

Christoph Tripp

Distributions- und Handelslogistik

Netzwerke und Strategien der
Omnichannel-Distribution
im Handel

3. Auflage



MOREMEDIA



Springer Gabler

Distributions- und Handelslogistik

SPRINGER NATURE

FLASH-
CARDS
INSIDE

SN Flashcards Microlearning

Schnelles und effizientes Lernen mit digitalen Karteikarten – für Arbeit oder Schule!

Diese Möglichkeiten bieten Ihnen die SN Flashcards:

- Jederzeit und überall auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer **lernen**
- Den Inhalt des Buches lernen und Ihr Wissen **testen**
- Sich durch verschiedene, mit multimedialen Komponenten angereicherte Fragetypen **motivieren lassen** und zwischen drei Lernalgorithmen (Langzeitgedächtnis-, Kurzzeitgedächtnis- oder Prüfungs-Modus) **wählen**
- Ihre eigenen Fragen-Sets **erstellen**, um Ihre Lernerfahrung zu **personalisieren**

So greifen Sie auf Ihre SN Flashcards zu:

1. Gehen Sie auf die **1. Seite des 1. Kapitels** dieses Buches und folgen Sie den Anweisungen in der Box, um sich für einen SN Flashcards-Account anzumelden und auf die Flashcards-Inhalte für dieses Buch zuzugreifen.
2. Laden Sie die SN Flashcards Mobile App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen in der App.
3. Wählen Sie in der mobilen App oder der Web-App die Lernkarten für dieses Buch aus und beginnen Sie zu lernen!

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, auf die SN Flashcards zuzugreifen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an **customerservice@springernature.com** und geben Sie in der Betreffzeile **SN Flashcards** und den Buchtitel an.

Christoph Tripp

Distributions- und Handelslogistik

Netzwerke und Strategien der
Omnichannel-Distribution im Handel

3., überarbeitete und erweiterte Auflage



Springer Gabler

Christoph Tripp
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Nürnberg, Deutschland

ISBN 978-3-658-45455-5 ISBN 978-3-658-45456-2 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-45456-2>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019, 2021, 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Susanne Kramer

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Geleitwort

Das Werk „Distributions- und Handelslogistik“ von Christoph Tripp hat sich als unverzichtbares Lehrbuch (mit sehr nützlicher Lern-App) für Studierende und gleichzeitig als hoch spannendes Nachschlagewerk zur Entscheidungsfindung für Handels- und Logistikpraktiker etabliert.

In hervorragender Weise werden hier Handel und Logistik in ihren Entscheidungsprozessen systematisch dargestellt und – in dieser Konsequenz erstmalig – die vielfältigen Interdependenzen von Handel und Logistik herausgearbeitet. Spätestens mit diesem Buch wird dem Leser deutlich, dass Handelsaktivitäten ohne funktionierende Logistik nicht erfolgreich sein können. Andererseits haben natürlich die unterschiedlichen Geschäftsmodelle des Handels einen fundamentalen Einfluss auf die Gestaltung insbesondere der Distributionslogistik. Dankenswerterweise geht Christoph Tripp dabei nicht nur auf den Einzelhandel (B2C) in all seinen Dimensionen (Stationär, Online, Omnichannel), sondern auch auf den Großhandel (B2B) entsprechend seiner zunehmenden Bedeutung im E-Commerce ausführlich ein.

In den letzten Jahren haben sich mit den marktplatzorientierten Plattformen (wie Amazon, Otto, About You) neue herausfordernde Geschäftsmodelle entwickelt, mit einer Fülle von anspruchsvollen Fragen zur Prozessgestaltung (Onboarding der Partner, Bezahlprozesse, logistische Verknüpfungen in der Distribution).

Darüber hinaus hat mit dem Eintritt chinesischer Plattformen (wie z. B. Temu und Shein) der Cross-Border-E-Commerce eine neue Dimension erreicht. Diverse spannende logistische, rechtliche und risikorelevante Aspekte sind damit verbunden. Auch auf diese hochaktuelle Thematik geht der Autor in seiner erweiterten 3. Auflage ein und leistet damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Handels- und Logistikforschung.

Bei allen Veränderungen bleibt die Distributionslogistik eine Kernkompetenz und damit wichtiger Gestalter moderner Handelsgeschäftsmodelle und die ganzheitliche Betrachtung Voraussetzung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Als langjähriger Logistik-Konzernvorstand (und heutiger Aufsichtsrat) der Otto Group mit ihren ver-

schiedenen Geschäftsmodellen weiß ich sehr wohl um die Notwendigkeit einer permanenten Transformation von Handel und Logistik. Die 3. Auflage der „Distributions- und Handelslogistik“ von Christoph Tripp ist in extrem volatilen Zeiten ein wertvoller Leitfaden und mit seinen klug ausgewählten internationalen Praxisbeispielen eine spannende Lektüre. Ich kann sie jedenfalls sehr empfehlen.

Mitglied des Aufsichtsrats der Otto Group

Prof. Dr. Peer Witten

Vorwort

Wir leben in einer Zeit, die im Sprachgebrauch von Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft von vermeintlichen Omni-Krisen geprägt ist, in der permanent neue und alte Gefahren auftreten und in der in allen Bereichen des Lebens fortwährend Disruptionen stattfinden. Dabei bedeutet das aus dem Griechischen stammende Wort „Krise“ lediglich „Entscheidung“ oder „Übergang“, jedoch nicht „Untergang“. Es geht also um Veränderungen, die intensiv wirken können, oftmals aber in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Konsequenzen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre zeitliche Umsetzung erheblich überschätzt werden. Sehr häufig liest und hört man Begriffe, wie z. B. „Game Changer“, „Hype“, „New Normal“, „New Work“, „Paradigmenwechsel“, oder „Next Big Thing“, die mittlerweile einer inflationären Nutzung unterliegen. Zudem wird heutzutage jede kleinste Neuerung zur Innovation aufgebläht und mit großen Versprechungen aufgeladen, sodass dieser „Hyper Innovation Speak“ oftmals zu Enttäuschungen führt. Außerdem ist in Bezug auf die Trends immer zu berücksichtigen, dass das, was im Trend liegt und gesellschaftlich wünschenswert ist, nicht zwingend richtig ist (wie z. B. Arbeitszeitverkürzungen).

Aus Sicht eines Trendforschers, der die Entwicklungen im Handel und in der Handelslogistik seit nunmehr 25 Jahren beobachtet, einordnet und kritisch begleitet, wäre es opportun, angenehm und lukrativ, in den ständig neuen Wellen der angeblich disruptiven Technologien, Geschäftsmodelle, Megatrends und Krisen mit zu schwimmen bzw. auf ihnen zu surfen. Leider ist ein solches „Trenden“ oftmals eher ein selbstreferenzielles System mit „altem Wein in neuen Schläuchen“, in dem jeder Hype mit einem Trend gleichgesetzt wird. Oftmals stehen allein wirtschaftliche Interessen von Unternehmen oder „Personal Branding“-Bemühungen einzelner Personen hinter der als „Game Changer“ oder „Disruption“ – zumeist in Form eines modernen Narrativs (oder neudeutsch „Story Tellings“) – verkündeten Botschaft.

Bereits vor mehr als 40 Jahren hat John Naisbitt, der vermeintliche „Erfinder“ der Megatrends, es auf den Punkt gebracht: „Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen“. In der Flut an Informationen und neuen Begrifflichkeiten gewinnen die Fähigkeiten der kritischen Reflexion, der Einordnung, der analytisch-konzeptionellen Bewertung und der Abstraktion enorm an Bedeutung. Währenddessen frühere Zeiten eher

von einem Mangel an Information geprägt waren, geht es heute, und zukünftig verstärkt, um eine zielgerichtete Aufbereitung, Verarbeitung, Evaluation und Anwendung der im Übermaß jederzeit und überall zur Verfügung stehenden Informationen. Trends reduzieren diese Komplexität und sind Wahrnehmungsformen, die mit anderen Menschen teilbar, quasi „rudelbildend“ sind. Bei allen anstehenden Veränderungen sind zudem immer auch Gegenentwicklungen zu berücksichtigen. Solche Gegentrends erzeugen Oszillationen in und rückläufige Wellenbewegungen von vorhandenen Trends. Jeder Trend ist damit verbunden, dass er aus einer Plateau-Phase (alte Normalsituation) zunächst einen steilen Aufstieg erlebt (neue Normalsituation) und danach in einer Sättigungsphase wieder abflacht. An vielen solcher Wendepunkte (Inflection Points) stehen wir heute, in denen wir uns die neue Normalität noch nicht angemessen vorstellen können. Die Globalisierung war und ist einer der ökonomischen Schlüsseltrends der letzten drei Jahrzehnte, die die Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle von Unternehmen, sowie das politische und gesellschaftliche Leben, grundlegend verändert hat. Gleichzeitig zeigen uns die Machtinteressen und damit verbundenen globalen Konflikte um Energiequellen, Rohstoffe, Ernährung und Handelswege zunehmend die Grenzen der Globalisierung auf. Die wachsende Bedeutung von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit führte zu bislang kaum für möglich gehaltenen De-Risking-, Regionalisierungs- und Glokalisierungsbewegungen mit Near- und Friendshoring-Ansätzen. Ein weiteres Beispiel ist die Digitalisierung als kollektiv verbreitetes Informationsmuster mit Auswirkungen auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche, deren Versprechungen und Illusionen von einer einfachen (effizienten), komfortablen (convenienten) und weniger komplexen – kurz gesagt besseren – Welt sich für viele Menschen (noch) nicht erfüllt haben. Auch in Bezug auf die in den letzten Jahren signifikant gestiegene Individualisierung, die teils überbordende Konsumorientierung und die Convenience-Haltung sind – wenn auch nicht in großem Ausmaß – erste Sättigungstendenzen zu erkennen.

Ein geeigneter Ansatz zur Beschreibung dieser von Brüchigkeit, Angst, Nicht-Linearität und Unverständlichkeit geprägten Welt ist das von Jamais Cascio im Jahr 2020 geprägte Akronym „BANI“ (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible). Überträgt man den BANI-Ansatz auf wirtschaftliche Zusammenhänge, ergeben sich vielfältige Interpretationsoptionen und strategisch relevante Anwendungsfälle. Eine unmittelbare Erkenntnis aus den Herausforderungen der BANI-Welt sind zunehmend brüchige, unzuverlässige bzw. unkalkulierbare Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und ein kaum noch zu prognostizierendes Kaufverhalten von Kunden mit massiven Auswirkungen auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung krisenfester (resilienter), flexibler und zugleich kostenoptimierter sowie serviceorientierter Logistiknetzwerke. In einem bisher wenig vergleichbaren Ausmaß steigt die Angst in vielen Unternehmen, komplexe, vor allem investitionsintensive, Business-Entscheidungen zu treffen. Dies betrifft u. a. Investitionen in neue, schnelllebigste Technologien, die großes Potenzial versprechen, deren langfristige Leistungsfähigkeit allerdings zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Anschaffung und den Einsatz unklar bzw. (hochgradig) unsicher ist. Nicht-Linearität bedeutet, dass bekannte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge oftmals nicht mehr gegeben sind und bisher

verlässliche Ursache-Wirkungs- bzw. Kausal-Zusammenhänge im Sinne von „Wenn ich das mache, dann werde ich Erfolg haben“, zunehmend fraglich und kaum noch vorhersehbar sind (spezifisches Know-how statt Erfahrungswissen). Zuletzt sind in einer unbegreiflichen Welt Ereignisse oder Entscheidungen teils unverständlich. Entweder liegen die Ursachen dafür zu weit zurück oder sie sind zu komplex, um richtig klassifiziert zu werden. Auch mehr Informationen garantieren nur bedingt ein besseres Verständnis, denn in der Informationsflut „ist das Rauschen kaum vom Signal zu unterscheiden“. Manchmal stimmen Aktion und Reaktion nicht überein, sodass kleine Aktionen massive Reaktionen auslösen können – mit positiven oder negativen Erlebnissen – aber immer mit einem unvorhersehbaren Ergebnis.

Mit der dritten Auflage liegt eine völlig überarbeitete und erneut erweiterte Ausgabe des Buches vor, die 125 Abbildungen, 22 Tabellen, unzählige Praxisbeispiele, Hintergrundinformationen und Fallbeispiele enthält. Sie versucht, dem Anspruch an eine sich verändernde Lern- und Arbeitsdidaktik von Studierenden, Lehrenden, Forschern und Praktikern gerecht zu werden. Geprägt von den eigenen Erfahrungen der weitgehend theoriebasierten, universitären Frontallehre in den 1990er-Jahren und inspiriert durch die anwendungsbezogene Lehr- und Forschungsarbeit unter meinem sehr geschätzten Mentor, Prof. Peter Klaus, liegt mir eine möglichst praxisbezogene, aber gleichzeitig analytisch-konzeptionell geprägte Lehre besonders am Herzen. Studierende profitieren dabei vor allem durch den ständigen Transfer von grundlegenden betriebswirtschaftlichen und logistikspezifischen Modellen auf konkrete Anwendungsfälle (und umgekehrt). Insofern orientiert sich auch die dritte Auflage an der didaktischen Idee, zunächst Grundlagen anhand entsprechender Beispiele zu vermitteln und diese danach anwendungsorientiert zu vertiefen. Begleitend zum Lehrbuch lässt sich die bei Studierenden (und Dozenten) sehr beliebte Flashcards-App des Springer Gabler Verlages nutzen, die insgesamt 222 Fragen und Antworten zur Vertiefung und Prüfungsvorbereitung umfasst.

Die Auswertung der ca. 3000 Einträge, die ich seit der zweiten Auflage Mitte des Jahres 2021 in meiner „Themen-Datenbank“ fast täglich archiviert habe, zeigt interessante thematische Wellenbewegungen. Währenddessen die Nachrichtenlage im Jahr 2021 noch stark von Beiträgen zu Resilienz geprägt war, stand 2022 das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Vor allem bedingt durch die Einführung von ChatGPT dominierten Veröffentlichungen zu Künstlicher Intelligenz das Jahr 2023. Für das laufende Jahr 2024 (Stand der Recherche August 2024) deutet sich ein Mix aus diesen drei Themenfeldern an (näheres dazu dann in der vierten Auflage). Die vorgenommenen Aktualisierungen in der dritten Auflage orientieren sich naturgemäß an den Entwicklungen der letzten Jahre. Ein besonderer Fokus liegt auf den zahlreichen regulatorischen Veränderungen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit. Hier hat es in den letzten Monaten und Jahren eine starke Dynamik an gesetzgeberischen Maßnahmen gegeben, mit teils intensiven Auswirkungen für Handels- und Logistikunternehmen. Zudem trägt die dritte Auflage den veränderten globalen Geschäftsmodellen im Handel Rechnung, indem ein stärkerer Fokus auf internationale Beispiele, vor allem aus den USA und China, gelegt wurde. Außerdem bedingen die zunehmende

Vermischung von Einzel- und Großhandelskonzepten und die hohe Relevanz des Onlinehandels sowie des Lieferservices in Großhandelsunternehmen eine verstärkte Berücksichtigung von Beispielen aus dem B2B-Handel.

Die immer noch gültige Plattitüde „Handel ist Wandel“ (andere präferieren den Sinnspruch „Retail is Detail“) bedeutet für Handelsunternehmen, deren Fokus im Jahr 2024 überwiegend auf Effizienz und Effektivität lag, dass Wachstum zwar nicht weg, aber mittlerweile (zumindest teilweise) woanders ist. Mehr denn je kommt es darauf an, die Klaviatur aus Preis und Sortiment, Convenience und Service sowie Relevanz und Kanälen zu beherrschen und die Geschäftsmodelle danach auszurichten. In einer Handels-Welt, in der „Sell Everywhere, Deliver Anywhere“ zum neuen Mantra aufzusteigen droht, sind schlanke und zugleich anpassungsfähige Prozesse, Strukturen und Systeme offensichtlich unabdingbar. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit entwickeln sich von einem „Nice-to-Have“-Faktor zu einer „License to Operate“, die zukünftig keinen Platz mehr für Social Washing (Green, Blue oder Pink Washing) bietet. Logistiknetzwerke, vor allem in der Distribution, nehmen dabei eine zentrale Rolle als Enabler einer auf Kunden, Nachhaltigkeit, Flexibilität (Adaptivität) und Robustheit (Resilienz) ausgerichteten Unternehmensstrategie ein.

Logistiker und Supply Chain Manager müssen in Handelsunternehmen mehr Gehör finden, mehr Aufmerksamkeit erhalten und benötigen einen Platz am Tisch des Top Managements. Ein solcher „Seat at the Table“ auf C-Level ist vor dem Hintergrund der hohen Systemrelevanz der Logistik – nicht nur für die Volkswirtschaft, sondern für jedes Handelsunternehmen – unabdingbar. Darüber hinaus besteht nach wie vor ein teils erheblicher Mangel an dedizierten Logistikstrategien bei Einzel- und vor allem bei vielen Großhändlern, der durch einen dauerhaften „Seat at the Table“ abgeschwächt werden könnte. Die Einrichtung von sogenannten „War Rooms“, die erst dann installiert werden, wenn ein „Schwarzer Schwan“ (etwas, das passiert, das man sich niemals hätte vorstellen können) in den Logistiknetzwerken der Unternehmen aufgetreten ist, sollten sich zu einer festen Größe institutionalisieren und als Nukleus einer langfristig ausgerichteten Logistikstrategie fungieren. Denn es gilt: Vertrieb und Marketing erzielen Umsatz, Logistik und Supply Chain Management liefern den Gewinn!

Ich möchte allen Lesern – Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Praktikern – sehr herzlich für ihr Interesse danken, die mit ihrem Download oder Print-Kauf einen Anteil am Erfolg der zweiten Auflage beigesteuert haben. Ihnen allen sei versichert, dass sich auch ein Blick in die dritte Auflage lohnt. Ein besonderer Dank geht an den Springer Gabler Verlag für die erneut sehr professionelle Unterstützung im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung des Buches und der begleitenden Lern-App. Den Verantwortlichen der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm gebührt mein Dank für die wiederholte und nicht selbstverständliche Ermöglichung meines Buchvorhabens. Für die bereitwillige Übernahme des Geleitworts der dritten Auflage möchte ich Prof. Dr. Peer Witten herzlichst danken. Er zählt für mich zu den Wegbereitern der modernen Logistik und war an zahlreichen Meilensteinen der Logistik maßgeblich beteiligt, hat sie angestoßen, gefördert und selbst umgesetzt. Mit seinen ehrenamtlichen Funktionen als Vorsitzender der

Bundesvereinigung Logistik und als Initiator und Vorsitzender der Logistikinitiative Hamburg ist er ein Vordenker in Sachen Onlinehandel und Nachhaltigkeit und war als Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied der Otto Group einer der ersten Logistiker in Deutschland mit einem dauerhaften „Seat at the Table“. Einen großen Dank möchte ich auch an meinen langjährigen Beratungspartner und Freund, Prof. Dr. Stefan Distel, aussprechen. In unzähligen, stets intensiven, produktiven und offenen Gesprächen und Projekten war er der kritische Reflexionspartner, den jeder benötigt und der alles das kann, was ich nicht beherrsche. Einige inhaltliche Inspirationen entstammen zudem aus den mittlerweile unzähligen Podcast-Gesprächen, die ich in den vergangenen Jahren führen durfte. Insofern danke ich Boris Felgendreher (Host der Podcasts „Felgendreher & Frieds“ und „BVL Podcast“) und meinen „Podcast-Freunden“ Prof. Dr. Knut Aliche (McKinsey), Frank Vorrath (Danfoss) und Erik Wirsing (Schenker) für die vielen Inspirationen und erhellenden Gespräche. Ein Dank geht auch an Andreas Reuther und Tobias Lindner vom „Logistikpodcast“ (ehemals Logistik4punktnull), mit denen ich ebenfalls zahlreiche erkenntnisreiche Gespräche im Rahmen von Podcast-Aufnahmen führen durfte, die alle irgendwie in das Buch einfließen. Zuletzt möchte ich meiner Familie für ihre umfassende Rücksichtnahme, ihren geübten Verzicht und den erneut (dieses Mal überwiegend per WhatsApp initiierten) professionellen Kaffee-Lieferservice während der Bearbeitung bedanken. Euch Dreien gebührt meine höchste Wertschätzung. Bei meinen Eltern und Schwiegereltern möchte ich mich für meine zeitweise, schreibbedingte Kontaktzurückhaltung entschuldigen, sie aber insofern unendlich wertschätzen, indem ich ihnen diese dritte Auflage widme.

In Zeiten von „Gender Diversity“ möchte ich Ihnen den Hinweis nicht vorenthalten, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet wird. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten somit gleichermaßen für alle Geschlechter.

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß beim Durcharbeiten, beim sporadischen Quer-Lesen oder beim Stöbern sowie möglichst viele neue Erkenntnisse!

Prof. Dr. Christoph Tripp

Inhaltsverzeichnis

- 1 Relevanz und Treiber der Distributions- und Handelslogistik 1**
 - 1.1 Aktuelle Herausforderungen in der Distributionslogistik 3
 - 1.1.1 Distributionslogistik im Spannungsfeld von Kostenoptimierung und Serviceerweiterung 4
 - 1.1.2 Herausforderungen an die Leistungsfähigkeit der Distributionslogistik. 9
 - 1.2 Geschäftsmodelle und Anforderungen an die Distributionslogistik des Handels 27
 - 1.2.1 Geschäftsmodelle im Groß- und Einzelhandel 29
 - 1.2.2 Spezifische Bedeutung der Distributionslogistik im Einzelhandel. 54
 - 1.3 Komplexitätstreiber der Distributionslogistik im Handel 64
 - 1.3.1 Sortimentsvielfalt und Arteikeleigenschaften im Handel 64
 - 1.3.2 Quellen-Senken-Strukturen im Handel 68
 - 1.3.3 Bedarfsermittlung und Bedarfsverläufe im Handel 72
 - Literatur 80
- 2 Trends und Designprinzipien logistischer Netzwerke 81**
 - 2.1 Megatrends und die digitale Transformation der Logistik. 82
 - 2.1.1 Megatrends und ihre Auswirkungen auf Logistiknetzwerke des Handels 85
 - 2.1.2 Spezifische Auswirkungen der digitalen Transformation auf Logistiknetzwerke im Handel 139
 - 2.2 Aufgaben und Entwicklung von Logistik und Supply Chain Management. 168
 - 2.2.1 Begriff und Aufgaben der Logistik 169
 - 2.2.2 Evolutionsphasen vom Logistik- zum Supply-Chain-Management-Verständnis. 173

2.2.3	Wirkungsweise und Lösungsansätze des Bullwhip-Effektes in Logistiknetzwerken	180
2.2.4	Efficient Consumer Response als kooperatives Basismodell der Handelslogistik	184
2.3	Bedeutung und Designprinzipien von Logistiknetzwerken	207
2.3.1	Bedeutung und Typologisierung logistischer Netzwerke	208
2.3.2	Effekte mit Wirkung auf Logistiknetzwerke	210
2.3.3	Designprinzipien logistischer Netzwerke	213
	Literatur	228
3	Distributionssysteme in Industrie und Handel.	231
3.1	Eingrenzung und Verständnis von Distributionssystemen	232
3.1.1	Stellhebel der Wertschöpfung in Distributionssystemen	232
3.1.2	Grundlegende Transportmuster in der Distributionslogistik	238
3.2	Serviceanforderungen in Distributionssystemen	249
3.2.1	Qualitätsmerkmale von Lieferservices in der Distributionslogistik.	249
3.2.2	Lieferservices im Spannungsfeld von Kosten, Qualität und Ertrag.	276
3.2.3	Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Servicegrades	279
3.2.4	Kritische Reflexion der Erwartungshaltung an Lieferservices	282
3.3	Wesentliche Gestaltungsparameter in Distributionssystemen	285
3.3.1	Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen	286
3.3.2	Incoterms als internationale Handelsklauseln in der Distributionslogistik.	300
3.4	Kosten- und Serviceeffekte in mehr- und einstufigen Distributionssystemen	304
3.4.1	Mehrstufige Distributionssysteme	305
3.4.2	Einstufige Distributionssysteme.	316
	Literatur	322
4	Distributionskonzepte in der Handelslogistik	323
4.1	Zentrallagermodell als logistisches Basismodell im Handel	328
4.1.1	Effekte der Nutzung von Zentrallagern im Handel	328
4.1.2	Artikel- und lieferantenbezogene Eigenschaften der Zentrallagerung im Handel	336
4.1.3	Rampenproblematik bei der Zentrallagerung im Handel.	338
4.2	Selbstabholungskonzepte im Handel	347
4.2.1	Systemführerschaft in der Handelslogistik	347
4.2.2	Selbstabholung auf Basis offener Transportnetzwerke im Handel.	351

- 4.3 Cross Docking als bestandslose Belieferungsform im Handel 358
 - 4.3.1 Funktionsweise und Ausgestaltungsformen von Cross Docking im Handel 359
 - 4.3.2 Erfolgsfaktoren in Planung und Betrieb von Cross-Docking-Systemen im Handel..... 362
 - 4.3.3 Fehlerpotenziale beim Cross Docking im Handel..... 364
- 4.4 Konzepte der Omnichannel-Logistik im Handel..... 367
 - 4.4.1 Verändertes Kaufverhalten und die moderne Customer Journey im Handel..... 368
 - 4.4.2 Notwendige Entwicklung und aktueller Stand der Distributionssysteme im Handel 375
 - 4.4.3 Omnichannel-Serviceoptionen im Handel..... 385
 - 4.4.4 Logistische Herausforderungen und Modelle der Omnichannel-Logistik im Handel 401
- 4.5 Logistik-Outsourcing und Kontraktlogistik im Handel..... 424
 - 4.5.1 Relevanz und Eingrenzung der Kontraktlogistik im Handel..... 424
 - 4.5.2 Motive für und gegen das Outsourcing komplexer Logistikdienstleistungen im Handel 432
 - 4.5.3 Theoretische Erklärung von Risiken und Maßnahmen in der Handels-Kontraktlogistik..... 439
- Literatur..... 447
- 5 Dienstleisternetze in der Distributionslogistik des Handels 449**
 - 5.1 Einordnung und Besonderheiten von Dienstleisternetzen..... 451
 - 5.1.1 Eigenschaften von Logistikdienstleistungen und Logistikdienstleistern..... 451
 - 5.1.2 Besonderheiten von Dienstleisternetzen am Beispiel von Stückgut- und Paketnetzwerken..... 458
 - 5.2 Grundmodelle der Konfiguration von Dienstleisternetzen 471
 - 5.2.1 Grundmuster des Rasterkonzeptes in Dienstleisternetzen..... 472
 - 5.2.2 Grundmuster des Hubsystems in Dienstleisternetzen 477
 - 5.3 Besonderheiten der Letzte-Meile-Belieferung in Paketnetzwerken 480
 - 5.3.1 Eigenschaften des Kurier-, Express- und Paketmarktes (KEP)..... 481
 - 5.3.2 Optionen der Paketauslieferung auf der Letzten Meile..... 493
 - 5.4 Abwicklung von Retouren im Handel 505
 - 5.4.1 Bedeutung und Ziele des Retourenmanagements im Handel 506
 - 5.4.2 Kernprozesse und Strategien der Retourenabwicklung im Handel..... 513
 - Literatur..... 520

6	Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie im Handel	521
6.1	Grundgedanken zur Strategieentwicklung	522
6.1.1	Merkmale und Objekte des Strategischen Managements	523
6.1.2	Prozess des Strategischen Managements	528
6.1.3	Perspektiven und Ebenen des Strategischen Managements	530
6.2	Anforderungen an eine Distributionslogistik-Strategie	534
6.2.1	Kunden- und marktbezogene Anforderungen	535
6.2.2	Kompetenzbezogene Anforderungen	539
6.3	Vorgehensmodell zur Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie im Handel	542
6.3.1	Analyse der internen und externen Ausgangssituation in der Distributionslogistik	545
6.3.2	Formulierung und Auswahl einer Distributionslogistik-Strategie	546
6.3.3	Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie	547
6.4	Fallbeispiel zur Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie im Großhandel	550
6.4.1	Strategische Ausgangssituation des Großhändlers	550
6.4.2	Strategische Analyse und Strategieformulierung am Beispiel eines Großhändlers	553
6.4.3	Strategieauswahl und Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Großhändler	560
	Literatur	563
	Stichwortverzeichnis	565

Abkürzungsverzeichnis

3D	Dreidimensional
3PL	Third-Party Logistics Service Provider
4PL	Fourth-Party Logistics Service Provider
AANZFTA	ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement
ACFTA	ASEAN-China Free Trade Agreement
ACR	Autonomous Robot Carrier
ADSp	Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen
AEO	Authorized Economic Operator
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGV	Automated Guided Vehicle
AI	Artificial Intelligence
AIDC	Alibaba International Digital Commerce Group
AKL	Automatisches Kleinteilelager
AL	Auslieferungslager
ALICE	Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe
AMR	Autonomous Mobile Robot
AO	Appliances Online
APAI	Innovation Park Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
APICS	American Production and Inventory Control Society
APL	Automatisches Palettenlager
APM	Automated Parcel Machine
ARA	Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BAG	Bundesamt für Güterverkehr
BCG	Boston Consulting Group

BdKEP	Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste e. V.
Bela	Bartels-Langness
BFI	Bike Fun International
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIEK	Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. (heute BPEX e. V.)
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BJA	Bundeskriminalamt
BKrFQG	Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
BGA	Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.
BGL	Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e. V.
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr (ehemals BMVI)
BMI	Buyer Managed Inventory
BMJ	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BMUV	Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (heute BMDV)
BOFF	Buy Offline, Ship to Home
BOSH	Buy Online, Ship to Home
BOSS	Buy Online Ship to Store
BPEX	Bundesverband Paket- und Expresslogistik e. V. (ehemals BIEK e. V.)
Brexit	British Exit (EU-Austritt Großbritanniens)
BRI	Belt-and-Road-Initiative
BTOM	Border Target Operating Model
BVL	Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V.
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism
C2B	Consumer to Business (Retouren)
C2C	Consumer to Consumer
CAA	Civil Aviation Authority
CAO	Computer Aided Ordering
CCG	Centrale für Coorganisation (heute GS1)
CD	Cross Docking
CDO	Chief Digital Officer
CDP	Corporate Disclosure Platform
CE	Consumer Electronics
CE-Siegel	Conformité Européenne
CFC	Customer Fulfillment Center
CI	Corporate Identity
CIF	Cost, Insurance, Freight
CMI	Co-Managed Inventory
CMR	Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route

CNG	Compressed Natural Gas
CO ₂	Kohlendioxid
CPFR	Collaborative Planning Forecasting and Replenishment
CPT	Carriage Paid To
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
CR	Continuous Replenishment
CSDDD	Corporate Sustainability Due Diligence Directive
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
CUC	Common User Charge
DACH	Deutschland, Österreich, Schweiz
DB	Deutsche Bahn AG
D2C	Direct to Consumer
DDP	Delivered Duty Paid
DESADV	Despatch (Dispatch) Advice Message
DGNB	Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
DIN	Deutsches Institut für Normung
DIY	Do-It-Yourself
DMA	Digital Markets Act
DNK	Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DSA	Digital Services Act
DSD	Direct Store Delivery
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSLV	Bundesverband Spedition und Logistik e.V.
DSP	Delivery Service Partner
DST	Deutscher Städtetag
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DPP	Digitaler Produktpass (Digital Product Passport)
EAN	Europäische Artikelnummer
ECR	Efficient Consumer Response
EDI	Electronic Data Interchange
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EDZ	Europäisches Distributionszentrum
EG	Europäische Gemeinschaft
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EH	Einzelhandel
EHC	European Hyperloop Center
EHl	Euro-Handels-Institut
ELVIS	Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure
EMD	European Marketing Distribution
EN	Europäische Norm
Engl.	Englisch

ERP	Enterprise Resource Planning
ESEF-VO	European Single Electronic Format Verordnung
ESG	Environmental, Social, Governance
ESRS	European Sustainability Reporting Standards
ETA	Estimated Time of Arrival
ETP	European Technology Platform
EU	Europäische Union
EUDR	European Union Deforestation Regulation
EUL	Efficient Unit Loads
EUR	Euro
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
EXW	Ex Works
F	Filiale, Filiallager
F2C	Factory to Consumer
FAA	Federal Aviation Administration
FBM	Fulfillment by Merchant
FC	Fulfillment Center
FCA	Free Carrier
FEF	First Element Fuel
FEU	Forty Foot Equivalent Unit
FFC	Food Fulfillment Center
FiFo	First in First out
FMCG	Fast Moving Consumer Goods
FOB	Free On Board
FOMO	Fear Of Missing Out
F&R	Forecasting and Replenishment
FTA	Free Trade Agreement
FTF	Fahrerloses Transportfahrzeug
FTS	Fahrerloses Transportsystem
GAFAM	Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
GAN	Generative Adversarial Networks
GH	Großhandel
GHG	Greenhouse Gas
GHP	Gute Hygienepaxis
GLEC	Global Logistics Emissions Council
GLT	Großladungsträger
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMP	Good Manufacturing Practice
GMV	Gross Merchandise Volume/Value
GPS	Global Positioning System
GPT	Generative Pre-trained Transformer
GRAI	Global Returnable Asset Identifier

GRI	Global Reporting Initiative
GTIN	Global Trade Item Number
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points
HALA	Hamburger Hafen und Logistik AG
HDE	Handelsverband Deutschland e. V.
HDP	Hyperloop Development Program
HGB	Handelsgesetzbuch
HHLA	Hamburger Hafen und Logistik AG
HPE	Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e. V.
HVO	Hydro-treated Vegetable Oil
ICC	International Chamber of Commerce
ICS	Information und Communication Services
IEC	International Electrotechnical Commission
IfM	Institut für Mittelstandsforschung
IFS	International Featured Standards
ILO	(Advanced) Indoor Localization and Operations
IMB	International Maritime Bureau
IML	Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik
IMO	International Maritime Organization
IOSS	Import-One-Stop-Shop
IP	Internet Protocol
IRA	Inflation Reduction Act
ISF	In-Store Fulfillment
ISM	In-Season Management
ISMS	Informationssicherheits-Managementsystem
ISO	International Standardization Organization
ISPM	Internationaler Standard für Pflanzengesundheitliche Maßnahmen
IT	Informationstechnologie
JIS	Just in Sequence
JIT	Just in Time
K	Kunde
KDP	Kunststoff Düsseldorfer Palette
KEP	Kurier, Express, Paket
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KFZ	Kraftfahrzeug
KI	Künstliche Intelligenz
KLT	Kleinladungsträger
KoLoS	Kooperation Logistik und Spedition
KoSi	Kundenorientierter Sortimentsindikator
KP	Konsumgüter-Produzent

KPI	Key Performance Indicator
KTL	Kombi-Terminal Ludwigshafen
KV	Kombinierter Verkehr
LED	Light-Emitting Diode (Leuchtdiode)
LEH	Lebensmitteleinzelhandel
LFC	Local Fulfillment Center
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LINK	Lokalisierung, Identifikation, Navigation, Kommunikation
LKW	Lastkraftwagen
LLP	Lead Logistics Provider
LNG	Liquified Natural Gas
LOF	Lloyd's Open Form
LTV	Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes
LVMH	Louis Vuitton Moët Hennessy
MAU	Monthly Active Users
M-Commerce	Mobile Commerce
M&A	Mergers & Acquisitions
MDE	Mobile(s) Datenerfassung(sgerät)
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MGL	Metro Group/Gruppen Logistik (heute Metro Logistics, ML)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
ML	Metro Logistics
mRNA	Messenger Ribonucleic Acid
MWp	Megawatt Peak
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NE-Bahn	Nicht-bundeseigene Bahn
NFRD	Non-Financial Reporting Directive
NGO	Non-Governmental Organisation
NIKRASA	Nicht-kranbare Sattelaufleger
NLA	Next Logistics Accelerator
NOS	Never Out of Stock
NOX	Stickoxid
NRW	Nordrhein-Westfalen
NVE	Nummer der Versandeinheit
NWA	Nutzwertanalyse
OEM	Original Equipment Manufacturer
ogGPT	Otto Group Generative Pre-trained Transformer
OLF	Open Logistics Foundation
OLG	Oberlandesgericht
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OPOS	Order at Point Of Sale
OPP	Order Penetration Point

OSZE	Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
OTIF	On Time In Full
ÖWNV	Öffentlicher Warennahverkehr
P	Produzent
PAT	Pedal Assisted Transporter
PC	Personal Computer
PET	Polyethylenterephthalat
PHAGRO	Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels
PIS	Perpetual Inventory System
PKW	Personenkraftwagen
PM	Particulate Matter
PMA	Panama Maritime Authority
POS	Point Of Sale
PostG	Postgesetz
PostModG	Post-Modernisierungsgesetz
PPP	Public Private Partnership
PPS	Produktionsplanung und -steuerung
PTV	Planung Transport Verkehr (AG)
PWC	Pricewaterhouse Coopers
QR	Quick Response
R	Regal
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
RCS	Roll Cage Sequencing
RECADV	Receiving Advice Message
REFA	Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung
RFI	Request for Information
RFID	Radio Frequency Identification
RFP	Request for Proposal
RFQ	Request for Quotation
RL	Regionallager
ROI	Return on Invest(ment)
ROPA	Research Online, Purchase Anywhere
ROPIS	Reserve Online Pickup In Store
ROPO	Research Offline Purchase Online
RPA	Robotic Process Automation
RPOS	Return at Point Of Sale
RTG	Retail Trade Group
RWTH	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (Aachen)
SaaS	Software-as-a-Service
SAF	Sustainable Aviation Fuel
SALD	Spatial Atom Layer Deposition

SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SB	Selbstbedienung
SBB	Schweizerische Bundesbahn
SBT	Science Based Targets
SBTI	Science Based Targets Initiative
SCA	Suez Canal Authority
SCM	Supply Chain Management
SLA	Service Level Agreement(s)
S&OP	Sales and Operations Process
SP	Synchronized Production
SPEC	Specification (Spezifikation, technischer Standard)
SSCC	Serial Shipping Container Code
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
T	Tonne(n)
TAB	Tencent/WeChat, Alibaba/Taobao, Baidu
TEU	Twenty Foot Equivalent Unit
TMS	Transport-Management-System
TSP	Transshipmentpoint
TÜV	Technischer Überwachungsverein e. V.
TP	Transport Pooling
TPP	Trans-Pacific Partnership
TQM	Total Quality Management
TTIP	Transatlantic Trade and Investment Partnership
TUL	Transport, Umschlag, Lagerhaltung
TV	Television
UDF	Unified Demand Forecast (SAP)
UIRR	Union Internationale pour le transport combine Rail-Route
UK	United Kingdom
UN	United Nations
URL	Universal Robotic Labeler
USA	United States of America
USMCA	United States-Mexico-Canada Agreement
VDA	Verband der Automobilindustrie e.V.
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDKL	Verband Deutscher Kühllhäuser und Kühllogistikunternehmen e. V.
VerpackG	Verpackungsgesetz
VICS	Voluntary Interindustry Commerce Standards Association
VK	Verkauf
VL	Vorlieferant
VLOP	Very Large Online Platform
VMI	Vendor Managed Inventory
WISMO	Where Is My Order

WLAN	Wireless Local Area Network
WTO	World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WWS	Warenwirtschaftssystem
ZA	Zentrale Administration (eines Händlers)
ZEMBA	Zero Emission Maritime Buyers Alliance
ZEOS	Zalando E-Commerce Operating System
ZL	Zentrallager
ZWB	Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1	Gründe einer fokussierten Betrachtung der Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	3
Abb. 1.2	Institutionelle Versorgung durch den Handel. (Quelle: Eigene Darstellung)	28
Abb. 1.3	Geschäftsmodelle im Großhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	29
Abb. 1.4	Betriebstypen im Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	34
Abb. 1.5	Geschäftsmodelle im B2C-Onlinehandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	42
Abb. 1.6	Bedeutung des Handels zur Reduzierung von Transaktionskosten. (Quelle: Eigene Darstellung)	54
Abb. 1.7	Beteiligte Akteure in der Konsumgüter-Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	55
Abb. 1.8	Typische Funktionen des Handels. (Quelle: Eigene Darstellung)	57
Abb. 1.9	Marktkonzentration im deutschen Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	58
Abb. 1.10	Kundenanforderungen an den Handel und die Logistik heute. (Quelle: Eigene Darstellung)	59
Abb. 1.11	Sortimentspyramide im Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	66
Abb. 1.12	Einflussfaktoren auf die Quellen-Senken-Strukturen im Handel. (Quelle: Eigene Darstellung)	68
Abb. 1.13	Typische Bedarfsverläufe im Handel. (Quelle: Eigene Darstellung)	75
Abb. 2.1	Relevante Megatrends mit Wirkung auf logistische Netzwerke. (Quelle: Eigene Darstellung)	86
Abb. 2.2	Logistik-Fahrzeuganteile in urbanen Zentren. (Quelle: Eigene Darstellung)	98
Abb. 2.3	Logistik-Stellhebel im Du-Pont-Schema. (Quelle: Eigene Darstellung)	128
Abb. 2.4	Mögliche Wirkungen einer digitalen Transformation der Logistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	140

Abb. 2.5	Lebenszyklus-Phasen einer Technologie. (Quelle: Eigene Darstellung)	142
Abb. 2.6	Ausgewählte Technologien in der Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	143
Abb. 2.7	Prinzipien und Arten der Kommissionierung. (Quelle: Eigene Darstellung)	154
Abb. 2.8	Unterschied zwischen Marktplätzen und Plattformen („Amazon-Flywheel“). (Quelle: Eigene Darstellung)	166
Abb. 2.9	Bedeutung und Entwicklung des Logistikbegriffs. (Quelle: Eigene Darstellung)	170
Abb. 2.10	Wertketten als Geflechte von Prozessen. (Quelle: Eigene Darstellung)	174
Abb. 2.11	Auftragsabwicklungsprozess (Order-to-Payment-Prozess). (Quelle: Eigene Darstellung)	176
Abb. 2.12	Ausprägungen des Order-to-Payment-Prozesses. (Quelle: Eigene Darstellung)	177
Abb. 2.13	Verknüpfung von Unternehmensprozessen zu Supply Chains. (Quelle: Eigene Darstellung)	178
Abb. 2.14	Supply-Chain-Theorie und Supply-Chain-Praxis im Vergleich. (Quelle: Eigene Darstellung)	180
Abb. 2.15	Auswirkungen des Bullwhip-Effektes. (Quelle: Eigene Darstellung) . . .	181
Abb. 2.16	Wesentliche Prinzipien des ECR-Ansatzes. (Quelle: Eigene Darstellung)	185
Abb. 2.17	Komponenten der ECR-Scorecard. (Quelle: Eigene Darstellung)	186
Abb. 2.18	Strategieansätze des Efficient Replenishments. (Quelle: Eigene Darstellung)	191
Abb. 2.19	Funktionsweise des Roll Cage Sequencing. (Quelle: Eigene Darstellung)	194
Abb. 2.20	Bestell- und Lieferprozess auf Basis von Abverkaufszahlen. (Quelle: Eigene Darstellung)	195
Abb. 2.21	Quick Response im stationären Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)	196
Abb. 2.22	Quick Response und Postponement. (Quelle: Eigene Darstellung)	198
Abb. 2.23	Vertikalisierung in der Fashion-Branche. (Quelle: Eigene Darstellung)	199
Abb. 2.24	Echtzeit-Einzelhandelsmodell („Shein-Flywheel“). (Quelle: Eigene Darstellung)	200
Abb. 2.25	Kooperationsidee beim CPFR. (Quelle: Eigene Darstellung)	204
Abb. 2.26	Typen von Logistiknetzwerken. (Quelle: Eigene Darstellung)	209
Abb. 2.27	Grundlegende Designprinzipien logistischer Netzwerke	213

Abb. 3.1	Komponenten eines Logistiksystems. (Quelle: Eigene Darstellung)	233
Abb. 3.2	Wesentliche Bestandteile der Logistikkosten. (Quelle: Eigene Darstellung)	234
Abb. 3.3	Einordnung der Distributionslogistik in die Logistik-Systemwelt. (Quelle: Eigene Darstellung)	237
Abb. 3.4	Grundlegende Transportmuster in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)	239
Abb. 3.5	Wesentliche Qualitätsmerkmale eines Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung)	250
Abb. 3.6	Arten von Verpackungen. (Quelle: Eigene Darstellung)	258
Abb. 3.7	Wichtige Funktionen von Verpackungen. (Quelle: Eigene Darstellung)	260
Abb. 3.8	Optimale Kombination aus Kundenanforderung und Lieferservice-Angebot/-Performance (Line of Fit). (Quelle: Eigene Darstellung)	274
Abb. 3.9	Typische Wirkungsweise von Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung)	277
Abb. 3.10	Allgemeiner Zusammenhang von Bestandskosten und Lieferbereitschaft. (Quelle: Eigene Darstellung)	279
Abb. 3.11	Kostenorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades. (Quelle: Eigene Darstellung)	281
Abb. 3.12	Umsatzorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades. (Quelle: Eigene Darstellung)	281
Abb. 3.13	Commoditisierung von Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung) . . .	283
Abb. 3.14	Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen. (Quelle: Eigene Darstellung)	287
Abb. 3.15	Mehrstufigkeit in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)	305
Abb. 3.16	Erste Transportkostenfunktion (Gewicht, Volumen, Menge). (Quelle: Eigene Darstellung)	306
Abb. 3.17	Zweite Transportkostenfunktion (Entfernung). (Quelle: Eigene Darstellung)	307
Abb. 3.18	Transporte gegen die Fracht. (Quelle: Eigene Darstellung)	308
Abb. 3.19	Einflussfaktoren auf Sicherheitsbestände. (Quelle: Eigene Darstellung)	310
Abb. 3.20	Rolle von Sicherheitsbeständen bei Erhöhung der Netzdichte. (Quelle: Eigene Darstellung)	312
Abb. 3.21	ABC-orientierte Zuordnung von Artikeln zu Lagerstufen. (Quelle: Eigene Darstellung)	315
Abb. 3.22	Varianten einstufiger Distributionssysteme. (Quelle: Eigene Darstellung)	317

Abb. 3.23	Typische Zulieferer-Pyramide. (Quelle: Eigene Darstellung)	318
Abb. 3.24	Merkmale dezentraler und zentraler Strukturen in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)	321
Abb. 4.1	Wesentliche Belieferungsformen des Handels. (Quelle: Eigene Darstellung)	325
Abb. 4.2	Komplexitätsreduzierung durch das Zentrallagermodell. (Quelle: Eigene Darstellung)	328
Abb. 4.3	Vergleich der administrativen Komplexität mit und ohne Zentrallager. (Quelle: Eigene Darstellung)	329
Abb. 4.4	Effekte der Nutzung von Zentrallagern. (Quelle: Eigene Darstellung)	334
Abb. 4.5	Notwendige Eigenschaften einer Zentrallagerung. (Quelle: Eigene Darstellung)	336
Abb. 4.6	Kritische Eigenschaften einer Zentrallagerung. (Quelle: Eigene Darstellung)	337
Abb. 4.7	Vertragliche Beziehungen zwischen den Akteuren in der Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	340
Abb. 4.8	Grundverständnis der Führung von Supply Chains. (Quelle: Eigene Darstellung)	348
Abb. 4.9	Wechselnde Systemführerschaft in der Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	350
Abb. 4.10	Ausgangssituation der Metro-Gruppe im Jahr 2001. (Quelle: Eigene Darstellung)	352
Abb. 4.11	Grundlegende Lösungsansätze der Metro-Gruppe. (Quelle: Eigene Darstellung)	353
Abb. 4.12	Frei-Haus-Preise und Kostenäquivalenz. (Quelle: Eigene Darstellung)	354
Abb. 4.13	Varianten der Belieferung im Metro-Logistiknetzwerk. (Quelle: Eigene Darstellung)	355
Abb. 4.14	Kritische Reflexion des Metro-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung)	357
Abb. 4.15	Funktionsweise von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)	359
Abb. 4.16	Ausgestaltungsformen von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)	360
Abb. 4.17	Eignungsprüfung von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)	362
Abb. 4.18	Einfluss von Drehgeschwindigkeit und Auftragsvolumen auf die Belieferungsform. (Quelle: Eigene Darstellung)	363
Abb. 4.19	Negative Effekte von Umsetzungsfehlern beim Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)	366
Abb. 4.20	Beurteilung der Belieferungsformen des Handels. (Quelle: Eigene Darstellung)	367

Abb. 4.21	Die Customer Journey: Einkanal- vs. Omnichannel-Kunden. (Quelle: Eigene Darstellung)	369
Abb. 4.22	ROPO-Gewohnheiten von (End-)Kunden. (Quelle: Eigene Darstellung)	370
Abb. 4.23	Szenarien zur Entwicklung des Onlinehandel-Anteils am Einzelhandelsumsatz. (Quelle: Eigene Darstellung)	372
Abb. 4.24	Entwicklung und Paradigmenwechsel von Vertriebskanälen. (Quelle: Eigene Darstellung)	379
Abb. 4.25	Omnichannel-Konfiguration eines Händlers. (Quelle: Eigene Darstellung)	380
Abb. 4.26	Kriterien zur Bewertung des Omnichannel-Servicegrades eines Händlers. (Quelle: Eigene Darstellung)	386
Abb. 4.27	Wesentliche Omnichannel-Serviceoptionen. (Quelle: Eigene Darstellung)	389
Abb. 4.28	Bedarfssituationen für Same Day Delivery. (Quelle: Eigene Darstellung)	397
Abb. 4.29	Potenzielle Ausprägungen in der Omnichannel-Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)	406
Abb. 4.30	Umsetzungsmodelle in der Omnichannel-Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)	409
Abb. 4.31	Zentrales Separationsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)	409
Abb. 4.32	Zentrales Integrationsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)	412
Abb. 4.33	Online-Regionallagermodell. (Quelle: Eigene Darstellung)	414
Abb. 4.34	Online-Transshipmentpointmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)	416
Abb. 4.35	Filialbasiertes Abholmodell (oben) und Filialbasiertes Liefermodell (unten). (Quelle: Eigene Darstellung)	418
Abb. 4.36	Typische Phasen im Outsourcing-Prozess. (Quelle: Eigene Darstellung)	440
Abb. 5.1	Besondere Eigenschaften von Logistikdienstleistungen. (Quelle: Eigene Darstellung)	452
Abb. 5.2	Typen von Logistikdienstleistern. (Quelle: Eigene Darstellung)	453
Abb. 5.3	Grundlegende Kundenanforderungen an Dienstleisternetze. (Quelle: Eigene Darstellung)	459
Abb. 5.4	Funktionsweise einer Sammelgut-Beförderung. (Quelle: Eigene Darstellung)	462
Abb. 5.5	Besonderheiten von Dienstleisternetzen. (Quelle: Eigene Darstellung)	465
Abb. 5.6	Grundmuster des Rasterkonzeptes. (Quelle: Eigene Darstellung)	472
Abb. 5.7	Bestimmung der optimalen Netzdichte. (Quelle: Eigene Darstellung)	474
Abb. 5.8	Grundmuster des Hubsystems. (Quelle: Eigene Darstellung)	477

Abb. 5.9	Funktionsweise von Regionalhubs. (Quelle: Eigene Darstellung)	479
Abb. 5.10	Grundlegende Auslieferungsformen im KEP-Geschäft. (Quelle: Eigene Darstellung).	494
Abb. 5.11	Zustellkostenvergleich nach Übergabeform (KEP). (Quelle: Eigene Darstellung).	497
Abb. 5.12	Gründe für das Anfallen von Retouren. (Quelle: Eigene Darstellung).	510
Abb. 5.13	Prozessschritte der intralogistischen Retourenbearbeitung. (Quelle: Eigene Darstellung).	514
Abb. 6.1	Objekte des Strategischen Managements. (Quelle: Eigene Darstellung).	524
Abb. 6.2	Generische Wettbewerbsstrategien nach Porter. (Quelle: Eigene Darstellung).	525
Abb. 6.3	Hybride Wettbewerbsstrategien. (Quelle: Eigene Darstellung).	526
Abb. 6.4	Prozess der Strategieentwicklung. (Quelle: Eigene Darstellung)	528
Abb. 6.5	Beeinflussende Dimensionen einer Distributionslogistik-Strategie. (Quelle: Eigene Darstellung).	531
Abb. 6.6	Einbettung der Distributionslogistik in die Strategie-Hierarchie. (Quelle: Eigene Darstellung).	533
Abb. 6.7	Kompetenzbasis eines Unternehmens. (Quelle: Eigene Darstellung).	540
Abb. 6.8	Strategieentwicklung in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung).	543
Abb. 6.9	Wesentliche Elemente der Logistikstrategie des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung).	554
Abb. 6.10	Flywheel des Großhändlers („Wheel of Growth“). (Quelle: Eigene Darstellung).	555
Abb. 6.11	Lieferserviceversprechen der Order Winner des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung).	556
Abb. 6.12	Bewertung der Optionen zur Netzwerk-Erweiterung des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung).	557

Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1	Handelskanäle im Vergleich	46
Tab. 1.2	Merkmale zur Charakterisierung von Sortimenten	67
Tab. 1.3	Beschaffungskanäle des Handels	69
Tab. 2.1	Möglichkeiten der digitalen Transformation im Handel	161
Tab. 2.2	Relevante Initiativen und Standards zur Nachhaltigkeit in Logistiknetzwerken	225
Tab. 3.1	Service-Landkarte für Order Winner und Rising Stars	270
Tab. 4.1	Vor- und Nachteile einer distributionslogistischen Integrationsstrategie	407
Tab. 4.2	Vor- und Nachteile einer distributionslogistischen Separationsstrategie	408
Tab. 4.3	Vor- und Nachteile des Zentralen Separationsmodells aus Händlersicht	410
Tab. 4.4	Vor- und Nachteile des Zentralen Integrationsmodells aus Händlersicht	413
Tab. 4.5	Vor- und Nachteile des Online-Regionallagermodells aus Händlersicht	415
Tab. 4.6	Vor- und Nachteile des Online-Transshipmentpointmodells (Online-TSP) aus Händlersicht	417
Tab. 4.7	Vor- und Nachteile des Filialbasierten Abholmodells aus Händlersicht	422
Tab. 4.8	Vor- und Nachteile des Filialbasierten Liefermodells aus Händlersicht	423
Tab. 4.9	Wesentliche Argumente für/gegen ein Outsourcing in der Handelslogistik	436
Tab. 4.10	Preismodelle in der Kontraktlogistik	442
Tab. 5.1	Ziele des Retourenmanagements	508

Tab. 6.1	Vorgehensweise zur Strategieentwicklung eines Großhändlers	552
Tab. 6.2	SWOT-Analyse des Großhändlers.	554
Tab. 6.3	Bewertung von Immobilien- und Outsourcing-Varianten des Großhändlers	558
Tab. 6.4	Notwendige kompetenzbezogene Maßnahmen des Großhändlers	559
Tab. 6.5	Kurzfristig empfohlene Maßnahmen für den Großhändler.	561



Relevanz und Treiber der Distributions- und Handelslogistik

1

Lernziele

Flashcards

Als Käufer dieses Buches können Sie kostenlos unsere Flashcard-App „SN Flashcards“ mit Fragen zur Wissensüberprüfung und zum Lernen von Buchinhalten nutzen.

Für die Nutzung folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie auf <https://flashcards.springernature.com/login>
2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto, indem Sie Ihre Mailadresse angeben und ein Passwort vergeben.
3. Verwenden Sie den folgenden Link, um Zugang zu Ihrem SN Flashcards Set zu erhalten: ► <https://sn.pub/hiuovl>

Sollte der Link fehlen oder nicht funktionieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „SN Flashcards“ und dem Buchtitel an customerservice@springernature.com.

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem ersten Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser können aktuelle Besonderheiten, neue Anforderungen und sich wandelnde Komplexitätstreiber der Handelslogistik erläutern, anwenden und kritisch reflektieren.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser sind in der Lage, eigenständige Ideen und Lösungsansätze für die sich ergebenden Herausforderungen in der Distributions- und Handelslogistik in strukturierter und analytisch-konzeptioneller Weise zu entwickeln und umzusetzen.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre Entscheidungs- und Lösungskompetenz unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen in den Logistiknetzwerken und Logistikprozessen des Handels.

- Das erste Kapitel enthält zahlreiche Argumente über die zunehmende Bedeutung der Distributions- und der Handelslogistik vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, der Convenience und der Resilienz auf Prozesse, Strukturen und Systeme. Ziel ist es, diese Argumente uneingeschränkt reflektieren zu können, sie entsprechenden Argumentationsketten zuordnen und kritisch bewerten zu können. Das Kapitel thematisiert zunächst die gegenläufigen Anforderungen an distributionslogistische Systeme aus Kosten- und Servicesicht. Darauf aufbauend werden die Besonderheiten der Konsumgüter- und Handelsbranche – unter Berücksichtigung von Groß-, Einzel- und Onlinehandel – ausgearbeitet, um die sich ergebenden distributionslogistischen Herausforderungen angemessen ableiten zu können. Zuletzt bietet dieses Kapitel mit den Komplexitätstreibern der Distributionslogistik ein Modell zur besseren Analyse handelslogistischer Besonderheiten in unterschiedlichen Geschäftsmodellen.

Die Distributionslogistik nimmt seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Rolle in den Logistiksystemen von Industrie- und Handelsunternehmen ein. Vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses der Convenience, der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit und der Resilienz auf Prozesse, Strukturen und Systeme in Logistiknetzwerken, hat ihre Bedeutung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen und wird weiter steigen. Dabei lassen sich die logistischen Netzwerke des Groß- und Einzelhandels als besonders distributionsintensiv charakterisieren. Durch die besondere Transportintensität, die Lagerkomplexität und erhebliche Flexibilitätsanforderungen in der Auftragsabwicklung, entstehen vor allem im Handel hohe Logistikkosten. Gleichzeitig steigen die Serviceanforderungen der End- und Businesskunden, u. a. durch das langfristig wachsende Onlinegeschäft im Groß- und Einzelhandel, weiter an. Daraus ergibt sich ein dauerhafter und immer herausfordernder Zielkonflikt aus notwendigen Kostenoptimierungen und kundenseitig erwarteten Serviceerweiterungen in der Distributionslogistik des Handels.

1.1 Aktuelle Herausforderungen in der Distributionslogistik

Viele der existierenden Logistik- und Supply-Chain-Management-Lehrbücher – eine Ausnahme ist u. a. das grundlegende Werk von Koether (2018) – behandeln die Distributionslogistik als eines von zahlreichen Kapiteln innerhalb der sehr komplexen – teils betriebswirtschaftlich, teils (informations-)technisch, teils soziokulturell ausgerichteten – Logistikwelt (wie z. B. das als Klassiker zu bezeichnende Werk von Pfohl 2018, S. 198–210). Gleichzeitig gibt es zahlreiche Gründe für eine fokussierte Betrachtung der Distributionslogistik als Spezial-Disziplin innerhalb der betriebswirtschaftlichen Logistik (vgl. Abb. 1.1).

Neben der hohen Bedeutung der Distributionslogistik als ein wichtiges Kostenreduktions- und Rationalisierungsfeld in Unternehmen, nimmt die Distribution als Instrument zur Wettbewerbsdifferenzierung in vielen Geschäftsmodellen (des Handels) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Dass leistungsfähige Logistiknetzwerke eine unabdingbare Voraussetzung erfolgreichen Wirtschaftens sind, ist spätestens seit den Diskussionen um systemrelevante Branchen hinlänglich bekannt. Jedoch steigen die Erwartungshaltungen der Privat- und Geschäftskunden an die Performance der Distributionslogistik durch die

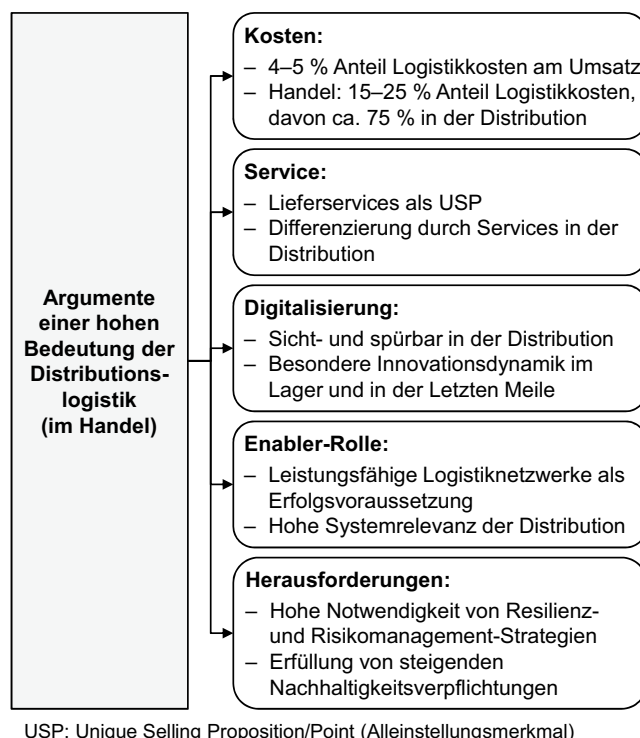


Abb. 1.1 Gründe einer fokussierten Betrachtung der Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

Möglichkeiten der Digitalisierung weiter an. Gleichzeitig gefährden zahlreiche (neue und alte) Risiken die unverzichtbare Versorgungsfunktion globaler logistischer Netzwerke.

1.1.1 Distributionslogistik im Spannungsfeld von Kostenoptimierung und Serviceerweiterung

Die Distributionslogistik stellt ein aus **Kostenperspektive** hochgradig relevantes Rationalisierungsfeld dar, das vor allem im Handel noch erhebliche Optimierungspotenziale offenbart. Bei einem Logistikkostenanteil von ca. 20 % am Umsatz eines Handelsunternehmens betragen die Logistikkosten eines stationären Händlers mit einem Nettoumsatz von einer Milliarde Euro folglich ca. 200 Mio. €. Es darf davon ausgegangen werden, dass ca. drei Viertel der Logistikkosten, d. h. 150 Mio. €, allein in der Distribution für Transporte, Lagerhaltung und administrative Auftragsabwicklung anfallen. Insofern liegt in der Distributionslogistik, vor allem in der Konsumgüterindustrie sowie im Einzel- und im Großhandel, ein wesentlicher Erfolgsfaktor allein aus Kostensicht (zu den Stellhebeln der Wertschöpfung in der Distributionslogistik vgl. Abschn. 3.1.1).

Zudem ist zu vermuten, dass sowohl der 2020 beschlossene Brexit, aber vor allem die Corona-Pandemie sowie die zeitweisen Schließungen großer asiatischer bzw. amerikanischer Häfen und Fertigungsstandorte, zu einem neuen, stärker positiv geprägten Verständnis von robusten, funktionstüchtigen logistischen Netzwerken führt. Beispielsweise mussten in der Automobilindustrie, wegen des Mangels an Steuerungschips von asiatischen Lieferanten, zeitweise die Produktionskapazitäten gedrosselt werden (wie z. B. bei Tesla in den USA, bei Toyota in Asien, bei VW in Deutschland). Die während der Corona-Pandemie boomende Fahrrad-Branche litt zunehmend unter erheblichen Produktions- und Lieferengpässen in den überwiegend asiatischen Werken der Hersteller und deren Zulieferer. Allein im zweiten Halbjahr 2021 entstand ein Wertschöpfungsverlust von über 300 Mrd. € für die deutsche Wirtschaft durch mangelnde Lieferfähigkeit.

In der Logistikbranche hat sich für derartige „Negativ-Events“ der Begriff des „**Schwarzen Schwans**“ (engl. „Black Swan“) etabliert, der eingetretene Ereignisse beschreibt, die man sich niemals hätte vorstellen können, die gleichzeitig aber umfassende Auswirkungen auf logistische Netzwerke mit sich bringen. In der „Nach-Corona-Zeit“ waren dies auf globaler Ebene u. a. die Beschränkungen im Panama-Kanal durch Niedrigwasser, der Krieg in der Ukraine, der erneut entflammte Nahost-Konflikt, die Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer (Suez-Kanal) und die Festsetzungen von Öl-Tankern zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman (Straße von Hormus) durch den Iran. Auf nationaler Ebene sind u.a. die zahlreichen Streiks (z. B. Bahnstreiks, Tarifstreiks im Handel) zu nennen, die den Güterverkehr und die Distribution teils massiv beeinträchtigt haben. Festzustellen ist, dass politische und geopolitische Auswirkungen einen zunehmenden Einfluss auf Logistiknetzwerke ausüben. Die alte Regel von Edward A. Murphy ist aktueller denn je: „**Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen!**“. Sie stellt einen der zentralen Leitsätze in der „modernen“ Logistik-Praxis dar.

Beispiel

Der zweitgrößte börsennotierte **Modehändler** der Welt, **H&M**, musste **2024** den **Start einiger Frühjahr/Sommer-Kampagnen verschieben**, um sich an die durch die Krise am Roten Meer verursachten Lieferverzögerungen anzupassen. Es war notwendig, kurzfristige Änderungen bezüglich des Starttermins von Kampagnen vorzunehmen. Dabei war das Ausmaß der Verzögerung von Land zu Land unterschiedlich, betrug in einigen Märkten aber bis zu zwei Wochen. Da viele Reedereien aufgrund militanter Angriffe der **Huthi-Rebellen** den **Suez-Kanal** nicht mehr nutzten, mussten die Containerschiffe um die Südspitze Afrikas umgeleitet werden. Dies führte zu steigenden Frachtkosten und einer verzögerten Ankunft von Kleidung und Schuhen aus den Fabriken in Asien und in Europa. Der Einzelhändler unternahm zahlreiche Schritte, um die Störungen zu begrenzen. Dazu zählten u. a. Aufforderungen an Lieferanten, Produkte früher als üblich zu liefern sowie die Beschleunigung von Plänen, die Produktion wieder näher an die Kunden zu verlagern (Near Shoring). ◀

Insbesondere die Wertschätzung der Beständevorhaltung als Risikopuffer in Unternehmen bzw. zur Sicherstellung von Krisen-Resilienz (Widerstandskraft) ist durch die beschriebenen Entwicklungen (zumindest kurzfristig) gestiegen. In Zeiten schwächerer Konjunkturphasen gewinnt die Kosteneffizienz jedoch erfahrungsgemäß wieder verstärkt an Relevanz, sodass Bestände erneut reduziert werden, oftmals zu Ungunsten der notwendigen Resilienz. Darüber hinaus nimmt die Bedeutung, jederzeit auf ein leistungsfähiges, flexibles, möglichst globales Transportnetzwerk zugreifen zu können, weiter zu. Sowohl die höheren Bestände als auch der zunehmend risikoorientierte Fokus auf die Transportabwicklung, sind mithin wesentliche Bestandteile der Risikomanagement-Strategien international agierender Unternehmen. Insbesondere der Bestandsaufbau ist ein geübtes Prozedere europäischer Unternehmen als Antwort auf globale Unsicherheiten. In den Jahren 2018/2019 horteten europäische Unternehmen ungewöhnlich hohe Lagerbestände, die bis zu 30 % über dem Normalmaß lagen und die im März 2019 den höchsten Stand weltweit erreichten. Letztlich ist festzuhalten, dass (potenzielle) Krisensituationen oftmals zu steigenden Kosten der Distributionslogistik aus Sicht von Industrie- und Handelsunternehmen führen.

Hintergrund

Während der weltweiten **Corona-Pandemie** haben sich kurzfristig immer wieder erhebliche Angebots- und Nachfrageschwankungen ergeben. In Bezug auf den **internationalen Luft-, See- und Bahnverkehr** führte dies zu **volatilen Kapazitäts- und Preisentwicklungen**, die kaum beherrschbar waren. Es mangelte an Frachtraum, nicht nur bedingt durch eine wieder erstarkte Nachfrage aus Europa, sondern auch durch eine künstliche Verknappung von Kapazitäten in der Luft- und Seefracht. In Konsequenz daraus ergab sich eine nie dagewesene Kostenexplosion: Während ein 40-Fuß-Container (Forty Foot Equivalent Unit, FEU) auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise (Juni 2009) lediglich zwischen 100 und 150 US-Dollar kostete, waren es im China-Europa-Verkehr im März 2020 ca. 1400 US-Dollar. Mitte Februar 2021 wurden bis zu 8000 US-Dollar, im Mai 2021 mehr als 10.000 US-Dollar, für den Transport eines 40-Fuß-Containers von Shanghai nach Rotter-

dam bezahlt. Bei der Luftfracht verhielt es sich ähnlich, weil die Corona-bedingte Streichung tausender Flüge zu einer massiven Verknappung des Frachtraums führte und die Preise zeitweise auf das Zehnfache des Normalpreises trieb. Selbst die Bahnfrachtverkehre zwischen Asien und Europa auf der Neuen Seidenstraße gerieten an ihre Grenzen, obwohl neue Routen implementiert wurden.

Eine vergleichbare Situation ergab sich zu Beginn des Jahres 2024, als die ersten Containerschiffe im Roten Meer von den Huthi-Rebellen angegriffen wurden. Als Konsequenz daraus mieden die Reedereien das Rote Meer bzw. die Durchfahrt durch den Suez-Kanal, durch den zwölf bis 15 % des Welthandels und 25–30 % der globalen Containerverkehre verlaufen. Sie leiteten ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung um und mussten somit eine zusätzliche Transportstrecke von bis zu 6000 km zurücklegen. Die um bis zu zehn Tage (bzw. 30 %) längeren Transportzeiten führten zu Verzögerungen in globalen Logistiknetzwerken, Produktionsausfällen (wie z. B. bei Tesla und Volvo) sowie zu Nicht-Verfügbarkeiten von Artikeln (z. B. Aktionswaren, Bekleidung, Elektronik). Zahlreiche Verlagerer aus Industrie und Handel nutzten zudem alternative Transportoptionen, wie z. B. die Luftfracht. Im Ergebnis führte dies zu teils erheblichen Steigerungen in den See- und Luftfrachtraten und letztlich zu signifikanten Mehrkosten für alle beteiligten Akteure.

Nach dem **Beschuss der iranischen Botschaft in Damaskus (Syrien) durch Israel** im April 2024 reagierte der Iran mit **Festsetzungen von Öl-Tankern** in der Straße von Hormus (zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gelegen), die als wichtigster Seeweg für den internationalen Transport von Rohöl aus dem Nahen Osten gilt. Als erstes traf es das von der Reederei MSC gecharterte 14.000-TEU-Containerschiff MSC Aries. Mit einer Besatzung von 25 Personen wurde es 50 nautische Meilen nordöstlich von Fujairah im Golf von Oman festgesetzt. Die International Association of Ports and Harbors (Internationale Hafenorganisation) und die International Chamber of Shipping (Internationale Schifffahrts-Kammer) verurteilten das iranische Vorgehen als „ungeheuerlichen Bruch internationalen Rechts“. In Konsequenz der Ereignisse in der Straße von Hormus rieten Experten zu einer unverzüglichen Überprüfung von Transportversicherungen, zu einer Entwicklung von Notfallplänen und zu einem Aufbau von Sicherheitsbeständen im Falle einer weiteren Eskalation.

Eine immer wichtigere Rolle nimmt die Distributionslogistik zudem in der **Servicepolitik** vieler Unternehmen (vor allem Handelsunternehmen) ein. Getrieben vom Onlinehandel und der Convenience-Orientierung der End- und Businesskunden, werden distributionslogistische Lieferservices (vgl. Abschn. 3.2) zunehmend zur notwendigen Differenzierung im Wettbewerb genutzt. Mittlerweile existieren unzählige Geschäftsmodelle, die beispielsweise eine besonders kurze Lieferzeit (im Extremfall „Same Day“, „Instant“ oder „Within one Hour“) in den Mittelpunkt ihrer Vermarktung stellen (wie z. B. die teils mit viel Private Equity ausgestatteten (Lebensmittel-)Lieferdienste Flink, Getir und Knuspr in Europa sowie Instacart, Gopuff, Uber Eats oder DoorDash in den USA).

Hintergrund

Das private **US-Raumfahrtunternehmen Sierra Space** plant Medienberichten zufolge, Frachttransporte aus dem Weltraum innerhalb von 90 min anzubieten. Konkret geht es um Lieferungen auf Abruf, bei denen Transportgüter für bis zu fünf Jahre auf einer Plattform im All zwischengeparkt und bei Bedarf zugestellt werden sollen. Potenzielle Anwendungsfälle könnten sich vor allem bei militärischen oder humanitären Gütern (z. B. Waffen, aufblasbare Boote, Nahrungsmittel, Medikamente) ergeben. Sierra Space sieht besondere Einsatzmöglichkeiten im militärischen Bereich, indem Soldaten während ihrer Einsätze schneller mit den notwendigen Ressourcen versorgt werden könnten.

Das Raumfahrzeug des Unternehmens, der **Sierra Space Ghost**, kann in Regionen landen, in denen es bisher keine Landebahnen gibt. Zudem ermöglicht ein steuerbares Ruder- und Fallschirmsystem, Fracht auf bis auf 90 m genau an den Zielort zu bringen. Die Nutzung setzt allerdings voraus, sich Jahre im Voraus festzulegen, was geliefert werden soll. Die Fracht wird auf die sogenannte „**Ghost Plattform**“ ins Weltall geschossen und dort zunächst auf Vorrat gelagert. Im Falle einer Lieferung bremst ein De-Orbit-Triebwerk den Satelliten so weit ab, dass er in die Erdanziehungskraft eintritt und den Abstieg zur Erdoberfläche einleitet. Während des Wiedereintritts schützt ein Hitzeschild die Nutzlast vor der extremen Hitze. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird der Hitzeschild entfernt und eine schirmähnliche Weichhülle öffnet sich, um die Landung zu erleichtern.

Nach Angaben des Unternehmens kann man das System auf verschiedene Größen skalieren, sodass Ladungsgewichte zwischen 250 und 800 kg möglich sind. Der Bau jeder Einheit kostet jedoch derzeit einen zweistelligen Millionenbetrag, wobei das Unternehmen von einer erheblichen Reduzierung in den nächsten Jahren ausgeht. Im Februar 2024 führte Sierra Space erste Falltests mit dem Ghost durch, um die Flugeigenschaften des Systems und die Landetauglichkeit zu testen. Mit Unterstützung des in Florida ansässigen Unternehmens **Operator Solutions** wurden drei Testartikel von einem Hubschrauber abgeworfen, um einen stabilen Flug der Hardware bei Unterschallgeschwindigkeit zu erproben bzw. zu gewährleisten. Das System von Sierra Space wird in kommenden Tests auf Hyperschall skaliert. Wann das System weltraumtauglich ist und eingesetzt werden kann, ist bislang nicht bekannt.

Andere Unternehmen propagieren eine besondere Lieferflexibilität in Form von Wahlmöglichkeiten für die Kunden, wie z. B. vom Endkunden festgelegte Wunschzeitfenster zur Belieferung von Waren an die Haustür oder die kurzfristige Umdisposition alternativer Belieferungsorte durch den Endkunden (z. B. die Belieferung in den Kofferraum des Autos statt an die Haustür oder in den Paketshop). Zudem haben die Serviceversprechen großer (Online-)Händler zu einer Erwartung stetiger Warenverfügbarkeit geführt, die mit einer schier unendlichen Lieferbereitschaft werben. Viele der zunehmend prominent positionierten Services fallen in der Distribution an. Dazu gehören u. a. die von Elektronikhändlern angebotenen Montage- und Aufbaudienste für Consumer-Electronics-Produkte, aber auch die Reparatur- und Ersatzteilservices von Haushaltsgeräteherstellern, Landmaschinenherstellern und Automotive-Unternehmen sowie industriespezifische Mehrwertdienstleistungen von Großhändlern (z. B. verbrauchs- und bedarfsorientierte Baustellen-Belieferungen und C-Teile-Versorgungen oder Belieferungen bis an die Erfüllungsorte in der Industrie und in öffentlichen Institutionen). Die Corona-Pandemie, in der große Teile des stationären Handels lange Zeit geschlossen bleiben mussten, beschleunigte die Entwicklung des ohnehin bereits stark ausgeprägten Servicebewusstseins der Endkunden nochmals. In Konsequenz bieten immer mehr stationär geprägte Geschäfte Omnichannel-Services an, wie z. B. Click and Collect oder Click and Reserve (vgl. Abschn. 4.4.3). Außerdem versuchen sich Laufboten und Fahrradkuriere in urbanen Regionen, aber auch Lebensmittel-Lieferdienste – zumeist in Kombination mit lokalen Online-Marktplätzen – in ländlichen Gebieten, an einer Renaissance ihrer Angebote. Mit wenigen Ausnahmen (wie z. B. der Lebensmittel-Lieferdienst Picnic) bleiben die Beweise wirtschaftlichen Erfolges, jenseits von bloßen Umsatzsteigerungen, allerdings bislang aus.

Beispiel

Die **Corona-Pandemie** hat auch eines der führenden Handelsunternehmen in Deutschland, die **Tchibo GmbH in Hamburg**, stark beeinflusst. Auf der **Beschaffungsseite** musste Tchibo bereits seit Beginn der Pandemie in Asien Anfang 2020 mit massiven Beeinflussungen der Warenversorgung umgehen. Während die Verzögerungen zunächst durch Werksschließungen bei Lieferanten verursacht wurden, verlagerte sich das Problem danach auf die Seewege. Die Container-Knappheit durch zum Teil stillgelegte Flotten führte zu völlig überbuchten Frachtschiffen. Es gab nur begrenzte Möglichkeiten, auf Ausweichrouten, auf Schienen- oder auf Luftverkehre zu verlagern. Insofern musste das Unternehmen jede Woche prüfen, welche Mengen über welche Verkehrsträger bzw. welche Routen in welcher Zeit transportiert werden können. Letztlich musste Tchibo bei bis zu 50 % der Artikel Ausnahmeregelungen treffen, wie z. B. Artikelstreichungen oder Angebotsumplanungen.

Auch auf der **Distributionsseite** zum Kunden musste das Unternehmen immer wieder mit sehr kurzfristig beschlossenen rechtlichen Neu-Regelungen umgehen. Wenn Bundesländer innerhalb von wenigen Tagen in den Lockdown gingen und Tchibo sämtliche Filialen schließen musste, bedurfte es in Konsequenz einer kurzfristigen Umstellung der Filialversorgung und der Erarbeitung von zahlreichen Sonderlösungen. Während der stationäre Handel unter deutlich geringeren Kundenfrequenzen litt, konnten die **Online-Umsätze** erheblich gesteigert werden. Es ging bzw. geht folglich darum, das Mengenwachstum zuverlässig bewältigen zu können.

Als Quintessenz aus den logistischen Herausforderungen während der Corona-Pandemie investiert Tchibo in den Aufbau eines Risk-Assessment- bzw. Business-Continuity-Managements (Disaster-Recovery-System) für die gesamte Lieferkette. In diesem Zusammenhang sammelt, dokumentiert und bewertet Tchibo die potenziellen Risiken bei Störereignissen (z. B. Wasserschäden, Brände, Lieferantenausfälle) für jeden Bereich, bewertet und priorisiert diese und trifft die notwendigen Vorkehrungen. ◀

Darüber hinaus lassen sich immer mehr große Unternehmen finden, die sich mit viel Finanzkraft bzw. Private Equity an Convenience- und Liefer-Start-ups beteiligen (wie z. B. die im 2. Halbjahr 2020 bekannt gegebene Übernahme des Getränke-Lieferdienstes Flaschenpost durch den Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker oder der im Februar 2021 öffentlich gemachte Kauf der auf die Zustellung alkoholischer Getränke spezialisierten US-Firma Drizly durch Uber bzw. Uber Eats für ca. 1,1 Mrd. US-Dollar, die mittlerweile abgewickelt wurde) und somit auf die sich verändernden Konsumgewohnheiten reagieren. In diesem Zusammenhang sind auch die vielfältigen Bemühungen vieler Konsumgüterhersteller zu nennen, eigene Onlineshops zu etablieren (D2C-Geschäfte, Direct-to-Consumer). Die Serviceerwartungen der End- und Businesskunden treiben folglich den Wandel vieler traditioneller und die Entwicklung zahlreicher neuer Geschäftsmodelle mit besonderem Fokus auf der direkten Geschäftsbeziehung zum und mit dem Kunden an. Die Distributionslogistik nimmt diesbezüglich die Position des Enablers ein, ohne den derartige Geschäftsabwicklungen unmöglich wären.

Kritisch sind dabei folgende Entwicklungen, die im Rahmen dieses Buches immer wieder reflektiert werden: Zum einen hat sich bei den Nutzern der Lieferservices eine Gratis-Mentalität durch die Marketing-Versprechen großer Händler ergeben. Sätze, wie z. B. „Retouren gehören zum Online-Geschäftsmodell und sind für den Endkunden immer kostenfrei.“ oder „Sie zahlen im stationären Handel doch auch nicht für die Nutzung der Umkleidekabine.“ untermauern die langfristig negativen Auswirkungen solcher Strategien zur Marktanteilsgewinnung und Markenbildung. Auf der anderen Seite führt die ständige Suche nach neuen, vermeintlich noch innovativeren Services zu einer **Commoditisierung von Lieferservices** (vgl. Abschn. 3.2.4). Damit ist gemeint, dass die professionelle Erfüllung von Services, die nur mit sehr intensivem Aufwand auf einem entsprechenden Qualitätsniveau erbracht werden können, von den Kunden stillschweigend vorausgesetzt wird. Ein Beispiel sind niedrige Schadenquoten und hohe Liefergenauigkeiten (Lieferung der richtigen Artikel in der richtigen Menge), die einen besonderen, kostenintensiven Ressourceneinsatz in der Verpackung (Verpackungsmaterial) bzw. Kommissionierung (Kommissioniertechnologien) erforderlich machen. Anders als bei technologischen Neuentwicklungen, lassen sich Serviceinnovationen nur bedingt durch Patente oder Gebrauchsmuster schützen und sind für (potenzielle) Wettbewerber leichter zu imitieren.

1.1.2 Herausforderungen an die Leistungsfähigkeit der Distributionslogistik

Die überall diskutierte und umfassend allgemein beschriebene **Digitalisierung** ist in der Distributionslogistik für den Kunden besonders sicht- und spürbar. Die gesamte Customer Journey (vgl. Abschn. 4.4.1) von der Suche, über die Auswahl und den Kaufabschluss bis zur Verfügbarmachung der Ware, unterliegt intensiven Digitalisierungsanstrengungen, die dem Kunden nicht verborgen bleiben. So wird der Bestellprozess im Onlinehandel zunehmend durch Künstliche Intelligenz, Augmented Reality (und zukünftig möglicherweise durch Mixed Reality, einer Kombination aus Virtual und Augmented Reality) oder Hologramme (Beratung von Kunden über Hologramme beim Möbel-Onlinehändler Cairo) unterstützt, um Kunden ein möglichst individuelles, personalisiertes, gleichzeitig effizientes Einkaufserlebnis zu bieten (z. B. durch virtuelle Bodyscanner, um das passende Kleidungsstück zu finden und Retouren zu reduzieren). Die jährlich stattfindende Intralogistik-Messe **Logimat** in München bietet ein breites Spektrum an technologiebasierten Lösungen. Ein paar ausgewählte **Highlights von der Messe 2024** waren u. a.:

- HandrückenScanner von Nimmsta, die auf dem Kardex-Stand am Beispiel eines Kleinteilelagers vorgestellt wurden und sich durch einfache Integration auszeichnen.
- Neue „R5 Pro Roboter“ von AutoStore, die einen deutlich höheren Durchsatz versprechen und für Onlineshops mit hohem Mengen- und Bestellvolumen geeignet sind.
- Eine „SmartPocket“-Lösung von TGW, die eine innovative Hängefördertechnik bietet, die autonome Roboter anstelle herkömmlicher Schleppketten verwendet, um Flexibilität und lineare Skalierbarkeit im Lager zu schaffen.

- Die automatisierte Zuführung mit „Pick-it-Easy“-Funktion im Sacksorter von Knapp, die eine verbesserte Kommissionierfähigkeit durch die Integration von Künstlicher Intelligenz (von Covariant) erreichen soll.
- Arbeitstische mit interaktiver Oberfläche durch Bildschirmprojektion von Kardex, die die Effizienz am Arbeitsplatz steigern, da die Werkstatt-Mitarbeiter den Kopf nicht auf und ab bewegen müssen.
- Zahlreiche Fallstudien hochautomatisierter Distributionszentren von Vanderlande über aktuelle Projekte mit Netto und Lidl.
- Die Vereinzelung und Sequenzierung von Paketen durch Cellumation, die auf engstem Raum implementiert werden können und hohe Effizienz versprechen.
- Entwicklungen bei Verpackungsmaschinen, wie z. B. die Fortschritte von Sparck Technologies, CMC Packaging Automation oder IMA, die durch die Verwendung von Endloskartons erhebliche Mengen an Verpackungsmaterial reduzieren.
- Die Vielfalt an fahrerlosen Transportsystemen mit hardwareunabhängiger Software, die Mehrmarkenintegrationen ermöglichen.

Humanoide Roboter spielten 2024 auf der Logimat-Messe noch keine große Rolle. Mit deren Präsenz wird allerdings in den nächsten Jahren verstärkt gerechnet.

Im März 2024 wurde im EU-Parlament das **weltweit erste KI-Gesetz** verabschiedet. Demnach erfolgt eine Einteilung von KI-Systemen künftig in verschiedene Risikogruppen. Je höher die potenziellen Gefahren einer Anwendung sind, desto höher sollen die entsprechenden Anforderungen sein. Das verabschiedete Gesetz geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 zurück. KI-Systeme, die als besonders risikoreich gelten und u. a. in kritischen Infrastrukturen oder im Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden, müssen demnach strenge Anforderungen erfüllen (bis hin zu einem Verbot von Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen, wie z. B. die als „Social Scoring“ bezeichnete Bewertung von sozialem Verhalten). Gesichtserkennungen im öffentlichen Raum durch Videoüberwachungen an öffentlichen Plätzen sind nur im Falle einer Verfolgung bestimmter Straftaten (Menschenhandel, Terrorismus) möglich. Die EU-Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, das Gesetz innerhalb von zwei Jahren vollständig umzusetzen und Sanktionen bei Verstößen festzulegen (z. B. Geldstrafen, Beschwerdeverfahren).

Währenddessen im dahinterliegenden administrativen und physischen Auftragsabwicklungsprozess Robotik-Lösungen immer stärkere Berücksichtigung finden (z. B. durch Nutzung von Exoskeletten oder Kommissionier-Robotern im Lager), fokussieren sich die Diskussionen in der Belieferung auf selbstlernende, möglichst präzise Tourenplanungs-Algorithmen oder auf Drohnen und Paketroboter, die zukünftig zumindest teilweise die Zustellung in der Letzten Meile zum Kunden übernehmen könnten. Auch große Unternehmen, wie der Industrie-Dienstleister und Großhändler Würth, treiben entsprechende Digitalisierungsstrategien in der Distribution massiv voran. Das Unternehmen betreibt neben dem eigenen Onlineshop und der dazugehörigen mobilen App in Deutschland mittlerweile mehr als 600 Ladengeschäfte sowie mehrere 24 h-Shops, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten ohne Personal auskommen.

Beispiel

Der **Paketdienstleister Hermes** und das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up **Peregrine** (www.peregrine.ai) haben im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes in Hamburg die **Potenziale von digitalen Assistenzsystemen** erprobt. Die Grundidee bestand in der Nutzung von Informationen über die Umgebung und die Infrastruktur des Verkehrs, die über Kamera- und Sensorsysteme während der Auslieferungsfahrten der Hermes-Kuriere gesammelt werden. Die hinter der Windschutzscheibe der Fahrzeuge angebrachten intelligenten Kamerasysteme (Video-Telematiksystem mit Kamera, GPS-Modul und Beschleunigungssensor) lieferten Daten an die Software des KI-Anbieters, die den visuellen Kontext automatisiert erfasst und eine anonymisierte Beschreibung der Fahrzeugumgebung zur Verfügung stellte. Angezeigt werden konnten u. a. Schlaglöcher, Baustellen oder die Anzahl von Fahrradfahrern in einer Straße. Im Ergebnis könnten die Kurierfahrer zukünftig mit besseren Informationen (Eignung von Routen, Risiken durch andere Verkehrsteilnehmer, Witterungsbedingungen etc.) versorgt werden, die die Durchführung der täglichen Tour unterstützen. Der überwiegende Teil der erfassten Videodaten wurde an Ort und Stelle auf dem Gerät ausgewertet und nicht gespeichert. Alle personenbezogenen Daten, wie z. B. Nummernschilder, Gesichter oder Gesichtszüge, wurden vor einer Speicherung unkenntlich gemacht.

Im Rahmen des Pilotprojektes ging es für die beiden Unternehmen darum, die Robustheit des Systems zu testen, die Datenschutzkonformität zu beweisen, den Mehrwert der erhobenen Daten für die beteiligten und potenziellen weiteren Stakeholdern zu bewerten sowie den Nutzen für die Fahrer (Fahrsicherheit, Routenplanung, Tourenplanung) bzw. deren Akzeptanz umfassend zu evaluieren. Perspektivisch sollen die Paketfahrer während ihrer Auslieferungstour über ein Display mit visuell aufbereiteten oder über Voice-Technologien mit sprachlichen Informationen zu Touren, Kunden und Infrastrukturen versorgt werden. ◀

Eine von Amazon Web Services (AWS) 2024 in Auftrag gegebene Studie prognostiziert, dass die digitale Evolution mit Künstlicher Intelligenz bis 2030 eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von 116 Mrd. € für die deutsche Wirtschaft bedeuten könnte (vgl. AWS (2024)).

Die **Distributionslogistik** ist mithin einer der Bereiche im Unternehmen, der **am stärksten von den digitalen Möglichkeiten profitieren kann bzw. davon betroffen** sein wird (vgl. Abschn. 2.1.2). Dies zeigt sich auch an der wachsenden Anzahl an Start-up-Unternehmen, die technologische Innovationen zur Verbesserung der Planung und Belieferung in der Distribution anbieten. Dabei handelt es sich vor allem um Dienstleister, die Angebot und Nachfrage (von Transporten, Lagerplatz, Personal) auf Plattformen „verheiraten“, die die Disposition und Speditionsabwicklung einfacher und transparenter gestalten, oder, die einzelne Prozessschritte innerhalb der Distribution verbessern möchten (z. B. Software und Technik zur Optimierung der Be- und Entladung bzw. Ein- und Aus-

lagerung, Soft- und Hardware zur Produktivitätssteigerung und Fehlerreduzierung in der Kommissionierung, Software zur Verpackungsoptimierung). Hinzu kommen die Ride-Hailing-Dienstleister, die App-basiert meist von Privatpersonen ausgeführte Fahrten mit dem privaten PKW vertreiben (wie z. B. Uber oder Didi) und ihr Technologiewissen zunehmend auf expeditionelle Frachtvermittlungen transferieren (wie z. B. Didi Freight oder Uber Freight, wobei Uber Freight Deutschland 2020 vom Start-up Sennder übernommen wurde).

Beispiel

Hello Fresh hat im März 2021 angekündigt, die **Zustellung der Kochboxen**, die online bestellt werden können, zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Nachdem die Lieferung bislang von der mittlerweile geschlossenen Hermes-Tochtergesellschaft **Lieferry** übernommen wurde, hat Hello Fresh mit dem **Aufbau einer eigenen Lösung für die Letzte Meile** begonnen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von externen Logistikdienstleistern zu reduzieren und den Kunden verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken, u. a. durch verlässliche Zustellungen zu einem versprochenen Zeitpunkt (Liefertermintreue), geringeren Fehlerquoten (Liefergenauigkeit) und eine Ausweitung des Lieferangebots auf zusätzliche Zeitfenster oder Tage.

Seit Mitte Februar 2021 organisiert Hello Fresh die Logistikabwicklung bereits weitgehend in Eigenregie. Dabei erfolgt die Abholung der in der Produktionsstätte in Verden hergestellten Kochboxen durch externe Lieferpartner, die die Waren in kurzfristig neu eingerichtete Depots bringen und von dort aus mit Subunternehmen an Endkunden liefern. Sendungen an Kunden, u. a. in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, München und Wien, werden bereits über hauseigene Lieferdienste abgewickelt. Hello Fresh hat es in wenigen Wochen geschafft, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, von der Suche, Anmietung und Organisation der Depots, bis hin zur Entwicklung einer eigenen App für die Fahrer. In Zukunft will das Unternehmen noch einen Schritt weiter gehen und erwägt, sich in Deutschland eine eigene, elektrisch betriebene Kühlfahrzeugflotte zuzulegen, die es in den Niederlanden bereits teilweise gibt. ◀

Leistungsfähige logistische Distributionsnetzwerke sind – nicht nur im Handel – eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften. Immer wieder sind den Medien Berichte zu entnehmen, in denen über nicht-funktionstüchtige Distributionslogistiksysteme bekannter Konsumgüterhersteller und/oder Händler berichtet wird, die erhebliche negative Konsequenzen (vor allem Umsatzverluste) für die betroffenen Unternehmen nach sich ziehen. In der Presse wurden u. a. die prominenten Beispiele einer unzuverlässigen Waschmittel-Distribution eines deutschen Konsumgüterherstellers in den USA, die flächendeckenden Probleme bei der Nachversorgung einer Fast-Food-Kette in UK nach einem Wechsel des Logistikdienstleisters und die ungewohnt langen Lieferzeiten eines Mode-Onlinehändlers in Europa nach der Restrukturierung der Distributionslogistik, genannt. In allen beschriebenen Fällen zogen die Schwierigkeiten in der Distributions-

logistik der großen Markenanbieter entsprechende Reputations- und Umsatzverluste sowie teils ergebniskritische Konsequenzen nach sich. Möglicherweise ist der weltweite Aufbau von logistischen Kapazitäten durch große Onlinehändler (z. B. Amazon mit Amazon Logistics, oder [JD.com](#) mit JD Logistics und Plattformen (z. B. Alibaba mit Cainiao)) ein Ausdruck dieser Erfordernis, jederzeit auf ein funktionsfähiges Logistiknetzwerk bzw. Distributionssystem zurückgreifen und dieses im eigenen Durchgriff anpassen zu können.

Hintergrund

Im **März 2021** **havarierte** auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt, dem zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer gelegenen **Suez-Kanal**, das **Mega-Containerschiff Ever Given** (400 m lang, 59 m breit, 20.000 Container Beladung) der Reederei Evergreen und blockierte eine Woche die Schifffahrtbewegungen zwischen Europa und Asien. Da ca. zwölf bis 15 % des Welt-handels durch den Suez-Kanal verlaufen, mussten täglich Waren im Wert von knapp zehn Milliarden US-Dollar (5,1 Mrd. US-Dollar von Asien nach Europa, 4,5 Mrd. US-Dollar von Europa nach Asien) gestoppt werden. Über 350 Containerschiffe stauten sich auf beiden Seiten über mehrere Tage vor dem Suez-Kanal, der täglich von mehr als 50 Schiffen passiert wird.

Die Havarie verschärfte die zu dieser Zeit bereits angespannte Lage im internationalen Container-Seeverkehr (Corona-Pandemie), da wichtige **Lieferketten** aufgrund mangelnder Container, un-pünktlicher Schiffe sowie fehlender Transportkapazitäten **ins Stocken gerieten** und die Transportkosten weiter anstiegen. Dies wirkte sich in der Industrie negativ auf die Produktionsabläufe aus, wobei insbesondere Branchen betroffen waren, die auf Rohstoff- oder Bauteillieferungen sowie den Versand von Fertigprodukten über Seetransporte angewiesen waren. Die Havarie im Suez-Kanal hatte Auswirkungen auf die Fahrpläne der Reedereien, die zunehmend die ca. 6000 km längere Route (mit einer bis zu zehn Tage längeren Transportdauer) um das Kap der Guten Hoffnung (an der Südspitze Afrikas) nutzten. Trotzdem kam es nach Beseitigung der Havarie noch Wochen und Monate später zu teils massiven Staus in den europäischen, US-amerikanischen und asiatischen Häfen, die sich wiederum negativ auf die Lieferzeiten und Warenverfügbarkeiten in der Konsumgüter-, der Chemie-, der Pharma-, der Elektro- und der Maschinenbauindustrie auswirkten.

In Handelsunternehmen führte die Havarie der Ever Given vor allem zu **Nicht-Verfügbarkeiten** von Aktionswaren und Saisonprodukten. Mehrere Discounter und Supermärkte wiesen auf ausfallende oder verschobene Aktionen wegen fehlender Waren aus Asien hin. Betroffen waren zudem zahlreiche saisonale Artikel, wie z. B. Gartenstühle, Zelte, Außenlampen und Gartenspielzeug für Kinder. Auch Baustoffe waren von der Blockade des Suez-Kanals betroffen. Viele Lieferanten kündigten flächendeckend ihre Verträge mit Handelsketten und kündigten Preiserhöhungen und Lieferengpässe an. Währenddessen die Baumarktkette Bauhaus von generellen produktions- und Corona-bedingten Lieferverzögerungen bei Holz, Metall und Elektrokomponenten berichtete, befanden sich ca. 20 Container für den Baumarkthändler Hornbach mit Waren auf der havarierten Ever Given. Auf weiteren von der Suez-Blockade betroffenen Schiffen waren zudem Klimageräte, Terrassendielen, Markisen und Gartenmöbel geladen, die erst mit wochenlangen Lieferverzögerungen in den Hornbach-Lagern eintrafen. Der Handels- und Dienstleistungskonzern Schwarz Gruppe aus Neckarsulm (u. a. mit den Vertriebslinien Lidl und Kaufland) hat sogar mit der Gründung einer eigenen Seefracht- und Hinterland-Organisation namens Tailwind auf diese Engpässe reagiert, um die eigene Versorgungssicherheit kurz- und langfristig sicherzustellen.

Im **März 2024** **stürzte im Hafen von Baltimore** im US-Bundesstaat Maryland eine 2,5 km lange **Autobrücke** (Francis Scott Key Bridge) nach einer Kollision mit einem unter singapurischer Flagge fahrenden Containerschiff (Dali, 290 m lang) **ein**. Die zuständige Hafenbehörde setzte den Schiffsverkehr nach dem Vorfall zeitweise aus (erst nach 11 Wochen war die Hafenzufahrt wieder vollständig befahrbar), wobei der Hauptteil des Hafens hinter der eingestürzten Brücke liegt. Der

Hafen Baltimore ist eine der wichtigsten maritimen Anlaufstellen der USA und nimmt vor allem für den Im- und Export von Autos und Kleinlastern eine maßgebliche Rolle ein. Pro Jahr werden im Hafen Baltimore ca. 850.000 Fahrzeuge verschifft. Zudem ist die Brücke eine wichtige Verkehrsader an der Ostküste der USA, die von ca. 30.000 Fahrzeugen pro Tag passiert wird. Als Konsequenz aus der Sperrung des Hafens Baltimore wurden größere Frachter in einen Hafen des benachbarten Bundesstaats Virginia umgeleitet. Ursache für die Kollision des Containerschiffs „Dali“ mit der Brücke waren offenbar technische Probleme an Bord des Schiffs, das mit zu hoher Geschwindigkeit (acht Knoten, ca. 15 km/h) fuhr. Das dänische Reedereiunternehmen Maersk hatte das Schiff von der Chartergesellschaft Synergy Group gemietet und darauf Fracht von Kunden transportiert.

Vor allem **Autoverschiffungen in die USA** waren **vom Brückeneinsturz in Baltimore direkt betroffen**. Von Bremerhaven aus wurden Ausweichhäfen in anderen Bundesstaaten angefahren. Die BLG Logistics Group, Betreiber des Autoterminals in Bremerhaven, ging von ca. 3000 PKW deutscher Hersteller aus, die in Bremerhaven standen und nach Baltimore sollten. Diese wurden zum größten Teil nach Brunswick (US-Bundesstaat Georgia) umgeleitet. Einige Auto-Frachtschiffe der Charter-Linien Wallenius Wilhelmsen und K-Line steckten bereits im Hafen fest und konnten ihn einige Zeit nicht verlassen. Die Reederei ACL leitete zahlreiche Frachter auf dem Weg nach Baltimore nach New York und Norfolk um.

Der **Autobauer Volkswagen** war nicht von den Brückeneinsturz in Baltimore betroffen. Man erwartete keine Auswirkungen auf den Schiffsbetrieb, sondern musste lediglich Verspätungen im LKW-Verkehr hinnehmen, da der Verkehr in der Gegend umgeleitet wurde. Die **Volvo Group**, die Lastwagen, Baumaschinen und Motoren herstellt, prüfte umgehend ihre Bestände in den US-Produktionsstätten, rechnete allerdings nicht mit maßgeblichen Negativ-Auswirkungen. Ähnlich ging es den US-Automobilherstellern **General Motors**, **Stellantis** und **Ford**, die schnell reagierten und die betroffenen Lieferungen in andere Häfen (u. a. New York) umleiteten, sodass die Folgen minimal waren. Für **Toyota** und auch **Nissan** ist Baltimore zwar kein Haupthafen in Nordamerika, allerdings waren gewisse Fahrzeugexporte betroffen. Die für **BMW** relevanten Autodocks befanden sich auf der Ozeanseite des Hafens, sodass keine größeren Auswirkungen eintraten, wobei der LKW-Verkehr auf der Landseite umgeleitet wurde. **Mercedes** teilte mit, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf den Export von Fahrzeugen oder die Teileversorgung des Werks in Tuscaloosa (Alabama) hatte und die Häfen in Baltimore, sowie in Georgia und South Carolina, für den Import von Fahrzeugen genutzt werden.

Für den **Container-Verkehr** ist der Ostküstenhafen in Baltimore weniger bedeutend, sodass die anfallenden Mengen von anderen Häfen, wie New York, Norfolk oder Philadelphia, aufgefangen werden konnten.

Volkswirtschaftlich betrachtet, würde man von der hohen **Systemrelevanz logistischer Netzwerke** bzw. von der besonderen Verantwortung zur Versorgung der Bevölkerung sprechen, die insbesondere während der Corona-Pandemie deutlich wurde (vor allem im Lebensmittel- und im Onlinehandel sowie bei der Medizinprodukte- und Impfstoffversorgung). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich logistische Netzwerke, vor allem Distributionssysteme, als besonders flexibel erweisen mussten. Nachdem die Absatzmengen beispielsweise im stationären (Nonfood-)Handel erheblich sanken, stiegen die im Onlinehandel abzuwickelnden Mengen in quasi allen Sortimentsgruppen überproportional bzw. sprunghaft an. Dies führte zur Notwendigkeit, die logistischen Kapazitäten in den jeweiligen Vertriebskanälen den massiven Mengenverschiebungen möglichst zeitnah anzupassen.

Wenngleich großen Teilen der Bevölkerung die Systemrelevanz logistischer Netzwerke spätestens seit der Corona-Pandemie bewusst ist, lösen Pläne für logistische Infra-

strukturinvestitionen (z. B. Lager, Schienenwege) zumeist schnelle Abwehrreaktionen hervor. Neben dem Erfordernis umfassender Flächenversiegelungen verbindet man mit dem Aufbau von Logistik-Kapazitäten (zurecht) steigende Verkehrsbelastungen und Emissionen. Dies ist insofern verständlich, da die vom Verkehr Betroffenen meistens nicht die direkten Profiteure (bessere Versorgung, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen) der Infrastrukturinvestitionen sind. Akzeptiert man dieses als **Sankt-Florian-Prinzip** bekannte Verhalten allerdings als Paradigma der Verkehrspolitik („Heiliger Sankt Florian, verschone mein Haus, zünde andere an!“), würde vermutlich kein öffentliches und gesellschaftlich notwendiges Infrastrukturvorhaben mehr umgesetzt. Insofern geht es bei logistischen Infrastrukturinvestitionen immer um eine Abwägung von privaten und gemeinschaftlichen Interessen.

Hintergrund

Wenn Weltkonzerne einen Teil ihrer Produktion und Wertschöpfung in kleine Orte und Städte verlegen, sind lokale Politiker darüber zumeist sehr erfreut. Zuletzt konnte man dies im Rahmen der Tesla-Ansiedlung in Grünheide bei Berlin feststellen. Gleichzeitig regte sich enormer Widerstand in Bezug auf die Flächenversiegelung, die Rodung von Wäldern oder die Absenkung des Grundwasserspiegels. Im März 2024 sorgten Umweltaktivisten für einen **mehrtätigen Stromausfall in der Region um das Tesla-Werk in Grünheide**, sodass die Produktion für ca. zwei Wochen stillstand.

Wenn **Amazon** ankündigt, in einem Ort in Deutschland ein neues Lager zu eröffnen, überwiegt meist die Sorge. In **Bad Oldesloe** (Schleswig-Holstein) hat der US-Versandhändler zwar ein neues Verteilzentrum auf zehn Hektar gebaut und 150 neue Arbeitsplätze geschaffen, die Realität der logistischen Abwicklung vor Ort ließ jedoch, gemäß den Äußerungen des Bürgermeisters von Bad Oldesloe, keinerlei Enthusiasmus aufkommen. Der finanzielle Ertrag falle gering aus und entspreche eher den Gewerbesteuererinnahmen eines kleinen mittelständischen Handwerksbetriebes. Laut dem Gemeindevorsteher habe die Stadt mehr Kosten als Nutzen von der Amazon-Ansiedlung. Amazon Logistics (vgl. auch die Ausführungen in Abschn. 5.3.1) bezahle seine Mitarbeiter teilweise so schlecht, dass die Stadtverwaltung erwarte, bei zahlreichen Angestellten Grundsicherung zuschießen zu müssen. Außerdem müsse wegen der neuen Mitarbeiter der soziale Wohnungsbau aufgestockt werden, weil viele von ihnen sich die Mieten im Ort nicht leisten können. Zu guter Letzt werde der Verkehr im Ort erheblichen Mehrbelastungen ausgesetzt, sodass es zu Rückstaus bis in den Stadtkern kommt, die den Berufsverkehr der Bewohner und die Lebensqualität beeinträchtigen.

Zukünftig geht es vor allem darum, die bestehenden Distributionsnetzwerke bzw. die Logistiknetzwerke des Handels, vor dem Hintergrund der zunehmenden kundenseitigen und serviceorientierten Vernetzung der Absatzkanäle, kostenoptimal zu gestalten und zu betreiben. Im Wesentlichen müssen offline und online tätige Unternehmen entscheiden, ob die jeweiligen Backend-Distributionssysteme zur Filial- und Kundenbelieferung separat oder integriert aufgestellt werden. Für eine langfristig erfolgreiche Omnichannel-Vertriebsstrategie bedarf es also einer funktionierenden und gleichzeitig schlanken Omnichannel-Logistik (vgl. Abschn. 4.4).

Durch globale Distributionsnetzwerke entstehen auch **neue Gefahren und Herausforderungen** für die beteiligten Unternehmen. Zu nennen sind, neben des seit Beginn der 2000er-Jahre wieder neu entfachten Risikos der **Piraterie** (im Jahr 2009 erreichte die Anzahl an Piratenangriffen den Höchstwert von fast 450, 2023 gab es laut ICC immer noch

ca. 120 registrierte Piratenangriffe, z. B. im Golf von Aden, im Golf von Guinea, in der Straße von Singapur), die zahlreichen Natur- und Terrorkatastrophen der letzten Jahre, die zu erheblichen Störungen logistischer Versorgungssysteme geführt haben. Der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im April 2010 brachte beispielsweise die bestandsreduzierten Just-in-Time-geführten Netzwerke der Automobilindustrie (JIT) erheblich ins Wanken. Die menschliche und gesellschaftliche Nuklearkatastrophe in Fukushima im März 2011 sorgte für kritische Versorgungssituationen in vielen High-Tech-Lieferketten, in denen japanische Lieferanten einen hohen Stellenwert einnehmen. Im Jahr 2016 führten zwei Erdbeben im Süden Japans zu einer Einstellung der Produktion bei mehreren großen japanischen Automobil- und Elektronikherstellern. Der Bombenzyklon, der Anfang 2018 auf die Ostküste der USA traf, schnitt die Bevölkerung von der Stromversorgung ab und blockierte Schifffahrtswege mit Eis, wodurch Schiffe strandeten und der Rohöltransport verzögert wurde. Die globale, teils zeitlich versetzte pandemische Lage während der Corona-Epidemie führte zwischen 2020 und 2022 zu erheblichen Einschränkungen in den weltweiten Supply Chains der industriellen Produktionen sowie in den stärker kontinental-, national-, regional- und lokal-orientierten Distributionsverkehren des Handels. Zuletzt verdeutlichen die weltweit zahlreich stattfindenden Konflikte und Kriege (u. a. in Nahost, in der Ukraine) den immensen Einfluss geopolitischer Entscheidungen einzelner Länder – in Verbindung mit Rohstoff- und Energieabhängigkeiten – auf Handelsrouten bzw. auf Handelsbeziehungen sowie auf Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsstrategien von Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.

Als Erkenntnis daraus haben viele Unternehmen in den letzten Jahren damit begonnen, ihre Supply Chains mit dem Fokus auf „**De-Risking**“ (Reduzierung von Risiken), „**De-Coupling**“ (Reduzierung von Abhängigkeiten von einzelnen Ländern), „**Friend-Shoring**“ (Beschaffung, Produktion und Distribution in Ländern, die den Werten des eigenen Landes bzw. Unternehmens eher entsprechen) und „**Near-Shoring**“ (lokale, regionale bzw. kontinentale Beschaffung und Produktion in der Nähe der Absatzmärkte) zu analysieren und anzupassen. Da es sich hierbei um langfristige Veränderungen handelt, sind die sich daraus ergebenden Effekte (z. B. Veränderungen von Warenströmen) allerdings bislang kaum spür- bzw. quantifizierbar. Hinzu kommt, dass technologisch- (z. B. High-Tech-Produkte) oder ressourcenbedingte Abhängigkeiten (z. B. Seltene Erden) in der Beschaffung auch langfristig kaum aufzulösen sind. Im Ergebnis lässt sich für Unternehmen und logistische Netzwerke eine **Neudefinition des Risikobewusstseins** ableiten, das sich durch einen intensiveren Fokus auf Bestände, veränderte Sourcing-Strategien (Dual und Multiple Sourcing statt Single Sourcing) und leistungsfähige, flexible Transportnetzwerke auszeichnet.

Beispiel

Aldi Süd hat entsprechende Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen und versucht, sich für auf zukünftige Krisensituationen besser vorzubereiten. Ein wesentliches Element der Krisen-Prävention ist eine stärkere Inanspruchnahme ausgewählter Lieferanten in Form von **Bevorratungsgarantien** zum kurzfristigen Bezug von Waren im Falle extrem steigender Nachfrage („Hamsterkäufe“).

Voraussetzung für eine Nutzung der Bevorratungsgarantie ist, dass Umstände (Pandemie, Krieg, soziale Unruhen) vorliegen, die objektiv die Annahme rechtfertigen, dass sich die Nachfrage nach der vom Verkäufer zu liefernden Waren kurzfristig deutlich erhöhen wird. Konkret bedeutet diese Garantie, dass, falls Aldi Süd einen erhöhten Bedarf erklärt, die Hersteller sich für die Dauer von drei Monaten verpflichten, zwischen 130 % und 150 % der sonst vereinbarten Menge zu liefern. Sollte der Hersteller diese Vereinbarung nicht erfüllen, muss er Schadenersatz leisten. ◀

Im **Pariser Klimaabkommen 2015** haben sich 195 Staaten sowie die Europäische Union darauf geeinigt, die durch den Ausstoß fossiler Brennstoffe befeuerte Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Allerdings ist das bisherige Niveau der Klimabestrebungen laut den Experten des UN-Klimasekretariats – es wurden 75 eingereichte nationale Klimaprogramme (Nationally determined Contributions) auf ihre Wirksamkeit analysiert – weit von den Zielen des Pariser Klimaabkommens entfernt. Währenddessen viele Länder ihre Klimaambitionen verstärken (u. a. die EU, die USA und Großbritannien), fehlen signifikante Beiträge vor allem aus Brasilien und China. Mit den bisher bekannten Plänen könnte laut den UN-Experten lediglich ein Prozent der weltweiten Treibhausgase eingespart werden, statt der notwendigen Verringerung um 45 % bis 2030 (im Vergleich zum Jahr 2010). Im Ergebnis nimmt der Druck zum ökologisch nachhaltigen Wirtschaften und das Erfordernis massiver CO₂-Einsparungen im Personen- und Güterverkehr weiter zu.

Mit dem **Europäischen Green Deal** (eine Übersicht über alle rechtlichen Regelungen findet sich auf www.circulaw.nl) wollen die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis 2050 klimaneutral werden. In einem ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Wirtschaft und Gesellschaft in vielen Bereichen neu ausgerichtet werden. Das Paket „Fit for 55“ umfasst eine Reihe von Vorschlägen zur Überarbeitung und Aktualisierung von EU-Rechtsvorschriften. Außerdem enthält es Vorschläge für neue Initiativen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Maßnahmen der EU mit den Klimazielen in Einklang stehen, die der Rat und das Europäische Parlament vereinbart haben.

Zusätzlichen Handlungsdruck auf die Politik könnte das jüngste **Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR)** ausüben. Der EGMR hat im April 2024 zum ersten Mal über eine Klimaklage entschieden und die Schweiz wegen unzureichender Klimaschutzmaßnahmen verurteilt. Bereits im Jahr 2016 hatten sich die Klägerinnen (eine Gruppe von Seniorinnen) in der Schweiz an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gewandt und dort – unter Verweis auf das damals erst ein Jahr alte Pariser Klimaschutzabkommen und das darin vereinbarte 1,5-Grad-Ziel – mehr Klimaschutzmaßnahmen verlangt. Die Behörde hatte dies abgelehnt und dabei die Position eingenommen, dass weder die Frauen noch die von ihnen angesprochene Regierung zuständig seien. Demnach könnten sie keine Rechte im Namen der Gesellschaft geltend machen. Zudem konzentrierte sich das Begehren der Kläger nicht nur auf die Schweiz, sondern vielmehr auf die Entwicklung des Weltklimas, auf das man aber keinen großen Einfluss habe. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht wies 2018

eine Klage der Frauen ab, ebenso wie das Schweizerische Bundesgericht zwei Jahre später. Die Große Kammer des EGMR gab den Klägern dagegen nun Recht. Nach Meinung der Richter am EGMR besteht für alle Staaten, die sich zur Einhaltung der Europäischen Menschenrechts-Konvention bekennen, die Pflicht zur Ergreifung von angemessenen Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Staaten müssten folglich konkrete Zielvorgaben und Zeitpläne als Teil eines nationalen Regelwerks aufstellen. In Bezug auf die Schweiz stellte der Gerichtshof fest, dass es im dortigen nationalen Rechtsrahmen kritische Lücken gebe, einschließlich des Versäumnisses der schweizerischen Behörden, die nationalen Emissionsgrenzen für Treibhausgase, u. a. durch ein CO₂-Budget, zu quantifizieren. Außerdem habe die Schweiz in der Vergangenheit ihre Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen nicht erreicht. Experten rechnen aufgrund des Urteils mit einer weiteren Zunahme von Klimaklagen auf nationaler bzw. internationaler Ebene und einem zunehmenden Druck auf die Politik.

Beispiel

Der **Versandhändler Bonprix** plant eine vollständige Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 und möchte für die eigene Lieferkette vollkommene Transparenz herstellen. Nach vier grünen Kollektionen in den Jahren 2019/2020 führte die Otto-Tochter ökologisch und sozial nachhaltige Produkte in allen Sortimenten ein bzw. weitete das Angebot aus. Im Rahmen der neuen Nachhaltigkeitsstrategie gilt zudem, 50.000 der in seiner Lieferkette beschäftigten Menschen bis 2030 in Bezug auf Nachhaltigkeit zu schulen. Bonprix bezeichnet Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit und Transparenz als „New Normal“ der Modeindustrie. Wichtige Elemente der neuen Nachhaltigkeitsstrategie sind u. a.:

- Weitestmögliche Reduzierung des Luftfrachtanteils in der Beschaffungslogistik.
- Verstärkter Einsatz von Cargo Bikes in der Zustellung der beauftragten KEP-Dienstleister.
- Bezug der Baumwolle ausschließlich aus nachhaltigen Quellen mit entsprechenden Zertifizierungen für nachhaltige Baumwolle.
- Verstärkte Entwicklung und Angebot von Modeartikeln mit Cradle-to-Cradle-Zertifizierung (Kreislaufwirtschaft) auf Basis eigener, verbindlicher Nachhaltigkeitsstandards (Circular Design Principles).
- Weitestgehender Verzicht auf physische Muster (Samples) und sukzessiver Ersatz physischer Muster durch digitale Modelle (wie z. B. die Erstellung von 3D-Modellen von Arbeitsbekleidung u. a. bei Walmart in Zusammenarbeit mit unspun, einem Start-up im Bereich Mode-Technologie).
- Herstellung von Lieferkettentransparenz bei den 50 strategisch wichtigsten Lieferanten bis 2025 (150 Zulieferer bis 2030) unter Nutzung des Lieferantenmanagementsystems „Vendor Portal“ der Otto Group.

Mit der **Einführung einer neuen Tracing-Funktion** für ausgewählte Artikel bietet der **Bekleidungshändler s.Oliver** seinen Kunden die Option, die Produktionskette von

Kleidung weitgehend lückenlos zu verfolgen. Zu den ersten rückverfolgbaren Styles gehört die aktuelle Empowering-Farmers-Kollektion, bei der s.Oliver indische Farmer bei der Umstellung auf Bio-Baumwolle unterstützt. Die direkte Zusammenarbeit mit Baumwollkooperativen ermöglicht eine ganzheitliche Transparenz der vorgelagerten Produktionsschritte bis zur Baumwollproduktion. S.Oliver plant, die Tracing-Funktion zukünftig auf weitere Kollektionen auszuweiten. Dazu kooperiert der Händler mit dem Technologiepartner **Retraced**, um die notwendigen Daten von Zulieferern entlang der Lieferkette zu sammeln und im Webshop ausweisen zu können. Nach Angaben des Unternehmens besteht das Ziel darin, Nachhaltigkeit über glaubwürdige Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Kunden greif- und erlebbar zu machen, um einen verantwortungsvolleren Konsum und bewusstere Kaufentscheidungen zu ermöglichen und zu fördern. ◀

Um Emissionen zu reduzieren, hat die Europäische Kommission im Jahr 2005 ein europaweites Handelssystem mit **Emissionszertifikaten** eingeführt. Jede emissionshandelspflichtige Anlage erhält ein definiertes Kontingent an Emissionszertifikaten kostenlos zugeteilt, wobei ein Zertifikat zum Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid-Äquivalent berechtigt. Emissionen, die dieses Kontingent übersteigen, müssen durch den zusätzlichen Erwerb von weiteren Emissionszertifikaten ausgeglichen werden. Diese Emissionszertifikate werden am Markt frei gehandelt, wodurch sich ein Preis für den CO₂-Ausstoß bildet. Durch die schrittweise Reduzierung der kostenlos zugeteilten Emissionszertifikate in den kommenden Jahren, steigt der CO₂-Preis für Unternehmen. Zusätzlich führt die EU das sogenannte **CBAM-Gesetz (Carbon Border Adjustment Mechanism)** ein, das bereits ab Oktober 2023 mit einer Übergangsfrist gilt. Das Gesetz soll das sogenannte „Carbon Leakage“ vermindern, worunter man die Gefahr der Verlagerung von CO₂-Emissionen in andere Länder versteht, die nicht die gleichen Klimaschutzziele wie die EU verfolgen. Außerdem sollen dadurch Anreize für andere Länder gesetzt werden, um die Verringerung von CO₂-Emissionen zu erreichen. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, die Waren in die EU importieren, entsprechende CBAM-Zertifikate zu kaufen, um die Kostendifferenz zwischen den CO₂-Kosten im Produktionsland und den höheren CO₂-Kosten des Emissionshandelssystems der EU auszugleichen. Ab dem Jahr 2034 müssen für den gesamten CO₂-Ausstoß, der in der Produktion von emissionshandelspflichtigen Unternehmen anfällt, 100 % der Emissionszertifikate zugekauft werden, da ab diesem Zeitpunkt keine freien Zertifikate mehr zugeteilt werden. Gleichzeitig gilt dann für importierte Güter, die unter das CBAM-Gesetz fallen, die Verpflichtung 100 % CBAM-Zertifikate zu erwerben.

Transport- und Lagerhaltungsaktivitäten stehen in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit im besonderen Fokus von Gesellschaft und Politik, da der Verkehr (Personen- und Güterverkehr) für ca. 25 % der weltweiten und ca. 20 % der deutschen CO₂-Emissionen verantwortlich zeichnet (in Deutschland entfallen ca. 35 % der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen auf den Güterverkehr). Daraus ergibt sich für alle beteiligten Akteure (Industrie, Handel, Logistikdienstleister, Zulieferer der Logistikindustrie, Verbraucher)

eine unabdingbare Pflicht zur Senkung der logistik- bzw. verkehrsinduzierten Emissionen. Wenngleich zumeist Einigkeit in Bezug auf dieses Reduktionsziel besteht, liegen die Vorstellungen über die geeigneten und umzusetzenden Lösungsszenarien häufig weit auseinander. Signifikante Effekte werden jedoch nur unter Beteiligung der Konsumenten auf Basis einer massiven Änderung individueller Gewohnheiten zu erreichen sein. Zwar gibt es in Teilen der Bevölkerung hierfür durchaus Akzeptanz; inwieweit dieses veränderte Umwelt- und Konsumbewusstsein allerdings ausreichend für einen echten Wandel ist, bleibt offen und fraglich. In diesen Zusammenhang sind auch die Bemühungen um einen grundlegenden Wandel in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems bzw. um eine Abkehr von der Linear Economy („Wegwerfwirtschaft“) zur **Circular Economy** einzuordnen, die ihren Fokus auf eine umfassende Ressourcenschonung durch Re-Use, Re-Manufacturing und Recycling legt.

Beispiel

Der **Konsumgüter-Konzern Henkel** will den CO₂-Fußabdruck seiner Produktion bis 2025 um 65 % reduzieren und bis zum Jahr 2040 sogar eine positive Klimabilanz erreichen. Einen wesentlichen Beitrag dazu sollen erneuerbare Energien leisten, die fossile Brennstoffe ersetzen und – im Falle von Überschüssen – an Dritte geliefert werden sollen.

Entlang der zentralen Henkel-Wertschöpfungskette entstehen die größten CO₂-Emissionen in der Herstellung von Rohstoffen bei Lieferanten und in der Produktnutzung durch Kunden. Die von Henkel direkt zu beeinflussenden Emissionen entstehen überwiegend durch die Energieerzeugung und den Energieverbrauch an den ca. 180 globalen Henkel-Produktionsstandorten. Hinzu kommen erhebliche Belastungen durch Produktverpackungen, die in den letzten Jahren erheblichen Optimierungen unterzogen wurden. Bei den Marken Persil, Spee und Weißer Riese konnte Henkel durch den Umstieg auf kompaktere Waschmittelvarianten und Verpackungsoptimierungen ca. 3,5 Mio. kg Plastik pro Jahr und 4,2 Mio. kg CO₂ beim Transport der Produkte einsparen.

Am Beispiel einer Flasche flüssigem Waschmittel, die für ca. 20 Waschladungen ausreicht, kann dies verdeutlicht werden: Auf eine Euro-Palette passen 425 Waschmittel-Flaschen, d. h. ungefähr 8500 Waschladungen. Ein vorportioniertes Flüssigwaschmittel in der kompaktesten Variante aus dem Henkel-Angebot, beinhaltet hingegen 18 Waschladungen. Somit passen mit der neuen Produktvariante über 10.000 Waschladungen auf eine Palette, d. h. ca. 15 % mehr als mit der konventionellen Flaschen-Variante. Währenddessen die kompakte neue Form besser für die Logistik und den Ressourceneinsatz ist, entscheidet sich der Verbraucher jedoch immer noch stärker auf Basis von Convenience-Aspekten und nicht aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit.

Obwohl die logistische Abwicklung entlang der Henkel-Lieferkette lediglich für ca. ein Prozent des gesamten CO₂-Fußabdrucks verantwortlich ist, sucht das Unternehmen intensiv nach weiteren Reduktionslösungen. Im Kern geht es um ökologisch wirksame Verbesserungen in den Lagernetzwerken, um eine Verkürzung von Transportwegen und

um eine stärkere Nutzung intermodaler Verkehre. Zudem besteht großes Interesse an alternativen Treibstoffen, wie z. B. elektrisch oder mit Wasserstofftechnik betriebene Nutzfahrzeuge.

Das **Fashion-Unternehmen Levi Strauss & Co.** hat in Dorsten das erste, auf Nachhaltigkeit ausgelegte Distributionszentrum gebaut, das nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip (konsequente Kreislaufwirtschaft) funktioniert. Dabei geht es um eine zirkuläre Bauweise, die eine intensive Wiederverwertung ermöglicht sowie zur Ressourcenschonung und zur Abfallvermeidung beiträgt. Das Distributionszentrum umfasst ein Areal von ca. 155.000 m² und ist Ende 2023 in Betrieb gegangen. Das neue Lager ermöglicht die Kommissionierung von bis zu 55 Mio. Levi-Strauss-Produkten pro Jahr, die an Groß- und Einzelhandelskunden geliefert werden. Neben einem automatisierten Ware-zum-Menschen-System enthält das Distributionszentrum ein Automatisches Kleinteilelager und ein Shuttle-System mit fünf Gassen, um eine bestmögliche Omnichannel-Fähigkeit und eine schnelle Retourenabwicklung zu erreichen. Dadurch ist die Abwicklung von maximal 350.000 Teilen täglich mit einer Durchlaufzeit – vom Auftragsstart bis zum Versand – von ca. zehn Minuten möglich. Geplant ist zudem, bis zu 70 % der angelieferten Warenkartons wieder für den Versand zu verwenden. ◀

Mit der **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** zielt die Europäische Union darauf ab, die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte von Unternehmen zu verstärken und zu standardisieren. Das im Dezember 2023 verabschiedete Gesetz wird auch für Handelsunternehmen in Deutschland Auswirkungen auf die Publizitätspflichten mit sich bringen. Die neue Richtlinie erweitert die bisherigen Anforderungen der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) und verfolgt das Ziel, die Transparenz in Bezug auf die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen zu erhöhen und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen. Dadurch soll für Investoren, Verbraucher bzw. die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit entstehen, fundierte Entscheidungen auf Basis umfassender Nachhaltigkeitsinformationen zu treffen. Die Richtlinie unterstützt zudem den Europäischen „Green Deal“, der wiederum zahlreiche Maßnahmen und Gesetzespakete zur Erreichung von Klimaneutralität in der EU bis 2050 vereint. Die CSRD gilt für große Unternehmen und Konzerne innerhalb der EU, die – unabhängig von ihrer Kapitalmarktorientierung – im öffentlichen Interesse sind (Public Interest Entities, PIE). Konkret betrifft die CSRD Unternehmen, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Eine Bilanzsumme von mehr als 20 Mio. €, einen Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. € und mehr als 250 Beschäftigte. Mittelgroße Unternehmen werden ab 2026 in den Anwendungsbereich einbezogen, Klein- und Kleinstunternehmen sind zunächst ausgenommen. Alle Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich der CSRD fallen, müssen umfassend über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (**Environmental, Social, Governance, ESG**) berichten und insbesondere Informationen zu den sechs wesentlichen EU-Umweltzielen bereitstellen: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Bekämpfung der

Umweltverschmutzung sowie Erhalt und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Zudem sind Angaben zu gesellschaftlichen Aspekten und Kriterien zur Unternehmensführung zu berücksichtigen. Große Unternehmen, die als PIE klassifiziert sind, müssen ab dem Geschäftsjahr 2024 mit der Berichterstattung beginnen, während für große Unternehmen, die nicht als PIE gelten, die Frist ab 2025 gilt. Für mittelgroße Unternehmen gilt die Verpflichtung ab 2026. Die Einführung der CSRD soll einen bedeutenden Schritt hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bewirken, indem sie die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte von Unternehmen erweitert und vor allem standardisiert.

In Deutschland war das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ) für die Umsetzung der CSRD verantwortlich. Eine der wichtigsten Änderungen ist die Möglichkeit, Jahresabschlüsse und Lageberichte mit Nachhaltigkeitsberichten zu kombinieren und in einem einzigen Format vorzulegen. Dies ermöglicht nicht nur eine effiziente Berichterstattung, sondern stellt auch sicher, dass Unternehmen den Anforderungen der Europäischen Single Electronic Format-Verordnung (ESEF-VO) entsprechen. Zudem müssen deutsche Unternehmen ihre (Konzern-)Lageberichte sowie den Prüfungsvermerk über den Nachhaltigkeitsbericht in deutscher Sprache beim Unternehmensregister offenlegen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft Änderungen am Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG), die darauf abzielen, doppelte Berichtspflichten zu vermeiden. Unternehmen, die bereits zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet sind oder in den Bericht ihres Mutterunternehmens einbezogen werden, können von zusätzlichen Berichtspflichten gemäß LKSG befreit werden, um Synergiepotenziale von LKSG und CSRD zu nutzen. Die CSRD, die bis zum 06. Juli 2024 in nationales Recht umgesetzt werden musste, nimmt schrittweise bis zu 15.000 Unternehmen in Deutschland in die Pflicht, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu erfüllen.

Beispiel

Der **Technologiekonzern Apple** hat im Oktober 2022 alle beteiligten Unternehmen seines globales Liefernetzwerks dazu aufgefordert, intensive Maßnahmen zu ergreifen, um die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und **umfassende Ansätze zur Dekarbonisierung** zu entwickeln bzw. umzusetzen. Das von Apple verfolgte Ziel ist die Erreichung eines vollständig klimaneutralen globalen Supply-Chain-Netzwerks bis 2030. Zudem investiert Apple selbst massiv in erneuerbare Energien und geht zahlreiche Partnerschaften zur Unterstützung von Lieferanten bei der Umstellung auf regenerative Energien ein. Um die Partner und Zulieferer in ihren Bemühungen hin zur Klimaneutralität zu motivieren, ist ein genaues Reporting über die Fortschritte beim Erreichen dieser Ziele in der Zusammenarbeit mit Apple obligatorisch. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der **Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen** im Zusammenhang mit der Apple Produktion. Darüber hinaus ermutigt der Konzern seine Zulieferer, sich auch mit den Emissionen von Treibhausgasen zu befassen, die über die Apple-Produktion hinausgehen und dabei regenerative Energie zu bevorzugen. Mehr als **200 Zulieferer, auf die über 70 % der direkten Produktionskosten von Apple entfallen**, haben sich dem Unternehmen zufolge bereits dazu verpflichtet, Wind- oder

Solarenergie für die gesamte Apple-Produktion zu nutzen (wie z. B. Corning, Nitto Denko, SK Hynix, STMicroelectronics, TSMC und Yuto). ◀

Zahlreiche Unternehmen weltweit richten ihre Nachhaltigkeitsziele an der **Science-Based-Targets-Initiative** aus (SBTI). Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact (UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Seit der Gründung im Jahr 2015 haben sich ca. 8000 Unternehmen der Initiative angeschlossen, um ein wissenschaftlich fundiertes Klimaziel festzulegen. Im Kern geht es darum, Unternehmen bei der Festlegung von Emissionsreduktionszielen im Einklang mit den Klimawissenschaften und den Zielen des Pariser Abkommens zu unterstützen (www.sciencebasedtargets.org). Die Initiative wird u. a. von der Ikea Foundation, von Amazon, vom Bezos Earth Fund, von der „We Mean Business Coalition“, vom Rockefeller Brothers Fund und von der UPS Foundation finanziert. Im Oktober 2021 entwickelte und lancierte die SBTi den weltweit ersten Netto-Null-Standard, der den Rahmen und die Instrumente für Unternehmen bereitstellt, um wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Ziele festzulegen und den globalen Temperaturanstieg über das vorindustrielle Niveau hinaus auf 1,5 Grad zu begrenzen. Als bewährte Praxis hat die SBTi ermittelt, dass Unternehmen Übergangspläne für **Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen** verabschieden, kurzfristige Meilensteine festlegen, eine effektive Governance auf Vorstandsebene sicherstellen und die Vergütung von Führungskräften an die vom Unternehmen festgelegten Meilensteine koppeln:

- **Scope-1** umfasst Emissionen aus der direkten Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen (z. B. Emissionen aus der Verbrennung von Treibstoff in der eigenen Fahrzeugflotte oder der eigenen Produktion).
- **Scope-2** bezeichnet Emissionen, die ein Unternehmen indirekt verursacht und die dort entstehen, wo die von ihm gekaufte und genutzte Energie erzeugt wird. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Emissionen, die bei der Fremd-Erzeugung des Stroms entstehen, der zum Betrieb von eigenen Lagern notwendig ist.
- **Scope-3** richtet sich an Emissionen, die nicht vom Unternehmen direkt bzw. selbst erzeugt werden, sondern in dem vor- und nachgelagerten Teil der Wertschöpfungskette anfallen bzw. freigesetzt werden. Scope-3 richtet sich somit auf die mit dem Unternehmen indirekt in Zusammenhang stehenden Emissionen von Zulieferern und Abnehmern (wie z. B. angefallene Emissionen beim Abbau von eugekauften Rohstoffen oder von externen Transportpartnern im Logistiknetzwerk).

Beispiel

Ende des Jahres 2023 hat der **Logistikdienstleister Fiege** bekannt gegeben, sich der Science-Based-Targets-Initiative anzuschließen. Zur konkreten Einhaltung von Klimazielen gehört u. a. das Erstellen eines Plans, der festlegt, inwiefern das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Emissionen reduzieren möchte. Dazu hat Fiege einen Commitment Letter unterzeichnet, der das Unternehmen verpflichtet, seine Emissionen

zu reduzieren und langfristig seinen CO₂-Ausstoß auf Netto-Null zu reduzieren (Netto-Null-Vereinbarung). Auf Basis der SBT soll Fiege in den nächsten 24 Monaten konkrete Ziele ausarbeiten, die ein Wirtschaften im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens anstreben. Ein Teil von Fieges Nachhaltigkeitsstrategie sind Investitionen in Projekte, wie der Einsatz vollelektrischer LKW oder die Entwicklung nachhaltiger Logistikimmobilien.

Die **Otto Group** verpflichtet sich ebenfalls zu entsprechenden Klimazielen auf Basis der SBT:

- Teilziel 1: Absolute Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 42 % bis 2030 (im Vergleich mit dem Jahr 2021).
- Teilziel 2: 50 % der Fremdmarken und Marktplatzpartner setzen sich ein eigenes SBT bis 2027 („Supplier Engagement“).
- Teilziel 3: Absolute Reduktion der Scope-3-Treibhausgas-Emissionen um 42 % bis 2031 (ggü. 2021).

Die neuen Klimaziele wurden Ende Februar 2024 von der Science-Based-Targets-Initiative validiert und bestätigt. Nach Angaben des Händlers sind die Ziele demnach nicht nur wissenschaftlich fundiert und stehen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015, sondern werden auch den höchsten Ansprüchen gerecht und beinhalten einen klaren und messbaren Fahrplan zur Senkung der Treibhausgasemissionen.

Weltweit haben sich mittlerweile **ca. 5000 Unternehmen verpflichtet, ihre Emissionen auf Basis der Science Based Targets zu bilanzieren**. Mehr als 3000 Unternehmen haben zudem bereits eine Netto-Null-Vereinbarung unterzeichnet (aktuelle Zahlen abrufbar unter www.sciencebasedtargets.org). ◀

Im Jahr 2021 wurde in Deutschland das **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz** verabschiedet und im Jahr 2023 verpflichtend eingeführt (in der Praxis auch vereinfacht als „Lieferkettengesetz“ bezeichnet). Es soll sicherstellen, dass deutsche Firmen auf die Einhaltung von Menschenrechtsstandards auch bei ihren Lieferanten achten. Es geht darum, u. a. Kinderarbeit oder umweltschädliche Arbeits- und Produktionsbedingungen im In- und Ausland zu unterbinden. Das Gesetz betraf zunächst nur 600 Großbetriebe in Deutschland, die mindestens 3000 Mitarbeiter beschäftigen. Seit 2024 fallen auch Unternehmen ab einer Betriebsgröße von 1000 Mitarbeitern unter das Gesetz. Letztlich gehören alle deutschen Großunternehmen dazu, die international distribuieren bzw. Produkte oder Materialien aus dem Ausland beziehen. Für die Überwachung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BaFa) zuständig. Verbands- und Handelsvertreter sehen in der im Lieferkettengesetz vorgesehenen unternehmerischen Sorgfaltspflicht eine besondere Belastung für die komplexen Wertschöpfungsketten des Handels. Sie haben vor allem eine einheitliche Regelung auf europäischer Ebene gefordert, um deutsche Unternehmen im europäischen Wettbewerb nicht zu benachteiligen.

Hintergrund

In einem viel beachteten Interview im Februar 2024 äußerte sich der Vorsitzende der Geschäftsführung des **Drogeriemarkthändlers dm, Christoph Werner, zur (damals noch geplanten und noch nicht verabschiedeten) europäischen Lieferkettenrichtlinie** (EU-Lieferkettengesetz). Er sah in der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) auf EU-Ebene eine weitere Verschärfung des in Deutschland bereits gültigen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

Die für nachhaltiges Wirtschaften bekannte Drogeriemarktkette hatte seinen Angaben nach bis zum damaligen Zeitpunkt bereits ca. 700.000 € für Beratungskosten, für die Implementierung von Risikomanagementsystemen, für Schulungen und für Softwarelösungen investiert, um den Anforderungen des deutschen Gesetzgebers zu entsprechen. Durch eine erneute Anpassung des bestehenden Systems auf die europäischen Vorgaben, sowie durch den laufenden Betrieb, würden zusätzliche Kosten entstehen.

Werner kritisierte in Bezug auf das deutsche Lieferkettengesetz bzw. die europäische Lieferkettenrichtlinie einerseits, dass Markenhersteller, die über Händler verkaufen, dem Händler ihre Bezugsquellen offenlegen müssten und damit ihren vermeintlichen Wettbewerbsvorteil gefährdeten. Im Ergebnis sah Werner einen möglicherweise wettbewerbsfeindlichen Eingriff, der zu weniger Innovation und somit langfristig auch zu einem niedrigeren Lebensstandard führen könne.

Ein anderes Problem identifizierte Werner in dem vorgesehenen Beschwerdesystem der EU-Richtlinie, die die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens vorsieht, das die gesamte Wertschöpfungskette umfassen muss. Zugang dazu müssen alle Personen der gesamten Wertschöpfungskette haben, die von einer Verletzung betroffen sein können. Darüber hinaus sollen auch Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervertreter das Beschwerdeverfahren nutzen können, die Personen vertreten, die in der betreffenden Wertschöpfungskette arbeiten. Das Beschwerdeverfahren inkludiert zudem zivilgesellschaftliche Organisationen (NGO, Non-Governmental Organisations), die in den mit der betreffenden Wertschöpfungskette verbundenen Bereichen tätig sind. Beschwerdeführer sollen einerseits das Recht haben, dass aufgrund der Beschwerde angemessene Folgemaßnahmen des Unternehmens getroffen werden sowie andererseits ein Recht haben, sich mit Vertretern des Unternehmens zu treffen, um schwerwiegende nachteilige Auswirkungen zu besprechen. Theoretisch könne sich also ein Mitarbeiter im Ausland, der für dm Vorprodukte herstellt, bei dem Händler in Deutschland beschweren. In den meisten Fällen produzierten die Lieferanten allerdings nicht nur für einen Händler, sondern stellten Produkte für unterschiedliche Markenunternehmen weltweit her. Eine eindeutige Zuordnung von Lieferanten zu Abnehmern sei daher nicht praktikabel umsetzbar.

Werner betonte, dass dem Unternehmen die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards für Produkte, die in der Europäischen Union konsumiert werden, sehr wichtig sei. Er präferiere allerdings ordnungspolitische Lösungen über internationale Handelsabkommen und keine unternehmensbezogenen Regelungen. Eine bloße Übertragung europäischer Rechtsnormen auf global produzierende Unternehmen sah Werner kritisch, da die in Europa ansässigen Unternehmen überwiegend nicht die Marktmacht hätten, entsprechende Veränderungen von Sozial- und Umweltstandards bei ihren Lieferanten anzustoßen bzw. umzusetzen. Mögliche Alternativen zu Regelungen in Handelsabkommen oder in Form der Lieferkettengesetze sehe er u. a. in einem Siegel für europäische Menschenrechtsstandards nach dem Vorbild der seiner Meinung nach etablierten Bio-Siegel.

Die **EU-Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)**, die in etlichen Punkten über das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hinausgeht, sollte nach dem ursprünglichen Plan bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 verabschiedet werden. Erst im Juli 2024 konnte (nach langen Diskussionen und einer deutlichen Abschwächung der ursprünglichen Richtlinie) eine Einigung erzielt werden, für deren gesetzgeberische Umsetzung die jeweiligen EU-Staaten bis Ende Juli 2026 auf nationaler Ebene verantwortlich sind (Umsetzung von EU-Richtlinien in Form nationaler Gesetze).

Demnach gilt die EU-Lieferkettenrichtlinie drei Jahre nach Inkrafttreten (2027) für Unternehmen mit mehr als 5000 Beschäftigten und mehr als 1,5 Mrd.€ Umsatz. Im Jahr 2028 (vier Jahre nach Inkrafttreten) verringern sich die Schwellenwerte auf 3000 Beschäftigte und einen Umsatz von mehr als 900 Mio. €. Im letzten Schritt werden ab 2029 (fünf Jahre nach Inkrafttreten) alle Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern und mehr als 450 Mio. € Umsatz erfasst. Nach vier Jahren sinkt die Grenze auf 4000 Mitarbeitende und 900 Mio. € globalem Umsatz. **Anders als im deutschen Gesetz von 2021/2023**, müssen Unternehmen nach Maßgabe der EU-Richtlinie ihre gesamte Lieferkette – auch die Zulieferer der Zulieferer und deren Zulieferer – auf Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte sowie gegen Umweltschutz prüfen und notwendige Maßnahmen anstoßen bzw. ergreifen. Zudem sind die Kontrollen von Umweltverstößen im Vergleich mit dem deutschen Lieferkettengesetz strenger. Die Belastung der Kontrollen wird jedoch dadurch gemindert, dass in Bezug auf Lieferanten der zweiten Stufe (Lieferanten der Lieferanten eines Unternehmens) ein risikobasierter Ansatz, abhängig vom Sitz des Zulieferers, gilt. Kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht direkt von der EU-Richtlinie betroffen, allerdings mittelbar bzw. indirekt, wenn sie als Zulieferer für größere, von der Regel betroffenen Unternehmen, tätig sind. Verglichen mit dem originären deutschen Lieferkettengesetz ist die zivilrechtliche Haftung der Unternehmen bzw. die Möglichkeit von Opfern von Verstößen gegen Menschenrechte oder Umweltschutzauflagen zu klagen, ausgeweitet. Allerdings gilt in solchen Fällen das deutsche Schadenersatzrecht und nicht das des Landes, in dem der Verstoß geschieht. Unternehmen haften aber nur, wenn sie ihre Pflichten zur Kontrolle der Lieferketten vorsätzlich oder fahrlässig vernachlässigt haben. Klagen können dabei auch von Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) eingereicht werden, wenn sie diese direkt im Namen von Opfern vornehmen.

Die **Beschwerdemanagement-Plattform Appellando** soll vor dem Hintergrund der Lieferkettengesetzgebung zum Schutz von Menschen und Umwelt beitragen. Mitarbeiter in Anbau- und Produktionsbetrieben können künftig über die Plattform auf Missstände bei Sozial- und Umweltstandards in ihren Betrieben hinweisen. Dazu kooperieren führende Handelsunternehmen mit dem **EHI-Institut**, die die Plattform in deren Lieferketten für Obst und Gemüse (zunächst als Pilot-Projekt) integrieren. In einem Multi-Stakeholder-Verfahren harmonisiert Appellando weltweit Beschwerdemechanismen und organisiert die Umsetzung von Lösungen mit allen beteiligten Akteuren, um Menschenrechte und Umweltschutz in Lieferketten sicherzustellen. Innerhalb des Jahres 2023/2024 haben sich bereits mehr als 35 Unternehmen und Organisationen aus allen Interessengruppen der Allianz angeschlossen. Gemeinsam wurden die Eckpunkte des Regelwerkes entwickelt, das ab April 2024 in Spanien (das auch abschätzig als „Gemüsetheke Europas“ bezeichnet wird) pilotiert wurde.

Unklar ist, ob und in welchem Ausmaß Handels-Plattformen und Online-Marktplätze, die sich als Vermittler zwischen Herstellern, Händlern und Kunden verstehen, unter die Regelungen der Lieferkettengesetze fallen. Unabhängig davon hat sich in Bezug auf Risikomanagement und Lieferkettengesetze in sehr kurzer Zeit ein umfassender Dienstleistungsmarkt, bestehend aus Beratungsunternehmen (z. B. die als „Big Four“ bezeichneten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PWC), Softwareanbietern (z. B. EQS, Osapiens, in Kooperation mit KPMG), Zertifizierungs-

unternehmen (z. B. Dekra, TÜV) und spezialisierten Wirtschaftskanzleien (z. B. Graf von Westphalen, Taylor Wessing), entwickelt. Zahlreiche Informationen, Fragebögen und Positionspapiere zum deutschen Lieferkettengesetz und zur europäischen Lieferkettensrichtlinie lassen sich zudem auf den Websites der relevanten Verbände, Branchenorganisationen und Bundesministerien finden (z. B. auf www.einzelhandel.de, www.gs1-germany.de, www.bga.de oder www.csr-in-deutschland.de).

Frankreich hat das **weltweit erste Gesetz zur Eindämmung von Fast Fashion** eingeführt. Das französische Parlament verabschiedete eine Reihe von Maßnahmen, um Fast-Fashion-Produkte, insbesondere aus asiatischer Massenproduktion, für Käufer weniger attraktiv zu machen. Das Gesetz sieht u. a. vor, dass Produzenten von Fast Fashion ihre Kunden über die ökologischen Auswirkungen ihrer Produkte informieren müssen. **Ab 2025** ist eine **Umweltabgabe von fünf Euro pro Artikel** geplant, die **bis 2030** auf **zehn Euro** steigen soll, allerdings nicht mehr als 50 % des Artikelpreises ausmachen darf. Die Einnahmen aus dieser Abgabe verwendet Frankreich zur Subventionierung und Stärkung nachhaltiger Bekleidungsproduzenten. Das Gesetz sieht zudem ein Werbeverbot für Fast Fashion vor. Die offizielle Begründung des Gesetzes ist die Tatsache, dass die Textilindustrie für zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnet und eine Hauptquelle von Wasserverschmutzung ist. Unabhängig davon ist anzumerken, dass hochwertige Mode einen Eckpfeiler der französischen Wirtschaft darstellt, die zunehmend an Relevanz gegenüber den Fast-Fashion-Unternehmen (Zara, H&M, Shein, Uniqlo) verliert.

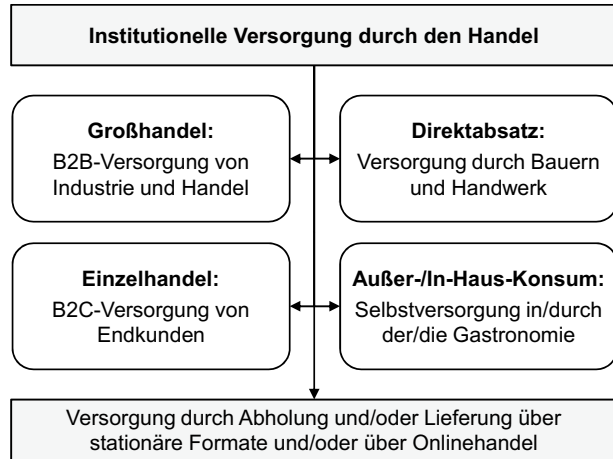
Insgesamt erhöhen die aufgeführten Regelungen und Gesetze – vor allem das Lieferkettengesetz und die CSRD-Richtlinie – den Druck auf Unternehmen, ihre Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsnetze stärker an ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Bei allen gesetzgeberischen Vorgaben der Legislative bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Kontrolle und die Bewertung zur Einhaltung der Vorgaben im Vollzug (Exekutive) und in der Rechtsprechung (Judikative) praktikabel umsetzen lassen.

Die Unternehmensberatung **McKinsey** geht von einem schnell expandierenden Markt für nachhaltige Logistiklösungen aus. Auf der Grundlage der Scope-3-Reduktionsziele und des Logistikbedarfs von etwa 2800 der weltweit größten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, schätzt McKinsey die globale Nachfrage nach „grüner Logistik“ im Jahr 2025 auf etwa 50 Mrd. US-Dollar bzw. zwei Prozent der gesamten Logistikausgaben. Bis zum Jahr 2030 prognostiziert die Unternehmensberatung ein Marktvolumen von ca. 350 Mrd. US-Dollar für ökologisch nachhaltige Logistiklösungen (ca. 15 %-Anteil an den gesamten Logistikausgaben).

1.2 Geschäftsmodelle und Anforderungen an die Distributionslogistik des Handels

Der Begriff Handel umfasst im funktionellen Sinn den An- und Verkauf von bereits hergestellten Produkten. Aus institutioneller Perspektive unterscheidet man zwischen dem Großhandel, dem Einzelhandel, dem Direktabsatz (Verkäufe von Industrie und Landwirtschaft an Hersteller, Landwirte und Winzer sowie Verkäufe in Bäckereien, Konditoreien

Abb. 1.2 Institutionelle Versorgung durch den Handel.
(Quelle: Eigene Darstellung)



und Fischereien an Endkunden) und der Außer-Haus-Versorgung (Selbstversorgung) bzw. des Außer-Haus-Konsums mit Speisen und Getränken in der Gastronomie (vgl. Abb. 1.2).

Währenddessen sich **Großhändler** auf Geschäftsbeziehungen mit Firmenkunden (Businesskunden) konzentrieren (Wholesale, B2B), setzen **Einzelhändler** ihre Waren an Endkunden ab (Retail, B2C). Die Eindeutigkeit in der Zuordnung der Geschäftsmodelle von Einzel- und Großhändlern, Importeuren sowie Konsumgüterherstellern geht jedoch immer stärker verloren. Letztere unterscheiden seit jeher ihre Vertriebskanäle zwischen Einzel- und Großhandel (wie z. B. Bierproduzenten, die sowohl den Einzelhandel, als auch die Gastronomie und Hotellerie beliefern), in den meisten Fällen sogar durch separate Vertriebslinien in eigenständigen Organisations- bzw. Rechtsformen (Wholesale vs. Retail). In Bezug auf die Markenhersteller bzw. Produzenten ist lediglich der direkte Absatz in Form von Direct-to-Consumer-Beziehungen (D2C) mehr oder weniger neu. Allerdings kann man diesbezüglich nur von einer D2C-Abwicklung sprechen, wenn das Angebot tatsächlich über den eigenen Webshop erfolgt und nicht über die mittlerweile zahlreichen Marktplätze (wie z. B. Amazon, Doc Morris, Douglas, Ebay, Fressnapf, Otto, Zalando sowie die asiatischen Plattformen von Alibaba, JD.com, Shein, Temu).

Beispiel

Die **Uvex Group** hat 2021 einen **Online-Markenshop** eröffnet, der Endverbrauchern einen direkten digitalen Zugang zu allen Marken des Unternehmens (Uvex Sports, Uvex Safety, Alpina, Filtral) ermöglicht. Unter www.uvex-group.shop können Endkunden Sicherheitsprodukte für Beruf, Sport und Freizeit bestellen, wie z. B. Helme, Sonnen- und Lesebrillen, Schutzbrillen, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe. Mit dem Start eines eigenen Markenshops orientiert sich das Unternehmen noch stärker an den sich dynamisch verändernden Bedürfnissen der B2C-Kunden.

Der Uvex-Onlineshop ergänzt die bestehenden B2B-Absatzkanäle der einzelnen Teilkonzerne komplementär. Bislang vertreibt die Uvex Group ihre Produkte über-

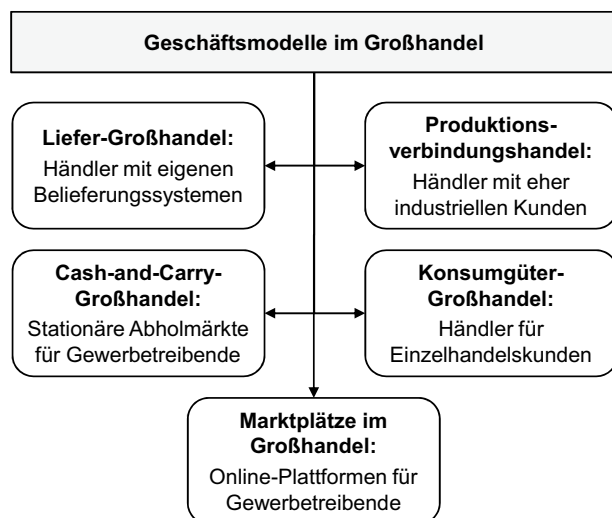
wiegend direkt an Industrie- und Handelskunden sowie über den klassischen Fachhandel und über Amazon. Für das Onlinegeschäft hat das in Fürth ansässige Unternehmen eine neue Gesellschaft gegründet (Protecting People GmbH), die als eigenständiges Geschäftsfeld neben Uvex Safety, Uvex Sports und Filtral operiert. ◀

1.2.1 Geschäftsmodelle im Groß- und Einzelhandel

Umsatzbezogen ist der **Großhandel** (naturgemäß und wenig überraschend) mehr als doppelt so umfangreich wie der Einzelhandel (2023 ca. 1,7 Bill. €). Die logistische Abwicklung im Großhandel ähnelt in ihren Strukturen, Prozessen und Systemen weitgehend den logistischen Erfordernissen der stationären Einzelhandels-Filialversorgung, deren Fokus auf der Lagerhaltung und der flächendeckenden Distribution liegt. Grob kann man verschiedene Großhandelstypen unterscheiden (vgl. Abb. 1.3):

- **Liefergroßhandel:** Dies betrifft Händler, die über eigene Belieferungssysteme in der Distribution verfügen (z. B. Citti/Chefs Culinar, Deutsche See, Edeka, Evenord, Rewe, Transgourmet, regionale Bäckerei-, Blumen- und Bäckereigroßhändler).
- **Cash-and-Carry-Großhandel:** Damit sind stationäre Großhändler gemeint, bei denen Businesskunden (z. B. Gastronomen, Hoteliers) Ware in großflächigen Märkten aussuchen, netto bezahlen und sofort mitnehmen (z. B. Edeka Foodservice, Handelshof, Metro, Selgros).
- **Produktionsverbindungshandel:** Hierunter fallen alle Händler, die industrielle Kunden (z. B. aus der Automotive-, Lebensmittel- oder der Maschinenbau-Industrie) bedienen (z. B. Agravis, Brenntag, GC Cordes & Graefe, Hoffmann Group, Igefa, Raiffeisen, SHK, Sonepar, Stahlgruber, Thyssenkrupp Schulte, Uvex, Würth-Gruppe).

Abb. 1.3 Geschäftsmodelle im Großhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)



- **Konsumgüter-Großhandel:** Dieser umfasst alle Großhändler, die Ihre Waren überwiegend an Einzelhändler absetzen (z. B. Ankor Store, Baywa, KNV Zeitfracht, Lekerland, Libri, McKesson/Celesio, Noweda, Phoenix, Textil-Großhandel).
- **Marktplätze im Großhandel:** Hierunter lassen sich alle reinen Online-Plattformen subsumieren, die Waren aus eigenem Bestand oder als Vermittler an Gewerbetreibende vertreiben (z. B. Alibaba/Visable, Ankor Store, Amazon Business, Conrad, Ebay Business, Mercateo, Wucato).

Beispiel

Der **Snack-Hersteller Kellanova** vertreibt seine Marken **Pringles** und **Kellogg's** in Deutschland zukünftig auch in einem **B2B-Onlineshop**. Mit www.kellogs-shop.de möchte der Markenartikel-Produzent näher an seine Kunden heranrücken. Neben einem auf Geschäftskunden ausgerichteten B2B-Portal hat das Unternehmen einen Onlineshop für Endkunden (D2C) gelauncht, über den Kunden Produkte der Kellanova, sowie Fanartikel und Rezepte, bestellen können. Der Hauptzweck des Onlineshops besteht darin, mehr Service zu bieten und bisher ungenutzte Kanäle und Kundengruppen zu erschließen (wie z. B. Hotels, Kioske, freie Tankstellen, Getränkefachhandel, Schwimmbäder). Dabei bietet Kellanova seinen Kunden individuelle Mengen, Kleinstmengen (z. B. Sechser-Packungen von Pringles oder Kellogg's Frosties). Mit der Einführung des Online-Shops hat Kellanova neue Strukturen, Prozesse und Systeme geschaffen. Dazu gehört u. a. die **Nutzung eines E-Commerce-Lagers**, das speziell für die Lagerung, die Kommissionierung und den Versand von kleinstückigen Paketen im B2B-, D2C- und B2C-Handel (über Marktplätze) ausgelegt ist. ◀

Am Beispiel Amazon lässt sich die bereits erwähnte **Verwischung von Groß- und Einzelhandel** angemessen erklären: Neben dem B2C-Endkunden- und dem Marktplatzgeschäft vertreibt das Unternehmen unter der Marke **Amazon Business** seit einigen Jahren auch umfassende Großhandels- und Firmenkundenangebote (B2B). Ein weiteres Beispiel ist das Unternehmen **Conrad Electronic**, das einerseits Endkunden online und offline (in aktuell noch vier eigenen Filialen bzw. Profi Stores) bedient. Auf der anderen Seite hält Conrad eine spezifische Sourcing-Plattform für Businesskunden vor, über die mehrere Millionen unterschiedliche Artikel bestellt und geliefert werden können. Ähnliche Entwicklungen, allerdings in umgekehrter Richtung, lassen sich bei ehemals klassischen B2B-Großhändlern finden, die ihre Kundengruppen sukzessiv um Endkonsumenten (B2C) erweitern (wie z. B. die Arbeits-Equipment-Anbieter **Engelbert Strauss** und **Hoffmann Werkzeuge**). Vergleichbar damit ist auch die strategische Ausrichtung der **Würth-Gruppe**, die, wie bereits erwähnt, flächendeckende Handwerker-Stores mit Werkzeug-Automaten ausrollt, die zum Teil rund um die Uhr zugänglich sind und deren Angebot sich primär an kleine Handwerksbetriebe richtet. Der auf den Einzelhandel und die Gastronomie spezialisierte Fisch-Großhändler **Deutsche See** betreibt seit einigen Jahren einen eigenen Onlineshop für Endkundenbestellungen, die über die 19 eigenen, bundesweiten

Niederlassungen und die 500 eigenen Kühlfahrzeuge zugestellt werden. Der Bio-Händler **Dennree** betreibt seit Jahren neben dem eigentlichen Großhandelsgeschäft eigene Filialen unter der Marke denn's Biomarkt. Die im Oktober 2019 vom Bundeskartellamt freigegebene und 2020 vollzogene Übernahme des Großhändlers **Lekkerland** durch die Rewe Group bekräftigt die immer stärkere Entwicklung hin zu (vertikal und horizontal) integrierten Omnichannel-Handelsunternehmen, die auf allen Absatzkanälen – online und/oder offline – präsent sind. Experten gehen inzwischen davon aus, dass die online erzielten Umsätze (exklusive von Bestellungen mittels Electronic Data Interchange, EDI) im Großhandel etwa fünfmal so groß sind wie die im Einzelhandel. Diesbezüglich spielen Marktplätze, wie z. B. XOM Materials (Großhandel von Stahl und anderen Metallen) oder Mercateo, eine wichtige Rolle in den Beschaffungsprozessen der Industrie.

Beispiel

Das chinesische Handelsunternehmen **Alibaba** hat 2023/2024 die Mehrheit an der Hamburger **Visible-Gruppe**, der Muttergesellschaft der B2B-Plattformen **Wer liefert was** (WLW) und **Europages**, übernommen. Damit baut Alibaba – über die Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC) – seinen Einfluss auf den europäischen B2B-Markt massiv aus. Bei WLW handelt es sich um eine Beschaffungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten und Geschäftskontakte zu knüpfen. Mit ca. 600.000 Unternehmen in seiner Datenbank und mehr als sechs Millionen monatlichen Besuchern gehört WLW zu den führenden B2B-Anbietern in der DACH-Region. Der Schwesterkonzern Europages agiert in ähnlicher Form europaweit. Das Gesamthandelsvolumen (Außenumsatz) bzw. der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Volume/Value, GMV) der beiden Plattformen liegt Experten zufolge im Milliarden-Euro-Bereich. Das langfristige strategische Ziel ist es, die Position von Visible als Europas umfassendstem B2B-Marktplatz zu stärken, indem vor allem das Nutzererlebnis durch Zugriff auf modernste Technologien des Alibaba-Konzerns verbessert und das Produktportfolio stark ausgebaut werden. Die Übernahme von Visible ist eine wesentliche Maßnahme von Alibabas Expansionsstrategie in Richtung eines führenden, globalen E-Commerce-Unternehmens. Zudem plant Alibaba, die Marktpositionen des B2C-Marktplatzes AliExpress, des bereits mehrheitlich übernommenen türkischen B2C-Marktführers Trendyol, des Fashion-Marktplatzes Lazada und der eigenen B2C-Plattform Tmall in Europa weiter auszubauen. Neben dem internationalen Handelsgeschäft geht es Alibaba, vergleichbar mit Amazon, vor allem um eine Stärkung des Cloud- und des Logistikgeschäftes als integralem Bestandteil des Geschäftsstrategie. ◀

Heinemann differenziert im Großhandel zwischen Projekt-, Zuliefer-, System-, Industriegüter-, Konsumgüter- und Integrationsgeschäften (Heinemann 2020b, S. 41–49). Er sieht die wesentlichen **Unterschiede zwischen Einzel- und Großhandel** vor allem in folgenden Bereichen (Heinemann 2020b, S. 3–4):

- **Kaufverhalten:** Der Großhandel zeichnet sich durch eine höhere Kauffrequenz je Kunde (Großhandelskunden kaufen Nicht-Lebensmittel häufiger als Einzelhandelskunden ein.) und eine niedrigere Kundenfluktuation (Großhandelskunden sind loyaler als Einzelhandelskunden von Nicht-Lebensmitteln.) aus.
- **Kundengewinnung:** Der Großhandel basiert oftmals auf einem festen Kundenstamm, sodass ein geringerer Fokus auf der kostenintensiven Gewinnung von (illoyalen) Neukunden liegt (Einzelhandelskunden von Nicht-Lebensmitteln bedürfen einer intensiveren, gezielteren Ansprache als Großhandelskunden).
- **Warenkörbe:** Charakteristisch für den Großhandel sind mengenstarke Bestellungen mit hohem Artikelspektrum (und vielen Auftragszeilen) und großem Warenkorb.

Festzustellen ist, dass sich das **Bestellverhalten der Business-Kunden** in vielen Bereichen des Großhandels durch die zunehmende Verschiebung aus den traditionellen Vertriebswegen in den B2B-Onlinehandel **sukzessiv dem Kaufverhalten im B2C-Onlinehandel angleicht**. Währenddessen der E-Commerce-Anteil im B2C-Handel (über eigene Online-Shops oder über Marktplätze) über alle Sortimente (inkl. Lebensmittel) erst bei ca. zwölf bis 15 % liegt, wird er im B2B-Handel mittlerweile mit ca. 30 % – mit weiter steigender Tendenz – beziffert.

Trotz der zunehmenden Bedeutung des B2B-Onlinehandels nehmen **Preisbildung, Sortimentskompetenz, regionale Nähe und Marktdurchdringung** nach wie vor eine wichtige Rolle im Großhandel ein. In vielen Segmenten des Großhandels basieren die Kundenbeziehungen auf einer langjährigen, von Vertrauen und Kompetenz geprägten Zusammenarbeit mit Lagerstrukturen, Filialen und Vertriebsmitarbeitern „vor Ort“. Dies erklärt u. a. die teils starke Präsenz und Bedeutung zahlreicher mittelständischer Großhändler in der Versorgung mit Elektro-, Hygiene- oder Sanitärartikeln. Gleichzeitig erwarten die im digitalen Zeitalter sozialisierten, „neuen“ und jungen Entscheider auf Kundenseite, im Bedarfsfall auf möglichst conveniente Alternativen der Bestellplatzierung zugreifen zu können. Vor allem bei Artikeln und Nachschubwaren, die keinen expliziten Beratungsbedarf erfordern (z. B. Papier-, Büro- und Schreibwaren, Friseur- und Hygienebedarf), nutzen zahlreiche Business-Kunden bereits die großen Plattformen (wie z. B. Amazon Business) zur Beschaffung.

Beispiel

Die in Berlin ansässige **Oskar Böttcher GmbH & Co. KG (Obeta)** gehört zu den führenden B2B-Elektro-Großhändlern in Deutschland. Über den zentralen Lagerstandort im brandenburgischen Ludwigsfelde und weiteren Regionallagern, in denen dauerhaft bis zu 35.000 Artikel (u. a. elektronische Bauteile, Installationsmaterial, Kabel, Solarenergie-Komponenten, technische Geräte, Werkzeuge) vorgehalten werden, beliefert das Unternehmen vor allem Handwerksbetriebe sowie Kunden aus allen industriellen Branchen.

Darüber hinaus verfügt Obeta über ein dichtes Netzwerk von ca. 65 Filialen im gesamten Bundesgebiet, in denen regional besonders nachgefragte Produkte zum Direktkauf bzw. zur Mitnahme vorgehalten werden und in denen eine umfassende technische Beratung erfolgt. Vor allem Handwerker nehmen die in Verbindung mit den Filialen angebotenen Abholmöglichkeiten (Click and Collect) von kurzfristig bestellter Ware in Anspruch. In der Region Berlin können Kunden bis 22.00 Uhr Aufträge platzieren, die am Folgetag bis morgens früh an die Baustelle oder in die Filiale zur Abholung geliefert werden.

Obeta verfügt bereits seit vielen Jahren über einen eigenen Onlineshop, in dem ca. eine Million unterschiedliche Artikel angeboten werden. Trotz der nach wie vor starken Bedeutung traditioneller Geschäftsbeziehungen auf Basis des Vertriebsaußendienstes und der Filialen, wächst der über den Onlineshop platzierte Anteil an Bestellungen kontinuierlich an. Bei Standardartikeln (z. B. Lichtschalter, Steckdosen) spürt das Unternehmen zudem den wachsenden Wettbewerb von B2B-Online-Marktplätzen. ◀

Die Einschränkungen und temporären Geschäftsschließungen während der Coronapandemie haben die **Veränderungen im stationären B2C-Handel** nochmals beschleunigt. Lange Zeit prägten große Handelsketten, wie z. B. MediaMarkt-Saturn, Douglas, H&M, s.Oliver oder Galeria Karstadt Kaufhof (mittlerweile umbenannt in Galeria) das Bild der meisten deutschen Innenstädte. Angesichts der fortschreitenden Verlagerung von Käufen aus dem Stationärhandel in den Onlinehandel, verkleinern viele Stationärhändler ihre Filialnetze in Deutschland immer weiter. Der in Teilen übersorgte Textileinzelhandel war und ist weiterhin besonders von Insolvenzverfahren betroffen (u. a. Bonita, Escada, Esprit, Galeria (drei Insolvenzen in drei Jahren mit öffentlichen Subventionen von mehr als einer Milliarde Euro), Gerry Weber, Hallhuber, Ludwig Görtz, Orsay, Peek & Cloppenburg, Reno, Salamander). In einigen Fällen gelang zumindest ein kurzfristiger Turnaround, eine Insolvenz in Eigenverwaltung oder ein Verkauf an Investoren. Dadurch entstehen zum Teil erhebliche Lücken in den Einkaufsstraßen bzw. den Shopping-Centern, die langfristig eine grundlegende Veränderung der Innenstädte mit einem neuen Mix aus Einkaufen, Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe, Kultur, Freizeit und Bildung erforderlich machen.

Folgende **Betriebstypen** bzw. Betriebsformen **des stationären Einzelhandels** lassen sich identifizieren, bei denen sich die Umsetzung der Geschäftsmodelle insbesondere in Bezug auf die Verkaufsfläche, den Standort bzw. die Lage, die Bedienungsform und das Sortiment bzw. das Preisniveau unterscheiden (Abb. 1.4):

- **Inhabergeführter Fachhandel:** Damit sind selbstständig geführte, unabhängige, auf ein bestimmtes Sortiment bzw. eine definierte Kundengruppe ausgerichtete Geschäfte (z. B. lokal bzw. regional aufgestellte Bekleidungsgeschäfte, Tabakhändler, Optiker, Juweliere) gemeint, die maximal über ein bis drei Filialen mit verhältnismäßig kleinen Verkaufsflächen (bis 50 m²) verfügen. Ihr Vorteil liegt zumeist in einer persönlichen Kundenbeziehung und hoher Beratungsqualität.

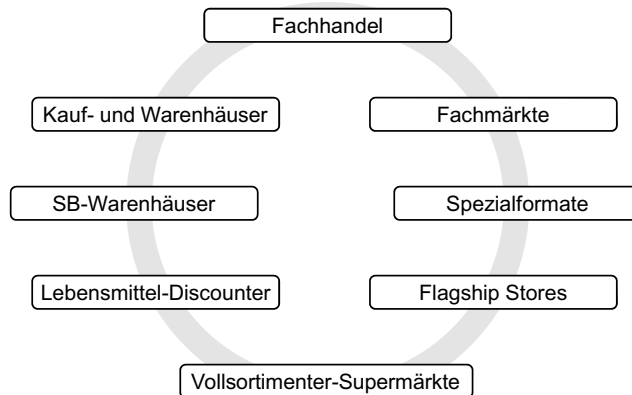


Abb. 1.4 Betriebstypen im Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Filialisierter Fachhandel:** Zu dieser Gruppe zählen die Textilisten bzw. Filialisten im Schuh- und Bekleidungshandel (z. B. Breuninger, C & A, Deichmann, Hirmer, H & M, Mango, Primark), s.Oliver, Zara, die Bio-Fachgeschäfte (z. B. Alnatura, denn's Bio-markt, ebl Naturkost), die Sportfachgeschäfte (z. B. SportScheck, Intersport) die Juwelier- und Schmuckgeschäfte (z. B. Christ, Thomas Sabo, Wempe), die Beauty- und Kosmetikhändler (z. B. Douglas, The Body Shop), die Optiker- und Hörgeräteketten (z. B. Apollo, Fielmann, Geers, Kind) und diverse trendorientierte Lifestyle- und Fashionhändler (z. B. Snipes, JD, Footlocker). Mit ihren eher kleinen bis mittelgroßen Verkaufsflächen (50 bis 500 m²) sind sie zumeist in den (teuren) Innenstadtlagen mittlerer bis größerer Städte zu finden.
- Fachmärkte:** Sie zeichnen sich durch die Konzentration auf ein bestimmtes Sortimentsspektrum und eine damit verbundene besondere Expertise aus, die auf einer im Vergleich mit dem Fachhandel großen Fläche (meist größer als 500 bzw. 1000 m²) angeboten wird (z. B. Baby-, Bau-, Drogerie-, Möbel- und Elektronikfachmärkte, wie u. a. Baby One, Obi, Hornbach, Toom, dm, Rossmann, Ikea, Höffner, MediaMarkt-Saturn). Fachmärkte zeichnen sich aus Kundensicht vor allem durch das umfangreiche Angebot, hohe Warenverfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preise aus.
- Flagship Stores:** Dabei handelt es sich um Filialgeschäfte von Konsumgüterherstellern (z. B. Apple, Adidas, Gucci, Lego, Nike, Swatch), die in den besten Innenstadtlagen liegen und in denen ausschließlich eigene Produkte angeboten, erklärt, vorgeführt und verkauft werden. Der Fokus liegt im Wesentlichen auf der Markenbildung (Branding) und dem direkten Kundenkontakt. Eng damit verbunden sind auch die Pop-up-Stores, in denen Händler und/oder Hersteller neue Geschäftsideen, Services und Produkte temporär ausprobieren und konstruktives Feedback von Kunden einholen möchten. Verhältnismäßig neu ist auch das Retail-as-a-Service-Konzept, bei denen sich stationäre Händler als Dienstleister der Konsumgüterhersteller verstehen. Typischerweise beanspruchen Händler die Beziehung zum Endverbraucher für sich allein und teilen nur ungern Daten über das Kundenverhalten. Unternehmen, wie z. B. Vaund (in Deutschland,

www.vaund.de) oder b8ta (USA, Japan, Dubai) hingegen betreiben zumeist hochwertige Ausstellungsflächen, sammeln Kundendaten und beraten Kunden im Sinne ihrer Auftraggeber. Die Stores sind nicht auf Transaktion (Menge) ausgelegt; es geht vielmehr darum, erklärungsbedürftige Produkte erlebbar zu machen (ähnlich wie in den Apple Stores, die – obwohl ihr Geschäftsmodell nicht auf Transaktion ausgerichtet ist – die höchsten Flächenumsätze im Stationärhandel erwirtschaften). Die Start-ups Neighborhood Goods und Showfields, sind nach anfänglichem Hype in den USA bereits wieder weitgehend vom Markt verschwunden.

- **Supermärkte:** Sie werden auch häufig als Lebensmittel-Vollsortimenter betitelt, da sie ein besonders breites (Anzahl unterschiedlicher Warengruppen) und gleichzeitig tiefes (Anzahl unterschiedlicher Artikel in einer Warengruppe) Sortimentsspektrum vorhalten (z. B. Edeka- und Rewe-Märkte). Ihr Differenzierungsvorteil liegt im intensiven Angebot von qualitativ und preislich hochwertigen Markenprodukten, die um günstigere Eigenmarken (Handelsmarken) ergänzt werden. Supermärkte erreichen einen umsatzbezogenen Marktanteil am Lebensmittelhandel von ca. 35 %. Die Größe der Verkaufsflächen variiert stark und liegt typischerweise zwischen 500 und 1000 m², allerdings mit steigender Tendenz (wie z. B. bei den E-Centern von Edeka).
- **Lebensmittel-Discounter:** Sie bieten einen geringeren Sortimentsumfang (weitgehend identische Breite, aber geringere Tiefe, vgl. Abschn. 1.3.1) als die Supermärkte an und positionieren sich stärker über den Preis. Es lassen sich Hard- und Soft-Discounter unterscheiden. Währenddessen Hard-Discounter (z. B. Norma) verstärkt auf Eigenmarken setzen, erweitern Soft-Discounter (z. B. Lidl) ihr Angebot zunehmend um Markenartikel und nähern sich den Vollsortimentern an. Nach wie vor vertreiben die Discounter auch umfassende Aktionswaren (vgl. Abschn. 1.3.1) und – mit wachsender Tendenz – seit einiger Zeit auch Nonfood-Artikel (u. a. Garten- und Heimwerkerbedarf, Elektronikartikel, Fahrräder, Elektroroller) über eigene Webshops. Der Marktanteil von Discountern liegt bei ca. 45 % am Gesamtumsatz des Lebensmittelhandels. In den letzten Jahren haben die Marktakteure intensiv in die Qualität Ihres Filialnetzes sowie die äußere und innere Optik der ca. 1000 m² großen Filialen investiert. Textil- und Nonfood-Discounter, wie z. B. Action, Kik, Tedi, Kodi oder Woolworth sind eher dem filialisierten Fachhandel bzw. den Fachmärkten zuzuordnen.
- **SB-Warenhaus:** Selbstbedienungs-Warenhäuser mit einer Fläche von ca. 3000 m² bieten neben Lebensmitteln vor allem ein umfassendes Sortiment an weiteren Nonfood-Konsumgütern (von der Autopolitur über die Babybekleidung bis zur Zahnpasta) an. Nach dem Verkauf von Real aus der Metro Group verbleiben insbesondere der zur Schwarz-Gruppe gehörende Einzelhändler Kaufland, das von Bartels-Langness geführte Unternehmen Famila und die Globus-Märkte als echte SB-Warenhäuser im Markt. Ihr umsatzbezogener Marktanteil beträgt ca. 15 % am gesamten Lebensmittelhandel.
- **Kauf- und Warenhaus:** Typischerweise findet man dort ein breites und tiefes Sortiment, das insbesondere Textil-, Schuh-, Deko-, Schmuck- und Elektronikartikel sowie Spielwaren und Bücher umfasst. Die verbleibenden großflächigen, zumeist mehr-

stöckigen Häuser von Galeria (mittlerweile vom US-Investor NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz übernommen, wobei ca. 90 % der 92 verbliebenen Filialen weitergeführt werden sollen) beinhalten zudem zahlreiche Shop-in-Shop-Systeme, bei denen ausgewählte Marken- und Luxusartikel (z. B. Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Gucci) auf einer exklusiven Fläche angeboten werden.

- **Spezialformate:** Dazu zählen in erster Linie kleinflächige Betriebsformen und Convenience Stores, wie Tankstellen-Shops (z. B. von Aral, Agip oder Shell) oder To-Go-Formate (z. B. Rewe to Go). Zudem lassen sich hier auch neue (Test-)Formate einordnen, wie z. B. kleine Ikea-Stores bzw. Show Rooms in Innenstädten oder das preisgekrönte Laden-Konzept Teo des Lebensmitteleinzelhändlers Tegut. Ein ähnliches Konzept sind die automatisierten Roboter-Märkte (z. B. von der Deutschen Bahn mit Edeka an Bahnhöfen, die Combi-24/7-Märkte von Bünting oder die kassenlosen Amazon-Go-Supermärkte), die rund um die Uhr geöffnet sind und ohne Mitarbeiter auskommen. Kunden bestellen und bezahlen Produkte per App oder am Automaten, eine mechanische Anlage mit Robotertechnik sucht die gewünschten Waren (im Angebot sind ca. 300 unterschiedliche Artikel) zusammen und stellt sie dann an einer Ausgabe bereit. Zu den Spezialformaten gehören zudem die an Flughäfen gelegenen Duty-Free-Stores (wie z. B. die Travel-Value-Shops von Gebrüder Heinemann), bei denen auch Endkonsumenten mehrwertsteuerfrei einkaufen können. Letztlich sind auch Unverpackt-Läden, Fair-Trade-Geschäfte und Dorfläden unter den Spezialformaten einzuordnen.

Hintergrund

In den Diskussionen um neue Store-Formate gewinnen **Smart Stores** zunehmende Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich um teilweise oder vollständig technologisierte, kleinflächige Einzelhandelsgeschäfte ohne Verkaufspersonal, die 24/7 geöffnet sind (wenn möglich, da die Ladenschlussgesetze in einigen Bundesländern eine Sonntagsöffnung noch verbieten) und in denen Kunden – bei vorhergehender Registrierung – bargeldlos bezahlen können. Mit Walk-In- und/oder Automated-Boxes-Konzepten sind diese Formate auf eine schnelle und komfortable Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet. Der Verkaufsraum ist jeweils frei zugänglich, allerdings ist die Ware bei Walk-In-Konzepten greifbar in Regalen eingeräumt, währenddessen Automated Boxes einen Einkauf an Automaten vorsehen. Beiden Konzepten ist gemein, dass sie ein eingeschränktes, häufig an lokalen oder regionalen Präferenzen ausgerichtetes Artikelspektrum (vor allem an Lebensmitteln und Convenience-Produkten), anbieten. In der Praxis lassen sich oftmals Kombinationen beider Formate finden.

Walk-In-Formate ermöglichen zumeist ein „Grab & Go“ (greifen und gehen), indem Artikelentnahmen kundenspezifisch (oder kundengruppenbezogen) über Sensoren oder Kamerasysteme erfasst werden und der Bezahlprozess (zumeist über eine App des Händlers) vollständig automatisiert erfolgt bzw. keine direkte Bezahlung im Store stattfindet (z. B. bei Amazon Go, Rewe Pick & Go). Da keine Scannung der gewünschten Ware erfolgt, sind keine typischen Kassensysteme notwendig. Grundsätzlich sind Walk-In-Konzepte ebenfalls mit einem Bezahlvorgang vor Ort (in bar oder über Bezahldienste) – durch Verkaufspersonal oder durch den Kunden in Form von Self-Scanning bzw. des Self-Checkouts (z. B. bei Tante-M, Teo) – oder in hybrider Form (z. B. bei Tante Enso) möglich.

Die in Holloptik entwickelten **Teo-Minimärkte** stehen zumeist an hoch frequentierten Orten (z. B. an der Hochschule oder in Wohnvierteln) und bieten einen zeitunabhängigen, App-gesteuerten

Einkauf von ca. 900 Artikeln des täglichen Bedarfs (www.tegut.com/teo.html). Mittlerweile hat die schweizerische Migros als Muttergesellschaft von Tegut das in Deutschland ansässige Unternehmen Smart Retail Solutions GmbH gegründet, um die Expansion der Teo-Märkte über ein Franchisesystem zu beschleunigen. Die Partnerunternehmen (Franchise-Nehmer) erhalten alle zur Planung und zum Betrieb erforderlichen Tools zur Verfügung gestellt, von maßgeschneiderten Systemlösungen bis zum vollständigen Storekonzept. Währenddessen das Tegut-Logo auf den Franchise-Märkten nicht erscheint, ist die Nutzung der Teo-App jedoch für Franchise-Nehmer obligatorisch.

Automated-Boxes-Formate nutzen oftmals Roboter zur Auswahl, Gruppierung und Kommissionierung von in den Boxen verfügbaren Artikeln für Kunden (z. B. Combi 24/7, Smart Automat von Lekkerland). Die Navigation des Roboters bzw. der Warenentnahme erfolgt per Smartphone-App oder an der Bedienungsoberfläche des Automaten. Im Vergleich dazu bieten Automaten-Shops eine frei zugängliche Automaten-Kombination mit weitgehend dauerhaft einheitlichem Produktangebot (z. B. Herr Anton, Smart Shop von Lekkerland), auf das der Kunde jeweils separat zugreifen kann und (in bar oder über Bezahldienste) bezahlt. Das Spektrum der Automated-Boxes-Formate umfasst zudem „Grab & Go“-Angebote (z. B. Foodies Micro Market) und traditionelle Automatenbetreiber (z. B. Regiomat).

Im April 2024 kündigte **Amazon** an, zukünftig auf die Just-Walk-Out-Technologie (kassenloser Einkauf) in den ca. 40 US-amerikanischen Amazon Fresh Stores zu verzichten. Stattdessen sollen Kunden zukünftig **Dash Carts** (digitale Einkaufswagen) nutzen, mit denen Artikel über im „smarten“ Einkaufswagen verbaute Sensoren und Kameras erfasst werden. Kunden scannen einen Artikel, legen ihn in den Wagen und können den Laden über eine spezielle Dash-Cart-Spur verlassen, um die Zahlung über das Amazon-Konto abzuwickeln. Der Strategiewechsel unterstreicht Amazons Bestrebungen, sich im stationären Einzelhandel durch mehr Komfort und Effizienz beim Einkauf zu differenzieren. Während die ursprüngliche Technologie, die automatische Erfassung von aus dem Regal genommenen Artikeln, in kleineren Amazon-Go- und einigen Fresh-Stores im Einsatz bleibt, sucht das Unternehmen weiterhin nach der besten Strategie für großflächige Lebensmittelgeschäfte. Die Dash-Cart-Technologie soll zukünftig auch anderen Einzelhändlern zur Nutzung angeboten werden. Gemäß einiger Medienberichte funktionierte das Just-Walk-Out-System allerdings nur durch den Einsatz von mehr als 1000 indischen Arbeitskräften, die die Videos ansahen und kennzeichneten. 2022 sollen 70 % der über Just Walk Out getätigten Einkäufe eine manuelle Prüfung erfordern, deutlich mehr als die von Amazon angestrebten fünf Prozent.

Die bekannte Weisheit „**Handel ist Wandel**“ bedeutet für den Handel folglich, sich immer wieder neuen Kundenbedürfnissen anzupassen. In Konsequenz müssen Händler permanent ihre Geschäftsmodelle (Vertriebskanäle, Sortiment, Services, Kundenansprache etc.) hinterfragen und prüfen, ob diese den gesellschaftlichen (z. B. Convenience, Nachhaltigkeit), kulturellen (z. B. Sicherheit), technologischen (z. B. Digitalisierung) und politisch-gesetzlichen (z. B. Emissionen, Hygiene) Veränderungen gerecht werden (vgl. hierzu auch die Diskussionen zu den Megatrends in Abschn. 2.1).

Beispiel

Der **Möbelhändler Ikea** reagiert mit neuen Filialformaten auf kleineren Flächen und mit mehr individuellem Service auf die veränderten Kundenbedürfnisse. Ziel ist es, dort vertreten zu sein, wo man die meisten Menschen treffen kann. Bislang fokussierte sich das Unternehmen ausschließlich auf Einrichtungshäuser an Stadträndern bzw. im

„Speckgürtel“ großer Städte, die über große Verkaufsflächen und umfassende Parkmöglichkeiten verfügen. Dieses ehemals logistisch geprägte Geschäftsmodell des Aussehens, Mitnehmens und Selbst-Transportierens wird den immer differenzierteren Kundenbedürfnissen der Ikea-Kunden nur noch in Teilen gerecht. Zukünftig setzt Ikea zudem auf die wachsende urbane Bevölkerung in Stadtzentren, die kein Auto mehr besitzt oder nutzen möchte. Für diese Kunden ist es wichtig, Einkaufsmöglichkeiten in erreichbarer Nähe mit hoher Convenience und Beratung vorzufinden.

Aus diesem Grund hat Ikea im September 2020 im Berliner Stadtteil Pankow ein erstes **Planning Studio** eingerichtet. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über weitere kundenspezifische Planungsbüros in mehreren urbanen Zentren. Beispielsweise ist der Planungsprozess für eine neue Küche sehr komplex und kann mehrere Termine mit einem Ikea-Berater erfordern. Da die Menschen immer weniger Zeit haben bzw. diese qualitativ nutzen wollen („Quality Time“), bietet Ikea mit den Studios kurze Wege und fokussiert sich auf Ladenflächen zwischen 400 und 800 m² auf die Planung von Küchen bzw. Schlafzimmern mit mehr persönlichem Service. Hierfür kann der Kunde einen Termin vorab online buchen.

Ein weiteres neues Konzept sind die sehr klein geschnittenen **XS-Formate**, die es u. a. bereits in Paris gibt. Auf bis zu 10.000 m² präsentiert das Unternehmen dort sein gesamtes Angebotsspektrum, wobei nicht alle Artikel zum Mitnehmen zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann man sich Möbel nach Hause liefern lassen oder sie in einem der nahe gelegenen Einrichtungshäuser abholen. Die XS-Formate sind darauf ausgerichtet, dass der Kunde wenig Zeit hat und Ware direkt mitnehmen will. Zudem besteht die Möglichkeit zur Buchung eines personalisierten Service (z. B. Aufbauhilfe, Montage) sowie die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zu modularen Küchen- oder Aufbewahrungssystemen.

Die neuen Formate ergänzen das Netz der klassischen Einrichtungshäuser auf der „grünen Wiese“, sie ersetzen diese aber nicht. Ikea ist davon überzeugt, dass Kunden zukünftig zwar mehr online einkaufen, bei vielen Einkaufsentscheidungen jedoch bevorzugt den Support der Mitarbeiter und das „Touch-and-Feel-Erlebnis“ eines physischen Geschäftes bevorzugen.

In **Wien** steht **Österreichs erstes Ikea-Einrichtungshaus in einer Innenstadtlage**. Auf fünf Stockwerken und 15.000 m² Verkaufsfläche bietet Ikea das gesamte Sortiment an. Allerdings können nur leicht transportierbare Artikel (Teelichter, Servietten, Badtextilien) vom Kunden sofort mitgenommen werden. Alle anderen Waren stellt Ikea innerhalb von 24 h direkt aus dem Logistikzentrum mit Elektrotransportern zu. Die Filiale bietet kaum Parkplätze und ist auf Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer ausgerichtet.

Nach weiteren Schließungen von Kauf- und Warenhausstandorten von Galeria in 2024 hat u. a. Ikea Interesse an der Übernahme einzelner Standorte signalisiert. Dies bestätigt die Strategie des Möbelhändlers, neue Store-Formate in Innenstadtlagen zu entwickeln. ◀

Innerhalb des Konsumgüter-Einzelhandels fokussieren sich die Darstellungen auf die beiden **wesentlichen Kontaktprinzipien des Handels**, das Residenz- und das Distanzprinzip bzw. das Hybridprinzip als Mischvariante aus diesen beiden Ansätzen (Heinemann 2020a, S. 46). Mit den **Kontaktprinzipien** ist die Art und Weise gemeint, wie Handelsunternehmen und Kunden miteinander interagieren. Grundsätzlich werden **fünf Prinzipien der Kontakthanbahnung** unterschieden:

- Das **Residenzprinzip** kennzeichnet den klassischen stationären Handel, bei dem Kunden mit dem Händler in dessen Verkaufsraum in Kontakt treten. Es handelt sich folglich um den physischen Verkauf in den stationären Handelsfilialen.
- Unter dem **Distanzprinzip** versteht man den interaktiven Handel, bei dem Händler und Käufer physisch nicht in Kontakt treten. Die räumliche Trennung wird dabei durch entsprechende Medien (Katalog, Online, App, Voice, Live-Video, Social Media, Telefon, Mail, vgl. hierzu u. a. auch die Ausführungen in Abschn. 2.3.2) überbrückt.
- Das **Hybridprinzip** kann als Mischform aus dem Residenz- und dem Distanzprinzip verstanden werden, in dem Händler und Käufer kanalübergreifend bzw. unabhängig vom jeweiligen Absatzkanal, Geschäfte vorbereiten und abwickeln (vgl. hierzu die Ausführungen zur Omnichannel-Logistik in Abschn. 4.4).
- Das **Domizilprinzip** liegt dann vor, wenn der Anbieter (Hersteller oder Händler) mit den Kunden in oder an ihren Wohnungen bzw. Geschäftsräumen direkt in Kontakt tritt. Derartige Formen des ambulanten Handels im Rahmen von Haustürverkäufen kennt man von Unternehmen wie Vorwerk, Avon, Tupperware und in vielen Segmenten des Großhandels (Außendienst).
- Mit dem **Treffprinzip** ist der Verkauf an einem dritten Ort, unabhängig vom Domizil des Händlers und der Residenz des Kunden, gemeint. Bekannte Beispiele sind zum einen die innerstädtischen Wochenmärkte, auf denen vor allem kleine Händler frische und regionale Produkte feilbieten. Ein anderes, zunehmend relevantes Beispiel sind elektronische Marktplätze im Onlinehandel, wie z. B. der Amazon Marketplace, Otto Marktplatz, Temu oder eBay, über die Händler und Hersteller Waren verkaufen und die Reichweite der Plattformen (Marktplätze, die umfassende Services, z. B. Logistik- oder Finanzdienstleistungen, für ihre Händler anbieten. Vgl. hierzu die Ausführungen in Abb. 1.3) nutzen.

Die Konsumgüterwirtschaft bzw. der hier fokussierte **Einzel- und Großhandel** bedient sich überwiegend dem Residenz- (Stationärhandel), dem Distanz- (Onlinehandel), dem Treff- (Online-Marktplätze) bzw. dem Hybridprinzip (Omnichannel-Handel).

Über alle Sortimentsklassen und Segmente hinweg darf man von einem **Onlineanteil am gesamten Einzelhandelsumsatz von zwölf bis 15 %** (85–100 Mrd. € von 650–700 Mrd. €) ausgehen (2024, abhängig von der Art der Erhebung und der Quelle der Daten). Nach eher gemäßigten Wachstumsraten von ca. zwölf Prozent in den letzten Jahren, stieg der B2C-Onlinehandelsumsatz 2021 – vor allem coronabedingt – um fast 20 %. Nach dem Online-Hype in der Corona-Zeit folgten 2022 und 2023 erstmals mengen- und

umsatzbezogene Rückgänge, die vielschichtige Ursachen haben. Neben zum Teil vorgeholten Anschaffungen und Bedürfnisverschiebungen während der Corona-Pandemie (Elektronikartikel für Homeoffice, Sportgeräte und Fahrräder für die Freizeitgestaltung, Bau- und Gartenartikel sowie Möbel und Dekorationswaren zur Unterstützung des Cocooning bzw. der Rückbesinnung auf Heim, Haus und Garten), haben geringfügige Rückverlagerungseffekte in den Stationärhandel, die stark gestiegenen Energiepreise, der Krieg in der Ukraine und politisch getriebene Unsicherheiten zu enormer Kaufzurückhaltung geführt. Diese Einflussfaktoren ziehen einen Kaufkraftverlust nach sich und trüben die Konsumlaune. In Konsequenz kaufen Konsumenten preisbewusster und selektiver ein (Konsum-Triage).

Hintergrund

Unter dem Begriff „**Triage**“ versteht man ein in der Notfallmedizin angewendetes Verfahren, bei dem auf Basis einer Sichtung eine priorisierte Einteilung von Verletzten bzw. Erkrankten im Katastrophenfall erfolgt. Abgeleitet daraus bezeichnet man eine auf Prioritäten beruhende Einkaufsentscheidung von Endkunden als „**Konsum-Triage**“, da steigende Lebenshaltungskosten (u. a. durch höhere Energiepreise und hohe Inflationsraten) (zumindest kurzfristig) zu Reallohnverlusten und im Ergebnis zu einer Reduzierung des verfügbaren Einkommens führen.

Im Lebensmittelhandel äußert sich die Konsum-Triage immer wieder durch eine höhere Nachfrage nach günstigeren Eigenmarken (Handelsmarken), im Nonfood-Handel erfolgt eine Konzentration auf „Must-Have“-Artikel. Mögliche Neuanschaffungen, die nicht zwingend notwendig bzw. „Nice-to-Have“ sind, werden stärker hinterfragt. Vor allem Sortimentsbereiche, die für den Endkunden mit hohen Ausgaben verbunden sind, wie z. B. Möbel, Elektronik, Bekleidung und Baumarktartikel, sind besonders von der Konsum-Triage betroffen.

Betrachtet man die Verlagerung (Shift) von Mengen und Umsätzen aus dem Stationär- in den Onlinehandel jedoch langfristig, so ergibt sich ein differenzierteres Bild. Der B2C-Onlinehandel hat in besonderem Maße von den Schließungen und Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie profitiert. Es war jedoch absehbar, dass sich die Umschichtungseffekte aus dem Stationär- in den Onlinehandel nicht dauerhaft in gleicher Geschwindigkeit fortsetzen. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass es signifikante Rückverlagerungen von online zu offline geben wird. Im Gegenteil: Währenddessen der umsatzbezogene Onlineanteil in einigen Sortimentsgruppen (Bekleidung, Elektronik) bereits mehr als 40 % beträgt, liegt er in anderen Bereichen noch weit darunter (Lebensmittel, Möbel, Baumarkt, Kosmetik, Luxusartikel). Hier sind in den nächsten Jahren weitere Mengenverlagerungen aus dem Stationär- in den Onlinehandel zu erwarten. Insbesondere die zunehmend kaufkräftigen Kundengruppen aus den Generationen Z und Alpha werden die Umschichtung weiter vorantreiben.

Letztlich haben **beide Vertriebskanäle ihre spezifischen Vorteile**. Im **stationären Handel** schätzen Kunden vor allem die Möglichkeit, Produkte anfassen, ausprobieren und sofort mitnehmen zu können. Zudem sollte man die Beratungskompetenz, den sozialen Aspekt und den Event-Charakter des Offlinehandels nicht unterschätzen. Den **Onlinehandel** zeichnet aus, dass er convenient, zeit- und ortsunabhängig funktioniert und eine größere Sortimentsauswahl bietet. Zudem sind die Wechselkosten für Kunden deutlich nied-

riger als im Stationärhandel, die allerdings zu geringerer Loyalität gegenüber den Händlern führen und Kundenbindung erschweren. In Konsequenz versuchen beide Formate, die jeweiligen Vorteile zu verteidigen und die Nachteile auszugleichen. Dies funktioniert allerdings nur bedingt innerhalb der einzelnen Vertriebsformate, sondern durch eine bestmögliche Integration der Kanäle. Es geht also eher um kundenzentrierte Omnichannel-Geschäftsmodelle, als um eine Konkurrenz zwischen online und offline. Den Kunden der Zukunft wird es immer weniger interessieren, wo er seine Ware kauft, sondern wie er sein wo auch immer gewecktes, individuelles Bedürfnis am schnellsten und einfachsten befriedigen kann (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.4.1).

Ungefähr 60 % des umsatzbezogenen B2C-Online-Marktvolumens unterliegt dem direkten (20 %-Anteil Amazon-eigener Umsatz) oder indirekten (40 %-Umsatzanteil von Herstellern bzw. Händlern über den Amazon Marketplace) Einfluss von Amazon. Das Unternehmen ist in quasi allen Sortimentsbereichen aktiv und ist u. a. Marktführer im Buch- und im Elektronikhandel. Im Jahr 2023 wurden – mit weiter steigender Tendenz – ca. 55 % der deutschen B2C-Onlinehandelsumsätze über Marktplätze erwirtschaftet.

Hintergrund

Weltweit verkaufen **mehr als sechs Millionen Drittanbieter (Seller)** Waren auf den **Amazon-Marktplätzen**. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf Nordamerika und weitere 25 % (1,5 Mio.) auf Europa. Experten zufolge existieren fast zehn Millionen Verkäuferkonten auf den 19 globalen Marktplätzen von Amazon. In Europa ist Amazon u. a. in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, den Niederlanden und Polen als Verkäufer und Marketplace-Anbieter aktiv. Unter den wichtigsten Märkten ist Indien das am schnellsten wachsende Absatzgebiet und wird Europa in wenigen Jahren umsatzbezogen überholen.

Zum Vergleich: Einer der großen Wettbewerber von Amazon in Deutschland, der **Onlinehändler und Marktplatzbetreiber Otto**, hatte 2024 ca. 6500 Unternehmen (2023 ca. 5000) über seine Plattform angebunden. In naher Zukunft plant Otto, den erst vor einigen Jahren gestarteten Marktplatz für Partner (so lautet die Otto-eigene Bezeichnung für Verkäufer auf der Plattform) aus dem EU-Raum zu öffnen, um die Breite und die Tiefe des Marktplatz-Angebots weiter zu verbessern. Im Vergleich mit Amazon hat sich Otto für eine eher „**gemäßigte**“ bzw. **sortimentspezifische Strategieausrichtung** in Bezug auf sein Marktplatz-Modell entschieden, um keine zu großen Überschneidungen mit den konzerneigenen Marken bzw. Händlern entstehen zu lassen.

Auf Seiten der Marktplatz-Verkäufer finden zunehmend Konsolidierungsprozesse statt, in denen finanzkräftige, mit viel Wagniskapital ausgestattete Unternehmen (Einhörner bzw. Unicorns, d. h. Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet sind), eine Vielzahl von kleineren Amazon-Händlern übernehmen. Als „**Marketplace Aggregatoren**“ bezeichnet, kaufen diese Gesellschaften kleine Onlinehändler (Seller) auf, die wiederum eigene Marken, überwiegend über Amazon, vertreiben. Unternehmen, wie z. B. Berlin Brands Group, Elevate Brands (von SellerX übernommen), Factory14 (von Razor übernommen), Perch (von Razor übernommen), SellerX (die u. a. den Onlinehändler KW Commerce übernommen hat, mittlerweile aber vom VC-Unternehmen Blackrock versteigert wurde), Stryze Group (von Razor übernommen), Thrasio (Insolvenz), Razor, Valoreo (von Razor übernommen) galten in Expertenkreisen lange Zeit als moderne Form von Konsumgüterkonzernen. Die zahlreichen Übernahmen von Aggregatoren durch Aggregatoren deuten allerdings auf eine weitere Konsolidierung des Marktes hin.

Neben Amazon zählen vor allem Otto (Möbel, Fashion, Consumer Electronics), Zalando (Fashion), MediaMarkt-Saturn (Consumer Electronics, beide Marken gehören zur



Abb. 1.5 Geschäftsmodelle im B2C-Onlinehandel. (Quelle: Eigene Darstellung)

Ceconomy Group), Apple (Consumer Electronics), Ikea (Möbel, Deko), Lidl (Nonfood allgemein), H & M (Fashion), AboutYou (Fashion), Notebooksbilliger.de (Consumer Electronics), Bonprix (Fashion), Breuninger (Fashion), Cyberport (Consumer Electronics), Shop-Apotheke (Arzneimittel), Rewe (Lebensmittel), DocMorris (Arzneimittel), Bestsecret (Shoppingclub für Designermarken), Tchibo (Nonfood-Artikel) und Alternate (Consumer Electronics, Nonfood-Artikel) zu den umsatzstärksten Unternehmen im deutschen B2C-Onlinehandel (2023).

Folgende **Geschäftsmodelle** bzw. Formate prägen den B2C-Onlinehandel maßgeblich (vgl. Abb. 1.5):

- **Brand Verticals**, wie z. B. Adidas, Eterna, Hilfiger, Nike und Olymp. Einige von ihnen messen dem Onlinehandel strategisch mittlerweile eine höhere Bedeutung bei als dem Stationärhandel. Neben den großen Konsumgütermarken gehören zu dieser auch als Direct-to-Consumer (D2C) bezeichneten Gruppe zudem die zahlreichen Start-ups, die (vermeintlich) innovative Produkte an Endkonsumenten vertreiben. Bekannte Beispiele sind Ankerkraut (mittlerweile von Nestlé übernommen), Canyon (Fahrräder), Dr. Smile

(Zahnpflege), Emma (Matratzen, Schlafzubehör), Foodspring (Nahrungsergänzungsmittel, gehört mittlerweile zu Mars), HelloFresh (Kochboxen, Lebensmittel), Just Spices (Gewürzmischungen, gehört mittlerweile zu Kraft Heinz), Mymuesli (Cerealien), Purelei (Schmuck), Snocks (Unterwäsche) oder YFood (Flüssignahrung, Einstieg von Nestlé).

- **Bricks-and-Mortar-Retailers**, wie z. B. Aldi, Breuninger, Decathlon, Douglas, H & M, Hornbach, Intersport, Lidl, MediaMarkt-Saturn, Obi, Rewe, s.Oliver und Tchibo. Für sie stellt sich die große Herausforderung einer Verknüpfung bzw. bestmöglichen Integration der Vertriebskanäle aus Kundensicht. Mit Ausnahme der Baumarktbetreiber bieten fast alle Unternehmen online ein größeres Artikelspektrum an als in ihren Stationärgeschäften. Lebensmittel-Discounter, wie z. B. Lidl und Aldi, konzentrieren sich bislang weitgehend auf Nonfood-Artikel im Onlinehandel.
- **Internet Pure Players**, wie z. B. Amazon, AboutYou, Cyberport, Notebooksbilliger.de und Zalando. Sie suchen vereinzelt nach stationären Ladenflächen, um Restbestände abverkaufen und Lieferoptionen anbieten zu können (vgl. Abschn. 4.4.3). Ihr Vorteil liegt in vergleichsweise effizienten Prozessen und Strukturen, da sie im bzw. mit dem Onlinehandel gewachsen sind und keine flächendeckenden Filialstrukturen vorhalten, anpassen und auslasten müssen.
- **Marketplaces**, wie z. B. Alibaba/AlibabaExpress, Amazon Marketplace, Ebay, Etsy, mittlerweile auch Otto, Zalando, Douglas, Fressnapf, Kaufland oder DocMorris. Sie entwickeln sich zunehmend in Richtung Plattformen, die den angeschlossenen Händlern über ein umfassendes unternehmerisches Ökosystem zahlreiche Serviceoptionen anbieten, wie z. B. logistische Dienstleistungen, Zahlungsabwicklung (wie z. B. Alipay von Alibaba), Produktpräsentation, Kundenservice (vgl. die Ausführungen zu Plattformen in Abschn. 2.1.2 und zum Fulfillment-by-Amazon in Abschn. 5.1.2) und umfassende zielgruppenspezifische Informationen und Dienste (z. B. zur Ernährung und Gesundheit von Tieren bei Fressnapf).
- **Niche Players**, wie z. B. 11Teamsports, Bergfreunde (von Decathlon übernommen), Gärtner Pötschke, Reuter Badshop, Rose Bikes und Musikhaus Thomann. Ihr Fokus liegt auf der Sortimentsexpertise und damit in der Differenzierung zu den „Alleskönnern“.
- **Social-Commerce-Plattformen**, wie z. B. Google, Instagram, Snapchat, TikTok oder Youtube, die ihre breite Nutzerbasis aus Social-Media-Anwendungen zunehmend für die Vermittlung und den Vertrieb von Waren über den Onlinehandel nutzen. Eine besondere Rolle in den Absatzstrategien der Social-Commerce-Plattformen nehmen Influencer und Live-Shopping-Formate ein, in denen Produkte (vermeintlich neutral) präsentiert, probiert und empfohlen werden.
- **Traditionals**, wie z. B. Bader, Baur Versand und Klingel (von Bader übernommen). Ihr ursprüngliches Geschäft basierte auf dem Katalog-Versand. Vor allem die Otto Group mit ihren zahlreichen Versendern hat den Wandel zu einem modernen Onlinehändler weitgehend erfolgreich gemeistert und sich mit seinem auf Fairness ausgerichteten Partner-Programm (Marktplatz) gut zum großen Rivalen Amazon positioniert.
- **TV-Shopping-Players**, wie z. B. QVC und HSE24. Sie senden 24/7 und investieren vor allem in die bestmögliche Verknüpfung des TV-Shoppings mit dem Onlinehandel.

Beispiel

Ausnahmen bestätigen die Regel: In seltenen Fällen investieren erfolgreiche Onlinehändler in den Ausbau von stationären Handelsfilialen. Das Unternehmen **Rose Bikes** war ursprünglich ein stationärer Einzelhändler mit einem Ladengeschäft und einer Reparaturwerkstatt im westfälischen Bocholt. Schritt für Schritt entwickelte sich Rose zu einem der führenden Hersteller und Onlinehändler (www.rosebikes.de) von Fahrrädern für den privaten und den professionellen Gebrauch. Heutzutage finden Endkunden die Fahrrad-Marke Rose Bikes mit Filialen u. a. in Bocholt, Berlin, Köln, Mannheim, München und Posthausen (Bremen).

Rose Bikes ist seit Jahren ein Vorreiter in der Verbindung von Stationär- und Onlinegeschäft (Omnichannel-Handel). So ermöglicht Rose beispielsweise seit langem die Konfiguration von Fahrrädern im Store, die optional direkt zum Endkunden geliefert werden. In den Geschäften inszeniert Rose seine Bikes, indem die Räder auf Podesten ausgestellt werden und nicht Stück für Stück in einer Reihe. Im zuletzt eröffneten Filialgeschäft können Kunden die Bikes zwar nicht mehr nach ihren Wünschen konfigurieren, allerdings zusätzliche Informationen über das eigene Endgerät abrufen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Radfahrer ihren Körper über einen Body-Scanner vermessen können, um das optimale Fahrrad zu finden. Hangout-Bars in den Filialen dienen darüber hinaus als Anlaufstelle für die Radsport-Community, an denen sich Radsportler treffen können.

Der Stuttgarter **Fashion-Einzelhändler Breuninger** betreibt neben zahlreichen Häusern in Top-Städten wie Düsseldorf und München einen Onlineshop, der zu den umsatzstärksten in Deutschland zählt. Ähnlich wie Zalando, startete Breuninger im Jahr 2020 ein **Marktplatz-Modell** und bindet mittlerweile zahlreiche Premium-Marken als Partner an. In einer neuen Marktplatz-Initiative kooperiert Breuninger seit 2024 mit dem Unternehmen **Connect Your Store**, um stationären Einzelhändlern den Einstieg in die Onlinehandel zu ermöglichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Connect Your Store listet Breuninger ausgewählte Backfill-Sortimente (Auffüll-Sortimente) von Stationärhändlern auf der Website www.breuninger.com. Dadurch gelingt es, qualitativ hochwertige Produktdaten und ansprechende Produktbilder bereitzustellen, ohne dass Produkttexte oder -bilder von den überwiegend eher kleinen Händlern übermittelt werden müssen. Stattdessen erfolgt eine systemische Bewertung, bei der bestimmte Produkte des Breuninger-Wholesale-Business mit denen der Partner abgeglichen und, bei Übereinstimmung, direkt auf breuninger.com aufgeführt werden. Connect Your Store ist eine Tochtergesellschaft der Fortuneglobe GmbH und bietet bereits seit 2014 Multichannel-Lösungen, wie z. B. Click and Collect, Click and Reserve und erweiterte Verkaufstheken für ihre Kunden an. Bereits im Jahr 2012 zählte Fortuneglobe zu den ersten Unternehmen, die Modemarken durch selbst entwickelte Schnittstellen an Online-Marktplätze (z. B. Zalando) anschließen konnten. ◀

Wie bereits erwähnt, spielen neben den bekannten Geschäftsmodellen in den jungen Zielgruppen der Generationen Z und Alpha zunehmend **Social-Media-Kanäle**, wie

z. B. Instagram (1,5 Mrd. aktive Nutzer weltweit), Youtube (2,5 Mrd. aktive Nutzer), TikTok (1,7 Mrd. aktive Nutzer), Pinterest (500 Mio. aktive Nutzer) oder Facebook (3 Mrd. aktive Nutzer), eine tragende Rolle beim Warenabsatz. Influencer nutzen vor allem Instagram, Youtube und TikTok, um Konsumgüter in ihre Stories einzubinden und zielgenau zu platzieren. Hinzukommen die mittlerweile unzähligen kleinen Mode-Labels und Food-Start-ups (den Brand Verticals zugeordnet), die versuchen, auf Basis einer guten Storyline (Häufig sind die Produktideen während einer Backpacker-Reise auf einer asiatischen Insel oder im brasilianischen Dschungel entstanden.) oder eines coolen Designs ihre Produkte über die eigene Website bzw. einen eigenen Onlineshop (D2C) abzusetzen.

Fast **die Hälfte des insgesamt online erzielten B2C-Umsatzes** entfällt auf die beiden Sortimentsgruppen „**Fashion & Textiles**“ (ca. 20–25 %) und „**Consumer Electronics**“ (ca. 20–25 %). Signifikante Anteile decken zudem die Segmente „Leisure & Hobby“ (Sport- und Freizeitartikel) mit ca. 15 % sowie „Furniture & Living“ (Möbel und Deko) und „Food & Drugs“ (Lebensmittel und Drogeriewaren) mit jeweils ca. zehn bis 15 % am Gesamt-Onlineumsatz ab. Währenddessen der Anteil des online mit Lebensmitteln und Drogeriewaren erwirtschafteten Marktvolumens damit weiterhin weniger als fünf Prozent (zehn bis zwölf Milliarden Euro von 260–280 Mrd. €) beträgt (nach wie vor beträgt die Filialdichte im deutschen LEH über 300 Geschäfte pro eine Million Einwohner und ist die höchste in Europa, die Filialdichte in UK beträgt ca. 100, in Frankreich ca. 180), liegen die Onlineraten bei Bekleidung und Consumer Electronics mittlerweile bei ca. 40 % des Gesamtmarktes. Ähnlich hohe Online-Anteile lassen sich nur noch im „Freizeit & Hobby“-Segment (ca. 35 %) sowie bei Büro- und Schreibwaren (ca. 35 %) finden. Von großer Bedeutung und stark wachsend ist mittlerweile auch die Sortimentsgruppe „Furniture & Living“ mit einem Onlineanteil von knapp 20 % am Gesamtumsatz in dieser Kategorie. Dies liegt maßgeblich an den großen Akteuren im Markt (u. a. Ikea und XXXLutz), die ihre Onlineaktivitäten erheblich intensiviert und professionalisiert haben (inkl. der logistischen Abwicklung im Zwei-Mann-Handling). Insgesamt ergibt sich daraus ein **B2C-Onlineanteil am Gesamtumsatz mit Nonfood-Artikeln von ca. 20 %**. Für den Bekleidungshandel erwarten Experten mittelfristig sogar ein ausgeglichenes Verhältnis der online und offline erwirtschafteten Umsätze. Dies ginge mit einer teils erheblichen Flächenreduktion von bis zu 30 % im (übersorgten) Fashion-Handel einher, die vor allem die Innenstädte träfe (Experten schätzen, dass eine Verlagerung von zehn Prozent der Umsätze vom Stationärhandel in den Onlinehandel eine Flächenreduktion von bis zu 30 % im Stationärhandel bewirken könnte).

Mit einem Wachstum von mehr als zehn Prozent konnte vor allem der grenzüberschreitende B2C-Onlinehandel in den letzten Jahren eine starke Dynamik verzeichnen. Zu den umsatzstärksten Cross-Border-Händlern in Europa zählen Ikea, Zalando, H & M, Lego, Zara, Jysk, Lidl, Decathlon und Adidas. Unterschiedliche Studien beziffern das Marktvolumen des grenzüberschreitenden B2C-Onlinehandels in Europa auf ca. 250 Mrd. €, wobei mittlerweile fast die Hälfte des Cross-Border-Umsatzes von Händlern außerhalb der EU (aus China, USA, UK) erwirtschaftet wird (u. a. Shein, Temu, AliExpress).

Tab. 1.1 Handelskanäle im Vergleich

Stationärer Einzelhandel	Großhandel	B2C-Onlinehandel
• Konstanter Jahresumsatz mit moderatem Wachstum, Fokus Wochenumsatz auf Fr/Sa (v. a. Lebensmitteleinzelhandel) • Geringere Abhängigkeit von Konjunktur und Export (v. a. LEH), aber mit Feiertagen, Saisonalitäten und Trends • Übliche Abgrenzung nach Betriebsformen, abnehmende Relevanz des Fachhandels • Zunehmend Oligopol-ähnliche Strukturen • 40 % Food, 60 % Nonfood • Logistik-Fokus auf Lagerhaltung und flächendeckender Filial-Distribution	• Schwankende Umsätze p. a., Jahresumsätze mehr als doppelt so hoch wie im Einzelhandel • Stärkere Abhängigkeit von weltweiter Konjunktur (Export) • Übliche Abgrenzung nach Waren-/Abnehmergruppen (Produktionsverbindung, Konsumgüter) • Mittelständische Unternehmen und Konzerne als Marktakteure • Stark wachsender Anteil der Auftragsabwicklung über Onlineshops und Marktplätze (Online-Anteil ca. 30 %) • Logistik-Fokus auf Lagerhaltung und B2B-Distribution	• 12–15 %-Anteil am Einzelhandel, ohne LEH ca. 20 %-Anteil • Moderates Wachstum und nachlassende Post-Corona-Wachstumsdynamik • Fashion und CE als Top-Sortimente (ca. 45 %-Anteil) • 60 %-Marktanteil von Amazon (20 % eigen, 40 % Marketplace) • Wachsende Bedeutung von internationalen Marktplätzen und Direct-to-Consumer • Stärkster Bestelltag Sonntag, zudem zahlreiche Rabatt-Tage • Logistik-Fokus auf Fulfillment, Letzte Meile, Retouren

In Tab. 1.1 sind die drei wesentlichen Handelskanäle nochmals vergleichend gegenübergestellt.

Der **stationäre Einzelhandel** zeichnet sich durch einen relativ konstanten Jahresumsatz aus, der sich in den letzten Jahren – getragen durch nationale Stabilisierungsmaßnahmen in der Finanz- und Corona-Krise – weitgehend unabhängig von der weltwirtschaftlichen Konjunktur bzw. vom Export entwickelte. Wie in Abschn. 1.2.2 noch beschrieben wird, sind in diversen Handelsbereichen bereits oligopolistische Strukturen erkennbar, die sich durch intensive Marktkonzentrationen bemerkbar machen. Der **Großhandel** hingegen ist stark exportabhängig und volatiler als der Einzelhandel. Anders als im stationären Einzelhandel, in dem wenige große Händler marktbeherrschend sind, spielen im Großhandel – neben konzernartigen Unternehmen – auch zahlreiche mittelständische Händler eine wichtige Rolle. Der Online-Anteil im Großhandel beträgt bereits 30 % und ist bis zu fünf Mal so groß wie der B2C-Online-Anteil. Sowohl im Großhandel, als auch im Einzelhandel, liegt der logistische Fokus auf der Lagerabwicklung, der Beständevorhaltung und auf der flächendeckenden Distribution an Filial- und Business-Kunden. Währenddessen sich der **Onlinehandel** innerhalb des Großhandels eher in der administrativen Auftragsabwicklung bemerkbar macht und diese verändert (Angebot und Nutzung von Onlineshops und Beschaffungsplattformen), stellt der Onlinehandel im Rahmen des Einzelhandels einen separaten Absatzkanal mit völlig anderen Akteuren, Regeln und „Marktgesehen“ dar. Bei einer 24/7-Verfügbarkeit ist der Sonntag der stärkste Bestelltag und führt zu einem Auftrags-Peak in den Lagern der Onlinehändler zu Beginn der

Woche. Neben der Vorhaltung umfassender Bestände zur Erreichung einer hohen Verfügbarkeit, sind hohe Produktivitäten und niedrige Kosten in der kleinstückigen Pick-and-Pack-Kommissionierung, in der Endkundenzustellung und in der Retourenabwicklung wesentliche Erfolgsfaktoren.

Beispiel

Conrad Electronic hat sein Geschäftsmodell mit der **Conrad Sourcing Platform** noch klarer auf B2B ausgerichtet mit dem Ziel, sich zur führenden europäischen Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf zu entwickeln. Das Unternehmen möchte B2B-Kunden die Beschaffung so leicht wie möglich zu machen und hat zu Beginn des Jahres 2021 eine umfassende **Omnichannel-Strategie** bekannt gegeben. Jeder potenziellen Kundengruppe soll die für sie passende Einkaufsanbindung ermöglicht werden – vor Ort in der Filiale oder über die elektronische Beschaffung (Electronic Procurement). Die Conrad Sourcing Platform bietet unterschiedliche Schnittstellen für B2B-Kunden, die abhängig von der vorhandenen Infrastruktur (Anbindung an ERP-System des Kunden, browserbasierte Anbindung) gewählt werden können.

Zudem können Kunden zukünftig auch alle Waren auf dem Conrad-Marktplatz über die e-Sourcing-Lösung beziehen. Gleichzeitig steht den B2B-Kunden eine neue Single-Creditor-Lösung zur Verfügung, bei der die Kunden alle Rechnungen direkt von Conrad erhalten, unabhängig davon, wie viele Marktplatz-Angebote von unterschiedlichen Partnern eine Bestellung umfasst. Neben einer höheren Bequemlichkeit ergeben sich für die Conrad-B2B-Kunden erhebliche Zeit- und damit Kostenersparnisse. Im Idealfall könnten Kunden ihren gesamten technischen Betriebsbedarf aus einer Hand decken und müssten nur noch einen Rechnungssteller verwalten. ◀

Angeichts massiver **Rückgänge von Besucherfrequenzen und Einkaufsvorgängen** in allen Teilbereichen des B2C-Stationärhandels, geht es für viele (stationäre) Händler ums Überleben in einem immer härter werdenden Wettbewerb mit reinen Onlinehändlern, mit den im Onlinegeschäft mittlerweile sehr aktiven Markenherstellern (D2C), mit internationalen Marktplätzen (z. B. AliExpress, Amazon, Shein, Temu) sowie mit anderen Stationärhändlern, die ihre Geschäftsmodelle verändern, Sortimentsstrukturen anpassen und sich damit teils neu ausrichten. Insbesondere die auf Bedarfsweckung fokussierten Stationärhändler (wie z. B. den auf Mitnahmekäufe und Cross Selling spezialisierten Deko-Händler Depot, der 2019 von der schweizerischen Migros-Handelsgruppe an die Gründerfamilie Gries zurück veräußert wurde und 2024 Insolvenz anmelden musste) leiden unter den Besucherrückgängen. Händler, die stärker auf Bedarfsdeckung setzen und bei denen die Kunden gezielt bestimmte Artikel erwerben (wie z. B. Lebensmittelhändler oder Drogeriemärkte), sind weniger in den engen Innenstadtlagen angesiedelt und kaum von reduzierten Besucherfrequenzen betroffen. Ein Lösungsansatz für viele Stationärhändler besteht in der Entwicklung und dem Angebot von **Omnichannel-Services**, die darauf abzielen, das Kundenbedürfnis dann und dort zu befriedigen, wenn bzw. wo es entsteht. Der Umsatz eines Kunden, der einen Artikel online (z. B. in einer Social-Media-App)

entdeckt, diesen aber beim nächsten Besuch in der Innenstadt offline erwirbt, ist genauso willkommen wie der Umsatz eines klassischen Stationär-Kunden, der sich vor dem Offline-Kauf umfassend in der Filiale beraten lässt. Eine identische Wertschätzung sollten Kunden haben, die sich in der Filiale beraten lassen und dann – entweder in der Filiale oder zuhause – Artikel online bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Für viele Stationärhändler geht es darum, ihre immer noch vorhandenen Vorbehalte gegenüber dem „bösen“ Onlinehandel aufzugeben, noch stärker aus Kundensicht zu denken und entsprechend kanalübergreifende, professionelle Bestell-, Liefer- und Retourenservices anzubieten. Parallel betriebene Absatzkanäle sind aus der Frontend-Kundensicht zunehmend inakzeptabel und sollten eine Integration erfahren (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.4.3). Letztlich gibt es aus Sicht eines Händlers gute und schlechte Kunden, nicht aber Online- oder Offline-Kunden.

Beispiel

Temu („Team up, Price down“) ist ein Onlinehandels-Marktplatz, der ein quasi unendliches Spektrum an Nonfood-Artikeln zu äußerst geringen Preisen anbietet und direkt aus China per Luftfracht an Endkunden liefert („**Factory to Consumer**“, **F2C**). Das Unternehmen ist Teil der in China ansässigen Konzern-Gruppe PDD Holdings, zu der auch Pinduoduo, eine beliebte Online-Handelsplattform in China, gehört. Anders als Shein, war Temu lange Zeit nur im Heimatmarkt in China im E-Commerce aktiv. Im September 2022 startete Temu erstmalig mit einer Shopping-Plattform in einem wichtigen Auslandsmarkt, nämlich in den USA. Mit dem Werbeslogan „Shop like a Billionaire“ warb Temu dort u.a. im Rahmen des prestigeträchtigen Super Bowl Wettbewerbs. Im März 2023 startete Temu in Australien und Neuseeland, seit April 2023 ist Temu u. a. in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien präsent. Im Jahr 2023 stand die Temu-App in zahlreichen Ländern auf den Spitzenplätzen der Shopping-App-Download-Charts. Mitte des Jahres 2024 war Temu bereits in fast 80 Ländermärkten weltweit präsent.

Temu ist keine Shopping App und keine Social-Media-Anwendung, sondern eine Kombination aus beidem in Form einer sogenannten **Social-Commerce-Plattform**. Temu unterscheidet sich dabei deutlich von den uns bekannten Shopping-Apps im E-Commerce, indem das Unternehmen bewusst auf eine Mischung aus Social-Media-initiiertem Bedarfsweckung (z. B. massiv über TikTok), spielerischem Einkaufen (Gamification) und einem intelligent lancierten Schneeball-Prinzip (über Affiliate-Codes) setzt (daher wird auch von „Discovery based Shopping“ gesprochen). Neben den Coupon-Rabattaktionen und den zusätzlichen Rabattmöglichkeiten in den Gamification-Features, investiert Temu zudem in ein sogenanntes „Ambassador-Programm“, das u. a. in den USA mit bis zu 1000 US-Dollar Rewards (Belohnungen) pro Woche versucht, Neukunden zu akquirieren.

Das **Temu-Influencer-Programm** richtet sich an Social-Media-Persönlichkeiten, die ihre Follower mit Produktempfehlungen inspirieren möchten. Mitglieder erhalten kostenlose Produkte, exklusive Gutscheine für ihre Follower und die Chance, (angeblich) bis zu 100.000 US-Dollar (bzw. EUR) monatlich zu verdienen. Zusätzlich winkt

eine Kommission von bis zu 20 % und ein Zwei-Euro-Bonus pro App-Download, den sie vermitteln. Das **Temu-Affiliate-Programm** wiederum bietet Content-Erstellern und Bloggern die Möglichkeit, ihre Inhalte und ihren Traffic mit Temu-Produkten zu monetarisieren. Auch hier sollen laut Angaben des Händlers Verdienste von bis zu 100.000 US-Dollar (bzw. EUR) pro Monat möglich sein, sowie Provisionen von bis zu 20 % und zwei Euro für jeden vermittelten App-Download.

In Bezug auf die angebotenen Produkte bietet Temu ein **quasi unendliches Artikelspektrum von Millionen aggressiv günstigen Nonfood-Waren**. Nach Aussagen zahlreicher Experten liegen die Preise bei Temu teils bis zu 50–80 % unter den Preisen mehr oder weniger vergleichbarer Artikel bei Wettbewerbern. Das Sortimentsspektrum erstreckt sich über alle Kategorien und reicht von Fashion- und Beautyartikeln, über Consumer-Electronics-Produkte und Baumarktartikel bis hin zu Haushaltswaren. Täglich kommen tausende neuer Artikel hinzu, ähnlich wie man es von vergleichbaren bekannten Shopping-Apps (z. B. Shein) bereits kennt (und gewohnt ist).

Temu fungiert ausschließlich als **Marktplatz-Modell**, das den überwiegend chinesischen Lieferanten und Herstellern die Reichweite, die Technologie, die Vermarktung und die logistische Abwicklung bietet. Die mit den Herstellern verhandelten Preise sind Großhandelspreise, die ca. 50 % unter den eigentlichen Verkaufspreisen liegen. Durch das Aussparen weiterer Handelsstufen (**Cut out the Middleman**) werden diese Preise mit geringem Aufschlag (sogenannte „Take Rate“ oder Provision der Plattformen, die aktuell noch deutlich unter den marktüblichen Konditionen von zehn bis 20 % liegt) an Endkunden verkauft. Temu verfolgt ein **„Seller Playbook“**, indem es Herstellern ein Andocken an die Plattform und die Logistik möglichst einfach machen möchte. Insofern übernimmt Temu (bzw. die für Temu tätigen Logistikdienstleister) momentan viele logistische Aufgaben und hat vergleichsweise niedrige logistische Anforderungen an die Hersteller (anders als bei Amazon).

Shein („She Inside“) hat als vertikal integrierter Händler einen Anteil von mehr als 20 % am globalen Fast-Fashion-Markt und wird mit ca. 70 Mrd. US-Dollar (2024) bewertet. Das asiatische Unternehmen, das einen Börsengang anstrebt, hat im Jahr 2023 einen Brutto-Umsatz (Gross Merchandise Value/Volume, GMV) von 45 Mrd. US-Dollar erzielt und konnte den Gewinn auf zwei Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Shein, ursprünglich in China gegründet und mit Hauptsitz in Singapur, hat damit die ehemals marktführenden Wettbewerber Zara (Inditex), H&M und Uniqlo innerhalb von nur acht Jahren im Fast-Fashion-Markt überholt.

Die **Zielgruppe von Shein** sind vor allem die Generationen Z und Alpha. Unter intensiver Nutzung von Trend- und Nutzerdaten sowie Suchmaschineneingaben (Conversion Trends), erstellen sogenannte „Creators“ permanent neue Bekleidungs-Designs und lassen diese in kleinen Losgrößen (Batches) von unzähligen kleinen und mittelgroßen Herstellern produzieren. Im Falle gut nachgefragter Artikel steigert Shein die jeweiligen Produktionsmengen kurzfristig. Experten gehen davon aus, dass die Preise unter dem Niveau der bereits als günstig wahrgenommenen Wettbewerber H&M, Primark und Zara liegen und Shein bis zu 6000 neue Artikel pro Tag anbietet (im Vergleich

zu 200 neuen Artikeln pro Woche bei den Wettbewerbern). Gleichzeitig hat Shein die Time-to-Market (Zeit vom Design bis zur Verfügbarmachung für Kunden) auf ca. zwei Wochen reduziert (eine weitere Verkürzung auf sieben Tage durch die Zusammenarbeit mit dem KI-Spezialisten NTX auf Basis der Cooltrans-Denim-Technologie (Kalttransferdruck) ist geplant). Aktuell disloziert Shein sein Supply-Chain-Netzwerk weiter und baut Produktionskapazitäten in ausgewählten Absatzregionen (z. B. Türkei, Mexiko, Brasilien) aus unterschiedlichen Gründen aus (z. B. Handelszonen, Importquoten, Zölle). Mittlerweile kommt ein Großteil der von Shein in Europa abgesetzten Mengen aus der Türkei als wichtiges Produktionsland für Bekleidung.

Temu und Shein könnten ein Benchmark für die zukünftige Entwicklung des Onlinehandels in Richtung eines „**Discovery-Based-Online-Shoppings**“ sein, in dem auch das **Metaverse** als ergänzender Bestandteil seinen Platz finden könnte. Darunter versteht man die Integration des realen Daseins mit dem digitalen Leben. Das Metaverse schafft virtuelle Räume, in denen man arbeitet, spielt, entspannt, Transaktionen abwickelt und Kontakte knüpfen kann. In diesen nutzerspezifischen Digital-Welten – zum Beispiel auf den Spiele-Plattformen Roblox oder Fortnite – kann man zunehmend auch digitale Konsumgüter (z. B. Bekleiden des Avatars, Ausstattung der virtuellen Wohnung) und Dienstleistungen erwerben (wie z. B. bei Gucci Town, Vans Worlds oder Planet Hugo). Für Händler und vor allem Hersteller ergibt sich ein neuer Absatzkanal, der zusätzliche Erlöse verspricht.

Kritik an Temu und Shein gibt es vor allem in Bezug auf die **Verzollung**. Man unterstellt den Plattformen, die Zollgrenze in der EU (aktuell noch keine Verzollung für Waren bis 150 €, in den USA „de minimis“-Grenze von 800 US-Dollar) bewusst auszunutzen (z. B. durch Splitting von Sendungen). Hinzu kommen vor allem in Bezug auf Temu Berichte über Qualitätsmängel, fehlende Qualitätsprüfung, nicht vorhandene CE-Kennzeichnungen (Conformité Européenne, CE zeigt die Einhaltung von EU-Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz durch den Hersteller einer Ware an), Bedenken zum Datenschutz (u. a. versteckte Codes zur Anfertigung heimlicher Screenshots von Kunden), Konsumentenbeeinflussung (u. a. durch Glücksräder und aufgebautes Zeitdruck beim Kauf) sowie über den Versand per Luftfracht. Dieser verursacht bei einem Ein-Kilogramm-Paket ca. 50 Mal mehr CO₂ als ein konsolidierter Transport per Seefracht (vgl. www.carboncare.org, Berechnung nach DIN 14083:2023).

Ein **in China stark wachsendes Social-Commerce-Unternehmen** ist **Xiaohongshu** (bedeutet übersetzt „kleines rotes Buch“, im englischsprachigen Raum häufig nur als „Red“ bezeichnet), das 2013 durch den ehemaligen Bain-Capital-Berater Charlwin Mao und die Stanford-Absolventin Miranda Qu gegründet wurde. Xiaohongshu hat sich mittlerweile von einer Reise- zu einer Empfehlungs-Plattform für Foto- und Videoinhalte (daher oftmals auch als „chinesisches Instagram“ bezeichnet) mit ca. 300 Mio. aktiven Nutzern entwickelt. Bereits 2014 integrierte die Plattform erste E-Commerce-Funktionalitäten, mit denen das Unternehmen seit 2023 Gewinne erzielt. Nach Angaben unterschiedlicher Medien sollen die kumulierten Werbe- und E-Commerce-Gewinne 2023 bei ca. 500 Mio. US-Dollar gelegen haben. Im Gegensatz zu Wish oder Temu,

spricht Xiaohongshu eher **Kunden mit höheren Qualitätsansprüchen** an. Seit 2018 vertreibt u. a. der US-Star Kim Kardashian Eigenmarken-Produkte auf der Plattform. Zudem sind zahlreiche Luxusmarken, wie z. B. Gucci, auf der Social-Commerce-Plattform zu finden. Auch deutsche Marken, wie z. B. Aldi Süd und Rossmann, nutzen die App bereits für Verkäufe. Anders als in Deutschland, gilt Aldi in China als hochwertiger Anbieter und bietet sogar Artikel aus dem Luxussegment an.

Medienberichten zufolge gibt es bei Xiaohongshu **erste Anzeichen für eine mögliche globale Expansion**. 2021 plante das Unternehmen einen Börsengang in den USA, scheiterte aber an den Beschränkungen zur Cybersicherheit in China. Zudem wurden 2022 angeblich Stellen für Business-Development-Mitarbeiter im asiatischen Umland ausgeschrieben, die bislang aber keine internationale Expansion belegen. Nach dem globalen „Erfolg“ (abhängig von den Parametern, die man bei der Erfolgsbewertung zugrunde legt) von Temu, ist eine Ausweitung des Xiaohongshu-Geschäftsmodells auf andere Länder allerdings denkbar.

Algorithmus-getriebene „Cut-out-the-Middleman“-Konzepte auf der Grundlage von Personalisierung, flexiblen Produktionszyklen und minimaler Time to Market sind allerdings nicht neu. Bereits 2015 versuchte **Zalando** mit der **Movmnt-App**, einen Factory-to-Consumer-Ansatz auf Basis einer vollständig digitalen Kundenansprache und unter Nutzung von Conversion Trends, umzusetzen. Das auf minimale Time to Market ausgerichtete Geschäftsmodell von Movmnt war damals nicht erfolgreich und wurde 2018 eingestellt. ◀

Neben Shein und Temu versucht **TikTok** („Tick Tack“, das chinesische Pendant „Douyin“ bedeutet Kurz-Video) seine einzigartige Community von 1,7 Mrd. Nutzern weltweit zunehmend für In-App-Käufe in Asien, in den USA und in Europa zu nutzen. Nach erfolglosen Versuchen des Einstiegs in den B2C-E-Commerce in den vergangenen Jahren, erfolgt aktuell ein Re-Start auf Grundlage von Influencer Brands, Trend- und Markenprodukten (**TikTok Shopping**). Das Seller Playbook ähnelt dem bereits beschriebenen Modell von Temu („Copy Cat“), indem entsprechende Fulfillment-Dienstleistungen (durch beauftragte Logistikdienstleister) in ausgewählten Absatzmärkten auf- und ausgebaut werden.

Für das Jahr **2024** haben alle genannten **chinesischen Onlinehändler, Marktplätze und Social-Commerce-Plattformen ehrgeizige Wachstumsziele**:

- **Shein** will seinen Bruttohandelsumsatz (Gross Merchandise Volume/Value, GMV) im Jahr 2024 von 45 auf 63 Mrd. US-Dollar steigern und das Sortiment um Beautyprodukte und Spielwaren erweitern.
- **Alibaba** verfolgt das Ziel, mit AliExpress, Lazada und Trendyol (Türkei) seinen GMV im Jahr 2024 von 40 auf 90 Mrd. US-Dollar zu steigern. Zudem hat der Händler nach der Übernahme der Visable Group (Wer liefert was, Europages) ehrgeizige Pläne im europäischen B2B-Markt und möchte seine globale Logistics Service Platform weiter ausbauen.

- **Temu** will 2024 mit massiven Marketing-Bemühungen und einer weiteren Expansion in ausländische Märkte einen GMV von 60 Mrd. US-Dollar (18 Mrd. US-Dollar in 2023) erzielen.
- **TikTok** möchte im Jahr 2024 seinen GMV durch eine Ausweitung der TikTok-Shopping-Angebote (35 % des GMV entfallen auf die USA) von derzeit 20 Mrd. US-Dollar auf 50 Mrd. US-Dollar steigern. In 2025 wird mit dem Start von TikTok-Shopping in Deutschland gerechnet.

Amazon hat mittlerweile auf die zunehmende Konkurrenz reagiert und ein Low-Cost-Marktplatz-Modell (Factory-to-Consumer) auf Basis chinesischer Hersteller und Händler entwickelt, das sich auf günstige Textilien und Nonfood-Waren (bis ca. 20 €) mit längeren Lieferzeiten für Endkunden (sieben bis neun Tage) konzentriert und in die bestehende App integriert wurde. Auch AboutYou plant den Aufbau eines Factory-to-Consumer-Modells, allerdings auf Basis von Herstellern und Händlern mit Sitz in Europa. Als Reaktion auf das bereits erfolgte Wachstum und die beschriebene Zielsetzungen asiatischer Plattformanbieter diskutieren Verbände und politische Vertreter – sowohl in Deutschland, in der EU und in den USA – zunehmend über **Möglichkeiten der Kontrolle, Sanktionierung und Eindämmung** dieser Marktakteure. Die Hauptgründe für die Notwendigkeit strengerer Regeln sieht man in mangelnder ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, in Qualitätsmängeln und Sicherheitsbedenken (Verbraucherschutz) sowie in illegalen Praktiken der Unternehmen beim Warenimport (u. a. Splitting von Sendungen zur Erreichung von Zollfreiheit, fehlende oder falsche CE-Kennzeichnung) und beim Umgang mit persönlichen Nutzerdaten (wie z. B. beim angeordneten Verbot von TikTok in den USA). Neben der Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze bzw. einer (erneuten) Absenkung der 800-US-Dollar-Freigrenze geht es vor allem um eine **bessere Ausstattung bzw. eine schnelle Digitalisierung der Zollbehörden**. Nach Schätzungen von Experten wurden 2023 ca. zwei Milliarden Sendungen unterhalb der 150-Euro-Zollfreigrenze in die EU eingeführt, die mit den vorhandenen personellen und technischen Ressourcen kaum valide und gesetzeskonform kontrolliert werden können. Europäische und US-amerikanische Händler kritisieren vor allem eine Benachteiligung durch einen unfairen Wettbewerb mit Anbietern, die nicht unter den geltenden Gesetzesrahmen fallen bzw. Gesetzeslücken bewusst für sich nutzen (kein „level playing field“). Viele Länder weltweit haben bereits mit strengeren Zoll- und Einfuhrbestimmungen auf die stark steigenden Import-Sendungsmengen von asiatischen Plattform-Anbietern reagiert. Denn durch die vor kurzem bekanntgegebene „Silk Road E-Commerce“-Initiative des chinesischen Handelsministeriums – in China gibt es bereits 120.000 Unternehmen in 1000 Industrieparks, die auf internationalen E-Commerce ausgerichtet sind – soll der Auf- und Ausbau des Cross-Border-Onlinehandels durch staatliche Unterstützung weiter beschleunigt werden.

- **Wichtig** Insbesondere **drei Erfolgsfaktoren** sind für Einzel- und Großhändler zukünftig von entscheidender Bedeutung:

1. **Preis und Sortiment:** In Zeiten hoher Transparenz und bequem zugänglicher, globaler Vergleichsoptionen, erwarten sowohl Endkunden, als auch Businesskunden, ein attraktives, differenziertes, möglichst individuelles Preisangebot. Eine hohe Sortimentskompetenz mit gezielter Kundenansprache, kuratierter Artikelauswahl und möglichst individuellem Serviceangebot gewinnen aus Kundensicht weiter an Bedeutung und entwickeln sich vor allem im Wettbewerb mit den international agierenden Marktplatzbetreibern zu einem zentralen Bestandteil der Geschäftsmodelle im Handel.
2. **Convenience und Service:** Durch die fortwährende Digitalisierung im Alltag der Menschen und den massiven Media-Shift (u. a. sichtbar durch die permanente Nutzung von Smartphones über alle Generation hinweg) auf Kundenseite ist Convenience bereits heute ein kaufentscheidendes Element im Handel. In den nächsten Jahren wird die Bedeutung eines möglichst bequemen Einkaufs im Einzel-, aber vor allem im Großhandel, weiter steigen. Es gilt, die gesamte Customer Journey (von der Suche, über die Auswahl und den Kaufabschluss bis zur Verfügbarmachung der Ware, vgl. Abschn. 4.4.1) möglichst bequem aus Kundensicht auszugestalten (Customer Centricity). Dazu gehören die bereits erwähnten kuratierten Offerten, aber auch das Angebot umfassender, möglichst personalisierter Services (z. B. Lieferung am Wunschartag, am Abend oder in einem vom Kunden präferierten Zeitfenster).
3. **Relevanz und Kanäle:** Der vermutlich wichtigste Erfolgsfaktor ist und bleibt allerdings die von Kunden wahrgenommene Relevanz des Geschäftsmodells bzw. der Marke. Dabei kann sich die Relevanz eines Händlers aus Sicht von Kundentypen und Kundengruppen erheblich unterscheiden. Ein auf Streetwear fokussierter Händler (wie z. B. Snipes) erreicht eine hohe Relevanz in seiner zumeist jungen Zielgruppe durch die Positionierung der Marke, das spezifische Sortimentsangebot, die Zusammenarbeit mit Szene-bekannten Skateboardern und intensiver Präsenz auf den relevanten Social-Media-Plattformen. Ein auf Hygieneszubehör spezialisierter Großhändler (wie z. B. Igefa) verfügt durch hohe Produkt- und Service-Kompetenz (Verfügbarkeit, Lieferung bis auf einzelne Stationen) über eine hohe Relevanz für Behörden und Krankenhäuser. In Bezug auf die kundenbezogene Relevanz und die „bespielten“ Kanäle geht es für Händler folglich darum, langfristig zielgruppen- und kundenspezifische Alleinstellungsmerkmale zu definieren und diese dauerhaft neuen Entwicklungen (Technologien, Präferenzen) anzupassen.

Wie bereits erwähnt, nimmt die Bedeutung dieser drei Erfolgsfaktoren in den kommenden Jahren weiter zu. Entscheidend für Händler ist die Erreichung einer Balance bzw. einer ausgewogenen Mischung in Bezug auf Preis, Convenience und Relevanz. Die intensive Erhebung, Nutzung und Auswertung von Daten über Kunden, Präferenzen, Kaufverhalten, Trends etc. stellen die wesentliche Grundlage der strategischen Entwicklung von Händlern dar.

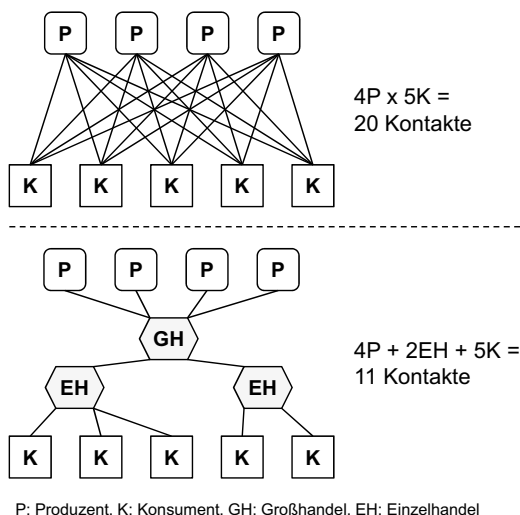
1.2.2 Spezifische Bedeutung der Distributionslogistik im Einzelhandel

Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf den **Konsumgüter-Einzelhandel**. Maßgeblicher Grund hierfür ist, dass die große Heterogenität des stationären Einzelhandels bereits eine ausreichende logistische Komplexität mit sich bringt und logistische Modelllösungen erschwert. Hinzukommen die bereits beschriebenen Veränderungen in Richtung des Omnichannel-Handels und die signifikanten Umschichtungen von Offline- zu Onlinegeschäften, die die Anforderungen an die logistische Abwicklung im Einzelhandel nochmals deutlich verändern bzw. steigen lassen. Es erscheint somit sinnvoll, die **Distributionslogistik des stationären und des distanzorientierten Handels als wesentliches Untersuchungsfeld** intensiver zu thematisieren.

In erster Linie ist der Konsumgüter-Einzelhandel ein **volkswirtschaftlich relevanter Wirtschaftsbereich**, der mit (noch) 250.000 bis 300.000 Unternehmen an 400.000 bis 450.000 Betriebstätten und einem Jahresumsatz von ca. 650–700 Mrd. € (davon ca. 260–280 Mrd. € Umsatz für Lebensmittel und Drogerie bzw. Food und ca. 390–420 Mrd. € Umsatz für Nonfood) mehr als 40 Mio. Haushalte bzw. mehr als 80 Mio. Menschen in Deutschland dauerhaft mit Waren versorgt. Darüber hinaus bewirkt die Einbindung des Handels eine massive Reduzierung von Transaktionskosten (Such-, Anbahnungs-, Vertragsabschluss-, Kontroll- und Anpassungskosten). Man spricht in diesem Zusammenhang vom Baligh-Richartz-Effekt, der in Abb. 1.6 dargestellt ist (Gümbel 1985, S. 115–120).

Einige Verbandsvertreter argumentieren sogar, dass der Handel auf Basis der erzielten Umsätze größer bzw. bedeutender ist als die als Leitindustrie bezeichnete Automobilindustrie. Unabhängig davon entsteht daraus ein weiteres Argument für den vorgenommenen Fokus auf den Handel und die Konsumgüterindustrie: Die meisten Logistik-Lehrbücher konzentrieren sich in ihrer Anwendung auf Beispiele aus der als logistischen Vorreiter bekannten Automobilindustrie. Die Dynamik des Onlinehandels in den letzten Jahren hat aber den Bekanntheitsgrad bzw. die Beliebtheit vieler Händler aus Endkundensicht (und

Abb. 1.6 Bedeutung des Handels zur Reduzierung von Transaktionskosten. (Quelle: Eigene Darstellung)



aus Berufseinsteiger-Perspektive!) deutlich steigen lassen. Insofern ist es zunehmend geboten, den Handel auch in der Distributionslogistik prominenter zu positionieren.

Die **besondere Heterogenität des Handels** mit einem heterogenen Feld an Anbietern und Betriebstypen (z. B. Supermärkte, SB-Warenhäuser, Discounter, Fachmärkte etc., vgl. Abschn. 1.2.1) führt zu **spezifischen logistischen Anforderungen**, die von keiner logistischen Modelllösung abgedeckt und auf beliebige Handelsorganisationen übertragbar wäre. Im Konsumgüterhandel übernehmen die handelslogistischen Netzwerke überwiegend die Abwicklung von Distributionsaktivitäten für alle Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs (Food, Nonfood, Nearfood) sowie auch für langlebige Gebrauchsgüter in den privaten Haushalten (von Büchern bis Bekleidung).

Die wesentlichen Auftraggeber bzw. Nutzer der logistischen Abwicklung sind die Hersteller der o. g. Güter, die Importeure sowie die Groß- und Einzelhändler (vgl. Abb. 1.7). Ihre maßgeblichen Produktionsressourcen in den Single-User- und Multi-User-Systemen sind Zentral- und Regionallager, Cross-Docking-Zentren, Fahrzeugflotten, Ladungsträger, Verpackungssysteme sowie die Informations- und Kommunikationssysteme der Warenwirtschaft und der übergreifenden Netzwerksteuerung.

Zu den weltweit bekanntesten **Konsumgüterherstellern** gehören AB-InBev, Coca-Cola, Colgate Palmolive, Danone, Ferrero, JBS, L'Oréal, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Reckit Benckiser, Tyson Foods oder Unilever. Die relevantesten deutschen Hersteller sind Adidas, Beiersdorf, BSH Bosch Siemens Hausgeräte, DMK Deutsches Milchkontor, Dr. Oetker, Henkel, Miele, Molkerei Müller, Tönnies oder Westfleisch. Als weltweit wichtigste **Händler** zählen Amazon, Costco, Home Depot, JD.com, Kroger, Schwarz (mit Kaufland und Lidl), Tesco, Walgreens und vor allem Walmart, als global umsatzstärkstes Handelsunternehmen. In Europa haben zudem Aldi, Ahold Delhaize, Auchan, Edeka, Intermarché, Leclerc, Rewe, Sainsbury und Target eine hohe Bedeutung im Handelsmarkt.

Abb. 1.7 Beteiligte Akteure in der Konsumgüter-Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)



CE: Consumer Electronics, DIY: Do-It-Yourself-Produkte (Baumarkt)

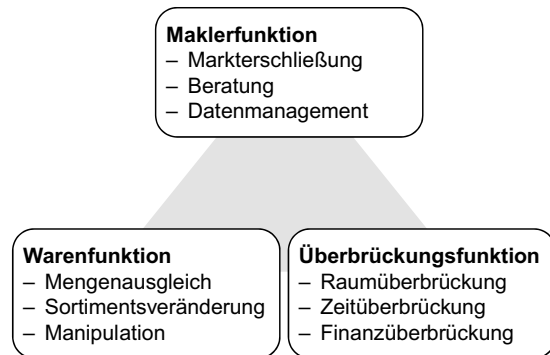
- Unter **Single-User-Systemen** versteht man logistische Systeme, die nur für einen Auftraggeber (z. B. einen Händler) exklusiv („dedicated“) von einem Logistikdienstleister oder dem Logistikbereich eines Händlers betrieben werden. In **Multi-User-Systemen** erfolgt die logistische Abwicklung mehrerer Auftraggeber. Beispielsweise werden in einem Zentrallager Waren mehrerer Händler vorgehalten und mittels eines Mandanten-fähigen IT-Systems separat administrativ abgewickelt.

Die **Transport- und Lagerobjekte** in der Handelslogistik sind typischerweise kartonierte und palettierbare Stapelwaren, die unter erhöhten Hygiene- und Sauberkeitsanforderungen behandelt werden müssen. Sie werden artikelbezogen, unter Nutzung von EAN-Codes (Europäische Artikelnummer, eindimensionaler Barcode), in großen Mengen durch die Logistiksysteme geleitet. Die Distribution erfolgt dabei von den Quellen der Produktion und den Zentrallagern der Konsumgüterhersteller flächendeckend an die Lager und Outlets des Handels, der Gastronomie und direkt an die privaten Haushalte als Endkunden der Konsumgüterwirtschaft. Im Gegensatz zur industriellen Logistik und den standardisierten Stückgut- und Paketgeschäften (vgl. Kap. 5), ist häufig eine Kontrolle von Verfallsdaten und Produktionschargen der Konsumgüter notwendig.

- Die zumeist 13-stellige **Europäische Artikelnummer (EAN)** wurde 2009 als Identifikationsnummer durch die heutige Globale Artikelidentifikationsnummer (GTIN) abgelöst. Die GTIN (Global Trade Item Number) stellt eine eindeutige, artikelbezogene Kennzeichnung für Handelsartikel dar und besteht aus acht oder 13 Ziffern. Teile der GTIN werden von der in der Konsumgüterindustrie relevanten Standardisierungsorganisation GS1 Germany vergeben (www.gs1-germany.de), die von den Beteiligten der Konsumgüterbranche getragen wird. Die GTIN wird überwiegend in Form eines maschinenlesbaren, eindimensionalen Strichcodes (Barcodes) aufgedruckt.

Hinzu kommt, dass die **Handelslogistik aktuell so interessant und komplex ist wie noch nie**. Aus traditioneller Sicht nahm die Logistik in der Konsumgüterindustrie und im Handel eine eher geringe Bedeutung ein. Die wesentliche Funktion des Handels lag in der Reduktion von Transaktionskosten (siehe die Ausführungen zum Baligh-Richartz-Effekt) durch die Zwischenschaltung des Handels. Es mangelte an einer Wahrnehmung von Rationalisierungseffekten als Ergebnis herausragender logistischer Leistungen im Handel. Die bis dato verhältnismäßig geringe Logistik-Komplexität fand ihren Ausdruck in der überwiegend von den Konsumgüterherstellern geführten Versorgung der Absatzgebiete, die die Handelsfilialen vor allem in Form von Direktverkehren belieferten. Diese **Handson-Mentalität des Handels** war bis zum **Ende der 1980er-Jahre** mit einer geringen logistischen Intelligenz der Konsumgüterindustrie und des Handels verbunden. Die Logistik im Handel konzentrierte sich vielmehr auf die klassischen drei TUL-Logistiktätigkeiten (Transport, Umschlag, Lagerhaltung), die im Wesentlichen den zentralen Funktionen des Handels entsprechen (vgl. Abb. 1.8).

Abb. 1.8 Typische Funktionen des Handels.
(Quelle: Eigene Darstellung)



Im Rahmen der **Überbrückungsfunktion** unterscheidet man die Raum- (Transport), die Zeit- (Lagerhaltung) und die Finanzüberbrückung (Vor- und Zwischenfinanzierung). Die **Warenfunktion** des Handels fokussiert den Mengenausgleich bzw. das Sortiment und bezieht sich logistisch auf den Umschlag, die Sortierung bzw. die Kommissionierung und die Warenmanipulation (z. B. Umverpackungen, länderspezifische Anpassungen von Waren, Veredelungen). Zuletzt hat der Handel eine wichtige Funktion als **Makler** inne, die die Markterschließung (auf Basis von Distributionssystemen) und die Beratung umfasst (Seyffert 1972, S. 6–10). Zusätzlich nehmen Händler eine immer wichtigere Rolle in Bezug auf die Erfassung, Verarbeitung, Aufbereitung und Auswertung von Artikel-, Kunden- und Absatzdaten (u. a. Bedarfe, Bestände, Bestellungen) ein.

Aus **heutiger Sicht** nehmen logistische Netzwerke in der Handelslogistik allerdings eine **sehr bedeutende Rolle** ein. Für diesen Wandel sind die Entwicklung von Konsumenten-Märkten, das Erfordernis hoher IT- und Logistikkompetenz des Handels sowie die zunehmende Bedeutung des Faktors Zeit zur Befriedigung von On-Demand-Bedürfnissen verantwortlich (vgl. hierzu auch die Darstellung der Megatrends in Abschn. 2.1.1). Dabei sind die wachsenden Logistiknetzwerke des Handels eng mit der sich dynamisch entwickelnden Führungsrolle des Handels in den Logistiksystemen der Konsumgüterindustrie verbunden, die auch als **Wechsel der Systemführerschaft** von den Herstellern zum Handel bezeichnet wird (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 4.2.1). Ursächlich und maßgeblich für die sukzessive Machtverschiebung von den Konsumgüterherstellern zu den Händlern ist die zunehmende Marktkonzentration in fast allen Segmenten des deutschen Einzelhandels (eigene Schätzungen gemessen am **Umsatzanteil der Top 5 bzw. Top 10 Unternehmen am Gesamtumsatz in Prozent**, vgl. Abb. 1.9):

- **Lebensmittel und Drogeriewaren (Food & Drugs): 75 % (Top 5) und 90 % (Top 10)**
 - Umsatzstärkste Händler: Edeka (inkl. Netto), Rewe (inkl. Penny), Aldi (Nord/Süd), Schwarz (Lidl, Kaufland), dm, Rossmann, Müller.
 - Marktveränderungen: u. a. Insolvenz von Schlecker in 2012 und Übernahme von Schlecker-Märkten durch Wettbewerber, Übernahme von Kaiser's-Tengelmann-Märkten durch Edeka bzw. Rewe in 2017, Verkauf von Real an SCP bzw. Übernahme der Real-Märkte u. a. durch Edeka, Kaufland und Globus in 2020 bis 2024.

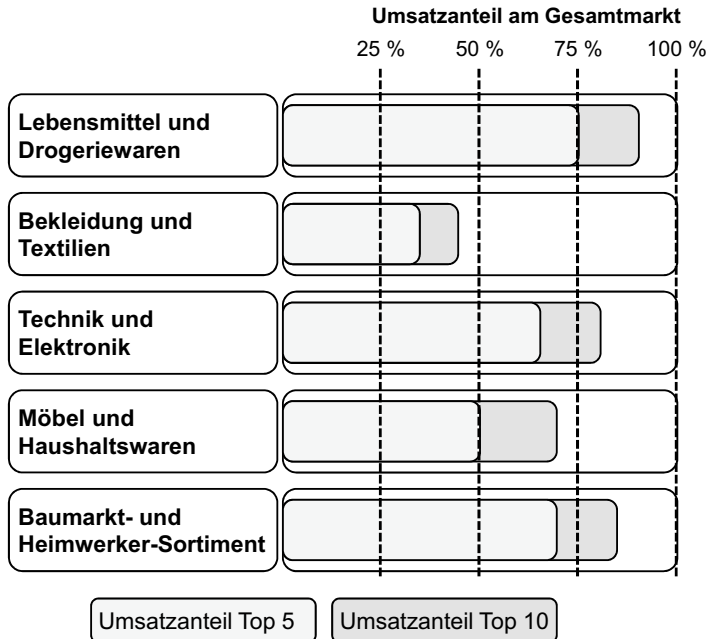


Abb. 1.9 Marktkonzentration im deutschen Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)

- **Bekleidung und Textilien (Fashion & Textiles): 35 % (Top 5) und 45 % (Top 10)**
 - Umsatzstärkste Händler: Otto, H&M, C&A, Zalando, Deichmann.
 - Marktveränderungen: Insolvenzverfahren u. a. von Adler, AWG, Bonita, Escada, Esprit, Gerry Weber, Hallhuber, Ludwig Görtz, Miller & Monroe, Orsay, Peek & Cloppenburg, Picard, Reno, Salamander), Strenesse, Tom Tailor, SportScheck (in einigen Fällen gelang zumindest ein kurzfristiger Turnaround, eine Insolvenz in Eigenverwaltung oder ein Verkauf an Investoren oder Wettbewerber, wie z. B. die Übernahme von SportScheck durch Cisalfa inkl. Filialschließungen).
- **Technik und Elektronik (Consumer Electronics): 65 % (Top 5) und 80 % (Top 10)**
 - Umsatzstärkste Händler: MediaMarkt-Saturn (gehören als Ceconomy beide mehrheitlich zur Metro Group), Euronics (Einkaufsgemeinschaft), Expert, (Fachhandelskooperation), Electronic Partner (Verbundgruppe).
 - Marktveränderungen: Insolvenz der Promarkt-Gruppe (damals Teil der Rewe Group) in 2013 und Übernahme einzelner Märkte durch Expert und Electronic Partner (Medimax), Schließung aller 38 Gravis-Filialen (Spezialist für Apple-Produkte).
- **Möbel und Haushaltswaren (Furniture & Living): 50 % (Top 5) und 70 % (Top 10)**
 - Umsatzstärkste Händler: Ikea, XXXLutz (inkl. Poco, Roller), Höffner, Otto, Porta (inkl. Möbel Boss), Jysk (ehemals Dänisches Bettenlager), Segmüller.
 - Marktveränderungen: u. a. Übernahme der Finke-Möbelmärkte durch Höffner in 2018, Übernahme von Poco-Märkten (ehemals Steinhoff) durch XXXLutz in 2018/2019, Übernahme von Dodenhof durch XXXLutz in 2018/2019, Übernahme der Roller-Märkte (ehemals Tessner Gruppe) durch XXXLutz in 2019/2020, Über-

nahme von Tejo/Schulenburg durch XXXLutz in 2021, Übernahme von Möbel Braun durch XXXLutz in 2022, Übernahme von Home24 durch XXXLutz in 2022/2023, Übernahme von Möbel Hesse durch XXXLutz in 2023.

- **Baumarktspezifisches Sortiment (Do-It-Yourself): 70 % (Top 5) und 85 % (Top 10)**
 - Umsatzstärkste Händler: Obi, Bauhaus, Hagebau, Hornbach, Toom.
 - Marktveränderungen: u. a. Insolvenz von Praktiker- und Übernahme von Praktiker und Max Bahr-Fachmärkten durch Wettbewerber.

Diese Emanzipation des Handels gegenüber den Herstellern drückt sich auch in der zunehmenden Vertikalisierung (vgl. die Ausführungen zu Vertikalisierung als Lösungsansatz für den Bullwhip-Effekt in Abschn. 2.2.4) und Lean-Orientierung in den Netzwerken des Handels aus, in denen Logistik als wesentlicher Stellhebel der Kostensenkung und Serviceverbesserung gilt.

Die Konsequenzen guter oder schlechter Logistik im Handel sind für jede Privatperson täglich zu spüren, weil die **Endkunden** – anders als in industriell geprägten Logistikabwicklungen – ein **wesentlicher Treiber und Teil der Logistiknetzwerke des Handels** sind. Einerseits bestimmen sie mit ihrem immer schwerer prognostizierbaren und zunehmend illoyal werdenden Kaufverhalten maßgeblich die Anforderungen an die Logistik. Auf der anderen Seite sind die Endkunden im Ergebnis die Leidtragenden schlechter Handelslogistik, wenn Ware nicht verfügbar ist oder zu spät, falsch bzw. beschädigt angeliefert wird. Insgesamt haben sich die Kundenanforderungen an den Handel und die Logistik maßgeblich verändert (vgl. Abb. 1.10).

Abgeleitet daraus, ergibt sich eine korrigierte Erwartungshaltung der Stakeholder an die Handelslogistik: Neben permanenter Verfügbarkeit und hoher Sortimentsvielfalt im Lager, erwarten die Kunden Schnelligkeit, Termintreue und Nachhaltigkeit im Transport sowie ein Höchstmaß an Convenience, Bestellkomfort und Transparenz in der Kauf- bzw. Auftragsabwicklung. Die Anteilseigner (Shareholder) verfügen zudem über immer höhere Finanz- und Nachhaltigkeitserwartungen, die den Kundenanforderungen zumindest kurzfristig entgegenstehen.

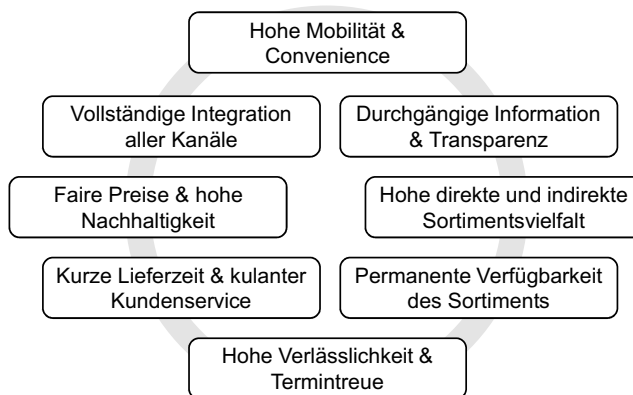


Abb. 1.10 Kundenanforderungen an den Handel und die Logistik heute. (Quelle: Eigene Darstellung)

Beispiel

Die veränderten Kundenanforderungen an den Handel und die Logistik spiegeln sich auch durch die zahlreichen neuen **Lebensmittel-Lieferdienste** wider, die in den vergangenen Jahren mit hohen Investorengeldern eine möglichst schnelle Expansion vorantreiben wollten. Das **Liefer-Start-up Gorillas** gilt als Begründer des sogenannten „**Home Food Delivery**“ und wurde neun Monate nach der ersten Bestellung in Deutschland zu Beginn des Jahres 2021 bereits ein Unicorn mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Zwischenzeitlich stieg die Bewertung auf sechs Milliarden US-Dollar. Beteiligt waren u. a. die chinesische Tencent-Gruppe, der Seed-Investor Atlantic Food, der Hedgefonds Coatue und die Private-Equity-Firma DST Global. Im Dezember 2022 übernahm der türkische Wettbewerber Getir Gorillas. Die Bewertung soll dabei bei 1,2 Mrd. € gelegen haben, deutlich unter dem oben genannten Niveau. Ähnlich gestaltete sich die Situation beim Lebensmittel-Lieferdienst Getir, der – nach Übernahmegerüchten von Flink durch Getir – einen Rückzug (inkl. Gorillas) aus dem deutschen, britischen, amerikanischen und niederländischen Markt vollzog. Dabei flossen Medienberichten zufolge ca. 800 Mio. US-Dollar von Mubadala Capital (Staatsfond aus Abu Dhabi) in das Geschäftsmodell des Quick-Commerce-Händlers, der zwischenzeitlich sogar mit zwölf Milliarden US-Dollar bewertet wurde und erst Ende 2023 den New Yorker Quick-Commerce-Dienst Fresh Direct übernahm. Nach Schätzungen von Analysten betrug der monatliche Verlust des türkischen Lieferdienstes bis zu 50 Mio. US-Dollar, wobei nach Angaben des Unternehmens ca. 96 % des weltweiten Umsatzes im Heimatmarkt Türkei erwirtschaftet wurde.

Nach dem **anfänglichen Hype der Lebensmittel-Lieferdienste**, der u. a. auch durch die Beschränkungen während der Corona-Pandemie ausgelöst wurde, findet momentan eine **Konsolidierung bzw. Neuordnung des Marktes** statt. Der zur tschechischen Rohlik-Gruppe gehörende Anbieter Knuspr übernahm 2023 den Edeka-Lieferdienst Bringmeister. Oda, ein Food-Onlinehändler aus Norwegen, hat den deutschen Markt im Sommer 2023 nach nicht einmal sechs Monaten wieder verlassen.

Bereits zum Start des Deutschland-Geschäftes von Picnic im Jahr 2018 beschlossen Picnic und Edeka eine enge Zusammenarbeit, wobei Edeka die Beteiligung schrittweise ausgebaut hat (Mittlerweile wurde das Gemeinschaftsunternehmen Everest gegründet, in dem u. a. Eigenmarken entwickelt werden sollen). Rewe beteiligte sich 2021 an Flink und hat sich in den vergangenen Jahren im Zuge von Kapitalerhöhungen weitere Anteile gesichert. Andererseits sind neue Akteure in den Markt eingetreten, wie z. B. die ursprünglich auf Restaurantessen fokussierten Unternehmen Lieferando, Uber Eats und Wolt (mittlerweile von Doordash übernommen) sowie das von Dr. Oetker im Jahr 2020 akquirierte Unternehmen Flaschenpost.

Der Kern der Geschäftsmodelle ist die **Belieferung mit Food- und Nonfood-Waren innerhalb von Minuten** (u. a. Gorillas startete mit der Belieferung innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung und verlängerte die Lieferzeit sukzessiv, Flaschenpost verspricht eine Lieferung innerhalb von 120 min) nach der Bestellung in einem definierten Innenstadtgebiet. Viele der auch als Quick Commerce bezeichneten Lieferdienste vertreiben auch kleinste „Kiosk-Mengen“ (z. B. eine Flasche Cola und eine

Tüte Chips) in Form von Direktzustellungen (über Fahrradkuriere) an Endkunden gegen eine (geringe) Liefergebühr. Andere Anbieter, wie z. B. Rewe oder Picnic, konzentrieren sich auf den Wocheneinkauf und erzielen dadurch umsatz- und mengenbezogen höhere durchschnittliche Warenkörbe. Diese Anbieter geben ihren Kunden zu meist Liefertage bzw. Lieferzeitfenster für die Anlieferung vor (teils können Kunden auch aus unterschiedlichen Lieferzeit-Optionen das präferierte Zeitfenster wählen) und erreichen somit bessere Touren-Auslastungen bzw. geringere Kosten in der Distributionslogistik. In den letzten Jahren haben vor allem Rewe und Picnic ihre Lager- und Transportstrukturen (zunehmend) flächendeckend ausgeweitet.

Im europäischen und US-amerikanischen Vergleich ist der Markt für die Lebensmittelbelieferung von Endkunden in Deutschland mit einem Anteil von weniger als fünf Prozent am Food-Markt eher unterentwickelt. In Großbritannien liegt der Anteil online gekaufter Lebensmittel bereits bei zwölf bis 15 %, in Frankreich und den Niederlanden bei knapp zehn Prozent. Zahlreiche Investoren sehen in dieser Art von Geschäftsmodellen trotzdem – oder vor allem auf Grund des niedrigen Online-Anteils in Deutschland – ein gewisses Entwicklungspotenzial, da sich die Lieferdienste eng an den (vor allem in urbanen Zentren besonders ausgeprägten) Kundenbedürfnissen nach **Speed und Convenience** orientieren. Letztlich bleibt fraglich, ob sich aus den Start-up-Lieferdiensten langfristig erfolgreiche Unternehmen entwickeln und die Investorengelder gut angelegt sind. Die grundlegende Strategie ist bei allen Unternehmen gleich: Zunächst soll eine möglichst schnelle, umsatzgetriebene Expansion erfolgen, die auf maximale Marktverdrängung potenzieller Wettbewerber ausgerichtet ist. Dabei geht es um die schnellstmögliche Besetzung eines neuen Marktes (Time to Market) und den raschen bzw. flächendeckenden Aufbau der notwendigen Ressourcen (Fahrer, Lager, App etc.) und Fähigkeiten (Informationen und Wissen der Mitarbeiter). Die Hoffnung auf ein ausreichendes (vor allem finanzielles) Durchhaltevermögen (durch regelmäßige Finanzierungsrunden) aller Beteiligten (Gründer, Shareholder, Stakeholder) wird durch die Aussicht auf zukünftige Gewinne und eine Steigerung des Shareholder Value genährt. Wann bzw. ob sich aus den umsatzgetriebenen Geschäftsmodellen ein nachhaltig gewinnträchtiges Business entwickelt, bleibt oftmals ungewiss. Zur Erreichung ihrer Ziele erweitern vor allem die auf schnelle Belieferung und Fahrradkuriere basierenden Liefer-Start-ups ihre Geschäftsmodelle und bieten zunehmend die Abholung und Lieferung von lokalen bzw. regionalen Nonfood-Händlern (z. B. die Zusammenarbeit von Uber Eats mit MediaMarkt-Saturn). Sie verbinden damit die Hoffnung auf steigende Umsätze und höhere Auslastungen in der Auslieferung. Experten gehen davon aus, dass die auf Wocheneinkäufe fokussierten Unternehmen, die über eine hohe logistische Kompetenz verfügen, eher langfristig erfolgreich sein können, als die lokalen, überwiegend auf urbane Zentren ausgerichteten Schnell-Lieferdienste.

Letztlich sind folgende Faktoren entscheidend für den Erfolg im Lebensmittel-Onlinehandel:

1. **Einkauf:** Erzielung wettbewerbsfähiger Einkaufspreise durch Beteiligung an Einkaufskooperationen zur Erreichung von Einkaufsmacht.

2. **Warenkörbe:** Erzielung möglichst großer Warenkörbe (Umsatz pro Bestellung) durch Fokussierung auf Wocheneinkäufe, nicht auf Nice-to-Have-Artikel.
3. **Logistik:** Erzielung von Skaleneffekten in Transport- und Lagerabwicklung durch Bündelung und Kombination von Bestellungen.

Die bisherigen Erfahrungen deuten an, dass vor allem jene Geschäftsmodelle Erfolg versprechend sind, die die logistische Abwicklung als wesentliche Kernkompetenz begreifen und das Kundenversprechen an logistischen Machbarkeiten (mit dem Fokus auf Auslastung und hohe Produktivitäten) orientieren, nicht umgekehrt. Dazu gehört auch ein striktes Kostenmanagement in Bezug auf Flächen (Die Lagerflächen vieler Anbieter liegen in den Innenstädten und sind die teuersten in der gesamten Supply Chain.), Technik und Personal. Belieferungsmodelle mit Eins-zu-eins-Kundenbeziehungen ohne entsprechende Tourenauslastung sind nur möglich, wenn es (quasi) keinen tariflichen Rahmen (z. B. Mindestlohn) für die Fahrer und Lagermitarbeiter gibt, oder, wenn eine Bereitschaft der Kunden zur Zahlung angemessen hoher Liefergebühren vorliegt (wie in den USA). ◀

Letztlich erleben wir durch die **Digitalisierung** und den **langfristig wachsenden Onlinehandel** eine weitere Mengenumschichtung von stationären Absatzkanälen in die Onlinekanäle. Es entstehen permanent neue, häufig sehr schlanke, plattformorientierte Geschäftsmodelle, die die etablierten Akteure im Markt aggressiv angreifen und versuchen, den Großen entsprechende Marktanteile abzunehmen (wie z. B. die asiatischen Online-Marktplätze Shein und Temu). Vielen dieser großen Handelsunternehmen, die man auch als unbewegliche, schwerfällige Tanker in einem rauer werdenden Wettbewerbsumfeld beschreiben könnte, fallen die strukturellen, prozessualen und vor allem systemtechnischen Veränderungen sehr schwer. Die neu im Markt agierenden, häufig mit reichlich Investitions- und Wagniskapital ausgestatteten (Start-up-)Unternehmen fühlen sich eher wie kleine Schnellboote, die von rascher Anpassung an veränderte Markt- und Kundenanforderungen leben. In Konsequenz daraus ergeben sich für die Handelslogistik signifikante konzeptionelle und operative Anpassungsnotwendigkeiten, wie sie in den letzten 30 Jahren nicht vollzogen werden mussten. Ein Abbild dieser Veränderungen ist auch der zum 01.08.2018 gestartete, dreijährige **Ausbildungsberuf zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im E-Commerce**, der u. a. vom Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) initiiert wurde (umfassende Informationen dazu auf www.einzelhandel.de). Hintergrund dieser Neugestaltung ist der zunehmende Bedarf an spezifischen Onlinehandelskompetenzen, der vom traditionellen Berufsbild des Einzelhandelskaufmanns bzw. der Einzelhandelskauffrau nicht ausreichend gedeckt werden kann.

Städte und Gemeinden hingegen müssen sich um **Strategien gegen die Verödung ihrer Innenstädte** kümmern. Zahlreiche Befragungen und Studien bestätigen den Attraktivitätsverlust aus Kunden- bzw. Besucherperspektive in Groß-, Mittel- und Kleinstädten. Insbesondere jungen Menschen fehlen zunehmend die Argumente, innerstädtische Handelsbereiche aufzusuchen. Die Überzeugung vieler Politiker, dass die vom Stationärhandel in den Onlinehandel umgeschichteten Absatzmengen wieder zurückgewonnen werden können, stellt einen Irrglauben dar. Die Corona-Pandemie hat den bereits seit vie-

len Jahren voranschreitenden Verödungsprozess in den Innenstadtlagen nochmals beschleunigt. Zahlreiche etablierte stationäre Händler, insbesondere aus dem Bekleidungssegment, mussten – getrieben durch die Lockdown-Phasen – Insolvenz anmelden bzw. ihre Filialdichte ausdünnen.

Statt Innenstädte punktuell zu verändern, geht es vielmehr um eine **grundlegende Neugestaltung bzw. ein radikales Re-Design der Innenstädte**. Öffentliche Subventionen für tradierte Geschäftsmodelle (z. B. Galeria), Projekte zur Entwicklung lokaler Online-Marktplätze und Belieferungsmodelle (z. B. Nürnberg liefert!), die Durchsetzung reduzierter Mieten (In deutschen Großstädten liegen die monatlichen Mieten in guten Lagen bei 200 bis 350 € pro m².), die Schaffung gänzlich autofreier öffentlicher Räume, die Nutzung des ÖPNV für Pakettransporte in urbanen Zentren (Öffentlicher Warennahverkehr ÖÖNV bzw. Mikro-KV) oder wiederholte Rettungsaktionen ehemaliger Frequenzbringer (z. B. Kaufhäuser) sind kurzfristig wirksame, lebenserhaltende Maßnahmen, die die dringend notwendigen Veränderungen allerdings hinauszögern.

Die **Innenstadt der Zukunft** könnte aus einem innovativen Mix aus Kultur, Gastgewerbe, Einzelhandel und Wohnraum bestehen, unter Berücksichtigung eines anwohner- und besucherorientierten Mobilitätsansatzes. Dazu gehören auch signifikante Veränderungen bisheriger Wege- und Gebäudenutzungen, wie z. B. die Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen, die Umwidmung von Handels- in Wohnflächen sowie von Verkaufs- in Logistikflächen (wie z. B. Mikro-Depots, über die Berechnungen zufolge bis zu einem Drittel der gesamten Paketmengen in Innenstädten abgewickelt werden könnten, deren Potenzial aber schätzungsweise erst zu ein bis zwei Prozent ausgeschöpft ist) oder die teilweise Nutzung von Parkhäusern als Mikro-Depots (wie z. B. vom Parkhausbetreiber Apcoa angedacht und praktiziert). Hierzu gibt es bereits zahlreiche gute Initiativen, die versuchen, die komplexe Stakeholder-Struktur aus Lokalpolitik, Handel, Gewerbe, Gastronomie, Kultur, Immobilienwirtschaft, Eigentümern, Verkehrsunternehmen und Logistikanbietern zusammenzubringen. Leider bedürfen derartige Anpassungen viel Zeit, Geld, Überzeugung, Bereitschaft und Mut, die (noch) nicht bei allen Akteuren vorhanden ist. Ein Festhalten an den vorhandenen Gegebenheiten bzw. schrittweise Anpassungen, unter Anwendung des Gießkannen-Prinzips, sind naturgemäß (vor allem politisch) leichter durch- und umzusetzen. Es geht also nicht darum, den Stationärhandel gegen den Onlinehandel auszuspielen, sondern sich der veränderten Handels- und Konsum-Realität anzupassen und bestmöglich darauf zu reagieren. Die verzweifelte Versuche, dem Onlineeinkauf einen im Vergleich mit dem Stationärkauf schlechteren ökologischen Fußabdruck aufgrund höherer CO₂-Emissionen beizumessen und ihn dadurch zu diskreditieren, ist ebenfalls missglückt. Den diversen Studien ist als Quintessenz lediglich zu entnehmen, dass das Ergebnis eines Vergleiches der ökologischen Wirkungen von Offline- und Onlinehandel von den gewählten Prämissen (Entfernungen, Geschäftsdichte, Warenkorb, Sortiment, Frequenz etc.) und ggfs. vom Auftraggeber abhängt. Darüber hinaus fördern Verbände, allen voran der HDE, in Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Partnern, mehrere Digitalisierungs-Initiativen lokaler Einzelhändler, wie z. B. www.anfassbargut.de, www.quickstart-online.de oder www.grow.google.com.

Als Stakeholder in dieser Diskussion müssen sich **Logistiker in der Konsumgüterwirtschaft** und im Handel mit der kritischen Frage beschäftigen, welchen Beitrag sie zur Bewältigung der beschriebenen Veränderungen in der Handelslandschaft leisten können und wie die bestehenden Logistiknetzwerke des Handels zukunftsfähig ausgestaltet werden können. Dabei geht es einerseits um Fragen der ökonomischen (Liefer-Kooperationen), der sozialen (Arbeitsbedingungen, Infrastrukturnutzung) und der ökologischen (Lärm- und Schadstoffemissionen) Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite besteht die Erwartungshaltung leistungsfähiger und kostenoptimaler Netzwerke der Omnichannel-Distribution, die sich durch Mengenverschiebungen vom ausgedünnten Stationärhandel in den wachsenden Onlinehandel ergeben. Zudem spielen entsprechende Serviceangebote, die offline und online bestmöglich aus Kundensicht miteinander verzahnen (Omnichannel-Services, vgl. Abschn. 4.4.3), eine zunehmend wichtige Rolle in der Neukundengewinnung und bei der Kundenbindung.

1.3 Komplexitätstreiber der Distributionslogistik im Handel

Zuletzt sei erwähnt, dass sich die Bedeutungszunahme der logistischen Netzwerke des Handels auch in einer Veränderung der für die Handelslogistik maßgeblichen Komplexitätstreiber erkennen lässt, auf die im Rahmen dieses Buches immer wieder eingegangen wird (Pohl 2009, S. 138–146).

1.3.1 Sortimentsvielfalt und Artekeigenschaften im Handel

Der **erste** wichtige **Komplexitätstreiber** in der Logistikabwicklung des Handels ist die **Sortimentskomplexität**. Einerseits bestimmt die **Anzahl** unterschiedlicher im Lager vorzuhaltender Artikel (**Sortimentsvielfalt**) die notwendige Technologie, die Intensität, die Prozesse und die Systeme in der Lagerhaltung. Das Onlinehandelslager von Zalando mit über einer Million unterschiedlicher Artikel im Lager ist in Bezug auf Fläche, Technik und Personal deutlich anders ausgestattet als das schlanke Lager eines Discounters mit ca. 2000 unterschiedlichen Artikeln. Auf der anderen Seite sind die **Artekeigenschaften** entscheidend für die Komplexität der logistischen Abwicklung. Baumarktbetreiber beispielsweise verfügen über eine besonders hohe Komplexität, weil sie nicht nur bis zu 100.000 unterschiedliche Artikel anbieten, sondern die Charakteristika von Aktionsartikeln über Gefahrgüter, Saisonartikel, Sperrgut, Frischeprodukten und Hängertextilien bis zu ganzen Küchen reichen. **Ein Lebensmittelhändler hingegen muss vor allem die unterschiedlichen Temperaturbereiche von**

- Schokolade (12–18 °C, Ambient Area),
- Obst und Gemüse (11–12 °C),
- Frischfleisch und Frischfisch (0–2 °C),

- Molkereiprodukten und Wurstwaren (2–7 °C, Chilled Area) sowie
- Tiefkühlwaren (> –18 °C)

im Transport, im Umschlag und in der Lagerhaltung berücksichtigen, beachten bzw. durchgehend einhalten (Pohl 2009, S. 139–141). Hinzukommen u. U. separate Lagerzonen, in denen noch nicht verkaufsgerechtes Obst zur Nachreife unter spezifischen Temperaturen und Feuchtigkeiten gelagert bzw. veredelt wird (Bananen reifen bei 14–18 °C innerhalb von vier bis acht Tagen aus. Neben Bananen müssen auch Avocados, Mangos und Papayas in Lagern unter temperatur- und feuchtigkeitsspezifischen Bedingungen nachreifen, bevor sie verkaufsfertig sind). Dies zieht erhebliche Mehraufwendungen bzw. Investitionen in die Lager- (z. B. Kühlhäuser) und Transporttechnik (z. B. Mehrkammer-LKW, vgl. Abschn. 4.1.1) nach sich und bedingt umfangreichere Prozesse in der Ein- und Auslagerung, der Kommissionierung, der Verpackung und der Versandbereitstellung (vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Kühlkette und Rückverfolgbarkeit in Abschn. 4.5.1).

Hintergrund

Die **Verteilung von Impfstoffen während der Corona-Pandemie** und die damit verbundenen Lieferverzögerungen waren auf Produktionsengpässe und nicht auf logistische Probleme zurückzuführen. Zwar waren die abzuwickelnden Mengen, in Verbindung mit den unterschiedlichen einzuhaltenden Temperaturen, eine Herausforderung für alle beteiligten Akteure. Allerdings wirkte sich die Dichte von Impfstoffen auf einer Palette (mehr als 100.000 Impfdosen passen auf eine Palette) nicht disruptiv auf die Lieferketten der Impfstofflogistik aus. Spezialisierte Logistikdienstleister, wie z. B. Kühne + Nagel, verfügen weltweit über ca. 250 Pharma-Standorte, über die eine globale Abdeckung („Global Reach“) jederzeit möglich ist.

Nach Abholung an den einzelnen Hersteller-Standorten erfolgte die internationale Distribution zunächst per Luftfracht in großen Kühl-Containern in die verschiedenen Länder weltweit, von denen aus Lieferungen in einzelne Großstädte, Gebiete oder Regionen stattfanden. Dort konnten die Impfstoffe dann in Ultra-Tiefkühlschränken längere Zeit gelagert werden. Von den regionalen Distributionszentren aus ging es über den Landweg zu den lokalen Impfzentren. Während in Europa und den USA der Großteil der Impfstofflogistik im Landverkehr transportiert wurde, erfolgte die Distribution in Afrika, Asien und Lateinamerika verstärkt per Luftfracht. Der Impfstoffverteilung auf der Letzten Meile lag zumeist eine Einigung mit staatlichen Behörden zugrunde, sodass der Impfstoff vor Ort in Kühl-Containern gelagert werden konnte, die u. a. in Messe- oder Konferenzzentren temporär aufgestellt wurden.

Eine besondere logistische Herausforderung war und ist die Distribution von Impfstoffen in warme Regionen, da es dort häufig an der nötigen Infrastruktur und Ausstattung mangelt, um die Vakzine über teils erhebliche Entfernungen sicher und unter Einhaltung der Kühlkette zu transportieren. So müssen etwa die mRNA-Impfstoffe bei extremer Kälte von –70 °C (Biontech/Pfizer) oder –20 °C (Moderna) gelagert werden und sind in normalen Kühlschränken nur eine begrenzte Zeit haltbar. Auch die weniger empfindlichen Vakzine, wie z. B. der Vektorimpfstoff von AstraZeneca, verkraften keine tropische Hitze. Um auch in diesen Ländern eine durchgehende Kühlkette zu garantieren, sind besondere Kühl- und Gefrierschränke sowie Transportboxen notwendig, die Kälte auch ohne Strom über längere Zeit halten können. Dies gelingt durch Solarenergie, besondere Kühlflüssigkeiten oder Trockeneis als Kühlhaltemittel. Für ca. zehn Milliarden Impfdosen sind ca. 15 Mio. Kühlboxen erforderlich, die lediglich von einigen spezialisierten Unternehmen entwickelt und produziert werden (wie z. B. Storopack, Thermocon, Schaumaplast).

Am Beispiel der in Abschn. 1.2.1 beschriebenen Betriebstypen im **Lebensmitteleinzelhandel** lässt sich die Sortimentsvielfalt angemessen erklären. Währenddessen Discounter – abhängig davon, ob sie sich als Hard- oder als Soft-Discounter positionieren – zwischen 2000 und 4000 unterschiedliche Artikel anbieten, liegt die Spanne bei Vollsortimentern – abhängig von der Verkaufsfläche – bereits bei 10.000 bis 25.000 zu differenzierenden Articleinheiten. SB-Warenhäuser, die neben Lebensmitteln noch umfassender Non- und Nearfood-Produkte anbieten, erreichen ein Spektrum von 25.000 bis 30.000 unterschiedlichen Artikeln. Wie bereits erwähnt, halten die Baufachmärkte auf Ihren für den Stationärhandel vergleichsweise großen Flächen typischerweise die größte Anzahl unterschiedlicher Artikel vor (ca. 70.000 bis 100.000). Logistisch relevant für die Diskussionen um eine leistungsfähige und kostenorientierte Omnichannel-Logistik ist die Tatsache, dass die Sortimentsvielfalt im Onlinehandel überwiegend deutlich größer ist als im stationären Handel. So bieten die Internet Pure Player – häufig auch über das angeschlossene Marketplace-Geschäft – mehrere (zum Teil auch hundert) Millionen unterschiedliche Artikel an. Bei den Bricks-and-Mortar-Retailern, die über stationäre Filialen verfügen und die den Onlinehandel parallel entwickeln bzw. betreiben, lassen sich online oftmals mehr Artikel finden, als in den Stationärhandelsgeschäften (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Ausprägungen in der Omnichannel-Distribution in Abschn. 4.4.4).

Die **Sortimentsvielfalt** ist das (mathematische) Produkt aus Sortimentsbreite und Sortimentstiefe (vgl. Abb. 1.11). Unter der **Sortimentsbreite** versteht man die Anzahl unterschiedlicher Warengattungen bzw. Warengruppen im Handel. Im beispielhaft erwähnten Lebensmitteleinzelhandel darf man von ca. 20–25 Warengattungen und 250 bis 300 Warengruppen ausgehen. Die **Sortimentstiefe** bezeichnet die Anzahl unterschiedli-

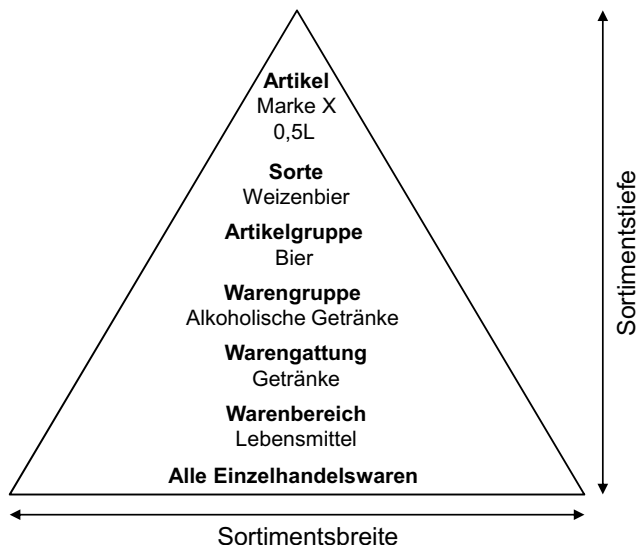


Abb. 1.11 Sortimentspyramide im Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)

Tab. 1.2 Merkmale zur Charakterisierung von Sortimenten

Merkmal	Ausprägung	Beschreibung
Bedeutung	• Kernsortiment • Zusatzsortiment • Randsortiment	• Definiert das Geschäftsmodell • Ergänzt das Kernsortiment • Nicht prägend für das Geschäft
Verweildauer	• Standardsortiment • Aktionsortiment • Saisonsortiment	• Basis des Geschäftes • Zeitlich befristetes Zusatzsortiment • Saisonspezifisches Angebot
Aktualität	• Stapelsortiment • Tagessortiment • Frischesortiment	• Dauerhaft vorhandene Artikel • Tagesspezifisches (Preis-)Angebot • Kurzfristig haltbare Artikel
Umschlag	• (Ultra-)Schneldreher • (Ultra-)Langsamdreher	• Werden (extrem) häufig abverkauft • Werden (extrem) selten abverkauft
Disposition	• Muss-Sortiment • Soll-Sortiment • Kann-Sortiment	• Verfügbarkeit obligatorisch • Verfügbarkeit wichtig für Kunden • Verfügbarkeit wünschenswert

cher Artikel in einer Waren- bzw. Artikelgruppe. Der maßgebliche Unterschied zwischen Discountern und Supermärkten liegt somit nicht in der Sortimentsbreite, sondern in der Sortimentstiefe.

Neben der Sortimentsdimension lassen sich weitere **Merkmale zur Charakterisierung der Sortimentspolitik** definieren (vgl. Tab. 1.2).

Aus logistischer Sicht sind vor allem die Charakteristika der Verweildauer, des Umschlages und der Disposition von besonderer Bedeutung. Ihre unterschiedlichen Ausprägungen wirken sich maßgeblich auf die Bestellpolitik, die Beständevorhaltung und die Bedarfsprognose von Händlern aus. Standard-, Kern- und Muss-Sortimente (Muss-Sortimente werden auch als „Never-Out-of-Stock“ bzw. NOS-Artikel bezeichnet, vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.4) werden beispielsweise in großen Mengen in den Regional- und Zentrallagern des Handels vorgehalten, von den Filialen regelmäßig nachbestellt (Nachschub) und in hohen Frequenzen (im Lebensmittelhandel täglich) in die Stationärgeschäfte distribuiert. Aktions- und Saisonartikel müssen in sehr großen Mengen für eine kurze Zeit im Lagerbestand geführt und zeitgenau in die Handelsfilialen geliefert werden. Ihr Abverkauf findet nur für wenige Tage (Aktionen) bzw. Wochen (Saisons) statt, wobei aufgrund langer Bestellvorläufe häufig kein Nachschub möglich ist (Produktion in und Transport aus Fernost).

Zusammenfassend lassen sich folgende **Einflussfaktoren auf die logistischen Handlungsanforderungen** festhalten:

- Größe und Volumen,
- Gewicht und Menge,
- Ladungsträger und Verpackung,
- Konsistenz und Empfindlichkeit, sowie
- Warenwert (Wertdichte) und Fehlerkosten (Folgekosten der Nicht-Verfügbarmachung von Artikeln, vgl. Abschn. 3.2.3).

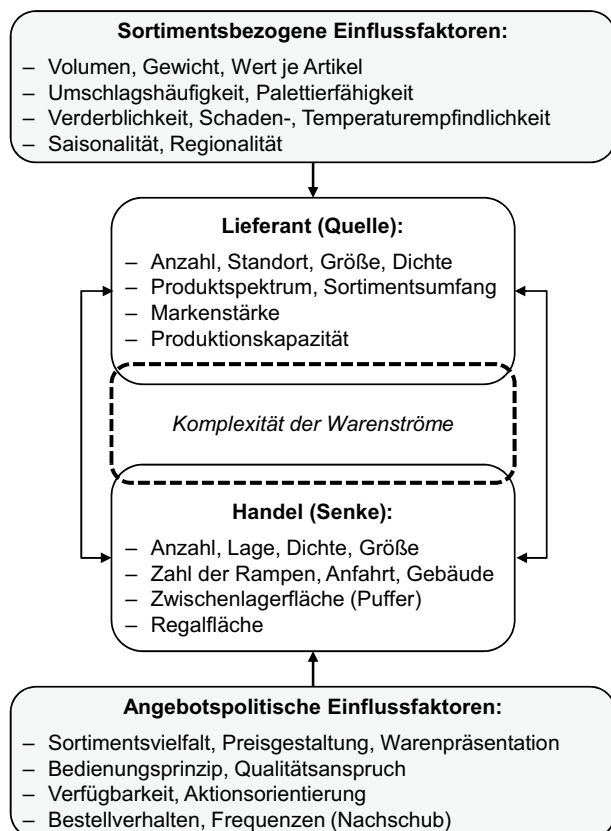
Die **logistische Sortimentskomplexität** ergibt sich somit aus der Anzahl (Sortimentsvielfalt) und den Eigenschaften (Sortimentspolitik, Logistikanforderungen) der einzelnen Artikel innerhalb des Sortimentes. Je höher die Sortimentskomplexität ist, umso höher ist die logistische Komplexität.

1.3.2 Quellen-Senken-Strukturen im Handel

Ein **zweiter Treiber der Komplexität** der logistischen Abwicklung im Handel liegt in der **Quellen-Senken-Struktur** der Logistiknetzwerke (vgl. Abb. 1.12).

Quell- bzw. lieferantenseitig spielen Anzahl, Standort, Größe und Dichte der Lieferanten sowie deren Produktspektrum, Sortimentsumfang, Markenstärke und Produktionskapazität eine entscheidende Rolle für die Komplexität des Netzwerkes. In Bezug auf das Sortiment der Lieferanten ist es aus logistischer Sicht sehr bedeutsam zu wissen, welche Volumen, Gewichte und Wertigkeiten pro Artikel vorhanden sind, welche Umschlagshäufigkeiten sich ergeben, ob die Ware verderblich ist, ob sie palettierfähig ist, und inwiefern Saisonalitäten, Regionalität, Temperatur- oder Schadenempfindlichkeit eine Rolle

Abb. 1.12 Einflussfaktoren auf die Quellen-Senken-Strukturen im Handel. (Quelle: Eigene Darstellung)



in den logistischen Prozessen spielen. Senkenbezogen (d. h. in Bezug auf den Zielort der Ware, vgl. hierzu Abschn. 2.3.1) ist es für das Logistiknetzwerk von Relevanz, wie viele Filialen wie oft beliefert werden müssen, wo diese liegen bzw. wie groß diese sind. Des Weiteren bestimmen die Zahl der Rampen, die Anfahrsbestimmungen, etwaige Zwischenlagerflächen (Aufgrund der hohen Mieten in den Innenstadtlagen wurden die Lagerflächen in den Filialen weitgehend reduziert.), die Regalflächen und die jeweilige Gebäudebeschaffenheit die zu meistern den Herausforderungen. Dahinter steht die Angebotspolitik bzw. das Geschäftsmodell des Händlers, das wiederum über Sortimentsvielfalt, Preisgestaltung, Aktionsorientierung, Verfügbarkeiten, Bedienungsprinzipien, Warenpräsentation und Bestellverhalten entscheidet bzw. auf die Art und Weise der Senken Einfluss nimmt. Im Ergebnis ergeben sich aus Sicht des Logistiknetzwerkes unterschiedliche Optionen für die Gestaltung des Logistiknetzwerkes zwischen den Lieferanten, Handelslagern und Handelsfilialen, auf die in Kap. 4 näher eingegangen wird.

Die Quellen-Senken-Strukturen zwischen Lieferanten und Handel werden darüber hinaus signifikant durch die teils sehr komplexen **Beschaffungskanäle im Handel** beeinflusst. Es lassen sich unterschiedliche Arten von Lieferanten, von Beschaffungsprozessen und des Einkaufs im Einzelhandel differenzieren (vgl. Tab. 1.3), die abweichende logistische Anforderungen nach sich ziehen.

Eine typische Kombination stellt die direkte Beschaffung von Fertigwaren bei Herstellern oder über Großhändler durch Einkaufszentralen bzw. den konzerneigenen Zentraleinkauf dar, denen üblicherweise entsprechende Musterungsprozesse (mittlerweile auch zunehmend virtuell oder mittels 3D-Technologie in Verbindung mit Avataren, wie z. B. bei Bonprix) vorausgehen. Handelsvermittler und Einkaufsbüros kommen vor allem bei internationalen Beschaffungsprozessen in Betracht, die oftmals in Form von Direktimporten stattfinden (wie z. B. bei Aktionswaren). Die in Abschn. 2.2.4 noch intensiver diskutierte Vertikalisierung im Handel führt zudem zu einer wachsenden Anzahl handelseigener Produktionsstätten als Lieferanten (wie z. B. Eigenproduktionen von Wasser, Brot, Fleisch etc. im Lebensmittelhandel oder dem eigenen Anbau von Kakao- und Kaffeebohnen in der

Tab. 1.3 Beschaffungskanäle des Handels

Lieferanten	Prozessalternativen	Zentraler Einkauf	Dezentraler Einkauf
Hersteller	Direkt (klassisch)	Verbundgruppen	Einzelhändler
Großhändler	Musterungen	Genossenschaften	Vertriebslinie (Marke)
Handelsvermittler	Direktimport	Zentraleinkauf Konzern	Filiale
Einkaufsbüros	Pooling	Einkaufszentrale	
Eigene Produktionen			

Lebensmittelproduktion). Neben dem Einkauf über Ausschreibungen bzw. Auktionen sowie dem gebündelten Einkauf über mehrere dezentrale Organisationseinheiten (z. B. Filialen oder Vertriebslinien bzw. Marken) hinweg (Pooling), sind vor allem die Beschaffungsprozesse von ganzen Sortimentsprogrammen (bzw. Artikelgruppen, vgl. Abb. 1.11), von **NOS-Programmen** (Never-Out-of-Stock) bzw. mittels **Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)**, vgl. Abschn. 2.2.4 von Relevanz (z. B. im Mode- und Elektronikhandel). Insbesondere beim CPFR-Einkauf und beim Einkauf im Rahmen von NOS-Programmen erfolgt ein intensiver Austausch von Bestell-, Bestands- und Prognosemengen, um signifikante Über- und Unterbestände in der Supply Chain zu vermeiden. In den letzten Jahren hat sich der Trend zum zentralen Einkauf erheblich verstärkt. Neben den bekannten Verbundgruppen im Handel mit Elektronikwaren (Euronics, Electronic Partner, Expert) sind die Einkaufsgemeinschaften bzw. -genossenschaften im Handel national und international gewachsen.

Die größten Einkaufskooperationen im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel sind (Stand Mitte 2024):

- **Agecore** mit Colruyt, Coop, Conad und Eroski, (Einkaufskooperation für Eigenmarken).
- **Aldi** mit Aldi Nord und Aldi Süd (internationale Einkaufsgemeinschaft).
- **AMS** mit Ahold Delhaize, Migros, Morrisons, ICA, Salling Group, Musgrave, Hagar, Kesko und Booker (Einkaufskooperation für Eigenmarken).
- **Auxo** mit Casino, Intermarché und Louis Delhaize.
- **Coopernic** mit Rewe, E. Leclerc, Ahold Delhaize und Coop Italia.
- **EMD (European Marketing Distribution)** mit Markant, Colruyt, Superunie, ESD Italia, Dagab, Euromadi, Dagrofa, Unil sowie Integration der RTG International (Bartels-Langness, Bunting, Klaas & Kock, Kaes, Netto DS, Tegut).
- **Epic** mit Edeka, Picnic, Cooperative U, Jeronimo Martins, ICA, Migros, Esselunga und Jumbo.
- **Eureca** mit Carrefour (für sechs europäische Länder).
- **Eurelec** mit Rewe, E. Leclerc und Ahold Delhaize (internationale Einkaufsgemeinschaft).
- **Everest** mit Edeka, Picnic, Cooperative U und Jumbo.
- **Lidl Schwarz für Lidl** und Kaufland (für die Länder, in denen die Gruppe präsent ist).
- **RTG (Retail Trade Group)** mit Das Futterhaus, Rossmann (ohne Drogerie), Globus, Bartels-Langness, Bunting, Netto DS, Tegut, Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes.
- **U2A** mit Auchan (für neun europäische Länder, in denen das Unternehmen präsent ist).

In den vergangenen Jahren ist es zu **teils erheblichen Verschiebungen, Ein- und Ausritten sowie Neugründungen zwischen bzw. von Einkaufskooperationen** gekommen. Die kumulierten Umsätze der Kooperationen reichen von ca. 50 Mrd. € bis mehr als 200 Mrd. €. Im Vergleich dazu kommt Nestlé als größter Nahrungsmittelhersteller der Welt auf ein geschätztes Einkaufsvolumen von ca. 20 Mrd. €. Wesentliches Ziel der Einkaufskooperationen ist die Stärkung der Einkaufsmacht gegenüber den Konsumgüterherstellern. Aus diesem Grund stehen die Zusammenschlüsse immer wieder unter besonderer Beobachtung der jeweils nationalen und europäischen Kartellbehörden, um

mögliche Preisabsprachen und zu große Marktmacht zum Nachteil von Verbrauchern zu verhindern. Einige der Kooperationen bieten ihren Mitgliedern zudem handelsbezogene Services an, wie z. B. Zahlungsabwicklung, Inkassodienste, Datenmanagement sowie IT- und Logistikdienstleistungen.

Beispiel

Die Strukturen des deutschen, europäischen und US-amerikanischen Lebensmitteleinzelhandels könnten sich durch eine **Expansionsstrategie von Amazon** erheblich verändern. Experten vermuten, dass Amazon beim Aufbau des **Lebensmittelgeschäfts** in Europa eine andere Herangehensweise als in den **USA** verfolgt.

Dort übernahm das Unternehmen 2017 die Biomarktkette Whole Foods Market und passte die erworbenen Filialen zunächst für sein Mitgliederprogramm Prime und die Lebensmittel-Sofortlieferung an. Zudem wurden unter dem Namen Amazon Go erste Filialen der kassenlosen Convenience-Stores in Großstädten eröffnet und der Liefersdienst Fresh auch zur stationären Ladenkette (2020) in ausgewählten Locations (aktuell an ca. 40 Standorten) entwickelt. Dort sollen zukünftig allerdings intelligente Einkaufswagen (Dash Carts) die bislang verwendete Just-Walk-Out-Technologie ersetzen und auch anderen Stationärhändlern zum Einsatz angeboten werden.

In **Europa** baut Amazon seinen Fresh-Liefersdienst schrittweise, aber mittlerweile nur noch moderat, aus. Neben den bereits vorhandenen Angeboten in deutschen und britischen Metropolen folgten in jüngster Vergangenheit große urbane Zentren in Spanien, Italien und Polen, wie z. B. Madrid, Mailand, Rom und Warschau. Darüber hinaus eröffnete im März 2021 der **erste Amazon-Fresh-Store Europas** im Londoner Westen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Fresh-Läden ist der Store in London kleiner (230 m²) und funktioniert (noch) vollständig mit Amazons kassenloser Just-Walk-Out-Technologie, die seit einiger Zeit auch loses Obst und Gemüse sowie frische Backwaren erkennen und dem jeweiligen Käufer zuordnen kann. In Großbritannien betreibt Amazon zudem bereits mehrere (sehr unterschiedlich große) Whole-Foods-Märkte, deren Zukunft aktuell unklar ist. Akquisitionen weiterer Handelsketten zur schnellen Expansion sind nicht auszuschließen, scheinen allerdings derzeit keine Priorität für Amazon zu haben. Im Vergleich mit den USA ist der europäische Lebensmitteleinzelhandel in Bezug auf die jeweils marktführenden Unternehmen national geprägt und durch heterogene Kundenanforderungen charakterisiert. Aus diesem Grund hat der Konzern in den vergangenen Jahren zahlreiche **Partnerschaften mit kleineren bzw. regionalen Handelsketten** ausgebaut, die ihre Produkte über Amazon verkaufen und teils taggleich zustellen lassen. In Spanien bietet die zu Dia gehörende Supermarktkette La Plaza in Madrid frische Lebensmittel über Amazon an, in Valencia und in Sevilla ist Dia direkt involviert. In Italien kooperiert Amazon in Mailand mit U2 Supermercato (gehört zur Finiper Group). In Rom und Turin bestellen Amazon-Kunden bei Pam (Panorama), in Frankreich bei Monoprix (Casino). In Großbritannien betreibt der Amazon-Kooperationspartner Morrisons flächendeckend eigene Filialen. Amazon führt das jeweilige Warenangebot seiner Partner sukzessiv in das eigene Angebot über, wo jeder

kooperierende Händler seine eigene Storefront besitzt. Die ursprünglich dafür vorgesehene Marke „Prime Now“ wurde Ende 2021 global eingestellt und in die bestehenden Amazon-Serviceangebote integriert.

In **Deutschland** kooperiert u. a. die regionale Supermarktkette Tegut mit Amazon (www.amazon.de/tegut). Aufgrund der fehlenden Flächendeckung von Tegut ist es naheliegend, dass sich Amazon um weitere Partnerschaften mit regionalen Supermarktketten bemüht. Infrage kommen u. a. die in der **Einkaufsgemeinschaft RTG** zusammengeschlossenen Händler Bunting (beliefert Amazon bereits seit Jahren mit Trockenwaren und verfügt mit Famila und Combi über Stationärgeschäfte), Bartels-Langness (liefert Tiefkühl- und Frische-Artikel und könnte sich mit Famila und Markt einbringen), Globus, Klaas & Kock, Kaes oder Netto (Dansk Supermarked). Aus strategischer Sicht könnte Amazon dadurch sein Angebot zur taggleichen Lieferung frischer Lebensmittel auf große Teile des Landes ausweiten, ohne den Aufwand und die Risiken einer Post-Merger-Integration fürchten zu müssen. Die Händler wiederum würden von einem Online-erfahrenen Partner profitieren, der über ein leistungsfähiges eigenes Logistiknetzwerk verfügt. Langfristig wird sich Amazon vermutlich aber allein mit Allianzen nicht zufriedengeben, um auch in Europa stärker als stationärer Händler in Erscheinung zu treten. ◀

Insgesamt ist festzuhalten, dass die logistische Komplexität mit zunehmender Komplexität der Quellen-Senken-Strukturen im Handel steigt.

1.3.3 Bedarfsermittlung und Bedarfsverläufe im Handel

Drittens determiniert die **Bedarfsermittlung** die Komplexität des Logistiknetzwerkes im Handel. Die Nachfrage der Kunden ist zumeist nicht im Sinne einer deterministischen Form vorhersagbar. Insofern beruht die Bedarfsprognose von Handelsunternehmen auf stochastischen oder verbrauchsbezogenen Verfahren, die bei der Bedarfsermittlung versuchen, aktuelle Entwicklungen (z. B. Verkaufsförderungsaktivitäten, allgemeine Kaufverhaltensentwicklungen) einzubeziehen. Softwareanbieter, wie z. B. Blue Yonder (www.blueyonder.com), versuchen unter Berücksichtigung umfassender Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten, eine möglichst präzise Abverkaufsprognose zu erstellen, um Bestände und Bestellmengen zu optimieren. Dabei fließen u. a. mehrere hundert Aspekte in den Bedarfsalgorithmus ein, wie z. B. Wettervorhersagen (Bei einer Temperatur rund um 20 °C kaufen die Menschen besonders gerne stationär ein, bei Regen shoppen die Verbraucher stärker online.), lokale Feste (Während des Festivals „Rock im Park“ steigt der lokale Absatz an Dosenbier sprunghaft an.), Werbekampagnen im TV- oder über Social Media (Der Absatz einzelner Produkt-Innovationen nimmt bereits während der Ausstrahlung von „Die Höhle der Löwen“ extrem zu.), Wochentage (Die Haupt-Einkaufstage für Lebensmittel sind Freitag und Samstag, der stärkste Bestelltag im B2C-Onlinehandel ist Sonntag.), Monatsfortschritte (Zu Beginn des Monats sind die Warenkörbe meist größer, weil die

Menschen noch mehr Geld zur Verfügung haben.) oder die lokale Wettbewerbs- und Angebotssituation (Identische Aktionsartikel eine Woche später als der unmittelbare Wettbewerb nochmals anzubieten, ist mit einer geringen Erfolgsaussicht versehen).

Beispiel

Die Nutzung intelligenter Algorithmen auf Basis von **Künstlicher Intelligenz (KI)** nimmt vor allem in der Bedarfsprognose eine zunehmend wichtige Rolle ein.

Der Baugeräte-Spezialist **Hilti** verzeichnet ca. 250.000 Kundenkontakte pro Tag und bringt jährlich ca. 60 neue Produkte auf den Markt. Zur Beherrschung dieser Komplexität und zur Umsetzung eines standardisierten Planungsprozesses (Sales and Operations Process, S & OP) für alle Märkte und die ca. 190 Produktionslinien, nutzt Hilti eine Software-Lösung von Blue Yonder. Im Kern geht es um den Aufbau eines global integrierten Geschäftsplanungsprozesses und einer einheitlichen Absatzprognose zur ganzheitlichen Steuerung der Supply Chain (End-to-End), um über mehr Transparenz über potenzielle Risiken und Möglichkeiten sowie ein klares Verständnis der finanziellen Auswirkungen jeder Entscheidung zu verfügen.

Im Jahr 2022 wurde die **Zusammenarbeit ausgewählter Händler und Hersteller (u. a. Beiersdorf, dm, Markant, Rossmann) mit dem ECR-Award ausgezeichnet**. Die Unternehmen haben gemeinsam eine KI-gesteuerte Plattform entwickelt, um die Logistik- und Produktionsprozesse aller Beteiligten besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt zehn Händler und 64 Hersteller bzw. Lieferanten profitieren im Zuge der Kooperation von dem übergreifenden Datenaustausch. Dabei stellen die beteiligten Händler Supply-Chain-Daten auf der Prognoseplattform bereit, die von Konsumgüterherstellern und Lieferanten ergänzt werden (z. B. Daten zu geplanten Relaunches bestimmter Produkte). Im Ergebnis erhalten die beteiligten Händler und Hersteller – unter Berücksichtigung hunderter Einflussfaktoren auf den Abverkauf – valide Prognosen zum Warenfluss aus der „Forecast Engine“ der Plattform, währenddessen die beteiligten Hersteller mit Informationen zu den prognostizierten Aussteuerungsmengen versorgt werden. Im Ergebnis steht eine 33-Wochen-Prognose je Handelslager in Bezug auf die zu erwartenden Wochenlieferungen pro Artikel. Durch die verbesserten, allen Partnern zugänglichen Prognosen, erzielen die beteiligten Unternehmen eine verbesserte Produktionsplanung, eine Vermeidung von Überbeständen und Lieferausfällen sowie eine deutliche Reduzierung von Mengenschwankungen und Retouren in den logistischen Prozessen.

Der **Lebensmittelhändler Spar in Österreich** hat 2022 ein neues **KI-gestütztes Prognosetool für Obst und Gemüse** eingeführt. Mithilfe von Machine Learning (selbstlernende Algorithmen auf Basis von Erfahrungen) analysiert die Software permanent unterschiedliche Einflussfaktoren, wie z. B. Verkaufsmengen, Marketingaktionen, Wetterbedingungen und Saisonalitäten. Davon abgeleitete Bestellvorschläge reduzieren vor allem notwendige Abschriften und Lebensmittelabfälle. Verantwortlich für das Prognose-Tool war die Spar-IT-Tochter Information und Communication Ser-

vices (ICS), die die Software-Lösung in Zusammenarbeit mit dem KI-Spezialisten Paigo auf Basis von Cloud Azur und KI-Werkzeugen von Microsoft entwickelt hat.

Als erster großer Filialist hat **Kaufland 2022 das neue Prognosesystem UDF (Unified Demand Forecast) von SAP** in Betrieb genommen. Nach Angaben von Kaufland prognostiziert UDF für alle ca. 1450 Kaufland-Filialen in Deutschland und Osteuropa und für alle Sortimente die zu erwartenden Abverkaufsmengen. Dafür berechnet die Software auf Basis der SAP-Datenbanktechnik Hana täglich bis zu 35 Mio. sogenannte „Markt-Artikel-Kombinationen“. Im ersten Schritt wertet UDF die Absatz-Historie der vergangenen 800 Tage aus. Darauf basierend erstellt die Software eine rollierende, tagesbezogene Absatzprognose für die nächsten 100 Tage. Bestellungen bei Lieferanten und die Belieferung der Märkte werden durch Prognosen für die nahe Zukunft bzw. den nächsten Tag gesteuert. Die verbesserten Prognoseergebnisse sind so überzeugend, dass sie sich zudem als Grundlage für die Produktionssteuerung der eigenen Fleischwerke sowie für die Belegungsplanung der Backautomaten in den Filialen eignen. Für diesen täglich stark schwankenden Bereich der Frische-Produkte hatte Kaufland jahrelang die Prognosen des SAP-Wettbewerbers Blue Yonder genutzt, während der Großteil des Sortiments vom SAP-Programm F & R-Engine (Forecasting and Replenishment) abgedeckt wurde. Kaufland sieht den großen Vorteil der UDF-Software in der hohen Zahl an Einflussfaktoren (Kaufland nutzt ca. 50), die das System in den Prognoseberechnungen berücksichtigen könne (wie z. B. Preiseffekte, Trends, Saisonalitäten, Lohnauszahlungstermine, Wetterbedingungen). Der Anwendungsbereich der UDF-Tools geht somit deutlich über die typischen Auto-Dispositionssysteme hinaus, da auch Aktionsmengenplanungen, Sortimentsplanungen, Preiskalkulationen, Lagerbedarfsplanungen und Mengen- bzw. Kapazitätssimulationen (What-if-Szenarien) möglich sind.

In einem umfassenden, breit aufgestellten IT-Projekt passt auch der **Kaffee- und Nonfood-Händler Tchibo seine Software-Architektur** den modernen Rahmenbedingungen an. Es geht vor allem um die Migration des bisherigen Data Warehouse in das Google-Cloud-System, das umfassende Analyse-Möglichkeiten und die Nutzung von Machine-Learning-Anwendungen ermöglicht. Ein von Tchibo entwickelter voll automatisierter KI-Data-Service ging bereits Anfang November 2022 live und prognostiziert den voraussichtlichen Absatz im Online-Shop für die nächsten 84 Tage. Der tatsächliche Bedarf wird auf der Basis von SAP-ERP-Daten zu Abverkäufen, Preisen, Promotions und weiteren Einflussfaktoren bis auf die Articlebene bestimmt. Die Prognose erfolgt täglich und steht innerhalb von zwei Stunden bereit. Das jeweilige Ergebnis fließt dann wieder vollautomatisch aus der Google Cloud zurück in das SAP S/4 HANA System.

Der **Lebensmittelhändler Bartels-Langness (Bela)** hat 2023 eine neue Software-Lösung des finnischen IT-Unternehmens Relx für KI-basierte Abverkaufsprognosen und eine automatisierte Disposition eingeführt, mit dessen Plattform der Händler u. a. die Versorgung der größten Vertriebslinien Famila und Markant steuert. Neben seinen eigenen Märkten beliefert Bela als Großhändler über 1500 selbstständige Einzelhändler in ganz Deutschland. Mit der Relx-Lösung ist eine Vernetzung der Bestell- und Logistikprozesse der Einzel- und der Großhandelsbereiche erfolgt. ◀

Wie bereits beschrieben, bereiten dem Handel langfristige Prognosen besondere Herausforderungen, die stark von Trends und dem sich immer schneller ändernden Konsumverhalten abhängen. Konstante Bedarfssituationen mit geringen Abverkaufsschwankungen liegen vor allem im Lebensmitteleinzelhandel bei Grundnahrungsmitteln (Milch, Butter, Wasser) vor (vgl. Abb. 1.13). Die Erreichung konstanter Bedarfe kann auch durch den Einsatz von Dauerniedrigpreisstrategien („Every Day low Price“) erreicht wer-

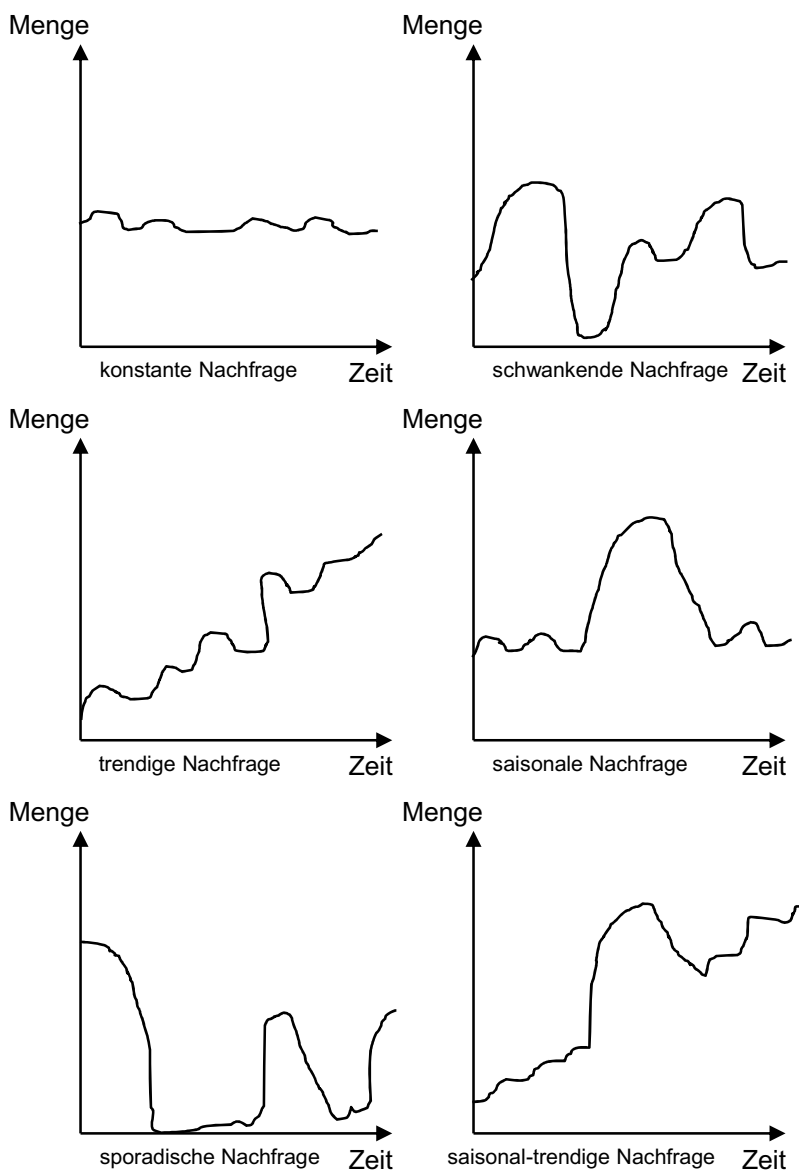


Abb. 1.13 Typische Bedarfsverläufe im Handel. (Quelle: Eigene Darstellung)

den, die weitgehend auf Promotion-Aktionen verzichten (vgl. die Ausführungen zur Glättung im Rahmen der Designprinzipien in Abschn. 2.3.3). Darüber hinaus spielen saisonale Schwankungen, z. B. bei Festtagsartikeln (Weihnachten, Ostern) oder Ware, die vor allem im Sommer nachgefragt wird (z. B. Eis, Taucherbrillen oder Sonnencreme), eine kritische Rolle in den Logistiknetzwerken des Handels. Ihr Absatz ist nur schwer prognostizierbar und es müssen kurzfristig große Kapazitäten zum Transport, zum Umschlag und zur Lagerhaltung bereitgehalten werden.

Stationärhändler treiben erfahrungsgemäß großen Aufwand, um das Nachfrageverhalten ihrer Kunden möglichst detailliert zu analysieren. Hilfreich dafür sind u. a. **Analysedaten (Shopper Insights) von Marktforschungsunternehmen (wie z. B. GfK, Gartner, Nielsen)**, Kaufinformationen aus unternehmensübergreifenden oder spezifischen Bonusprogrammen (z. B. Payback, Ikea Family Card, Douglas Beauty Card) oder Erkenntnisse aus Location-based-Services, bei denen Konsumenten während des Filialeinkaufs mithilfe von Near-Field-Technologien (wie z. B. Bluetooth), Standortdiensten (wie z. B. GPS), Eyetrackern oder zukünftig durch Mixed-Reality-Brillen (dadurch vermischt die natürliche Wahrnehmung eines Nutzers mit einer künstlichen Wahrnehmung, z. B. von Apple) Produktvorschläge erhalten und in der Konsequenz ihre Präferenzen und Einkaufsentscheidungsprozesse offenlegen. Erstaunlich ist, dass die Sammlung und gezielte Auswertung von Kundendaten im stationären Handel auf deutlich weniger Akzeptanz stoßen als im Onlinehandel (Viele Kunden sind beim Kauf im stationären Handel nicht bereit, ihre Postleitzahl an der Kasse zu nennen, währenddessen sie beim Onlinekauf umfassenden Datenanalysen zustimmen).

Beispiel

Neben der Beauty Card stellt die **Douglas-Creator-App** ein wichtiges Instrument im Social-Commerce-Marketing des Unternehmens dar, die im Juni 2022 gelauncht wurde. Sie ermöglicht es unabhängigen Creators, wie z. B. Influencern, Lieferanten sowie den eigenen Beauty-Beratern, der Douglas-Community beizutreten und ihre eigenen Inhalte in Form von Clips mit Douglas-Produkten zu erstellen und zu teilen. Die Creators haben ihr eigenes Profil, dem Kunden folgen können. Die Inhalte werden im Feed der App sowie auf den Produktdetail- und Kategorienseiten auf der Douglas-Website platziert, um Kunden über Marken und Produkte zu informieren und zu inspirieren. Die Ersteller der Inhalte erhalten **Beauty Points**, die bei Einkäufen über die Douglas-Websites eingelöst werden können. Darüber hinaus hat Douglas ein **Affiliate-Netzwerk** eingeführt, das es Autoren ermöglicht, eine Provision zu verdienen, wenn ein Kunde ein Produkt über den Link des Autors kauft. Content-Ersteller können auch **Markenbotschafter** für Top-Marken bei Douglas werden, um Produkte zu testen und zu präsentieren, und werden zu Workshops und Markenveranstaltungen eingeladen. In der Testphase des Geschäftsjahres 2022/23 wurden in Deutschland mehr als 5000 Clips von fast 700 Creators live geschaltet. Es ist geplant, dieses Format auf weitere Regionen auszuweiten. ◀

Onlinehändlern fällt es naturgemäß leichter, das Einkaufsverhalten ihrer Kunden zu analysieren. Vor dem Hintergrund der (relativ strengen) **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)**, die die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private und öffentliche Datenverarbeiter europaweit einheitlich regelt, ist es möglich, Bestellungen, Produkt-Merklisten, Lieferadressen, Klicks auf Anzeigen, Suchanfragen, Uhrzeiten, Warenkategorien, Artikelnummern, angesehene Seiten, Warenkorb-Bewegungen, Lade-Geschwindigkeiten, Spracheinstellungen, Länderinformationen, IP-Adressen und Internetanbieter über einzelne Kunden zu speichern. Vor allem große Onlinehändler versuchen, aus der Analyse ihrer Kundendaten Rückschlüsse über die Präferenzen und das zukünftige Kaufverhalten ihrer Kunden ziehen zu können. Auf Basis von Künstlicher Intelligenz ist es (unter Berücksichtigung der Unsicherheiten des realen Lebens) möglich, für jeden Kunden zu antizipieren bzw. zu prognostizieren, wann er welches Produkt bestellt. Amazon hat bereits 2014 für das **Anticipatory Shipping** ein Patent angemeldet, bei dem das vom Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit als nächstes geordnete Produkt vom Algorithmus berechnet und – ohne Vorliegen eines konkreten Kundenauftrags – in ein kundennahes Lager geliefert wird (Wenn sich ein Kunde an zwei aufeinander folgenden Tagen intensiv ein rotes Hemd im Onlineshop ansieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er das rote Hemd am dritten Tag kauft). Der Erfolg dieser aus Händlersicht nützlichen Idee ist jedoch bislang ausgeblieben. Möglicherweise hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine valide Prognose des privaten Einkaufsverhaltens nur unter Berücksichtigung eines umfangreichen Sets an Einflussfaktoren treffsicher ist (Wer einen Hammer bestellt, benötigt nicht unbedingt auch Nägel, sondern vielleicht eher Pflaster). Endgeräte, wie z. B. Voice-Boxen, Türklingel- und Kamerasysteme, die mit Convenience- und Sicherheitsargumenten vertrieben werden, helfen den großen Onlinehändlern, die Lebensverhältnisse ihrer Kunden umfassend zu analysieren und noch besser kennen zu lernen.

Währenddessen den im Onlinehandel tätigen Unternehmen große Potenziale durch Nutzung von Big Data zur Verfügung stehen, weist der Onlinehandel noch intensivere Bedarfs- bzw. Absatzschwankungen auf als der Stationärhandel. Bei Aktionen, wie dem Black Friday, dem Cyber Monday oder dem chinesischen Singles' Day, werden quasi unkalkulierbare bzw. nicht-prognostizierbare Absatzmengen erreicht. Derartige flächendeckende Verkaufsförderungsmaßnahmen stehen stellvertretend für die neue Geschwindigkeit und Kreativität, mit der der Verkauf im (Online-)Handel kurzfristig gepusht werden kann.

- **Wichtig** Der **Black Friday** ist der Tag nach Thanksgiving (vierter Donnerstag im November) und gilt im US-amerikanischen Stationärhandel als Startzeitpunkt für das dortige Weihnachtsgeschäft, an dem besonders hohe Umsätze zu verzeichnen sind. Mittlerweile haben europäische und asiatische Händler den Black Friday übernommen.

Der **Cyber Monday** stammt ebenfalls aus den USA und ist die Antwort der Onlinehändler auf den Black Friday. Er liegt terminlich immer an dem Montag nach

Thanksgiving. An diesem Tag vergeben Onlinehändler, mittlerweile ebenfalls in Europa und Asien, erhebliche Rabatte, um Käufer anzulocken.

Der chinesische **Singles' Day** versetzt am 11. November ganz China in einen beispiellosen Kaufrausch, denn attraktive Rabatte der Händler locken Millionen Menschen auf die bekannten Online-Marktplätze. Mittlerweile hat sich der Singles' Day zum umsatzstärksten Tag der Welt entwickelt und übertrifft die einstigen US-amerikanischen Rekordhalter in Sachen Online-Shopping um ein Vielfaches. Das **zweitgrößte Online-Shopping-Event in China ist unter dem Namen „6.18“ bekannt**, das von Anfang Juni bis zum 18. Juni jedes Jahres stattfindet.

Der weltweit größte Onlinehändler Amazon hat mit dem **Prime Day** ein eigenes Event für Mitglieder des Kundenbindungsprogrammes Amazon Prime eingeführt (vgl. auch die Ausführungen zum Prime Service in Abschn. 3.2.2). Millionen Produkte werden an diesem Tag von Amazon vergünstigt und ohne Lieferkosten vertrieben. Studien belegen, dass auch andere Händler rund um den Rabatttag Umsatzsprünge von 30 % und mehr verzeichnen konnten, wenn sie zeitgleich Aktionen fahren. Deshalb macht Amazon in der Regel aus dem Datum ein großes Geheimnis, um Mitbewerbern keine Zeit einzuräumen, sich auf den Prime Day vorzubereiten. Im Kern geht es für Amazon allerdings nicht um die an diesem Tag erzielten Umsätze, sondern um die Gewinnung von Neukunden für das Prime-Abo bzw. um Bindung bestehender Prime-Kunden.

In den letzten Jahren wurden die ehemals auf einen Tag konzentrierten Maßnahmen sukzessiv auf mehrere Tage (Prime Days) bzw. auf eine ganze Woche ausgeweitet (Black Week, Cyber Week).

Aus logistischer Sicht ergeben sich durch die überwiegend vor Weihnachten platzierten Aktionstage auch positive Effekte, da die Kunden rechtzeitig an das bevorstehende Fest erinnert werden und sich dadurch die extremen Dezember-Peaks entzerren bzw. Weihnachtseinkäufe sich über einen längeren Zeitraum verteilen. In Konsequenz ist es den Logistikern in der Konsumgüterwirtschaft und im Handel möglich, die vorhandenen logistischen Kapazitäten besser der nicht mehr so volatilen, stärker geglätteten Nachfrage anzupassen (vgl. Abschn. 2.3.3).

► Die **Komplexität der logistischen Abwicklung** bzw. die Herausforderungen der Planung, Steuerung und Kontrolle von Logistiknetzwerken im Handel und in der Konsumgüterindustrie sind **umso höher**,

- je höher die Sortimentskomplexität ist,
- je komplexer die Quellen-Senken-Strukturen sind, und
- je schwieriger bzw. unsicherer die Bedarfsprognosen sind.

Häufig führt eine hohe Sortimentsvielfalt zu komplexen Quellen-Senken-Strukturen und unsicheren Bedarfsprognosen. Baumärkte mit bis zu 100.000 unterschiedlichen, u. a. auch saisonalen, teils schwer prognostizierbaren Artikeln im Sortiment, werden von meh-

reren Tausend globalen Lieferanten über unterschiedliche Belieferungskonzepte versorgt (vgl. Kap. 4). Discounter, die immer mehr Markenartikel listen und ihre Sortimentsvielfalt ausbauen, müssen ihre Logistiknetzwerke den durchschnittlich geringeren Auftragsmengen pro Lieferanten bzw. Bestellung anpassen. In Konsequenz dieser Lieferanten- und Bestellstrukturveränderungen sind Discounter zur Erzielung möglichst hoher Transportauslastungen gezwungen, regionale Konsolidierungs- bzw. Bündelungspunkte aufzubauen, um die Transportkosten auf der Langen Strecke in die Regionallager zu minimieren (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 4.1).

Im Ergebnis der in den vorherigen Abschnitten skizzierten Entwicklungen ergibt sich ein **neues Rollenverständnis der Handelslogistik(er)**, das die Gestaltungsfunktion der Logistiknetzwerke des Handels in den Vordergrund rückt und die längst überholte Idee eines internen Dienstleisters ablöst. Es geht um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Handelsunternehmen durch Erreichung von Kundenzufriedenheit und Differenzierung im Markt einerseits, und optimierte Unternehmensprozesse auf der anderen Seite. Insofern **soll die Handelslogistik als wichtiger Enabler**

- die Kundenorientierung durch Flexibilität erhöhen,
- mögliche Differenzierungsvorteile durch innovative (Liefer-)Services und nachhaltige Belieferungsformen im Connected Commerce bzw. Omnichannel-Handel schaffen,
- die Effizienz durch Prozessorientierung und Integration entlang der Supply Chain erhöhen,
- die Resilienz bzw. Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse („Schwarze Schwäne“) jederzeit sicherstellen, und
- die Unternehmensentwicklung letztlich aktiv durch weitere Professionalisierung, Expansion und Diversifikation mitgestalten.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es – entgegen der anfänglich geäußerten Skepsis zum Verfassen eines weiteren Lehrbuches über eine mehr oder weniger alte Disziplin der Betriebswirtschaftslehre bzw. der Logistik – zahlreiche gute Argumente gibt, die als Rechtfertigung für die nachfolgenden Ausführungen über ein modernes Verständnis der Distributions- und Handelslogistik in Zeiten von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz dienen.

Fragen

1. Inwiefern spielt die Distributionslogistik als Differenzierungskriterium im Wettbewerb für viele Unternehmen eine wichtige Rolle?
2. Welche Bedeutung nimmt die Distributionslogistik aus Kostenperspektive für Handelsunternehmen ein?

3. Warum ist die Digitalisierung vor allem in der Distributionslogistik für den Endkunden sicht- und spürbar?
4. Welche Herausforderungen und Gefahren entstehen durch globale Distributionsnetzwerke?
5. Welche Großhandels-Geschäftstypen sind zu unterscheiden und was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Groß- und Einzelhandel?
6. Welche Betriebstypen gibt es im stationären Einzelhandel und welche Geschäftsmodelle prägen den Onlinehandel?
7. Was sind die wesentlichen Komplexitätstreiber der Handelslogistik und wie lassen sich diese beschreiben?
8. Was versteht man unter der Sortimentsvielfalt und wie macht sich diese in der Handelslogistik bemerkbar?
9. Welche Einflussfaktoren wirken wie auf die Quellen-Senken-Struktur im Handel?
10. Welche typischen Bedarfsverläufe sind im Handel relevant und wie wirken sich diese auf die Handelslogistik aus?

Literatur

- AWS (2024) Unlocking Europe's AI Potential in the Digital Decade, Studie von Amazon Web Services und Strand Partners. www.unlockingeuropesaipotential.com/_files/ugd/c4ce6f_ecf071799e4c4eba80113648d2b1090b.pdf. Zugegriffen am 23.03.2024
- Gümbel R (1985) Handel, Markt und Ökonomik. Gabler, Wiesbaden
- Heinemann G (2020a) Der neue Online-Handel: Geschäftsmodelle, Geschäftssysteme und Benchmarks im E-Commerce, 11. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Heinemann G (2020b) B2B eCommerce: Grundlagen, Geschäftsmodelle und Best Practices im Business-to-Business Online-Handel. Springer Gabler, Wiesbaden
- Koether R (2018) Distributionslogistik – Effiziente Absicherung der Lieferfähigkeit, 3. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Pfohl HC (2018) Logistiksysteme, 9. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Pohl J (2009) Internationale Handelslogistik: Ergebnisse und Wirkungen alternativer Logistikkonzepte des Handels. Logos, Berlin
- Seyffert R (1972) Wirtschaftslehre des Handels. Springer, Berlin

Trends und Designprinzipien logistischer Netzwerke

2

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem zweiten Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser können die Megatrends mit ihren Wirkungen auf Logistiknetzwerke, die Entwicklung von Logistik und Supply Chain Management und die Bedeutung bzw. die Designprinzipien logistischer Netzwerke beschreiben, konstruktiv anwenden und kritisch hinterfragen bzw. beleuchten.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser sind in der Lage, anwendungsorientierte Fragestellungen in Bezug auf Logistiknetzwerke auf Basis der Megatrend-Systematik, der Praxis-Beispiele und des methodischen Grundgerüsts der Designprinzipien, in Form eines analytisch-konzeptionell geprägten Vorgehens, angemessen einzuordnen und zu bewerten.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre strategischen Evaluations- und Reflexionskompetenzen in Bezug auf die zukunftsfähige Ausrichtung von Logistiknetzwerken und Logistikprozessen (des Handels).

- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den wesentlichen Aspekten von logistischen Netzwerken. Es geht darum, die Auswirkungen von relevanten Megatrends, vor allem die der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, der Resilienz und der Konsumveränderungen, auf distributionslogistische Netzwerke abzuleiten und zu bewerten. Darüber hinaus werden die Potenziale und Grenzen von Supply Chain Management aus Theorie und Praxis miteinander verbunden und kritisch reflektiert. Das Kapitel thematisiert den in unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten auftretenden Bullwhip-Effekt, erklärt die zugrunde liegenden Ursachen und zeigt umfassende Lösungswege auf Basis des ECR-Ansatzes auf. Zuletzt erfolgt die Erläuterung und Bewertung unterschiedlicher Netzwerktypen in der Logistik, ausgewählter Effekte auf Logistiknetzwerke und wesentlicher Designprinzipien logistischer Netzwerke.

Logistische Abwicklungen sind abhängig von der Nachfrageentwicklung und müssen sich in ihrer Ausgestaltung an kurz-, mittel- und langfristigen Trends ausrichten. Insofern ist es geboten, zu Beginn auf die für die Logistikwirtschaft relevanten Megatrends einzugehen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die logistischen Netzwerke näher zu beleuchten. Besondere Bedeutung kommt dabei der digitalen Transformation zu, deren positive und negative Folgen für die Logistik separat diskutiert werden. Auf der Grundlage der Megatrends thematisiert das erste Kapitel die Aufgaben und Entwicklungsschritte vom Logistik- zum heute inflationär bzw. unpräzise verwendeten Supply-Chain-Management-Begriff. Dazu gehört auch die Erläuterung des Bullwhip-Effektes als ewiges Phänomen im Management von Supply Chains sowie eine Darstellung der ECR-Initiative, die ein Bündel moderner Supply-Chain-Musterlösungen umfasst. Den Übergang in die ab dem folgenden Kapitel fokussierte Distributionslogistik bildet die Darstellung der Bedeutung und der Designprinzipien logistischer Netzwerke.

Im Rahmen dieses Buches wird die Auffassung von Bretzke geteilt, wonach das in der Theorie postulierte Gedankengut des Supply Chain Managements kritisch gesehen wird (Bretzke 2020, S. 79–129, ähnlich äußert sich Beer 2023 in seinem Artikel „Es gibt kein Supply Chain Management“, vgl. Beer 2023). Stattdessen findet der Begriff der Logistischen Netzwerke als präzisere und praxisgerechtere Variante (Netze statt Ketten) Anwendung.

2.1 Megatrends und die digitale Transformation der Logistik

Um globale Veränderungen angemessen einschätzen und deren wirtschaftliche Auswirkungen für spezifische Unternehmen und Branchen adäquat bewerten zu können, bedarf es der Kenntnis relevanter, langfristig anhaltender Entwicklungen. Das Zukunftsinstitut (www.zukunftsinstitut.de) bezeichnet solche Megatrends bildlich als „Lawinen in Zeitlupe“, da sie sich langsam, aber besonders intensiv entwickeln. Da Megatrends auf

allen Ebenen der Gesellschaft wirken und Unternehmen, Institutionen und Individuen beeinflussen, sind sie häufig eine wichtige Grundlage für Entscheidungen in Wirtschaft, Politik und auf persönlicher Ebene. Folgende **Kriterien** sind prägend für **Megatrends**:

1. Dauer: Megatrends haben eine Dauer von mehreren Jahrzehnten.
2. Ubiquität: Megatrends wirken sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus.
3. Globalität: Megatrends sind globale Phänomene und lassen sich früher oder später überall auf der Welt beobachten.
4. Komplexität: Megatrends sind vielschichtige, mehrdimensionale Veränderungen mit hoher Dynamik.

Bei einer strengen Interpretation dieser Kriterien fallen nicht alle der nachfolgend skizzierten Entwicklungen mit Wirkung auf logistische Netzwerke unter das Verständnis von Megatrends. Insofern liegt den weiteren Ausführungen eher eine Logistik- als eine Trend-Expertise zugrunde. Die **Megatrends** fungieren oftmals **als Modell für den Wandel der Welt**, das komplexe und vielfältige politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge verständlich und greifbar macht. Als konzentriertes Ergebnis der systematischen Beobachtung, Beschreibung und Bewertung neuer Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft dient das Verständnis von Megatrends vor allem dazu, frühzeitig die möglichen Auswirkungen auf Branchen, Unternehmen und Märkte abzuleiten.

Wir leben in einer Zeit, die im Sprachgebrauch von Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft von **vermeintlichen Omni-Krisen** geprägt ist, in der permanent neue und alte Gefahren auftreten und in der in allen Bereichen des Lebens fortwährend Disruptionen stattfinden (Diesbezüglich lohnt sich die Lektüre „Factfulness“ von Hans Rosling 2023). Dabei bedeutet das aus dem Griechischen stammende Wort „Krise“ lediglich „Entscheidung“ oder „Übergang“, jedoch nicht „Untergang“. Es geht also um Veränderungen, die intensiv wirken können, oftmals aber in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Konsequenzen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre zeitliche Umsetzung erheblich überschätzt werden. Sehr häufig liest und hört man Begriffe, wie z. B. **„Game Changer“**, **„Hype“**, **„New Normal“**, **„New Work“**, **„Paradigmenwechsel“**, oder **„Next Big Thing“**, die mittlerweile einer inflationären Nutzung unterliegen. Zudem wird heutzutage jede kleinste Neuerung zur Innovation aufgebläht und mit großen Versprechungen aufgeladen, sodass dieser „Hyper Innovation Speak“ oftmals zu Enttäuschungen führt.

Bereits vor mehr als 40 Jahren hat **John Naisbitt**, der vermeintliche **„Erfinder“ der Megatrends**, es auf den Punkt gebracht: **„Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen“**. In der Flut an Informationen und neuen Begrifflichkeiten gewinnen die Fähigkeiten der kritischen Reflexion, der Einordnung, der analytisch-konzeptionellen Bewertung und der Abstraktion enorm an Bedeutung. Währenddessen frühere Zeiten eher von einem Mangel an Information geprägt waren, geht es heute, und zukünftig verstärkt, um eine zielgerichtete Aufbereitung, Verarbeitung, Evaluation und Anwendung der im Übermaß jederzeit und überall zur Verfügung stehenden Informationen. Trends reduzieren diese Komplexität und sind Wahrnehmungsformen, die mit anderen Menschen teilbar,

quasi „rudelbildend“ sind. Bei allen anstehenden Veränderungen sind zudem immer auch Gegenentwicklungen zu berücksichtigen. Solche Gegenrends erzeugen Oszillationen in und rückläufige Wellenbewegungen von vorhandenen Trends. Jeder Trend ist damit verbunden, dass er aus einer Plateau-Phase (alte Normalsituation) zunächst einen steilen Aufstieg erlebt (neue Normalsituation) und danach in einer Sättigungsphase wieder abflacht. An vielen solcher Wendepunkte (Inflection Points) stehen wir heute, in denen wir uns die neue Normalität noch nicht angemessen vorstellen können. Die Globalisierung war und ist einer der ökonomischen Schlüsseltrends der letzten drei Jahrzehnte, die die Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle von Unternehmen, sowie das politische und gesellschaftliche Leben, grundlegend verändert hat. Gleichzeitig zeigen uns die Machtinteressen und damit verbundenen globalen Konflikte um Energiequellen, Rohstoffe, Ernährung und Handelswege zunehmend die Grenzen der Globalisierung auf. Die wachsende Bedeutung von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit führte zu bislang kaum für möglich gehaltenen De-Risking-, Regionalisierungs- und Glokalisierungsbewegungen mit Near- und Friendshoring-Ansätzen. Ein weiteres Beispiel ist die Digitalisierung als kollektiv verbreitetes Informationsmuster mit Auswirkungen auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche, deren Versprechungen und Illusionen von einer einfachen (effizienten), komfortablen (convenienten) und weniger komplexen – kurz gesagt besseren – Welt sich für viele Menschen (noch) nicht erfüllt haben. Auch in Bezug auf die in den letzten Jahren signifikant gestiegene Individualisierung, die teils überbordende Konsumorientierung und die Convenience-Haltung sind – wenn auch nicht in großem Ausmaß – erste Sättigungstendenzen zu erkennen.

VUCA ist „out“ und BANI ist „in“

Früher war alles besser. Vielleicht war dies der Denkanstoß, der in den 1980er-Jahren zum Akronym **VUCA** führte. Seitdem wird diese Buchstabenstruktur genutzt, um die veränderten Anforderungen an Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu erklären. Anders als in der Vergangenheit wurde die „neue globalisierte“ Welt als volatil (volatile), unsicher (uncertain), komplex (complex) und ambivalent bzw. mehrdeutig (ambiguous) bezeichnet. Mehr als 30 Jahre später könnte der Gedanke gewesen sein: „Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn alles wieder in Ordnung wäre“. Denn das Akronym **VUCA** ist zunehmend unpassend, um die sich vor allem seit 2020 ergebenden globalen (geopolitischen, nachhaltigkeitsbezogenen und konsumentenorientierten) Zusammenhänge und Entwicklungen zu analysieren.

Dies führte zu einem neuen Akronym: **BANI**. Es versteht die Welt als zerbrechlich (brittle), ängstlich (anxious), nicht-linear (non-linear) und sogar unverständlich (incomprehensible). Der Begriff **BANI** geht auf den US-amerikanischen Zukunftsforscher und Autor Jamais Cascio zurück, der im April 2020 den Begriff „**BANI**“ erstmals in seinem Artikel „Facing the Age of Chaos“ auf der frei zugänglichen Blogplattform „Medium“ nutzte (vgl. Cascio 2020).

Überträgt man den BANI-Ansatz auf wirtschaftliche Zusammenhänge, ergeben sich vielfältige Interpretationsoptionen und strategisch relevante Anwendungsfälle. Eine unmittelbare Erkenntnis aus den Herausforderungen der **BANI**-Welt sind zunehmend **brüchige, unzuverlässige bzw. unkalkulierbare Geschäftsbeziehungen** zu Lieferanten und ein kaum noch zu prognostizierendes Kaufverhalten von Kunden mit massiven Auswirkungen auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung krisenfester (resilienter), flexibler und zugleich kostenoptimierter und serviceorientierter Logistiknetzwerke. Für Entscheider stellt sich die Frage, wie Geschäftsmodelle, Beziehungen zu Lieferan-

ten, Kunden und allen anderen Stakeholdern, vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen, aufgestellt werden müssen, um den Herausforderungen zu begegnen. In einem bisher wenig vergleichbaren Ausmaß steigt die **Angst in vielen Unternehmen**, komplexe, vor allem investitionsintensive, Business-Entscheidungen zu treffen. Dies betrifft u. a. Investitionen in neue, schnellleibige Technologien, die großes Potenzial versprechen, deren langfristige Leistungsfähigkeit allerdings zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Anschaffung und den Einsatz unklar bzw. (hochgradig) unsicher ist (kein schneller ROI, unklare Auswirkungen auf Erfolg oder Misserfolg). **Nicht-Linearität** bedeutet, dass bekannte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge oftmals nicht mehr gegeben sind und bisher verlässliche Ursache-Wirkungs- bzw. Kausal-Zusammenhänge im Sinne von „Wenn ich das mache, dann werde ich Erfolg haben“, zunehmend fraglich und kaum noch vorhersehbar sind (spezifisches Know-how statt Erfahrungswissen). Zuletzt sind in einer unbegreiflichen Welt **Ereignisse oder Entscheidungen teils unverständlich**. Entweder liegen die Ursachen dafür zu weit zurück oder sie sind zu komplex, um richtig klassifiziert zu werden. Auch mehr Informationen garantieren nur bedingt ein besseres Verständnis, denn in der Informationsflut „ist das Rauschen kaum vom Signal zu unterscheiden“. Manchmal stimmen Aktion und Reaktion nicht überein, sodass kleine Aktionen massive Reaktionen auslösen können – mit positiven oder negativen Ergebnissen (z. B. ungeahnte „Shitstorms“ in den sozialen Medien) – aber immer mit einem unvorhersehbaren Ergebnis.

Vor dem Hintergrund der Diskussionen über die Megatrends ist allerdings anzumerken, dass Zukunftsforscher auch vielfältige gegenläufige Entwicklungen identifizieren. Nach dem Motto „Jeder Trend löst einen Gegentrend aus.“ weisen die Experten auf „unsichtbare Bewegungen in den Tiefenschichten der Gesellschaft“ hin, die auf eine Übersättigung hindeuten und die über das Potenzial für wechselseitige bzw. sich erneut umkehrende Veränderungen verfügen. Dazu zählen u. a. „Stopping“ (Gegentrend zum „immer weiter“), „Re-Tribalisierung“ (statt „Hyper-Individualisierung“), „Back to the Office“ (statt „Remote Work“), „Slownovation“ (statt „Hyper-Innovationismus“), „Deep Talking“ (statt „Sprach-KI“), „Comeback des Dorfes“ (statt „Metropolen-Boom“), „Rache des Analogen“ (statt „Hyper-Konnektivität“) und „Eco Euphoria“ (statt „Weltuntergangshysterie“) (vgl. Horx et al. 2024). Reflektiert man diese konträr zur gesellschaftlichen Opportunität verlaufenden Gegenbewegungen kritisch, sind alle nachfolgend skizzierten Megatrends mit einer konstruktiven Zurückhaltung bzw. mit einer gewissen Demut zu bewerten.

2.1.1 Megatrends und ihre Auswirkungen auf Logistiknetzwerke des Handels

Durch Megatrends ergeben sich folglich grundlegende Veränderungen, die die Wirtschaft nicht nur kurzfristig, sondern mittel- bis langfristig prägen. Sie entfalten ihre Dynamik typischerweise über Jahrzehnte, können aber auch die Grundlage für vergleichsweise schnelle Durchbrüche auf Märkten und für Disruptionen (fundamentale Veränderungen) sein. Megatrends führen langfristig zu Anpassungen ganzer Gesellschaften und zwingen Branchen dazu, ihre Strukturen und Geschäftsmodelle neu auszurichten. Die Arbeit mit Megatrends ist daher ein unverzichtbares Instrument für das Management und die strategische Planung.



Abb. 2.1 Relevante Megatrends mit Wirkung auf logistische Netzwerke. (Quelle: Eigene Darstellung)

Mit Blick auf logistische Netzwerke, insbesondere die Distributionslogistik, üben vor allem **vier wesentliche Trendkategorien** einen signifikanten Einfluss auf logistische Distributionsnetzwerke sowie die dort tätigen Akteure aus (vgl. Abb. 2.1).

Neben wirkungsintensiven Megatrends aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld von Unternehmen, spielen veränderte ökologische, soziale, geopolitische bzw. sicherheitsbezogene Rahmenbedingungen, sich rasant wandelnde Markt- und Technologieanforderungen sowie erheblich gestiegene produkt- und kundenspezifische Erwartungen, eine besondere Rolle als zu berücksichtigende Trendkategorien aus Sicht der Logistikbranche.

2.1.1.1 Trendkategorie 1: Wirtschaft und Gesellschaft

Erster Megatrend: Globalisierung und/oder Glokalisierung

Unter der **Globalisierung** versteht man das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung. Während internationale Wirtschaftsbeziehungen unter schwankenden nationalen Interessenlagen stehen, befinden sich Wissenschaft und Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaften weltweit in zunehmend engerem freien Austausch von Ideen, Menschen und Waren. **Glokalisierung** ist ein Begriff, der sich aus den Wörtern „global“ und „lokal“ zusammensetzt. Er beschreibt einen Ansatz, der darauf abzielt, globale und lokale Aspekte miteinander zu verbinden und zu integrieren. Glokalisierung bezieht sich auf die Idee, dass Unternehmen in einer globalisierten Welt sowohl global agieren, als auch lokale Präsenz und Anpassungsfähigkeit, bewahren müssen.

Die Logistik verdankt ihre Bedeutung als Unternehmensfunktion, Wissenschaftsdisziplin bzw. als unternehmerische Philosophie im Wesentlichen dem **intensiven Globalisierungsprozess seit den 1990er-Jahren**. Der fortschreitende Abbau von Handelshemmnissen (z. B. von Zöllen, Importquoten etc.) und die Entwicklung von Handelsabkommen bzw. multi- oder bilateralen Freihandelszonen führte schnell zu weltweit verteilten Wertschöpfungsketten in Beschaffung, Produktion und Distribution (Dislozierung). In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen üblich, weltweit Waren von Lieferanten zu beziehen, ein globales Produktionsnetzwerk vorzuhalten und Kunden global mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Bei zumindest gefühlt immer kürzeren und intensiveren Konjunkturzyklen (Volatilität) ergeben sich für **logistische Abwicklungen**, die **als** abgeleitete Nachfrage die Rolle des **Enablers oder Backbones globaler Wirtschaftsverflechtungen** einnehmen, eine erhöhte Komplexität bzw. steigende Logistikkosten durch:

- wachsende Transportdistanzen bzw. einen steigenden Transportbedarf durch intensiven Warenaustausch,
- eine höhere Notwendigkeit an Lagerhaltung bzw. Umschlagstätigkeiten in weltumfassenden Versorgungsprozessen,
- eine steigende Bedeutung von Resilienz und Widerstandsfähigkeit globaler Logistiknetzwerke,
- eine wachsende Rolle von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in weltweit fungierenden Beschaffungs-, Produktions- und Distributionssystemen, und
- zunehmende Kommunikations- und Integrationsbedarfe zwischen global ansässigen Lieferanten, Herstellern, Händlern, Dienstleistern und Endkunden.

Hintergrund

Ein **Handelsabkommen** ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Ländern, die die Bedingungen regelt, unter denen Handel zwischen ihnen stattfindet. Diese Abkommen können verschiedene Aspekte umfassen, darunter Zölle (Steuern auf Importe und manchmal auch Exporte), Quoten (Beschränkungen für die Menge der gehandelten Waren), Zollverfahren, technische Standards, geistiges Eigentum und vieles mehr. Handelsabkommen haben das Ziel, den Handel zu erleichtern, indem sie Barrieren abbauen oder reduzieren, die den freien Fluss von Waren, Dienstleistungen und Kapital zwischen den beteiligten Ländern behindern. Durch diese Abkommen profitieren die beteiligten Länder (und ihre Bürger) von einer größeren Auswahl an Waren und Dienstleistungen zu potenziell günstigeren Preisen. Sie können auch dazu beitragen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Es gibt **verschiedene Arten von Handelsabkommen**, von bilateralen Abkommen zwischen zwei Ländern bis hin zu multilateralen Abkommen, an denen mehrere Länder beteiligt sind. Ausgewählte Beispiele für Handelsabkommen sind:

- **World Trade Organization (WTO):** Die WTO ist keine typische Handelsvereinbarung im herkömmlichen Sinne, sondern eine Organisation, die Regeln für den internationalen Handel festlegt und durchsetzt. Sie wurde 1995 gegründet und umfasst mehr als 160 Mitgliedsländer (2024), die 98 % des Welthandelsvolumens erwirtschaften. Die WTO-Abkommen decken eine breite Palette von Themen ab, darunter Zölle, Quoten, Handelspolitik und geistiges Eigentum.

- **Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP):** Dieses geplante Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten hatte das Ziel, Handelshemmnisse zwischen den beiden großen Wirtschaftszentren der Welt abzubauen. Die Verhandlungen wurden jedoch 2016/2017 ausgesetzt und das Abkommen wurde nicht abgeschlossen.
- **Trans-Pacific Partnership (TPP) bzw. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP):** Das TPP war ein umfassendes Handelsabkommen zwischen ursprünglich zwölf Pazifikländern, darunter die USA, Japan, Australien, Kanada, Mexiko und Singapur. Es sollte Handelshemmnisse abbauen und die wirtschaftliche Integration in der Region fördern. Nachdem die USA unter Präsident Trump ausgestiegen waren, einigten sich die verbleibenden Mitglieder auf das CPTPP, das im Dezember 2018 in Kraft trat.
- **European Union (EU):** Die EU versteht sich u. a. als Zollunion, die den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen zwischen den Mitgliedsländern ermöglicht. Die EU hat auch zahlreiche Freihandelsabkommen mit anderen Ländern und Regionen abgeschlossen.
- **North American Free Trade Agreement (NAFTA) bzw. United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA):** NAFTA war ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, das den Handel zwischen diesen Ländern erleichtern sollte. Es wurde durch das USMCA ersetzt, das einige Änderungen und Aktualisierungen enthielt.
- **Association of Southeast Asian Nations (ASEAN):** Die ASEAN-Mitgliedsländer (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) haben verschiedene Abkommen unterzeichnet, um den Handel innerhalb der Region zu erleichtern. Darunter fallen zum Beispiel das ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) und das ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
- **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP):** RCEP ist die größte Freihandelszone der Welt (nach Bevölkerungszahl und Bruttoinlandsprodukt) und bezieht sich auf den Handel in der asiatisch-pazifischen Region. Insgesamt sind 15 Länder an der RCEP-Vereinbarung beteiligt. Neben den zehn ASEAN-Mitgliedsländern sind dies die fünf Partnerländer Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea.
- **Mercado Común del Sur (Gemeinsamer Markt des Südens, MERCOSUR):** MERCOSUR ist ein Handelsblock in Südamerika, der die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay umfasst. Es strebt die wirtschaftliche Integration der Mitgliedsländer an und hat Freihandelsabkommen mit anderen Regionen, wie der Europäischen Union, abgeschlossen.

Im Jahr 2023 gab es weltweit ca. **360 aktive regionale Handelsabkommen**, deren Anzahl von 2020 bis 2021 besonders stark angestiegen ist. An der Spitze der Regionen mit den meisten Abkommen steht Europa mit über 160 vor Ostasien mit über 100 aktiven Handelsvereinbarungen. Anzu merken ist, dass trotzdem nur gewisse Teile des Im- und des Exports im Rahmen von Handelsabkommen abgewickelt werden.

Die EU hat bereits mit etwa einem Dutzend Partnerstaaten moderne Handelsabkommen abgeschlossen, während Verhandlungen mit vielen weiteren Ländern noch ausstehen. Die Verhandlungen erstrecken sich oftmals über viele Jahre, bedingt durch eine Vielzahl an verschiedenen Verhandlungsgebieten, politische Veränderungen (z. B. Regierungswechsel) und Krisensituationen. Die EU führt permanent Verhandlungen über neue **Freihandelszonen (Free Trade Agreements, FTA)** und sogenannten „Ressourcen-Partnerschaften“ mit verschiedenen Ländern, obwohl die Liberalisierung und Regelung durch das multilaterale System der WTO grundsätzlich von der EU bevorzugt wird. Bilaterale FTA (wie z. B. mit Kanada, Japan, Singapur, Neuseeland sowie u. a. ge-

plant mit Mexiko und Chile) gehen über die WTO-Regeln hinaus, da in ihnen neben Zollfragen auch Aspekte des Marktzugangs (z. B. nicht-tarifäre Handelshemmnisse), der Liberalisierung von Dienstleistungsmärkten sowie des verbesserten Zugangs von Unternehmen zu öffentlichen Beschaffungsmärkten geregelt werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in den jeweiligen FTA-Verhandlungen gegenseitige Wettbewerbsregeln, Schutzmechanismen ausländischer Direktinvestitionen und individuelle Nachhaltigkeitsanforderungen zu vereinbaren.

- **Weltpostverein** Im Zuge von Handelsabkommen spielt auch der **Weltpostverein**, der 1874 in Bern als Allgemeiner Postverein gegründet wurde und 1878 seinen heutigen Namen erhielt, eine bedeutende Rolle. Er ist seit 1948 eine **Sonderorganisation der Vereinten Nationen** und hat 192 Mitgliedstaaten. Der Weltpostverein hat die Aufgabe, weltweite Postdienste zu standardisieren und sicherzustellen, damit die Mitgliedsländer dies nicht in unzähligen Einzelverträgen regeln müssen.

Der Weltpostvertrag legt entsprechende **Verrechnungssätze für Brief- und Paketpost bis zu einem Gewicht von 2 kg** zwischen den Postdienstleistern (in Deutschland ist dies die Deutsche Post DHL) weltweit fest und stellt sicher, dass importierende Postdienstleister in Hochpreisländern nicht die vollen Kosten von ihren ausländischen Partnern aus Entwicklungsländern ersetzt bekommen. Im Zusammenhang mit dem **Wachstum asiatischer E-Commerce-Plattformen**, wie z. B. AliExpress, Shein und Temu, wurde der Weltpostvertrag oftmals (leider zu Unrecht) in der europäischen und US-amerikanischen Öffentlichkeit kritisiert. Da China im Weltpostvertrag lange Zeit als Entwicklungsland geführt wurde, gab es schon seit einigen Jahren Beschwerden von Onlinehändlern in den USA und Europa, dass sie innerhalb der USA oder innerhalb von Deutschland ein höheres Porto bezahlen müssen als chinesische Händler im internationalen Verkehr. Auf dem **Weltpost-Kongress in Genf im Jahre 2019** haben die Mitgliedsländer daher beschlossen, dass zukünftig stufenweise, selbst festgesetzte Raten eingeführt werden, d. h. die Postdienstleister können (bis zu einer gewissen Grenze) selbst bestimmen, welche Preise sie für die importierten Postsendungen von ihren ausländischen Partnern erheben. Mittlerweile kann man also davon ausgehen, dass die Abwicklungspreise für die Zustellung in Deutschland – entgegen den zahlreichen Beschwerden von Onlinehändlern – weitgehend marktüblich sind, sodass es diesbezüglich bspw. keinen Vorteil mehr für die chinesischen Plattformen und E-Commerce-Unternehmen gibt.

Eine **Wiedereinführung von Handelshemmnissen** wirkt sich negativ auf den globalen Handel, und damit auch auf die in logistischen Netzwerken abzuwickelnden Mengen aus. Aktuelles Beispiel ist der 2020 vollzogene Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union (British Exit, **Brexit**). Obwohl die gegenseitigen Pflichten und Erfordernisse im grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen der EU und UK in jahrelangen Verhandlungen ausgearbeitet wurden, führen die **Wiedereinführung von Einreisekontrollen und Zollverfahren** zu erhöhten logistischen Aufwendungen und Zeitver-

lusten (durch notwendige Planungs-, Vorbereitungs-, Prüf- und Kontrollschritte). Beispielsweise gilt nach dem Brexit für den Handel zwischen der EU und UK die Norm ISPM 15-Standard, die für Exporte in das und Importe aus dem Nicht-EU-Ausland (mit Ausnahme der Schweiz) eine schädlingsreduzierende Behandlung von Holzpaletten erfordert (Erhitzung der Palette auf 56 °C für mindestens 30 min). Eine Nicht-Beachtung führt zu Wartezeiten bzw. zur Abweisung an der Grenze. Seit dem Brexit im Jahr 2020 hat Großbritannien zahlreiche Handelsabkommen unterzeichnet. Vor allem aus Sicht vieler britischer Landwirte führen einige der Abkommen und das Fehlen bzw. die Qualität von Importkontrollen dazu, dass Lebensmittel schlechterer Qualität aus Ländern mit weniger strengen Vorschriften nach Großbritannien gelangen. Im Januar 2024 startete Großbritannien (mit erheblicher Verspätung) mit Grenzkontrollen für Lebensmittel und pflanzliche Produkte aus der EU. Seitdem müssen Firmen und Bauern mit zusätzlichen Dokumenten die Herkunft und Qualität ihrer Produkte nachweisen.

Am 30. April 2024 hat Großbritannien die **zweite Phase des Border Target Operating Model (BTOM)** begonnen. Damit können Frachttransporte an den Grenzkontrollpunkten für eine Inspektion der Ware gestoppt werden. Nachdem die erste Phase des BTOM am 31. Januar startete, benötigen die meisten Molkerei-, Fleisch- und pflanzlichen Produkte nun ein veterinärmedizinisches oder phytosanitäres Zertifikat. Dabei erfolgt die Einteilung pflanzlicher und tierischer Produkte in drei Risikogruppen. Verarbeiteten Lebensmitteln wird ein geringes Risiko bescheinigt, für die keine Zertifikate erforderlich und die von Prüfungen bei der Einfuhr weitgehend befreit sind. Für die mittlere Kategorie, zu der beispielsweise Eier, Fleisch, Molkereiwaren und Schnittblumen gehören, und für Produkte mit hohem Risiko, z. B. lebende Tiere und Pflanzen, gelten schrittweise verschärfte Regeln.

Durch das Inkrafttreten der zweiten BTOM-Phase müssen Lebensmittelimporteure zudem auf viele Produkte, wie z. B. Wurst, Käse, Joghurt oder Schnittblumen, eine „**Common User Charge**“ (CUC) bezahlen. Für einzelne Produkte tierischen Ursprungs und pflanzlicher Herkunft mit mittlerem Risiko fallen Gebühren von umgerechnet ca. 35 € pro Warenart an. Bei gemischten Sendungen beträgt die Obergrenze 170 €. Die britische Regierung will mit den Gebühren, die bei Importen über den Eurotunnel oder den Hafen von Dover fällig werden, die nötigen Investitionen in Zoll und Grenzschutz finanzieren. Großbritannien importiert ca. die Hälfte seiner Lebensmittel aus den EU-Ländern Niederlande, Irland, Deutschland und Frankreich. Bereits im zweiten Halbjahr 2021 war es in britischen Supermärkten zu Engpässen bei Obst und Gemüse gekommen, da u. a. wegen strengerer Einwanderungsregeln nach dem Brexit Zehntausende LKW-Fahrer fehlten.

Hintergrund

Die **norwegische Beratungsorganisation Xynteo** hat in ihrem **Bericht „Choose Growth“** 80 europäische Wirtschaftsführer zu der in Europa erforderlichen umfassenden Transformation nach den Ereignissen der Jahre 2020 und 2021 befragt. Im Ergebnis identifizieren die Experten Veränderungen, über die schon seit Jahrzehnten gesprochen wird, die allerdings nun Realität werden.

Dazu gehören zunehmende Dezentralisierungsansätze, bei denen Menschen in der Lage sind, innerhalb weniger Minuten einen Großteil des Bedarfs an notwendigen Konsumgütern zu decken („**15-Minuten-Radius**“). Darüber hinaus schrumpft die Bedeutung globaler Lieferketten und

wächst die Relevanz von Handelsbeschränkungen. Die Risikosensibilität in Bezug auf globale Lieferketten nimmt weiter zu, sodass Unternehmen in ihrer Risikokalkulation durchschnittlich ca. alle vier Jahre mit einem einmonatigen Stillstand rechnen müssen. Zudem offenbart der Bericht eine intensive Diffusion regionaler Distributionszentren, von Dark Stores (vgl. Abschn. 4.4.4) und Mikro-Depots als Teil der E-Commerce-Strategien von Einzelhändlern. Die Kundenbedürfnisse nach Convenience und Schnelligkeit nehmen an Bedeutung zu, sodass zentralisierte, nationale Distributionszentren diesen Anforderungen häufig nicht schnell genug gerecht werden können. Hinzu kommen verstärkte Ship-from-Store-Angebote, bei denen Händler ihre Filialen als lokales Lager nutzen und Kundenaufträge dezentral kommissionieren. Gleichzeitig steigt der Druck, über die gesamte Supply Chain nachhaltig zu agieren. Die Experten rechnen u. a. mit der flächendeckenden Einführung einer CO₂-Steuer, um importierte Waren zu verteuern. Insgesamt wird diesbezüglich von einer intensiveren staatlichen Regulierung ausgegangen, die Lieferketten zukünftig maßgeblich beeinflussen. Im Ergebnis erwartet man einen **Going-Local-Effekt**, der vor allem für flexible, schnell anpassbare Unternehmen Chancen bietet. Logistik erhält dadurch eine stärkere strategische Bedeutung und der **Chief Supply Chain Officer** wird eine häufigere Rolle in großen Unternehmen werden.

Die **Corona-Pandemie** hat die Schwächen weltweit vernetzter Unternehmens- und Logistiknetzwerke nochmals verdeutlicht. Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten, Rohstoffen, Regionen oder Ländern ziehen hohe Produktions- und Versorgungsrisiken in den globalen Supply Chains nach sich (wie z. B. der Halbleiter-Mangel in der Automobilindustrie während der Corona-Pandemie). Insbesondere in Branchen, in denen sich Hersteller und Händler lange Zeit ausschließlich auf die Ausnutzung von **Kostenvorteilen in Niedriglohnländern („Best-Cost-Country-Sourcing“)** konzentriert haben, gewinnt die Rolle resilienten Logistiknetzwerke erheblich an Bedeutung. Um in künftigen Krisen weniger anfällig für Lieferengpässe zu sein, planen Händler und Hersteller, ihre Lieferketten in Teilen stärker zu diversifizieren (mehr alternative Lieferanten) und zurück ins Inland bzw. die Region (kann im Extremfall auch ein Kontinent oder ein vom Handelsabkommen abgedecktes Land sein) zu holen (**Near Shoring, Regionalisierung**). Insgesamt ist jedoch (noch) kein umfassender Trend zur Abkehr von der Globalisierung (**„Glokalisierung“ als Mischung aus Globalisierung und Lokalisierung**) zu erkennen, wenngleich die Diskussionen um die Vor- und Nachteile sowie die Verantwortung global tätiger Unternehmen, und der damit verbundene Druck aus der Gesellschaft, zunehmen. Near-Shoring-Strategien sind nicht kurzfristig umsetzbar, sondern benötigen viel Zeit der Planung und Umsetzung, bis sie wirksam und in den öffentlichen Statistiken sichtbar werden. Zudem bezieht sich die Regionalisierung von Wertschöpfungsketten oftmals zunächst nur auf die direkt vorgelagerten Teile der Supply Chain, sodass sich die Warenströme auf den jeweils vorgelagerten Supply-Chain-Stufen erst – wenn überhaupt möglich – sehr langsam hinterher bewegen. In vielen Branchen ist die **Abhängigkeit von den Kapazitäten, Verfügbarkeiten und Kompetenzen der Vor-Vor-Lieferanten bzw. von Rohstoffen** derart hoch, dass sie sich kaum ganzheitlich regionalisieren lassen (wie z. B. in der Pharmaindustrie, der Halbleiterproduktion, der Batterieherstellung oder der Elektronikindustrie). Besondere Bedeutung in den Near-Shoring-Strategien europäischer Unternehmen nehmen u. a. Ägypten, Marokko, Mexiko, Polen, Portugal und Rumänien ein. Trotz der Diskussionen um De-Risking und Near-Shoring erreichte der Wert deutscher Direktinvestitionen in China 2023 einen neuen Höchstwert (ca. zwölf Milliarden Euro).

Die in Abschn. 1.1.2 bereits thematisierten **Gesetze und Verordnungen auf europäischer bzw. nationaler Ebene** (u. a. CSDDD, CSRD, CBAM, ESG) spiegeln die Entwicklung zu einem intensiveren Fokus auf soziale und umweltkonforme Rahmenbedingungen entlang der gesamten Supply Chain wider. Zukünftig zählt nicht allein die moralische Verpflichtung von Händlern und Herstellern, nachhaltig zu wirtschaften, sondern auch eine – wie auch immer im Detail formulierte bzw. ausgestaltete – rechtliche Notwendigkeit.

Die **Unternehmensberatung McKinsey** schätzt, dass **E-Commerce-Sendungen** perspektivisch **rund ein Drittel der global transportierten Luftfrachttonnage** ausmachen. Nachdem sich der globale Anteil der E-Commerce-Tonnage zwischen 2017 und 2022 auf 20 % verdoppelt hat, gehen die Analysten für das Jahr 2027 von einer Steigerung auf 25 % bzw. perspektivisch auf ein Drittel der globalen Luftfrachtladungen aus. Aktuell transportieren alleine aus China ca. 70 Großraum-Frachtflugzeuge (z. B. Boeing 747) täglich Sendungen aus dem Onlinehandel (vor allem von AliExpress, JD.com, Shein und Temu) in die Welt, wobei in China momentan eine tägliche Kapazität von ca. 200 Frachtflugzeugen zur Verfügung steht. Mit stark steigender Tendenz („Silk Road E-Commerce“-Initiative) hält China mittlerweile einen Anteil von ca. 40 % am globalen **Cross-Border-Onlinehandel** (davon ca. 20 % innerasiatisch, 60 % interkontinental, 20 % Rest).

Wenngleich nach wie vor ca. 90 % des tonnagebezogenen Welthandels über Seefrachtverkehre (vor allem Containertransporte) abgewickelt wird, steigen die über die **Neue Seidenstraße** transportierten Mengen vor allem zwischen Europa und Asien an. Zwar ist der Mengenanteil an den gesamten Verkehren noch sehr gering (Schätzungen gehen von einem Anteil von ca. fünf Prozent im Import aus Asien und ca. drei Prozent im Export nach Asien, bezogen auf die gesamten Handelsmengen aus.), allerdings sind die Wachstumsraten im Schienengüterverkehr auf dieser Handels- und Transportroute weiter steigend. Ein wichtiger Bündelungspunkt als Quell- und Zielhafen ist der Duisburger Binnenhafen (Europas größter Binnenhafen), von dem regelmäßige Schienengüterverkehre aus China (z. B. Konsumgüter) ein- und nach China (z. B. Automobile, Maschinen) ausgehen. Unter der Bezeichnung **„One Belt, One Road“** („ein Gürtel, eine Straße“ bzw. auch Belt-and-Road-Initiative genannt, BRI) bündelt, finanziert und subventioniert die VR China seit 2013 zahlreiche Projekte zum Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der VR China und über 60 weiteren Ländern Afrikas, Asiens und Europas. Die Bezeichnung „Neue Seidenstraße“ stellt dabei die Verbindung zur historischen Seidenstraße dar und soll die Stärke und Bedeutung der VR China als globale Handelsmacht repräsentieren. Vergleichbare Investitions- und Entwicklungsprogramme lassen sich mit dem **„Inflation Reduction Act of 2022“ (IRA)** in den USA (gezielte Förderung der inländischen Industrieproduktion über Subventionen, u. a. in Batterietechnik und Wasserstoff) sowie dem **„Global-Gateway-Programm“** der Europäischen Union (Infrastrukturprojekte mit Schwellen- und Entwicklungsländern) finden. Global betrachtet, nimmt – trotz der vielfältigen Handelsabkommen – der Protektionismus (manchmal auch als „Handelskrieg“ bezeichnet) tendenziell wieder zu. Der Wettbewerb um wirtschaftliche Vorteile, Marktzugänge, Handelswege, kritische Rohstoffe, Lebensmittel und Trinkwasser zwischen den führenden Volkswirtschaften (USA, China, Japan, Kanada, Australien, Europa u. a. mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) sowie den aufstrebenden Ländern (u. a. Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Türkei) und

Regionen (u. a. Nordafrika, Vorder-Asien) intensiviert sich kontinuierlich und lässt neue nationale Strategien („Our Country First“) und Länder-Allianzen in Richtung einer zunehmend multipolaren Welt- und Wirtschaftsordnung entstehen.

Zweiter Megatrend: Demografischer Wandel und Arbeitskräftemangel

Trendforscher bezeichnen den demografischen Wandel auch als Megatrend der **Silver Society**, in dem Menschen weltweit immer älter werden und länger gesund bleiben. Dies stellt die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen, eröffnet aber auch große Chancen für eine neue soziokulturelle Vitalität. Um die demografische Transformation erfolgreich zu meistern, braucht es neue soziale und ökonomische Rahmenbedingungen.

Vor allem westliche Industrieländer sehen sich stark verändernden Altersstrukturen (**demografischer Wandel**) bzw. alternenden Gesellschaften gegenüber. Bei einer zunehmend höheren Lebenserwartung können entsprechende Verjüngungseffekte durch Zuwanderung den häufig vorkommenden Effekt höherer Sterberaten im Vergleich mit den Geburtenraten eines Jahres nur bedingt kompensieren. Aus wirtschaftlicher Sicht sind sowohl die Anzahl, als auch die Struktur der Bevölkerung relevante Treiber des Wirtschaftswachstums, des Kaufverhaltens und des Arbeitsmarktes. In Konsequenz ergibt sich aus dem demografischen Wandel für die Logistik ein **steigender Bedarf an notwendiger Serviceorientierung** für eine zunehmend älter werdende, gebrechliche Bevölkerung, die conveniente Dienstleistungen (z. B. in der Letzten Meile beim Kunden) immer stärker benötigt und wertschätzt (z. B. Verräumung von online bestellten Lebensmitteln in den Kühlschrank und in die Küchenschränke). Darüber hinaus ist der **Mangel an Arbeitskräften** vor allem in den operativen Logistikabwicklungen (Fahrer, Lagerarbeiter, Disponenten) bereits heute deutlich spürbar. In Bezug auf LKW-Fahrer hat sich die Verfügbarkeit ausgebildeter Fahrer schon seit der Verkürzung bzw. dem Aussetzen der Wehrpflicht (Die Bundeswehr war jahrzehntelang „der“ Ausbilder für LKW-Fahrer.) und der Einführung des Berufskraftfahrer-Weiterbildungsgesetzes (Gesetz über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder Personenverkehr, „Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz“, BKrFQG. Durch vorgeschriebene, alle fünf Jahre zu wiederholende, kostenintensive Schulungen besteht nur noch bedingt die Möglichkeit, Aushilfsfahrer einzusetzen.) verschärft. Zudem erscheint es schwierig, junge Menschen vor dem Hintergrund der Diskussionen um (teil-)autonomes Fahren für einen Beruf zu gewinnen, den es in einigen Jahren möglicherweise gar nicht mehr gibt (was nicht zu erwarten ist). Zu erwarten ist folglich, dass sich diese Engpasssituation zumindest temporär weiter verschlechtert. Allein in Deutschland gehen Experten von einer **Unterdeckung mit LKW-Fahrern (Fahrerlücke)** von mehr als 50.000 bis 80.000 aus (In Europa gibt es Schätzungen von bis zu 600.000 fehlenden Kraftfahrern, deren Verfügbarkeit vor allem durch den Krieg in der Ukraine signifikant gesunken ist.), die sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen könnte. Entsprechende Hoffnungen der Logistikbranche auf eine Abmilderung des Engpasses durch Qualifizierung von Flüchtlingen, haben sich bislang nicht erfüllt. Viele Transportunternehmen gründen eigene Fahrer-Akademien, in denen sie die Fahrer in dem technisch immer anspruchsvolleren Beruf professionell aus- und weiterbilden und sie möglichst langfristig an das Unternehmen binden.

Unabhängig von den zahlreichen unternehmerischen Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern (Bezahlung, Betreuung, Arbeitszeiten etc.) tragen politische Anstrengungen zum Ausbau von Park- und Rastanlagen (zumindest indirekt) zu einer Imagestärkung des in der Öffentlichkeit überwiegend negativen Berufsbildes bei.

► **Wichtig** Auf Ebene der Europäischen Union wurden im Rahmen des „**Mobilitätspakets I**“ zahlreiche Neuregelungen in den Bereichen der Arbeitnehmerentsendung von Berufskraftfahrern, des Markt- und Berufszugangs sowie der Sozialvorschriften angepasst. Ziel ist es, die Voraussetzungen für einen einheitlichen, sicheren und sozialverantwortlichen Straßengüterverkehr zu schaffen. Zu den wichtigsten Regelungen zählen:

1. **Verbot des Verbringens der regulären Wochenruhezeit im Fahrzeug:** Dies betrifft reguläre wöchentliche Ruhezeiten und jede andere wöchentliche Ruhezeit von mehr als 45 h. Die genannten Ruhezeiten sind in Unterkünften mit angemessenen Schlafgelegenheiten und sanitären Einrichtungen zu verbringen. Die Kosten für die Unterbringung sind vom Arbeitgeber zu tragen.
2. **Möglichkeit zur regelmäßigen Rückkehr der Fahrer an Wohnsitz/Betriebsstätte:** Unternehmen müssen den Fahrereinsatz so planen, dass sie innerhalb von vier Wochen mindestens einmal an ihren Wohnsitz oder an die Betriebsstätte zurückkehren können.
3. **Weitere Regelungen** betreffen die Verkürzung von Wochenruhezeiten, die Flexibilisierung von Lenkzeiten, die Identifizierung bzw. Kennzeichnung sicherer Parkflächen, die Einbeziehung von 2,5-Tonner-LKW ab dem Jahr 2026 sowie die Nutzung von digitalen Fahrtenschreibern.

Insgesamt führen die Neuregelungen einerseits zu einer Aufwertung des Berufsbildes des Kraftfahrers, indem teils kritische Arbeits- und Lebensbedingungen von LKW-Fahrern auf europäischen Rastplätzen verbessert werden. Auf der anderen Seite tragen die beschlossenen Anpassungen, u. a. die regelmäßige Rückkehrpflicht, zur besseren Erreichung der Chancengleichheit westeuropäischer Transportunternehmen im Vergleich mit osteuropäischen Wettbewerbern bei.

Im Herbst 2023 sorgte ein **zweimonatiger Streik von zahlreichen osteuropäischen und zentralasiatischen LKW-Fahrern auf der A5-Raststätte Gräfenhausen** bei Weiterstadt (nahe Darmstadt) für besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die Fahrer (zwischenzeitlich hatten sich mehr als 100 weitere Fahrer mit den Streikenden solidarisiert) streikten wegen ausstehender Lohnzahlungen (in Summe ca. 500.000 €) und untermauerten ihre Forderungen mit zeitweisen Hungerstreiks. Die betroffenen Speditionsunternehmen wiesen die Forderungen zurück, reagierten mit Unverständnis und erstatteten Anzeige gegen die Fahrer wegen Erpressung. Eine Beendigung des Streiks konnte nur durch entsprechende Zahlungen von nicht genannten Auftraggebern – an denen zwischenzeitlich massive Kritik in der Öffentlichkeit geübt wurde – erreicht werden. Es ist bereits das zweite Mal, dass auf der Raststätte Gräfenhausen LKW-Fahrer in den Streik traten, um ausstehende

Löhne einzufordern. Bereits im April 2023 waren rund 60 Fahrer desselben Speditionsunternehmens in den Arbeitskampf getreten. Dieser Streik endete nach sechs Wochen mit einer Einigung zwischen Fahrern und der Spedition.

Insgesamt sorgt der Arbeitskräftemangel in logistischen Netzwerken für einen stärkeren, schnelleren und evtl. auch mutigeren Einsatz moderner Technologien in Transport (autonomes Fahren) und Lagerhaltung (Automatisierung, Robotik).

Dritter Megatrend: Urbanisierung und Flächenkonkurrenz

Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten und machen sie zu den wichtigsten Lebensräumen der Zukunft. Städte sind komplexe, dynamische Systeme, kreative Zentren der pluralistischen Gesellschaft, zunehmend auch mächtige politische Akteure und Knotenpunkte der globalisierten Wirtschaft. Aktuelle Studien und Berechnungen zufolge wird mit einem **Anstieg der Bevölkerung von heute ca. acht Milliarden auf über zehn Milliarden im Jahr 2050** gerechnet. Insbesondere in städtischen Gebieten gehen Experten von einem starken Wachstum aus, sodass der prognostizierte Urbanisierungsgrad (Grad der Verstädterung; gemessen am Anteil der Menschen, die in städtischen Gebieten wohnen) 2050 weltweit bei ca. 70 % bzw. in Deutschland bei 80 % liegen könnte. Von den weltweit fast 500 sogenannten Millionen-Städten (davon sind über 100 in China) sind über 30 Megacities, d. h. Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern (in Indien und China mindestens je fünf, in Europa mit London, Paris und Istanbul drei). Der steigende Urbanisierungsgrad äußert sich vor allem in einer stark wachsenden **Flächenkonkurrenz** zwischen privater, gewerblicher und verkehrlicher Nutzung der zur Verfügung stehenden Infrastruktur. Mit den während der Corona-Pandemie entstandenen Home-Office-Alternativen hat sich in gewissem Ausmaß ein Gegentrend etabliert, der – zumindest in den USA und Europa – die Verlagerung in urbane Zentren abgeschwächt und in Teilen auch umgekehrt hat. Home-Office stärkt in Deutschland u. a. die ohnehin schon hohe Attraktivität der „Speckgürtel“ großer Städte. In Frankreich gibt es seit einigen Jahren einen Trend in die Midi-Regionen und in den ländlichen Süden, währenddessen in Irland und Italien entlegene Regionen wieder an Bedeutung gewinnen (wie z. B. Teile Siziliens). In einer langfristigen, globalen Betrachtung darf man allerdings von einem weiteren Zuzug in urbane Zentren ausgehen.

Hintergrund

Demografie-Experten erwarten in den kommenden zwei Jahrzehnten **erhebliche Verschiebungen der Einwohnerzahlen** innerhalb der 294 Kreise und 107 kreisfreien Städte in Deutschland. Bis 2040 geht in der Hälfte der deutschen Kreise die Einwohnerzahl zurück, währenddessen nur ein Viertel der Regionen noch mit Bevölkerungszuwächsen rechnen kann. Die Situation gestaltete sich in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten eher umgekehrt, als die Hälfte der Kreise noch (teils stark) wuchs. Man rechnet mit einer Zunahme der Diskrepanzen zwischen städtischen und ländlichen Regionen sowie jungen und alten Regionen. Gebiete, wie z. B. Oberbayern, Teile Baden-Württembergs, das Rhein-Main-Gebiet, die Großräume Berlin, Hamburg, Köln-Bonn, Düsseldorf, Münster, Nürnberg-Erlangen, Leipzig und Dresden, wachsen kontinuierlich weiter. Jenseits dieser demografischen Inseln stehen mehr als 100 Kreise (davon 55 in Ostdeutschland), die die größten Bevölkerungsverluste zu erwarten haben. In schrumpfenden Regionen altert die Bevölkerung auch schneller als in Wachstumsgebieten. So steigt das ländliche **Durchschnittsalter** auf über 50 Jahre, während sich die Jüngeren eher in Metropolen und Universitäts- bzw. Hochschul-Städten sammeln,

in denen das Durchschnittsalter fast zehn Jahre darunter liegt. Zwischen den wachsenden und den schrumpfenden Regionen lassen sich immer mehr Kreise und kreisfreie Städte finden, die bislang gewachsen sind, in den kommenden 20 Jahren aber bestenfalls noch stagnieren werden (wie z. B. der nördliche Teil Niedersachsens, das Rheinland oder Mittelfranken).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die **Bertelsmann-Stiftung** in einer **2024 veröffentlichten Studie** zu den Bevölkerungsentwicklungen zwischen Ost- und Westdeutschland. Demnach wird die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2040 minimal anwachsen (plus 0,6 % im Vergleich mit 2020), allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. In weiten Teilen Ostdeutschlands prognostiziert die Studie einen deutlichen Rückgang der Bevölkerung (z. B. 12,3 % in Sachsen-Anhalt, 10,9 % in Thüringen, 7,3 % in Mecklenburg-Vorpommern). In den Metropolen und Ballungsgebieten wächst die Bevölkerung hingegen teils deutlich (z. B. in Berlin um 5,8 %, in Baden-Württemberg um 4,6 %, in Bayern um 4,4 %), währenddessen sie sich in den meisten anderen westdeutschen Bundesländern kaum verändert (mit Ausnahme des Saarlandes, für das eine Reduzierung der Bevölkerung prognostiziert wird). Gemäß der Studie spielt die fortschreitende Alterung der Gesellschaft in allen Kommunen eine zentrale Rolle. Der Anteil der Menschen über 65 Jahren erhöht sich nach den Schätzungen von 22 % im Jahr 2020 auf 28 % im Jahr 2040.

Diese **demografische Polarisierung begünstigt** in der Konsequenz **die wirtschaftlichen Divergenzen**. Unternehmen siedeln sich kaum in Regionen an, in denen sie es schwer haben, geeignete Mitarbeiter zu finden. Das Angebot an Arbeitsstellen und gut bezahlten Jobs wird sich in ländlichen Regionen eher reduzieren und die innerdeutschen Migrationsbewegungen zusätzlich beschleunigen. Die dadurch zurückgehenden Steuereinnahmen machen es vielen Kreisen und kreisfreien Städten noch schwerer, die öffentliche Infrastruktur (Straßen, Krankenhäuser, Schulen etc.) aufrechtzuerhalten. In der Folge drohen den Immobilienmärkten in den negativ betroffenen Regionen erhebliche Wertverluste. Während städtische Wohnraumbesitzer wohlhabender werden, sinken andernorts die Immobilienpreise.

Aus Sicht der Logistik, insbesondere der Distributionslogistik, ergibt sich daraus vor allem die **Notwendigkeit zur Veränderung bestehender urbaner Versorgungskonzepte** durch

- neue logistische Bündelungskonzepte für den Lieferverkehr,
- neue Herausforderungen der Bündelung und Zustellung von Lieferungen in „entsiedelte“ Gebiete,
- wachsende Knappheit von verfügbaren Lager- und Umschlagsflächen in urbanen Räumen,
- innovative städtebauliche Ansätze unter besonderer Berücksichtigung logistischer Anforderungen und technologischer Potenziale (Smart Cities), sowie
- drastische Verkehrsmaßnahmen und die stärkere Nutzung alternativer Transportmittel.

Weltweit, aber auch in zahlreichen deutschen Städten, erleben die in den 1990er-Jahren bereits entwickelten, damals jedoch wenig erfolgreichen **City-Logistik-Konzepte**, eine Renaissance. Hintergrund ist die neu entfachte Diskussion um Feinstaub- und Stickoxid-Belastungen sowie die zunehmende Verkehrsdichte in urbanen Räumen bei stetig zunehmender Anzahl an B2C-Paketzustellungen durch den wachsenden Onlinehandel. **Mikro-Depot-Konzepte** können bspw. einen gewissen Beitrag leisten, Emissionen durch verstärkten Einsatz von Lastenrädern zu reduzieren. Experten gehen davon aus, dass ca.

ein Drittel aller in urbanen Zentren zuzustellenden Paketsendungen mit Lastenrädern (Cargo Bikes) geliefert werden könnten. Aus diesem Grund forcieren viele große und mittelgroße Städte, in Zusammenarbeit mit Kurier-, Express- und Paketdiensten (KEP-Diensten), die Umsetzung von Mikro-Depot-Konzepten. Wie bei den unzähligen, öffentlich subventionierten City-Logistik-Projekten der 1990er-Jahre sind die Betreibermodelle allerdings häufig instabil bzw. ökonomisch nicht nachhaltig. Aus Sicht der Logistikdienstleister ergibt sich durch die Nutzung kein betriebswirtschaftlicher Vorteil, sondern eher Mehrkosten für einen zusätzlichen Umschlag. Zudem produzieren Mikro-Depots auch Lärm, benötigen Platz und können zu unzufriedenen Anwohnern führen. In mehreren Städten Europas gibt es daher bereits zahlreiche „Moratorien“, die den Ausbau weiterer Dark Stores für die Lebensmittelbelieferung per Fahrrad verhindern. Hinzu kommt, dass Flächen in Innenstadtlagen die teuersten der gesamten Supply Chain sind.

Wichtig zu berücksichtigen ist, dass das **Wachstum im Onlinehandel** zwar zu einer höheren Paketmenge insgesamt führt, dies aber **nicht gleichbedeutend mit einer linearen Zunahme an paketinduziertem Verkehr ist**. Durch Effizienzgewinne in der Paketabwicklung und höheren Auslastungen in der Letzten Meile gehen Experten bei einem zwanzigprozentigen Wachstum des Onlinehandels lediglich von ca. drei bis fünf Prozent mehr an notwendigen Paketfahrzeugen für die Abwicklung dieser Mehrmenge aus. Da ein einzelner Fahrer in der Stadt pro Schicht nicht mehr als 200–250 Pakete zustellen kann (Dies entspricht ca. zwei Kubikmetern an Päckchen, womit die meisten Lieferwagen in Bezug auf das Volumen nicht voll ausgelastet sind.), nutzen erste Paketdienste in besonders stark verdichteten Regionen einen zweiten (Co-)Zusteller, der parallel zum Zustellfahrer ebenfalls Sendungen ausliefert.

Ursächlich für den **besonderen Fokus auf KEP-Dienstleister bei der Reduzierung des Verkehrs** in urbanen Zentren ist vermutlich die öffentliche und gesellschaftliche Wahrnehmung durch das sichtbare „Branding“ der Fahrzeuge und das kurzzeitige Parken in zweiter Reihe aus Gründen des Platzmangels und des Zeitdrucks. Der „Hebel“ zur Reduzierung von verkehrsinduzierten Emissionen durch alternative Nutzung von Lastenrädern ist allerdings sehr gering, wenn man urbane Logistik allein auf KEP-Verkehre reduziert. **Lediglich ca. 20 % der sich in Städten bewegend (und stehenden) Fahrzeuge hat einen Bezug zu einer logistischen Abwicklung.** Davon sind ungefähr

- 30 % (d. h. ca. sechs Prozent aller Fahrzeuge) für bau- und industrielogistische Transporte (Zustellung und Abholung von Material, Maschinen etc.),
- 25 % (d. h. ca. fünf Prozent aller Fahrzeuge) für die gastronomische Versorgung,
- 20 % (d. h. ca. vier Prozent aller Fahrzeuge) für handelslogistische Transporte,
- 15 % (d. h. ca. drei Prozent aller Fahrzeuge) für sonstige Transporte, und nur
- 10 % (d. h. ca. zwei Prozent aller Fahrzeuge) für die Paketabwicklung verantwortlich (B2B und B2C) (vgl. Abb. 2.2).

Paketzustellungen sind folglich **nicht die wesentliche Ursache der zunehmenden Verkehrsbelastung** in Städten, **sondern sollten ein (kleines) Element der Lösung** sein.

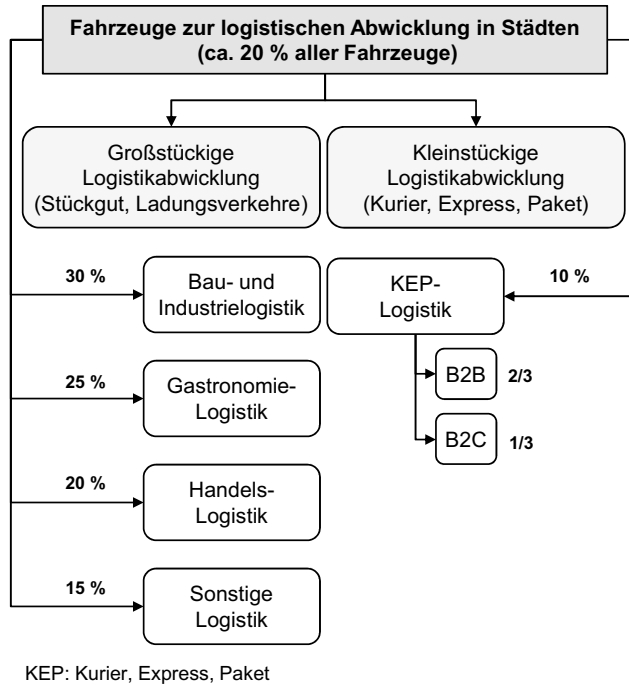


Abb. 2.2 Logistik-Fahrzeuganteile in urbanen Zentren. (Quelle: Eigene Darstellung)

Den größten Anteil an innerstädtischen Fahrzeugen decken PKW des Individualverkehrs ab (ca. 80 %). Am **Beispiel des Fahrzeugbestands der Stadt Nürnberg** lässt sich dies gut veranschaulichen: Bei einer Stadt mit ca. 530.000 Einwohnern geht man von einer angemeldeten Fahrzeugzahl von rund 300.000 aus sowie ungefähr einer identischen Anzahl an täglich ein- und ausfahrenden Pendlerfahrzeugen. Ein Zwei-Prozent-Anteil von KEP-Fahrzeugen würde zu einer Anzahl von ca. 6000 KEP-relevanten Fahrzeugen in Nürnberg führen (unter Einbezug der Pendlerfahrzeuge halbiert sich der Anteil auf ein Prozent). Unter der Annahme eines Fahrzeugs pro Tour und Tag sowie einer Zustellleistung von 150–250 Sendungen pro Tour (Mix aus B2C- und B2B), ergäbe sich eine Paketmenge von ca. eine Million Sendungen pro Tag bzw. 250 Mio. Sendungen pro Jahr (bei 250 Zustelltagen). Damit würden pro Nürnberger Bürger ca. 500 Pakete pro Jahr zugestellt. Auch nach Bereinigung etwaiger Einflussfaktoren, wie z. B. B2C/B2B-Produktivitäten, Unterschiede im Bestellverhalten oder Sozial-/Alters-/Familienstrukturen, würde die in Deutschland durchschnittliche, jährliche Sendungszahl von ca. 50 Paketen pro Bürger deutlich überschritten. Legt man die erwähnten Annahmen über die durchschnittliche Sendungszahl und Auslastung zugrunde, wäre eine Anzahl von maximal ca. 1000 KEP-Touren bzw. Fahrzeugen pro Tag realistisch (entspricht 0,3 % der angemeldeten Fahrzeuge).

Die Erwartungshaltungen an die KEP-Dienste, das Verkehrsproblem in den Innenstädten zu lösen, sind insofern überzogen, kaum angemessen und wenig lösungsbeitrags-

orientiert. Darüber drängt sich mit dem Verständnis einer **Gleichbehandlung aller Akteure** die bislang nicht diskutierte Frage auf, welchen Beitrag andere logistikbezogene Versorgungsverkehre leisten können bzw. sollten (z. B. Bau-, Industrie-, Gastronomie und Handwerkerverkehre).

Eine sinnvolle Grundlage für die **Messung der tatsächlichen Verkehrsbelastung** stellt die Erhebung von **Straßen-Anwesenheitsminuten einzelner Fahrzeugtypen** dar (differenziert nach Nutzungsart zu einzelnen Tages- und Nachtzeitabschnitten). Darauf basierend könnten zielgerichtet und priorisiert entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Unabhängig davon müsste man den Bestand an PKW in den urbanen Zentren drastisch senken, die durchschnittlich bis zu 98 % des Tages stehen, oftmals öffentlichen Raum einschränken und ungenutzt bleiben. Da es sich hierbei – vor allem in Deutschland – um ein von Emotionen geprägtes Thema handelt, das u. a. mit der besonderen Beziehung zum eigenen Auto, der Situation des ÖPNV und der hohen Bedeutung der Automobilindustrie zusammenhängt, fehlt diesbezüglich nach wie vor der politische Mut zu grundlegenden Veränderungen.

Gezielte Erfassungen und Analysen von Straßen-Anwesenheitsminuten könnten durch **Nutzung von KI-Technologien in der Verkehrszählung** erfolgen. Das Bundesland **Hessen** plant beispielsweise, die bisher durch (zumeist mit Klemmbrett und Campingstühlen ausgerüsteten) Menschen in Form von Stichproben durchgeführten Verkehrszählungen durch Videokameras und Künstliche Intelligenz zu ersetzen. Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen übernimmt Hessen eine Führungsrolle in einer vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) beauftragten Initiative. An insgesamt 3000 Zählstellen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Hessen sollen Fahrzeuge mit auf Brücken positionierten Kameras erfasst werden, die nur Fahrzeugtypen erfassen (keine Insassen oder Kennzeichen). Die ermittelten Verkehrsdaten dienen als Datengrundlage für Straßenplanungen, den Straßenbau und die Verkehrssteuerung. Darüber hinaus ist die KI-basierte Datenauswertung von Forschungsinstitutionen, Verbänden und Bürgerinitiativen für Lärm- und Emissionsberechnungen sowie für Mobilitätsstudien nutzbar. Überträgt man diese Idee der kameragestützten Verkehrszählung auf urbane Räume, wäre zumindest eine erste Datenbasis für die tatsächlichen innerstädtischen Mengen einzelner Fahrzeugtypen vorhanden, auf dessen Grundlage weiter differenziert werden könnte. Das Ziel sollte es mittelfristig sein, die Verweildauer einzelner Fahrzeugtypen und ihre jeweiligen Fahrtzwecke (z. B. Paketbelieferung, Anlieferung an Handelsfiliale) zu erfassen.

Die Potenziale von durch einzelne Städte angedachten zentralen Ausschreibungen von Lieferverkehren, um Bündelungseffekte über einzelne Unternehmensgrenzen hinweg zu erzielen, sind vermutlich zu gering für die zu erwartenden rechtlichen, konzeptionellen und finanziellen Widerstände (vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Letzte Meile Belieferung in Abschn. 5.3). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein alleiniger Fokus auf die Reduzierung von paketinduziertem Verkehr, vor dem Hintergrund des oben skizzierten (und am Beispiel Nürnberg aufgezeigten, vermutlich viel zu hoch bemessenen) Zwei-Prozent-Anteils paketbezogener Fahrzeuge, kaum signifikante Effekte zur Optimierung der urbanen Verkehrssituation mit sich brächte. Es handelt sich vielmehr um eine gefühlte, nicht um eine faktische Verbesserung.

Unbestritten ist hingegen, dass in fast allen Großstädten – unabhängig vom Güterverkehr – eine wachsende **Verkehrsflussproblematik** vorliegt, die sich durch immer intensivere Stausituationen äußert. In Deutschland befinden sich Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg in der Spitzengruppe der langsamsten Städte. In diesen Metropolen erreicht der durchschnittliche Verkehrsdurchfluss weniger als 40 km/h, mit sinkender Tendenz (mit Ausnahme der Zeiten während der Corona-Pandemie, in denen sowohl das Verkehrsaufkommen, als auch die Unfallhäufigkeit deutlich zurückgingen). Während der morgendlichen und nachmittäglichen Stoßzeiten sinken die Durchschnittsgeschwindigkeiten sogar unter 20 km/h. Um der Verkehrsflussproblematik zu entgegnen, setzen Städte und Unternehmen zunehmend auf Nachtlieferungen, definierte Anliefer-Zeitfenster, eine bessere Baustellenplanung, intelligente Verkehrsleitsysteme, vergünstigten bzw. kostenfreien ÖPNV sowie bedarfsorientierte Ampelschaltungen (abhängig vom tatsächlichen Verkehrsaufkommen). Weitere **Beispiele aus weltweiten Großstädten** verdeutlichen die Bemühungen zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens bzw. zur Einleitung einer Verkehrswende:

- London will die größte autofreie Zone schaffen, die es in einer Hauptstadt gibt.
- In der bislang wenig fahrradfreundlichen italienischen Hauptstadt Rom ist ein 150 km langer Pop-up-Radweg entstanden.
- Aus Paris soll schrittweise eine 15-Minuten-Stadt werden, in der die meisten täglichen Ziele leicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.
- Barcelona plant nach wie vor die Implementierung von bis zu 500 schachbrettartig angelegten, verkehrsberuhigten Superblocks bzw. Superinseln im gesamten Stadtgebiet. Ziel ist eine massive Reduzierung von Lärm- und Schadstoffemissionen durch Schaffung von verkehrsfreien und damit lebenswerteren Stadtvierteln.
- London, Stockholm, Mailand, Singapur und New York erheben eine City-Maut für besonders verkehrsintensive Bereich der Innenstädte.

Im Bemühen um eine Begrenzung bzw. Regulierung des Lieferverkehrs in urbanen Zentren gehen manche Städte völlig neue Wege. In Amsterdam ist das (öffentlich subventionierte) **Amsterdam Logistic Cityhub** als Umschlagpunkt für die Warenlieferung in die Amsterdamer Innenstadt entstanden. An einer Lagerhalle im Amsterdamer Hafen werden Waren gebündelt und mit umweltfreundlichen Transportmitteln auf dem Wasser- und dem Landweg in die Innenstadt gebracht.

Ein vergleichbares Projekt für die Vorletzte Meile (darunter versteht man den logistischen Schritt vor der endgültigen Auslieferung einer Sendung) startete die **Freie und Hansestadt Hamburg** im Jahr 2020. Nach einer positiven Machbarkeitsstudie begann die konkrete Planung eines unterirdischen Röhrensystems zur Güterversorgung der Hamburger Innenstadt. Das als „**Smart City Loop**“ bekannte Projekt zielt darauf ab, ein Lager in einer Distanz von ca. fünf Kilometern (außerhalb des Stadtkerns) mit einem Verteilzentrum in der Innenstadt zu verbinden, um von dort vor allem kleinere Sendungsmengen

mit dem Cargo Bike zuzustellen (www.smartcityloop.de). Experten gehen davon aus, dass die angedachte unterirdische Transportlösung technisch durchführbar sowie wirtschaftlich betreibbar wäre und darüber hinaus einen signifikanten Beitrag zur Senkung von CO₂-Emissionen sowie der Verkehrsbelastung in der Stadt leisten könnte.

Mitten im Zentrum von **Paris** soll ebenfalls ein **unterirdisches Logistikzentrum** entstehen. Das Projekt, das bis 2025 abgeschlossen sein soll, setzt angesichts der Flächenknappheit in Paris auf eine Kombination aus ober- und unterirdischen Gewerbeflächen. Nach dem auch in Hamburg geltenden Motto „Wenn oben nichts mehr geht, plant man halt nach unten.“ entwickeln zwei privatwirtschaftliche Unternehmen (Segro, Icade) ein 75.000 m² großes Flächenareal im Gobelín-Bahnhof, das u. a. zur Nutzung als lokales Umschlagszentrum mit entsprechender Elektro-Ladeinfrastruktur für Lastenräder gedacht ist.

Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass die Stadt **Basel** auf einer zehn Hektar großen Industrieﬂäche die größte „**Smart City**“ der Schweiz umsetzen möchte. In gemeinsamer Trägerschaft entwickelt der Stadtkanton Basel mit der SBB (Schweizerische Bundesbahn) ein Experimentierfeld für nachhaltige, datengestützte Ideen (Insgesamt sind ca. 30 Pilotprojekte geplant, wie z. B. die Verwertung alter Akkus, ein Abholdienst für Bioabfälle und ein Lieferservice für unverpackte Lebensmittel.) in einem neuen Quartier mit bis zu 1500 Einwohnern. Die Anbindungen an Bahn und Straße bieten ideale Voraussetzungen, um die Letzte Meile mit neuen Formen der Mobilität umzusetzen, u. a. mittels Lastenrädern. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die Stadt Basel zudem damit beauftragt, ein Städtetzwerk der zukünftigen Smart Cities aufzubauen und in diesem die Führung zu übernehmen.

In Japan soll – finanziert durch Toyota Chef Akio Toyoda – auf 175 ha eine neue **Labor-Stadt** (Projektname „Woven City“, verwobene Stadt) nach dem Muster der Smart Cities entstehen, in der neue Technologien (autonomes Fahren, Smart Homes, Künstliche Intelligenz) ausprobiert und anwendungsnah an der Bevölkerung (zu Beginn ca. 300 Einwohner, später sollen es bis zu 3000 sein) erforscht werden sollen. Die benötigte Energie soll aus Solar- und geothermischer Energie sowie aus Wasserstoffbrennstoffzellen bzw. einem sich unter der Stadt befindenden Wasserstoffspeicher stammen.

Der steigende Urbanisierungsgrad der Bevölkerung erzwingt letztlich ein dringend notwendiges Umdenken in Bezug auf die Ausgestaltung städtischer Gebiete. Dabei geht es zunehmend um eine Bewusstseins- und Verhaltensänderung in Bezug auf die individuelle Mobilität und den Güterverkehr. Der damit verbundene Individualverkehr hängt u. a. auch von der Frage ab, wo bzw. wie in Zukunft gearbeitet und gelebt wird. Nachdem uns vor allem die **New-Work-Konzepte** in den letzten Jahren versucht haben zu vermitteln, dass das Arbeiten in offenen Büros mit moderner Ausstattung in Innenstadtlagen leichter bzw. angenehmer sein soll, hat die Corona-Pandemie die Bedeutung von (mobilen und ortsunabhängigen) Heimarbeitsplätzen steigen lassen. Dadurch ist vielen Menschen bewusst geworden, wie zeitaufwendig und verzichtbar die täglichen Arbeitswege sind. In Konsequenz führen diese Erkenntnisse nicht zu einer Verlangsamung oder gar Umkehr der Urbanisierung, jedoch zu einer weiter steigenden Attraktivität verkehrlich gut angebundener

städtischer Randlagen, die alle Mobilitätsoptionen ermöglichen. Unter Nutzung innovativer Technologien müssen die Bedeutung und die Rolle des Verkehrs (Verkehrssysteme, Verkehrsträger) neu definiert werden. Neben den oben beschriebenen, eher experimentellen **Greenfield-Projekten**, obliegt den Stadtverantwortlichen die erheblich schwierigere Herausforderung, bestehenden Strukturen sukzessiv anzupassen bzw. zu verändern (Brownfield-Ansatz). Logistiker aus Industrie, Handel und Dienstleistung sollten diesbezüglich eine aktive Rolle einnehmen und einen signifikanten (finanziellen und/oder kompetenzorientierten) Beitrag leisten.

2.1.1.2 Trendkategorie 2: Ökologie und Sicherheit

Vierter Megatrend: Neo-Ökologie und Circular Economy

Von den drei elementaren Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Soziales und Ökologie – haben in den vergangenen Jahren insbesondere die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen. Vor allem die von Greta Thunberg initiierte Fridays-for-Future-Bewegung hat den Blick auf ökologische Aspekte intensiviert und zu einem neuen Verständnis einer **Neo-Ökologie** geführt. Ziel dieser weltweiten von Schülern und Studierenden ausgehenden Initiative ist eine möglichst schnelle und umfassende Umsetzung drastischer Klimamaßnahmen, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 im Weltklimaabkommen beschlossene „1,5 °C“-Ziel der Vereinten Nationen noch einhalten zu können. Unter Berücksichtigung der bereits skizzierten steigenden Service- und Convenience-Erwartungen in Teilen der Gesellschaft ergibt sich eine Ambivalenz zwischen **Greta-Effekt** und „Temu Shopping“ (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 2.3.3) in der Bevölkerung. Währenddessen einige für ein besseres Klima demonstrieren und das immer frühere Erreichen des **Earth Overshoot Day** (Darunter versteht man den Tag des laufenden Jahres, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen die vorhandenen Ressourcen der Erde übersteigt. Man nennt diesen Tag auch Ecological Debt Day oder Welterschöpfungstag.) anklagen, bestellen andere (vielleicht auch dieselben) in immer höheren Frequenzen und Mengen im internationalen Onlinehandel überwiegend billig produzierte Massen-Konsumgüter aus Asien, wie z. B. über die Shopping-App Temu. Diese ambivalenten Verhaltensweisen sind möglicherweise mit einer Art ökologischem Gewissen bzw. einer persönlichen Öko-Bilanzierung zu erklären: Wenn man sich in bestimmten Situationen ökologisch nachhaltig verhalten hat, darf man auch einmal gegen die Gebote der ökologischen Nachhaltigkeit verstoßen. Anders formuliert: Wer sich morgens bewusst für die Fahrt zur Arbeit für den ÖPNV entscheidet, der darf sich auch während der Fahrt mit der S-Bahn ein Greta-Kostüm über einen asiatischen Onlinehändler für die Faschingsfeier in einer Woche bestellen, das per Luftfracht aus Asien nach Deutschland geliefert wird.

Die Diskussionen um einen intensiveren Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit sind nicht neu. Bereits 1972 veröffentlichte der „**Club of Rome**“ seinen Bericht „**Die Grenzen des Wachstums**“ zur Lage der Menschheit (www.clubofrome.de). Die vor mehr als 50 Jahren erfolgte Publikation ist aus

heutiger Perspektive rückblickend als (leider) wahre Vorhersage der Zukunft zu interpretieren. Der Bericht prognostizierte und kritisierte bereits damals die Negativ-Auswirkungen exponentiellen Wachstums sowie die damit verbundenen Risiken für Mensch und Natur. Die Studie wurde am Massachusetts Institute of Technology (MIT) erstellt und u. a. von der Volkswagen-Stiftung finanziert. Ausgangspunkt der Studie war die These, dass das individuelle Handeln von Menschen in Summe globale Auswirkungen nach sich zieht, die weit über den Zeithorizont und Handlungsraum einzelner Individuen hinausgehen (typisch für CO₂-Emissionen, die lokal entstehen, aber global wirken).

Die mittlerweile zweifelsohne stark zunehmende Sensibilität für Emissionsreduzierung und Ressourcenschonung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bewirkt aus Sicht der Logistikbranche in erster Linie eine deutlich steigende **Aversion gegen (Straßen-)Transporte**. Eine höhere Aufmerksamkeit für Gesundheitsgefahren durch Feinstaub (PM, Particulate Matter), Stickoxide (NO_x) oder Kohlendioxid (CO₂) führt letztlich zu **Veränderungsnotwendigkeiten in der Logistik**:

- Es besteht die zunehmende **Notwendigkeit des Einsatzes emissionsarmer** (fälschlicherweise wird häufig von emissionsfreien Fahrzeugen gesprochen) **Transportmittel** (wie z. B. Sackkarren, Lastenräder, elektrisch betriebene Liefer- und Zustellfahrzeuge) aufgrund umweltorientierter Reglementierungen (z. B. Umweltplaketten, City Maut, (Diesel-)Fahrverbote, Verkaufsverbote von Verbrenner- und Diesel-Fahrzeugen (wie z. B. in Kalifornien ab 2035), CO₂-Footprints).
- Es besteht (technischer) **Veränderungsbedarf in den TUL-Prozessen** (z. B. der Einsatz emissionsarmer Antriebstechnologien in Nutzfahrzeugen, die Entwicklung und der Betrieb energie-autarker Lager, die Reduktion bzw. Vermeidung von Verpackungen bzw. Verpackungsmaterial).
- Durch die Verlängerung logistischer Ketten entstehen **neue Aufgaben im Bereich von Entsorgungs- und Recyclingprozessen** (z. B. Entsorgungspflichten von CE-Altgeräten, Recycling bzw. Reduktion von Verpackungsmaterialien).

Die **Rückgabe von Elektroschrott** wird in Deutschland weiter vereinfacht. Der Deutsche Bundestag hat im April 2021 eine **Änderung des Elektro- und Elektronikgesetzes** beschlossen, die auch Supermärkte, Discounter und nicht auf Elektronikartikel spezialisierte Onlinehändler ab dem 01. Januar 2022 verpflichtet, Elektrogeräte zurückzunehmen. Dies gilt für Märkte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² (bei Onlinehändlern zählt die Lager- und Versandfläche), wenn sie selbst zumindest gelegentlich Elektrogeräte anbieten. Falls die Geräte eine Kantenlänge von mehr als 25 cm haben (mindestens eine Seite ist länger als 25 cm), muss der Kunde gleichzeitig ein neues Gerät kaufen, um das Altgerät zurückgeben zu können. Das Ziel dieser Änderungen besteht darin, die zu niedrige Elektro-Recyclingquote von derzeit ca. 45 % zu steigern (Die EU schreibt eine E-Recyclingquote von 65 % vor). Zukünftig dürfen große Online- und/oder Stationärhändler Elektrogeräte nicht mehr verkaufen, wenn sie sie nicht auch zurücknehmen. Zudem müssen Online-Verkäufer ihren Kunden aktiv entsprechende Mitnahmeangebote von Altgeräten unterbreiten. Online-Marktplätze müssen prüfen, ob die bei ihnen vertretenen Anbieter sich auch am Recycling-System beteiligen. Bisher galt die Rücknahme-Pflicht nur für Elektro- und Elektronikhändler mit einer Verkaufs- bzw. Lager- und Versandfläche von mindestens 400 m². Nicht auf Elektro- und Elektronikprodukte spezialisierte Händler und Marktplätze waren bislang von der Rücknahmepflicht befreit.

In Bezug auf den Einsatz (vermeintlich) nachhaltiger Transportmittel, forcieren viele Städte die Umsetzung von (mobilen oder immobil) **Mikro-Depots** in Kombination mit einer Sackkarren- oder einer Lastenrad-Zustellung von Paketen. Wie bereits erwähnt, besteht die große Herausforderung darin, die öffentlich geförderten Projekte in ein **privatwirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell** zu überführen (wie z. B. die Projekte „Kiezbote“ und KoMoDo in Berlin oder das Projekt „RealLabHH“ in Hamburg), das zudem die wettbewerblichen Aspekte in der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit der beteiligten KEP-Unternehmen berücksichtigt. Erfahrungen zeigen, dass Mikro-Depot-Vorhaben einzelner Unternehmen eine höhere Umsetzungs- und Erfolgswahrscheinlichkeit mitbringen, als komplexe Kooperationsprojekte mit zahlreichen Partnern und heterogenen Zielsetzungen. Alle großen KEP-Dienstleister (z. B. UPS, DHL, DPD, GLS, Hermes) haben inzwischen emissionsarme Zustellkonzepte auf Basis von Elektrofahrzeugen und/oder Lastenrädern entwickelt und rollen diese kontinuierlich (vor allem in Großstädten) aus.

Beispiel lokal emissionsfreier Belieferung

Der KEP-Dienstleister **Hermes Germany** stellt Pakete in **Hamburg** seit Ende 2023 nur noch mit elektrisch betriebenen Transportern und Lastenrädern zu (**Green Delivery Hamburg**). Um dies zu erreichen, installierte das Unternehmen im Stadtteil Billbrook ein neues E-Mobility-Hub mit knapp 100 Ladepunkten, das in Kombination mit dem dortigen Depot (mit ca. 40 weiteren Ladepunkten) als Basis für die elektrische Belieferung dient. Alle Standorte im Hamburger Gebiet, inklusive die der angeschlossenen Servicepartner, werden laut Hermes mit 100 % Ökostrom versorgt. Damit hat der Dienstleister die notwendigen Strukturen geschaffen, um mehr als 240 vollelektrisch betriebene Fahrzeuge aufzuladen und um bis zu zwölf Millionen Sendungen pro Jahr lokal emissionsfrei auf der Letzten Meile zustellen zu können. Durch die Umstellung ließen sich laut dem KEP-Dienstleister im Zielzustand über 1400 t CO₂ im Jahr einsparen.

Nach Informationen des Unternehmens sei Hamburg die erste Stadt, die man vollständig lokal emissionsfrei beliefert. **Bis 2025** will Hermes die Paketzustellung in **80 deutschen Innenstädten ohne den lokalen Ausstoß von Emissionen** durchführen. In Bezug auf die Lastenradzustellung steuert Hermes Germany mit zwei Millionen per Lastenrad zugestellten Sendungen im Jahr 2023 auf einen neuen Rekord zu und will damit den Wert aus dem Vorjahr verdoppeln.

Auf der **Lange Strecke** zur Ver- und Entsorgung der lokalen Depots seien laut Hermes alternative Antriebe im Gegensatz zum Transporter-Segment bis 3,5 t bislang weder breit verfügbar, noch wirtschaftlich abbildbar. Diesbezüglich befindet sich das Unternehmen noch in der Testphase mit unterschiedlichen Modellen und Antriebsvarianten. Eine besondere Herausforderung stellten die teils langen Lieferzeiten der Elektrofahrzeuge und der Hardware für die Ladeinfrastruktur dar. ◀

Trotzdem ist es geboten, sich die **Gemengelage** in innerstädtischen Bereichen vor Augen zu führen. Einerseits geht es um attraktive, kostenintensive logistikfähige Flächen in bester Lage, die im Wettbewerb zur Schaffung von Wohn- und Gewerberaum stehen.

Auf der anderen Seite zieht ein Umschlagsdepot immer lärmintensive Tätigkeiten (entladen, umschlagen, sortieren, beladen) und Transporte nach sich, die vor allem von den unmittelbaren Nachbarn als Belastung empfunden werden können. Mobile Anhänger- oder Container-Lösungen, wie z. B. von UPS, stoßen optisch wiederum auf wenig Begeisterung.

In Bezug auf **elektrisch betriebene Liefer- und Zustellfahrzeuge** hat sich seit Gründung des im Jahre 2014 von der Deutsche Post DHL Group übernommenen Unternehmens **Streetscooter** eine gewisse Dynamik ergeben, die zwischenzeitlich allerdings schon wieder abflaute. Nach teils erheblichen Verlusten der Streetscooter-Sparte in den letzten Jahren hat DHL das Unternehmen mittlerweile veräußert. Aktuell betreibt die Deutsche Post DHL mehr als 25.000 elektrobetriebene Zustellfahrzeuge in der Letzten Meile. Mittlerweile bieten fast alle großen Hersteller von Lieferfahrzeugen (z. B. Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, Renault) entsprechende elektrobetriebene Alternativen, deren Anschaffung (Kaufprämie) und Unterhalt (Steuerfreiheit) in Deutschland zwar (bedingt und immer weniger) staatlich gefördert werden, die jedoch immer noch deutlich teurer sind als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Der Onlinehändler Amazon hat 100.000 elektrische Lieferwagen des US-Herstellers Rivian bestellt und setzt diese teilweise auch schon ein. Auch in Europa soll der Amazon-Fuhrpark kontinuierlich um elektrische Lieferfahrzeuge erweitert werden.

Beispiel

DHL hat 2021 auf dem Weg zum **Null-Emissions-Ziel bis 2050** neue Zwischenziele beschlossen, die die konzernbezogenen Maßnahmen zur Dekarbonisierung beschleunigen. Auf Basis der im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen stehenden Science-Based-Targets-Initiative verfolgt der Konzern konkrete Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, zur Stärkung der sozialen Verantwortung und der Corporate-Governance-Richtlinien. Dazu investiert der Logistiker ca. sieben Milliarden Euro, um den jährlichen CO₂-Ausstoß bis 2030 auf unter 29 Mio. t zu reduzieren, trotz des erwarteten Wachstums der globalen Logistikaktivitäten. DHL baut u. a. die weitere Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in der Letzten Meile aus und plant, bis 2030 60 % der Lieferfahrzeuge weltweit elektrisch anzutreiben. Im LKW-Fernverkehr setzt DHL auf Wasserstoff-LKW und andere alternative Treibstoffe. Besonders große Anstrengungen sind in der Luftfracht vorgesehen, in der bis zum Jahr 2030 mindestens 30 % des Kraftstoffbedarfs durch nachhaltige Treibstoffe abgedeckt werden soll. Zudem soll das Vergütungssystem der Vorstände und Aufsichtsräte stärker mit der nachhaltigen Unternehmensentwicklung und der Erreichung der Nachhaltigkeits-Ziele verknüpft werden. ◀

Das Beispiel **Streetscooter** zeigt allerdings auch die Herausforderungen in der Herstellung und Nutzung von elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen: Einerseits sind die Entwicklungs- und Vermarktungskosten und damit die Verkaufspreise – trotz hoher Subventionen – sehr hoch. Andererseits ist die Leistungsfähigkeit im Vergleich mit traditionell angetriebenen Fahrzeugen eingeschränkt (u. a. wegen der geringeren Reichweite). Der

weltweit bekannteste Elektro-Fahrzeughersteller Tesla hat 2020 erstmals in der Unternehmensgeschichte über ein gesamtes Jahr Gewinne erwirtschaftet. Allerdings schrieb Tesla mit dem eigentlichen Verkauf von Autos immer noch Verluste, die jedoch durch den intensiven Handel mit CO₂-Zertifikaten überkompensiert werden konnten. Diese sind ein regulatorisches Mittel zur Förderung des Absatzes klimafreundlicher Fahrzeuge. Hersteller mit einem zu niedrigen Anteil an CO₂-freien Wagen müssen zum Ausgleich Zertifikate von Konkurrenten (wie z. B. Tesla) erwerben.

Darüber hinaus ist die für die Elektromobilität notwendige **Rohstoffgewinnung der fünf elementaren Hauptrohstoffe für Lithium-Ionen-Batterien** (nach aktuellem Stand der Technik Kobalt, Nickel, Mangan, Graphit und Lithium) kritisch zu sehen. Kobalt wird beispielsweise benötigt, um die Energiedichte in Batterien zu erhöhen. Die Demokratische Republik Kongo deckt allein ca. zwei Drittel des weltweit wachsenden Kobalt-Bedarfs, der in den unzähligen Minen des Landes unter teils kritischen Arbeitsbedingungen abgebaut wird. Damit gehört Kobalt zu den Rohstoffen mit dem höchsten Risikowert, gemessen u. a. am Länderrisiko, an der Verfügbarkeit und an der strategischen Bedeutung für Zukunftstechnologien.

Währenddessen im Nah- und Regionalverkehr (bis 50 km bzw. 75 km Umkreis) elektro-betriebene Fahrzeugantriebe die maßgebliche Rolle spielen sollen, fokussieren sich die Szenarien im Fernverkehr, neben E-LKW, auch auf **Wasserstoff-LKW**. Experten gehen von einem enormen Potenzial aus, mit dem Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW (durch die Umkehrung der Elektrolyse wird Strom erzeugt) in wenigen Jahren nicht nur mit Diesel-LKW konkurrieren, sondern sie im Fernverkehr überholen können. Unter den Voraussetzungen, dass der technische Fortschritt weiter voranschreitet und die Produktionsmengen kontinuierlich steigen, sind in Bezug auf Kosten und Leistung mittelfristig entsprechend wettbewerbsfähige Fahrzeugalternativen zu erwarten (z. B. von Daimler/Volvo, MAN, Toyota, Hyundai oder Nikola).

Beispiel

Die **Daimler Truck AG und die Volvo Group**, zwei führende Unternehmen der Nutzfahrzeugindustrie, haben im Mai 2021 die Strategie für ihr neues Brennstoffzellen-Joint-Venture **Cellcentric** (www.cellcentric.net) vorgestellt und ihr Bekenntnis zum Einsatz von wasserstoffbasierten Brennstoffzellen in Fernverkehrs-LKW unterstrichen. Beide Partner verfolgen das Ziel, einer der weltweit führenden Hersteller von Brennstoffzellensystemen zu werden. Dafür plant das Unternehmen, bis 2025 eine der größten Serienproduktionen von Brennstoffzellensystemen in Europa (in Weilheim an der Teck) aufzubauen.

Während die Nutzfahrzeughersteller Daimler, Volvo und Iveco die Zukunft des LKW-Fernverkehrs im Wasserstoff sehen und ihre Arbeiten an entsprechenden Fahrzeugen vorantreiben (wie z. B. auch im Rahmen der Interessengemeinschaft H2Accelerate (www.h2accelerate.eu), in der die Automobilhersteller Daimler, Iveco und Volvo sowie die Mineralölgesellschaften OMV und Shell die Voraussetzungen für die Einfüh-

rung von Wasserstoff-LKW auf dem europäischen Massenmarkt schaffen möchten), sieht der **Fahrzeugbauer Traton** (mit den Marken MAN und Scania) in wasserstoffbetriebenen LKW nur eine Ergänzung zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Für LKW, die einen starken Nebenantrieb benötigen (z. B. Betonmischer) oder die keine planbaren Routen haben, stellt Wasserstoff nach Einschätzung von Traton ab den Jahren 2027 bis 2030 eine sinnvolle Alternative zum E-LKW dar. Wasserstoff-LKW haben den Nachteil, dass nur ein Viertel der Ausgangsenergie in den Antrieb fließt und drei Viertel von der Energiequelle bis zur Straße verloren gehen. Traton sieht die Zukunft des Fernverkehrs stattdessen im batterieelektrischen Antrieb, der aufgrund der langen Strecken und der benötigten großen Batteriepacks eher schwierig zu elektrifizieren ist. Notwendig ist ein Ausbau der Ladeinfrastruktur mit entsprechenden Schnelllademöglichkeiten sowie eine Verbesserung der Batterietechnik. Sinnvoll wäre es laut Traton, die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen der Fahrer zum Akkufüllen zu nutzen, sodass ein Laden oder Zwischenladen keinen zusätzlichen Zeitverlust bedeutet. Bis 2025 investiert Traton ca. 1,6 Mrd. € in Forschung und Entwicklung für die E-Mobilität. Ziel ist es, dass im Jahr 2030 jeder zweite Scania-LKW ein elektrisch betriebener LKW ist. Trotzdem will Traton eine Kleinserie mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor auf den Markt bringen. Bereits 2025 sollen rund 200 LKW mit Wasserstoffmotoren an ausgewählte Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Island und einige außereuropäische Länder ausgeliefert werden.

Der US-amerikanische Nutzfahrzeughersteller **Nikola** gab im Februar 2020 erstmals Details zu seinem nordamerikanischen Programm für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge bekannt. Nach dem Start der nordamerikanischen Produktion des batterieelektrischen Fahrzeugs „Tre“ plant Nikola die Einführung einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Variante und eines Langstreckenfahrzeuges für Reichweiten von ca. 500 bis 1500 km auf dem nordamerikanischen Markt. Zudem hat der US-Hersteller eine zehnjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen First Element Fuel (FEF) zum Ausbau der Wasserstofftankstellen-Infrastruktur und zur Betankung der Brennstoffzellen-LKW von Nikola in den USA abgeschlossen. Die Nikola-Fahrzeuge verfügen über mehrere gemeinsame Brennstoffzellen-Energiemodule und Wasserstoffspeichersysteme und sind skalierbar konzipiert, um die größeren Leistungs- und Reichweitenanforderungen im Fernverkehr zu bewältigen.

Der **Textilsharing-Spezialist Mewa** war eines der ersten deutschen Unternehmen, das bereits 2021 den als emissionsfrei geltenden Wasserstoff-Truck „Xcient Fuel Cell“ von Hyundai einsetzte, mit dem Mewa Kunden in Deutschland und der Schweiz beliefert. Die LKW stoßen ausschließlich reinen Wasserdampf aus, wobei der CO₂-neutrale Wasserstoff mithilfe von CO₂-neutralem Strom aus Wasserkraftwerken erzeugt wird. Da das Mewa-Geschäftsmodell auf Mehrfachnutzung von Putztüchern und Berufsbekleidung beruht, besteht eine hohe Passigkeit des Konzeptes wasserstoffbetriebener LKW-Lieferungen mit der strategischen Ausrichtung des Textildienstleisters. Hyundai hat als erster Hersteller ein schweres Serien-Nutzfahrzeug mit Wasserstoffantrieb angeboten. Die Trucks erreichen mit sieben Wasserstofftanks eine Reichweite von über

400 km. Mewa geht davon aus, durch den Einsatz der Wasserstoff-LKW ca. 65 t CO₂ pro Jahr einsparen zu können. In den nächsten Jahren soll der über 700 LKW umfassende Fuhrpark von Mewa schrittweise um weitere Wasserstoff-LKW ergänzt werden.

Der Austausch bestehender Flotten durch klimaneutrale Fahrzeuge stellt viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Das liegt häufig an den hohen Anschaffungskosten der Fahrzeuge. Hinzu kommen Bedenken, weil klimaneutrale Antriebstechnologien im Straßengüterverkehr noch wenig erprobt sind. Außerdem fehlt die Tank- und Ladeinfrastruktur für solche Fahrzeuge. Das **Kölner Start-up Hylane** (Tochterunternehmen des Versicherers DEVK) bietet daher ein nutzungsbasiertes Mietmodell für Wasserstoff-LKW. Kunden des Unternehmens können entsprechende Fahrzeuge mieten und zahlen nur für die tatsächlich gefahrenen Kilometer. Die Flotte des Vermieters umfasst knapp 50 Brennstoffzellen-LKW, die überwiegend aus Korea (Hyundai) und den USA stammen. Ein Jahr nach Geschäftsstart hat Hylane die Alltagstauglichkeit der Brennstoffzellen-Fahrzeuge betont, da die Reichweiten der LKW die Herstellerangaben von 450 Kilometern regelmäßig übertroffen hätten. Nach Angaben des Unternehmens zeigen Tageslaufleistungen von bis zu 800 Kilometern, dass auch ein Zweischichtbetrieb möglich sei. Der Tankvorgang der Hylane-LKW kann an 15 verschiedenen Tankstellen erfolgen (u. a. in Neumünster, Hamburg, Nürnberg und im Rhein-Ruhr-Gebiet). Hylane plant, ca. 80 weitere Fahrzeuge in den nächsten Jahren anzuschaffen und ist damit der größte Flottenbetreiber von Wasserstoff-LKW in Europa. Kunden des Wasserstoff-LKW-Vermieters sind u. a. Rewe, Schenker, dm und Hermes. ◀

Neben Wasserstoff-LKW gibt es seit Jahren bereits **gasbetriebene LKW**. Bei den Compressed-Natural-Gas-LKW (CNG) erfolgt eine Komprimierung des Gases (130 Oktan), währenddessen beim Liquefied Natural Gas (LNG) Flüssigerdgas durch Kühlung auf – 162 °C verdichtet wird (110 Oktan). Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich zudem mit **Bio-Kraftstoffen angetriebene LKW** oder **E-Fuels** (darunter versteht man alle Arten von Kraftstoffen, die mit Hilfe von erneuerbaren Energien synthetisch hergestellt werden), wie z. B. mit Bio-Methan, mit Bio-Ethanol, mit Bio-Diesel bzw. mit dem synthetischen Bio-Kraftstoff HVO-100 (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl), der aus wiederverwerteten Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird. Sie gelten als **Übergangstechnologien** auf dem Weg vom traditionellen Diesel-Antrieb zu emissionsarmen Antriebsvarianten. Bio-Kraftstoffe und E-Fuels können in herkömmlichen Diesel-LKW genutzt werden und reduzieren – falls man sie als Reinkraftstoff und nicht als Beimischung tankt – den CO₂-Ausstoß um bis zu 90 %.

Die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, Traton und Volvo forcieren darüber hinaus ihre Anstrengungen in Bezug auf den **Aufbau und den Betrieb eines öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische Fernverkehrs-LKW** und Reisebusse. Ein von allen Partnern in gleichen Teilen getragenes Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Amsterdam soll in den nächsten Jahren ca. 1700 herstellernunabhängige Hochleistungs-Ladepunkte an Logistik-Hubs und Ladestellen errichten. Das Ladenetz soll mit Ökostrom versorgt und sukzessive, mit Hilfe von zusätzlichen privaten und öffentlichen Geldern, ausgebaut werden.

Die **öffentliche Ausschreibung des Bundes für den Aufbau eines Elektro-Ladenetzes für LKW in Deutschland** wurde – mit einer erheblichen Verzögerung – im Herbst 2024 veröffentlicht. Ursächlich für die zeitliche Verschiebung der bereits 2023 geplanten Ausschreibung ist ein beim Europäischen Gerichtshof anhängiger Vergabestreit, bei dem es um die von Tank & Rast bewirtschafteten Raststätten geht, deren Konzessionen für die Bewirtschaftung der Bund ohne Ausschreibung auf Schnellladepunkte erweitert hatte. Insbesondere der Aufbau von notwendigen Hochspannungsanschlüssen dauert nach Angaben von Experten bis zu zehn Jahre, sodass für einen schnellen Ausbau der öffentlichen LKW-Ladeinfrastruktur verstärkt Flächen und Netzkapazitäten an Autohöfen in eine Gesamtplanung einzubeziehen sind. Die Ausschreibung und die Netzanschlüsse sind wichtige Grundlagen für den Ausbau von Ladeinfrastruktur an Autobahnen. Dabei können Ladestationen nicht überall aufgestellt werden, weil je nach Größe des Ladeparks unter Umständen ein Hochspannungsanschluss nötig ist.

Der **LKW-Hersteller MAN forciert gemeinsam mit dem US-amerikanischen Unternehmen Plus**, einem Spezialisten für softwarebasierte automatisierte Fahrsysteme, zudem die Entwicklung autonomer LKW. Angedacht ist der Einsatz autonomer LKW vor allem für Fahrten zwischen logistischen Knotenpunkten (z. B. Hubs). Die Zusammenarbeit ist Teil einer übergreifenden Entwicklungspartnerschaft zum autonomen Fahren zwischen dem MAN-Mutterkonzern Traton und Plus, die auch weitere Marken der Traton Group umfasst (u. a. Scania).

Hintergrund

Von 2018 bis 2020 entwickelte und testete MAN in einem **Forschungsprojekt mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HALA) einen fahrerlosen LKW im Containerumschlag auf dem Gelände des Hamburger Hafens**. Von 2019 bis 2023 stand in einem weiteren Entwicklungsprojekt mit der Deutschen Bahn (DB), der Hochschule Fresenius und der Götting KG die vollständige digitale Integration eines autonomen LKW in den Logistikprozessen des Containerumschlags von der Straße auf die Schiene im Fokus. Seit 2022 arbeitet MAN mit zwölf Partnern aus Industrie, Wissenschaft, technischem Prüfwesen und Straßenbetrieb an der Entwicklung eines autonomen LKW für den Einsatz in Autobahnverkehren zwischen Logistik-Hubs. Im Ergebnis sind Praxis-Testfahrten des entwickelten Fahrzeugs mit einem Sicherheitsfahrer auf der Autobahn geplant. Ab 2025 sind weitere Projekte in spezifischen Anwendungen vorgesehen, um die Entwicklung auf dem Weg zur Serienreife voranzutreiben.

Alle genannten Projekte orientieren sich an dem 2021 in Deutschland verabschiedeten **Gesetz zum autonomen Fahren**. Es erlaubt grundsätzlich das fahrerlose Fahren auf fest definierten Strecken (Shuttle-Verkehre, People-Mover bzw. Busse auf einer festgelegten Route, Zwischen-Hub-Verkehre bzw. Verkehre zwischen zwei Verteilzentren, Beförderung von Personen und/oder Gütern auf der ersten oder letzten Meile oder Dual-Mode-Fahrzeuge, wie z. B. beim Automated Valet Parking) unter technischer Aufsicht. Das in mehreren Stufen angepasste, neue Gesetz regelt laut **Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV, www.bmdv.de)** u. a.:

- Technische Anforderungen an den Bau, die Beschaffenheit und die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit autonomen Fahrfunktionen.
- Prüfung und Verfahren für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen durch das Kraftfahrt-Bundesamt.
- Regelungen in Bezug auf die Pflichten der am Betrieb der Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion beteiligten Personen.

- Regelungen in Bezug auf die Datenverarbeitung beim Betrieb der Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion.
- Ermöglichung einer (nachträglichen) Aktivierung automatisierter und autonomer Fahrfunktionen bereits typgenehmigter Kraftfahrzeuge („schlafende Funktionen“).
- Anpassung und Schaffung von einheitlichen Vorschriften zur Ermöglichung der Erprobung von automatisierten und autonomen Kraftfahrzeugen.

Bei dem Gesetz zum autonomen Fahren handelt es sich um eine Übergangslösung, bis auf internationaler Ebene harmonisierte Vorschriften vorliegen.

Vor dem Hintergrund des Grundsatzes „**Reduktion geht vor Kompensation**“ gestalten sich auch die bisherigen Umweltschutzmaßnahmen in der **Luft- und Seefracht**. Viele Seefrachtspediteure sind mittlerweile in der Lage aufzuzeigen, ob und wie – z. B. durch einen AbgasreinigungsfILTER („Open“- oder „Closed-Loop“-Scrubber) – die **Schwefelgrenzwerte der International Maritime Organization (IMO)** eingehalten werden. Allerdings sind die Unterschiede bei den CO₂-Emissionen der Transpazifikdienste nach wie vor erheblich (je nach Schiffstyp variieren sie um bis zu 300 %), sodass große Spediteure ihren Kunden entsprechende Kompensationsmöglichkeiten anbieten. Unabhängig davon besteht das Ziel, bis 2030 erste emissionsarme Schiffe einzusetzen. Zur Förderung dieses Vorhabens wurde 2019 die „**Getting to Zero Coalition**“ gegründet, der inzwischen über 170 Unternehmen angehören. Auch für Schiffe, die vor 2013 gebaut wurden, gelten ab 2023 weltweit neue Vorgaben der IMO zur Verminderung des Treibhausgasausstoßes. Ziel ist es, die globalen CO₂-Emissionen der Seeschifffahrt – gemessen an der Transportleistung bis 2030 – um mindestens 40 % unter das Niveau von 2008 zu senken.

Beispiel

Die **Zero Emission Maritime Buyers Alliance (ZEMBA)** ist eine gemeinnützige Organisation und eine bislang einzigartige Käufergruppe im maritimen Sektor (www.shipzemba.org). Ihr Ziel ist es, die kommerzielle Einführung von emissionsfreiem Schiffsverkehr zu beschleunigen, Skaleneffekte zu ermöglichen und Verladern zu helfen, das Potenzial zur Emissionsreduktion maximal auszuschöpfen. ZEMBA ist eine Initiative von Cargo Owners for Zero Emission Vessels und wird durch das Energy and Environment Program des Aspen Institute unterstützt. Gründungsmitglieder sind die Unternehmen Tchibo, Amazon und Patagonia.

Für die **erste Ausschreibung Ende 2023** hat ZEMBA mehr als 20 Mitglieder gewonnen, u. a.: Amazon, Bauhaus, Brooks Running, Chewy, Electrolux, Flexport, Green Worldwide Shipping, IKEA, Levi Strauss., Lululemon, Meta, Moose Toys, New Balance, Nike, Patagonia, Royal Philips, Schneider Electric, Sport-Thieme und Tchibo. Die ZEMBA-Ausschreibung sucht nach Angeboten für Transportlösungen von einzelnen Reedern oder Konsortien. Diese Lösungen sollen im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen mindestens 90 % weniger Treibhausgase über den gesamten Lebenszyklus ausstoßen. Die Erbringung dieser Transportlösungen mit neuen, sauberen Brennstoffen soll ab 2025 erfolgen. Durch die Ausschreibung wird ZEMBA einen

grünen Aufpreis für die gebündelte Nachfrage seiner Mitglieder aushandeln. Der grüne Aufpreis berücksichtigt die zusätzlichen Kosten für den Betrieb eines Schiffes mit emissionsfreien Brennstoffen. Mit der Ausschreibung und der dann vertraglich zugesicherten Nachfrage sollen Reedereien und Schiffseigner ermutigt werden, über Partnerschaften mit Kraftstofflieferanten emissionsarme Antriebstechnologien marktreif zu entwickeln und flächendeckend einzusetzen. ◀

Mit der Entwicklung ihrer **Triple-E-Klasse** hat die Reederei A. P. Møller-Maersk ein Containerschiff entwickelt, das kosten- und energieeffizienter fährt. „Triple E“ steht für Economies of Scale (Skaleneffekte), Energy Efficiency (Energieeffizienz) und Environmental Improvement (verbesserte Umweltfreundlichkeit) und bedeutet, dass mehr Container pro Schiff und pro Liter Treibstoff transportiert werden können. Die Triple-E-Klasse ist zudem für langsames Fahren optimiert, um bei niedrigeren Geschwindigkeiten erheblich weniger Treibstoff zu verbrauchen. Maersk plant, zukünftig nur noch Schiffe ohne fossile Brennstoffantriebe (z. B. mit grünem Methanol) anzuschaffen. Weitere Beispiele aus der Seefahrt sind Segel-Containerschiffe (per Knopfdruck können unterstützende Segel an- und ausgeschaltet werden), Frachtschiffe mit Solarkraft oder autonome Elektro-Containerschiffe, die allerdings (noch) keine leistungsfähigen Alternativen für die großen Containerschiffe darstellen.

Kunden der **Lufthansa Cargo** können den transportbezogenen CO₂-Ausstoß bereits während des Buchungsprozesses ermitteln und kompensieren. Das dafür notwendige Tool hat die Frachtairline in ihr Online-Buchungsportal eBooking integriert. Zur Erreichung klimaneutraler Transporte nutzt die Airline zudem Sustainable Aviation Fuel (SAF), einen nachhaltig erzeugten Kraftstoff als Alternative zu fossilem Kerosin.

Die im März 2023 veröffentlichte Norm **ISO 14083** bietet einen umfassenden und **standardisierten Ansatz zur Berechnung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen**. Sie deckt ein breites Spektrum von Verkehrsträgern (Luft-, Schienen-, Straßen-, See- und Binnenschiffsverkehr, Pipelines, Seilbahnen) ab und inkludiert zudem logistische Standorte (Hubs, Bahnhöfe, Distributionszentren, Flug- und Seehäfen). Mit dieser auf dem „Well-to-Wheel“-Ansatz basierenden Norm werden gemeinsame Regeln und Grundsätze für die Berechnung der Emissionen von Beförderungsvorgängen eingeführt, die die Emissionen aus der Nutzung der Fahrzeuge und aus der Bereitstellung der Energie für die Fahrzeuge einschließen. Das Umweltbundesamt und der Deutsche Speditions- und Logistikverband haben dazu einen Leitfaden entwickelt, der unter www.umweltbundesamt.de öffentlich zugänglich ist.

Neben dem Einsatz emissionsarmer Liefer- und Zustellfahrzeuge erlassen **Städte und Regionen** deutschland- und weltweit zunehmend **umweltorientierte Reglementierungen**, die über Verbote oder Bepreisungen entsprechende Lenkungswirkungen erreichen möchten. Volkswirtschaftlich spricht man von der **Internalisierung externer Effekte**. Darunter versteht man in Bezug auf den Verkehr die Einbeziehung bzw. Bepreisung sozialer Zusatzkosten, die durch Emissionen (z. B. Gesundheits- und Umweltschäden, die durch Lärm und Schadstoffe entstehen) verursacht werden. Die Einrichtung von **Umweltzonen**, in die nur Kraftfahrzeuge mit entsprechender Euro-Abgasnorm und ggfs. Kataly-

sator oder Rußfilter einfahren dürfen, ist eine Maßnahme zur Einhaltung europäisch festgelegter Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub im Rahmen des Luftreinhalteplans. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die **City Maut**, auch Congestion Charge (Staugebühr) genannt. Dabei erhebt die Stadt eine Gebühr (Eine Gebühr wird für die unmittelbare Nutzung bezahlt, ein Beitrag wird bereits für die potenzielle Nutzung fällig.) für die Nutzung der innerstädtischen Verkehrsinfrastruktur. Solche auch als Road Pricing bezeichneten Modelle der Verkehrslenkung findet man u. a. in London, Singapur, Paris, Mailand, New York und in zahlreichen skandinavischen Städten (wie z. B. Oslo, Bergen, Trondheim, Göteborg, Stockholm). Noch weitergehende Regelungen sind uhrzeit- bzw. aufkommensabhängige Tarifierungen (wie man sie z. B. in London und Singapur findet und bei denen man während der Rush Hour ein höheres Entgelt zahlt) oder komplette Fahrverbote in bestimmten (meist historischen) Innenstadtzonen (wie z. B. die Fahrverbote für private Kraftfahrzeuge in der historischen Altstadt von Rom). Seit Oktober 2013 müssen die CO₂-Emissionen aller Transporte (CO₂-Footprint) in Frankreich per Gesetz (Décret no 2011: 1336) – auf Basis der im März 2013 veröffentlichten **DIN EN 16258: 2012 zur Berechnung der Emissionen von Transportdienstleistungen** – ausgewiesen werden. Ab Januar 2025 führen **29 große Gemeinden in den Niederlanden Null-Emissions-Zonen** ein. Transporter und LKW dürfen nur in diese Zonen fahren, wenn sie keine Schadstoffe ausstoßen. Einen vergleichbaren Plan haben 45 französische Städte, die bis 2025 emissionsfreie Zonen umsetzen wollen.

Neben den umfassenden verkehrsbezogenen Maßnahmen, die sich weitestgehend mit dem Gütertransport beschäftigen, geht es für Logistiker insbesondere um ökologische Nachhaltigkeit in den von Ihnen in Anspruch genommenen Ressourcen. Dazu zählen vor allem die unter das **Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fallenden Verpackungen**, die für die Schadenfreiheit und das Handling in Transport, Umschlag und Lagerhaltung eine entscheidende Rolle spielen.

- Das **Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)** wird als zentrales Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts bezeichnet. Oberstes Ziel ist die Vermeidung (z. B. durch Verzicht auf Verpackungen) bzw. die Reduzierung von Abfällen (z. B. durch Mehrfach-Nutzung von Verpackungen in Form von Mehrweg-Verpackungen oder Mehrweg-Transportbehältern). In vielen Fällen sind Verpackungen jedoch zwingend notwendig, um Produkte (länger) haltbar zu machen bzw. die Lagerhaltung zu ermöglichen. In diesen Fällen geht es um die bestmögliche Wiederverwertung von Verpackungen (Recycling), um Ressourcen und Umwelt zu schonen. Insgesamt gilt also: **Vermeidung geht vor Verwertung, Verwertung geht vor Beseitigung**. Daraus leitet sich die Frage ab, welche Instrumente (z. B. Ge-/Verbote, Abgaben, Rücknahmepflicht) einzusetzen sind, um diese gesetzlich verankerten Ziele zu erreichen.

Erheblich über die Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hinaus gehen die bereits in Abschn. 1.1.2 beschriebenen Ansätze der **Circular Economy**, denen ein ressourcenschonendes Wirtschaftsverständnis zu Grund liegt. Neben den im KrWG definierten Zie-

len der maximal möglichen Vermeidung, des bestmöglichen Recyclings und der angemessenen Beseitigung von Abfällen steht eine umfassende Ressourcensensibilität und eine weitgehende Vermeidung von Verschwendung in allen Wirtschaftsbereichen im Vordergrund. Durch Wiederverwendung (Re-Use von Produkten, z. B. Bekleidung), Wiederaufbereitung (Re-Manufacturing von Gebrauchtgut, z. B. Motoren) und Wiederverwertung (Recycling von Materialien, z. B. Glas oder Kunststoff) sollen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne natürliche Rohstoffe und Energieträger auszubeuten.

Zahlreiche Unternehmen haben den gesellschaftlichen Wert ökologischer Nachhaltigkeit für ihr Geschäftsmodell erkannt und bieten (vermeintlich) ökologisch nachhaltige Produkte an (wie z. B. einen CO₂-neutralen Paketversand, Turnschuhe aus Ozean-Plastik oder Second-Hand-Bekleidung, wie z. B. Momox Fashion auf www.momoxfashion.com).

Beispiel

Die Lifestyle- und Fashionplattform **Zalando** hat Mitte 2020 ein **Nachhaltigkeitskonzept** für ihre logistische Abwicklung veröffentlicht. Darin verpflichtet sich das Unternehmen zu konkreten Umweltzielen, deren Umsetzung bis 2025 erfolgen soll. Es geht um eine Senkung der durch das Gesamt-Business verursachten CO₂-Emissionen um 80 % sowie eine Reduktion der durch die Produktion und den Verkauf von Eigenmarken entstehenden Emissionen um 40 %. Darüber hinaus sollen 90 % der wichtigsten Partner des Unternehmens ebenfalls verbindliche Umweltziele festlegen. **Konkret verpflichtet sich Zalando,**

- den Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen an allen Standorten bis 2025 auf 100 % zu erhöhen,
- die derzeit in Planung oder Bau befindlichen Logistikzentren standardmäßig mit Photovoltaikanlagen auszustatten,
- neue Logistikzentren weitgehend klimaneutral zu betreiben,
- durch Sendungsbündelungen (u. a. durch den neuen B2B-Service „Zalando Fulfillment Solutions“) die Anzahl von Paketen zu reduzieren, die über Partnerunternehmen der Plattform versendet werden,
- weniger Zustellversuche und verstärkt Zustellungen an Abgabestellen zu nutzen,
- überwiegend recycelte Pappe sowie recyceltes Papier als Verpackungsmaterial zu nutzen,
- wiederverwendbare Transportverpackungen zu testen,
- bis 2023 vollständig auf Einwegplastik im Verpackungsbereich zu verzichten, und
- seine Verpackungslieferanten und Logistikdienstleister bis 2025 auf das Ziel des Verzichtes auf Einwegplastik einzuschwören. ◀

Ein weiteres Beispiel für innovative, nachhaltige Lösungen im Verpackungsbereich ist das öffentlich geförderte Projekt „**PraxPack**“ (www.praxpack.de), in dem Unternehmen, u. a. Otto und Tchibo, die Akzeptanz, Möglichkeiten und Grenzen einer wiederverwend-

baren Verpackungstasche testen (RePack-Versandtasche). Zwar macht die Nutzung derartiger geschlossener Kreislaufsysteme zusätzliche Fahrzeugkapazitäten und Prozessschritte (Wiederaufbereitung) erforderlich, allerdings können im Vergleich mit herkömmlichen Versandverpackungen bis zu 80 % CO₂ und 96 % Müllvolumen eingespart werden. Gleichzeitig ergibt sich ein erheblicher Mehraufwand für Reinigung, Aufbereitung und Desinfektion der Mehrwegtaschen. Otto testet darüber hinaus eine Versandtüte aus einem Kunststoff-Alternativmaterial (traceless materials), das vollständig kompostier- und abbaubar ist. Der Lebensmittel-Lieferdienst Picnic nutzt mittlerweile biologisch abbaubares Etiketten-Haftmaterial des finnischen Labeling-Anbieters Herma. Der Chemiekonzern BASF hat einen Haftklebstoff entwickelt, bei dem Etiketten auf Kartonagen leichter entfernt werden können, damit diese erst gar nicht in den Wertstoffkreislauf beim Recyceln von Pappmaterial gelangen.

Beispiel

Unter Führung der **Standardisierungsorganisation GS1 Germany**, hat der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, gemeinsam mit weiteren Industrie- und Handelspartnern, den „**Mehrwegbehälter GS1-Smart-Box**“ entwickelt. Ziel ist es, dass Hersteller und Händler zukünftig einheitliche Boxen beim Transport von Pflege- und Haushaltsprodukten einsetzen. Momentan werden die Artikel nach der Produktion zunächst in ihrer Umverpackung in Kartons auf Paletten verpackt. In den Verteilzentren des Handels erfolgt dann die Umsortierung bzw. Kommissionierung für die Filialdistribution in Transportboxen. Dabei wechseln die Transportbehältnisse nicht nur häufig, sondern haben auch unterschiedliche Größen und können untereinander nicht getauscht werden. Dadurch entstehen den beteiligten Akteuren vermeidbare Kosten und unnötiger Verpackungsabfall. Neben Procter & Gamble sind u. a. Beiersdorf, dm, Edeka, Henkel, L'Oréal, Migros, Müller und Rossmann am Projekt beteiligt, das im Frühjahr 2021 mit 100.000 Mehrwegbehältern gestartet ist.

Um LKW-Laderaum und Hochregale in den Lagern optimal auszulasten, sind die Maße der Smart Box standardmäßig auf die Ladehöhen nach dem EUL-Standard (Efficient Unit Load, vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.4) ausgerichtet. Die Höhe des Mehrwegbehälters ist so gewählt, dass die Sendungen die EUL-Maße 1,20 m bzw. 2,40 m nahezu erreichen werden. Da immer mehr Unternehmen Automatisierungslösungen in Produktion und Lagerhaltung nutzen, ist auch die Kompatibilität der Box mit Förderanlagen wichtig. Zudem haben sich die beteiligten Unternehmen auf eine einheitliche Kennzeichnung in einem Inmould-Label (Etikett bzw. Label und Verpackung bilden eine gemeinsame Einheit) verständigt, das als standardisierte Identifikationsnummer eine Global Returnable Asset Identifier (GRAI) trägt. ◀

Ein letztes Beispiel für die steigende Wahrnehmung ökologischer Nachhaltigkeit ist das neue, 2023 eröffnete **Logistikzentrum von Mercedes-Benz** am Standort Bremen, das zur Produktionsversorgung der weltweiten Montagewerke dient. Der Logistikdienstleister

BLG Logistics bewirtschaftet die über 95.000 m² große Logistikimmobilie, die auf Basis eines umfassenden Energiekonzeptes, einen CO₂-neutralen Betrieb der Immobilie vorsieht und die durch die „DGNB-Zertifizierung in Gold“ (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) als klimapositives Gebäude gilt. Auf der kompletten Dachfläche ist eine 80.000 m² umfassende Photovoltaikanlage sowie eine Solarthermie-Anlage zur Unterstützung der Heizungsanlage und der Warmwasserproduktion installiert.

Insgesamt bedeutet der in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft spürbar wachsende Stellenwert ökologischer Nachhaltigkeit, dass die **Planung, die Steuerung und die Kontrolle in bzw. von logistischen Netzwerken erheblich komplexer werden**. In vielen Fällen ergibt sich eine Harmonie zwischen ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen. Umgekehrt ist auch zukünftig mit zahlreichen gesetzgeberischen (extrinsischen) Maßnahmen zu rechnen, die von Unternehmen umgesetzt werden müssen und zu erhöhten Logistikkosten führen. Mit dem von der EU-Kommission Mitte 2021 präsentierten Klimapaket „**Fit for 55**“ sollen Wirtschaft und Gesellschaft neu ausgerichtet werden, um die übergeordneten Klimaziele zu erreichen. Lieferfahrzeuge und PKW sollen bis 2035 überhaupt keine Emissionen mehr ausstoßen dürfen, bis 2030 müssen sie pro Jahr um 55 % reduziert werden. Hinzu kommen die hoffentlich vielfältigen Innovationen, die Logistiker in Industrie, Handel und Dienstleistung intrinsisch, d. h. aus eigener Überzeugung und Motivation, durchführen.

Beispiel

Das weltweit tätige **Transport- und Logistikunternehmen DSV** hat 2023 ein **internes Programm der CO₂-Bepreisung** aufgelegt, um in Nachhaltigkeitsinitiativen zu investieren. Die CO₂-Gebühr wird von allen Tochtergesellschaften erhoben und richtet sich nach der Höhe der jeweiligen CO₂-Emissionen in den einzelnen Betrieben. Die Einnahmen aus der internen CO₂-Bepreisung werden in Projekte investiert, um Initiativen des Unternehmens zur Emissionsreduzierung zu beschleunigen.

Ein damit vergleichbares Modell hat der **Großhändler Baywa** zum 01. Januar 2023 eingeführt. Mit einer internen Gebühr in Höhe von 50 € pro Tonne Kohlendioxid soll innerhalb der einzelnen Baywa Segmente ein zweckgebundenes Budget für Klimaschutzmaßnahmen geschaffen werden. Die Basis für die Berechnung des Klimabudgets für die einzelnen Baywa-Segmente sind die Emissionen, die sie jeweils innerhalb eines Jahres ausstoßen. Ergänzend dazu definieren die Segmente eigenverantwortlich geeignete Maßnahmen, um ihren CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Investiert wird das Klimabudget dort, wo es innerhalb der einzelnen Segmente die höchste Wirkung für das Klima erzielt. ◀

Zahlreiche Initiativen, wie z. B. das **Projekt „Zero 100“** (an dem u. a. Asos, Estée Lauder, New Balance, Nike und Puma beteiligt sind), bieten Unternehmen den Zugang zu Vordenkern und Forschungsergebnissen mit dem Fokus auf technologiegetriebener Nachhaltigkeit (Green Tech). Insgesamt haben die weltweiten Investitionen in sogenannte „**Green**

Tech“-Unternehmen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Bekannte Händler haben sich an Recycling- und Entsorgungsunternehmen beteiligt oder sind strategische Partnerschaften eingegangen (wie z. B. Aldi mit Interseroh, H&M und Vargas im Gemeinschaftsunternehmen Syre oder Amazon mit dem auf Recycling spezialisierten Robotik-Spezialisten Glacier).

Technologien, wie der **Digitale Produktpass (DPP)**, sind wesentliche Enabler zur Schaffung von ökologischer Transparenz. Der DPP speichert und verwaltet Informationen über ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus. Er kann in verschiedenen Branchen verwendet werden, z. B. in der Industrie, im Handel, bei Elektronikprodukten und sogar bei Lebensmitteln. Im Wesentlichen handelt es sich beim Digitalen Produktpass um eine digitale Datenbank oder ein digitales Dokument, das alle relevanten Informationen zu einem Produkt enthält. Dazu gehören typischerweise:

- **Produktspezifikationen:** Eine detaillierte Beschreibung des Produkts, einschließlich seiner Funktionen, Größe, Gewicht, Materialien und anderer technischer Details.
- **Herstellerinformationen:** Angaben zum Hersteller des Produkts, wie Name, Kontaktdaten, Herstellungsstandort und gegebenenfalls Garantieinformationen.
- **Wartungs- und Reparaturhistorie:** Informationen über durchgeführte Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Modifikationen, einschließlich Datum, Art der Arbeit und wer sie durchgeführt hat.
- **Umweltverträglichkeit:** Details zur Umweltverträglichkeit des Produkts, wie Recyclinganweisungen, Entsorgungsinformationen und Umweltzertifizierungen.
- **Authentifizierung und Sicherheit:** Der Pass kann auch Informationen zur Authentifizierung des Produkts, wie Seriennummern, QR-Codes oder andere Kennungen zur Überprüfung der Echtheit, enthalten.
- **Verbraucherinformationen:** Anleitungen zur Verwendung des Produkts, Sicherheitshinweise und weitere Informationen, die dem Verbraucher helfen, das Produkt optimal zu nutzen.

Insgesamt bietet der Digitale Produktpass eine Möglichkeit, die Kommunikation zwischen Herstellern, Verbrauchern und anderen Parteien zu verbessern, und trägt dazu bei, die Transparenz in Versorgungsketten für alle beteiligten Akteure zu steigern.

Fünfter Megatrend: Resilienz und Anti-Fragilität

Die steigende Risiko- und Sicherheitssensibilität ist ein paradoxer Megatrend, da es gefühlt ständig neue Risiken und Gefahren aus verschiedensten Bereichen gibt, die Menschheit aber de facto in der sichersten aller Zeiten lebt. Experten erklären diesen widersprüchlichen Trend dadurch, dass Unsicherheit mit steigender Sicherheit umso intensiver wahrgenommen wird. In Konsequenz gewinnt das Thema Resilienz kontinuierlich an Relevanz. In Bezug auf Logistiknetzwerke versteht man unter **Resilienz** die Fähigkeit, auf unvorhergesehene Ereignisse oder Störungen reagieren und sich jederzeit flexibel anpassen zu können (Adaptivität), ohne die Leistungsfähigkeit zu verlieren (Robustheit und Widerstands-

fähigkeit, vgl. auch die Ausführungen zu den Designprinzipien in Abschn. 2.3.3). Dem Verständnis von **Anti-Fragilität** liegt ein erweiterter Fokus zugrunde, der über die bloße Widerstandsfähigkeit hinausgeht. Anti-Fragilität bezieht sich auf Logistiknetzwerke, die nicht nur widerstandsfähig gegenüber Störungen sind, sondern tatsächlich von ihnen profitieren und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Während ein robustes oder resilientes System in der Lage ist, Störungen zu überstehen und sich zu erholen, geht die Anti-Fragilität einen Schritt weiter. Anti-fragile Logistiksysteme sind so konzipiert, dass sie aus Störungen, Chaos und Unsicherheit (u. a. durch Nutzung Künstlicher Intelligenz) lernen, sich dynamisch anpassen und dauerhaft weiterentwickeln. Man könnte vereinfacht ausdrücken, dass eine Kombination aus Resilienz und intelligenter KI zu anti-fragilen Logistiknetzwerken führt.

Hintergrund

Im „**FM Global Resilience Index 2024**“ des Industrieversicherers FM Global belegt Deutschland im Vergleich der Länder und Regionen mit dem resilientesten (widerstandsfähigsten) Wirtschaftsumfeld weltweit den fünften Rang. Dänemark steht in diesem jährlich erhobenen Ranking erneut auf Platz eins, gefolgt von Luxemburg, Singapur und der Schweiz. Im Vergleich zur letzten Ausgabe des Resilience Index haben Deutschland und die Schweiz ihre Plätze getauscht. Deutschland fiel unter anderem aufgrund der extremen Wetterereignisse, die hierzulande auftraten, um einen Platz zurück.

Das **Ranking der 130 Länder und Regionen richtet sich nach 18 Kriterien** und soll global tätigen Unternehmen bei wichtigen strategischen Entscheidungen unterstützen (Standortwahl, Aufbau von Lieferketten, Erwägungen zur Schadenverhütung). Nach Einschätzung des Versicherers bietet Mitteleuropa mit stabilen politischen Verhältnissen und guter Infrastruktur der Wirtschaft nach wie vor sehr gute Rahmenbedingungen. Der Resilienz-Index berücksichtigt Makrofaktoren (Korruptionskontrolle, Bildung, Energie, Treibhausgasemissionen, Gesundheitsausgaben, Inflation, Internetnutzung, Logistik, politische Risiken, Produktivität, Urbanisierungsrate, Wasserversorgung) und physische Kriterien (Klimawandel, Klimarisiken, Cybersicherheit, Brandrisiken, Erdbebenrisiken).

Sowohl die Natur- (z. B. der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 2010, die Hochwasserkatastrophe 2021 im Westen Deutschlands, das Erdbeben in der Türkei 2023, die Waldbrände in Griechenland 2023) und Technikkatastrophen (z. B. das Erdbeben und die Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011) als auch die zahlreichen Terroranschläge und Kriege (u. a. Ukraine-Krieg, Gaza-Konflikt) der letzten Jahre haben zu einem **neu gewachsenen Bewusstsein für Sicherheit und Prävention** (Resilienz oder Anti-Fragilität) im Privat- bzw. im Wirtschaftsleben geführt. Der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull stellte vor allem die bestandsreduzierten Netzwerke der Automobilindustrie vor erhebliche Versorgungsherausforderungen. So konnten u. a. keine Luftfrachttransporte mit Sitzbezügen aus Südafrika nach Deutschland stattfinden, wodurch gesamte Wertschöpfungsketten unterbrochen wurden und Produktionen eingestellt werden mussten. Die durch Erdbeben und Tsunamis ausgelöste Nuklearkatastrophe in Fukushima sorgte für Versorgungsausfälle in den High-Tech-Lieferketten, in denen vor allem japanische Lieferanten stark positioniert sind. Weitere Erdbeben im Süden Japans (2016) führten zu Produktionsstopps bei mehreren großen japanischen Automobil- und Elektronik-

herstellern. Der als Bombenzyklon bekannte Hurrikan, der 2018 auf die Ostküste der USA traf, schnitt große Teile der Bevölkerung von der Stromversorgung ab und blockierte Schifffahrtswege. Die pandemische Lage während der globalen **Corona-Epidemie** führte zu massiven Einschränkungen in den weltweiten Supply Chains der industriellen Produktion sowie des Handels. In einer bislang nicht vorstellbaren Dimension wurde das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben auf der ganzen Erde lahmgelegt. Umfassende Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen und Produktionsdrosselungen führten zu erheblichen Reduktionen der globalen Wirtschaftsleistungen und somit zu teils drastischen Mengenschwankungen in weltweit ausgerichteten Logistiknetzwerken. Die überwiegend regional und national ausgerichteten Distributionssysteme des stationären Lebensmittel-, des Groß- und des Onlinehandels hingegen, standen unter erheblichem Leistungs- und Kapazitätsdruck.

Beispiel

Der **Krieg in der Ukraine** hat zu erheblichen Auswirkungen auf globale Supply Chains geführt und wird voraussichtlich auch weiterhin einen starken Einfluss auf die Weltwirtschaft haben. Russland ist ein wichtiger Lieferant von Erdgas und Öl für Europa. Die Verlagerung der Energieversorgung zog steigende Energiepreise und steigende Transportkosten nach sich. Zudem ergaben sich durch Unterbrechungen bei der Produktion von bestimmten Metallen Versorgungsengpässe und Preisanstiege, da die Ukraine ein bedeutender Produzent von Stahl und Titan ist. Einige Automobil-Zulieferunternehmen, wie z. B. Leoni, mussten ihre Produktionen zeitweise vollständig aussetzen oder mussten Standorte schließen. Darüber hinaus ist die Ukraine einer der größten Exporteure von Getreide mit hoher globaler Versorgungsrelevanz für die Produktion und den Konsum von Lebensmitteln. Die Unterbrechungen in der Produktion und im Export hatten massive Preisschwankungen und Knappheiten, vor allem in den Ländern der Dritten Welt, zur Folge. ◀

Der regelmäßig vom Weltwirtschaftsforum veröffentlichte **Global Risks Report** bestätigt die oben beschriebenen Entwicklungen, dass Experten vor allem Umweltrisiken als Bedrohung wahrnehmen. Die **Top 10 der langfristig relevanten Risiken** sind:

1. Extreme Wetterereignisse
2. Kritische Veränderung der Erdsysteme (Klima)
3. Verlust der biologischen Vielfalt und Zusammenbruch von Ökosystemen
4. Knappheit der natürlichen Ressourcen
5. Fehl- und Desinformation (Fake News)
6. Nachteilige Folgen von KI-Technologien
7. Unfreiwillige Migration
8. Cyber-Risiken
9. Gesellschaftliche Polarisierung
10. Verschmutzung.

Hinzu kommen wieder neu entfachte Risiken, wie z. B. die in den letzten Jahren wachsende Gefahr der **Piraterie**. Laut Internationaler Handelskammer (ICC) sowie der Schifffahrtsbehörde International Maritime Bureau (IMB) ereigneten sich 2020 ca. 200 Piratenangriffe, vor allem im Golf von Aden (Ostafrika), im Golf von Guinea (Westafrika, Pirate Alley) oder in der Straße von Singapur. Dabei kommt es immer wieder zu Entführungen (Nach Schätzungen wurden allein im Golf von Aden zwischen 2010 und 2019 ca. 2300 Personen als Geiseln genommen.), Lösegeldforderungen, Diebstählen und letztlich zu erheblichen Verzögerungen in logistischen Prozessen. 2023 gab es laut ICC immer noch ca. 120 registrierte Piratenangriffe, z. B. im Golf von Aden, im Golf von Guinea, in der Straße von Singapur. Reeder reagieren u. a. mit einer Aufstockung des privaten Sicherheitspersonals auf diese Bedrohungslagen. Eine **Eskalation** ergab sich **zu Beginn des Jahres 2024**, als die ersten **Containerschiffe im Roten Meer von Huthi-Rebellen** als Reaktion auf den Gaza-Konflikt **angegriffen** wurden. In der Folge gab es Militäreinsätze zahlreicher Staaten zum Schutz und zur Sicherstellung der für den Welthandel bedeutenden Zufahrt zum Suez-Kanal, durch den zwölf bis 15 % des Welthandels und 25–30 % der globalen Containerverkehre verlaufen. Viele Reeder leiteten ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung um und mussten somit eine zusätzliche Transportstrecke von bis zu 6000 km zurücklegen. Die um bis zu zehn Tage (bzw. 30 %) längeren Transportzeiten führten zu Verzögerungen in globalen Logistiknetzwerken, Produktionsausfällen (wie z. B. bei Tesla und Volvo), Verschiebungen von Neu-Kollektionen (vgl. das Beispiel von H & M in Abschn. 1.1.1) sowie zu Nicht-Verfügbarkeiten von Artikeln (z. B. Aktionswaren, Bekleidung, Elektronik). Zahlreiche Verlader aus Industrie und Handel nutzten zudem alternative Transportoptionen, wie z. B. die Luftfracht. Im Ergebnis führte dies zu teils erheblichen Steigerungen in den See- und Luftfrachtraten und letztlich zu signifikanten Mehrkosten für alle beteiligten Akteure.

Gleichzeitig sieht sich die Logistikbranche zunehmender Kriminalität durch **Ladungsdiebstähle** (verursachter Schaden in Deutschland insgesamt fast 300 Mrd. € pro Jahr) und **Cyber Crime** (verursachter Schaden in Deutschland insgesamt größer als 200 Mrd. € pro Jahr) ausgesetzt. Im Bereich der Ladungsdiebstähle (Jährlich werden in Deutschland Waren von 25.000 bis 30.000 LKW gestohlen.) spielt vor allem das Planenschlitzen eine besondere Rolle. Dabei verschaffen sich organisierte Banden (meistens nachts auf Park- oder Rastplätzen, manchmal allerdings auch während der Fahrt) durch ein Aufschlitzen von LKW-Planen gewaltsam Zugang zu Ladungen. Die gestohlene Ware wird mit Kleintransportern in Lagerhallen verbracht und dort illegal verkauft. Immer mehr Logistikunternehmen reagieren mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen (wie z. B. GPS-gestützte Alarmsysteme, stichfeste Planen) bzw. der Nutzung von Koffer- statt Planen-LKW und von speziell gesicherten Parkplätzen auf die Gefahr durch Planenschlitzer.

Weitaus größer als bei den Ladungsdiebstählen ist der geschätzte **jährliche Schaden durch Cyberkriminalität**. In der jährlich veröffentlichten Studie „Trends und Strategien in der Logistik“ der Bundesvereinigung Logistik e. V. (BVL), die auf umfassenden Befragungen von Supply Chain Experten beruht, wurden die durch Cyberattacken entstehenden Risiken im Jahr 2023 erstmals als wichtigster Trend identifiziert. Andere, international ausgerichtete Studien (wie z. B. der Aon Global Risk Management Survey 2023)

kommen zu vergleichbaren Ergebnissen auf Basis der Einschätzungen global ansässiger Wirtschaftsunternehmen. Laut Bundeskriminalamt (BKA) stellen Angriffe mit **Ransomware** die größte Bedrohung dar. Dabei handelt es sich um Software, die Daten auf den angegriffenen Rechnern verschlüsselt und damit für deren Besitzer unbrauchbar macht. Für die Entschlüsselung fordern die Täter einen Geldbetrag, der zumeist in der Kryptowährung Bitcoins zu entrichten ist. Parallel stehlen die Täter noch sensible Daten und drohen anschließend damit, die Informationen zu verbreiten. Cyberkriminelle Angriffe bergen die Gefahr, Systemfehler auszulösen, die sich kaskadenartig ausweiten können und somit neue Anforderungen an die Informationssicherheit stellen.

Hintergrund

Nach Angaben aus dem „**Crypto Crime Report 2024**“ der Analysefirma Chainalysis haben die Opfer von Cyberangriffen mit Erpressungssoftware (**Ransomware**) im Jahr 2023 erstmals (konservativ geschätzt) weltweit mehr als eine Milliarde Euro an Lösegeld bezahlt. Die Analysten weisen allerdings daraufhin, dass der Gesamtschaden, der mit Ransomware angerichtet wurde, noch viel höher sei und sich viele Opfer inzwischen weigerten, auf die Lösegeld-Forderungen einzugehen. So habe der Unterhaltungskonzern MGM nach einem Ransomware-Angriff kein Lösegeld gezahlt, aber einen Schaden von mehr als 100 Mio. US-Dollar erlitten.

Für das Jahr 2022 ging Chainalysis von einer Lösegeld-Summe von knapp 600 Mio. US-Dollar aus, während 2021 ca. 980 Mio. US-Dollar an Erpresser flossen. Den kurzfristigen Rückgang im Jahr 2022 führen die Analysten auf die geopolitischen Ereignisse, wie z. B. den Angriff Russlands auf die Ukraine, zurück. Der Konflikt habe die Operationen einiger Cyber-Akteure gestört und ihren Fokus zeitweise eher auf politisch motivierte Cyber-Angriffe mit dem Ziel der Spionage und Zerstörung verlagert.

Experten gehen davon aus, dass der deutschen Industrie durch Cyberkriminalität jährlich ein (materieller) Schaden von mindestens ca. 50 Mrd. € entsteht. Oftmals ist der immaterielle Schaden allerdings schwerwiegender, wie z. B. der mit einer Cyberattacke einhergehende Verlust an Reputation, an Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern, an wichtigen Daten oder wertvollem Produktions-Know-how. Bemerkenswert ist, dass das steigende Risikobewusstsein für Cybercrime nicht zwangsläufig zu höheren Investitionen in die IT-Sicherheit und Mitarbeiterschulungen führt.

Beispiel

Die **Otto-Tochter Bonprix** setzt Künstliche Intelligenz seit mehreren Jahren zur Steuerung und Analyse von Daten ein. Im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie hat das Unternehmen u. a. ein KI-basiertes „**Fraud-Detection-Modell**“ zur Verhinderung von Onlinebetrug entwickelt. Dabei setzt Bonprix auf einen ganzheitlichen Prozess, in dem alle Transaktionen auf der Basis von analytisch optimierten Regeln mittels der Otto-eigenen Risk-Ident-Software einer automatisierten Prüfung unterzogen werden. Das Verfahren basiert auf Geräte-, Geo- und Transaktionsdaten sowie menschlichen Erfahrungen. Die selbstlernenden Machine-Learning-Verfahren des Fraud-Detection-Modells erkennen dabei komplexe Muster in Shoppingssessions, die auf einen Betrugsversuch hinweisen. Diese Muster bestehen aus unzähligen Attributen, die erst miteinander verknüpft einen Betrugsverdacht ergeben. Letztlich hängen die

Leistungsfähigkeit und die Qualität des Modells jedoch von den Bewertungen der spezialisierten Mitarbeiter-Teams ab, die jeden als betrugsverdächtig eingestuften Vorgang nochmals manuell prüfen. ◀

Der im Jahr 2017 stattgefundenen Ransom-Angriff auf den dänischen Konzern **A. P. Møller-Maersk** hat zwar für weltweites Aufsehen gesorgt, jedoch nur bedingt zu nachhaltigen Vorkehrungen und Investitionen in die Sicherheit der unternehmens- und netzwerkbezogenen Informationstechnologien geführt. Dabei hat Maersk, die mit ihrer Reederei ca. 20 % des gesamten Welthandels bewältigen, wie kein anderes Logistikunternehmen unter dem vermeintlichen Ransomware-Angriff der Schadsoftware **NotPetya** gelitten. Experten beziffern den entstandenen materiellen Schaden auf mehrere hundert Millionen US-Dollar. Innerhalb von zehn Tagen musste das Unternehmen große Teile der Computer-Infrastruktur neu aufsetzen (45.000 Client-Rechner und 4000 Server weltweit mit ca. 2500 Programmen); die Mitarbeiter mussten indessen analog arbeiten. Später hatte sich der vermeintliche Erpressungstrojaner als wahrscheinlich staatlich-organisierter Cyber-Terrorismus entpuppt. Ein ähnlicher Fall ereignete sich 2021 mit dem Hackerangriff auf ein amerikanisches IT-Unternehmen, dessen Software in tausenden Unternehmen zur Steuerung von Computern und Druckern eingesetzt wird. In Konsequenz musste beispielsweise das Handelsunternehmen Coop zeitweise alle seine 800 Filialen in Schweden schließen, da die Kassensysteme blockiert waren. Der Hackerangriff endete mit der Zahlung eines Millionen-Lösegeldes. Mittlerweile gibt es (leider) eine Vielzahl von prominenten Beispielen von betroffenen Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung, die zum Teil massiv von Cyberattacken betroffen waren (u. a. Allcargo, Blue Water, CMA CGM, Cosco, Damco, ECU Worldwide, Expeditors, Gefco, Hapag-Lloyd, Fiege, Hellmann, Navistar, Semikron-Danfoss, Tegut etc.) und sogar, beschleunigt durch einen Cyberangriff, in die Insolvenz gingen (z. B. der Textilhersteller Erfo oder der Fahrradproduzent Prophete). Zuletzt sorgte im Juli 2024 ein fehlerhaftes Update des US-amerikanischen IT-Unternehmens CrowdStrike, das vor allem für die Cyber Security von Microsoft-Cloud-Diensten zuständig ist, für einen temporären Zusammenbruch der weltweiten IT-Systeme von Banken, Versicherungen, Flughäfen, Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen. Allein in Deutschland waren mehr als 20 Großunternehmen betroffen, denen ein Schaden in Milliarden-Höhe entstanden ist.

Ein weiteres Risiko des Cyber Crime stellt **Spoofing** dar. Darunter versteht man kriminelle Eingriffe in die Navigationstechnik, bei denen die Standorte von Schiffen, LKW und Flugzeugen manipuliert werden. Betroffen ist neben dem amerikanischen Marktführer GPS auch das europäische Galileo-System, das russische Pendant Glonass und Chinas BDS Beidou. Allein zwischen 2020 und 2024 zählten Experten erneut mehr als 10.000 Spoofing-Fälle, die ca. 1500 Handelsschiffe weltweit betrafen. In Konsequenz steigen die Risiken für Havarien auf dem Seeweg, für Kollisionen und Abstürze im Luftverkehr und für Entführungen von LKW. Besonders gefährlich sind Spoofing-Attacken für autonom gesteuerte Fahrzeuge.

Hintergrund

Immer mehr Unternehmen legen gesteigerten Wert auf Informationssicherheit und fordern in der Zusammenarbeit mit Lieferanten ein nach **ISO/IEC 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-**

Managementsystem (ISMS). Dabei handelt es sich um eine weltweit anerkannte Norm, die von der International Organisation of Standardization (ISO) in Kooperation mit der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt wurde. Sie verfolgt einen ganzheitlichen, risikobasierten Ansatz für die Implementierung, Überwachung, Wartung und ständige Optimierung eines ISMS. Mit einer Zertifizierung können Unternehmen nachweisen, dass sie Verantwortlichkeiten und Prozesse in Bezug auf IT-Sicherheit klar geregelt und umgesetzt haben. Die ISO/IEC 27001 ist **mit anderen Normen, z. B. ISO 14001 oder ISO 9001, kompatibel**. Die wichtigsten **Kriterien zum Erhalt einer Zertifizierung** sind:

- Definition, Entwicklung und Implementierung eines Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung aller relevanten Informationssicherheitsrisiken und -anforderungen.
- Erstellung einer Richtlinie mit einer Definition von Sicherheitszielen sowie mit einer Identifizierung und Bewertung von Risiken.
- Ausbau von Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe sowie Bestimmung und Einhaltung von Sicherheitsstandards und rechtlichen Vorgaben.
- Sicherstellung von Datenschutz und -integrität sowie Festlegung von Verantwortlichkeiten im Management und in den Fachbereichen im Falle von Cyberangriffen.
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter für verantwortungsbewusstes Handeln im Umgang mit Informationen und Daten.
- Umsetzung entwickelter Schutzmaßnahmen und regelmäßige Auditierung.

Unternehmen können ihre Konformität mit der Norm von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle überprüfen und verifizieren lassen. Die Zertifizierung hat eine Gültigkeit von drei Jahren, wobei jährliche Überwachungsaudits stattfinden.

Die **Network-and-Security-Richtlinie der Europäischen Union**, die bis Mitte Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden muss, soll ebenfalls zur Erhöhung des Cyber-Sicherheitsniveaus beitragen. Die Richtlinie fordert ein systematisches **Informationssicherheits-Managementsystem** (analog zur ISO/IEC 27001) und definiert entsprechende Handlungsfelder für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz ab zehn Millionen Euro. Gemäß der EU-Richtlinie haftet die Geschäftsleitung mit Bußgeldern von mindestens zehn Millionen Euro oder zwei Prozent des Jahresumsatzes, falls die Vorgaben nicht erfüllt sind oder es zu Sicherheitsvorfällen kommt. In der EU-Richtlinie gilt der Bereich „Transport und Verkehr“ als systemrelevant und besitzt eine besonders hohe Schutz-Priorität. Zahlreiche Unternehmen haben bereits mit Cyber-Defense-Handbüchern, Notfallsystemen und sogenannten Business-Continuity-Programmen auf die Herausforderungen und Bedrohungen der Cyberkriminalität reagiert.

In Konsequenz führt die wachsende Risiko- und Sicherheitssensibilität zu **einer erhöhten Komplexität, wachsenden Resilienzanforderungen und steigenden Kosten der logistischen Abwicklung durch**

- eine Neuausrichtung und deutlich spürbare Professionalisierung von Risikomanagement-Systemen (z. B. durch eine inhaltlich-methodische Anpassung bestehender Supply-Chain-Risiko- und Cyber-Defense-Systeme in den letzten Jahren),
- einen intensiver Einsatz von transparenzschaffenden Technologien (Supply Chain Visibility) und Softwaresystemen zur unmittelbaren Identifikation (Anamnese), Ergründung (Diagnose) und Lösung (Therapie) auftretender Störungen (z. B. durch Systeme bzw. Control Tower von Project44, FourKites, Shippeo oder Tradelink),
- ein Überdenken von Just-in-Time-ausgerichteten, möglichst schlanken Single-Sourcing-Strategien in Bezug auf mögliche Abhängigkeiten und kritische Engpässe in Supply Chains (Single Point of Failure),

- ein neues, positives Verständnis von Beständen bzw. eine Rückkehr zum ursprünglichen Zweck von Beständen als sinnvolle und notwendige Risikopuffer zur Herstellung maximaler Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit in Supply Chains,
- eine höhere Wertschätzung leistungsfähiger, robuster, zuverlässiger, mengenflexibler und jederzeit verfügbarer lokaler, regionaler, nationaler sowie globaler Transportnetzwerke, und
- die Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener (zusätzlicher) Prüf- und Kontrollschritte (z. B. Transport und Lagerhaltung von Luftfracht, Container-Scanning im Abgangshafen bei Export in die USA, Bewilligung des Status eines Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zur Teilnahme am vereinfachten Zollverfahren).

Wie bereits beschrieben, lässt sich als Erkenntnis daraus eine Neudefinition des Risikobewusstseins **in Form eines erhöhten Resilienzanspruchs an logistische Netzwerke** (Anti-Fragilität, Widerstandsfähigkeit) ableiten, der sich durch einen intensiveren Fokus auf Robustheit, Sicherheit und Verfügbarkeit – in Verbindung mit höchster Leistungsfähigkeit – auszeichnet.

- Unter dem **Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten** (ZWB; engl. Authorized Economic Operator, AEO) versteht man geprüfte Unternehmen, die nach dem Zollrecht der Europäischen Union bestimmte Privilegien genießen. Durch den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten ist es Unternehmen möglich, innerhalb der Europäischen Union in einem einfachen Verfahren – ohne erneute umfassende Überprüfung – bestimmte Bewilligungen für Zollverfahren zu erlangen. Zur Bewilligung und Beibehaltung dieses Status müssen Unternehmen dauerhaft umfangreiche Voraussetzungen in Bezug auf die Zuverlässigkeit, die Zahlungsfähigkeit, die Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie die Erfüllung bestimmter Sicherheitsstandards erfüllen. Die 27 Zollverwaltungen in der EU verfügen Experten zufolge derzeit über 111 Schnittstellen und IT-Systeme für die Zollabfertigung. Im Rahmen des Reformvorhabens zur Implementierung eines EU-weit einheitlichen Zollverfahrens (**EU-Zollkodex**) plant die EU eine standardisierte Zolldatenplattform (EU Customs Data Hub). Der bisherige Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Plattform ab 2028 für E-Commerce-Sendungen und ab 2032 freiwillig auch für andere Sendungen zur Verfügung steht. Ab 2038 soll die Nutzung der Plattform für alle Unternehmen verpflichtend sein und von einer neuen EU-Zollbehörde überwacht werden. Zudem ist die Einführung des Status „**Trust & Check**“ vorgesehen, der auf dem System des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aufbaut, ihn aber nicht ersetzt. Unabhängig vom Ort der tatsächlichen Einfuhr soll es „Trust & Check“-Unternehmen möglich sein, ihre Einfuhren bei den Zollbehörden des Mitgliedstaates abfertigen zu lassen, in dem sie ansässig sind. Die Zollschuld soll nach einer Übergangsphase an dem Ort entstehen, an dem der Zollschuldner registriert ist (nicht länger dort, an dem die Zolldatenmeldung abgegeben wird). Zudem sollen E-Commerce-Plattformen zukünftig verstärkt in die Pflicht genommen werden. Sie sollen als **Fiktiver Einführer („Deemed Importers“)** behandelt werden, für die die Zollschuld bereits beim Zeitpunkt der Bezahlung durch den Käufer entsteht, um Verbraucher zu entlasten. Unabhängig davon gilt für die Entrichtung der Umsatzsteuer das Verfahren

des **Import-One-Stop-Shop (IOSS)**, das sich in Form einer Sonderregelung an Unternehmen richtet, die Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 € tätigen. Die Regelung ermöglicht es Unternehmen oder in ihrem Auftrag handelnde Vertreter gem. § 18k UStG die ausgeführten Umsätze, die unter diese Sonderregelung fallen, in einer Steuererklärung zentral an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln.

2.1.1.3 Trendkategorie 3: Technologien und Markt

Sechster Megatrend: Digitalisierung und technologischer Fortschritt

Die fortschreitenden technologischen Veränderungen führen zu einem tiefgreifenden Wandel in den Konsumgewohnheiten (mehr online) und Erwartungen (mehr Service) der Privat- und Geschäftskunden. Unternehmen reagieren darauf mit neuen Service- und Produktangeboten (z. B. Lebensmittel-Lieferservices), innovativen Geschäftsmodellen (z. B. voll automatisierte Supermärkte, wie Amazon Go oder Teo, vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 1.2.1) und einer Erweiterung ihrer Vertriebswege um Online-Absatzkanäle. Mittlerweile haben im Handel auch die letzten Verfechter des ausschließlichen Fokus auf den Stationärhandel (z. B. Verbundgruppen, Möbel- und Lebensmittelhändler) aufgegeben und sich den neuen Realitäten des Marktes (zumindest teilweise) erfolgreich angepasst. Neben der sukzessiven Digitalisierung von Geschäftsprozessen – häufig in der Verantwortung eines Chief Digital Officers (CDO) auf Leitungsebene – gründen immer mehr Unternehmen **Inkubatoren**, über die Investitionen in (Technologie-)Startups gesteuert werden.

Beispiel

Der Logistikdienstleister **Fiege** hat im November 2020 bekannt gegeben, dass er die Mehrheit am 2017 gegründeten Next Logistics Accelerator (NLA) übernommen hat. In den letzten Jahren hat der Accelerator in zahlreiche Start-ups aus den Bereichen Logistik und Mobilität investiert. Daneben hält Fiege mit der F-Log ein Venture Capital Unternehmen, über das in eher frühen Phasen der Unternehmensentwicklung (Seed-Phase und Series-A-Phase) investiert wird.

Die mittelständische **Stückgut-Kooperation Cargoline** treibt mit dem neu gegründeten Unternehmen **Cargo Digital World AG** die Entwicklung digitaler Transport- und Logistiklösungen voran. Ziel ist es, neue technologisch geprägte Möglichkeiten zum Vorteil der eigenen Partnerunternehmen zu identifizieren, zu entwickeln und diese bis zur Marktreife zu begleiten. In einem ersten Schritt hat Cargoline drei Start-ups in den Inkubator eingebracht (Cargoboard als digitale Spedition, Cargocast als KI-Spezialist und Cargonative als Plattform für Teilladungsverkehre) und betont den eigenständigen Profit-Center-Charakter der Unternehmen. An dem 2021 neu gegründeten Inkubator sind 25 Cargoline-Gesellschafter bzw. -Partner sowie die Cargoline-Systemzentrale beteiligt. Geplant ist zudem, bei Bedarf externe Partner und strategische Investoren einzubinden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Mittelstandskooperationen in Abschn. 3.1.2). Eine Ausgründung des als Company Builders bezeichneten Inkubators von Cargoline, Cargo Digital World, ist seit April 2024 als eigene Gesellschaft am Markt. Das Start-up **Warespace** verknüpft mit einer eigenständigen

dig entwickelten Software 120 Standorte mit fünf Millionen Quadratmetern Lagerfläche in 27 Ländern für eine dezentrale Auftragsvergabe. Dabei bietet Warespace über die Partner der Stückgutkooperation und über weitere Mittelständler einen großen Umfang an Lagerkapazität, um passgenaue Services für die individuellen Anforderungen der Kunden bereitzustellen. Herzstück der Anwendung ist die webbasierte App „Link“, die als standardisierte Schnittstelle zwischen Kunden und Lagerhäusern dient und u. a. Dashboards, Statistiken, Reporting- und Auftragsmanagement-Tools bietet. Ergänzt wird die App mit der Plattform „Tenderspace“, mit der sich Lagerlogistik-Ausschreibungen erfassen, bündeln und mit ausgewählten Lagerstandorten teilen lassen. Zudem können Kunden mit der Funktion „Palletspace“ kurzfristig verfügbare Palettenstellplätze mit gering Aufwand buchen. ◀

Auch in logistischen Netzwerken ergeben sich grundlegende Veränderungen durch die Anwendung neu verfügbarer Technologien sowie den sich schnell entwickelnden B2C- und B2B-Onlinehandel. Unter **disruptiven Technologien** versteht man Technologien, die durch ihren Mehrwert bestehende Geschäftsmodelle aus Kundensicht grundlegend verändern bzw. überflüssig machen (z. B. Vermittlungsplattformen für Laderaum, die die Aufgaben von Spediteuren übernehmen und sich zwischen Kunde und Spediteur drängen). **Große Veränderungs- bzw. Verbesserungspotenziale in logistischen Netzwerken** könnten sich u. a. durch folgende Technologie-Anwendungen ergeben (vgl. auch die Ausführungen in Abschn. 2.1.2):

- **Automatisierung physischer Prozesse:** Einsatz von (kollaborativer) Robotik, Exoskeletten (Stützstrukturen für ergonomisches Arbeiten), (teil-)autonomen Fahren (Automated Guided Vehicle AGV, Fahrerlose Transportsysteme FTS) und Drohnen im Lager, in der Filiale und in der Auslieferung.
- **Automatisierung administrativer Prozesse:** Einsatz von Blockchain-Technologien, digitalen Lieferscheinen, Robotic Process Automation (RPA, Ansatz zur Prozessautomatisierung, bei dem repetitive, manuelle, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch Softwareroboter (Bots) erlernt und automatisiert ausgeführt werden) und Plattform-Geschäftsmodellen in der administrativen Auftragsabwicklung (z. B. Vermittlungsplattformen für Transporte, Lagerplatz und Personal).

► **Wichtig** Unter einer **Blockchain** (engl. für Blockkette) versteht man eine dezentrale Datenbank, in der eine dauerhaft erweiterbare Liste von Datensätzen (Blöcke) auf Basis kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder Block enthält wiederum einen kryptografisch sicheren Streuwert (Hash) des vorhergehenden Blocks sowie einen Zeitstempel und entsprechende Transaktionsdaten. Insofern repräsentiert die Blockchain ein Konzept zur dezentralen Nutzung bzw. Führung eines administrativen Systems (bzw. eines Buchführungssystems), in dem – trotz des dezentralen Zugriffs vieler unterschiedlicher Nutzer – ein Konsens über den richtigen Zustand der Daten erzielt wird. Häufig bezeichnet man ein solches Konzept auch als Distributed-Ledger-Technologie (dezentral geführte Kontobuch-Technologie). Zentral im Blockchain-Ansatz ist, dass spätere Transaktionen immer auf früheren Trans-

aktionen aufbauen und diese als richtig bestätigen, indem sie die Kenntnis der früheren Transaktionen beweisen. Dadurch sollen Manipulationen bzw. Veränderungen der früheren Transaktionen unmöglich bzw. die Daten einer Blockchain sicher sein.

Die bekannteste bzw. älteste (begründet im Jahr 2009) noch in Betrieb befindliche Blockchain-Anwendung ist die der Kryptowährung **Bitcoin**. Dabei handelt es sich um eine digitale Währung, die auf einem dezentralen Bezahl-Netzwerk basiert und die eine Blockchain als Rückgrat benötigt. Es existieren keine physikalischen Bitcoins, sondern nur Kontostände, die mit öffentlichen und privaten Schlüsseln verbunden sind. Diese Kontostände werden in einem öffentlichen Buchhaltungssystem abgelegt – der Blockchain – zusammen mit allen jemals getätigten Bitcoin-Transaktionen. Die für die Verwaltung dieser großen Datenmenge notwendige Rechenleistung wird durch ein umfassendes Netz von Computern bereitgestellt, das jedoch aufgrund seines hohen Energieverbrauchs in der Kritik steht.

- **Schnittstellenmanagement:** Vernetzung von Objekten durch Sensorik (Internet der Dinge) und LINK-Technologien (Technologien zur standortbasierten Lokalisierung, zur objekt- und zustandsbezogenen Identifikation, zur optimalen und transparenten Navigation sowie zur schnittstellenübergreifenden und standardisierten Kommunikation).
- **Datenmanagement:** Strukturierte Sammlung, schlanke Vorhaltung (Cloud-, SaaS-Dienste) und zielorientierte Auswertung von Daten auf Basis vorausschauender, selbstlernender Algorithmen (Big Data, Predictive and Prescriptive Analytics, Künstliche Intelligenz, Machine Learning) in der Bedarfs-, Bestands- und Bestellrechnung.

- **Wichtig** Unter dem **Internet der Dinge** (engl. Internet of Things, IoT) versteht man Technologien, die es ermöglichen, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und zusammenarbeiten zu lassen. Dadurch sind Interaktionen zwischen Menschen und Systemen sowie zwischen Systemen möglich.

Mit **Cloud Computing** ist die Bereitstellung von IT-Infrastrukturen als Dienstleistung über das Internet gemeint, wie z. B. das Angebot von Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware, die über Rechnernetze zur Verfügung gestellt werden, ohne dass diese auf einem lokalen Rechner installiert sein müssen. Bei Anwendungssoftware, die aus der Cloud bezogen wird, spricht man von **Software-as-a-Service** (SaaS), bei der die Software und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und vom Kunden als Dienstleistung über den Web-Browser genutzt werden. Vorteilhaft für die Nutzer ist die fehlende Notwendigkeit, hohe Investitionen in Hard- und Software tätigen zu müssen, sowie Wartungs- und Updateaufgaben von Dienstleistern durchführen lassen zu können. Als Nachteil werden vor allem Abhängigkeiten von den Dienstleistern und Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Daten genannt.

Präskriptive Analysen (Prescriptive Analytics) geben Auskunft darüber, was getan werden muss, damit ein bestimmtes Ereignis eintritt (z. B. das Einhalten eines bestimmten Sicherheitsbestandes oder die notwendige Transportkapazität für bestimmte Mengen). Entsprechende Lösungen reduzieren beispielsweise ungeplante Ausfallzeiten, indem Mitarbeiter bestimmte Handlungsanweisungen vollautomatisch – auf Basis von Erkenntnissen aus der Analyse von Nutzungs- und Verschleiß-

daten – erhalten. Häufig bleiben die Potenziale solcher Auswertungen aufgrund zu simpler Algorithmen unausgeschöpft. Im Ergebnis findet man lediglich Prognosen, bei denen es um eine einfache Extrapolation dessen geht, was in der Vergangenheit passiert ist (Descriptive Analytics), wie z. B. bei automatisierten Dispositionsverfahren in industriellen Bestellabwicklungssystemen).

Bei **prädiktiven Analysen** (Predictive Analytics) wird versucht, mit Verfahren des maschinellen Lernens (Machine Learning) aus umfangreichen Datenquellen (Big Data) automatisiert eine möglichst präzise Prognose abzuleiten (z. B. über das Kaufverhalten einzelner Kunden). Bekannte Verfahren des Machine Learnings sind „Deep Neural Networks“, „Extreme Gradient Boosting“ oder „Random Forests“. Unabhängig vom gewählten Verfahren besteht das Ziel darin, aus historischen Daten eine mathematische Funktion oder das Modell zu lernen, das am Ende die bestmögliche Prognose liefert.

In logistischen Netzwerken ist der Einsatz neuer Technologien folglich eng mit der Realisierung von Kostensenkungs- bzw. Produktivitätssteigerungspotenzialen verbunden. Vor allem im direkten Kundenkontakt in der Letzten Meile der Distribution ergeben sich allerdings auch vielfältige Möglichkeiten der Kundenbindung und Neukundengewinnung durch gesteigerte Convenience in der Auftragsabwicklung (z. B. kurzfristiger Wechsel des Zustellortes via App, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Zeitfenster-Avisierung von Sendungen). Aus betriebswirtschaftlicher Sicht geht es allerdings darum, Technologien aus Kosten-Nutzen-Perspektive zu bewerten und den **ökonomischen Tipping Point** zu identifizieren, bei dem ein Technologieeinsatz wirtschaftlich (sinnvoll) ist.

Siebter Megatrend: Shareholder Value und Wertbeitrag der Logistik

In den 1990er-Jahren sorgte die zunehmende Fokussierung auf die japanische Lean-Philosophie sowie die anglo-amerikanische Total-Quality-Management- (TQM) bzw. Shareholder-Value-Orientierung für ein neues Prozess- bzw. Wertschöpfungsverständnis in bzw. von Unternehmen. Spätestens seit den sich immer intensiver manifestierenden Konsumentenmärkten in der 1990er-Jahren gelten schlanke, kundenzentrierte (Pull-)Prozesse, Strukturen und Systeme als Notwendigkeit erfolgreicher Unternehmen.

Nachdem die Lean- und TQM-Euphorie (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.2) zu Beginn der 2000er-Jahre zunächst abflachte, ist in den letzten Jahren eine Renaissance bzw. ein weiteres Vordringen ganzheitlicher Lean- und Prozessorientierung in neue Branchen und Unternehmensbereiche zu erkennen. Logistiker spielen dabei die Rolle als „die“ Lean- bzw. Prozessmanager in Unternehmen, die über das notwendige Prozess-, Projekt-, IT- und Methodenwissen verfügen. Neben der Globalisierung liegt hier eine weitere Ursache für den Bedeutungszuwachs der Logistik in Unternehmen: Die Wahrnehmung der **Logistik als „die“ Optimierungs-Disziplin** von Prozessen, Strukturen und Systemen, die zur Steigerung des Shareholder Value durch Rationalisierung (Kosten) und Differenzierung (Umsatz) beiträgt. In Anlehnung an das in der Betriebswirtschaftslehre weit verbreitete **Du-Pont-Schema** lassen sich unterschiedliche Nutzenbeiträge durch Logistik-Exzellenz unterscheiden (vgl. Abb. 2.3). Bestände sind als Vorräte ein wesentlicher Bestandteil des **Umlaufvermögens**. Gemeinsam mit dem **Anlagevermögen**, das in der

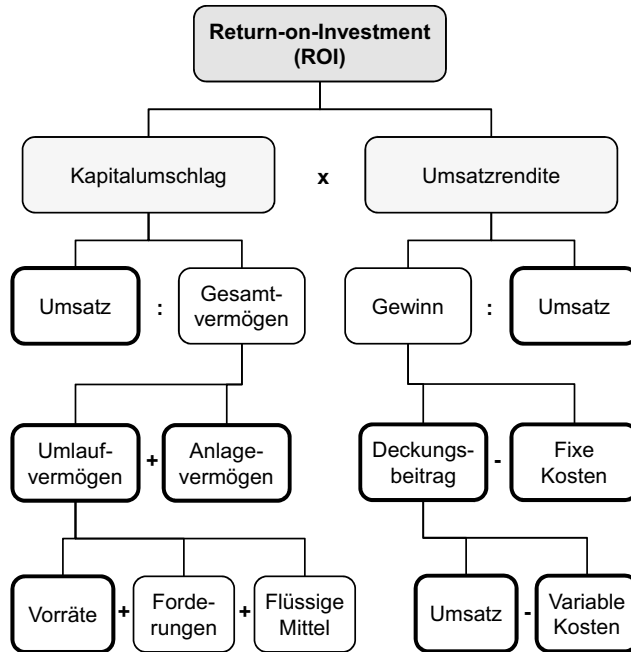


Abb. 2.3 Logistik-Stellhebel im Du-Pont-Schema. (Quelle: Eigene Darstellung)

Logistikabwicklung vor allem durch Fahrzeuge, Logistikimmobilien, Lager- und Förder-technik sowie sonstiges technisches Equipment (Scanner, Ladungsträger etc.) Relevanz erhält, bildet das Umlaufvermögen das Gesamtvermögen eines Unternehmens. In Bezug auf die Umsätze leistet die logistische Abwicklung insofern einen Beitrag, dass exzellente Lieferservices zu Kundenbindung und Neukundengewinnung führen und somit indirekt zur Umsatzsicherung und zur Umsatzsteigerung beitragen können. Direkte Reduzierungen von variablen (z. B. Treibstoffkosten, Mautkosten) oder fixen (z. B. Fahrpersonal-kosten) Kosten führen wiederum über höhere Deckungsbeiträge und Gewinne zu steigen-den Umsatzrenditen.

Die **Logistikabwicklung** stellt somit **ein wichtiges Instrument zur Steigerung des Shareholder Value und des Return-on-Investments** dar:

- Logistik dient als **Instrument zur Kostensenkung** (Primat der Kostenoptimierung) durch möglichst niedrige (optimale) Transport-, Lager- und administrative Abwicklungskosten (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Stellhebeln der Wertschöpfung in Abschn. 3.1.1).
- Logistik dient als **Instrument zur Reduzierung der Kapitalbindung** durch möglichst geringe Bestände (bilanzielles Umlaufvermögen) und möglichst geringe (beim Outsourcing im Extremfall keine) Investitionskosten für Fahrzeuge, Flächen, Gebäude und Technik (bilanzielles Anlagevermögen).
- Logistik dient als **Instrument zur Differenzierung**, Umsatzsicherung (Bindung von Bestandskunden) und Umsatzsteigerung (Gewinnung von Neukunden in bestehenden oder in neuen Märkten) durch leistungsfähige bzw. innovative Logistik- und Lieferservices.

Wie in Abschn. 3.2.2 im Rahmen der Diskussionen über die Balance zwischen Logistikkosten, Servicequalität und Serviceerträgen noch ausgeführt wird, stehen die beiden kostenbezogenen Beiträge der Logistik typischerweise in Konflikt mit den umsatzorientierten Zielsetzungen der Differenzierung. Gleichwohl waren in den letzten Jahren in zahlreichen Unternehmen immer wieder Versuche zu erkennen, in der logistischen Abwicklung eine „**eierlegende Wollmilchsau**“ zu sehen, die ihre Kosten reduzieren und gleichzeitig ihren Service kundenseitig verbessern soll. Nur in wenigen Fällen, insbesondere durch den Einsatz digitaler Technologien, mag dies gelingen. Ein Beispiel ist die Automatisierung zeitintensiver, manueller Prozesse durch Softwareroboter bei **RPA-Projekten** (wie z. B. das automatisierte Erfassen, Einlesen, Auswerten, Berechnen und Hochladen von händisch erfassten Arbeitszeitbelegen durch einen Bot, einem Computerprogramm zur automatischen Abarbeitung sich wiederholender Aufgaben), die sich durch besonders kurze Amortisationszeiträume auszeichnen (oftmals drei bis neun Monate).

Daraus lässt sich die für das Management in Unternehmen immer schwieriger werdende Herausforderung ableiten, angemessene Technologien zum passenden Zeitpunkt auszuwählen bzw. zu implementieren. Zum einen besteht seitens der Shareholder die Erwartung immer kürzerer Return-on-Invest-Zeiträume, zum anderen nimmt die Geschwindigkeit der Entwicklung und Einführung neuer Technologien stetig zu. Aus diesem Grund bedienen sich viele Industrie- und Handelsunternehmen – unabhängig davon, ob sie die Logistikabwicklung als Kernkompetenz definiert haben – externen Logistikdienstleistern und greifen auf umfassende Logistik-Outsourcingmodelle zurück (vgl. auch die Ausführungen in Abschn. 4.5). Inwiefern diese Konstrukte in der Lage sind, einen Beitrag zu den Kosten- und Umsatzerwartungen im Sinne eines Shareholder Value zu leisten, ist nicht pauschal zu bewerten und obliegt oftmals der individuellen Interpretation des Kooperationsverständnisses und des Fairnessgedankens der einzelnen Outsourcing-Partner.

Achter Megatrend: Dynamik und Triebkräfte des Logistikmarktes

Nach der Privatisierung und Deregulierung des deutschen bzw. europäischen Post- und Telekommunikationsmarktes in den 1990er-Jahren hat sich der deutsche bzw. europäische Logistikmarkt sehr dynamisch verändert. Aus den ehemals staatlichen Akteuren der Post und der Bahn wurden privatwirtschaftliche Unternehmen, die über zahlreiche Akquisitionen (z. B. die Deutsche Post mit DHL und Exel oder die Deutsche Bahn mit Schenker oder Royal Mail mit GLS oder La Poste mit Geopost/DPD) heutzutage in fast allen Logistik-Teilmärkten tätig sind.

Der **deutsche Logistikmarkt** ist aktuell ca. 350 Mrd. € groß (der europäische Markt ist ca. viereinhalb Mal so groß wie der deutsche Logistikmarkt) und besteht grob je zur Hälfte aus Umsätzen von Logistikdienstleistern (outsourced Leistungen, die von ca. 60.000 überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen erbracht werden, vgl. hierzu die Ausführungen zu unterschiedlichen Typen von Logistikdienstleistern in Abschn. 5.1.1) und Kosten von Industrie- und Handelsunternehmen (insourced Leistungen, die in Eigenregie erbracht werden). Dieser mittlerweile branchenweit anerkannten Logik der Markteingrenzung folgend, führen nicht nur Umsatzzugewinne der Logistikdienstleister (z. B. durch mehr Transportfahrten, mehr transportierte Tonnage, intensivere Lagerhal-

tung, stärkere Übernahme von logistischen Zusatzleistungen), sondern auch Logistik-Kostensteigerungen in Industrie und Handel (z. B. durch höhere Tarifaabschlüsse, steigende Diesel-/Energiepreise, höhere kalkulatorische Zinssätze, höhere LKW-Mautsätze) zu einem Wachstum des Logistikmarktes. Leider erwecken (auch hochrangige) Verbandsvertreter in öffentlichen Statements immer wieder den Eindruck, dass es sich beim Logistikmarktwachstum – möglicherweise als Beleg für eine nachhaltig hohe (politische) Bedeutung – allein um eine umsatzbedingte Steigerung handelt. Andererseits ist es der breiten Öffentlichkeit u. U. nur schwer zu vermitteln, dass Kostensteigerungen durch eine höhere LKW-Maut zu einem Marktwachstum und in Konsequenz zu einer höheren volkswirtschaftlichen Bedeutung einer Branche führen. Andersherum wäre es nachvollziehbar, wenn Kritiker dieser **ambivalenten Markteingrenzungslogik** den Zusammenhang zwischen Produktivitätssteigerungen (bzw. Kostensenkungen) in logistischen Prozessen (z. B. durch den Einsatz digitaler Technologien) und einer dadurch entstehenden Reduktion des Logistikmarktvolumens (und damit einer geringeren Bedeutung des Logistikmarktes) infrage stellen. Im weitgehend gesättigten deutschen Logistikmarkt, in dem ca. 3,5 Mio. Erwerbstätige direkt in logistischen Berufen arbeiten, sind die Wachstumsimpulse seit mehreren Jahren nicht mehr durch eine Zunahme der Gütermengen zu erklären, sondern überwiegend auf positive Serviceeffekte aus dem Onlinehandel und der Digitalisierung zurückzuführen. Als **abgeleitete Nachfrage** hängt die umsatzbezogene Entwicklung des Logistikmarktes von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, d. h. vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) und vom Export, ab. In der vergangenen Dekade haben sich die konsumabhängigen Logistikbereiche des Handels – vor allem der Lebensmittelhandel in Krisen – zumeist wenig volatil bzw. stabil gezeigt, währenddessen die exportorientierten Industrie- und Großhandelssegmente teilweise starken (positiven wie negativen) Mengen- und Umsatzschwankungen ausgesetzt waren.

Mit Blick auf den aus zahlreichen Teilmärkten bestehenden Gesamt-Logistikmarkt in Deutschland lässt sich einerseits eine **zunehmende Konzentration des Logistikmarktes** feststellen. So entstehen in den wichtigen Teilmärkten der See- und Luftfracht, der Paketabwicklung (vgl. Abschn. 5.3.1), der Kontraktlogistik (vgl. Abschn. 4.5) der Ladungs- und der Stückgutverkehre (vgl. Abschn. 5.1.2), der Massengutlogistik sowie der Terminal- und Warehousing-Operations immer größere Betriebseinheiten, um Skalen- (Economies of Scale) und/oder Größen- bzw. Verbundeffekte (Economies of Scope) nutzen zu können. Vor allem in jenen Logistik-Teilmärkten, in denen sich der Wettbewerb – aufgrund hoher Kapitalintensitäten (Luft- und Seefracht) oder der Notwendigkeit des Vorhaltens umfassender physischer Transport-, Umschlags- und Lagerstrukturen (KEP, Stückgut) – besonders intensiv gestaltet, hat es zahlreiche M&A-Aktivitäten (Mergers and Acquisitions) gegeben. Die 2016 von den Kartellbehörden genehmigte Übernahme des niederländischen Expressunternehmens TNT durch den amerikanischen Integrator Fedex, die Akquisition des schweizerischen Luftfrachtspezialisten Panalpina sowie des kuwaitischen Spediteurs Agility Logistics durch den dänischen Logistikkonzern DSV und die Übernahme des vor allem im transpazifischen und innerasiatischen Frachtverkehr führenden asiatischen Luftfrachtspediteurs Apex International durch Kühne + Nagel, die Übernahme von Trans-o-Flex durch die SNCF-Tochtergesellschaft Geodis, die Beteiligung von MSC an Clasquin, die Übernahme der französischen Spedition Bolloré durch CMA CGM und die Übernahme

von Ekol Logistics (Spezialist für Türkei-Verkehre) durch DFDS (DSV), sind nur einige von zahlreichen Beispielen in den letzten Jahren, die die Erreichung von „Quasi-Oligopolen“ (wenige Anbieter, viele Nachfrager) in ausgewählten Logistik-Teilmärkten weiter vorangetrieben haben. In diesen trotzdem hochgradig kompetitiven Teilmärkten liegen die Outsourcing-Anteile der Logistikdienstleister mit über 90–95 % des Gesamtumsatzes bereits auf einem sehr hohen Niveau, sodass Marktanteilsgewinne des Einen – wenn sie nicht durch Marktwachstum oder Umschichtungen aus bisher insourced erbrachten Leistungen erzielt werden – gleichzeitig die Verluste des Anderen darstellen. Ein weiteres Beispiel für eine deutliche Zunahme der Marktkonzentration mit den beschriebenen Effekten bzw. Voraussetzungen ist der globale Markt der Container-Reedereien. Nach zahlreichen Übernahmen, Zusammenschlüssen und Kooperationen lassen sich heute noch sieben global relevante Reedereien im Markt finden (Maersk, MSC, Cosco, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Evergreen), die zunehmend die Vertikalisierung ihrer Geschäftsmodelle über Beteiligungen an Häfen, Umschlagsterminals (z. B. Cosco und MSC bei der HHLA), Bahnoperatoren, Speditionen und Kontraktlogistikern vorantreiben (vor allem Maersk, MSC und CMA CGM). Dies zieht allerdings hohes Konfliktpotenzial mit Speditionen (Makler von Transporten und Transportketten) nach sich, die als Auftraggeber der Reedereien deren zukünftige Unabhängigkeit kritisch betrachten. Zudem lässt sich eine zunehmende – wenngleich immer noch geringe und zu langsam fortschreitende – Marktkonsolidierung durch mittelständisch oder familiär geprägte Logistikdienstleister feststellen, wie z. B. Dachser, Duvenbeck, Geis, Gebrüder Weiss, Noerpel oder Rhenus.

Andererseits nehmen die **neuen Dimensionen der Spezialisierung** bzw. Nischenorientierung der vielen kleinen, größtenteils lokal-regionalen Akteure (wie z. B. lokale Lebensmittel-Lieferdienste), weiter zu. In den letzten Jahren sind zudem veränderte Größenordnungen und Kapitalstärken in der Logistikbranche entstanden. Neue Anbieter und Leistungsangebote aus der globalen Digitalisierungs-, Start-up-, Handels-, Immobilien- und Finanzwelt entdecken zunehmend die Attraktivität der Logistikbranche und deren Bedeutung. Unternehmen, wie z. B. Uber, Amazon oder Walmart entwickeln neue Logistik-Geschäftsmodelle oder erweitern bestehende Geschäftsmodelle um logistische Kompetenzen und Kapazitäten, und setzen etablierte Akteure damit unter massiven Anpassungs- und Investitionsdruck (z. B. DHL, Hermes, DPD und GLS in Deutschland oder UPS und Fedex in den USA durch den Aufbau eigener Amazon-Zustellsysteme). Der größte Teil der mittlerweile mehreren hundert **Start-up-Unternehmen in der Logistikbranche** konzentriert sich auf Plattformen (zum Matching von Angebot und Nachfrage von Transporten, Lagerplatz, Flächen, Personal), auf einzelne Prozessschritte der logistischen Abwicklung (z. B. Kommissionierung, Tourenplanung, Temperaturerfassung, Verpackung) oder auf Belieferungsoptionen in der Letzten Meile. Der versprochene Mehrwert bzw. das Alleinstellungsmerkmal liegt zumeist in größerer Convenience bzw. Einfachheit sowie in höherer Transparenz, selten auch direkt in niedrigeren Kosten.

Beispiel

Der **chinesische Internetkonzern Alibaba** hat angekündigt, seine Logistikkompetenz in den nächsten Jahren global auszubauen. In unterschiedlichen Presseberichten ist von einer Investitionssumme von 15 Mrd. US-Dollar in den nächsten Jahren die Rede, um

das globale Logistiknetzwerk zukunftsfähig zu machen (www.ship.alibaba.com). Einen wichtigen Baustein stellt der mehrheitlich übernommene Logistikdienstleister Cainiao Smart Logistics Network dar, der u. a. für Alibabas E-Commerce-Plattformen Taobao (www.world.taobao.com, C2C), TMall (www.tmall.com, B2C) und Ali Express (www.aliexpress.com, B2C international) in der Beschaffungs- und Distributionslogistik tätig ist. Cainiao ist heute nach eigenen Angaben in der Lage, in fast 1500 Bezirken und Landkreisen Chinas am selben oder am nächsten Tag zu liefern.

Ehrgeiziges Ziel von Alibaba ist es, ein leistungsfähiges globales Logistiknetzwerk aufzubauen, um eine 72 h-B2C-Belieferung von China in den Rest der Welt sicherstellen zu können. In der Endausbaustufe sollen Sendungen aus China über sechs Hubs (zentrale Umschlagsplätze, vgl. Abschn. 5.2.2) an sechs Standorten nach Europa, in die USA, in den Nahen Osten und nach Asien verschickt werden. Nach Angaben des Flughafens Lüttich, einem der ausgewählten Hub-Standorte, will Cainiao den Service „Lieferung in fünf Tagen“ in den nächsten Jahren von 30 auf 100 Städte ausweiten. Sendungen aus dem Cainiao-Netz werden bereits aktuell über Lüttich nach Europa gebracht. Zusätzlich hat Alibaba Interesse signalisiert, sich im Hamburger Hafen anzusiedeln, wenn die derzeitige Anzahl von über 100.000 Paketen pro Tag nach Deutschland weiter so kontinuierlich steigt. Insgesamt gehen Experten davon aus, dass Cainiao momentan bereits mehr als ca. 150 Mio. Pakete am Tag (in China und im Export) transportiert.

Zusätzlich zum Ausbau der Logistikkapazitäten zum Versand von Waren aus China in die Welt, bestehen Pläne zum weiteren Ausbau der Präsenz in Europa, um hier ansässigen Markenartikel-Herstellern ein umfassendes, integriertes Serviceangebot unterbreiten zu können. Vor allem deutsche Markenartikel erfreuen sich in China großer Beliebtheit (vor allem trockene Lebensmittel und Drogeriewaren) und werden zunehmend über Alibabas E-Commerce-Plattformen Taobao und TMall abgesetzt. Insofern bietet Alibaba deutschen Herstellern die Abwicklung des gesamten Logistik- und Auftragsabwicklungsprozesses von der Abholung an der Hersteller-Rampe, über den Transport nach China, die Lagerhaltung bis zum Versand an den Endkunden. Eine Kooperation mit Hermes BorderGuru, indem BorderGuru für seine Kunden das IT-gestützte Management der gesamten Logistikkette zwischen Europa und China – von der Abholung am Lagerstandort des Händlers in Europa bis hin zur Übergabe in die Letzte Meile in China übernimmt, wurde zwischenzeitlich beendet. Der internationale Transport, inklusive des gesamten Handlings der Verzollungsformalitäten, wurde über das Logistiknetzwerk von Hermes abgewickelt. In China übernahm Cainiao dann direkt die Verteilung an die chinesischen Endkunden.

Eine mit Alibaba vergleichbare Strategie verfolgt der chinesische Onlinehändler **JD.com**, an dem u. a. die Tencent-Gruppe beteiligt ist (vgl. die Ausführungen zu den „TAB“-Konzernen in Abschn. 2.1.2). **JD.com** tätig bzw. plant ebenfalls hohe Investitionen in seine Logistikeinheit (JD Logistics bzw. Beijing Jingbangda Trade Co), um das chinesische und das internationale Logistiknetzwerk auszubauen. Im Unterschied zum Unternehmen Alibaba, das ausschließlich als Plattformanbieter für Händler fungiert, ist **JD.com** ein eigenständiger Händler mit eigenem Handels- und mit Plattformgeschäft. **JD.com** hat im März 2021 seine ersten beiden Mega-Logistikzentren in

Europa eröffnet (eins nördlich von Frankfurt/Main und eins in Polen in Grenznähe zu Berlin). Mittlerweile verfügt der Händler über mehr als 900 Logistikzentren weltweit und plant vor allem in Europa weitere Standorte. Zudem hat JD.com eine eigene Luftfrachtgesellschaft unter dem Namen Jiangsu Jingdong Cargo Airlines aufgebaut. ◀

Im Ergebnis ergibt sich ein **differenziertes Bild des Logistikmarktes**: Währenddessen die großen, umsatzstarken Logistikdienstleister (u. a. durch Aufkäufe) weiter an Größe hinzugewinnen (In den letzten Jahren haben die zehn umsatzstärksten Logistikdienstleister ihren Marktanteil, bezogen auf den outsourced Teil des Marktes, von ca. 20 % auf über 25 % gesteigert.), werden die von kleinen Anbietern besetzten Nischen immer vielfältiger. Dazwischen hat sich eine mittelständisch geprägte Struktur etabliert, die vor allem für den deutschen Logistikmarkt charakteristisch ist. Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen im Markt lernen zunehmend, sich erfolgreich in Kooperationen zusammenzuschließen (vgl. die Ausführungen zu Mittelstandskooperationen in Abschn. 3.1.2). Aus Verlader- bzw. Kundensicht bedeuten diese Entwicklungen, dass jederzeit ein umfassendes, global verfügbares, preislich attraktives Logistikleistungsangebot auf hohem Niveau vorhanden ist. Aus Sicht der Marktakteure besteht im Logistikmarkt ein anhaltend hoher Wettbewerbsdruck um Mengen, Marktanteile und neue Geschäftsmodelle, die entsprechende Investitionen voraussetzen. Zukünftig wird spannend zu beobachten sein, ob bzw. inwiefern sich Logistikdienstleister aus China, die von den chinesischen Social-Media- und E-Commerce-Plattformen (wie z. B. Shein, Temu, TikTok) oftmals als Logistikpartner bevorzugt werden, auf dem europäischen Logistikmarkt etablieren.

2.1.1.4 Trendkategorie 4: Kunden und Service

Neunter Megatrend: Convenience und Service-Ökonomie

Convenience bezieht sich auf Bequemlichkeit, Komfort oder Nutzerfreundlichkeit und bedeutet, dass etwas einfach, schnell, effizient oder angenehm zu nutzen ist. Es geht darum, die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer zu erfüllen, indem man Produkte, Dienstleistungen und Prozesse so gestaltet, dass sie für den Nutzer möglichst wenig Aufwand bedeuten.

Seit Jahren ist eine Stagnation bzw. ein Rückgang physischer, „handlings“-bedürftiger und logistik-intensiver Güterproduktionen in den führenden Industrieländern festzustellen. Wachstum findet in den weitgehend gesättigten Konsum-Gesellschaften vor allem in Bezug auf Dienstleistungen statt (**Service-Ökonomie**), die häufig in Kombination mit einem physischen Kernprodukt (z. B. Waschmaschine) angeboten werden (z. B. Lieferung und Anschluss der Waschmaschine sowie Mitnahme der Alt-Maschine). Eine solche **Verheiratung von Produkten und Services** resultiert aus der weitgehend ausgereizten Suche von Unternehmen nach neuen Umsatzpotenzialen. Maßgebliche Treiber sind die immer stärker ausgeprägte Convenience-Orientierung über alle Altersstufen, Generationen und Schichten der Gesellschaft sowie der langfristig weiter wachsende B2C- und B2B-Onlinehandel.

Hintergrund

Unter einer **Generation** versteht man eine Gruppe von Menschen (Kohorte), die als Altersgruppe in der Gesellschaft oder aufgrund einer gemeinsamen Prägung, durch historische oder kulturelle Erfahrungen eine zeitbezogene Ähnlichkeit haben. Die zeitlichen Einteilungen variieren dabei geringfügig um wenige Jahre, abhängig von unterschiedlichen Experteneinschätzungen. Wichtig ist, dass es sich nicht um eine trennscharfe, jahresbezogene Einteilung handelt, sondern dass es sich bei den angegebenen Jahresangaben lediglich um Orientierungswerte handelt.

Die **Generation Silent** (stille Generation, Weltkriegsgeneration) **der bis 1945 Geborenen** wurde insbesondere durch den Zweiten Weltkrieg und allen damit verbundenen Unsicherheiten und Entbehrungen geprägt. Man spricht von einer stillen Generation, da die offene Aussprache von Gedankengut und Meinungen mitunter schwierig bzw. gefährlich war. Die Generation Silent hat den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Tatendrang maßgeblich verantwortet.

Die **Generation (Baby) Boomer (1945–1964)** hat diesen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg miterlebt. Sie ist die Generation mit den höchsten Geburtenzahlen, die die Zeit der Friedens- und Umweltbewegungen prägte und wirtschaftlich nur bedingt Krisen zu bewältigen hatte (wie z. B. die Ölkrise 1973).

Die **zwischen 1965 und 1980** zur Welt gekommenen Menschen bezeichnet man als **Generation X**, die vor allem durch den technischen Fortschritt (z. B. durch Massenproduktion), den Ausbau des Umweltschutzes, zahlreiche Umweltkatastrophen (wie z. B. die erstmalige Feststellung des Ozonlochs 1985 oder die Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986), den Integrationsprozess der EU, Konjunkturkrisen, wachsende Arbeitslosigkeit und steigende Scheidungsraten sozialisiert wurde. Gleichzeitig war die Generation X die erste Generation ohne direkte Kriegseinwirkung, für die Arbeit einen zentralen Lebensinhalt darstellte.

Die **Generation Y (1980–1995, Millennials)** wurde von einer Multioptionsgesellschaft mit Terroranschlägen (9/11), hoher Jugendarbeitslosigkeit und verhältnismäßig großer Unsicherheit (daher spricht man auch von der Generation „Why“) geprägt. Anstelle von Status und Prestige spielten die Freude an der Arbeit, private Freiräume bzw. Freizeit und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung erstmals eine bedeutende Rolle.

Die **Generation Z (1995–2010)** ist mit dem Internet und den mobilen Geräten (Tablets, Smartphones) aufgewachsen und gilt auch als **Digital Natives**. Sie nutzt intensiv Soziale Netzwerke zur Kommunikation bzw. Information und konzentriert sich vor allem auf ihre eigenen persönlichen Ziele (Individualisten). Die Lebenslust und die Maximierung von Erlebnissen treibt sie an und nicht festgelegte Strukturen und Abläufe. Notwendiges Wissen wird überwiegend über das Internet situativ abgefragt (daher spricht man auch von „Smombies“, einem aus Smartphone und Zombies gebildeten Kofferwort). Mittlerweile repräsentiert die Generation Z knapp **15 % der Bevölkerung in Deutschland** und erwirtschaftet ca. **30 % des Bruttoarbeitseinkommens**. Menschen dieser Generation sind „**always on**“, lassen sich durch eine „**Mobile First**“-**Haltung** charakterisieren und konsumieren fast ausschließlich digital (ca. fünf Stunden pro Tag). Fast alle Mitglieder der Generation Z verfügen über ein Smartphone, das für den überwiegenden Teil dieser Generation das prägendste Element ihres Alltags darstellt (ca. 200 Blicke auf das Smartphone pro Tag). Individualität und eine angemessene Balance zwischen Berufs- und Privatleben spielen für die Generation Z eine besonders wichtige Rolle (flexible Home-Office-Regeln, Vier-Tage-Woche). Bedingt durch ihre Sozialisation erwarten die zwischen 1995 und 2010 Geborenen einen sicheren Arbeitsplatz sowie **Authentizität und Coaching-Skills** von ihren Führungskräften. Bei der Wahl des Arbeitgebers sind für diese Generation **Empathie und Werte** von größerer Bedeutung als Titel und Hierarchien. Sie suchen **Sinn, Atmosphäre und Freiheit** im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit. In diesem Zusammenhang haben sich zahlreiche Begriffe, wie z. B. „**Active Sourcing**“ (Personalbeschaffung über Social Media) oder „**Juvenioia**“-**Gefahr** (Kofferwort aus juvenil und Paranoia), entwickelt, die stellvertretend für

eine neue Art der Personalbeschaffung und des Umgangs mit jungen Mitarbeitern – vor allem aus der Perspektive Älterer – stehen.

Die **ab 2010 bis ca. 2025 Geborenen zählen zur Generation Alpha**, die vollständig mit den Technologien des 21. Jahrhunderts aufwachsen. Ihre Denk- und Lebensweise ist noch um ein Vielfaches digitaler, als es bei den Digital Natives oder der Generation Z der Fall ist. Diese Generation wird geprägt durch die weitere Digitalisierung, zahlreiche politische Instabilitäten und den fortschreitenden demografischen Wandel.

Viele der Services finden in der Letzten Meile zum bzw. beim Kunden, d. h. im Rahmen der Distributionslogistik, statt. Beispiele sind Montage-, Installations- und Altgeräte-Mitnahmedienste bei Weißer/Brauner Ware und Möbeln, Lebensmittel-Belieferungen in den Kühlschrank, ultraschnelle (in wenigen Minuten) Belieferungen von Konsumgütern (Instant Delivery) in Großstädten oder bedarfsorientierte Express-Versorgungen von Geschäftskunden. Der logistischen Abwicklung fällt die Rolle als Enabler dieser Services zu, die eine neue Dimension der Dezentralisierung und Kundennähe des Anbieters voraussetzen. Dies betrifft auch die in Abschn. 4.4.3 intensiv beschriebenen Omnichannel-Services, die darauf abzielen, das Kundenbedürfnis unmittelbar zu befriedigen, unabhängig davon, wann und wo es entsteht (wie z. B. der als Click and Collect bezeichnete Bestell- und Abholservice im Stationärhandel).

- Als **Weißer Ware** bezeichnet man in der Logistik kleine und große Küchen-, Reinigungs- und Haushaltsgeräte (Mixer, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine etc.), die früher überwiegend in weißer Farbe produziert wurden. **Braune Ware** hingegen sind Geräte der Unterhaltungselektronik (z. B. Smartphones, Laptops, Bluetooth Speaker, Musikanlagen etc.), die man heutzutage Consumer Electronics nennt. Diese Geräte wurden früher überwiegend in brauner Farbe hergestellt und angeboten.

Der Wunsch, sowohl der Business- als auch der Endkunden, nach Einfachheit, unendlicher Bequemlichkeit und umfassenden Serviceangeboten im Sinne **hoher Convenience** lässt sich anhand der **Onlinehandelsbestellung eines Endkunden** angemessen erläutern:

- Die gewählte Website oder die App müssen auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten übersichtlich und intuitiv zu bedienen sein.
- Bei der Artikelsuche erwartet der Kunde eine personalisierte bzw. für ihn kuratierte Ansprache bzw. Produktauswahl mit verständlichen Produktbeschreibungen, einer Fit-to-Size-Größenauswahl, angemessenen Filteranwendungen, validen Kundenbewertungen und schnellen Beratungsangeboten (z. B. über Chatbots).
- Der Bestellvorgang sollte schnell und einfach ablaufen und möglichst viele Zahlungsoptionen beinhalten.
- Der Kunde möchte den Tag, die Uhrzeit und den Ort der Lieferung selbst bestimmen.
- Bestellbestätigungen und Lieferankündigungen sollten verständlich, transparent und dem Kunden als Push-Benachrichtigung zukommen.

- Es besteht der Kundenwunsch, den Zeitpunkt und den Ort der Lieferung kurzfristig per App zu verändern (z. B. besser morgen zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in den Kofferraum meines Autos vor meinem Wohnhaus).
- Die Lieferung erfolgt im vom Kunden präferierten Zeitfenster am Wunschtage, die Lieferung entspricht in Art und Menge der Bestellung und ist unbeschädigt.
- Die Verpackung ist ökologisch nachhaltig, einfach zu öffnen und problemlos zu entsorgen.
- Das gelieferte Paket enthält alle relevanten Informationen zum Produkt (sowie ggfs. einen Lieferschein und die Rechnung).
- Die Bestellung ist einfach über die App ohne Rücksendeetikett und ohne weitere Verpackung zu retournieren, und kann sowohl über unterschiedliche Logistikdienstleister oder über eine nahe gelegene Handelsfiliale, zurückgesendet werden.
- Die Gutschrift erfolgt automatisch bzw. kurzfristig auf das Kundenkonto und der Kunde wird per Push-Benachrichtigung darüber informiert.

In Bezug auf die Serviceerwartungen der Privat- und Businesskunden ist eine gewisse **Ambivalenz** festzustellen, deren ausführliche Diskussion in Abschn. 3.1.2 entsprechenden Raum einnimmt. Währenddessen die Kundenansprüche an die von Händlern und Logistikern zu bietende Convenience quasi ins Unendliche steigen, bleibt die finanzielle Wertschätzung für die Erbringung von Lieferservices nach wie vor weitgehend aus. Zahlreiche Studien belegen, dass beispielsweise Endkunden eine **maximale Zahlungsbereitschaft** von zwei Euro für eine lokale Lebensmittellieferung aufweisen (für die zur Kostendeckung mindestens sieben bis acht Euro zu zahlen wären). Ein anderes Beispiel ist der von Ikea während der Lockdown-Phasen in der Corona-Pandemie angebotene Click-and-Collect-Service, bei dem Endkunden Ware von zu Hause aus im Ikea-Markt bestellen konnten und die Ware später im Markt abholen mussten. Die für die Kommissionierung von Ikea erhobene Abwicklungspauschale in Höhe von zehn Euro wurde von vielen (potenziellen) Kunden massiv kritisiert. Die Leidtragenden dieser u. a. von großen Onlinehändlern getriebenen Entwicklung hin zu einer Service-Gratis-Mentalität sind die unangemessen bezahlten Service-Mitarbeiter (z. B. Kommissionierer, Zusteller) sowie diejenigen Händler, die sich Größenbedingt keine Quer-Subventionierungen leisten können bzw. dies aus betriebswirtschaftlicher Erwägungen nicht umsetzen wollen.

Für die Distributionslogistik ergeben sich aus der zunehmenden Convenience-Orientierung trotzdem **mehr Chancen als Risiken**. Die Bedeutung der Distributionsabwicklung als Differenzierungsmerkmal in einem immer intensiveren Wettbewerbsumfeld der industriellen, aber vor allem der handelsbezogenen Logistik, nimmt mit wachsender Geschwindigkeit zu. Daraus erwächst für die Distributions- und Handelslogistik die Möglichkeit, entsprechende Ressourcen und Fähigkeiten (zusammengenommen als Kompetenzen bezeichnet, vgl. Abschn. 6.2.2) für ein professionelles Lieferservice-Angebot aufzubauen und zugleich eine Bewusstseinsänderung im Management (und bei Kunden) für eine höhere Service-Wertschätzung einzuleiten.

Zehnter Megatrend: Individualisierung und Personalisierung

Unter **Individualisierung** versteht man den Prozess der Anpassung von Produkten und Dienstleistungen (Services) an die individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Merkmale eines einzelnen Kunden. Es geht darum, Produkte oder Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Der damit eng verbundene Begriff der **Personalisierung** (oftmals auch Kuratierung genannt) schließt zudem noch eine nutzerspezifische Ausrichtung von Inhalten (z. B. kundenspezifisches Sortiment in einem Onlineshop oder personalisierte Werbeaktionen) und Erfahrungen (z. B. kundenspezifische Beratung in einer Filiale, Empfehlungen auf Basis des Kaufverhaltens) ein, um Kunden ein individuell zugeschnittenes Kauf-erlebnis zu bieten.

Kunden erwarten heute, und zukünftig umso mehr, eine schnelle und permanente Befriedigung ihrer Bedürfnisse (On-Demand, Sofortreaktion). Dabei nimmt die Komplexität der Kundenbedürfnisse durch die Erwartung „totaler“ Individualisierung und Personalisierung tendenziell weiter zu. Im Extremfall wünscht der Endkunde ein 100 % individuelles Produkt (wie z. B. bei www.spreadshirt.de, www.myboshi.net oder www.mymuesli.de), das ihm über eine personalisierte Website (wie z. B. bei www.zalando.de oder www.sephora.de) angeboten wird. Ermöglicht werden derartige Geschäftsmodelle oder Services durch **neue (digitale) Technologien**:

- Fast-Fashion-Händler forcieren die Entwicklung und Produktion von **maßgeschneiderter Kleidung** durch Künstliche Intelligenz. Mithilfe von um Körpergröße, Körpergewicht und Schuhgröße erweiterten Bestellinformationen, von historischen Daten und von gesammelten Kundeninformationen errechnet ein Algorithmus ein elektronisches Schnittmuster, das automatisch an entsprechende Lieferanten übermittelt wird.
- Ein Anbieter von **individualisierbaren Konsumgütern** offeriert seinen Kunden über einen Online-Marktplatz, T-Shirts, Hoodies, Tassen oder Masken mit individuellen Fotos und Texten zu versehen. Die Artikel werden an fünf Standorten in den USA, Polen, Deutschland und Tschechien bedruckt und von dort direkt an die Kunden ausgeliefert.
- Ein Beauty- und Pflegekosmetikhersteller bietet eine **personalisierte Gesichtspflegelinie** an. Zur individuellen Bedürfnisbefriedigung nutzt das Unternehmen einen eigenen Algorithmus, der in der Lage ist, aus 380.000 Formelkombinationen das beste individuelle Produktangebot auszuwählen. Der Vertrieb der Produkte erfolgt ausschließlich online, wobei während des Bestellvorgangs über einen Fragebogen Kriterien wie Lifestyle, Lebensumstände oder auch Veränderungen der Haut im Jahreszeitenverlauf Berücksichtigung finden. Im Zuge des Online-Einkaufs ist auch eine Personalisierung der Produktverpackung möglich.
- Ein Hersteller und Händler **modebewusster Arbeitsbekleidung** (Workwear) hat ca. 200 Mio. € in eine „CI-Factory“ (Corporate Identity) investiert, in der Arbeitsbekleidung, insbesondere Schuhe, für Privat- und Geschäftskunden mit Initialen, Logos oder Namensbezeichnungen individualisiert und „Next Day“ zugestellt werden.

- Ein Händler für Musikgeräte sowie technisches Ton- und Licht-Equipment ermöglicht Musikern, ein **vollständig individualisiertes und personalisiertes Instrument** zu erhalten. Das Angebot reicht von kundenindividuell gestimmten Gitarren, über künstler-spezifisch gebrandete Klaviere bis zu vollständig konfigurierten Drums auf Basis besonderer Kundenwünsche.
- Ein auf hochwertige Mode ausgerichteter Onlinehändler hat den Wert (Brand Awareness) **individualisierter, anlassspezifischer Verpackungen** aus Sicht der Kunden erkannt. Über eine Zusammenarbeit mit Spezialdruckereien (wie z. B. Printmate), die auch kleine Mindestmengen produzieren, lässt der Händler für Feier- oder Geburtstage speziell bedruckte Verpackungen erstellen. Diese lassen sich durch personalisierte Beilagen noch weiter kundenspezifisch individualisieren.

Beispiel

Die **Fressnapf-Gruppe** ist mit über 2100 Fressnapf- bzw. Maxi-Zoo-Märkten in 14 Ländern und mehr als vier Milliarden Euro Jahresumsatz europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit 2024 bietet die Fressnapf-Plattform einen Foto-Onlineshop, über den Haustierbesitzer hochwertige Fotoprodukte ihrer Haustiere erstellen und ordern können. Dazu kooperiert Fressnapf mit der **Customization Group**, einem Anbieter von individualisierbaren Fotoprodukten. Kunden können sich ihre Haustierfotos u. a. auf Leinwänden, Stofftaschen oder Heimtextilien drucken lassen. Mit dem neuen Onlineshop www.fotos.fressnapf.de wird Fressnapf dem Trend zu mehr Individualisierung und Personalisierung in der Heimtierbranche gerecht. ◀

Als Konsequenz aus der anwachsenden Bereitstellung individueller Produkte erwartet der Kunde zukünftig auch zunehmend auf ihn zugeschnittene Services, z. B. in der Belieferung. Bereits heute kann der Kunde als Empfänger der Ware bei ausgewählten Händlern einen Wunschtage bzw. ein Wunschzeitfenster der Belieferung frei wählen und damit den Zustellprozess erheblich durch seine Wunschangaben beeinflussen.

Im Ergebnis führen Individualisierungen und Personalisierungen zu einer unendlich steigenden Variantenvielfalt von Produkten und Services, die zu möglichst geringen Kosten (in Massen) bereitgestellt werden müssen (In Bezug auf die Produktion spricht man daher auch von der Mass Customization). Der wesentliche logistische Lösungsansatz besteht im **Postponement**, bei dem der Zeitpunkt der finalen Auftragserfüllung bis zum jeweiligen (tatsächlichen) Auftragseingang verschoben wird. Dies führt zu angemessenen Bestandskosten in Kombination mit einer hohen Lieferbereitschaft und kurzen Lieferzeiten (vgl. Abschn. 2.2.3). Die schnelle und permanente Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen im B2C- und B2B-Onlinehandel verändert zudem die bislang vorherrschenden Kunden-, Auftrags- und Güterstrukturen in vielen industriellen Abwicklungen.

Beispiel

Ein **Anbieter von Arbeitsschutzbekleidung**, der früher den ganzen Standort eines Produktionsunternehmens im Bestellrhythmusverfahren (d. h. in regelmäßigen Zyklen)

in großen Losen mit notwendigen Artikeln versorgt hat, erhält heute über eine Bestellplattform von hunderten von Einzelkunden (Mitarbeiter des Produktionsunternehmens) unregelmäßige Bestellungen kleiner Artikelmenen, die innerhalb von ein bis zwei Tagen ausgelagert, kommissioniert, verpackt und geliefert werden müssen. Diese Atomisierung der Kunden-, Auftrags- und Güterstrukturen führt zu steigender Komplexität und steigenden Logistikkosten pro abgewickelten Auftrag. ◀

Letztlich sorgen immer kürzere Produkt- und Technologielebenszyklen für einen zeitbasierten Wettbewerb (Time to Market, Time to Customer) um eine möglichst schnelle Verfügbarkeit von bestimmten Produkten im Markt in vielen Sortimentsgruppen (z. B. Consumer Electronics, elektronisches Spielzeug). Daraus resultiert eine steigende Bedeutung der Logistik durch die Notwendigkeit flexibler, aber robuster Logistiksysteme. Gleichzeitig wächst die Bedeutung des Managements logistischer Assets (Ressourcen), da kurze Produkt-Nutzungszyklen einen immer häufigeren und schnelleren Auf- und Abbau logistischer Zulieferer-, Produktions- und Distributionsnetzwerke erforderlich machen.

Die **zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen lässt die Bedeutung von Convenience weiter steigen**. Es hat sich ein „On Demand“-Verständnis entwickelt, in dem Kunden eine maximale Produktauswahl und eine hohe bzw. schnelle Verfügbarkeit erwarten. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach individuellen bzw. kuratierten sowie ökologisch nachhaltigen Angeboten, von der Kundenansprache bzw. Suche, bis zum Erhalt der Ware. Besonders herausfordernd für Händler ist allerdings die **zunehmende Illoyalität von Kunden**, die – vor allem im Onlinehandel – mit wenig Aufwand internationale Preis- und Leistungsvergleiche vornehmen und den Händler wechseln können. Viele Händler reagieren mit umfassenden Bonusprogrammen (z. B. Amazon Prime, Douglas Beauty Card, Würth RED) darauf und versuchen, die Kundenbindung über eine Erhöhung der Wechselkosten (Zeitaufwand des Kunden zum Suchen einer Alternative) zu steigern. In Konsequenz daraus werden Lieferservices stärker individualisiert in Bezug auf Orte, Zeiten und Zustelltage der Kunden. Es wird immer mehr Geschäftsmodelle im Handel geben, die nach dem **Prinzip „Sell Everywhere, Deliver Anywhere“** eine noch intensivere Personalisierung von Services anbieten. Zur Erbringung ist Kundennähe essenziell, geografisch und datenbezogen. Damit sind vor allem Daten über das Kaufverhalten entlang der Customer Journey, logistische Präferenzen, kundenindividuelle Lebenssituationen, regionale Sortimentspezifika sowie zukünftige Bedarfe gemeint. Dies untermauert den bereits seit Jahren zu erkennenden Trend einer weiteren Dezentralisierung von Logistiknetzwerken.

2.1.2 Spezifische Auswirkungen der digitalen Transformation auf Logistiknetzwerke im Handel

Unstrittig ist, dass die Digitalisierung aus Sicht der unterschiedlichen in der Distributionslogistik tätigen Akteure differente Erwartungshaltungen weckt. Die Logistiker in Industrie, Handel und Dienstleistung zielen vor allem auf potenzielle Kostenreduzierungen, Produktivitätsverbesserungen bzw. Service- und Erlössteigerungen durch den Einsatz di-

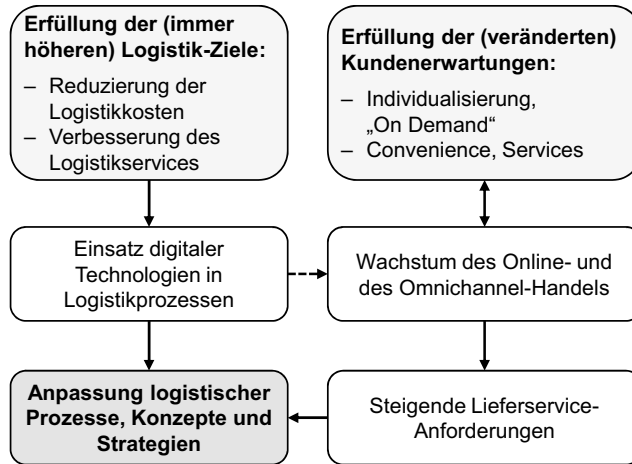


Abb. 2.4 Mögliche Wirkungen einer digitalen Transformation der Logistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

gitaler Technologien in Logistikprozessen ab. Andererseits führen die sich ändernden Erwartungen der Business- und Consumer-Kunden, u. a. in Bezug auf Convenience und Service-Vielfalt, zu einer steigenden Bedeutung des Online- bzw. Omnichannel-Handels. In beiden Fällen besteht die Konsequenz für die Logistikabwicklung darin, dass logistische Prozesse, Konzepte und Strategien angepasst bzw. neu definiert werden müssen (vgl. Abb. 2.4).

Die **Unternehmensberatung McKinsey formuliert fünf zentrale Empfehlungen in Bezug auf die Digitalisierungsbemühungen von Unternehmen**, die auch für die Distributionslogistik von großer Relevanz sind (Bughin et al. 2018):

1. Es sollte ein richtiges Verständnis von Digitalisierung vorliegen. Digitalisierung soll als umfassende Vernetzung bzw. Verbindung verstanden werden und stellt kein Upgrade der jetzigen IT bzw. nur eine „Ver-Digitalisierung“ der Vertriebs- und Marketingaktivitäten dar.
2. Es sollte kein Festhalten an den alten Prinzipien des Wirtschaftens geben, sondern ein Aufbruch auf neuen Wegen sein.
3. Wichtig sind Investitionen in unternehmerische Ökosysteme bzw. Netzwerke und die Entwicklung eines neuen Verständnisses der Zusammenarbeit (Friend/Enemy → „Frenemy“ bzw. Open-Source-Ansätze der intensiven Kooperation in Entwicklung und Nutzung von Technologien).
4. B2B-Beziehungen sollten nicht unterschätzt werden, da diese faktisch auch in vielen Konsumentenmärkten die Digitalisierung vorantreiben.
5. Digitalisierung bedeutet nicht die Notwendigkeit einer Disruption bzw. eines umfassenden Neuanfangs. Vielmehr geht es darum, das bestehende und das neue Business parallel erfolgreich zu betreiben.

Beispiel

Die **Open Logistics Foundation (OLF)** wurde 2021 ins Leben gerufen. Ziel dieser Non-Profit-Organisation ist es, Standards und kollaborative Lösungen für Herausforderungen der modernen Logistik auf Open-Source-Basis zu finden, die allen Unternehmen zur Verfügung stehen. Im Kern der OLF geht es um die Entwicklung von **Anwendungen, die nicht wettbewerbsdifferenzierend sind** und allen Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu den Mitgliedern der Stiftung gehören u. a. Dachser, DHL, Rhenus und Schenker. Im Januar 2024 unterzeichnete die OLF zudem eine gemeinsame Absichtserklärung mit der in Brüssel ansässigen Non-Profit-Organisation European Technology Platform (ETP) ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe, bestehend aus 160 Mitgliedern aus allen SCM-Disziplinen). Die Kooperation zielt darauf ab, den Stellenwert der Kollaboration in der Logistik für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas zu unterstreichen. ◀

Mögliche Veränderungen, die sich in der Distributionslogistik durch die Digitalisierung ergeben, beziehen sich vor allem auf prozessuale und auf servicebezogene Verbesserungen. Dabei geht es vordringlich um mit einem Einsatz neuer Technologien verbundene **Nutzenvorteile**, die in Form

- von direkten (z. B. Reduzierung von Personalkosten, Bestandskosten) bzw. indirekten Kostenreduzierungen (über Produktivitätssteigerungen), oder
- durch Umsatzsteigerungen (durch Mehr-Umsatz mit Bestandskunden, Zusatzumsätze durch Neukunden oder mögliche Preissteigerungen durch einen besseren Service bzw. einen höheren Wert eines Service aus Kundensicht) zum Ausdruck kommen.

Technologien lassen sich in **unterschiedliche Typen und Lebensphasen** einteilen, die die Bewertung – auch aus Sicht der Distributionslogistik – beeinflussen. Neben dem bekannten „Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies“, der jährlich von der amerikanischen Technologieberatung Gartner veröffentlicht wird, ist das **Technologielebenszyklus-Modell von Arthur D. Little** nützlich (vgl. Abb. 2.5). Danach entwickeln sich Technologien in einem idealtypischen Lebenszyklus, ähnlich wie Produkte im Produktlebenszyklus. Mithilfe dieses Modells kann das Wettbewerbspotenzial von Technologien, in Abhängigkeit von der Zeit, beurteilt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich Technologien im Zeitverlauf in verschiedenen Phasen entwickeln (Michel 1987, S. 67).

Hinter jedem Technologietyp verbergen sich unterschiedliche Wettbewerbspotenziale, die die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Services in Bezug auf ihre Leistungsmerkmale sowie ihre Produktionskosten beeinflussen:

- **Schrittmachertechnologien** sind neu entwickelte Technologien, deren Marktbreitung noch gering ist, die jedoch über großes Veränderungspotenzial verfügen (z. B. Technologien zum autonomen Fahren in der Logistik oder die quasi unbegrenzten KI-Technologien zur Planung, Steuerung und Kontrolle logistischer Prozesse).

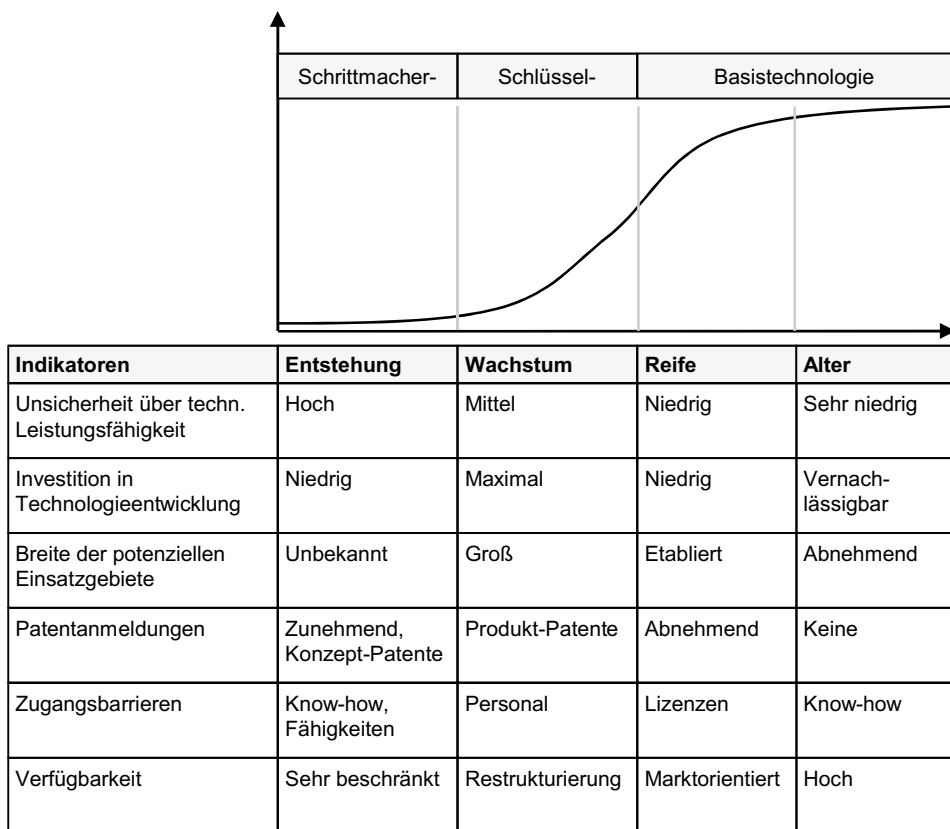


Abb. 2.5 Lebenszyklus-Phasen einer Technologie. (Quelle: Eigene Darstellung)

- **Schlüsseltechnologien** können einen deutlich größeren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Services haben. Notwendig sind allerdings hohe Investitionen, um etwaige Differenzierungsvorteile im Wettbewerb zu erreichen (z. B. Automatisierung und Robotik im Lager).
- **Basistechnologien** sind ehemalige Schlüsseltechnologien, die aufgrund ihres Alters im Wettbewerb bereits an Bedeutung verloren haben. Einerseits sind Basistechnologien im Zeitverlauf ein unverzichtbarer Bestandteil einer Branche. Auf der anderen Seite ist mit dem Einsatz einer Basistechnologie kein Wettbewerbsvorteil mehr verbunden (z. B. eindimensionale Barcodes, Pick-by-Voice, 20-Fuß-Container).

Es darf davon ausgegangen werden, dass sich der überwiegende Teil der aktuell diskutierten Technologien eher im Stadium der Schrittmachertechnologien befindet. Die neue Geschwindigkeit der potenziell zur Verfügung stehenden technologischen Möglichkeiten und die damit verbundene öffentliche Verbreitung von Ideen in den (sozialen) Medien, erweckt den Anschein, dass es sehr kurzfristig zu grundlegenden Veränderungen in

der logistischen Abwicklung käme. Dies ist zu bezweifeln, da aus Sicht von Unternehmen bzw. Technologie-Nutzern letztlich immer die **ökonomische Rationalität** zählt. Anders formuliert: Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive muss jeder Technologieeinsatz zumindest mittelfristig (nach heutiger Zählart also in spätestens ca. zwei Jahren) zu einem positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis führen. Dieser ökonomische **Tipping Point** wird häufig auch von veränderten äußeren Rahmenbedingungen beeinflusst. Beispielsweise sind die heute zunehmend eingesetzten Robotik- und Automatisierungstechnologien im Lager bereits seit vielen Jahren aus technologischer Sicht reif für einen flächendeckenden Einsatz und hätten bereits vor Jahren eingesetzt werden können. Insbesondere der sich zuspitzende Mangel an Lagerpersonal in fast allen Regionen Deutschlands hat jüngst zu einer wachsenden Bereitschaft der Unternehmen geführt, den Einsatz von Robotik- und Automatisierungslösungen im Lager voranzutreiben und diese zu Schlüsseltechnologien weiter zu entwickeln. Ein ähnliches Phänomen zeigt sich möglicherweise beim autonomen Fahren, das langfristig zumindest zum Teil zu einer Lösung des Fahrermangels beitragen könnte.

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wird in der Distributionslogistik aktuell vor allem über die in Abb. 2.6 gezeigten Technologien intensiv diskutiert.



Abb. 2.6 Ausgewählte Technologien in der Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wie bereits erwähnt, befinden sich viele der Technologien momentan im Stadium der Schrittmachertechnologien, bei denen sich noch zeigen muss, inwiefern sie sich tatsächlich zu Schlüssel- und im weiteren Verlauf zu Basistechnologien entwickeln. Experten trauen mittelfristig ausgewählten **Robotik-Lösungen im Lager** sowie Anwendungen der **Künstlichen Intelligenz** am ehesten zu, einen wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung bzw. zur Umsatzsteigerung leisten zu können.

► **Wichtig** Unter **Künstlicher Intelligenz (KI)** versteht man die Simulation menschlicher Intelligenzprozesse durch Computer oder Maschinen. KI-Systeme können Aufgaben ausführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie z. B. Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Verstehen natürlicher Sprache und sogar Empfindungen wie Sehen, Hören und Bewegen. Es gibt **verschiedene Arten von KI**:

- **Schwache KI (Weak AI) oder Schmale KI (Narrow AI):** Diese Art von KI ist auf eine spezifische Aufgabe oder einen bestimmten Bereich beschränkt. Ein Beispiel hierfür sind virtuelle Assistenten wie Siri von Apple oder Alexa von Amazon, die in der Lage sind, Sprachbefehle zu erkennen und einfache Aufgaben auszuführen.
- **Starke KI (Strong AI) oder Allgemeine KI (General AI):** Dies ist eine hypothetische Form der KI, die die Intelligenz eines menschlichen Geistes replizieren könnte. Eine solche KI wäre in der Lage, jede kognitive Aufgabe zu bewältigen, die ein Mensch kann. Bisher existiert diese Form der KI noch nicht.
- **Maschinelles Lernen (Machine Learning):** Dabei handelt es sich um eine Form der KI, bei der Systeme die Fähigkeit haben, aus Daten zu lernen und ihre Leistung zu verbessern, ohne explizit programmiert zu werden. Hierzu gehören Techniken wie neuronale Netze, Entscheidungsbäume und Support-Vektor-Maschinen.
- **Deep Learning:** Darunter versteht man eine spezielle Art des maschinellen Lernens, bei der künstliche neuronale Netzwerke verwendet werden, die aus vielen Schichten von Neuronen bestehen. Deep Learning hat zu Fortschritten in Bereichen wie Bild- und Spracherkennung geführt.

Generative KI bezieht sich auf Technologien und Modelle innerhalb des Bereichs der Künstlichen Intelligenz, die darauf ausgerichtet sind, neue Daten oder Inhalte zu erstellen, die denen ähneln, die sie während ihres Trainings gesehen haben. Im Gegensatz zu anderen Formen der KI, die darauf abzielen, Muster in Daten zu erkennen oder Entscheidungen zu treffen, erzeugen generative KI-Modelle neue Daten oder Inhalte, die oft menschenähnlich oder zumindest plausibel sind. **Beispiele für generative KI-Anwendungen sind u. a.:**

- **Generative Adversarial Networks (GAN):** Das wohl bekannteste Beispiel für generative KI sind GAN-Anwendungen. Dabei handelt es sich um eine Art von neuronalem Netzwerk, bei dem zwei neuronale Netze miteinander konkurrieren.

Ein Netzwerk, der Generator, versucht, Daten zu erstellen, die von echten Daten nicht zu unterscheiden sind, während das andere Netzwerk, der Diskriminator, versucht, echte Daten von generierten Daten zu unterscheiden. Diese zwei Netzwerke trainieren sich gegenseitig, was dazu führt, dass der Generator immer bessere (gefälschte) Daten erzeugt.

- **Textgenerierung:** Generative KI kann auch verwendet werden, um Texte zu generieren, die menschenähnlich sind. Beispielsweise können Modelle wie GPT (Generative Pre-trained Transformer) von OpenAI verwendet werden, um Artikel, Geschichten oder Dialoge zu erstellen, die auf einer Eingabe basieren (Chat GPT).
- **Bildgenerierung:** Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Erzeugung von Bildern. Generative KI-Modelle können verwendet werden, um neue Bilder von Menschen, Tieren oder Landschaften zu erstellen, die nicht real existieren, aber realistisch aussehen (wie z. B. Midjourney).
- **Musik- und Audioerzeugung:** Auch in der Musikproduktion und der Erzeugung von Audio-Streams werden generative KI-Modelle eingesetzt. Sie können verwendet werden, um neue Musikstücke, Soundeffekte oder sogar ganze Stimmen zu generieren.

Das Spektrum möglicher Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in der Handelslogistik reicht von der Verbesserung der Algorithmen zur Bestelldisposition (z. B. durch die Software von Blue Yonder), über eine optimierte Frachtvermittlung mittels Algorithmus-getriebener Fracht-Plattformen (z. B. durch Sennder, Drive4Schenker von Schenker, Plattform Modility für den Kombinierten Verkehr), eine optimierte Zustellung durch „intelligente“ Liefer-Apps (u. a. hat Metro Cash & Carry eine „Driver App“ für die Belieferung von Großhandelskunden entwickelt, mit der der gesamte Belieferungsprozess digitalisiert wird), eine strategische Planung ganzer Logistiknetzwerke (z. B. bei Aldi in der globalen Beschaffungslogistik oder bei NG.Network bzw. Cargoline in Stückgut-Kooperationen), eine dynamische (nachfrage- und wettbewerbsabhängige) Bepreisung im Handel (Dynamic Pricing), bis zur Bestimmung des Reifegrades von Obst und Gemüse durch Nutzung intelligenter Sensorik und Algorithmen (z. B. durch Amazon).

Beispiel

Für den **Kombinierten Verkehr (KV)**, bislang eher ein „Stiefkind“ der Digitalisierung, existiert seit kurzem das digitale Portal www.modility.com. Dort können KV-Operateure ihre Transportkapazitäten vermarkten und Spediteure diese unkompliziert finden und buchen. Das Portal soll den Zugang zum kombinierten Güterverkehr vereinfachen und wurde von mehreren Marktakteuren (u. a. Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA, Contargo, Schenker, Transa, Duisport, Hellmann, Kühne + Nagel, SBB Cargo, UIRR, Volkswagen) gemeinsam entwickelt, wobei die Pilotphase zudem eine öffentliche Förderung erhielt.

Im Februar 2021 endete das öffentlich geförderte **Projekt „KV 4.0“ zur Digitalisierung des Kombinierten Verkehrs**, an dem u. a. die Unternehmen DB Cargo, Lokomotion, SBB Cargo Deutschland, KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen, Hupac, Hoyer Group, Paneuropa Transport, Hupac Intermodal, Bertschi und Kombiverkehr beteiligt waren. Im Ergebnis haben die Partner eine Plattform entwickelt, mit der Angebot und Nachfrage im Kombinierten Verkehr transparent und übersichtlich zusammengebracht werden sollen. Fahrplandaten werden über standardisierte Schnittstellenlösungen in Echtzeit in die Drehscheibe eingebracht, wobei die Daten der intermodalen Transportkette über die angeschlossenen Nutzer mittels einheitlicher Datenstandards in die eigenen IT-Systeme übertragen werden können. Betreiber der Plattform ist die Ende Juni 2022 gegründete Gesellschaft DXI, die unmittelbar aus dem Forschungsprojekt hervorgegangen ist. Gesellschafter sind die KV-Operateure Hupac und Kombiverkehr, die Transportunternehmen Hoyer und Paneuropa, das Bahnunternehmen Lokomotion sowie das Kombiterminal Ludwigshafen. Die technische Anbindung an die Plattform ermöglicht zudem den Austausch von Prognosedaten, wie z. B. die Estimated Time of Pickup (geschätzte Abholzeit), zwischen den beteiligten Partnern, um die Transparenz in der Lieferkette zu verbessern (www.dx-intermodal.com).

Die Anwendung des **KI-basierten Software-Tools von Siemens Digital Logistics (Supply Chain Suite)** ermöglicht es der **Stückgut-Kooperation NG.Network**, valide Prognosen der Mengenentwicklung an den einzelnen Standorten des Netzwerkes auf Basis aktueller und historischer Daten zu erhalten. Dafür wurde ein Datenpool zusammengestellt, in den alle wichtigen Einflussfaktoren aus sechs Betriebsjahren eingeflossen sind. Gemeldete Kapazitätswerte und die für einen Betrieb vorgesehenen Sendungen sind darin ebenso enthalten wie Mengenbeschränkungen, interne Verrechnungsdaten, Qualitätsstatistiken und Verkehrspläne zwischen den Standorten. Auf dieser Grundlage errechnet die Software die Entwicklung der wesentlichen Steuerungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPI). So ist erkennbar, ob die Leistungsfähigkeit eines Depots hinsichtlich Sendungszahlen, Gewicht und Flächenbedarf den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht. Auf einer digitalen Landkarte ist jederzeit per Ampelsystem sichtbar, ob und wo demnächst mit Engpässen oder einem signifikanten Mangel an Transportkapazitäten zu rechnen ist. Bereits Wochen im Voraus können so Kapazitäten angepasst und auf das erforderliche Niveau angehoben bzw. reduziert werden.

Im Rahmen einer Kooperation bieten die beiden **Lagervermittlungs-Marktplätze Exposed1 und Brownfield24** ihren Kunden eine Anmietung verfügbarer Lagerflächen auf älteren Gewerbeflächen an. Brownfield24 ist auf die Vermittlung von Altlastenarealen, Brachflächen und Revitalisierungsprojekten spezialisiert, sodass Exposed1 sein Leistungsspektrum diesbezüglich erweitern kann. Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen, die einen kurzfristigen und temporären Lagerbedarf haben. Interessenten können potenzielle Lagerflächen virtuell besichtigen und für kurze Laufzeiten von wenigen Monaten mieten. Versicherung, Vertrag und Zahlungsabwicklung laufen automatisiert über die Plattform. ◀

Ein weiteres Beispiel für die intensive Nutzung von Künstlicher Intelligenz sind **Bodyscanning-Anwendungen im Onlinehandel**. Der Fashion- und Beauty-Onlinehändler Zalando hat beispielsweise 2020 den schweizerischen IT-Dienstleister Fision übernommen, der auf „3D-Body-Scans“ spezialisiert ist. Mit dieser Technik will Zalando die Retourenquoten bei Online-Bestellungen senken. Über eine separate App bzw. die Smartphone-Kamera erfassen die Zalando-Kunden ihren ganzen Körper, um die erfassten Maße anschließend als Orientierungshilfe zur passgenauen Bestellung von Bekleidung zu verwenden. Eine vergleichbare Technologie bieten das mittlerweile von Meta übernommene Start-up **Presize.ai**, das durch die Investoren-Show „Die Höhle der Löwen“ Bekanntheit erlangt hat, sowie das Unternehmen **Saiz**. Die Fashion-Händler H&M und Zalando bieten **digitale Umkleidekabinen (Virtual Dressing)**, die es Filial- und Onlinekunden ermöglichen, auf Basis eines Bodyscans bzw. eines persönlichen Avatars (exaktes digitales Ebenbild) individuell passgenaue Looks digital mithilfe einer App anzuprobieren (Virtual Fitting). Beim Schuh- und Lifestyle-Hersteller und -Händler **Haix** können Kunden sich die Füße vermessen lassen, um die optimale Passform von Schuhen zu finden. Dies unterstützt einerseits die Kaufentscheidung des Kunden, auf der anderen Seite könnten dadurch Tätigkeiten der Filiallogistik (z. B. die Wieder-Verräumung von Ware bei H & M) in signifikantem Umfang reduziert werden. Der schwedische Fashion-Konzern **H&M** hat Ende 2022 als erster Händler einen **Digitalisierungs-Tarifvertrag** und einen Digitalisierungs-Beirat mit der Gewerkschaft **Verdi** vereinbart, um den Wandel der Filialen in Richtung Digitalisierung für alle Beteiligten angemessen ausgestalten zu können (u. a. mit einem Recht auf entsprechende Weiterbildungen der Mitarbeiter).

Beispiel

Der **Drogeriehändler dm** gehört zu den größten filialisierten Einzelhändlern in Deutschland und steht permanent vor der logistischen Herausforderung, die mehr 2000 Filialmärkte in hohen Frequenzen, zu definierten Zeitfenstern in der angemessenen Art und Menge zu beliefern. Um dies zu bewältigen und den Mitarbeitern die logistische Arbeit in den Filialen zu erleichtern bzw. zu beschleunigen, hat der Händler das Projekt „Integrativ. Intelligent. Automatisiert.“ ins Leben gerufen, für das das Unternehmen 2020 mit dem **Deutschen Logistikpreis** der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. ausgezeichnet wurde.

Schwerpunkt des Projektes war der Bau des zwölften dm-Standortes im Güterverkehrszentrum in Wustermark nahe Berlin. Die Drogeriekette hat ca. 100 Mio. € in das Distributionslager investiert, in dem eine neuartige „**Automated-Case-Picking-Lösung**“ von Swisslog für die voll automatisierte Kommissionierung von Mischpaletten das zentrale Element darstellt. Neben dem höheren Automatisierungsgrad, bietet das neue Lager zudem flexiblere Möglichkeiten zur sequenzgenauen Kommissionierung von Filialaufträgen (statt der üblichen, durch vordefinierte Plätze und Routen in der Kommissionierung vorgegebenen Reihenfolge). Im Jahr 2019 sorgten etwa 3700 Menschen in der dm-Logistik und bei einem Logistikdienstleister für 270.000 Filial-

anlieferungen mit 3,5 Mio. Paletten, bzw. 540 Mio. Kommissioniereinheiten. Die Quellen-Senken-Analyse (vgl. hierzu die Ausführungen zu Quellen und Senken in Abschn. 2.3.1) im Rahmen der Netzwerkplanung ergab einen optimalen Standort westlich von Berlin, um von dort aus die dm-Märkte von Nordbayern bis an die Ostsee zu beliefern. Letztlich fiel die Wahl aus mikro- (Grundstück, Offenheit der Gemeinde, Verfügbarkeit von Arbeitskräften) und makrologistischen (Verkehrsanbindung) Gründen auf ein Grundstück im Güterverkehrszentrum der brandenburgischen Gemeinde Wustermark in der Nähe Berlins.

Neben dem neuen Lagerstandort entwickelte der Händler eine innovative logistische Infrastruktur, in deren Zentrum **digitale Filial-Zwillinge** für jeden einzelnen Markt stehen. Dazu wurden alle mehr als 2000 dm-Märkte mit ihrer jeweiligen Regalarchitektur und den individuellen Artikelplatzierungen digitalisiert. Der digitale Zwilling bildet die Grundlage dafür, die Artikel auf den Wareneingangspaletten aus dem neuen Standort in Wustermark intelligent zu kombinieren, um die Filiallogistik beim Einräumen der Produkte wesentlich zu erleichtern. Der automatisierte intralogistische Bereitstellungsprozess im neuen Lager hat die Aufgabe, die auf sortenreinen Originalpaletten eintreffenden Artikel für die sieben Kommissionierroboter so aufzureihen und diesen anzudienen, wie sie für den physischen Bau der Filial-Mischpaletten benötigt werden. Gleichzeitig erhielten die Filialmitarbeiter insgesamt ca. 30.000 Smartphones, die sie bei der Optimierung der Laufwege zum Befüllen der Regale unterstützen. Durch den hohen Automatisierungsgrad ergeben sich konkret mehrere 10.000 h reduzierter Zeitaufwand in den dm-Märkten sowie ein um knapp zwei Millionen Kilometer verringertes LKW-Transportaufkommen. Im Ergebnis sorgt diese hochautomatisierte vorgelagerte Logistikköslung für Einsparungen bei den Logistikkosten von mehreren Millionen Euro jährlich.

Die drei wesentlichen Bausteine des Projektes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- **Integrativ:** Der Fokus lag auf dem gesamten Wertschöpfungsnetzwerk – vom Industriepartner bis ins Regal des dm-Marktes. Die logistischen Interdependenzen zwischen Verteilzentrum, Transport und Filiallogistik wurden detailliert untersucht und in der Konzeption bestmöglich ausbalanciert. Das Ergebnis ist eine wesentlich höhere Produktivität des Gesamtsystems.
- **Intelligent:** Ein durchgängig datenbasierter Planungsprozess, der auf dem digitalen Zwilling jedes einzelnen dm-Marktes basiert, bildet das digitale Fundament des Konzepts. Im Zusammenspiel mit einer hohen Prognosequalität der Abverkäufe ergibt sich durch die digitale Palettenplanung pro Markt der praktische Zusatznutzen für den Gesamtprozess.
- **Automatisiert:** Die neuartige Automated-Case-Picking-Lösung für die voll automatisierte Kommissionierung von Mischpaletten steht im Zentrum des neuen Verteilzentrums. Das integrierte Bereitstellungskonzept, das dieser Lösung zugrunde liegt, schafft die notwendigen Voraussetzungen für eine filialindividuelle Kommissionierung.

Im Jahr **2023** gewann der Logistikdienstleister **Dachser** gemeinsam mit dem **Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML)** den **Deutschen Logistikpreis** der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. mit einem **Projekt zum Einsatz eines Digitalen Zwillings im Stückgutumschlag** (@ILO, Advanced Indoor Localization and Operations). Die von den Partnern entwickelte und in zwei Pilotniederlassungen implementierte Technologie erstellt vollautomatisch ein stets aktuelles, digitales Abbild aller Packstücke, Ressourcen und Prozesse im Umschlaglager, um die Transparenz im Warenumschlag zu erhöhen und einzelne Arbeitsschritte optimieren bzw. beschleunigen zu können. Spezielle KI-basierte Algorithmen der @ILO-Software interpretieren die im Sekundentakt von hundert optischen Scaneinheiten an der Hallendecke erfassten Daten, um so alle Packstücke automatisch und unmittelbar zu identifizieren, zu lokalisieren und zu vermessen. Dabei wird ein Digitaler Zwilling bzw. ein komplettes, jederzeit aktuelles Abbild des Lagers und seiner Prozesse erstellt. Integriert in die praktischen Abläufe, hat sich die technologische Neuerung bereits in den @ILO-Pilotumschlaglagern der Niederlassungen in Unterschleißheim bei München und in Öhringen bei Heilbronn bewährt.

Einzelne Prozessabläufe zwischen Wareneingang und Warenausgang beschleunigten sich dort in einer Spanne von 15–35 %. Neben dem **Wegfall** von händischem **Scannen der Barcodes** und der täglichen, manuellen **Inventur von Packstücken**, können Nahverkehrsfahrzeuge morgens **schneller mit der Warenauslieferung starten** und somit den verkehrsintensiven Berufsverkehr vermeiden. Im Pilotbetrieb kann das System bereits Länge, Höhe und Breite der Packstücke mit hoher Genauigkeit ermitteln und in Echtzeit anzeigen, ohne Messstationen anfahren zu müssen. Sobald das System vollkommen praxistauglich ist, lassen sich die ermittelten Volumendaten unter anderem von intelligenten Algorithmen nutzen, um die **Verladungs- und Tourenplanung zu unterstützen** und die **Auslastung** von Wechselbrücken, Trailern und Nahverkehrsfahrzeugen weiter zu **erhöhen**. 2024 erfolgt der Roll-Out der neuen Technologie, die dann sukzessive auf die deutschen und europäischen Dachser-Niederlassungen erweitert wird. ◀

Für eine weniger komplexe, aber durchaus wirksame Lösung zur **automatischen Erstellung filialspezifischer Planogramme** (Darunter versteht man die visuelle Darstellung von Artikelplatzierungen in Regalen oder Verkaufsflächen des Einzelhandels.) sowie deren Verbindung mit einer Bestandsoptimierung bzw. einer besseren Integration in die gesamte Lieferkette hat sich der dm-Wettbewerber **Rossmann** entschieden. Um die Warenverfügbarkeit in allen deutschen Filialen anhand einer filialspezifischen Planung zu optimieren, bedient sich der Drogeriehändler der Regalplanungs- und Automatisierungslösung „Symphony Retail AI“. Ziel ist es, die vorhandenen Daten mit dem Kundenverhalten und den bestehenden Prozessen zu verknüpfen, um dem Einkaufsverhalten der Kunden an allen Standorten möglichst individuell gerecht zu werden. Diese neue Lösung zur Optimierung der Filial-Planogramme hat einen direkten Einfluss auf die Umsetzung des Category-Management-Konzeptes in den Filialen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Category Management in Abschn. 2.2.4) durch die Reduzierung manueller Arbeitsschritte und des Zeitaufwandes der Filialmitarbeiter.

Im Bereich der intelligenten Algorithmen sei auch das **Robotic Process Automation** genannt, das sich auf die softwaregestützte Durchführung repetitiver administrativer Prozesse fokussiert (vgl. hierzu beispielsweise die Ausführungen des Unternehmens Roboyo auf www.roboyo.de). Dabei handelt es sich um einen Ansatz zur Prozessautomatisierung, bei dem sich permanent wiederholende, manuelle, zeitaufwendige und fehleranfällige Prozessschritte durch einen Softwareroboter (Bot) erlernt und danach automatisiert ausgeführt werden. Vorteilhaft ist RPA, weil sich solche Automatisierungen verhältnismäßig schnell und kostengünstig umsetzen lassen. Aus prozessualer Sicht ist zu kritisieren, dass man lediglich einen schlechten manuellen Prozess in einen schlechten digitalen Prozess umwandelt und damit grundlegende Veränderungen umgeht. Insbesondere in großen Konzerneinheiten, die durch umfassende administrative Prozessgeflechte geprägt sind, erfreuen sich RPA-Projekte aktuell großer Beliebtheit und sorgen für hohe Wertsteigerungen der Anbieter. (Das auf RPA-Software spezialisierte Unternehmen UiPath gilt als eines der wertvollsten Start-ups im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Beim Börsengang in New York im April 2021 erzielte das in Rumänien gegründete Unternehmen eine Bewertung von 29 Mrd. US-Dollar). Mittlerweile sind auch zahlreiche Unternehmensberatungen in den RPA-Markt eingestiegen (wie z. B. Accenture).

Zudem verbinden Experten große Potenziale mit der Anwendung der **Blockchain-Technologie** in logistischen Prozessen, wie z. B. die Dokumentation der Echtheit und Herkunft von Waren, die Verschlankung administrativer Prozesse mit zahlreichen Schnittstellen bzw. Akteuren (z. B. in der Luft- und Seefracht) und die Etablierung von Smart-Contract-Lösungen für weitgehend automatisierte Entscheidungen in aufwendigen, wenig Mehrwert generierenden Prozessen der Logistikabwicklung (z. B. Paletten-Management). Entsprechende Kooperationen in der Logistikbranche existieren bereits, in denen potenzielle Anwendungen pilotiert werden (vgl. auch die Ausführungen zur Blockchain-Technologie im Rahmen des Megatrends Digitalisierung in Abschn. 2.1.1). So hat die Open Logistics Foundation (OLF) einen **Standard für den digitalen Frachtbrief (eCMR)** vorgestellt. Als CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) bezeichnet man ein internationales Abkommen zu grenzüberschreitenden Transporten, die auf dem Landweg stattfinden. Darin sind Regelungen zur Auftragsvergabe und -abwicklung, zur Haftung bei Verzug sowie zu Verlusten oder Beschädigungen des Transportgutes enthalten. Das elektronische Transportdokument basiert auf einer Open-Source-Software in Verbindung mit der Blockchain-Technologie und ist mittlerweile frei verfügbar. Mit **Cloud4Log** (www.cloud4log.de) schafft die GS1 Germany, in Kooperation mit der Bundesvereinigung Logistik (BVL), eine zentrale Cloud-Plattform, um die digitale Ablösung des Papier-Lieferscheins in der Praxis auszubauen und zu etablieren. Über die Plattform können Unternehmen transportbegleitende Dokumente zwischen den an der Logistikkette Beteiligten in digitaler Form austauschen. Zudem bietet eine offene API-Schnittstelle entsprechenden Drittsystemen (Frontend-Systeme) die Möglichkeit, sich an die Plattform anzubinden und gewünschte Funktionalitäten (gegen Zahlung einer Transaktionsgebühr) in den Systemen zu integrieren. Auf diese Weise können Anwender bereits bestehende IT-Dienstleister und deren Systeme sowie

eigene Systeme weiter nutzen, um digitale Lieferscheine auszutauschen. Allein im Lebensmittelhandel werden in Deutschland jährlich 20 Mio. Lieferscheine verarbeitet und ausgedruckt. Unter Berücksichtigung von Mehrfachkopien ergibt sich eine Anzahl von ca. 180 Mio. Blatt Papier (entspricht ca. 1500 Bäumen).

Beispiel

Der Hamburger **Kosmetik- und Drogeriewarenhersteller Beiersdorf steuert** seine Seefrachtprozesse mit einem Buchungs- und Versandmanagementsystem von **Transporeon**, das als Echtzeit-Plattform alle Akteure entlang der Transportkette miteinander verbindet. Wenn Beiersdorf Buchungsdaten für Container erfasst, werden diese unmittelbar in einen vernetzten Workflow eingebunden und sind entlang der gesamten Transportkette sichtbar. Dadurch werden die bislang manuell durchgeführten Prozesse der Buchungsanfrage, Bestätigung, Versandanweisung und Bill-of-Lading-Abwicklung (Frachtbrief) digitalisiert bzw. ersetzt. Von besonderer Bedeutung ist, dass durch die Plattform eine Harmonisierung unterschiedlicher im Einsatz befindlicher IT-Systeme (von Spediteuren, Zollbehörden, Reedereien) stattfindet und die wichtigsten Dokumente digital und automatisch mitgesendet werden und für alle Beteiligten permanent zugänglich sind (wie bei einer Blockchain).

Die von Beiersdorf bereits seit mehreren Jahren eingesetzte **Control-Tower-Plattform** von Transporeon gewährleistet durch die Erweiterung um Seefracht-Abwicklungen nun eine durchgängige Prozesstransparenz und Echtzeit-Zugriff für alle internen und externen Akteure der Transportkette. ◀

Bei den **Lager-Technologien** hat es bereits in den letzten Jahren eine intensive Dynamik gegeben. Die Generalunternehmer, wie z. B. Kardex, Knapp, SSI Schäfer, Swisslog, TGW, Vanderlande, Viastore oder Witron, bieten eine ganzheitliche Planung und Umsetzung von integrierten Lagersystemen (Hardware und Software) an und koordinieren bzw. vertreten die einzelnen Gewerke gegenüber den Auftraggebern aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Immobilienwirtschaft. Das technische Angebotsspektrum der Generalunternehmer reicht vom automatischen Palettenlager (APL), über automatische Tablarlager und Kühllager bis zum automatischen Kleinteilelager (AKL). Häufig erfolgt zudem die Inanspruchnahme von Bau-, Flächen- und Layoutspezialisten, die die Materialflussplanung übernehmen (z. B. Agiplan, Miebach).

Eine besondere Lagertechnologie ist die Lösung „**AutoStore**“ des gleichnamigen norwegischen Unternehmens. Sie ist speziell für den Einsatz als automatisches Kleinteillager geeignet. Dabei verzichtet das jeweilige Lagersystem auf klassische Regale; vielmehr kommen modular aufgebaute Behälter zum Einsatz, die innerhalb einer Aluminium-Konstruktion übereinandergestapelt sind und mittels Roboter bewegt werden. Die AutoStore-Technologie stellt eine integrierte Gesamtlösung dar, die aus Wareneingang, Einlagerung, Lagerhaltung, Kommissionierung (nach dem Prinzip „Ware-zum-Menschen“), Packerei und Warenausgang bzw. Versandbereitstellung besteht. AutoStore zielt auf Projekte ab, die besonders platzsparend ausgelegt sind. Oftmals wird das System

in ein vorhandenes Gebäude installiert, um einen bestehenden Lagerabschnitt und die dazugehörigen Prozesse neu auszugestalten bzw. zu digitalisieren.

Neben den ganzheitlichen Lagersystemen sind zahlreiche Technologien als Insel-Lösungen verfügbar. Dazu zählen auch die sich immer stärker verbreitenden **Automated Guided Vehicles** (AGV) bzw. Fahrerlosen Transportsysteme (FTS), die man in sehr unterschiedlichen Ausführungen und Anwendungen in der Praxis findet:

- **Gabelhub-AGV:** Dabei handelt es sich um das AGV-Pendant eines Gabelstaplers, das durch seine Stapelfähigkeit (von Paletten) vielseitig einsetzbar ist.
- **Huckepack-AGV:** Die Lastaufnahme (Paletten) erfolgt seitlich, beispielsweise durch ein Förderband.
- **Schlepper-AGV:** Dies ist ein automatisch fahrender Routenzug, der mehrere Anhänger zieht.
- **Unterfahr-AGV:** Die Last (z. B. ein Regal) wird vom AGV komplett unterfahren und mittels integrierter Hubtechnik angehoben.
- **Mini-AGV:** Es handelt sich um ein AGV für kleine Mengen und Stückzahlen, da hier nur einzelne Kleinladungsträger (KLT) transportiert werden (ähnelt dem Unterfahr-AGV).
- **Schwerlast-AGV:** Dies ist ein AGV, das sich durch seine hohe Traglast auszeichnet.
- **Outdoor-AGV:** Fahrzeuge, die draußen eingesetzt werden (meist größer und zum Transport von Containern geeignet, wie z. B. autonom fahrende Reach Stacker).

Im Unterschied zu den seit den 1950er-Jahren bekannten Systeme, sind die modernen AGV mit Navigations- und Sicherheitstechnologien ausgestattet, die denen moderner Automobile ähneln. Ihre Steuerung erfolgt nicht mehr über im Fußboden verlegte Drähte, sondern funktioniert autonom über Sensoren und Softwaresteuerungen. Insofern findet man statt der üblichen Bezeichnung der Automated Guided Vehicles immer öfter den Begriff **Autonomous Ground Vehicles**.

In der Praxis der Lagerabwicklung spielen insbesondere die Schlepper-AGV (die häufig in Form von regelbasierten Routenzügen in der industriellen Reihen- und Serienproduktion der Elektronik- und Maschinenbaubranche eingesetzt werden) und die Unterfahr-AGV eine wichtige Rolle. Zu den Unterfahr-AGV zählen u. a. die von Amazon Robotics in zahlreichen Lagern verwendeten Kiva Robots, die von Alibaba genutzten Quicktron Robots sowie die Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) des deutschen Anbieters Grenzbach, die z. B. in der Fertigung des Audi A8 am Audi-Standort Neckarsulm zum Einsatz kommen (30 Unterfahr-AGV zur Materialversorgung der Fertigungslinie).

Eine Weiterentwicklung von AGV sind **Autonomous Mobile Robots** (AMR), die sich durch bessere Sensoren, 3D-Kameras und leistungsfähigere Software auszeichnen, die den Fahrzeugen bei der Orientierung helfen. Ein bekanntes Beispiel ist das Unternehmen **Magazino**, das mittlerweile vom Stapler-Hersteller Jungheinrich übernommen wurde. Die Roboter namens „Toru“ und „Soto“ können beispielsweise Schuhkartons mit einer intelligenten Objekterkennung zielgenau greifen und aus dem Regal holen, um Bestellungen autonom zu kommissionieren.

Beispiel

Der Handelskonzern **Otto Group** hat eine **strategische Partnerschaft mit** den US-amerikanischen Technologieunternehmen **Boston Dynamics** und **Covariant** geschlossen. Bei der Logistiktochter Hermes Fulfilment in Haldensleben ist bereits eine Covariant-Pilotstation im Einsatz, die 2025 in weiteren Standorten ausgerollt werden soll. Der **Covariant-Roboterarm** übernimmt Aufgaben, die bislang eine menschliche Hand-Auge-Koordination verlangten. Er erlernt haptische Produkt- und Verpackungseigenschaften und speichert diese standortübergreifend für weitere Anwendungen bzw. für alle anderen eingesetzten Roboter ab. Die hundeähnlichen **Inspektionsroboter Spot von Boston Dynamics** setzt Otto u. a. in den Logistikzentren in Haldensleben, Ansbach und Löhne ein. Sie leisten vor allem präventive Wartungsarbeiten an den Betriebsanlagen. Zudem nutzt Otto ein weiteres Roboter-Modell von Boston Dynamics mit dem Namen **Stretch**, das bodenbeladene LKW und Container entladen kann und somit körperlich anstrengende Arbeiten übernimmt.

Unabhängig von der Kooperation mit Boston Dynamics und Covariant hat die **Otto Group** nach eigenen Angaben **in den letzten zehn Jahren mit über 100 spezialisierten Experten und rund 50 dauerhaft eingesetzten KI-Anwendungen** den Einsatz von Künstlicher Intelligenz intensiv weiterentwickelt. Mit einem umfassenden Anwendungsspektrum, von der Lagerhaltung bis zur Kundeninteraktion, treibt Otto die Integration von KI in alle geschäftlichen Abläufe voran. Voraussichtlich bis zum Jahr 2030 prägen KI-Elemente bis zu 50 % der Tech-Landschaft des Unternehmens. Im Kern dieser Transformation stehen KI-gestützte Absatz- und Retourenprognosen, die pro Monat ca. 7,5 Mrd. Einzelprognosen vornehmen, um den Einkauf, die Lagerabwicklung und den Vertrieb zu verbessern. Otto sieht in der Bilderkennung eine Schlüsseltechnologie, die es ermöglicht, Produktpräsentation auf der Plattform nach strengen Richtlinien zu kuratieren.

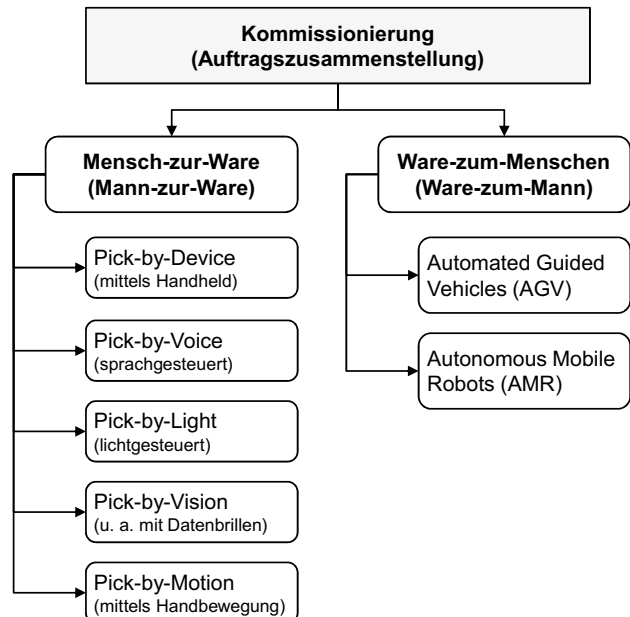
Ein besonderer Fokus der Otto-Gruppe liegt auf der **Verbesserung der Kundenerfahrung**. Die semantische Suchmaschine von Otto versteht und interpretiert Suchanfragen intelligent, um passende Produktvorschläge vorzunehmen. Zudem ermöglicht die Personalisierung der User Experience durch KI eine individuellere Ansprache und verbesserte Navigation auf der Plattform. Zudem kommt KI bei der Auswertung von Kundenbewertungen zum Einsatz, um Kunden gezielte Filtermöglichkeiten anhand relevanter Schlagworte zu bieten. Die interne generative KI namens **ogGPT** unterstützt täglich die Erstellung von Texten und Bildern, während ein KI-Assistent in einem Pilotversuch die Beratungskompetenz auf der Plattform testet. Zudem erleichtert der Einsatz generativer KI in der Programmierung und im Kundensupport die Arbeit erheblich und ermöglicht eine effizientere Gestaltung von Geschäftsprozessen.

Mit dem **Blick in die Zukunft** experimentiert Otto bereits mit weiteren Anwendungsbereichen für generative KI, insbesondere in der Content-Produktion. Durch die schnelle Erstellung von Bildmaterial könnte beispielsweise die Kundenerfahrung durch personalisierte Produktpräsentationen weiter verbessert werden. ◀

Die Nachfrage nach autonomen mobilen Robotern (AMR) steigt kontinuierlich. Weltweit gibt es über 400 Anbieter von AGV und AMR, wie z. B. Agilox, Amazon Robotics, Asti, Bär, Baylo, BeeWaTec, Berkshire Grey, Bito, Bosch Rexroth, Caja Robotics, Capra Robotics, Daifuku, Dematic, DS Automotion (SSI Schäfer), Eisenmann, ek robotics, Exotec, Fetch Robotics (Zebra), Gebhardt, Geek+, Grenzebach, GreyOrange, Hai Robotics, Hikrobot, idealworks, Jungheinrich, Knapp, Kuka, Linde Material Handling, Mobile Industrial Robots, MLR, Quicktron (Alibaba), Rocla, Safelog, SEW, Still, Swisslog, Toyota Material Handling oder Vanderlande. Die Grenzen zwischen AGV und AMR verschwimmen dabei mit zunehmendem Autonomie-Grad neben den klassischen Automatik-Funktionen (vgl. hierzu auch die VDI-Richtlinien 2510 und 2710).

Die Kommissionierung (Abb. 2.7) stellt im Rahmen der Digitalisierung logistischer Prozesse im Lager einen Investitions- und Innovationsschwerpunkt dar. Neben den beschriebenen Ware-zum-Menschen-Technologien (AGV und AMR) gibt es fortlaufend neue Ansätze zur Steigerung der Produktivität, zur Reduzierung von Fehlern und zur Erreichung einer besseren Arbeitsergonomie. Während es sich bei Pick-by-Device (Pickliste und Artikelscan über ein mobiles Datenerfassungsgerät, MDE), Pick-by-Voice (sprachgesteuertes Picking über ein Headset, Scan mittels MDE) und Pick-by-Light (im Vergleich mit der sprachgestützten Kommissionierung ist die lichtgesteuerte Auftragszusammenstellung mit höheren Investitionen verbunden, Scan mittels MDE) um langjährig etablierte Kommissionierverfahren handelt, sind **Pick-by-Vision**- und vor allem **Pick-by-Motion**-Ansätze noch vergleichsweise neu. Bei der Kommissionierung nach dem Pick-by-Vision-Prinzip nutzt man Wearables, d. h. Pick- und Scan-Technologien, die während der Anwendung am Körper des Benutzers getragen werden (wie z. B. Smartwatches, Smartglasses

Abb. 2.7 Prinzipien und Arten der Kommissionierung.
(Quelle: Eigene Darstellung)



bzw. Datenbrillen, Smartbands), oder die in die Kleidung des Kommissionierers (wie z. B. in einen Handschuh oder in eine Handmanschette) integriert sind. Bekannte Produkte sind Google Glass, Microsoft HoloLens oder ProGlove. Die Vorteile derartiger Anwendungen liegen vor allem in höheren Produktivitäten durch die Möglichkeit, beide Hände zur Kommissionierung nutzen zu können. Ungeklärt ist noch die Frage, welche Effekte sich in Bezug auf Konzentration und Ergonomie der Kommissionierer ergeben. Bei den noch nicht weit verbreiteten Pick-by-Motion-Technologien reagieren Sensoren auf bestimmte Bewegungen der Kommissionierer und wandeln diese in Befehle um (z. B. das Wischen mit der Hand als Bestätigung). Zur Erreichung einer besseren Arbeitsergonomie in der Kommissionierung (lange Laufwege, hohe Konzentration, häufiges Greifen und Bücken) stehen Exoskelette zur Verfügung.

Beispiel

Der **Exoskelett-Hersteller German Bionic** will seine internationale Expansion vorantreiben und hat sich dazu zahlreiche namhafte Kapitalgeber an Bord geholt (u. a. Samsung). Das Unternehmen bietet das weltweit erste voll vernetzte Exoskelett, bei dem der direkt am Körper getragene Roboter selbstlernend Hebebewegungen durchführt, Fehlhaltungen vorbeugt und Unfallrisiken verringert. Nach Aussagen von Bionic liegt die Entlastung bei bis zu 30 kg pro Hebevorgang. Verbunden mit einer selbst entwickelten Cloud-Robotik-Plattform liefert das Exoskelett zudem Daten für Kennzahlen und Fernwartung.

Das **Medizintechnik-Unternehmen Ottobock** bietet unterschiedliche Exoskelette an. Eines der Rücken-Exoskelette richtet sich speziell an Mitarbeiter in Logistikprozessen, die manuell Lasten bewegen und dabei Flurförderfahrzeuge bedienen müssen. Ein integrierter Modus erkennt automatisch, wann Unterstützung und wann Bewegungsfreiheit benötigt wird. Mit knapp drei Kilogramm Eigengewicht ist das Rücken-Exoskelett relativ leicht, wobei die verwendete Technik Kräfte im Körper umleitet, diese zwischenspeichert und sie gezielt wieder freisetzt. Durch die Nutzung der körpereigenen Energie, kann das Exoskelett ohne den Einsatz von Batterien den ganzen Tag über getragen werden. ◀

Mit Blick auf weitere wichtige und zugleich aufwendige Tätigkeiten im Lager (und in Filialen), ist die **Inventur** zu nennen, die neben innovativen Erfassungsgeräten auch intelligente Regale bzw. Transportträger erforderlich macht (vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Internet der Dinge in Abschn. 2.1.1). Neben **Inventur-Drohnen** (z. B. die automatisierte Lagerinventur-Lösung des Start-ups Doks.innovation, www.doks-innovation.com) sind Inventur-Roboter von Relevanz, die eine weitgehend automatisierte Artikel-erfassung ermöglichen. Die **Adler-Modemärkte** und der Sportsfashion-Anbieter **Decathlon** setzen beispielsweise seit einiger Zeit Autonomous Mobile Robots (AMR) als **Inventur-Roboter** (Roboter des Unternehmens MetraLabs mit dem Namen „Tory“, abgeleitet von „Inventory“) in ihren Filialen ein. Nach der Schließung der Geschäfte übernehmen die AMR die permanente und komplette Aufnahme des RFID-geführten Waren-

bestandes. Tory-Roboter bewegen sich selbstständig durch die Verkaufsfläche und scannen auf dem Weg die RFID-Tags der Waren. Dadurch erfassen sie die Anzahl und die exakte Position der Produkte, um Fehlbestände zu erkennen und zeitnah Nachbestellungen auszulösen. Nach Abschluss der Bestandserfassung kehren die AMR auf ihre Ladestation zurück. Laut Unternehmensangaben liegt die Erfassungsgenauigkeit bei ca. 99 %. Die Adler-Modemärkte gehen von einer durchschnittlichen Nutzung des Roboters von fünf bis sieben Jahren aus. Die Kosten für die Einführung sollen durch die deutliche Reduzierung der manuellen RFID-Bestandsaufnahme und den Mehrumsatz, der durch die daraus resultierende Zeitersparnis entsteht, ausgeglichen werden. Zudem übernehmen die Tory-Roboter auch Inventuraufgaben, sodass auf die Stichtagsinventur durch einen externen Dienstleister verzichtet werden kann.

Bei den **Fahrzeug-Technologien** sind sich die Experten noch uneinig. Beim **Platooning** fahren mehrere LKW in Kolonnen, wobei nur der erste LKW von einem Menschen gesteuert wird und alle nachfolgenden Fahrzeuge autonom folgen. Allerdings hat der 2019 bekannt gegebene Platooning-Rückzug von Daimler Trucks die anfänglich große Euphorie eintrüben lassen. Laut Daimler hat der langjährige Feldversuch in den USA gezeigt, dass der Nutzen dieser elektronisch gekoppelten Lastzüge in der Praxis deutlich hinter dem prognostizierten Potenzial (vor allem in Bezug auf die Kraftstoffersparnis) zurückbleibt. Das Unternehmen sieht jedoch umfassende Möglichkeiten im **automatisierten** bzw. später auch im **autonomen Fahren**, bei dem der LKW über aktive Assistenzsysteme verfügt, die über verschiedene Scanner die Fahrzeugumgebung erfassen, die Bedingungen analysieren und selbsttätig eingreifen, wenn eine Korrektur notwendig ist. In dieser Vorstufe des autonomen Fahrens bleibt der Mensch nach wie vor die oberste, aktive Instanz im Fahrzeug. Typische weitere Evolutionsstufen wären ein teilautonomer, ein bedingt-automatisierter und letztlich ein hochautomatisierter Betrieb, bei dem ein Bordsystem die Führung des Fahrzeugs dauerhaft übernimmt und den Fahrer nur dann auffordert, einzugreifen, wenn es eine Situation nicht mehr bewältigen kann. Daimler ist dazu Partnerschaften mit der Google-Schwester Wymo und Torc Robotics eingegangen, um gemeinsam das automatisierte LKW-Fahren in den USA voranzutreiben. Andere Unternehmen, wie z. B. MAN oder Scania, sehen im Platooning nach wie vor einen wichtigen Schritt in Richtung des autonomen Fahrens und halten (noch) an ihren Feldversuchen fest. Politisch wurden bereits im Juni 2017 die ersten Voraussetzungen zur Stärkung des autonomen Fahrens geschaffen, in dem das Gesetz zum automatisierten Fahren (bzw. die notwendige Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) in Kraft trat. Mitte 2021 erließ der Gesetzgeber ein neues Gesetz zum autonomen Fahren, damit autonome Kraftfahrzeuge in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr bundesweit im Regelbetrieb fahren können (Vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 2.1.1).

Die **Electronic Highways** bezeichnen Streckenabschnitte auf Schnellstraßen, die – ähnlich dem Bahnverkehr – mit entsprechenden Oberleitungen zur elektrischen Versorgung von LKW ausgestattet sind. Die LKW wiederum benötigen entsprechende mobile Versorgungssysteme und hybride Antriebstechnologien, um längere Distanzen auch ohne Stromversorgung überbrücken zu können. Sowohl beim Platooning, als auch bei den

Electronic Highways (z. B. auf der Autobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck, www.ehighway-sh.de, oder auf der Autobahn A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt) laufen erste Pilotprojekte von LKW-Herstellern und potenziellen Anwendern. Zahlreiche Experten sind auf Langstrecken vom Potenzial des Oberleitungs-LKW überzeugt und sprechen sich dafür aus, auf Autobahnen eine weitgehend flächendeckende Strominfrastruktur aufzubauen. Bei aktuell ca. 13.000 Autobahnkilometern in Deutschland halten sie eine Elektrifizierung von ca. 8000 km für eine Flächendeckung der wichtigsten Magistralen für ausreichend. Bis 2035 müssten jährlich ca. 550 km Oberleitungen an Autobahnen installiert werden. Das Pionierland in Bezug auf E-Highways ist Schweden, das bereits 2016 den ersten öffentlichen Streckenabschnitt für LKW mit Stromabnehmer auf der Autobahn E16 in der Region Gävleborg in Betrieb nahm. Das Ziel ist ein Ausbau der elektrifizierten Autobahnen um ca. 3000 km bis 2035. Offen ist lediglich, ob der Strom dabei von oben (wie beim E-Highway-Konzept von Siemens) oder von unten, über in der Straße verbaute Ladetechniken, fließt. Wie bereits in Abschn. 2.1.1 erläutert, setzen die Nutzfahrzeughersteller zudem verstärkt auf Wasserstoff-LKW als streckenunabhängige Lösung für schwere LKW (insbesondere 40-Tonner-LKW).

Im Rahmen der Elektromobilität bestehen große Hoffnungen in Bezug auf die Entwicklung leistungsfähigerer Akkus. Gemeinsam mit der staatlichen niederländischen Forschungseinrichtung „The Netherlands“ haben mehrere deutsche **Fraunhofer-Institute** eine **Akkutechnologie** entwickelt, die erheblich größere Reichweiten und deutlich kürzere Ladezeiten erlaubt. Die als „Spatial Atom Layer Deposition“ (SALD) bekannte Technologie soll Elektroautos eine Reichweite von mehr als 1000 km bieten und in absehbarer Zeit in industrieller Massenfertigung produziert werden können.

Unterirdische Transporttechnologien werden bereits seit vielen Jahrzehnten ausprobiert, konnten sich allerdings bislang nicht durchsetzen. Das bekannteste Projekt ist das „**Cargo-Cap-System**“, das von den Gründern um Prof. Dr. Dietrich Stein von der Ruhr-Universität Bochum selbst als die fünfte Transportalternative (neben dem Straßen-, Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr) für den Güterverkehr in Städten und Ballungsräumen beschrieben wird (www.stein-ingenieure.de). Die Grundidee ist es, palettierte Güter von Güterverteilzentren an der Peripherie von Städten oder Ballungsräumen in innerstädtische Bereiche automatisiert durch unterirdische Fahrrohrleitungen zu transportieren. Ähnlich angelegt ist die in der Schweiz entwickelte Idee von **Cargo Sous Terrain**, die einen unterirdischen Transport von Paletten und Behältern für Pakete, Stückgüter und Schüttgut, inklusive Zwischenlagerung, erlaubt. Auch hier besteht der Ansatz darin, Produktions- und Logistikstandorte mit Ballungsräumen über ein Tunnelsystem zu verbinden. Ein Konsortium aus Händlern, Herstellern, Dienstleistern und Technologieunternehmen plant, im Jahr 2031 den ersten Streckenabschnitt in der Schweiz nutzen zu können (www.cargo-sousterrain.ch). Mit dem Bau wurde bereits begonnen, um das gesamte 500 km lange Tunnelnetz von Genf bis St. Gallen 2045 fertig stellen zu können (geschätzte Kosten ca. 30 Mrd. €). Bis zu 30 % des städtischen Lieferverkehrs soll unterirdisch erfolgen, sodass sich die Lärmemissionen um 50 % reduzieren und die CO₂-Emissionen pro transportierter

Gütertonne um ca. 80 % sinken. In der jüngeren Vergangenheit gab es allerdings vermehrt Skepsis und Zweifel an der langfristigen Wirtschaftlichkeit des Projektes. Zuletzt sei die vom Tesla-Gründer Elon Musk entwickelte Idee des **Hyperloop** genannt, das als Hochgeschwindigkeitstransportsystem eine Magnetschwebbahn in einer Röhre mit Unterdruck befördern will. Hyperloop ähnelt dem aus dem Personenverkehr bekannten Transrapid, jedoch sollen durch Solarenergie elektrisch getriebene Transportkapseln mit Reisegeschwindigkeiten von über 1000 km/h auf Luftkissen durch eine teilevakuirierte Röhre befördert werden. Elon Musk stellte das Konzept im August 2013 in einem White Paper vor, das kurz danach stark kritisiert und sowohl seine finanziellen als auch seine technologischen Annahmen bezweifelt wurden. Mittlerweile haben sich zahlreiche Groß-Investoren an unterschiedlichen Hyperloop-Projekten beteiligt (u. a. Virgin-Gründer Richard Branson), die sich allerdings eher auf ultraschnelle Personenbeförderungen und weniger auf den Güterverkehr konzentrieren.

Beispiel

In den Niederlanden wurde mit dem für alle Hyperloop-Initiativen nutzbare **European Hyperloop Center (EHC) 2024 Europas längste Hyperloop-Teststrecke** fertiggestellt. Das EHC liegt in Veendam, etwa auf halber Strecke zwischen Groningen und Papenburg in Deutschland. Die Röhre hat einen Durchmesser von 2,5 m, ist 420 m lang und soll Testfahrzeuge (mit Personen und Gütern) mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h befördern. Die Teströhre verzweigt sich an einem Ende, um einen Spurwechsel zu testen, wenn die Hyperloop-Kapsel an einer Verzweigung abbiegt. Das eigens für das Projekt gegründete Hyperloop Development Program (HDP) ist eine öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Partnership, PPP), an der verschiedene Hyperloop-Unternehmen (u. a. Hardt Hyperloop aus den Niederlanden, Eurotube aus der Schweiz, Nevomo aus Polen und Zeleros aus Spanien) sowie weitere Unternehmen (wie z. B. der Stahlkonzern Tata) und Forschungseinrichtungen (u. a. die Hochschule Emden/Leer) beteiligt sind. Aktuell arbeiten weltweit zahlreiche Unternehmen an der Hyperloop-Umsetzung, die allerdings verschiedene Antriebskonzepte verfolgen (mit Linearmotoren oder mit Kompressoren, wie von Elon Musk angedacht). ◀

Legt man die im „Gartner Hype Cycle“ (www.gartner.com) skizzierten typischen Entwicklungspfade von Technologien zugrunde, haben sich die vor einigen Jahren so euphorisch diskutierten **Drohnen und Zustellroboter** aus dem „Peak of Inflated Expectations“ (Gipfel der überzogenen Erwartungen) über das „Trough of Disillusionment“ (Tal der Enttäuschungen) und den „Slope of Enlightenment“ (Pfad der Erleuchtung) mittlerweile auf das „Plateau of Productivity“ (Plateau der Produktivität) entwickelt. Nach umfassenden Tests und Pilotanwendungen ist klar, dass beide Technologien kurz- und mittelfristig eher komplementäre Belieferungsoptionen darstellen und nur unter spezifischen Einsatzvoraussetzungen anwendbar sind (wie z. B. bei kleinen, leichten Sendungen, die in einem engen Umkreis oder in schwer zugänglichen Regionen zugestellt werden). Gleichzeitig sind –

neben der bislang fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung – zahlreiche rechtliche sowie haftungsbezogene Fragen in Deutschland bzw. Europa immer noch ungeklärt.

Beispiel

Für Aufsehen hat u. a. das mittlerweile insolvente deutsche Start-up **Ducktrain** gesorgt, das einen teilautonomen Routenzug für die Zustellung auf der Letzten Meile angeboten hat. Nach Angaben des Herstellers besteht ein Ducktrain aus bis zu fünf leichten Elektrofahrzeugen, die virtuell miteinander gekoppelt sind und das Ladevolumen eines herkömmlichen Lieferwagens befördern können. Im Zustellbezirk verteilt sich der Ducktrain auf den letzten zehn bis 500 m und einzelne Ducks bringen die Pakete zur Haustür. Der Ducktrain lenkt und fährt selbstständig, indem er automatisch dem Zusteller folgt, der entweder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist.

Der Ducktrain unterscheidet sich daher erheblich von den bislang bekannten Lieferroboter-Varianten, wie z. B. **Amazon Scout** oder **Starship** (www.starship.xyz), die als selbstfahrende Roboter in Minikühlschrankgröße und in Schrittgeschwindigkeit Sendungen auf sechs Rädern kontaktlos zustellen. Die eher kleinen Lieferroboter werden mithilfe von Smartphones beauftragt, wobei die mit Sensoren, Radar und Kameras ausgestatteten und autonom fahrenden Roboter jederzeit per GPS geortet und bei Bedarf auch ferngesteuert werden können. Dabei sind sie in der Lage, Hindernisse wie Fußgänger, Straßenschilder und andere Objekte zu umfahren. Sinnvolle Anwendungen für die kleinen Roboter sind z. B. Transporte von Blutproben, Impftests oder eiligen Arzneimitteln zwischen nahe beieinander liegenden Klinik-Standorten (wie z. B. zwischen den Asklepios-Klinik-Standorten Heidberg und Ochsenzoll in Hamburg). Ob die kleinen Lieferroboter tatsächlich für den robusten, flächendeckenden Praxisbetrieb in der KEP-Branche geeignet sind, ist zu bezweifeln. ◀

Insgesamt ist ersichtlich, dass Anwendungen in logistischen Abwicklungen vor allem dem **Zweck der Kostensenkung und der Sicherstellung ausreichender Ressourcen (Fahrer, Lagerpersonal)** dienen sollen. Umsatzsteigerungstechnologien lassen sich überwiegend an der direkten Kundenschnittstelle bzw. in der Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen finden, von denen die Logistikabwicklung über Änderungen in der vertrieblichen Ausrichtung als abgeleitete Nachfrage allerdings nur indirekt betroffen ist. Beispielsweise verändert die Einführung der „Jetzt Kaufen“-Option durch Amazon (vgl. Abschn. 2.3.2) zwar die Art und Weise der Bestellübermittlung durch den Endkunden, jedoch beeinflusst dies nur bedingt das logistische Backend bzw. die Logistikabwicklung.

Die **Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt** werden insgesamt sehr heterogen eingeschätzt. Das Spektrum reicht von den größten Negativ-Szenarien hoher Netto-Arbeitsplatzverluste bis hin zu sehr optimistischen Einschätzungen eines deutlichen Zugewinns an potenziellen Arbeitskräften. Unbestritten ist allerdings, dass sich die Anforderungen an die Arbeitsinhalte und die Arbeitskräfte massiv verändern werden. In der lager- und transportintensiven Distributionslogistik, die im Rahmen der Differenzierungsstrategien von Unternehmen immer wichtiger wird, darf man annehmen, dass die Aus-

wirkungen der Digitalisierung bzw. des zunehmenden Technologieeinsatzes sehr intensiv sein werden.

Die **Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PWC)** hat bereits 2018 – unabhängig von der Logistikbranche – drei „Wellen der Digitalisierung“ im Zeitverlauf beschrieben (PWC 2018, S. 5–6). Die Autoren der Studie schätzten, dass durch diese „Wellen“ bis zu 50 % (!) der überwiegend niedrig- bis mittel-qualifizierten Arbeitskräfte in Transport und Lagerhaltung bis zum Jahr 2035 ersetzt werden könnte. Folgende „**Digitalisierungswellen**“ wurden skizziert:

1. **Algorithmuswelle (2020 bis 2025):**

Weitgehende Automatisierung datengetriebener administrativer Prozesse (durch Anwendung von Big Data, Prescriptive und Predictive Data, RPA, KI, Blockchain in der administrativen Logistikabwicklung).

2. **Augmentationswelle (2025 bis 2030):**

Verstärkter Einsatz von physischen Automatisierungs- und Robotik-Lösungen (durch Anwendung von Lager-, Förder-, Kommissionier-, Verpackungs- und Verladetechnologien sowie Robotiklösungen im Lager).

3. **Autonomiewelle (2030 bis 2035):**

Verbreiteter Einsatz autonomer Fahrzeuge auf langen und kurzen Distanzen (durch Anwendung von sensorgestützten, alternativ angetriebenen, autonom gesteuerten Fahrzeugen in Hauptläufen und in der lokalen bzw. regionalen Distribution).

Die **Algorithmuswelle** fokussiert im Wesentlichen die administrativen Prozesse der Auftragsabwicklung und geht davon aus, dass es durch automatisierte Datensammlungen und Datenanalyse auch in der Logistikabwicklung zu erheblichen strukturellen Veränderungen von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozessen kommt (wie z. B. durch Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bestellabwicklung, der Disposition und der Tourenplanung). Die sich anschließende **Augmentationswelle** beschreibt vor allem den zunehmenden Einsatz von Automatisierungs- und Robotiklösungen im Rahmen der Lagerhaltung bzw. der physischen Auftragsabwicklung (Ein- und Auslagerung, Kommissionierung, Verpackung, Etikettierung, Versandbereitstellung) im Lager, die ebenfalls weitreichende Auswirkungen auf die Produktivität und den Mitarbeiterereinsatz haben werden. Für die Transportdurchführung ist letztlich insbesondere die **Autonomiewelle** relevant, die von einem verstärkten Einsatz des automatisierten bzw. des (teil-)autonomen Fahrens ausgeht.

Unabhängig von der Plausibilität und Eintrittswahrscheinlichkeit der prognostizierten Effekte auf den Logistik-Arbeitsmarkt, der nach wie vor eher unter einem Mangel als unter einem Überangebot von Arbeitskräften leidet, deuten sich tiefgreifende Veränderungen in der Logistikabwicklung an. Allerdings zeigen Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass sich nur diejenigen Technologien in der Logistik durchsetzen, die (zumindest mittel- und langfristig) **maximale Robustheit** (unterschiedliche klimatische Bedingungen, extreme Mengenschwankungen), **flexible Einsatzfähigkeit** (in unterschiedlichen Prozes-

Tab. 2.1 Möglichkeiten der digitalen Transformation im Handel

Option	Make-Strategie	Buy-Strategie	Cooperate-Strategie
Ziele	Aufbau eigener digitaler Kompetenzen und Geschäftsmodelle	Übernahme von bzw. Beteiligung an Digital-Unternehmen (Start-ups)	Kooperation mit Unternehmen mit digitalen Kompetenzen
Chancen	- Unabhängigkeit - Gestaltungsfreiheit - Passgenauigkeit	- Schneller Zugang zu Technologien, Personal - Fokus Kernkompetenz	- Schneller Zugang zu Technologien - Angemessenes Risiko
Risiken	- Hohe Investitionen - Geringes Tempo - Wettbewerb mit Kerngeschäft	- Abhängigkeit von und Umgang mit Gründern - Auswahl und Bewertung von Start-ups	- Abhängigkeit von Partnern - Bloße Adaption von Standardlösungen
Anforderungen	- Langfrist-Orientierung im Management - Offenheit, Flexibilität der Mitarbeiter	- Hohe Fehlertoleranz im Management - Starke Innovationsneigung im Unternehmen	- Kooperations-Kompetenzen - Gain- und Risk-Sharing-Agreements

sen, für unterschiedliche Kunden, in offenen Logistiksystemen) und **hohe Kosteneffizienz** (Primat der Kostenoptimierung, „nicht teurer als vorher“) versprechen und einhalten.

Für **Handelsunternehmen bieten sich unterschiedliche Strategioptionen**, die digitale Transformation ihres Geschäftes voranzutreiben (vgl. Tab. 2.1).

Der Aufbau eigener digitaler Kompetenzen und Geschäftsmodelle im Sinne einer **Make-Strategie** bietet vor allem Unabhängigkeit und Gestaltungsfreiheiten, zieht allerdings sehr hohe Investitionen und erheblichen Zeitaufwand nach sich. Hinzukommt die erforderliche Langfrist-Orientierung des Managements, die in Zeiten schneller Return-on-Invests zumindest in Großunternehmen selten vorhanden ist. Stattdessen bietet eine **Buy-Strategie** einen schnellen Zugang zu Technologien, Experten und Geschäftsmodellen, der jedoch meist über hohe Start-up-Bewertungen teuer erkaufte wird. Häufig erweist sich zudem die Post-Merger-Integration in die bestehenden Prozesse, Strukturen, Systeme und Kulturen des größeren Unternehmens bzw. Käufers, sowie der Umgang mit den Gründern, als außerordentlich komplex. Wie bereits erwähnt, haben viele Händler und Konsumgüterhersteller separate Investment-Portfolien oder Inkubatoren entwickelt, in denen Start-ups gesteuert, entwickelt und begleitet werden. Eine eher kooperativ ausgelegte Digitalisierungsstrategie (**Cooperate-Strategie**) versucht, die Vorteile der Make- und der Buy-Optionen zu nutzen und die Nachteile weitgehend zu reduzieren. Vertraglich möglichst eindeutig geregelte Kooperationen, Joint Ventures oder Überkreuz-Beteiligungen bieten einerseits eine hohe Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen und somit eine schnelle Wirksamkeit der getätigten (geteilten) Investitionen. Auf der anderen Seite kann es bei der Frage der Erfolgs- und Risikoteilung (Gain- und Risk-Sharing) zu Streitigkeiten und Unklarheiten in Bezug auf die jeweiligen (geleisteten oder zu leistenden) Beiträge kommen. In den vergangenen Jahren hat es eine **bemerkenswerte Zunahme an strategischen Partnerschaften zwischen Händlern, Logistik-, IT- bzw. Technikanbietern** gegeben (wie z. B. MediaMarkt-Saturn mit Lieferando, Otto mit Boston Dynamics und Covariant, Decathlon mit Reverse Supply, Puma mit Tencent, JD.com mit Evri und Shopify, Aldi mit Interseroh, Tegut mit Amazon, Dematic mit

Dexterity, TGW mit Safelog, s.Oliver mit Retraced, Pickshare mit Onomotion, H & M mit Remondis und Vargas, DHL mit Reflaunt, Mosolf mit Apcoa).

Insgesamt ist festzustellen, dass die **Budgets für Digitalisierungsprojekte** in der Distributions- und Handelslogistik bislang eher auf einem geringen Niveau liegen. Allerdings ist es nur schwer ersichtlich, wie viel der getätigten bzw. geplanten Investitionen tatsächlich in distributionslogistische Entwicklungsprojekte fließt. Außerdem dominieren nach wie vor in vielen Unternehmen eher defensiv ausgelegte Vorgehensweisen, die nicht auf „First-Mover“-, sondern eher auf „Follower“-Strategien ausgelegt sind (wie z. B. die abwartende Haltung der großen Lebensmittel-Discounter im Home-Food-Delivery-Markt).

Beispiel

Zalando verfolgt seit Jahren eine offensive Digitalisierungsstrategie und investiert kontinuierlich verhältnismäßig hohe Beträge in die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens. Bei einem Eigenumsatz von mittlerweile mehr als zehn Milliarden Euro will Zalando ca. 350 Mio. € pro Jahr in die digitale Entwicklung, in neue Logistikzentren und in die Erweiterung des Sortiments stecken. Zalando entwickelt sich damit Schritt für Schritt von einem reinen Beauty- und Fashion-Onlinehändler zu einem **Technologieunternehmen mit umfassendem Ökosystem**. Zur Erreichung des Ziels, das führende paneuropäische Mode- und Lifestyle-E-Commerce-Ökosystem zu werden, baut das Unternehmen das derzeitige Plattformmodell weiter aus.

Im **B2C-Bereich** möchte sich Zalando durch Qualität differenzieren, um das bestmögliche Einkaufserlebnis in den Bereichen Mode und Lifestyle zu bieten. Bestehende Kategorien wertet der Händler zu eigenständigen Angeboten auf und bietet eine zunehmend personalisierte Kundenansprache auf Basis von KI-Technologien. Im **B2B-Bereich** öffnet Zalando seine Logistikinfrastruktur sowie seine Software- und Servicekapazitäten, um ein wichtiger Enabler für E-Commerce-Transaktionen von Marken und Händlern zu sein, unabhängig davon, ob sie auf der Zalando-Plattform oder außerhalb, stattfinden. Mittelfristig sieht Zalando in der Entwicklung des B2B-Segments ein Multi-Milliarden-Euro-Geschäft.

Die **2024 aktualisierte Strategie** legt den mittelfristigen Wachstumspfad fest und unterstützt die neuen Finanzziele bis 2028. Zalando strebt in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von fünf bis zehn Prozent – sowohl für das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV), als auch für den Umsatz – an. In den vergangenen 15 Jahren hat Zalando ein leistungsfähiges Logistik- und Technologie-Backbone aufgebaut, das auf die Bedürfnisse der Mode- und Lifestyle-Branche zugeschnitten ist. Das **Logistiknetzwerk** besteht aus zwölf Fulfillment-Zentren, etwa 20 Retouren-Zentren und profitiert von Beziehungen zu mehr als 40 lokalen Spediteuren. Die Technologie stützt sich auf die unternehmenseigene E-Commerce-Plattform und Tradebyte, den führenden Integrator von Mode- und Lifestyle-Marktplätzen, der seit 2016 zu Zalando gehört. Damit ist das **Zalando E-Commerce Operating System (ZEOS)** nach Angaben des Unternehmens einzigartig positioniert, um Marken und andere Modehändler bei der Bewältigung der Komplexität

des grenzüberschreitenden E-Commerce in Europa zu unterstützen, wo sie mit zahlreichen Sprachen, Währungen, Zahlungsmethoden, Liefer- und Rücksendeoptionen sowie der Notwendigkeit, mehrere Vertriebskanäle zu verwalten, konfrontiert sind. ZEOS läuft auf dem operativen Backbone von Zalando und baut ein Betriebssystem für die Mode- und Lifestyle-Branche auf, um die gesamte Wertschöpfungskette des Multi-Channel-Direktvertriebs zu ermöglichen, von der Integration bis zur Kundenabwicklung. Es fußt auf **drei Säulen**: Erstens die Logistik, mit einer gemeinsamen Infrastruktur und einem Netzwerk von Fulfillment-Zentren, Retouren-Hubs und Speditoren. Zweitens nutzt die Software die vorhandenen Fähigkeiten von Tradebyte und ermöglicht es Marken, ihr gesamtes E-Commerce-Geschäft zu steuern und datengestützte Empfehlungen zur Optimierung ihres Geschäfts zu geben. Die dritte Säule stellen Dienstleistungen dar, in die Software- und Dienstleistungsanbieter von Drittanbietern ihr Angebot integrieren können, um Marken und Einzelhändler mit zusätzlichen E-Commerce-Bedürfnissen zu unterstützen.

Ein anderes Beispiel ist der innovative **Modehändler Breuninger**, der in seiner Heimatstadt Stuttgart ein „**Mobility Hub**“ in unmittelbarer Nähe zu seinem Flagship Store und seinem geplanten Film- und Medienhaus entwickelt. Neben Parkplatz- und Carsharing-Angeboten zur Förderung neuer Formen der Mobilität, sind kleine Logistik-Hubs als Umschlagsflächen für Mikro-Depots mit anschließender Lastenradzustellung angedacht.

Der weltgrößte Händler **Walmart** hat im Rahmen seiner **Digitalisierungsstrategie** wechselhafte Erfahrungen gemacht. Auf Basis einer ausgeprägten **Trial-and-Error-Kultur** pilotiert das Unternehmen immer wieder neue Services und Geschäftsmodelle, die von eigenen Drohnen über Lieferdienste bis zum Online-Marktplatz (wie z. B. der drei Milliarden US-Dollar schwere Kauf des Marktplatzes [Jet.com](https://www.jet.com), der 2020 aufgegeben wurde) reichen. In den USA hat Walmart sein Liefernetzwerk mittlerweile für externe Händler geöffnet. Mit dem Service „Walmart GoLocal“ können lokale Händler das Walmart-Zustellnetz nutzen, wobei die Waren von Subunternehmern oder selbstständigen Fahrern (Spark Driver) direkt bei den externen Händlern abgeholt und zugestellt werden.

Amazon intensiviert ebenfalls seine Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz. Im März 2024 kündigte der US-amerikanische Händler an, weitere 2,75 Mrd. US-Dollar in das KI-Start-up Anthropic zu investieren. Die Gesamtinvestition beläuft sich damit auf vier Milliarden US-Dollar. Anthropic ist bekannt für die Entwicklung des KI-Chatbots Claude und nimmt seit dem Einstieg von Amazon im September 2023 eine zentrale Rolle in der KI-Strategie des Online-Riesen ein. Im Rahmen einer Partnerschaft der beiden Unternehmen wurde Amazons Cloud-Service AWS zum Hauptanbieter der Cloudinfrastruktur für Anthropic, um den Bedarf an Rechenleistung für die Entwicklung von KI-Modellen zu decken. Die Investition erfolgt in einer Zeit, in der die Amazon-Konkurrenten (wie z. B. Microsoft) signifikante Fortschritte bei der Integration von KI in ihre Produktreihen erzielen. Amazon, das mit seiner Alexa-Software einst als Pionier bei Sprachassistenten galt, hat in den letzten Jahren eigene KI-

Sprachmodelle entwickelt, um die Effizienz und Durchgängigkeit der Interaktionen zu verbessern.

Microsoft und OpenAI planen den Bau eines Supercomputers namens „**Stargate**“ mit einer Investition von ca. 100 Mrd. US-Dollar. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die Entwicklung und Effizienz der KI-Modelle von OpenAI entscheidend voranzutreiben. Der Supercomputer bildet den Kern einer geplanten Serie neuer Rechenzentren, die in den nächsten sechs Jahren entstehen sollen. Ein Großteil der Kosten entfällt auf die Beschaffung der notwendigen KI-Chips, wobei vor allem die Bereitstellung ausreichender Energiequellen eine zentrale Herausforderung darstellt. Neben Stargate arbeiten OpenAI und Microsoft bereits an einem kleineren Supercomputer, der als „**Phase 4**“ bezeichnet wird und bis 2026 fertiggestellt sein soll. Microsoft investiert dafür ca. zehn Milliarden US-Dollar.

Im Vergleich dazu sind viele **deutsche Einzelhändler** in Bezug auf kapitalintensive **Digitalisierungsprojekte** eher zurückhaltend, sodass die meisten Ideen im deutschen Handel von Start-ups kommen, die sich als Tech-Unternehmen verstehen und nicht als Händler (wie z. B. der Lebensmittellieferdienst Picnic). Insbesondere im ca. 210 Mrd. € großen **Lebensmittelhandel** verfolgen die etablierten Anbieter bislang eher defensive Strategien (mit Ausnahme von Rewe). Edeka verfügte mit dem Tochterunternehmen Bringmeister über einen eigenen Lebensmittel-Onlinedienst im Portfolio. Die Bemühungen, sowohl Bringmeister als auch eine Lieferplattform für die eigenen Händler weiterzuentwickeln, wiesen bislang jedoch keine hohe Priorität aus. Zum 01. Mai 2021 veräußerte die Hamburger Edeka-Zentrale den Onlinehändler Bringmeister an die tschechische Investment-Gruppe Rockaway Capital, die den Onlinehändler mittlerweile an die ebenfalls in Tschechien ansässige Rohlik Group (zu der u. a. auch der Lieferdienst Knuspr gehört) verkauft hat. Die Discounter Aldi und Lidl, die online bislang nur Nonfood-Artikel vertreiben, planen nach wenig erfolgreichen Pilotversuchen (immer noch) keinen Einstieg in den Home-Food-Markt.

Eine Ausnahme stellt das deutsche KI-Start-up **Aleph Alpha** dar, an dem sich im Rahmen einer zweiten Finanzierungsrunde 2023/2024 der **Handelskonzern Schwarz** (u. a. mit Lidl und Kaufland), Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI, ein Projekt der Dieter-Schwarz-Stiftung, die in Heilbronn Europas größtes Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aufbauen will), Bosch, SAP sowie der Berliner Investor Christ & Company beteiligten. Nach Medieninformationen übernimmt Schwarz über zehn Prozent der Anteile an Aleph Alpha und ist der größte Anteilseigner. Schätzungen zufolge hat Schwarz ca. 100 Mio. US-Dollar im Rahmen der letzten Finanzierungsrunde investiert, weitere ca. 300 Mio. US-Dollar stellte der Konzern gemeinsam mit der Dieter-Schwarz-Stiftung für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Start-ups zur Verfügung. Aleph Alpha entwickelt große Sprachmodelle auf Basis Künstlicher Intelligenz, die den Lösungen des kalifornischen Start-ups OpenAI mit ChatGPT ähneln. Anders als die großen Wettbewerber, hat sich das Heidelberger Unternehmen allerdings auf Anwendungsfälle für die öffentliche Verwaltung und für die Industrie spezialisiert. ◀

Betrachtet man die genannten Investitionen deutscher bzw. europäischer Unternehmen in den beschriebenen Beispielen, so wirken diese im Vergleich mit den Budgets der großen Technologie-Marktführer allerdings eher bescheiden. Die **Ausgaben für Forschung und Entwicklung der GAFAM-Unternehmen (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)** liegen um ein Vielfaches über den skizzierten Investitionsbudgets:

- Das Google-Mutterunternehmen Alphabet steckt jedes Jahr ca. 15–20 Mrd. € in Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.
- Amazon investiert ca. 20–25 Mrd. € pro Jahr in Forschung und Entwicklung (und damit so viel, wie VW, Daimler und BMW insgesamt).
- Facebook steckt ca. neun bis zehn Milliarden Euro pro Jahr in Forschung und Entwicklung.
- Apple und Microsoft geben jährlich ca. 15 Mrd. €, u. a. zur digitalen Weiterentwicklung, aus.

Der **US-amerikanische Onlinehändler und Marktplatzbetreiber Amazon betreibt** in der italienischen Stadt **Vercelli** (zwischen Turin und Mailand gelegen) ein sogenanntes **Operations Innovation Lab**, das als internationales Innovationszentrum dient. Dort widmet sich ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der ganzen Welt der Entwicklung und Erprobung von Technologien, um Mitarbeiter in operativen Logistikprozessen zu entlasten, nachhaltige Verpackungslösungen zu entwerfen und Schulungen durchzuführen. Insofern fungiert das 2017 eingerichtete Innovation Lab als **Drehzscheibe für das globale Mechatronik- und Verpackungs-Team von Amazon**, das bis Ende 2024 für die Installation von über **1000 neuen Technologien** und mehr als **700 Mio. € Investitionen** im gesamten europäischen Amazon-Logistiknetzwerk verantwortlich ist.

Hinzu kommen die drei **chinesischen TAB-Konzerne** (Tencent/WeChat, Alibaba/Taobao, Baidu) sowie Shein, Pinduoduo/Temu, JD.com, Bytedance/TikTok und Kwai/Kuaishou Technologies, die Marktführer in China sind, zunehmend weltweit agieren und mit hohen Investitionen, u. a. in die logistischen Netzwerke bzw. Kapazitäten, ihre globalen Expansionsstrategien vorantreiben (vgl. hierzu vor allem das Beispiel von Alibaba in Abschn. 2.1.1).

Als **Paradigma des neuen Handels** gelten **Marktplätze und Plattformen**, die als integrierte Betriebssysteme insbesondere eine Bündelung und Optimierung von Daten als Grundlage ihres Geschäftsmodells sehen. Der Unterschied zwischen Marktplätzen und Plattformen lässt sich anhand des von Amazon-Gründer Jeff Bezos (angeblich auf einer Serviette) skizzierten „Flywheels“ bzw. „Wheel of Growth“ erklären (Abb. 2.8).

Das Ziel von **Marktplätzen** ist es, über die angeschlossenen Händler und Hersteller eine maximale Sortimentsauswahl zu erreichen, die wiederum – positive Kundenerfahrungen (Customer Experience) vorausgesetzt – zu hohen Nutzungsfrequenzen und in Konsequenz zu Umsatzzugewinnen führen. Durch die hohen Abwicklungsmengen entstehen Kostenvorteile aufgrund intensiver Skaleneffekte (Economies of Scale), die eine dauerhafte Preisführerschaftsstrategie ermöglichen. Währenddessen Marktplätze auf möglichst viele Transaktionen (transaktionsorientiert) ausgerichtet sind, steht bei **Plattformen**

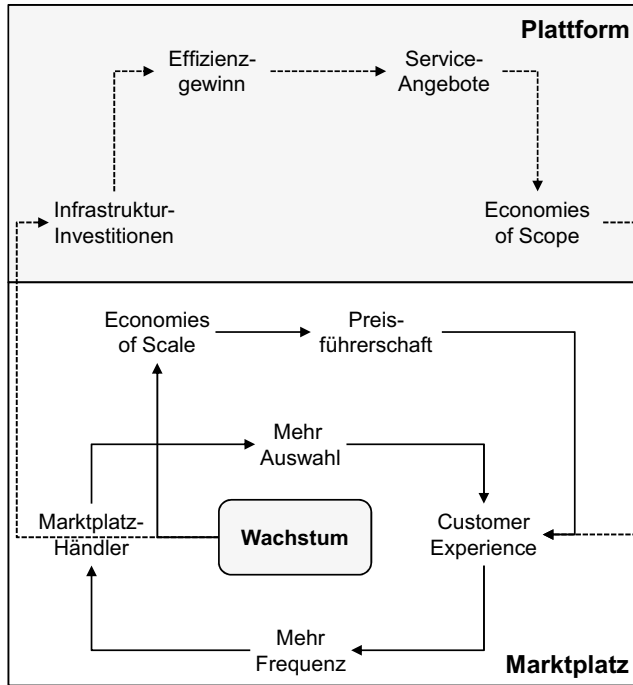


Abb. 2.8 Unterschied zwischen Marktplätzen und Plattformen („Amazon-Flywheel“). (Quelle: Eigene Darstellung)

das Serviceangebot im Vordergrund. Massive Investitionen in technische und logistische Infrastrukturen sorgen für Effizienzgewinne, die über komplementäre Serviceleistungen (z. B. Lieferservices, Zahlungsdienstleistungen, Fulfillment-Angebote) zur Erzielung entsprechender Größenvorteile beitragen. Die Unternehmen Cainiao (vgl. die Ausführungen zu Alibaba in Abschn. 2.1.1) und Amazon Logistics (vgl. die Ausführungen in Abschn. 5.3.1) sind jeweils wichtige Elemente der Plattform-Strategien von Alibaba bzw. Amazon, die maßgeblich für die Entwicklung der **Ökosysteme** dieser beiden Unternehmen verantwortlich sind.

Hintergrund

In der **Europäischen Union** sind 2022 und 2023 das Gesetz über digitale Märkte (**Digital Markets Act, DMA**) und das Gesetz über digitale Dienste (**Digital Services Act**) in Kraft getreten, die bereits ab Februar 2024 bzw. ab Mai 2023 gelten.

Das **Gesetz über digitale Dienste** ergänzt die 20 Jahre alte E-Commerce-Richtlinie. Es sieht einheitliche horizontale Regeln zu Sorgfaltspflichten und Haftungsausschlüssen für Vermittlungsdienste (wie etwa Online-Plattformen) vor und soll damit zu einem sicheren, vorhersehbaren und vertrauenswürdigen Online-Umfeld und einem reibungslosen Funktionieren des EU-Binnenmarkts für Vermittlungsdienste beitragen. Der Digital Services Act (DSA) verpflichtet Anbieter von Online-Plattformen und Online-Suchmaschinen u. a. zur Meldung ihrer monatlich aktiven Nutzer innerhalb der Europäischen Union. Plattformen und Suchmaschinen, die über 45 Mio. aktive monatliche Nutzer (Monthly Active Users, MAU) aufweisen, werden von der EU als sehr große Online-Plattformen

(VLOP) oder sehr große Online-Suchmaschinen (VLOSE) klassifiziert und unterliegen damit den rechtlichen Vorschriften des DSA zum Schutz der Nutzer. Eine erste Auswertung im April 2024 verdeutlichte, dass u. a. Amazon (181 Mio. MAU), Shein (108 Mio. MAU), AliExpress (104 Mio. MAU), Temu (75 Mio. MAU), Zalando (75 Mio. MAU) und Google Shopping (71 Mio. MAU) als Very Large Online Platforms gelten.

Das **Gesetz über digitale Märkte** ergänzt das Wettbewerbsrecht, schränkt die Macht marktbeherrschender Digitalkonzerne ein und stellt einen Verhaltenskodex für große Digitalunternehmen auf. Für Online-Plattformen, wie z. B. Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder Online-Vermittlungsdienste, gelten mithin strengere Regeln, sodass beispielsweise eigene Angebote nicht mehr bevorzugt werden dürfen. Zuvor gab es nur in Deutschland mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz, das 2021 in Kraft getreten ist, vergleichbare Regelungen.

Im März 2024 hat die **EU-Kommission** eine erste **formelle Untersuchung gegen das Alibaba-Tochterunternehmen AliExpress** eingeleitet. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf möglichen Verstößen gegen das neue Digital Services Act (DSA) der EU. Die Untersuchung konzentrierte sich auf mehrere Schlüsselbereiche, darunter das Risikomanagement, die Inhaltsmoderation, die interne Beschwerdebearbeitung, die Transparenz von Werbung und Empfehlungssystemen sowie die Rückverfolgbarkeit von Händlern und den Datenzugang für Forscher. Die Maßnahme folgte einer vorläufigen Untersuchung, die unter anderem die Auswertung des Risikobewertungsberichts von AliExpress aus dem August 2023 und Antworten auf formelle Informationsanfragen der Kommission umfasste. Die Einleitung eines formellen Verfahrens bedeutet nicht, dass bereits ein Urteil gefällt wurde. Die Kommission führt zunächst eine vertiefte Untersuchung durch, die zusätzliche Informationsanfragen, Interviews oder Inspektionen umfassen kann. Dadurch wird es der Kommission möglich, weitere Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, um eine Einhaltung des DSA sicherzustellen. Die Dauer der Untersuchung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Komplexität des Falls und der Kooperation von AliExpress. AliExpress wurde bereits im April 2023 als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, VLOP) unter dem DSA eingestuft und muss seitdem eine Reihe von Verpflichtungen erfüllen. Die formelle Untersuchung unterstreicht das Engagement der EU, die Einhaltung des DSA sicherzustellen und Verbraucher im digitalen Raum zu schützen. Weitere Verfahren gegen andere Plattformen werden erwartet bzw. laufen bereits. Neben AliExpress gehören Amazon Marketplace, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Shein, Temu, TikTok, Twitter/X, Wikipedia, Youtube und Zalando zu den VLOP. Unter die sehr großen Suchmaschinen fallen zudem Bing und Google Search.

Im März 2024, nur **zwei Wochen nach der Frist zur Umsetzung des Digital Markets Act (DMA)**, hatte die **Europäische Kommission** die ersten **Untersuchungen gegen die als Gatekeeper eingestuften Unternehmen Alphabet, Apple und Meta** wegen vermuteter Nichteinhaltung eingeleitet. Die Kommission prüfte u. a. die Regeln zur Lenkung in Google Play und zur Selbstreferenzierung in der Google-Suche, Apples Vorgehensweise im App Store sowie Metas Bezahl- oder Zustimmungsmo-
dell. Dabei erstreckte sich die Untersuchung auch auf neue Gebührenstrukturen für alternative App-Stores und Amazons Ranking-Praktiken. Zudem hatte die Kommission die Gatekeeper angewiesen, bestimmte Dokumente aufzubewahren, um die Einhaltung ihrer Verpflichtungen effektiv überwachen zu können. Diese ersten Schritte verdeutlichen das Bestreben der EU, Transparenz und Fairness in einem zunehmend von wenigen großen Akteuren dominierten Markt zu gewährleisten.

Experten kritisieren schon seit Jahren, dass es **kein europäisches Gegengewicht** zu den US-amerikanischen und den asiatischen Technologie-Giganten gibt und lediglich Zalando und die Otto Group ansatzweise diesem Wettbewerb standhalten wollen (gemessen am Investitionsbudget in Digitalisierung) und können (Heinemann 2020, S. 37–41). Regelmäßig erhobene Zahlen bestätigen diese Wahrnehmung: Von den 25 größten

Risikokapital-Investitionen fanden in den letzten Jahren ca. 60 % in Asien, mehr als 35 % in den USA und deutlich weniger als fünf Prozent in Europa statt (bezogen auf die Investitionen in Milliarden US-Dollar). Auf Unternehmen aus dem Mobilitätssektor entfielen ca. fünf bis zehn Prozent der Investitionen. Start-up-Geschäftsmodelle aus den Bereichen Handel, Konsumgüter und Food-Lieferdienste deckten nur ca. fünf Prozent des Gesamtvolumens ab. Die 25 größten Risikokapital-Investitionen deuten somit an, in welchen Regionen und Branchen die nächsten digitalen Weltmarktführer aufgebaut werden. Das alte Motto „**USA innovates, China duplicates and Europe regulates**“ erscheint insofern nur noch zum Teil passend zu sein, da chinesische Handels- und Technologieunternehmen zunehmend eine führende Rolle als „Innovatoren“ einnehmen. An dieser Stelle sei auf das Buch „Shenzen – Zukunft made in China“ von Frank Sieren verwiesen, in dem die Entwicklung der mit schätzungsweise 20 Mio. Einwohnern als Megacity zu bezeichnenden südchinesischen Stadt Shenzhen als neues „Silicon Valley“ bzw. als globales „Technologie-Zentrum“ eindrucksvoll beschrieben wird. (vgl. Sieren 2021)

Hintergrund

In **Indien**, einem der größten (und bevölkerungsreichsten) E-Commerce-Märkte der Welt, **spielen** die bekannten chinesischen Marktplätze von **Alibaba**, **Temu** und **Shein** bislang **keine bedeutende Rolle**. **Amazon** hat 2024 in Indien einen neuen Onlineshop unter dem Namen **Bazaar** gelauncht, der günstige und trendige Mode- und Lifestyle-Produkte anbietet. Der US-amerikanische Händler verstärkt damit seine Bemühungen im Wettbewerb mit dem zu **Walmart** gehörenden Unternehmen **Flipkart** und mit **Ajio von Reliance**, die beide eine starke Position auf dem indischen Fast-Fashion-Markt haben. Laut Medienberichten hat Amazon bereits mehr als elf Milliarden US-Dollar in Indien investiert, wobei ein Großteil auf das Cloud-Geschäft entfällt, mit dem Amazon Marktführer in Indien ist. Bereits im Jahr 2023 kündigte Amazon an, bis 2030 12,7 Mrd. US-Dollar in den eigenen Cloud-Dienst AWS und über zwei Milliarden US-Dollar in das E-Commerce-Geschäft in Indien zu investieren.

Der **Fast-Fashion-Onlinemarkt in Indien** ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Während Flipkart (u. a. mit der Plattform Myntra) der aktuelle Marktführer bei Fast Fashion in Indien ist, hat Ajio seinen Marktanteil auf mittlerweile ca. 30 % ausgebaut. **Shein** war früher in Indien verboten, erwägt allerdings über ein Joint Venture mit **Reliance** (nach Medienberichten das wertvollste Unternehmen Indiens) eine Rückkehr in diesen strategisch wichtigen Markt. Bei Reliance handelt es sich um ein Öl- und Telekommunikationsunternehmen, das mit **Reliance Retail** auch die größte Einzelhandelskette des Landes betreibt.

2.2 Aufgaben und Entwicklung von Logistik und Supply Chain Management

Die im weiteren Verlauf des Buches stattfindende intensive Beschäftigung mit der Distributionslogistik als wesentlichem Forschungsgegenstand setzt zunächst die eindeutige Abgrenzung des Logistikbegriffes und der damit verbundenen Aufgaben voraus. Zudem ist eine übersichtliche Darstellung der Entwicklung vom originären Verständnis der Logistik zum Supply Chain Management als vermeintlich moderne Interpretation des Logistikbegriffes angemessen, da der Verfasser der allgegenwärtigen und häufig unpräzisen Ver-

wendung des Supply-Chain-Management-Begriffes äußerst kritisch entgegensteht. Vielmehr präferiert der Autor den in Abschn. 2.3.1 eingeführten und dort näher erläuterten Begriff der logistischen Netzwerke. Zum Abschluss dieses Unterkapitels erscheint es geboten, das ewige Phänomen des Peitscheneffektes sowie die in Handel und Konsumgüterwirtschaft nach wie vor hochgradig relevante Idee des Efficient Consumer Response zu thematisieren, um die besonderen Zusammenhänge unternehmensübergreifender Supply Chains in der Konsumgüterindustrie zu verdeutlichen.

2.2.1 Begriff und Aufgaben der Logistik

Die Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. hat im Jahr 2011 eine grundlegende Definition der Logistik entwickelt, die auf breite Resonanz in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Praxis der Logistik gestoßen ist (Delfmann et al. 2011, S. 1).

Logistik als anwendungsbezogene Wissenschaftsdisziplin:

- analysiert und modelliert arbeitsteilige Wirtschaftssysteme als Flüsse von Objekten (vor allem Güter und Personen) in Netzwerken durch Zeit und Raum,
- liefert Handlungsempfehlungen zu ihrer Gestaltung und Implementierung, und
- beschäftigt sich mit der Konfiguration, Organisation, Steuerung und/oder Regelung dieser Netzwerke mit dem Anspruch, dadurch Fortschritte in der ausgewogenen Erfüllung ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielsetzungen zu ermöglichen.

Zentrales Erkenntnisobjekt der Logistik sind **Flüsse bzw. Prozesse in Netzwerken**, wobei die Interpretation von wirtschaftlichen Vorgängen als Flüsse von Gütern, Informationen, Menschen, Werten und anderen Objekten in Netzwerken erfolgt. Hervorzuheben ist, dass die **Logistik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann:**

- **Technische Sichtweise:** Lösungen für das Zusammenwirken von Infrastrukturen (Flächen, Gebäude, Technik), Maschinen (Lager- und Umschlagstechnik), Technologien (zur Lokalisierung, Identifizierung, Navigation, Kommunikation), Softwaresystemen, Objekten (Waren, Behälter) und Personen (in Planung, Steuerung, Kontrolle und Umsetzung).
- **Organisatorische Sichtweise:** Konzepte zur Verbesserung von Prozessen (Material-, Informations- und Geldflüsse) und unternehmensübergreifenden Netzwerkstrukturen unter Zuhilfenahme von Systemen (Informations- und Kommunikationssystemen).
- **Soziale Sichtweise:** Berücksichtigung der Bedürfnisse (wirtschaftlich, sozial) und Leistungsfähigkeit (Kompetenzen, Fähigkeiten) von Menschen als aktive und passive Akteure der Logistik.

Der Logistikbegriff und das damit verbundene Verständnis haben sich über die Jahrzehnte erheblich verändert (vgl. Abb. 2.9). Der Bedeutungszuwachs der **Logistik als**

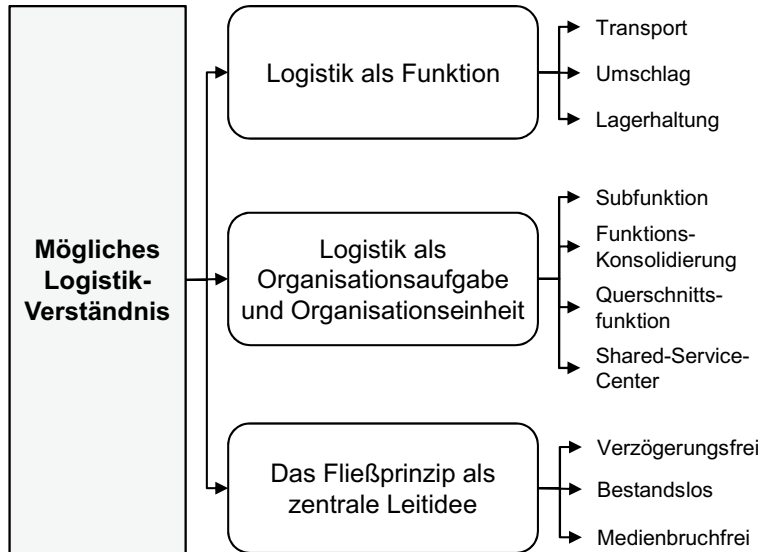


Abb. 2.9 Bedeutung und Entwicklung des Logistikbegriffs. (Quelle: Eigene Darstellung)

Funktion ergab sich seit den 1990er-Jahren zum einen durch eine erhebliche Steigerung der Komplexität als Folge der Globalisierung, sowie dadurch entstandener weltweiter Arbeits- und Standortteilung (vgl. hierzu die Diskussionen zu den Megatrends in Abschn. 2.1.1). Grundlage dafür waren und sind die sprunghaften Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie (Digitalisierung) sowie die dadurch entstandenen und weiter entstehenden Möglichkeiten der unternehmensübergreifenden Koordination und Kooperation.

Zudem sorg(t)en zunehmend gestiegene Erwartungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die aus den stark gestiegenen Erwartungen von Kunden in Käufermärkten an hohe Verfügbarkeitsgrade und kurze Zugriffszeiten resultier(t)en, für eine wachsende Sensibilität und immer höhere Aufmerksamkeit von Managern und Shareholdern (Anteilseignern) in Bezug auf die logistischen Funktionen des Transportierens, des Umschlagens und des Lagerns (TUL) als Erfolgsfaktor.

- In **Käufermärkten** müssen sich die Verkäufer an den Bedürfnissen der Käufer orientieren, um erfolgreich zu sein. Umgekehrt definieren in **Verkäufermärkten** die Verkäufer, was den Käufern angeboten wird.

Logistik kann auch in unterschiedlichen Ausgestaltungsformen **als Organisationsaufgabe bzw. als Organisationseinheit** interpretiert werden:

1. In der Rolle als **Subfunktion** fungiert die Logistik als Unterabteilung mit eingeschränktem Wirkungskreis innerhalb einzelner Funktionsbereiche. In vielen kleinen und mittleren Unternehmen untersteht die Distributionslogistik dem Vertrieb.

2. Häufig erfolgt eine **funktionsbezogene Konsolidierung** der Logistik, indem eine zentrale logistische Verantwortung über alle Bereiche, Standorte und Regionen für strategisch-konzeptionelle Entscheidungen geschaffen wird. Dabei stehen Skalen- bzw. Synergieeffekte im Vordergrund, wie z. B. die gemeinsame Nutzung von Lagerhäusern und/oder Distributionssystemen in einem Konzernverbund (zu Skaleneffekten vgl. Abschn. 2.3.3). Darüber hinaus geht es um bereichs-, standort- und regionenübergreifende Prozess-Standardisierungen, wie z. B. die Vereinheitlichung von Schnittstellen in der dispositiven Auftragsabwicklung an unterschiedlichen Standorten.
3. Eine weitere organisatorische Ausgestaltungsmöglichkeit der Logistik ist die als **Querschnittsfunktion** in einem Unternehmen. In einer nach Prozessen ausgerichteten Organisation ermöglicht diese Auffassung von Logistik eine durchgehende Prozesskoordination und Schwachstellenanalyse, wobei bewusst Reibungsverluste zwischen den Funktionen in Kauf genommen werden. In einer solchen Matrixorganisation muss es beispielsweise zu einem abgestimmten Kompromiss zwischen Beschaffung und Logistik zur Frage der optimalen Vorhaltung bzw. zur Verantwortung von Rohstoffbeständen kommen. Große Einkaufslose sorgen einerseits für Rabatte und hohe Verfügbarkeiten, andererseits führen sie zu hohen Bestandskosten. Ähnliches gilt, nur in Bezug auf die Vorhaltung von Fertigwaren, auch für die Beziehung zwischen Vertrieb und Logistik.
4. Eine zunehmend wichtige organisatorische Ausgestaltungsform der Logistik ist die des spartenübergreifend verantwortlichen **Service Providers**. Bei diesem häufig als Shared Service bezeichneten Konzept werden sowohl strategisch-konzeptionelle, als auch operative Entscheidungen, „vor Ort“ getroffen. Allerdings übernimmt eine zentrale Organisationseinheit die Definition von Service Level Agreements zur Sicherstellung der Leistungsqualität und Regelung möglicher Konsequenzen bei Nicht- bzw. Schlechterfüllung (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.2.1). Das Shared Service Center fungiert quasi als unabhängiger interner Dienstleister, der alle logistischen Aufgaben bündelt, koordiniert und steuert. Ein Beispiel für eine solche Shared-Service-Organisation wird in Abschn. 4.2.2 anhand der Logistik des Handelsunternehmens Metro vorgestellt. Der (mittlerweile nicht mehr „nur“) interne Dienstleister muss sich in Bezug auf Kapazitäten, Kosten, Service und Preisen wettbewerbsorientiert verhalten und agiert zumeist als Profit Center. Hinter dem Profit-Center-Gedanken steht die Idee einer unternehmensinternen Einheit, die sich – wie alle anderen Wettbewerber – an den Marktgesetzen ausrichten muss. Gleichzeitig unterliegen Profit Center genauso der Gewinnerzielungsabsicht wie die Wettbewerber und müssen ihre Ressourcen möglichst effizient (kostenoptimiert) einsetzen. Im Gegensatz dazu geht es im Cost Center darum, ein vorgegebenes Kostenbudget einzuhalten. Aus Sicht der einzelnen Geschäftseinheiten und Vertriebslinien besteht die Gefahr des Verlustes von Kundennähe.

Das **Fließprinzip als zentrale Leitidee** vertritt die in der Literatur weit verbreitete Sicht des Unternehmens als „Gewebe von Flüssen“. Ziel der Logistik in dieser Perspektive ist eine redundanzfreie (d. h. ohne Wiederholung stattfindende) Koordination von Bedar-

fen, Kapazitäten und Prozessen (Bretzke 2020, S. 17–23). Es wird postuliert, dass alle Prozesse verzögerungsfrei, d. h. ohne Bestände und/oder Medienbrüche, ablaufen und die Prozesskette durchgängig planungs- und irrtumsfrei ist. Dabei dient eine flache Aufbauorganisation der Vermeidung von Verzögerungen durch Prozesssprünge zwischen Hierarchiestufen, wobei Problemlösungskompetenzen weitgehend auf die operative Prozessebene delegiert werden sollen. Hier ist der Einfluss der japanischen **Lean-Management-Denke** bereits deutlich zu spüren, die die Vermeidung jeglicher Verschwendung (wie z. B. Bestände, Wartezeiten) in den Mittelpunkt ihres Handels stellt und damit die Entwicklung des modernen Supply-Chain-Management-Verständnisses maßgeblich geprägt hat (vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschn. 2.2.2).

Zentral beim Fließprinzip ist die **Abkehr von den wertschöpfenden Effekten von Beständen und Zeitüberschüssen**, wie z. B.:

- die Ermöglichung kurzer Zugriffszeiten (z. B. durch hohe Verfügbarkeit von Waren im Lager),
- der Schutz gegen störende Umwelteinflüsse und unvorhergesehene wirtschaftliche Entwicklungen (Resilienz bzw. Schockabsorption, z. B. Nicht-Lieferfähigkeit aufgrund des Ausfalls eines Lieferanten),
- die Verhinderung von Dominoeffekten innerhalb der Supply Chain (z. B. kann die gesamte Supply Chain durch Produktionsausfälle wegen Streiks bei einem Lieferanten stillstehen),
- die Gewährleistung einer für die Optimierung nutzbaren Zeitsouveränität (z. B. kann die Arbeitslast im Lager ausgeglichen werden, indem der Belieferungstakt von Filialen von einem auf mehrere Tage ausgedehnt wird), und
- die Ermöglichung der Ausschöpfung von Losgrößeneffekten in Produktion und Transport durch eine konstant hohe Kapazitätsauslastung (z. B. können Bestellungen über mehrere Tage gebündelt und konsolidiert ausgeliefert werden).

Das **Fließprinzip** gilt folglich als Leitidee einer schnellen und effizienten Logistikabwicklung, dessen **Umsetzung** in der hier beschriebenen Reinform **in der Praxis unrealistisch** wirkt. Vor allem die hohe Variantenvielfalt in vielen Branchen (Ein Automobilhersteller hat die Anzahl der unterschiedlichen Fahrzeuge, die u. a. aufgrund der vom Kunden wählbaren Derivate und Ausstattungsvarianten in einem Jahr produziert werden könnten, auf 10^{32} Varianten beziffert.) sowie häufig sehr aufwendige Umrüstvorgänge und latente Kapazitätsengpässe in der Produktion (z. B. in Lackieranlagen in der Automotive-Produktion) verhindern eine vollständige Ausgestaltung von Prozessen nach dem Fließprinzip. Hinzu kommt, dass sich die zunehmend stärker werdenden Nachfrageschwankungen bzw. Volatilitäten in der Fließ-Denke direkt auf die Produktions- bzw. Montagekapazitäten auswirken. Somit existiert kein Spielraum mehr zum Ausgleich etwaiger Bedarfsspitzen. Im Ergebnis stehen unzuverlässige Lieferterminezusagen an die Endkunden durch das letztlich hohe Risiko einer nicht fehlerfreien Lieferkette bei mangelnden Zeitpuffern.

Vor dem Hintergrund der in Abschn. 2.1.1 beschriebenen Veränderungen in Bezug auf die steigende Risiko- und Sicherheitssensibilität (fünfter Megatrend) gerät die Fließsystem-Orientierung noch stärker unter Druck. Die Abkehr von lieferantenreduzierten, bestands-optimierten Supply Chains geht einher mit einer Betonung der positiven, risikoabfedernden Effekten der Bestandsvorhaltung, die im Zuge der Lean-Bemühungen in Industrie und Handel seit drei Jahrzehnten nicht im Vordergrund stand. Insofern könnte man geneigt sein, von einem **Paradigmenwechsel in Bezug auf Bestände** zu sprechen, der sich zumindest andeutet.

2.2.2 Evolutionsphasen vom Logistik- zum Supply-Chain-Management-Verständnis

Mit dem Begriff Supply Chain Management verbindet man in Theorie und Praxis eine moderne Interpretation des (warum auch immer) traditionell anmutenden Logistik-Begriffes. Dieses Verständnis greift zu kurz und trägt den umfassenden Veränderungen, die mit der Entwicklung des unternehmensbezogenen Logistikbegriffes zu einer umfassenden Supply-Chain-Management-Denke einhergehen, nicht ausreichend Rechnung.

Ausgangspunkt der Entwicklung des heutigen Verständnisses von Supply Chain Management war die in den 1980er-Jahren geprägte prozessorientierte Sichtweise (vgl. hierzu die Ausführungen in Klaus 2002, S. 39–58). Demnach ließen sich **Prozesse als Tätigkeits- oder Aktivitätenfolge** beschreiben, die

- immer aus einem messbaren Prozessinput, einer Prozessaktivität und einem messbaren Prozessoutput bestehen,
- sich aus einer Folge von Aktivitäten zusammensetzen, und
- die immer beim Lieferanten beginnen und beim Kunden enden.

Damals wie heute galt bzw. gilt, dass **Einzel-Prozesse immer Teil einer Prozesskette sind** und üblicherweise in **Material- und Informationsflüssen (häufig auch noch Geldflüssen)** dargestellt werden. Prozessbeteiligte sind über Schnittstellen miteinander verbunden, wobei die Überbrückung (z. B. Weitergabe der Bearbeitung einer Reisekostenabrechnung von einem prüfenden Mitarbeiter zu einem auszahlenden Mitarbeiter) bzw. die Integration der Schnittstellen (z. B. Bearbeitung der Reisekostenabrechnung in unterschiedlichen Medien bzw. Softwaresystemen) entscheidend für die Prozessqualität (z. B. schnelle und korrekte Bearbeitung und Auszahlung der Reiseauslagen) ist. Wichtig ist, dass Prozesse nicht statisch, sondern dynamisch, und damit an Kundenanforderungen anpassbar sind und zusammengekommen einen **(Mehr-)Wert für den Kunden** schaffen. In der Wissenschaft und der Unternehmenspraxis hat sich das Prozessmanagement als Disziplin entwickelt, die einen wesentlichen Methodenbaukasten für Logistiker beinhaltet (vgl. hierzu Becker et al. 2012; Best und Weth 2009; sowie Liebetruht 2020 bzw. Schmelzer und Sesselmann 2013).

Ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Logistik als Wissenschaftsdisziplin ist eng mit dem Namen **Michael Porter** verbunden. In seinem erstmals 1985 in den USA veröffentlichten Werk „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance“ (vgl. Porter 1985) beschreibt er **Unternehmen als ein Geflecht von Prozessen** und nutzt bzw. erweitert die neue prozessorientierte Denkweise (vgl. auch die aktuelle deutschsprachige Fassung Porter 2014, S. 64). Porter postuliert, dass jedes Unternehmen eine Ansammlung von Tätigkeiten ist, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgegliedert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich nach Porter in einer Wertkette darstellen, die jeweils gekaufte Inputs, menschliche Ressourcen sowie Technologien in irgendeiner Form einsetzt (vgl. Abb. 2.10).

Porter unterscheidet primäre (heute spricht man von Kernprozessen) von unterstützenden Aktivitäten (Support-Prozesse) und sieht in der **Wertkette** das zentrale Gestaltungselement zur Erlangung und Sicherung von Wettbewerbsvorteilen (Porter 2014, S. 64 ff.). Er gliedert somit die Aktivitäten und Prozesse der unternehmerischen Leistungserstellung in jene strategisch relevanten Tätigkeiten, die Quellen für Kosten- und Differenzierungsvorteile gegenüber Wettbewerbern sein können. Die Eingangs- und Ausgangslogistik (Beschaffungs- und Distributionslogistik) stellt neben den Operations (Produktion), Marketing/Vertrieb und dem Kundendienst (Kundenservice) ein solches Tätigkeitsfeld dar, aus dem Wettbewerbsvorteile entstehen können.

Aufbauend auf diesem Verständnis von Unternehmen als Prozessgeflechte bzw. Wertketten lässt sich die **Begründung für die Existenz von Supply Chains** ableiten. Der Beginn der 1990er-Jahre war in der europäischen Wirtschaft einerseits durch die anglo-amerikanischen bzw. japanischen TQM- und Lean-Konzepte geprägt, die erstmals eine intensive Kundenorientierung bzw. Ausrichtung unternehmerischer Prozesse an den Kundenbedürfnissen, bei gleichzeitiger Vermeidung jeglicher Verschwendung, forderten. Auf der anderen Seite setzte sich in komplexer werdenden, mehrgliedrigen Prozessketten einer globalen Wirtschaft die Erkenntnis durch, dass Austauschbeziehungen zwischen Unternehmen, Kunden und Lieferan-

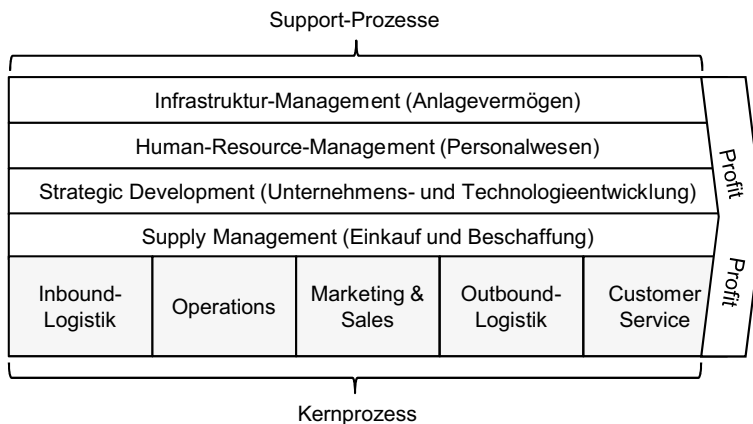


Abb. 2.10 Wertketten als Geflechte von Prozessen. (Quelle: Eigene Darstellung)

ten die wesentliche Voraussetzung unternehmerischer Wertschöpfung sind („**No Business is an Island!**“). Aufgrund moderner Informations- und Kommunikationstechnologien konnten die Chancen einer besseren Abstimmung von unternehmensübergreifenden Plänen und Operationen, sowie die notwendige Prozessintegration und -abstimmung mit weltweit verteilten Lieferanten, Produktionsstandorten und Kunden, deutlich besser bewertet werden.

- **Wichtig** TQM steht für **Total Quality Management** und bezeichnet ein umfassendes Qualitätsmanagement-Verständnis, das alle Bereiche eines Unternehmens (und damit nicht nur die Produktqualität) tangiert. Zu den wesentlichen Prinzipien der TQM-Philosophie zählt die Kundenorientierung. Als Pionier des TQM gilt der Amerikaner W.E. Deming, der bereits in den 1940er-Jahren über Qualitätsmanagement forschte. Sein Konzept wurde seit den 1950er-Jahren in der japanischen Automobilindustrie perfektioniert und Ende der 1980er-Jahre bzw. Anfang der 1990er-Jahre nach Europa „exportiert“ (vgl. hierzu Kamiske 2000).

Lean Management bezeichnet die Gesamtheit der Denkprinzipien, Methoden und Verfahrensweisen zur effizienten Gestaltung von Prozessen und Wertschöpfungsketten. Als Kernprinzipien des Lean-Ansatzes gelten vor allem die Kundenorientierung und der Effizienz-Gedanke bzw. die Vermeidung von Verschwendung (z. B. Bestände, Wartezeiten, Doppelarbeiten etc.). Als Begründer der Lean-Philosophie gilt der ehemalige Produktionschef von Toyota, Taiichi Ohno (vgl. hierzu Ohno 1993 und Womack et al. 1990).

Der von Porter geprägte Begriff der Wertkette wurde in der Folge sukzessiv von den Begriffen Wertschöpfungskette bzw. Supply Chain abgelöst. Eine **ganzheitliche Betrachtung des zentralen Wertschöpfungsprozesses** nahm beispielsweise Klaus vor, der als einer der ersten Wissenschaftler den Fokus der Betrachtung von Warenflüssen um vorgelagerte Informations- und nachgelagerte Geldflüsse erweiterte (vgl. hierzu die Ausführungen in Klaus 2002, S. 104–105). Ein wesentlicher Unterschied zu Porters unternehmensbezogener Wertkette war und ist, dass der auch als „**Klaus S**“ benannte **Order-to-Payment-Prozess** (Auftragsabwicklungsprozess) bei den Kunden beginnt und Lieferanten einbezieht bzw. bei Lieferanten endet (vgl. Abb. 2.11).

Die wesentlichen **Zielsetzungen** dieser ganzheitlichen, prozessorientierten Betrachtungsweise gehen deutlich über die bis dato in der funktionalen Unternehmenswelt weit verbreiteten Ziele möglichst niedriger Stückkosten, guter Produktqualitäten und möglichst hoher Umsatzerlöse hinaus:

- Senkung der Flusskosten, d. h. der ganzheitlichen Prozesskosten.
- Erhöhung der Flussgeschwindigkeit, d. h. der Durchlaufzeit des Gesamtprozesses von der Auftragserteilung durch Kunden bis zur Bezahlung von Lieferanten.
- Sicherstellung der Qualität der Produkte/Services und des Ablaufs, d. h. kein alleiniger Fokus auf einen qualitativ hochwertigen Output, sondern auch auf eine hohe bzw. dem Output angemessene Prozessqualität bzw. Robustheit (vgl. hierzu Abschn. 2.3.3).

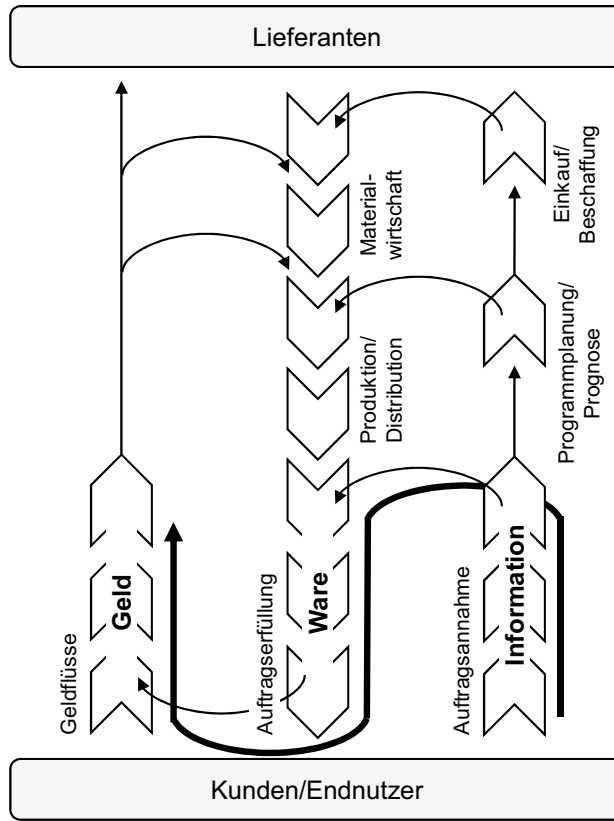


Abb. 2.11 Auftragsabwicklungsprozess (Order-to-Payment-Prozess). (Quelle: Eigene Darstellung)

- Erhöhung der Anpassungsfähigkeit, d. h. Steigerung der Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Gesamtprozesses, z. B. in Bezug auf kurzfristige Nachfrageveränderungen (vgl. hierzu ebenfalls Abschn. 2.3.3).

Klaus erweiterte seine Darstellung zudem um unterschiedliche Ausprägungen des Wertschöpfungsprozesses (vgl. Abb. 2.12, Klaus 2002, S. 106). Beim **„kurzen Produkt-geschäft-S“** („Make-to-Stock“) erfolgt die Bedienung des Kundenauftrages direkt aus vorhandenen Lagerbeständen, wie es z. B. im überwiegenden Teil des Konsumgüterhandels üblich ist.

Das **„lange Einzelfertigungs-S“** („Engineer-to-Order“) bezeichnet Order-to-Payment-Prozesse, bei denen Produkte oder Services kundenindividuell hergestellt werden. Entwicklung, Produktionsplanung, Lieferantensuche, Beschaffung, Fertigung und Distribution werden auf Basis eines spezifischen Auftrages angestoßen, wobei kaum auf Erfahrungswerte aus vorherigen Aufträgen zurückgegriffen werden kann. Engineer-to-Order-Wertschöpfungen findet man beispielsweise häufig im Sondermaschinen- und Anlagenbau.

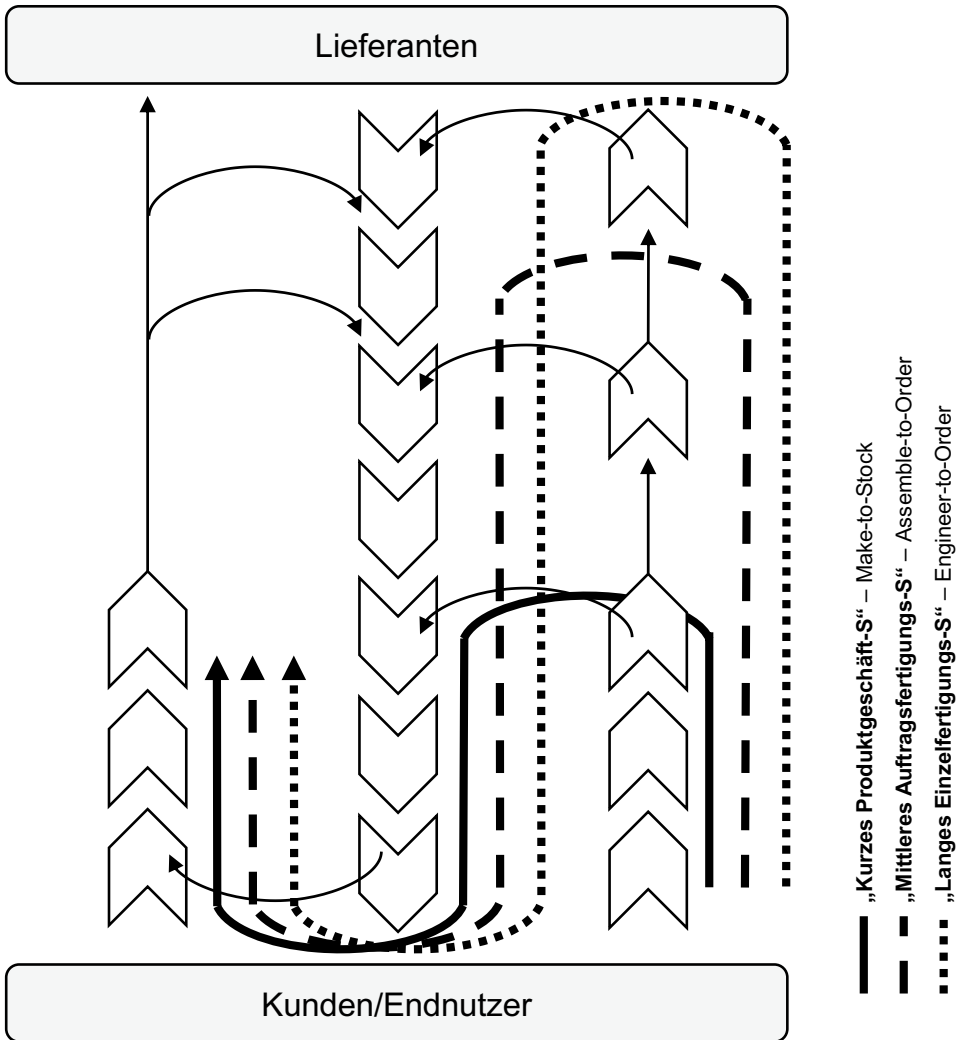


Abb. 2.12 Ausprägungen des Order-to-Payment-Prozesses. (Quelle: Eigene Darstellung)

Zwischen den beiden o. g. Ausprägungen ist das „**mittlere Auftragsfertigungs-S**“ („Assemble-to-Order“ oder „Configure-to-Order“) einzuordnen. Darunter versteht man Wertschöpfungsprozesse, die den Zeitpunkt der finalen Fertigstellung eines Produktes (oder Services) möglichst weit nach hinten (downstream, d. h. zum Kunden) verschieben (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.1.1 über den Megatrend „Individualisierung und Personalisierung“ und die Erläuterungen zu Postponement und Late Fit in Abschn. 2.3.3). Insbesondere Produkte mit großer angebotener bzw. vom Kunden erwarteter Variantenvielfalt lassen sich nur wirtschaftlich (d. h. kostenoptimal) herstellen, wenn die kundenindividuelle Konfiguration am Ende der Wertschöpfung auf Basis von

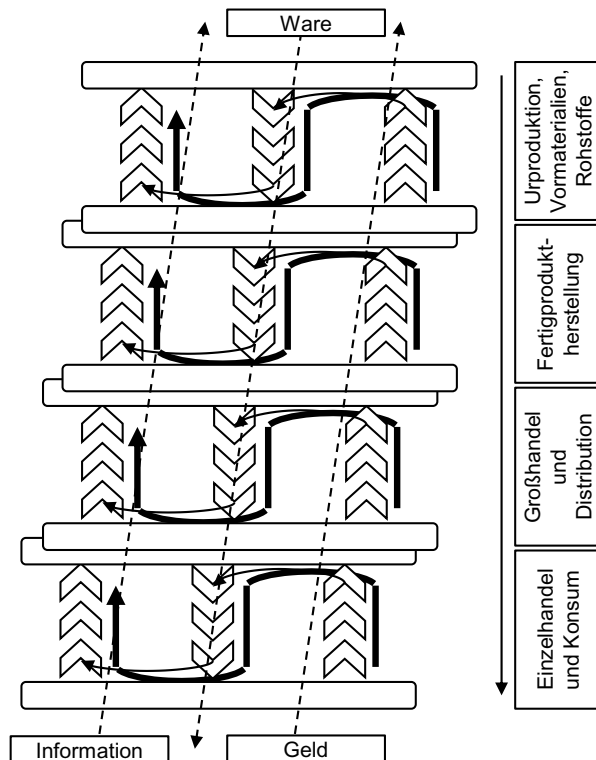
vorgehaltenen Beständen entsprechender Halbfertigerzeugnisse stattfindet. Eine prognosebasierte Produktion, wie bei der Make-to-Stock-Variante, würde aufgrund der hohen Prognoseungenauigkeiten durch die hohe Variantenvielfalt zu enormen Überbeständen oder massiven Nicht-Verfügbarkeiten führen.

Die Idee einer prozessorientierten Sichtweise auf den zentralen Wertschöpfungsprozess in Unternehmen – unter Berücksichtigung der Kunden als Initiatoren der Auftragsabwicklung und der Lieferanten als wichtige Schnittstelle der Beschaffung – wurde im Weiteren auf ganze Unternehmensprozesse übertragen (Klaus 2002, S. 109). Neben den Order-to-Payment-Prozessen umfasst ein solches **Geflecht generischer Unternehmensprozesse** u. a.:

- die Produktentwicklungs- und Marktwahlprozesse,
- die Geschäftsbereitschaftsprozesse, und
- die Dokumentations-, Controlling- und Unternehmensentwicklungsprozesse.

Verknüpft man nun die einzelnen Unternehmens-Prozessgeflechte miteinander, so gelangt man zwangsläufig zum heutigen **Verständnis von Supply Chain Management als unternehmensübergreifendem Ansatz**, der sich im Idealfall auf alle Wertschöpfungsstufen von den Rohstofflieferanten bis zum Endverbraucher bezieht (vgl. Abb. 2.13, Klaus 2002, S. 105). In diesem Zusammenhang spricht man auch vom „from Farm to Fork“, das

Abb. 2.13 Verknüpfung von Unternehmensprozessen zu Supply Chains. (Quelle: Eigene Darstellung)



übersetzt „von der Weide bis zur Gabel“ bedeutet (oder „Cradle to Cradle“, sinngemäß „vom Ursprung zum Ursprung“ oder „from Source to Sold“). Damit ist die wertschöpfungsstufenübergreifende, ganzheitliche Sichtweise des Supply Chain Managements gemeint.

Einige Veröffentlichungen gehen noch einen Schritt weiter und sehen in der Volkswirtschaft bzw. den volkswirtschaftlichen Branchen (abgebildet in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) ein Netzwerk aus Supply Chains, die über Güter-, Informations- und Geldflüsse eng miteinander verbunden sind (vgl. z. B. Distel 2005).

In der deutschsprachigen Literatur kursieren quasi unendlich viele **Definitionen** bzw. Definitionsversuche von Supply Chain Management. Allen ist gemein, dass **Supply Chain Management**

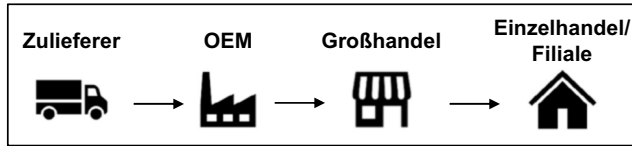
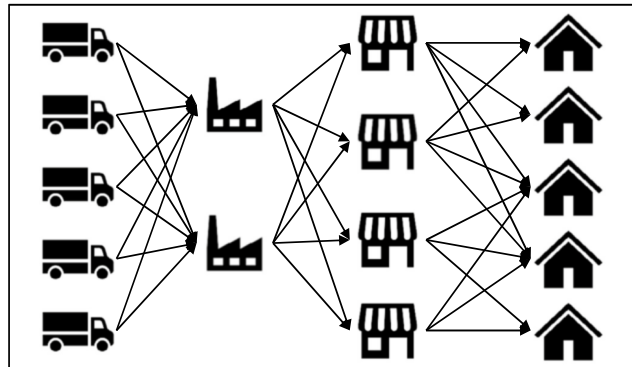
- die Gestaltung, Planung und Steuerung des globalen Supply Chain Netzwerks ist,
- die Verantwortung für alle Güter-, Informations- und Werteflüsse zusammenfasst und
- sich im Idealfall auf alle Wertschöpfungsstufen von Rohstofflieferanten bis zum Endverbraucher („from Farm to Fork“) bezieht.

Die **amerikanische APICS** bzw. „Association of Operations Management“ definiert Supply Chain Management in ihrem in den USA branchenweit anerkannten Standardwerk „The APICS Dictionary“ (vgl. Blackstone und Cox 2016) als „design, planning, execution, control and monitoring of supply chain activities with the objective of creating net value, building a competitive infrastructure, leveraging worldwide logistics, synchronizing supply with demand, and measuring performance globally.“

- Die **APICS** (ursprünglich „American Production and Inventory Control Society“) versteht sich als führender Anbieter von Forschung, Weiterbildung und Zertifizierung im Themenfeld „Supply Chain Management“. Sie wurde 1957 zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrieunternehmen gegründet und ist vergleichbar mit dem deutschen REFA-Verband (vgl. www.apics.org).

Allen Definitionen von Supply Chain Management liegt die Idee der vollständigen, unternehmensübergreifenden, vertikalen Integration von Supply Chains bzw. Lieferketten zu Grunde, die bereits von Bretzke in seinem Buch „Logistische Netzwerke“ nachvollziehbar kritisch reflektiert wird (Bretzke 2020, S. 79–129). Er beschreibt ausführlich die mit dem theoretischen Verständnis „the strategic supply chain can act as if it were one independent enterprise“ verbundenen **Umsetzungsprobleme in der Praxis**. Vor allem die nach wie vor existierende erhebliche Diskrepanz zwischen dem theoretischen Verständnis und der praktischen Realität von Supply Chain Management lässt Zweifel an einer sinnvollen Verwendung des Supply-Chain-Management-Begriffes aufkommen (vgl. Abb. 2.14, Bretzke 2020, S. 94).

Die Wissenschaft postuliert überwiegend die Besonderheiten unternehmensübergreifender Lieferketten und geht in den o. g. Definitionen davon aus, dass Unternehmen lediglich Teil einer Supply Chain sind. In der Realität bewegen sich Unternehmen jedoch in mehrstufigen Netzwerken, die unzählige Lieferanten- und Kundenbeziehungen abbilden müssen.

Supply Chain (Theorie): Lieferkette**Supply Chain (Praxis): Liefernetzwerk**

OEM: Original Equipment Manufacturer

Abb. 2.14 Supply-Chain-Theorie und Supply-Chain-Praxis im Vergleich. (Quelle: Eigene Darstellung)

In der Theorie-Welt des Supply Chain Managements bestünde zum einen keine Notwendigkeit mehr zur Etablierung betriebswirtschaftlicher Funktionen wie Einkauf, Marketing, Vertrieb und Controlling auf allen Stufen der Supply Chain. Zudem wären die Entscheidungsbefugnisse bezüglich der Aufnahme und des Ausschlusses von Netzwerk-Mitgliedern, der Festlegung einer Basisstrategie bzw. eines Strategiewechsels und Geschäften mit Drittunternehmen unklar. Zuletzt beklagt Bretzke das Fehlen eines Business Cases als Basis von Supply-Chain-Entscheidungen, Unklarheiten bezüglich der Gewinn- und Investitionsverteilung sowie mangelnde Führungsstrukturen und asymmetrische Machtverteilungen innerhalb der Supply Chain (Bretzke 2020, S. 111–126). Bach et al. (2003, S. 10–11) argumentieren ähnlich und kritisieren das Fehlen eines Geschäftsmodells für Wertschöpfungsnetzwerke, das ein funktionierendes Erlös-, Prozess-, Transaktions- und Teilnehmermodell umfassen sollte.

2.2.3 Wirkungsweise und Lösungsansätze des Bullwhip-Effektes in Logistiknetzwerken

Die Erweiterung der unternehmensspezifischen Perspektive auf eine unternehmenübergreifende, netzwerkorientierte Sichtweise des Supply Chain Managements führt zu der Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Netzwerkpartnern erfolgen sollte,

um maximalen Erfolg bzw. eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Der bereits 1958 erstmals von **Jay Forrester** identifizierte und wissenschaftlich beschriebene **Bullwhip-Effekt** widmet sich dieser Herausforderung und thematisiert die Schwierigkeiten einer tieferen unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit.

Das aufgrund seiner optischen Ausgestaltung auch als Peitscheneffekt bezeichnete Phänomen geht zunächst von einer verhältnismäßig konstanten Nachfrage der Endverbraucher aus. Allerdings genügt eine geringfügige Änderung der geplanten Nachfrage, um Aufschaukelungen von Produktions- und Bestellmengen in den einzelnen Wertschöpfungsstufen auszulösen. Die **10-40-Regel** besagt, dass eine zehnprozentige Änderung der geplanten Nachfrage einen Aufschaukelungseffekt von bis zu 40 % auf den vorgelagerten Supply-Chain-Stufen nach sich zieht.

In Abb. 2.15 ist ersichtlich, dass ein Lieferant immer mit größeren Nachfrageschwankungen zu kämpfen hat als der Abnehmer. Die Verstärkung ist allerdings nur temporär, denn ein neuer Gleichgewichtszustand wird nach wenigen Ausgleichszyklen erreicht.

Allen nachfolgend dargestellten Ursachen ist gemein, dass sich als Konsequenz aus ihnen die Bestellmengen auf den einzelnen Stufen der Supply Chain von der tatsächlichen Nachfrage entfernen bzw. die Bestellmengen nicht der realen Nachfrage entsprechen. Folgende **Gründe** sind typischerweise ursächlich **für den Bullwhip-Effekt** (Hertel et al. 2011, S. 23–25):

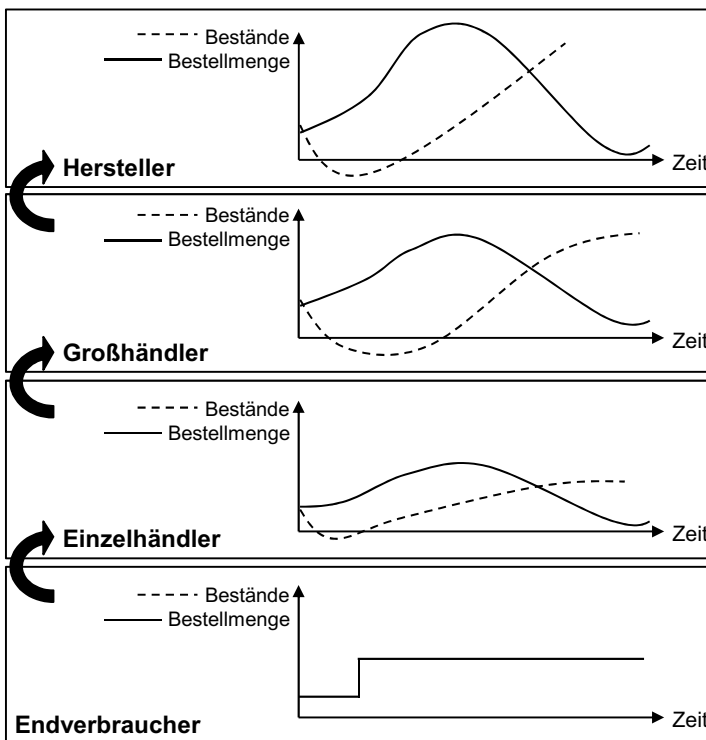


Abb. 2.15 Auswirkungen des Bullwhip-Effektes. (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Anpassung von Nachfrageprognosen

Der Eingang höherer Bestellungen als erwartet auf einer Supply-Chain-Stufe wird als Indikator für eine zukünftig höhere Nachfrage interpretiert. In der Folge erhöhen die Wertschöpfungspartner ihre Nachfrageprognosen, Sicherheitsbestände und jeweiligen Bestellungen bei den Vorlieferanten. Wenn sich diese Denkweise auf allen vorgelagerten Supply-Chain-Stufen wiederholt, führt dies zum Auftreten des Bullwhip-Effektes (z. B. bei Konsumgütern).

2. Zusammenfassung von Bestellungen

Häufig liegt auch in der Bündelung und Batch-Übermittlung von Bestellungen an Vorlieferanten, vor allem aufgrund hoher Fixkosten pro Bestellvorgang bzw. zur Transport-Konsolidierung, eine Ursache für den Peitscheneffekt. Anstatt kontinuierliche Orders zu platzieren, wird nach dem Rhythmusverfahren (z. B. wöchentlich oder monatlich) bei den Vorlieferanten bestellt. In Konsequenz ergibt sich durch den nicht-kontinuierlichen Bestelleingang bei den Lieferanten eine ungleichmäßige Produktionsauslastung sowie eine ungleichmäßige Bestellung bei den Vorlieferanten. Selbst bei relativ konstanter Nachfrage der Endverbraucher erhöhen sich dadurch tendenziell die Maximalkapazitäten der Hersteller bzw. Vorlieferanten sowie die Sicherheitsbestände auf den vorgelagerten Ebenen (z. B. bei geringwertigen C-Artikeln).

3. Ausnutzung von Preisschwankungen

Ein weiterer Grund liegt in der Ausnutzung von Preisaktionen für Vorratskäufe. Auch auf den Ebenen der Handelsunternehmen, der Hersteller bzw. der vorgelagerten Stufen sind derartige Verhaltensmuster zur Nutzung von günstigen Preisangeboten festzustellen. Im Ergebnis wird eine größere Menge, als eigentlich für die betrachtete Periode nötig, bestellt (Forward Buying) und es entstehen die bekannten Aufschaukelungen (z. B. bei Rohstoffen, wie bspw. Stahl).

4. Rationierung des Angebotes

Zuletzt kann eine drohende Knappheit des Produkt- oder Rohstoffangebotes auf einer Supply-Chain-Ebene durch eine Angebotsrationierung den Bullwhip-Effekt bewirken. Bei Überschreitung des Angebotes durch eine höhere Nachfrage wird die tatsächliche Liefermenge an die Nachfrage entsprechend des Verhältnisses der Bestellmenge angepasst. Ziel ist es, einen möglichen Lieferengpass bzw. eine drohende Versorgungsknappheit zu vermeiden. Durch die künstliche Erhöhung der Bestellmengen auf allen Stufen der Supply Chain, besteht die Erwartung der Zuteilung eines höheren Anteils an der tatsächlich verfügbaren Menge (z. B. bei Rohstoffen, wie bspw. Seltene Erden).

- Unter **Seltenen Erden** versteht man Metalle, die nur in kleinen Mengen bzw. in sehr vielen, weit verstreut lagernden Mineralien sowie als Beimischungen in anderen Mineralien vorkommen. Die größten Vorkommen von Seltenen Erden befinden sich in China in der Inneren Mongolei, wodurch der Marktanteil Chinas an der weltweiten Produktion weit mehr als 90 % beträgt.

Neben diesen in Teilen sehr spezifischen, anlassbezogenen Gründen, existieren zudem zahlreiche **übergeordnete Ursachen für den Bullwhip-Effekt**:

- Schlechte Verfügbarkeit bzw. Qualität von Informationen und unzureichende Kommunikation in der Supply Chain (vor allem bzgl. Kundendaten, Bedarfen, Beständen, Bestellungen).
- Intransparente, schwer zu durchschauende Supply Chain (bzgl. Zeitverzögerungen, Wechselwirkungen, Rückkopplungen, Motivationen).
- Unzureichendes Verständnis für dynamische Systeme und fehlende Marktkennntnisse („Der böse Kunde bzw. Lieferant ist schuld.“).
- Fehlende Steuerungsinstrumente, wenig bis keine Durchgriffsmöglichkeiten des einzelnen Akteurs und Entstehen von Zeitverzögerungen durch nicht aufeinander abgestimmte Planungszyklen.
- Fehlendes Vertrauen zwischen den Akteuren der Supply Chain und Selbstoptimierung der einzelnen Unternehmen (vor allem in Bezug auf Bestandsmanagement und Bestellverhalten).
- Zu lange Supply Chains mit zu vielen Akteuren sowie Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten.

Beispiel

Zu Beginn der **Corona-Pandemie** in Deutschland im März/April 2020 kauften Endverbraucher aus Angst vor drohender **Knappheit** erhebliche Mehrmengen an **Toilettenpapier**, Hefe und Lebensmittel-Konserven. Die Hamsterkäufe waren so intensiv und verstärkten sich durch die in den Regalen sichtbare Nicht-Verfügbarkeit derart weiter, dass Einzelhändler die maximalen Verkaufsmengen pro Kunde rationieren mussten. Hersteller und Händler waren trotzdem nicht mehr in der Lage, die immense Nachfrage zu befriedigen. Die Einzelhändler reagierten ihrerseits mit erhöhten Bestellmengen bei den Herstellern, die wiederum ihre Produktionskapazitäten zeitlich, mengenmäßig und intensitätsbezogen ausweiteten. Mit einer gewissen Verzögerung gelang es, die höheren Produktionsmengen über höhere Frequenzen in die Regale des Einzelhandels zu liefern. Als die Endkundennachfrage plötzlich wieder zurückging, saßen die Hersteller auf immensen Beständen, die durch Produktionsdrosselungen langsam abgebaut werden konnten. Es handelte sich um einen **typischen Bullwhip-Effekt**, der durch eine ungeplante Nachfragesteigerung, in Verbindung mit der Angst vor einer Rationierung des Angebotes, entstanden ist. ◀

In praxisbezogenen Weiterbildungen wird häufig das **Beer Game** zum spielerischen Erleben des Bullwhip-Effektes genutzt (vgl. hierzu Distel und Tripp 2010, S. 362–363). Die aufgeführten, teils interdependenten Ursachen verdeutlichen, warum der Bullwhip-Effekt als **ewiges Phänomen des Supply Chain Managements** zu bezeichnen ist. Die

Komplexität der Realität und – nicht selten der unternehmerische bzw. personenbezogene Egoismus – verhindern oftmals Lösungen, die den Charme der Einfachheit und Übersichtlichkeit versprühen. Einem Sachbearbeiter im Einkauf ist beispielsweise kein Vorwurf zu machen, wenn er zur Erreichung seines Jahresziels, an dem seine Tantieme hängt, regelmäßig zu große Bestelllose auslöst, um von den erzielten Einkaufsrabatten des Unternehmens indirekt auch persönlich zu profitieren. Dass diese Vorgehensweise, wenn sie nicht nur in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter, sondern vielfach genauso erfolgt, zu dem beschriebenen Aufschaukelungseffekt führt, mag den jeweiligen Sachbearbeitern im Moment der Bestellentscheidung vermutlich nicht bewusst sein.

Insbesondere seit den 1990er-Jahren und der sich seitdem immer stärker durchsetzenden unternehmensübergreifenden Supply-Chain-Perspektive, spielt die Reduzierung des Peitscheneffektes in Theorie und Praxis eine bedeutende Rolle. Es besteht Konsens, dass insbesondere intensive Kooperationen und offene Kommunikation zwischen den Akteuren eines Logistiknetzwerkes einen maßgeblichen Lösungsansatz repräsentieren. In den folgenden generischen Dimensionen wurden bzw. werden verstärkt **Lösungen entwickelt, pilotiert und umgesetzt**, die unmittelbar an den vorher identifizierten Ursachen ansetzen:

- Implementierung umfassender, unternehmensübergreifender Informations- und Planungssysteme.
- Simultane Übermittlung von Bestell- und Nachfragemengen der Endkunden bzw. Kunden an die vorgelagerten Stufen.
- Verkürzung der Durchlaufzeiten und Wertschöpfungsketten, dadurch Reduzierung von Sicherheitsbeständen.
- Einführung kontinuierlicher Bestellungen, Abrücken von Bestellmengenbündelungen, dadurch Verstetigung der Produktionsauslastung der Hersteller.
- Reduktion von Preisaktionen der Hersteller.

In der von Händlern, Herstellern und Dienstleistern angestoßenen bzw. getragenen Initiative des „**Efficient Consumer Response**“ (ECR) werden seit vielen Jahren – vertikal und horizontal ausgerichtete – Lösungsansätze entwickelt und implementiert, die zur Beherrschung des Bullwhip-Effektes beitragen. Eine besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf der Bereitschaft und Fähigkeit zum Austausch logistisch relevanter Informationen (wie z. B. Informationen über Bedarfe, Bestände und Bestellungen der in einem logistischen Netzwerk agierenden Unternehmen).

2.2.4 Efficient Consumer Response als kooperatives Basismodell der Handelslogistik

Wie bereits erwähnt, ist Efficient Consumer Response (ECR) eine von Händlern, Konsumgüterherstellern und Dienstleistern (Berater, IT-Dienstleister, Logistikdienstleister) getriebene Initiative, die auf die Entwicklungen im Industriegütersektor, insbesondere die

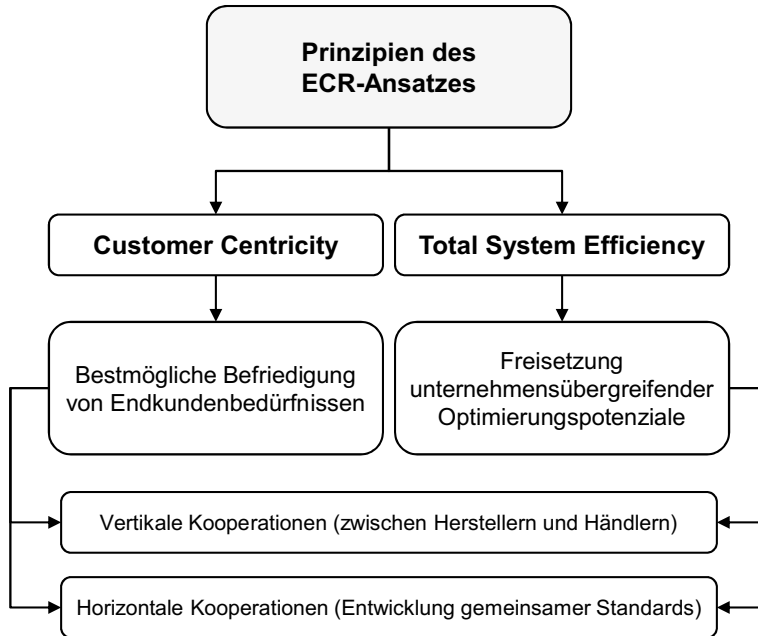


Abb. 2.16 Wesentliche Prinzipien des ECR-Ansatzes. (Quelle: Eigene Darstellung)

Just-in-Time-geprägte Automobilwirtschaft, zurückgeht. Es geht um die Bildung strategischer Wertschöpfungspartnerschaften in der Supply Chain mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Konsumenten bestmöglich zu befriedigen (**Customer Centricity**). In diesem Zusammenhang wird auch häufig von der Abkehr vom (prognosebasierten) Push-Prinzip zum (bedarfs- und kundenzentrierten) Pull-System gesprochen (vgl. Abb. 2.16).

Parallel zielt ECR auf die Freisetzung unternehmensübergreifender Optimierungspotenziale ab, die bei der Gestaltung und Steuerung von Wertschöpfungsketten von den Zulieferern über die Hersteller und den Handel bis zu den Endabnehmern existieren (**Total System Efficiency**). Im Ergebnis sollen Ineffizienzen entlang der Supply Chain unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse beseitigt werden, um den Nutzen für alle Beteiligten im Rahmen der Supply Chain, der anhand einer isolierten, nicht koordinierten bzw. nicht kooperativen Vorgehensweise nicht erreichbar wäre, zu erzielen. ECR postuliert dabei eine intensive **Kooperationskultur**, wie sie im Rahmen der beim Bullwhip-Effekt diskutierten Lösungsansätze bereits gefordert wurde. Der horizontale Kooperationsgedanke umfasst überbetriebliche Aspekte der Kooperation hinsichtlich der Formulierung von Standards (z. B. EDI, EAN), während der vertikale Kooperationsgedanke auf die Etablierung einer partnerschaftlich ausgerichteten Beziehung zwischen Herstellern und Handelsunternehmen ausgerichtet ist. In beiden Fällen steht die Überwindung nicht abgestimmter, isolierter Vorgehensweisen einzelner Supply-Chain-Mitglieder sowie der Aufbau gegenseitigen Vertrauens und Verständnisses durch Offenlegung logistisch relevanter Informationen (Bedarfe, Bestände, Bestellungen) im Vordergrund.

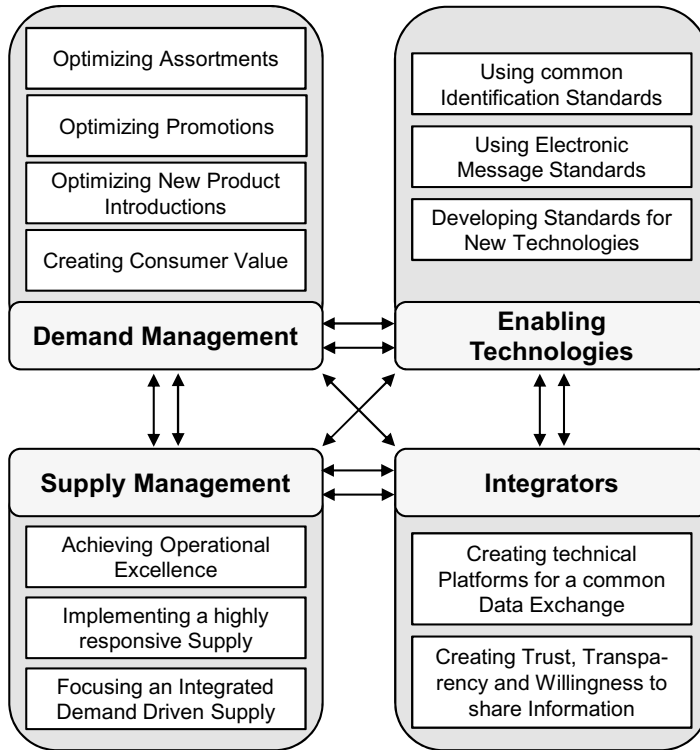


Abb. 2.17 Komponenten der ECR-Scorecard. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die konzeptionellen Ansatzpunkte der ECR-Initiative sind in der **ECR Global Scorecard** übersichtlich zusammengefasst (vgl. Abb. 2.17). Sie unterscheidet zwischen Demand-Management- und Supply-Management-Strategien, Enablers und Integrator-Konzepten, die eng miteinander verbunden sein sollen. Auf die wissenschaftlich korrekte Differenzierung von Konzepten, Ansätzen und Strategien wird in diesem Zusammenhang verzichtet.

Den in der Scorecard zusammengefassten Dimensionen liegt die Annahme zugrunde, dass die ECR-Ziele (bestmögliche Bedarfsbefriedigung zu minimalen Kosten) nur durch eine intensive Kooperation bzw. Kollaboration von nachfrageorientierten, logistikbezogenen, informationstechnisch geprägten und integrativ ausgerichteten Ansätzen erreicht werden können. Auf eine weitere Diskussion der Enablers bzw. Enabling Technologies wird im Rahmen dieses Buches weitgehend verzichtet. Für nähere Informationen dazu vgl. Hertel et al. (2011, S. 67–85). Die wesentlichen Kosten-Stellhebel werden in Abschn. 3.1.1 erläutert.

- **Wichtig** Im Rahmen der Enabling Technologies spielt **Electronic Data Interchange** (Elektronischer Datenaustausch, EDI), eine wesentliche Rolle. EDI steht für den voll automatisierten, elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten in strukturiertem, standardisiertem Format zwischen unterschiedlichen Geschäftspartnern.

Für einen zielgerichteten, effizienten elektronischen Kommunikationsprozess sind international vereinbarte EDI-Standards von großer Bedeutung. Sie ermöglichen einen von sprachlichen und technischen Barrieren, IT-Systemen oder geografischen Standorten, unabhängigen Datenaustausch. EDI hat sich zu einem unverzichtbaren Instrument zur optimierten Abwicklung in Logistikprozessen entwickelt und wird in zahlreichen Branchen, u. a. in der Konsumgüterindustrie, im Handel und in der Logistik, intensiv genutzt.

Durch EDI entfallen aufwendige Abstimmungsprozesse zwischen Sender und Empfänger auf Basis automatisierter Datenverarbeitung. Die unterschiedlichen IT-Systeme der Supply-Chain-Akteure finden dadurch eine gemeinsame Sprache, durch die Informationen sofort erkannt, schnell und fehlerfrei in Warenwirtschaftssysteme bzw. ERP-Systeme (wie z. B. SAP S/4 HANA) übermittelt und verarbeitet werden können. In der Konsumgüterindustrie sind vor allem die folgenden EDI-Standards von Relevanz:

- Bestellung und Bestellbestätigung: ORDERS (Purchase Order) und ORDRSP (Bestellbestätigung),
- Lieferavis/Lieferschein und Lieferbestätigung: DESADV (Despatch Advice) und RECADV (Receiving Advice),
- Bestelländerung und Preisliste/Artikelstammdaten: ORDCHG (Order Change Request) und PRICAT (Price Catalogue), sowie
- Zahlungsaufträge und Rechnung: PAYMUL (Multiple Payment Order) und INVOIC (Invoice and Credit Note).

Die unter **Demand Management** subsumierten Ansätze werden im Rahmen des **Category Managements** konzeptionell behandelt. Ziel des Demand Managements ist die koordinierte Optimierung der auf die Kunden ausgerichteten Prozesse. Category Management fungiert dabei als Instrument der Führung von strategischen Geschäftseinheiten über die Warengruppen des Handels. Eine **Category** ist eine unterscheidbare, eigenständig steuerbare Gruppe von Produkten bzw. Services, die als zusammenhängend definiert und von den Konsumenten als untereinander austauschbar empfunden werden. Für weitere Erläuterungen zu den Categories als Steuerungsobjekte und den unterschiedlichen Formen des Category Managements vgl. auch Hertel et al. (2011, S. 32–33).

Folgende **Zielsetzungen** sollen durch **Category Management** erreicht werden:

- Steigerung des Umsatzes, z. B. anhand der Erreichung größerer Einkaufskörbe und höherer Durchschnittsbons.
- Marktanteilssteigerungen und Steigerungen des Deckungsbeitrags (Differenz zwischen Umsatzerlösen und variablen Kosten, d. h. zur Verfügung stehender Betrag zur Deckung der Fixkosten) der Warengruppen.
- Erreichung einer höheren Kundenloyalität (Verbundenheit des Kunden zu einem Händler, einer Marke, einem Artikel) zur Steigerung der Kundenprofitabilität (Ertrag pro Kunde).

In erster Linie zeichnet sich erfolgreiches Category Management durch eine intensive Kollaboration zwischen den Einkäufern aufseiten des Handels (**Category Manager**) und den Vertriebsmitarbeitern der Konsumgüterhersteller (Regionale oder nationale **Key Account Manager**) aus. Die Zusammenarbeit dieser beiden Parteien befindet sich aktuell in einer Phase des Umbruchs, wobei insbesondere das Berufsbild des Vertriebsmitarbeiters im B2B-Außendienst starken Veränderungen ausgesetzt ist. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von den im Rahmen der Corona-Pandemie identifizierten Zeit- und Kostenreduktionspotenzialen digitaler Konferenzen. Der direkte und persönliche Kontakt galt im B2B-Vertriebsprozess lange Zeit als „das“ wesentliche Element des Verkaufs von Konsumgütern. Den Einkäufern auf Handelsseite wiederum waren die Kosten der Aufrechthaltung eines Außendienstes bewusst und empfanden Vertriebsbesuche lange Zeit als besondere Wertschätzung, durch die oftmals eine psychologische Verpflichtung eines für beide Seiten lohnenswerten Termins entstand. Bereits seit einigen Jahren ist jedoch festzustellen, dass die Einkäufer des Handels die aufwendige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von physischen Vor-Ort-Terminen auf entsprechende Konditionen- oder Jahresgespräche mit den nationalen Key Account Managern reduzieren. Operative Absprachen (Tagesgeschäft) zu Aktionen (z. B. Displays), Werbemaßnahmen (z. B. Werbung in Handzetteln, Sonderangebote) oder logistischen Maßnahmen erfolgen telefonisch, per Mail oder über Video-Konferenzen zwischen den Sortimentsverantwortlichen im Einkauf (Category Manager) und den regionalen Key Account Managern bzw. den Gebietsleitern der Konsumgüterhersteller.

Aus **Sicht der Logistik** sind die Demand-Management-Konzepte von hoher Relevanz, da es um die Abstimmung von Maßnahmen zwischen Vertrieb, Einkauf und Logistik geht, die den Abverkauf beeinflussen. Ein Austausch zwischen diesen drei Funktionen ist vor allem in Bezug auf Bedarfe bzw. Prognosen, sowie hinsichtlich der Bestände und Bestellungen wichtig, da ansonsten keine zielgerichtete logistische Mengen- und Kapazitätsplanung der Transportabwicklung, der Transportauslastung, der Flächenverfügbarkeit, der Personalplanung, der Personalverfügbarkeit sowie der Technik-Auslastung und Technik-Robustheit erfolgen kann. Wie in der Scorecard ersichtlich, unterscheidet man im Category Management **vier Einzelstrategien**, die auf die Beeinflussung der Nachfrage ausgerichtet sind:

1. Sortimentsoptimierung (Optimizing Assortments):

Darunter versteht man alle Maßnahmen zur optimalen Ressourcenzuteilung für die Warengruppen (vgl. hierzu die Ausführungen zur Sortimentspyramide in Abschn. 1.3.1) sowie Subkategorien und Artikel innerhalb der Warengruppen (z. B. Lagerbestand, Regalfläche, Verkaufsfläche, Werbeaktionen, Managementkapazität). Ziel ist eine gemeinsame Optimierung der Warengruppen (Strategie-/Profitartikel), der Produktplatzierungen (Bück-, Greif-, Sichtzonen), der Preise zur Steigerung der Flächenproduktivität (Umsatz pro Verkaufsfläche in EUR/m²) und der Umschlagshäufigkeit von Waren (Häufigkeit des Abverkaufs eines Filial-/Lagerbestands in einem bestimmten Zeitraum).

- **Wichtig** Unter **Strategieartikeln** versteht man Produkte, die für Handelsunternehmen von besonderer (strategischer) Bedeutung sind. Üblicherweise sind damit solche Artikel gemeint, die wiederum aus Kundensicht einen hohen Stellenwert einnehmen und quasi bei jedem Shopping Trip (im Stationär- oder im Onlinehandel) eingekauft werden. Im Lebensmittelhandel sind z. B. Wasser, Milch, Butter/Margarine und Kaffee Strategieartikel, die überwiegend zu aggressiven Preisen angeboten werden und für hohe Frequenzen sorgen. **Profitartikel** hingegen sind hochpreisige Produkte mit höherer Marge, wie z. B. die zahlreichen regionalen Lebensmittel (u. a. Fleisch, Obst, Gemüse) in den Vollsortimenter-Supermärkten.

Die **Bück-, Greif- und Sichtzonen** beschreiben die Art der Produktplatzierung aus Kundensicht. Insbesondere Markenartikel und Profitartikel sind in der für den Kunden mit einer hohen Wahrnehmung verbundenen Sichtzone im Regal (oder online) platziert. Markenartikel-Hersteller legen ein besonderes Augenmerk darauf, in der Nähe des jeweiligen Ankerproduktes im Regal platziert zu sein. Darunter versteht man den Artikel, der vom Kunden am stärksten mit einer bestimmten Warengruppe in Verbindung gebracht wird (z. B. Tempo Taschentücher oder Jacobs Krönung Filterkaffee) und den die Kunden als erstes beim Kauf suchen bzw. wahrnehmen. Eigenmarken werden häufig – je nach strategischer Relevanz für den Händler – in der für den Kunden unkomfortablen Bückzone präsentiert. Vor allem in den Kassenzonen in Einzelhandelsfilialen findet sich die Greifzone, in der (vermeintlich günstige) Mitnahmewaren intelligent positioniert werden, die einen kurzfristigen Kaufbedarf wecken (wie z. B. Süßigkeiten, Kaugummis). Dieser Bereich gehört zu den attraktivsten und teuersten Verkaufszonen im Stationärhandel, da Kunden keinen preislichen Wettbewerb haben und spontane Kaufentscheidungen unter Zeitdruck treffen müssen.

2. Verkaufsförderungsmaßnahmen (Optimizing Promotions):

Insbesondere bei der Planung, Durchführung und Kontrolle von Promotions (Preisaktionen) ist die Zusammenarbeit von Herstellern und Händlern wichtig, da zusätzliche Nachfrage künstlich geschaffen wird und dies veränderte logistische Kapazitäten erforderlich macht (vgl. die Ausführungen zu Glättung in Abschn. 2.3.3). Aus Handelssicht steht die Signalisierung von Preiskompetenz und Konkurrenz-Profilierung im Vordergrund bzw. das Streben nach Verbundeffekten mit einem Gesamtsortimentsbezug (Aktionsprodukte als „Traffic Builder“). Die Markenartikelhersteller (Brands) haben konträre Absatz- und Markenimageziele: Sie wollen preisbetonte Aktionen durch koordinierte Maßnahmen verhindern (z. B. Sonderverpackungen, Produktzugaben, Events, Treueaktionen), um Anreize zum Ablenken vom Preisargument und zum Aufbau von Kundenloyalität zu schaffen.

3. Neuprodukteinführungen (Optimizing New Product Introductions):

Noch höhere Prognoseunsicherheiten als bei Promotions liegen bei Neuprodukteinführungen vor. Diese Planungsunsicherheit gilt gleichermaßen auch für die Logistikabwicklung und die dafür notwendigen Ressourcen. In erster Linie geht es für Händler und

Hersteller um die Verhinderung bzw. Reduzierung von Misserfolgen der Produkteinführung durch Verknüpfung spezifischen Handelswissens über Einkaufs- und Konsumgewohnheiten der Konsumenten mit dem Herstellerwissen über Produktspezifika. Insgesamt führt dies zu einem besseren Verständnis für Konsumentenbedürfnisse und ermöglicht für alle Akteure eine genauere Anpassung an die Markt- und Logistikanforderungen.

Hintergrund

Für die wachsende Zahl an **Food-Start-ups**, die Trends (vegan, bio, Fairtrade, unverpackt etc.) oftmals zuerst aufgreifen, ist eine **Listung bei einem der großen Lebensmittelhändler** zwingend notwendig für den Geschäftserfolg. Während der Umsatzanteil von Start-ups im deutschen Einzelhandel noch unter zehn Prozent liegt, nutzen Händler derartige Trendprodukte häufig zur Differenzierung von der Konkurrenz. **Typische Schritte bis zur endgültigen Listung eines Food-Neuproduktes sind:**

- Der Hersteller überzeugt die Einkaufsabteilung, sich das Produkt anzusehen, häufig im Rahmen einer Präsentation mit Verkostung.
- Anschließend prüft das Qualitätsmanagement des Händlers das Neuprodukt auf Geschmack, Inhaltsstoffe, Haltbarkeit, Mängel etc.
- Das Produkt wird in ausgewählten Märkten für eine Testphase eingelistet.
- Je nach Kundenakzeptanz und Absatzerfolg wird das Produkt dauerhaft gelistet oder wieder ausgelistet.

Einzelne Händler haben zur Vereinfachung dieses Prozesses Plattformen installiert, über die sich Start-ups für eine Listung bewerben können. Deutschlands größter Lebensmittelhändler **Edeka**, der als Genossenschaft dezentral von ca. 3800 selbstständigen Kaufleuten („Edekaner“) geführt wird und daher für Start-ups eine besondere Herausforderung darstellt, hat die Internetplattform **Foodstarter** aufgesetzt. Dort können Food-Start-ups ihre Produkte vorstellen, sowie Unterstützung beim Einkauf, bei der Entwicklung, bei der Logistik und bei der Vermarktung einholen. Rewe geht einen anderen Weg und verleiht regelmäßig den **Rewe Start-up Award**. Die Finalisten erhalten eine Listung und entsprechende Vermarktungshilfen. Hilfreiche Informationen zur Listung im Handel findet man unter www.regalplatz.com.

4. Kundenwertschaffung (Creating Consumer Value):

Die Schaffung eines Kundenwertes basiert auf unterschiedlichen Maßnahmen. Für Händler und Hersteller steht die gemeinsame Nutzung kundenrelevanter Daten über das Kaufverhalten im Vordergrund, um den Kunden zielgerichteter anzusprechen. Darauf aufbauend kann ein Mehrwert für den Kunden geschaffen werden, indem man ihm spezifische Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die seine Bedürfnisse befriedigen bzw. seine Erwartungshaltung ggfs. auch übertreffen. Gleiches gilt auch für mögliche neue Absatzkanäle, die der Kunde nutzen könnte. Für die Logistik ist auch diese Strategie von großer Relevanz, weil viele der dem Kunden potenziell bereitgestellten Services in der Letzten Meile zum Kunden liegen, die von den Logistikern betreut wird (vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Bedarfsermittlung in Abschn. 1.3.3). Wie bereits dargestellt, muss sich der Handel auf immer umfassendere Service-Wünsche der Kunden einstellen und Zusatzleistungen anbieten. Zudem gewinnt eine ansprechende Gestaltung der Verkaufsfläche als Erlebniswelt des Stationärhandels zunehmend an Bedeutung im Rahmen der Kundengewinnung.

Die logistikbezogenen Konzepte sind in der ECR-Scorecard unter dem (eher ungewöhnlichen) Begriff der **Supply-Management-Konzepte** gebündelt (Unter Supply Management versteht man ansonsten eher Aktivitäten des Strategischen Einkaufs. Vgl. hierzu Heß 2017). Das wesentliche logistische Ziel besteht in der effizienten (aufwands- bzw. kostenoptimalen) Steuerung des Warennachschubs (Efficient Replenishment), sowohl upstream (Richtung Hersteller), als auch downstream (Richtung Endkunden). Häufig wird in diesem Zusammenhang auch von der bestmöglichen Synchronisation von Produktion und Nachfrage der Vorlieferanten, Hersteller und Kunden im Sinne einer **Integrated Demand Driven Supply Chain** gesprochen. Damit ist ein Just-in-Time-artiges Pull-System gemeint, das durch die tatsächlichen Abverkäufe am Point of Sale (POS) gesteuert wird, und das Fehler entlang der Supply Chain minimiert (Operational Excellence). Abb. 2.18 illustriert die unterschiedlichen **Strategieansätze des Efficient Replenishment** nach logistischen Kernaufgaben.

Allen Ansätzen ist gemein, dass sie zur ECR-Zielsetzung einer optimalen und effizienten Versorgung des Kunden beitragen. Der Fokus der **Bestands- und Lagerhaltungsstrategien** liegt naturgemäß auf einer Reduzierung von Bestands- und Bestellabwicklungskosten durch Automatisierung bzw. Verlagerung der Nachschubversorgung auf den Verkäufer (Vendor Managed Inventory, VMI), den Käufer (Buyer Managed Inventory, BMI) bzw. auf beide Parteien (Co-Managed Inventory, CMI). Eine Reduzierung der Lagerhaltungskosten kann auch durch permanente Inventurverfahren (Perpetual Inventory System, PIS) erreicht werden (für eine ausführliche Darstellung von VMI vgl. Gleißner und Femerling 2013, S. 157–158).

Die **Distributions- und Transportstrategien** stellen ebenfalls mögliche Kosteneinsparpotenziale in den Vordergrund und beziehen sich einerseits auf die bestandslose



Abb. 2.18 Strategieansätze des Efficient Replenishments. (Quelle: Eigene Darstellung)

Belieferung (Cross Docking, CD) sowie die Direktbelieferung von Handelsfilialen (Direct Store Delivery, DSD) (zu den Belieferungsformen vgl. auch Kap. 4). Neben möglichen horizontalen Bündelungsmaßnahmen (z. B. Transport-Pooling von Mengen unterschiedlicher Herstellerunternehmen im Zulauf der Zentrallager) werden operative Ansätze vorgestellt, wie z. B. effiziente, raum- und transportoptimierte Ladungsträger (Efficient Unit Loads, EUL), sowie die reihenfolgerechte Beladung bzw. filialgerechte Kommissionierung (Roll Cage Sequencing, RCS), durch deren Einsatz u. a. die Transportkosten reduziert werden (vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschn. 4.1.1).

Unter **Efficient Unit Loads** sind jegliche Maßnahmen subsumiert, die zur Harmonisierung von Lagereinrichtungen, Umschlagsplätzen und vor allem Laderäumen beitragen. Dazu gehören auch zahlreiche Empfehlungsrichtlinien für Verpackungsarten, wie z. B. Mehrwegtransport-, Sekundär- (z. B. Paletten, Behälter) und Tertiärverpackungen (z. B. Kartonagen) sowie Empfehlungen für die eindeutige Warenkennzeichnung (Enablers bzw. Enabling Technologies). Die Standardisierungsorganisation ECR Europe geht davon aus, dass durch eine strikte Einhaltung der EUL-Vorgaben zwischen zehn und 30 % der Logistikkosten (und ca. ein Prozent der Endkundenpreise) und bis zu zehn Prozent der CO₂-Emissionen reduziert werden können. Die EUL-Standards sind fester Bestandteil der handelslogistischen Handbücher und für Lieferanten bzw. Logistikdienstleister von hoher Relevanz. Sie enthalten u. a. Kriterien für eine ordnungsgemäße Anlieferung bzw. Belieferung sowie Vorgaben zur Palettennutzung (**Paletten-Standards**). Beispielsweise verwenden die meisten Handelsbetriebe Euro-Paletten mit dem Grundmaß 800 mm × 1200 mm (weltweit sind ca. 600 Mio. €-Paletten im Einsatz). Dementsprechend sind auch die Lager- und die Fördertechnik auf diese Norm ausgerichtet, sodass jede andere Palettenform zu einem unnötigen Mehraufwand führt. Die EUL-Empfehlungen beziehen sich zudem auf die Vermeidung des Überschichtens von Paletten, die Palettenhöhe und das Palettengewicht. Des Weiteren definieren die EUL-Richtlinien Vorgaben in Bezug auf Sekundärverpackungen, wie z. B. mögliche Grundmaße, maximale Höhen und Gewichte sowie Leitlinien zu Stabilität und Ergonomie von **Verpackungen**. Zu den Maßnahmen im Rahmen der Efficient Unit Loads gehören darüber hinaus Empfehlungen zur Gestaltung der **Schnittstellen im Warenein- und Warenausgang** bzw. an den Laderampen.

- Die **Filiallogistik** (Instore-Logistik) bezieht sich auf alle Prozesse, die in der Filiale vom Wareneingang bis zur Einlagerung in die Regale ablaufen. Sie nimmt eine besondere Bedeutung ein, da, neben der Realisierung einer hohen Prozesseffizienz (Vermeidung von Verschwendung, vor allem Arbeitszeit), eine hohe Sichtbarkeit (Visibility) der Prozesse durch den direkten Kontakt zu Kunden am Point of Sale (POS) gegeben ist. Im Gegensatz zum Backend-Bereich sind eventuell auftretende Fehler in den Abläufen für die Kunden direkt wahrnehmbar, woraus Unzufriedenheit bei den Kunden und negative Imageeffekte für den Handel resultieren können (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Fehlmengenkosten in Abschn. 3.2.3). Im Gegensatz zu Lager- und Kommissionierprozessen lassen sich Filialprozesse nur schwer automatisieren und erfordern einen hohen Personaleinsatz (Personalkosten

machen mit einem Anteil von ca. 20 % den größten Kostenblock der Filialbetriebskosten aus). Filialmitarbeiter verbringen ca. 30–40 % ihrer Arbeitszeit mit logistischen Tätigkeiten (Bestelldisposition, Warenannahme, Warenkontrolle, Regalverräumung, Reklamationsbearbeitung, Verpackungsentsorgung), wobei die Filialflächen die höchsten Raum- bzw. Flächenkosten in der gesamten Supply Chain repräsentieren. Aus Sicht der Filialen stehen die Regalpflege, die Reduktion von Warenhandling-Prozessen in den Filialen sowie eine optimale Regalverfügbarkeit im Vordergrund.

Das **Roll Cage Sequencing** (Sequenzierung von Rollbehältern) zielt darauf ab, zeit- und personalintensive Umlade- bzw. Umschlichtungsprozesse in Handelsfilialen zu vermeiden. Dabei erfolgt die Befüllung der Rollbehälter (man spricht auch von Corletten) auf Basis des Filialaufbaus bzw. entsprechender Planogramme (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.1.2). Dadurch kann der Aufwand des Filialpersonals für die Regalbestückung erheblich reduziert werden. Oftmals werden Waren nach lagerspezifischen Kriterien (z. B. nach dem Lagerlayout zur Reduzierung der Kommissionierzeiten und zur Steigerung der Kommissionierproduktivität) auf Paletten, in Corletten oder in Transportboxen kommissioniert. In Konsequenz sind zeitintensive (typische logistische) Umschlichtungsvorgänge (sortieren und umschlagen) am POS (durch teurere Mitarbeiter auf teureren Flächen) durchzuführen. Beim Roll Cage Sequencing handelt es sich hingegen um einen Prozess, bei dem das Beladen der Ladungsträger (z. B. Rollwagen) im Handelslager auf der Logik des Regallayouts in der Filiale (Planogramme, Digitale Zwillinge) ausgerichtet ist. Das erlaubt eine schnellere Befüllung der Regale am POS und somit eine höhere Verfügbarkeit der Waren im Regal. Im Zuge des Roll Cage Sequencing erfolgt somit eine filialgerechte Kommissionierung auf Basis POS-spezifischer Optimierungskriterien (z. B. unter Berücksichtigung bestimmter Categories im Handel), die sowohl eine schnellere Eingangskontrolle, als auch eine effiziente Regalbestückung erlauben. Abb. 2.19 veranschaulicht das Verfahren beim Roll Cage Sequencing. Aus unterschiedlichen Lagerzonen bzw. Warengruppenbereichen im Distributionszentrum des Händlers werden einzelne Artikel (Produkte) entnommen und nach in der Filiale vorzufindenden Categories zusammengestellt bzw. in Rollbehälter kommissioniert. Dadurch ergeben sich erhebliche kürzere Zeiten für die Warenverräumung und Nachbefüllung in der Filiale.

Im Ergebnis gleichen die Zeit- und Kostenreduzierungen in den Filialen die entstehenden Mehrkosten auf der Zentrallager-Ebene (mindestens) aus. Möglich und denkbar wäre auch, die Nachschub- und Versorgungslager mit einem filialgerechten bzw. filialorientierten Lagerlayout auszugestalten bzw. das Layout in Distributionszentren zumindest in Teilen den Artikelplatzierungen und Verräumungsprozessen anzupassen (vergleichbare Projekte von Discountertern sind bekannt). Eine erfolgreiche Umsetzung von Roll Cage Sequencing setzt mithin eine ganzheitliche Sichtweise voraus und erlaubt keine Insel-Optimierungen einzelner Filialen oder Lager. Insofern ist anzunehmen, dass RCS-Projekte in hierarchisch geführten Regiemarkt-Konstellationen einfacher zu implementieren sind als in eher losen Strukturen mit zahlreichen selbstständigen Filial-Kaufleuten.

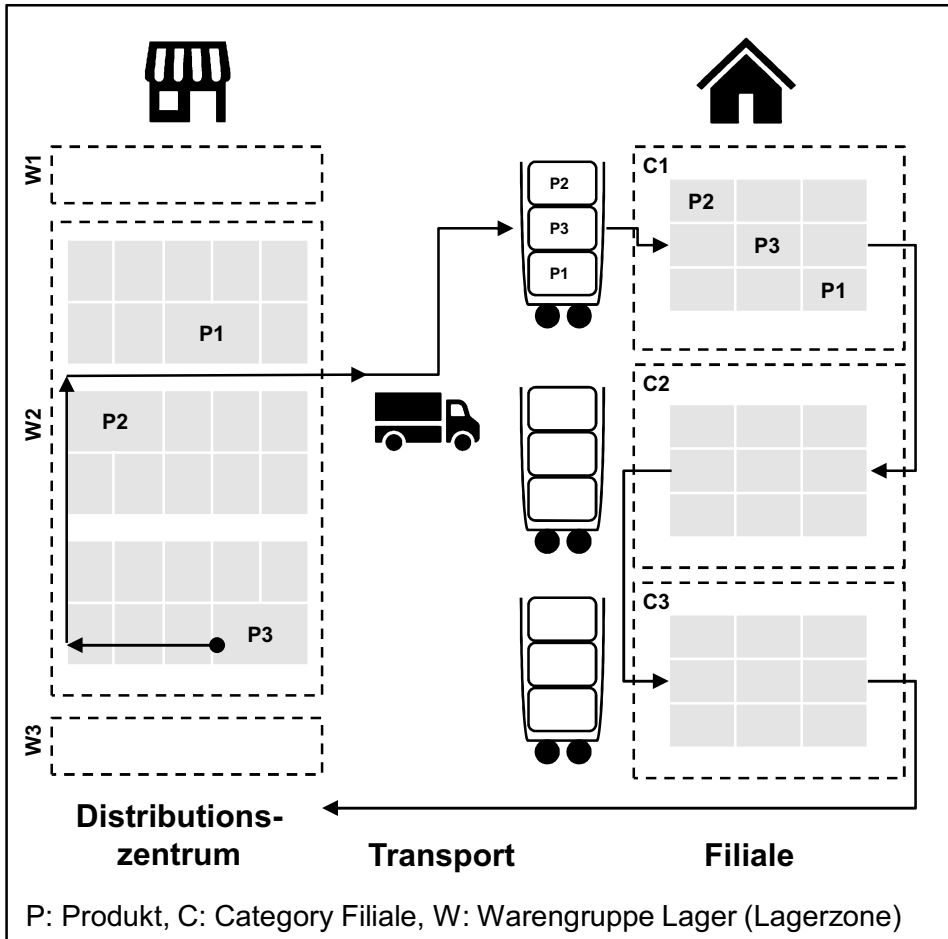


Abb. 2.19 Funktionsweise des Roll Cage Sequencing. (Quelle: Eigene Darstellung)

Ein weiterer Optimierungsansatz in der Filiallogistik, der eng mit dem RCS verbunden ist, stellt das **Shelf Ready Packaging (SRP)** dar. Dabei beschleunigen regalgerechte Verpackungen bzw. Umverpackungen der Ware die Prozesse der Verräumung in der Filiale. Produkt(um)verpackungen sind so entwickelt, dass die Ware mit minimalem Aufwand in die Filialen transportiert und am POS mit nur einem oder wenigen Handgriffen verräumt werden kann. Im Extremfall wird aus einer Transportverpackung mit einem Handgriff eine Verkaufsverpackung. Zudem vereinfachen solche handelsgerechten Verpackungen die Identifikation der Ware beim Wareneingang und bei der Vorbereitung der Nachfüllprozesse.

Aufgrund ihrer hohen Bedeutung wird im Folgenden näher auf die **Beschaffungs- und Vertriebsstrategien** eingegangen. Die Ansätze der automatisierten Bestelldisposition (Computer Aided Ordering, CAO) und der Synchronisierung der Bestell- und Produktions-

zyklen von Herstellern und Händlern (Synchronized Production, SP) treten im Vergleich mit den übergeordneten Strategieansätzen Continuous Replenishment, Quick Response und In-Season Management in den Hintergrund.

Beim **Continuous Replenishment** erfolgt die Betrachtung der kontinuierlichen Warenversorgung und die Steuerung des Nachschubs im Handel bzw. der Produktion der Hersteller und Vorlieferanten, auf Basis der Nachfrage der Konsumenten. Grundidee ist eine Just-in-Time-artige Belieferung, die jederzeit die Verfügbarkeit benötigter Ware am Point of Sale sicherstellt. Es inkludiert zumeist ein automatisiertes Wiederbestellsystem auf Basis tatsächlicher bzw. prognostizierter Abverkäufe. Notwendige Voraussetzungen sind eine entsprechende informationstechnische Vernetzung sowie die Verfügbarkeit von Abgangsdaten der Hersteller- bzw. Handelslager sowie der Abverkaufsdaten als Abgangsdaten in den Filialen (vgl. Abb. 2.20).

Quick Response wiederum ist ein Konzept der schnellen Nachversorgung in der Fashion-Branche, die besonders von hoher Variantenvielfalt und Saisonalitäten im Mod Sortiment geprägt ist. In der Fashionbranche spricht man auch von den Fast-Fashion-

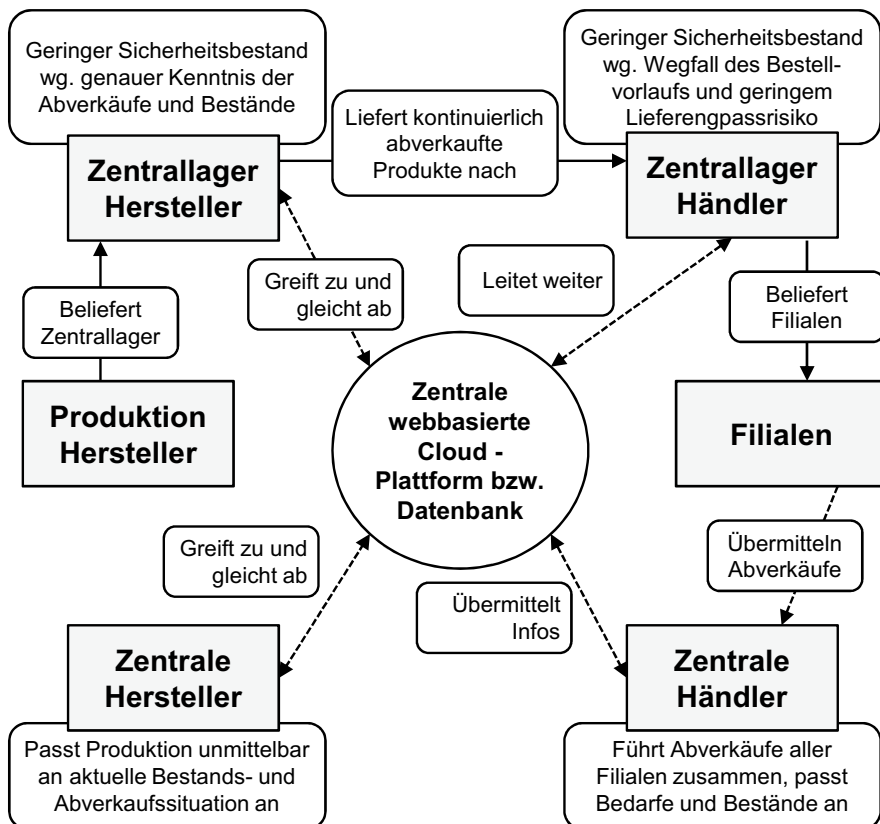


Abb. 2.20 Bestell- und Lieferprozess auf Basis von Abverkaufszahlen. (Quelle: Eigene Darstellung)

Händlern, die ihr Sortiment nicht nur an den Saisons ausrichten, sondern alle vier bis sechs Wochen einen Kollektionswechsel vornehmen, bei dem mit Ausnahme der NOS-Artikel (Never-Out-of-Stock) das gesamte Sortiment ausgetauscht wird. Beispiele sind Unternehmen bzw. Vertriebslinien oder Marken, wie z. B. H&M, Zara, Mango, Primark oder Desigual. Für den Erfolg der auf häufigen Kollektionswechsel ausgerichteten Geschäftsmodelle im Textilhandel besteht zum einen die Notwendigkeit einer stärkeren Kopplung des Warenstroms mit kleineren Bestellmengen und kürzeren Bestellrhythmen an die tatsächliche Nachfrage. Zudem ist eine schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Änderungen (z. B. Änderungen von Modetrends) unabdingbar.

Diese Anforderungen werden häufig durch ein Ablösen der Lagerhaltung von Fertigwaren durch die Lagerhaltung von Vorprodukten und flexiblere Produktionssteuerungen zur schnellen Nachproduktion erreicht. Auch hier stellt die artikelgenaue Erfassung der Abverkaufsdaten am POS und die regelmäßige Übermittlung dieser Daten an die Hersteller zur besseren Produktionsplanung die Grundlage für den Erfolg des Modells dar. Abb. 2.21 zeigt, dass die Abverkaufsdaten zunächst an die Zentrale Administration des Einzelhandelsunternehmens übermittelt werden. Dort erfolgt eine Konsolidierung der Informationen über alle Filialen hinweg sowie eine Datenübertragung an den bzw. die jeweiligen Konsumgüter-Hersteller zur Nachproduktion bzw. Nachversorgung an das bzw. die

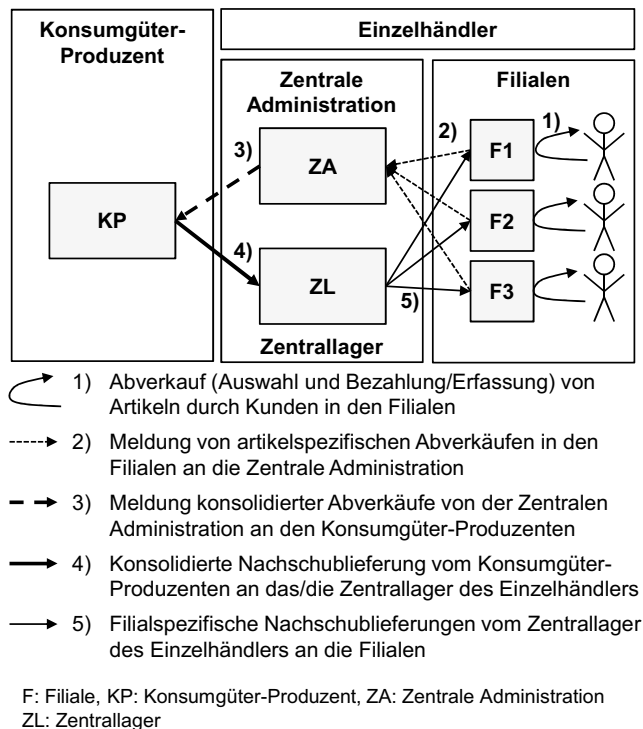


Abb. 2.21 Quick Response im stationären Einzelhandel. (Quelle: Eigene Darstellung)

Zentrallager des Handels. Von dort aus erfolgt die filialspezifische Belieferung mit den exakten artikelbezogenen Mengen auf der Grundlage der Abverkaufsmengen.

Das **In-Season Management** geht (z. B. in der Fashion-Branche) noch einen Schritt weiter und basiert auf der Annahme, dass eine weitere Verbesserung der Prognosegenauigkeit vor allem durch eine Verkürzung des Prognosehorizonts erreicht werden kann. Insofern spielt der systematische Einsatz der mit der näher rückenden Verkaufssaison verfügbar werdenden Nachfrageinformationen zur Präzisierung der Abverkaufsprognose eine zentrale Rolle. Ein Jahr vor der Verkaufssaison (dem üblichen Bestell-Vorlauf) sind die Erstprognosen typischerweise sehr ungenau und mit mittleren Prognosefehlern von bis zu 40 % belegt. Ein halbes Jahr vor der Verkaufssaison sind die Prognosen durch Integration neuer Informationen (z. B. Ersteinkäufe des Fachhandels, Ergebnisse von Fachmessen und Musterungen) bereits deutlich präziser. Kurz nach Beginn der Verkaufssaison liegen laufend generierte Abverkaufsdaten am POS vor, auf deren Basis die weiteren Nachfrageprognosen valide erfolgen können. In-Season bedeutet folglich, dass die Abverkaufsprognosen – von der Erstbestellung bis in die Verkaufsphase – permanent überprüft und angepasst werden. Durch virtuelle Produktionsketten in Verbindung mit moderner und leistungsfähiger 3D-Technologie sind sogar noch häufigere Saisons bzw. kürzere Bereitstellungszeiten, ohne lange Vorlaufzeiten und Bestände vorhaltung, zukünftig möglich. Noch kürzere Innovations- und Produktionszyklen lassen sich bei den sogenannten **Ultra-Fast-Fashion-Händlern**, wie z. B. Shein und Boohoo, finden. (vgl. die Ausführungen zu Shein in Abschn. 2.1.2). Auf Basis von in Social-Media-Anwendungen erfolgten Sucheinsparungen (u. a. relevante Suchbegriffe in Shopping-Apps, Suchmaschinen oder Kommentaren) leiten diese Unternehmen Conversion Trends ab, aus denen Product Creators in kurzer Zeit neue Designs erstellen, die zunächst in geringen Losgrößen produziert werden. Im Erfolgsfall findet sehr zeitnah eine mengenmäßige Ausweitung (Skalierung) statt. Dadurch können die (vertikalisierten) Händler ihren Kunden eine hohe Anzahl neuer Produkte (bei Shein ca. 6000 neue Artikel pro Tag, Wettbewerber erreichen ca. 200 neue Artikel pro Woche) in kurzer Zeit (Time to Market) verfügbar machen (bei Shein in ca. zwei Wochen).

Die Implementierung der drei näher beschriebenen Beschaffungs- bzw. Vertriebsstrategien im Rahmen der Supply-Management-Konzepte im ECR setzt, neben der Erhebung, Nutzung und Weitergabe von Abverkaufsdaten, den Einsatz von zwei zentralen Konzepten voraus. Essenziell ist **erstens** das **Postponement**-Konzept (vgl. hierzu die Ausführungen in 2.3.3), bei dem eine Verschiebung der Variantenbildung auf den letztmöglichen Punkt im logistischen Kanal erfolgt (vgl. Abb. 2.22).

Positive Effekte einer Postponement-Strategie sind üblicherweise die Reduzierung gebundener Werte (vor allem Bestandskosten), die Beherrschbarkeit der Bestände und der Variantenvielfalt sowie eine deutliche Komplexitätsreduktion. Benetton beispielsweise hat nach einigen erfolglosen Verkaufsjahren zu Beginn der 2000er-Jahre den Herstellungsprozess von Bekleidung angepasst, nachdem sich wesentliche Modetrends (z. B. veränderte Farbwünsche der Kunden) immer wieder kurzfristig veränderten. Der Prozessschritt des Färbens wurde im Sinne des Postponements weiter downstream (zum Kunden) in die Supply Chain verschoben. Im Ergebnis hat sich eine deutlich verbesserte Reaktions-

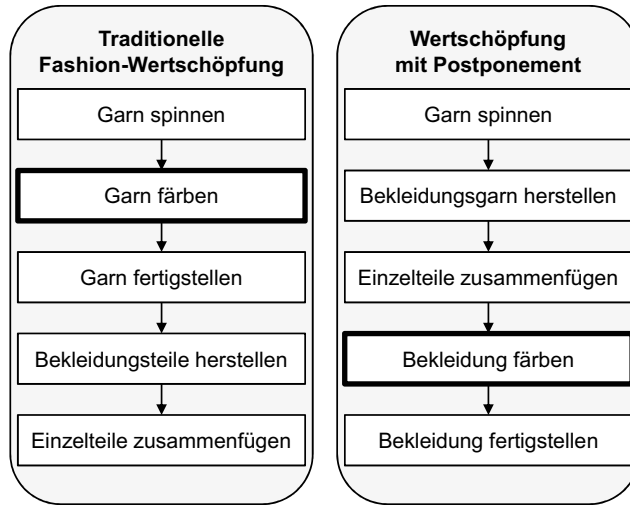


Abb. 2.22 Quick Response und Postponement. (Quelle: Eigene Darstellung)

fähigkeit auf die veränderten Nachfragebedürfnisse der Endkunden ergeben. Der **Extremfall** im Sinne des **Postponements** ist eine **vollständige Personalisierung von Produkten**. Der Modekonzern **Desigual** verkauft ausgewählte Kollektionen in bestimmten Fällen nur online und „on demand“, indem Kleider und Accessoires erst dann produziert werden, wenn ein Kunde sie bestellt.

Zweitens ist eine zielgerichtete **Vertikalisierung** eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg der ECR-Supply-Management-Konzepte. Darunter versteht man die Übernahme von vor- und/oder nachgelagerten Leistungen entlang der Supply Chain. Wie bereits bei den Ausführungen zum ECR-Konzept erwähnt, unterscheidet man lieferanten- (upstream oder rückwärts) und kundenbezogene (downstream oder vorwärts) Vertikalisierungen. Das Spektrum möglicher Vertikalisierungsansätze reicht vom Aufbau eigener Handelsfilialen durch Herstellerunternehmen (Adidas und Nike betreiben immer mehr eigene Flagship Stores), über den Direktverkauf von Herstellern an Endkunden (zahlreiche Brands betreiben eigene D2C-Onlineshops), das umfassende Serviceangebot in Filialen (Obi vermittelt Handwerker-Services.), bis zur Bewirtschaftung eigener Rohstoffflächen und der Produktion von Eigenmarken (Die Schwarz-Gruppe mit ihren Vertriebslinien Lidl und Kaufland verfügt u. a. über eine eigene Wasserproduktion, diverse eigene Lebensmittelhersteller, ein eigenes Entsorgungs- und ein eigenes Recyclingunternehmen. Rewe unterhält u. a. eine eigene Fleischproduktion, währenddessen Edeka über eine eigene Nudelproduktion verfügt. Der Süßwaren-Hersteller Ritter Sport betreibt mittlerweile eigene Kakaoplantagen). Im Kern geht es aus logistischer Sicht bei der Vertikalisierung um die Lösung des im Rahmen des Bullwhip-Effektes beschriebenen Problems einer mangelnden Bereitschaft zum Austausch wesentlicher Planungs- und Abverkaufsdaten, wie z. B. Prognose-, Bestands- und Bestellinformationen. Die Vorteilhaftigkeit vertikaler Geschäftsmodelle wird in der Literatur häufig mit dem Unternehmen Inditex

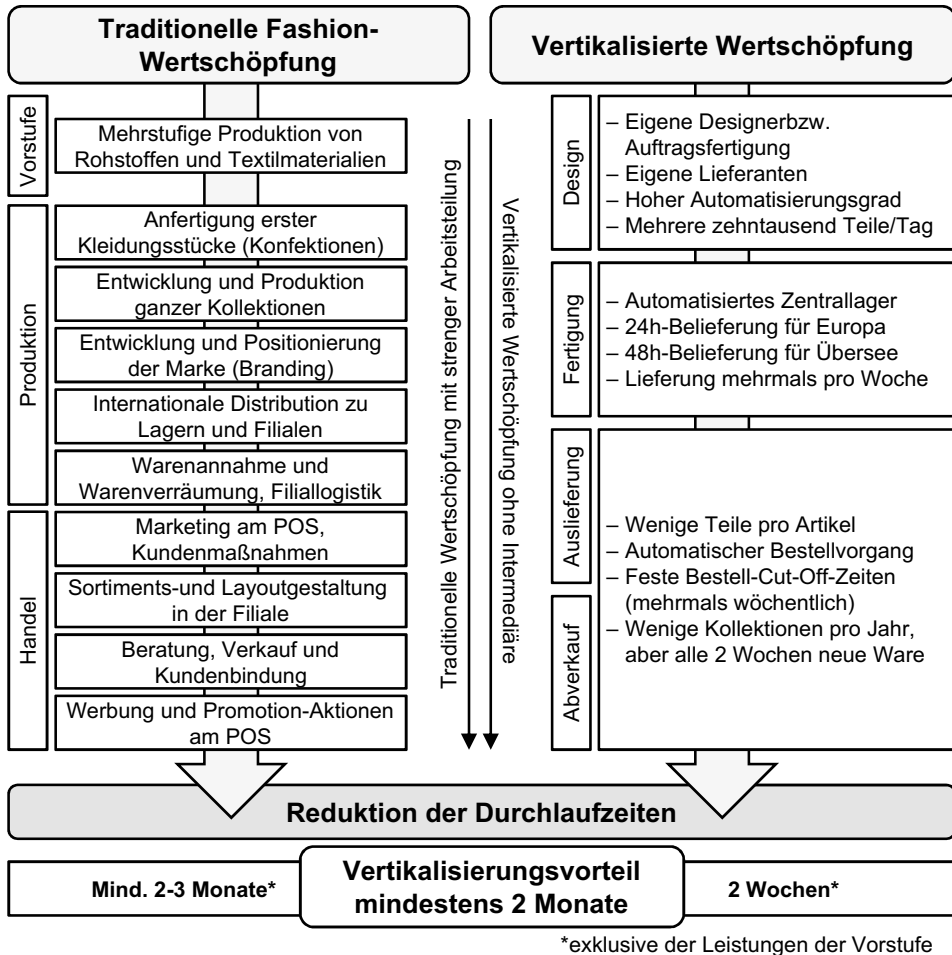


Abb. 2.23 Vertikalisierung in der Fashion-Branche. (Quelle: Eigene Darstellung)

verbunden. Die zum Konzern gehörige Fast-Fashion-Marke Zara hat bereits sehr frühzeitig ein ausgeprägtes Vertikalisierungsmodell umgesetzt, das in Abb. 2.23 dargestellt ist (Heinemann 2018, S. 125).

Zentraler Bestandteil des rückwärtsgerichteten Vertikalisierungsmodells ist die teilweise Übernahme von Design- und vor allem Fertigungsaufgaben, sowie der Logistikabwicklung bzw. Nachversorgung des Handels, in Eigenregie. Nur durch die eigenen, regional (d. h. in Europa) vorgehaltenen Kapazitäten zur Produktion, Lagerhaltung und Auslieferung sind die enorm verkürzten Replenishment-Zeiten realisierbar. Wichtig ist, dass die Vertikalisierung bzw. die weitgehende Übernahme von Supply-Chain-Stufen in Eigenregie, vor allem durch die fehlenden Egoismen und Selbstoptimierungen unterschiedlicher Akteure aus unterschiedlichen Unternehmen einen Mehrwert generiert. Der Preis der höheren Geschwindigkeit und schnelleren Reaktionsfähigkeit besteht in den hö-

heren Herstellungs- und Logistikkosten, die vor allem durch die Übernahme des Auslastungsrisikos auf den einzelnen Stufen der Supply Chain entstehen. Im Vergleich mit der in vielen industriellen Branchen vorherrschenden Reduzierung der Fertigungs- bzw. Wertschöpfungstiefe verfolgt der Handel konträre Zielsetzungen: Immer größere Teile der Wertschöpfungskette werden vom Händler in Eigenregie oder in enger Kooperation abgedeckt.

Beim Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit wagen einige Hersteller, Händler und Designer neue Schritte und entwerfen Kleidung mithilfe von 3D-Tools. Die Vorteile sind kürzere Planungs- und Produktionszeiten, deutlich geringere Vor- und Durchlaufzeiten mit weniger Ausschuss, eine verbesserte Disposition und reduzierte Lagerbestände. Einige Unternehmen gehen bei einer Digitalisierung des Kollektionsplanungsprozesses von einem Zeitgewinn von 50 % sowie von merklichen Einsparungen bei Materialien und Mustern aus. Kombiniert man diesen Zeitvorteil vertikal integrierter Systeme mit der zielgerichteten Nutzung von Echtzeitdaten über Kundenpräferenzen und Bestände, kann daraus vor allem ein komparativer Wettbewerbsvorteil in trendorientierten Geschäftsfeldern entstehen.

Shein (www.shein.com, ausgesprochen „She In“) ist eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen der Welt und deckt mittlerweile einen Marktanteil von ca. 20 % am globalen Fast-Fashion-Markt ab. Experten gehen davon aus, dass das vor allem in den Generationen Z und Alpha beliebte E-Commerce-Unternehmen führend im globalen Web-Traffic in der **Mode- und Bekleidungskategorie** ist. Als Pionier des Echtzeit-Einzelhandels (vgl. Abb. 2.24) hat Shein ein Konzept entwickelt, das die Zeit vom Design bis zur Produktion von drei Wochen auf nur drei Tage verkürzt.

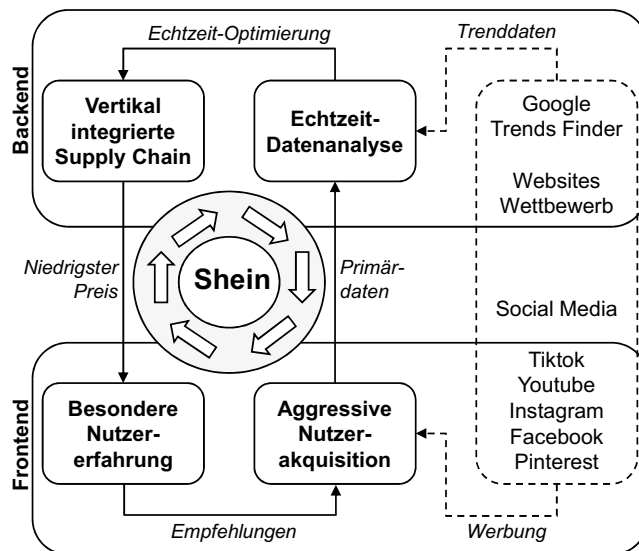


Abb. 2.24 Echtzeit-Einzelhandelsmodell („Shein-Flywheel“). (Quelle: Eigene Darstellung)

Dabei verzichtet das Unternehmen bewusst auf jegliche Vermittler, Sublieferanten und Zwischenhändler. Insofern handelt es sich um die konsequente, grenzüberschreitende Fortsetzung des Factory-to-Consumer-Modells des chinesischen Onlinehändlers Pinduoduo (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Temu, Pinduoduo und Alibaba in Abschn. 2.3.2). Über Plug-ins (Softwareprogramme, die in eine größere Anwendung integriert werden können) auf Websites von Wettbewerbern sowie über Google Trend Finder analysiert und identifiziert Shein aktuelle Modetrends bzw. potenzielle Trendprodukte, sorgt für ein schnelles Design, eine kurzfristige Produktion und erstellt automatisierte Nachfrageprognosen auf Basis des Kundenverhaltens im Such- und Einkaufsprozess über alle Medien und Endgeräte. Dadurch erfolgt eine permanente Anpassung der Lagerbestände in Echtzeit. Etwaige Überbestände werden über aggressive Werbekampagnen und Influencer-Empfehlungen korrigiert. Das – in Anlehnung an das von Jeff Bezos benannte Amazon-Flywheel (vgl. Abb. 2.8) – **Shein-Flywheel** umfasst somit **vier wesentliche Elemente**, die das Geschäftsmodell prägen und wie ein Zahnrad ineinander greifen: **Ers-tens** ermöglicht die vertikale Integration von Design, Logistik und Lieferanten den notwendigen Durchgriff im Backend für schnelle Entscheidungen, kurze Durchlaufzeiten und niedrige Gesamtkosten (Die Preise liegen zum Teil erheblich unter denen der bekannten Fast-Fashion-Wettbewerber). **Zweitens** sorgt dies, in Kombination mit einer exzellent gestalteten, zielgruppenorientierten Website, für eine überlegene Nutzererfahrung (User Experience). Durch Mundpropaganda (Word of Mouth) und Referenzen bzw. Empfehlungen (Referrals) erfolgt eine aggressive Nutzerakquisition (User Acquisition), die durch positive Endkunden-Erfahrungen und gezieltes Influencer-Marketing (Key Opinion Leaders) in den Social-Media-Kanälen (TikTok, Youtube etc.) verstärkt wird (**drit-tes Element**). Gleichzeitig gewinnt Shein dadurch Primärdaten (First Party Data) und Feedback zu Kundenwünschen, Präferenzen und Verbesserungsansätzen. **Viertens** analysiert das Unternehmen diese Primärdaten und kombiniert sie mit Echtzeit-Trenddaten, die aus dem Google Trends Finder und durch Plug-ins von Wettbewerber-Websites (Fast-Fashion-Unternehmen, wie z. B. Zara, H & M, Amazon oder Asos) gewonnen werden. Im Ergebnis werden Designs, Lieferanten-Bestellungen, eigene Bestände und Nachfrageprognosen zeitnah aktualisiert und fortwährend (in Echtzeit) angepasst (Real-Time Optimization).

Im Gegensatz zur Industrie, die sich in den letzten Jahrzehnten überwiegend auf die Konzentration von Kernkompetenzen fokussierte und Wertschöpfung auslagerte (Reduzierung der Wertschöpfungstiefe), haben Handelsunternehmen stark in Vertikalisierungsstrategien investiert. Die Gründe für die lieferanten- und kundenseitige Vertikalisierung sind vielfältig:

- **Absatzmarktorientierte Profilierung:** Zunehmende Bedeutung der absatzseitigen Profilierung über Eigenmarken, permanente Gefahr der Austauschbarkeit und eines ruinösen Preiswettbewerbs für den Handel, drastische Verschärfung des Preiswettbewerbs bei Markenartikeln durch zunehmende Transparenz (Internet) und Einlistung von Markenartikeln im Discount bzw. Onlinehandel, hohe Profitabilität von Eigenmarken.

- **Gewährleistung von Produktqualität und Produktsicherheit:** Höchstmaß an Produktqualität und Produktsicherheit durch Eigenproduktion oder weitestgehenden Einfluss auf Produktion und Erzeuger, Integration aller Bestell-, Dispositions- und Lieferprozesse, durchgängiger EDI-Einsatz und Möglichkeit des Einsatzes moderner Verfahren der effizienten Nachschubversorgung.
- **Gewährleistung von Versorgungssicherheit:** Zunehmende Nachfrage nach Agrar-Rohstoffen, Bio-Produkten und Energierohstoffen, gleichzeitig Gefahr von Ernteausfällen durch Klima-Katastrophen, bereits heute schwierige Sicherstellung der Versorgung mit ausgewählten (profilierenden) Produkten für Handelsunternehmen (z. B. Verfügbarkeit bestimmter biologisch bzw. nachhaltig erzeugter Produkte oder Fleisch- und Wurstwaren von Tieren, die ohne gentechnisch veränderte Futtermittel aufgezogen wurden).

Wie bereits im Rahmen der Diskussionen zur Digitalisierung in der Handelslogistik in Abschn. 2.1.2 beschrieben, tätigen Händler, Hersteller und Dienstleister in der Konsumgüterwirtschaft insbesondere umfassende Technologie-Investitionen zur Zukunftssicherung bzw. zukunftsfähigen Ausrichtung ihrer Geschäftsmodelle. Dabei sind vor allem Vertikalisierungsbemühungen in Richtung des End- und Businesskunden (downstream) von Relevanz. Dabei geht es einerseits um das Erreichen von mehr Kundennähe und die Lerneffekte über das Such- und Entscheidungsverhalten des Kunden. Auf der anderen Seite ergeben sich durch den direkten Kundenkontakt bessere und häufigere Möglichkeiten, den Kunden anzusprechen, ihm (erweiterte) Angebote zu unterbreiten und ihn somit im eigenen Netz zu fangen (Lock-in-Effekt).

Beispiel

Für die beiden Sport- und Lifestyleunternehmen Nike und Adidas gewinnt das zielgerichtete Sammeln und Auswerten von Kundendaten (Big Data) zur besseren Prognose des Konsumverhaltens eine zunehmende Bedeutung. **Nike** hat u. a. das Unternehmen Celect aus Boston, einen Spezialisten für Datenanalyse (Bedarfsprognose, Sortimentsoptimierung), übernommen. Zuvor erwarb Nike bereits das israelische Hightech-Unternehmen Invertex, dessen Technik Nike zur Vermessung von Füßen und zur Identifikation des passenden Schuhmodells nutzt. **Adidas** hat für 220 Mio. € vor einigen Jahren die Sport-App Runtastic aus Österreich akquiriert und ist damit der höheren Bedeutung professionellen Datenmanagements gerecht geworden. Mit der App gelingen die bessere Aufzeichnung und Auswertung der Strecken- und Laufverkehre von Millionen Sportlern. Für ein umfassendes Datenmanagement nutzt Adidas zudem die Dienste des Nürnberger Unternehmens **Exasol**, z. B. für die Kalkulation dynamischer Preise im E-Commerce auf der Grundlage interner und externer Daten (Bestandsdaten, Kundennachfrage, Preise und Strategien von Wettbewerbern) oder für die personalisierte Kundenansprache auf Basis von Auswertungen der kundenspezifischen Customer Journey.

Darüber hinaus investieren beide Unternehmen intensiv in den Ausbau des eigenen Onlinehandels, der besonders hohe Wachstumsraten offenbart. Neben höheren Margen durch Auslassen der Handelspanne geht es vor allem darum, das Kaufverhalten jedes einzelnen Kunden besser verstehen und vorhersagen zu können. Das Adidas-Kunden-

bindungsprogramm „adiclub“ zählt mittlerweile mehr als 15 Mio. Mitglieder. Die personalisierte Verkaufs-App der Marke Adidas ist inzwischen in mehr als 30 Ländern verfügbar. Sowohl Adidas, als auch Nike, eröffnen zudem weiter zahlreiche eigene Stationärgeschäfte. Die Software von Celect soll es ermöglichen, dass beispielsweise Nike das genau passende Sortiment in der richtigen Stückzahl in die einzelnen Filialstandorte liefert. Mit den eigenen Club-Programmen ist Nike bereits schon seit Jahren erfolgreich im Markt positioniert und bietet Kunden individuelle bzw. personalisierte Fitness- und Bekleidungsvorschläge (Nike Running Club, Nike Cycling Club). ◀

Noch weitergehende Vertikalisierungsstrategien sind bei einigen großen, teils weltweit agierenden Handelsunternehmen (Amazon, Alibaba, DocMorris, Douglas, Fressnapf, Lidl, Shein, Walmart, Zalando) zu erkennen. Sie investieren nicht nur in vor- und nachgelagerte (vertikale) Wertschöpfungsstufen, sondern auch in horizontale und vertikal übergreifende Services (Logistikdienstleister, Zahlungsdienstleister), Absatzkanäle (Online-shops) und Geschäftsmodelle (Lieferdienste). Die deutsche Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) verfügt mittlerweile über eine eigene Reederei (Tailwind Shipping Lines) mit eigenen und gecharterten Schiffen, ein Intermodal-Unternehmen für den Kombinierten Verkehr (Tailwind Intermodal) im Hinterland, ein Container-Terminal (Graz) und eine Beteiligung am internationalen Speditionsunternehmen Gartner, um die Beschaffungslogistik vor dem Hintergrund volatiler Frachtraten und von immer wieder auftretenden Kapazitätsengpässen in Eigenregie zu steuern und die Versorgung resilient aufzustellen. Zudem hat der Händler bereits 6000 eigene Paketstationen (Locker) in 26 Ländern Europas installiert, in denen Kunden online bestellte Ware zeitunabhängig abholen können. Im Ergebnis entstehen unternehmerische **Ökosysteme**, die der in den 1990er-Jahren diskutierten Idee der Virtuellen Unternehmen bzw. Netzwerke ähneln. Einige dieser in Bezug auf den Kunden holistisch ausgerichteten Ökosysteme, stellen ihre Kapazitäten (Produktion, Logistik, Technologie) zunehmend anderen Unternehmen im Sinne eines **Supply-Chain-as-a-Service-Ansatzes** (wie z. B. Amazon oder Walmart sowie Shein mit dem Shein-as-a-Service-Modell) zur Verfügung.

Beispiel

Der asiatische **Ultra-Fast-Fashion-Händler Shein** arbeitet für den **Versand in den USA** mit der digitalen Plattform **Flexport** zusammen. Durch diese Partnerschaft kann Shein die Logistikanforderungen US-amerikanischer Händler besser erfüllen, die auf dem Shein-Marktplatz verkaufen und ihren Shop in das Verkäuferportal von Flexport integrieren. Ziel ist es, den Lagerbestand zwischen Shein und Flexport zu synchronisieren, indem bei Shein eingehende Bestellungen direkt entsprechende Versand- und Logistikprozesse bei Flexport auslösen, sodass weniger Zeit für die Dateneingabe und die Datenverwaltung aufgewendet werden muss. In den USA hat Flexport nach eigenen Angaben bereits mehr als 30 E-Commerce- und Großhandelskanäle in sein dortiges Verkäuferportal integriert, u. a. von Amazon, Walmart und Shopify. Seit dem vergangenen Jahr ist Flexport zudem offizieller Fulfillment-Partner von Shopify und gewährt Shopify-Händlern Rabatte für die Nutzung seiner Dienstleistungen. ◀

Im Zusammenhang mit den Komponenten der ECR-Scorecard sei abschließend noch auf das wesentliche Integrator-Konzept hingewiesen. Im **Collaborative Planning Forecasting and Replenishment** (CPFR) geht es um die kooperative Planung, Prognose, Bestandsführung und Integration von Demand- bzw. Supply-Management-Prozessen von Herstellern und Händlern. CPFR definiert sich folglich als Partnerschaftskonzept zwischen zwei oder mehreren Partnern in der Logistikkette mit dem Ziel, auf Basis einer gemeinsamen Planung synchronisierte Prognosen zu erstellen. Damit werden sowohl Produktions- als auch Bestellabwicklungsprozesse optimiert. Es handelt sich folglich um einen Prozess zur Entwicklung einer gemeinsamen Prognose der Nachfrage und einer gemeinsamen, verbindlichen Planung aller beteiligten Partner in der Supply Chain, die eine Zusammenführung des Wissens von Industrie und Handel bei Prognose und Planung notwendig macht. Die Grundannahme ist, dass Handelsunternehmen über bessere Prognosemöglichkeiten bezüglich des zukünftigen Absatzes in den eigenen Filialen verfügen und Hersteller mit besseren Informationen zu Absatzplänen über mehrere Handelsunternehmen hinweg versorgt sind. Den operativen Ablauf der CPFR-Prozesse verdeutlicht Abb. 2.25.

Hersteller und Händler führen artikelbezogen separate Prognosen durch, die zu einer gemeinsamen, rollierenden und für alle Akteure über eine Plattform transparent bereitgestellte Prognose zusammengeführt werden. Im Falle einer vorher von allen Akteuren kooperativ definierten Abweichung vom Planwert, erfolgt eine direkte Abstimmung über die Gründe bzw. die Sinnhaftigkeit des Deltas. Entscheidend ist, dass die Abverkaufs- und Bestellprognosen des Handels sich nicht zu weit von den Produktionsprognosen des Herstel-

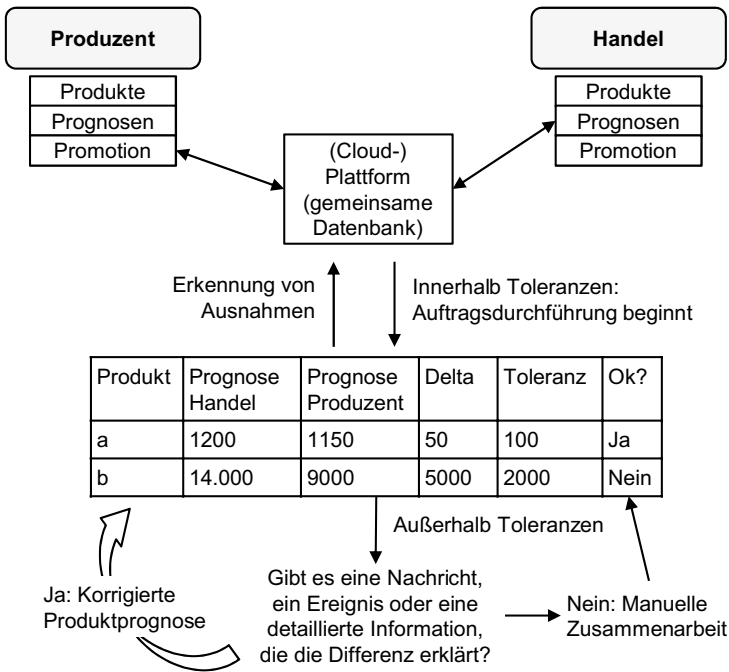


Abb. 2.25 Kooperationsidee beim CPFR. (Quelle: Eigene Darstellung)

lers entfernen. Diese gemeinsame Ausrichtung der Planungs- und Prognoseprozesse lässt die Gesamtmenge an Sicherheitsbeständen innerhalb der Logistikkette verringern, da durch die engere Zusammenarbeit Planungsunsicherheiten bei allen Partnern in der Supply Chain reduziert werden. Die kollaborative Planung umfasst üblicherweise einen längeren Zeitraum von zwei bis drei Monaten, sodass Planungsfehler rechtzeitig erkannt und korrigiert werden können.

CPFR wurde 1997 in den USA durch die VICS (nordamerikanische Voluntary Interindustry Commerce Standards Association) entwickelt und 1998 in einem Leitfaden (CPFR-Guidelines) veröffentlicht. Die VICS teilt den CPFR-Prozess in vier Teilbereiche und definiert CPFR als ein neunstufiges Geschäftsmodell, in dem die Ebenen der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in einem ganzheitlichen Workflow dargestellt werden. Dieser Prozess wurde von ECR Europe adaptiert bzw. angepasst und im Jahr 2001 empfohlen. Dennoch bleibt die Umsetzung des klassischen CPFR bislang auf wenige Pilotprojekte beschränkt, sodass ein branchenweiter Effekt nicht erkennbar ist. Der idealtypische CPFR-Prozess hat sich in der Praxisumsetzung zwischen den Supply-Chain-Partnern als zu aufwendig erwiesen und die Vermutung bestätigt, dass eine Umsetzung erst ab einem relativ hohen Mindestumsatz vertretbar ist.

Grundsätzlich sind die **Erfolgsaussichten** eines solchen kooperativen Ansatzes in folgenden Situationen **besonders hoch**:

- Die Nachfrage ist schwer zu prognostizieren (wie z. B. bei Neuprodukteinführungen).
- Es handelt sich um Artikel, deren Nachfrage häufig und intensiv über Promotionsaktivitäten künstlich beeinflusst wird (z. B. Kaffee).
- Die Produktion bzw. das Auffüllen der Bestände ist mit langen Lieferzeiten verbunden (wie z. B. bei Consumer-Electronics-Produkten oder Aktionsartikeln).
- Es handelt sich um Artikel mit einer besonders kurzen Lebensdauer (z. B. Modeartikel, Spielzeug oder Consumer-Electronics-Produkte).
- Saisonale Schwankungen beeinflussen die Nachfrageentwicklung dieser Artikel besonders stark (wie z. B. bei vielen Baumarktartikeln).

Für die mit dem Bullwhip-Effekt verbundenen Probleme und die im Rahmen der ECR-Initiative aufgezeigten Lösungsansätze spielt der Grundgedanke des CPFR-Konzeptes eine zentrale Rolle: Unternehmensübergreifende Supply Chains, die sich im theoretischen Extremfall vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden erstrecken, benötigen einen intensiven Informationsaustausch aller Beteiligten über zukünftige Bedarfe, aktuelle Bestände und geplante Bestellungen.

Beispiel

Das **SB-Warenhaus Globus** stellt seinen Lieferanten über ein webbasiertes Informationsportal tagesaktuelle Abverkaufsdaten (kostenpflichtig) zur Verfügung. Über ein Marktforschungsunternehmen, das die Daten von Globus erhält, verarbeitet und aufbereitet, liefert der Händler seinen Lieferanten ca. 40 Kennzahlen über Umsätze, Abverkäufe, Durchschnittspreise und Bestände auf Filial-, Regional und Gesamt-

ebene. Je nach Zahlungsbereitschaft der Lieferanten können diese auswählen, ob sie lediglich die eigenen Artikeldaten oder die aggregierten Daten zu allen Artikeln der Warengruppe nutzen wollen.

Einen ähnlichen Weg verfolgt der **Drogeriemarkthändler dm**, der den Lieferanten einen (kostenlosen) Zugang zum „Kundenorientierten Sortimentsindikator“ (KoSi) bietet. Die webbasierte KoSi-Anwendung bewertet den Status bzw. die Relevanz jedes einzelnen Artikels der ca. 650 Lieferanten des Händlers in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens enthält KoSi Informationen zu Wiederkaufsraten, Kundenloyalität, Liefertreue sowie zu weiteren Lieferservice- bzw. Logistikkennzahlen (Insgesamt spricht das Unternehmen von sieben relevanten Kriterien). Der Drogeriemarkthändler baut das Partnerportal zur zentralen Kooperationsplattform mit seinen Lieferanten aus. Neben immer detaillierteren Daten aus dem stationären und dem Omnichannel-Geschäft bietet das Portal u. a. eine zielgenaue Self-Service-Buchung von Retail-Media-Werbeplätzen.

Beide Handelsunternehmen – sowohl Globus, als auch dm – betonen, dass die Bereitstellung strukturierter Informationen zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit von Händlern und Lieferanten führen soll, um die Warenverfügbarkeit für den Endkunden bestmöglich sicherzustellen. Neben zahlreichen vertriebsorientierten Kenngrößen, die üblicherweise in den Jahresgesprächen zwischen Industrie und Handel intensiver thematisiert werden, geht es vor allem um Lieferservice- und Logistikkennzahlen, wie z. B. die Liefergenauigkeit, die Liefertermintreue, die Bestandshöhen und ggfs. zukünftig geplante Bestellmengen.

Im Jahr 2021 führte der US-amerikanische und weltweit größte Einzelhändler **Walmart** die „Walmart Luminare Suite“ für seine Lieferanten ein. Die teils kostenlos nutzbare Plattform (Basic Paket) bietet umfassende Informationen zu aktuellen und erwarteten Abverkaufsmengen (Abverkäufe, Trends, Käuferverhalten, Käuferwahrnehmung) in den einzelnen Warengruppen (Categories). Walmart-Zulieferer, die sich für das kostenpflichtige, deutlich erweiterte Plattform-Paket entscheiden, haben darüber hinaus u. a. Zugang zum digitalen Fußabdruck bzw. zur Customer Journey von Kunden aus dem Onlinehandel (wie z. B. Verweildauer, verbundene Artikel, Click-Häufigkeit). Der verbesserte Einblick in das Käuferverhalten, die Leistung der Vertriebskanäle und die Wahrnehmung der Kunden ermöglicht es Walmart, bessere und strategisch datengestützte Entscheidungen zu treffen. Dadurch können Sortimente optimiert und der Warenbestand zielgerecht prognostiziert werden. Zudem erfolgt eine direkte Integration von verwertbaren Erkenntnissen aus der Luminare Suite in bestehende Merchandising-Tools, um die datenbezogene Zusammenarbeit mit Lieferanten zu erleichtern. Darüber hinaus erprobt Walmart etwaige Einsatzmöglichkeiten der Plattform-Daten im Werbe-Ökosystem von Walmart Connect.

Unabhängig von der beschriebenen Lieferanten-Plattform **investiert der Händler intensiv in die Verbesserung seiner Upstream- und Downstream-Supply-Chain-**

Netzwerke. Im August 2022 erwarb Walmart das Unternehmen Volt Systems, ein Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die den Lieferanten eine bessere On-Demand-Transparenz der Merchandising-Ressourcen ermöglichen. Im Februar 2022 baute Walmart eine Technologieplattform auf, die sein Ökosystem für die Lieferung auf der Letzten Meile unterstützt. Die Plattform ist unabhängig von Angebot und Nachfrage und basiert auf einem eigenen Marktplatz. Sie nutzt Automatisierung und maschinelles Lernen, um eine nahezu unendliche Anzahl von Faktoren in verwertbare Daten umzuwandeln. Die Plattform lernt durch Künstliche Intelligenz und ist darauf ausgelegt, sich ständig zu verbessern. ◀

Die Supply-Chain-Realität wird diesem Anspruch bzw. dieser Forderung bislang nur bedingt gerecht, weil man in der vermeintlichen Exklusivität der Daten- und Informationsverfügbarkeit häufig einen individuellen Wettbewerbsvorteil sieht, den man nicht aufgeben möchte. Insofern verwundert es nicht, dass die Händler den Herstellern, wenn überhaupt, strukturierte Abverkaufsdaten und Logistikkennzahlen nur gegen ein entsprechendes Entgelt zur Verfügung stellen. Hersteller erheben daher zumeist eigene Shopper-Analytics-Daten über Marktforschungsunternehmen, wie z. B. die GfK oder Nielsen.

Ein weiterer Hemmschuh für viele Unternehmen liegt vermutlich auch in der bereits in Abschn. 2.2.2 beschriebenen Tatsache, dass Unternehmen typischerweise Teil von unzähligen Supply Chains sind, sich also in logistischen Netzwerken bewegen (Netze statt Ketten). In solchen dynamischen, verwobenen, teils in ihren Beziehungen der Unternehmen untereinander intransparent anmutenden Netze, sind die Risiken einer offenen Kommunikation und Kooperation für viele Unternehmen (noch) zu hoch und die (eigenen) Vorteile (noch) zu gering. Möglicherweise bewirken die im Rahmen der Digitalisierung notwendigen Anpassungen (vgl. die Ausführungen zu Digitalisierung und Frenemy in Abschn. 2.1.2) einen entsprechenden kulturellen Wandel in der Art der Zusammenarbeit und der Vertrauensbildung. Zudem müssten Unternehmen entsprechende CPFR-Projekte mit unterschiedlichen Lieferanten bzw. Kunden in unterschiedlichen Versorgungsketten mit mehreren zehntausend Artikeln aufsetzen und durchführen. Daraus ergibt sich eine kaum zu „handelnde“ CPFR-Komplexität in Bezug auf Bestellungen, Bestände und Prognosen in den beteiligten Unternehmen, die sowohl die Bestandsoptimierungen, als auch die Umsatzwirkungen durch höhere Verfügbarkeiten, aufzehren bzw. überkompensieren.

2.3 Bedeutung und Designprinzipien von Logistiknetzwerken

Erweitert man nun das Verständnis eines unternehmensbezogenen Logistiksystems auf eine unternehmensübergreifende Supply-Chain-Management-Perspektive, ist der Begriff der logistischen Netzwerke geeigneter zur Erklärung der teils sehr komplexen Zusammenhänge zwischen Lieferservices und Logistikkosten.

2.3.1 Bedeutung und Typologisierung logistischer Netzwerke

Bretzke (2020, S. 131) definiert ein logistisches Netzwerk als „ein geordnetes Durchflusssystem von hierarchisch und geografisch angeordneten, im Hinblick auf ein Leistungsziel komplementärer Ressourcenknoten und diese Knoten verbindenden Transport- und Informationsflüssen (Kanten), dem dauerhaft die Aufgabe zufällt, in einem Leistungsverbund Quellen bedarfsgerecht und wirtschaftlich mit Senken zu verbinden“. **Wichtige Begriffspaare** für die weitere Diskussion sind:

- **Knoten und Kanten:** Knoten sind alle Orte in einem Logistiknetzwerk, an denen ortsgebunden eine logistische Leistung erbracht wird (z. B. Wareneingang, Ein-/Auslagerung, Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpackung, Etikettierung, Warenausgang, Ent-/Beladung, Umschlag, Sortierung etc.). Knoten können folglich Distributionslager von Verladern, Umschlagslager von Speditionen, Pufferlager von Produzenten, Filialen des Handels, End- und Geschäftskundenadresspunkte oder auch Packstationen sein. Die Kanten beschreiben die Transport- und Informationsverbindungen (ggfs. auch finanzielle Verbindungen) zwischen den Knoten, d. h. Transporte und Informationen (z. B. Ladeliste, transportbegleitende Dokumente) zwischen Lagern, Transporte und Informationen (z. B. Lieferschein) aus einem Lager in eine Filiale oder auch die Paketbelieferung samt Informationen (z. B. Rechnung, Retouren-Etikett) von Endkunden an die Haustür oder in eine Packstation.
- **Quellen und Senken:** Als Quellen bezeichnet man den Herkunftsort einer Ware, Senken sind die jeweiligen Zielorte. Aus Sicht der in einem logistischen Netzwerk tätigen Akteure kann die Quelle des einen Beteiligten die Senke des anderen Partners sein. Das Regionallager eines Lebensmittel-Einzelhändlers stellt aus Sicht der Konsumgüterhersteller eine Senke dar, in die regelmäßig Waren geliefert werden müssen. Für die Filiale in der Innenstadt ist das Regionallager der zentrale Quellort, aus dem die Filiale mit Nachschubware versorgt wird. Quellen und Senken sind beide Knoten in logistischen Netzwerken. Im Rahmen der Netzwerkplanung führen Logistikverantwortliche häufig Quellen-Senken-Analysen durch. Es geht darum, den optimalen Kompromiss aus (möglichst minimalen) Transportkosten und (mit dem Kunden vereinbartem) Lieferserviceniveau zu ermitteln. Dieses „Center of Gravity“ bzw. der sich ergebende optimale Standort ist das Ergebnis einer Analyse von zurückgelegten Entfernungen, transportierten Mengen, gefahrenen Frequenzen, Standortbedingungen, Lagerbeständen (Transport- und Lagerhaltungskosten) sowie den zu erreichenden Lieferzeiten bzw. Lieferzeitfenstern (Lieferservices).
- **Wirtschaftlich und bedarfsgerecht:** Wirtschaftlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Leistungserbringung unter dem „Primat der Kostenoptimierung“ erfolgen sollte, d. h. zu möglichst geringen Logistikkosten (Transportkosten, Lagerhaltungskosten, administrative Kosten). Unter bedarfsgerecht versteht man, dass die Anforderungen der Kunden an die Lieferservices (Abschn. 3.2) erfüllt werden sollten (u. a. Lieferzeit, Liefertermintreue, Lieferflexibilität, Lieferbereitschaft).

nach von	bestimmten Orten (eine oder wenige Senken)	jedem Ort (viele Senken)
bestimmten Orten (eine oder wenige Quellen)	Relations-Spezialisten (Punkt-zu-Punkt, Rampe-zu-Rampe)	Verladergeprägte Distributionsnetze (Handel, Industrie)
jedem Ort (viele Quellen)	Beschaffungslogistik- Netze (Gebietsspedi- tionssystem, Quellge- bietskonsolidierung)	Stückgutssysteme und KEP-Netzwerke (Dienstleisternetze)

KEP: Kurier, Express, Paket

Abb. 2.26 Typen von Logistiknetzwerken. (Quelle: Eigene Darstellung)

Legt man das Ordnungskriterium der Anzahl an Quellen und Senken zu Grunde, so lassen sich unterschiedliche **Typen logistischer Netzwerke** differenzieren (vgl. Abb. 2.26).

Konstellationen, bei denen im Extremfall eine Quelle mit einer Senke verbunden wird, nennt man Relationsspezialisten oder Relationsnetzwerke. In der Praxis werden solche Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die nur bedingt als Netzwerke bezeichnet werden können, über Teil- oder Komplettladungsverkehre abgewickelt (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 3.1.2).

Netzwerke, bei denen Verbindungen zwischen vielen Quellen und wenigen bzw. einer Senke vorliegen, sind typische Strukturen in der **Beschaffungslogistik**. Insbesondere in der Automobilindustrie findet man häufig Gebietsspediteursmodelle, bei denen unterschiedliche Spediteure in definierten Regionen die Abholung von Waren bei Lieferanten verantworten und eine gebündelte Belieferung in die Pufferlager der Hersteller (OEM) vornehmen. Wesentliche Vorteile sind eine Auslastungsoptimierung der Transporte, eine Reduzierung der Anliefervorgänge in den Eingangslagern der Hersteller sowie die Möglichkeit der Durchführung geschlossener Behälterkreisläufe, die aufgrund der branchenspezifischen Behälter (genormte Klein- und Großladungsträger, KLT/GLT) in der Automotive-Industrie zur Reinigung und Bestandskontrolle notwendig sind.

- OEM bedeutet **Original Equipment Manufacturer** und steht als gängige Abkürzung vor allem für die Rolle der Markenhersteller in der Automobilindustrie (z. B. BMW, Audi) oder der Konsumgüterbranche (z. B. Henkel, Hugo Boss, Miele, Nestlé).

In der **Distributionslogistik** zeichnet sich die Quellen-Senken-Struktur dadurch aus, dass üblicherweise aus wenigen Quellen bzw. einer Quelle Waren an viele Senken (One-to-Many-Architektur) geliefert werden. Im Extremfall müssen Millionen von Endkundenadressen aus den Distributionslagern der Onlinehändler angefahren und Kunden mit Paketsendungen versorgt werden. Hier zeigt sich die Besonderheit der **Paket- und**

Stückgutnetzwerke, die als Many-to-Many-Netzwerke von vielen Quellen aus viele Senken bedienen. Im Regelfall überschneiden sich die verladereigenen Beschaffungs- und Distributionslogistiknetzwerke mit den Netzwerken der Logistikdienstleister, indem die Dienstleisternetze Transport-, Lagerhaltungs- und Umschlagsaufgaben in den Verladernetzwerken übernehmen. Beispielsweise übergibt ein Onlinehändler, der aus seinem deutschen Zentrallager in Erfurt täglich hunderttausende Kunden in Deutschland beliefert, die Paketsendungen in seinem Warenausgang an einen Paketdienstleister, der die Sendungen in Wechselbrücken verlädt und über das nächstgelegene Umschlagszentrum in sein Paketnetzwerk einspeist. Das Zentrallager des Onlinehändlers ist aus Sicht des Paketdienstes eine Quelle, von der Ware zur weiteren Verarbeitung abgeholt und letztlich beim Endkunden in der Letzten Meile (vgl. Abschn. 5.3) zugestellt wird.

2.3.2 Effekte mit Wirkung auf Logistiknetzwerke

Abgeleitet aus den in Abschn. 2.1.1 beschriebenen Megatrends lassen sich drei wesentliche Effekte identifizieren, die zu veränderten Anforderungen an logistische Netzwerke führen.

Erstens verändert der als **Güterstruktureffekt** zu bezeichnende Effekt die Art bzw. Struktur der zu transportierenden Güter vor allem in vielen westlichen Industrien. Seit Jahrzehnten lässt sich über die amtlichen Statistiken (z. B. des Statistischen Bundesamtes in Deutschland, www.destatis.de) eine Stagnation bzw. ein Rückgang von Grundstoffproduktionen und Grundstoffverarbeitungen feststellen, die den Transportbedarf an geringwertigen, transportkostenempfindlichen Massengütern (wie z. B. Kohle, Erze, Steine und Erden etc.) mit einem verhältnismäßig hohen Transportkostenanteil an den Gesamtkosten des Produktes reduzieren. Gleichzeitig dringen Investitions- und langlebige Konsumgüter in den Vordergrund. Somit nimmt der Bedarf an hochwertigen, eilbedürftigen Gütern in geringen Sendungsgrößen kontinuierlich zu (z. B. beim Transport von High-Tech-Produkten und Ersatzteilen). In Konsequenz ergeben sich häufigere und kleingewichtigere Sendungstransporte, die vor allem über die straßengebundenen Transportnetzwerke abgewickelt werden. Darüber hinaus sorgen die Mengenumschichtungen aus dem stationären Einzelhandel bzw. dem klassischen Großhandel in den Onlinehandel für eine weitere Verstärkung des Güterstruktureffektes. Den Extremfall repräsentieren die modernen Bestellsysteme im Onlinehandel, bei denen über Dash Buttons, „Jetzt Kaufen“-Optionen oder Voice-Systeme kleinste Bestellmengen vom Endkunden auf einfachste Weise geordert werden können. Eine ähnliche Folge ergibt sich durch die stark zunehmende App-Nutzung zur Platzierung von Online-Bestellungen im Rahmen des Mobile Commerce.

- **Wichtig** Der **Dash Button**, der in Deutschland im Jahr 2016 vom Onlinehändler Amazon exklusiv für Kunden des Kundenbindungsprogrammes „Amazon Prime“ in den Markt gebracht wurde, ist ein vereinfachtes Bestellsystem für den Onlinehandel,

bei dem durch einen einfachen Knopfdruck die Bestellung ausgewählter Verbrauchsartikel ausgelöst wird. Der physische Dash Button ist ein kleiner Kunststoffbutton mit WLAN-Funktion, Selbstklebefläche, abnehmbaren Befestigungshaken und einer kleinen LED, die anzeigt, ob Bestellungen erfolgreich aufgegeben wurden oder nicht. Jeder Dash Button ist individuell konfigurierbar und mit einem Hersteller vorbelegt. Nach der Lieferung können Kunden den Button in der Amazon-App auf dem Smartphone verwalten und einstellen, welches Produkt dieses Herstellers bei einem Knopfdruck bestellt werden soll. Zum Schutz vor Mehrfachbestellungen löst jeder Dash Button nur eine Bestellung aus. Erst wenn diese Bestellung ausgeliefert wurde, löst der nächste Knopfdruck wieder eine Bestellung aus. Nach Kritik von Verbraucherschutzorganisationen und Gerichten aufgrund fehlender Klarheit von Informationen zu Inhalt, Preis und Kaufabwicklung hat Amazon 2019 den Verkauf weltweit eingestellt. Virtuelle Dash Buttons, die sich Kunden auf der Amazon-Website oder in der App einrichten können, bleiben erhalten.

Voice-Systeme sind sprachgesteuerte Assistenten, z. B. von Amazon (Echo Alexa), Apple (Siri), Google (Voice Search) oder Microsoft (Cortana), die es über Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten ermöglichen, über die natürliche Sprache mit Endgeräten zu kommunizieren. Über **Chatbots** (von engl. „Robot“ bzw. deutsch „Roboter“) können Verbraucher – entweder per Texteingabe oder Stimme – mit Systemen kommunizieren. Dahinter stecken Algorithmen und **Machine-Learning-Konzepte**. Bislang werden derartige Voice-Systeme überwiegend für die sprachgesteuerte Suche im Internet oder für die Steuerung von Funktionen im Haushalt genutzt. Experten gehen allerdings davon aus, dass der **Voice Commerce**, d. h. der Onlinekauf über eine sprachbasierte Bestellung (auch Conversational Commerce genannt) mittels eines Voice-Systems, zukünftig an Bedeutung gewinnen wird („Voice is the new Battleground!“).

Unter **Spatial-Commerce-Systemen** versteht man Anwendungen, in denen digitale und reale Shopping-Welten weitgehend miteinander verschmelzen. Häufig auch als Mixed Reality bezeichnet, verbindet Spatial Commerce die bereits vorhandenen Augmented- und Virtual-Reality-Technologien (AR, VR). Unter Nutzung von neuartigen Virtual-Reality-Brillen (wie z. B. die Apple Vision Pro, die u. a. die Otto Group im Live-Shopping nutzt) reichen die Einsatzmöglichkeiten von einfachen Produktdarstellungen in 3D bis zu Virtual Try-Ons (Virtuelle Anproben) oder Produktplatzierungen in der erweiterten Realität (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 1.1.2). Weitere Anwendungsfelder könnten in der Beratung bzw. im Kundenservice, am Arbeitsplatz zur Unterstützung von Remote Work, im Metaverse sowie in der Produkt- oder in der App-Entwicklung liegen.

Zweitens spielt der **Gütermengeneffekt**, besser auch als **Güterentfernungseffekt** bezeichnet, eine wichtige Rolle in der Veränderung von logistischen Netzwerken. Die weiter zunehmende internationale Arbeitsteilung durch Dislozierung bzw. Globalisierung (vgl. Abschn. 2.1.1), reduzierte Fertigungstiefen und verlängerte Werkbänke durch Outsourcing

nach Osteuropa und Asien, sowie ein weiter wachsender Binnenmarkt durch die EU-Erweiterung, führten in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Anstieg der durchschnittlichen Transportentfernungen (nicht zwingend der Transporttonnage). Im Ergebnis steht ein deutlicher Anstieg der Tonnenkilometer (Transportkilometer x Transporttonnage) im Vergleich zum realen Bruttoinlandsprodukt. Von dieser Ausweitung der Transportentfernung sollte vor allem der mengen- und entfernungsstarke Schienengüterverkehr profitieren, der große Mengen über lange Distanzen besonders wirtschaftlich transportieren kann. In der Praxis bestehen allerdings immer noch große Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Transporten auf der Schiene (auch innerhalb der EU) durch unterschiedliche nationale Gesetze, komplexe behördliche Zuständigkeiten sowie unterschiedliche technische Ausrüstungen (z. B. Spurweiten und Elektrifizierungen).

Drittens entstehen durch den **Logistikeffekt** zunehmend engere Verflechtungen von Wertschöpfungsstufen und Standorten (u. a. weiter forciert durch die in Abschn. 2.1.1 beschriebenen Near-Shoring-Strategien) mit einer immer stärkeren räumlichen Zergliederung von Logistiknetzwerken. Ziel ist es, globale, interdependente, hochgradig getaktete Wertschöpfungsnetzwerke möglichst serviceorientiert, gleichzeitig aber auch kostenminimal (bzw. bestandsoptimiert) zu betreiben (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Stellhebeln in Distributionssystemen in Abschn. 3.1.1). Im Ergebnis ergeben sich häufigere und zunehmend kleinräumige (regionale) Verkehre in kleineren Transporteinheiten, bei denen aufgrund des Zieles einer weitgehenden Bestandsreduzierung in den Just-in-Time-geführten Supply Chains (z. B. der Automobilindustrie) zeitkritische Transporte eine wachsende Bedeutung erfahren. In der Automobilindustrie ist es beispielsweise seit vielen Jahren üblich, dass sich die Lieferanten mit Produktions- oder Lagerstandorten in der Nähe der global vorhandenen automobilen Montagewerke ansiedeln (Lieferantenparks), um kleine Mengen über kurze Distanzen, in kurzen Lieferzeiten, mit hoher Termintreue, produktionssynchron anzuliefern.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die globale Zergliederung von Wertschöpfungsketten (Dislozierung) zu steigenden Herausforderungen in Bezug auf den Service einerseits und die Logistikkosten andererseits führen. Wachsenden Serviceanforderungen im Bereich der Lieferzeit, der Termintreue und der Flexibilität stehen hohe Erwartungen in Bezug auf die Reduzierung von Beständen und Transportkosten gegenüber. Nach dem Motto „die besten Bestände sind die, die nicht existieren“ wurde in den letzten Jahren ein massiver Bestandsabbau in logistischen Netzwerken betrieben, der in Krisenzeiten (z. B. Naturkatastrophen, Lieferanten-Krisen, Pandemien) immer wieder aufs Neue auf die Agenda der (Logistik-)Manager kommt, kurzfristig korrigiert und spätestens mittelfristig erneut nach dem oben beschriebenen Motto weiterverfolgt wird. Der echte Wert von Puffer-Beständen, die Kompensation von Risiken in Logistiknetzwerken, wird in der Praxis erfahrungsgemäß nur bei drohendem oder bereits eingetretenem Risiko erkannt (wie während der Corona-Pandemie, der Krise im Roten Meer oder der Beschränkungen im Panama-Kanal). In Bezug auf die Transportkosten ist festzustellen, dass die Erzielung von Skaleneffekten (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.3.3 und 3.4.1) einerseits bei globalen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (z. B. zwi-

schen Hafenstandorten bei Seefrachttransporten oder zwischen Umschlagsterminals im intraeuropäischen Verkehr), andererseits bei lokal-regionalen Distributionsverkehren eine wesentliche Rolle einnimmt.

Die Frage nach der bestmöglichen Ausgestaltung von Beständen und Transporten in logistischen Netzwerken wird im Rahmen der nun folgenden Diskussion zur optimalen Konfiguration von Logistiknetzwerken umfassend behandelt.

2.3.3 Designprinzipien logistischer Netzwerke

Der erfolgreiche Betrieb eines Logistiknetzwerkes setzt voraus, dass man versteht, anhand welcher Kriterien bzw. Prinzipien man die Güte eines Netzwerkes beurteilen kann. Bretzke bietet hierzu Designprinzipien an, die – angemessen, erweitert und weniger komplex – in Abb. 2.27 überblicksartig dargestellt sind (Bretzke 2020, S. 145–171).

Das erste Prinzip der **Bündelung im Bestandsmanagement** lässt sich über die Formulierung „so viel zentral wie möglich, so viel dezentral wie nötig“ bestens zusammenfassen. Der erste Teil des Satzes beschreibt die Notwendigkeit einer Zusammenführung bzw. Zentralisierung von Beständen, wo es möglich ist. Dahinter steht das Ziel der weitgehenden Reduzierung der Lagerhaltungskosten, das bei zentralisierten Beständen tendenziell eher erreicht wird als bei dezentralen, flächig verteilten (Doppel-)Beständen. Eine stärkere Dezentralität ist allerdings dann sinnvoll und geboten, wenn die Kundenanforderungen, z. B. an eine schnelle und termintreue Belieferung, dies erforderlich machen. Eine bundesweite Same-Day-Belieferung mit einer Cut-Off-Zeit (spätester Bestellzeitpunkt) um 12:00 Uhr setzt beispielsweise voraus, dass man in der Fläche mit Beständen vertreten ist, wie es aktuell im Lebensmittel-Onlinehandel mit lokalen Auslieferungslagern oder Dark

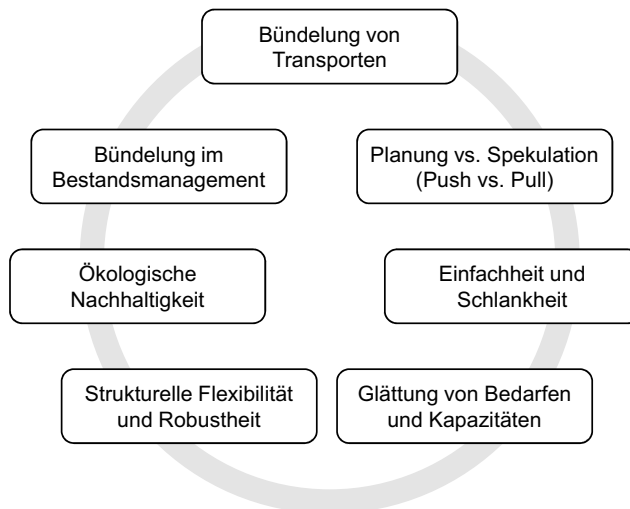


Abb. 2.27 Grundlegende Designprinzipien logistischer Netzwerke

Stores probiert wird. Dark Stores werden Lager genannt, die in Bezug auf Layout und Sortimenten wie Filialen ausgestaltet sind, für Endkunden aber nicht zugänglich sind (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 4.4.4). Ein anderes Beispiel wäre ein Landmaschinenhersteller, der seinen Kunden einen globalen 24 h-Ersatzteilservice anbietet. Um tatsächlich jeden Ort der Welt innerhalb eines Tages mit Ersatzteilen versorgen zu können, sind mehrstufige, flächendeckende Lager notwendig, in denen zumindest die Schnelldreher-Ersatzteile vorrätig sind.

- **Wichtig Schnelldreher** sind Artikel, die häufig abverkauft werden bzw. einer starken Nachfrage unterliegen. Im Lebensmittelhandel sind Schnelldreher solche Produkte, die täglich nachversorgt werden müssen. Für einen Baumarkt ist ein Schnelldreher eher ein Artikel, bei dem der Bestand alle zwei Wochen erneuert werden muss. Im Gegensatz dazu sind **Langsamdreher** selten abverkaufte Waren. Häufig spricht man in diesem Zusammenhang auch (eher abfällig) von Rennern und Pennern. Zur weiteren Differenzierung werden die genannten Begriffe noch um Ultra-Schnelldreher und Ultra-Langsamdreher erweitert.

Skaleneffekte (engl. Economies of Scale) beziehen sich auf die Veränderungen in den Kosten oder dem Output, die auftreten, wenn sich die Auslastung vorhandener Kapazitäten (z. B. LKW-, Waggon- oder Container-Laderaum) erhöht oder verringert. Positive Skaleneffekte ergeben sich durch eine Erhöhung der Transportauslastung, sodass sich die anfallenden Fixkosten (z. B. für Fahrpersonal, Stand- und Wartezeiten) auf mehr Transporteinheiten verteilen. Im Ergebnis erreicht man eine Senkung der Durchschnittskosten pro transportierte Einheit. Kontinuierlich steigende Transportmengen können zumindest kurzzeitig zu steigenden Durchschnittskosten führen, wenn die Transportkapazitäten an ihre Auslastungsgrenzen stoßen (voll ausgelastet sind) und zusätzliche Transportmittel benötigt werden. In diesem Fall entstehen zunächst negative Skaleneffekte (bzw. sprungfixe Kosten durch die Neuanschaffung von Ressourcen, wie z. B. Fahrzeuge und Mitarbeiter), die sich mit weiter zunehmender Menge und in Konsequenz höherer Auslastungen wieder ins Positive entwickeln.

Ein weiteres wichtiges Prinzip betrifft die **Bündelung von Transporten**. Damit ist die Konsolidierung von Warenströmen (über die Zeit und/oder den Raum) zur größtmöglichen Auslastung von Transportkapazitäten gemeint. Dahinter steht das betriebswirtschaftlich gebotene Ziel der Erzeugung von Skaleneffekten (Economies of Scale), d. h., dass mit zunehmender Auslastung der Kapazitäten die Kosten pro transportierte Einheit (Volumen und/oder Gewicht) sinken (Stückkostendegressionseffekt). Da die wesentlichen Treiber der Transportkosten die zurückzulegende Distanz und das Gewicht und/oder das Volumen der zu transportierenden Sendung sind, steigt der Wert gebündelter Transporte mit der zu überwindenden Distanz. Die stärksten Skaleneffekte werden also dann erzeugt, wenn es gelingt, hoch ausgelastet über lange Entfernungen zu transportieren. Die Ausnutzung größtmöglicher Skaleneffekte setzt voraus, dass auf stark ausgelasteten Routen

Transportmittel mit möglichst großer Transportkapazität verwendet werden. Insofern sind die in der Praxis erkennbaren Tendenzen zu immer größeren Transporteinheiten bei LKW (Lang-LKW), im Schienengüterverkehr (Diskussion über die Verlängerung der maximalen Zuglänge auf über 1000 m), im Luftverkehr (Airbus Beluga, Boeing 747, Antonow oder der Prototyp „Windrunner“ mit fast 80 m Flügelspannweite) und in der Container-Schifffahrt (Schiffe mit Kapazitäten von mehr als 20.000 TEU, TEU steht für „Twenty Foot Equivalent Unit“ und bezeichnet einen 20-Fuss-Container mit Abmessungen von 6,01 m × 2,44 m × 2,59 m) als Bestreben zur Erzeugung und Nutzung maximaler Stückkostendegressionseffekte zu sehen.

Beispiel

Bei der Kommissionierung unterscheidet man zwischen einer **auftrags- und einer artikelbezogenen Kommissionierung**. Bei der auftragsorientierten Variante stellt der Kommissionierer unterschiedliche Artikel für einen Kundenauftrag zusammen (**einstufige Kommissionierung**, überwiegend nach dem Mensch-zur-Ware-Prinzip). Pro Auftrag benötigt der Kommissionierer mehr Zeit und legt lange Wege im Lager zurück. Bei der artikelbezogenen Kommissionierung pickt der Kommissionierer unterschiedliche Artikel aus mehreren Aufträgen in einer bestimmten Lagerzone oder erhält einzelne Artikel aus unterschiedlichen Aufträgen per Ware-zum-Menschen-Prinzip bereitgestellt. Dadurch sind die zurückzulegenden Wege kürzer, allerdings ist eine Zusammenführung von Kundenaufträgen notwendig (**mehrstufige Kommissionierung** bzw. Sendungskonsolidierung).

Das **Musikhaus Thomann** ist Europas größter Onlinehändler für Musikgeräte und -equipment. Das Unternehmen betreibt am Standort Burgebrach (nahe Bamberg) ein hochmodernes Logistikzentrum, in dem dauerhaft ca. 90.000 der über 100.000 unterschiedlichen Artikel vorgehalten werden. Jedes dritte in Deutschland verkaufte Instrument wurde im Thomann-Lager gelagert, kommissioniert, verpackt und an Kunden gesendet. Die Lagerhaltung erfordert zudem ein differenziertes, häufig sehr sensibles Handling. Holzinstrumente, die in Asien produziert wurden, benötigen spezifische klimatische Bedingungen, um sich zu akklimatisieren bzw. nicht beschädigt zu werden.

Thomann hat in den vergangenen Jahren hohe Investitionen in die Verbesserung der Logistikabwicklung getätigt, wie z. B. den Bau eines automatisierten Hochregallagers, eines Shuttle-Lagers, eines Schmalganglagers sowie eines neues Versandcenters mit automatischen Verpackungsanlagen. Hervorzuheben ist, dass Thomann einen erheblichen Aufwand für die **Konsolidierung von Sendungen** betreibt. Aufgrund der Lagergröße und der individuellen Lagerbedingungen der einzelnen Artikel, können für einen Kundenauftrag zusammenzustellende Artikel in unterschiedlichen Lagerbereichen liegen. Um eine Bündelung unterschiedlicher Artikel zu einer Kundensendung zu erreichen, hat Thomann ein Förderstreckensystem implementiert, an dessen Ende eine automatisierte Verpackungsanlage steht, die eine optimale Verpackung auf Basis einer Vermessung der konsolidierten Sendungen auswählt und die einzelnen Artikel verpackt.

Dadurch kommt das Unternehmen einerseits dem Kundenwunsch nach möglichst wenigen Anlieferungen nach. Auf der anderen Seite verringert Thomann durch die Sendungskonsolidierung zahlreiche Transportbewegungen, vermeidet unnötigen Schadstoffausstoß und reduziert die Kosten für ausgehende Belieferungen. ◀

Der aus Kostengründen notwendigen Bündelung von Transporten steht in der Realität häufig die Transportkostenunempfindlichkeit von Produkten mit hoher Wertdichte entgegen. Tendenziell begünstigt der damit verbundene niedrige Transportkostenanteil (an den Gesamtkosten der Bereitstellung derartiger Produkte) eher häufigere und kleingewichtige Sendungen und erschwert dadurch die gewünschten Sendungskonsolidierungen. Beispiele für transportkostenunempfindliche Güter sind Medizinprodukte, technische Ersatzteile, High-Tech Güter, Luxusgüter oder Consumer-Electronics-Produkte, bei denen die Transportkosten aufgrund ihrer Werthaltigkeit (bzw. ihres hohen Verkaufspreises) kaum ins Gewicht fallen.

Zur gleichmäßigen **Auslastungssteigerung bei LKW-Transporten** stehen Unternehmen **zwei grundlegende Möglichkeiten** zur Verfügung:

- **Temporäre Verzögerung von Transporten bis zur optimalen Auslastung:** Ein Unternehmen liefert erst dann aus, wenn eine kritische Auslastungsmenge erreicht ist. Daraus resultiert das Problem variabler Lieferzeiten für die Empfänger der Ware, die diese Unsicherheit ggfs. durch Sicherheitsbestände kompensieren müssen. Derartige Verzögerungsstrategien lassen sich beispielsweise in der transportkostenempfindlichen Möbelbranche (eine Branche, in der der Anteil der Transportkosten an den Gesamtkosten der Unternehmen verhältnismäßig hoch ist) finden. Einerseits werden Direkttransporte von den (überwiegend deutschen oder polnischen) Herstellerrampen in die einzelnen Handelsfilialen (Neumöbellogistik) erst dann veranlasst, wenn eine kritische Auslastung erreicht ist. In der Endbelieferung des stationären Möbelhandels wird dem Endkunden andererseits häufig erst ein Belieferungstermin final zugesagt, wenn eine entsprechende Tourenauslastung gegeben ist. Dies führt im Ergebnis zu den häufig (wochen-)langen Lieferzeiten ab der Bestellung durch den Kunden.
- **Durchführung von Transporten ohne Zeitverzug:** Hier geht es um eine fallweise Abweichung vom Pull-Prinzip, um eine hohe Transportauslastung zu erreichen. Damit ist gemeint, dass – falls keine ausreichende Auslastung des Transportes gegeben ist – mehr geliefert wird, als der Kunde bestellt hat. Das heißt, dass die optimale Bestellmenge zugunsten der Transportkosten angepasst bzw. erhöht wird. Eine solche Vorgehensweise findet man u. a. in der kostensensiblen Filialbelieferung von Discountern aus den handelseigenen Regionallagern, bei denen die Bestellmengen ausgewählter Artikel nach Abstimmung mit den Filialen so angepasst werden können, dass bestmögliche Transportauslastungen erreicht werden. Hier erfolgt eine vorbildliche Kooperation bzw. Abstimmung zwischen der Logistikabwicklung und der Beschaffung zum Zwecke einer optimalen Transportauslastung. In der Filialbelieferung der Discounter müssen – abhängig vom Distributionsgebiet – teils sehr lange Strecken zwischen den Zentral-

lagern und den Filialen zurückgelegt werden (bis zu 150 km Entfernung zwischen Zentrallager und Filiale), sodass eine hohe Auslastung dieser Transporte zur Erreichung hoher Wirtschaftlichkeit essenziell ist (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Transportkostenkurven und den sich ergebenden Quintessenzen („lange und möglichst hoch ausgelastet transportieren“) in Abschn. 3.4.1).

Im dritten Prinzip **Planung vs. Spekulation** wird beabsichtigt, einen klugen Mix aus planbasierten und auftragsbasierten Aktivitäten durch zweckmäßige Festlegung des Kundenauftrags-Entkopplungspunktes zu erreichen. Empfohlen wird – als Konsequenz aus der steigenden Variantenvielfalt (Der Extremfall wäre eine einhundertprozentige Individualisierung eines Produktes.) – den Zeitpunkt der finalen Auftrags Erfüllung bis zum jeweiligen (tatsächlichen) Auftragseingang zu verschieben (daher der Begriff Postponement). Die dadurch entstehende verzögerte (aber schnelle) Variantenbildung bzw. möglichst späte Finalisierung eines kundenspezifischen Produktes (Late Fit) führt zu angemessenen Bestandskosten in Kombination mit einer hohen Lieferbereitschaft und kurzen Lieferzeiten. Vor allem im B2C-Onlinehandel existieren zahlreiche Postponement- bzw. Konfigurations-Geschäftsmodelle, wie z. B. die Konzepte von Myboshi, Mymuesli, Spreadshirt oder Flyeralarm es zeigen. Die Geschäftsmodelle der Automobilhersteller können auch als Konfigurations-Konzepte bezeichnet werden, da der Endkunde aus einer unendlichen Vielfalt potenzieller Varianten und Derivate auswählen kann und daraus ein kundenindividuelles Fahrzeug entsteht.

- Als **Kundenauftrags-Entkopplungspunkt** bezeichnet man den Knoten in einem logistischen Netzwerk, in dem die Bestände liegen, aus denen ein konkreter Kundenauftrag bedient wird. Man nennt den Kundenauftrags-Entkopplungspunkt auch **Order Penetration Point (OPP)**. Hier findet die Entkopplung zwischen prognosebasierter Push-Versorgung und auftragsgetriebener Pull-Versorgung statt.

Große Bedeutung in der operativen Steuerung von Distributionsnetzen hat das Prinzip der **Glättung von Bedarfen und Kapazitäten**. Ziel ist es, Arbeitsunterbrechungen und Staus zu verhindern und die vorhandenen Kapazitäten (Fahrzeuge, Lagerflächen, Technik, Personal) bestmöglich der Nachfrage anzupassen. Bei zunehmend unsicheren, stark schwankenden Bedarfen und kurzfristig eingehenden Kundenaufträgen, gewinnt die Fähigkeit zur Harmonisierung von Kapazitäten und Bedarfen immer mehr an Bedeutung. Sowohl in der Industrie, als auch im Handel, sind derartige Tendenzen im Bestellverhalten der Kunden erkennbar. Im Einzelhandel stellen vor allem preisbezogene Promotion-Aktionen die Logistikabwicklung vor besondere Herausforderungen, da in kurzer Zeit eine deutlich höhere Menge bestimmter Artikel abverkauft wird, die wiederum vorab bereitgestellt werden muss. Das „Primat der Kostenoptimierung“ verhindert auf der einen Seite eine zu komfortable Ausgestaltung der Logistikkapazitäten, die auf solche Spitzenauslastungen ausgelegt sind. Andererseits macht die notwendige Einhaltung vereinbarter Lieferservices mit externen und/oder internen Kunden (und die ggfs. beim Kun-

den entstehenden Fehlmengenkosten, vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 3.2.3) eine angemessene Kapazitätsausstattung erforderlich.

Als abgeleitete Nachfrage sind die Logistiker in den Unternehmen üblicherweise nicht in der Lage, die Nachfrage bzw. den Abverkauf zu beeinflussen. **Mögliche Potenziale zur Glättung von Bedarfen und Kapazitäten** ergeben sich insofern aus den folgenden Ansätzen:

- **Zielgerichtetes Bedarfsmanagement:** Ein Händler könnte gezielt auf Absatzpromotionen verzichten, Dauerniedrigpreise einführen und so entsprechende Nachfragetäler als Folge künstlich erzeugter Nachfragespitzen verhindern.
- **Entkopplung der Warenströme vom Auftragseingang:** Ein Händler könnte versuchen, Nachfragespitzen durch Nachfragetäler mithilfe von in die Lieferzeit eingebauten Zeitreserven auszugleichen. Statt einer täglichen Belieferung aller Filialen wäre eine Ausweitung des Filialbelieferungstaktes um 24 h oder um 48 h auf alle zwei bis drei Tage denkbar.

Beispiel

In der Praxis hat die **Drogeriemarktkette dm** eine solche Glättungsstrategie umgesetzt und den Absatzkanal beruhigt, indem, auf Basis verbesserter Prognosegenauigkeit, seit Jahren Dauerniedrigpreise in allen deutschen Filialen angeboten werden. In Kombination mit einer Filialbelieferung alle zwei bis drei Tage konnte die Arbeitslast im Zentrallager geglättet bzw. konnten die Schwankungen im Warenausgangsbereich erheblich reduziert werden.

Anzumerken ist jedoch, dass eine solche Dauerniedrigpreisstrategie nicht zwingend in allen Sortimentsbereichen und Geschäftstypen umsetzbar ist bzw. von den Kunden akzeptiert wird. Die Discounter im Lebensmittelhandel sind zwar für Dauerniedrigpreise bekannt, setzen aktuell aber wieder verstärkt auf Promotion-Aktionen bei ausgewählten Strategieartikeln. ◀

Die Umsetzbarkeit einer Dauerniedrigpreisstrategie hängt folglich von zahlreichen Faktoren, insbesondere vom Geschäftsmodell und der Kundenakzeptanz, ab. Im Lebensmittelhandel wird der Absatz von Kaffee (Bohne, Filter, Pads) maßgeblich über Preis-Aktionen gesteuert. Hersteller, wie z. B. **Melitta**, verhandeln mit ihren Handelskunden mehr als zehn Aktionen pro Jahr alleine für die Sorte „Filterkaffee“, in deren Rahmen Kaffeeartikel zu vergünstigten Preisen in den Handelsfilialen angeboten werden (Zusätzlich werden ca. zehn Aktionen für Bohnenkaffee und fünf Aktionen für Kaffee-Pads durchgeführt). Dabei können die Händler jeweils im Zeitraum von ca. drei Wochen Filterkaffee vergünstigt von den Herstellern beziehen. In Summe bedeutet dies, dass sich – aus Sicht von Melitta in Bezug auf einen Handelskunden – in 30 von 52 Wochen deutliche Absatzsteigerungen der Sorte „Filterkaffee“ aufgrund des günstigeren Warenbezugspreises ergeben. Eine Glättung, wie am Beispiel der Drogeriemarktkette dm beschrieben, wäre für

Kaffeehersteller folglich nicht umsetzbar. Unternehmen wie Melitta hingegen versuchen, den Flexibilitätsanforderungen des Marktes durch Übertragung der logistischen Abwicklung im Lager an Logistikdienstleister im Rahmen der Kontraktlogistik (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.5) gerecht zu werden. Im konkreten Beispiel übernimmt das Unternehmen Fiege an einem separaten Standort die Lagerhaltung von Fertigwaren, die auftragsbezogene Kommissionierung sowie die Zusammenstellung von Display-Paletten für den Handel (zum Thema Paletten vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.1.3).

Beispiel

In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Grafschaft (in der Nähe von Bonn) bewirtschaftet **Fiege** das 50.000 m² große, voll automatisierte Zentrallager von **Haribo**. Dort wird die gesamte Produktion aus den Werken in Solingen, Neuss, Bonn und anderen europäischen Ländern gelagert, kommissioniert und versendet. Zudem erledigt der Logistikdienstleister umfassende Veredelungsarbeiten, bei denen die Süßwaren in Verkaufsdisplays gepackt oder in Markenaufsteller einsortiert werden. Zwar ist die Aktionshäufigkeit bei Süßwaren nicht mit der Intensität bei Kaffee vergleichbar, trotzdem finden insbesondere an Feier- und Festtagen zahlreiche Promotion-Maßnahmen statt, die eine intensive Vorbereitung im Lager erfordern. ◀

Ein weiteres Beispiel ist die Elektronikmarkt-Kette **MediaMarkt-Saturn**, die vor einigen Jahren von ihrem preisaktionsgetriebenen Geschäftsmodell abgewichen ist und dem Kunden temporär Dauerniedrigpreise angeboten hat (mit dem Werbeslogan „Bei uns erhalten Sie immer den günstigsten Preis!“). Hintergrund war u. a. der Einstieg in den Onlinehandel, der kundenseitig bundesweit einheitliche Preise voraussetzt (vgl. Abschn. 4.4.3). Ein positiver Nebeneffekt dieser Vermarktungsstrategie wäre die Glättung der logistischen Kapazitäten gewesen. Mangels Kundenakzeptanz hat sich das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder von dieser Dauerniedrigpreisstrategie gelöst und ist zum preisaktionsbezogenen Geschäftsmodell (vor allem in Bezug auf Strategieartikel, die für Frequenz in den Filialen sorgen sollen) zurückgekehrt.

In der ersten Phase der **Corona-Pandemie**, in der bestimmte Produkte von Endkonsumenten im Rahmen von **Hamsterkäufen** besonders stark nachgefragt wurden (wie z. B. Toilettenpapier, vgl. Abschn. 2.2.3), griffen die genannten Lösungsansätze zur Glättung ebenfalls nicht. Aufgrund deutlich erhöhter Verkaufsmengen (Panikkäufe) waren sowohl Dauerniedrigpreise als auch eine Ausweitung von Belieferungsfrequenzen für die Händler nicht umsetzbar. Im Gegensatz dazu waren Lebensmittelhändler durch höhere Bezugskosten und permanent leere Verkaufsregale gezwungen, die Preise geringfügig anzuheben und die Lieferfrequenzen zwischen Zentrallagern und Filialen zu intensivieren.

Ähnlich bedeutsam wie die Glättung ist für Distributionsnetze das Prinzip **Flexibilität und Robustheit**. Kundenseitig bestehen hohe Anforderungen an Flexibilität (Adaptivität) und stetige Robustheit (Resilienz) logistischer Netzwerke. Flexibilität in der Logistik beschreibt die Anpassung von Logistiknetzwerken an unvorhergesehene neue Randbe-

dingungen (wie z. B. eine kurzfristige Änderung von zu liefernden Mengen, von bereitzustellenden Logistikkapazitäten, des gewünschten Lieferortes oder der erwarteten Lieferzeit). Von Robustheit spricht man, wenn ein Logistiknetzwerk seine Funktionstüchtigkeit und Vorziehenswürdigkeit durch Änderungen von Rahmenbedingungen nicht verliert (z. B. kein Verlust der Lieferservicequalität vorliegt). Wie bereits in Abschn. 2.1.1 erläutert, hat die Corona-Pandemie sowie die zahlreichen „Schwarzen Schwäne“ in den letzten Jahren (Ereignisse treten ein, die man niemals für möglich gehalten hätte) nochmals zu einem stärkeren Fokus auf resiliente Lieferketten geführt. Es bleibt zu hoffen, dass sich die neu entwickelte Wertschätzung für widerstandsfähige Transportnetze und lieferfähige Lagerabwicklungen zukünftig auch in den Logistik-Budgets der Industrie- und Handelsunternehmen widerspiegelt.

Beispiel

Handelskunden erwarten beispielsweise von den **Paketdiensten im Weihnachtsgeschäft** ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf die Abwicklung der deutlich steigenden Mengen (Alleine DHL stellte 2023 am aufkommensstärksten Tag vor Weihnachten ca. elf Millionen Pakete statt ca. sechs Millionen Pakete an durchschnittlichen Wochentagen zu). Die Zustellunternehmen stellen dazu temporär tausende von Mitarbeitern für den Zeitraum von November bis Januar ein und reizen dabei die Outsourcing-Potenziale des Marktes, auf Basis befristeter Verträge, nahezu komplett aus. Gleichzeitig wird höchste Robustheit von den Paketdiensten erwartet, d. h., dass die Zustellqualität sich nicht verschlechtert. Für die Handelsunternehmen, z. B. Onlinehändler, gilt dieser Mechanismus selbstverständlich in gleichem Umfang. Auch hier werden temporär tausende Mitarbeiter eingestellt, um die stark steigenden Mengen zu bewältigen. Sowohl bei den Paketdiensten, bei denen sich Sortier- und Zustellfehler im Weihnachtsgeschäft prozentual häufen, als auch bei Onlinehändlern, bei denen die Fehlerquote in der Kommissionierung steigt, leidet zwangsläufig die Robustheit (gemessen an höheren Schadenhäufigkeiten und geringerer Liefergenauigkeit) in der Distribution. ◀

Das Prinzip der **Einfachheit und Schlankheit** ist verbunden mit der Forderung nach einem intelligenten und schlanken (smart, lean) logistischen Netzwerk ohne redundante bzw. eliminierbare Kapazitäten und Prozesse. Getrieben von dem aus dem Lean Management abgeleiteten Gedanken einer Vermeidung jeglicher Verschwendung, sind **folgende Ansatzpunkte in Logistiknetzwerken denkbar:**

- Möglichst kurze und geradlinige Verknüpfungen bzw. Wege der Produktions-, Lager- und Kundenstandorte,
- eine möglichst geringe Anzahl von Lagern bzw. ein möglichst niedriges Bestandsniveau, und
- möglichst wenige und vor allem keine redundanten Prozessschritte und Handlings-Operationen in und zwischen den Knoten in einem Distributionslogistiknetzwerk.

Das letzte wichtige Prinzip betrifft die **Ökologische Nachhaltigkeit** von logistischen Netzwerken. Als **wesentliche Treiber** der Notwendigkeit nachhaltiger Logistiknetzwerke gelten vor allem

- die weitere Steigerung von Energiekosten,
- die Verkehrsinfrastruktur als Engpassfaktor,
- die stark abnehmende öffentliche Toleranz für Mobilitätseinschränkungen und Umweltbelastungen,
- die immens gestiegenen und weiter zunehmenden (nationalen und europäischen) rechtlichen Vorgaben in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, und
- die notwendige Begrenzung von Schadstoffemissionen (vgl. die Ausführungen in Abschn. 2.1.1).

Kundenseitig nehmen die Forderungen nach CO₂-armen Logistiknetzwerken mit ökologisch sauberen Transportmitteln weiter zu. Dies bedeutet, dass dieses Prinzip in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen wird (z. B. in Ausschreibungen zur Fremdvergabe logistischer Dienstleistungen). Manche Experten gehen davon aus, dass es in Teilen von Distributionssystemen auch zu einer **Entschleunigung** logistischer Prozesse kommen könnte, die wiederum zu positiven Konsolidierungseffekten beitragen könnte (vgl. die Ausführungen in Abschn. 5.2.1). Vor dem Hintergrund der aktuellen Service- und Convenience-Entwicklungen (z. B. Same Day und Instant Delivery, Wunschzeitfenster- und Wunschtage-Belieferungen) zeigt sich allerdings, dass die ökologische Nachhaltigkeit letztlich noch nicht den Stellenwert in der Kundenwahrnehmung genießt, der notwendig wäre, um einen tiefgreifenden Wandel in Logistiknetzwerken zu bewirken. Stellvertretend dafür steht der Erfolg der Shopping-App „Temu“, über die überwiegend günstig produzierte Ware aus Fernost zu niedrigen Preisen angeboten und per Luftfracht in die Welt (und nach Deutschland) distribuiert wird (zur hohen Bedeutung von Shopping-Apps vgl. Heinemann 2018).

Beispiel

Wie bereits in Abschn. 1.2.1 erläutert, verfolgt die **asiatische Shopping-App Temu** einen sogenannten „Factory-to-Consumer“-Ansatz. Dies bedeutet, dass die Plattform ihre Waren direkt ab Hersteller/Händler in China (mindestens ca. 100.000 Hersteller und Händler im Verhältnis 50:50) über zwölf bis 15 Fulfillment Center und Luftfrachttransporte (von quasi allen chinesischen Regionalflughäfen sowie vor allem vom Flughafen Hongkong) unter Nutzung unterschiedlicher Brief- und Paketdienste an Kunden weltweit distribuiert. Das Unternehmen verzichtet damit auf weitere Handelsstufen (Cut out the Middleman).

Im Unterschied zu vielen US-amerikanischen und europäischen Onlinehändlern, ist Temu keine typische Shopping-App und auch keine „reine“ Social-Media-Anwendung, sondern eine Kombination aus beidem in Form einer **Social-Commerce-Plattform**.

Der asiatische Plattformbetreiber setzt bewusst auf eine Mischung aus Social-Media-initiiierter Bedarfswerbung (z. B. massiv über TikTok), spielerischem Einkaufen (Gamification) und einem intelligent lancierten Schneeball-Prinzip (über Affiliate Codes). Daten aus den USA zeigen, dass alle Generationen über alle Einkommensgruppen hinweg von Temu angesprochen werden und dort bestellen. Die Ausrichtung auf möglichst günstige und möglichst viele Artikel spricht allerdings eher bestimmte, preissensible und auf wenig Nachhaltigkeit bedachte Kundengruppen an. Die mit den Herstellern verhandelten Preise sind Großhandelspreise, die deutlich unter den eigentlichen Verkaufspreisen liegen. Durch das Aussparen weiterer Handelsstufen werden diese Preise mit geringem Aufschlag („Take-Rate“ oder Provision der Plattform, die aktuell deutlich unter den marktüblichen Konditionen von zehn bis 20 % liegt) an Endkunden verkauft. In den USA gibt es Schätzungen, dass Temu pro Sendung ca. fünf bis zehn US-Dollar Verlust schreibt. Es geht dem zur chinesischen Social-Media-Gruppe Pinduoduo gehörenden Händler aktuell eher um Markenbildung und Marktverdrängung, als um schnelle Profitabilität. Experten in den USA gehen von einem Sechs-Jahres-Plan bei Temu aus, bis Profitabilität erreicht werden soll (Amazon hat ca. zehn Jahre benötigt).

Die Temu-App stand im vergangenen Jahr mit **über 300 Mio. Downloads weltweit** in fast allen relevanten Ländern – Ausnahmen sind China und Indien – an der Spitze der Download-Charts. Im chinesischen Heimatmarkt steht Temu in einem intensiven Wettbewerb mit Alibaba, JD.com und vielen anderen preisaggressiven Plattformen. Zudem sind die Wachstumsmöglichkeiten in China in Teilen beschränkt. Insofern liegt es nahe, dass Temu international expandiert, vor allem in die Märkte mit besonderem Umsatzpotenzial. Dazu zählen u. a. die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland, in denen es noch kein vergleichbares Geschäftsmodell gibt. Temu fokussiert sich auf Nonfood-Ware (Haushaltsartikel, Deko, kleine Haushaltsgeräte, auch Fashion) und steht enorm im Wettbewerb mit Amazon, Otto und Ebay, mit den Nonfood-Discounter (Action, Tedi, Kudi) und mit Händlern, die Aktionsartikel anbieten (Aldi, Lidl, Tchibo, Baumärkte). **Die Amazon-App öffnet man, wenn etwas Bestimmtes braucht. Die Temu-App öffnet man, ohne zu wissen, was man gleich kaufen wird.** Temu konzentriert sich also weniger auf die bislang im Onlinehandel bekannte Bedarfsdeckung, sondern auf die von vielen, vor allem stationären Händlern verfolgte Strategie der Bedarfswerbung und der Spontankäufe.

Kritik gibt es vor allem in Bezug auf die **Verzollung**. Man unterstellt Temu (und weiteren asiatischen Händlern, wie z. B. Shein und AliExpress), die Zollgrenze in der EU (keine Verzollung für Waren bis 150 €, in den USA „de minimis“-Grenze von 800 US-Dollar) bewusst auszunutzen (z. B. durch Splitting von Sendungen). Hinzu kommen Berichte über Qualitätsmängel, fehlender Qualitätsprüfung und fehlender CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne, CE zeigt die Einhaltung von EU-Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz durch den Hersteller einer Ware an), Bedenken zum Datenschutz (u. a. versteckte Codes zur Anfertigung heimlicher Screenshots von Kunden), Konsumentenbeeinflussung (u. a. durch Glücksräder und auf-

gebautem Zeitdruck beim Kauf) sowie über den Versand per Luftfracht. Dieser verursacht bei einem Ein-Kilogramm-Paket ca. 50 Mal mehr CO₂ als ein konsolidierter Transport per Seefracht (vgl. www.carboncare.org, Berechnung nach DIN 14083:2023).

Es wird angenommen, dass Temu **sukzessiv Fulfillment Center in den USA und in Europa aufbaut bzw. aufbauen lässt**, um den aktuell enormen Lieferzeit-Nachteil (7–9 Tage) zu reduzieren sowie etwaige Einfuhrbeschränkungen zu umgehen. Mittlerweile hat der Händler seinen US-Marktplatz für in den USA ansässige Händler geöffnet. Dort kooperiert das Unternehmen mit externen Logistikdienstleistern (wie z. B. WINIT und Easy Export), die Fulfillment Center für Temu betreiben, Waren von Händlern (ca. 5000-8000 überwiegend chinesische Händler mit Lagern in den USA, Stand August 2024) konsolidieren, sortieren, verpacken, belabeln und den dortigen Paketdienstleistern zur Zustellung übergeben. Eine weitere Öffnung des Marktplatzes für amerikanische und europäische Händler/Hersteller sowie ein Ausbau des globalen Fulfillment-Netzwerkes ist absehbar bzw. geplant. Temu geht dabei in drei Schritten vor, die markt- und mengenabhängig sind: Neue Märkte werden zunächst direkt aus China bedient (Factory-to-Consumer, F2C). Bei entsprechenden Mengensteigerungen und einer Öffnung der Plattform für lokale Händler bindet Temu diese Händler systembezogen an und lässt Waren aus den vorhandenen lokalen Lagern der Händler direkt an Kunden versenden (Direct-to-Consumer, D2C, im englischsprachigen Raum wird auch vom „semi-consignment model“ gesprochen). Wird eine kritische Größe bzw. Menge im jeweiligen Markt erreicht, nutzt Temu dedizierte Lager bzw. Fulfillment Center (Business-to-Consumer, B2C).

Temu verfolgt ein ausgeprägtes „Seller Playbook“, in dem es Herstellern und Händlern ein Andocken an die Plattform und die Logistik möglichst einfach machen möchte. Insofern übernimmt Temu (bzw. die für Temu tätigen Logistikdienstleister) momentan viele logistische Aufgaben und hat vergleichsweise niedrige logistische Anforderungen an die Hersteller (anders ist dies z. B. bei Amazon). Experten schätzen, dass aktuell drei bis fünf Millionen Temu-Sendungen pro Tag in Europa zugestellt werden (Stand August 2024). Bei einem für Temu geschätzten Marketing-Budget von drei bis fünf Milliarden US-Dollar für 2024 sind allerdings deutliche Mengensteigerungen zu erwarten, sodass die skizzierten Mengen lediglich eine kurzfristige Momentaufnahme darstellen. Entscheidend sind allerdings nicht die Mengenentwicklungen, sondern der damit verbundene Trend von klassischem Onlinehandel zum Social Commerce. Bislang setzen nur wenige Unternehmen bei ihrer Kundenansprache so intensiv auf die Social-Media-Kanäle, wie z. B. auf TikTok oder Instagram, auf denen Millionen von Menschen täglich zunehmend viel Zeit verbringen. Getriggert durch Social Media schauen Kunden mehrmals täglich in die Apps und lassen sich von neuen Artikeln und Sonderangeboten inspirieren. Die Möglichkeiten, die solche Live-Shopping-Formate bieten, sind vermutlich enorm. Insofern sind Vergleiche zur ehemals „gehypten“ Shopping-App Wish, die mittlerweile für 173 Mio. US-Dollar (die höchste Bewertung lag zwischenzeitlich bei über zehn Milliarden US-Dollar) vom südostasiatischen Marktplatzbetreiber Qoo10 übernommen wurde, unzutreffend, da mit Pinduoduo ein bedeutendes Unternehmen mit hoher Social-Media- und Datenkompetenz hinter Temu steht.

Mit **TikTok-Shopping** ist eine **weitere Plattform im europäischen Onlinehandel** mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell gestartet. In Großbritannien ist TikTok-Shopping bereits länger verfügbar (dort werden die Fulfillment Center u. a. vom Logistikdienstleister Huboo Technologies betrieben), weitere Ländermärkte (u. a. Deutschland) sollen spätestens in 2025 folgen. Alle anderen großen Plattformen, wie z. B. Meta mit Facebook, Instagram und WhatsApp, überlegen und testen seit vielen Jahren, wie sie ihre einzigartige Nutzerbasis gezielt für Shopping-Anwendungen nutzen können. Die bislang weitgehend erfolglosen Versuche von Facebook und Instagram zeigen allerdings, dass dies bei auf Social-Media-Kommunikation ausgerichteten Kunden herausfordernd ist. Der überwiegenden Zahl von Nutzern von Social-Media-Plattformen geht es vor allem um Kommunikation und Information, nicht um Warenkäufe. Insofern kann eine überzogene Ausrichtung auf E-Commerce-Geschäfte, die in Social-Media-Apps integriert sind, zu Nutzerverlusten führen. Die Strategie von Temu ist anders zu bewerten: Sie verknüpft Social-Media-Inhalte intelligent und datengestützt mit einer separaten Shopping-App und lässt den Nutzern mehr Wahlfreiheit in Bezug auf mögliche Käufe. Insgesamt ist das vermutlich (leider) eher erfolgversprechend. Im August gaben Amazon und TikTok überraschend eine Zusammenarbeit bekannt, über die TikTok-Nutzer ihr Konto mit ihrem Amazon-Profil verknüpfen und direkt bezahlen können, ohne die TikTok-App zu verlassen. In Expertenkreisen wird dies bereits als potenzielles Kaufinteresse von Amazon an TikTok in den USA interpretiert, um sich im dortigen Markt einem kostspieligen Verbotsverfahren zu entziehen.

Live-Shopping-Formate nehmen auch in **Deutschland** eine zunehmende Rolle im Onlinehandel ein. Beispiele für erfolgreiche Live-Shopping-Events waren die exklusiven Kampagnen von **Douglas**, zusammen mit Dyson und Shoppaholic, im November 2023. Allein Douglas erzielte dabei (über Affiliate-Codes aus den Live-Streams) einen Umsatz von über zwei Millionen Euro mit ca. 17.000 Bestellungen.

In Bezug auf „**Live-Shopping**“ gilt China als weltweiter Vorreiter. Besonders bekannt in Sachen E-Commerce ist die **Stadt Linyi**, eine im Nordosten des Landes liegende Stadt mit elf Millionen Einwohnern. Dort findet man eine starke Konzentration von Live-Streaming-Formaten, E-Commerce-Händlern und der dazugehörigen Infrastruktur. Mit starker Unterstützung durch die Politik wurden dort 17 Live-Streaming-Industrieparks gebaut, in denen die über 8000 Live-Streamer auf den einschlägigen Plattformen Produkte vorführen, testen, empfehlen und verkaufen. Über 300 der dort ansässigen Influencer haben mehr als eine Million Follower, 16 von ihnen verfügen jeweils über fünf Millionen, drei erreichen über zehn Millionen Fans. Um die Influencer hat sich ein Geschäftszweig mit Studios, E-Commerce-Plattformen und Logistikdienstleistern gebildet. Neben den Influencern gibt es allein im Linyi-Bezirk Lanshan knapp 60.000 Händler und ca. 15.000 weitere Unternehmen mit insgesamt über 100.000 Mitarbeitern, die im E-Commerce tätig sind. ◀

Um aufzuzeigen, wie umfassend und komplex die Bemühungen in Bezug auf die **ökologische Nachhaltigkeit** sind, lassen sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – u. a. folgende Nachhaltigkeitsstandards und Maßnahmen nennen, die direkten oder indirekten Einfluss auf die Ausgestaltung logistischer Netzwerke nehmen (vgl. Tab. 2.2 und die entsprechenden Ausführungen in Abschn. 1.1.2):

Tab. 2.2 Relevante Initiativen und Standards zur Nachhaltigkeit in Logistiknetzwerken

Nr	Initiative/Standard	Inhalt
1	Corporate Disclosure Platform (CDP)	System zur Bekanntgabe von Risiken und Chancen in den Bereichen Klimawandel, Wasser und Entwaldung
2	GHG Protocol Initiative (Greenhouse Gas)	Standardisierter, globaler Rahmen für Messungen und das Management von Treibhausgasen im privaten und öffentlichen Sektor
3	Framework des Global Logistics Emissions Council (GLEC)	Richtlinie zur Vereinheitlichung der Berechnung und Berichterstattung der Treibhausgasemissionen
4	Global Reporting Initiative (GRI)	Standards zur einheitlichen Kommunikation über Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen
5	Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	EU-Richtlinie zur Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte von Unternehmen
6	Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)	Zertifizierungen für nachhaltig gebaute Immobilien (DGNB-Zertifikate in Platin, Gold, Silber und Bronze)
7	Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)	EU-Richtlinie zur Einführung nationaler Lieferkettensorgfaltspflichtenengesetze
8	Environmental, Social, Governance (ESG)	EU-Leitlinien über Umwelt- und Sozial-Aspekte sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung
9	Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	CO ₂ -Emissionshandel für EU-Importe
10	Zertifikat des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e. V. (HPE)	Verpackungsrichtlinie mit Mindeststandards für belastungs- und beanspruchungsgerechte Verpackungen für den Transport technischer Güter
11	Nachhaltigkeitsrating Eco Vadis	Plattform und Scorecard zur Evaluation ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit von Unternehmen
12	Sustainability Accounting Standards Board (SASB)	Standards zur Bewertung von Chancen und Risiken der Nachhaltigkeit in einzelnen Branchen
13	Science Based Targets (SBT)	Wissenschaftlich abgeleitete Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
14	Standards des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)	Kriterien zur Ermittlung von Nachhaltigkeitsleistungen und zum Aufbau eines Nachhaltigkeitskonzepts für Unternehmen (CSR-Bericht)
15	TÜV-Zertifizierungen	Zertifizierungen von Nachhaltigkeitsberichten gemäß der CSR-Richtlinie (CSR: Corporate Social Responsibility)
16	DIN ISO 14001	Standard für Umweltmanagementsysteme der Internationalen Organisation für Normung
17	DIN ISO 5001	Norm für Energiemanagement von Umweltbundesamt und BMUV (Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)
18	DIN ISO 9001	Norm zur Festlegung von Mindestanforderungen an Qualitätsmanagementsysteme
19	DIN EN 16258	Europäische Norm mit einheitlicher Methode zur Berechnung und zur Deklaration von Energieverbrauch und Treibstoffgasemissionen bei Transporten
20	DIN EN ISO 14083	Europäische Norm zur Berechnung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen im Verkehr. Anders als die DIN EN 16258, schließt die ISO 14083 die betrieblichen Emissionen von Verkehrsknotenpunkten mit ein, die den Transfer von Fracht oder Passagieren von einem Element der Transportkette zum nächsten erleichtern.

Neben der übergeordneten Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) und den Science based Targets (SBT) sind in Logistiknetzwerken insbesondere die DGNB-Zertifizierungen bei Neubauten von Lagerimmobilien sowie die Normen DIN EN 16258 und DIN EN 14083 zur Berechnung von transportbezogenen Emissionen von hoher Relevanz. Hinzukommt die EU-Entwaldungsrichtlinie (European Union Deforestation Regulation, EUDR), die am 30.06.2023 in Kraft getreten ist. Die EUDR verbietet das Inverkehrbringen oder die Ausfuhr von bestimmten Produkten in den bzw. aus dem EU-Binnenmarkt, die nicht bestimmten Legalitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.

Folgen der digitalen und nachhaltigen Transformation für die Gestaltungsprinzipien

Es ist davon auszugehen, dass die Digitalisierung zu immer kleineren, geringgewichtigen und häufigeren Sendungen führt, die in den Logistiknetzwerken gelagert, umgeschlagen, kommissioniert, verpackt und transportiert werden müssen. Die weiter steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen erhöhen die Notwendigkeit teils drastischer CO₂-Reduktionen in allen operativen Logistik-Ressourcen, einen wachsenden Bedarf an ganzheitlicher Öko-Transparenz sowie eine zunehmend nachhaltigkeitsorientierte strategische Ausrichtung (lokaler und globaler) logistischer Netzwerke. Aus Sicht der bereits aufgeführten Prinzipien „guter“ Netzwerke bedeutet dies im Ergebnis vor allem **deutlich steigende Anforderungen**, die einer Bewältigung bedürfen:

- **Bündelung im Bestandsmanagement:** Unterschiedliche Vertriebskanäle mit unterschiedlichem Kaufverhalten der Kunden werden aufgrund komplexerer physischer und administrativer Bestellabwicklung (und somit höheren Abwicklungskosten pro Bestellung) häufig aus unterschiedlichen Lagerbeständen bedient. Diese erschweren eine Bündelung bzw. weitgehende Reduzierung von Beständen und klimaschädlichem Flächenverbrauch in Bezug auf Lager.
- **Bündelung von Transporten:** Die wachsende Kleinstückigkeit, in Verbindung mit zunehmenden Belieferungsfrequenzen, sorgt für weitere De-Konsolidierungseffekte, die eine Bündelung von Transportmengen und eine CO₂-Reduktion tendenziell eher erschweren.
- **Planung vs. Spekulation:** Der Kundenauftrags-Entkopplungspunkt, d. h. der Schritt der Finalisierung eines Kundenauftrages, liegt aufgrund des intensiven Trends zur Individualisierung von Produkten und Services immer weiter downstream (zum Kunden hin) in der Wertschöpfungskette.
- **Glättung von Bedarfen und Kapazitäten:** Durch die Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit in der Logistikabwicklung (z. B. durch immer kurzfristigere und kleinstückigere Bestellungen) steigen auch die Anforderungen an notwendige Glättungsmaßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten.
- **Strukturelle Flexibilität und Robustheit:** Durch die steigenden Serviceerwartungen nehmen auch die Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit und die Robustheit weiter zu. Outsourcing wird als wesentliches Flexibilitätsinstrument nicht an Bedeutung verlieren, währenddessen große Händler ihre Make-Strategien zur Schaffung von Resili-

enz, zur Beherrschung der ökologisch-bedingten Regulierung, zur ganzheitlichen Datengewinnung und zur Beschleunigung der Umsetzung von Innovationen ausbauen.

- **Einfachheit und Schlankheit:** Die zunehmende Verflechtung von Online- und Offline-Kanälen im Sinne eines Omnichannel-Ansatzes führt zwangsläufig zu einer steigenden Komplexität der logistischen Abwicklungssysteme. Zudem nimmt das Angebot an (ökologisch und sozial nachhaltigen) Lieferservice-Optionen tendenziell eher zu als ab. Insofern kommt es verstärkt darauf an, Logistiknetzwerke an diesem Prinzip auszurichten.
- **Ökologische Nachhaltigkeit:** Die Diskussionen um den ökologischen Preis der Digitalisierung und die Convenience-Orientierung werden andauern und zu einer Verschärfung der Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit in Logistiknetzwerken, vor allem in Bezug auf die regionale, kleinräumige Distribution, führen. Darüber hinaus steigen die Transparenz-Anforderungen und der Umsetzungsdruck in Bezug auf Nachhaltigkeit deutlich an, die sich direkt und indirekt auf die zukünftige Ausgestaltung logistischer Netzwerke auswirken.

Aus Kostensicht spielen die Bündelungsprinzipien eine wesentliche Rolle, da der Hebel zur Beeinflussung der Kostenposition hier besonders groß ist. Aus operativer Sicht sind Glättung und Flexibilität von überdurchschnittlicher Relevanz, da sie zumeist kurzfristig im Rahmen von Trouble Shooting-Aktivitäten im Lager (Lösung ungeplanter, kurzfristig auftretender Probleme) Geltung erlangen.

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Distributionslogistik von den aufgezeigten Megatrends – insbesondere der Nachhaltigkeit, der Resilienz, der Digitalisierung, der Convenience- und Serviceorientierung sowie der Individualisierung und der Personalisierung – massiv beeinflusst wird. Die durch den Bullwhip-Effekt, durch mangelnde Kooperationsbereitschaft in Logistiknetzwerken und durch strukturelle Effekte entstehenden Herausforderungen, werden für logistische Netzwerke immer schwieriger zu meistern. Insofern geht es zukünftig noch intensiver darum, die grundlegenden Prinzipien und Wirkungsweisen in logistischen Netzwerken zu beachten. Die theoretisch anmutende Sichtweise von Supply Chains (Ketten) als Abbild unternehmensübergreifender Kooperationsbeziehungen wird der Realität komplexer Netzwerke (Netze) allerdings nur bedingt gerecht.

Fragen

1. Welche Trendkategorien lassen sich unterscheiden und welche Megatrends gehören jeweils dazu?
2. Was bedeutet der steigende Urbanisierungsgrad für logistische Netzwerke?
3. Welche Auswirkungen bringt der zunehmende Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit für Logistiknetzwerke mit sich?

4. Welche konkreten Konsequenzen ergeben sich aus der zunehmenden Risiko- und Sicherheitssensibilität für die Logistikabwicklung?
5. Wie lässt sich das Bedürfnis der Endkunden nach immer mehr Convenience anhand des Beispiels einer Onlinehandels-Bestellung erläutern?
6. Welche logistikrelevanten Beispiele stehen stellvertretend für die wachsende Bedeutung von Individualisierung und Personalisierung? Welche Rolle spielt Postponement dabei?
7. Welche Technologien zur Digitalisierung sind in der Distributionslogistik besonders relevant?
8. Was versteht man unter dem Bullwhip-Effekt, wie bzw. warum entsteht er?
9. Was sind die maßgeblichen Grundgedanken der ECR-Idee und welche Bedeutung nehmen logistische Gestaltungsansätze im ECR ein?
10. Wie lassen sich logistische Netzwerke angemessen beschreiben, welche Effekte wirken wie auf Logistiknetze und was sind die wichtigsten Prinzipien „guter“ logistischer Netzwerke?

Literatur

- Bach N, Buchholz W, Eichler B (2003) Geschäftsmodelle für Wertschöpfungsnetzwerke – Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen. In: Bach N, Buchholz W, Eichler B (Hrsg) Geschäftsmodelle für Wertschöpfungsnetzwerke. Springer Gabler, Wiesbaden, S 1–20
- Becker J, Kugeler M, Rosemann M (Hrsg) (2012) Prozessmanagement – Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, 7. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Beer J (2023) Es gibt kein Supply Chain Management. Z Logist Recht 2:94–99
- Best E, Weth M (2009) Geschäftsprozesse optimieren – Der Praxisleitfaden für erfolgreiche Reorganisation, 3. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Blackstone JH, Cox JF (2016) APICS dictionary, 15. Aufl. APICS, Chicago
- Bretzke WR (2020) Logistische Netzwerke, 4. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Bughin J, Catlin T, Hirt M, Willmott P (2018) Why digital strategies fail. McKinsey Q 2018(1). www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/why-digital-strategies-fail. Zugegriffen am 20.03.2024
- Cascio J (2020) Facing the Age of Chaos, Blogbeitrag auf der Plattform „Medium“ am 29. April 2020. <https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d>. Zugegriffen am 13.03.2024
- Delfmann W, Dangelmaier W, Günthner W, Klaus P, Overmeyer L, Rothengatter W, Weber J, Zentes J (2011) Positionspapier zum Grundverständnis der Logistik als wissenschaftliche Disziplin. Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V., Bremen
- Distel S (2005) Vermessung der Logistik in Deutschland – Eine quantitative Analyse der wirtschaftsweiten Logistikleistungen auf Basis der volkswirtschaftlichen Input-Output-Darstellung und der Beschäftigtenstatistik. DVV Media Group, Hamburg
- Distel S, Tripp C (2010) Supply Chain Management spielend gelernt. Z Brauwelt 12–13:362–363
- Gleißner H, Femerling JC (2013) Logistics: basics – exercises – case studies. Springer, Berlin

- Heinemann G (2018) Die Neuausrichtung des App- und Smartphone-Shopping – Mobile Commerce, Mobile Payment, LBS, Social Apps und Chatbots im Handel. Springer Gabler, Wiesbaden
- Heinemann G (2020) Der neue Online-Handel: Geschäftsmodelle, Geschäftssysteme und Benchmarks im E-Commerce, 11. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Hertel J, Zentes J, Schramm-Klein H (2011) Supply Chain Management und Warenwirtschaftssysteme im Handel, 2. Aufl. Springer, Berlin
- Heß G (2017) Strategischer Einkauf und Supply-Strategie – Schrittweise Entwicklung des strategischen Einkaufs mit der 15M-Architektur 2.0, 4. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Horx T, Horx M, Papasabbas L, Pfuderer N (2024) 15 Gegentrends: Wie die Zukunft ihre Richtung verändert, The Future:Project, Frankfurt am Main
- Kamiske GF (Hrsg) (2000) Der Weg zur Spitze: Business Excellence durch Total Quality Management. Hanser, München
- Klaus P (2002) Die dritte Bedeutung der Logistik: Beiträge zur Evolution logistischen Denkens. DVV Media Group, Hamburg
- Liebetruth T (2020) Prozessmanagement in Einkauf und Logistik: Instrumente und Methoden für das Supply Chain Process Management. Springer Gabler, Wiesbaden
- Michel K (1987) Technologie im strategischen Management: Ein Portfolio-Ansatz zur integrierten Technologie- und Marktplanung. Schmidt, Berlin
- Ohno T (1993) Das Toyota-Produktionssystem. Campus, Frankfurt am Main
- Porter ME (1985) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. Free Press, New York
- Porter ME (2014) Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten, 8. Aufl. Campus, Frankfurt am Main
- PWC (2018) Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long-term impact of automation. Studie, Frankfurt am Main
- Rosling H (2023) Factfulness – Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, 17. Aufl. Ullstein, Berlin
- Schmelzer HJ, Sesselmann W (2013) Geschäftsprozessmanagement in der Praxis – Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 8. Aufl. Hanser, München
- Sieren F (2021) Shenzen – Zukunft made in China. Penguin, München
- Womack J, Jones D, Roos D (1990) The machine that changed the world – the story of lean production. Harper Perennial, New York

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem dritten Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser erlangen ein Verständnis der wesentlichen Stellhebel und der grundlegenden Transportmuster in Distributionssystemen. Sie können Serviceanforderungen und Gestaltungsparameter, insbesondere die service-ökonomischen Zusammenhänge in Distributionssystemen, beschreiben, konstruktiv anwenden und kritisch hinterfragen bzw. beleuchten.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser sind in der Lage, anwendungsorientierte Fragestellungen auf Basis der Transportmuster-Konzepte, der Lieferservice-Modelle und der Systematik der Gestaltungsparameter in Form eines analytisch-konzeptionell geprägten Vorgehens zu lösen, angemessen einzuordnen und zu bewerten.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre Kompetenzen zur konzeptionell geprägten Analyse, Bewertung und Entwicklung von Distributionssystemen (des Handels).

- Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Elemente moderner Distributionssysteme. Es geht darum, die wesentlichen kosten- und servicebezogenen Einflussfaktoren von Distributionssystemen zu verstehen und grundlegende Transportmuster in der Distribution konzipieren und bewerten zu können. Zudem sollen Fähigkeiten entwickelt werden, die in der Distribution besonders relevanten Lieferservices, sowie deren Bedeutung und Wirkungsweisen in logistischen Netzwerken, zuzuordnen und kritisch zu bewerten. Ziel ist es, den optimalen Lieferservicegrad auf unterschiedliche Art und Weise bestimmen und die wesentlichen Komponenten der Netzkonfiguration in der Distribution anwenden zu können. Abschließend werden Fähigkeiten vermittelt, um die kosten- und servicebezogenen Zusammenhänge in mehr- und einstufigen Distributionssystemen beherrschen und diese situationsbedingt auf praktische Fälle übertragen zu können.

Aufbauend auf dem skizzierten Logistikverständnis und der Bedeutung logistischer Netzwerke als geeignetere Begrifflichkeit zur Beschreibung der Herausforderungen moderner Logistiksysteme, beschäftigt sich dieses Kapitel zunächst mit einer notwendigen Eingrenzung des modernen Distributionsbegriffes. Die Logistikkosten und der Lieferservice werden als wesentliche Stellhebel der Wertschöpfung in Distributionssystemen thematisiert und grundlegende Transportmuster in der Distribution erläutert. Es schließen sich umfassende Ausführungen zu den Serviceanforderungen in Distributionssystemen an, wobei sowohl die unternehmerische Relevanz von Lieferservices als auch die Balance zwischen Logistikkosten, Servicequalität und Serviceerträgen, anhand von konkreten Beispielen intensiv und kritisch diskutiert werden. Auf Basis der wesentlichen Gestaltungsparameter in Distributionssystemen, vor allem den Komponenten der Konfiguration in der Distribution und den Incoterms, behandelt Kap. 3 abschließend die besonderen Effekte von mehr- und einstufigen Systemen.

3.1 Eingrenzung und Verständnis von Distributionssystemen

3.1.1 Stellhebel der Wertschöpfung in Distributionssystemen

Aus Sicht eines Industrie- oder Handelsunternehmens besteht ein Logistiksystem üblicherweise aus einem Transportsystem, einem Lagerhaltungs- und Lagerhaussystem, einem Kommissioniersystem, einem Verpackungssystem und einem administrativen Auftragsabwicklungssystem (vgl. Abb. 3.1).

Das Logistiksystem eines Unternehmens erfordert umfassende Produktionsfaktoren (Gutenberg 1951, S. 3 ff.). Zum **Input** gehören Repetierfaktoren bzw. Werkstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe), wie z. B. Energie und Treibstoffe. Von größerer Bedeutung sind jedoch die Potenzialfaktoren, d. h. Betriebsmittel und menschlicher Arbeitseinsatz. Darunter fallen, neben dem operativen Personal, die zur Abwicklung notwendigen Flächen

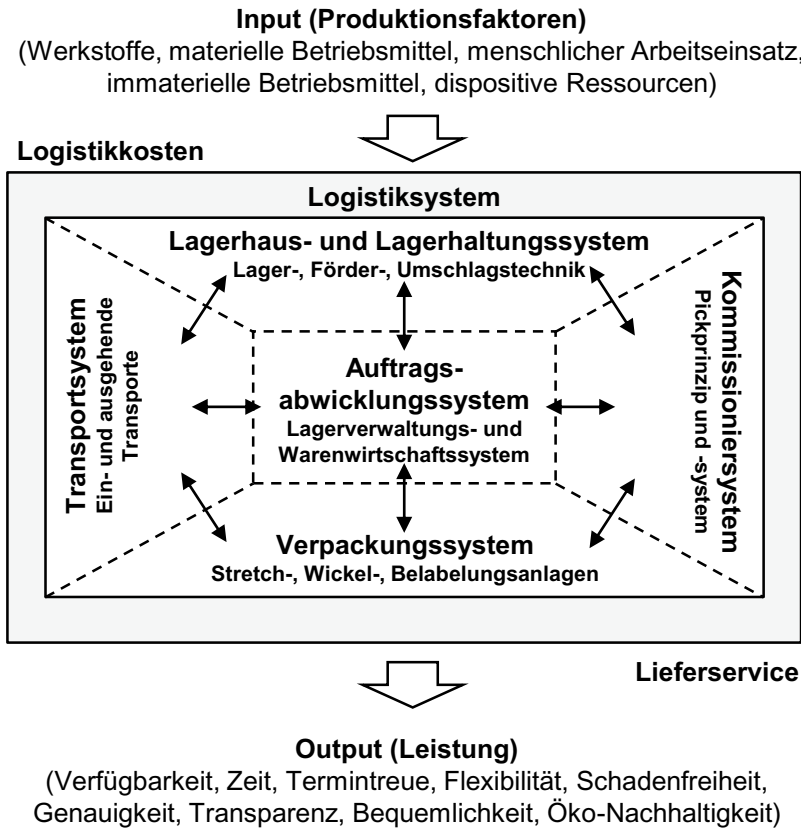


Abb. 3.1 Komponenten eines Logistiksystems. (Quelle: Eigene Darstellung)

bzw. Grundstücke, Gebäude, Technischeinrichtungen, Hardware, Software sowie das relevante Equipment (z. B. Scanner, Flurförderfahrzeuge) als materielle Betriebsmittel. Zudem sind immaterielle Betriebsmittel von Relevanz, wie z. B. Patente, Rechte, Lizenzen, Informationen, Know-how und entsprechende Fähigkeiten in Form von Wissen der Mitarbeiter (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Kompetenzen in der Distributionslogistik in Abschn. 6.2.2). Letztlich sind dispositive Faktoren von Bedeutung, d. h. alle Ressourcen zur Leitung, Planung, Organisation und Kontrolle (Management) der Repeater- und Potenzialfaktoren (Administration).

Die Transformation von Produktions- oder Inputfaktoren in einem Logistiksystem verursacht **Logistikkosten**, die sich typischerweise wie folgt aufgliedern lassen (vgl. Abb. 3.2):

- **Transportkosten:** Darunter fallen alle Kosten für ein- und ausgehende Transporte eines Unternehmens (inklusive Zwischenwerksverkehre). Innerbetriebliche, intralogistische Transporte der Materialbereitstellung für die Produktion bleiben hier außen vor. Wesentliche Bestandteile der LKW-Transportkosten sind die Kosten für Kraft-

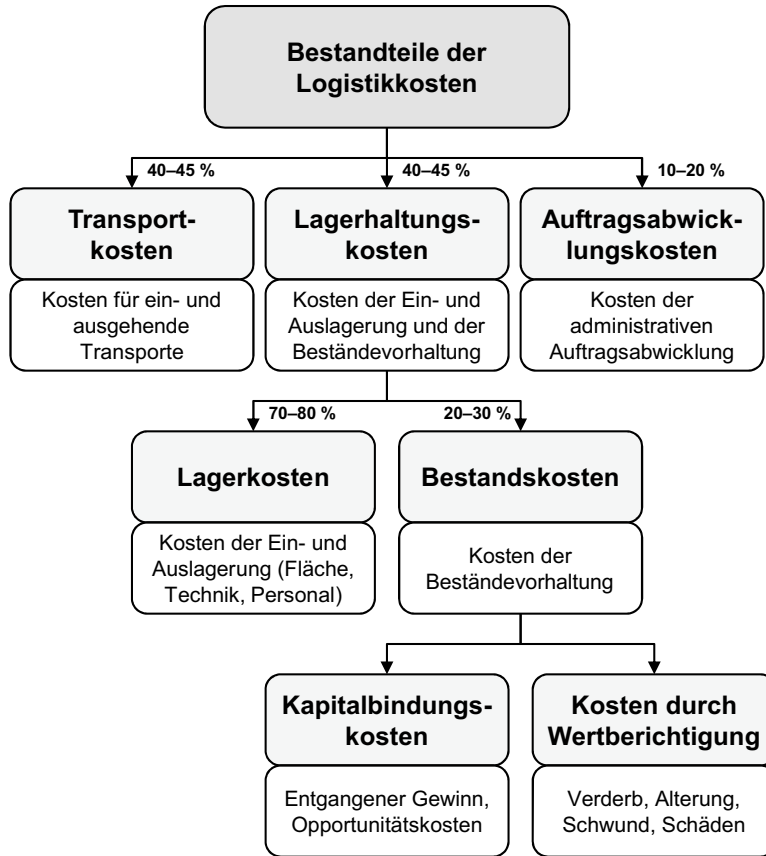


Abb. 3.2 Wesentliche Bestandteile der Logistikkosten. (Quelle: Eigene Darstellung)

stoffe, Fahrer, Abschreibungen (zusammen ca. zwei Drittel der gesamten Transportkosten im LKW-Fernverkehr), Mautgebühren (vgl. Abschn. 3.3.1), Verwaltung, Reparaturen, Reifen und Versicherungen. Allein die Fahrpersonalkosten decken im Fernverkehr ca. ein Drittel und im Nahverkehr ca. 40 % der Transportkosten ab. Im Durchschnitt aller Unternehmen darf man annehmen, dass die Transportkosten für 40–45 % der Logistikkosten stehen.

- **Lagerhaltungskosten:** Sie umfassen die Lagerkosten (Kosten für Fläche, Technik, Personal) und die Bestandskosten (Kapitalbindungskosten bzw. Opportunitätskosten sowie Kosten für Verderb, Alterung, Schwund und Schäden). Zu den Kosten für Technik zählen alle Kosten für Lager-, Förder-, Umschlags-, Kommissionier- und Verpackungsanlagen. Das Personal umfasst Führungskräfte (dispositive Ressourcen) und operatives Personal. Typische materielle Betriebsmittel sind Flurfahrzeuge, Hubwagen, Ladungsträger oder Mobile Datenerfassungsgeräte. Unter die Hilfsstoffe fallen z. B. Verpackungen oder Label, währenddessen Betriebsstoffe überwiegend Energie- und Treibstoffe sowie Schmier-

Putz- und Klebemittel sind. Die Lagerhaltungskosten nehmen ebenfalls einen Anteil von 40–45 % an den gesamten Logistikkosten ein und teilen sich – abhängig vom Unternehmen, von der Branche und vom Geschäftsmodell – im Verhältnis 70 % zu 30 % oder 80 % zu 20 % in Lagerkosten und Bestandskosten auf.

- **Auftragsabwicklungskosten:** Damit sind alle administrativen Kosten für dispositive Tätigkeiten gemeint, wie z. B. Transportdisposition, Sendungsverfolgung, Bestellabwicklung, Kundenservice sowie alle sonstigen Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben in der Supply Chain. Sie umfassen sowohl Personal-, als auch Sachkosten, u. a. für die Vorhaltung, die Wartung und die Aktualisierung notwendiger Soft- und Hardware (Lagerverwaltungs- und Warenwirtschaftssysteme sowie die Enterprise-Resource-Planning-Systeme). Je nach Unternehmen und Branche liegen diese zwischen zehn und 20 % der gesamten Logistikkosten.

► **Inbound-Transportkosten** sind Kosten für eingehende Transporte, die im Rahmen der Beschaffungslogistik anfallen. **Outbound-Transportkosten** bezeichnen die typischen distributionslogistischen Transportkosten für die Belieferung von Kunden bzw. Endkunden.

Experten gehen davon aus, dass der **durchschnittliche Anteil der Logistikkosten am Netto-Umsatz von Unternehmen** – über alle volkswirtschaftlichen Branchen hinweg – bei ca. vier bis fünf Prozent liegt (Dieser Durchschnitt entspricht übrigens dem Logistikanteil der in der Logistikforschung und Logistiklehre häufig zitierten Automobilbranche als vermeintlichem Logistik-Vorreiter). Allerdings ist die Bandbreite der Logistikkosten, abhängig von der jeweiligen Branche und der dort stattfindenden Wertschöpfung, sehr groß. In der Kosmetikindustrie liegt der Logistikkostenanteil geschätzt unter einem Prozent, währenddessen er in Handelsunternehmen zwischen 15 % und 30 % (Bei Amazon liegt der Logistikkostenanteil durch den enormen Netzausbau seit Jahren sogar knapp über 30 %.) ausmachen kann. Die Wirkungsweise einer Einsparung von Logistikkosten auf den Unternehmenserfolg ist somit bei Einzel- und Großhändlern deutlich intensiver als in Kosmetik- oder Pharmaunternehmen.

Anhand des **Beispiels eines Fashion-Onlinehändlers** mit einem jährlichen Netto-Umsatz von ca. einer Milliarde Euro und einem Logistikkostenanteil von 20 % lässt sich dies nochmals verdeutlichen: Geschätzt summieren sich die Logistikkosten auf ca. 200 Mio. €,

- mit Transportkosten in Höhe von ca. 80 Mio. € (davon 20 Mio. € Inbound und 60 Mio. € Outbound),
- Lagerhaltungskosten von ebenfalls ca. 80 Mio. € (56 Mio. € Lagerkosten und 24 Mio. € Bestandskosten) und
- Auftragsabwicklungskosten von ca. 40 Mio. € (inkl. Kundenservice).

Eine zweiprozentige Reduzierung des Paketpreises von 2,50 € auf 2,45 € (bezogen auf die 60 Mio. € Outbound-Transportkosten) würde eine Reduzierung der Gesamt-

Transportkosten von 1,2 Mio. € (zwei Prozent von 60 Mio. €) bzw. eine Reduzierung der Gesamt-Logistikkosten um 0,6 % nach sich ziehen. Gleiches gilt vor allem für eine Reduzierung von Beständen. Eine zehnprozentige Bestandsreduzierung (2,4 Mio. € von 24 Mio. €) führt zu einer mehr als einprozentigen Senkung der Gesamt-Logistikkosten. Bei diesen Effekten ist nachvollziehbar, dass logistische Abwicklungen in derartigen Unternehmen dauerhaft dem „**Primat der Kostenoptimierung**“ unterliegen.

Beispiel

Seit 2009 ist der **Anteil der Logistikkosten am Netto-Umsatz von Amazon** kontinuierlich von 15 % auf über 30 % in 2022 gestiegen. Im Jahr 2023 konnte der US-amerikanische Onlinehändler diesen Trend erstmals stoppen und den Logistikkosten-Anteil wieder geringfügig reduzieren. Ursächlich dafür sind einerseits umfassende Maßnahmen zur Steigerung der Prozesseffizienz in der Lagerhaltung, im Transport und in der Letzten Meile. Dazu zählen vor allem die zahlreichen internen Automatisierungs- und KI-Projekte, die langsam ihre Wirkung entfalten. Andererseits hat Amazon in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Absatzmärkten eigene Logistik-Infrastrukturen aufgebaut, die keinen weiteren Ausbau, teils auch eine Bereinigung, erforderlich gemacht haben. Stattdessen hat sich der Schwerpunkt vom Wachstum der Logistikkapazitäten zunehmend auf das „Heben“ von Skaleneffekten verlagert. Einen maßgeblichen Beitrag dazu dürften die weitgehende Abkehr der Nutzung externer KEP-Dienstleister sowie die Öffnungen der Logistiksysteme in den USA und in UK beigetragen haben. Für die betroffenen Paketdienste ist diese Entwicklung zugleich Fluch und Segen, da Mengenverluste schwer wiegen (wie z. B. bei DPD), jedoch Abhängigkeiten von einzelnen großen Akteuren reduziert und Risiken diversifiziert werden (wie z. B. bei Hermes).

In Bezug auf die erstmalige Reduzierung der relativen Logistikkosten von Amazon seit 2009 sollte aber ein wichtiger Aspekt nicht unberücksichtigt bleiben: Nach wie vor liegt der **Logistikkosten-Anteil des US-Händlers mit über 30 % im Branchenvergleich sehr hoch**. Üblich sind eher Anteile von 15 % bis maximal 25 % des Netto-Umsatzes. Wenn also in etwa jeder dritte (zum Teil mühevoll über Kundenbindungsprogramme oder Social-Media-Marketing) verdiente Euro (oder US-Dollar) für Logistik ausgegeben werden muss, leiden die Margen und es fehlen finanzielle Mittel an anderer Stelle. Unabhängig davon muss und wird der US-Händler weiter an seiner Effizienz arbeiten, um nachhaltig ein branchenübliches Verhältnis von Umsatz und Logistikkosten zu erreichen. ◀

Der **Output eines Logistiksystems** wird im erreichten Versorgungs- bzw. Lieferservice-Niveau gemessen. Lieferservices sind Versprechen des Logistiksystems an den Nutzer bzw. Kunden des Logistiksystems, wie z. B. eine definierte Lieferbereitschaft oder eine vom Kunden erwartete und vom Logistiksystem zugesagte Lieferzeit. In diesem Zusammenhang spricht man u. a. von On-Time-In-Full (OTIF), das die Einhaltung einer ver-

sprochenen Lieferzeit widerspiegelt. Wesentliche weitere Qualitätsmerkmale von Lieferservices sind die Lieferbereitschaft, die Lieferflexibilität, die Liefergenauigkeit, die Schadenfreiheit, die Liefertransparenz, die Termintreue, die ökologische Nachhaltigkeit und die Bequemlichkeit (vgl. hierzu die umfassenden Ausführungen in Abschn. 3.2).

Die oben beschriebenen Komponenten eines Logistiksystems bilden auch die wesentlichen **Bestandteile eines Distributionssystems**. Abb. 3.3 illustriert, wo bzw. wie man die Distributionslogistik innerhalb eines unternehmensbezogenen Logistiksystems verorten kann (Pfohl 2018, S. 19). Der Fokus liegt demnach auf der bedarfsgerechten Belieferung von Geschäfts- (Business) und Privatkunden (Consumer) mit Fertigwaren, Handelswaren und Ersatzteilen auf Basis entsprechender Infrastrukturen, Ressourcen bzw. Kompetenzen.

Währenddessen sich die **Beschaffungslogistik** auf die logistischen Aufgaben zwischen Lieferanten (Beschaffungsmarkt) und den eigenen Beschaffungslagern (Inbound-Lager) bezieht, geht es in der **Produktionslogistik** um die möglichst zeit-, art- und mengen-gerechte Versorgung von Produktionsstätten und Fertigungslinien, z. B. über fertigungs-

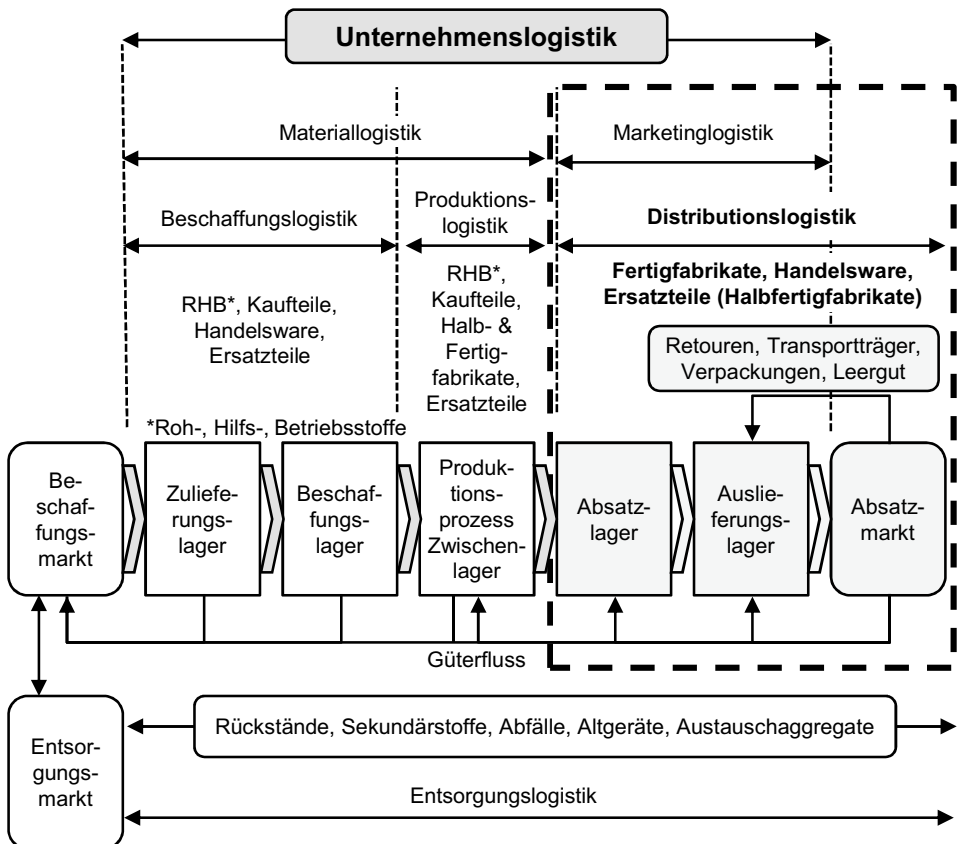


Abb. 3.3 Einordnung der Distributionslogistik in die Logistik-Systemwelt. (Quelle: Eigene Darstellung)

nahe „Supermärkte“, Lieferabrufsysteme oder Direktbelieferungskonzepte (JIT, JIS) (Klug 2018, S. 329 ff.). Beschaffungs- und Produktionslogistik bezeichnet man zusammengefasst auch als Materiallogistik.

Im Gegenteil zu dem eher ungebräuchlichen Begriff der **Marketinglogistik**, in der der Fokus auf der Gestaltung der Absatz- und Auslieferungslager eines Unternehmens gelegt wird, inkludiert die **Distributionslogistik** explizit die unterschiedlichen Absatzmärkte bzw. Absatzkanäle von Industrie- und Handelsunternehmen. Die Distributionsaktivitäten umfassen dabei neben Fertigwaren auch Handelswaren (Zukaufwaren), Ersatzteile (die „Königsdisziplin“ der Distributionslogistik) und Halbfertigprodukte (vor allem im Rahmen des Postponements bzw. bei Late-Fit-Strategien, vgl. Abschn. 2.3.3). Zu beachten ist, dass häufig Rückführungen von Retourenwaren (z. B. im Onlinehandel, vgl. Abschn. 5.4), von Transportträgern (z. B. Behälter und Rollwagen im Lebensmitteleinzelhandel, vgl. Abschn. 2.2.4), von Verpackungen (z. B. bei Lebensmittel-Heimlieferungen, vgl. Abschn. 4.4.3) und von Leergut (z. B. bei Getränkebelieferungen, vgl. Abschn. 3.1.2) erforderlich sind. Rückführungen von Sekundärstoffen, Abfällen, Altgeräten oder Austauschaggregaten fallen unter die **Entsorgungslogistik** und stellen ein separates Logistik-Aufgabenfeld dar.

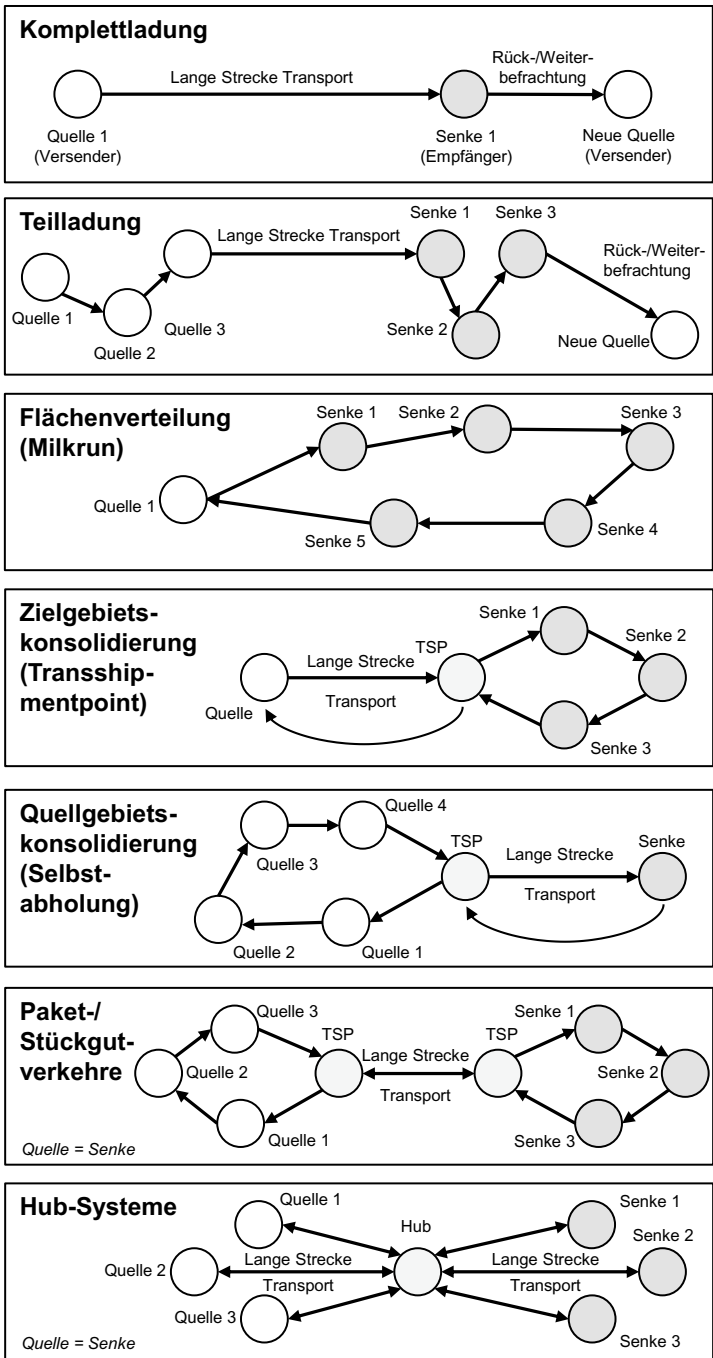
Distributionssysteme (oder alternativ auch als Distributionsnetzwerke bezeichnet)

- übernehmen eine ausgleichende Funktion in Bezug auf die Dimensionen Raum (durch Transport), Zeit (durch Lagerhaltung), Menge und Sortiment (durch Umschlag, Sortierung und Kommissionierung) zwischen den Wertschöpfungsstufen (Produktion und Absatz),
- verbinden üblicherweise eine limitierte Anzahl von Quellen (wenige bis ein Distributionslager) mit einer großen Anzahl von Senken (im Extremfall Millionen von Endkundenadressen, daher auch One-to-Many-Architekturen genannt) und
- setzen hinsichtlich der taktischen und strategischen Ausgestaltung sowie des operativen Betriebes eine kritische Menge in Form eines hinreichenden jährlichen Transportvolumens voraus. Andernfalls würde man nicht von einem Distributionssystem sprechen, da dauerhaft bereitgestellte Kapazitäten in der Distribution nur auf Basis regelmäßiger, signifikanter Mengen gerechtfertigt werden können. (Beispielhaft sei hier die Entwicklung eines sporadischen Ebay-Verkäufers zu einem Ebay-Powerseller genannt, der im Transport, in der Lager- und in der Auftragsabwicklung zunehmend standardisierte Distributionsprozesse benötigt, um Aufträge kosteneffizient und serviceoptimal bearbeiten zu können.)

3.1.2 Grundlegende Transportmuster in der Distributionslogistik

In Bezug auf den Transport in Distributionssystemen lassen sich sieben grundlegende Transportmuster identifizieren, die in unterschiedlichen Kombinationen in der Praxis Anwendung finden (vgl. Abb. 3.4).

Wie bereits bei den Ausführungen zu den Netzwerktypen in Abschn. 2.3.1 erwähnt, stellen die **Komplett- und Teilladungsverkehre** eine direkte Verbindung zwischen Quellen und Senken, einen einstufigen, ungebrochenen Transport (d. h. ohne Wechsel des Transportmittels bzw. Transportträgers), dar. Insbesondere können Komplettverkehre



TSP: Transshipmentpoint

Abb. 3.4 Grundlegende Transportmuster in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)

auch als Ganzladungstransporte in komplexe, internationale Transportketten eingebunden sein. In den Hauptläufen zwischen einem maßgeblichen Quellpunkt von Ware (z. B. einem zentralen Schienengüterverkehrsbahnhof) und einer Senke im Zwischen-Zielgebiet (z. B. einem Umschlagsterminal in einem Seefrachthafen) erfolgt eine maximale Auslastung des Transportmittels durch Mengenbündelung.

Beispiel

Das italienische Lebensmittelunternehmen **Barilla** hat den „Pasta-Zug“ aufgesetzt und in Betrieb genommen, bei dem wöchentlich vier Züge zwischen Parma und Ulm (Langenau) verkehren, die jeweils mit 16 Waggons und 32 Containern bis zu 490 t Pasta, 60 t Saucen und 40 t Pesto transportieren. Neben besserer zeitlicher und finanzieller Planbarkeit, geht es Barilla um die Einsparung von ca. 6000 t CO₂ und eine transportbedingte Emissionsreduzierung um 70 %. Seit März 2023 hat Barilla den Pasta-Zug aufgrund eines gravierenden Lokführermangels und permanenten Bauarbeiten an der Strecke (vor allem rund um den Bahnknoten Stuttgart) eingestellt, da – nach Angaben des Herstellers – der bisherige Bahn-Operator keinen zufriedenstellenden Service (Lieferzeit, Liefertermintreue) mehr gewährleisten konnte.

Die hinter **Warsteiner** und weiteren Biermarken stehende **Haus Cramer Gruppe** hat im Jahr 2021 das Unternehmen **Boxx Intermodal** als eigenständige Logistiktöchter gegründet. Auf Basis des firmeneigenen KV-Terminals am Brauereistandort in Warstein betreibt die Getränke-Gruppe von dort aus seit 15 Jahren den „Warsteiner-Zug“. Zunächst wurden die KV-Kapazitäten ausschließlich zum Transport des eigenen Getränkeaufkommens genutzt. Mittlerweile bietet Boxx Intermodal seine Leistungen auch externen Kunden in Form von Door-to-Door-Transporten an. Der Hauptlauf (Lange Strecke) findet über den Schienengüterverkehr statt, die Vor- und Nachläufe per LKW. Aktuell werden jährlich ca. 30.000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) im Terminal umgeschlagen und in drei bis fünf Mal pro Woche verkehrenden Zügen transportiert. Ende 2023 beteiligte sich die **Thielemann Group** mit 49 % an der auf intermodale Transporte spezialisierten Logistiktöchter der Warsteiner Brauerei. Für das Jahr 2024/2025 planen die Partner eine Verdoppelung des Aufkommens auf 60.000 TEU und eine Erhöhung der Abfahrtsfrequenzen um mindestens drei weitere Abfahrten pro Woche, um paarige Verkehre (in etwa gleiche Mengen hin und zurück) zu erreichen. Den Vor- und Nachlauf wickelt Boxx Intermodal mit der EKB Container Logistik und der zur Thielemann-Gruppe gehörenden Recht Logistik Gruppe ab (mit über 200 LKW und 40 Containerchassis). Boxx Intermodal fährt aktuell von Warstein die Ziele Hamburg, Berlin, München und Verona an, wobei eine Ausweitung auf die Containerhäfen in Bremerhaven, Wilhelmshaven sowie die ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) möglich sei. Die zusätzlich geschaffene Kapazität soll u. a. durch Seefrachtmengen der Thielemann-Tochtergesellschaft OLS Overseas Logistic Services (Mönchengladbach) und der an der OLS beteiligten Fr. Meyer's Sohn (Hamburg) ausgelastet werden. ◀

Im Gegensatz zu Kompletverkehr, bei denen der Ladeumfang von einem Versender alleine angemessen ausgelastet wird, erfolgt bei den Teilladungsverkehren keine vollständige Ausfüllung des Laderaums durch einen Auftraggeber. Teilladungen sind folglich dadurch gekennzeichnet, dass im Quellgebiet mehrere Sendungen mehrerer Auftraggeber (Quellen) aufgenommen und im Zielgebiet mehrere Sendungen an mehrere Empfänger (Senken) zugestellt werden. In beiden Fällen besteht die größte Herausforderung darin, das Fahrzeug im Zielgebiet mit Sendungen zu versorgen, um Leerkilometer zu reduzieren (Auf Basis von ca. 70 Mrd. zurückgelegten LKW-Kilometern deutscher LKW beträgt der Leerfahrtenanteil bei knapp sieben Milliarden Leer-Kilometern ca. zehn Prozent). In der Praxis zeigt sich hier die Qualität der Disponenten in Speditionen oder verladenden Unternehmen, die maßgeblich für die Rück- bzw. Weiterbefrachtung (zumeist unter Nutzung bestehender Kontaktnetzwerke oder Frachtbörsen) verantwortlich sind. Währenddessen es im Paket- und vor allem im Stückgutverkehr bereits seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten Speditions-Kooperationen gibt (vgl. die Ausführungen weiter unten), entwickeln sich vergleichbare Modelle im Komplet- und Teilladungsverkehr nur langsam. Ein geeignetes Beispiel ist die Ladungsverkehrs-Kooperation **ELVIS** (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure), die aktuell in 30 Ländern mit mehr als 250 Partnern an ca. 350 Standorten mit über 19.000 LKW präsent ist und dadurch ein flächendeckendes europäisches Netzwerk mit Teil- und Komplettlademöglichkeiten bildet (Zum 01.05.2021 hat sich zudem die Kooperation Logistik und Spedition (KoLoS) mit 20 Partnern dem Ladungsverbund ELVIS angeschlossen. Zudem hat ELVIS 2021 mit den Logistiknetzwerken Kommodus (Polen), Cargo24 (Schweiz) und ABC Business Network (Italien) das paneuropäische Transportnetzwerk PANECO gegründet). Die ELVIS-Kooperation betreibt seit 2024 zudem ein sogenanntes Cross-Load-Netzwerk bzw. ein System aus **Begegnungsverkehren**, das die Rückbefrachtung für die beteiligten Partner erleichtert und für einen Ausgleich zwischen ausgangsstarken und ausgangsschwachen Regionen sorgt. Für diese Funktionsweise sind Standards nötig, um Effizienzverluste (Störungen, Verzögerungen) so weit wie möglich zu verhindern. Dazu zählen u. a. standardisierte Miet-Auflieger, Beschränkungen für Maße, für Gewichte, für die Sendungs- und Stoppzahl, sowie ein aus den Systemgebühren der Partner finanziertes Budget für kleinere Reparaturen. Die entstehenden Kosten der Netzwerksteuerung verteilt der Kooperationsverbund transparent und einheitlich über ein internes Rückverrechnungssystem. Die maßgebliche **Intelligenz eines solchen Kooperationsnetzwerkes** liegt folglich in der zentralen Auslastungssteuerung und in standardisierten Prozessen bzw. Kapazitäten, um Sendungsmengen innerhalb des Netzes – fair und angemessen für die beteiligten Partner sowie lösungsorientiert für die Kunden – zu verteilen.

- **Wichtig Frachtbörsen** (auch „Frachtenbörsen“ genannt) sind Online-Plattformen, die Angebot und Nachfrage nach Transportleistungen zusammenbringen. Initiatoren einer Geschäftsanbahnung können sowohl Verlader, als auch Spediteure bzw. Transporteure, sein. Möglich ist einerseits, dass Verlader (Nachfrager) für zu transportierende Sendungen (Fracht) entsprechende Transportkapazitäten (Anbieter) su-

chen. Auf der anderen Seite existieren Modelle, in denen Transporteure oder Spediteure Frachtraum für spezifische Relationen und/oder Güterarten anbieten. Bei derartigen **Spot-Geschäften** ist der Preis üblicherweise das entscheidende Auswahlkriterium. Der Geschäftsabschluss kann über Auktionen oder bilateral außerhalb der Plattform stattfinden.

Im Logistikmarkt existieren mittlerweile fast 200 Frachtenbörsen. Zu den bekanntesten offenen und mengenstärksten Plattformen zählen u. a. Timocom (www.timocom.de), Teleroute (www.teleroute.com) und Trans.eu (www.trans.eu). Darüber hinaus bieten zahlreiche Dienstleister geschlossene Plattformen an, die als Software-as-a-Service bereitgestellt werden (wie z. B. Cargoclix). Große Spediteure betreiben wiederum eigene Plattformen, in denen Sie eigene Transportkapazitäten anbieten und Transportbedarfe ausschreiben (wie z. B. Amazon Logistics, Hermes, DHL, Schenker). Mittlerweile lassen sich zudem immer mehr Start-ups im plattformbasierten Markt der Frachtenbörsen finden (wie z. B. Sennder inkl. Uber Freight Europe, Pamyra oder Forto sowie Uber Freight in den USA und Manbang in Asien).

Die **regionale Flächenverteilung** kann, aufgrund der hohen Planungskomplexität und der besonderen operativen Herausforderungen, ohne Zweifel als transportbezogene „Königsdisziplin“ in der Distributionslogistik bezeichnet werden. Häufig auch als **Letzte Meile** (letzter Schritt in der Belieferung des Kunden, vgl. hierzu Abschn. 5.3) beschrieben, erfolgt hier der Transport bzw. die Auslieferung mehrerer, i. d. R. kleinerer Sendungen, für verschiedene Empfänger in einer Absatzregion aus einem regionalen, bestandsführenden Lager. Typisch für regionale Verteilerverkehre ist die oftmals feste Zuordnung von Fahrern und Fahrzeugen zu einem räumlich abgegrenzten Distributionsgebiet, in dem der Fahrer gleichzeitig vertriebliche Funktionen wahrnimmt (d. h., er akquiriert und nimmt neue Aufträge an). Beispiele sind Getränke-Großhändler, Gaststättenversorger oder Pellets- bzw. Ölhändler, die neben der Belieferung auch akquisitorische Aufgaben übernehmen. Viele regionale Verteilerverkehre sind in Form von Milkruns (in Anlehnung an den Milchmann, der volle Milchflaschen liefert und leere Flaschen mitnimmt) organisiert, da im Rahmen des Ablieferstopps gleichzeitig leere Ladungsträger bzw. Verpackungen mitgenommen werden (z. B. leere Getränkekisten oder sonstige Transportboxen, wie z. B. Rollwagen im Lebensmitteleinzelhandel, vgl. hierzu Abschn. 2.2.4).

Beispiel

Brillux ist als Vollsortimenter und Direktanbieter umfassender Leistungen im Lack- und Farbenbereich bekannt. Das 12.000 Artikel umfassende Sortimentsspektrum wird in vier deutschen Werken produziert, im zentralen Distributionszentrum in Münster gelagert und über die ca. 180 Niederlassungen in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen und der Schweiz vertrieben. Dazu setzt das Unternehmen über 900 eigene Fahrzeuge in der regionalen Distribution ein, die Kunden aus Industrie, Handel

und Handwerk auf vorgegeben Touren beliefern. Das eigene Distributionsnetz gehört zu den dichtesten und leistungstärksten der Branche und stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor des Direktvertriebsmodells dar. ◀

Aufgrund der Kostensensibilität bzw. wegen des hohen Kostenanteils der Letzten Meile (in der Praxis liegt der Anteil der in der Letzten Meile anfallenden Transportkosten bei ca. 50 % der gesamten Transportkosten eines Logistiksystems, vgl. hierzu Abschn. 5.3), liegt ein wesentlicher Faktor für den Erfolg in der regionalen Distribution in der Erzielung hoher Auslastungsquoten bei angemessen geschnittenen Ausliefergebieten. Um dies zu erreichen, ist ein hohes Maß an operativer Kompetenz in Bezug auf die Touren- und Routenplanung notwendig. In der **Tourenplanung** erfolgt die Festlegung der Belieferungsreihenfolge unter Berücksichtigung zahlreicher Restriktionen (z. B. Mengen, Anlieferspezifika, Kundenanforderungen, Lieferzeitfenster, Ladestellen für E-LKW). In der Praxis nutzen Unternehmen Rahmen-Tourenpläne bzw. professionelle Tourenplanungs-Software (Die bekannteste ist vermutlich die Planungssoftware von PTV Planung Transport Verkehr AG, die mittlerweile zum Porsche-Konzern gehört.), die teils mehr als 150 Restriktionen berücksichtigen müssen. In der **Routenplanung** hingegen, in deren Rahmen üblicherweise die gängigen Navigationssysteme Anwendung finden, geht es um die Identifikation des besten (kostengünstigsten bzw. kürzesten oder schnellsten) Lieferweges. Sowohl bei der Touren-, als auch bei der Routenplanung, sind die Erfahrungen des Fahrers – trotz zunehmender Nutzung von KI-basierten Berechnungsalgorithmen – über die jeweiligen Besonderheiten in seinem Zustellgebiet von großer Relevanz für die Produktivität der Belieferung. Hohe Fluktuationen von Zustellfahrern durch extreme Subunternehmer-Kaskaden sind somit aus wirtschaftlicher Perspektive äußerst kritisch zu betrachten. Andererseits ist der Kosten- und Wettbewerbsdruck auch hier derart hoch, dass das durch Subunternehmer-einsatz zu erzielende Kostenreduktionspotenzial (im Vergleich mit einem eigenen Fahrer) weitgehend ausgereizt werden muss (vgl. Abschn. 5.3.2).

- ▶ **Wichtig** Bei der **Tourenplanung** werden mehrere Transport-Auslieferungsaufträge zu einer Tour bzw. zu Touren zusammengefasst und in eine Reihenfolge zur Belieferung gebracht. Insofern ist dieser Transport-Planungsprozess in allen logistischen Abwicklungen relevant, in denen eine signifikante Anzahl an Kunden über konsolidierte Touren mit Waren versorgt werden müssen. Die Belieferung von Lebensmittel- und Handelsfilialen, die Post- und Paketauslieferung, die Mineralölbeflieferung von Tankstellen oder die Mülleinsammlung durch die örtliche Müllabfuhr finden in der Regel auf Basis eines mehr oder weniger komplexen Tourenplanungsprozesses statt. Üblicherweise wird eine Tour von einer Person (einem Fahrer) bzw. einem Fahrzeug durchgeführt, um eine bestimmte Anzahl an Sendungen von einem Start- (Quelle, z. B. ein lokales Auslieferungslager) zu einem Zielpunkt (Senke, z. B. Filiale eines Lebensmittelhändlers) zu bringen.

Das zu bewältigende Spannungsfeld bei der Tourenplanung ergibt sich aus der Einhaltung vereinbarter Lieferservices (Lieferzeit, Termintreue) und der Erreichung

möglichst geringer Transportkosten (z. B. durch die Minimierung der Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge, der zurückgelegten Strecke, der Einsatzzeit). Die Komplexität der Tourenplanung ist eine Konsequenz aus strukturellen und kundenbezogenen Einflussfaktoren. Neben der Anzahl an Quellen und Senken, der Anzahl an Fahrzeugen, den zur Verfügung stehenden Fahrzeugkapazitäten (Gewicht, Volumen, maximale Laufleistung bei Elektrofahrzeugen, Ladestellen für E-LKW) sowie einzuhaltender Anlieferzeitfenster, spielen quasi unendlich viele weitere Restriktionen u. U. eine maßgebliche Rolle für den Schwierigkeitsgrad des Planungsprozesses in der Praxis. Zu berücksichtigen sind beispielsweise etwaige Anlieferbeschränkungen in Innenstädten (z. B. Anlieferung bis 11:00 Uhr morgens), spezifische Rampensituationen beim Kunden (z. B. lange Wartezeiten), Vorrangbeziehungen zwischen Kundenaufträgen, stornierte oder kurzfristige Aufträge (mit besonderer Priorität) sowie mögliche Stauanfalligkeiten in verkehrsintensiven Gebieten.

Zur Unterstützung des Planungsprozesses, insbesondere bei einer sich täglich verändernden Auftragssituation, stehen umfassende Softwarelösungen (**Optimierungstools**) zur Verfügung, um eine bestmögliche (optimale) Tourenplanung zu erreichen. Anders als bei **Simulations-Tools** geht es nicht darum, mögliche Belieferungsszenarien kosten- und servicebezogen zu simulieren bzw. zu vergleichen, sondern ein (nahezu) optimales Planungsergebnis zu erhalten. In dem Fall, dass regelmäßig fast gleichbleibende Touren gefahren werden, sind jedoch manuelle **Rahmen-Tourenpläne** häufig noch ausreichend (wie z. B. bei Discontern im Lebensmittelhandel teils noch üblich).

Entscheidend für den Erfolg der Softwarelösungen ist einerseits die Qualität der im System hinterlegten Daten (u. a. Geo-Informationsdaten, Geo-Kodierung, Kundendaten, Fahrzeugdaten, Fahrerdaten, Auftragsdaten, Restriktionen etc.). Andererseits spielen die verwendeten **Algorithmen zur Optimierung** eine wichtige Rolle. Üblicherweise nutzt man bei der Tourenplanung **Heuristiken**, d. h. Näherungslösungen, wie z. B. die Savings-Heuristik oder den Sweep-Algorithmus. Ein zu lösendes Teilproblem stellt das Problem des Handlungsreisenden (Travelling-Salesman-Problem) dar, bei dem man ein Fahrzeug mit unbegrenzter Kapazität betrachtet und dieses mit minimalen Kosten oder Weglänge fahren lässt (für eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Verfahren des Operations Research vgl. Steglich et al. (2016)).

Im Unterschied zum Muster der regionalen Flächenverteilung, erfolgt die Sendungszustellung bei der **Transshipmentpoint-Belieferung bzw. Zielgebietskonsolidierung** nicht aus einem bestandsführenden Lager, sondern aus einem bestandslosen Umschlagspunkt. Dieser wiederum bündelt die Lange-Strecke- oder Hauptlauftransporte, die mit großen Fahrzeugeinheiten (40-Tonner-LKW) aus unterschiedlichen Quellgebieten auf den Transshipmentpoint ins Zielgebiet erfolgen. Die Komplexität in der Planung steigt durch die notwendige Koordination von Hauptläufen und Verteilerverkehren, da im Transshipmentpoint lediglich Ware umgeschlagen und nach Menge bzw. Ziel sortiert wird (Break

Bulk). Es findet, auch temporär, keine Lagerhaltung von Artikeln statt. Insofern unterscheiden sich die infrastrukturellen Anforderungen solcher Umschlagslager auch deutlich von klassischen Lagern: Wichtig sind vor allem eine möglichst große Fläche mit möglichst wenigen Stützpfeilern, eine große Anzahl an Ein- und Ausgangstoren sowie ausreichende Park- und Wendemöglichkeiten (u. a. für die Schleppkurven der 40-Tonner-LKW) im Außenbereich des Umschlagslagers. In der eigentlichen Kundenbelieferung mittels kleinerer Fahrzeugeinheiten (7,5-Tonner- oder 12-Tonner-LKW oder in der Paketzustellung sehr häufig Kleinbusse, sog. „Sprinter“ in Anlehnung an den „Mercedes Sprinter“) bestehen zwischen den Modellen der regionalen und der Transshipment-point-Belieferung keine Unterschiede (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 5.3.1). Touren- und Routenplanung sind hier ebenfalls von entsprechend hoher Relevanz für den Erfolg des Netzwerkes. Im stationären Handel lassen sich vergleichbare Modelle unter dem Namen „Cross Docking“ finden (vgl. Abschn. 4.3), bei denen unterschiedlichste Hersteller auf definierte, teils vom Handel, teils von Logistikdienstleistern betriebene Plattformen, anliefern, auf denen die Ware lediglich filialbezogen kommissioniert und an die einzelnen Outlets gesendet wird. Das in der Theorie so einfach anmutende Modell ist in der Praxis jedoch als durchaus komplex und fehleranfällig einzuschätzen. Erfolgskritisch sind vor allem die Auswahl des Cross-Docking-fähigen Artikelspektrums (möglichst klein, handlich, leicht, stapelfähig, unempfindlich, werthaltig mit niedrigen Fehlmengenkosten) sowie die Kompetenzen von Händlern bzw. Lieferanten. Beispielhafte Cross-Docking-Abwicklungen als eine Ausgestaltungsform des Transshipmentpoint-Konzeptes sind die Modelle von Obi, Hornbach oder Douglas, die in der Filialversorgung seit Jahren derartige Systeme auf Basis der im Markt vorhandenen offenen Stückgutnetzwerke (z. B. von Dachser oder Logwin) einsetzen (vgl. hierzu die ausführlichen Darstellungen in Abschn. 4.3). Ein anderes Beispiel für eine Transshipmentpoint-Belieferung wären Ersatzteillieferungen von Automobilherstellern in geografische Randgebiete, in denen das Mengenaufkommen eher gering ist. Hier könnten über lange Distanzen (ab Ersatzteillager oder Hersteller) entsprechende Umschlagspunkte angefahren werden, aus denen die eher weniger zahlreichen Werkstätten beliefert werden. Letztlich sind derartige Modelle unter Berücksichtigung von Umschlagspunkten immer nur Behelfslösungen zur Bündelung, wenn keine ausreichenden Mengen für Direkttransporte vorhanden sind. Die Mehrkosten des Umschlags bzw. der Bündelung sollten durch die über Auslastungssteigerungen erzielten Transportkostensenkungen (über-)kompensiert werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Transporten gegen die Fracht in Abschn. 3.4.1).

Beispiel

Der Fischverarbeiter und -händler **Deutsche See** hat seine **Tourenplanung** mithilfe einer neuen Software flexibilisiert und von einer Rahmen-Tourenplanung auf eine freie Tourenplanung umgestellt. Die Software TransIT des Anbieters GTS Systems berechnet morgens automatisiert die nach Kosten- und Serviceaspekten optimalen Touren für die ca. 300 Lieferfahrzeuge, die von 19 eigenen Niederlassungen aus ca. 35.000

Kunden mit frischem Fisch beliefern. Dabei finden wechselnde Auftragsvolumina, Fahrzeugkapazitäten, Lieferzeitfenster sowie möglichst aktuelle Verkehrssituationen Berücksichtigung. ◀

Die **Quellgebietskonsolidierung** hingegen repräsentiert quasi das spiegelbildliche Modell zum Transshipmentpoint-Konzept. Praktiker bezeichnen dieses Transportmuster auch häufig als Modell der Selbstabholung, da es den Übergang von der Distributions- auf die Beschaffungslogistik beschreibt. Anders als in der Distribution üblich, übernimmt der Warenempfänger in diesem Fall die gebietsweise Konsolidierung von eingehenden Mengenströmen durch Beauftragung und Koordination der Abholung. Dieser verspricht sich davon einerseits signifikante Einsparungen von Transportkosten durch Erreichung besserer Auslastungen der Eingangstransporte. Auf der anderen Seite fällt es dem Empfänger bei einer hohen Komplexität und Frequenz im eigenen Wareneingang leichter, den oftmals kritischen Bereich der Rampenabwicklung durch Selbstabholungskonzepte und eine damit verbundene reduzierte Anzahl an Anliefervorgängen zu entzerren (Experten sprechen von der Rampenproblematik, die die hohen Warte- und Standzeiten im Wareneingang der Zentrallager des Handels beschreibt, vgl. Abschn. 4.1.3). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Einkaufskonditionen von „Frei Haus“ auf „Ab Werk“ (vgl. Abschn. 3.3.2) umgestellt werden und ein Kompromiss zwischen Händler und Herstellern über die Systemführerschaft gefunden wird. Der Begriff Systemführerschaft beschreibt den Führungsanspruch zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Gestaltung der Logistikabwicklung (vgl. Abschn. 4.2.1). Aus Sicht der in der Konsumgüterwirtschaft teils (noch) sehr dominanten Hersteller geht es vor allem um den Verlust von Mengen für das eigene Distributionssystem und die Verlagerung der Rampenproblematik von den Handels- an die Herstellerrampen. Darüber hinaus verlieren sowohl der Vertrieb der Hersteller, als auch die Einkaufsbereiche der Händler, Instrumente der Konditionengestaltung durch Wegfall der pauschal als Prozentaufschlag auf den Warenpreis vereinbarten Logistikkosten (vgl. Abschn. 4.2.2). Ein maßgeblicher Treiber für die zunehmende Relevanz von Modellen der Quellgebietskonsolidierung im Konsumgüterhandel ist die stark wachsende Artikelvielfalt im Food- und im Nonfood-Handel. Beispielsweise listen Lebensmittel-Discounter immer mehr Markenprodukte ein, die zu komplexeren Lieferantenstrukturen (mehr Lieferanten) und geringeren Mengen pro Lieferanten führen. In der Konsequenz müssen mehr Lange-Strecke-Transporte zwischen den Absatzlagern der Hersteller und den Zentrallagern der Händler stattfinden. Da sich die Gesamtmengen aber nicht erhöhen, sinkt die Auslastung der einzelnen Transporte. Daraus ergeben sich Bündelungsbedarfe, die von Quellgebietslagern gedeckt werden können. Weitere Beispiele solcher Konsolidierungskonzepte sind die OEM-betriebenen Gebietsspediteursmodelle in der Automobilindustrie.

Beispiel

Der **Lebensmittel-Discounter Lidl** hat sein Sortimentsspektrum in den vergangenen Jahren deutlich erweitert und bietet seinen Kunden zahlreiche Markenartikel als Alternative zu den Eigenmarken-Produkten an (Category Migration). In der Inbound-Logistik

nutzt das Unternehmen europaweit u. a. über 70 Transshipmentpoints zur Bündelung von Warenströmen in ausgewählten Quellgebieten. Der Betrieb der Konsolidierungslager erfolgt weitgehend über externe Logistikdienstleister, wobei die Abwicklung in ca. zehn Prozent der auch als Cross Docks bezeichneten Bündelungspunkte in Eigenregie stattfindet. Die Umschlagslager versorgen die über 90 Lagerstandorte (davon ca. 40 Regionalgesellschaften bzw. Zentrallager in Deutschland) von Lidl in Europa mit Waren, aus denen wiederum die über 11.000 Filialen (davon ca. 3300 in Deutschland) beliefert werden. ◀

Die **Paket- und Stückgutverkehre** basieren als Dienstleisternetze (vgl. Kap. 5) mit multidirektionaler Nutzung (ein- und ausgehende Verkehre in alle Richtungen, daher auch der Hinweis „Quelle=Senke“ in Abb. 3.4) auf Many-to-Many-Architekturen. Ein mehrmaliges Brechen des Sendungsaufkommens durch notwendige Umschläge bzw. einen Wechsel der Transportmittel ist üblich. Paket- und Stückgutsendungen werden in der Praxis häufig auf Basis von Gewichtsgrenzen unterschieden. Paketsendungen liegen üblicherweise im Sendungsgewichtsbereich zwischen einem Kilogramm und 31,5 kg, währenddessen (palettierte) Stückgüter (oder auch Sammelgüter) ein Gewicht von mehr als 31,5 kg und von maximal ca. 2,5 t ausmachen. Innerhalb der Paketsendungen unterscheidet man auf Basis der Abmessungen nochmals zwischen sortierfähigen und nicht-sortierfähigen Sendungen. Ähnliches gilt für Stückgüter mit Übermaßen (die den Laderaum einer Standard-Palette übersteigen, vgl. die Ausführungen zu Lademetern in Abschn. 3.4.1), die als Sperrgut bezeichnet werden. Die Nutzung der Dienstleisternetze ist auf eine Vielzahl an Kunden mit heterogenen Warenströmen ausgelegt (offene Systeme, d. h. für jeden nutzbar). Der Standardisierungsgrad von Paket- und Stückgutverkehren ist systembedingt sehr hoch. Beispiele für solche in Bezug auf die fahrplanmäßige Taktung der Abläufe, Zeiten und Leistungen industrialisierten Netzwerke sind u. a. die B2C- und B2B-Paketnetze von DHL, Hermes, DPD, GLS und UPS. Bei den Stückgutverkehren sind die großen, konzernartigen Netzwerke von Schenker und Dachser zu nennen, sowie die Kooperations-Netzwerke der Mittelständler (z. B. Cargoline, 24plus oder NG.Network).

Hintergrund

Mittelständische Logistikdienstleister (Speditionen, vgl. Abschn. 5.1.1) können die Marktanforderungen in Bezug auf die von den Auftraggebern aus Industrie und Handel geforderten Laufzeiten, Qualitäten und Preisen nur in Kooperationen bzw. **Kooperationsnetzwerken (Mittelstandskooperationen)** adäquat erfüllen. Aus diesem Grund haben sich vor allem im Stückgutverkehr (vgl. hierzu die umfassenden Ausführungen in Abschn. 5.1.2), aber auch in der Paket- (z. B. die Kooperationen GO und GEL) und Komplettladungsabwicklung (z. B. die Kooperation ELVIS), zahlreiche Kooperationsverbünde als eigenständige Unternehmen (zumeist in Form einer GmbH oder einer AG) etabliert, bei denen üblicherweise 35–50 deutsche Depot-Standorte (Eine Ausnahme stellt die Kooperation CTL mit über 190 deutschen Standorten dar.) ein flächendeckendes (zumeist deutschlandweites, über ausländische Partner auch europaweites) Netzwerk an Umschlags- bzw. Sammelpunkten bilden (Es lässt sich in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Anzahl an Depots in allen Stückgutnetzen feststellen). Dabei bringen die kleinbetrieblichen und/oder mittelständisch strukturierten Spediteure jeweils ein bis drei Depots in den Verbund ein. Viele der Koope-

rationspartner sind mit ihren Standorten gleichzeitig in unterschiedlichen Kooperationen tätig, um ein gewisses Mengenniveau zu erreichen (wie z. B. die Rüdinger Spedition, die in sieben Netzwerken Partner ist).

Zumindest in der lokalen bzw. regionalen Kundenverantwortung genießen die einzelnen Standorte innerhalb der Kooperation eine Exklusivität bzw. einen **Gebietsschutz**, verbunden mit einer Preishoheit in Bezug auf die direkte (externe) Kundenbeziehung. Ansonsten gelten in den Netzwerken interne Verrechnungspreise für die Sendungsabwicklung bzw. die unterschiedlichen zu erbringenden Leistungen zwischen den Partnern.

Mittelstandskooperationen nutzen dabei eine **Ausnahme im Kartell- bzw. Wettbewerbsrecht**, die dem Grundgedanken Rechnung trägt, dass große Unternehmen – oft allein aufgrund ihrer Größe – erhebliche Vorteile bei Produktion, Beschaffung und Vertrieb im Vergleich mit mittelständischen Unternehmen haben. Die „Gefahr der Vermachtung und Verfestigung von Marktstrukturen“ hat den Gesetzgeber bewogen, wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Mittelständlern vom Kartellverbot freizustellen, soweit diese Vereinbarungen geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen dadurch zu verbessern, dass die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit gefördert wird (§ 3 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).

Mittelständische Kooperations-Netzwerke, wie z. B. Cargoline, 24plus oder NG.Network, versuchen mithin, eine größtmögliche Eigenständigkeit der einzelnen Unternehmen zu gewährleisten und gleichzeitig die größtenbedingten Vorteile eines Verbundes im Wettbewerb mit den Konzern-Netzwerken zu nutzen. (Tripp 2003, S. 20–29). Eine Ausnahme stellt die IDS Logistik dar, bei der neben zahlreichen mittelständischen Spediteuren seit einigen Jahren auch die großen Konzern-Dienstleister Kühne+Nagel und DSV über Akquisitionen beteiligt sind. Über entsprechende Stimmrechtsregelungen in den Gesellschafterverträgen der Kooperationen wird allerdings versucht, eine Dominanz einzelner Gesellschafter zu vermeiden. In den letzten Jahren hat es aufgrund des starken Wettbewerbs im Stückgutmarkt zudem intensive Diskussionen um Fusionen und „Kooperationen von Kooperationen“ gegeben. Umgesetzt werden konnte u. a. die Fusion zwischen ILN und Star zu Simcargo zu Beginn des Jahres 2020 (mit mehr als 200 beteiligten Unternehmen) sowie die Ende 2020 bekannt gegebene strategische Partnerschaft von Palletways (Tochter der Imperial Gruppe) und Cargo Trans Logistik (CTL) (nachdem die geplante Fusion zwischen VTL und Palletways zuvor scheiterte).

Zuletzt spielen die **Hub-Systeme** als Teilsystem von Dienstleisternetzen eine besondere Rolle. Das häufig auch als Nabe-Speiche-System (engl. „Hub and Spoke“) bezeichnete Transportmuster in der Distribution basiert auf einer zentralen Umschlagsplattform, auf der eine Konsolidierung von Mengen und ggfs. eine Kommissionierung bzw. Umsortierung auf bestimmte Empfänger (Endkunden, Filialen, Standorte) bzw. Empfänger-Relationen (Zielregionen) erfolgt (vgl. Abschn. 5.2.2). Sinnvoll ist der Einsatz von Hub-Systemen vor allem bei kleinstückigen, geringgewichtigen und gut „handelbaren“ (handhabbaren) Sendungen. Im Rahmen der Paketbelieferung wird häufig auf Basis von Hub-Systemen gearbeitet. In der Letzten Meile der Paketzustellung entwickelt man aktuell zudem Mikro-Depots bzw. Mikro-Hubs in Innenstadtlagen, aus denen per Lastenrad die weitere Endkundenzustellung erfolgt. Sie sind ein geeignetes Beispiel für ein Hub-Konzept, das – singulär betrachtet – auch als Transshipmentpoint-Belieferung bezeichnet werden könnte, da über mehrstufige Umschlagsprozesse ohne Lagerhaltung die Endkundenbelieferung erfolgt. Anzumerken ist, dass innerhalb von Hub-Systemen Ver-

kehre in ein- und ausgehender Richtung erfolgen. Neben ihrer Rolle als Ausliefer-Knoten haben die beteiligten Depots immer eine Doppelfunktion, da sie Abholungen organisieren, bündeln und sortieren (daher auch der Hinweis „Quelle = Senke“ in Abb. 3.4 und die Pfeile in beide Richtungen). Insofern sind Hub-Systeme üblicherweise ein Teil der Paket- und Stückgutssysteme und ergänzen diese komplementär. Die bereits beschriebenen Mittelstandskooperationen halten beispielsweise alle mehrere Zentral- und Regional-Hubs in Deutschland bzw. Europa zur besseren Mengenbündelung und Feinverteilung vor.

In der **Praxis** findet man üblicherweise eine **Kombination unterschiedlicher Transportmuster** in Distributionsnetzen. Häufig anzutreffen ist eine Verknüpfung von Komplettladungsverkehren mit Systemen der regionalen Flächenverteilung bzw. mit Transshipmentpoint-Modellen, wie sie beispielsweise bei Paketdiensten vorzufinden sind. Aber auch internationale Distributionsvorgänge, die zunächst LKW-basierte Abholungen von Teil- oder Ganzladungen (zumeist in Containern) durch beauftragte Transporteure bei Versendern erfordern, bei denen Waren in regionale Container-Umschlagsterminals (z. B. im Güterverkehrszentrum Nürnberg) und von dort konsolidiert per Schienengüterverkehr in einen Seehafen zum Transport nach Asien verbracht werden (z. B. Hamburg, Bremerhaven oder Rotterdam), bestehen aus den oben beschriebenen grundlegenden Transportmustern. Je nachdem, wie weit man das Distributionsnetz definiert (im Extremfall von der Abholung beim Versender bis zur finalen Zustellung beim Empfänger), um so komplexer ist die Aneinanderreihung der unterschiedlichen Transportmuster. Im benannten Beispiel wäre zumindest ein weiterer Container-Umschlag im Zielhafen sowie eine Direktbelieferung des Kunden in Form eines LKW-Komplettladungsverkehrs in Asien notwendig.

3.2 Serviceanforderungen in Distributionssystemen

3.2.1 Qualitätsmerkmale von Lieferservices in der Distributionslogistik

Unter Service versteht man die Unterstützung bzw. Übernahme von Kundenprozessen durch Kapazitäten (Ressourcen und Fähigkeiten bzw. Kompetenzen, vgl. Abschn. 6.2.2) und Prozesse von Lieferanten bzw. (internen und externen) Dienstleistern. In Supply Chains – vor allem in der Distribution – sind damit vordringlich die Lieferservices gemeint, die von Lieferanten bzw. beauftragten Dienstleistern für den Kunden erbracht werden (vgl. Abb. 3.5).

Die Relevanz der in Abb. 3.5 dargestellten wesentlichen Qualitätsmerkmale von Lieferservices hängt vom Unternehmen, von der Branche, von den Kunden bzw. von den Lieferanten ab. Beispielsweise nimmt die Lieferbereitschaft im Handel eine wichtige Rolle ein, da die sofortige Verfügbarkeit von Waren für Endkunden von hoher Bedeutung ist. In den Just-in-Time-getakteten Supply Chains der Automobilindustrie hingegen existieren hohe Anforderungen in Bezug auf zeitpunktgenaue Lieferungen direkt an den Bedarfs- bzw. Ver-

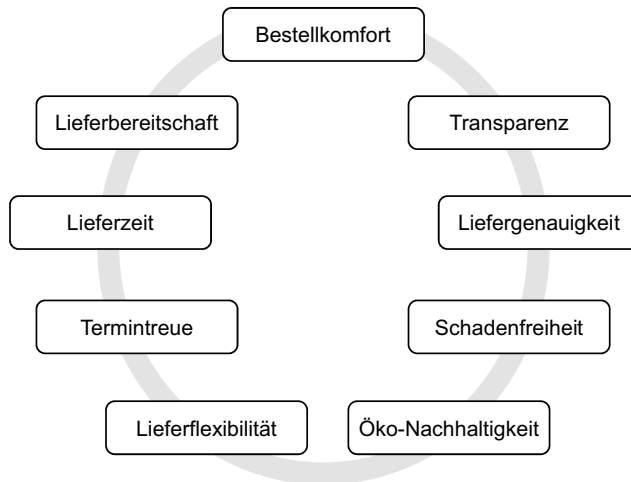


Abb. 3.5 Wesentliche Qualitätsmerkmale eines Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung)

brauchsart (Montage, Produktion, Fertigungsline). Ähnliches gilt für die Belieferung der Handels-Zentrallager durch die Konsumgüter-Hersteller, die zunehmend durch enge Zeitfenster-Vorgaben im Rahmen von Zeitfenster-Managementsystemen (vgl. Abschn. 4.1.3) gesteuert werden. Darüber hinaus wirken sich wirtschaftliche Zyklen auf die Gewichtung der einzelnen Qualitätsmerkmale aus. Die Lieferbereitschaft genießt z. B. in Zeiten wirtschaftlicher Erholung bzw. starken wirtschaftlichen Wachstums eine besonders hohe Bedeutung, weil dann häufig aufgrund der Notwendigkeit zur Produktion die bloße Verfügbarkeit von Waren wichtiger ist als andere Merkmale (wie z. B. der Preis oder die schnelle Lieferung).

Generell gelten Verfügbarkeit („jederzeit alles“), Lieferzeit („möglichst schnell“), Termintreue („zeitpunktgenau“) und Lieferflexibilität („kurzfristig anders“) als aus Kundensicht besonders wichtige Merkmale des Lieferservice („**Order Winner**“). Unter der **Lieferbereitschaft** (auch als Lieferfähigkeit oder Verfügbarkeit bezeichnet) versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, eingehende Kundenaufträge jederzeit aus den am Order Penetration Point (vgl. Abschn. 2.3.3) vorhandenen Lagerbeständen zeitgerecht erfüllen zu können. Aufgrund der in fast allen Branchen erheblich gestiegenen Varianten- und Sortimentsvielfalt stellt die Verfügbarkeit – unter Berücksichtigung des Primats der Bestandskostenreduzierung – eine der zentralen und am schwierigsten zu bewältigenden Herausforderungen in Bezug auf die Lieferservices dar. Eine hohe Lieferbereitschaft lässt sich vor allem durch entsprechende Bestandsvorhaltung und präzise Bedarfsprognosen erzielen (vgl. Abschn. 3.4.1). Eine hohe Lieferbereitschaft ist im Handel vor allem dann wichtig, wenn sich das Konsumverhalten der Kunden eher als illoyal erweist bzw. die Wechselbereitschaft der Endkunden hoch ist. Diese hängt wiederum maßgeblich von den Wechselkosten ab, die entstehen, wenn Kunden nach einem Alternativhändler oder einem Alternativprodukt suchen. Im Onlinehandel ist die Treue gering und die Wechselbereit-

schaft der Endkunden hoch, da Alternativkäufe mit wenig Mehraufwand möglich sind. Insofern ist eine hohe Lieferfähigkeit insbesondere für Onlinehändler von zentraler Bedeutung. Stationärhändler mit zusätzlichem Onlinegeschäft können ihren Stationärkunden im Falle einer Nicht-Verfügbarkeit in der Filiale optional eine schnelle Versorgung über entsprechende Omnichannel-Services bieten, anhand derer stationär nicht verfügbare Waren im Store bestellt und dem Kunden nach Hause geliefert werden können (In-Store Order, vgl. Abschn. 4.4.3). Zur Erreichung einer möglichst hohen Lieferbereitschaft bei maximaler Sortimentskomplexität greifen Onlinehändler zunehmend auf Longtail-Konzepte zurück, bei denen Lieferanten (Hersteller oder Händler) die Bestände vorhaltung bis zum Eingang eines Endkundenauftrages beim Onlinehändler verantworten und den Warenversand an den Endkunden direkt aus dem eigenen Lager vornehmen. Häufig nutzen die Lieferanten dazu die administrativen und logistischen Abwicklungssysteme des Onlinehändlers, der wiederum vom größeren Warenangebot und geringer Logistikkomplexität (geringere Lager- und Bestandskosten) profitiert.

Die **Lieferzeit** ist die Zeitspanne zwischen Eingang (d. h. Annahme bzw. Bestätigung) des Kundenauftrages und Zustellung der bestellten Ware beim Kunden. In den vergangenen Jahren erfuhr die Lieferzeit eine Neuausrichtung als attraktives Differenzierungsmerkmal im immer intensiveren Wettbewerb in unterschiedlichen Branchen. Einige Händler bieten Same-Day-Belieferungen an, bei der die vom Kunden heute bestellte Ware noch heute zugestellt wird (vgl. Abschn. 3.2.4). Noch extremer sind die Instant Deliveries mit Zustellversprechen von wenigen Stunden oder Minuten (vgl. die Beispiele der Liefer-Start-ups in Abschn. 1.2.2). Diese weitgehende Reduktion von Lieferzeit-Puffern und Zeitsouveränität führt zu Einbußen in der Robustheit bzw. zu deutlich steigenden Kosten logistischer Netzwerke. Dies ist vermutlich auch ein wichtiger Grund dafür, dass sich noch kein dynamischer Trend zur taggleichen Belieferung entwickelt hat. Im Gegenteil haben einige Paketdienste ihre Same-Day-Bemühungen nach eher enttäuschenden Versuchen eingestellt (wie z. B. die Schließung von Liefery durch Hermes Ende 2020, die Aufgabe von Same Day Delivery durch DHL 2020 sowie von DPD 2019). Statt eine kostenintensive Belieferung am Bestelltag zu realisieren, geht es in naher Zukunft eher darum, die Standardlaufzeiten noch weiter zu reduzieren bzw. die Übergabezeitpunkte von Versendern an Logistikdienstleister weiter zeitlich nach hinten zu schieben.

Beispiel

Die **Otto Group** hat in den vergangenen Jahren ca. 300 Mio. € in die Logistikgruppe **Hermes Germany** investiert, die mehrheitlich zur Otto-Gruppe gehört. Dadurch konnte das Hamburger Familienunternehmen die Kapazitäten (Anzahl von Depots zum Umschlag von Sendungen inkl. Umschlagstechnik) zur Paketabwicklung in Deutschland weiter aufstocken, die Möglichkeiten zur Anbindung externer Kunden (Einspeisung von Sendungen durch Händler) erhöhen und den Lieferservice (vor allem die Lieferzeit) verbessern.

Zudem investierte die Otto Group hohe Millionen-Beträge in die Neuorganisation der Logistikabwicklung der Marke **Otto** und bei **Hermes Fulfilment**. Nach der Schlie-

ßung der Onlineshops von **Mytoys** und **Mirapodo** hat Hermes Fulfilment im März 2024 den bisherigen Standort der MyToys Logistik GmbH im südhessischen Gernsheim übernommen und weiter ausgebaut, in dem Lagerung, Verpackung und Versand von Waren externer Händler der Otto-Plattform „F2X“ (Fulfilment-to-X, Otto Marktplatz) erfolgen. Darüber hinaus hat die Otto Group ca. 150 Mio. EUR Euro in den Erweiterungsbau eines 16.300 m² großen, voll automatisierten Shuttlelagers am Standort Altenkunstadt investiert, in dem vor allem die Logistikabwicklung für das Fashion-Unternehmen **AboutYou** (mit einem Sortiment von mehr als 500.000 Artikeln von über 3500 Brands) stattfindet.

Wesentliche Ziele dieser umfassenden Infrastrukturmaßnahmen sind, unter Berücksichtigung späterer Bestelleingänge (Cut-Off-Zeiten), vor allem eine weitere **Beschleunigung der Bestellabwicklung und eine signifikante Erhöhung des Next-Day-Belieferungsanteils**. ◀

Im Onlinehandel ist die Lieferzeit, d. h. die Zeit zwischen Platzierung der Bestellung beim Händler bis zur Lieferung an die Haustür, aus Endkundensicht häufig noch zu lang. Dafür machen Endkunden zumeist die anliefernden Paketdienste verantwortlich, die ab der Übernahme der Ware an den Rampen der Onlinehändler standardmäßig ein bis zwei Tage benötigen (vgl. hier auch die Ausführungen zu den Dienstleisternetzen in Kap. 5). Insofern sind lange Lieferzeiten oftmals auf eine zu lange (administrative und physische) interne Auftragsabwicklung der Händler zurückzuführen. Die **Cut-Off-Zeiten** spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Darunter versteht man den spätesten möglichen Bestellzeitpunkt (Bestell-Cut-Off-Zeit) bzw. Warenübergabezeitpunkt (Liefer-Cut-Off-Zeit) in einem logistischen Netzwerk.

Beispiel

Ein **B2B-Werkzeughändler** bietet seinen Kunden die späteste mögliche Bestellung um 15:00 Uhr am Tag X an, wenn die Bestellung am nächsten Tag (X + 1) bundesweit durch einen Paketdienst ausgeliefert werden soll. In seiner zeitlichen Kalkulation geht der Händler davon aus, dass er ca. 30 min für die administrative Auftragsverarbeitung und ca. 30 min für die Auslagerung, Kommissionierung, Verpackung, Etikettierung und Versandbereitstellung für den Paketdienstleister benötigt. Dieser holt die in Wechselbrücken gepufferten Waren regelmäßig (d. h. mehrmals täglich) beim B2B-Händler ab und verbringt diese in das nahe gelegene Paket-Umschlagszentrum. Dieser Vorgang dauert eine weitere Stunde. Je näher sich das Paketzentrum am Lagerstandort des Händlers befindet, umso kürzer sind die Vorlaufzeiten oder Vorholzeiten zwischen Handelslager und Umschlagslager. Aus Sicht des Paketdienstes ist um 17:00 Uhr die Cut-Off-Zeit, weil dies der späteste Zeitpunkt für die Anlieferung der Waren ist, die noch nach Zielrelationen sortiert und in die Zielregionen zur weiteren Verarbeitung transportiert werden müssen. Eine große Entfernung zwischen Handelslager und Paketzentrum kann also im Extremfall zu deutlich früheren Cut-Off-Zeiten aus Kundensicht oder einer längeren Lieferzeit führen (Bei Verpassen der Cut-Off-Zeit in den standardi-

sierten Dienstleisternetzen verlängert sich die Lieferzeit um mindestens einen Tag). Einige **Elektro-Großhändler** bieten ihren überwiegend aus dem Handwerk stammenden Kunden in ausgewählten Regionen an, Ware bis 22:00 Uhr bestellen zu können (Bestell-Cut-Off-Zeit) und diese Bestellungen am nächsten Tag – direkt an die Baustelle oder in eine Filiale zur Abholung – zu liefern.

Vor dem Hintergrund der kritischen Vorlaufzeiten sind einige **Teleshoppinganbieter** den Weg gegangen (z. B. QVC und HSE24), mit ihren Paketdienstleistern Vereinbarungen zu treffen, dass sich diese mit Umschlagszentren direkt in der Nachbarschaft zum Handelslager ansiedeln. Da die TV-Shopping-Anbieter an sieben Tagen in der Woche 24 h produzieren, ist eine direkte Verbindung zwischen Handelslager und Paket-Umschlagszentrum sinnvoll, die die Lager über Brücken mit entsprechenden Förderstrecken direkt miteinander verbinden. So gelangen die online bestellten Artikel direkt aus der Produktion des Handelslagers in das Umschlagszentrum des Paketdienstleisters. Dadurch reduziert sich die Vorlaufzeit auf ein Minimum und die Cut-Off-Zeit kann maximal ausgereizt werden. ◀

Die **Liefertermintreue** bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der eine vorgegebene bzw. zugesagte (versprochene) Lieferzeit eingehalten wird. Aus Kundensicht (B2B) geht es vor allem um die Vermeidung hoher Lagerbestände und Störungen im Betriebsablauf durch Einhaltung einer hohen Termintreue. Beispiele sind die bereits erwähnten Vorgaben von Anlieferzeitpunkten bzw. Zeitfenstern innerhalb getakteter Prozesse von Industrie (JIT/JIS) und Handel (Zentrallager). Im B2C-Onlinehandel führt der Trend zu Individualisierung bzw. Personalisierung („User Generated Content“ bzw. „Curated Shopping“) der Kundenbeziehung zu einer Steuerung des Warenezustellprozesses durch den Endkunden über differenzierte Lieferoptionen, wie z. B. vom Kunden gewählte Wunschzeitfenster oder Wunschtage. Insgesamt steigen die Anforderungen an termintreue Belieferungen damit erheblich an (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 5.3.2). Inwiefern sich diese teils sehr kostenintensive Serviceoption, vor dem Hintergrund einer geringen Zahlungsbereitschaft von Endkunden, im Markt durchsetzen wird, bleibt fraglich. Marktführer DHL hat seine Wunschzeitfenster-Zustellung seit Mitte 2020 komplett eingestellt.

Eine hohe Liefertermintreue ist für viele Unternehmen wichtiger als eine schnelle Lieferzeit, da häufig die eigene Produktion (Die Serienfertigung kann nur mit bestimmten Bauteilen beginnen.) oder Distribution (Der Kunde wartet auf die Ware.) maßgeblich von der zeitgenauen Anlieferung bzw. Verfügbarkeit einzelner Waren abhängen können. In diesem Zusammenhang spielt die **Estimated Time of Arrival** (ETA) eine besonders wichtige Rolle für die auf Belieferungen angewiesenen Industrie- und Handelsunternehmen. Es geht darum, dem Warenempfänger automatisiert eine möglichst präzise, dynamische Anlieferprognose zu übermitteln, die möglichst viele Einflussfaktoren (Wetter, Staus, Unfälle, Kontrollen) in Echtzeit berücksichtigt und permanent angepasst wird. Basierend auf der Prognose des Anlieferzeitpunktes kann der Empfänger entsprechende Umplanungen (z. B. Umdisposition von Mitarbeitern durch geänderte Arbeitspläne, Umbelegungen von Rampen und Toren) vornehmen bzw. Alternativpläne (z. B. Umpriorisierungen in der Produktion) anstoßen.

Beispiel

PTV Drive & Arrive ist eine Anwendung, die die geschätzte Ankunftszeit (ETA) von LKW an ihren Zielorten berechnet. Die Komponente kann in die meisten Softwarelösungen für Transport-, Flotten-, und Rampen-Management integriert werden, um sie um ETA-relevante Funktionen zu erweitern. Sie berechnet die erwartete Ankunftszeit auf Basis der Touren-Informationen in Kombination mit den jeweiligen Positionsdaten des LKW. Darüber hinaus stellt PTV Drive & Arrive entsprechende Positions- und Ankunftsinformationen zur Verfügung, die vom Verlader über den Spediteur bis zur Rampe beim Empfänger reichen.

Das **mittelständische Speditionsnetzwerk Cargoline** bietet seinen Kunden seit 2021 eine dynamische Ankunftsprognose auf Basis der **Estimated Time of Arrival**, um die Planungssicherheit für Industrie- und Handelsunternehmen sowie für Privatempfänger zu erhöhen. Die Stückgutkooperation kann die voraussichtliche Zustellung einer Sendung auf ein zweistündiges Zeitfenster eingrenzen. Alternativ besteht für Versender und Empfänger die Möglichkeit, sich die Position der Sendung sowie die verbleibende Anzahl an Stopps während der Tour auf einer Karte anzeigen lassen. Als Basis für die ETA-Berechnung verwendet das Cargoline-System u. a. Daten zur Verweildauer am jeweils letzten Stopp, Änderungen des Tourenverlaufs und Verkehrsinformationen. Diese kombiniert eine Software mit Statistiken vergangener Anlieferungen sowie parametrisierbaren Fahrzeugprofilen, wie z. B. die durchschnittliche Fahrzeuggeschwindigkeit. Im Ergebnis lassen sich präzise Näherungsberechnungen zur Ankunftszeit während der Letzten Meile bestimmen. Im Falle einer Verzögerung, z. B. durch Staus oder Unfälle, passt sich die ETA automatisch an. Besonders relevant ist der ETA-Service für Endkunden, bei denen die weitere Arbeitsplanung von der Entgegennahme der Bestellung abhängt (Produktionsbetriebe, Handwerksunternehmen). Zudem verringert sich die Anzahl an telefonischen Kundennachfragen (WISMO? „Where is my Order?“) durch die Bereitstellung des ETA-Services erheblich und sorgt dadurch für eine deutliche Entlastung der Disponenten. ◀

Unter der **Lieferflexibilität** versteht man die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft eines Lieferanten, fallweise von einem vordefinierten Standard abzuweichen und Kunden in einer Sondersituation mit einer Sonderleistung entgegenzukommen. Dabei hängt die Lieferflexibilität eng von den Auftrags- bzw. Liefermodalitäten sowie den Informationen des Kunden ab. Die Fähigkeit und Bereitschaft zu Sonderprozessen (im angelsächsischen Raum häufig auch als „Rainy Day“ bezeichnet) verursacht typischerweise höhere Prozesskosten als der Standardservice („Sunny Day“), gilt jedoch als eines der wichtigsten Instrumente der Kundenbindung. Dezentrale, kundennahe Netzwerke sind dabei tendenziell flexibler und reaktionsfähiger als zentralisierte Netzwerke. Beispielsweise hat ein B2B-Werkzeughändler, der mit flächendeckenden Filialen bundesweit vertreten ist, die Möglichkeit, seinen Handwerkskunden (z. B. Schreiner), die auch am Wochenende dringende Kundenaufträge bearbeiten müssen, einen schnellen Werkzeug-Service samstags

und sonntags anzubieten. Dieser mögliche Sonderprozess verursacht hohe Prozesskosten, sorgt allerdings für ausgezeichnete Kundenbindung. Als hohe Lieferflexibilität kann man auch die Fähigkeit eines Unternehmens bezeichnen, eine Sendung kurzfristig geografisch und/oder temporär umzurouten (z. B. in den Vorlesungsraum statt an die Haustür oder zwischen 19:00 und 20:00 Uhr statt heute Morgen). Aus Empfängersicht ist zudem die mengenbezogene Lieferflexibilität von großer Relevanz, d. h. die Fähigkeit, spontan eine Mehr- oder Mindermenge liefern zu können.

Beispiel

Lieferflexibilität spielt vor allem im Großhandel, aber auch im Einzelhandel, eine besondere Rolle, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

- Der **B2B- und B2C-Elektronikhändler Conrad** bietet seinen Kunden (kostenpflichtig) eine Zwei-Stunden-Expresslieferung sowie eine Zustellung am Wunsch-Zustelltag oder eine Belieferung in einem vom Kunden definierten Zeitfenster. Zudem ist es möglich, Terminaufträge für Teillieferungen und Lieferungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit variablen Abruf-Terminen in Anspruch zu nehmen.
- Der **Beauty- und Kosmetikhändler Douglas** ermöglicht (kostenpflichtig) eine Next-Day-Lieferung (für Bestellungen bis 11:00 Uhr am Vortag), Same-Day-Lieferungen aus ausgewählten Filialen sowie Zustellungen an und Retournierungen in Filialen.
- Als **Händler von Möbeln und Accessoires** bietet **Ikea** (kostenpflichtig und artikel- bzw. filialabhängig) Next-Day- und Same-Day-Lieferungen (bei Bestellungen bis 12:00 Uhr) an. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Möbel an den Erfüllungsort im Haus bringen, aufbauen und Verpackungen mitnehmen zu lassen.
- Der **Elektronikhändler MediaMarktSaturn** ermöglicht die Zustellung ausgewählter Artikel innerhalb von 90 min (über den Fahrdienst Uber), eine Lieferung von Großartikeln an den Erfüllungsort, entsprechende Auf- und Abbauservices sowie die Mitnahme von Verpackungen. Darüber hinaus können Bestellungen in ausgewählten Filialen innerhalb von 30 min vom Kunden abgeholt werden.
- Der **Baumarkthändler Obi** bietet ebenfalls einen Aufbau- und Abbauservice, eine Mitnahme von Verpackungen sowie Mietgeräte-Services und Handwerker-Vermittlungen.
- Der **US-amerikanische Einzelhändler Walmart** ist besonders innovativ und testet u. a. Inhome-Belieferungen (wie z. B. die Belieferung in den Kühlschrank). Das Unternehmen ermöglicht eine breite Palette an Standard-Lieferoptionen, wie z. B. Lieferungen an Filialen, Retourenabgaben in Filialen, Lieferungen aus Filialen, „Curbside-Pickup“ (Abholung in einer definierten Zone/Bordstein auf dem Walmart-Parkplatz) und Drive-in-Abholstationen an Filialen.

- Der **B2B-Großhändler von Hygiene- und Reinigungsartikeln, Igefa**, führt auf Wunsch (kostenpflichtige) Expresslieferungen (Same Day) durch. Zudem liefert das Unternehmen Bestellungen oftmals direkt an den Verbrauchsort in Behörden (Ämter), Universitäten (Fakultäten, Institute) und Krankenhäuser (Stationen).
- Im **B2B-Großhandel von Baumaschinen-Ersatzteilen** stellt **Zeppelin Power Systems (CAT)** (kostenpflichtige) Expresslieferungen (Same Day) auf Kundennachfrage zu.
- Der **B2B-Onlinehändler Amazon Business** bietet seinen Kunden umfassende (kostenpflichtige) Next-Day-, Same-Day- (in Großstädten), Wunsch-Tag-, Wunsch-Zeitfenster-, JIT- und Sequenz-Anlieferungen. Zudem können Kunden den Zustellern dynamisch Lieferanweisungen (Inhouse, Zugangscode) für spezifische Lieferwünsche mitteilen.
- Beim **Werkzeughersteller Hilti** können Kunden (kostenpflichtig) Next-Day- (bei Bestellung bis 14:00 Uhr), Same-Day- (Lieferung innerhalb von drei Stunden in ausgewählten Regionen) und Terminlieferungen in Anspruch nehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich Waren an Boxen in 60 Niederlassungen senden zu lassen und sie dort abzuholen. Außerdem liefert Hilti an Baustellen und bietet dort einen Nachfüll-Containerservice für Ersatzteile und Zubehör.
- Der **Elektro-Großhändler Obeta** bietet (kostenpflichtige) Next-Day-Optionen (bei Bestellungen bis 16:00 Uhr, in Berlin bis 22:00 Uhr) sowie Express-Bereitstellungen von Filial-Artikeln (innerhalb einer Stunde), Baustellen- und Inhouse-Belieferungen, individuelle Kabelzuschnitte und einen Mietgeräteservice.
- Beim marktführenden **B2B-Elektrohändler Sonepar** können Kunden flächen-deckend (kostenpflichtige) Next-Day- (bei Bestellungen bis 20:00 Uhr) und Express-Lieferungen in Anspruch nehmen. Der Händler bietet zudem (kostenpflichtige) JIT-Lieferungen, Sequenzanlieferungen sowie flexible Tage, Zeitfenster und Uhrzeiten zur Anlieferung.
- Der **B2B-Elektronikhändler Würth** verfügt mit seinem Tochterunternehmen AWKG (Adolph Würth KG) über ein mit Sonepar vergleichbares Service-Portfolio und offeriert seinen Kunden Zustellungen an bestimmte Orte oder bestimmte Personen (Schreibtischzustellung), Belieferungen ohne postalische Adresse (Baustellen) und stellt Service-Boxen zur Baustellenbelieferung bereit.

Fast alle aufgeführten Händler bieten **kanalübergreifende Kundenbindungsprogramme** (inkl. Schulungen, Bonusprogramme) und Flatrate-Optionen für End- und Business-Kunden. Keines der aufgeführten Unternehmen offeriert – außerhalb des Kundenprogramms – einen kostenlosen Versand für spezielle, besonders flexible Lieferoptionen (Ausnahmen sind Click-and-Collect-Optionen). ◀

Liefergenauigkeit („richtige Art und Menge“) und Schadenfreiheit („ohne Beschädigung“) werden aus Kundensicht häufig als „**Qualifier**“ bzw. „**Commodity**“ wahrgenommen. Ihr Einhalten löst keine positive (enthusiastische) Reaktion beim Kunden aus,

weil er das Erfüllen dieser Qualitätsmerkmale schlichtweg als Standard erwartet („das habe ich ja auch bestellt“). Auf der anderen Seite ist die Unzufriedenheit des Kunden bei einer Nicht-Erfüllung dieser Serviceelemente besonders groß („warum immer ich“).

Die **Liefergenauigkeit** bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, die vom Kunden bestellte Ware in der gewünschten Art und Menge zu liefern. Sie wird im logistischen Prozess maßgeblich von einer fehlerfreien Auftragseingabe bzw. Auftragsübermittlung (unter Nutzung von Prüf-Algorithmen zur automatischen Fehlererkennung, von Geodaten-systemen zur Unterstützung der Eingabe von Adressdaten oder von virtuellen Warenkorb-Funktionen) sowie durch den Kommissionierprozess beeinflusst. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die lagerintensiven Unternehmen vor allem im Bereich der Kommissionierung in Automatisierungstechnologien (Robotik, Pick-Technologien, Ware-zum-Menschen-Kommissionierung durch Roboter oder flexible Lagereinheiten, die die auftragsrelevanten Lagerbereiche automatisiert zum Kommissionierer fahren) investieren (vgl. auch die Ausführungen zur Kommissionierung in Abschn. 2.1.2).

Beispiel

Ein **deutscher Stationär- und Onlinehändler** setzt bei der Auftragsabwicklung in seinen Lagern auf eine möglichst frühzeitige Fehlererkennung in der Filialkommissionierung. Bei der Mensch-zur-Ware-Kommissionierung nutzen die Kommissionierer einen vom Händler selbst entwickelten Kommissionierwagen, der eine integrierte Waage enthält. Während der sprachgestützten Pick-by-Voice-Kommissionierung pickt der Kommissionierer die ihm über die Kopfhörer übermittelten Artikelmengen aus den entsprechenden Lagerfächern und legt diese in den Kommissionierwagen. Die Waage vergleicht permanent das Soll-Gewicht des Auftrages mit dem Ist-Gewicht und meldet unverzüglich eine Aufforderung zur Nachkontrolle bei kleinsten Gewichtsabweichungen. So wird sichergestellt, dass etwaige Kommissionierfehler bereits am Ort der Entstehung erkannt und ausgebessert werden können. Alle Aufträge, bei denen das System eine Nachkontrolle gefordert hat, werden vor der Verpackung und Etikettierung nochmals ausgeschleust und auf Richtigkeit geprüft.

Für die Wirksamkeit dieses Vorgehens spielen die Sensibilität des Verwiegesystems und die Aktualität bzw. Genauigkeit der produkt- und logistikbezogenen Stammdaten eine besonders wichtige Rolle. Einerseits erfordern das Sortimentsspektrum bzw. die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der vorzuhaltenden Artikel eine präzise Verwiegung der kommissionierten Waren. Auf der anderen Seite ist eine detailgetreue und ständig aktualisierte Datenbasis über Gewichte, Maße und Artikelbezeichnungen unabdingbar für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement in der Kommissionierung. ◀

Die **Schadenfreiheit** beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der vom Kunden bestellte Ware unversehrt bzw. unbeschädigt beim Kunden angeliefert wird. Grundsätzlich gilt, dass die Schadenanfälligkeit mit steigender Anzahl an Handlings- und Umschlagsoperationen steigt. Wesentlicher Schutzmechanismus zur Herstellung von Schadenfreiheit

ist die Transportverpackung, der häufig eine zu geringe Bedeutung zukommt bzw. die aus Kostengründen vernachlässigt wird. Ein Markisen-Händler, der eine sieben Meter lange Markise in einer Standardverpackung beim Kunden anliefert, darf sich über entsprechende Beschädigungen und Imageverluste nicht wundern. Ebenso sollten über 30 kg schwere Strandkörbe nicht per Paketdienst an Endkunden ausgeliefert werden. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass der Paketversand durch die zahlreichen Umschläge (naturgemäß) sehr schadenanfällig ist und die Wahrscheinlichkeit einer unversehrten Ankunft derart schwerer Artikel eher als gering einzuschätzen ist. Darüber hinaus ist die persönliche Retournierung für einen durchschnittlichen Endkunden kaum zumutbar, weil menschliche Kraft und notwendige Transportkapazitäten häufig nicht in ausreichendem Maß vorhanden sind, um solche schweren und voluminösen Waren zu einem Paketshop zu verbringen. Derartige Beispiele, von denen vermutlich fast alle Leser aus eigener Erfahrung berichten können, stehen stellvertretend für eine deutlich zu gering ausgeprägte Sensibilität für logistische Abwicklungen und einen Mangel an Kundenorientierung zugunsten der eigenen Kostenoptimierung. Abb. 3.6 zeigt überblicksartig die unterschiedlichen Arten von Verpackungen.

Unter den **Primärverpackungen** versteht man vor allem Produktverpackungen, die direkten Kontakt zum Inhalt haben, diesen schützen, identifizieren und eine stabile Lage-

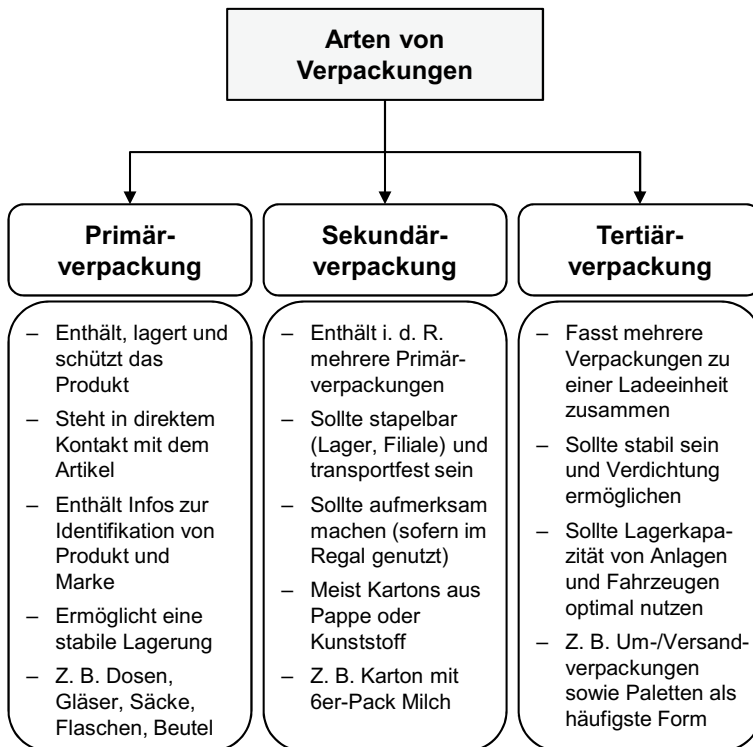


Abb. 3.6 Arten von Verpackungen. (Quelle: Eigene Darstellung)

rung ermöglichen (wie z. B. das Tetrapack Milch). **Sekundärverpackungen** hingegen enthalten mehrere Primärverpackungen und sollten für eine platzsparende Aufbewahrung stapelbar bzw. für einen schadenfreien Transport entsprechend transportfest sein (wie z. B. der Umkarton mehrerer Tetrapacks Milch). Die Zusammenfassung mehrerer, verdichteter Primär- und Sekundärverpackungen erfolgt in **Tertiärverpackungen**, die vor allem Stabilität, Robustheit und eine flexible Nutzbarkeit (in Lager- und Fördertechniksystemen) gewährleisten müssen. Anschaulich und funktional gestaltete Versandpackungen im Onlinehandel spielen darüber hinaus eine zunehmend wichtige Rolle in der Wahrnehmung und im Qualitätsbewusstsein von Endkunden.

Hintergrund

Das **Verpackungsgesetz (VerpackG)** zielt darauf ab, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt in Deutschland möglichst gering zu halten und die Recyclingquoten zu erhöhen. Es richtet sich an alle Unternehmen, die wiederverwertbare Verpackungen in Umlauf bringen und legt entsprechende Anforderungen an die Produktverantwortung fest. Dabei gilt der Grundsatz „Vermeidung vor Wiederverwendung vor Recycling“. Hauptaspekte des am 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Gesetzes sind die Registrierungspflicht bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (www.verpackungsregister.org) sowie die Lizenzierungspflicht bei einem Dualen System (Systembeteiligungspflicht). Neben einem Vertriebsverbot drohen bei Nichtbeachtung der durch das Verpackungsgesetz vorgeschriebenen Verpflichtungen auch Bußgelder bis zu einer Höhe von 100.000 €.

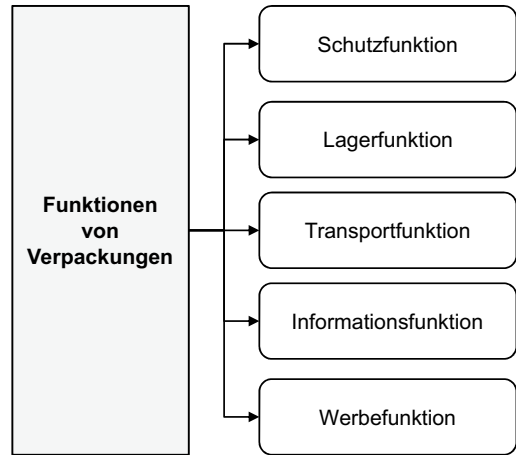
Zum 1. Januar 2022 sind **sukzessive Verschärfungen des Verpackungsgesetzes** in Kraft getreten. Es gelten verpflichtende Mindest-Rezyklatanteile (Anteil an recyceltem Kunststoff) für bestimmte Verpackungen (z. B. PET-Flaschen). Zudem entfallen alle bisher geltenden Ausnahmen von der Pfandpflicht für Einweggetränkeflaschen und -dosen. Für Milch und Milcherzeugnisse gilt die Pfandpflicht ab 2024. Gastronomen und Einzelhändler müssen zukünftig beim Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zum Sofortverzehr statt Einwegkunststoffverpackungen auch Mehrwegalternativen anbieten. Außerdem wurden im Rahmen der Gesetzgebung die Informationspflichten gegenüber den Endverbrauchern ausgeweitet. Es muss direkt auf der Verpackung zu lesen sein, wann es sich um einen Einwegkunststoff handelt, welche Entsorgungswege zu vermeiden sind und welche Auswirkungen unsachgemäße Entsorgungen auf die Umwelt haben.

Die 2024 beschlossene **Überarbeitung der EU-Verpackungsrichtlinie** zielt darauf ab, die Verpackungsmenge bis 2040 schrittweise um 15 % zu reduzieren und den Gebrauch von Einweg-Plastikverpackungen noch weiter einzuschränken. Länder, wie z. B. Italien und Spanien, die derzeit noch keine Pfandsysteme vorweisen, müssen diese bis 2029 einführen, um das definierte 90-Prozent-Ziel für die Rückgabe von Plastikflaschen und Getränkedosen zu erreichen. Die Einführung eines Pfandsystems ist nicht verpflichtend, sofern die Mitgliedstaaten bis 2026 eine Sammelquote von 80 % erreichen.

Nach den Verordnungen der **EU-Entwaldungsrichtlinie** (EUDR, European Union Deforestation Regulation) dürfen Druckerzeugnisse und Verpackungen, sofern sie auf Basis von Holz hergestellt werden, ab dem 30. Dezember 2024 nur dann in der EU in den Verkehr gebracht werden, wenn diese nicht mit Entwaldung oder Waldschädigung in Verbindung stehen.

Wie bereits erwähnt, dienen die unterschiedlichen Verpackungsarten dazu, unterschiedlichen Aufgaben schwerpunktmäßig nachzukommen. In Abb. 3.7 sind die wichtigsten Funktionen von Verpackungen nochmals dargestellt.

Abb. 3.7 Wichtige Funktionen von Verpackungen.
(Quelle: Eigene Darstellung)



Die **Schutzfunktion** dient dazu, das Packgut und die Umverpackung vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen abzusichern. Die Ware darf beim Palettieren, Lagern, Be-/Entladen, Kommissionieren und Transportieren keine bzw. kaum mechanische Erschütterungen oder Stöße erfahren. Vor allem Lebensmittel sind entlang der Lieferkette häufig unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Insofern schützt die Verpackung Produkte vor Feuchtigkeit, Licht, Wärme/Kälte und in spezifischen Fällen auch vor Sauerstoff. Darüber hinaus müssen insbesondere Lebensmittel vor Schädlingen und Verderb bewahrt werden, um Qualitäten und Haltbarkeiten sicherzustellen.

Beispiel

Fahrräder gehören zu den Nonfood-Artikeln mit den höchsten Schutzanforderungen während der Lagerhaltung und des Transportes. Ein Anbieter im stark wachsenden europäischen Fahrradmarkt ist der tschechische **Fahrradhersteller Bike Fun International (BFI)**, der jährlich ca. 200.000 Mountainbikes, Trekking- und Cross-Räder, Rennräder, Kinderräder, E-Bikes und Zubehör in ganz Europa absetzt.

Zusammen mit dem Verpackungslieferanten Smurfit Kappa führte das Unternehmen eine Analyse durch und identifizierte zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung des bestehenden Verpackungskonzeptes. Die bislang 18 verwendeten, unterschiedlichen Verpackungen reduzierte BFI auf sieben Varianten. Diese verbliebenen Kartonagen wurden zudem so modelliert, dass sie sich intelligent auf die verschiedenen Größen der Fahrradmodelle abstimmen lassen. Dadurch spart der Fahrradhersteller ca. die Hälfte des bisherigen Materials und Kosten von 70.000 € pro Jahr. Hinzu kommt, dass der Verpackungsprozess beschleunigt und die eigene Lagerlogistik verschlankt werden konnte. Letztlich konnte BFI durch das angepasste Verpackungskonzept die Schadenfreiheit während der Kundenbelieferung nochmals deutlich steigern. Der niederländische **Fahrrad-Hersteller VanMoof** hat seine Verpackungen für den Versand so gestaltet, dass sie wie die eines Fernsehers aussehen, um Schäden im Logistikprozess zu reduzie-

ren. Seit der Änderung des Verpackungsdesigns konnten die Schadensquoten nach Aussagen des Unternehmens um bis zu von 80 % gesenkt werden.

Wie viele andere Logistikdienstleister stellt **DHL** auf einer **Website Informationen für Geschäftskunden** zur Verfügung, wie Waren sicher, stabil und dem Inhalt angemessen verpackt werden (<https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/paket/rund-um-den-versand/verpackung-versand.html>). Zudem fasst ein Erklärvideo die wichtigsten Verpackungshinweise zusammen – angefangen bei einer robusten Außenverpackung, über einen sicheren Verschluss und die richtige Innenverpackung bis hin zu Besonderheiten beim Versand mit Tüten und Versandtaschen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer individuellen Beratung zu passenden Verpackungslösungen für die eigenen Produkte. Zu beachten ist vor allem, dass Pakete beim Sortierprozess im hochautomatisierten Paketnetzwerk verschiedenen Belastungen standhalten müssen. Außerdem können schwere Pakete auf leichte Sendungen aufprallen und Sendungen können mehrere Stunden sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Eine adäquate und robuste Verpackung sorgt somit für eine Beförderung ohne Laufzeitverlust. Hingegen kann eine unsachgemäße Verpackung eine Beschädigung des Sendungsinhalts verursachen oder eine zeitaufwendige Nachverpackung erforderlich machen. Dies führt zu Unzufriedenheiten beim Empfänger und häufig zur Retournierung der Ware.

Praktikern zufolge gibt es einen leicht durchzuführenden Test zur Prüfung der Passigkeit von Paket-Verpackungen: Wenn man ein Paket aus Brusthöhe auf den Boden fallen lässt und der Inhalt unbeschädigt bleibt, ist die Verpackung angemessen. Wenn dies nicht der Fall ist, benötigt man eine schutzintensivere Außen- und Innenverpackung (und einen neuen Artikel). ◀

Bei der **Lager- und Transportfunktion** geht es um eine Erleichterung von Handlingsprozessen während der Lagerhaltung und beim Transport. Es ergibt u. a. Sinn, die Form und die Maße der Verpackung so festzulegen, dass mehrere Verpackungen eine Einheit bilden, indem sie gestapelt werden können und so eine Palette optimal ausfüllen. Für eine effiziente Warenverräumung in den Handelsfilialen – gleiches zählt auch für die Nutzung durch Endkonsumenten – sollten Verpackungen bequem tragbar, leicht zu öffnen, wieder-verschließbar, handlich und standfest sein (vgl. hierzu die Ausführungen zu Shelf Ready Packaging in Abschn. 2.2.4). Für die private Nutzung ist zudem eine portionsweise Dosierung und ein haushaltsgerechtes Format zur leichten Aufbewahrung unabdingbar.

Eine überwiegend für Verbraucher relevante Funktion von Verpackungen ist die **Informationsfunktion**. Zum einen sind auf einer Verpackung Pflichtinformationen angegeben, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dazu zählen bei Lebensmitteln u. a. die Bezeichnung, die Herstellerangabe, die Mengenkennzeichnung, die Preisangabe, die Angabe von Inhaltsstoffen und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Zubereitungshinweise, Produktname, Marke und Gütesiegel sind freiwillige Kennzeichnungen. Aus Sicht von Herstellern und Händlern erfüllt die Informationsfunktion noch eine weitere logistische Aufgabe, da über den auf der Verpackung angedruckten Barcode eine ein-eindeutige Identifizierung

jedes einzelnen Artikels möglich ist. Darüber hinaus nimmt die Bedeutung der Verpackung als **Marketinginstrument** (Werbefunktion) kontinuierlich zu und stellt in einigen Fällen (bei aus Endkundensicht besonders austauschbaren Produkten) sogar das wesentliche Alleinstellungsmerkmal dar. Dabei sollen die Hülle oder der Karton die positiven Produktleistungen bzw. die positiven Inhaltsstoffe hervorheben, das Produkt von Konkurrenzangeboten differenzieren und den Konsumenten zum Kauf bewegen (wie z. B. bei Spielwaren oder Kosmetik).

Beispiel

Das Geschäftsmodell des schwedischen Möbelhändlers **Ikea** basiert auf einem **logistischen Mitnahmekonzept**, bei dem die **Schutz-, Lager- und Transportfunktionen der Verpackungen** eine besondere Bedeutung einnehmen. Fast alle im Ikea-Store erhältlichen Artikel sind standardmäßig in flachen, rechteckigen, stapelbaren Kartonagen verpackt (flat-packed), um einen Transport im Privat-PKW zu ermöglichen und den Stauraum bestmöglich nutzen zu können. Hervorzuheben ist, dass Ikea den luftleeren Raum innerhalb der Verpackung ebenfalls mit passgenauen, ökologisch-nachhaltigen Kartonagen ausfüllt, um maximale Stapelbarkeit und Robustheit zu erreichen. Die transport- und lagerbedingten Verpackungsanforderungen finden bereits bei der Produktentwicklung und beim Produktdesign entsprechende Berücksichtigung und führen nicht selten zu erheblichen Umgestaltungen zugunsten eines transportierbaren, montagefähigen und gleichzeitig funktional sowie modischen Möbelstücks. Zusätzlich bieten sich dem Unternehmen erhebliche Vorteile in Bezug auf die Auslastung von Containern und LKW, da die Stapelbarkeit auch hier eine maximale volumenorientierte Kapazitätsausschöpfung sicherstellt und somit signifikante Skalenvorteile im Vergleich mit Wettbewerbern entstehen können. ◀

Bestellkomfort („möglichst viele Eingangskanäle“), Transparenz („jederzeit den Status kennen“) und ökologische Nachhaltigkeit („möglichst geringer CO₂-Fußabdruck“) sind Lieferservice-Merkmale, die aus Kundensicht in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen haben und die durch technologische Innovationen immer mehr Anwendungspotenziale bieten.

Bestellkomfort bezeichnet dabei die Einfachheit der Auftragsübermittlung, Auftrags-eingabe bzw. Bestell-Platzierung bei einem Lieferanten bzw. Händler. In Bezug auf den Bestellkomfort besteht händlerseitig der Wunsch bzw. die kostenbedingte Notwendigkeit einer Reduzierung der Bestelleingangs- und Auftragsabwicklungssysteme. Gleichzeitig gilt es, die Bedürfnisse bzw. technischen Kompetenzen von Bestandskunden zu berücksichtigen. Klassische Universalhändler, wie z. B. Bader oder Klingel (gehört mittlerweile zu Bader), bieten ihren Kunden neben der heute üblichen Online-Bestellung nach wie vor die Bestellung über Telefon, Mail, Fax oder Bestellkarte an. Dies führt – trotz weitgehender Automatisierung – zu einer hohen Komplexität und ggfs. Fehleranfälligkeit in der Auftragseingabe bzw. Auftragsübermittlung. Andererseits würden solche Unterneh-

men zahlreiche Bestandskunden verlieren, wenn sie auf die traditionellen Bestellwege verzichten. Ähnliche Mechanismen findet man im industriellen, handwerklich geprägten Umfeld, sowie noch in Teilen des B2B-Großhandels. Der vermutlich bekannteste B2C-Universalhändler Otto hat nach 70 Jahren auf den Otto-Katalog und die damit verbundenen traditionellen Bestellwege verzichtet, da mittlerweile mehr als 95 % der Bestellungen über die Internetplattformen von Otto erfolgen. Der Möbelhändler Ikea hat ebenfalls nach 70 Jahren den Druck von Katalogen eingestellt und bietet stattdessen einen Katalog als Hörbuch an.

Zur Steigerung der Convenience bei der Suche, Anbahnung und dem Abschluss von Geschäftstransaktionen versuchen viele Start-ups, möglichst einfache, bequeme Lösungsansätze zu entwickeln. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Plattform-Anbieter, die sich bei der Vermittlung von Transporten, Lagerraum und Personal zwischen Anbieter und Nachfrager drängen und mittels (vermeintlich) intelligenter Algorithmen Transaktionen und Entscheidungssituationen automatisiert unterstützen. Im Transportbereich greifen solche Vermittler einerseits die etablierten Frachtenbörsen an. Auf der anderen Seite gelangen sie in die traditionellen Obrigkeitsgebiete von Speditionen, die sich teils mit eigenen Plattformmodellen erfolgreich dagegen wehren. Möglich ist dies allerdings nur für die großen Marktakteure (DHL, Schenker, Hermes), die bereits über eine ausreichende Sendungs- bzw. Transaktionsmenge aus dem eigenen Geschäft verfügen.

Hintergrund

Im **stationären Handel** spielt die **Kassenzone** für Kunden eine wichtige Rolle in der Bewertung der Bequemlichkeit des Gesamt-Einkaufs. Manche Experten sehen in einer dramatischen Verkürzung der Bezahl-Zeit sogar einen entscheidenden Erfolgsfaktor des stationären Handels. Sie gehen davon aus, dass dieser Prozess in der tempoverwöhnten jungen Generation **nicht länger als 15 s** dauern darf, unabhängig vom Betriebstyp und vom Sortimentsangebot. Neue Geschäftsmodelle, wie z. B. Amazon Go oder Teo (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 1.2.1), bieten bereits robuste kassenlose Optionen und Just-Walk-Out-Technologien. In China ist es bereits weitverbreitet, mittels Gesichtserkennung oder Fingerabdruck (Fingerprint) zu bezahlen.

Im **Onlinehandel** ist es für viele Kunden von großer Relevanz, den gesamten Kaufprozess auf unterschiedlichen Endgeräten (Laptop, Tablet, Smartphone) über adäquate Software (Webshop, App) durchführen zu können. Dazu müssen Onlinehändler über **einheitliche Systeme und Big-Data-Anwendungen** verfügen, die sich den jeweiligen Anforderungen der Endgeräte anpassen. Dazu gehören auch schnelle Ladezeiten der Webseiten bzw. Apps und eine möglichst intuitive Bedienung mit den wesentlichen Funktionen (Usability).

Zudem gewinnt die technische **Verknüpfung der unterschiedlichen Vertriebskanäle** (online, offline) für Kunden zunehmend an Bedeutung. So erwarten Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis (Kunde vor Kanal, Kanal egal) über alle Kanäle, springen anlassbezogen zwischen diesen hin und her und wollen Bedürfnisse dort und dann unmittelbar befriedigen. Händler müssen also ihre Omnichannel-Fähigkeiten ausbauen, um diesen Veränderungen gerecht zu werden. Dazu gehören vor allem kanalübergreifende IT-Systeme, einheitliche Produktpreise, durchgängige Kundenkarten und das Angebot umfassender Omnichannel-Services (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 4.4).

Unter der **Liefertransparenz** versteht man die Fähigkeit, dem Kunden jederzeit relevante Informationen über den Auftrags- bzw. Lieferstatus bereitstellen zu können. Liefer-

transparenz ist vor allem dann von hoher Relevanz, wenn Negativ-Events eintreten, die eine rechtzeitige Lieferung verhindern (z. B. Staus, Unfälle oder Kontrollen während des Transports). Dies spielt insbesondere in jenen Versorgungsketten eine besondere Rolle, die aufgrund gewollter Bestandsarmut von bedarfs- und verbrauchssynchroner Versorgung abhängen und bei denen eine nicht rechtzeitige Verfügbarkeit von Ware zu erheblichen Fehlmengenkosten (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 3.2.3 sowie die vorherigen Erläuterungen zur Estimated Time of Arrival) führen würde (z. B. in der Automobilindustrie oder bei Cross-Docking-Konzepten im Handel). Die in vielen logistischen Abwicklungen angebotenen Track-and-Trace-Systeme, die den Endkunden über den Auftragsstatus bzw. den Status der Logistikabwicklung informieren (z. B. „Ihre Sendung ist im Umschlagzentrum in Duisburg verarbeitet worden.“), bieten dem Kunden allerdings keinen echten Mehrwert. Wichtig ist aus Kundensicht, eine verlässliche Information über den Lieferzeitpunkt der Ware zu erhalten (Estimated Time of Arrival). Eine sonstige Information über den logistischen Abwicklungsstand einer Sendung macht wenig Sinn und ist zumeist verzichtbar. Zahlreiche Paketdienste haben mittlerweile ein Live-Tracking implementiert, mit dem sich Sendungen auf der Letzten Meile nahezu in Echtzeit verfolgen lassen. Den Kunden werden dabei ab der Beladung am frühen Morgen ein 60- bis 90-minütiges Zustellzeitfenster und ein Countdown mit der Anzahl der noch verbleibenden Zustellstopps bis zur Zustellung der Sendung angezeigt. Zudem können Kunden auf einer virtuellen Karte die aktuelle Position des Zustellfahrzeugs sehen. Häufig erhalten Kunden kurz vor der Zustellung nochmals eine entsprechende Nachricht mit der Ankündigung einer bevorstehenden Belieferung. Noch bis zur Lieferung des Pakets haben Nutzer außerdem Zeit, ihre Sendung an einen Wunschort oder Wunschnachbarn zustellen bzw. umrouten zu lassen.

Beispiel

Der Paketdienstleister **DPD Geopost** bietet mittlerweile Anwendungen für intelligente Sprachassistenten (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.3.2), wie z. B. Google Assistant, an, mit dem sich **Pakete per Sprachbefehl steuern** und nachverfolgen lassen. Nach Aussagen des Unternehmens kennt der jeweilige Sprachassistent den exakten Sendungsstatus und kann auf eine Stunde genau den voraussichtlichen Zustellzeitpunkt ansagen. Darüber hinaus ist auch die Umleitung einer Sendung oder die Verschiebung des Zustelltags per Zuruf möglich. Zudem setzt DPD Chatbots als Kommunikationskanal ein, u. a. um typische Fragen von Paketempfängern (z. B. zum Lieferzeitpunkt) automatisiert – mittels Künstlicher Intelligenz – zu beantworten.

Der globale Integrator **Fedex** hat den Launch von „**SenseAware ID**“ bekannt gegeben (Mitte 2021), einem leichten, sensorbasierten Logistikgerät, das die Paketverfolgung noch präziser machen soll. Über die gesamte Lieferkette hinweg können Fedex-Kunden durch den neuen Sensor Echtzeit-Daten ihrer Sendung abrufen, damit sie ihre Lieferketten optimieren und alle notwendigen Anpassungen während des Transportes ihrer Sendungen vornehmen können. SenseAware ID verwendet einen

leichten, kompakten Sensor, der alle zwei Sekunden präzise Paketpositionsdaten über Bluetooth an das gesamte Fedex-Express-Netzwerk überträgt. Pakete, die mit dem kleinen Sensor ausgestattet sind, werden hunderte Male erfasst und liefern so verlässliche Echtzeitdaten über den Standort der Sendung. Profitieren von der Technik können vor allem Kunden aus dem Gesundheitswesen, die auf Kühlketten oder temperaturkontrollierte Behälter angewiesen sind und mithilfe des Sensors die empfindlichen Produkte überwachen und vor Umwelteinflüssen schützen können.

Einen Beitrag zur Steigerung der Transparenz (und zur Reduzierung der administrativen Kosten) leistet zudem der 2021 gesetzlich verankerte **elektronische Frachtbrief**. Das e-CMR-Protokoll vom 20. Februar 2008 ergänzt das Abkommen über die internationale Güterbeförderung im Straßengüterverkehr (CMR) aus dem Jahr 1956. Der Frachtbrief, der bislang ein Papierdokument sein musste, kann nun auch (endlich!) rechtswirksam elektronisch erstellt werden (vgl. hierzu die Ausführungen zum digitalen Lieferschein und zur Initiative Cloud4Log in Abschn. 2.1.2). ◀

Währenddessen sich barcodebasierte Sendungsinformationen überwiegend auf Orts-, Zeit- und Tätigkeitsangaben fokussieren, bieten sensorgestützte Systeme (Radio Frequency Identification, RFID-Transponder) zudem die Möglichkeit der Erfassung und Aufzeichnung von Sendungsereignissen (z. B. Stöße, Temperaturen, Feuchtigkeit). Diese nutzen Technologien zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten über Radiowellen. Ein **RFID-System** besteht aus einem Transponder (Dieses Funketikett befindet sich typischerweise am Gegenstand und enthält einen kennzeichnenden Code.) und einem Lesegerät zum Auslesen der Kennung. Man unterscheidet passive RFID-Transponder – sie versorgen sich aus den Funksignalen des Abfragegerätes mit Energie – von aktiven RFID-Transpondern, die durch eine eigene Energieversorgung (energieautark) höhere Reichweiten und einen größeren Funktionsumfang ermöglichen (wie z. B. die Temperaturaufzeichnung von Impfstoffen während des Transportes).

Beispiel

Der **Convenience-Händler Lekkerland** (seit 2019 Teil der Rewe Group) erleichtert mit einem neuen Online-Service seinen Kunden die Planung ihres Arbeitstages und des Einsatzes von Mitarbeitern, indem Kunden am Vorabend über die exakte Lieferzeit am nächsten Tag informiert werden. Bei dem Service erhalten die Kunden über die **Lekkerland-Online-Plattform** alle notwendigen Informationen zur Lieferung. Am Vorabend ist ein zweistündiges Zeitfenster für die Belieferung angegeben, das am Liefertag auf eine Stunde reduziert wird. Über mögliche Verspätungen informiert Lekkerland per E-Mail und/oder SMS. Auf Wunsch gehen diese Nachrichten auch an einzelne Shop-Mitarbeiter, sodass für die Betreiber ein Arbeitsschritt entfällt. Lekkerland beschäftigt deutschlandweit ca. 3500 Mitarbeiter und betreut etwa 52.000 Verkaufspunkte. Zu den Kunden zählen Tankstellenshops, Kioske, Convenience-Stores, Bäckereien, Lebensmitteleinzelhändler und Quick Service Restaurants (Fast Food). ◀

In Bezug auf Transparenz (oftmals auch englischsprachig als „**Visibility**“ bezeichnet) hat es in den letzten Jahren teils eine erhebliche Dynamik an Lösungen und neuen Anbietern – durch bessere technologische Möglichkeiten der Echtzeit-Datenübertragung und der Identifikation sowie durch externe Eingriffe in internationale Netzwerke – gegeben. Unternehmen, wie z. B. FourKites, Infor Nexus, Inter Systems, One Network Enterprises (gehört mittlerweile zu Blue Yonder), Project44, Shippeo oder Sixfold, versprechen globale Echtzeit-Transparenz auf Ebene einzelner Ladungen (In welchem Container ist meine Ladung? Wo ist mein Container? Auf welchem Frachtschiff ist mein Container? Ist meine Ladung von einer Verzögerung betroffen?) in Form von Dash Boards und sogenannten „Control Towers“. Viele der genannten Anbieter sind mittlerweile Kooperationen mit Frachtenbörsen (wie z. B. Project44 mit trans.eu) oder mit komplementären Dienstleistungsanbietern (wie z. B. Project44 mit Celonis) eingegangen oder haben Wettbewerber übernommen (wie z. B. Project44, die u. a. Synfoo, Convey, Ocean Insights und Gatehouse Logistics übernommen haben). Visibilität bildet allerdings nur dann einen Mehrwert für Versender und Empfänger, wenn sich aus den Echtzeit-Daten konkrete Lösungsvorschläge ableiten lassen. Ein Beispiel dafür stellt das **Start-up Northbound** (www.gonorth.ai) dar, das über Kooperationen mit Visibility-Anbietern konkrete Lösungen zur Reduzierung von Standgeldern (Demurrage, Detention) in Häfen bietet. Typischerweise liegt die Priorität vieler Importeure und Händler auf dem Outbound-Geschäft („Im Warenausgang wird das Geld verdient.“), jedoch nicht auf den Inbound-Warenflüssen. Im Falle von überlaufenden Lagern verbleiben Container u. U. lange Zeit in den Pufferzonen der Reedereien der Häfen, die sich diese Lagerhaltung bezahlen lassen. Eine intelligente Steuerung unter Nutzung von Pufferlagern außerhalb der Hafenbereiche führt somit zu teils erheblichen Kostensenkungen. Experten schätzen, dass die Reedereien jeweils ca. eine Milliarde Euro pro Jahr an Demurrage- und Detention-Gebühren einnehmen.

Hintergrund

Unter **Demurrage** versteht man eine Gebühr, die ein Frachtführer, ein Reeder oder ein Containervermieter erhebt, wenn eine Ladung (wie z. B. Container) nicht rechtzeitig entladen wird. Durch die Erhebung von Demurrage-Gebühren werden Importeure oder Empfänger dazu ermutigt, ihre Ladung schnell zu entladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Als **Detention** bezeichnet man eine Gebühr, die für die Nutzung von Transportbehältern (wie z. B. Containern) über die vereinbarte (freie) Zeit hinaus erhoben wird, bevor sie dem Frachtführer wieder zur Verfügung gestellt werden. Detention-Gebühren bieten einen Anreiz für den Nutzer, Container rechtzeitig zurückzugeben. Die „freie Zeit“ wird typischerweise im Frachtvertrag festgelegt und bezieht sich auf den Zeitraum, in dem der Empfänger den Container ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Nach Ablauf dieser freien Zeit beginnt die Detention-Periode, wobei für jeden weiteren Tag oder jede weitere Stunde der Nutzung Detention-Gebühren anfallen.

Sowohl die Detention-, als auch die Demurrage-Gebühren sind abhängig von der Containergröße, der Art des Transportmittels und vom jeweiligen Hafen.

Neben dem Bestellkomfort und der Liefertransparenz stellt die **Ökologische Nachhaltigkeit** ein weiteres, stark an Bedeutung zunehmendes, Qualitätsmerkmal („**Rising Star**“)

von Lieferservices dar. Wie bereits in den Abschn. 1.1.2 und 2.1.1 erläutert, steigen vor allem die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit an bzw. werden strenger. Zudem führt eine immer höhere gesellschaftliche Erwartungshaltung an Unternehmen, ökologisch- und sozialgerechte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, zu kontinuierlich steigendem Handlungsdruck für Handels- und Logistikunternehmen. Die Erbringung von Lieferservices steht somit zukünftig unter dem „**Primat der Öko-Nachhaltigkeit**“ und muss – im Sinne bestmöglicher Transparenz – den CO₂-Fußabdruck in der Distributionslogistik des Handels bestmöglich und nachvollziehbar reduzieren. Besonders große Akzeptanz erreichen dabei Maßnahmen, die für den Kunden sicht- und spürbar sind, gleichzeitig aber zu keiner Verschlechterung der Lieferservice-Qualität bzw. zur Reduzierung von Convenience führen.

Beispiel

Der US-amerikanische Onlinehändler **Amazon versendet immer mehr Waren in der Originalverpackung** an Kunden. Eine Umfrage im Auftrag von Amazon hat ergeben, dass ca. 60 % der Deutschen es begrüßen, wenn sie ihre bestellte Ware ohne zusätzliche Versandverpackung erhalten. Bereits im Jahr 2022 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Zahl der Produkte, die ohne zusätzliche Verpackung versendet wurden, in Europa um mehr als 50 % erhöht. Durch den Verzicht auf eine Versandverpackung sind die Sendungen zudem leichter, sodass sich die CO₂-Emissionen pro Paket reduzieren. Zudem fällt bei den Kunden weniger Verpackungsabfall an. Seit 2015 hat Amazon nach eigenen Angaben das Gewicht der Versandverpackungen pro Sendung im Schnitt um 38 % reduziert und dadurch über 1,5 Mio. t Verpackungsmaterial eingespart. In Europa **nutzt Amazon nur noch Versandverpackungen** (Kartons, Tüten, Umschläge), **die vollständig recycelbar sind**. Das Unternehmen schätzt, dadurch seit 2019 umgerechnet mehr als eine Milliarde Einweg-Plastik-Liefertaschen in seinem europäischen Vertriebsnetz vermieden zu haben. Neben der Einführung von gepolsterten Umschlägen aus Papier und wiederverwendbaren Versandtaschen, setzt Amazon entsprechende Anreize für Vertriebspartner, um Verpackungen in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren.

Mittlerweile erfolgt für **mehr als 50 % der Sendungen in Europa ein Versand in verkleinerten, recycelbaren Versandverpackungen** (z. B. einer Papiertüte oder einer Versandtasche aus Pappe) **oder ohne Umverpackung**. Laut Amazon wurden in den vergangenen fünf Jahren ca. 700 Mio. Sendungen ohne zusätzliche Verpackung geliefert. Für Artikel, die eine zusätzliche Verpackung benötigen, verwendet Amazon Papiertüten und Versandtaschen aus Pappe, die weniger Verpackungsmaterial benötigen, weniger Leerraum in jedem versendeten Paket verursachen und die bis zu 90 % leichter sind, als Kartons aus Wellpappe mit vergleichbarer Größe. Seit Februar 2024 bietet Amazon seinen Verkaufspartnern, die am „Versand durch Amazon“-Programm (Fulfillment by Amazon, FBA) teilnehmen, zusätzliche Anreize, um ihre Verpackungen umzustellen und ihre Produkte für das Programm „Ohne zusätzliche Amazon-Verpackung versendet“ zu zertifizieren.

In den vergangenen Jahren hat der Händler die **Verpackungsmenge** zudem **mithilfe Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen weiter reduzieren können**. Die sogenannte „Packaging Decision Engine“ ist ein KI-Modell, das die bestmögliche Kombination aus ökologisch und wirtschaftlich optimalen Verpackungsoptionen ermittelt. Der Algorithmus ist eingebettet in eine neue Maschine, die nach Bedarf recycelbare, passgenaue Verpackungen herstellt und dadurch das Verpackungsvolumen für viele Produkte reduziert. Mithilfe eines integrierten Sensors scannt die Maschine, die u. a. im Logistikzentrum in Mönchengladbach eingesetzt wird, Artikel (z. B. Videospiele, Küchengeräte, Sportgeräte, Büromaterialien), die bisher in Kartons und Pappverpackungen verschickt wurden. In Echtzeit schneidet sie die Papiertüte aus Papierrollen zu und verschließt sie mittels Heißklebetechnologie, um die Gegenstände sicher zu verpacken. Im Ergebnis können die Maschinen schnell und präzise verpacken und gleichzeitig den Leerraum minimieren. Zum Verschließen der Verpackung sei nach Angaben des Unternehmens kein Klebstoff erforderlich, um den Ressourcenverbrauch weiter zu reduzieren. Durch die Verpackung der Artikel in zu 100 % recycelbaren Leichtpapierverpackungen, die ohne Polsterung passgenau angefertigt werden, können durchschnittlich ca. 26 g Verpackungsmaterial pro Sendung vermieden werden. Außerdem testet Amazon in Europa und in den USA eine neue **Easy-Peel-Label-Technologie**, die es Kunden ermöglicht, die Versandetiketten nach der Lieferung von ihren Originalverpackungen wieder zu entfernen.

In der italienischen Stadt **Vercelli** betreibt Amazon ein **Operations Innovation Lab**, das als internationales Innovationszentrum und als Drehscheibe für das globale Mechatronik- und Verpackungs-Team von Amazon dient. Die dort entwickelten Technologien umfassen u. a. Artikelsortierer, Palettenbeförderer, automatische Flurförderfahrzeuge, Robotik- und KI-Anwendungen. Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an ökologisch nachhaltige Verpackungen, testet Amazon im Innovation Lab auch eine automatische Hochgeschwindigkeits-Etikettierungstechnologie, die die Anbringung und Haftung von Etiketten auf unregelmäßigen Oberflächen verbessern soll (Universal Robotic Labeler, ULR). Die besonderen Potenziale der URL-Technologie liegen in der Fähigkeit, verschiedene Arten und Größen von Etiketten auf unregelmäßig geformten Produkten und Verpackungseinheiten anzubringen. Zudem ermöglicht diese Anwendung die Anbringung kleinerer Etiketten, um eine Verringerung von Verpackungsmaßen zu erreichen. Außerdem besteht durch den URL die Möglichkeit, Etiketten auf unregelmäßig geformten Papiertüten und auf Original-Verpackungen anzubringen, sodass keine zusätzlichen Umverpackungen notwendig sind.

Amazon ist **Mitbegründer** und Erstunterzeichner des „**Climate Pledge**“, einer Verpflichtung, bis 2040 eine Netto-Null-CO₂-Bilanz zu erreichen. Als Teil dieses Ziels strebt Amazon an, bis 2025 100 % erneuerbare Energien im gesamten Unternehmen einzusetzen und hat verfügt bereits über ca. 10.000 elektrische Lieferfahrzeuge in seiner globalen Lieferflotte. Bereits im Mai 2022 stimmten ca. 50 % der Amazon-Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung für ein Umdenken des Einzelhändlers bei der Verwendung von Kunststoffen. Diese wurde von einem Bericht begleitet, der nahelegte, dass Amazon im Jahr 2021 rund 350 Mio. kg Plastikmüll durch E-Commerce-Verkäufe erzeugt hatte. ◀

Nachhaltige Transportalternativen (wie z. B. der Schienengüterverkehr bei angemessener Auslastung, E-LKW im Nahverkehr) oder energie-autark betriebene Lager, nehmen eine wachsende Rolle **im Rahmen der Ausschreibung von Logistikdienstleistungen** durch Verlader (vor allem bei öffentlichkeitswirksamen Konzernen und Markenherstellern) ein. Hintergrund ist oftmals ein konzernweites Ziel zur Reduzierung der CO₂-Emissionen (z. B. auf Basis der Science based Targets), zu dem jeder Unternehmensbereich (auch der Einkauf von Transportdienstleistungen) seinen Beitrag leisten muss. Bislang existieren nur wenige, explizit auf „echte“ ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Lieferservice-Angebote im Handel. Auftragsstudien des Verfassers aus dem Jahr 2023/2024 offenbaren einen erheblichen Mangel an „Eco Services“ im Groß- und im Einzelhandel (auch bei marktführenden Unternehmen), wie z. B. emissionsarme Zustellungen. Vermutlich ist die Nachfrage noch nicht ausreichend bzw. sind Kunden (noch) nicht bereit, einen Nachhaltigkeits-Aufschlag zu zahlen. Andererseits bestehen, abhängig vom Geschäftsmodell, neue Chancen einer Wettbewerbsdifferenzierung durch das Angebot nachhaltiger Lieferservices. Wie bereits in Abschn. 1.1 erläutert, geht die Unternehmensberatung **McKinsey** von einem schnell wachsenden Markt für nachhaltige Logistiklösungen aus und schätzt, dass die globale Nachfrage nach „grüner Logistik“ bis zum Jahr 2030 ein globales Marktvolumen von ca. 350 Mrd. US-Dollar erreichen könnte.

In Form eines morphologischen Kastens veranschaulicht Tab. 3.1 die **unterschiedlichen Ausprägungen der Lieferservice-Qualitätsmerkmale** für die beschriebenen Order Winner (Verfügbarkeit, Lieferzeit, Termintreue, Flexibilität) und die Rising Stars (Bestellkomfort, Transparenz, Öko-Nachhaltigkeit). Die in der Tabelle vertikal bzw. spaltenweise aufgeführten Ausprägungen gehören nicht zwingend zusammen. Insofern empfiehlt es sich, die Morphologie zeilenweise zu lesen.

Die **Hygienefaktoren** (Qualifier) Liefergenauigkeit und Schadenfreiheit bleiben aufgrund ihres Mangels an potenziellen Ausprägungen **unberücksichtigt**, da ihr Ziel stets in der Erreichung des Maximums liegt. Die in einem Beratungsprojekt des Verfassers, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stefan Distel (Hochschule Neu-Ulm), entwickelte **Service-Landkarte**, zeigt eine **Morphologie potenzieller Lieferservice-Optionen** im Groß- und Einzelhandel und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient zur Einordnung bzw. Positionierung des eigenen Lieferservice-Portfolios im Vergleich mit direkten oder indirekten Wettbewerbern (Benchmarking) und erlaubt Rückschlüsse in Bezug auf eventuell notwendige Entwicklungsmaßnahmen des Lieferservice-Angebotes.

In Bezug auf die **Verfügbarkeit** bzw. den Quellort (die Herkunft) der Ware ist zwischen einer Lieferung aus Zentrallagern, Regionallagern, lokalen Lagern, Filialen sowie Direktlieferungen ab Lieferanten bzw. über Transshipmentpoints (Umschlags- und Konsolidierungslager ohne Lagerhaltung) zu unterscheiden (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 4.4.4). Bei den **Lieferzeiten** ist der Tag des Erhaltes der Ware bei einem (internen oder externen) Logistikdienstleister entscheidend. Die Ausprägung „E + 2“ bedeutet mithin, dass eine Sendung innerhalb von zwei Tagen nach Übernahme durch den Dienstleister zugestellt wird. Im Extremfall sind definierte Next-Day-Lieferungen oder taggleiche (Same Day) bzw. kurzfristige (Instant) Zustellungen möglich. Die **Termintreue**,

Tab. 3.1 Service-Landkarte für Order Winner und Rising Stars

Qualitätsmerkmal		Ausprägungen					
Verfügbarkeit	Quelle Lieferung	Zentrallager	Regionallager	Lokales Lager	Filiale	Direkt ab Lieferant	Ab Lieferant über TSP
Lieferzeit	Lieferzeit	E + 3	E + 2	E + 1	Next Day	Same Day	Instant
	Bestell-COZ (ND)	< 12.00 h	< 14.00 h	< 16.00 h	< 18.00 h	< 20.00 h	< 22.00 h
Termintreue		Kein Termin	Liefer-Tag	Zeitfenster	Uhrzeit		
Flexibilität & Sonder-services	Zustellort	Fixe Adresse	Alternativ-Adresse	Ort ohne Adresse	Abhol-Ort	Bedarfsort	
	Infos an Zusteller	Keine	Unilateral (statisch)	Unilateral (dynamisch)	Bilateral (statisch)	Bilateral (dynamisch)	
	Auswahl LDL	Keine	Definierte Alternative	Kundenspezifisch	Freie Auswahl		
Bestellkomfort & Touchpoint	Retouren	Bestellkanal	Filiale, Außendienst	Online	Alle Kanäle		
	Sonder-Services	Keine	Mitnahme Retouren	Mitnahme Verpackung	Aufbau, Montage	Definiertes Angebot	Auf Anfrage, aus Vertrag
	Zugang	Über Außendienst	In Filiale	Fax, Mail, Brief	Telefon, Call Center	Online	
Transparenz & Information	Zahlungsweise	Bar	Gutschrift	Lastschrift	Kreditkarte	Rechnung	Online-Dienst
	Systemintegration	Händler-System manuell	Händler-System online	Händler-System Plattform	Scan-to-Order, Kunde	Integriertes System	
	Versand-Info	Versand-Info	Lieferavis	ETA-Info	Track & Trace	Echtzeit-Info	
Öko-Nachhaltigkeit	Serviceangebote	Kein Angebot	CO ₂ -Nachweis	CO ₂ -arme Lieferung	CO ₂ -arme Logistik	CO ₂ -Kompensation	
	Verpackungen	Kein Angebot	CO ₂ -Nachweis	Nachhaltiges Füllmaterial	Nachhaltige Verpackung	Mehrweg	

COZ: Cut-Off-Zeit, E +: Tag der Übernahme (des Erhaltes) einer Sendung durch LDL, ETA: Estimated Time of Arrival, LDL: Logistikdienstleister, ND: Next Day, Next Day: Zugesicherte Zustellung am nächsten Tag, TSP: Transshipmentpoint

die für viele Empfänger eine höhere Bedeutung einnimmt als die Lieferzeit, lässt sich durch die Definition eines festen Liefertages, eines vereinbarten Zeitfensters oder einer fixen Uhrzeit abbilden. Einen besonderen Stellenwert in den Service-Portfolien vieler Händler (v. a. Großhändler) nehmen die **Flexibilität** und die angebotenen **Sonderservices** ein. In Bezug auf den Zustellort sind fixe Empfängeradressen als Standard anzusehen, wobei alternative Adressen (z. B. Lieferung in den Paketshop statt nach Hause), Orte ohne Adressen (z. B. Lieferung von Elektronikartikeln auf die Baustelle) und Lieferungen an spezifische Bedarfs- und Erfüllungsorte eine zunehmende Rolle spielen (z. B. Lieferung und Aufbau von Möbeln im Wohnzimmer, Lieferung von Hygieneartikeln in die Schränke einer bestimmten Krankenhaus-Station). Denkbar sind zudem zahlreiche Ausprägungen zur zusätzlichen Information der Zusteller, u. a. in Form von statischen Vorab-Informationen zur Abladestelle, dynamischen Informationen während des Zustellprozesses sowie einer bilateralen Vorab- oder In-Process-Kommunikation zwischen Händler, Zusteller und Empfänger. Die Auswahl der in Anspruch genommenen Dienstleister bietet ebenfalls diverse Gestaltungsalternativen. Viele Händler offerieren nur einen Dienstleister für die Zustellung, andere gewähren mehrere Optionen oder reagieren auf konkrete Kundenwünsche in Bezug auf spezifische Logistikdienstleister. Hinsichtlich notwendiger Retouren ist es denkbar, eine Abwicklung nur über den jeweiligen Bestellkanal (online oder offline) zu ermöglichen. Im Sinne des in Abschn. 4.4.3 beschriebenen Omnichannel-Ansatzes gehen die Konzepte vieler Händler allerdings eher in Richtung einer totalen Öffnung aller Absatzkanäle für die Abgabe von Retouren. In vielen Fällen bieten Händler zudem die Mitnahme von Verpackungen (z. B. bei Möbeln), von Altgeräten (z. B. bei Waschmaschinen) sowie Aufbau- und Montageservices an. Der durch die steigenden Convenience-Erwartungen der Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnende **Bestellkomfort** bezieht sich einerseits auf die angebotenen Bestelleingangskanäle bzw. die Touchpoints mit Kunden (von der Bestellung über den Außendienst bis zur Onlinebestellung) und die gewährten Zahlungsoptionen. Auf der anderen Seite spielen die Möglichkeiten der Systemintegration, vor allem im Großhandel, eine besondere Rolle. Hier reicht das Spektrum von eigenständigen Händlersystemen (Software), über onlinebasierte Systeme und Plattformen, bis zu direkten Scan- und Bestellmöglichkeiten für einzelne Artikel sowie vollständig integrierten Systemen (Bestellung über ERP-System des Kunden). Vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Resilienz, ökologischer Nachhaltigkeit und der flächendeckenden Verfügbarkeit von Echtzeit-Technologien, hat es in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme an **Transparenz-Optionen (Visibility)** gegeben. Neben einer Versandbestätigung, einer Lieferankündigung (Lieferavis) und Systemen zur Sendungsverfolgung (Track and Trace), nutzen viele Händler und Logistikdienstleister mittlerweile Tools zur dynamischen Berechnung und Darstellung der voraussichtlichen Lieferzeit (Estimated Time of Arrival, ETA) bzw. Echtzeit-Statusinformationen, die den Kunden über die Track-and-Trace-Anwendungen zur Verfügung stehen. Bislang in der Handelspraxis weitgehend unbeachtet (u. a. mangels notwendiger „Awareness“ beim Kunden), aber von immens steigender Bedeutung, ist das Angebot **ökologisch orientierter Services** im Transport, in der Lagerhaltung und bei Verpackungen. Die Grundlage für das Angebot von

Öko-Dienstleistungen bildet die Fähigkeit, den CO₂-Fußabdruck von Lieferungen, Lagerprozessen bzw. der gesamten Logistikabwicklung messen zu können. Die bislang im Markt verfügbaren, ökologisch orientierten Services, sind oftmals eher Greenwashing und basieren überwiegend auf CO₂-Kompensationsmaßnahmen. Zukünftig wird es verstärkt darum gehen, die Lieferserviceoptionen (z. B. die Lieferzeit) nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten. Der Kundenwunsch und die Erfüllung einer gebündelten Lieferung an einem Wunschtage trägt beispielsweise nicht nur zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei, sondern ist gleichzeitig auch ökologisch sinnvoll.

Wie bereits erwähnt, hat die **Bedeutung von Lieferservices** als Instrument der Marketingpolitik zur Wettbewerbsdifferenzierung erheblich zugenommen. Dabei **hängt** die Rolle der Lieferservices typischerweise **von spezifischen Wettbewerbs-, Umfeld- und Kundensituationen bzw. Arteikeigenschaften ab**:

1. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je höher der Grad an Substituierbarkeit für ein Produkt ist.** Austauschbare Produkte, die sich nicht durch Funktionalität bzw. Qualität von Wettbewerbsprodukten differenzieren lassen, erfordern einen besonderen Service, der sich vom Wettbewerb abhebt. Beispielsweise werben Händler mit kostenlosen oder günstigen Aufstell-, Installations- und Altgeräte-Mitnahmeservices für bestimmte Artikel weißer und brauner Ware, um den Abverkauf einzelner Artikel in (vor allem durch den Onlinehandel) stark transparenten Warengruppen zu steigern. Gleiches gilt für Möbellieferungen an Endkunden oder für Lebensmittelzustellungen (in den Kühlschrank).
2. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je höher die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Transport, Verpackung und Lagerhaltung sind.** Die Logistikabwicklung transport- und lagersensibler Waren, z. B. von hochwertigen Weinen, temperaturkritischen Impfstoffen, frischem Obst und Gemüse oder tiefgeköhlten Lebensmitteln, bedeutet, dass der Schadenfreiheit als Servicekriterium eine besondere Bedeutung zukommt. Ähnliches trifft auf die bereits erwähnte Markise oder den Strandkorb zu, bei denen der Empfänger eine hohe Erwartungshaltung an eine leistungsgerechte Verpackung und ein sensibles Handling hat.
3. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je höher das Lieferserviceniveau der Konkurrenz ist.** Händler, die ihren Kunden bei einer Bestellung bis 20.00 Uhr eine Belieferung am Folgetag anbieten, haben erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber vergleichbaren Händlern, die bis zu drei Tage benötigen. Gleiches trifft auf die Optimierungsbemühungen in Bezug auf die Liefertermintreue und die Liefertransparenz zu, bei denen technologisch komplexe Lösungen zur Erreichung einer möglichst präzisen ETA notwendig sind. Intelligente Lösungsansätze führen zu einem komparativen Wettbewerbsvorteil, der teils schwer und nur mit hohem Aufwand zu imitieren ist.
4. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je näher sich der Standort des Kunden an Ballungszentren befindet.** Die Belieferung in Ballungszentren ist aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens von hohen Staurisiken geprägt (vgl. hierzu

die Ausführungen in Abschn. 2.1.1). Insofern spielen die Einhaltung der Termintreue, die gebotene Liefertransparenz und die Minimierung von Lärm-, Feinstaub- und CO₂-Belastungen in urbanen Räumen eine besonders wichtige Rolle. Gleichzeitig konzentrieren sich die zahlreich entstehenden Lieferservice-Modelle überwiegend auf Großstädte, in denen die Flächenkonkurrenz zwischen unterschiedlichen Zwecken und Verkehrsträgern bereits besonders intensiv ist und dadurch weiter zunimmt.

5. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je größer die Abhängigkeit des Kunden von einem Produkt aufgrund seiner Produktions-, Lagerhaltungs- oder Verkaufsbedingungen ist.** Termintreue, Lieferzeit und Liefergenauigkeit sind vor allem dann von hoher Relevanz, wenn der Empfänger für seine weitere Produktion bzw. Kundenbelieferung auf eine schnelle, termintreue und in Menge und Sorte exakte Lieferung angewiesen ist. Als Beispiele seien hier die weitgehend bestandslos arbeitenden Supply Chains in der Automobilindustrie genannt, bei denen die Einhaltung vorgegebener Lieferzeitfenster für die Taktung des Gesamtprozesses erfolgskritisch ist. Gleiches gilt für bestandslose Transshipmentpoint-Belieferungen von Handelsfilialen (vgl. dazu die Ausführungen zu Cross Docking in Abschn. 4.3), die zeitkritische Anlieferung in den Zentrallagern des Handels (vgl. dazu die Ausführungen zur Rampenproblematik in Abschn. 4.1.3), die Lieferung von dringend benötigten Ersatzteilen an Landwirte oder Baustellenbelieferungen an Handwerker, die mit hoher Priorität auf Materialien oder technische Geräte zur weiteren Ver- und Bearbeitung warten.
6. **Die Bedeutung des Lieferservice ist umso größer, je hochwertiger und teurer ein Produkt bzw. eine Dienstleistung ist.** Die Anforderungen der Kunden an den Lieferservice sind bei wertintensiven und hochpreisigen Artikeln typischerweise besonders hoch, da die Erwartungshaltung an ein teures (perfektes) Produkt direkt mit einer hohen Erwartung an einen hochwertigen Service korreliert. Dies trifft zudem auf diejenigen Services zu, die aufgrund ihrer Spezifität und ihres enormen Aufwandes kundenindividuell erbracht und entsprechend (hoch) bepreist werden (wie z. B. Express-Lieferungen). Bei einer teuren Designer-Markise erwartet der Kunde eine ebenfalls auf hohem Niveau erfolgende Lieferung (zeitpunktgerecht, schadenfrei). Bei einem 24 h-Versand von medizintechnischen Produkten per Luftfracht aus Deutschland in die USA, für den ein Kunde eine hochpreisige Expressdienstleistung bucht, besteht allein durch die besondere Bepreisung ein besonders hoher Anspruch an die Einhaltung des Service-Versprechens (Lieferzeit, Liefertermintreue, Schadenfreiheit, Liefergenauigkeit).

Mit Blick auf die Entwicklung von Lieferservice-Angeboten in der Praxis ist festzustellen, dass die Lieferservice-Versprechen vieler Händler für Kunden „von außen“ noch zu wenig sichtbar, teils unverständlich und oftmals intransparent sind. Liefer-Optionen und Versandkosten werden häufig erst zu einem späten Zeitpunkt während des Bestellprozesses offensichtlich. Die meisten Lieferservice-Alternativen lassen sich – wenig überraschend – in Bezug auf die Merkmale Lieferzeit, Termintreue und Lieferflexibilität finden. Nachhaltige Belieferungsangebote spielen noch keine bedeutende Rolle in den Lieferservice-Portfolien der Unternehmen.

Entscheidend für die Ausgestaltung des Lieferservice-Angebotes, unabhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell, sind die Erwartungen bestehender und potenzieller Kunden. Es geht folglich immer um das optimale Verhältnis bzw. die Passigkeit („Fit“) von Kundenanforderungen mit dem Lieferservice-Portfolio. In Abb. 3.8 ist dieses bestmögliche Verhältnis in Form der „Line of Fit“ dargestellt.

Die **Line of Fit** spiegelt das bestmögliche Verhältnis aus Kundenanforderungen und Lieferservice-Angebot wider. Dabei ist es möglich, die Erwartungen und das Lieferservice-Angebot **insgesamt** zu betrachten, **oder auf Ebene einzelner Qualitätsmerkmale** (z. B. Lieferzeit, Termintreue, Verfügbarkeit, Flexibilität etc.). Konstellationen von Kundenerwartungen und Lieferservice-Angeboten oberhalb der Line of Fit drücken ein zu geringes Ausmaß an Lieferservice-Optionen aus und bedürfen einer Erweiterung bzw. einer Anpassung. Alle Erwartungs-Lieferservice-Kombinationen, die unterhalb der Line of Fit liegen, repräsentieren ein zu hohes Ausmaß des Lieferservice-Angebotes eines Unternehmens und bedeuten, dass bestehende und potenzielle Kunden das Lieferservice-Angebot eines Unternehmens nicht wahrnehmen, nicht wertschätzen bzw. nicht benötigen. Diesbezüglich gibt es vor allem in Bezug auf die Lieferzeit und die Lieferflexibilität zahlreiche Praxisbeispiele, wie z. B. die erfolglosen Versuche von kostenintensiven Same-

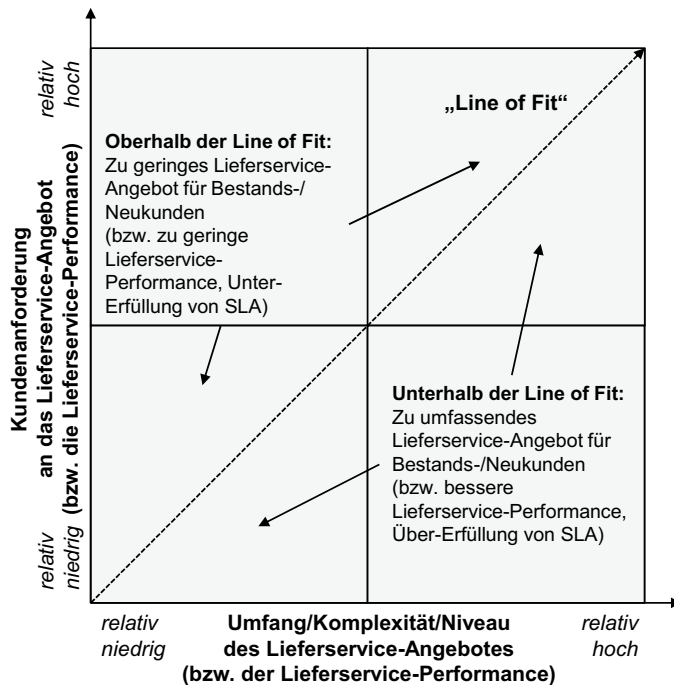


Abb. 3.8 Optimale Kombination aus Kundenanforderung und Lieferservice-Angebot/-Performance (Line of Fit). (Quelle: Eigene Darstellung)

Day-Belieferungen im Handel. Solche Angebote folgen oftmals eher der **FOMO-Logik** („Fear Of Missing Out“ bzw. die Angst, etwas zu verpassen) und basieren nicht auf faktenbasierten Kundenanalysen. Andererseits könnte man dem entgegen, dass Scheitern und Fehler im Sinne einer ausgeprägten **Trial-and-Error-Kultur** mehr denn je ein maßgeblicher Erfolgsfaktor von modernen, anpassungsfähigen bzw. agilen Geschäftsmodell sind.

Hintergrund

In vielen Handels- und Logistikunternehmen liegt ein **Mangel an permanentem, strukturiertem, langfristig verankertem Innovationsmanagement** vor. Dabei geht es aus Sicht der Unternehmen nicht nur um inkrementelle Innovationen, sondern verstärkt um Investitionen in Ökosysteme mit Start-ups und Inkubatoren sowie Technologie-Partnern bzw. Tech-Kooperationen. Dies erfordert einen Kulturwandel in traditionell, hierarchisch geführten Unternehmen, der eine **ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur** und kurze Entscheidungswege voraussetzt. Es gilt also, den sogenannten „**Dunning-Kruger-Effekt**“ zu überwinden, der besagt, dass Unwissenheit oft zu mehr Selbstvertrauen führt als Wissen. Diese kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen und Unternehmen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen, verhindert oftmals sinnvolle Impulse von außen und damit auch „echte“ Innovationen.

Ein bekanntes **Experiment mit Flöhen** soll dies veranschaulichen: Es wurden Flöhe für mehrere Tage in eine flache Schachtel mit einer Glasscheibe obenauf gesetzt. Zuerst sprangen die Flöhe bis zur Glasscheibe, um danach nur noch so hoch zu springen, dass sie sich keine Beulen mehr von der Glasscheibe holten. Als man die Glasscheibe wegnahm, stellte man fest, dass die Flöhe trotzdem nicht aus der Schachtel sprangen. Was bedeutet das? Mit den bestehenden Prozessen, Strukturen und Systemen erreicht man zumeist nur inkrementelle Veränderungen, aber keine disruptiven Innovationen.

Unabhängig von der Innovationskraft von Händlern gilt, dass sie sich mit ihrem Lieferservice-Angebot möglichst nahe an der Line of Fit positionieren sollten. Die strenge Ausgestaltung des Lieferservice-Portfolios an den Erwartungen bestehender und potenzieller Kunden darf allerdings nicht zu **zwei folgenschweren Trugschlüssen** führen:

Erstens ist mit einer Annäherung an die Line of Fit keine Aussage über die tatsächliche Erfüllung bzw. Qualität von Lieferservices verbunden. Insofern könnte man die in Abb. 3.8 verwendete Logik auch auf das Verhältnis eines in der Praxis erreichten, mit dem vom Kunden erwarteten Lieferservice-Qualitätsniveaus, in Form eines sich ergebenden **Lieferservice-Erfüllungsgrades** übertragen und **zur Messung von vertraglich vereinbarten Service Level Agreements (SLA)** nutzen. Alle Kombinationen oberhalb der Line of Fit würden eine zu geringe Lieferservice-Performance bzw. eine Unter-Erfüllung von SLA aufzeigen und, bei mehrmaliger Unterschreitung, im Extremfall Vertragsstrafen oder außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten durch den Kunden nach sich ziehen (z. B. in der Kontraktlogistik, vgl. hierzu Abschn. 4.5). Umgekehrt wären alle Konstellationen unterhalb der Optimal-Linie als Über-Erfüllung der Liefer-Performance zu interpretieren, durch die im Zweifelsfall dauerhaft verzichtbare Mehrkosten entstehen. Eine konkrete Anwendung dieser Logik findet man beispielsweise in langfristig ausgerichteten Outsourcing-Verträgen zwischen Verladern und Logistikdienstleistern, in denen typischerweise KPI-basierte SLA, in Verbindung mit sogenannten Bonus-Malus-Regelungen (Übererfüllung bedeutet Bonus, Unter-Erfüllung führt zu Kürzungen der Vergütung), zwischen den Partnern vereinbart werden (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 4.5.3).

Zweitens ist ein optimales Verhältnis von Kundenerwartungen und Lieferservice-Angebot **immer nur eine Momentaufnahme**. Insbesondere in der von BANI, On-Demand-Haltung und Social Commerce geprägten, schnelllebigen Handelswelt, verändern sich die Bedürfnisse der (illoyalen) Kunden dynamisch, unerwartet und manchmal unverständlich (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Megatrends in Abschn. 2.1.1), sodass eine permanente Überprüfung und Anpassung des bestehenden Service-Portfolios auf Grundlage einer ausgeprägten Trial-and-Error-Kultur notwendig ist.

3.2.2 Lieferservices im Spannungsfeld von Kosten, Qualität und Ertrag

Getrieben von erhofften Umsatzsteigerungen durch Differenzierung in einem immer transparenteren, intensiveren, globalen Wettbewerb, haben Lieferservices in den vergangenen Jahren einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Zudem sind zahlreiche vermeintlich innovative Geschäftsmodelle entstanden, die im Wesentlichen auf der Übererfüllung bekannter Lieferservice-Standards beruhen. Zu nennen sind beispielsweise die auf ultraschnelle Belieferung ausgelegten Angebote von Online-Lebensmittelhändlern, die die Zustellung von Lebensmitteln in definierten Großstadt-Gebieten innerhalb von wenigen Minuten nach Bestelleingang garantier(t)en.

Gleiches gilt für die in Folge zahlreich im Markt eingeführten (gelaunchten) Same-Day-Delivery-Services großer (Online-)Händler (u. a. Amazon, Zalando, Cyberport, eBay, Conrad), die, in definierten Ballungsräumen bei einer Bestellung bis mittags, eine Zustellung am selben Tag versprechen. Wenngleich die Nutzungsszenarien zur Inanspruchnahme derartiger Services übersichtlich erscheinen und entsprechende Studien zur bisherigen Akzeptanz der Endkunden für die Händler enttäuschend ausfallen, halten die Initiatoren – trotz immenser Kosten der Same Day Delivery – in der Hoffnung auf eine Konsumverhaltensänderung der Endverbraucher, weiterhin daran fest. Positiv anzumerken ist, dass einige Unternehmen von der bereits mehrfach beschriebenen Gratis-Mentalität in Bezug auf die taggleiche Zustellung absehen. In Teilen wirken die hohen Preise für den taggleichen Versand von Ware aus der Filiale zum Endkunden sogar prohibitiv hoch. Anzumerken ist, dass vor allem **US-amerikanische Händler ihre Same-Day-Angebote**, entgegen den Entwicklungen in Europa, **weiter ausbauen** (vor allem die Lebensmittelhändler Walmart, Walgreens, Target, Kroger, aber auch Amazon). Dort ist die Zahlungsbereitschaft für die Inanspruchnahme von Services allerdings insgesamt stärker ausgeprägt als in Europa bzw. in Deutschland.

Auf Dauer ist es für Unternehmen unabdingbar, eine **ausgewogene Balance zwischen Servicequalität, zusätzlichen Logistikkosten und über den Service generierten Erträgen** zu erzielen. Abb. 3.9 illustriert diesen grundlegenden Zusammenhang, der bereits aus zahlreichen Logistik-Basispublikationen bekannt ist. Zwischen der Qualität eines Lieferservice und den servicebezogenen Logistikkosten besteht ein Zielkonflikt. Eine hohe Servicequalität treibt einerseits die Logistikkosten, andererseits auch die Service-

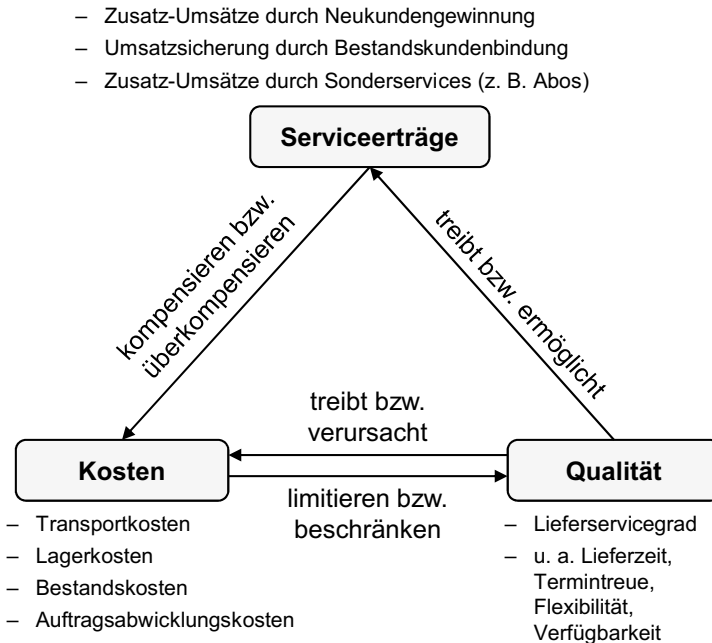


Abb. 3.9 Typische Wirkungsweise von Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung)

erträge. Eine Beschränkung der Logistikkosten limitiert wiederum die Servicequalität. Eine höhere Servicequalität, unter Inkaufnahme höherer Logistikkosten, sollte zu höheren Serviceerträgen führen, die im besten Fall die zusätzlich entstandenen Logistikkosten überkompensieren.

Der Zusammenhang zwischen Kosten, Qualität und Serviceerträgen lässt sich anhand von Beispielen gut erläutern.

Beispiel

Amazon hat vor einigen Jahren in Deutschland das Ziel formuliert, die Lieferservice-Qualität in Bezug auf Lieferbereitschaft und Lieferzeit deutlich zu verbessern und neue Standards im Markt zu setzen. Hinter diesem Ziel steht die Erwartung, dass die Endkunden diese neue Servicequalität wünschen, wahrnehmen bzw. honorieren. Um dies zu erreichen, hat Amazon in den vergangenen Jahren zahlreiche Logistikzentren in Deutschland bzw. Europa errichten lassen, aus denen Endkundenbelieferungen erfolgen (Aktuell verfügt Amazon über ca. 20 Logistikzentren bzw. über bis zu 200 Logistik-Knoten in Deutschland, weitere sind in Planung bzw. Umsetzung). Anzumerken ist, dass in den Lagern größtenteils vergleichbare Sortimente vorgehalten werden, die innerhalb von einem Tag flächendeckend an Endkunden geliefert werden können. Dies zieht hohe Investitionen bzw. hohe operative Logistikkosten nach sich, vor allem Lager- und Bestandskosten.

Die Erwartung seitens Amazons liegt vermutlich in zukünftig stark steigenden Serviceerträgen, die durch die steigende Servicequalität entstehen. Serviceerträge ergeben sich dabei aus der Gewinnung von Mehrumsätzen durch Neukunden oder aus der Intensivierung von Bestandskundenbeziehungen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Amazon-Prime-Service (vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschn. 4.4.1), bei dem Kunden für eine jährliche Pauschalgebühr umfassende Zusatzservices (u. a. kostenlose Lieferungen, Nutzung umfassender Streaming-Dienste, Angebot von Exklusiv-Produkten, Angebot von Sportübertragungen) in Anspruch nehmen können. Aktuellen Berichten zufolge verfügt Amazon weltweit über mehr als 150–200 Mio. Prime-Abos (ca. 20–25 Mio. davon in Deutschland), die ungewöhnlich loyal fast ausschließlich Amazon als Händler nutzen, und die überdurchschnittlich intensiv online einkaufen (Aktuelle Zahlen gehen von ca. 80–100 Onlineeinkäufen pro Jahr aus). Dadurch erreicht Amazon eine Reduzierung der Wechselbereitschaft (durch hohe Wechselkosten) und eine Steigerung der Loyalität seiner Kunden (Lock-In-Effekt). Die Hoffnung, dass die Investitionen in die logistische Infrastruktur zur Realisierung einer über dem Wettbewerb liegenden Servicequalität durch zusätzliche Serviceerträge (über-)kompensiert werden, scheint sich mittelfristig auszuzahlen. ◀

Ein weiteres Beispiel lässt sich in der **Ersatzteilversorgung**, beispielsweise von **Landmaschinen**, finden. Aus Sicht der Nutzer von **Landmaschinen** ist die Funktionsfähigkeit an ausgewählten Erntetagen unabdingbar. Insofern spielt der Ersatzteilservice bei der Kaufentscheidung eines **argentinischen Rinderzüchters** eine besondere Rolle. Bei weitgehend vergleichbarer Funktionalität entsprechender Landmaschinen wäre es denkbar, sich eher für denjenigen Anbieter zu entscheiden, der einen 24 h-Ersatzteilservice in die argentinische Fläche sicherstellen kann. Aus Sicht der Anbieter von Landmaschinen bedeutet diese Serviceanforderung, dass flächendeckende Lagerstrukturen – zumindest mit den Schnelldreher-Ersatzteilen – notwendig sind. Mit einem Zentrallager in Deutschland wäre ein derartiger 24 h-Ersatzteilservice nur schwer umsetzbar. In diesem Szenario bedarf es folglich globaler Lagerstrukturen mit global vorgehaltenen Beständen, um den Kundenanforderungen gerecht werden zu können. Dies hätte hohe Lager- und Bestandskosten zur Folge, die durch entsprechende Serviceerträge (über-)kompensiert werden sollten. Serviceerträge könnten in diesem Fall durch zusätzliche Wartungs- und Ersatzteilversorgungsverträge entstehen bzw. allein in einer positiven (Wiederholungs-)Kaufentscheidung durch die hohe Servicequalität begründet sein.

Weitere Beispiele lassen sich im **B2B-Großhandel** finden, in dem marktführende Unternehmen umfassende Kundenbindungsprogramme mit kostenlosen Lieferoptionen, zahlreichen Spezial-Services (wie z. B. Baustellenbelieferungen, Express-Abholungen in Filialen, Lieferungen an Erfüllungsorte), Produktschulungen und zusätzlichen Weiterbildungsangeboten vorhalten (wie z. B. Würth, Sonepar, Hilti). Vieler dieser Großhändler und Hersteller haben in den letzten Jahren massiv in den Ausbau ihrer Distributionsnetzwerke (Lager, Filialen, Abholstationen) und ihre Lieferservice-Qualität investiert, in der Hoffnung, dass sich die erhöhten Logistikkosten über die Wahrnehmung bzw. Inanspruchnahme

von Kunden mittelfristig, über erhöhte Service-Erträge (Kundenbindung, Neukunden-Gewinnung), zumindest ausgleichen oder im besten Fall überkompensieren lassen.

3.2.3 Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Servicegrades

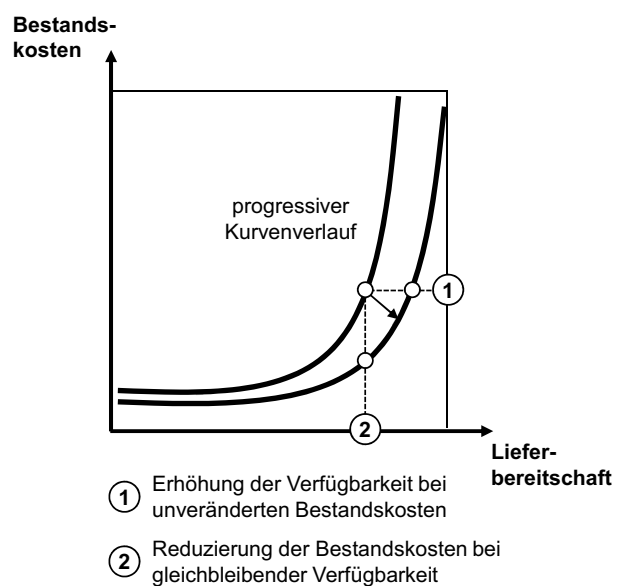
Der wesentliche **Zusammenhang von Kosten und Lieferservice** lässt sich adäquat anhand der Beziehung zwischen den Bestandskosten und der Lieferbereitschaft darstellen.

Üblicherweise erfolgt die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit von Ware für den Kunden über das Vorhalten ausreichender Bestände (Arbeitsbestände, Sicherheitsbestände, vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschn. 3.4.1). Abb. 3.10 zeigt den allgemeinen Zusammenhang, dass die Bestandskosten mit zunehmender Lieferbereitschaft progressiv ansteigen. Eine weitere Steigerung der Verfügbarkeit ohne erhöhte Bestände wäre einerseits durch eine Verbesserung der Prognosegenauigkeit möglich. Außerdem wäre es denkbar, über eine Verkürzung der Lieferzeiten eine schnellere Reaktionsfähigkeit zu erzielen, die wiederum zu einer Reduzierung der Bestandskosten bei gleichbleibender Lieferfähigkeit führen könnte. Eine parallele Realisierung von Kostensenkungen und Qualitätssteigerungen ist in der Praxis eher selten.

Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhanges von Kosten und Lieferservice kann die **Bestimmung des optimalen Servicegrades** erfolgen. Grundsätzlich stehen hierzu in der Theorie zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Die **kostenorientierte Bestimmung** des optimalen Servicegrades auf Basis einer Analyse von Service-, Bestands- und Fehlmengenkosten.
2. Die **umsatzorientierte Bestimmung** des optimalen Servicegrades auf Basis der erwarteten Umsatz- und Kostenwirkungen des Service.

Abb. 3.10 Allgemeiner Zusammenhang von Bestandskosten und Lieferbereitschaft. (Quelle: Eigene Darstellung)



Bei der **kostenorientierten Bestimmung** des optimalen Servicegrades spielen die Fehlerkosten (auch Fehlmengenkosten genannt) eine wesentliche Rolle. Darunter versteht man Folgekosten der Nicht-Verfügarmachung eines Produktes bzw. eines Service. In industriellen Logistikabwicklungen zählen beispielsweise Strafzahlungen (z. B. Pönalen wegen Bandstillstand oder Umrüstungen bei Kunden) und zusätzliche (zumeist ungeplante) Kosten für Back-Order-Abwicklungen (z. B. für teure Nachlieferungen per Expressdienst) dazu. Im Handel fallen Fehlmengenkosten durch Kaufverzicht, günstigere Alternativ-Käufe oder nachhaltige Imageschäden durch Out-of-Stock- oder Out-of-Shelf-Situationen an. Erfahrungen zeigen, dass ca. 50 % der Kunden im Falle der Nicht-Verfügbarkeit eines Artikels in der Filiale dort unmittelbar ein Alternativ-Produkt kaufen. Die andere Hälfte übt zunächst Kaufverzicht aus und erwirbt den (oder einen vergleichbaren) Artikel später bei einem anderen Händler oder in einer anderen Filiale. Im Onlinehandel führen Out-of-Stock-Situationen zu unmittelbaren Umsatzverlusten, da die Kunden – mit Ausnahme einiger marktführender Onlinehändler – oftmals mit geringem Aufwand einen identischen Artikel bei einem anderen Händler zu einem vergleichbaren Preis erwerben können. Insgesamt ist die Loyalität der Endkunden im Onlinehandel bei weitem geringer ausgeprägt als im Stationärhandel.

- **Out-of-Stock** bezeichnet die Nicht-Verfügbarkeit einer Ware im Lager bzw. in der Filiale. Unter **Out-of-Shelf** versteht man die Nicht-Verfügbarkeit der Ware im Regal, obwohl diese möglicherweise in der Filiale vorrätig ist.

Kritisch bei der **kostenorientierten Bestimmung** ist, dass die Quantifizierung und die Prognose der Fehlerkosten aufgrund der fehlenden Datenbasis schwierig und ungenau sind. Insofern arbeitet man häufig auf der Grundlage von Schätzungen, die man im Ergebnis auch als Fehlerkosten-Erwartungswerte bezeichnet.

In Abb. 3.11 ist ersichtlich, dass die Fehlmengenkosten mit zunehmender Lieferbereitschaft (linear) sinken. Gleichzeitig steigen die Bestandskosten mit zunehmender Lieferbereitschaft progressiv an, wie bereits in der vorherigen Grafik zum Zusammenhang von Kosten und Lieferservice verdeutlicht wurde. Im Minimum der Gesamtkosten liegt der theoretisch optimale Lieferservicegrad. Mit Blick auf die Bestandskostenkurve ist zudem ersichtlich, dass es ab einem bestimmten Niveau der Lieferbereitschaft nur noch unter Inkaufnahme exponentiell steigender Bestandskosten zu einer weiteren Verbesserung der Verfügbarkeit kommt. Für die Logistik-Praxis ergibt sich daraus eine wichtige Erkenntnis: Ab einem bestimmten Niveau macht es kaum noch Sinn, in eine noch höhere Lieferfähigkeit zu investieren. Die eigentliche Kunst für den Praktiker besteht darin, den individuellen, unternehmensspezifischen Kurvenverlauf zu kennen bzw. abzuschätzen.

Die **umsatzorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades** basiert auf Schätzungen von Umsatzerwartungen durch die Marketing- und/oder Vertriebsorganisationen innerhalb der Unternehmen (auf Basis der Marktforschung über Kundenbefragungen oder Markt- bzw. Wettbewerbsanalysen). In derartigen Konstellationen geht es überwiegend um die Servicequalität als Differenzierungskriterium im Wettbewerb bzw. als Marketing-

Abb. 3.11 Kostenorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades. (Quelle: Eigene Darstellung)

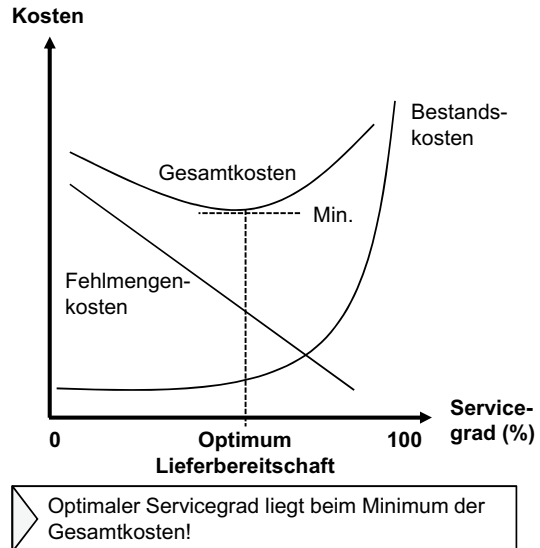
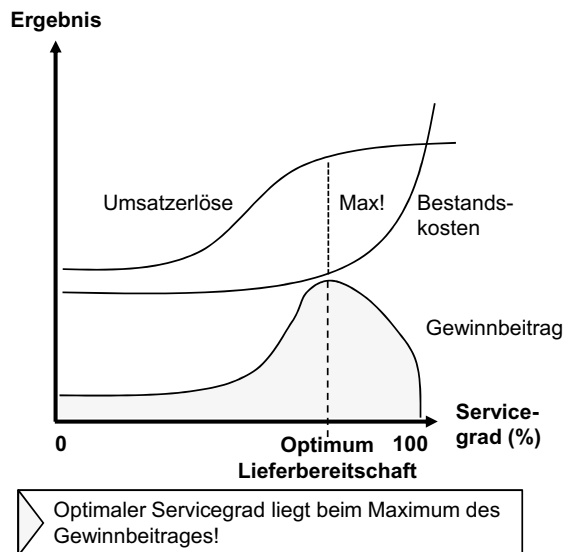


Abb. 3.12 Umsatzorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades. (Quelle: Eigene Darstellung)



instrument. Voraussetzung für das Entstehen möglicher Wettbewerbsvorteile ist eine positive Wahrnehmung der vorgenommenen Servicesteigerungen durch die Kunden.

Abb. 3.12 illustriert den vertrieblisch erwarteten Verlauf von Umsatzerlösen und den von Logistikern geschätzten Verlauf der Bestandskosten, die ein Unternehmen für unterschiedliche Niveaus an Lieferbereitschaft plant. Der optimale Servicegrad liegt bei der maximalen Differenz aus servicegetriebenen Mehrumsätzen und dadurch ausgelöst, zusätzlichen Logistikkosten (hier: Bestandskosten) (Pfohl 2018, S. 44). Währenddessen die

kostenorientierte Bestimmung des optimalen Servicegrades die von den Logistikern präferierte Variante darstellt, stoßen die Vertriebs- und Marketingeinheiten zumeist das umsatzorientierte Verfahren auf Basis von Absatzprognosen an.

3.2.4 Kritische Reflexion der Erwartungshaltung an Lieferservices

Die Serviceerwartungen sind in den letzten Jahren in quasi allen B2B- und B2C-Versorgungsketten kontinuierlich angestiegen. Vor allem die auf Umsatzwachstum und Marktanteilsge Gewinnung fokussierten Geschäftsmodelle einiger großer Onlinehändler und Marktplätze haben die Kundenanforderungen in rasanter Geschwindigkeit beeinflusst bzw. definiert. Zwar nutzen viele Onlinehändler zunehmend Logistikservices als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb, jedoch erfolgt das Angebot für den Endkunden häufig zu niedrigen (nicht kostendeckenden) Preisen bzw. kostenfrei. Dies führt mit entsprechenden Ausstrahlungseffekten flächendeckend zu einer fehlenden Wertschätzung für Logistikservices und zu einer quasi nicht vorhandenen Zahlungsbereitschaft der Kunden. In Konsequenz dieser Gratis-Mentalität führt dies zu den bekannten sozialen und arbeitsrechtlichen Problemen bei der Erbringung vieler Logistikservices.

Beispielsweise ist die für den Endkunden kostenfreie Belieferung (oftmals mit Mindest-Bestellwerten verbunden) und Rücksendung im Onlinehandel weit verbreitet (vgl. auch Abschn. 5.4). Für viele Kunden ist die Kostenfreiheit der Warenzustellung und Retournierung nach wie vor ein kaufentscheidendes Kriterium bzw. ein wesentliches Vorauswahl-Kriterium bei der Wahl des Onlineshops. Die Kosten der Transportleistung trägt folglich allein der Onlinehändler im Rahmen seiner Mischkalkulation. In Konsequenz der nicht vorhandenen (bzw. gering ausgeprägten) Zahlungsbereitschaft und der geringen Wertschätzung der Endkunden ergibt sich also eine niedrige Bereitschaft der Onlinehändler zur Zahlung auskömmlicher Paket-Zustellpreise („was nichts kostet, ist nichts wert“). Aufgrund der besonderen Kostenstruktur und des hohen Kostenanteils der Letzten Meile im Paketgeschäft (vgl. die Ausführungen zur Kostenstruktur im KEP-Geschäft in Abschn. 5.3.2), bedeutet dies für die Paketunternehmen, dass mögliche Kosteneinsparpotenziale aufgrund des Preisdrucks der Auftraggeber vor allem beim Zustellpersonal zu suchen sind. Dies mündet in den bekannten Subunternehmer-Kaskaden-Strukturen der Logistikbranche, die sich durch die unzähligen neuen (Lebensmittel-)Lieferdienste und Paketzustelldienste weiter manifestieren.

Hier lässt sich eine **gesellschaftliche Doppelmoral** erkennen: Auf der einen Seite nutzt die Gesellschaft zunehmend bequeme (conveniente) logistische Services, wie z. B. die Zustellung und Retournierung von Ware, ultraschnelle Lebensmittel- und Getränkeboxen-Belieferungen, integrierte Aufstell- und Montageservices, sowie Anschluss- und Altgeräte-Mitnahmedienste. Andererseits gibt es in weiten Teilen der Gesellschaft keinerlei Zahlungsbereitschaft für derartige Services, deren Erbringung vor dem Hintergrund schlechter Arbeitsbedingungen und niedriger Bezahlung gleichzeitig noch kritisiert werden (**Attitude-Behavior-Gap**). Es ist allerdings zu hoffen, dass die speziellen Rahmen-

bedingungen des Einkaufs während der Corona-Pandemie zu einer gewissen Veränderung in Bezug auf die Inanspruchnahme von Lieferservices geführt haben. Die Schwierigkeiten in der Versorgung mit Food- und Nonfood-Waren (Angst vor Ansteckung beim Einkauf, Quarantäne-Situation, fehlende Hilfe) lassen eine gestiegene Wahrnehmung und Wertschätzung professionell erbrachter Services erkennen, die die Hoffnung auf eine langfristig höhere Zahlungsbereitschaft der Endkunden für die Nutzung von Lieferservices nähren.

Auswirkungen der Digitalisierung auf den Stellenwert von Lieferservices

Die zunehmenden Convenience- und Serviceerwartungen der Endkunden verändern auch die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Distributionsnetzen. In den letzten Jahren hat vor allem die volatile Entwicklung der Onlinehandelsumsätze zu einer unerwarteten Veränderung der Käuferpräferenzen geführt. Insbesondere die großen Online-Akteure haben die hohe Bedeutung von Lieferservices als Erfolgsfaktor bzw. Differenzierungselement im Onlinehandel aus Endkundensicht erkannt und die Lieferbereitschaft, die Lieferzeit, die Liefertermintreue und die Lieferflexibilität als Servicemerkmale in der Kundenansprache gepusht. In Konsequenz ergibt sich aus Endkundensicht eine **Commoditisierung von Serviceelementen**, da das Angebot und die Inanspruchnahme teils sehr kostenintensiv zu erbringender Services aus Nutzersicht als selbstverständlich erwartet wird und immer geringeres Differenzierungspotenzial für Händler bzw. Dienstleister bietet.

Von einer Entwertung der Lieferservices kann dann gesprochen werden, wenn das Angebot für den Endkunden zudem noch kostenfrei erfolgt (vgl. Abb. 3.13). Einer möglichen **Entwertung** von Lieferservices könnten Kritiker entgegenen, dass es sich vielmehr um

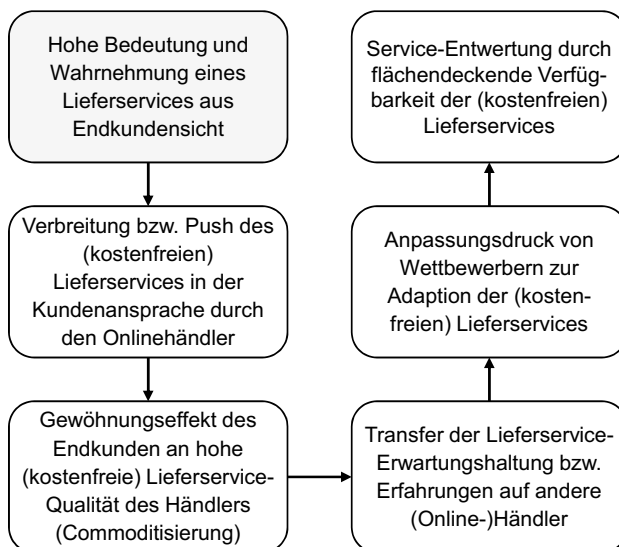


Abb. 3.13 Commoditisierung von Lieferservices. (Quelle: Eigene Darstellung)

eine Aufwertung bzw. einen aus Endkundensicht positiv wahrzunehmenden Service-Innovationsprozess handelt. Grundsätzlich könnte man dieser Argumentation folgen, wenn der Gewöhnungseffekt und der Transfer der Lieferservice-Erwartungshaltung vor dem Hintergrund ökonomischer Rationalität stattfinden würde und nicht allein der Marktverdrängung kleiner bzw. Marktanteilsgewinnung großer Händler diene. Dieser Effekt kann auch als **Amazonisierung** von Lieferservices bezeichnet werden, da das Unternehmen in den letzten Jahren maßgeblich für ein neues Verständnis und eine veränderte Erwartungshaltung an (ausgewählte) Lieferservices gesorgt hat:

- **Lieferbereitschaft:** Über das eigene Unternehmen und den Marktplatz erfolgt das Angebot von schätzungsweise ca. 300–350 Mio. unterschiedlichen Artikeln.
- **Lieferzeit:** Durch den Ausbau der Infrastruktur auf mittlerweile ca. 20 Distributionslager in Deutschland (und ca. 60 in Europa) und eine vollständig kundenzentrierte Logistikabwicklung in den Lagern werden flächendeckend vergleichsweise kurze Lieferzeiten (üblich 1–3 Tage nach Bestellung) angeboten. Gleichzeitig wird die taggleiche Belieferung für Prime-Kunden über eine selbst betriebene Letzte Meile-Zustellung weiter ausgebaut.
- **Lieferflexibilität:** Bei Anfragen von Endkunden an den Kundenservice zeigt man sich überwiegend sehr kulant, entgegenkommend, persönlich, pragmatisch und lösungsorientiert.
- **Bestellkomfort:** Die Bestell- und Retourenabwicklung ist per Desktop, Tablet, Smartphone-App und Sprachassistenten vergleichsweise einfach und übersichtlich aus Nutzerperspektive gestaltet. Die seit Jahren ähnlich gestaltete Website und die Smartphone-App sind auf eine intuitive sowie robuste Nutzung mit schnellen Ladezeiten ausgerichtet und enthalten alle wesentlichen Funktionen.
- **Transparenz:** Während des Auftragsabwicklungsprozesses versucht man, dem Kunden jederzeit bestmögliche Transparenz über den Bearbeitungs- bzw. Lieferstatus zu geben und ihn aktiv über Statusveränderungen zu informieren. Wenn sich die bestellte Ware auf der Letzten Meile befindet, erhält der Empfänger die noch ausstehende Stopp-Anzahl bis zur Zustellung in Echtzeit angezeigt.

Problematisch ist der entstehende wettbewerbliche Anpassungsdruck auf die Entwicklung vergleichbarer Lieferservices für Händler, die keine Quersubventionierungsmöglichkeiten besitzen und vergleichbar hohe Investitionen (zumeist mit Wagnis- oder mit Eigenkapital) nicht tätigen können. In der Folge ergibt sich eine gewisse **Ambivalenz** in Bezug auf Lieferservices, da die Erwartungshaltung an die Qualität der zu erbringenden Serviceleistung hoch ist, die Zahlungsbereitschaft gleichzeitig allerdings gering ausgeprägt ist (Attitude-Behavior-Gap). Hinzukommen die Forderungen von adäquaten Arbeitsbedingungen und einem angemessenen Verdienst, insbesondere in der Letzten Meile der Distributionslogistik. Diese gegenläufigen, zwiespältigen Erwartungshaltungen erinnern an vergleichbare Diskussionen in zahlreichen anderen Dienstleistungsbereichen (Friseure, Reinigungsdienste etc.), die weitgehend auf Basis komplexer Subunternehmerkaskaden

unter Zuhilfenahme entsprechender Outsourcingmodelle bzw. Scheinselbstständigkeits-Konstrukte funktionieren (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 5.3.1).

Große Onlineanbieter versuchen zunehmend, der Entwertung mithilfe von **Abo-Angeboten** (z. B. Amazon „Prime Service“, Rewe „Liefer-Flatrate“, Otto „Up“) zu entgegen. Bei Zahlung eines fixen, zumeist gestaffelten Monats- und/oder Jahresbeitrages wird den Endkunden ein vielfältiger Mix aus Sonderleistungen (z. B. Streaming-Dienste) und besonderen Lieferservices (z. B. schnelle Belieferung, artikelspezifische Verfügbarkeiten) geboten. Dies dient der Kundenbindung (Lock-in-Effekt) sowie der Neukundengewinnung und sorgt für zusätzliche Serviceeinnahmen, die einer Service-Entwertung zumindest in Teilen entgegenwirken.

Positiv anzumerken ist, dass einige Händler von der beschriebenen **Liefer-Gratis-Mentalität** sukzessive absehen und ihre Lieferservice-Angebote zunehmend qualitativ differenzieren (vgl. die Ausführungen und Beispiele zu Lieferflexibilität in Abschn. 3.2.1). Sie sind der Überzeugung, dass ein hochwertiges Lieferservice-Angebot nur möglich ist, wenn die Kunden, neben einer ausgeprägten Wahrnehmung, auch eine hohe Wertschätzung für Lieferservices vorweisen. So hat der Fashion-Onlinehändler **Zalando**, der sich mit seinem Geschäftsmodell der kostenlosen Lieferungen und Retouren zum Global Player entwickelt hat, diese Strategie zwischenzeitlich zumindest teilweise angepasst. Bereits 2018 führte Zalando für italienischen Kunden erstmals Versandgebühren ein (abhängig vom Bestellwert). Im Laufe des Jahres 2019 stoppte Zalando auch den Gratis-Versand in Großbritannien, Irland und Spanien (auch hier abhängig vom Bestellwert). Als Grund nannte Zalando, dass die Kunden in diesen Ländern verhältnismäßig kleine Bestellungen tätigen und diese Maßnahmen zu größeren Warenkörben beitragen sollen.

Festzustellen ist zudem, dass sich der **Amazonisierungs-Effekt sukzessiv auch auf B2B-Geschäfte ausweitet**. Erfahrungen, die Endkunden im Umgang mit Händlern online und offline sammeln, überträgt man auf die eigenen Erwartungen in dem Unternehmen, in dem man tätig ist. Im Sinne eines generischen Benchmarking-Ansatzes entstehen aus in anderen Tätigkeitsfeldern gemachten Erfahrungen entsprechende Erwartungen in Bezug auf das Angebot und die Erfüllung versprochener Lieferservices im eigenen Unternehmen bzw. in der Zusammenarbeit mit Kunden oder Lieferanten. Bei vielen B2B-Händlern ist dieser Effekt bereits in vollem Gange, da Amazon aktuell mit dem **Amazon-Business-Angebot** einen Konkurrenten zu den etablierten B2B-Händlern aufbaut (z. B. Spezialshops mit Friseurbedarf, Arbeitsschutzbekleidung, Schreibwaren, Lebensmittel-Großpackungen etc.).

3.3 Wesentliche Gestaltungsparameter in Distributionssystemen

Als Gestaltungsparameter in Distributionssystemen gelten einerseits die Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen, die anlassbezogene Entscheidungen in der Distributionslogistik darstellen. Auf der anderen Seite sind vor allem für internationale Distributionsvorgänge die Incoterms, d. h. internationale Handelsklauseln, von besonderer Relevanz.

3.3.1 Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen

Moderne Distributionssysteme sollten vielfältigen Prinzipien in Bezug auf die Netzwerkgestaltung gerecht werden (vgl. Abschn. 2.3.3). Neben den umfassenden Bündelungsnotwendigkeiten in Transport und Lagerhaltung, geht es vor allem um die hohen Flexibilitätsanforderungen, die an servicegetriebene Distributionssysteme gestellt werden. In diesem Zusammenhang können folgende **Veränderungsnotwendigkeiten bzw. Anlässe zu einer Neuausrichtung von Distributionssystemen** führen:

- Neugewinnung bzw. Verlust von Kunden und Mengen in bestehenden oder neuen Absatzkanälen,
- Mengenveränderungen bei bestehenden Kunden bzw. in bestehenden Absatzkanälen,
- standortbezogene Veränderungen bei Bestandskunden (Schließung von Produktions- und Logistikstandorten, Verlagerung von Produktions- und Logistikstandorten, Neubauten im logistischen Netzwerk),
- veränderte Kundenanforderungen an Lieferservices (z. B. kürzere Lieferzeit, höhere Liefertermintreue, mehr Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit etc.), und
- veränderte Rahmenbedingungen und neue rechtliche Regelungen bzw. Gesetze (z. B. Kostensteigerungen durch höhere LKW-Maut bzw. Trassenpreise oder höhere Lohnkosten, Fahrverbote in ausgewählten Regionen bzw. Städten, strengere Regelungen beim Umgang mit Lebensmitteln, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetz).

► **Wichtig** Bei der **LKW-Maut** handelt es sich um eine streckenbezogene Straßenbenutzungsgebühr für schwere Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr, die in Deutschland zum 01. Januar 2005 eingeführt wurde. Zunächst galt die LKW-Maut nur auf Bundesautobahnen und ausgewählten Bundesstraßen, zum 01. Juli 2018 wurde die Pflicht auf alle Bundesstraßen erweitert. Betroffen von der LKW-Maut sind Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen (z. B. Sattelaufzieher, LKW mit Anhänger) im gewerblichen Güterverkehr, deren zulässiges Gesamtgewicht (ab Juli 2024) mindestens 3,5 t beträgt (Ausnahme: Handwerker-Fahrzeuge bis 7,5 t). Maßgeblich für die Höhe der geschuldeten Maut sind einerseits die auf den mautpflichtigen Straßen zurückgelegten Kilometer. Andererseits beeinflussen die Anzahl der Achsen des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination sowie die Emissionsklasse des Fahrzeugs (CO₂-Komponente) den zu zahlenden Mautbetrag.

Unter **Trassenpreisen** versteht man die Bepreisung von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für deren Nutzung von Schienenverkehrswegen. Der Großteil des deutschen Schienennetzes, ca. 33.000 km von insgesamt 38.000 km, wird vom Infrastrukturunternehmen der (sich trotz Privatisierung immer noch zu 100 % im Besitz des Bundes befindenden) Deutschen Bahn AG, der DB Netz AG, betrieben und verwaltet. Die restlichen ca. 5000 Streckenkilometer sind im Besitz zahlreicher privater bzw. nicht-bundeseigener Bahnen (NE-Bahnen). Mit der Zahlung von

Trassenpreisen an die DB Netz AG (die wiederum von der Bundesnetzagentur kontrolliert wird) erwerben EVU die Berechtigung, eine bestimmte Strecke im Schienennetz zu einem festen Zeitpunkt mit einem zuvor angemeldeten Zug zu befahren. Die Höhe der Trassenpreise hängt von der Verkehrsart (z. B. Güterverkehr), von der Nutzungsart (z. B. Massengut oder Gefahrgut) und sonstigen Transportanforderungen (z. B. Eiltransport) ab.

Derartige überwiegend kunden- und mengenbezogene Veränderungen ziehen anlassbezogene Entscheidungen in der Distributionslogistik nach sich. Vor dem Hintergrund der immer wieder beschriebenen **Mengenumschichtungen vom stationären Handel in den Onlinehandel** sind Hersteller und Händler gezwungen, ihre Distributionssysteme auf Passigkeit zu den veränderten Anforderungen (**Omnichannel-Fähigkeit**) zu prüfen. Neben der in Abschn. 4.4.4 noch intensiver behandelten Frage zur Relevanz von Separations- oder Integrationsstrategien für die unterschiedlichen Vertriebskanäle in der Distributionslogistik, geht es vor allem um die Analyse und Prüfung der in Abb. 3.14 dargestellten zentralen Gestaltungsparameter von Distributionssystemen.

Die erste Entscheidung betrifft die (**vertikale**) **Stufigkeit** des Distributionssystems. Grundsätzlich gilt, dass jede zusätzliche Stufe in einem Distributionssystem mit zusätzlichen Kosten verbunden ist (Lager- und Bestandskosten, vgl. Abschn. 3.1.1). Aus Kostenperspektive spricht dies für eine Netzkonfiguration mit möglichst wenigen Lagerstufen, währenddessen ein möglichst nah am Kunden ausgerichtetes Distributionssystem üblicherweise mit einer hohen Stufigkeit verbunden ist. Die Anzahl der Stufen ist zum einen von der Größe des Absatzgebietes abhängig. Andererseits nehmen die Anforderungen der Kunden an den Lieferservice, insbesondere die Lieferzeit und die Termintreue, erheblichen Einfluss auf die Stufigkeit. Vor allem Distributionssysteme, bei denen die oben beschriebenen Lieferservices im Vergleich mit den Kosten dominieren, weisen eine hohe Stufigkeit auf. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor allem globale Ersatzteilsysteme oder lokale Lebensmittel-Onlinehandelssysteme, deren Serviceerwartungen nur durch Flächigkeit erfüllt werden können. Viele industrielle Distributionssysteme sind hingegen einstufig aufgebaut. Das heißt, dass die Kundenbelieferung aus

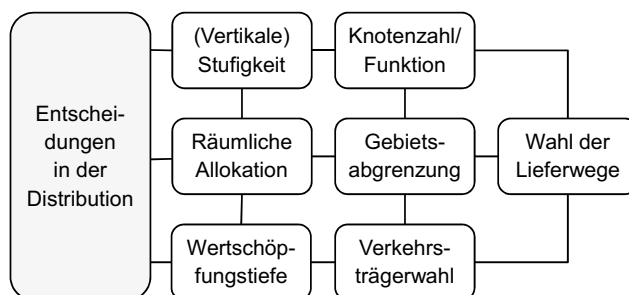


Abb. 3.14 Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen. (Quelle: Eigene Darstellung)

einem produktionsnahen Lager direkt in die Pufferlager der industriellen Abnehmer erfolgt. Solche Strukturen findet man u. a. in der Automobil- oder der Maschinenbaubranche, in der beispielsweise Lieferanten der dritten oder vierten Ebene direkt aus Produktionslagern in die zumeist geografisch konzentrierten Kundenlager rund um die OEM-Montagen liefern (Lieferantenparks).

Neben der (vertikalen) Stufigkeit können mengen- und kundenbezogene Veränderungen eine Analyse der **horizontalen Struktur** eines Distributionsnetzes erforderlich machen. Dabei geht es um die Bestimmung der optimalen Dichte der Netzknoten auf einer Netzebene. Ein Lebensmittelhändler, der zudem noch lokale Lager zur Belieferung von Onlinehandelskunden betreibt, muss unterschiedliche Entscheidungen in Bezug auf seine Netzdichte treffen. Zunächst muss die Frage nach der optimalen Anzahl an Zentrallagern eine Beantwortung finden, aus denen wiederum die angeschlossenen Regionallager mit Nachschub versorgt werden. Auf der Regionallagerebene, von der aus die Filialbelieferung stattfindet, spielt die Entscheidung über die Anzahl notwendiger Standorte ebenfalls eine zentrale Rolle wie auf der lokalen Auslieferungslagerebene, von der die Endkundenversorgung erfolgt.

Beispiel

Das Geschäftsmodell des **Online-Lieferdienstes Picnic** unterscheidet sich in Bezug auf die Belieferungsstrategie erheblich von der Konkurrenz. Währenddessen die meisten Lebensmittel-Onlinedienste die in Deutschland übliche Haustürzustellung präferieren, gibt es bei dem niederländisch stämmigen Unternehmen Picnic keine flexiblen Lieferslots, sondern feste Liefertage für eine bestimmte Straße. Damit kann das Unternehmen Sendungen stärker bündeln und reduziert somit die Kosten auf der Letzten Meile erheblich. Im Unterschied zu den mittlerweile zahlreichen Wettbewerbern (u. a. Flink, Flaschenpost, Knuspr/Rohlik) steht Picnic nach eigenen Aussagen in vielen Gebieten bereits kurz vor der Profitabilität und fokussiert sich auf andere Konsumententypen (Wocheneinkauf) bzw. auf andere Kundengruppen (Familien in mittelgroßen Städten). Picnic greift dabei auf das Sortimentsspektrum von Edeka zurück, die sich zwischenzeitlich auch an dem Liefer-Start-up beteiligt haben. In den nächsten Jahren will Picnic ca. 50 % der deutschen Haushalte erreichen (aktuell ca. 20 %). Währenddessen der Fokus beim 2018 erfolgten Start in Deutschland eher auf Klein- und Mittelstädten lag, erweitert der Lieferdienst mittlerweile sein Geschäft auch auf Großstädte (u. a. Hamburg, Berlin).

Die **Fulfillment-Center bilden das wesentliche Rückgrat** in der Logistikabwicklung des Unternehmens. Im Picnic-Distributionslager in Langenfeld kommissionieren die „Shopper“ (so nennt Picnic die Kommissionierer) Kundenaufträge auf einer Lagerfläche von 16.500 m², die über Umschlagslager (Hubs) mittels der eigenen Elektrolieferwagen von den „Runnern“ (so nennt Picnic die Auslieferungsfahrer) in Wohngebiete bzw. Straßenzüge geliefert werden. Nach Angaben des Unternehmens betreibt Picnic in Deutschland mittlerweile ca. 60 Hubs, die zwischen zwölf und 18 Mo-

nate benötigen, bis sie profitabel seien. Zur Erreichung eines wirtschaftlichen Betriebes sind nach eigenen Aussagen ca. sechs Lieferungen pro Stunde und Route notwendig.

Picnic setzt dabei auf ein **Milchmann-Prinzip**, in dem die Mitarbeiter mit speziellen Elektro-Fahrzeugen stets dieselben Routen bedienen. Erst wenn sich in einer Gegend ausreichend viele neue Kunden bei Picnic angemeldet haben und dort bestellen möchten, nimmt der Picnic-Algorithmus diese Gegend in die neue Route auf. Nach Angaben des Unternehmens kann ein Picnic-Fahrer dadurch zwischen acht und zehn Bestellungen pro Stunde ausliefern. Erreicht ein Kunde den Mindest-Bestellwert von 40 €, ist die Belieferung für ihn kostenfrei. Im Unterschied zu anderen Lieferdiensten müssen Kunden aus vorgegebenen Lieferzeitfenstern wählen, wobei keine taggleichen Lieferungen (Same Day) angeboten werden.

Edeka will im Onlinehandel künftig gänzlich auf **Picnic** setzen und möchte das niederländische Start-up **zur zentralen Säule im E-Commerce-Geschäft** des Lebensmittelhändlers **entwickeln**. Sowohl an Picnic Deutschland, als auch an der niederländischen Konzernmutter, ist Edeka beteiligt. Dabei strebt Edeka keine Mehrheitsbeteiligung an Picnic an, sondern will die Kontrolle beim Online-Food-Spezialisten belassen. Frühere Online-Bemühungen hatte Edeka mit dem Online-Anbieter Bringmeister realisiert. Diesen hatte das Unternehmen 2017 von Kaiser's Tengelmann übernommen, 2021 aber an die tschechische Investment-Gruppe Rockaway-Capital verkauft (der Bringmeister 2023 wiederum an die tschechische Rohlik-Gruppe/Knuspr veräußerte). ◀

Darüber hinaus könnte im Distributionssystem Veränderungsbedarf in Bezug auf die **funktionale Ausgestaltung** der Lager bestehen. Neben bestandsführenden Lagern besteht in logistischen Netzwerken zunehmend Bedarf an bestandslosen Netzknoten, in denen Bündelungs- (Cross-Docking-Lager), Sortier- (endkundenbezogene Kommissionierung), Manipulations- (Umverpacken von Produkten) oder Konfigurationsaufgaben (Late Fit, vgl. Abschn. 2.3.3) übernommen werden. Durch den Trend zur Individualisierung bzw. Personalisierung von Produkten und Diensten nimmt der Kundenwunsch nach spezifischen, gleichzeitig kostengünstigen Produkten weiter zu. Viele Konsumgüterunternehmen versuchen dieser Entwicklung gerecht zu werden, indem sie das zu individualisierende Produkt möglichst lange in einem Halbfertig-Zustand belassen und erst dann eine kundenspezifische Endproduktion anstoßen, wenn der Kunde seinen exakten Bedarf formuliert bzw. seine finale Bestellung platziert hat. Derartige Modelle werden als Late-Fit- oder Postponement-Strategien bezeichnet, weil der Kundenauftrags-Entkopplungspunkt möglichst weit hinten (downstream, zum Kunden hin) im Netzwerk positioniert wird (vgl. Abschn. 2.3.3). Dadurch können die Bestandskosten möglichst lange auf ein Minimum gesenkt, Fehlbestände reduziert und eine schnelle Auftragserfüllung garantiert werden. In der Praxis hat vor allem der Onlinehandel (über Konfiguratoren) zu einer enormen Verbreitung derartiger Postponement-Modelle beigetragen, wie es die Beispiele von Myboshi, Mymuesli, Spreadshirt oder Flyeralarm zeigen.

Beispiel

Der **Elektronik-Händler Alternate** hat 2021 sein viertes Logistikzentrum fertig gestellt. Mit dem zusätzlichen Distributionscenter steht dem E-Commerce-Unternehmen eine Lagerkapazität von insgesamt ca. 50.000 m² zur Verfügung. Das aus zwei Hallen bestehende Lager enthält ein Hochregallager und ein vollautomatisches Kleinteilelager. Die weiteren Lagerstandorte des Unternehmens befinden sich in der Nähe zu dem neuen Logistikzentrum. Das Sortimentsspektrum des Onlinehändlers umfasst über 85.000 unterschiedliche Artikel und erstreckt sich von Elektronik-Produkten, über Haushalts-, Garten-, Outdoor- und Werkzeugartikel, bis hin zu Spielwaren. Das neue Logistikzentrum wurde errichtet, um weiteres Wachstum und die Expansionsfähigkeit sicherstellen zu können.

Der **Baumarkthändler Hornbach** hat im pfälzischen Essingen 2023 ca. 25 Mio. € in ein ca. 23.000 m² großes Lager investiert, das direkt gegenüber vom 1999 eröffneten Hornbach-Logistikzentrum liegt. Neben der Funktion als Regionallager umfasst das neue Logistikzentrum auch ein Cross-Docking-Center für Lang- und Sperrgut.

Der **Heimtierbedarf-Anbieter Fressnapf** baut in Nörvenich (zwischen Köln und Aachen) sein neuntes Logistikzentrum in Europa, das als Drehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft dienen soll. Der Lagerneubau umfasst eine Grundfläche von rund 72.000 m², wobei der Großteil der Fläche für Automatisierungstechnik verwendet wird. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht das neue Logistikzentrum, den Anteil an Next-Day-Lieferungen signifikant zu erhöhen und damit die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. Am Standort Nörvenich sollen laut Fressnapf bis zu 800 neue Stellen in der Logistik entstehen. ◀

Eine weitere, langfristig wirkende Entscheidung betrifft die **räumliche Verteilung** bzw. die Identifikation des optimalen Standortes in einem Distributionssystem. Die Standortentscheidung ist das Ergebnis der Suche nach den in Summe kostengünstigsten bzw. fahrzeitminimalen Tourenplänen, die gleichzeitig die Einhaltung kundenbezogener Lieferservices ermöglichen. In der Praxis spricht man daher häufig von einer **Center-of-Gravity-Analyse**, in der der bestmögliche (optimale) Kompromiss aus Transportkosten und Lieferserviceniveau ermittelt wird. Die maßgeblichen Faktoren zur Identifikation eines angemessenen Standortes hängen letztlich vom jeweiligen Unternehmen bzw. den Anforderungen der Branche ab. Neben den in der Center-of-Gravity-Analyse berücksichtigten Quellen-Senken-Strukturen (geografische Herkunft und Zielort der Ware, Mengen, Belieferungsfrequenzen) beeinflussen folgende **Kriterien die Standortsuche in Distributionssystemen** in besonderem Maße:

- Verfügbarkeit von angemessenen Grundstücken bzw. Immobilien,
- ausreichende Verfügbarkeit von adäquaten Arbeitskräften,
- Infrastrukturanbindungen (vor allem Zugang zu Autobahnen, zu Umschlagsterminals des Kombinierten Verkehrs, zu Häfen etc.),

- Nähe zu den wesentlichen Logistikdienstleistern bzw. deren Depot-Standorten,
- mögliche bauliche Restriktionen (vor allem in Bestandsimmobilien),
- Verfügbarkeit von Erweiterungsflächen und
- kommunale Unterstützung.

Beispiel

Die Logik einer derart komplexen, strategisch wirkenden Entscheidung lässt sich am **Beispiel eines großen Konsumgüterherstellers** verdeutlichen: Ein deutscher Lifestyle-Hersteller betrieb über Jahre hinweg zwei Lager (für zwei unterschiedliche Marken) in einem Seehafen. Da die Erweiterungsmöglichkeiten am bestehenden Standort begrenzt waren, suchte das Unternehmen nach einem neuen Standort für ein europäisches Zentrallager, aus dem zukünftig die westeuropäischen Handels- und Endkunden beliefert werden sollten. Die Center-of-Gravity-Analyse auf Basis der Quellen-Senken-Struktur mit bestehenden und zukünftig zu erwartenden Mengenentwicklungen führte zu einem Standort im Ruhrgebiet. Die Suche nach verfügbaren Flächen blieb nach mehreren Monaten erfolglos, sodass sich das Unternehmen entschied, den Radius möglicher Standorte in alle Richtungen konzentrisch zu erweitern. Nach Prüfung diverser Standortoptionen fand das Unternehmen schließlich einen Standort an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, der sich durch Flächenverfügbarkeit inkl. entsprechender Erweiterungsmöglichkeiten, eine ausreichende Anzahl potenzieller Arbeitskräfte, adäquate Infrastrukturanbindungen (insbes. Autobahnen und Häfen) und vor allem eine große kommunale Unterstützung auszeichnet. ◀

Kunden- und mengenseitige Veränderungen führen zudem häufig zur Überprüfung der bestehenden **Gebietsabgrenzung** in Distributionssystemen. Im Kern geht es um die Entscheidung über die Verantwortung über den und die Beziehung zum Kunden. Im Falle bestehender Lager müssen Gebiete entsprechend zugeordnet werden. Im Fokus stehen diesbezüglich zumeist notwendige Feinjustierungen in der Gebietsabgrenzung bzw. Optimierungen der Knotenzahl auf einer Netzwerkstufe. Beispielsweise bedarf es einer Entscheidung, aus welchem Lager eines Baustoffhändlers der jeweilige Handwerkskunde beliefert wird. In der Praxis erfolgt die Gebietsabgrenzung in der Distribution häufig auf Basis der mehr als 8000 Postleitzahlen (für Orte, insgesamt werden ca. 30.000 Postleitzahlen genutzt, z. B. für Postfächer, Großkunden etc.) oder pragmatischen Erfahrungswerten (z. B. aus der Zusammenarbeit mit dem Kunden bzw. aufgrund von Kundenwünschen). Sehr gut in der feinteiligen Distributionslogistik nutzbar sind zudem **Zähl-Sprengel**, die die Einteilung in Wahlbezirke repräsentieren. Vorteilhaft bei dieser Methode ist, dass die Einteilung auf Erreichbarkeiten basiert und mögliche geografische Hürden (z. B. nicht zu überquerende Flüsse oder Bergpässe) berücksichtigt.

Nicht nur vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit, ist die **Verkehrsträgerwahl** eine weitere wichtige, eher taktisch orientierte Entscheidung, die in Distributionssystemen regelmäßig eine Neubewertung erfahren sollte. Die besonderen Vorteile des Transportmittels LKW liegen naturgemäß in der flächendeckenden

Erreichbarkeit (Flexibilität) und der schnellen Verfügbarkeit (Allerdings zeigen sich aufgrund des Fahrermangels zunehmende Engpässe in der Verfügbarkeit von Transportkapazitäten, insbesondere in Spitzenbedarfszeiten vor und nach Weihnachten und Ostern).

► **Wichtig** In der Literatur findet man neben den **Verkehrsträgern** auch den Begriff der **Verkehrswertigkeiten**, unter dem alle Qualitätsmerkmale eines Verkehrssystems subsumiert werden, wie z. B.:

- Transportkosten: Fracht bzw. Stückkosten pro Sendung.
- Schnelligkeit: Dauer der Durchführung eines Transportvorganges.
- Massenleistungsfähigkeit: Fähigkeit des Transportes großer Mengen und Volumina.
- Netzbildungsfähigkeit: Flächendeckende Verfügbarkeit und Erreichbarkeit.
- Berechenbarkeit: Planbarkeit und Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers.
- Häufigkeit: Häufigkeit der Transportdurchführung.
- Sicherheit: Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts während des Transportvorganges.
- Bequemlichkeit: Einfachheit der Inanspruchnahme eines Transportmittels.
- Umweltverträglichkeit: Emissionsintensität des Verkehrsträgers.
- Witterungsbeständigkeit: Unabhängigkeit eines Verkehrsträgers von Wetterextremen.

In der Praxis sind häufig **Speditionsunternehmen als Architekten der Transportkette** für die Verkehrsträgerwahl verantwortlich. Sie entscheiden auf Basis der Kundenaufträge über die jeweiligen Transportanforderungen, bewerten die Kriterien und entscheiden über die Inanspruchnahme eines Transportmittels bzw. Verkehrsträgers.

Der **Schienengüterverkehr** ist als Massentransportmittel aufgrund der notwendigen Infrastruktur (Deutschland verfügt über ca. 38.000 km Schienennetz, davon gehören ca. 33.000 der zur Deutschen Bahn zugehörigen DB Netz AG.) ebenso nur beschränkt nutzbar wie das Binnenschiff (ca. 7300 km Binnenwasserstraßen, davon ca. 6600 km auf Binnenschiffahrtsstraßen und ca. 700 km auf Seeschiffahrtsstraßen), das in Deutschland vor allem auf dem Rhein eine Rolle in der Massengutlogistik, überwiegend in der Agrar- und Chemieindustrie, spielt. Aus Sicht von verladenden Unternehmen dominiert der LKW in der regionalen Distribution, insbesondere bei lokalen Verteilerverkehren. In Bezug auf den Transport von eher kleinstückigen Sendungen mit geringen Mengen bzw. Gewichten/Volumen ist der Schienengüter-Einzelwagenverkehr nur bedingt wettbewerbsfähig. In den zumeist über längere Distanzen stattfindenden Hinterlandverkehren (Versorgung, Entsorgung) der deutschen Seehäfen Hamburg und Bremerhaven nimmt der Schienengüterverkehr mit seiner Massenleistungsfähigkeit mittlerweile eine starke Position ein.

Beispiel

Die **Deutsche Bahn** und elf nichtbundeseigene Eisenbahnen (**NE-Bahnen**) arbeiten im Einzelwagen- und Wagengruppenverkehr unter dem Namen „**Netzwerk Zukunft Einzelwagenverkehr**“ zusammen (www.vdv.de/netzwerk-zukunft-einzelwagenverkehr.aspx). Im Kern der Kooperation geht es um die Ermöglichung des gegenseitigen Einkaufs von Transportleistungen, um Transporte anbieten zu können, die ein einzelnes Unternehmen aufgrund fehlender Ressourcen oder hoher Estandskosten ansonsten ablehnen müsste. Der Marktführer DB Cargo verspricht sich von der Zusammenarbeit vor allem eine Auslastungssteigerung des eigenen Einzelwagen- und Wagengruppennetzes. ◀

Wachstum ergibt sich für den Schienengüterverkehr jedoch vor allem über Kombinierte Verkehre LKW/Schiene, bei denen der regionale Vor- und Nachlauf mit dem LKW abgewickelt wird. Der internationale Welthandel hingegen wird zu über 90 % über die Container-Seeverkehre abgewickelt. Luftfracht kommt aufgrund der hohen Transportkosten überwiegend bei werthaltigen (High-Tech, Medizintechnik) und/oder eiligen (Ersatzteile) Gütern infrage.

Hintergrund

Im internationalen Handel nehmen Seefracht- und Luftfrachthäfen als Eingangs-, Umschlags- oder Zielpunkte eine besondere Rolle ein. Zu den **größten Seefracht-Häfen der Welt** (nach Mengenaufkommen bzw. Tonnage) zählen:

- **Asien:** Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Qingdao, Tangshan, Dalian, Xiamen, Hongkong, Rongqi (alle in China), Kaohsiung (Taiwan), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Tanjung Pelepas (Malaysia), Chi Minh City (Vietnam), Singapur, Busan (Südkorea).
- **Europa:** Rotterdam (Niederlande), Hamburg (Deutschland), Antwerpen (Belgien), Amsterdam (Niederlande), in Deutschland zudem Bremerhaven und Wilhelmshaven.
- **USA:** Houston, Los Angeles, Long Beach.

Die **wichtigsten Seewege für die internationale Seefracht** weltweit sind:

- **Straße von Malakka:** Diese Meerenge zwischen Malaysia und Indonesien ist einer der wichtigsten Seewege der Welt. Sie verbindet den Indischen Ozean mit dem Südchinesischen Meer und ist eine der kürzesten Verbindungen zwischen dem Nahen Osten und den asiatischen Märkten.
- **Panamakanal:** Der Panamakanal ist eine der bekanntesten künstlichen Wasserstraßen der Welt und verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Er ist von entscheidender Bedeutung für den Handel zwischen Nord- und Südamerika sowie für den globalen Handel zwischen Ost und West.
- **Suezkanal:** Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Seehandel zwischen Europa und Asien. Er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet eine kürzere Route für Schiffe, die von Europa nach Asien oder umgekehrt reisen.
- **Straße von Hormus:** Diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist von entscheidender Bedeutung für den Transport von Öl und anderen Gütern aus dem Nahen Osten in die westliche Welt.

- **Meerenge von Dover:** Diese Meerenge trennt Großbritannien von Kontinentaleuropa und ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Sie ist von großer Bedeutung für den Handel zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland.
- **Meerenge von Gibraltar:** Die Meerenge von Gibraltar verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik und ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Handel zwischen Europa und Afrika bzw. Asien sowie zwischen Europa und Nordamerika.
- **Bab-el-Mandeb:** Diese Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden ist wichtig für den Handel zwischen Europa, dem Nahen Osten und Ostafrika.
- **Mittelmeer:** Das Mittelmeer ist ein bedeutendes Gewässer für den Handel zwischen Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika.
- **Golf von Mexiko:** Der Golf von Mexiko spielt eine wichtige Rolle im Handel zwischen den USA, Mexiko und anderen Ländern der Region.
- **Ostchinesisches Meer:** Dieses Meer verbindet China, Japan, Südkorea und andere Länder in der Region und ist eine der verkehrsreichsten Seewege der Welt.

Die **größten Fracht-Flughäfen** (nach Mengenaufkommen bzw. Tonnage) weltweit sind:

- **Asien:** Hong Kong, Shanghai, Guangzhou (alle China), Singapur, Incheon (Südkorea), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Tokyo (Japan), Seoul (Südkorea), Doha (Katar).
- **USA:** Memphis, Anchorage, Louisville, Miami, Los Angeles, Cincinnati, Newark.
- **Europa:** Frankfurt (Deutschland), Paris (Frankreich), Amsterdam (Niederlande), London (Vereinigtes Königreich), Brüssel, Lüttich (Belgien), Leipzig (Drehkreuz von DHL).

Insgesamt zeigt sich in den letzten Jahren eine höhere Sensibilität bzw. eine steigende Bedeutung der Verkehrsträgerwahl durch das zunehmende gesellschaftliche Interesse bzw. eine intensivere Wahrnehmung negativer ökologischer und gesundheitsbezogener Wirkungen des (Güter-)Verkehrs. Dadurch wächst der Druck auf Verlader und Logistikdienstleister, negative Umweltbelastungen (Feinstaub, CO₂-Emissionen) durch Einsatz alternativer Transportmittel (z. B. Lasten-Fahrräder in Innenstädten) und/oder veränderte Logistikkonzepte zu reduzieren (vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschn. 5.3.2). In Konsequenz führen die veränderten Anforderungen der Stakeholder zu notwendigen und gewünschten Innovationen in der Distributionslogistik (z. B. elektrobetriebene Zustellfahrzeuge sowie die quasi unendliche Anzahl an Start-up-Unternehmen mit ihren vor allem App-basierten Ideen zur Optimierung von Kosten und/oder Services in der Letzten Meile).

Beispiel

Der **Paketdienstleister UPS** hat mit der Verbindung zwischen Domodossola (Italien) und Kaldenkirchen (Deutschland) ein Pilotprojekt im Kombinierten Verkehr gestartet, das die UPS-Hubs in Herne und Mailand miteinander verbindet. Dazu arbeitet der KEP-Dienstleister mit dem Unternehmen **Cargobeamer**, einem Logistikdienstleister für den intermodalen Transport nicht-kranbarer Sattelaufleger zusammen. Mit der Verlagerung auf die Schiene können, nach Angaben von UPS, mehr als 350 t CO₂ eingespart werden. Die Verlagerung von LKW-Verkehren in den Kombinierten Verkehr ist ein erster Schritt für die Nutzung der Schiene im europäischen UPS-Netzwerk für den Pakettransport. Cargobeamer verwendet ein horizontales Verladesystem, das den vollautomatischen Umschlagsvorgang an allen Waggons eines Zuges parallel ermöglicht.

Im Jahr 2024 hat der **Onlinehändler Amazon** eine Vereinbarung mit **Mercitalia Logistics**, einer Logistiktochter der FS Italiane Gruppe, zur Versorgung der eigenen Fulfillment-Center in Italien und Deutschland unterzeichnet. Geplant ist, dass drei Züge pro Woche zwischen Duisburg und Pomezia (südlich von Rom gelegen) bzw. sechs Rundläufe pro Woche zwischen Herne und Verona verkehren. Diese werden von der Mercitalia-Tochtergesellschaft **TX Logistik**. Aufgrund der besonderen geografischen Gegebenheiten ist Italien eines der Länder, die am meisten vom Wachstum des intermodalen Verkehrs profitieren können. Die Zusammenarbeit mit Mercitalia Logistics ist nach Angaben von Amazon der Ausgangspunkt, um die Nutzung der Schiene und kurzer Seewege (Short Sea Shipping) zwischen den europäischen Amazon-Standorten weiter auszubauen. Nach Angaben des Unternehmens sind Schienen- und Short-Sea-Shipping-Transporte oftmals nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch kostengünstiger und schneller. Dazu arbeitet das Unternehmen neben Mercitalia mit zahlreichen europäischen Spediteuren und Operateuren zusammen (z. B. Cargo Beamer, Viia, Grimaldi, Stena Line, DFDS), um Produkte über mehr als 100 Bahnstrecken und 300 Seewege zu transportieren.

Um Sattelaufleger für den Kombinierten Verkehr nutzen zu können, müssen sie kranbar sein bzw. im Ausgangsterminal per Kran auf den Zug und am Zielterminal vom Zug geladen werden können. In Deutschland sind heute noch mehr als 85 % aller Sattelaufleger nicht kranbar. Mit Ausnahme der Nutzung der Cargobeamer-Technologie, sind diese ca. 300.000 Sattelaufleger (in der EU ca. 800.000) nicht für den Kombinierten Verkehr geeignet. Um dies zu verändern, initiierte die **Bayernhafen-Gruppe** bereits 2013 das System **NiKRASA**, um nicht-kranbare Sattelaufleger kranbar zu machen. NiKRASA ist inzwischen als bewährtes System am Markt etabliert und wird mittlerweile vom Bahn-Operateur **TX Logistik** betrieben und vermarktet.

Der **Trailer-Transport-Anbieter Helrom**, der Automobilhersteller **Audi** und der Logistikdienstleister **Duvenbeck** haben im April 2024 einen Ganzzugverkehr zwischen dem Bayernhafen in Regensburg und dem Trailer-Hub in Lébény (Ungarn) in Betrieb genommen. Auf der 700 km langen Strecke erfolgt der tägliche Transport von Audi-Produktionsmaterialien mit 18 Zugwagen bzw. 36 Mega-Trailern von Helrom. Die Vor- und Nachläufe wickelt Duvenbeck mit emissionsarmen LKW ab, sodass insgesamt ca. 11.500 t CO₂ eingespart werden können. Die neue Verbindung ist Teil der Audi-Nachhaltigkeitsstrategie „Mission Zero“ und nach Angaben der Unternehmen der weltweit erste barrierefreie LKW-Transport auf der Schiene als exklusiver Ganzzug. Die Helrom-Technologie ermöglicht eine horizontale Verladung von LKW-Trailern (Sattelauflegern) auf die Bahn ohne Spezialkräne. Damit ist eine Ver- und Entladung nicht-kranbarer Sattelaufleger ohne aufwendige Infrastruktur möglich. Der Sattelaufleger wird von der Zugmaschine abgekoppelt und mittels einer elektrisch angetriebenen Zugmaschine in die seitlich ausgeklappte Transporttasche geschoben. Mit der Helrom-Technologie ist es zukünftig möglich, die Routenführung auf der Schiene flexibler zu gestalten und den Verkehrsträger Schiene attraktiver und wettbewerbsfähiger auszugestalten. ◀

Eng mit der Entscheidung über den passenden Verkehrsträger verknüpft ist die **Wahl der Lieferwege** in einem Distributionssystem. **Zahlreiche Faktoren**, vor allem die Charakteristika der zu liefernden bzw. zu transportierenden Güter, **beeinflussen diese Entscheidung**:

- Menge,
- Sendungsgröße,
- Belieferungsfrequenz bzw. die notwendige Häufigkeit der Belieferung,
- Lieferservice-Anforderungen der Kunden bzgl. Zeit und Termintreue und
- das mit dem Lieferweg verbundene Schaden- und Diebstahlrisiko (betrifft vor allem werthaltige Güter, die durch bzw. in kritische Regionen geliefert werden sollen).

Grundlegendes Ziel in einem Distributionssystem ist es, die Wegevielfalt und die Transport- bzw. Umschlagskosten zu reduzieren. Gleichzeitig gilt es, die Erfüllung der vereinbarten Lieferservices sicherzustellen. In Konsequenz bedeutet dies vor allem bei geringen Mengen und verhältnismäßig kleinen Sendungsgrößen (wie es in der Paket- und Stückgutabwicklung üblich ist), die Bündelungsleistung Logistikdienstleistern zu überlassen, die die notwendigen Skaleneffekte in ihren offenen Netzwerken realisieren können. In der Praxis verfügen Verlagerer aus Industrie und Handel über unterschiedliche Mengen, Sendungsgrößen, Belieferungsfrequenzen und Lieferservice-Anforderungen, sodass in der Folge unterschiedliche Lieferwege und Belieferungsformen in Anspruch genommen werden (müssen). Touren- und Routenplanungen werden häufig von professionellen Optimierungs- (z. B. die Suche nach der kostenminimalen Tour) bzw. Simulationstools (z. B. der kostenmäßige Vergleich unterschiedlicher Tour-Varianten) unterstützt. Beiden systemgestützten Verfahren ist gemein, dass sie bis zu 150 tourbezogene Restriktionen berücksichtigen (müssen). Beispiele für solche Restriktionen bzw. Planungsprämissen sind Fahrzeuggrößen, Tourlängen oder sonstige Anlieferrestriktionen, wie z. B. ein Verbot der Nachtzustellung in Innenstädten, die Einhaltung definierter Anlieferzeitfenster in Innenstädten, die Berücksichtigung bestimmter Rampenhöhen oder die Berücksichtigung von Verboten zur Nutzung bestimmter Zufahrtsstraßen mit dem LKW.

Beispiel

Für die Abwicklung spezifischer technischer Güter mit besonderen Transportanforderungen und das Erfordernis umfassender Mehrwertdienstleistungen bietet der Logistikmarkt separate Lieferwege bzw. Logistiknetzwerke. Das **Logistikunternehmen Rhenus** (gehört zum Entsorgungsunternehmen Rethmann) ist beispielsweise 2021 dem **Spezial-Netzwerk für High-Tech-Transporte**, Teneso (Technical Network Solution), mit Sitz in Karlsruhe, beigetreten. Nach der Akquisition der High-Tech-Sparte des Logistikdienstleisters Simon Hegele stärkt Rhenus damit nachhaltig sein europäisches Transportnetz für High-Tech-Logistik und wertintensive Transportabwicklungen. Die dem Teneso-Netzwerk angeschlossenen Unternehmen nutzen somit zukünftig die Leistungen von Rhenus für den Transport hochwertiger technischer Güter. Im Gegenzug kann Rhenus die Netzwerke der weiteren Gesellschafter in Anspruch nehmen. An Teneso sind heute Bishopgate (UK), Eijgenhuijsen (Niederlande),

LQS (Spanien), Distritec (Frankreich), Mitsafetrans (Italien), Mozer (Belgien), MTAB (Skandinavien), Polysys (Schweiz) und die Gebrüder Weiss Gruppe mit Tectraxx (Österreich, Osteuropa) beteiligt. Teneso ist mit Vertretungen in mehr als zehn Staaten in 25 Ländern aktiv, bietet mehr als 100 Logistikzentren und verfügt über ca. 1000 LKW im Einsatz.

Rhenus High-Tech übernimmt für Firmen sowohl die Positionierung und Montage von sensiblen oder anspruchsvollen Geräten an der finalen Verwendungsstelle als auch vor- und nachgelagerte Transport- und Logistikaufgaben. Das Distributionsnetz umfasst allein in Deutschland ca. 14 Standorte. ◀

Die oben beschriebene Entscheidung für die Inanspruchnahme von Logistikdienstleistern im Transport ist – akademisch formuliert – das Ergebnis einer Make-or-Buy-Frage zugunsten der Buy-Option. Letztlich geht es aus Unternehmenssicht um die Identifikation der betriebswirtschaftlich **optimalen Wertschöpfungstiefe** pro Stufe, Standort bzw. Funktion in einem Distributionssystem. Betrachtet man den gesamten Logistikmarkt, liegt der von Logistikdienstleistern erbrachte Anteil an der Transportleistung mittlerweile bei ca. 75 %. In den bereits erwähnten Netzwerkverkehren zum Transport von Paketen und Stückgütern liegt der Outsourcing-Anteil sogar bei ca. 95 % (vgl. die Ausführungen in Abschn. 5.1.2 und 5.3.1). Eine Fremdvergabe von Transporten an Dienstleister dient der Erhöhung der Tourendichte (Bündelung) und einer Variabilisierung fixer Kosten der Verlader bzw. einem Transfer des Auslastungsrisikos vom Verlader auf den Logistikdienstleister (Dieser gibt das Risiko über ein weiteres Outsourcing seinerseits wiederum häufig an Subunternehmer weiter).

Allerdings kann es aus Verladersicht auch wichtige Gründe gegen ein Outsourcing von Transportleistungen geben. Insbesondere in Unternehmen, bei denen der Fahrer vertriebliche Aufgaben wahrnimmt (z. B. im Getränkegroßhandel, in der Food-Gaststättenbelieferung, in der Schnittblumenbelieferung von Blumengeschäften, in der Pellets- und Ölbelieferung von Endkunden) oder bei denen eine hohe Qualität der Zustellung aufgrund der Werthaltigkeit bzw. der Sensibilität des Produktes erwartet wird (z. B. die Zustellung von Frisch-Fisch an Sterne-Gastronomen durch die Deutsche See), ist die kostenintensive Vorhaltung eines eigenen Transport-Distributionssystems wesentlicher und notwendiger Bestandteil der eigenen Wertschöpfung.

Beispiel

Teves Logistics ist die Logistiktochter der **Tönnies Unternehmensgruppe**, Deutschlands größtem Schlachtereibetrieb. Das Unternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück investiert nachhaltig in den Auf- und Ausbau des eigenen Fuhrparks und hat angekündigt, in den nächsten Jahren über 150 Sattelzugmaschinen und 450 Auflieger anzuschaffen (u. a. 50 Elektro-LKW). Hintergrund der Expansionspläne in den eigenen Fuhrpark ist, dass die Einhaltung der Ultrafrische (offenes (unverpacktes) Fleisch, Fisch, frische Salate etc.) und die Qualitätsanforderungen in Bezug auf den Transport empfindlicher Lebensmittel mit kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten

(Food Defense) von hoher Bedeutung für den Markterfolg der gesamten Unternehmensgruppe sind. Mit einer flächendeckend verfügbaren Telematik-Ausstattung der eigenen Fuhrpark-Flotte werden u. a. Transparenz und Qualität (vor allem die Einhaltung der Kühlkette, vgl. Abschn. 4.5.1) der Transportdienstleistung sichergestellt, um den hohen Anforderungen der internen und externen Kunden gerecht werden zu können. Denn mittlerweile ist Tevex nicht mehr nur eine reine Konzernspedition der Tönnies Gruppe, sondern mit rund 600 Mitarbeitern an sechs europäischen Standorten tätig. Das Unternehmen beliefert Handelskunden (Filialen) an sieben Tagen in der Woche, d. h., falls notwendig, auch samstags und sonntags.

Für Tevex Logistics stellt die Kundenbelieferung mit Frischeartikeln aus der eigenen Unternehmensgruppe einen essenziellen Bestandteil der Wertschöpfungskette dar. Nur mit einer qualitativ hochwertigen, selbst erbrachten Transportdienstleistung kann – nach Auffassung des Unternehmens – das Frische- und Qualitätsversprechen der Kunden angemessen erfüllt werden. ◀

Im Vergleich mit dem Transport sind Outsourcing-Entscheidungen im Bereich der Lagerhaltung häufig deutlich komplexer. Hier geht es, anders als bei Transporten, üblicherweise zumindest um eine mittelfristige Auftragsvergabe eines komplexen Leistungspaketes an Logistikdienstleister, die umfassend vertraglich geregelt werden muss und typischerweise kundenindividuell ausgestaltet ist. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften der Geschäftsbeziehung entstehen intensive gegenseitige Abhängigkeiten (vgl. die Moral-Hazard-Probleme der Principal-Agent-Theorie) und hohe Transaktionskosten (Such-, Anbahnungs-, Abschluss-, Kontroll- und Anpassungskosten), die viele Unternehmen davon abhalten, Lagerleistungen aus der eigenen Hand zu geben (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.5). Insofern verwundert es nicht, dass der Outsourcing-Grad von Lager- und Umschlagsleistungen „nur“ bei ca. 50 % liegt. Ähnliches gilt für alle Supply-Chain-Planungsleistungen bzw. administrativen Auftragsabwicklungsprozesse (z. B. Disposition), die noch zu 40–50 % von Verladern in Eigenregie erbracht werden.

Zuletzt ist anzumerken, dass in der **internationalen Distribution** häufig Outsourcing-Modelle anzutreffen sind, bei denen die Verantwortung für lokale Vertriebs- und Logistikleistungen an Händler oder Importeure vergeben wird, die selbst über Fragen der Standortwahl oder der Breite des lokal vorzuhaltenden Sortiments bestimmen. Diese Distributions-Variante sorgt für eine vergleichsweise schnelle (üblicherweise internationale) Markterschließung, da das Netzwerk und die lokale bzw. regionale Kompetenz des Partners über Marktsituation, Kundenanforderungen (z. B. Lieferservice-Anforderungen), Logistikmarkt, Wettbewerber, Gesetzeslage, Geografie etc. genutzt werden können.

Beispiel

Die **Baywa** ist ein weltweit tätiger Konzern in den **Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau**. Seinen Ursprung hat das Unternehmen im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Dieser genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind

immer noch prägend für das Unternehmen, das seine Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich hat. Im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die Baywa in den letzten Jahren aber stark international expandiert, sodass das Unternehmen mittlerweile **der größte Agrarhändler in Deutschland** ist und international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe zählt.

Der Geschäftsbereich Agrar trägt dabei mehr als 20 % (ca. sechs Milliarden Euro) zum Gesamtumsatz der Baywa bei. Innerhalb des Segmentes deckt die Baywa die komplette Supply Chain vom Feld bis zur Vermarktung der Agrarerzeugnisse ab und gehört zu den führenden europäischen Handelshäusern mit globaler Reichweite. Das Leistungsspektrum umfasst den internationalen Handel (Import und Export), die Logistikabwicklung für ausgewählte Agrarrohstoffe und Spezialitäten sowie den Vertrieb von Betriebs- und Futtermitteln in Deutschland und Österreich. Zudem zählt der Konzern mit dem Geschäftsfeld Global Produce zu den bedeutendsten Akteuren im globalen Obst- und Gemüsehandel und vermarktet als **Distributor und Importeur** weltweit ein vielfältiges Sortiment mit Kernobst, tropischen Früchten und weiteren erntefrischen Obst- und Gemüseprodukten. Im Zuge der mehrheitlichen Übernahme des neuseeländischen Marktführers T&G Global sowie der Beteiligung an dem niederländischen Südfrüchtehändler TFC Holland hat die Baywa in den vergangenen Jahren ein globales Netzwerk aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette in der Obst- und Gemüsevermarktung abdeckt. ◀

Konsequenzen der Digitalisierung für die Rolle der Gestaltungsparameter in der Distribution

Die zunehmende Serviceorientierung in den vergangenen Jahren hat vor allem dazu geführt, dass Distributionsnetze mit Kontaktpunkten und Beständen wieder näher an den Kunden gerückt sind. Der kostenorientierten Zentralisierung von Distributionssystemen ist also eine eher servicefokussierte Dezentralisierung gefolgt, die nach wie vor in vielen Bereichen anhält.

Schnelle und termingerechte Belieferungen sind nur mit einer hohen (vertikalen) Stufigkeit, einer hohen (horizontalen) Netzdichte und entsprechenden Beständen in Kundennähe zu erreichen. Im Lebensmittel-Onlinehandel ist es von großem Vorteil, lokal – entweder in einer Filiale oder in einem separaten Lager – Bestände vorzuhalten. Ansonsten wäre eine taggleiche Belieferung nicht umsetzbar. Gleiches gilt für Elektronikhändler, die ihren Kunden Same-Day-Belieferungen aus lokalen Filialen anbieten oder für Ersatzteillogistiker, die global eine 24 h-Verfügbarkeit von Ersatzteilen sicherstellen müssen.

Die Zunahme servicegetriebener Geschäftsmodelle führt in Konsequenz auch verstärkt zur Frage des optimalen Lagerstandortes, der bestmöglichen Gebietsabgrenzung sowie der angemessenen Wahl der Lieferwege. Insbesondere Dienstleister, wie z. B. Berater oder Softwareanbieter, profitierten von diesen Entwicklungen und den wachsenden Bedarfen an strukturellen Distributionsnetzgestaltungen.

3.3.2 Incoterms als internationale Handelsklauseln in der Distributionslogistik

Neben den Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen spielen die Incoterms (International Commercial Terms) in der aktuellen Fassung von 2020 eine wichtige Rolle als Gestaltungsparameter in der internationalen Distribution. Sie genießen als internationale Handelsklauseln weltweite Anerkennung als einheitliche Vertrags- und Lieferbedingungen. Die Incoterms dienen der standardisierten Abwicklung im internationalen Geschäft durch **Klärung der Verpflichtungen von Käufer und Verkäufer und legen die Kosten- bzw. Risikoverteilung sowie die Sorgfaltspflichten zwischen Käufer und Verkäufer** fest. Sie haben keine Gesetzeskraft und sind nur bei Vorliegen einer gültigen vertraglichen Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer gültig. Man unterteilt die Klauseln der Incoterms nach Transportart, wobei es für die See- und Binnenschifffahrt Spezial-Klauseln gibt.

Die **Incoterms** bestehen aktuell aus insgesamt elf (Sieben Klauseln sind multimodal einsetzbar, vier Klauseln sind nur im See- oder Binnenschifftransport nutzbar.) einzelnen Klauseln (für eine Auflistung und Erläuterung der einzelnen Klauseln hat die ICC eine eigene Website bereitgestellt, www.incoterms2020.de) und **legen fest**,

- welche Kosten (Transport- und Versicherungskosten, Zölle, Steuern, Gebühren etc.) der Käufer bzw. Verkäufer bis zu welchem Ort zu tragen hat,
- wer ab welchem Ort des Transportweges im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung der Ware das finanzielle Risiko trägt (Gefahrenübergang), und
- wer für die erforderliche Durchführung von Formalitäten (Frachtpapiere, Zolldokumente, Freimachungen etc.) zu sorgen hat.

Regelungen des Eigentumsüberganges, der Zahlungsabwicklung, des Gerichtsstandes sowie von Mängeln und/oder Leistungsstörungen sind nicht Bestandteil der Incoterms und müssen in privatwirtschaftlichen Verträgen (z. B. in Fracht- und Speditionsverträgen oder Kauf- und Lieferverträgen) festgelegt werden.

Die Incoterms-Klauseln können in **vier Hauptgruppen** unterteilt werden, die sich nach den Orten des Kosten- und Gefahrenübergangs unterscheiden (Pfohl 2018, S. 176–177):

1. **Ex Works (EXW, ab Werk):** Der Käufer bzw. Auftraggeber ist für die Beauftragung und Kostenübernahme der logistischen Leistungen verantwortlich. Die Pflichten bzw. Leistungen des Verkäufers bzw. Versenders sind mit der Beladung des Transportmittels abgeschlossen.
2. **Free On Board (FOB, frei an Bord):** Der Versender bzw. Verkäufer verantwortet die Beauftragung und Kostenübernahme der logistischen Leistungen bis zur Übernahme auf dem Seeschiff, an dessen Reling im Ladehafen der Kosten- und Gefahrenübergang stattfindet. Alle nachfolgenden Logistikleistungen sind durch den Käufer zu organisieren

und zu bezahlen. Da sowohl in der Container-Seefracht als auch in der Luftfracht der jeweilige Operateur die Verladung auf das Schiff bzw. in das Flugzeug vornimmt, wird – statt einer Nutzung von FOB – mittlerweile die Verwendung der **FCA-Klausel (Free Carrier, frei Frachtführer)** empfohlen. Hintergrund ist, dass in beiden Fällen der Verkäufer die Ware nicht tatsächlich an Bord des Schiffes bzw. Flugzeuges liefern kann, sondern die Übergabe an den See- oder Luftfracht-Operateur bereits vorher erfolgt.

3. **Cost, Insurance, Freight (CIF, frachtfrei):** Der Verkäufer bzw. Versender ist für die Beauftragung und Kostenübernahme (inkl. Transportversicherung) der logistischen Leistungen bis zum jeweiligen Bestimmungshafen verantwortlich. Danach übernimmt der Käufer die Organisation und Bezahlung der Logistikabwicklung.
4. **Delivered Duty Paid (DDP, geliefert verzollt):** Der Verkäufer bzw. Versender verantwortet alle logistischen Leistungen bis zum Empfänger (Käufer) der Ware. Dazu gehört neben der Verzollung auch die Erstellung der Versanddokumente. Ähnlich gestaltet sich die Verantwortung bei der **CPT-Klausel (Carriage Paid To, frachtfrei bis)**, bei der der Verkäufer die Logistikabwicklung bis zu einer im Kaufvertrag definierten Bestimmungsstation übernimmt.

Die in der (nationalen und europaweiten) LKW-orientierten Transport- und Logistikbranche gängigen und weit verbreiteten „**Frei Haus**“- und „**Ab Werk**“-Klauseln gehören nicht zu den Incoterms (wenngleich die o. g. EXW-Klausel dem „Ab Werk“-Prinzip und die DDP-Klausel weitgehend dem „Frei Haus“-Prinzip entsprechen). Für diese Klauseln sind auch keine gesetzlichen Definitionen vorhanden. Üblicherweise versteht man unter „Frei Haus“ die Übernahme der Versandkosten durch den Verkäufer (**Bringschuld**) bzw. unter „Ab Werk“ die Übernahme der Versandkosten durch den Käufer (**Holschuld**). Der Gefahrenübergang des „zufälligen Untergangs der Ware“ vom Verkäufer auf den Käufer findet bei der Übergabe der Ware an den Spediteur bzw. Transporteur statt (zu den unterschiedlichen Typen von Logistikdienstleistern vgl. Abschn. 5.1.1).

Hintergrund

Die Incoterms regeln nicht, wie Unternehmen mit Mängeln oder Leistungsstörungen (z. B. Schäden durch Lieferverzögerungen) umgehen müssen, die im Rahmen internationaler Handelsbeziehungen und globaler Geschäftsabwicklungen auftreten. Solche **Regelungen zur Gewährleistung und Haftung sind nicht Bestandteil der Incoterms** und müssen in privatwirtschaftlichen Verträgen (z. B. in einem Kauf- oder einem Liefervertrag) festgelegt und über Versicherungen gedeckt werden.

Im März 2021 verkeilte sich das Frachtschiff **Ever Given** im **Suez-Kanal** und blockierte eine Woche lang den Seeverkehrsweg zwischen Europa und Asien (vgl. Abschn. 1.1.2). Die Blockade sorgte für Lieferverzögerungen in zahlreichen Branchen und führte zur Frage der Verantwortung bzw. Haftung für entstandene Schäden. Die Ever Given war mit 20.000 TEU beladen, wobei man von ca. 20 Ladungseignern pro Container (TEU) und einem mittleren fünfstelligen Warenwert pro Container ausgehen konnte.

In solchen Fällen sind grundsätzlich der Kapitän und die Kanalbehörde administrativ für die **Ber-gung** zuständig, währenddessen der Schiffseigner rechtlich verantwortlich ist. Der Schiffseigner beauftragt die Berger, wobei dies bei der Ever Given das niederländische Spezialteam Smit Salvage war. Es gilt der Grundsatz, dass zunächst die Bergung erfolgt und dann die Haftungsfragen geregelt

werden. Der Schiffskapitän schließt üblicherweise im Namen der Schiffseigner einen Vertrag mit dem bergenden Unternehmen. Jeder Kapitän hat dafür die „Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement“ (Lloyd's Open Form, LOF) an Bord, ein Standardvertrag, in dem nur wenige Details eingetragen werden müssen (wie z. B. die Namen der Vertragsparteien, Daten zum Bergungsort). Die LOF definiert u. a., dass englisches Recht gilt und dass ein Schiedsgericht den Bergelohn bestimmen wird und klärt zudem, welcher Unfallbeteiligte in welchem Umfang haftet. Sollte keine LOF oder ein sonstiger Bergungsvertrag zum Einsatz kommen, handelt es sich bei der Bergung um ein gesetzliches Schuldverhältnis. Dies besagt die Salvage Convention, ein völkerrechtliches Abkommen, das weltweit zahlreiche Staaten unterzeichnet und in nationales Recht übertragen haben (in Deutschland im Handelsgesetzbuch).

Üblicherweise haben der Reeder und der Charterer eine **Haftpflichtversicherung** für das Schiff, abgeschlossen, die für Schäden haftet (z. B. Schäden am Suez-Kanal), die das Schiff verursacht (Protection and Indemnity). Dabei gilt jedoch, dass erst der Schaden vom Verursacher bezahlt werden muss, bevor die Versicherung entschädigt wird (Pay to be Paid). Für die Bergungskosten kommt die **Kaskoversicherung** des Reeders zum Tragen, die auch für alle am Schiff durch den Unfall entstandenen Schäden aufkommt (Hull and Machinery). Zudem könnte die Kaskoversicherung, je nach individueller Ausgestaltung, auch für entgangene Einnahmen der Kanalbehörde (Durchfahrtsgelder von anderen Schiffen) entschädigen.

Für die **Ladungseigner** (Es hängt von den vereinbarten Incoterms ab, wer bis/ab wann Ladungseigner ist.) gelten unterschiedliche gesetzliche und vertragliche Regelungen. Beispielsweise hat der Gesetzgeber für den Onlinehandel eine Pflicht eingeführt, dass Händler ihren Kunden einen verbindlichen Liefertermin nennen müssen. Unternehmer können sich davon gegenüber dem Verbraucher nicht einseitig befreien oder sich dies in den Vertragsbedingungen offenhalten. Gleiches gilt für andere Unternehmen, die Dienstleistungen oder andere Verträge mit einem festen Ausführungs- oder Übergabedatum (freiwillig bzw. optional) festgelegt haben. Insofern waren alle Hinweise von Händlern an ihre Kunden irrelevant, dass Verträge aufgrund der durch die Blockade des Suez-Kanals entstandenen Lieferverzögerungen nur verzögert bearbeitet werden konnten. Alle mit einem festen Lieferdatum geschlossene **Verträge sind verbindlich einzuhalten**. Grundsätzlich gilt, dass der Gläubiger (Kunde) vom Vertrag zurücktreten und sein bereits gezahltes Geld zurückverlangen kann, wenn der Schuldner (Händler) eine fällige Leistung nicht vertragsgemäß erfüllt. Dies gilt auch für den Fall, in dem der Paketdienst oder der Zulieferer und nicht der Händler selbst und direkt für die Verspätung verantwortlich ist. Ersatzprodukte oder gleichwertige Waren müssen Verbraucher nicht akzeptieren. Sind die **Lieferungen noch auf dem Seeweg** unterwegs und der Lieferzeitpunkt unklar, besteht die Möglichkeit, Vorsorge zu treffen. Denkbar wäre, dass Händler ihre Lieferzeiten für die betroffenen Artikel erhöhen oder Verbraucher auf längere Lieferzeiten hingewiesen werden. Wichtig ist dabei, dass der Kunde den Vertrag in vollem Wissen darüber abgeschlossen hat, dass die Lieferung länger dauern kann.

Fraglich ist, ob es sich bei der Blockade des Suez-Kanals um **höhere Gewalt** handelte. Anders als der oben beschriebene Grundsatz „Vertrag ist Vertrag“, ist es dem Händler bei höherer Gewalt möglich, darzulegen, dass er die Lieferverzögerung nicht zu vertreten hat. Von höherer Gewalt geht man aus, wenn unerwartete, nicht zu beeinflussende äußere Umstände eintreten, die eine Vertragspartei daran hindern, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Dabei muss das zugrunde liegende Ereignis unvorhersehbar sein und darf nicht das Ergebnis von konkreten Handlungen der Vertragsparteien sein. Typische Beispiele für höhere Gewalt sind Naturkatastrophen und Terroranschläge (vgl. die Ausführungen in Abschn. 2.1.1). Eine unabdingbare Voraussetzung ist, dass der Händler, der sich auf höhere Gewalt beruft, auch beweisen muss, dass er den Vertrag unmöglich erfüllen kann. Ist dies der Fall, muss der Händler nicht mehr für die Nichterfüllung des Vertrages einstehen. Die Lieferung der Ware war durch den blockierten Suezkanal nicht unmöglich, sondern lediglich erschwert oder verzögert. Dies spricht gegen eine Bewertung als höhere Gewalt, da der Handelsverkehr nicht komplett eingestellt wurde.

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass Business-Kunden oftmals nicht direkt von Lieferverzögerungen betroffen sind, sondern eine ausbleibende oder nicht termingerechte Lieferung überwiegend die Großhändler und Importeure trifft. Für den Fall, dass der Lieferengpass durch eine unverhofft ausbleibende Lieferung seitens des Zulieferers entstanden ist, enthalten viele AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) einen **Selbstbelieferungsvorbehalt**. Dieses Lösungsrecht von einem Vertrag gilt allerdings nur, wenn der Verwender (Kunde des Großhändlers oder Importeurs) ein konkretes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und von dem Partner dieses Vertrages (Großhändler oder Importeur) im Stich gelassen wird. Spezielle Klauseln in den AGB müssen diesen Fall abdecken. Händler, die Verträge mit Endkunden geschlossen haben, müssen folglich ihre Vertragspflichten erfüllen oder mit einem Vertragsrücktritt des Endkunden rechnen. Verträge und AGB zwischen Unternehmen im B2B-Bereich sind zumeist individuell gestaltet und müssen fallspezifisch bewertet werden.

Anhand eines **konkreten Beispiels** lässt sich der Sachverhalt (ohne spezifische juristische Expertise) nochmals verdeutlichen: Unter der Blockade des Suez-Kanals im März 2021 litten u. a. **Reifen-Großhändler**, die auf entsprechende Lieferungen von Reifen, Felgen und sonstigem Zubehör aus Asien dringend warteten. Die um mehrere Wochen verzögerten Reifen-Lieferungen führten zu teils erheblichen Umsatzverlusten einiger Großhändler, da sich deren Kunden – das sind neben spezialisierten stationären Reifenhändlern auch Onlinehändler und Autohäuser – zwischenzeitlich über andere Beschaffungskanäle und Lieferanten mit dem notwendigen Equipment versorgten. Da die Verträge zwischen den Großhändlern und ihren Kunden i. d. R. verbindlich einzuhaltende Liefertermine vorsehen (Der Reifenwechsel erfolgt üblicherweise im Oktober und an Ostern.), konnten die Einzelhändler und Autohäuser von ihrem Recht des Vertragsrücktritts Gebrauch machen. In solchen Fällen verläuft die **Schadens- und Haftungskette** wie folgt: Der Großhändler versucht, seinen Schaden im Rahmen des Kauf- bzw. Liefervertrages mit dem asiatischen Hersteller geltend zu machen. Der asiatische Hersteller wendet sich an den beauftragten Spediteur, um diesen haftbar zu machen. Der Spediteur seinerseits richtet sich an die Charter-Reederei, die im Rahmen eines Beförderungsvertrages den Schaden des Speditors zu verantworten hat. Letztlich hängt die Haftbarmachung von der finalen Ursache der Blockade ab. Liegt die Ursache bei der Charter-Gesellschaft oder der Reederei, haftet diese bzw. ggfs. ihre Versicherung für den entstandenen Schaden unmittelbar gegenüber dem Kanalbetreiber bzw. den anderen Reedereien sowie mittelbar gegenüber allen Unternehmen, denen nachweislich ein Schaden entstanden ist.

Im April 2021 hatte die Suezkanalbehörde vom Eigentümer des Frachters, dem japanischen Unternehmen Shoen Kisen Kaisha, 916 Mio. US-Dollar (ca. 760 Mio. €) Entschädigung (Reputationsverlust, Gewinnausfall) gefordert. Der Eigner sowie der britische Versicherer UK P&I hielten die Forderungssumme für zu hoch und die Forderung für nicht ausreichend begründet (keine Verletzten, keine Verschmutzung). Der Konzern unterbreitete dem Staat Ägypten als Eigentümer des Suez-Kanals ein eigenes Angebot, das dieser wiederum ablehnte. In Konsequenz der fehlenden Einigung beschlagnahmte die ägyptische Kanalbehörde das Containerschiff und platzierte es am Großen Bittersee, der den nördlichen vom südlichen Teil des Suez-Kanals trennt. Zudem sollten auch die Kunden der taiwanesischen Reederei Evergreen an den Unfallkosten beteiligt werden. Der japanische Schiffseigner Shoen Kisen beauftragte Juristen damit, von den Importeuren der Container Sicherheitsleistungen in Höhe von 916 Mio. US-Dollar einzuziehen. Im Fall einer solchen „Großen Havarie“ werden die Kosten anteilig auf die Eigentümer der Fracht aufgeteilt, je nach Anzahl ihrer Container bzw. entsprechend dem Wert ihrer beförderten Güter. Währenddessen die Verloader (Importeure, Händler) die Kosten an ihre Versicherungen weiterreichen (wenn Sie eine Transportversicherung abgeschlossen haben), sind die Speditionen davon nicht finanziell betroffen. Üblicherweise wird in solchen Fällen ein Dispatcheur eingesetzt, der als amtlicher Sachverständiger die tatsächliche Schadenshöhe errechnet. Im Ergebnis bahnte sich ein langes und kompliziertes Verfahren zur Klärung der Forderungen an. Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Vertretern der

Kanalbehörde und den Anwälten des Eigentümers bzw. des Versicherers der Ever Given konnte eine Einigung erzielt werden, sodass die Ever Given am 29. Juli 2021 mit ca. viermonatiger Verspätung im Hafen Rotterdam eintraf. In Konsequenz aus den sich ergebenden Lieferverzögerungen und Staus im Suez-Kanal ergab sich der viel zitierte „Ketchup-Effekt“, da in kurzer Zeit große Container-Mengen abgefertigt werden mussten und wochenlang massive Abwicklungsprobleme in den logistischen Netzwerken entstanden.

Im Juli 2023 legte die **Schifffahrtsbehörde von Panama (Panama Maritime Authority, PMA)** ihren fast 70-seitigen Abschlussbericht zur Havarie der Ever Given vor. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es unmittelbar vor dem Unfall an Bord zu gravierenden Fehlern gekommen sei und die für Suezkanal-Behörde (Suez Canal Authority, SCA) tätigen Kanallotsen einen wesentlichen Anteil an der Havarie haben könnten. Laut dem Bericht haben weder die Lotsen, noch der Kapitän die Wetterverhältnisse angemessen beurteilt, bevor das Containerschiff in die Wasserstraße einfuhr. Der höher-rangige SCA-Lotse hatte die Entscheidung getroffen, den Kanal zu passieren. Bereits nach wenigen Kilometern sei die Ever Given dann von starken Winden erfasst worden und ins Schlingern geraten. Grund hierfür könnten die hohen Containeraufbauten gewesen sein, die wie ein riesiges Segel funktionierte haben könnten. Zudem soll der Kapitän des Schiffs, entgegen seiner Verpflichtung, unterlassen haben, aktiv in die Steuerung des Carriers einzugreifen. Darüber hinaus sei es zu Verständnisschwierigkeiten zwischen Lotsen und dem Kapitän gekommen. Außerdem geht der Bericht davon aus, dass die Ever Given mit einer Geschwindigkeit von zwölf bis 13 Knoten zu schnell gefahren ist (erlaubt sind 8,64 Knoten).

Die Haftungsübernahme des Spediteurs richtet sich üblicherweise nach Maßgabe der Haftungsgrenzen der **Allgemeinen Deutschen Spediteursbedingungen (AdSp)** (eine mögliche Resthaftung trägt der Käufer bzw. ggfs. die Transportversicherung). Die AdSp (aktuelle Fassung von 2017) sind ein gemeinschaftliches Empfehlungswerk der Verbände der verladenden Wirtschaft und der Speditionen (Deutscher Speditions- und Logistikverband 2017). Über 90 % der deutschen Speditionen arbeiten auf der Grundlage der AdSp, die auf expeditionelle Tätigkeiten zugeschnittene standardisierte Vertragsbedingungen enthalten. Verlader haben dadurch den Vorteil, auf einheitliche Geschäftsbedingungen zu treffen, auch wenn sie mit verschiedenen Speditionspartnern zusammenarbeiten. Im Rahmen der Frei-Haus-Klausel wird lediglich die Kostenübernahme des Transportes durch den Verkäufer eindeutig geregelt. Es besteht die Notwendigkeit zum Abschluss gesonderter Vereinbarungen für weitere Details.

3.4 Kosten- und Serviceeffekte in mehr- und einstufigen Distributionssystemen

In Abschn. 3.3.1 wurde die vertikale Lagerstruktur bereits als eine besonders wichtige Komponente der Gestaltung von Distributionssystemen erläutert. Im Folgenden geht es darum, die Konsequenzen einer hohen bzw. niedrigen Stufigkeit aufzuzeigen. Da sich die Zusammenhänge in mehrstufigen Distributionssystemen weitaus komplexer darstellen, erfolgt zunächst die Diskussion dezentral orientierter Distributionsmodelle, bevor im Anschluss auf die einfacher anmutenden, einstufigen Konzepte eingegangen wird.

3.4.1 Mehrstufige Distributionssysteme

Mehrstufige Distributionssysteme halten mindestens zwei Lagerstufen für die Distribution vor. Eine typische Struktur ist die von Zentrallagern auf der obersten Ebene sowie Regionallagern (und ggfs. lokalen Auslieferungslagern) in der Fläche (vgl. Abb. 3.15), wie wir sie beispielsweise im filialisierten Lebensmittelhandel finden (Pohl 2009, S. 157). Den Zentrallagern kommt in mehrstufigen Distributionssystemen eine besondere Bedeutung zu. Durch die Zentrallager wird die Produktion von der Nachfrage sowohl zeitlich, als auch örtlich, entkoppelt und der Nachschub (daher die etwas dickere Linie in der Abbildung) für folgende Lagerstufen innerhalb möglichst kurzer Lieferzeiten sichergestellt. Aus den Regionallagern erfolgt die Belieferung von End- und Businesskunden oder Filialen über geplante Touren.

Zudem besteht die Möglichkeit einer Direktversorgung von Kunden (gestrichelte Linie in der Abbildung), falls dies aus Termingründen notwendig wäre. Zentrallager ermöglichen somit, eine **Kombination aus hoher Lieferbereitschaft und kurzen Lieferzeiten** zu erreichen.

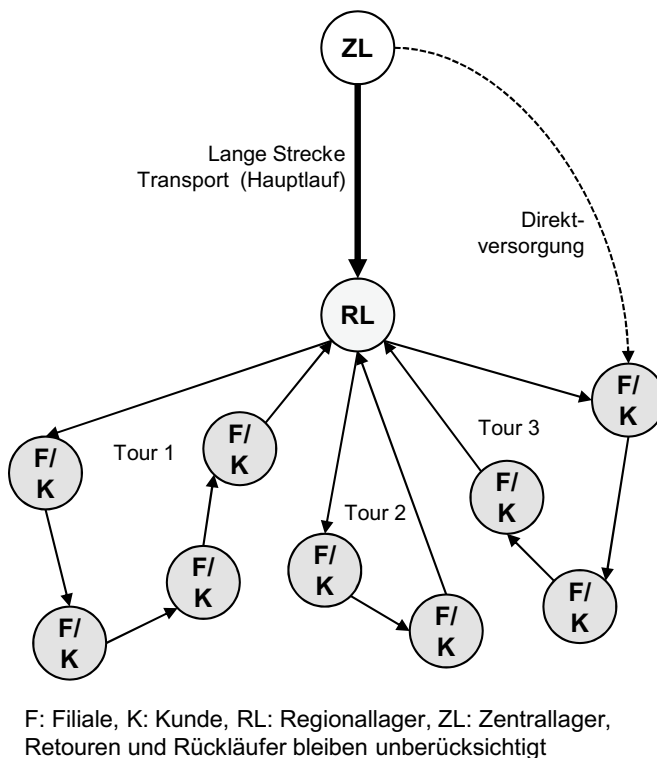
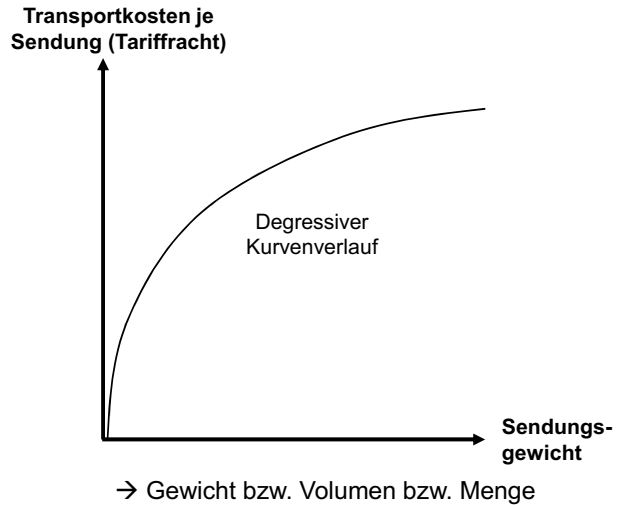


Abb. 3.15 Mehrstufigkeit in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 3.16 Erste
Transportkostenfunktion
(Gewicht, Volumen, Menge).
(Quelle: Eigene Darstellung)



Um die Effekte einer mehrstufigen Lagerbelieferung in Bezug auf die Transportkosten beurteilen zu können, ist es vorab notwendig, die wesentlichen Treiber mit Wirkung auf die Transportkosten zu identifizieren. Hilfreich zum Verständnis sind hierzu die **Transportkostenfunktionen**, die den Verlauf der Transportkosten in Abhängigkeit ausgewählter Einflussgrößen darstellen.

Die **erste Transportkostenfunktion** beschreibt den Zusammenhang der Transportkosten und dem transportierten Gewicht (Das Gewicht ist vor allem beim Transport industrieller Güter maßgeblich.) bzw. vom Volumen (Das Volumen ist insbesondere beim Transport von Konsumgütern relevant.) bzw. von der Transportmenge (Anzahl an Sendungen) (vgl. Abb. 3.16).

Als Fracht bezeichnet man die Transportkosten je Sendung (bzw. je Lieferung für einen Kunden), die mit zunehmender Sendungsgröße bzw. zunehmendem Sendungsgewicht nur unterproportional zunimmt (degressiver Kurvenverlauf). Mit zunehmender Sendungsgröße sinken die Transportkosten je Gewichts- oder Volumeneinheit (abnehmende Steigung der Transportkostenkurve). Man spricht in diesem Zusammenhang von den Economies of Scale (Skaleneffekt) bzw. vom Fixkostendegressionseffekt, da die Stückkostensenkung im Transport vor allem auf geringere Fixkosten pro transportierte Einheit zurückzuführen ist. Daraus ergibt sich ein Anreiz zur besseren Auslastung der Transportkapazitäten.

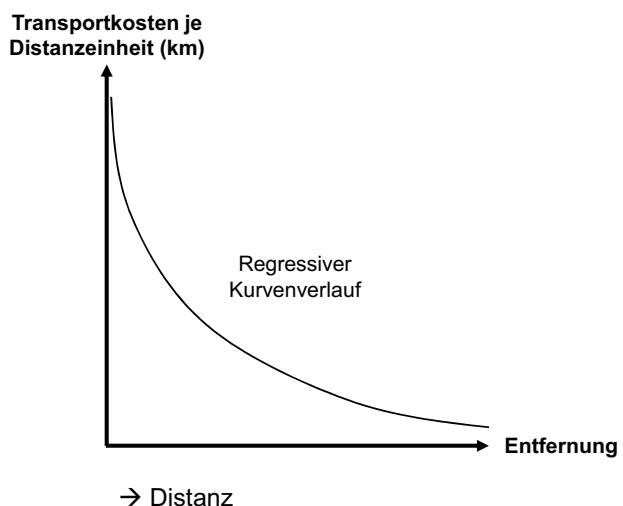
- Die Abrechnung in der LKW-orientierten Transport- und Speditionsbranche erfolgt häufig nach **Ladematern**, einem im Transportwesen verwendeten Maß für die für den Gütertransport benötigte Ladefläche bzw. den nötigen Laderaum. Dabei werden Länge und Breite des Ladegutes bzw. der Ladeeinheit (insbesondere auf Grundlage einer Europalette mit den Maßen 1,2 m x 0,8 m) mit einer vorgegebenen Breite der LKW-Ladefläche (in der Regel 2,4 m) bereits vorverrechnet, um sie bei Bedarf auf die variable Länge der vorhandenen Ladefläche anzuwenden. Ein Lademeter bezieht sich

somit auf einen Meter des Laderaumes eines LKW oder eines anderen Transportbehälters (z. B. eines Containers) in der Länge. Um zu bestimmen, wie vielen Lademetern eine Ware oder eine Palette entsprechen, wird folgende Formel verwendet: $(\text{Länge} \times \text{Breite der Ware in m}^2) / 2,4 \text{ m}$. LKW haben in der Regel eine Innenbreite von mindestens 2,4 m. Eine Europalette entspricht also einem Lademeter von 0,4 (zu den unterschiedlichen Arten und Maßen von Paletten vgl. Abschn. 4.1.3).

Die **zweite Transportkostenfunktion** illustriert die Abhängigkeit der Transportkosten von der Transportentfernung als weiteren wesentlichen Kostentreiber im Transport (vgl. Abb. 3.17). Unter der Annahme konstanter bzw. gegebener Transportlosgrößen bzw. Transportmengen nimmt die Bedeutung von Fixkosten für Anfahrt, Warten, Rangieren und Laden mit zunehmender zurückgelegter Transportdistanz ab. Es ergeben sich sinkende Transportkosten je Kilometer und somit ein unterproportionaler Anstieg der Fracht mit zunehmender Transportentfernung (regressiver Kurvenverlauf). In Kombination mit der ersten Transportkostenfunktion führt dies zur Notwendigkeit der Erzielung hoher Auslastungen bzw. Bündelungen im Transport, vor allem bei langen Transportdistanzen (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Designprinzipien in Abschn. 2.3.3).

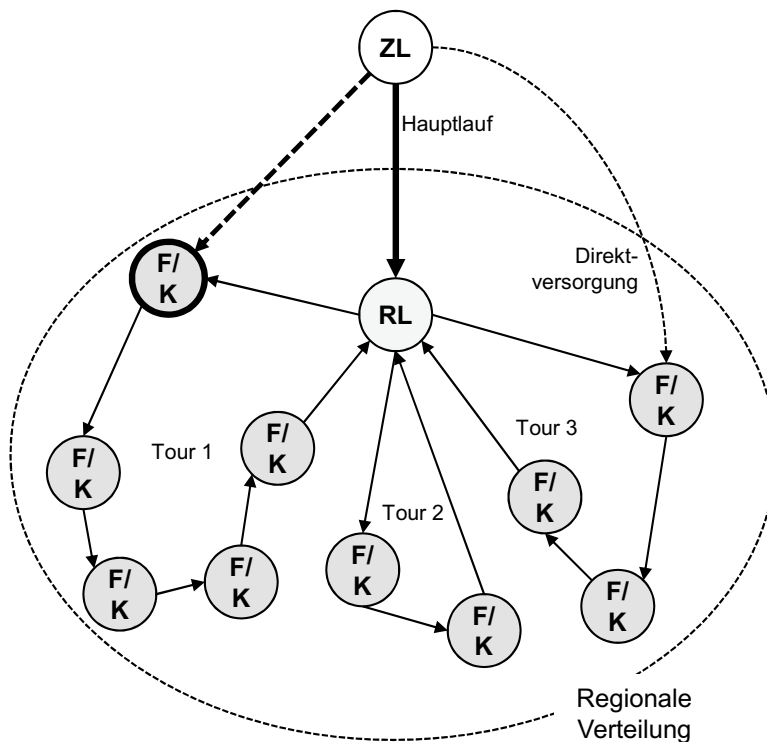
In mehrstufigen Distributionssystemen besteht aus Transportkostenperspektive folglich das vorrangige Ziel darin, die bestehende Transportnachfrage zeitlich und mengenmäßig zu aggregieren. In der Praxis bedeutet dies, Mengen, wenn irgendwie möglich, zusammenzuführen. Die damit verbundene Verstetigung der Auslastung erreicht man im Transport u. a. durch die **Entkopplung der Primärtransporte vom Auftragseingang**. Als Primärtransporte bezeichnet man Transporte großer Mengen über eine verhältnismäßig lange Distanz. Daher werden sie auch Lange-Strecke-Transporte oder Hauptlauf-Transporte genannt. Unter Berücksichtigung der in Abschn. 3.1.2 erläuterten Transportmuster der Distribution handelt es sich überwiegend um Komplettladungsverkehre von Herstellern in die

Abb. 3.17 Zweite Transportkostenfunktion (Entfernung). (Quelle: Eigene Darstellung)



Zentrallager des Handels bzw. um Nachschubverkehre zwischen den Zentral- und Regionallagern des Handels. Mit der Entkopplung ist gemeint, dass nicht jeder einzelne Kundenauftrag einen Primärtransport induziert, sondern Mengen mehrerer Kundenaufträge zusammengefasst, über einen definierten Zeitraum, einen gebündelten Transportvorgang nach sich ziehen. Bestellungen einzelner Lebensmittel-Filialen lösen beispielsweise keinen unmittelbaren Primärtransport vom Zentrallager bzw. Hersteller zum Regionallager aus, von dem aus die tägliche Filialbelieferung erfolgt. Stattdessen aggregieren die Hersteller und Händler entsprechende Mengen über alle Kunden bzw. Artikel und liefern gebündelt Waren in die Regionallager (flächendeckende Distribution, vgl. Abschn. 3.1.2).

Die Sendungsgröße (als Resultat der Bestellpolitik des Kunden) übt entscheidenden Einfluss auf die Attraktivität des mehrstufigen Distributionssystems aus, denn die Bedeutung von Bündelungseffekten wächst mit steigender Transportentfernung. Dabei ist ein wichtiges Phänomen zu beachten, das in Abb. 3.18 dargestellt ist und die Wirtschaftlichkeit von Distributionssystemen stark beeinflussen kann.



F: Filiale, K: Kunde, RL: Regionallager, ZL: Zentrallager, Retouren und Rückläufer bleiben unberücksichtigt

Abb. 3.18 Transporte gegen die Fracht. (Quelle: Eigene Darstellung)

Zur Steigerung der Auslastung werden bei der Belieferung des Kunden längere Distanzen und ggfs. eine zusätzliche Lagerhaltung bzw. ein zusätzlicher Umschlag in Kauf genommen, obwohl der direkte Weg zum Kunden (z. B. der gestrichelte Weg zum fett eingekreisten Kunden in der Abbildung) kürzer und schneller ist (als der Weg über das Regionallager zu diesem Kunden). Dieser als „**Transporte gegen die Fracht**“ bezeichnete Mechanismus ist in mehrstufigen Distributionssystemen latent vorhanden und mutet für Nicht-Logistiker häufig unsinnig an (Pohl 2009, S. 162–163).

Ein **Paket**, das **von Berlin nach Hamburg** versendet werden soll, wird zunächst in einem in Friedewald (Hessen) gelegenen Paketzentrum konsolidiert, bevor es über die Lange Strecke zu einem Umschlagspunkt bzw. Depot in Hamburg transportiert und beim Empfänger im Rahmen einer regionalen Auslieferungstour zugestellt wird. Entscheidend sind aus Sicht des Distributionsnetzes die systemweiten Bündelungseffekte (Skaleneffekte), die größere Einspareffekte nach sich ziehen müssen als die Mehrkosten für die Mehr-Kilometer bzw. die ggfs. erforderliche Lagerhaltung und den Umschlag zusätzlich verursachen.

Die Beurteilung der Auswirkungen eines mehrstufigen Distributionssystems auf die Transportkosten fällt aufgrund des hohen Einflusses der transportierten Menge, der erreichten Auslastung sowie der zu erbringenden Belieferungsfrequenzen ungleich schwer. Im Gegensatz dazu erscheint es schlüssig zu behaupten, dass durch die notwendige Vorhaltung von Warenbeständen in allen Knoten bzw. auf allen Stufen eines mehrstufigen Distributionssystems die Bestands- bzw. Lagerkosten in Summe steigen (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Bestandteilen von Lagerhaltungskosten in Abschn. 3.1.1). In Bezug auf die **Bestandsarten** ist eine Differenzierung nach Funktion bzw. Entstehung notwendig:

- **Arbeitsbestände**, die kontinuierlich – getrieben durch die Nachfrage und die (prognosebasierte) Bestellmengenentscheidung bzw. unternehmensspezifische Losgrößenoptimierung – erneuert werden.
- **Sicherheitsbestände**, die nur nach tatsächlichem Gebrauch – zur Kompensation von Prognoserisiken bzw. zur Gewährleistung der vom Kunden geforderten Lieferbereitschaft – erneuert werden.

In mehrstufigen Distributionssystemen erweisen sich folglich insbesondere die Bestände bzw. die den Beständen zugrunde liegenden Prognosen als herausfordernd. Den Qualitätsgrad einer Prognose bezeichnet man als **Prognosegenauigkeit**. Eine hohe Prognosegenauigkeit verbindet man wiederum mit einem geringen Prognosefehler. Darunter versteht man die Differenz zwischen dem vorhergesagten und dem tatsächlich eingetroffenen Wert der Nachfrage. Eine möglichst exakte Prognose führt in Konsequenz zu geringeren Beständen, insbesondere zu einer Senkung der Sicherheitsbestände. Abb. 3.19 illustriert nochmals die wesentlichen **Einflussfaktoren auf die Sicherheitsbestände**.

Sowohl die **Lieferbereitschaft** als auch das oben beschriebene **Prognoserisiko** wirken sich direkt auf die Höhe der Sicherheitsbestände aus. Eine hohe Lieferbereitschaft, d. h. die Bereitschaft, jederzeit einen Auftrag aus einem vorhandenen Bestand bedienen zu kön-

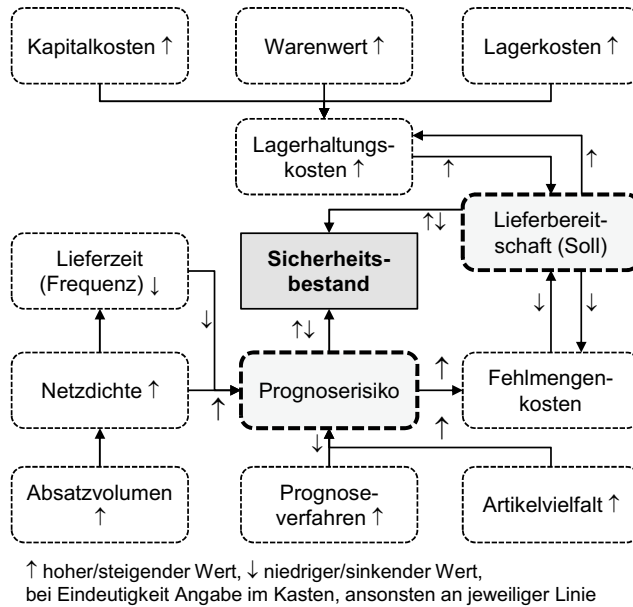


Abb. 3.19 Einflussfaktoren auf Sicherheitsbestände. (Quelle: Eigene Darstellung)

nen, kann durch die Vorhaltung entsprechend hoher Sicherheitsbestände erreicht werden. Für die Filiale eines Lebensmittelhändlers spielt die Verfügbarkeit der Ware eine herausragende Rolle. In Konsequenz bedeutet dies für das die Filiale versorgende Regionallager des Lebensmittelhändlers, dass entsprechende Sicherheitsbestände vorgehalten werden müssen, um die filialseitig hohen Anforderungen an die Lieferbereitschaft erfüllen zu können. Auf der anderen Seite wirkt das (in quasi jedem Geschäftsmodell auftretende und latent vorhandene) Prognoserisiko unmittelbar auf die Höhe der Sicherbestände. Wie bereits oben erwähnt, dienen die auch als Minimal-, Mindest- oder Notbestände bezeichneten Sicherheitsbestände der Kompensation dieser Risiken. Hohe Prognoserisiken ziehen somit üblicherweise hohe Sicherheitsbestände nach sich. Die Filiale eines Fashion-Händlers, die alle vier bis sechs Wochen eine neue Kollektion in den Läden anbietet, unterliegt erheblichen Prognoserisiken, da die Kundennachfrage bei derart schnell drehenden Artikeln (Fast Fashion) nur bedingt vorhergesagt werden kann. Eine Kompensation dieser latenten Prognoserisiken kann häufig nur über entsprechende Sicherheitsbestände in den zentralen Versorgungslagern der Fashion-Händler erfolgen.

Die Lieferbereitschaft wird wiederum von den **Fehlmengenkosten** und den **Lagerhaltungskosten** beeinflusst. Fehlmengen- oder Fehlerkosten entstehen, wenn eine Lieferung nicht den Kundenanforderungen (d. h. gar nicht, zu spät, mit beschädigter Ware, mit falscher Ware, in falscher Menge etc.) entsprechend erfolgt (vgl. Abschn. 3.2.3). Fehlmengenkosten fallen folglich für fehlerhafte Lieferungen an und müssen (direkt oder indirekt) vom Versender an den Empfänger geleistet werden. Ein hohes Prognoserisiko treibt die Fehlmengenkosten, da eine hohe Prognoseungenauigkeit mit höherer Wahrscheinlich-

keit zu einer nicht service- bzw. kundengerechten Lieferung führt. Das Ziel bzw. die kundenseitige Erwartung einer hohen Lieferbereitschaft würde somit vor allem bei potenziell hohen Fehlmengenkosten eine Rolle spielen. Eine hohe Lieferbereitschaft ist beispielsweise in der Automobilindustrie erforderlich, da durch Bandstillstände aufgrund von Nicht-Lieferungen hohe Fehlmengenkosten (durch Produktionsausfälle) entstehen. Ähnliches gilt für Stationär- und Onlinehändler, denen bei Nicht-Verfügbarkeit u. a. Umsatzausfälle entstehen.

Eine **weitere Argumentationskette** ergibt sich zwischen der Höhe der Lagerhaltungskosten und der Lieferbereitschaft. Üblicherweise führt eine hohe Lieferbereitschaft nicht nur zu hohen Sicherheitsbeständen (Diese Aussage gilt nur in Bezug auf das eigene Unternehmen. Wenn Kunden von Lieferanten eine hohe Lieferbereitschaft zugesichert bekommen, können die Kunden ihre Sicherheitsbestände naturgemäß reduzieren.), sondern setzt auch entsprechend hohe Lagerhaltungskosten zur Deckung der Nachfrage voraus. Die Höhe der Lagerhaltungskosten wiederum wird vom Warenwert (hohe Kapitalbindung), den Kapitalkosten (alternativer Zinssatz am Kapitalmarkt, Opportunitätskosten) und den Lagerkosten (vgl. Abschn. 3.1.1) beeinflusst.

- In der Kostenrechnung versteht man unter **Opportunitätskosten** entgangene Erträge einer nicht gewählten Handlungsmöglichkeit (Opportunität). Im Fall von Lagerbeständen sind liquide Mittel zur Vorfinanzierung erforderlich. Alternativ könnten diese Geldmittel zu einem marktüblichen Zinssatz am Kapitalmarkt angelegt und damit Zinserträge erwirtschaftet werden. Den entgangenen Gewinn (nicht erzielte Zinserträge) bezeichnet man als Opportunitätskosten.

In Bezug auf das (hohe) Prognoserisiko als direktem Hebel auf die (Höhe der) Sicherheitsbestände ist es erforderlich, **zwei weitere Argumentationslinien** zu unterscheiden. Erstens entscheidet das Prognoseverfahren maßgeblich über das Prognoserisiko. Ein qualitativ hochwertiges **Prognoseverfahren** mit hoher Prognosegenauigkeit führt zu geringen Prognoserisiken und somit zu geringeren Sicherheitsbeständen (und umgekehrt). In der Praxis ist es für einen Einzelhändler beispielsweise von großer Relevanz, klimatische, saisonale, wetterbezogene, einkommensorientierte (Anfang oder Ende eines Monats), wettbewerbsrelevante und zeitbezogene (Tageszeit, Wochentag etc.) Faktoren in Prognosen zu berücksichtigen, da das Einkaufsverhalten von zahlreichen, teils sehr komplexen, Einflussfaktoren, determiniert wird (vgl. die Ausführungen zur Bedarfsermittlung in Abschn. 1.3.3). Insbesondere im Bereich der Prognose besteht große Hoffnung, dass die Vorhersagegenauigkeit durch Anwendung Künstlicher Intelligenz erheblich an Qualität gewinnt (vgl. Abschn. 2.1.2).

Neben dem Prognoseverfahren wirkt die **Netzdichte**, d. h. die Anzahl an Lagerstätten oder Filialen auf einer (horizontalen) Distributionsstufe, direkt auf das Prognoserisiko. Die Netzdichte setzt ihrerseits wiederum ein hohes **Absatzvolumen** und eine zumeist damit verbundene hohe Kundenzahl voraus. Strategisch kann aus Sicht eines Händlers auch anders argumentiert werden. Zur Erzielung eines hohen Absatzvolumens ist eine Er-

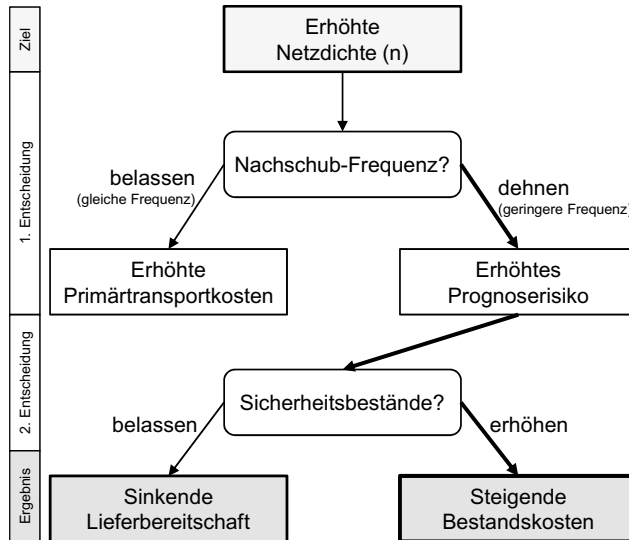


Abb. 3.20 Rolle von Sicherheitsbeständen bei Erhöhung der Netzdichte. (Quelle: Eigene Darstellung)

höhung der Netzdichte erforderlich. Bei einer solchen Expansionsstrategie sollen Marktanteils- und Umsatzzugewinne durch Filialeröffnungen in der Fläche erreicht werden (vgl. hierzu das Beispiel des C-Teile-Händlers auf den folgenden Seiten, Abb. 3.20). Eine hohe Netzdichte führt erfahrungsgemäß zu einem hohen **Prognoserisiko**, da mit steigender Zahl an Filialen oder Lagern auf einer Stufe ein zunehmendes Fehlverteilungsrisiko (falsche Ware am falschen Ort) verbunden ist.

Insbesondere in push-basierten (prognosebasierten), zweistufigen Distributionssystemen erfolgt häufig ein prognosebasiertes, losgrößenoptimiertes Drücken der Bestände in die einzelnen Absatzgebiete vor Erhalt konkreter Kundenaufträge. In der Folge steigt das Risiko lokaler Absatzprognosen. Mit zunehmender Anzahl an Auslieferungslagern bzw. Filialen auf einer Ebene steigt auch das bereits beschriebene Fehlverteilungsrisiko. Daraus ergibt sich wiederum die Notwendigkeit hoher Sicherheitsbestände und – vor allem im filialisierten Einzelhandel – eine steigende Anzahl ungeplanter Lager- und Filialquertransporte. Im **filialisierten Schuhhandel** gehen Experten beispielsweise davon aus, dass ca. ein Drittel der Schuhe nicht in der Filiale verkauft werden, in der sie erstmalig angeliefert wurden. Andererseits führt eine hohe Netzdichte zu tendenziell kürzeren Entfernungen bzw. kürzeren Lieferzeiten zum Kunden. Dies wiederum reduziert das Prognoserisiko und wirkt der Konsequenz eines hohen Prognoserisikos durch die hohe Netzdichte insofern entgegen.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass eine hohe **Artikel- und Sortimentsvielfalt** zu hohen Prognoserisiken führt, die in der Folge wiederum hohe Sicherheitsbestände nach sich ziehen. Das Sortiment bezeichnet das Spektrum an Artikeln (z. B. Eistee Zitrone Marke X 1,5 L), die in unterschiedlichen Sorten (z. B. Eistee Zitrone), Artikelgruppen (z. B. Eis-

tee), Warengruppen (z. B. alkoholfreie Getränke), Warengattungen (z. B. Getränke) und Warenbereichen (z. B. Lebensmittel) von einem Händler vorgehalten werden. Unter der Sortimentsbreite versteht man praxisgerecht die Anzahl an unterschiedlichen Artikel- und Warengruppen, die angeboten werden. Die Sortimentstiefe spiegelt die Anzahl der unterschiedlichen Artikel innerhalb einer Artikel- bzw. Warengruppe wider. Discounter (wie z. B. Aldi oder Lidl) und Supermärkte (Rewe, Edeka) verfügen über eine ähnliche Sortimentsbreite, unterscheiden sich aber erheblich in der Sortimentstiefe (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 1.3.1).

Baumärkte verfügen beispielsweise über eine Vielfalt von bis zu 100.000 unterschiedlichen Artikeln, die flächendeckend in allen Filialen (und eingeschränkt mittlerweile online) saisonal, aktionsbezogen oder ganzjährig vorgehalten werden müssen. Je mehr Artikel dort im Sortiment sind, umso schwieriger ist es, für alle Artikel eine qualitativ hochwertige Prognose mit hoher Prognosegenauigkeit zu erstellen, die zudem noch erhebliche regionale Unterschiede in der Nachfragepräferenz der Käufer berücksichtigen soll.

- Man kann somit festhalten: Je breiter bzw. tiefer das Sortiment und je höher der Anteil an Artikeln mit schwer vorhersehbarem bzw. schwer berechenbarem Absatzverhalten sind, desto höher sind die Absatzprognose-Risiken.

In der Folge ergibt sich üblicherweise eine Erhöhung der dezentralen (d. h. in den Filialen und regionalen Lagerstätten vorgehaltenen) Sicherheitsbestände zur Sicherung der angestrebten Lieferbereitschaft. Bei einer großen Anzahl an Regionallagerstandorten entsteht dadurch ein erheblicher Kostenfaktor für Unternehmen mit hoher Variantenvielfalt, der häufig eine Zentralisierungstendenz mit der Folge längerer und teurerer Wege zum Kunden nach sich zieht. Mit Blick auf das oben beschriebene Beispiel der Baumärkte ist genau dies zu erkennen: Ein Großteil der Ware (vor allem Eigenmarken-Produkte) wird aus Zentrallagern bundesweit in die Filialen geliefert. Die Versorgung der Märkte mit Hersteller-Markenartikeln erfolgt erfahrungsgemäß häufig, entweder direkt, oder über entsprechende Transshipmentpoints (vgl. hierzu die noch folgenden Ausführungen zum Cross-Docking-Konzept in Abschn. 4.3).

Aus strategischer Sicht ist aktuell festzustellen, dass viele Händler und Industrieunternehmen versuchen, mit einer Erhöhung der (vertikalen) Stufigkeit und (horizontalen) Netzdichte den wachsenden Kundenerwartungen und Serviceansprüchen gerecht zu werden. Die im Ergebnis vorliegende Nähe zum Kunden wird als Wettbewerbsvorteil bzw. als Enabler für kundenspezifische Serviceangebote (wie z. B. eine ultraschnelle Belieferung innerhalb kürzester Zeit oder eine besonders hohe Lieferflexibilität getreu dem Motto „jederzeit auch für den Handwerker-Kunden erreichbar“) gesehen.

Anhand des **Beispiels eines bundes- und europaweit tätigen C-Teile-Händlers**, in Verbindung mit Abb. 3.20, lassen sich die Auswirkungen einer Erhöhung der Netzdichte auf die Sicherheitsbestände angemessen erläutern. Aus Sicht des Einkaufs sind C-Teile solche Artikel, die über einen geringen Wert verfügen und in großen Mengen beschafft werden (z. B. Standard-Schrauben). A-Teile hingegen sind Artikel, die hochwertig sind

(und damit einen großen Anteil am Beschaffungsvolumen ausmachen), aber nur in geringen Mengen geordert werden. Zur strategischen Marktpositionierung beabsichtigt der C-Teile-Händler (C-Teile aus Sicht des Kunden) eine Ausweitung seines Filialnetzes bzw. seiner lokalen Auslieferungs- und Abhollager (und damit seiner horizontalen Netzdichte), um insbesondere kleinen Industriebetrieben und Handwerkern ein attraktives Angebot unterbreiten zu können. Mit der Erhöhung der Netzdichte stellt sich unmittelbar die Frage nach der Nachschubversorgung aus den Zentrallagern in die lokalen Auslieferungs- und Abhollager. Falls die Nachschubtransporte in der bisherigen Frequenz einer wöchentlichen Belieferung verbleiben sollen, führt dies zwangsläufig zu einer Erhöhung der Transportkosten für diese Primärtransporte (oder auch Lange-Strecke-Transporte, vgl. Abschn. 3.1.2). Der Grund liegt in der zunehmenden Anzahl an Knoten, die vom Zentrallager aus zur Versorgung der lokalen Auslieferungs- und Abhollager (zumeist schlecht ausgelastet) angefahren werden müssen. Alternativ wäre eine Ausweitung der Belieferungsfrequenzen von einer wöchentlichen auf eine zweiwöchentliche Lagerversorgung denkbar. Durch die dadurch länger werdenden Prognosezeiträume reduziert sich die Prognosegenauigkeit und das Prognoserisiko steigt. Zur Kompensation dieser Risiken bestünde nun einerseits die Möglichkeit, die Sicherheitsbestände adäquat zu erhöhen (vgl. den Mechanismus in Abb. 3.20) mit der Konsequenz steigender Bestandskosten. Ein Festhalten am bisherigen Sicherheitsbestandsniveau würde zu einer sinkenden Lieferbereitschaft führen. Es ist zu vermuten, dass sich der C-Teile-Händler

- entweder für die Beibehaltung der bisherigen Nachschubfrequenzen mit der Folge steigender Transportkosten entscheidet, oder
- eine Dehnung der Belieferungsfrequenzen vornimmt und das steigende Prognoserisiko über erhöhte Sicherheitsbestände ausgleicht (dieser, mit dickeren Linien hervorgehobene, Entscheidungsstrang entspricht dem in Abb. 3.20 dargestellten Zusammenhang zwischen Netzdichte, Prognoserisiko und Sicherheitsbeständen).

Eine Ausweitung der Netzdichte, in Erwartung steigender Umsätze durch besseren Lieferservice, verträgt sich nicht mit einer reduzierten Lieferbereitschaft und würde aufgrund mangelnder Marktakzeptanz den verhältnismäßig hohen Investitionen einer Ausweitung des horizontalen Netzes nicht gerecht werden.

In mehrstufigen Distributionssystemen sind folglich Geschäftsmodelle mit hoher Sortimentsvielfalt und hoher horizontaler Netzdichte besonders herausfordernd. Eine mögliche Kompromiss-Lösung wäre eine **ABC-orientierte Zuordnung von Artikeln zu Lagerstufen** (vgl. Abb. 3.21). Entscheidend für die Kategorisierung von A-, B- oder C-Artikeln ist hier allerdings nicht der Wert bzw. die Anzahl an beschafften Artikeln (wie im Beispiel des C-Teile-Händlers), sondern die **Drehgeschwindigkeit** der jeweiligen Artikel. Damit ist die Nachfragehäufigkeit (Häufigkeit des Abverkaufs) bzw. die Häufigkeit der Lagerabgänge eines Artikels (Umschlagshäufigkeit) gemeint. Ein Artikel, der nach Wert und Anzahl aus Beschaffungssicht einen C-Artikel darstellt (z. B. ein Kunststofffach im Inneren eines Kühlschranks) kann aus Distributionsperspektive ein A-Artikel sein (Im Falle

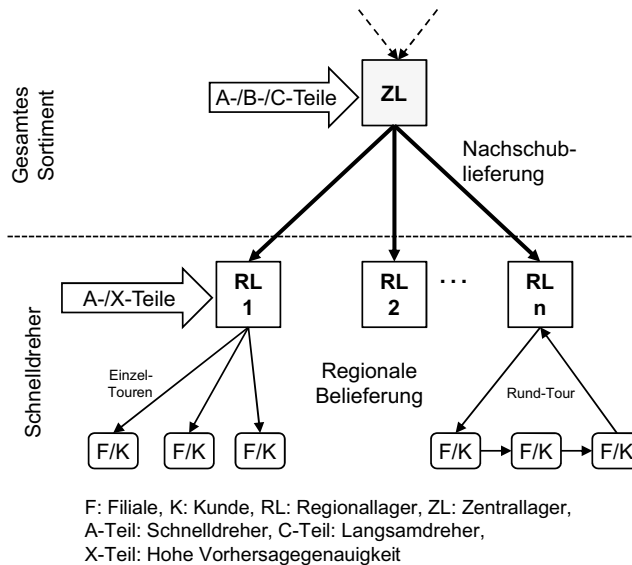


Abb. 3.21 ABC-orientierte Zuordnung von Artikeln zu Lagerstufen. (Quelle: Eigene Darstellung)

des Kunststoffes handelt es sich erfahrungsgemäß tatsächlich um einen A-Artikel aus Sicht der Ersatzteillogistik eines Weiße-Ware-Herstellers).

Im Kompromiss-Modell erfolgt eine bedarfsferne (weit vom Kundenbedarf entfernte) Vorhaltung des gesamten Sortiments (inkl. C-Artikeln) auf der Zentrallagerebene, um eine möglichst hohe Umschlagshäufigkeit (Drehgeschwindigkeit) bzw. Lieferbereitschaft zu erreichen. A- und B-Artikel finden sich in bedarfsnahen (nah beim Kunden gelegenen) Regionallagern zur Realisierung möglichst kurzer Zugriffszeiten. Diese Kombination aus bedarfsferner und bedarfsnaher Vorhaltung der Artikel zieht insgesamt eine vorteilhafte Erhöhung der Lieferbereitschaft nach sich, wobei der Nachteil unterschiedlich langer Lieferzeiten für die auf unterschiedlichen Lagerstufen vorgehaltenen Artikel in Kauf genommen werden muss. Denkbar wäre zudem eine Kombination mit einer XYZ-Analyse, deren Kategorisierung wiederum auf die Vorhersagegenauigkeit der einzelnen Artikel abstellt. X-Artikel sind Artikel mit regelmäßigem Bedarf und hoher Prognosegenauigkeit. Als Z-Artikel gelten solche Artikel, die eine sporadische Nachfrage vorweisen und deren Vorhersagegenauigkeit zugleich niedrig ist.

Beispiel

Zur Erläuterung des Modells eignet sich ein **Beispiel aus der Ersatzteillogistik eines Weiße-Ware-Herstellers**. Grundsätzlich ist die Ersatzteillogistik einer der Bereiche in der logistischen Abwicklung, der am stärksten auf die Erfüllung von Lieferservices ausgerichtet ist und sich daran messen lassen muss (Königsdisziplin). Die besondere Herausforderung im Bereich der Weißen Ware liegt in einer schnellen Ersatzteilversorgung von Servicetechnikern einerseits, und Privatkunden andererseits. Dazu haben

die Herstellerunternehmen mehrstufige Distributionssysteme auf Basis von Zentrallager- und Regionallagerstrukturen installiert. Die bundesweit tätigen Servicetechniker der Weiße-Ware-Hersteller müssen punktgenau (d. h. mit höchster Liefertermintreue und entsprechender Lieferbereitschaft) mit Ersatzteilen versorgt werden. Dies geschieht heutzutage häufig in Form von Übernacht-Zustellungen aus den Regional- oder Zentrallagern direkt in die Kofferräume der Servicetechniker-Fahrzeuge. Die Endkunden wiederum haben ebenfalls einen konkreten Bedarf bzw. ein Problem, das möglichst schnell durch die Lieferung eines Ersatzteils aus dem Lager gelöst werden muss. Genau hier setzt das beschriebene Kombinationsmodell an, das zum einen eine Vorrhaltung von schnell drehenden A-Artikeln auf der bedarfsnahen Regionallager-Ebene vorsieht. Das gesamte Artikelspektrum findet sich dann im Zentrallager, aus dem die Regionallager mit Nachschubware versorgt und, wenn erforderlich, Servicetechniker oder Endkunden mit C-Artikeln beliefert werden. Im Ergebnis steht ein serviceorientiertes, aber gleichzeitig kostenoptimiertes Distributionssystem, das in der Mehrzahl der Versorgungsfälle kurze Belieferungszeiten zu adäquaten Bestandskosten ermöglicht. ◀

Ähnliche Modelle lassen sich auch in der Ersatzteillogistik von Landmaschinen und Kraftfahrzeugen sowie im industriell geprägten Produktionsverbindungshandel finden, unter dem sich der Großhandel mit Rohstoffen und Halbwaren, mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör, mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie mit landwirtschaftlichen Grundstoffen subsumieren lässt (vom Produktionsverbindungshandel zu unterscheiden ist der Konsumgüter-Großhandel, der sich auf Ge- und Verbrauchsgüter, Nahrungs- und Genussmittel sowie Fertigwaren bezieht, vgl. hierzu Abschn. 1.2.1).

3.4.2 Einstufige Distributionssysteme

Im Vergleich mit den mehrstufigen Distributionssystemen sind einstufige Versorgungssysteme deutlich weniger komplex in Bezug auf ihre transport- und bestandskostenbezogenen Wirkungsweisen. Es lassen sich **drei Varianten einstufiger Distributionssysteme** unterscheiden (vgl. Abb. 3.22).

Ein wesentliches Merkmal der Einstufigkeit ist, dass Bestände, wenn überhaupt, nur in einer Lagerstätte vorgehalten werden. In diesem als Kundenauftrags-Entkopplungspunkt (Order Penetration Point) bezeichneten Knoten in einem Distributionssystem liegen bekanntermaßen diejenigen Bestände, aus denen der Kundenauftrag bedient wird. In Konsequenz bedeutet dies allerdings, dass ansonsten keinerlei Pufferbestände im Netzwerk vorhanden sind, die der Kompensation von Prognoserisiken oder der Auslastungssteigerung von Transporten dienen könnten. Insofern stehen dem Vorteil niedriger Bestandskosten erhebliche Nachteile bzw. Risiken in Bezug auf die Nicht-Verfügbarkeit von Waren und

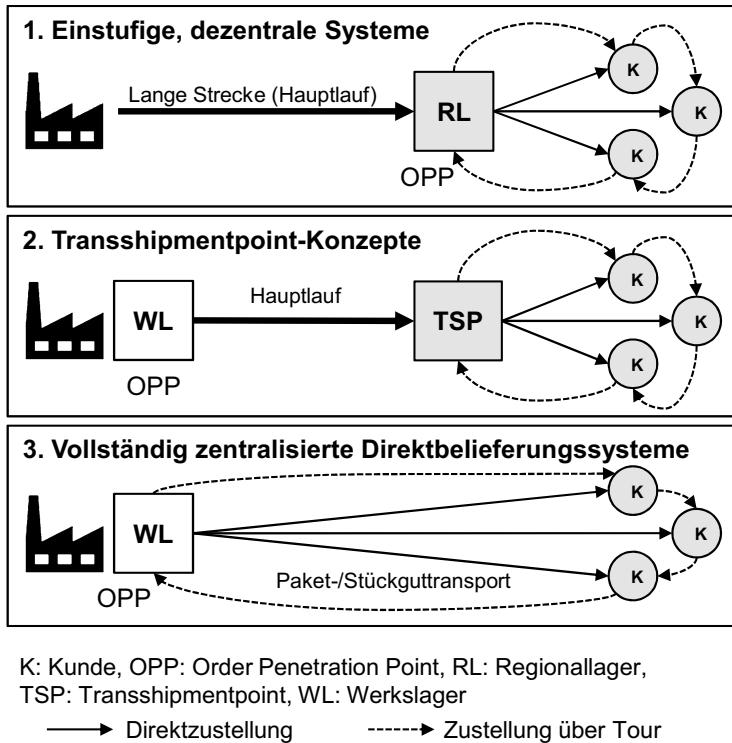


Abb. 3.22 Varianten einstufiger Distributionssysteme. (Quelle: Eigene Darstellung)

hohe Kosten pro transportierte Einheit gegenüber. Somit dürfte es nachvollziehbar sein, dass der Erfolg einstufiger Distributionssysteme von der Erfüllung wesentlicher Voraussetzungen abhängt.

Bei den **einstufigen, dezentralen Systemen** erfolgt die Entsorgung der Produktion direkt in regionale Außenlager. Damit ist gemeint, dass die produzierte Ware nicht mehr in einem Werkslager zwischengelagert, sondern unmittelbar in eine Zielregion distribuiert wird. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Distribution nach dem Push-Prinzip, da die auf aggregierten Absatzprognosen beruhende Produktionsmenge ohne konkretes Vorliegen eines einzelnen Kundenauftrages in die Absatzregionen gedrückt wird. Solche bestandsschonenden Modelle sind vor allem für Unternehmen mit schmalen Sortimenten und schnelldrehenden Artikeln geeignet, die aufgrund einer hohen räumlichen Konzentration von Kundenstandorten über wenige Lagerstandorte einen großen Empfängerkreis erreichen können bzw. die über Verteilertouren größere Mengen je Stopp ausliefern.

In der Praxis findet man einstufige, dezentrale Systeme bei Lieferanten der zweiten, dritten oder vierten Stufe der Automobilindustrie, die in die OEM-geführten, tannenbaumartig strukturierten (kaskadenartigen) Just-in-Time-Netzwerke eingebunden sind (vgl. Abb. 3.23). Insbesondere in der Automobilindustrie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten streng hierarchisch aufgebaute Versorgungsnetzwerke aus Zulieferern (first tier

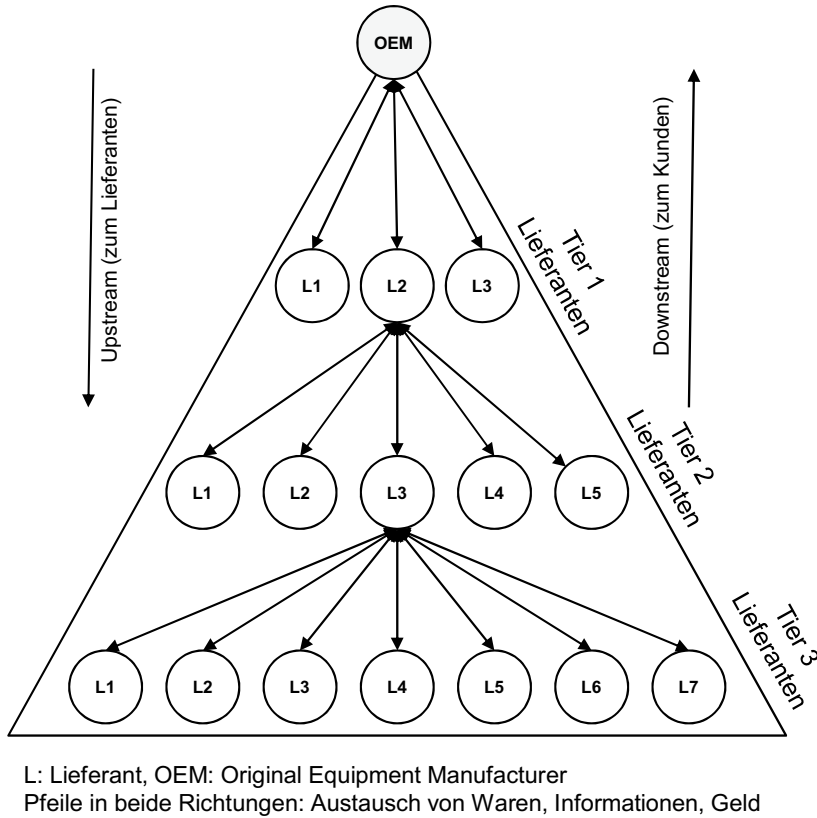


Abb. 3.23 Typische Zulieferer-Pyramide. (Quelle: Eigene Darstellung)

suppliers, second tier suppliers etc.) auf unterschiedlichen Ebenen (engl. „tiers“) etabliert. Besonders daran ist, dass die Zulieferer auf der jeweils (vom Endkunden aus betrachtet) hinteren Ebene nur an die jeweiligen Zulieferer auf der jeweils nachgelagerten Ebene (downstream in Richtung der Kunden) Waren liefern. In der Abbildung sind die Pfeile zwischen den Akteuren auf den unterschiedlichen Stufen beidseitig dargestellt, da auch Informations- und Geldflüsse von Abnehmern (upstream in Richtung der Vorlieferanten) relevant sind. In Bezug auf die aus den Diskussionen zur Vertikalisierung bekannten Begrifflichkeiten „Upstream“ und „Downstream“ müsste die in Abb. 3.23 dargestellte Zulieferer-Pyramide umgekehrt (um 180°gedreht) dargestellt werden.

Ziel ist es, die Komplexität der Waren- und Informationsströme für alle Beteiligten weitestgehend zu reduzieren. Im Ergebnis erwarten die OEM eine produktionssynchrone Belieferung (Just-in-Time) von den auch als Modul- oder Systemlieferanten bezeichneten Lieferanten der ersten Ebene. Beispiele für solche First-Tier-Supplier, die die OEM Just-in-Time beliefern müssen, sind Unternehmen wie z. B. Bosch, Brose, Continental, Faurecia, Recaro oder Schaeffler. Die Just-in-Time-Netzwerke zeichnen sich häufig durch eine räumliche Konzentration von Produktionsstandorten aus, die sich im erweiterten Um-

kreis um die OEM-Standorte befinden. Ein Lieferant von ausgestanzten Blechteilen, der seinerseits wiederum ein bis zwei (aus seiner Sicht) Kunden beliefert, die Auspuffsysteme herstellen, verfügt über ein schmales Sortiment, das direkt aus der Produktion in regionale Außenlager geliefert wird, um daraus die wenigen Kunden in konzentrierten Automobilregionen (in Deutschland u. a. Köln, Wolfsburg, Ingolstadt, München, Neckarsulm, Stuttgart) zu bedienen.

Die hohen Prognoseunsicherheiten in derartigen Push-Systemen ziehen ein hohes Risiko von Über- und Unterversorgungen nach sich. Es besteht die Notwendigkeit regelmäßiger Nachschubversorgung der Auslieferungslager, wobei keine Möglichkeit der Beeinflussung der Auslastung von Transportkapazitäten durch Streckung der Nachschubfrequenzen besteht. Voraussetzung für den erfolgreichen (wirtschaftlichen) Betrieb des einstufigen, dezentralen Systems ist somit ein hohes tägliches Frachtaufkommen zur Transportauslastung. Zudem sollte das Risiko einer fehlenden Auslastung der Primärtransporte bei notwendigen bzw. kundenseitig geforderten Direktlieferungen an Großkunden ab dem Produktionsstandort Berücksichtigung finden, da diese das tägliche Frachtaufkommen zwischen der Produktion und dem regionalen Außenlager reduzieren und somit zu verhältnismäßig hohen Transportkosten je transportierte Einheit führen.

In den **Transshipmentpoint-Konzepten** erfolgt die Beförderung von Waren über konsolidierte (gebündelte) Primärtransporte (im Hauptlauf) zu bestandslosen Umschlagspunkten (Transshipmentpoints) in den jeweiligen Zielgebieten. Es handelt sich ausschließlich um auftragsgetriebene Transporte, bei denen nach dem Umschlag der Waren am Transshipmentpoint ein Wechsel auf den Nachlauf (Verteilerverkehre) stattfindet (häufig in Form von Milkruns in der regionalen Verteilung, vgl. Abschn. 3.1.2), der üblicherweise mit einem Wechsel der Fahrzeuggröße (Hauptlauf mit 40-Tonner-LKW, Nachlauf mit 12- oder 7,5-Tonner-LKW bzw. mit noch kleineren Zustellfahrzeugen, wie z. B. Lastenräder in der urbanen Belieferung, vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 5.3).

Der wesentliche Vorteil von Transshipmentpoint-Modellen liegt in der Einsparung von Lagerhaltungs-, Dispositions- und Auftragsabwicklungskosten. Als Beispiele für solche bestandslosen Belieferungsmodelle gelten die in der Filialbelieferung des Einzelhandels genutzten Cross-Docking-Systeme (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 4.3). Zu beachten ist, dass die Fahrzeug-Auslastung der Primärtransporte allein durch das tägliche Auftragsvolumen im Absatzgebiet beeinflusst wird (auftrags- bzw. bedarfsgetriebene Transporte) und sich tägliche Bedarfsschwankungen im Absatzvolumen unmittelbar auf die Kapazitätsauslastung der Fahrzeuge auswirken. Zudem sind die ansonsten so wichtigen Bündelungsmöglichkeiten bei hohen Lieferservice-Anforderungen (vor allem knappe Lieferzeifenster) nur bedingt nutzbar. Insofern hängt die Effizienz des Systems direkt vom verfügbaren Transportaufkommen eines Unternehmens ab. Die Ausführungen zu den Cross-Docking-Systemen (vgl. Abschn. 4.3) verdeutlichen zudem die hohe Anfälligkeit von Transshipmentpoint-Systemen aufgrund der hohen Anforderungen an Kompetenz und Zuverlässigkeit aller Beteiligten (Lieferanten, Betreiber der Umschlagsplattform, Händler, Filialen).

Eine letzte Variante einstufiger Distributionssysteme stellen die **vollständig zentralisierten Direktbelieferungssysteme** dar. Hierbei handelt es sich um den Extremfall einer

vollständigen Zentralisierung der Lagerhaltung und einer Belieferung der Kunden aus einem Zentrallager. Das wesentliche Ziel besteht in der weitgehenden Reduzierung der Lagerhaltungskosten, insbesondere der Bestandskosten. Derartige Zentral-Systeme finden vor allem bei Geschäftsmodellen Anwendung, die von einer hohen Wertdichte der zu distribuierenden Produkte, hoher Sortimentsvielfalt und/oder geringer Sendungsgröße geprägt sind. Üblicherweise wird die aufgrund dieser Kleinstückigkeit der Sendungsstruktur notwendige Bündelungsfunktion innerhalb des offenen Transportsystems durch Logistikdienstleister wahrgenommen (vgl. Abschn. 5.1.2). Ein **offenes Transportsystem** ist für jeden potenziellen Nutzer (Unternehmen, Privatperson) zugänglich, wenn die notwendigen Zugangsvoraussetzungen nutzerseitig erfüllt werden (z. B. die Zahlung des verlangten Preises). Typische offene Transportsysteme sind die Paket- und Stückgutnetzwerke der Logistikdienstleister. Als **geschlossenes Transportsystem** bezeichnet man hingegen Netzwerke, die nur einem ausgewählten Nutzerkreis gewidmet sind (dedicated). Bestimmte Gebietsspeditionssysteme (vgl. Abschn. 2.3.1) sind beispielsweise nur für einen bestimmten Lieferantenkreis eines bestimmten Herstellers zugänglich. Vollständig zentralisierte Direktbelieferungssysteme findet man u. a. im Onlinehandel, in dem die Endkunden direkt aus einem Zentrallager mit Waren versorgt werden. Auch hier übernehmen die Paketdienstleister die oben beschriebene Konsolidierung von Mengen über ihre bestandslos funktionierenden, Transshipmentpoint-orientierten Netzwerke. Viele kleine und mittelständische Industrieunternehmen mit einem oder wenigen Produktionsstandorten (z. B. im teils noch handwerklich geprägten Maschinenbau, in der Elektroindustrie, in der Chemieindustrie) nutzen aus Mangel an Sendungsmenge (bzw. schlichtweg aus Mangel an Relevanz) überwiegend offene Stückguttransportsysteme oder Ladungsverkehrs-Spediteure (Komplett- und Teilladungen) zur Kundenbelieferung (abhängig von der Sendungsmenge bzw. dem zu transportierenden Sendungsvolumen). Auf Basis von konditionenbezogenen Rahmenkontrakten erfolgt eine „Ad-hoc-Inanspruchnahme“ von Transportkapazitäten der häufig lokalen oder regionalen Speditionspartner.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Stufigkeit, bzw. die Frage „zentral oder dezentral“, von zahlreichen Einflussfaktoren getrieben wird. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Entscheidung für mehr Lieferservice durch Dezentralisierung und mehr Kundennähe oder für geringere Bestandskosten durch Zentralisierung und Bestandsbündelungen. Eine eierlegende Wollmilchsau, die besten Service zu minimalen Kosten verspricht, gibt es auch in der Distributionslogistik nicht. Aktuell liegt der Fokus vieler Händler auf der bestmöglichen Verknüpfung von Online- und Offlinehandel (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.4). Mit bestmöglich ist die Suche nach der für den Kunden aus Servicegesichtspunkten besten, und nach der aus Unternehmenssicht kostenoptimalen Lösung gemeint.

Abb. 3.24 veranschaulicht die **unterschiedlichen Ausprägungen von dezentralen und zentralen Distributionssystemen** und stellt diese Zielkonflikte nochmals vergleichend gegenüber. Mit dezentralen Systemen sind solche gemeint, die über mindestens zwei Lagerstufen verfügen, d. h. mehrstufig sind. Zentrale Systeme sind einstufige Systeme mit weniger Interdependenzen zwischen den Stufen und hohen Bündelungs- bzw. Auslastungspotenzialen.

Merkmale	Ausprägung Zentral	Ausprägung Dezentral
Potenzielle Bündelung Transport	hoch	niedrig
Skaleneffekte Lagerabwicklung	stark	schwach
Lieferzeit/Termintreue	lang/niedrig	kurz/hoch
Cut-Off-Zeit	früh	spät
Prognosegenauigkeit	gut	schwierig
Verfügbarkeit Ware	hoch	niedrig
Kundennähe	gering	intensiv
Lieferflexibilität	niedrig	hoch
Steuerung/Komplexität	niedrig	hoch
Skaleneffekte Administration	stark	schwach

Abb. 3.24 Merkmale dezentraler und zentraler Strukturen in der Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die **Vorteile dezentraler Systeme** liegen vor allem in kurzen Lieferzeiten und späten Cut-Off-Zeiten. Darunter versteht man den aus Kundensicht spätesten Bestellzeitpunkt. Je später dieser am Tag liegt, umso länger kann der Kunde (z. B. eine Filiale) Bestellungen bei der vorgelagerten Stufe (z. B. Regionallager) platzieren, die am nächsten Tag geliefert werden. Zudem ergibt sich durch die Nähe zum Kunden eine höhere Lieferflexibilität. **Zentrale Systeme** verfügen über eine bessere Prognostizierbarkeit (und damit auch eine höhere Verfügbarkeit) sowie intensivere Skaleneffekte (Pool- oder Bündelungseffekte) im Transport, in der administrativen Abwicklung, in der Lagerabwicklung bzw. im Handling. Insofern stehen den Servicevorteilen dezentraler Systeme die Kostenvorteile zentralisierter Systeme gegenüber.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass die zu Beginn skizzierten kosten- und serviceorientierten Stellhebel der Wertschöpfung auch die zentralen Bewertungsmaßstäbe in Distributionssystemen darstellen. Alle getroffenen Maßnahmen in der Distributionslogistik lassen sich anhand der Veränderungen dieser Kriterien – Kosten und Services – angemessen bewerten. Denn auch in einer kundenzentrierten Distribution, die häufig den Eindruck von „Service zum Nulltarif“ erweckt, müssen die Wirkungsweisen zwischen den Kosten, der Qualität und dem Ertrag von Lieferservices struktu-

riert berücksichtigt werden. Der wichtigste Gestaltungsparameter in Distributionssystemen ist unbestritten die (vertikale) Stufigkeit, die, analog zur zunehmenden Service- und Convenience-Orientierung, aktuell einen kontinuierlichen Ausbau erfährt. Der Preis der Stufigkeit sind wachsende Bestände bzw. Bestandskosten, die vor allem bei hoher Sortimentskomplexität erfolgskritisch werden können.

Fragen

1. Was sind die wesentlichen Stellhebel der Wertschöpfung in distributionslogistischen Systemen?
2. Welche unterschiedlichen Transportmuster sind in der Distribution zu unterscheiden und wie funktionieren diese?
3. Wie kann man den Zusammenhang von Kosten, Qualität und Ertrag anhand eines Beispiels erklären?
4. Welche Qualitätsmerkmale eines Lieferservices sind zu unterscheiden?
5. Wie sind die zunehmenden Serviceerwartungen der Endkunden zu beurteilen?
6. Welche Komponenten der Konfiguration von Distributionssystemen sind zu unterscheiden und welche Rolle spielt die Stufigkeit?
7. Was versteht man unter den Incoterms und welche Gruppen von Incoterms sind zu unterscheiden?
8. Welche Transport- und Bestandskosteneffekte ergeben sich in mehrstufigen Distributionssystemen?
9. Was sind die wesentlichen Einflussfaktoren auf Sicherheitsbestände in mehrstufigen Distributionssystemen?
10. Welche einstufigen Distributionssysteme gibt es und welche Anwendungsbeispiele lassen sich jeweils dazu finden?

Literatur

- Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV e. V.) (2017) ADSp 2017. Berlin
- Gutenberg E (1951) Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd 1. Die Produktion Springer, Berlin
- Klug F (2018) Logistikmanagement in der Automobilindustrie – Grundlage der Logistik im Automobilbau, 2. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Pfuhl HC (2018) Logistiksysteme, 9. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Pohl J (2009) Internationale Handelslogistik: Ergebnisse und Wirkungen alternativer Logistikkonzepte des Handels. Logos, Berlin
- Steglich M, Feige D, Klaus P (2016) Logistik-Entscheidungen: Modellbasierte Entscheidungsunterstützung in der Logistik mit LogisticsLab, 2. Aufl. De Gruyter Oldenbourg, Berlin
- Tripp C (2003) Mittelstandskooperationen auf dem Prüfstand – Chancen und Risiken mittelständischer System-Stückgutkooperationen in Deutschland. Studie, Nürnberg

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem vierten Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser erlangen ein Verständnis der grundlegenden Distributionskonzepte im Handel. Sie können die wesentlichen Modelle anhand ihrer Einflussfaktoren beschreiben und die jeweiligen Effekte auf Kosten und Lieferservice erläutern.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser sind in der Lage, praxisbezogene Fragestellungen einer optionalen Nutzung unterschiedlicher Distributionskonzepte in Form eines analytisch-konzeptionell geprägten Vorgehens zu lösen, angemessen zu reflektieren und zu bewerten.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre Kompetenzen zur konzeptionell geprägten Analyse, Bewertung und Entwicklung von Distributionskonzepten, unter besonderer Bedeutung kanalübergreifender Omnichannel-Serviceoptionen im Handel sowie langfristiger Outsourcing-Beziehungen zwischen Handels- und Logistikunternehmen.

- Dieses Kapitel thematisiert vor allem die unterschiedlichen Belieferungsformen des Handels. Einerseits geht es um das Erlernen der Funktionsweise, der kritischen Erfolgsfaktoren, der notwendigen Voraussetzungen und der sich ergebenden Potenziale der Zentrallagerung und des Cross Dockings als klassische Belieferungsformen. Andererseits besteht ein Ziel darin, die Problemlagen am Wareneingang der Handelsrampen (Rampenproblematik) adäquat einordnen, angemessen bewerten und die Idee und den Lösungsbeitrag der Selbstabholung im Handel erkennen zu können. Zuletzt beabsichtigt das Kapitel, die sich durch das veränderte Kundenverhalten ergebenden Anpassungen in der Verknüpfung der Absatzkanäle darzustellen und konzeptionelle Alternativen zur Lösung der sich bietenden logistischen Herausforderungen vorzustellen und zielgerichtet zu bewerten. Wichtig ist es, die hohe Relevanz des Outsourcings in der Handelslogistik zu verdeutlichen und die unterschiedlichen Argumente für bzw. gegen eine Fremdvergabe logistischer Leistungen im Handel aus den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten zu bewerten.

Nachdem im vorherigen Kapitel die wesentlichen Serviceanforderungen, Gestaltungsparameter und Mechanismen in mehr- und einstufigen Distributionssystemen grundlegend erläutert wurden, thematisiert das folgende Kapitel die maßgeblichen Belieferungsformen im sich stark verändernden Einzel- und Großhandel. Insbesondere die teils massiven Nachfrageverschiebungen vom stationären (Offline-)Handel zum distanzorientierten Onlinehandel (Aktuellen Zahlen zufolge beträgt der Anteil des B2C-Onlinehandels am gesamten Konsumgüter-Einzelhandel zurzeit ca. zwölf bis 15 % in Deutschland. Im B2B-Großhandel liegt der Onlineanteil mit ca. 30 % bereits erheblich höher.) bzw. die von Kunden immer stärker erwartete Vernetzung der beiden Absatzkanäle führt zu erheblichen Anpassungsnotwendigkeiten in den distributionslogistischen Konzepten der Händler. Dabei spielt auch die Fremdvergabe logistischer Leistungen in der Handelslogistik eine wichtige Rolle.

Abb. 4.1 illustriert die für die Praxis der Handelslogistik **wesentlichen Belieferungsformen des Offline- und Onlinehandels**. Dabei ergibt sich eine zunehmende Komplexität durch Verknüpfungen der bislang oftmals als separat organisierten Belieferungsformen sowie durch neue Konzepte der Kundendistribution. Filialbelieferungen (von Einzelhandels- und Großhandelsfilialen) erfolgen überwiegend über die drei wesentlichen Distributionskonzepte der mehrstufigen Lagerbelieferung, der Direktbelieferung (Streckengeschäft) und der bestandslosen Cross-Docking-Belieferung. Die Belieferung von Onlinehandelskunden findet über Direktbelieferungen aus Zentrallagern des Handels (Business-to-Consumer, B2C oder Business-to-Business, B2B), Direktbelieferungen der Hersteller (Direct-to-Consumer, D2C oder Direct-to-Business, D2B) oder neuerdings auch über Fulfillment Center (Konsolidierung, Sortierung, Verpackung, Versandvorbereitung und Versand von Sendungen ohne Lagerhaltung bei Händlern) von Plattformanbietern (Factory-to-Consumer, F2C, wie z. B. Temu, Shein oder in Form von Factory-to-Business, F2B) in direkter Form zum Kunden statt. Belieferungen aus Filialen an

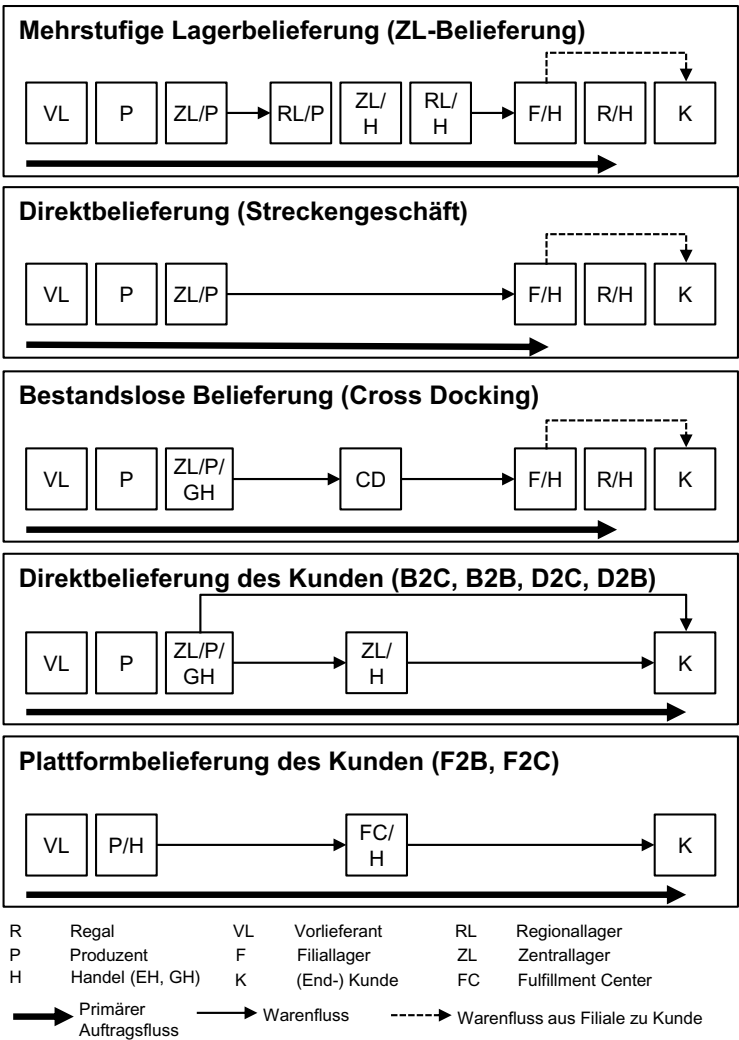


Abb. 4.1 Wesentliche Belieferungsformen des Handels. (Quelle: Eigene Darstellung)

Kunden (gestrichelte Linien) sowie Abholungen von kommissionierten Aufträgen durch Kunden in Filialen stellen weitere Optionen der Endkundendistribution (vor allem im Lebensmittelhandel und im Großhandel) dar.

Währenddessen der jeweils skizzierte Warenfluss die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette in Absatzrichtung (downstream) verbindet, beschreibt der fett gedruckte primäre Auftragsfluss den exakten Beginn und das genaue Ende des physischen Geschäftsflusses. Dieser kann bei der Zentrallagerbelieferung im Extremfall im Regal des Einzel- oder Großhändlers enden, wenn ein Dienstleister neben der Belieferung auch die Warenverräumung übernimmt. Mit dem Auftragsfluss ist somit nicht die administrative Auftragsab-

wicklung gemeint, die überwiegend in entgegengesetzter Richtung (Bestellungen vom Kunden an den Hersteller, d. h. upstream) verläuft. Rückläufer und Retouren bleiben aus Gründen der Komplexitätsreduzierung unberücksichtigt.

Neuartige Factory-to-Consumer-Ansätze

Die chinesischen Social-Commerce-Plattformen **Temu und Shein verfolgen einen sog. „Factory-to-Consumer“-Ansatz (F2C)**. Die Plattformen distribuieren ihre Waren direkt ab Hersteller/Händler in China über Fulfillment Center an Kunden weltweit. Die **Logistikkette von Temu** gestaltet sich weitgehend wie folgt:

1. Produktion und Anlieferung an eines von zwölf bis 15 Fulfillment Centern (FC) in China, die überwiegend von externen Logistikdienstleistern betrieben werden.
2. Konsolidierung, Sortierung, kundenspezifische Verpackung und Versandvorbereitung (u. a. Dienstleisterwahl, Erstellung von Versanddokumenten, Belabelung, ggfs. Zollanmeldung) im Fulfillment Center.
3. Transport zum nächstgelegenen Fracht-Flughafen in China, wobei nicht nur der Flughafen Hongkong (einer der größten Fracht-Flughäfen weltweit), sondern auch die zahlreichen chinesischen Regionalflughäfen, genutzt werden.
4. Luftfrachttransport zu einem Zielflughafen im Absatzgebiet (in Europa z. B. Paris, Frankfurt, Lüttich, Brüssel, Amsterdam, Budapest).
5. Lange-Strecke-Transport per LKW zu einem Brief- oder Paketzentrum und Einspeisung der Sendungen in die Netzwerke der KEP-Dienstleister (in Deutschland DHL, DPD, Hermes und Mail Alliance).
6. Von dort findet die mehrstufige Auslieferung an Endkunden über die Netzwerke der Brief- und Paketdienstleister statt.

Bei beiden Unternehmen ist davon auszugehen, dass sie – Erfolg und Mengen vorausgesetzt – Lager bzw. Fulfillment Center in den USA und Europa auf- bzw. auszubauen, um den aktuell enormen Lieferzeit-Nachteil (7–9 Tage) zu reduzieren und Einfuhrbeschränkungen zu umgehen. Shein verfügt in Europa bereits über ein FC in Polen und seit 2024 über ein FC in Frankfurt. Temu öffnete im März 2024 seinen US-amerikanischen Marktplatz für lokale Händler (zu Beginn ca. 1000 überwiegend chinesische Händler), die dort über Lagerkapazitäten und lokale Warenbestände verfügen, um über die Temu-Plattform bestellte Waren direkt aus den eigenen Lagern an Endkunden zu senden (Direct-to-Consumer, D2C, im englischsprachigen Raum wird auch vom „Semi-Consignment Model“ gesprochen). Mittlerweile kooperiert das Unternehmen in den USA mit externen Logistikdienstleistern (wie z. B. WINIT und Easy Export), die Fulfillment Center für Temu betreiben, Waren von Händlern (ca. 5000-8000 überwiegend chinesische Händler mit Lagern in den USA, Stand August 2024) konsolidieren, sortieren, verpacken, belabeln und den dortigen Paketdienstleistern zur Zustellung übergeben. Eine weitere Öffnung des Marktplatzes für amerikanische und europäische Händler/Hersteller sowie ein Ausbau des globalen Fulfillment-Netzwerkes ist absehbar bzw. geplant.

Temu und Shein ermöglichen ein **schnelles und einfaches Andocken an die jeweiligen Plattformen**, indem sie die Anlieferbedingungen und Logistik-Voraussetzungen möglichst niedrigschwellig ausgestalten und zahlreiche logistische Aufgaben für Hersteller und Händler übernehmen („**Seller Playbook**“). Vor allem Temu erhebt dafür eine im Branchenvergleich geringe Provision („Take Rate“), die deutlich unter den marktüblichen Konditionen von 15–20 % des Netto-Umsatzes liegt. Shein plant, die eigenen Produktions- und Logistikkapazitäten zukünftig verstärkt auch Drittunternehmen zur Verfügung zu stellen („**Shein as a Service**“, vergleichbar mit Amazons „Supply-Chain-as-a-Service-Modell“). ◀

Aus didaktischer Perspektive ist es geboten, zunächst die klassischen bzw. traditionellen Distributionskonzepte, die den Großteil der Warenversorgung abdecken, intensiv zu thematisieren. Die **Filial-Direktbelieferung** im Sinne des Streckengeschäftes (diese entspricht weitgehend der direkten Belieferung einer Filiale durch einen Hersteller über Komplett- oder Teilladungen, vgl. Abschn. 3.1.2) dient dabei **als kostenoptimale Referenzlösung**, da die Transport- und Lagerhaltungskosten in dieser Variante, bei entsprechend hoher Auslastung, minimiert sind.

Allerdings wird auch deutlich, dass Streckenbelieferungen ab Hersteller direkt in die Filialen des Handels diverse Servicenachteile für die Filiale nach sich ziehen. Der Anteil an Direktbelieferungen von den Herstellern in die Filialen des Handels ist in den letzten Jahren daher auch stark zurückgegangen. Ein Grund liegt in der Ausdünnung vieler Lange-Strecke-Transporte bzw. zunehmend schlechteren Transportauslastungen durch eine gestiegene Lieferantenzahl und einen geringeren Mengenabsatz pro Artikel aufgrund wachsender Sortimentsvielfalt. Direktbelieferungen findet man heute beispielsweise nur noch selten im Nonfood-Handel (z. B. bei Pflanzen oder Feuerwerkskörpern aufgrund ihrer besonderen Transport- und Lagerhaltungsbedingungen). Im Baumarktbereich gibt es seit Jahren intensive Versuche, die Anzahl an Direktbelieferungen aufgrund ihrer hohen Komplexität in der Administration und in der Warenannahme zu reduzieren. Wegen des hohen Anteils an saisonalen, nur für einen kurzen Zeitraum in großen Mengen vorgehaltenen und abverkauften Artikeln (z. B. Pflanzen, Gartenmöbel, Streusalz, Weihnachtsbäume), gelingt dies aber nur bedingt.

Das handelslogistische Basismodell der mehrstufigen Lagerbelieferung wird zu Beginn vorgestellt, bei dem neben den Effekten und der Funktionsweise vor allem auf die Rampenproblematik im Wareneingang der Zentrallager des Handels eingegangen wird. Eine der Lösungsoptionen zur besseren Steuerung bzw. Entzerrung des Wareneingangs ist die Umkehr der Systemführerschaft in den handelslogistischen Supply Chains, die am Beispiel offener Transportnetzwerke dargestellt wird. Als Belieferungsform mit zunehmender Relevanz gilt Cross Docking, bei dem versucht wird, die Vorteile der Zentrallagerung bestmöglich zu nutzen und die Nachteile weitgehend zu reduzieren. Neben der Funktionsweise von Cross-Docking-Abwicklungen bedürfen insbesondere die hohen Voraussetzungen und Fehlerpotenziale einer intensiven Diskussion. Den Abschluss des Kapitels bilden zunächst umfassende Ausführungen zu möglichen Konzepten der Omnichannel-Logistik, in denen auf

Basis der Notwendigkeit bzw. kundenbezogenen Erwartungshaltungen an vernetzte Absatzkanäle, entsprechende Modelle entwickelt und vorgestellt werden, die die zukünftige Handelslogistik prägen. Gleiches gilt für die in der Handelslogistik äußerst relevante Make-or-Buy-Frage, die abschließend – anhand zahlreicher Beispiele – Berücksichtigung findet.

4.1 Zentrallagermodell als logistisches Basismodell im Handel

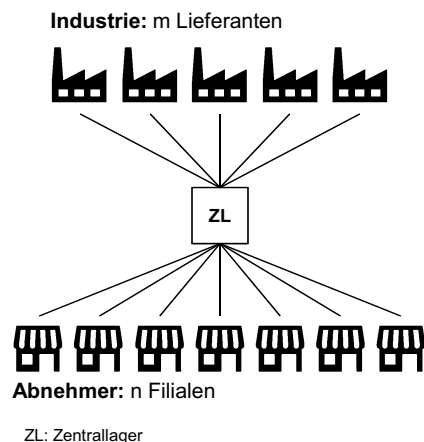
Die mehrstufige Lagerbelieferung wird häufig auch als handelslogistisches Basismodell bezeichnet, weil im Handel typischerweise mehr als zwei Drittel der Mengen über die Zentrallager in die Filialen geliefert werden.

4.1.1 Effekte der Nutzung von Zentrallagern im Handel

Im Zentrallagermodell erfolgt die Bündelung aller Waren- (z. B. Anlieferungen, Belieferungen, Retouren) und Informationsströme (z. B. Bestellungen, Abliefernachweise, Anlieferbestätigungen) zwischen Lieferanten und Kunden im Zentrallager (vgl. Abb. 4.2). Dadurch besteht die Gefahr der Entwicklung eines Nadelöhrs bzw. Engpasses mit diversen möglichen negativen Konsequenzen, wie z. B. Verzögerungen durch ungeplante Warte- oder Standzeiten aufgrund von Peaks (Bedarfs- bzw. Nachfragespitzen) an der Laderampe im Wareneingang des Handels.

Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass sich die **Komplexität** für alle Beteiligten in einem Zentrallagermodell deutlich reduzieren sollte. Aus Sicht der Lieferanten bzw. der industriellen Hersteller gibt es mit dem Zentrallager nur noch eine Senke, mit der kommuniziert bzw. an die geliefert werden muss. Für die Filialen reduziert sich die Anzahl an potenziellen Quellen, da das Zentrallager im (praktisch kaum existierenden) Extremfall der einzige Herkunftsort der Ware wäre bzw. die Filialen nur im Zentrallager Ware bestellen.

Abb. 4.2 Komplexitätsreduzierung durch das Zentrallagermodell.
(Quelle: Eigene Darstellung)



Urzustand ohne Zentrallager

- Handelsunternehmen mit 300 Filialen bezieht Ware direkt von 1000 Lieferanten
- Anzahl der Lieferbeziehungen: Multiplikation der Anzahl an Lieferanten (m) mit der Anzahl an Filialen (n): $1000 * 300 = 300.000$
- Annahme: Ø 6 Bestellungen/Filiale/Lieferant/Jahr:
1,8 Mio. Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen p.a. im Netzwerk
- Entstehung hoher Transaktionskosten (Kosten für Suche, Anbahnung, Abschluss, Kontrolle, Anpassung)

Zustand mit Zentrallager

- Ein Auftraggeber (=ZL) für alle Lieferanten
- Ein Lieferant (=ZL) für alle Filialen
- Reduzierung der Anzahl an Lieferbeziehungen von $m * n$ auf $m + n = 1300$
- Reduzierung um 99,5 %
- Zusätzliche Komplexitätsreduzierung durch Konsolidierung von Filialaufträgen
- Erhebliche Reduzierung der Transaktionskosten

Abb. 4.3 Vergleich der administrativen Komplexität mit und ohne Zentrallager. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 4.3 fasst den Vergleich der Komplexität mit und ohne Zentrallager nochmals zusammen. Die mehr als 300.000 Direktbeziehungen zwischen 1000 Lieferanten und 300 Filialen können durch das Zentrallagermodell auf 1300 Beziehungen, d. h. um 99,5 %, reduziert werden. Insofern liegt ein wesentlicher Vorteil der Zentrallagerung in der deutlichen Reduzierung von **Transaktionskosten**. Damit sind vor allem Kosten für die Suche nach geeigneten Lieferanten, für die Anbahnung und den Vertragsabschluss mit Lieferanten, für die notwendige Kontrolle und ggfs. für die Vertragsanpassung gemeint.

Eine **Reduzierung von Transaktionskosten** erfolgt einerseits durch die beschriebene administrative Konsolidierung. Auf der anderen Seite kann eine intensivere Nutzung automatisierter Verfahren zur Bestelldisposition bzw. zur Auftragsabwicklung (wie z. B. Electronic Data Interchange (EDI) oder automatische Bestelldispositionen, vgl. Abschn. 2.2.4) einen Beitrag zur Senkung der administrativen Abwicklungskosten leisten, da Bestellungen nur noch über eine Quelle erfolgen und standardisierte Verfahren somit leichter ein- und umgesetzt werden können.

In Bezug auf die **Transportkosteneffekte** bzw. den Vergleich der Transportkosten zwischen einem Modell der Filial-Direktbelieferung und einem Zentrallagermodell, müssen die unterschiedlichen Transportabschnitte in einem mehrstufigen Lagerbelieferungssystem berücksichtigt werden. Im Hauptlauf von den Lieferanten bzw. Herstellern in das Zentrallager ergeben sich üblicherweise verhältnismäßig intensive Bündelungsmöglich-

keiten, da die Lieferanten die Mengen für zahlreiche Filialen (im Lebensmittelhandel typischerweise zwischen 50 und 100 Filialen) nur noch an ein Zentrallager als Senke liefern. Die Struktur eines Lebensmittel-Discounters in Süddeutschland (in Klammern die Zahlen für Norddeutschland) besteht beispielsweise aus ca. 24 (20) Regionalgesellschaften mit 24 (20–23) Regional- bzw. Zentrallagern, aus denen die Belieferung von knapp 2000 (2200) Filialen erfolgt (durchschnittlich jeweils 80–90 Filialen pro Zentrallager).

Die Mehrstufigkeit erlaubt es darüber hinaus, durch intelligente Touren- und Routenplanung in der Letzten Meile, ab dem Zentrallager des Handels zu den Kunden (z. B. Filialen des Lebensmitteleinzelhandels), entsprechende Konsolidierungseffekte zu erzielen. Im Lebensmittelhandel werden beispielsweise zunehmend **Mehrkommer-LKW** eingesetzt, mit denen Waren unterschiedlicher Temperaturzonen in einem Transportvorgang angeliefert werden können.

Beispiel

Der **Großhändler Lekkerland** hat für sein **Multitemperatur-Konzept** auf Basis von Mehrkommer-LKW im Jahr 2013 den Deutschen Logistikpreis der Bundesvereinigung Logistik BVL e. V. gewonnen. Unter dem Motto „Eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung“ führte Lekkerland ein Konzept ein, in dem die Kunden mit Produkten aus verschiedenen Temperaturbereichen mit nur einer Lieferung versorgt werden. Die Mehrkommer-LKW bieten die Möglichkeit, sich durch flexibel einsetzbare Zwischenwände den jeweiligen Artikelmengen in den einzelnen Temperaturbereichen anzupassen. ◀

Wie bereits in den Ausführungen zu den mehrstufigen Distributionssystemen in Abschn. 3.4.1 erläutert, wird die entstehende Verlängerung der Transportdistanzen zwischen Lieferanten und Kunden (Transportkosteneffekte der Mehrstufigkeit) durch den Umweg über das Zentrallager in Kauf genommen, wenn die Bündelungseffekte im Hauptlauf und in der Letzten Meile größer sind als die Kosten für die gefahrenen Mehr-Kilometer (Transporte gegen die Fracht) und die zusätzliche Lagerhaltung bzw. den Umschlag. Insofern ist davon auszugehen, dass eine eindeutige Aussage zu den Transportkosteneffekten von der Ausprägung vieler Einzelfaktoren (z. B. Frequenzen, Mengen, Auslastung) abhängt und ohne weiteres nicht eindeutig beantwortet werden kann.

Die **Serviceeffekte** sind vor allem in einer verbesserten Planung im Wareneingang des Kunden bzw. der Filialen begründet. Durch eine transparente Kommunikation zwischen Zentrallager und Filialen fällt die Abstimmung von Anlieferzeitfenstern leichter und führt zu einer effizienten (verschwendungsfreien) Koordination des Personaleinsatzes zur Warenannahme in den Filialen. Dadurch kann das Ladenpersonal optimal (für den Verkauf und die Beratung) eingesetzt und weitgehend von logistischen Aufgaben befreit werden. **Voraussetzung dafür sind** umfangreiche logistikbezogene Vorbereitungen im Zentrallager, wie z. B.:

- die filial- bzw. layoutgerechte Kommissionierung (Roll Cage Sequencing, vgl. Abschn. 2.2.4) zur schnellen Warenannahme und Warenverräumung,
- die platzoptimierte Beladung der anliefernden LKW (Efficient Unit Loads, vgl. Abschn. 2.2.4),
- die Etikettierung und Preisauszeichnung von Waren,
- die Erstellung von Displays zur besseren Warenpräsentation,
- die Vorbereitung von Promotion-Aktionen zur Steigerung des Absatzes einzelner Artikel, und
- die Vorbereitung von Produkt-Neueinführungen.

Zahlreiche Untersuchungen von Handelsunternehmen belegen den positiven Zusammenhang zwischen den eingesetzten Mitarbeiterstunden in den Filialen und der **Conversion Rate**. Dies bedeutet, dass der Kundenanteil, der bei einem Besuch der Filiale oder des Onlineshops tatsächlich einen Kauf tätigt, mit zunehmender Anzahl an Mitarbeitern (unterproportional) steigt (Im Nonfood-Handel gilt bereits eine Conversion Rate von 30 % als sehr gut. Im Lebensmittelhandel liegt die Rate häufig bei 80–90 % und ist weitgehend unabhängig von der Anzahl an beratenden Mitarbeitern). Serviceeffekte lassen sich folglich durch potenzielle Umsatzsteigerungen oder durch erzielte Kostensenkungen quantifizieren. Filialprozesse erfordern zumeist einen hohen Personaleinsatz, sodass die Personalkosten mit einem Anteil von ca. 20 % (neben den Flächenkosten, wie z. B. Miete) den größten Kostenblock der Filialbetriebskosten ausmachen. Erfahrungsgemäß verbringen Filialmitarbeiter ca. 30–40 % ihrer Arbeitszeit mit logistischen Tätigkeiten (z. B. Bestelldisposition, Warenannahme, Warenkontrolle, Regalverräumung, Reklamationsbearbeitung, Verpackungsentsorgung), die, bei gebündelter Übernahme durch Mitarbeiter im Zentrallager bzw. durch Verlagerung auf die Zentrallagerebene, erheblich reduziert werden könnten.

Kritisch anzumerken ist jedoch, dass viele Handelsunternehmen – entgegen der Idee einer verstärkten Verkaufsorientierung der Mitarbeiter – die durch eine reduzierte Belastung der Filialmitarbeiter frei gewordenen Zeitressourcen zu einem weiteren Abbau der Anzahl an Mitarbeitern genutzt haben. Der ursprünglich intendierte Serviceansatz ist somit zum Teil einer allgemeinen Rationalisierung im Filialgeschäft des Handels zum Opfer gefallen.

- Die reihenfolgegerechte, filialspezifische Kommissionierung und Beladung, mit der die Entlade- und Verräumungsprozesse in der Filiale beschleunigt werden, nennt man **Roll Cage Sequencing**. Eine Verbesserung bzw. Vereinfachung der Warenverräumung entsteht zudem durch Anwendung des **Shelf Ready Packaging**. Darunter versteht man die Entwicklung und Implementierung regal- und verräumungsgerechter Artikelverpackungen. Ziel ist es – auf Basis eines intelligenten Designs – mit einem Handgriff eine Transportverpackung in eine verkaufsfähige Verpackung zu wandeln (vgl. hierzu die ausführlichen Erläuterungen in Abschn. 2.2.4).

Neben der in den letzten Jahren vom Handel massiv gepushten Strategie, die Filialen durch Rückverlagerung von Aufgaben auf die Zentrallagerebene weitgehend von logistischen Tätigkeiten zu befreien, können weitere Aufgabengebiete im Sinne einer kunden-zentrierten Fokussierung der Filialen und einer umfassenden Erzielung von **Skalen- bzw. Lernkurveneffekten** in Zentrallagern konsolidiert übernommen werden. Konkret geht es um die Übernahme

- des Lieferantenmanagements,
- der Reklamations- und Retourenabwicklung und
- des Schadenmanagements für alle angeschlossenen Filialen.

Aufgrund von realisierbaren Kostenreduzierungen und Produktivitätssteigerungen ist die maximal mögliche Bündelung von bislang dezentral, in kleinen Mengen erbrachten Aufgaben, im Rahmen eines Zentralisierungsansatzes betriebswirtschaftlich sinnvoll bzw. geboten. Eine vergleichbare Argumentation greift bei quasi allen logistischen Aufgaben, die in die Filiale zurückverlagert werden sollen (wie z. B. die logistische Abwicklung von Online-Bestellungen im Fashion-Handel, oder die Kommissionierung von Online-Aufträgen in einzelnen Filialen). Neben den Skaleneffekten sind zudem die höheren Personal- und (vor allem die erheblich höheren) Flächenkosten im Handel (im Vergleich mit „dedicated“ Logistik-Infrastrukturen) zu berücksichtigen. Rein kostenrechnerisch betrachtet, macht eine dezentrale Logistikabwicklung in Filialen keinen Sinn. Letztlich handelt es sich um eine strategische Frage der Service- und Umsatzentwicklung, für die erhöhte Kosten in Kauf genommen werden müssen.

- Die **Lernkurve** bzw. die **Erfahrungskurve** ist ein Graph, bei dem die Kosten ins Verhältnis zur kumulierten Produktionsmenge gesetzt werden. Ein Lernkurveneffekt tritt ein, wenn mit einer Erhöhung der Ausbringungsmenge die direkten und indirekten zurechenbaren Kosten eines neuen Produktes oder Services sinken. Lernkurveneffekte entstehen vor allem durch bessere Arbeitsroutinen der Mitarbeiter und einen effektiveren (wirtschaftlicheren) Ressourceneinsatz (Mitarbeiter, Maschinen, Material) (Henderson 1974). Die Effekte der Lernkurve entsprechen nicht den in Abschn. 2.3.3 bereits beschriebenen Skaleneffekten, wenngleich beide Ansätze in ihren kostenbezogenen Wirkungen vergleichbar sind.

Anders als die schwer zu beantwortende Frage nach den Transportkosteneffekten der Mehrstufigkeit, sind die **bestandsorientierten Auswirkungen** des Zentrallagermodells typischerweise eindeutig. Durch den Aufbau weiterer vertikaler Lagerstufen, auf denen Bestände vorgehalten werden, entstehen zumeist höhere Lagerhaltungskosten. Neben zusätzlichen Lagerkosten für Flächen, Technik und Lagerpersonal, ergeben sich zusätzliche Bestandskosten in Form von Opportunitätskosten bzw. Kapitalbindungskosten, sowie Kosten für Wertberichtigungen durch Alterung, Schwund, Verderb und Schäden von eingelagerten Artikeln (vgl. die Ausführungen zu den Stellhebeln der Wertschöpfung in

Abschn. 3.1.1). Zu berücksichtigen sind allerdings auch **gegenläufige, kompensatorische Wirkungen des Mehrbestandes** im Zentrallager, z. B. durch lokale Bestandssenkungen bzw. Auflösungen lokaler Außenlager sowie Rückverlagerungen von Sicherheitsbeständen auf die Zentrallagerebene. Die durch die Zentrallagerstufe gewonnene Versorgungssicherheit kann dazu führen, vorhandene Pufferlager in der Fläche zu schließen bzw. bislang aufgrund von Versorgungs- bzw. Lieferservicerisiken notwendige Sicherheitsbestände zu reduzieren bzw. auf die vorgelagerte Zentrallagerebene zurückzuverlagern.

Die Versorgungsrisiken für einen **Baumarktbetreiber**, der überwiegend durch Direktbelieferungen ab den Lagern der Hersteller versorgt wird, sind verhältnismäßig hoch. Insbesondere bei weit entfernten Lieferanten können die Versorgungsrisiken aufgrund langer Transportdistanzen und damit hoher Transportrisiken (Lieferzeitrisiken und Termintreue-Risiken durch Unfälle und Staus, Transportschaden-Risiken durch lange Distanzen) von großer Relevanz sein. Als Reaktion darauf wird der Baumarktbetreiber die Sicherheitsbestände der betroffenen Artikel entsprechend hoch ansetzen und ggfs. auch lokale Pufferbestände anlegen (je nach strategischer Bedeutung der jeweiligen Artikel aus Kundensicht), um den beschriebenen Risiken vorzubeugen. Eine Verlagerung von Mengen aus der Direktbelieferung in ein Zentrallagermodell würde die genannten Versorgungsrisiken reduzieren und dem Baumarktbetreiber ermöglichen, ggfs. lokal vorhandene Pufferlager aufzulösen.

Beispiel

Die in der Praxis teils sehr komplexen **Bestandskosteneffekte** können anhand des Beispiels des Filialisten **Tchibo** dargestellt werden. Tchibo ist ein international tätiger Kaffee- und Nonfood-Händler mit rund 660 Filialen und ca. 17.000 Depots im Fach- und Lebensmittelhandel in Deutschland. Neben Kaffee als Dauersortiment verfügt das Unternehmen über Aktionssortimente („Jede Woche eine neue Welt“) mit 15–20 neuen Artikeln pro Woche (d. h. ca. 1000 bis 1500 neue Artikel pro Jahr) mit einer Shelf-Life-Begrenzung auf eine Woche. Die Gefahr von fehlerhaften lokalen Bedarfsprognosen und drohenden Out-of-Stock- bzw. Overstock-Situationen ist insofern sehr hoch und systemimmanent. Tchibos logistische Lösung basiert auf einer **Push-Pull-Kombination** zur logistischen Feinsteuerung und schnellstmöglichen Korrektur eventueller Prognosefehler.

Die Zentral- bzw. Regionallager in der deutschen Tchibo-Struktur (in Bremen, Neu- markt, Minden) übernehmen die risikominimierende Funktion als Rückhaltebecken. Sie versorgen die Filialen mit den auf Prognosebasis ermittelten Erstausrüstungsmengen an wöchentlichen Aktionsartikeln (Push-Prinzip), deren Absatz in den ersten Abverkaufstagen detailliert von der Zentrale des Unternehmens analysiert wird. Die Nachversorgung der Filialen mit Aktionsartikeln erfolgt letztlich auf der Grundlage der tatsächlichen Verkaufs- und Bestellmengen (Pull-Prinzip) direkt aus dem Zentrallager in Bremen (überwiegend durch Paketdienste). ◀

Die umfangreichen Effekte, die sich durch den Betrieb von Zentrallagermodellen ergeben, sind in Abb. 4.4 nochmals vergleichend zusammengefasst. Den positiven

Transportkosteneffekte	Bestandskosteneffekte
– Bündelungseffekte im Hauptlauf und in der Letzten Meile vs. Mehrkilometer durch Umweg über Zentrallager (Transporte gegen die Fracht) – Abhängigkeit von vielen Einzelfaktoren (z. B. Volumen, Belieferungsfrequenzen, Mengen, Auslastung)	– Typischerweise höhere Lagerbestände – Kompensation des Mehrbestandes im Zentrallager durch lokale Bestandssenkungen bzw. Auflösung lokaler Lager möglich – Rückverlagerungen von Sicherheitsbeständen auf Zentrallagerebene
Transaktionskosteneffekte	Serviceeffekte
– Massive Kostensenkung in der Administration durch Konsolidierungen (z. B. Bestellungen) – Nutzung automatisierter Verfahren zur Bestelldisposition und Auftragsabwicklung (EDI, automatische Disposition)	– Bessere Planung im Wareneingang der Kunden – Effizientes Lieferanten-, Reklamations-, Retouren- und Schadenmanagement – Entlastung des Verkaufspersonals von logistischen Tätigkeiten durch Vorarbeiten bzw. Vorbereitungen im Zentrallager

Abb. 4.4 Effekte der Nutzung von Zentrallagern. (Quelle: Eigene Darstellung)

Transaktions- und Serviceeffekten, stehen typischerweise negative Bestandskosteneffekte und indifferente, von vielen Einzelfaktoren abhängige, Transportkosteneffekte gegenüber.

Beispiel

Die beschriebenen Effekte der Zentrallagerung können nochmals am **Beispiel eines Lebensmittel-Discounters** verdeutlicht werden. Seit einigen Jahren ist festzustellen, dass die großen, deutschlandweit tätigen Lebensmittel-Discounter zunehmend von ihrer alleinigen Ausrichtung auf Eigenmarken absehen und immer mehr Markenprodukte listen. Diese auch als **Category Migration** bezeichnete Strategie soll den sich verändernden Kundenbedürfnissen Rechnung tragen und die Attraktivität der früher als schlicht und billig wahrgenommenen Discounter (vgl. Abschn. 1.2.1) steigern (Deshalb spricht man heute auch nur noch bedingt von den Hard Discountern, da die alleinige Ausrichtung auf günstige Eigenmarken kaum noch existiert).

Die auf den Kunden positiv wirkende **Sortimentserweiterung** bedeutet allerdings erhebliche **Anpassungsnotwendigkeiten im logistischen Netzwerk** der Handelsunternehmen. Vor wenigen Jahren bot ein überwiegend in Süddeutschland aktiver Discounter noch ca. 700–800 unterschiedliche Artikel im Kernsortiment an. Die Lieferanten belieferten die ca. 30 Regionalgesellschaften mit ihren 30 Zentrallagern überwiegend direkt (zumeist „Frei Haus“). Obst- und Gemüseartikel wurden ebenfalls direkt von regionalen Fruchthöfen oder Großhändlern bzw. Importeuren in die Zentral-

lager gesendet. Wöchentliche Aktionsartikel, die zum Großteil per Seefracht über die Häfen Hamburg oder Rotterdam aus Asien importiert wurden, wurden in den Häfen gepuffert und direkt in die Zentrallager geliefert. In Bezug auf die administrative Abwicklung waren die Rollen klar verteilt: Die Filialen bestellen bei den jeweiligen Zentrallagern der Regionalgesellschaften, die wiederum aus zentral verhandelten Kontrakten Waren direkt bei den Lieferanten ordern. Reklamations- und Retourenabwicklungen erfolgten direkt zwischen den Zentrallagern und den Lieferanten. Grundlage für eine derartige Struktur ist eine limitierte Anzahl an unterschiedlichen Lieferanten, die pro Artikel große Mengen in die jeweiligen Knoten (hier: Zentrallager) in den Zielgebieten liefern.

Mit der beschriebenen Sortimentserweiterung auf mittlerweile ca. 1500–2500 unterschiedliche Artikel sowie erheblichen Mengen an markenbezogenen Aktionswaren hat sich diese Ausgangssituation erheblich verändert. Die durch das logistische Netzwerk abgewickelten Mengen (und insgesamt erzielten Umsätze) sind nicht in dem Maße gestiegen wie die Sortimentsvielfalt gewachsen ist. Insofern sind die abverkauften Mengen bzw. die Umsätze pro Artikel gesunken, währenddessen gleichzeitig aber die Anzahl an Quellen gestiegen ist. In der Folge hat sich eine Ausdünnung der Lange-Strecke-Transporte von den Hersteller-Standorten an die Zentrallager ergeben, die sich zunehmend in schlechteren Transportauslastungen niederschlug. Als Reaktion darauf hat der Discounter Quellgebietslager (auch Kopflager genannt) installiert, die in Gebieten liegen, in denen eine gewisse Anzahl an Lieferanten (national und/oder international) angesiedelt ist. Die in der Nähe (hier ist ein Umkreis von bis zu 250 km gemeint) gelegenen Lieferanten beliefern also nicht mehr direkt die Zentrallager, sondern fahren (überwiegend besser ausgelastet) lediglich die kurze Strecke ins Kopflager. Dort werden die Waren der angedockten Lieferanten konsolidiert, eingelagert und auf Basis der Bestellungen aus den Zentrallagern an diese versendet. Diese Belieferungsstruktur entspricht dem in Abschn. 3.1.2 beschriebenen Transportmuster der quellgebietsweisen Konsolidierung. Hinzu kommen Veränderungen in der Anzahl und der Größe der Regionen: Die bislang 30 Regionalgesellschaften und Zentrallager wurden auf 24 reduziert, sodass die einzelnen Belieferungsgebiete nun größer sind. Gleichzeitig steigen dadurch die Kapazitätsauslastungen der Lange-Strecke-Transporte aus den Quellgebietslagern in die (regionalen) Zentrallager. Die Filialbelieferung aus den Zentrallagern, die Abwicklung des Obst- und Gemüsesortimentes sowie die Versorgung mit Aktionswaren bleiben indes unverändert.

Anzumerken ist allerdings, dass nicht nur beim physischen Warenfluss, sondern auch bei der administrativen Abwicklung eine weitere Bearbeitungsstufe eingefügt wurde. Die Filialen bestellen weiterhin bei den ihnen zugeordneten Zentrallagern. Diese bestellen große Teile des Sortiments jedoch nicht mehr direkt bei den Herstellern, sondern bei den 15–20 Quellgebietslagern. Die Kopflager übernehmen die direkte Kommunikation mit den Lieferanten in Bezug auf die Nachversorgung sowie etwaige Retouren-, Reklamations- und Schadenabwicklungen. Insofern erfolgt die Qualitätskontrolle und der Eigentumsübergang auch in den Quellgebietslagern, wodurch weitere

positive Transaktionskosten- und Skaleneffekte entstehen. Nachträgliche Reklamationen durch die jeweiligen Zentrallager müssen letztlich vom Händler selbst getragen werden. ◀

Im Ergebnis wird deutlich, dass die zunehmende Sortimentskomplexität zu einer steigenden Logistikkomplexität führt. Nicht nur in Bezug auf das Artikelangebot entwickeln sich die Discounter in Richtung der Vollsortimenter, sondern auch in der Logistikabwicklung.

4.1.2 Artikel- und lieferantenbezogene Eigenschaften der Zentrallagerung im Handel

Die Vorteilhaftigkeit einer Zentrallagerung hängt von der Einhaltung bestimmter artikel- und lieferantenbezogener Eigenschaften ab. Insbesondere die Zusicherung einer hohen Lieferbereitschaft sowie einer angemessenen Liefertermintreue, in Verbindung mit akzeptablen Lieferzeiten, sind Argumente, die für das Zentrallagermodell sprechen. In Abb. 4.5 sind die **notwendigen Eigenschaften** für eine bestandserhöhende Zentrallagerung dargestellt.

Insbesondere Artikel mit langen bzw. instabilen Wiederbeschaffungszeiten (z. B. aufgrund einer Unterversorgung mit wenig verfügbaren Rohstoffen) sowie Artikel von weit entfernten Lieferanten (z. B. aufgrund langer Lieferzeiten aus Südamerika bzw. Asien) er-

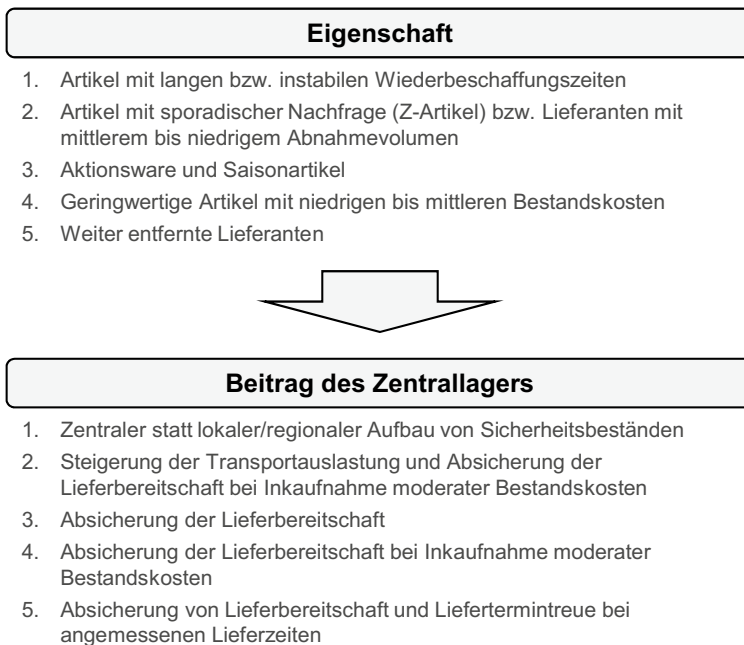


Abb. 4.5 Notwendige Eigenschaften einer Zentrallagerung. (Quelle: Eigene Darstellung)

fordern einen zentralen Aufbau von (Sicherheits-)Beständen. Auch Artikel mit sporadischer, d. h. gelegentlicher Nachfrage, bzw. Lieferanten mit mittlerem bis niedrigem Abnahmevolumen (wie man sie sehr oft in der Lebensmittelindustrie, dem Großhandel bzw. in der Filialbelieferung antrifft), sind prädestiniert für eine zentrale Bestandsvorhaltung. Hier greifen die erreichbaren Bündelungseffekte zur Steigerung der Transportauslastung sowie die mögliche Absicherung der notwendigen Lieferbereitschaft durch das Zentrallager als Argumente. Neben Aktionsware und saisonalen Artikeln, bei denen es ebenfalls vorrangig um die Absicherung einer angemessenen Verfügbarkeit geht, sind vor allem geringwertige Waren mit eher niedrigen bis mittleren Bestandskosten typische Zentrallagerartikel aufgrund moderater Bestandskosten. Dies trifft, mit Ausnahme weniger Warengruppen (z. B. Kosmetika, Bauhandwerksgeräte, Baumaschinen), auf den Großteil der klassischen Konsumgüter und Großhandelsartikel zu.

Bei Artikeln mit kurzen bzw. stabilen Wiederbeschaffungszeiten ist kein Aufbau von (Sicherheits-)Beständen erforderlich bzw. eine **zentrale Bestandsvorhaltung eher kritisch zu sehen**. Darüber hinaus bringen Artikel mit einer kontinuierlichen Nachfrage und hohem Abnahmevolumen kein Potenzial einer weiteren Steigerung der Transportauslastung mit sich, sodass keine zusätzliche Absicherung der Lieferbereitschaft über eine Zentrallagerung sinnvoll wäre. In der Praxis trifft dies beispielsweise auf einige der großen Markenhersteller im Lebensmittelhandel zu, die ihre Waren überwiegend direkt an die (großen) Filialen und Flächenmärkte liefern. Zuletzt sind besonders hochwertige Artikel für eine Zentrallagerung tendenziell eher ungeeignet, da die Lagervorhaltung unverhältnismäßig hohe Bestandskosten nach sich ziehen würde.

Die wesentlichen **kritischen Eigenschaften einer bestandserhöhenden Zentrallagerung** sind in Abb. 4.6 nochmals überblicksartig zusammengestellt. Insbesondere

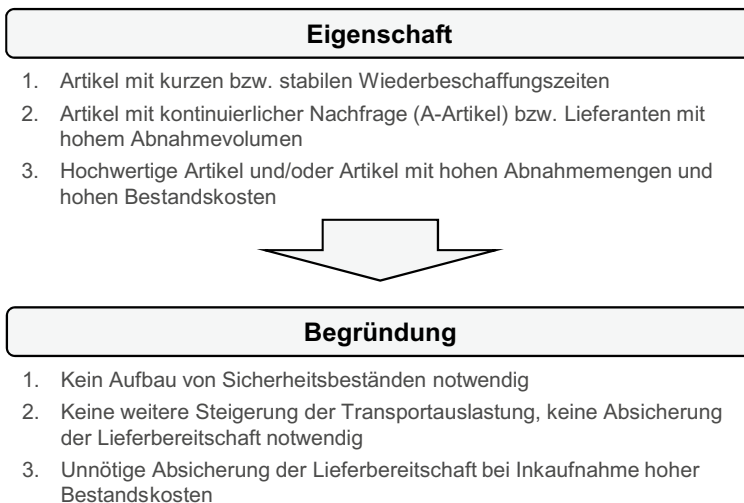


Abb. 4.6 Kritische Eigenschaften einer Zentrallagerung. (Quelle: Eigene Darstellung)

werthaltige Artikel, Artikel ohne Versorgungsrisiken und Artikel mit hohen Abnahmemengen durch den Handel bedürfen keiner Bestandsvorhaltung im Rahmen eines Zentrallagermodells. Große Abnahmemengen (in Form von Komplettladungen oder zumindest Teilladungen) sprechen häufig für Direktbelieferungen, werthaltige Artikel für eine Form der bestandslosen Belieferung (vgl. die Ausführungen zu Cross Docking in Abschn. 4.3).

In der komplexen Realität hängen die Entscheidung für oder gegen die Zentrallagerung als logistisches Bevorratungs- und Versorgungskonzept vor allem von der Gewichtung der einzelnen Kriterien und der Stärke der jeweiligen Argumente ab. Oftmals geht es in der Gesamtschau um eine schnelle, planbare und termingerechte Verfügbarkeit für alle Beteiligten, bei der die Kombination der Servicevorteile mit den Kostenvorteilen aus der transportbezogenen Kapazitätsauslastung in der Letzten Meile größer sind als die positiven Transport- und Bestandskosteneffekte von Direktbelieferungen. Generell ist jene Lösung zu präferieren, die insgesamt die intensivsten Bündelungseffekte ermöglicht und eine hohe Wahrscheinlichkeit der Serviceerfüllung bietet.

4.1.3 Rampenproblematik bei der Zentrallagerung im Handel

Die aus wirtschaftlicher Perspektive sinnvolle Konsolidierung der Waren- und Informationsströme durch den Betrieb von Zentrallagermodellen führt in der logistischen Praxis zu teils erheblichen unplanmäßigen **Warte- und Standzeiten im Wareneingang** bzw. an den Rampen der Handelszentrallager sowie an vor- bzw. nachgelagerten Einrichtungen. Mit der **Wartezeit** bezeichnet man die Zeit, die verstreicht, bis ein gewünschtes Ereignis (z. B. eine Be- oder eine Entladung oder eine Zollabfertigung) eintritt. Die **Standzeit** ist die Zeit, in der das gewünschte Ereignis (z. B. Entladung) stattfindet. Die Summe aus Warte- und Standzeit nennt man **Aufenthaltsdauer**. Durch die Verzögerungen ergeben sich bei den beteiligten Akteuren (Hersteller, Händler, Spediteure, Transporteure) zum Teil erhebliche Kostensteigerungen und hohe Produktivitätsverluste in der Logistikabwicklung.

Problematisch ist, dass es bereits in Bezug auf die Gründe keinen Konsens unter Händlern, Herstellern und Logistikdienstleistern gibt. Studien des Bundesamtes für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie regelmäßige Studien des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) zur Situation an den Laderampen bestätigen, dass nach wie vor große Wahrnehmungsunterschiede bezüglich der Gründe für unplanmäßige Warte- und Standzeiten und entsprechender Lösungsansätze existieren (vgl. hierzu BAG 2011, 2016, 2018; Witting und Wittenbrink 2013; BMVI 2014). Eine Umfrage von SCI-Verkehr unter LKW-Fahrern aus dem Jahr 2023 ergab, dass über 70 % (im Vorjahr lag der Wert bei fast 90 %) von regelmäßigen Verzögerungen an den Laderampen des Handels betroffen waren. Gemäß der Befragung betrug die durchschnittliche Wartezeit zwischen 15 min und zwei Stunden, wobei 70 % der Befragten angaben, üblicherweise zwischen eineinhalb und zwei Stunden auf eine Entladung warten zu müssen.

Industrie- und Handelsunternehmen begründen die unplanmäßigen Warte- und Standzeiten überwiegend wie folgt:

- Spediteure bzw. Transporteure erreichen die Entladerampe mit ihren LKW verspätet.
- Die LKW der Spediteure bzw. Transporteure konzentrieren sich bei der Warenanlieferung zum Teil ungesteuert auf bestimmte Tages- und/oder Wochenzeiten.
- Verzögerungen bei der Beladung an der Industrierampe bzw. bei der Entladung an der Handelsrampe entstehen durch Informationsdefizite und Sprach- bzw. Verständnisprobleme des LKW-Fahrers.
- Das von den Spediteuren bzw. Transporteuren verwendete Transportmaterial (Paletten) ist häufig ungeeignet oder schadhaft.

Die beteiligten **Transport- und Speditionsunternehmen bzw. Kraftfahrer** haben eine völlig andere Wahrnehmung und begründen die unplanmäßigen Stand- und Wartezeiten so:

- An den Be- und Entladerampen von Industrie und Handel sind zu geringe personelle (Anzahl Mitarbeiter), technische (Anzahl Scanner, Transporthilfsmittel) und infrastrukturelle (Anzahl Rampen) Ressourcen vorhanden.
- Den Be- und Entladestandorten von Industrie und Handel mangelt es an Flexibilität in Bezug auf die Rampen-Öffnungszeiten, kurzfristige Umplanungen bzw. Umbelegungen und bzgl. der Unterstützung des Rampenpersonals.
- Das Lagerpersonal von Industrie- und Handelsunternehmen ist nur unzureichend qualifiziert (z. B. in Bezug auf Ladungssicherung, Palettentausch).
- Bei den beteiligten Unternehmen liegen Informationsdefizite und unklare Leistungsverpflichtungen vor, beispielsweise wer für die Be- oder Entladung verantwortlich ist.

Zusammenfassend lassen sich **folgende Gründe** identifizieren, **die zu unplanmäßigen Stand- und Wartezeiten führen** können:

- Die Knappheit an den wesentlichen Ressourcen (Personal, Infrastruktur, Lagerkapazität etc.) am Be- bzw. Entladestandort sowie in dessen Umfeld,
- ein nicht ausreichend gesteuerter LKW-Zulauf, insbesondere bei Aufkommensspitzen zu bestimmten Tages- und Wochenzeiten,
- unflexible Arbeits- und Rampenzeiten an den Be- und Entladestandorten,
- unangekündigte Verspätungen von LKW an der Laderampe,
- Informationsdefizite einzelner Beteiligter und unklare Leistungsverpflichtungen zwischen den Beteiligten, z. B. bzgl. der Be- und Entladeverpflichtungen, und
- fehlende vertragliche Beziehungen zwischen dem Empfänger der Ware und den anliefernden Transportunternehmen.

Abb. 4.7 Vertragliche Beziehungen zwischen den Akteuren in der Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

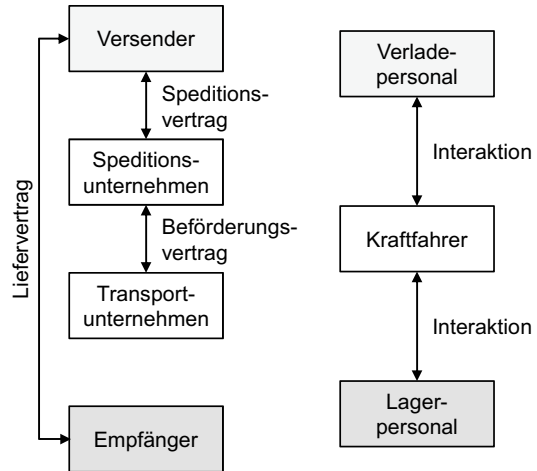


Abb. 4.7 zeigt, dass zwischen dem Versender der Ware (üblicherweise der Hersteller bzw. Lieferant) und dem Empfänger der Ware (üblicherweise das Zentrallager des Händlers) ein Liefervertrag existiert. Dieser regelt die Lieferverpflichtungen des Versenders und die Pflichten des Händlers (z. B. Zahlungsverpflichtungen). Darüber hinaus sollte im Liefervertrag festgelegt werden, wer den Transport der Ware beauftragt und bezahlt. Außerdem bedarf es einer Definition, wer bei der Be- und Entladung an der Laderampe welche Verantwortlichkeiten innehat. In der Regel sollte der Versender die Beladung und der Empfänger die Entladung übernehmen, unabhängig davon, wer den Transport beauftragt bzw. bezahlt.

Falls der Versender, wie in der Handelslogistik nach wie vor üblich, eine Spedition mit der Abholung der Ware an der Herstellerrampe beauftragt und dies in einem Speditionsvertrag festlegt, spricht man von einer Frei-Haus-Lieferung des Herstellers an den Händler (vgl. dazu auch Abschn. 3.3.2). Der Hersteller beauftragt und bezahlt den Spediteur, der die eigentliche Transportdurchführung wiederum an Transportunternehmen als Subauftragnehmer überträgt. Zwischen Spediteur und Transporteur regelt ein Beförderungsvertrag die Einzelheiten der gegenseitigen Leistungsverpflichtungen.

Auffällig ist, dass diejenigen Parteien, die im Rahmen der logistischen Abwicklung tatsächlich interagieren (das Verladepersonal des Herstellers mit dem Kraftfahrer sowie das Lagerpersonal des Händlers mit dem Kraftfahrer) keine vertraglichen Beziehungen miteinander pflegen. Ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten sind mithin in Verträgen reguliert, die andere Parteien miteinander geschlossen haben (Liefervertrag, Speditionsvertrag, Beförderungsvertrag). In der Praxis führt dies regelmäßig zu Unklarheiten an der Laderampe, wer für die Beladung an der Herstellerrampe bzw. wer für die Entladung an der Handelsrampe zuständig ist. Nicht selten ignorieren Mitarbeiter an den Laderampen die vertraglichen Regelungen und verlangen von den LKW-Fahrern, dass diese die Be- oder Entladung übernehmen. Weitere Unklarheiten bestehen zwischen den interagierenden Personen häufig in Bezug auf den Palettentausch. Im Discounter-Lebensmitteleinzelhandel, in dem

die LKW-Fahrer häufig die Entladung an den Handelsrampen (vertraglich geregelt) übernehmen, ist aktuell die **Düsseldorfer Halbpalette** noch weit verbreitet, die jedoch sehr schadenanfällig ist. Insofern kommt es nicht selten zu aufwendigen Klärungsprozessen über den dort üblichen Zug-um-Zug-Palettentausch (der LKW-Fahrer entlädt 33 Paletten und erhält „33 minus X beschädigte“ Paletten zurück). Alternativ werden gegenseitige Paletten-Konten geführt, die durch regelmäßige Gutschriften bzw. Rückforderungen ausgeglichen werden.

Beispiel

Die aus Holz hergestellte **Euro-Palette** verfügt über Maße von $1,2 \times 0,8$ m. Die Größe der ebenfalls aus Holz bestehenden **Düsseldorfer Halbpalette** beträgt $0,8 \times 0,6$ m. Diese beiden Paletten werden in offenen Pools zwischen Händlern, Herstellern und Dienstleistern getauscht. Für den Handel ist noch die vom Hersteller Chep produzierte und vermietete Kunststoff-Palette relevant, die in Deutschland auch als **Blaue Viertel-Palette** (Display-Palette) mit den Maßen $0,6 \times 0,4$ m bekannt ist.

Die in der Konsumgüterwirtschaft häufig verwendeten **CCG-1- und CCG-2-Paletten** (zurückzuführen auf die Centrale für Coorganisation CCG, heute GS1) unterscheiden sich hinsichtlich Größe, Kapazität und Packmaßen. **CCG-1-Paletten** haben ein standardisiertes Maß von $1,2 \times 0,8$ m und eine maximale Ladungshöhe von 1,05 m. **CCG-2-Paletten** hingegen haben ein größeres Packmaß, um voluminöse und schwere Ladungen aufzunehmen. Sie können Maße von $1,2 \times 1$ m oder $1,2 \times 1,2$ m aufweisen und bieten eine höhere Tragfähigkeit bzw. Stabilität. Die maximale Ladungshöhe bei CCG-2-Paletten beträgt 1,9 m.

Aldi Süd und Nord nutzen seit dem Herbst 2020 **Kunststoffpaletten nach dem Düsseldorfer-Standard**, die die bisher verwendeten Holzpaletten beim Discounter ablösen. Die neuen Kunststoff Düsseldorfer Paletten (KDP) werden nicht mehr nach dem Tauschprinzip verwaltet, sondern über ein geschlossenes Poolingsystem von Polymer Logistics bereitgestellt. Hintergrund für diese Änderung ist vor allem die hohe Schaden- und Reparaturanfälligkeit der bisher verwendeten Holzpaletten. Außerdem ist die neue Palette leichter, sie ist mit einem Barcode gekennzeichnet (ausbaufähig zu RFID- bzw. Transponder-Lösungen), besser in der Lager- und Fördertechnik einsetzbar und erheblich länger nutzbar als Holzpaletten.

Der Lebensmittelhändler **Kaufland** hat eine **klappbare Palette aus Metall** entwickelt, die mindestens zehn Jahre halten und angeblich ökologisch nachhaltiger als eine Holzpalette sein soll. Sie besitzt stabile Seitenwände und bietet somit die Möglichkeit, die gesamte Ladehöhe eines LKW auszunutzen. Neben einer Reduktion von CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus ergeben sich dadurch signifikante Transportkosteneinsparungen durch höhere Auslastungen. Hinzu kommen ergonomische Vorteile in Bezug auf die Prozesse beim Packen und Entpacken. ◀

Letztlich entstehen für die Fahrer **lange Stand- und Wartezeiten**, die nicht als Ruhezeit gelten und den Fahrern die Gelegenheit nimmt, sich gesetzeskonform zu verhalten.

Neben den beschriebenen Auswirkungen auf die (Nicht-)Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten wirkt sich die kritische Situation an den Laderampen negativ auf die **Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer** aus. Denn unplanmäßige Warte- und Standzeiten ziehen häufig weitere Verspätungen nach sich und bedingen Stress bei den Kraftfahrern und erhebliche Schwierigkeiten bei der Fahrer- bzw. Fahrzeugdisposition durch die Transportunternehmen und Speditionen. Angesichts enger Fahrzeugeinsatzpläne erschweren unplanmäßig lange Aufenthaltsdauern an den Be- und Entladestellen die Einhaltung der Tourenplanung sowie der gesetzlichen Sozialvorschriften. Nicht selten werden Lenk- und Ruhezeiten vor dem Hintergrund eines wettbewerbsintensiven Marktumfeldes und eines hohen Zeit- und Termindrucks überschritten. Im Ergebnis ergeben sich negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und das Image der ohnehin knappen Ressource des Berufskraftfahrers. Insbesondere in den getakteten Systemverkehren der Paket- und vor allem der Stückgutabwicklung (vgl. Kap. 5) entstehen durch unplanmäßige Verzögerungen kaum zu bewältigende Herausforderungen für die Disponenten und Fahrer, die vorab definierten und vom Kunden erwarteten Lieferzeitfenster einzuhalten.

- **Lenk- und Ruhezeiten** Die **Lenk- und Ruhezeiten** für Fahrer von Fahrzeugen über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht im gewerblichen Güterverkehr sind in der Europäischen Gemeinschaft in einer Verordnung geregelt. Die Tageslenkzeit darf neun Stunden in einem Zeitraum von 24 h nicht überschreiten, zweimal pro Kalenderwoche darf sie jedoch auf zehn Stunden ausgedehnt werden. Als Lenkzeit gelten solche Zeiten, die mit der Fahrtätigkeit zugebracht werden. Die Lenkzeit darf ohne Unterbrechung viereinhalb Stunden nicht überschreiten, wobei der Fahrer danach eine Unterbrechung von mindestens 45 min einhalten muss. Unter einer Fahrtunterbrechung versteht man jeden Zeitraum, in dem der Fahrer keine Fahrtätigkeit ausübt und der ausschließlich zur Erholung genutzt wird. Wartezeiten, z. B. beim Be- oder Entladen des Fahrzeugs, zählen nur dann als Unterbrechung, wenn die Dauer vorher bekannt ist. Echte Ruhezeiten, die jeder Fahrer täglich und wöchentlich einhalten muss, sind diejenigen Zeiten, in denen der Fahrer über eine bestimmte Minstdauer ununterbrochen frei über seine Zeit verfügen kann. Die Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und es nicht fährt. Die regelmäßige tägliche Ruhezeit umfasst dabei mindestens elf Stunden. Falls sie mindestens neun, aber keine elf Stunden dauert, handelt es sich um eine reduzierte tägliche Ruhezeit. Wichtig ist letztlich, dass der Fahrer innerhalb jedes 24 h-Zeitraumes eine tägliche Ruhezeit einzulegen hat.

Im August 2020 sind **neue EU-Vorschriften** zu den Lenk- und Ruhezeiten in Kraft getreten. Die neuen Regeln sollen dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer zu verbessern und Wettbewerbsverzerrungen im Güterkraftverkehr zu beseitigen. Im Kern geht es vor allem darum, dass Logistikunternehmen die Einsatzzeiten der Fahrer so planen, dass diese im internationalen Gütertransport in regelmäßigen Abständen nach Hause zurückkehren können. Die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit darf explizit nicht im Führerhaus verbracht werden. Falls der

Fahrer für diese Ruhephase nicht zuhause ist, muss das Unternehmen für die Kosten seiner Unterbringung aufkommen (vgl. die Ausführungen zum Mobilitätspaket I in Abschn. 2.1.1).

Die Rampenproblematik löst bei Logistikdienstleistern mithin hohe Fehlmengenkosten durch notwendige Umdispositionen und Abstimmungen mit den Fahrern, zusätzliche Kundenkommunikationen und zusätzliche Transporte aus. Man könnte festhalten, dass die Rampenproblematik zu erheblichen **Trouble-Shooting-Maßnahmen** bei den Dienstleistern führt, d. h. zur Notwendigkeit des Lösens ungeplanter, kurzfristig auftretender Probleme.

Wenngleich sich die langen Warte- und Standzeiten bei den beteiligten Logistikdienstleistern besonders intensiv auswirken, ergeben sich auch für die Hersteller und Händler negative Konsequenzen. Einerseits sinkt die Produktivität der logistischen Abwicklung im Warenausgang der Hersteller und im Wareneingang der Händler aufgrund der Abstimmungsprobleme und unklarer Verantwortlichkeiten. Zudem leiden die Warenverfügbarkeit im Lager sowie letztlich alle nachgelagerten Auftragsabwicklungsprozesse der Ein- und Auslagerung, der Kommissionierung, der Verpackung, der Etikettierung und der Versandbereitstellung für die Filialbelieferung. Auch hier wären zusätzliche Koordinationsprozesse zwischen Zentrallager und Filialen notwendig, um Nicht-Verfügbarkeiten oder Zeitfensterverschiebungen abzustimmen. Im Ergebnis könnten die Probleme an der Entladerampe des Handels zu einer Nicht-Verfügbarkeit (Out-of-Stock) von Waren in den Handelsfilialen führen. Damit wären Fehlmengenkosten für Händler und Hersteller verbunden, die sich in letzter Konsequenz für beide Seiten in Umsatzverlusten äußern.

Zur **Lösung der Rampenproblematik** haben sich in der Praxis drei wesentliche Lösungsdimensionen herauskristallisiert:

Erstens versprechen **Maßnahmen zur aktiven Steuerung des Wareneingangs**, einen positiven Beitrag zur Lösung der beschriebenen Herausforderungen an den Entladerampen des Handels leisten zu können. Mit Erfolg haben Industrie- und Handelsunternehmen mit einer kritischen Größe bzw. Auftragsmenge **Zeitfenster-Management-Systeme** zur Glättung von tageszeitlichen und wochentäglichen Aufkommensspitzen an den Rampen eingeführt. Dabei müssen die anliefernden Spediteure oder Transporteure über eine Internetplattform vorab entsprechende Zeitfenster (Zeit-Slots) buchen (zumeist kostenpflichtig), in denen sie die Ankunft bzw. den Entladevorgang am Entladestandort planen. Die Nicht-Einhaltung zieht (weiche und harte) Sanktionen nach sich, die von einer Mahnung bis zu Bußgeldern reichen können. Aus Sicht der Logistikdienstleister sind allerdings Annahmeverweigerungen durch die Hersteller oder Händler bzw. Wartevorgänge auf freie Slots an den Laderampen noch kritischer einzuschätzen (vgl. hierzu die Diskussionen weiter oben zu den Lenk- und Ruhezeiten und den Verschiebungen in der Tourenplanung). Der Einsatz professioneller Zeitfenster-Management-Systeme setzt allerdings umfangreiche Analysen und Veränderungen in den der Warenannahme nachgelagerten Prozesse voraus. Bei den Logistikdienstleistern erfreuen sich derartige Systeme bislang eher eingeschränkter Beliebtheit, da diese einerseits als zu unflexibel wahrgenommen werden. Da-

rüber hinaus wird die mit einer Bepreisung der Buchung verbundene Erwartung einer Lösung der Rampenproblematik meist nicht vollständig erfüllt. Bestätigt wird diese Skepsis durch Maßnahmen einiger Händler, die den anliefernden Transportunternehmen – bei gleichzeitiger Nutzung von Zeitfenster-Management-Systemen – entgeltliche Angebote zur bevorzugten Rampenabwicklung (z. B. Express-Abwicklung innerhalb von 90 min, Abwicklung trotz Verspätung bzw. Nicht-Einhaltung eines gebuchten Zeitfensters durch den Transporteur, Entladung durch den gemäß AdSp ohnehin für die Entladung verantwortlichen Händler) unterbreiten.

Beispiel

Die **Transporeon-Gruppe** (2023 vom US-amerikanischen Technologiekonzern Trimble übernommen) sieht sich u. a. als Marktführer bei Zeitfenster-Management-Systemen im Handel (Retail Time Slot Management, ehemals unter dem Namen Mercareon als separates Unternehmen geführt) und bietet eine cloudbasierte Internet-Plattform, die den Wareneingang von Händlern aktiv steuern und verbessern soll. Sie besteht aus mehreren Modulen, die als Software-as-a-Service-Modell (SaaS, vgl. Abschn. 2.1.1) verfügbar sind. Ziel ist es, durch Nutzung der Software die Warenanahme an der Rampe und alle vor- und nachgelagerten Prozesse zu optimieren. Das Zeitfenster-Management-System von Transporeon wurde speziell für die Bedürfnisse der Warenanlieferung in Zentrallagern, in Verteilzentren und in Filialen entwickelt. Pro Buchungsvorgang eines Zeit-Slots fallen für die Logistikdienstleister 2,50 € an, die üblicherweise an die Verlader bzw. die Händler weitergereicht werden. Nach Aussagen von Transporeon nutzen mehr als 40 Handelsunternehmen mit über 450 Lagerstandorten in ca. 20 Ländern die Software, die wiederum mit mehr als 150.000 Spediteuren und 5000 Lieferanten über die Plattform zusammenarbeiten (www.transporeon.com).

Der zur Metro Group gehörende Logistikdienstleister **Metro Logistics** plant mit der **Lösung von Transporeon** seit 2019 die Anlieferung an sechs deutschen Lagerstandorten. Das Unternehmen verantwortet das deutsche Lagergeschäft, inklusive der Distributionstransporte und der Beschaffungslogistik, der Metro Group in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel der Nutzung des Zeitfenster-Steuerungssystems ist es, die Kapazitäten an den Entladerampen besser zu nutzen, Stand- und Wartezeiten zu verringern, Spitzenzeiten zu entzerren und Lagerkapazitäten und Lagermitarbeiter effizient einzusetzen. Das Tool von Transporeon bietet zudem umfassende Reporting-Möglichkeiten zur Wareneingangs-Performance, zu Ankunfts-, zu Entlade- und Abfahrtszeitpunkten, die den Logistikdienstleistern zur Verfügung gestellt werden.

Das Unternehmen **Adolf Würth**, ein marktführender Händler von Werkzeug, Arbeitsschutz-, Montage- und Befestigungsmaterial, setzt seit über zehn Jahren das Zeitfenster-Management-System von **Cargoclix** (www.cargoclix.com) ein. Der Hauptsitz in Künzelsau dient mit seinen zehn Abladerampen als Vorreiter für den Einsatz der Software. Bereits im Vorfeld einer Tour bucht der Disponent des jeweiligen Dienstleisters einen Zeitraum, zu dem der LKW am Eingang des Würth-Logistikzentrums

eintrifft. Als weitere Schritte folgen der Abruf vom Trailerparkplatz, die Einfahrt, die Entladung, und das Verlassen des Standorts. Die Länge des zu buchenden Zeitfensters hängt von der Zahl der abzuladenden Paletten ab. Die Spediteure müssen folglich ein Zeitfenster buchen und dabei angeben, wie viele Paletten sie abzuliefern haben. Das cloud- bzw. webbasierte Tool „**Cargoclix Slot**“ berechnet automatisch die Länge des Zeitfensters, das zur Entladung benötigt wird. Zusätzlich erfasst Würth über die Software alle Fahrzeuge, die auf das Gelände fahren bzw. das Gelände verlassen. Möglich ist, die Funktionalität des Zeitfenster-Management-Systems um die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival, ETA, vgl. Abschn. 3.2.1) zu erweitern. Dazu sind eine LKW-Ortung und die Einrichtung eines Geofence-Systems (eine vordefinierte digitale Einfuhrzone, die beim Überschreiten einen Alarm auslöst) notwendig, die auf die LKW-Navigationsdaten zurückgreifen (hierzu hat Cargoclix eine Kooperation mit der Frachtenbörse Timocom vereinbart, die über die entsprechenden GPS-Navigationsdaten verfügt).

Um die Abläufe an der Rampe weiter zu verbessern und die Wartezeit für LKW-Fahrer zu verkürzen, hat der Fürther **Spielwarenhersteller Simba-Dickie** die **Cargoclix-Slot-Lösung** am Standort Sonneberg implementiert. Dort werden täglich ca. sechs bis zehn LKW im Wareneingang über die Software abgefertigt. Nach Angaben der beiden Unternehmen sei zumeist eine direkte Entladung garantiert, da der Personaleinsatz bereits am Vortag passend geplant und entsprechend organisiert werden könne. Die Buchung eines Zeitfensters zur Anlieferung ist mit einem Vorlauf von 120 Tagen möglich, wobei auch kurzfristige Reservierungen (bis zum Vortag um 10:00 Uhr) angeboten werden. Die Gebühr in Höhe von 0,50 €, die pro gebuchtem Zeitfenster anfällt, trägt Simba-Dickie selbst und berechnet diese nicht an die Logistikdienstleister weiter.

Neben den beiden bereits seit Jahren etablierten Lösungen zur Steuerung des Zeitfenster-Managements, entwickeln zahlreiche Start-ups Slot-Buchungssysteme und integrieren diese in ihre Supply-Chain-Visibility-Plattformen. So bietet das Unternehmen **FourKites** einen **Slot Manager** an, der einen digitalen Kalender zur Planung von Zeitfenstern zur Verfügung stellt, den sowohl Spediteure als auch Verlader nutzen können. Die Anwendung ist in die FourKites-Visibility-Plattform integriert, sodass sie die voraussichtliche Ankunftszeit eines LKW mit dem geplanten Zeitfenster vergleichen kann, um alle Beteiligten automatisch über mögliche Abweichungen zu informieren. Zudem bietet der Dienstleister eine **Auto-Booker-Funktion**, die selbstständig Abhol- oder Zustellungslots an Spediteure für ihre vorgesehenen Sendungen vergibt. Voraussetzung dafür ist, dass Verlader ihre Transport-Management-Systeme (TMS) in die Auto-Booker-Funktion integrieren, die die Buchung übernimmt und den Spediteur bzw. den Frachtführer entsprechend informiert. ◀

Deutlich weniger komplex als die professionellen Zeitfenster-Management-Systeme sind **Avisierungsverfahren**, mit deren Hilfe Warenempfänger ihre Lager- und Personalkapazitäten und Transportunternehmen ihren Fahrzeugeinsatz besser koordinieren können. Zur

Umsetzung werden in der Praxis häufig Excel-basierte Zeitfensterlisten verwendet, mit denen die Zulaufsteuerung im Wareneingang erfolgt. Dabei werden den anliefernden Spediteuren und/oder Transporteuren aktiv entsprechende Zeitfenster übermittelt, die von den Dienstleistern bestätigt und eingehalten werden sollen. Ein „Soll“ ist ein „Muss“, wenn man „kann“. Dies bedeutet, dass die Nicht-Einhaltung eines Zeitfensters aufgrund eines vom Dienstleister nicht zu beeinflussenden Umstandes nicht zwangsläufig zu einer Sanktionierung führt, sondern in Absprache mit dem Dienstleister gelöst wird. Bei den Avisierungsverfahren handelt es sich folglich um abgeschwächte Zeitfenster-Management-Systeme, die vor allem für kleinere Unternehmen mit geringerer Komplexität an Mengen, Lieferanten und Logistikdienstleistern einen geeigneten Einstieg in die aktive Steuerung des Wareneingangs darstellen. Ein anderes Beispiel ist die eigens von **Amazon** entwickelte App „**Relay**“ (<https://relay.amazon.de/>), die das Unternehmen in den USA bereits seit einigen Jahren zur Steuerung der Wareneingänge nutzt. Die LKW-Fahrer erledigen Registrierungen von Ladungen und die Anmeldung zur Rampe über das eigene Smartphone. Relay ist Amazons erster Versuch zur Automatisierung der LKW-Anlieferprozesse in den eigenen Versandzentren.

Zweitens bedarf es Anpassungen in Bezug auf die **vertraglichen Regelungen** sowie die **Arbeits- und Rampenzeiten bzw. -kapazitäten**. Insbesondere dort, wo die Zuständigkeiten und die gegenseitigen Ansprüche unklar definiert sind (z. B. die oben beschriebene Zuständigkeit für das Be- und das Entladen oder die Berechnung von Standgeldern), gilt es zunächst, eindeutige Leistungsverpflichtungen in den Liefer- und Beförderungsverträgen festzuschreiben.

Neben klaren vertraglichen Regelungen sind eine Ausweitung und Flexibilisierung der Arbeits- und Rampenzeiten erforderlich, um eine Entzerrung des Verkehrs herbeizuführen. Viele Hersteller fordern beispielsweise seit Jahren eine Öffnung der Handelsrampen an Samstagen, um etwaige Peak-Situationen an den vor- und nachgelagerten Verladetagen zu vermeiden. Außerdem könnte die Schaffung weiterer Be- und Entladerampen zu einer besseren Abwicklung beitragen.

- Die **Allgemeinen Deutschen Spediteursbedingungen** von 2017 gehen bei einem 40-Tonner-LKW von einer maximalen Entladezeit von zwei Stunden aus. Wird die Be- oder Entladezeit aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder aus Gründen, die nicht dem Risikobereich des Spediteurs zuzurechnen sind, überschritten, hat der Auftraggeber dem Spediteur das vereinbarte, ansonsten ein angemessenes **Standgeld**, als Vergütung zu zahlen (Deutscher Speditions- und Logistikverband 2017, S. 5, Ziffer 11.4). Anfang 2019 hat der mittlerweile in DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V. umbenannte Verband seinen Mitgliedern einen Kurz-Leitfaden mit Empfehlungen zu Zeitfenster-Buchungen, Standgeldern und Expressrampen zur Verfügung gestellt (<https://www.dslv.org/de/publikation/leitfaeden/bmvi-handbuch-schnittstelle-rampe-gute-beispiele>).

Ein **dritter Lösungsbeitrag** besteht in sich zunehmend etablierenden **Beschaffungskonzepten**, die sich dadurch auszeichnen, dass der Empfänger die Abholung der Ware

beim Lieferanten selbst vornimmt oder vornehmen lässt. Durch Umstellung der Lieferklausel auf „Ab Werk“ erwartet man in diesen Fällen höhere Bündelungseffekte und geringere Transportkosten als bei Frei-Haus-Lieferungen (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 3.3.2). Derartige Beschaffungskonzepte könnten ebenfalls eine Veränderung der Situation an den Rampen herbeiführen, da die Transporte durch eigene Fahrzeuge oder vertraglich verbundene Unternehmen durchgeführt werden. Eine Umstellung von „Frei Haus“ auf „Ab Werk“ würde insofern zumindest die unklare vertragliche Situation in der Entladung an den Handelsrampen lösen, da die Händler fortan die Transporte inkl. der Abholung an den Laderampen der Hersteller beauftragen und diese bezahlen. Allerdings verschiebt sich das Problem unklarer Leistungsverpflichtungen lediglich von den Handels- zu den Herstellerrampen. Das als Selbstabholung des Handels bezeichnete Konzept wird im nachfolgenden Abschn. 4.2 intensiv beleuchtet.

Die Lösung der Rampenproblematik erinnert an die seit vielen Jahrzehnten bekannten Herausforderungen der **Produktionsglättung**, die umfassend im Rahmen der Produktionstheorie und Produktionsplanung behandelt werden (Kistner und Steven 2001, S. 95). Hier sind u. a. Überstunden des Personals, der Aufbau von neuem Personal sowie intensitätsmäßige Anpassungen der Produktion geeignete Lösungsalternativen zur Reaktion auf Nachfrageüberhang-Situationen. Im übertragenden Sinne können der Aufbau von Be- und Entladepersonal, die Schaffung neuer Be- und Entladerampen, die Ausweitung der Rampenöffnungszeiten und die Steigerung der Produktivität in der Warenannahme als adäquate Lösungen zur Kapazitätserweiterung und intensitätsmäßigen Anpassung begriffen werden.

4.2 Selbstabholungskonzepte im Handel

Wie bereits in den Ausführungen zur Rampenproblematik erwähnt, versucht der Handel aus unterschiedlichen, noch zu diskutierenden Gründen, stärker auf Selbstabholungskonzepte zu setzen. Diesbezüglich spiegelt sich eine gewisse Emanzipation des Handels gegenüber den Herstellern wider, die mit ihrer eigenen Distributionslogistik traditionell die führende Rolle in den Versorgungsnetzwerken der Handelslogistik einnehmen. Diese Situation hat sich durch die Übernahme ganzer Teile der Wertschöpfungskette im Rahmen umfassender Vertikalisierungsstrategien der Händler in den vergangenen beiden Jahrzehnten erheblich verändert (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.4). Mit der Systemführerschaft in logistischen Netzwerken streben Handelsunternehmen zunehmend die führende Rolle in den Versorgungsketten zwischen Herstellern und Händlern an.

4.2.1 Systemführerschaft in der Handelslogistik

Zur Klärung des Verständnisses der Systemführerschaft ist es hilfreich, zwischen strategischen, taktischen und operativen Aufgaben in logistischen Netzwerken zu unterscheiden (vgl. Abb. 4.8).

Strategische Gestaltung der Supply Chain

- Definition von Service Level Agreements (SLA)
- Definition relevanter Belieferungsformen
- Definition der Struktur der Supply Chain
- Entscheidung über Make-or-Buy

Taktische Planung der Supply Chain

- Definition von Standards und Regeln (IT, Prozesse etc.)
- Definition von Terminen und Zeitplänen
- Contracting und Controlling von Logistikdienstleistern

Operative Steuerung der Supply Chain

- Mengenplanung
- Steuerung von Touren, Anlieferungen, Lagerabläufen
- Beauftragung von Logistikdienstleistern
- Trouble Shooting

Abb. 4.8 Grundverständnis der Führung von Supply Chains. (Quelle: Eigene Darstellung)

Auf der **strategischen Ebene** geht es um die Gestaltung der Supply Chain bzw. des logistischen Netzwerkes. Dies bedeutet, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die langfristig wirken und nur unter hohen Remanzkosten (d. h. hoher zurückbleibender Kosten) rückgängig gemacht werden können. Dazu zählt zunächst die Definition von Service Level Agreements (SLA). Darunter versteht man verbindliche Servicevereinbarungen zwischen den beteiligten Akteuren (z. B. Händler und Logistikdienstleister), die vertraglich geregelt sind und deren Nicht-Einhaltung besondere vertragliche Maßnahmen nach sich ziehen können (z. B. ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Händler, falls der Dienstleister mehrfach die vereinbarten SLA nicht eingehalten hat). Basis einer Vereinbarung von Service Level Agreements sind die in Abschn. 3.2.1 behandelten Lieferservices (z. B. die Einhaltung vereinbarter Anlieferzeitfenster, die Einhaltung einer zugesagten Liefergenauigkeit, die Nicht-Überschreitung einer definierten Schadenquote). Darüber hinaus ist die Entwicklung und Implementierung relevanter Belieferungsformen eine strategische Gestaltungsaufgabe mit langfristiger Wirkung auf logistische Kosten und Services. Im Zweifel erfolgen umfassende Investitionen in Lagerinfrastrukturen, die neben den Investitionskosten auch langfristig wirkende Personal-, Flächen- und Technikkosten bedeuten. In direktem Zusammenhang damit steht einerseits die Definition der Struktur der Supply Chain, in der u. a. über die vertikale Stufigkeit, die horizontale Dichte und die beteiligten Akteure entschieden wird. Auf der anderen Seite geht es um die teils sehr komplexe Make-or-Buy-Frage, bei der eine Entscheidung über die Wertschöpfungstiefe und die Intensität der Einbindung externer Partner getroffen wird. Je nach Wahl des Outsourcing-Objektes, z. B. bei vertraglich langfristig abgesicherten Kontraktlogistik-Projekten, kann die Make-or-Buy-Frage zu kurzfristig kaum veränderbaren, hohen gegenseitigen Ab-

hängigkeiten der Partner führen. Allerdings ist auch die Argumentation schlüssig und nachvollziehbar, die die unternehmerische Grundsatzentscheidung, dass Transporte stets fremdvergeben werden, aufgrund des vollständigen Abbaus von physischen (Fahrer, Fahrzeuge) und administrativen (Kompetenzen und Fähigkeiten in der Disposition) Transportkapazitäten als strategisch einstuft.

Die **taktische Ebene** fokussiert die notwendigen Planungsaufgaben in logistischen Netzwerken. Dazu gehört in erster Linie die Festlegung von Regeln, wie z. B. die Definition und Beschreibung der Anforderungen an Informations- und Kommunikationssysteme und die Vorgabe von Prozessabläufen durch für alle Beteiligten verbindliche Standards und Pflichten. Konkret besteht die Aufgabe auch häufig darin, konkrete Termin- und Zeitpläne zu definieren, z. B. für die Beziehung zwischen Zentral- bzw. Umschlagslager und Filialen oder zwischen Hersteller und Zentral- bzw. Umschlagslager. Ein weiteres wichtiges Element auf der mittelfristig wirkenden taktischen Ebene stellt das Contracting (Vertragsgestaltung) bzw. das Controlling der eingesetzten Logistikdienstleister dar. Darunter versteht man alle Aktivitäten zur Auswahl, Anbahnung, Vertragsvereinbarung, Steuerung und Kontrolle der Dienstleister im Logistiknetzwerk. Mit Controlling ist vor allem das Nachhalten der vereinbarten Service Level Agreements sowie die Festlegung etwaiger Verbesserungsmaßnahmen gemeint, die auf der strategischen Ebene gemeinsam festgelegt wurden (z. B. die Einhaltung der Termintreue, der Lieferbereitschaft, der Schadenfreiheit, der Liefergenauigkeit).

Die **operative Steuerung** beinhaltet zum einen die detaillierte Mengenplanung aller An- und Auslieferungen im logistischen Netzwerk. Dazu bedarf es einer umfassenden Steuerung aller Touren, Anlieferungen, Lagerabläufe und Mitarbeiter im Distributionssystem auf Basis der auf der taktischen Ebene definierten Standards und Regelungen. Letztlich erfolgt hier die Beauftragung der zuvor ausgewählten Logistikdienstleister sowie das bereits im vorherigen Abschn. 4.1.3 beschriebene Trouble Shooting.

Der **Wechsel der Systemführerschaft** setzt aus Sicht der Handelsunternehmen mithin voraus, dass sie erheblich mehr strategische Gestaltungs-, taktische Planungs- und operative Steuerungsaufgaben übernehmen. In Konsequenz bedeutet die Führungsrolle, dass Händler verstärkt in die notwendigen logistischen Kompetenzen (**Logistik-Intelligenz**) bzw. Ressourcen (Fläche, Technik, Personal) investieren müssen.

In Abb. 4.9 sind die strukturellen Unterschiede zwischen einer weitgehend herstellergeführten, outboundorientierten Supply Chain und einer handelsgeführten, inboundorientierten Belieferungskette modellhaft dargestellt. In der herstellergeführten Belieferung übernehmen die Händler ausschließlich die Zentrallagerbewirtschaftung und die Filialbelieferung, während ihnen in der handelsgeführten Supply Chain das gesamte Spielfeld der Gestaltungs-, Planungs- und Steuerungsaufgaben überlassen wird.

Konkret bedeutet dies, dass die Hersteller im bislang üblichen quellenbasierten Modell sowohl die Planung als auch die Steuerung von Transporten von den Herstellerlagern in die Handelslager bzw. in die Transshipmentpoint-Abwicklungen in Form von Freihaus-Lieferungen übernehmen. Die Handelsunternehmen hingegen verantworten die Planung und Steuerung ihrer Lager und Transshipmentpoints sowie die Belieferung der

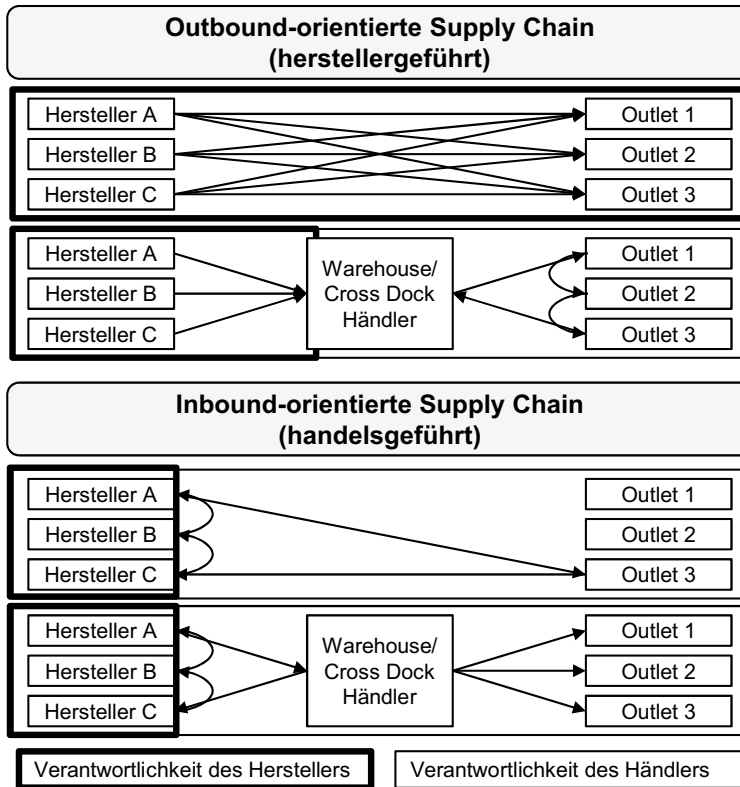


Abb. 4.9 Wechselnde Systemführerschaft in der Handelslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

Letzten Meile. Für Handelsunternehmen ergeben sich daraus zahlreiche negative Konsequenzen, die zum Teil bereits im Rahmen der Diskussionen zur Zentrallagerung angesprochen wurden: Viele Direktbelieferungen durch viele Spediteure, Peaks und Wartezeiten bei der Entladung sowie höhere Transportkosten durch schlechte Auslastungen in den Zu- und Abfuhrverkehr von den Herstellerlagern in die Zentrallager des Handels.

Im neuen Führungsmodell einer handelsgeführten Supply Chain übernimmt der Händler die Planung und Steuerung der gesamten Logistikabwicklung. Selbstabholung bedeutet folglich eine **Umstellung von „Frei Haus“ auf „Ab Werk“ bzw. „Ab Rampe“**, wobei auch die konkrete Steuerung der Fahrzeug-Anlieferzeiten und die Koordination mit den Outlet- bzw. Filialabläufen in den Händen des Handelsunternehmens liegt.

Mit der Einführung eines Selbstabholungsmodells tritt somit ein Wandel in der Systemführerschaft in Kraft, indem von der Senke zur Quelle gedacht wird und nicht mehr umgekehrt. Die zugrunde liegende These ist, dass eine Senke die eingehenden Verkehre besser (vor allem wirtschaftlicher) organisieren kann als unzählige Quellen. Die mit dem Wandel der Systemführerschaft verbundenen Hoffnungen liegen einerseits in einer reduzierten Anzahl an Belieferungsvorgängen, Spediteuren und Entladevorgängen. Darüber hinaus

besteht die begründete Erwartung einer wirksameren Kapazitätsauslastung im Transport durch eine intelligente, senkenorientierte Bündelung von Transportmengen sowie eine leichtere Koordination bzw. auslastungsorientierte Abstimmung der Transport- und Auftragsplanung (vgl. die Ausführungen zur Durchführung von Transporten ohne Zeitverzug in Abschn. 2.3.3). Letztlich geht man davon aus, dass die Planung und Steuerung des Logistiknetzwerkes aus Sicht einer Senke bzw. eines Empfängers zu reduzierten Peak-Situation (Überauslastungs-Situationen) und kürzeren Stand- und Wartezeiten an den Laderampen des Handels führt.

Durch den **Wechsel der Systemführerschaft** versprechen sich Handelsunternehmen folglich vielfältige **Vorteile**, wie z. B.

- die Erzielung von Skaleneffekten und Transportkostensenkungen durch Auslastungssteigerungen in den Zulauftransporten von den Herstellerlagern in die Zentrallager des Handels,
- die Vermeidung von Redundanzen in der logistischen Abwicklung, z. B. durch die Reduzierung von logistischen Handlingsvorgängen (Umverpackungen, Neu-Belabelungen, Zwischenlagerungen),
- die Erreichung höherer Service Level, z. B. eine höhere Liefertermintreue bzw. Warenverfügbarkeit in den Filialen, und
- die Reduzierung von CO₂-Emissionen durch Reduzierung von Transportvorgängen durch eine Erhöhung der Auslastung.

Bei einem Transportkostenanteil von 40–45 % an den gesamten Logistikkosten werden mit den Auslastungssteigerungen die größten Effekte für Händler in Verbindung gebracht.

4.2.2 Selbstabholung auf Basis offener Transportnetzwerke im Handel

Bereits Ende der 1990er-Jahre beschäftigte sich einer der größten europäischen Handelskonzerne, die Metro-Gruppe, mit der Entwicklung und Implementierung eines umfassenden handelsgeführten Selbstabholungskonzeptes (vgl. hierzu die Bewerbung der Metro MGL Logistik GmbH für den von der Bundesvereinigung Logistik BVL e. V. verliehenen deutschen Logistikpreis, den die Metro für ihr Konzept der Systemführerschaft im Jahre 2002 gewann Metro MGL Logistik GmbH 2002). Die Ausgangssituation der Metro-Gruppe mit ihren zahlreichen Vertriebslinien im Jahr 2001 beschreibt Abb. 4.10.

Die **Komplexität innerhalb der Metro-Gruppe** mit ihren damaligen Vertriebslinien Real (SB-Warenhaus), Praktiker (Baumarkt), Media Markt (Elektronik-Fachmarkt), Saturn (Elektronik-Fachmarkt), Metro Cash and Carry (Großhandelsmarkt) und Kaufhof (Kaufhaus) war geprägt von mehr als 8000 aktiven Lieferanten, die mehr als eine Million unterschiedliche Artikel aller Artikelklassen (Food- und Nonfood-Artikel) teils direkt in die Filialen, teils über Metro-Lager an die unterschiedlichen Vertriebslinien des Konzerns

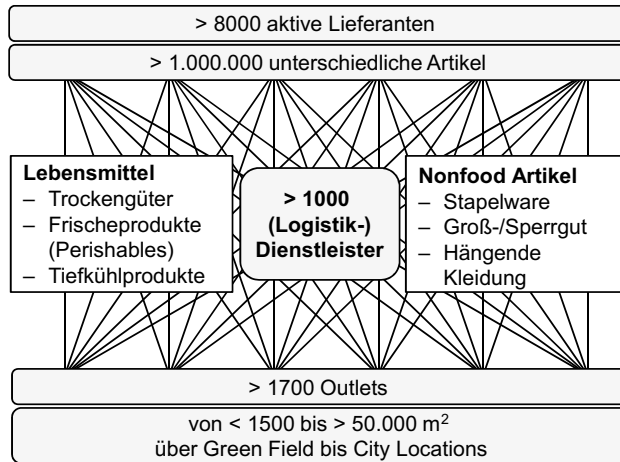


Abb. 4.10 Ausgangssituation der Metro-Gruppe im Jahr 2001. (Quelle: Eigene Darstellung)

lieferten. Die mehr als 1700 in Größe und Lage sehr unterschiedlichen Senken in Form von Filialen (Outlets) und Lagern wurden überwiegend „Frei Haus“ durch ca. 1000 von den Herstellern ausgewählten und beauftragten Spediteuren und Transporteuren angefahren.

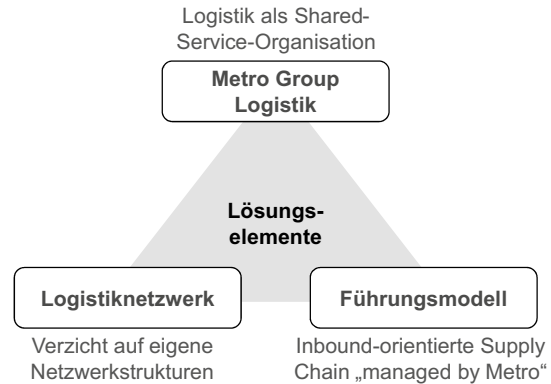
Daraus ergaben sich für die logistische Abwicklung innerhalb des Konzerns **besondere Herausforderungen**, die den Anstoß für die Neugestaltung des Logistiknetzwerkes gaben:

- Die Beauftragung der Spediteure durch die Hersteller („Frei Haus“) führte zu vielen schlecht ausgelasteten Direktbelieferungen durch viele Spediteure und vielen Entladevorgängen mit geringen Mengen in den Filialen. Dadurch entstanden (zu) hohe Transportkosten.
- Die schlechte bzw. teils nicht vorhandene Koordination der Wareneingänge in den Zentrallagern zog Überauslastungssituationen nach sich, die zu langen Stand- und Wartezeiten an den Entladerampen führten.
- Die fehlende Synchronisierung zwischen den Zentrallagern und den Filialen bedeutete einen hohen Logistikaufwand am Point of Sale (POS, Verkaufspunkt, Filiale) und hatte nicht selten Nicht-Verfügbarkeitssituationen (Out-of-Stock) zur Folge, die zu Umsatzverlusten führten.

Mit diesen Erkenntnissen einer weder kostenoptimalen noch zufriedenstellenden serviceorientierten Logistikabwicklung konzipierte die Metro-Gruppe ein bis dato für den Handel neuartiges und bis heute quasi einzigartiges System, das auf drei wesentlichen Säulen beruht (vgl. Abb. 4.11).

Innerhalb der Metro-Gruppe wurde die **Metro Group Logistik (MGL) GmbH** (heute Metro Logistics, ML) als Shared-Service-Einheit für alle Vertriebskanäle (bzw. Marken) gegründet. In ihrer Ausgestaltung als Profit-Center-Organisation bzw. selbstständiges

Abb. 4.11 Grundlegende Lösungsansätze der Metro-Gruppe. (Quelle: Eigene Darstellung)

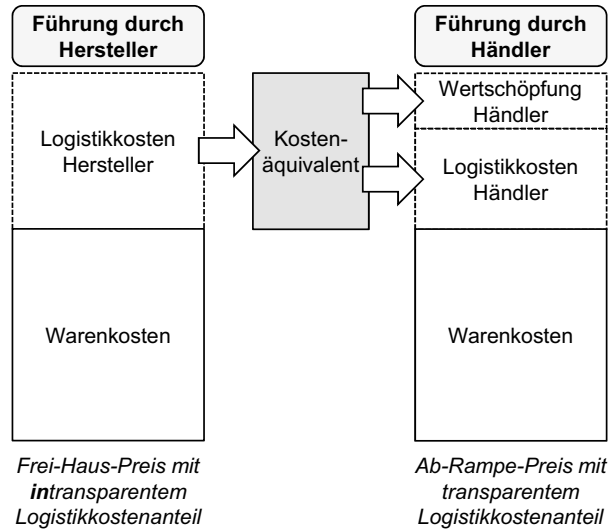


Serviceunternehmen mit **Führungsanspruch** in der Metro-Gruppe wurde ihr die Koordination aller Inbound-, Transshipmentpoint- und Outbound-Flüsse zwischen Herstellern, Handelslagern und Filialen übertragen. Zudem oblag bzw. obliegt der ML die Definition von Zeitfenstern für Cut-Off- und Anlieferzeiten an den Entladerampen und an den Outlets sowie die Beauftragung und Steuerung der Spediteure („Ab Werk“). Der Charakter als Profit Center ist insofern relevant, als dass sich die ML mit den am Markt angebotenen Leistungen und Preisen messen lassen muss. Die Metro-Vertriebslinien waren und sind jederzeit in der Lage, externe Logistikdienstleister mit Belieferungen und Lagerhaltungsaufgaben zu betrauen, wenn diese eine bessere bzw. günstigere Leistung erbringen können. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass sich die ML im Innenverhältnis zu den Vertriebslinien stets marktkonform und innovativ verhält. Wie bereits in den Ausführungen zur Systemführerschaft in Abschn. 4.2.1 erwähnt, geht es neben der Erreichung höherer Service Level vor allem um eine Reduzierung der Transportkosten durch bessere Auslastungen in den Zulauftransporten zwischen Herstellern und Zentrallagern des Handels. Die Metro-Gruppe verlangte von den Herstellern, den bislang intransparenten Logistikkostenanteil offen zu legen, um die potenziellen Einspareffekte quantifizieren zu können (vgl. Abb. 4.12).

Die Differenz zwischen den vorherigen (intransparenten) Logistikkosten und den Logistikkosten im handelsgeführten Modell bezeichnet die ML als **Wertschöpfung des Händlers**, die vor allem auf Transportkostenreduzierungen aufgrund besserer (senkenorientierter) Auslastungen und günstigerer Beschaffungskonditionen im Transporteinkauf zurückzuführen sind (Pohl 2009, S. 213). Die Einführung des handelsgeführten Selbstabholungskonzeptes durch die ML war u. a. damit verbunden, dass die Metro die Anzahl der für sie in ihrem Logistiknetzwerk tätigen Logistikdienstleister von über 1000 auf fünf bis zehn große Dienstleister bzw. Netzwerke reduzierte. Damit waren auch Konditionenvorteile für die ML verbunden, die an den von den Dienstleistern durch die Metro-Mengenzuwächse (Pooling-Effekte) realisierten Skaleneffekte partizipieren wollte und konnte.

Der dritte wesentliche Baustein im Metro-Konzept war und ist der **Verzicht auf eigene Logistik-Netzwerkstrukturen**, der aus strategischer Sicht zunächst unsinnig erscheint.

Abb. 4.12 Frei-Haus-Preise und Kostenäquivalenz. (Quelle: Eigene Darstellung)



Man könnte argumentieren, dass die Logistik einerseits als Kernkompetenz eines Händlers ausgebaut wird, es andererseits aber an der notwendigen Investitions- und Risikobereitschaft zum Aufbau der notwendigen Kompetenzen und Ressourcen mangelt. Die ausschließliche Nutzung flächendeckender, offener Transportnetzwerke von Speditionen und Paketdiensten mit deren Hubs und Depots als Transshipmentpoints zur Konsolidierung und De-Konsolidierung, ist allerdings keinesfalls als fehlende Entwicklungsbereitschaft der Metro-Gruppe zu deuten, sondern als unternehmerisch intelligente Strategie, Flexibilitätsgewinne in Bezug auf die optimale Belieferungsform (abhängig von Menge, Lieferant und Artikel) sowie sich zwangsläufig ergebende Auslastungsrisiken im Transport zu vermeiden bzw. auf Subunternehmer zu verlagern (Pohl 2009, S. 175–178).

Die hohe Flexibilität in der Wahl des Lieferweges stellt ein besonderes Merkmal der Systemkonfiguration dar (vgl. Abb. 4.13). **Variante 1** beschreibt die quellgebietsweise Direktversorgung großer Filialen (Direktverladung). Dabei nimmt ein einziges (großes) Outlet am Terminal des Netzbetreibers so viele Sendungen aus einem Quellgebiet auf, dass der eingesetzte LKW komplett beladen zum Zielort durchfahren kann (quellgebietsorientierte Konsolidierung, vgl. Abschn. 3.1.2).

In der in **Variante 2** dargestellten zielgebietsweisen Direktentsorgung großer Lieferanten (Relationsverladung) sind keine Bündelungsleistungen im Fernverkehr notwendig, da die täglich abgeholte Menge ausreicht, einen lokalen Netzknoten direkt anzufahren, der die Versorgung der im Zielgebiet angesiedelten Filialen übernimmt. Die Verdichtungsleistung des Spediteurs im Hauptlauf wird trotz Nutzung seines Netzes nicht in Anspruch genommen. Insgesamt verkürzen sich bei dieser Variante durch die zielgebietsweise Konsolidierung die Wege und die Zeiten von der Quelle zum Ziel.

Variante 3 beinhaltet die Nutzung multidirektional betriebener, speditioneller Netze, in denen die Abwicklung über einen zweifach gebrochenen Transport bei der Verbindung von

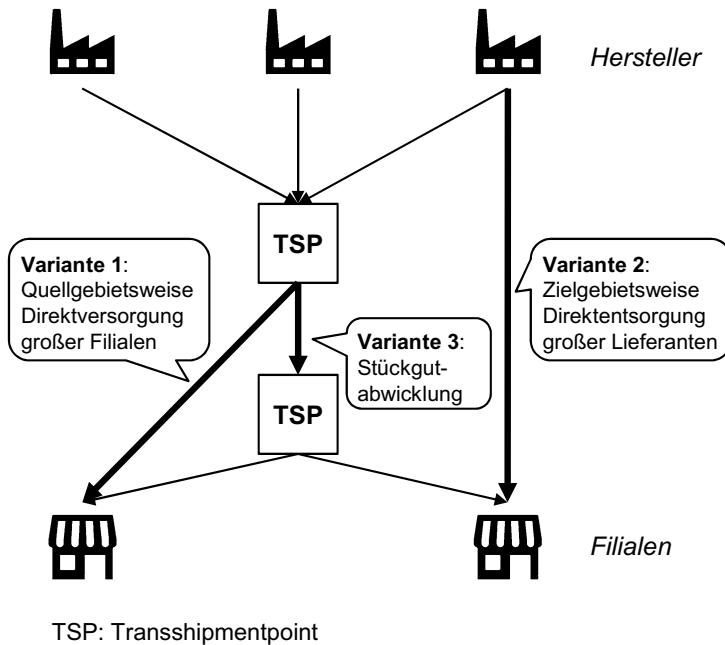


Abb. 4.13 Varianten der Belieferung im Metro-Logistiknetzwerk. (Quelle: Eigene Darstellung)

verschiedenen kleinen Lieferanten eines Quellgebiets mit kleineren Filialen in Zielgebieten erfolgt. Diese Variante eignet sich besonders für konsolidierungsbedürftige, kleinere Sendungen. Die Sortierung und Bündelung der Sendungen auf die unterschiedlichen Fernverkehrsrelationen bzw. Zielgebiete findet im Terminal des Netzwerkbetreibers statt. Der Weitertransport zu den lokalen Netzknoten sowie die Sortierung auf die entsprechenden Zustell Touren zur Versorgung der im Zielgebiet angesiedelten Filialen repräsentiert den letzten Schritt in dieser Belieferungsvariante, bei der erhebliche Verdichtungseffekte auf der Letzten Meile erreicht und Retouren problemlos abgewickelt werden können (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Dienstleisternetzen sowie zur Retourenabwicklung in Abschn. 5.3).

Aus Sicht von Handelsunternehmen können die **Motive für die Nutzung offener Transportnetzwerke** wie folgt zusammengefasst werden:

- Eine heterogene Produktpalette mit schwankenden Mengen (hohen Volatilitäten) erfordert vor allem aus wirtschaftlicher Sicht den Einsatz angepasster Transportkapazitäten, deren Auslastungsrisiko gleichzeitig an die Speditionsnetzwerke übertragen wird.
- Die parallele Nutzung verschiedener, spezialisierter Dienstleisternetze stellt die benötigte Flexibilität durch eine hohe Knotendichte zur Belieferung unterschiedlicher Handelsformate mit unterschiedlichen Anforderungen sicher.
- Durch die parallele Inanspruchnahme unterschiedlicher Dienstleisternetze werden Abhängigkeiten von einzelnen Dienstleistern vermieden, die ansonsten häufig bei einer exklusiven Nutzung einzelner Paketdienst- und Stückgutnetzbetreiber entstehen.

- Durch die Nutzung offener Transportnetzwerke entstehen Bündelungseffekte, die über das eigene bereitgestellte Transportvolumen hinausgehen.
- Durch das eigene Sendungsvolumen und die Mengen anderer Kunden können Skaleneffekte erreicht werden, von denen alle Beteiligten im Netzwerk durch günstigere Transportpreise profitieren können.

Neupositionierung von Metro Logistics

Spätestens nach dem **Verkauf der Real-Märkte** an SCP im Jahr 2020 positioniert sich **Metro Logistics** (www.metro-logistics.de) immer stärker als **eigenständiger Logistiker im Markt** und hat sich **strategisch neu ausgerichtet**. Zusammen mit den bisherigen Dienstleistungen der Beschaffungs-, Distributions- und Kontraktlogistik bietet Metro Logistics auch zunehmend Value Added Services auf dem deutschen Logistikmarkt an. Aktuell betreibt Metro Logistics neun Multi-User-Logistikzentren an acht Logistikstandorten. Vorher war das Unternehmen nur begrenzt als Anbieter auf dem Logistikmarkt in Erscheinung getreten, da es mit der Zentrallagerabwicklung für Metro Cash and Carry und Real ausgelastet war.

Die Metro Logistics übernimmt beispielsweise seit einigen Jahren die Logistikabwicklung für einen Zusammenschluss bzw. eine Einkaufsgenossenschaft kleinerer Lebensmittelhändler und sorgt damit für noch intensivere Pooling-Effekte. Zudem steuert der Logistikiendienstleister die deutschlandweite Frischelogistik für den marktführenden **Bio-Händler Alnatura**. Über die Metro-Standorte in Kirchheim, Altlandsberg und Bergkirchen, in denen die Lagerung, die Kommissionierung und der Umschlag von Obst & Gemüse, Molkereiprodukten sowie Teilen des Trockensortiments erfolgen, verantwortet Metro Logistics die Distribution in eigene und in Alnatura-Filialen. Die Standorte in Altlandsberg und Kirchheim dienen dabei als überregionale Verteilzentren für ca. 150 Alnatura-Märkte sowie für den Lebensmitteleinzelhandel. Der Standort Bergkirchen wird als Cross-Docking-Plattform für den bayerischen Raum genutzt.

Neben Alnatura übernimmt Metro Logistics auch die distributionslogistische Versorgung für den zur Oetker-Gruppe gehörenden **Lebensmittel-Lieferdienst Flaschenpost**. Das Food-Segment von Flaschenpost deckt mit (Ultra-)Frischeartikeln, Obst und Gemüse sowie Trockenware ein umfassendes Sortimentsspektrum ab. Während die Ultrafrische-Plattform von Metro Logistics in Groß-Gerau für den Umschlag von Fleisch- und Wurstprodukten verantwortlich ist, lagern die übrigen Lebensmittelkategorien im Metro-Logistikzentrum in Marl. Über die beiden Logistikstandorte sollen bis 2025 täglich bis zu 1000 Paletten kommissioniert, umgeschlagen und versendet werden. Zudem übernimmt Metro Logistics für Flaschenpost Cross-Docking-Prozesse sowie die Organisation, Abwicklung und Durchführung von Shuttle-Transporten zu den Flaschenpost-Hubs. Durch die Zusammenarbeit mit Metro Logistics stellt Flaschenpost die Versorgung seiner mehr als 30 Hub-Standorte in Deutschland innerhalb von zwölf bis 18 h sicher.

Der mit 235.000 m² **größte Standort der Metro Logistics** befindet sich in **Marl**, der mit einem Umschlagterminal zur Containerabwicklung über eine direkte Verbindung zum Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg verfügt (größter Binnenhafen Europas). Die Lagerfläche des modernen Multi-User-Warehouses verteilt sich auf 18 Hallen mit 265 Ladetoren, verschiedenen Temperaturzonen für Lebensmittel und Nonfood-Produkte und bietet eine Kapazität von über 146.000 Paletten-Stellplätzen. Das Lager trägt zudem das Gütesiegel „Gold“ der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und verfügt mit 43.000 installierten Photovoltaik-Modulen über (nach eigenen Angaben) Deutschlands derzeit größte Solar-Aufdachanlage (eine Fläche, die 14 Fußballfeldern entspricht und eine maximale Gesamtleistung von 18 MWp besitzt).

Das am Beispiel der Metro-Gruppe beschriebene Modell einer handelsgeführten Beschaffungslogistik ist bis heute zwischen den Beteiligten der Logistikbranche umstritten. Zwar gibt es mittlerweile zahlreiche Follower unter den großen Handelsunternehmen (vor

allem Discounter, Vollsortiment-Lebensmittelhändler, Baumarkthändler), die zumindest Teile ihrer Logistikabwicklung auf ein Selbstabholungskonzept umgestellt haben. Die Steuerung erfolgt dabei überwiegend nicht von selbstständigen Shared-Service-Einheiten (wie der ML), sondern zumeist von internen Dienstleistungseinheiten (bei einem großen Discounter beispielsweise als „Logistik und Service“ bezeichnet), die als interner Konzernbereich oder Zentralabteilung keine rechtliche Selbstständigkeit genießen. Die Schwarz-Gruppe, zu der u. a. die Vertriebslinien Lidl und Kaufland gehören, verfolgt seit Jahren eine über den Metro-Ansatz deutlich hinausgehende Strategie in der Beschaffungslogistik: Neben der Entwicklung einer eigenen Seefrachtlinie (Tailwind Shipping Lines), eines eigenen KV-Operators (Tailwind Intermodal) und eines eigenen KV-Umschlagsterminals in Graz (Österreich), hat sich die Schwarz-Gruppe an dem internationalen Speditionsunternehmen Gartner beteiligt. Das vordringliche Ziel besteht vermutlich in einer Sicherung von Transportkapazitäten und Frachtpreisen als Reaktion auf eine zunehmend unsichere Versorgungslage sowie volatile Preisentwicklungen (vor allem in der Seefracht). Der nächste logische Schritt wäre die Gründung einer – analog zur ML – unabhängigen Shared-Service-Gesellschaft, die marktorientiert agiert und ihre Kapazitäten auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellt (wie bei Tailwind zur besseren Auslastung bereits geschehen). Anders als beim Metro-Modell, verzichtet die Schwarz-Gruppe nicht auf Investitionen in eigene Transport- und Umschlagskapazitäten, sondern trägt bewusst das sich ergebende Auslastungsrisiko, das durch eine Öffnung des Netzwerkes für Dritte abgeschwächt werden soll (See- und Bahnfracht-Kapazitäten werden bereits extern von Tailwind vermarktet). In der Breite des Marktes ist die Euphorie in Bezug auf die Übernahme der Systemführerschaft allerdings oftmals der Realität starker Herstellerunternehmen gewichen, die sich häufig gegen eine Veränderung bzw. einen Eingriff in ihre Systemhoheit wehren. Abb. 4.14 stellt die Argumente für bzw.

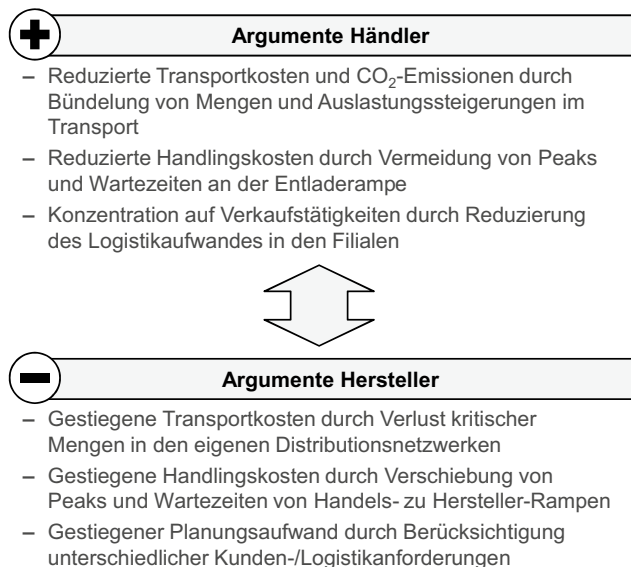


Abb. 4.14 Kritische Reflexion des Metro-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung)

gegen das von der Metro entwickelte Modell aus Sicht von Händlern und Herstellern nochmals vergleichend gegenüber, wobei die zunehmend wichtigen Argumente einer erhöhten Resilienz (Absicherung von Kapazitäten und Frachtpreisen) und eines direkten Durchgriffs zur schnellen Umsetzung von Veränderungen (Innovationen, Digitalisierung, ökologische und soziale Nachhaltigkeit) bei vergleichbaren Strategieüberlegungen in der heutigen Zeit entsprechende Berücksichtigung finden müssten.

Zu erkennen ist, dass sich die durch eine Umstellung ergebenden Vorteile der Handelsunternehmen zu entsprechenden Nachteilen aus Sicht der Hersteller entwickeln. Den reduzierten Transportkosten und CO₂-Emissionen der Händler stehen gestiegene Transportkosten durch Ausdünnungseffekte in den Distributionsnetzwerken der Hersteller gegenüber (wegen der fehlenden Mengen des/der Händler/s). Gleiches gilt für die Vermeidung von Peaks und Wartezeiten an der Laderampe, die von den Handelsrampen an die Herstellerrampen verschoben werden (Warenabholung an den Herstellerrampen). Dem reduzierten Logistikaufwand in den Filialen des Handels stehen zunehmende Planungstätigkeiten aufgrund unterschiedlicher zu berücksichtigender Kunden- bzw. Logistikanforderungen (Nicht alle Händler holen ab, für einige muss vorkommissioniert werden, andere wünschen spezifische Transportträger oder Verpackungen.) aufseiten der Hersteller entgegen.

Zuletzt sei erwähnt, dass die **Umstellung auf ein Selbstabholungskonzept häufig unternehmensintern umstritten** ist, weil bestehende Strukturen und Zuständigkeiten aufgebrochen werden müssen. Dies betrifft insbesondere das oftmals mit Spannung geladene Verhältnis zwischen Einkauf/Beschaffung und Logistikabwicklung, da die Transportkonditionen bei Frei-Haus-Lieferungen oftmals von den Einkäufern als Verhandlungsmasse zur Erzielung günstigerer Warenbezugskosten verwendet bzw. „missbraucht“ werden. Ein Selbstabholungskonzept setzt üblicherweise eine Umstellung auf die Ab-Werk-Lieferkondition voraus, bei der der Wareneinkauf häufig die Verhandlungs- und Gestaltungshoheit über die Transportkonditionen an den Transporteinkauf oder die Logistiker im Unternehmen abtreten muss.

4.3 Cross Docking als bestandslose Belieferungsform im Handel

Neben der Zentrallagerung und der Direktbelieferung spielt Cross Docking als bestandslose Belieferungsform eine zunehmend wichtige Rolle in den logistischen Netzwerken des Handels. Diese Ausgestaltungsform des bereits in Abschn. 3.1.2 erläuterten Transshipmentpoint-Modells versucht, die Bündelungsvorteile des Zentrallagermodells bestmöglich zu nutzen und den Nachteil des Bestandsaufbaus weitgehend zu reduzieren. Die Begriffe Transshipmentpoint und Cross Docking werden in der Literatur häufig synonym verwendet. In der Praxis nutzt man Cross Docking als Konzeptbezeichnung eher in der Konsumgüterwirtschaft bzw. im Handel, währenddessen Transshipmentpoints für die meisten Praktiker einen Teil industrieller Logistikabwicklungen darstellen.

4.3.1 Funktionsweise und Ausgestaltungsformen von Cross Docking im Handel

Beim Cross Docking lassen sich mit der Anlieferung, dem Umschlag bzw. der Kommissionierung und der Auslieferung drei Kernprozesse identifizieren. Abb. 4.15 illustriert die **Funktionsweise eines Cross-Docking-Konzeptes**, bei dem die Waren von den Lieferanten im Wareneingang des Cross-Docking-Terminals angeliefert werden, ein zeitnaher Umschlag bzw. eine kundenspezifische (zumeist filialspezifische) Sortierung sowie die Beladung und der gebündelte Transport zum Kunden erfolgen. Der Begriff Cross Docking ist an die quer über die Umschlagsplattform stattfindende Sortierung angelehnt („Across the Dock“).

Das Cross-Docking-Terminal ist in der Praxis häufig ein speditionelles Umschlaglager, das über eine hohe Anzahl an Be- und Verladetoren, eine möglichst große, durchgängige Umschlagsfläche mit möglichst wenigen (im Umschlag störenden) Stützpfeilern und im Außenbereich über ausreichende Rangier- und Pufferplätze verfügen sollte. Insofern handelt es sich diesbezüglich nicht um ein hochgradig technisiertes, digitalisiertes Warenlager, sondern um ein kostenoptimal gestaltetes und betriebenes Speditionsterminal. Vorstellbar als Cross-Docking-Lager wäre beispielsweise das Umschlagsterminal einer Spedition mit 2500 bis 3000 m² Grundfläche und jeweils 30 Eingangs- und Ausgangstoren. Die Technikausstattung beschränkt sich dabei ebenfalls auf die tatsächlich notwendige Infrastruktur an Mobilien Datenerfassungsgeräten (MDE, Scanner), EDV-Terminals und manuellen bzw. elektrischen Hubwagen. Sortier- und Fördertechnik, die man ansonsten aus den Handelslagern kennt, findet man in Cross-Docking-Zentren eher nicht. Die Tatsache, dass bereits bestehende Strukturen, Prozesse und Systeme genutzt

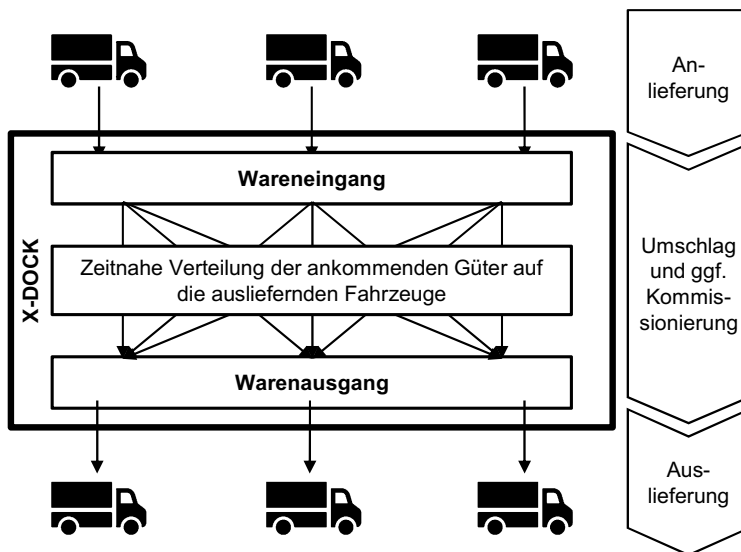


Abb. 4.15 Funktionsweise von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)

werden können, bringt noch einen weiteren Vorteil für den Betrieb von Cross-Docking-Abwicklungen mit sich.

In der Praxis betreiben viele **Stückgutdienstleister** bzw. Sammelgutspediteure (vgl. die unterschiedlichen Typen von Logistikdienstleistern in Abschn. 5.1.1) entsprechende **Cross-Docking-Terminals** in ihren Depotstandorten und sorgen damit für eine bessere Auslastung ihrer ansonsten nur zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten genutzten Kapazitäten. Aufgrund des spezifischen Ablaufs in standardisierten Stückgutnetzwerken und der besonderen Rolle der lokalen Umschlagsdepots (vgl. die Ausführungen in Abschn. 5.1), finden in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr kaum Sortier-, Be- oder Entladetätigkeiten statt (vgl. Abschn. 5.1.2). Dieser im traditionellen Sammelgutgeschäft wenig belegte Zeit-Slot kann von den Logistikdienstleistern bestens für Cross-Docking-Abwicklungen genutzt werden. Hinzu kommt, dass die für einen professionellen Cross-Docking-Betrieb notwendigen Kompetenzen weitgehend den für das Stückgutgeschäft erforderlichen Fähigkeiten entsprechen: Operative und planerische Kompetenzen im Anliefer-, Umschlags- und Belieferungsprozess, Fähigkeiten im Umgang mit Transporteuren bzw. Spediteuren und deren Mitarbeitern sowie operatives Können in der Steuerung und im Betrieb einer Umschlagsplattform.

Cross-Docking-Abwicklungen findet man in der Praxis üblicherweise in drei **Ausgestaltungsformen**, die sich vor allem in Bezug auf die Kommissionierung unterscheiden (vgl. Abb. 4.16).

Beim **Cross Docking ganzer Ladungsträger bzw. Paletten** erfolgt eine Anlieferung, Umladung und unveränderte Weiterleitung voller, sortenreiner Lieferanten-Ladungsträger (zumeist handelt es sich um Paletten) an den Empfänger (z. B. eine Handelsfiliale). Diese in der Praxis eher seltene Variante eignet sich nur für große Abnahmevolumen aufgrund der Notwendigkeit ganzer Ladungsträger als Cross-Docking-Einheiten. In den Zentral-lagern der Lebensmittelhändler lassen sich beispielsweise explizite Cross-Docking-Flächen finden, auf denen große Mengeneinheiten einzelner Artikel (z. B. Wasser-Packs, bei denen die Mindest-Bestellmenge häufig bei einer ganzen Palette liegt) palettenweise angeliefert, kurzzeitig zwischengelagert (gepuffert) und direkt mit den für eine Filiale kommissionierten Artikeln in die Belieferungsfahrzeuge geladen werden.

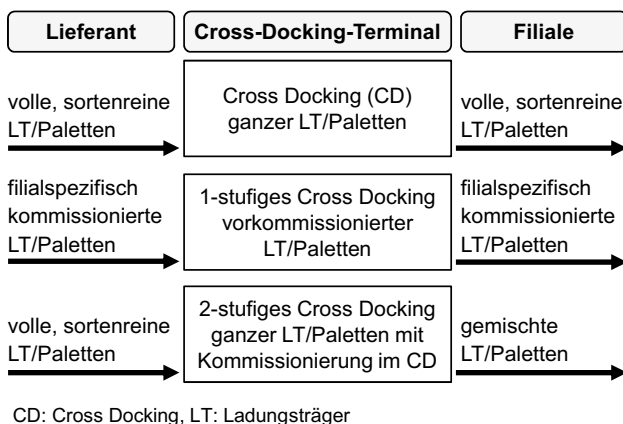


Abb. 4.16 Ausgestaltungsformen von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)

Beim **Cross Docking vorkommissionierter Ladungsträger bzw. Paletten**, dem einstufigen Cross Docking, übernimmt der Lieferant die filialspezifische Vorkommissionierung der Waren. Im Terminal wird die vorkommissionierte Ware mehrerer Lieferanten durch den Betreiber gebündelt und an die jeweiligen Empfänger (Filialen) weitergeleitet bzw. geliefert. Hier besteht die zwingende Notwendigkeit der Kenntnis des (filial-)genauen Bedarfs jedes Artikels durch die Lieferanten. Die Bereitschaft seitens der Hersteller, bereits filialspezifisch vorzusortieren, ist insgesamt eher gering ausgeprägt. Selbst wenn die Händler ihre Lieferanten für den Kommissionieraufwand entsprechend vergüten, versuchen die Lieferanten zu meist, derartige Verpflichtungen zu vermeiden. Wesentliche Gründe für die Zurückhaltung der Hersteller sind die hohe Komplexität im Warenausgangsbereich (Im Zweifel muss der Hersteller für mehrere Händler vorkommissionieren.), die hohen Anforderungen an die Mitarbeiter im Warenausgang und der hohe Platzbedarf für eine Vorkommissionierung.

Das **Cross Docking ganzer Ladungsträger bzw. Paletten mit einer Nach-Kommissionierung** auf dem Umschlagsterminal (auch zweistufiges Cross Docking genannt) basiert auf einer Anlieferung voller, sortenreiner Ladungsträger an die Plattform durch die Lieferanten und einer filialspezifischen Kommissionierung im Cross-Docking-Terminal. Dabei besteht teilweise die Notwendigkeit einer kurzfristigen Zwischenlagerung der angelieferten Artikel, die auf den Sortierprozess warten. Häufig werden auch weitere Zusatzleistungen, wie z. B. Preisauszeichnungen, Diebstahlsicherungen oder Umverpackungen (z. B. in Filialbelieferungs-Boxen) durchgeführt. Diese zweistufige Variante ist die **gängigste Ausgestaltungsform** des Cross Dockings, da der Händler einerseits keine filialspezifischen Informationen an die Hersteller weitergeben muss und der Hersteller auf der anderen Seite auf den Auf- bzw. Ausbau spezifischer Ressourcen verzichten kann. Wie bereits beschrieben, erfolgt der Betrieb (und somit auch die Kommissionierung) in der Praxis entweder durch den Händler selbst oder durch einen vom Händler beauftragten Logistikdienstleister, der auf Basis eines langfristigen Kontraktes die Auslastungsrisiken vom Handelsunternehmen übernimmt.

- Unter einem **Ladungsträger** versteht man nach DIN 30781 ein tragendes Mittel zur Zusammenfassung von Gütern zu einer Ladeeinheit für den Transport und/oder die Lagerhaltung. Synonym zum Begriff des Ladungsträgers werden häufig die Begriffe **Ladehilfsmittel** oder **Förderhilfsmittel** verwendet. Typische Ladungsträger sind u. a. Paletten, Behälter (Ein- und Mehrweg), Gitterboxen, Rollwagen oder Container, wobei zwischen Klein- (KLT) und Großladungsträgern (GLT) unterschieden wird.

Mit dem Einsatz von Cross Docking als Belieferungsform verbinden Handelsunternehmen zahlreiche **Potenziale bzw. Vorteile**:

- Die Reduzierung von Bestandskosten durch Reduzierung bzw. Wegfall von Lagerbeständen auf Ebene der Zentral-, Regional- und Filiallager (im Vergleich mit der Zentrallagerung).
- Die Reduzierung von Lagerkosten durch Reduzierung des Flächenbedarfs in Lagern und eine Reduzierung der Kosten für die Ein- und Auslagerung (im Vergleich mit der Zentrallagerung).

- Die Reduzierung der Transportkosten durch eine Reduzierung der Anzahl an Transporten und eine Steigerung der Transportauslastung (im Vergleich mit der Direktbelieferung).
- Die Reduzierung von administrativen Prozesskosten durch eine Entlastung der Filialen von logistischem Aufwand und eine Reduzierung der Anzahl an Rampenkontakten (im Vergleich mit der Direktbelieferung).

Im Wesentlichen liegt der Vorteil in einer Reduzierung von Bestandskosten, die vor allem bei besonders werthaltigen Artikeln, die zu hohen Kapitalbindungskosten im Falle einer Zentrallagerung führen, zum Tragen kommt.

4.3.2 Erfolgsfaktoren in Planung und Betrieb von Cross-Docking-Systemen im Handel

Einerseits versprechen Cross-Docking-Systeme, erhebliche Kostenreduktionspotenziale zu nutzen, auf der anderen Seite handelt es sich um fragile Systeme, in denen nicht auf Pufferbestände oder Zeitreserven zurückgegriffen werden kann. Zudem hängt der Erfolg von Cross Docking von zahlreichen kritischen Faktoren in der Planung und im Betrieb ab.

Die grundlegende **Eignungsprüfung** sieht drei wesentliche Schritte vor, in der sukzessive die Eignung der Hersteller und des Sortimentes sowie die Wirtschaftlichkeit untersucht werden sollten (vgl. Abb. 4.17). Die Eignung der Hersteller bezieht sich im **ersten Schritt** vor allem auf die Überprüfung der Logistik- und Kommissionierkompetenz der Lieferanten. Abhängig davon, ob mit den Lieferanten eine Vorkommissionierung im Sinne eines einstufigen Cross Dockings vereinbart wurde, sind entsprechende Fähigkeiten bzw. Ressourcen (Fläche, Technik, Personal) für den erfolgreichen Betrieb notwendig. Außerdem ist eine Prüfung der beschaffungs- und distributionsseitigen Mengen geboten, um etwaige Verbesserungspotenziale in der Transportauslastung bewerten zu können.

In einem **zweiten Schritt** sollte die Prüfung der Eignung des Sortimentes erfolgen. Neben der Nachschub- bzw. Drehgeschwindigkeit der jeweiligen Artikel (die Häufigkeit

Abb. 4.17 Eignungsprüfung von Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)

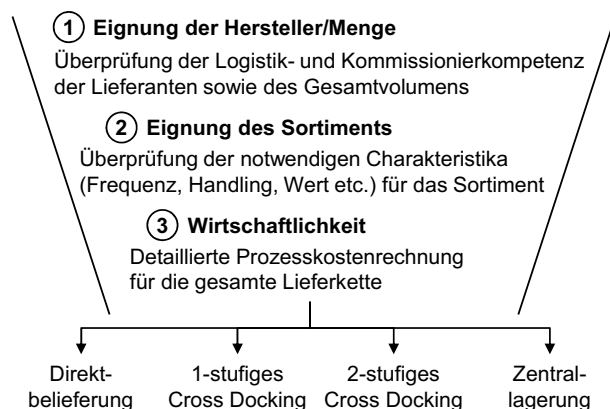
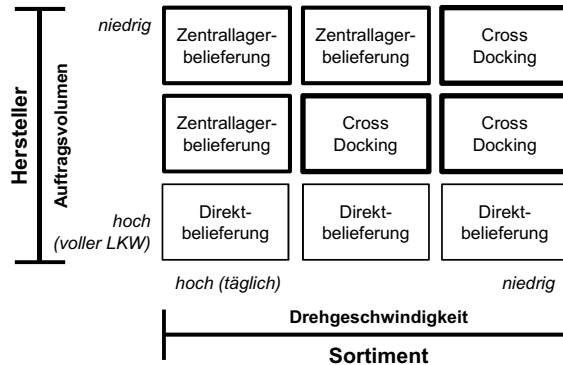


Abb. 4.18 Einfluss von Drehgeschwindigkeit und Auftragsvolumen auf die Belieferungsform. (Quelle: Eigene Darstellung)



Zusätzlich zu beachten:

- Handlingsanforderungen (Gewicht, Verpackung, Volumen, Zerbrechlichkeit, Gefahrgut)
- Bestandskosten (Kapitalbindungskosten durch Artikelwert)
- Fehlmengenkosten (Kosten der Nicht-Verfügbarkeit)

des Abverkaufs eines Artikels) spielt das Auftragsvolumen bei den einzelnen Lieferanten (Liefermenge) eine wichtige Rolle (vgl. Abb. 4.18).

Tendenziell sprechen Kombinationen aus eher niedrigen Drehgeschwindigkeiten und niedrigem bis mittlerem Auftragsvolumen für die Belieferung im Rahmen eines Cross-Docking-Konzeptes. Hohe Liefermengen können transportkostenoptimal in Form von Direktbelieferungen abgewickelt werden. Eher geringe Abverkaufsgeschwindigkeiten und niedrige bis mittlere Mengenkonstellationen begünstigen dagegen Cross-Docking-Abwicklungen, da die Risiken einer Nicht-Verfügbarkeit bei langsam drehenden Artikeln aufgrund längerer Korrektur-Zeiträume der Händler geringer sind. Geringere Drehgeschwindigkeiten nehmen somit einen gewissen Druck aus dem fragilen Cross-Docking-System.

- Eine hohe **Drehgeschwindigkeit** im Lebensmitteleinzelhandel bedeutet eine tägliche Nachversorgung aller Filialen. Im Baumarkthandel hingegen sind Schnelldreher solche Artikel, die maximal jede Woche in die Märkte nachversorgt werden müssen. Die Einordnung, ob die Drehgeschwindigkeit hoch oder niedrig ist, hängt folglich vom Geschäftsmodell des Händlers ab.

Neben der Drehgeschwindigkeit und dem Auftragsvolumen ist die Eignung von Cross Docking von zahlreichen artikelspezifischen Eigenschaften abhängig, die am besten anhand eines **Praxisbeispiels** erläutert werden können.

Beispiel

Ein **Kosmetik- und Beautyhändler** mit ca. 35.000 unterschiedlichen Artikeln im Angebot setzt bei der Belieferung seiner deutschen Filialen (Regiemärkte) fast ausschließlich auf Cross Docking als Belieferungsform. Dabei liefern die Hersteller ihre Waren direkt aus den Hersteller-Zentrallagern in die bundesweit fünf Cross-Docking-Terminals. Der Grund liegt darin, dass die durch Cross Docking realisierbaren Poten-

ziale bestens mit den im Kosmetikgeschäft überwiegend bestehenden Arteikeigenschaften genutzt werden können:

- Es handelt sich bei Kosmetika zumeist um **werthaltige Produkte**, die bei einer Zentrallagerung zu hohen Bestandskosten führen würden.
- Kosmetika sind weitgehend **leichte, kleine und standardmäßig verpackte Artikel**, die im Rahmen des Umschlagsprozesses ohne weitere technische Hilfsmittel einfach zu „handeln“ sind.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Verfügbarkeit ist aufgrund des Verzichtes auf eine Warenavorhaltung in Cross-Docking-Systemen höher als in Zentrallager-Modellen. Allerdings sind die durch eine Nicht-Verfügbarkeit entstehenden **Fehlmengekosten** (Kaufverzicht oder günstigerer Alternativkauf) bei Kosmetika durchaus **überschaubar**, wenngleich es auch hier zahlreiche NOS-Produkte (Never-Out-of-Stock, wie z. B. „Chanel N°5“) gibt (vgl. Abschn. 2.2.4). ◀

Umgekehrt kann man festhalten, dass schwergewichtige Artikel (z. B. Marmorplatten), voluminöse Produkte (z. B. Gartenhäuser, Dämmmaterial, Erdkabelrollen), Gefahrgüter (z. B. Farben und Lacke) und schadenanfällige Waren (z. B. Porzellanvasen, High-Tech- und Reinraum-Produkte, Solar Panels) nicht für eine Cross-Docking-Abwicklung geeignet sind. Darüber hinaus kommen Konsumgüter des täglichen Bedarfs (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) und Standard-Großhandelsartikel (Steckdosen, Bücher, Reinigungstücher) aufgrund ihrer geringen Werthaltigkeit, der großen Liefermengen und der hohen Belieferungsfrequenzen im Handel zumeist eher weniger für Cross-Docking-Konzepte infrage.

Im **letzten Schritt** geht es um die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Cross-Docking-Abwicklung. Dazu bietet sich eine prozessorientierte Kalkulation an, die – im Sinne der Ganzheitlichkeit – mögliche Veränderungsnotwendigkeiten bei den Lieferanten, Logistikdienstleistern und angeschlossenen Filialen berücksichtigen sollte. Eine singuläre Betrachtung der Kostensituation beim Händler ist für eine abschließende Beurteilung nicht ausreichend. Vielmehr müssen zudem etwaige Service-Zugewinne (Serviceeffekte, vgl. Abschn. 4.1.1) in die Bewertung einfließen.

4.3.3 Fehlerpotenziale beim Cross Docking im Handel

Neben der schrittweisen Eignungsprüfung existieren zahlreiche Faktoren, die den eventuellen Erfolg von Cross-Docking-Konzepten maßgeblich beeinflussen. Zum einen sind eine konsequente **Flussorientierung** und ein straffes **Zeitmanagement** unabdingbar. Dazu gehören neben der Einhaltung enger Zeit- und Fahrpläne durch alle Beteiligten vor allem die Vermeidung von Verzögerungen bei der An- und Auslieferung sowie ein möglichst schneller, fehlerfreier Umschlagsprozess. Im Bereich des **Informationsmanagements** hingegen bestehen hohe Anforderungen an einen weitgehend durchgängigen Informationsfluss zwischen den Akteuren ohne entsprechende Medienbrüche, sowie die Fähigkeit und die Bereitschaft zum Austausch von Informationen über Eingangslieferungen und den filialgenauen Bedarf (Mengen, Volumen, Zeiten).

Die häufig vernachlässigten **Fehlerpotenziale** in Cross-Docking-Systemen liegen vor allem in den Dimensionen „Planung und Sortiment“, „Operative Durchführung“, „Technikeinsatz“ und „Kommunikation“.

In Bezug auf die **Planung und das Sortiment** sind vor allem

- eine unzureichende Eignungsprüfung von Sortiment und Lieferanten,
- eine Unterschätzung notwendiger (längerer) Bestellvorlaufzeiten, und
- ein unzureichendes strategisches Design (Standortwahl, Dimensionierung des Terminals, Layout- und Prozessplanung im Terminal) als typische Fehlerpotenziale zu nennen.

Bei der **operativen Durchführung** liegen die Fehler häufig in

- fehlerhaften Kommissionierungen durch die Lieferanten,
- fehlenden Zeitfenstern bzw. mangelnder Einhaltung definierter Zeitfenster in der An- und Auslieferung, sowie
- fehlender Professionalität in der täglichen Cross-Docking-Planung (Planung von Touren, der Torbelegung oder des Personals).

Auch im **Technikeinsatz und in der Kommunikation** zwischen den Beteiligten in der Cross-Docking-Abwicklung liegen mögliche Fehlerpotenziale, wie z. B.

- eine unzureichende Nutzung von Standards der Informationstechnik (vor allem NVE-Barcode, DESADV-Lieferavise und RECADV-Wareneingangsbestätigung, vgl. Abschn. 2.2.4),
- ein zu geringer Einsatz von Automatisierungstechnik in den physischen Cross-Docking-Prozessen,
- ein unzureichender Austausch von Abverkaufs- und Prognosedaten sowie geplanten Promotions zwischen Lieferanten und Abnehmern, und
- ein unzureichender Austausch über Zeitfenster und Plan-Abweichungen der Lieferanten-Anlieferungen zwischen dem Cross-Dock-Betreiber und den Abnehmern (Filialen).

- NVE bedeutet **Nummer der Versandeinheit** (engl. „Serial Shipping Container Code“, SSCC) und ermöglicht, Sendungen vom Versender zum Empfänger weltweit mittels einer einmalig vergebenen, 18-stelligen Identifikationsnummer, zu verfolgen. **DESADV** ist die Abkürzung für Despatch Advice und bezeichnet eine standardisierte elektronische Liefermeldung, die Einzelheiten über die angelieferten oder zur Lieferung bereitstehenden Waren enthält (z. B. Menge, Volumen, Gewicht, Liefertermin, Lieferort). Zudem informiert die DESADV über die rechtzeitige oder verspätete Ankunft von Waren und dient somit durch entsprechende Vorabinformation der Verbesserung der Vorbereitung des Warenempfängers. Analog dazu bezeichnet **RECADV** einen Standard für die Wareneingangsbestätigung (Receiving Advice), bei dem der Versender vom Warenempfänger eine standardisierte Meldung zum Eingang der Ware erhält.

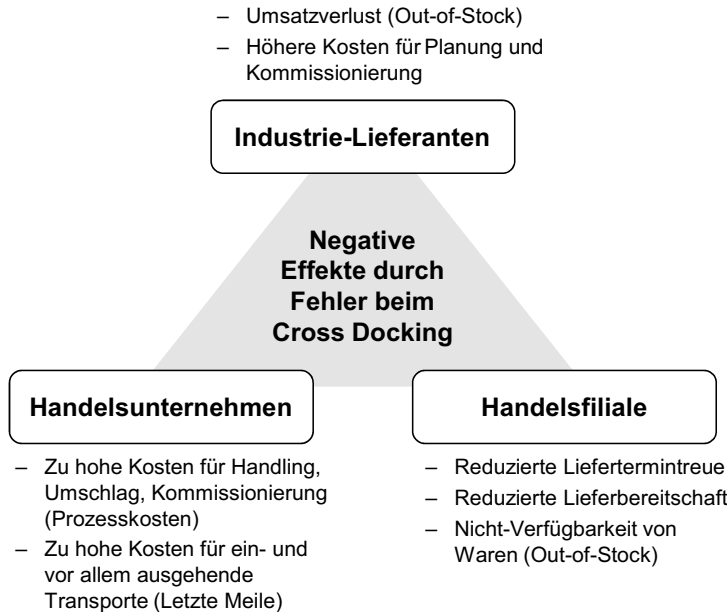


Abb. 4.19 Negative Effekte von Umsetzungsfehlern beim Cross Docking. (Quelle: Eigene Darstellung)

In Konsequenz dieser Fehlerpotenziale können sich konkrete, negative Effekte aus entsprechenden Umsetzungsfehlern beim Cross Docking ergeben, die in Abb. 4.19 überblicksartig dargestellt sind.

Sowohl aus Sicht der Händler als auch aus der Perspektive der Hersteller können sich kosten- und servicebezogene Negativeffekte ergeben. Neben hohen Prozess- und Transportkosten fallen allerdings vor allem die Kosten der Nicht-Verfügbarkeit stark ins Gewicht: Für Händler und Hersteller bedeutet Out-of-Stock, dass Umsatz- und Imageverluste entstehen, die nur durch enorme Anstrengungen wieder ausgeglichen werden können. Insofern sei – entgegen dem Charme der (speditionellen) Einfachheit von Cross-Docking-Abwicklungen – nochmals auf die **Risiken und die Fragilität** derartiger Systeme hingewiesen. Nur mit äußerst hoher Kompetenz, verbunden mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit verlässlicher Partner, kann ein Cross-Docking-Modell langfristig erfolgreich umgesetzt werden. Cross-Docking-Systemen wird einerseits jegliche Zeitsouveränität genommen, da die Auslastung des Systems vollständig vom Tagesbedarf bzw. der täglich schwankenden und sofort bedienbaren Nachfrage abhängt. Auf der anderen Seite werden dem System alle in Krisenzeiten zur Risikokompensation nutzbaren Bestandspuffer entzogen, sodass sich eine Nicht-Verfügbarkeit durch verspätete Anlieferungen – egal, ob verschuldet oder unverschuldet – sofort zu einer Out-of-Stock-Situation am Point of Sale entwickelt.

Neben dem skizzierten Beispiel des Kosmetik- und Beauty-Händlers erfährt Cross Docking im Lebensmittelhandel (z. B. bei regionalen Frischeprodukten, wie Fleisch, Obst

Direktbelieferung	
Vor- und Nachteile	Anwendungsbereich
– Effiziente Abwicklung großer Liefereinheiten – Hohe Anzahl von Rampenkontakten bei kleinen Liefereinheiten – Hoher Logistikaufwand bei Abnehmern (in Filialen)	– Große Liefereinheiten – Artikel mit zuverlässigen, planungssicheren Lieferzeiten – Beispiele: Weiße Ware, Getränke, Gartenhäuser, Solar Panels
Cross Docking	
Vor- und Nachteile	Anwendungsbereich
– Bestandsfreie Konsolidierung zu effizienten Liefereinheiten – Hoher Koordinationsaufwand und Kompetenzanspruch	– Nachbestellbare Artikel mit planbarem Absatz – Hochwertigere Artikel – Beispiele: Kosmetik, Baumarkt, Baumaschinen
Zentrallagerung	
Vor- und Nachteile	Anwendungsbereich
– Kurze Lieferzeit, hohe Liefertreue – Redundante Lagerung im Prozess von Lieferanten und Händlern – Skaleneffekte im Einkauf vs. hohe Kosten durch Betrieb des Lagers	– Artikel mit hohen Drehgeschwindigkeiten – Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Standard-Großhandelsartikel – Beispiele: Food, Fashion, Consumer Electronics

Abb. 4.20 Beurteilung der Belieferungsformen des Handels. (Quelle: Eigene Darstellung)

und Gemüse, Molkereiprodukten) sowie im Baumarkt- und Großhandel (z. B. bei werthaltigen, lokal produzierten Elektrogeräten) große Beliebtheit.

Abb. 4.20 stellt die Vor- und Nachteile sowie die typischen Anwendungsformen der einzelnen Belieferungsformen nochmals vergleichend gegenüber.

4.4 Konzepte der Omnichannel-Logistik im Handel

Die langfristig anhaltenden Mengenverschiebungen vom stationären Bricks-and-Mortar-Handel (deutsch „Ziegelsteine und Mörtel“) zum stark servicegetriebenen Onlinehandel führen (In der englischsprachigen Literatur ist auch von der „battle between bricks and clicks“ die Rede. Daher spricht man auch von der Entwicklung von Bricks-and-Mortar- zu Click-and-Mortar-Händlern.) – wie bereits in den vorherigen Abschnitten beleuchtet – zur Notwendigkeit, die Ausgestaltung der Distributionsnetze in Bezug auf ihre Passigkeit zu prüfen. Neben den Mengenverschiebungen innerhalb der Distributionssysteme – dies betrifft vor allem Handels-, aber auch zahlreiche Markenherstellerunternehmen – spielt das

veränderte Kaufverhalten der Kunden bzw. der Kanalwechsel zwischen Informationssuche und Kauf eine immer wichtigere Rolle. Diese Verknüpfung bezieht sich zum einen auf vertriebliche und marketingbezogene Aspekte, andererseits muss die Distributionslogistik als Enabler ihrer Rolle nachkommen, wenn der kanalübergreifende Kundenwunsch entsprechende Verknüpfungen der physischen Logistikprozesse (z. B. Belieferung von Waren an Kunden aus Einzel-/Großhandelsfilialen oder Abholung von kommissionierten Waren in der Filiale des Einzel-/Großhändlers) sowie administrative Transparenz erfordert (z. B. Bestandstransparenz über alle Kanäle).

4.4.1 Verändertes Kaufverhalten und die moderne Customer Journey im Handel

Es gibt unzählige Studien über das veränderte Kaufverhalten von Endkunden in Bezug auf den Erwerb von Konsumgütern. Diese zu zitieren, brächte aufgrund ihrer zumeist beschränkten Aussagekraft keinen Mehrwert. Der Sinn, einen Endkunden zu fragen, ob er einen bestimmten Service (z. B. die Belieferung noch am Tag der Bestellung), ohne diesen genau zu spezifizieren (z. B. kostenfrei oder nicht), eventuell in Anspruch nähme, wenn es diesen gäbe, erschließt sich kaum. Erfahrungen, die jeder Einzelne aus der eigenen Inanspruchnahme von Services macht, zeigen, dass es aus Kundensicht auf die detaillierte und konkrete Ausgestaltung eines Mehrwertdienstes in der Praxis ankommt, um einen Service tatsächlich zu nutzen. Da es bislang kaum verwertbare Studien zum veränderten Kaufverhalten von Business-Kunden im B2B-Großhandel gibt, beziehen sich die nachfolgenden Beispiele und Zahlenwerte vor allem auf den B2C-Handel und die Veränderungen im Kaufverhalten von Endkunden. Letztlich sind die Erkenntnisse allerdings – mit geringfügigen Anpassungen und wenigen Ausnahmen – auch auf alle Großhandelsformate übertragbar (vgl. hierzu die Ausführungen zur Commoditisierung von Lieferservices und zur Übertragung von B2C-Lieferservice-Erwartungen auf den Großhandel in Abschn. 3.2.4).

Abb. 4.21 illustriert die **Einkaufsreise** (engl. „Customer Journey“) von Einkanal-Kunden im Vergleich mit Omnichannel-Kunden. Währenddessen der Einkanal-Kunde in der Vorkauf-, der Kauf- und der Nachkaufphase alle Prozessschritte in einem Kanal (offline oder online) durchläuft, wechselt der Omnichannel-Kunde, je nach individuellem Bedarf, zwischen dem stationären und dem digitalen Kanal hin und her und nutzt dabei unterschiedliche Medien (Onlineshops, Plattformen, Apps, Social-Media-Anwendungen). Insbesondere Social-Media-Kanäle, wie z. B. TikTok, Instagram oder Youtube (mit den werbenden Influencern, die sich oftmals nach dem Dreiklang „Bekanntheit, Nutzerbasis, Verkauf“ erst einen möglichst hohen Bekanntheitsgrad „erarbeiten“, dann eine möglichst große Nutzerbasis aufbauen, um letztlich den Warenverkauf zu pushen), haben in jüngeren Zielgruppen als Impulsgeber in der Initiierungsphase erheblich an Bedeutung gewonnen.

In dem hier zugrunde liegenden **Beispiel** erhält der Kunde über eine Social-Media-Anwendung einen Kaufimpuls, aus dem sich ein Kaufwunsch entwickelt. Über die

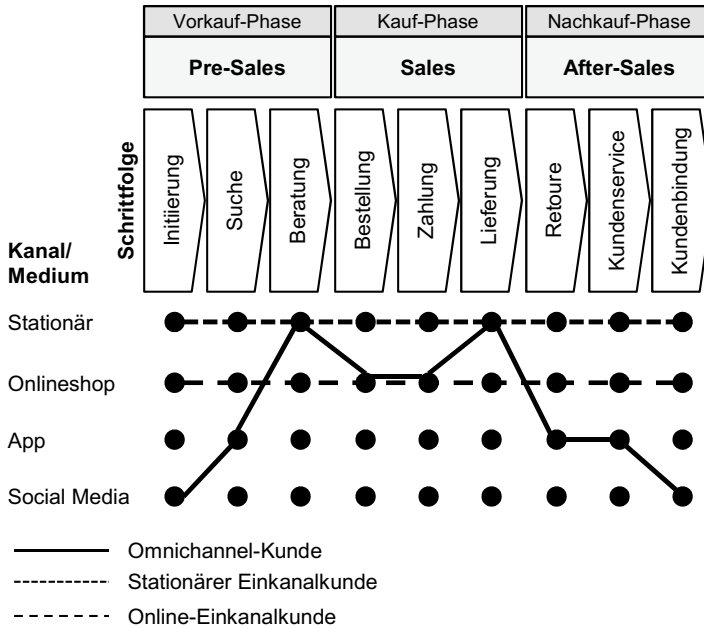


Abb. 4.21 Die Customer Journey: Einkanal- vs. Omnichannel-Kunden. (Quelle: Eigene Darstellung)

Möglichkeit von In-App-Käufen (wie z. B. bei TikTok) oder auf einer angedockten App, erfolgt die Suche nach dem jeweiligen Artikel bzw. ähnlich gestalteten Varianten. Während des nächsten Besuches in der Innenstadt lässt sich der Kunde im Stationärhandel nochmals intensiver zu dem Artikel beraten und bestellt das Produkt letztlich im Onlineshop des Händlers von zuhause aus. Als Zahlungsoption wählt der Kunde die Verrechnung über sein Paypal-Konto. Da die Belieferung in die nahe gelegene Stationärfiliale kostenfrei ist und keine Mindestbestellmenge voraussetzt, lässt sich der Kunde die Ware dorthin zustellen. Bei seinem nächsten Innenstadtbesuch holt er die Sendung in der Filiale ab. Zu Hause angekommen, probiert der Kunde das Produkt aus und stellt fest, dass ihm die Ware nicht gefällt. Er retourniert das Produkt bei seinem nächsten Tankvorgang über die dort integrierte Abgabe- und Abholstelle des Paketdienstleisters mittels seiner App. Die Retouren- und Gutschriftenbestätigung erfolgt über die Händler-App, das Bonusprogramm wiederum steuert der Händler über seinen Social-Media-Kanal.

Der **ROPO-Index** steht als Abkürzung für die unterschiedlichen Kaufstrategien „Research Offline/Online, Purchase Online/Offline“ von Endkunden und beschreibt das übliche Kaufverhalten der Endkunden, das in Bezug auf Kanal und Medium erheblich an Komplexität zugenommen hat und weiter zunimmt (Abb. 4.22). Die verwendeten Zahlen sind Schätzwerte und beziehen sich vor allem auf den B2C-Nonfood-Handel (Textilien, Consumer Electronics etc.) Eine Übertragung auf entsprechende Bereiche des Großhandels wäre mit geringfügig angepassten Werten allerdings ohne Zweifel möglich.

Abb. 4.22 ROPO-Gewohnheiten von (End-)Kunden. (Quelle: Eigene Darstellung)

		Research	
		Online	Offline
Purchase	Online	~50 %	< 5 %
	Offline	> 10 %	~35 %

Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Anzahl an Käufen.

Dem ehemals weit verbreiteten Vorurteil, dass der Endkunde sich im Filialgeschäft beraten lässt und den Kaufabschluss letztlich online (zum günstigsten Preis) tätigt, lässt sich nicht folgen (Früher sprachen Stationärhändler auch von einem Beratungsdiebstahl). Im Gegenteil: Währenddessen vermutlich weniger als fünf Prozent der Kaufvorgänge (über alle Nonfood-Sortimentsbereiche hinweg) online abgeschlossen und offline vorbereitet werden, sind es mehr als doppelt so viele Transaktionen, bei denen auf eine online stattfindende Vorkaufphase ein Geschäftsabschluss im Stationärhandel folgt (z. B. auch in der Filiale eines Großhändlers). Insgesamt zeigt sich, dass vor allem die kohärente Nutzung eines Kanals überwiegt, indem sowohl die Recherche, als auch der Kauf, vollständig online oder offline geschieht. Mischformen sind im gewohnheitsmäßigen Handeln der Konsumenten noch deutlich unterrepräsentiert, nehmen aber kontinuierlich zu. Das Angst-szenario des Handels „Research Offline, Purchase Online“ wird in der Diskussion also offenbar überschätzt. Allerdings ist eine **Entwicklung** von der traditionellen ROPO-Systematik **zu einem ROPA-Verhalten** (Research Online, Purchase Anywhere) bei Endkunden festzustellen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass sich immer mehr Kunden nach dem Motto „**Kanal egal!**“ durch die Customer Journey bewegen und Einkäufe spontan und kanalunabhängig tätigen. Suche, Kaufabschluss und Nachkauf-Phasen entkoppeln sich zunehmend und finden orts-, zeit- und geräteunabhängig voneinander statt. Für Händler bedeutet dies, dass sie „fit“ für den Omnichannel-Handel werden müssen, in dem die Absatzkanäle sowie die technische und organisatorische Abwicklung des Geschäftes vollständig integriert werden. Welche Herausforderungen ein Händler hat, sein Frontend, bspw. die Lieferservices aus der Filiale, umzusetzen, oder ob er seine Ware aus einem integrierten oder aus einem separaten Lager erhält, spielt für den Kunden keine Rolle – Hauptsache das individuelle Bedürfnis wird befriedigt. Nach der Maßgabe „**Kunde vor Kanal!**“ geht es nur darum, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen (Customer Centricity) und nicht die (Nicht-)Machbarkeiten und Optimierungen der eigenen Vertriebskanäle bzw. der eigenen Backend-Organisation (Logistik, IT-Systeme). Die globale Transparenz von Preisen und Leistungen und die extrem geringen Wechselkosten begünstigen die Illoyalität und die Wechselbereitschaft von Kunden in signifikanter Art und Weise. Insofern verstärkt die weiter an Bedeutung gewonnene und mittlerweile dominierende Kunden-

Mentalität, „**Einmal und nie oder immer wieder!**“ den Druck auf die mit der Omnichannel-Performance unmittelbar verbundene Servicequalität von Händler und ihren Dienstleistern.

Wie bereits beschrieben, nimmt die Loyalität gegenüber vielen Händlern insgesamt eher ab. Der Konsument sucht zunehmend direkt nach Produkten, und nicht erst nach Händlern. Die wesentlichen Ausnahmen sind allerdings die großen Onlinehändler und Online-Plattformen im B2C- und B2B-Handel, die über Bonus-Programme intensive Kundenbindung erzielen (vgl. die Ausführungen in Abschn. 3.2.4). Für viele Handelsunternehmen bedeutet dies, dass – nach dem Leitsatz „**too big to fail**“ – Größe allein keine Sicherheit mehr bietet, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Im Gegenteil: Große Handelsunternehmen werden zunehmend durch reine Onlinehändler, durch Hersteller mit Onlinegeschäft, durch Social-Commerce-Plattformen sowie durch die vielen kleinen, unendlich flexiblen Start-up-Händler unter Druck gesetzt.

Beispiel

Amazon beispielsweise hat nach eigenen Aussagen mittlerweile (Stand Mitte 2021) weltweit über 150–200 Mio. **Prime-Abonnenten**, die als Heavy Online Shopper fast ausschließlich bei Amazon kaufen. Der Wert dieser Prime-Mitgliedschaften wird auf ca. 200–250 Mrd. € p. a. geschätzt, da jedes Prime-Mitglied für durchschnittlich 1500–2000 € pro Jahr bei Amazon einkauft. Dies bezeichnet man als **Lock-in-Effekt**, da die Teilnehmer des Prime-Programms nur noch selten andere Händler oder Hersteller zum Einkauf nutzen und eine sehr enge Bindung zu Amazon als präferiertem Händler haben. Zalando, Otto und viele andere Händler sind dem Amazon-Modell gefolgt und haben eigene, mit dem Prime Service vergleichbare, Kundenbindungsprogramme entwickelt und gelauncht (z. B. „Zalando Plus“, „Otto Up“, „Douglas Beautycard“). Auch zahlreiche Großhändler, wie z. B. Conrad, Würth oder Sonepar, bieten ihren Business-Kunden umfassende Vorteilsprogramme mit exklusiven Dienstleistungen (u. a. Rabattmöglichkeiten, kostenlose Belieferungsoptionen, Weiterbildungsangebote). Das wohl bekannteste, wenn auch nicht mit den modernen Kundenbindungsprogrammen vergleichbare Modell, repräsentiert das Payback-Bonussystem, das es seit dem Jahr 2000 in Deutschland gibt. ◀

In Bezug auf den Kaufabschluss als relevante Transaktion wird erwartet, dass der derzeitige Anteil des B2C-Onlinehandels am gesamten Handelsmarkt in Höhe von ca. zwölf bis 15 % (ca. 85–100 Mrd. € von ca. 650–700 Mrd. €), abhängig von der Zahlenbasis bzw. der Zahlenherkunft auf – je nach zugrunde liegendem Szenario – bis zu 20 % im Jahr 2030 steigen könnte (vgl. Abb. 4.23). Wie bereits erwähnt, liegt der Online-Anteil im Großhandel bereits bei ca. 30 % und wird in den nächsten Jahren ebenfalls weiter zunehmen.

Währenddessen man in einem progressiven Szenario von einem Onlinehandelsanteil von 20 % ausgehen kann, erreicht eine eher konservative (defensive) Schätzung einen An-

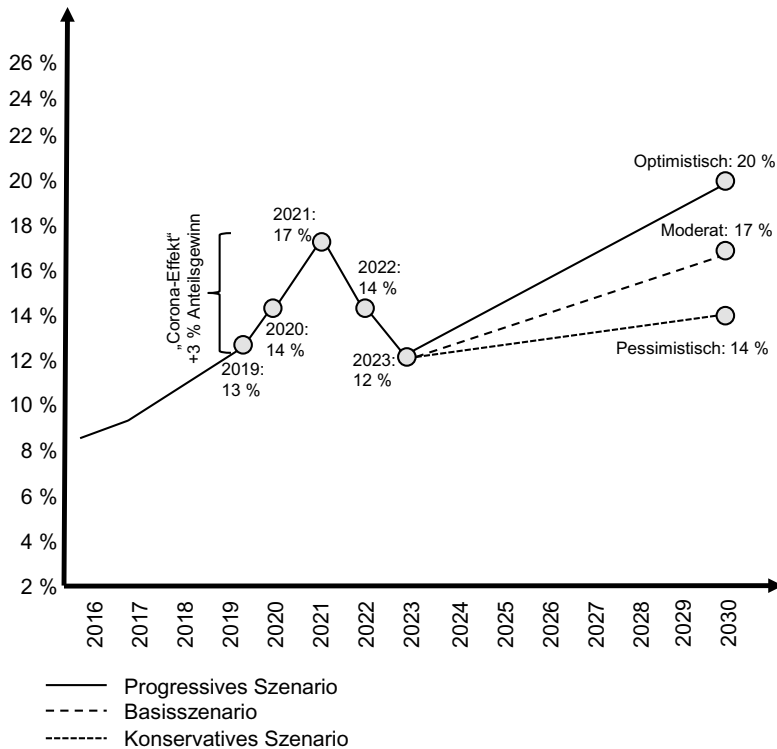


Abb. 4.23 Szenarien zur Entwicklung des Onlinehandel-Anteils am Einzelhandelsumsatz. (Quelle: Eigene Darstellung)

teil von 14 %. Vor allem die zeitweisen Schließungen des Nonfood-Stationärhandels im Verlauf der Corona-Pandemie trugen maßgeblich zu einem Online-Anteilsgewinn von drei Prozent zwischen 2019 und 2021 bei (u. a. durch den viel zitierten „Cocooning-Trend“, d. h. der starken Fokussierung auf das eigene Heim und den eigenen Garten während der Corona-Pandemie), der in den Folgejahren wieder in den Stationärhandel umgeschichtet wurde.

Unabhängig von den in den letzten Jahren erstmals gesunkenen Onlineanteilen am gesamten Einzelhandelsumsatz haben **inflationsbedingte Preissteigerungen** (von Waren, Dienstleistungen, aber vor allem von Energie) die verfügbaren Einkommen der Haushalte in den letzten Jahren kurzfristig reduziert und es kam zu Reallohnverlusten. Es entwickelte sich eine ausgeprägte „**Konsum-Triage**“, in der Kunden über alle Sortimentsbereiche und Kanäle hinweg zielgerichteter und vor preissensibler (Eigenmarken statt Markenprodukte, Temu statt Tchibo) einkauften und sich auf wesentliche Anschaffungen konzentrierten („Must-Have-Artikel“). Dies hat vor allem den B2C-Onlinehandel mit seinen zahlreichen „Nice-to-Have“-Sortimenten (Bekleidung, Consumer Electronics, Deko) getroffen. Zudem fanden während der Corona-Pandemie umfassende Vorhol-Käufe (Laptops und Home-Office-Ausstattung kauft man nicht jedes Jahr.) und Sondereinflüsse (Cocooning

verstärkte den Onlinekauf von Baumarktartikeln, mehr zur Verfügung stehende Freizeit führte zu starker Nachfrage nach Onlinekäufen von Fahrrädern.) statt, die das Wachstum des B2C-Onlinehandels im Vergleich mit der Entwicklung des Stationärhandels (unverhältnismäßig schnell und) enorm beschleunigten.

In Bezug auf den Gesamtmarkt ergibt sich ein differenziertes Bild der **B2C-Onlinehandels-Durchdringung**. Währenddessen der Anteil des online mit Lebensmitteln und Drogeriewaren erwirtschafteten Marktvolumens damit weiterhin weniger als fünf Prozent (zehn bis zwölf Milliarden Euro von 260–280 Mrd. €) beträgt, liegen die Online-raten bei Bekleidung und Consumer Electronics mittlerweile bei über 40 % des Gesamtmarktes. Ähnlich hohe Online-Anteile lassen sich nur noch im „Freizeit & Hobby“-Segment (ca. 35 %) sowie bei Büro- und Schreibwaren (ca. 35 %) finden. Von großer Bedeutung und stark wachsend ist mittlerweile auch die Sortimentsgruppe „Furniture & Living“ mit ca. 20 % Onlineumsatz. Insgesamt ergibt sich daraus ein **B2C-Onlineanteil am Gesamtumsatz** mit Nonfood-Artikeln (ca. 390–420 Mrd. € Marktvolumen) von 20 %. Für den Bekleidungshandel erwarten Experten bis spätestens 2030 sogar ein ausgeglichenes Verhältnis der online und offline erwirtschafteten Umsätze.

Fast die **Hälfte des insgesamt online erzielten Einzelhandelsumsatzes entfällt** in gleichen Teilen **auf** die beiden Sortimentsgruppen **„Fashion & Textiles“ (ca. 20–25 %) und „Consumer Electronics“ (ca. 20–25 %)**. Signifikante Anteile decken zudem die Segmente „Leisure & Hobby“ (Sport- und Freizeitartikel) mit ca. 15 % sowie „Furniture & Living“ (Möbel und Deko) und „Food & Drugs“ (Lebensmittel und Drogeriewaren) mit jeweils ca. zehn bis 15 % am Gesamt-Onlineumsatz ab (vgl. hierzu auch die umfassenden Ausführungen zu Einzel-, Groß- und Onlinehandel in Abschn. 1.2.1).

Aus Sicht des B2C-Stationärhandels ist jedoch die in allen Nonfood-Sortimentsbereichen deutlich spürbare **Reduzierung der Besucherfrequenzen** und der Anzahl an Einkaufsvorgängen besonders kritisch. Große Onlinehändler, Marktplätze und Plattformen hingegen profitieren von einer starken Zunahme der Bestellhäufigkeiten. Experten gehen davon aus, dass (durchschnittliche) Kunden beispielsweise bei Amazon ca. 50 Mal im Jahr einkaufen. Mitglieder des Kundenbindungsprogramms „Prime“ bestellen sogar 80–100 Mal per annum. Da der Nonfood-Bereich – anders als der Lebensmittelbereich – vor allem von Bedarfsweckungs- und Impulskäufen lebt (z. B. bei Bekleidung, Elektronik, Luxusartikeln, Möbeln, Deko- und Baumarktartikeln), ist der Rückgang an Besucherströmen vor allem in diesem Sortimentsbereich eine Herausforderung. Aktive und vorausschauende Händler entgegenen dieser Entwicklung u. a. mit auf Hochwertigkeit (z. B. Ladeneinrichtung mit Naturholz), Erlebnis (z. B. Kletterwände im Sportgeschäft) und Beratung (z. B. Beauty-Händler mit Kosmetikstudio) ausgerichteten Konzepten im Stationärhandel sowie mit der Entwicklung umfassender Omnichannel-Services (vgl. Abschn. 4.4.3). Von der weiterhin (vermutlich langsameren, moderaten) zu erwartenden Umschichtung in Richtung Onlinehandel sowie den verstärkten D2C-Bemühungen der Hersteller (Adidas, Nike, Eterna, Olymp, Hilfiger, Gucci etc.) und der stärkeren Inanspruchnahme von Marktplätzen/Plattformen für die Geschäftsabwicklung sind vor allem Multi-Brand-Fashion-Händler negativ betroffen.

Beispiel

Der **Fashion-Händler Bonprix** hat in der Hamburger Mönckebergstraße ein besonderes Modegeschäft namens „Fashion connect“ betrieben. Um Waren anprobieren zu können, benötigten Kunden ein Smartphone, über das sich sämtliche Teile in die Umkleidekabine ordern ließen. Ziel war es, den Fokus vom reinen Verkauf eines Produkts auf Service und Beratung zu lenken und Erlebnisse für Kunden zu schaffen. Wenn Kunden ein Kleidungsstück auswählten, scannten sie einen Anhänger und ließen sich so ihre Auswahl in die Kabine kommen. Der Einkauf wurde kontaktlos bezahlt, ohne an der Kasse anzustehen. Nach einer strategischen Neuausrichtung auf den Onlinehandel schloss Bonprix Mitte 2023 den Concept Store wieder.

Der **Kosmetik- und Beautyhändler Douglas** versucht, seine Filialen bestmöglich mit dem Onlinegeschäft zu verknüpfen. Das Unternehmen nutzt dazu u. a. Influencer, die in Livestreams Produktberatungen aus den Filialen über Instagram geben. Zudem können Endkunden online bestellte Artikel in der Filiale abholen oder sich Produkte aus der Filiale innerhalb von zwei Stunden nach Hause liefern lassen. Douglas zielt darauf ab, die Filiale zum Markenerlebnis und zum Showroom zu machen. Zwar reduziert das Unternehmen in den nächsten Jahren die Anzahl an Filialgeschäften, allerdings erfahren die verbleibenden Stores eine erhebliche Aufwertung. Neu aufgebaute Flagship-Stores möchte Douglas zu Kosmetik- und Spa-Zentren entwickeln, die von Gesichtsbehandlungen über Make-up-Schulungen und Frisuren-Styling alles bieten.

Das innovative **Baumarktkonzept Horst** aus Hamburg (www.horst.com) stellt nicht die typischen DIY-Artikel in den Vordergrund. Das junge Unternehmen bietet dem Kunden Problemlösungen und Workshops an, um Kunden von eigenen Bauprojekten zu begeistern. Dahinter steht die Überzeugung, dass Kunden die notwendigen Materialien dort erwerben, wo sie vorab die beste Beratung erhalten haben und weniger auf den besten Preis fokussiert sind. Dazu sind vor allem gut ausgebildete Mitarbeiter notwendig, die über entsprechende Projekterfahrungen verfügen.

Das **Mode-Unternehmen Breuninger** betreibt deutschlandweit zwölf Modehäuser in Innenstadtlagen und zielt ebenfalls darauf ab, den Einkauf als Erlebnis zu zelebrieren. Im Heimathaus in Stuttgart bietet der Händler regelmäßig zahlreiche Events, wie z. B. Champagnerempfänge oder Verkostungen. Im täglichen Geschäft lockt Breuninger mit diversen Zusatzservices, wie z. B. eine Kinderbetreuung, ein Kinderfriseur, mobile Kassen, Gaming-Zonen oder ein gemeinsam mit dem B2B-Händler Würth ausgestalteter Family Store in der Herrenabteilung.

Der **Elektro-Großhändler Obeta** hat in einigen ausgewählten Filialen (insgesamt betreibt der Händler ca. 65 Filialen bundesweit) separate Bereiche für Handwerker eingerichtet, die dort pausieren, planen oder ungestört Kundenkontakte pflegen können. Die mit Kaffeeautomaten, Wlan-Zugang und Computer ausgestatteten Arbeits- und Aufenthaltsbereiche sind optisch aufgewertet und bieten Handwerkern kurzfristige Verweilmöglichkeiten zwischen ihren Kundenterminen. Zudem besteht die Möglichkeit, vorab kommissionierte Aufträge direkt mitzunehmen bzw. aus Paketboxen abzuholen. ◀

4.4.2 Notwendige Entwicklung und aktueller Stand der Distributionssysteme im Handel

Ein Nebeneinander von Handelsfilialen und Onlinehandel gibt es im deutschen Einzel- und Großhandelsmarkt seit vielen Jahrzehnten. Unternehmen wie Otto, Quelle oder Neckermann haben als **klassische Versandhändler** seit den 1970er-Jahren auf Grundlage von Fernabsatzbeziehungen parallel zu den bekannten ladenbasierten Geschäftsmodellen existiert. Durch die rasanten technologischen Entwicklungen und die Verbreitung von Internettechnologien haben sich allerdings neue Potenziale in der Geschäftsabwicklung ergeben. Zu Beginn der 2000er-Jahre wurden solche Internet-basierten Geschäftsmodelle im Rahmen der Neue-Markt-Euphorie an den Börsen bereits triumphal hochgelobt; im Nachhinein ein paar Jahre zu früh. Erst mit den aggressiven Expansionsbemühungen der Onlinehändler Amazon, eBay und Zalando haben Online-Geschäftsmodelle in Europa erheblich an Bedeutung gewonnen und gleichzeitig die klassischen Versandhändler weitgehend vom Markt verdrängt (u. a. mit Ausnahme von Bader und einigen Versendern der Otto Group). Zunächst haben sich **Parallelformate** von stationären Handelsformen und E-Commerce-basierten Geschäftsmodellen entwickelt, mit zunehmendem Marktanteil für die elektronische Variante, aber immer noch weit entfernt von einer vollständigen Verdrängung des stationären Handels.

Dies hatte zur Folge, dass – mit einiger Verzögerung – auch der konventionelle, stationäre Handel, sowie viele Konsumgüterhersteller und Großhändler, entsprechende Online-Formate entwickelt haben bzw. aktuell weiterentwickeln (wie z. B. einige große Möbelhändler, die erst spät eigene Onlineshops aufgebaut haben bzw. weiter ausbauen). Dahinter steht die Erkenntnis, dass gewisse Kunden- bzw. Käufergruppen in bestimmten Sortimentsbereichen den Onlinekauf bevorzugen bzw. eine Verknüpfung der Vertriebskanäle erwarten (zu den unterschiedlichen Käufergruppen bzw. Generationen vgl. die Ausführungen in Abschn. 2.1.1).

Bei Hersteller-Versendern (D2C), wie z. B. Adidas, muss zudem berücksichtigt werden, dass die Mehrkosten in der Logistik (Verpackung, kleinteilige Kommissionierung, Retourenabwicklung, vgl. die Ausführungen in Abschn. 5.4) ggfs. durch eine höhere Marge (durch Auslassen der Handelsstufe) (über-)kompensiert werden (Dies gilt vor allem auch für die Factory-to-Consumer-Ansätze von Temu und Shein sowie teils für Marktplätze, wie z. B. Amazon Marketplace oder Alibaba). Der professionelle Ausbau eigener Onlineangebote durch die Hersteller wurde darüber hinaus von Gerichtsurteilen zum Selektiven Vertrieb begünstigt, die es den (vor allem hochpreisigen) Markenartikelproduzenten nur bedingt erlauben, den Marktplätzen und Plattformen vertriebliche Vorgaben für den Onlinevertrieb ihrer Markenartikel (vor allem in Bezug auf den Preis) zu unterbreiten.

Nachdem viele Filialisten des Einzel- und des Großhandels in den letzten Jahren ihre Outlets optisch deutlich aufgewertet und massiv in die Filialen investiert haben, ihnen trotzdem Kundenfrequenz verloren ging, geht es den Filialisten vor allem darum, die vermeintlich personal- und bestandskostenintensive **Filialstruktur als Vorteil aus Kundensicht zu nutzen** bzw. über ein Online-Angebot Kundengruppen zu halten bzw. zurückzu-

gewinnen. Als Beispiel sei hier der Elektronikhändler MediaMarkt-Saturn genannt, der in den Ausbau von Zusatzservices (Montage, PC-Einrichtung, Reparaturen) in den Filialen investiert. Ein anderes Beispiel sind die Baumarkthändler Obi und Hornbach, die versuchen, dem Kunden über Handwerker-Services oder komplette Gartenplanungen komplementäre Leistungen (im Sinne einer Vertikalisierungsstrategie) anzubieten, die aus Kundensicht einen Mehrwert darstellen. Gleichzeitig gibt es inzwischen aber auch reine Internethändler, die Teile ihres Sortimentes in den Innenstadtlagen größerer Städte Kunden zum Kauf anbieten, wie z. B. Ebay, Zalando (Zalando verfügt aktuell bundesweit über 15 Outlet-Stores.), Cyberport oder notebooksbilliger.de, bei denen die Abholung der online bestellten Ware in stationären Filialen ausgewählter Händler möglich ist. Aus Sicht der Online Pure Player geht es vordringlich um Markenpräsenz in Verbindung mit einer Vermarktung von Restanten. Der Online-Marktplatz Ebay hat ein standardisiertes Programm in Zusammenarbeit mit dem HDE gestartet, über das stationäre Händler in ausgewählten Städten ihre Angebote online anbieten bzw. abwickeln können. Zum Start im April 2021 beteiligten sich unter anderem Mönchengladbach, Nürnberg, Lübeck und Potsdam an dem Modellprojekt.

Beispiel

Der Optiker und **Online-Brillenhändler Mister Spex** betreibt neben dem eigenen Onlineshop über 60 Filialen in Deutschland und kooperiert zudem mit Partner-Optikern. Bei diesen können Kunden kostenlos einen Sehtest machen lassen, um mit den ermittelten Werten anschließend eine Brille bei Mister Spex zu bestellen. In den eigenen Filialen können die Kunden nicht nur verschiedene Brillen kaufen, sondern auch diverse Service-Leistungen in Anspruch nehmen, wie z. B. kostenlose Sehtests oder Brillenanpassungen. Den ersten Store hatten die Berliner Anfang 2016 eröffnet. Bis dahin hatte Mister Spex nur online verkauft. Im Spätsommer 2019 kündigte der Händler an, im stationären Einzelhandel expandieren zu wollen. Durch die Offline-Expansion wollte Mister Spex sein Marktpotenzial schneller und umfangreicher ausschöpfen. Aktuell befindet sich Mister Spex in einem umfassenden Transformationsprozess. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und betreibt neben den stationären Geschäften in Deutschland Online-Shops in zahlreichen europäischen Ländern. ◀

Insgesamt ist die umsatzgetriebene Euphorie von Onlinehandels-Geschäftsmodellen in weiten Teilen der ertragsorientierten Realität gewichen. Es lassen sich nur noch wenige ausschließlich wachstumsgetriebene Ansätze finden, die versuchen, spezifische Artikel in möglichst großen Mengen abzusetzen (wie z. B. www.bett1.de oder www.emma-matratze.de). Stattdessen nimmt intensives Kostenmanagement eine zunehmend wichtige Rolle im Onlinehandel ein. Aufgrund des hohen Anteils der Logistikkosten am Netto-Umsatz von Onlinehändlern (schätzungsweise 20–30 %), bieten Lagerhaltung (z. B. flexible Modelle zur Bestandssenkung, Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität in der Kommissionie-

zung) und Transport (z. B. Vermeidung von Transporten durch Sendungsbündelung) vielversprechende Rationalisierungspotenziale mit entsprechend großem Wirkungsgrad auf die Senkung der Gesamtkosten.

- **Wichtig** Unter dem **selektiven Vertrieb** versteht man Vertriebssysteme, in denen sich die Hersteller verpflichten, Produkte und/oder Services nur an Händler zu verkaufen, die anhand bestimmter Merkmale ausgewählt werden. Die Händler verpflichten sich wiederum, die jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen nicht an solche Händler zu verkaufen, die vom Hersteller nicht zum Vertrieb zugelassen sind. Hintergrund solcher Selektiv-Vertriebsmodelle ist vor allem das Ziel der Erhaltung der Reputation bzw. des Wertes von Markenartikeln. Hersteller von hochpreisigen Lifestyle- und Fashionartikeln haben beispielsweise ein Interesse daran, dass ihre Produkte nur von ausgewählten Händlern zu entsprechend hohen Preisen angeboten werden, nicht aber zu besonders günstigen Preisen über Online-Plattformen, mit der Folge einer Verwässerung bzw. Entwertung der Marke.

In mehreren Gerichtsurteilen wurde die kartellrechtliche Unzulässigkeit solcher selektiven Vertriebssysteme festgestellt, die ausschließlich auf den Schutz des Markenimages abzielen. In Konsequenz haben zahlreiche Premium-Herstellermarken ihre Zusammenarbeit mit ausgewählten Onlinehändlern und Online-Plattformen offiziell aufgekündigt, wenngleich deren Produkte zum Teil nach wie vor von den Händlern und Plattformen offeriert und abgesetzt werden (Prominente Beispiele waren die Aufkündigung der Zusammenarbeit von Birkenstock mit Amazon Ende 2017 und die Aufkündigung von Miele mit Amazon 2023/2024). Anders hat allerdings das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Dezember 2015 entschieden, in dem das OLG dem Rucksackhersteller Deuter erlaubt hatte, den Verkauf seiner Produkte über Amazon zu untersagen. Damit hat der Kartellsenat des OLG Frankfurt als erste gerichtliche Institution von Rang der Argumentation des Bundeskartellamts zu selektivem Vertrieb und Plattformverboten widersprochen. Ähnlich hat das OLG Frankfurt im Falle des Parfüm- und Kosmetikkonzerns Coty Germany (Dem Mutterkonzern Coty Inc. gehören zahlreiche Parfums namhafter Marken, wie u. a. Adidas, Calvin Klein, Davidoff, Jil Sander, Joop, Lancaster etc.) entschieden und ein Urteil des Landgerichtes Frankfurt revidiert sowie erlaubt, den Vertrieb von Luxuswaren über Online-Plattformen einzuschränken. Es gehe um die Sicherstellung des Luxusimages von Waren, deren Qualität nicht allein auf ihren materiellen Eigenschaften beruht, sondern auch auf ihrem Prestige-Charakter.

Der deutsche Mittelständler und **Markenhersteller Ortlieb** hat 2019 vor dem Bundesgerichtshof erzwungen, dass es Onlinehändlern untersagt ist (in diesem Fall ist es Amazon), Kunden in der Suchmaschine Google mit bekannten Markennamen auf Konkurrenzangebote zu locken. Ortlieb wehrte sich dagegen, dass Kunden bei einer Suchanfrage nach „Ortlieb Fahrradtaschen“ bei Amazon landen, dort aber auch Angebote von anderen Herstellern angezeigt bekommen. Mit dieser Praxis

wird nach Auffassung des BGH das Markenrecht von Ortlieb verletzt, denn der Hersteller von Fahrrad-Gepäcktaschen und Rucksäcken bietet selbst keine Produkte über Amazon an.

Insofern besteht jedoch weiterhin keine vollkommene Rechtssicherheit für Hersteller und Händler in der umstrittenen Frage des selektiven Vertriebs und des Ausschlusses von Plattformen wie Amazon und eBay. Insgesamt kann man festhalten, dass selektive Vertriebsmodelle grundsätzlich möglich, aber nur in sehr engen Grenzen, zulässig sind. Eine logische Folge für viele Markenhersteller war bzw. sind die professionelle Entwicklung und der weitere Ausbau eigener Onlineshop-Angebote.

In diesem Zusammenhang sind auch die verstärkten Bemühungen vieler Konsumgüterhersteller zu sehen, eigene Filialen (häufig beginnend mit **Flagship Stores**) aufzubauen bzw. eigene Vertriebsplattformen (Direct-to-Consumer, D2C) über das Internet zu entwickeln (z. B. Adidas, Nike, Beiersdorf, L'Oréal). Aus Marketing-Sicht lassen sich zudem in der direkten Kundenbeziehung wertvolle Informationen über das Kundenverhalten sammeln. Aus Herstellersicht ist dabei allerdings zu berücksichtigen, dass die **Hersteller bei einem Absatz über den Onlinehandel** in Konkurrenz zu bzw. in einen direkten Preiswettbewerb mit den Stationärhändlern gehen, von denen sie aufgrund des hohen stationären Mengenabsatzes (noch) abhängig sind. Um die Stationärhändler nicht zu verärgern, bieten viele Hersteller ihre Waren im eigenen Onlineshop zu relativ hohen Preisen an oder offerieren dem Kunden Exklusiv-Produkte oder besondere Services, die nur online erhältlich sind. Der Süßwarenhersteller **Haribo** bietet im eigenen Onlineshop beispielsweise sortenreine Gummibärchen an, die es im Stationärhandel nicht gibt. Es ist davon auszugehen, dass eigene Onlineshops für Hersteller nur dann Sinn machen, wenn die Marke eine außerordentliche Stärke besitzt (wie z. B. bei Adidas oder bei Henkels Premium Marke Persil, die seit einiger Zeit einen bundesweiten Online-Wäsche-Reinigungsservice betreibt, www.persil-service.de). Ein ähnliches Beispiel lässt sich beim Lebensmittelhändler **Rewe** identifizieren, der über ausgewählte Filialen mit dem Start-up Waschmal, einer Abhol- und Lieferplattform für die Textilwäsche (www.waschmal.de), kooperiert. Der Weiße-Ware-Hersteller **Miele** hat sich bereits vor einigen Jahren an mehreren Start-ups beteiligt, darunter u. a. MChef (Gourmet-Lieferservice), Agrilution (Vertical-Farming-Spezialist), Otto Wilde (Gas-Grill-Hersteller) und die Rezepte-App KptnCook. Zudem unterstützt das Unternehmen über die Pioneering GmbH innovative Produkt- und Geschäftsideen in Form eines eigenen Inkubators.

Insgesamt bevorzugen Konsumenten vermutlich auch in Zukunft die Sortimentsvielfalt und die damit verbundene Convenience (Zeitersparnis, Reduzierung der Transaktionskosten aus Kundensicht) der bestehenden Händler-Onlineshops, statt sich bei zahlreichen Herstellershops einzeln bedienen zu müssen. Die Bio-Premiumarke **Alnatura** hat beispielsweise seinen Onlineshop zum 31.12.2020 geschlossen. Seitdem sind Alnatura-Produkte online nur noch über Händler (u. a. Rossmann, Edeka) verfügbar. Allerdings erprobt der Bio-Händler aktuell in ausgewählten Gebieten eine Belieferung aus Filialen in einem engen Radius um die jeweiligen Märkte mit einem eigenen Zustelldienst (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.4.4).

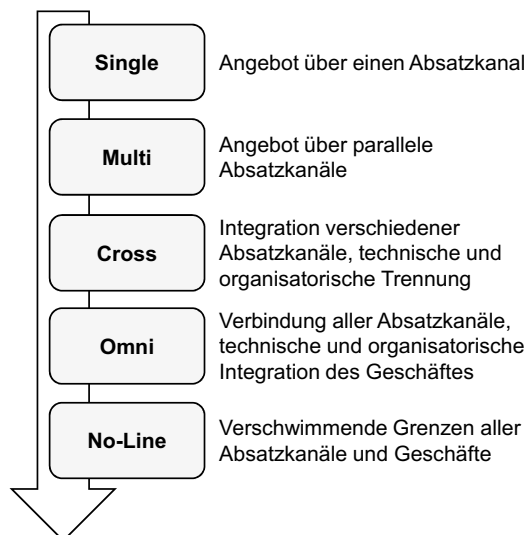
Beispiel

Ein mittelständischer deutscher **Fashion-Markenartikel-Hersteller** verzeichnete in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Umsatz- und Mengenwachstum. An zwei Produktionsstandorten in Südosteuropa und in Deutschland wurde bislang überwiegend Berufsbekleidung für den professionellen Gebrauch hergestellt. Der Versand an Business-Kunden (B2B) erfolgt aus dem deutschen Zentrallager, das direkt am Produktionsstandort angesiedelt ist. Seit einigen Jahren erfreut sich die (immer moderner werdende) Berufsbekleidung allerdings einer verstärkten Nutzung im Privatgebrauch, so dass das Unternehmen einen eigenen Onlineshop aufgebaut hat (D2C). Als Konsequenz aus dieser Downstream-Vertikalisierung bestehen erhebliche Wachstumsschmerzen in Bezug auf Strukturen, Prozesse und Systeme in der Logistik am Hauptstandort des Unternehmens. Hintergrund ist, dass die atomisierte (kleinstückige) Kunden- und Sendungsstruktur im Onlinehandel mit den bisherigen Lager- und Kommissionierprozessen nicht adäquat (d. h. unproduktiv und kostenintensiv) abgewickelt werden kann. Hinzu kommen die höheren Retourenquoten im Onlinehandel, die im klassischen B2B-Geschäft mit Händlern und Großabnehmern minimal sind. Die Veränderung der Absatzkanäle durch das veränderte Kundenverhalten erfordert parallel eine Neugestaltung bzw. ein Überdenken des bisherigen Logistik-Netzwerkes. ◀

Als Konsequenz des veränderten Kundenverhaltens entwickeln sich entsprechende **Omnichannel-Konzepte**, in denen die stationären und die E-Commerce-basierten Distributionskanäle der Unternehmen aus Kundensicht bestmöglich miteinander verknüpft werden.

Abb. 4.24 zeigt die begrifflichen Entwicklungen und den **Paradigmenwechsel** in Bezug auf die Vertriebskanäle. Während der fast schon traditionelle Begriff des Multi-

Abb. 4.24 Entwicklung und Paradigmenwechsel von Vertriebskanälen. (Quelle: Eigene Darstellung)



channels das Produkt- und Serviceangebot über parallele Vertriebskanäle beschreibt, versteht man unter Crosschannel die Integration verschiedener Absatzkanäle sowie die gleichzeitige technische und organisatorische Trennung des Geschäftes. Ohne diese Trennung spricht man praxisgerecht von Omnichannel-Konzepten, die versuchen, den Kunden da zu erreichen und abzuholen, wo sie zuerst nach den vertriebenen Produkten suchen. Insofern bewirken Architekturen weiterer Begrifflichkeiten, wie z. B. No-Line-Handel, der verschwimmende Grenzen aller Absatzkanäle postuliert, nur bedingt weiteren Mehrwert.

Im **englischen Sprachraum** verwendet man statt No-Line-Handel auch die Begriffe des **New Retail** oder des **Connected Commerce**, unter den man die vollständige Integration von Offline- und Onlinekanälen, Logistik und Technologien in einer Wertschöpfungskette („One single Value Chain“) versteht, bei der Kundenzentrierung und Convenience im Mittelpunkt stehen. In einem Uni-Channel-System, in dem sich die traditionellen Grenzen zwischen den Absatzkanälen auflösen, sollen Kundenbedürfnisse u. a. mit einem übergreifenden Marketingansatz und einer einheitlichen Logistikabwicklung in einem gemeinsamen Ökosystem befriedigt werden.

Aus Sicht eines Handelsunternehmens existieren zahlreiche **Konfigurationsnotwendigkeiten**, um ein Unternehmen Omnichannel-orientiert auszurichten (vgl. Abb. 4.25).

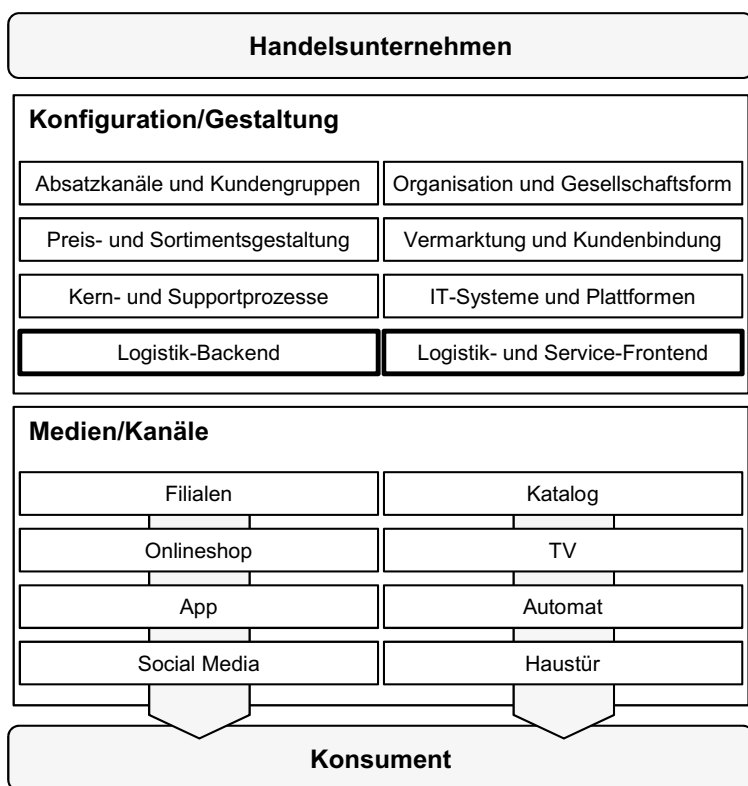


Abb. 4.25 Omnichannel-Konfiguration eines Händlers. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abhängig von den Vertriebskanälen und deren Verknüpfung aus Kundensicht geht es um die **organisatorische und die rechtliche Zusammenführung** unterschiedlicher Absatzkanäle unter einem Dach. De facto werden Stationär- und Onlinegeschäfte überwiegend in separaten Gesellschaften unter separater Führung betrieben. In Bezug auf die **Preis- und Sortimentsgestaltung** des Händlers besteht die Kundenerwartung in einheitlichen Preisen und Sortimenten. Auf ähnliche Weise trifft dies ebenfalls auf die Vermarktung und abgeleitete Kundenbindungsmaßnahmen (z. B. Bonusprogramme, Kundenkommunikation) zu, bei denen ein absatzkanalübergreifendes, integriertes Kundendatenmanagement als Omnichannel-Basis dienen sollte.

Von der organisatorischen und der rechtlichen Ausgestaltung der Absatzkanäle sind alle **Kern- und Unterstützungsprozesse** abhängig. Währenddessen man sich in Omnichannel-Strukturen Vorteile durch entsprechende Fixkostendegressionseffekte verspricht, zielen separate Rechtsstrukturen eher auf hohe Insel-Produktivitäten ab. Dies betrifft u. a. die Beschaffung, die in integrierter Form erhebliche Einspareffekte (Preise, Transportkosten, Transaktionskosten) durch die Ausnutzung von Bündelungspotenzialen verspricht. Eine Zentralisierung von Finanzierungs-, Controlling-, Human-Resources-Aufgaben sollte ebenfalls entsprechende Skaleneffekte nach sich ziehen. Herausfordernd ist häufig die zielgerichtete Ausgestaltung der Kundenservice-Prozesse, da diesbezüglich individuelle Prozessbesonderheiten und differenzierte Kundenerwartungen zu berücksichtigen sind.

Aus **logistischer Sicht** sind vor allem zwei Konfigurationsentscheidungen im Rahmen des Omnichannel-Managements für Händler von grundlegender Bedeutung:

- **Distributionslogistik im Backend:** Integration der distributionslogistischen Versorgung von Filial-, End- und Businesskunden oder Separation der Distributionslogistik.
- **Distributionslogistik im Frontend:** Angebot, Bereitstellung und Erbringung von Omnichannel-Services zwischen Filial- und Onlinegeschäft.

Aus logistischer Sicht stellt sich bei einem **Omnichannel-Konzept** somit einerseits die Frage, ob man die beiden Absatzkanäle im **Backend** logistisch getrennt (separat) oder aber verknüpft (integriert) aufstellen sollte. Diese Frage lässt sich nur bei einer gleichzeitigen Betrachtung von Marketing- bzw. Vertriebsaspekten, rechtlichen und logistischen Gesichtspunkten sowie etwaigen situativen Gegebenheiten eines einzelnen Unternehmens und seiner Branche bzw. des Sortimentes beantworten. Vordringlich geht es um die Erzielung von Synergie- und Bündelungseffekten in Bezug auf Bestände und Transporte sowie durch Prozessverbesserungen in der operativen Lagerabwicklung (Retouren- und Bestandskosten sind vermutlich die größten Kosten-Baustellen für im Internet tätige Händler). Die Logistikabwicklung in Omnichannel-Konzepten muss zudem in der Lage sein, **Frontend-Prozesse** kundenwirksam zu verzahnen. Zu nennen wäre hier u. a. die Möglichkeit des Kunden, über das Internet die Bestände von Artikeln in einer spezifischen Filiale nachzuvollziehen (Inventory Check),

- um seinen Bedarf sehr kurzfristig durch einen Online-Kauf mit Abholung in der Filiale (Click and Collect),

- durch einen Direktkauf in der Filiale mit vorheriger Online-Reservierung (Click and Reserve) oder
- durch eine lokale Belieferung aus der Filiale zu befriedigen (Ship from Store).

Hinzu kommt die Möglichkeit des Kunden, während des (erfolglosen) Kaufes in der Filiale (die gewünschte Ware ist nicht verfügbar) über vom Händler bereit gestellte Medien (z. B. Tablets) den gewünschten Artikel online zu bestellen (In-Store Order) und sich im Rahmen der Standard-Laufzeit an den gewünschten Ort liefern zu lassen (vgl. die nachfolgenden Ausführungen in Abschn. 4.4.3, vor allem Abb. 4.27).

Dazu sind allerdings auch leistungsfähige, durchgängige **Warenwirtschafts- bzw. Auftragsabwicklungssysteme** zwingend notwendig (IT-Systeme und Plattformen), die über alle Stufen der Wertschöpfungskette (inkl. der Filialen) Bestandstransparenz sicherstellen. Bekannte Shopsysteme im Onlinehandel sind u. a. Magento, Scayle, Shopware, SAP Hybris oder Salesforce.

Beispiel

Das **Tech-Unternehmen Scayle** ist eine Ausgründung der Modeplattform **AboutYou** innerhalb der Otto Group und startete im Jahr 2017. Nachdem die vom Unternehmen entwickelten Shop-Technologien zunächst nur für AboutYou bereitgestellt wurden, bietet Scayle heute auch **White-Label-Lösungen** für andere Unternehmen an. Mittlerweile nutzen über 100 Händler und Marken (u. a. babymarkt.de, Bayern München Merchandising, Depot, Deichmann, Fielmann, Manchester United Merchandising, Marc O'Polo, Odlo, Snipes und Tom Tailor) die Shop-Systeme des jungen Unternehmens, das nach eigenen Angaben zu den weltweit am schnellsten wachsenden Enterprise-Shop-Systemanbietern gehört.

Die strategische Ausrichtung von Tarek Müller (dem Gründer von AboutYou) und den Hauptaktionären, die Otto Group und die Bestseller Group, zielt nach der Ausgliederung im vergangenen Sommer darauf ab, das Mode- und das Softwaregeschäft der börsennotierten AboutYou-Gruppe getrennt zu bewerten, um so eine insgesamt höhere Bewertung beider Segmente zu erreichen. Ziel ist es, Scayle in den nächsten drei bis fünf Jahren als zweites Unicorn (Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar) neben AboutYou an die Börse zu bringen.

Die **Bestseller Group** ist ein dänischer **Multi-Brand-Fashionhändler** und vor allem für die Modemarken Jack & Jones, Only und Vero Moda bekannt. Der familiengeführte Konzern ist einer der 15 größten Modemarken-Anbieter in Europa. Bestseller gehört mehrheitlich zur Heartland Holding (im Besitz des Bestseller-CEO Anders Holch Povlsen), die u. a. auch Anteile an Zalando, Asos, AboutYou und Klarna hält.

Die **Schwarz-Tochtergesellschaft Lidl** plant Medienberichten zufolge, einen hohen, dreistelligen Millionenbetrag in ein neues Warenwirtschaftssystem zu investieren. Das besteht darin, die Filialen bestmöglich mit dem eigenen Onlinegeschäft zu verbinden und den Warenfluss im Backend der Vertriebskanäle zu verbessern. Im Jahr 2018 beendete Lidl das 500 Mio. € teure Projekt „ELWIS“, mit dem damals ein

auf SAP-Software basierendes elektronisches Lidl Warenwirtschaftsinformationssystem entwickelt werden sollte. Nach Aussagen des Unternehmens sei der Wunsch nach Individualisierung eines der größten Probleme des Vorhabens gewesen, für den das eher standardisierte SAP-System nicht geeignet war. Das nun geplante, cloud-basierte System „WaWi Nexus“ soll ca. 100 Anwendungen über 120 Prozesse entlang der gesamten Lieferkette abdecken und für eine bessere Verknüpfung der stationären Filialen mit dem Online-Geschäft (**Steigerung der Omnichannel-Fähigkeit**) sorgen. Es ist beabsichtigt, das neue System – unter Verzicht auf den Einsatz von Standard-Software – innerhalb von zwei Jahren fertig zu stellen. An der neuen Individuallösung arbeiten die IT-Abteilungen von Lidl, die von der Schwarz Gruppe im letzten Jahr gegründete IT-Service-Tochter Digits und das deutsche Tech-Unternehmen Freiheit. Nach Angaben des Unternehmens basiert das neue System konzeptionell auf der Basis der eigenen Cloud-Lösung Stackit, die die Schwarz-Gruppe seit 2022 als Cloud- und Co-Location-Service auch Kunden außerhalb des Konzerns anbietet. ◀

Es ist anzunehmen, dass die Anforderungen an die logistische Abwicklung durch die Notwendigkeit, den Kunden auf mehreren Distributionskanälen (übergreifend bzw. miteinander verzahnt) zu bedienen, deutlich steigen. Hierbei ist eine Differenzierung zwischen dem physischen Warenfluss und der administrativen Auftragsabwicklung in der Distributionslogistik vorzunehmen. Der Direktversand an Kunden bedingt insbesondere **Veränderungen in der Lagerabwicklung** (Wareneingang, Einlagerung, Auslagerung, Kommissionierung, Verpackung, Retourenbearbeitung), **in der Zustellung** (Belieferung von Filial-, End- und Businesskunden) sowie **in der Bestellabwicklung** (inkl. der Administration von Retouren, der Zahlungsabwicklung, des Mahnwesens und des Kundenservice). Im Vergleich mit der filialorientierten Lagerabwicklung, in der große Mengeneinheiten weitgehend ohne Aufbrechen ein- und ausgelagert bzw. kommissioniert werden, erfordert die atomistisch geprägte, kleinteilige, kundenbezogene Belieferung eine artikel- bzw. gebindebezogene De-Konsolidierung von Waren, sowohl in Bezug auf die Ein- und Auslagerung, als auch auf die Kommissionierung und die Verpackung.

Die oben beschriebene **Profit-Center-Denke** der einzelnen Vertriebslinien verhindert häufig das Heben kanalübergreifender Synergien in Bezug auf Kosten und Service, denn die Logistikstrukturen orientieren sich zumeist an den Gesellschaftsstrukturen online/offline und werden auch separat mit eigenen Beständen, Lagern und Dienstleistern abgewickelt (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.4.4).

Handelsunternehmen, die erst relativ spät in den Aufbau von Onlineshops investiert haben bzw. Onlinegeschäfte äußerst defensiv entwickelt haben, befürchteten häufig eine Kannibalisierung ihres stationären Vertriebskanals. Dies gilt vor allem für jene Stationärhändler, die über **Franchise-Systeme** (und nicht über selbst betriebene, zentralgesteuerte Regiemärkte) ihre Waren vertreiben. Hier stellt sich vordringlich die Frage, wie die oftmals inhabergeführten, selbstständig agierenden, lokalen (Franchise-)Standorte bzw. Märkte von Endkunden-Bestellungen über das Internet profitieren können. Häufig wird über Umsatz-

beteiligungen versucht, die lokalen Händler an den über das Internet getätigten Bestellungen in der Region zu beteiligen (Beispiele sind MediaMarkt-Saturn, Intersport oder Euronics).

Beispiel

Die genossenschaftlich strukturierte **Intersport-Gruppe** hat mit ihren 1500 Geschäften im Jahr 2020 ein **verändertes Onlinehandels-Konzept** implementiert. Über die Website www.intersport.de verkaufen stationäre Händler (derzeit ca. 350–400) ihre lokalen Bestände und verschicken Bestellungen aus ihrem Geschäft an Kunden. Gegenüber dem Verbraucher ist der einzelne Händler aber nicht sichtbar. Stattdessen tritt die Intersport Digital GmbH als Verkäufer der Ware auf, die für jeden Artikel einen einheitlichen Online-Preis definiert. Lediglich auf dem Retouren-Label wird der Intersport-Partner genannt, der die Ware geliefert hat. Die einzelnen Intersport-Händler haben keine direkte Vertragsbeziehung mit den Kunden. Bei eingehenden Bestellungen prüft Intersport Digital anhand der Versandadresse, wie nah ein Händler beim Kunden ist. Der nächstgelegene Händler erhält dann den internen Auftrag, die Bestellung abzuwickeln. Ziel ist es, dass der lokale Händler auch näher an seine Online-Kunden rückt und, bei Bedarf und nach individueller Absprache mit dem Kunden, ultraschnell (Same Day, wenn möglich per Lastenrad) liefern kann. Bei diesem Dropshipping-Modell (vgl. Abschn. 5.1.2) erhält Intersport Digital eine Provision, sobald ein Artikel online verkauft wird. ◀

Darüber hinaus muss den unterschiedlichen Geschäftsmodellen im Handel Rechnung getragen werden. Händler, deren Kundenansprache verstärkt auf **Bedarfsweckung**, d. h. dem Mitnahmegeschäft mit ausgeprägtem Cross-Selling, ausgerichtet ist, haben typischerweise geringere Anreize, das Onlinegeschäft auszubauen. Derartige Vertriebsstrukturen zielen eher auf hohe Kundenfrequenzen in den Filialen ab, da das Kundenverhalten in hohem Maße durch Spontankäufe und „Look and Feel“ (Haptik, Optik) getrieben ist (u. a. bei Möbel- und Dekohändlern, wie z. B. Ikea oder Butlers).

Beispiel

Manufactum ist ein **Omnichannel-Händler**, der überwiegend hochwertige Haushaltswaren, Gartenzubehör, Beleuchtungskörper, Möbel, Bekleidung, Bürobedarf, Lebensmittel und Bücher anbietet. Das zur Otto-Gruppe gehörende Unternehmen setzt auf eine Kombination aus Online-, Katalog- und Stationärgeschäften. Von den über 8000 im Onlinehandel verfügbaren Artikel ist lediglich eine definierte Auswahl in den 13 deutschen Filialen (Manufactum spricht selbst vom „Warenhaus der guten Dinge“) erwerbbar. Der Umsatz (ca. 100 Mio. €) verteilt sich ungefähr zur Hälfte auf Online- und Offlinegeschäfte, wobei ein wesentlicher Umsatzanteil durch Bedarfsweckung entsteht.

Beim familiengeführten **Franchise-Unternehmen Baby One** (ca. 250 Mio. € Umsatz p.a.) genießt der stationäre Handel nach wie vor Priorität. Trotzdem investierte das

Unternehmen in einen leistungsfähigen Online-Shop. Ziel ist es, dass bisherige stationäre Geschäftsmodell sukzessiv um Online- bzw. Omnichannel-Angebote zu erweitern und auf eine performanceorientierte und datengetriebene Kultur zu setzen, um zukünftig agiler auf veränderte Rahmenbedingungen bzw. Kundenerwartungen reagieren zu können. Baby One verfügt über mehr als 100 Fachmärkte (ca. 1200 m² groß) in Deutschland, die zu 70 % von Franchise-Nehmern geführt werden. Um der internen Kannibalisierung vorzubeugen und den Franchise-Nehmern Anreize zur Unterstützung des Onlinehandels zu geben, startete Baby One bereits 2019 ein Ship-from-Store-Konzept. Dabei ist der jeweils am nächsten gelegene Fachmarkt – vorausgesetzt, dass alle zu liefernden Artikel im Markt vorrätig sind – für die physische Bestellabwicklung des Kundenauftrages verantwortlich. So können die Franchise-Nehmer bestmöglich am Online-Geschäft partizipieren. Im Gegensatz zu den Filialmärkten, in denen die spontane Bedarfsweckung eine große Rolle spielt (Wer hungrig einkauft, kauft mehr.), erfüllt der Onlinekauf von Babyfachartikeln eher das Bedürfnis nach gezielter Bedarfsdeckung. ◀

Im Gegensatz dazu spielt der Onlinehandel für Geschäftsmodelle, die auf **Bedarfsdeckung** abzielen, eine bedeutendere Rolle. Hier zeichnet sich das Kundenverhalten durch gezielte Käufe ausgewählter Artikel aus, sodass eine hohe Verfügbarkeit bei zugleich hoher Sortimentsvielfalt (Sortimentsbreite, Sortimentstiefe) entscheidende Kauffaktoren darstellen (wie z. B. im Lebensmittelhandel oder im Großhandel).

Für die in der Logistik tätigen Akteure geht es zukünftig vor allem darum, die sich aus der zunehmenden Verbreitung von Omnichannel-Konzepten ergebenden (vor allem marketing- und vertriebsbezogenen) Anforderungen an die Logistik umfassend bzw. noch besser zu verstehen. Dies gilt naturgemäß für das in der Praxis und in den zahlreichen Studien aktuell stark fokussierte „Experimentierfeld“ der endkundenorientierten Zusatzservices. Aus logistischer Sicht sind allerdings die klassischen transport- und lagerhaltungsbezogenen Herausforderungen distributionslogistischer (Kosten-)Optimierungen von weitaus größerer Relevanz, wenngleich diesen in der öffentlichen Diskussion und den unzähligen Berater-Studien wenig Beachtung geschenkt wird.

4.4.3 Omnichannel-Serviceoptionen im Handel

Trotz der bekannten kundenseitigen Veränderungen im Kaufverhalten, ist der Entwicklungsstand in Bezug auf die Omnichannel-Fähigkeiten von Händlern noch als zu niedrig zu bezeichnen. Zumindest bestätigen dies zahlreiche Studien, die vor allem von renommierten Beratungsunternehmen durchgeführt wurden bzw. werden. Naturgemäß identifizieren die jeweiligen Verfasser einen hohen Entwicklungsbedarf, der mithilfe der Berater gedeckt werden könnte. Vergleicht man allerdings die Gesamtprofitabilität von Multi- bzw. Omnichannel-Händlern, so liegt diese zum Teil sogar erheblich unter der der Pure Player. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung von Omnichannel-Serviceangeboten

Entwicklungsstand von Omnichannel-Services	
1. Transaktion	– Gegenseitige Informationen über anderen Absatzkanal – Buchung von Serviceangeboten Online/Offline
2. Bestand	– Online-Prüfung der Verfügbarkeit im Onlinehandel – Online-Prüfung der Verfügbarkeit im Stationärhandel
3. Sortiment	– Sortimentsangebot Onlinehandel/Stationärhandel – Verfügbarkeit/Lieferzeit des Sortimentes Online/Offline
4. Preis	– Preisstrategie im Onlinehandel/Stationärhandel – Preisangebote im Onlinehandel/Stationärhandel
5. Distribution	– Serviceangebote Online → Offline – Serviceangebote Offline → Online
6. Marketing	– Verfügbarkeit und Gültigkeit von Promotions – Kanalübergreifende Kundenbindung

Abb. 4.26 Kriterien zur Bewertung des Omnichannel-Servicegrades eines Händlers. (Quelle: Eigene Darstellung)

allerdings erheblich beschleunigt, die Sensibilität erhöht und die Notwendigkeit eines angemessenen Angebotes vor allem aus Sicht der Stationärhändler verdeutlicht.

Der **Omnichannel-Entwicklungsstand** von Händlern wird maßgeblich von kanalübergreifenden Servicefaktoren beeinflusst, die in Abb. 4.26 dargestellt sind.

Auf Basis der sechs beschriebenen Kategorien lässt sich der **Omnichannel-Entwicklungsstand** von Händlern bewerten. Bei der **Transaktion** geht es vor allem um den Umfang sowie die Art und Weise der jeweils verfügbaren Informationen in einem Absatzkanal über den anderen Absatzkanal. Hier hat es in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen gegeben, indem Stationärhändler mittlerweile sehr umfassend in ihren Filialen auf entsprechende Onlineangebote hinweisen. Regelmäßige Studien des Verfassers bestätigen, dass viele Händler ihre Kannibalisierungängste ablegen und die neue ROPO- bzw. ROPA-Realität anerkennen. Darüber hinaus ist hier die Möglichkeit zu nennen, online bestimmte Services in der Filiale zu buchen (wie z. B. ausführliche Beratungsgespräche). Für viele Endkunden spielt zudem eine Verfügbarkeitsprüfung von zu erwerbenden Artikeln eine wichtige Rolle. Einerseits ist die **Online-Bestandsprüfung** häufig eine zwingende Voraussetzung für die Nutzung bestimmter Omnichannel-Services (z. B. Click and Reserve), andererseits möchten Kunden einen aufwendigen und gleichzeitig erfolglosen Gang in den Stationärhandel vermeiden.

In Bezug auf das im Online- und Offlinehandel angebotene **Sortiment** erwarten die Kunden zumindest eine Übereinstimmung zwischen den beiden Kanälen. In der Praxis

tritt selten der Fall ein, dass online weniger Artikel erwerbbar sind als in der Filiale (Das trifft eher auf kleine Händler zu, die über lokale Marktplätze ein beschränktes Artikelspektrum anbieten. Ein weiteres Beispiel sind Baumärkte, die nur einen Teil ihres bis zu 100.000 Artikel umfassenden Sortiments online vertreiben). Üblicherweise bieten Händler online eine deutlich höhere Sortimentsvielfalt an als im Stationärhandel, da zahlreiche Artikel nicht selbst im Lager vorgehalten müssen, sondern auf Bestellung von Lieferanten direkt versendet werden (vgl. hierzu die Ausführungen zum Dropshipping in Abschn. 5.1.2). Beim Pricing hingegen besteht kundenseitig die Erwartung möglichst einheitlicher Preise und einer Gleichstellung von Kunden unabhängig vom Absatzkanal. Dies bedeutet u. a., dass Rabatte und preisliche Angebote gleichermaßen im Online- und im Offlinehandel verfügbar bzw. nutzbar sind. Vor allem Händler, bei denen überwiegend selbstständige Kaufleute eigenständig über die **Preisstrategie** entscheiden (wie z. B. bei MediaMarkt-Saturn, Intersport), haben diesbezüglich besondere Herausforderungen zu meistern. In der Praxis bieten Stationärhändler ihren Kunden bei unterschiedlichen Preisen meistens den günstigeren Online-Preis (auf Nachfrage) an. Vergleichbar mit dem Pricing zeichnen sich Omnichannel-Händler durch eine einheitliche Verfügbarkeit und Gültigkeit von Promotion-Aktionen sowie durch kanalübergreifende Kundenbindungsmaßnahmen aus. Als Beispiele solcher **Marketing-Maßnahmen** sind online und offline einsetzbare Bonusprogramme und Kundenkarten zu nennen. Für die logistische Bewertung des Omnichannel-Entwicklungsstandes ist relevant, welche Services in der Verbindung zwischen Online- und Filialgeschäften angeboten bzw. wie diese durchgeführt werden. Unter die in der Kategorie **Distribution** subsumierten Dienstleistungen fallen alle Services, die online oder offline initiiert und im jeweils anderen Kanal ihren Abschluss finden (wie z. B. Click and Collect oder Return in Store). Dem möglichen Servicegewinn stehen jedoch die erheblichen Mehrkosten der dezentralen Auftragsabwicklung (Bestellung, Kommissionierung, Verpackung und Belabelung in den Filialen anstatt in einem Zentrallager.) in den Filialen durch fehlende Skaleneffekte entgegen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Skalen- und Lernkurveneffekten in Abschn. 4.1.1).

Beispiel

Anhand des **Parfum- und Kosmetikhändlers Douglas** lässt sich die **Bewertung des Omnichannel-Entwicklungsstandes** angemessen erläutern. Douglas ist einer der führenden Einzelhändler in der europäischen Beauty-Branche und verfügt über ein Filialnetz von ca. 1800 Parfümerien in 19 Ländern Europas. Ein besonderer Fokus in der Geschäftsentwicklung des Unternehmens liegt in der Verknüpfung des stationären Geschäfts mit den Onlinehandelsaktivitäten. Zudem plant das Unternehmen, sich zu einer Beauty- und Kosmetik-Plattform zu entwickeln und bietet Marktplatz-Händlern bzw. Herstellern die Nutzung der Plattform an.

Auf der Webseite www.douglas.de findet man einen Filialfinder, in dem über die Eingabe des Ortes oder der Postleitzahl die am nächsten gelegenen Filialen angezeigt werden (**Information**). Markenmanagement und Promotions führt das Unternehmen zwischen Online- und Offlinegeschäften abgestimmt durch bzw. verbindet die beiden

Kanäle über entsprechende Promotions bzw. Events miteinander. Beispielsweise lassen sich auf der Webseite über den Filialfinder Informationen zu anstehenden Beauty-Events in den Filialen finden (**Marketing**). Nach Angaben des Unternehmens bietet Douglas online erheblich mehr Artikel (bis zu 100.000 unterschiedliche Artikel sind im Rahmen der Plattform-Strategie online geplant) an als offline (ca. 35.000 unterschiedliche Artikel in den Filialen), allerdings zu einheitlichen Preisen (**Sortiment, Preis**). Über die Webseite ist zudem eine generelle Verfügbarkeitsprüfung von Artikeln in den Filialen möglich. Zudem bietet Douglas die Prüfung der Warenverfügbarkeit sogar noch während des Onlineeinkaufs an (**Bestand**). Des Weiteren können bestimmte von den Filialen angebotene Beauty-Services (z. B. Make-up) online gebucht werden (**Transaktion**). Im Rahmen des Onlineeinkaufs verweist der Händler auf zahlreiche Hinweise und produktspezifische Informationen, um den Einkaufsvorgang zu unterstützen. Besonders hohen Stellenwert genießen die umfassenden Lieferservice-Möglichkeiten des Unternehmens (**Distribution**). Neben einer Next-Day-Belieferung (die ehemals angebotene Abendzustellung wurde eingestellt) bietet Douglas u. a. auch eine taggleiche Zustellung aus ausgewählten Filialen (Same Day, früher wurde der Service flächendeckend angeboten), eine Online-Reservierung von Artikeln, eine Retourenabgabe in den Filialen sowie eine Lieferung online bestellter Ware in die Filiale zur Abholung durch den Kunden. Die von Douglas an Stammkunden ausgegebene Beauty Card bezieht sich auf online und offline getätigte Einkäufe und belohnt den Kunden kanalübergreifend mit Rabatten, Aktionen und spezifischen Angeboten (**Marketing**).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Douglas bereits einen verhältnismäßig hohen Omnichannel-Grad erreicht hat, der auch in zahlreichen Studien immer wieder bestätigt wird. Vor allem der zunehmend intensive Wettbewerb im Beauty-Onlinehandel (z. B. durch www.flaconi.de oder www.zalando.de) und im Kosmetik-Stationärhandel (z. B. durch den Markteintritt von Sephora 2017 oder von Zalando Beauty Stores sowie die Beteiligung von Zalando an Flaconi) hat die Omnichannel-Entwicklung getrieben. ◀

Die wesentlichen **kanalübergreifenden Serviceoptionen**, die dem Endkunden angeboten werden und die eine logistische Nachfrage induzieren, sind in Abb. 4.27 aufgeführt. Zur besseren Strukturierung lassen sich die unterschiedlichen Services danach unterscheiden, wo die Initiierung und der Abschluss der in Anspruch genommenen Dienstleistung aus Kundensicht erfolgen (online/offline oder offline/online).

Bei den Omnichannel-Services sind der Phantasie quasi keine Grenzen gesetzt. In den letzten Jahren hat sich eine erhebliche Vielfalt an unterschiedlichen Serviceoptionen entwickelt, die zunehmend auch zwischen den Geschäftstypen, den Sortimentsgruppen und der geografischen Lage der Filialen differieren. Bei den im Onlinehandel initiierten Services, die in der Filiale zum Abschluss kommen, sind vor allem folgende Leistungen von Relevanz:



Abb. 4.27 Wesentliche Omnichannel-Serviceoptionen. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Buy Online, Ship to Store (BOSS):** In den meisten Veröffentlichungen wird dieser Service auch als **Click and Collect** bezeichnet und ist gemäß zahlreichen Untersuchungen die gängigste Service-Option (alternativ mit Bezahlung online oder offline). Unternehmen, wie z. B. dm, Rossmann, MediaMarkt-Saturn, Rewe, Ernesting's Family, Ikea, Zara oder s.Oliver, bieten ihren Kunden diesen Service bereits seit langem an. Vor allem die US-amerikanischen Lebensmittelhändler Walmart, Kroger, Costco und Target sowie Tesco als größter britischer Food-Händler, haben Click and Collect seit vielen Jahren im Angebot. Streng genommen bedeutet echtes Click and Collect allerdings, dass der warenwirtschaftliche Prozess im Laden stattfindet und der Kunde den Artikel auch sofort dort kaufen bzw. bezahlen kann (aus Bricks-and-Mortar-Händlern werden Click-and-Mortar-Händler). Weitere Beispiele lassen sich bei Großhändlern oder Herstellern mit eigenen Filialstrukturen identifizieren, wie z. B. Würth, Sonapar, Obeta oder Hilti.

Beispiel

Bei **MediaMarktSaturn** zahlen Kunden ihre Artikel im Onlineshop. Ist der Artikel im Wunschmarkt vorrätig, kann er noch am selben Tag abgeholt werden. Auf den Großteil der ca. 300.000 im Onlineshop verfügbaren Artikel trifft dies allerdings nicht zu, da ein durchschnittlicher MediaMarkt „nur“ ca. 45.000 unterschiedliche Artikel vorhält. Solche Produkte, die nicht im Markt vorrätig sind, müssen dann aus dem Zentrallager in die Filialen verschickt und bis zur Abholung im Laden gelagert werden.

Der häufig als Click-and-Collect-Pionier bezeichnete Modelfilialist **Ernsting's Family** startete bereits 2003 mit Click and Collect, das allerdings eher einem Ship-to-Store-Konzept entspricht. Anders als bei Media Markt wird die online bestellte bzw. bezahlte Ware vom Zentrallager in die Filiale versendet und dort von den Kunden abgeholt. ◀

- **Reserve Online, Pickup In Store (ROPIS):** Dieser auch **Click and Reserve** benannte Service genießt ebenfalls eine gewisse Bedeutung für Endkunden, wenngleich diese nicht vergleichbar mit Click and Collect ist. Voraussetzung für ROPIS ist eine durchgängige und vor allem valide Bestandstransparenz in Echtzeit (Realtime) für den Endkunden. Umsetzungsbeispiele lassen sich u. a. bei MediaMarkt-Saturn, Douglas, oder dm finden.

Beispiel

Der **dm-Drogeriemarkt** hat Ende 2019 mit dem Service „**Express Abholung**“ eine Dienstleistung implementiert, mit dem dm-Kunden Bestellungen aus dem Onlineshop www.dm.de nach zwei Stunden direkt im dm-Wunschmarkt abholen können. Zu berücksichtigen ist, dass nur Artikel reserviert werden können, die in den Märkten dauerhaft verfügbar sind (Im Onlineshop bietet dm ca. 3000 Artikel mehr an als in den Filialen). Die Bezahlung erfolgt online und die Ware wird innerhalb der individuellen Öffnungszeiten des ausgewählten dm-Marktes zur Abholung bereitgestellt. ◀

- **Buy Online, Ship to Home (BOSH):** Die Option, dass eine vom Kunden über den Onlineshop bestellte und gekaufte Ware aus dem Bestand der am nächsten zum Kunden gelegenen Filiale kommissioniert und geliefert wird, lässt sich vor allem in genossenschaftlich organisierten Handelsstrukturen (z. B. Intersport), in Franchise-Strukturen (z. B. Baby One) oder in Handelsnetzen mit zahlreichen selbstständigen Kaufleuten (z. B. Elektronikketten) finden. Zudem ergeben sich durch Nutzung dieser Option weitere Servicemöglichkeiten, wie z. B. eine taggleiche Belieferung von Endkunden (Same Day). Notwendig hierzu ist ein hohes Maß an Bestands- und Preistransparenz und ein kriterienbasiertes Steuerungssystem für die intelligente Verteilung der Kundenaufträge.

Beispiel

Apple verfügt alleine in Nordamerika über **300 eigene Stationärgeschäfte**. Seit 2020 wurden die auf Service und Beratung ausgerichteten Stores zu kleinen Logistikzentren

umgewandelt. Seit einiger Zeit versendet Apple auch Waren direkt aus den Ladengeschäften heraus zu den Kunden, um die Lieferzeit deutlich zu reduzieren. Dies betrifft alle Käufer, die ihren Wohnsitz in einem Umkreis von ca. 150–200 km zu einem Retail Store haben. Dadurch kann Apple den betroffenen Kunden eine Lieferung am nächsten Tag zusichern und perspektivisch auch eine Belieferung am Tag der Bestellung (Same Day). ◀

- **Buy Offline, Ship to Home (BOFF):** Dabei wird die online oder telefonisch in der jeweiligen Filiale direkt bestellte bzw. online bezahlte Ware aus der Filiale an den Kunden geliefert. Diese Option stellt eine besondere Chance für viele Stationärhändler dar, da die flächendeckende Filialpräsenz eine taggleiche (Same Day) bzw. ultraschnelle (Instant) Belieferung von lokalen bzw. regionalen Kunden ermöglicht. Vor allem lokale Marktplätze versuchen, derartige Serviceoptionen in der Kundenansprache zu pushen, um – neben Moral und Verantwortung für den lokalen Handel – potenzielle Vorteile gegenüber den großen Onlinehändlern zu betonen.

Beispiel

In Deutschland bietet Apple seinen Kunden seit 2023 die Möglichkeit, gekaufte Produkte nach Hause liefern zu lassen. Die Mitarbeiter im Apple Store verkaufen die Produkte über ein sogenanntes EasyPay-Terminal und organisieren anschließend die Lieferung. Kunden können sich Produkte vor Ort anschauen, ausprobieren und sich beraten lassen. Anschließend haben sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Abwicklungsmethoden zu wählen (wie z. B. Versand- oder Personalisierungsoptionen eines Produkts).

Im Weihnachtsgeschäft 2023 warb der auf Deko-Artikel spezialisierte Händler Butlers (gehört zu Home24 bzw. XXXLutz) mit der Möglichkeit, sich online bestellte und in der Filiale verfügbare Waren in ca. 35 min vom **Lieferdienst Wolt** direkt nach Hause liefern zu lassen. Seit Oktober 2023 kooperiert Wolt mit Butlers (u. a. mit den Filialen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München), um Kunden Instant-Delivery-Leistungen, in Kombination mit der Bestellung eines Großteils des Sortiments über die Wolt-App, anbieten zu können. Der ursprünglich auf Essens- und Lebensmittel-Zustellungen gestartete finnische Lieferdienst entwickelt sich in Deutschland zunehmend zum „Alles-Lieferer“: Das Spektrum des Lieferdienstes reicht von Waren aus Supermärkten über Haustierbedarf, Blumen und Kosmetik bis hin zu nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln aus der Apotheke. Die Auswahl ist hier allerdings noch weitaus übersichtlicher als bei den Restaurants.

Der **US-amerikanische Lebensmittelhändler Albertsons** hat einen neuen Service namens „Flash“ eingeführt, mit dem Online-Bestellungen in nur 30 min in den Filialen abgeholt und geliefert werden können. Der Lebensmittelkonzern bietet Flash als Teil seines hauseigenen DriveUp & Go-Angebots für die Abholung am Straßenrand (Curb-

side Pickup) und den Online-Lieferservice an. Flash ist derzeit in mehr als 2000 Filialen der Unternehmensgruppe verfügbar, darunter Albertsons, Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw's, Acme und Tom Thumb Banner Stores. Kunden können Flash-Bestellungen über die Albertsons-Website und -Apps aufgeben und bis zu 35 Artikel für die Flash-Abholung oder -Lieferung auswählen. Bei der Flash-Lieferung wird die Bestellung innerhalb eines Zeitfensters von 30 bis 50 min zugestellt. Bei der Flash-Abholung können die Kunden ihre Einkäufe innerhalb von 30 min oder weniger in ihrem örtlichen Geschäft abholen. Mitglieder des FreshPass-Lieferprogramms des Unternehmens erhalten den Flash-Pickup-Service kostenlos und eine ermäßigte Flash-Delivery-Gebühr von zwei US-Dollar pro Bestellung. Alle anderen Kunden können die Flash-Abholung für 3,95 US-Dollar pro Bestellung oder die Flash-Lieferung für 11,95 US-Dollar pro Bestellung in Anspruch nehmen.

Seit Februar 2022 bietet Albertsons, in Zusammenarbeit mit **DoorDash**, auch eine 30-minütige Lieferung an. Das Sortiment von mehr als 6000 Artikeln umfasst wichtige Grundnahrungsmittel, wie z. B. Frischwaren, Milchprodukte, Eier, Snacks, verpackte Waren und Tiefkühlkost. Der Lebensmittelhändler bietet eine Vielzahl von Online-Lieferoptionen mit einer Reihe von Partnern an. Neben dem Angebot einer taggleichen Lieferung über DoorDash arbeitet das Unternehmen mit Drittanbietern wie Instacart, Uber und Anycart zusammen. ◀

- **Return at Point Of Sale (RPOS):** Das Retournieren online gekaufter Ware in den Filialen eines Händlers, das häufig auch **Return in Store** genannt wird, ist aus Kundensicht ebenfalls ein Service mit gewisser Relevanz. Als Beispiele könnten diesbezüglich Ernsting's Family, Tchibo, SportScheck, H & M, s.Oliver oder Zara angeführt werden, in deren Filialen die Kunden online erworbene Produkte zum Rückversand abgeben können. RPOS gehört mittlerweile zu den Standard-Serviceangeboten im Omnichannel-Handel vieler Einzel- und Großhändler (vgl. u. a. auch die Angebote von Würth, Sonepar und Obeta im Elektro-Großhandel) mit stationären Filialstrukturen.

Bei den online initiierten und offline abgeschlossenen Services liegt der Reiz für Händler vor allem in den **Cross-Selling-Potenzialen** durch (die notwendige) Frequenzerhöhung in den Filialen. Bekanntermaßen bedeutet das Shifting von Mengen vom Stationärhandel in den Onlinehandel, dass es Umsatzverschiebungen von offline zu online gibt. Ein weiterer Nebeneffekt ist jedoch die damit verbundene kontinuierliche Reduzierung der Anzahl an Einkaufsvorgängen. Für die Kunden besteht der wesentliche Vorteil von Click and Collect, Ship to Store bzw. Click and Reserve in der Einsparung von Versandgebühren, die bei fast allen Händlern bei einer Abholung in der Filiale durch den Kunden wegfallen (Eine Ausnahme stellt Ikea dar, die während der Corona-Pandemie eine Abholgebühr von zehn Euro für die Kommissionierung und Bereitstellung an der Abholtheke berechneten. Mittlerweile wurde der Preis auf 4,90 € reduziert).

Bedingt durch die zahlreichen **Lockdown-Phasen während der Corona-Pandemie**, in denen außer Lebensmittelhändlern und Drogeriemärkten alle Geschäfte schließen

mussten, haben sich zahlreiche Abwandlungen der bisherigen Omnichannel-Service-Modelle entwickelt, die eher als „Krücken“ einer nicht vorgenommenen Digitalisierung bezeichnet werden können:

- **Call and Reserve:** Kunden rufen einen lokalen Stationärhändler an, bestellen telefonisch Produkte und holen sie (an der Tür der oder) in der Filiale gegen Bezahlung ab (auch Call and Collect genannt).
- **Call and Meet:** Dabei rufen Kunden bei einem lokalen Händler an und vereinbaren einen Beratungs- und Kauftermin, der (unter Angabe der Personalien) zeitnah in der Filiale stattfindet.

Umgekehrt ist bei den im Stationärgeschäft initiierten Services, die online zum Abschluss kommen, vor allem das **Order at Point Of Sale (OPOS)** von Bedeutung. Im Falle einer Nicht-Verfügbarkeit bestimmter Artikel besteht die Möglichkeit, Ware im Online-shop gemeinsam in der Filiale (z. B. auf einem filialeigenen Tablet, wie es mittlerweile u. a. in allen 220 Thalia-Buchhandelsfilialen möglich ist) zu bestellen und diese dem Endkunden zu liefern.

Im Zusammenhang mit diesem auch als **In-Store Order** bezeichneten Service hat die taggleiche Belieferung (Lieferung am Tag der Bestellung), die sogenannte **Same-Day-Delivery**, die Diskussionen in der Logistikbranche in den letzten Jahren intensiv begleitet und bedarf einer **kritischen Reflexion**. Mit der zunehmenden Bedeutung des Online-Vertriebskanals und der notwendigen Integration der Online- und Offline-Geschäfte aus Kundensicht geht auch eine Intensivierung der Wettbewerbssituation für Hersteller und Händler einher. Aufgrund der aus Endkundensicht quasi unendlichen Transparenz in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und den Preis von Produkten suchen die im Onlinehandel tätigen Unternehmen stets nach neuen **Möglichkeiten der Differenzierung im Wettbewerb**. Diesbezüglich spielen verstärkt die oben beschriebenen **(end-)kundenbezogenen Logistikservices** eine tragende Rolle, die zumindest kurzzeitig einen Wettbewerbsvorteil bewirken sollen (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 3.2.4).

Häufig können diese vermeintlichen Differenzierungsvorteile allerdings nur bedingt im Wettbewerb verteidigt werden, weil die notwendige Exklusivität der Serviceinnovationen von den Innovatoren nicht dauerhaft gesichert werden kann (wie z. B. durch Patente bei technischen Innovationen). Entsprechende Nachahmungsstrategien von Wettbewerbern (Followern) führen in der Konsequenz dazu, dass bei den Kunden in sehr kurzer Zeit ein Gewöhnungseffekt in Bezug auf das neue, höhere Service-Qualitätsniveau eintritt. Dadurch degeneriert der eigentliche Differenzierungsvorteil zu einem **Commodity Service** und wirkt in Bezug auf die für diesen Service zusätzlich anfallenden Kosten langfristig eher belastend (vgl. Abb. 3.13 in Abschn. 3.2.4). Um diesem Teufelskreis von „Innovation to Commodity“ zu durchbrechen, versuchen Unternehmen in der Praxis, eine kunden-gruppenbezogene Nutzungsexklusivität für neue Services zu schaffen, die vermeintlich differenzierend sind. Kritiker einer unbedachten Entwicklung von Omnichannel-Services sehen in Services, wie z. B. Click and Collect, eine Kombination aus den beiden größten

Nachteilen dieser Vertriebsform: Erstens wird die Ware nicht nach Hause gesendet und muss vom Kunden abgeholt werden. Zweitens kann der Kunde die Ware, obwohl er sich im Shop des Händlers befindet, häufig nicht direkt anprobieren und ggfs. umtauschen bzw. zurückschicken.

Für die Omnichannel-Händler, die online und offline ihre Waren vertreiben, könnte im Ausbau von filialbasierten Bestell- und Zustellangeboten (z. B. **Ship from Store**, aber vor allem **Same Day Delivery**) eine **Differenzierungsoption** im Vergleich mit dem überwiegenden Teil der Pure Online Player liegen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass bzgl. der taggleichen Belieferung ein umfassender Trend vorliegt, der alle online tätigen Händler sowie alle Waren- und Konsumentengruppen gleichermaßen tangiert. Wer beispielsweise ein online bestelltes Paar Schuhe bereits am übernächsten Werktag (Die Standard-Lieferzeit ab Bestellung beträgt ca. zwei bis drei Werktage.) erhalten kann, sieht vermutlich keinen Mehrwert darin, die Schuhe über eine Same-Day-Lieferung sofort zu erhalten (vor allem dann nicht, wenn er die zum Teil erheblichen Mehrkosten der Lieferung tragen muss).

Bei der **Belieferung am Bestelltag** sind mithin **zwei Kriterien von besonderer Bedeutung**:

1. Die **Kosten der Nicht-Verfügbarkeit** (Wie schwerwiegend ist die Nicht-Verfügbarkeit?) und
2. die beim Warenempfänger zu ermittelnden oder ihm qua Schätzung zuzuschreibenden **Opportunitätskosten der (Warte-)Zeit** (Wie viel ist ihm die sofortige Verfügbarkeit wert?).

Beispiel

Im Jahr 2014/2015 bot der **Elektronikhändler MediaMarktSaturn** ultraschnelle Belieferungen aus den Filialen an. Die Kosten für den Endkunden betrugen ca. 15 €; ausgeliefert wurde über den Lieferdienst Tiramizoo. Dieser vom MediaMarkt-Saturn gewählte Preis für die Zustellung am Bestelltag wurde vermutlich bewusst zunächst hoch angesetzt und wirkte für viele Kunden abschreckend bzw. prohibitiv. Nach kurzer Zeit wurde dieser Service mangels Nachfrage eingestellt.

Im Jahr 2023 startete **MediaMarktSaturn** eine **Zusammenarbeit mit Lieferando** (gehört zum niederländischen Unternehmen Just Eat Takeaway). In mehreren deutschen Großstädten können sich Kunden des Händlers ihre gewünschten Produkte innerhalb einer Stunde von Lieferando mit einem Aufpreis zwischen einem und sechs Euro bringen lassen. Dazu wurde die seit dem Frühjahr bereits im kleineren Rahmen in Berlin getestete Zustell-Kooperation mit Lieferando ausgebaut. In der Hauptstadt ist die Sofortlieferung verfügbarer Artikel innerhalb des S-Bahn-Rings deutlich ausgeweitet worden. Mehr als 1000 Produkte aus den Kategorien Smartphones und Computer, Gaming und Entertainment, Audio- und TV-Equipment, Kinderspielzeug, Kameras, Haushaltselektronik, Pflegeprodukte sowie Smart-Home-Zubehör, Gadgets und Wearables,

sind per Expresszustellung lieferbar (sofern in der Filiale vorrätig). MediaMarkt-Saturn plant, die Sofortlieferung in weiteren Städten anzubieten. Um den Lieferservice nutzen zu können, müssen Kunden direkt über die Lieferando-App oder -Webseite Bestellungen platzieren. Während für die Produkte die jeweiligen Preise aus dem Markt gelten, erhebt Lieferando eine Servicepauschale von 0,99 € sowie eine entfernungsabhängige Liefergebühr von bis zu 4,99 €, die nur im direkten Umfeld der Märkte entfällt.

Im Jahr 2023/2024 hat der **Elektronikhändler** zudem eine **Zusammenarbeit mit Uber** bekannt gegeben, einer Plattform für Fahrtenvermittlungen und Essenslieferungen. Kunden von MediaMarkt und Saturn können sich aus zunächst ca. 200 Märkten in allen größeren Städten in Deutschland ihre Bestellungen innerhalb von 90 min an einen Ort ihrer Wahl (nach Hause, ins Büro oder zum Bahnhof) liefern lassen. Bis Ende 2024 sollen alle Märkte flächendeckend angebunden werden. Ermöglicht wird der neue Service durch die Integration von Uber Direct, dem White Label-Lieferservice von Uber, in die digitalen Kanäle von MediaMarkt-Saturn. Geliefert werden Produkte bis 23 kg Gesamtgewicht oder mit den Maximalmaßen von 100 x 60 x 60 cm.

Das **Kosmetikunternehmen Sephora** (gehört zum Luxus-Konzern LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy) hat 2022 einen Same-Day-Delivery-Service eingeführt. Für 49 US-Dollar pro Jahr erhalten Mitglieder des Beauty-Insider-Treueprogramms von Sephora eine unbegrenzte Lieferung am selben Tag für Einkäufe auf www.sephora.com und in der Sephora-App. Bereits 2021 Jahr führte Sephora die taggleiche Lieferung gegen eine Gebühr von 6,95 US-Dollar ein, die eine Zustellung innerhalb von nur zwei Stunden verspricht. Hintergrund der Ausweitung der Lieferservice-Angebote ist der sich verschärfende Wettbewerb im US-amerikanischen Beauty-Einzelhandel, in dem u. a. Amazon eine Lieferung am Bestelltag für Beauty-Produkte ermöglicht (Insgesamt betreibt **Amazon** mittlerweile **ca. 60 Same-Day-Standorte in den USA**).

Pflanzmich.de ist ein Onlineshop für Gartenpflanzen (www.pflanzmich.de) und bietet ein umfassendes Sortiment an Heckenpflanzen, Stauden, Bodendeckern und Samen an. Im Großbereich Hamburg (definiertes Postleitzahlengebiet) bietet pflanzmich.de eine taggleiche Belieferung, falls die Bestellung bis 12:00 Uhr eingeht. Das Unternehmen erhebt dazu einen Aufpreis von zehn Euro auf die üblichen Versandkosten.

Der spanische **Fast-Fashion-Anbieter Zara**, der zur Inditex-Gruppe gehört (vgl. die Ausführungen in Abschn. 2.2.4), ermöglicht den Versand von Onlinebestellungen auch von ca. 2000 seiner stationären Filialen in 48 Ländern aus (Ship from Store). Ist ein bestimmtes Produkt nicht mehr im Zara-Zentrallager verfügbar, kann auf die Bestände eines Geschäftes zugegriffen werden, das sich in räumlicher Nähe zum Besteller befindet. Durch die Verbindung von Online- und Offline-Beständen gestaltet Zara einerseits die logistische Abwicklung flexibler und vermeidet Über- und Unterkapazitäten. Andererseits geht es um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Lieferzeit und Lieferfähigkeit, die durch die kanalübergreifende Bestandstransparenz verbessert wird.

Der US-amerikanische **Drogeriehändler Walgreens** bietet in den USA eine fast flächendeckende Belieferung (8000 von 9000 Stores bieten Instant Delivery an) von ca.

25.000 Artikeln innerhalb von zwei Stunden nach der Bestellung an. Die Filialmitarbeiter kommissionieren die jeweiligen Artikel aus den Regalen der Stores und übergeben die Bestellungen an entsprechende Logistikdienstleister (u. a. DoorDash, Uber Eats, Instacart) für die Letzte-Meile-Zustellung. Verfügbare Produkte, Lieferzeiten und etwaige Zustellkosten variieren je nach Standort. Bei der Online-Kaufabwicklung werden Kunden, die sich für den Standard-Versand entschieden haben, gefragt, ob sie die Artikel nach Möglichkeit früher geliefert haben möchten. Wenn sie sich dafür entscheiden, wird ihre Bestellung von den Mitarbeitern eines lokalen Geschäfts erfüllt und von DoorDash oder Uber Eats geliefert. Für die taggleiche Belieferung erhebt der Händler eine Gebühr von 5,99 US-Dollar, die bei einem Bestellwert von mindestens 35 US-Dollar entfällt. Zudem haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Bestellungen bei Walgreens über die Liefer-Apps von DoorDash, Uber Eats, Instacart und dem zum Einzelhändler gehörenden Lieferdienst Shipt aufzugeben. Diese Bestellungen werden von einem Kurier, der für den jeweiligen Dienst arbeitet, abgeholt, verpackt und ausgeliefert. Im Durchschnitt erfolgt eine Zustellung in 50 min. ◀

Die beschriebenen Beispiele zeigen, dass sich die **Same-Delivery-Angebote** – in Analogie zum Gartner Hype-Cycle (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.4.4) – nach dem „**Gipfel der überzogenen Erwartungen**“ (2014–2018) und dem „**Tal der Enttäuschungen**“ (2018–2022), mittlerweile auf dem „**Pfad der Erleuchtung**“ befinden und möglicherweise zeitnah das „**Plateau der Produktivität**“ erreichen. Unabhängig von den unterschiedlichen Haltungen in Bezug auf die Bedeutung von Services (z. B. zwischen Deutschland und den USA), erfolgt zunehmende eine angemessene Bepreisung taggleicher Belieferungen über entsprechend hohe Preisaufläge oder integrierte, holistische Abo-Modelle.

Trotzdem darf nicht vernachlässigt werden, dass insbesondere die jungen Generationen Z und Alpha (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.4.1) durch ein für den Endkunden (immer noch) überwiegend kostenloses Zustell- und Retourenangebot der großen Händler und Plattformen einen qualitativ hochwertigen, vielseitigen Lieferservice mehr oder weniger als Commodity ansehen. Insofern ist davon auszugehen, dass auch ein umfassendes Lieferserviceangebot von diesen (zukünftig vermehrt auftretenden und zahlungskräftigen) Endkunden stillschweigend vorausgesetzt bzw. erwartet wird und ihre Kaufentscheidung davon maßgeblich beeinflusst wird. Positiv anzumerken ist, dass zumindest einige Händler (vor allem in den USA) eine ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur pflegen und neue Serviceideen in hoher Geschwindigkeit, zumeist mit externen Partnern, umsetzen und ausprobieren. Viele der großen Stationär-Einzelhändler in den USA bieten beispielsweise Curbside-Optionen (Abholung bzw. Abgabe an der Bordsteinkante bzw. auf einem definierten Platz auf dem Außengelände des Marktes) für die Abholung und Retournierung von Bestellungen an. Andere, wie z. B. Asda in Großbritannien, ermöglichen eine Kommunikation mit Filial-Kommissionierern während des Pick-Prozesses oder bieten Fashion-Lieferungen innerhalb einer Stunde an, die direkt vom Kunden anprobiert und ggfs. vom Fahrer wieder mitgenommen werden (wie z. B. die Fashion-App Ole in New York City).

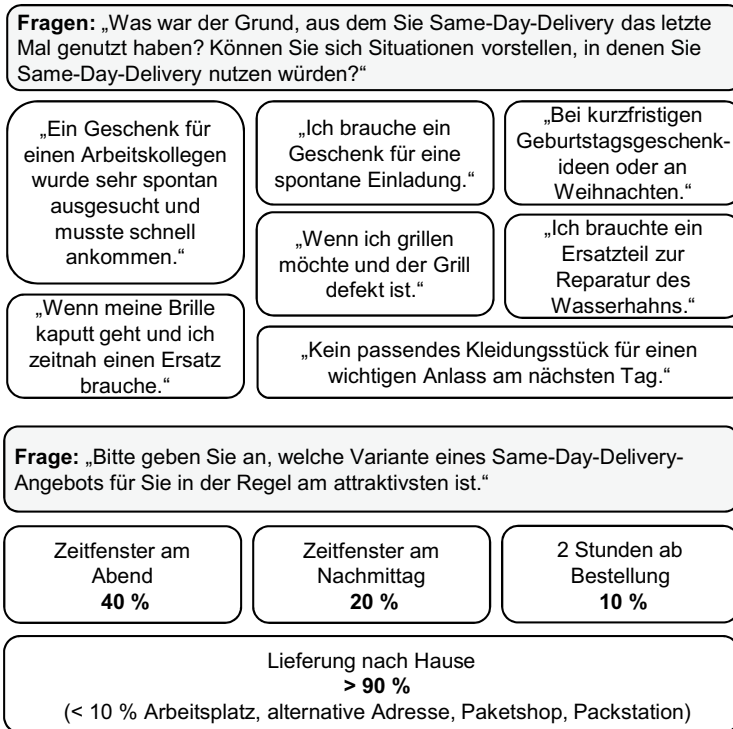


Abb. 4.28 Bedarfssituationen für Same Day Delivery. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 4.28 zeigt die nochmals Ergebnisse einer beispielhaften Befragung von Endkonsumenten bzw. stellt mögliche **Bedarfssituationen für Same Day Delivery** überblicksartig dar.

Demnach spielt eine taggleiche Belieferung vor allem dann eine Rolle, wenn – wie oben bereits abstrakt formuliert – die Fehlmengenkosten der Nicht-Verfügbarkeit besonders hoch sind (z. B. kein Geburtstagsgeschenk haben, kein passendes Kleidungsstück für einen wichtigen Anlass haben, kein Ersatzteil haben und nicht weiterarbeiten können etc.) bzw. höher sind als die (vermeintlich hohen) Bezugskosten einer taggleichen Verfügbarmachung.

Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Mehrkosten dieses Service bzw. die von On-linehändlern verlangten Versandkosten zwar von zeitknappen bzw. wohlhabenden Kunden akzeptiert werden, für andere Potenzialnutzer jedoch abschreckend (prohibitiv) hoch sind. Im Handel entstehen neben den hohen Kosten der lokalen Kundenbelieferung zudem signifikante Kosten für die Kommissionierung und die Verpackung von größtenteils handelsbedürftigen, sensiblen Artikeln (Tiefkühlwaren, Frischeartikel, zerbrechliche Waren). Insofern ist es fraglich, ob der Zielmarkt für einen Same-Day-Service groß genug ist bzw. eine ausreichende Zahlungsbereitschaft der Kunden vorhanden ist. In den meisten Fällen der Inanspruchnahme der taggleichen Belieferungsoption geht es vielmehr um die bereits oben beschriebene Befriedigung von Ad-hoc-Bedarfen.

In der Praxis ist zu beobachten, dass – trotz der genannten Skepsis – immer mehr stationäre Händler Same-Day-Delivery-Konzepte in Eigenregie oder mithilfe lokaler Internetmarktplätze umsetzen. Gleichwohl kommt der Lieferservicevorteil aus Sicht des Kunden vor allem in ländlichen Gebieten zum Tragen, in denen Same Day Delivery häufig erst gar nicht angeboten wird. Die logistischen Mehrkosten für den lokalen Händler sind überschaubar und durch den zusätzlichen Kommissionier- und Verpackungsaufwand in der Filiale begründet (sofern die Belieferungskosten der Letzten Meile dem Endkunden aufgebürdet werden können). Gleichzeitig erfordern Same-Day-Delivery-Konzepte entsprechende Logistikkompetenzen (Kommissionierung, Verpackung) und verfügbare Logistikkapazitäten (vor allem Flächen für die Kommissionierung) in den Filialen des Handels (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 4.4.4). Vor dem Hintergrund der hohen Flächenkosten (bei gleichzeitig geringer Flächenverfügbarkeit) in innerstädtischen Gebieten sowie des hohen Anteils an Teilzeitbeschäftigten im Filialhandel ist dies durchaus kritisch zu sehen.

Beispiel

Insbesondere im Segment der **Lebensmittel-Heimlieferung** liegt eine sehr hohe Marktdynamik und Innovationskraft vor. Dabei konzentrieren sich die Geschäftsmodelle überwiegend auf urbane Zentren, die von Parkplatzmangel, Verkehrsdichte und Mehrstöckigkeit geprägt sind. Zudem besitzen viele Menschen in Großstädten keinen PKW, um sperrige, schwere und schadenanfällige Waren nach Hause transportieren zu können. Insofern nimmt der Convenience-Vorteil der (schnellen) Belieferung in derartigen Konstellationen besonderes Gewicht ein. Hinzukommt, dass der Umsatzanteil online vertriebener Trocken-, Frische- und Tiefkühlartikel am ca. 260–280 Mrd. € schweren deutschen Food-Markt noch unter fünf Prozent liegt und somit ein immenses Umschichtungspotenzial bietet.

Stationäre Lebensmittelhändler praktizieren, wenn überhaupt, überwiegend lokale Belieferungsmodelle mit einer Belieferung am Tag der Bestellung bzw. innerhalb definierter Lieferzeitfenster. Allerdings treten permanent zahlreiche Start-up-Unternehmen in den Home-Food-Delivery-Markt ein, die versuchen, mit hohen Investorengeldern möglichst schnell Marktanteile zu gewinnen (wie z. B. Flink, Flaschenpost, Knuspr/Rohlik, Wolt etc.). Diese als Quick-Commerce-Anbieter bezeichnete Unternehmen benötigen jedoch starke Handelspartner zur logistischen und sortimentsbezogenen Versorgung (wie z. B. Rewe/Flink, Edeka/Picnic). Hinzu kommen perspektivisch auch die bislang dem Online-Food-Handel skeptisch gegenüberstehenden „Größen“ des Marktes, die Online-Investitionen lange gescheut und eine Kannibalisierung ihrer Filialen befürchteten. Weitere Anbieter haben immer wieder angekündigt, in den im Verhältnis zu anderen europäischen Märkten großen und wenig erschlossenen deutschen Lebensmittel-Onlinemarkt eintreten zu wollen.

In den meisten Fällen werden die Bestellungen von separaten Teams in bestehenden Filialen aus dem Filialbestand heraus kommissioniert, verpackt und (zumeist in Eigenre-

gie) ausgeliefert. Bei entsprechenden Mengensteigerungen lokaler Belieferungen gestaltet sich die filialbezogene Bestellabwicklung vermutlich als zunehmend schwierig, störend und unwirtschaftlich. Insofern ist zu erwarten, dass – Mengensteigerungen vorausgesetzt – auch die Stationärhändler ihre Heimbelieferungen aus separaten Lagerstandorten heraus ausführen. Im Falle zunehmender Mengen werden dann **Dark Stores** genutzt, d. h. lokale Auslieferungslager, die (bei professionellen Händlern, aber nicht bei den Quick-Commerce-Anbietern) wie eine Filiale aufgebaut und ausgestattet sind (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.4.4). Neben der Entlastung der Filialen, die nur bedingt für logistische Abwicklungen ausgestaltet sind, können dadurch die notwendigen Skaleneffekte realisiert werden, um die Stückkosten der Auftragsabwicklung zu reduzieren. Aus Sicht der Stationärhändler werden diese zusätzlichen Online-Auslieferungslager logistisch wie Filialen betrachtet, die täglich – wie alle anderen Filialen – mit Trocken-, Frische- und Tiefkühlwaren aus den Zentrallagern nachversorgt werden.

Neben den Filialisten haben sich bislang nur wenige flächendeckende Online-Akteure im Markt positioniert, die, unter Einhaltung einer definierten Cut-Off-Zeit (spätester Bestellzeitpunkt), standardmäßig eine Bestellung am nächsten Tag anbieten (z. B. www.amazon.de oder die von DHL entwickelte Plattform Allyouneed, die von DHL an den börsennotierten Onlinehändler Delticom verkauft wurde, der diese zwischenzeitlich an den Lebensmittelhändler Bünting mit seinem Online-Portal www.mytime.de weiterverkauft hat). Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von regional orientierten Unternehmen, die Lebensmittelbelieferungen in ausgewählten Regionen (zumeist Ballungszentren) anbieten, und u. a. eine Renaissance lokaler Fahrradkuriere und Kurierdienste bewirken. Bringmeister (www.bringmeister.de, ehemals von Tengelmann bzw. Edeka, 2021 an die Investorengruppe Rockaway Capital verkauft, mittlerweile an die Rohlik-Gruppe weiterverkauft), beliefert bspw. Endkunden mit Lebensmitteln in den Ballungszentren München und Berlin. In diesem Zusammenhang sind auch die mittlerweile zahlreichen Beteiligungen von Rocket Internet (Beteiligungsgesellschaft der Samwer-Brüder) an kleineren Online-Lebensmittelhändlern zu nennen. Beispiele für lokale Kurierdienste waren Tiramizoo oder Liefery, die zu DPD bzw. Hermes gehörten. Liefery wurde bereits im Februar 2021 von Hermes abgewickelt, Tiramizoo hat sich zu einem Technologieanbieter für logistische Software weiterentwickelt. Ein anderes Konzept verfolgt das 2018 in den deutschen Markt eingetretene Unternehmen Picnic (www.picnic.de), das in ausgewählten Regionen nach dem Milchmann-Prinzip (Leergut und Verpackungen werden direkt wieder mitgenommen.) online (über eine App) bestellte Lebensmittel (Edeka ist an Picnic beteiligt.) auf fest definierten Routen (z. B. ein fest definierter Liefertag pro Straße pro Woche) ausliefert. Durch diesen Rahmen-Tourenplan und den Verzicht auf das Angebot möglichst schneller Lieferungen sollen die hohen Kosten der Letzten Meile auf Basis von Bündelungseffekten beherrscht werden (vgl. auch die Erläuterungen zum Picnic-Geschäftsmodell in Abschn. 3.3.1).

Das britische Technologieunternehmen **Ocado Group** ist bereits im Jahr 2018 eine exklusive Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Lebensmittelhändler **Kroger** zum Aufbau von 20 Customer Fulfillment Centern (CFC) in den USA eingegangen. Im Jahr

2020 erfolgte die Ausweitung der Partnerschaft auf die In-Store-Fulfillment-Lösung (ISF) der Ocado Group, die ab 2021 in allen Kroger-Filialen eingeführt wurde, um taggleiche Belieferungen, Filialabholungen (wie z. B. Curbside-Pickup, Abholung am Straßenrand) effizient umzusetzen.

Aus ökologischer Sicht ist neben dem singulären Transport vor allem die **Verpackungsflut** zu kritisieren. Insbesondere logistisch schwer handelbare Güter, wie Glasflaschen, Obst, Gemüse oder Tiefkühlwaren, bedürfen teils aufwendiger Verpackungen, um einen schadenfreien Umschlag und Transport (teils mit besonderen Temperaturanforderungen) gewährleisten zu können. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Kunden im Lebensmittel-Onlinehandel vor allem (aus Sicht des Endkunden) transportkritische Waren bestellen, die aus Handelssicht mit geringen Margen versehen sind (z. B. große Mengen an schweren Wassergebinden). Einige Händler haben darauf reagiert und entsprechende Mengenbeschränkungen pro Bestellung sowie Mindest-Bestellumsätze eingeführt. Gleiches gilt für andere FMCG-Warengruppen (Fast Moving Consumer Goods) im Onlinehandel. Der Inhaber einer europaweit tätigen Drogeriemarktkette beklagte sich einmal über das Kaufverhalten der Online-Kunden mit dem Satz „Die Kunden kaufen online die falschen Waren.“. Hintergrund seiner Aussage ist die Tatsache, dass Kunden (insbesondere in innerstädtischen Bereichen) beim Onlinekauf vor allem sperrige, transportkritische Waren bestellen, wie z. B. Windeln und Toilettenpapier, die gleichzeitig mit geringen Margen belegt sind.

Führende Hersteller, Händler und Logistikdienstleister im Lebensmittel-Onlinehandel haben mittlerweile gemeinsam einen Standard für den Versand kühlpflichtiger und nicht-kühlpflichtiger Ware entwickelt und veröffentlicht (**DIN SPEC 91.360**). Darin werden Prozesse definiert, die die Abwicklung von Bestellungen von der Versandvorbereitung über die Zustellung bis zur Rückführung eingesetzter Mehrweg- und Einwegverpackungen abbilden. ◀

Andererseits ist festzustellen, dass dem Kunden nicht immer die kurze, sondern die zeitbezogen präzise Zustellung wichtig ist. Insofern spielt neben einer akzeptablen Lieferzeit (zwei bis drei Tage nach der Bestellung) verstärkt das Servicekriterium Termintreue eine entscheidende Rolle in den Käuferpräferenzen. In der Praxis haben viele Paketdienste an dieser Thematik gearbeitet und bieten ihren Kunden (Händlern, Herstellern, Endkunden) (mehr oder weniger) verlässliche Zeitfenster der Lieferung an, mittlerweile teils auch ohne eine Berechnung von Mehrkosten. Das deutet darauf hin, dass die Einhaltung einer Zeitvorgabe bei der Belieferung (abgesehen von Ausnahmen) wichtiger ist, als eine ultraschnelle Belieferung. Die ökologischen Wirkungen sind bei derartigen Express-Zustellungen naturgemäß kritisch zu sehen. Bei Wunschzeitfenstern handelt es sich aus Sicht der Paketdienste um eine erhebliche Planungsrestriktion im Rahmen der Touren- und Routenplanung, die im Grenzfall einen separaten Transport ins Liefergebiet nach sich zieht.

Statt eine (kostenintensive) Belieferung am Bestelltag zu realisieren, geht es vordringlich eher darum, die **Standard-Laufzeiten** der Paketdienste **weiter zu reduzieren**. Hermes hat beispielsweise die gesamte Hub- und Depotstruktur (nach dem DHL-Muster) um-

gebaut, um einen Großteil der Depots im Nachtsprung miteinander verbinden und weitgehend auf zeitaufwendige Hub-Verkehre verzichten zu können. Dahinter steht die Bemühung, Cut-Off-Zeiten aus Verladersicht (online tätige Händler und Hersteller) auszuweiten und Lieferzeiten aus Kundensicht zu reduzieren. Es ist davon auszugehen, dass die im Onlinehandel derzeit übliche Lieferzeit von zwei bis drei Tagen nach Bestellung um einen Tag verkürzt und somit ein neuer Standard flächendeckend umgesetzt werden kann.

Bedauerlicherweise liegen **bislang noch keine validen, belastbaren Studienergebnisse zur echten Kosten-Nutzen-Relation der oben beschriebenen Omnichannel-Logistikservices vor**. Es ist allerdings zu vermuten, dass die Euphorie der Konsumenten und Businesskunden bei weitem nicht so groß ist, wie die Diskussionen in der Handelslogistik-Szene es vermuten lassen. Als maßgebliche Voraussetzung für eine entsprechende Inanspruchnahme, mangelt es bereits an der bloßen Wahrnehmung der Services durch die Endkunden. Insofern ist es fraglich, ob sich die verhältnismäßig hohen Investitions- und Betriebskosten für die Omnichannel-Services durch zukünftige Nutzungsintensitäten und stärkere Kundenbindung bzw. Loyalität kompensieren lassen.

Darüber hinaus wird die praktische Umsetzung endkundenbezogener Lieferservices durch die erhebliche **Komplexität der im Einsatz befindlichen Informationssysteme** limitiert. Häufig sind Händler nicht in der Lage, die notwendige Bestandstransparenz über alle vertikalen und horizontalen Distributionsstrukturen (inkl. Lager, Filialen, Depots, Shop-in-Shop) hinweg sicherzustellen. Ein für den Kunden verlässlicher Click-and-Collect-Service auf Basis einer Online-Warenverfügbarkeitsanzeige auf Filialebene ist technisch alles andere als trivial und setzt u. a. eine direkte Weiterleitung von Abverkäufen an den Kassen bis in den Onlineshop voraus. Der permanente Abverkauf in den Filialen des Handels erfordert dauerhafte Bestandstransparenz, weil bestenfalls nur Realtime-Daten echte Datenvalidität bieten. Problematisch ist letztlich, dass die Warenwirtschaftssysteme im Hintergrund überwiegend noch immer darauf ausgelegt sind, vor allem die eigenen Filialen zu beliefern und es vielen Händlern (noch) an der notwendigen Investitionsbereitschaft in neue, kanalübergreifende IT-Systeme mangelt.

4.4.4 Logistische Herausforderungen und Modelle der Omnichannel-Logistik im Handel

Vor dem Hintergrund der steigenden Kundenerwartungen in Bezug auf Lieferzeiten, Termintreue, Lieferflexibilität und Transparenz müssen die bestehenden Distributionssysteme zukunftsfähig ausgerichtet werden. Letztlich geht es um die **Neudefinition des Gleichgewichtes aus Transportkosten, Lagerhaltungskosten und Lieferservices**. Neben lagerorganisatorischen und intralogistischen Fragestellungen sind es zunehmend grundlegende strukturelle Fragen in der Distributionslogistik, die zum Tragen kommen. Währenddessen in der Vergangenheit im Wesentlichen der schnelle, robuste logistische Aufbau des Onlinegeschäftes im Vordergrund stand, geht es in Zukunft eher darum, die vorhandenen Synergie- und Schlankheitspotenziale in den Logistiknetzwerken des Handels zu heben.

Aus theoretischer Sicht wäre eine **Integration** der online und offline betriebenen Distributionssysteme zu bevorzugen (wie bspw. bei Puma im neuen Distributionszentrum nahe Geiselwind an der Autobahn A3). Eine Konzentration unterschiedlichen Distributionszwecken gewidmeter **horizontaler Lagerstandorte** führt vor allem zu Bündelungseffekten in den lieferantenseitigen Zulauftransporten. Den Vorteilen reduzierter Bestände, geringerer Komplexität und besserer Prognostizierbarkeit (das Prognoserisiko ist im B2C-Onlinehandel aufgrund nicht zu beherrschender externer Einflüsse im Vergleich mit dem Stationärgeschäft erfahrungsgemäß besonders hoch, vgl. die Diskussionen in Abschn. 1.3.3) stehen die Nachteile der Bestandskonkurrenz und der fehlenden Optimierung in der parallelen Kommissionierung entgegen. In der **Lagerabwicklung des Onlinehandels** müssen Unternehmen vor allem die Fragen beantworten, wie die erheblich kleinteiligeren, atomistisch geprägte Kommissionierung sowie die mit dem Stationärgeschäft nicht vergleichbare Retourenabwicklung bestmöglich bewältigt werden können. Vielfach gestaltet sich eine Integration der physischen Lagerprozesse beider Vertriebskanäle als zu investitions- und kostenintensiv sowie als zu wenig produktiv und zu unflexibel, sodass Pläne der Harmonisierung aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen und pragmatischer Bedenken verworfen werden.

Beispiel

Das Tochterunternehmen **Hagebau Logistik** wickelt die Warenversorgung für die ca. 360 Mitgliedsunternehmen (Baumarktbetreiber, Baustoffhändler) der Hagebau-Gruppe über fünf dezentrale Verteilzentren und (seit 2022/2023) ein Zentrallager in Walsrode ab. Aus dem integrierten Zentrallager in Walsrode beliefert die Hagebau Logistik sowohl die fünf Regionallager mit Nachschubware (B2B), als auch die Bau- und Baustoffmärkte sowie die Onlinehandelskunden (B2C). ◀

In der Handelslogistik-Praxis ist in Bezug auf die distributionslogistische Abwicklung festzustellen, dass Händler und Hersteller überwiegend separate Distributionssysteme für die unterschiedlichen Vertriebskanäle online/offline betreiben (wie z. B. Douglas, dm, Ikea, s.Oliver, Tchibo, XXXLutz). Dies war in der Vergangenheit vor allem auf die Risiken in Bezug auf die B2C-Online-Mengenentwicklung sowie etwaige Kompetenzdefizite zurückzuführen. Mittlerweile hat sich das Online-Geschäft bei fast allen ursprünglich reinen Stationärhändlern und Großhändlern positiv entwickelt, sodass keinerlei Zweifel mehr an einer mengenmäßigen Nachhaltigkeit dieses Vertriebskanals bestehen. Im Gegenteil lässt sich feststellen, dass zumindest die umsatzbezogenen Erwartungen überwiegend übertroffen wurden. Dies erhöht den Druck auf die Handelslogistiker, die Distributionsnetzwerke nicht nur bedingt durch neue Serviceanforderungen, sondern auch aus Kostengesichtspunkten, zu überprüfen.

Beispiel

Der **Körperpflege- und Kosmetikhändler Douglas** wickelt das Onlinegeschäft aus einem separaten Distributionszentrum im nordrhein-westfälischen Hamm ab. In der 38.000 m² großen Anlage werden bis zu 150.000 unterschiedliche Artikel gelagert. Den operativen Betrieb der Lagerhaltung, der Kommissionierung, des Versands und der Re-

tourenverarbeitung verantwortet seit Sommer 2022 der Fulfillment-Dienstleister Arvato Supply Chain Solutions im Auftrag von Douglas. Arvato betreibt bereits seit 20 Jahren das E-Commerce-Fulfillment für den Händler am Standort Ennigerloh (Kreis Warendorf, Münsterland). International arbeiten die Unternehmen zudem an Standorten in Italien, Österreich und Polen zusammen. Mit dem Bau des neuen E-Commerce-Logistikzentrums hat Douglas seine Online-Kapazitäten verdreifacht und reagiert auf das sich ändernde Kaufverhalten der Kunden. Mittlerweile tragen die beiden Vertriebskanäle Online/Offline je zur Hälfte zum Gesamtumsatz bei.

Das **Drogerieunternehmen dm** stellt sich ebenfalls auf weiteres Wachstum im Onlinehandel ein. Dazu nutzt das Unternehmen die Lagerkapazitäten von Loxxess am tschechischen Standort Bor, nahe der deutschen Grenze. Loxxess ist ein auf Fulfillment spezialisierter Logistikdienstleister, der in Bor einen Multi-User-Campus, d. h. ein Logistikzentrum für unterschiedliche Kunden, betreibt.

Der **Tierbedarfshändler Fressnapf** verfügt deutschlandweit über 800 Franchise-Märkte und 140 deutsche Eigenregie-Filialen. Diese werden über das Zentrallager in Krefeld (Norden, Westen) und zwei Regionallager in Feuchtwangen (Süden) und Neuruppin (Osten, Polen, Dänemark) versorgt. Die Regionallager umfassen eine Grundfläche von über 30.000 m² mit Lagerflächen von ca. 15.000 m² (inkl. Hochregallagern mit ca. 25.000 Paletten-Stellplätzen) auf denen Lagerhaltung, Kommissionierung, Um-Verpackung und Display-Bau stattfinden. Das E-Commerce-Geschäft hat Fressnapf lange Zeit aus separaten Lagern in Leipzig und Glogow (Polen) abgewickelt. Ab Sommer 2025 ist geplant, ein neu errichtetes Lager in Nörvenich (zwischen Köln und Aachen) als Drehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft zu nutzen. Der Neubau umfasst eine Grundfläche von ca. 72.000 m², wovon der Großteil der Lagerfläche für Automatisierungstechnik verwendet wird. Ein wesentliches Ziel liegt in der Erreichung eines höheren Anteils an Next-Day-Lieferungen. ◀

Gleichzeitig könnte die marketing- und vertriebsseitige Aufteilung der Offline- und Onlineaktivitäten vieler Unternehmen die de facto häufig getrennt organisierte Distributionslogistik begünstigt haben. In vielen Fällen organisieren Unternehmen die beiden Vertriebskanäle unabhängig voneinander in unterschiedlichen Organisationseinheiten, die, der Profit-Center- Logik folgend, häufig im Wettbewerb zueinanderstehen (vgl. die Ausführungen zur Omnichannel-Konfiguration in Abschn. 4.4.2). Dies hat zur Folge, dass jede Einheit sich selbst optimiert, ohne dass eine übergreifende, ganzheitliche Denkweise erreicht wird. Insofern sind logistische Optimierungsbemühungen und Reorganisationsnotwendigkeiten zumeist abhängig von vertrieblichen bzw. strategischen Überlegungen der Unternehmen.

Der **entscheidende Vorteil separat geführter Distributionssysteme** liegt dabei in den auf hohe Produktivität und möglichst niedrige Stückkosten ausgerichteten Kommissionierprozessen, die nicht selten ein Drittel der Lagerabwicklungskosten ausmachen. Um die notwendigen Skaleneffekte zu erreichen, die den Nachteil doppelter Bestände (über-)kompensieren, sind allerdings signifikante Online-Abwicklungsmengen erforderlich. Insofern

kann davon ausgegangen werden, dass sich vor allem Händler mit nachhaltig hohen bzw. wachsenden Online-Anteilen zukünftig weiterhin für die besser skalierbaren Separationsstrategien entscheiden.

Des Weiteren darf vermutet werden, dass die in der Empirie häufig anzutreffenden Separationsstrategien in den Distributionslogistiksystemen der vor allem stationär tätigen Händler aus den **teils komplexen Belieferungsformen** für den Stationärhandel entstanden sind. In der Handels-Realität lassen sich nur selten reine Direktbelieferungs- oder Zentrallagermodelle finden. Üblich sind Belieferungskonzepte, in denen, abhängig von ausgewählten Artikel- und Lieferanteneigenschaften, Direkt-, Zentrallager- und Cross-Docking-Belieferungen parallel erfolgen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die hohe Sortimentsvielfalt in den artikel- und käufergetriebenen Geschäftsmodellen, die einen starken Einfluss auf die Omnichannel-Logistik-Konzepte der stationären Handelsunternehmen ausübt. Neben der Sortimentsbreite und der Sortimentstiefe, die üblicherweise maßgeblich die vertikalen Distributionsstrukturen determinieren (hohe Sortimentsvielfalt bedeutet hohe Prognosefehleranfälligkeit und führt oft zu Zentrallagermodellen), spielen **Besonderheiten in Bezug auf die Lieferanten bzw. die Regionalität** eine wichtige Rolle. Daraus resultieren letztlich teils komplexe Belieferungsmodelle, in denen Waren über unterschiedlichste Belieferungswege zu den Filial-, End und Businesskunden verbracht werden. Dies erschwert entsprechende Integrationsbemühungen der Online/Offline-Logistikabwicklung. Dabei beeinflussen die Belieferungswege des Filialhandels maßgeblich die Distributionslogistik des Onlinehandels. Die sich dadurch ergebende Komplexität in der Steuerung führt vor allem zu großen **Herausforderungen in der Sendungszusammenführung** unterschiedlicher Artikel aus unterschiedlichen Belieferungswegen aus Sicht des Kunden. Im Ergebnis bedeutet dies für die betroffenen Händler einerseits, dass diese das online verfügbare Sortiment deutlich einschränken (z. B. nur im Zentrallager verfügbare Waren werden online angeboten) oder entsprechende **Longtail-Konzepte** mit ausgewählten Lieferanten entwickeln müssen.

- Unter **Longtail** im Onlinehandel versteht man Bestellabwicklungen, bei denen die über den Händler erfolgte Warenbestellung direkt vom Lieferanten an den Endkunden geliefert wird. Der Order Penetration Point (der Bestand, aus dem der Kundenauftrag bedient wird) liegt beim Lieferanten, nicht beim Händler. Häufig wird diese Form der Kunden-Direktbelieferung auch als „Dropshipping“, „Versand ab Lieferanten“ oder „Streckengeschäft“ bezeichnet.

Aus theoretischer Perspektive wäre aber auch ein völliges Überdenken bestehender Distributionsstrukturen zu überlegen. Der zunehmenden Bedeutung von Lieferzeit, Liefertreue und Lieferflexibilität geschuldet, müssten dezentrale, zweistufige Strukturen aus Servicegründen weiter an Bedeutung gewinnen. Mit dem **Aufbau von weiteren Regionallagerstrukturen** würden zwar die Prognosewahrscheinlichkeit der Bestände sinken, jedoch die Bestandskosten durch Vorhaltung von Doppelbeständen tendenziell steigen. Allerdings ergäben sich ggfs. überkompensierende Potenziale einer neuen, höhe-

ren Servicequalität. Bei Unternehmen mit hoher Sortimentsvielfalt (Sortimentsbreite, Sortimentstiefe, wie z. B. Baumärkte mit bis zu 100.000 unterschiedlichen Artikeln) ist zu jedoch vermuten, dass Regionallagerstrukturen aufgrund der geringen Prognosewahrscheinlichkeit zu erheblichen Belastungen in Bezug auf die Bestandskosten führen. Im Ergebnis greifen Unternehmen mit hoher Sortimentsvielfalt tendenziell auf Zentrallagerstrukturen, ggfs. in Verbindung mit Cross Docking, zurück. Synergien durch eine (horizontale) Zusammenführung von Online- und Offline-Vertriebskanälen würden sich insofern auf eine Integration unterschiedlicher Zentrallagerstandorte beziehen.

Eine weitere Möglichkeit der Online-Geschäftsabwicklung böte sich durch die **Belieferung aus den Filialen**, wie es aktuell in Teilen der Lebensmittel-Heimbelieferung praktiziert wird. Wie bereits in Abschn. 4.4.3 erwähnt, zieht dies allerdings die Notwendigkeiten hoher Logistikkompetenz und Flächenverfügbarkeit in den Filialen nach sich. Diesen Überlegungen folgend, wäre bei Unternehmen mit sehr hoher Sortimentsvielfalt und komplexen Belieferungsstrukturen möglicherweise der Aufbau separater, regionaler Logistikkompetenzen und -kapazitäten sinnvoll. Denkbar wäre beispielsweise eine Kombination der Nutzung von filialnahen, regionalen Depots (in denen schnell drehende Artikel für den Onlinehandel vorgehalten werden) und bestehenden Filialen (in denen die Langsamdreher für den Onlinehandel vorgehalten werden). Hierbei könnten die Depotstandorte als regionale Online-Drehscheiben dienen, die – bei signifikanter Sortimentsvielfalt – eine endkundenbezogene Sendungszusammenstellung und gleichzeitig kurze Lieferzeiten bzw. das Erreichen einer hohen Termintreue ermöglichen (vgl. dazu die Ausführungen zu Online-Regionallagern und Online-Transshipmentpoints weiter unten).

Der theoretisch sinnvoll anmutenden Forderung einer bedingungslosen **Integration** der Online/Offline-Distributionssysteme sind folglich **enge Grenzen** gesetzt. Ein einfaches Zusammenlegen von Beständen, Transportmengen und Auftragsabwicklungsprozessen ist insofern allein theoretisch denkbar, praktisch allerdings nur bedingt umsetzbar. Die logistischen Herausforderungen in Omnichannel-Logistiksystemen lassen sich anhand des Leitsatzes „**So viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig**“ zusammenfassend wie folgt formulieren:

- Es besteht die Notwendigkeit zur **Nutzung unterschiedlicher Distributionssysteme** auf Basis unterschiedlicher Belieferungsformen zur Erfüllung der differenzierten Kundenanforderungen in unterschiedlichen Absatzkanälen. Die End- und Businesskundenbelieferung erweist sich als erheblich komplexer in Bezug auf die Kundenerwartungen nach immer komfortableren, teils stark personalisierten, sich am individuellen Alltag des Empfängers orientierenden Belieferungen (z. B. Wunschzeitfenster, Zustellorte).
- Es besteht die Notwendigkeit einer **bestmöglichen Koordination bzw. Integration der unterschiedlichen Logistiksysteme** zur Realisierung von (kostenbezogenen) Synergieeffekten im logistischen Backend-Bereich. Dies betrifft vor allem die Lager- bzw. Beständevorhaltung, die in Omnichannel-Systemen nicht selten als doppelte Bestandsführung zu bezeichnen ist, wenn für das Filial- und das Onlinegeschäft separate Lagerstandorte mit separaten, überwiegend identischen, Beständen genutzt werden.

- Es besteht die Notwendigkeit zur Realisierung möglichst hoher Synergieeffekte in logistischen Prozessen durch Standardisierung der Prozesse, **Verhinderung von Prozess-Doubletten** und Verflechtungen der logistischen Prozesse zwischen den Absatzkanälen. Darunter fallen beispielsweise notwendige Nachschubtransporte aus filialbezogenen Zentrallagern in separate Onlinelager bzw. entsprechende Retourentransporte zurück. Prozess-Doubletten entstehen zudem häufig durch eigenständige IT-Landschaften, deren separate Nutzung für die Online-Abwicklung zu separaten Prozessabwicklungen führt.

Auf dem Kontinuum zwischen vollständiger Integration und umfassender Separation der absatzkanalspezifischen Distributionskanäle existieren folglich zahlreiche Umsetzungsoptionen, die die Komplexität des Gesamtsystems in der Logistikpraxis maßgeblich beeinflussen. Abb. 4.29 spiegelt dies in Form eines morphologischen Kastens

Geschäftsmodell/ Organisation	Online/Stationär getrennt		Online/Stationär getrennt mit Koordination		Eine gemeinsame Omnichannel- Organisation	
Angebot/ Sortiment	Spezielles, begrenzt Online- Sortiment		Identisches Sortiment		Online-Sortiment größer als in Filialen	
Netzwerke/ Bestände	Separate ZL	Integrier- tes ZL	Regional- lager	Um- schlag- punkte	Dark Stores	In den Filialen
Lager/ Kommissionierung	Separate Kommissionie- rung im Lager		Integrierte Kommissionie- rung im Lager	Kommissionie- rung in Dark Stores		Kommissionie- rung in Filialen
Lieferwege Beschaffung	Direkt vom Lieferanten		Aus dem ZL des stationären Handels		Aus den Filialen	
Letzte Meile/ Services	Abholung in Filiale	Abholung am Pick-up Point	Zustellung Standard (Zeit, Ort)		Zustellung Premium (Zeit)	
Retouren/ Abwicklung	Über KEP an Zentrallager		Über KEP an RL oder Dark Store	Abgabe in Filiale	Vereinnahmung in Filiale	
IT-Systeme/ Schnittstellen	Online/Stationär getrennt		Online/Stationär getrennt mit Schnittstellen		Eine gemeinsame IT-Lösung	

KEP: Kurier-, Express-, Paketdienstleister, RL: Regionallager,
ZL: Zentrallager

Abb. 4.29 Potenzielle Ausprägungen in der Omnichannel-Distribution. (Quelle: Eigene Darstellung)

wider, der die wesentlichen Gestaltungsparameter von Distributionsnetzen und die jeweiligen Ausprägungen der Parameter aufzeigt.

Die **fett umrandeten Ausprägungen** beschreiben den in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Fall in Bezug auf die konkrete Umsetzung des Onlinehandels-Geschäftes. Es ist ersichtlich, dass aktuell – wie bereits mehrfach erwähnt – noch verstärkt Separationsstrategien verfolgt werden, die allerdings zunehmend angepasst werden. In der Handelslogistik-Praxis findet man oftmals separat geführte Geschäftsmodelle in getrennten Organisations- und Rechtseinheiten. Häufig ist das online angebotene Artikelspektrum durch Longtail- und Dropshipping-Maßnahmen umfassender als die Sortimentsstruktur in den Filialen. Die Belieferung von End- und Businesskunden erfolgt in den meisten Fällen aus separaten Zentrallagerstrukturen in spezifischen Kommissionierabwicklungen auf Basis kanalspezifischer IT-Systeme, in denen die Prozesse auf die unterschiedlichen logistischen Anforderungen ausgelegt sind, um hohe Produktivitäten und möglichst niedrige Stückkosten zu erzielen. Da die Nachversorgung der Onlinelager zumeist aus den Zentrallagern des Stationärhandels geschieht, werden Retouren häufig auch direkt an diese Lager zurückgesendet.

Die Vor- und Nachteile einer **distributionslogistischen Integrationsstrategie** sind in Tab. 4.1 vergleichend aufgeführt.

Den Vorteilen reduzierter Gemein- (Energie, Immobilienmanagement) und Lagerhaltungskosten (Kosten für Fläche, Technik und Personal) stehen vor allem die zu befürchtenden Produktivitätsverluste in der Kommissionierung entgegen. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der Kommissionierung aus Kosten- (bis zu einem Drittel der Auftragsabwicklungskosten im Lager entfallen auf die Kommissionierung) und aus Servicesicht (die Kommissionierung beeinflusst maßgeblich die Liefergenauigkeit) sind vielen Handelslogistik-Managern die Risiken integrierter Lagerabwicklungen zu hoch und die möglichen Vorteile von Separationsstrategien zu verlockend. Anzumerken ist allerdings, dass Integrationsstrategien („alle Bestände für alle Kanäle unter einem Dach“) auch in Form separater Kommissionierbereiche für die Online-/Offline-Abwicklung in integrierten Lagerstandorten umgesetzt werden kann. In derartigen **Misch-Modellen** erfolgt der Versuch, die Vorteile des Integrationsmodells bestmöglich zu nutzen (vor allem hohe

Tab. 4.1 Vor- und Nachteile einer distributionslogistischen Integrationsstrategie

Vorteile	Nachteile
Erzielung von Fixkostendegressionseffekten durch Reduzierung von Gemeinkosten (Overhead)	Entstehung von Ressourcenkonkurrenzen zwischen den Absatzkanälen (z. B. in Bezug auf Mitarbeiter und Bestände in Peak-Zeiten)
Reduzierung von Management-Komplexität durch räumliche Zusammenführung	Produktivitätsverluste durch unterschiedliche Anforderungen an das Kommissioniersystem
Reduzierung von Lagerhaltungskosten durch Zusammenführung von Standorten (Fläche, Technik, Personal)	Entstehung erheblicher Mehrkosten durch Vorhaltung paralleler Lager- und Kommissionierzonen
Erzielung hoher Transportauslastungen und reduzierter Transportkosten von Inbound-Verkehren	Notwendigkeit der Vorhaltung unterschiedlicher Warenausgangsbereiche und erhöhter operativer Steuerungsaufwand

Tab. 4.2 Vor- und Nachteile einer distributionslogistischen Separationsstrategie

Vorteile	Nachteile
Ermöglichung einer bewussten Sortimentsdifferenzierung zwischen den Absatzkanälen	Erfordernis hoher Investitionen in Lagerflächen, Lagertechnik, Kommissioniersysteme und Personal für beide Absatzkanäle
Erreichung hoher Transparenz über Bestände und Verfügbarkeiten in den einzelnen Absatzkanälen	Notwendigkeit doppelter Beständevorhaltung, doppeltem logistischen Handling und Entstehung von Prozess-Doubletten
Erzielung hoher Produktivitäten in den spezifisch gestalteten Kommissioniersystemen	Notwendigkeit zur separaten Planung, Steuerung und Kontrolle der Logistikabwicklung in beiden Absatzkanälen
Ermöglichung hoher Skalierbarkeit von Mengen und Flexibilität in den einzelnen Absatzkanälen	Notwendigkeit eines entsprechenden Mengenvolumens in den Absatzkanälen zur Erreichung hoher Auslastungen

Produktivitäten in der Kommissionierung) und gleichzeitig die Nachteile der Separation (vor allem Doppel-Bestände) weitgehend zu reduzieren.

Tab. 4.2 stellt die vor- und die nachteilhaften Argumente einer **distributionslogistischen Separationsstrategie** nochmals differenziert einander gegenüber.

Neben der hohen Bestandstransparenz sind die den individuellen Anforderungen der einzelnen Absatzkanäle und Auftragsstrukturen angepassten Kommissioniersysteme ein wesentlicher Vorteil separat geführter Lager. Dadurch sind effiziente (verschwendungs-freie) und hochgradig produktive Auftragsabwicklungen möglich, die zudem optimal an Mengenschwankungen angepasst werden und auf eine veränderte Kundennachfrage flexibel reagieren können. Der zu zahlende Preis sind erhöhte Infrastruktur-Investitionen und höhere Bestands- bzw. Steuerungskosten im laufenden Betrieb.

Im Ergebnis der Diskussionen um eine eher integrative bzw. eine tendenziell stärker separatistische Grundaufstellung der distributionslogistischen Abwicklung ergeben sich über die drei Kategorien „zentralorientiert“, „regionalorientiert“ und „filialorientiert“ insgesamt **sechs Modellvarianten für den Betrieb von Omnichannel-Logistiksystemen** (vgl. Abb. 4.30).

Bei den **zentralorientierten Modellen** erscheint es sinnvoll, zwei Ausgestaltungsformen zu unterscheiden:

Das **Zentrale Separationsmodell** (vgl. Abb. 4.31) umfasst separate, logistisch zentral geführte Distributionssysteme für den Online- und den Offlinehandel auf Basis von separaten Zentrallagern für die unterschiedlichen Vertriebskanäle (vollständige Separation). Dieses Modell entspricht dem aktuellen Status Quo vieler B2C-Stationärhändler, die die Retail- bzw. die Wholesale-Versorgung und die Onlinehandelsgeschäfte getrennt voneinander führen und auch separat logistisch abwickeln. Dazu gehören separate Dispositionen bzw. Prognosen, eigenständige Beständevorhaltungen in separaten Lagerstandorten sowie dedizierte Transportabwicklungen.

Neben erhöhten Bestandskosten führt dies zu logistischem Doppelhandling im Lager, da die online abgewickelten Waren durch Lieferungen aus den Retail- bzw. Wholesale-

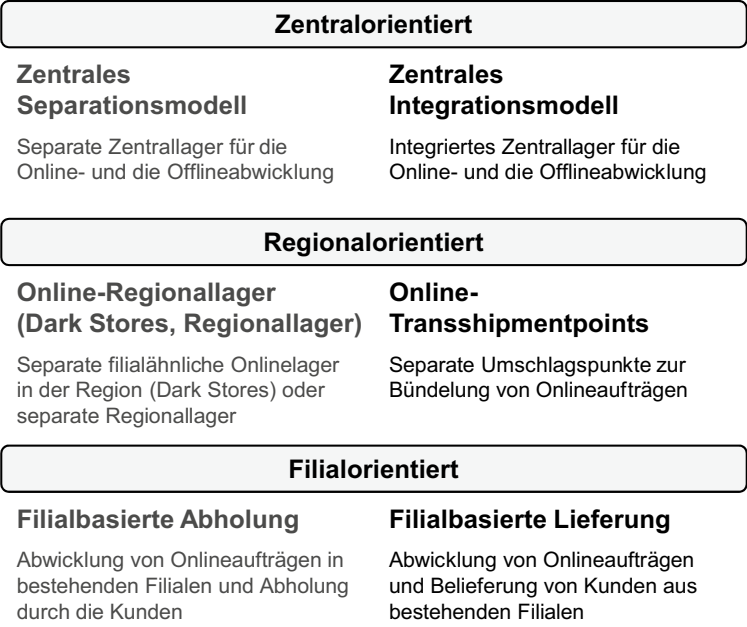
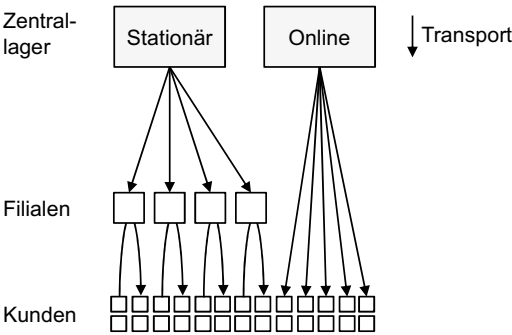


Abb. 4.30 Umsetzungsmodelle in der Omnichannel-Distributionslogistik. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 4.31 Zentrales Separationsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)



Zentrallagern nachversorgt werden. End- und businesskundenbezogene Lieferservices (z. B. Same Day Delivery) können nur bedingt umgesetzt werden, da die vom Kunden bestellten Waren weit entfernt vom End- und Businesskunden vorgehalten werden. Insofern ist zu vermuten, dass dieses Modell zukünftig vor allem in Sortimentsbereichen zur Anwendung kommt, in denen die Wartekosten bzw. die Kosten der Nicht-Verfügbarkeit aus Sicht des Kunden eher niedrig sind (z. B. im Bereich Fashion). Tab. 4.3 fasst die wesentlichen Vor- und Nachteile dieses Modells aus Sicht von Handelsunternehmen nochmals zusammen. Den Vorteilen der schnellen Implementierung und Übersichtlichkeit stehen vor allem gravierende Nachteile aus Kosten- (doppelte Lagerhaltung, höhere Transport-

Tab. 4.3 Vor- und Nachteile des Zentralen Separationsmodells aus Händlersicht

	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Schneller Aufbau des Onlinehandelsgeschäftes	Notwendigkeit zum Aufbau separater Prozesse, Strukturen und Systeme
Angebot/Sortiment	Hohe Gestaltungsfreiheit (Sortiments-Autonomie)	Erwartung eines mindestens identischen Sortiments online/ offline
Netzwerke/Bestände	Separate Bestandsverfügbarkeit pro Absatzkanal	Notwendigkeit doppelter Lagerhaltung für die jeweiligen Absatzkanäle
Lager/ Kommissionierung	Hohe Skaleneffekte und hohe Produktivität/Spezialisierung	Zusatzkosten für separaten Aufbau und Parallel-Betrieb
Lieferwege Beschaffung	Direktbelieferung des Onlinelagers oder über Zentrallager	Separate Anlieferungen an jeweilige Lager bzw. Senken
Letzte Meile/Services	Letzte-Meile-Zustellung durch KEP- Dienstleister	Kein Angebot spezieller Lieferservices (Zeitfenster, Same Day)
Retouren/Abwicklung	Hohe Skaleneffekte und hohe Produktivität/Spezialisierung	Zusatzkosten für separaten Aufbau und Parallel-Betrieb
IT-Systeme/ Schnittstellen	Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Prozess-Spezialisierung	Notwendigkeit eines zusätzlichen IT-Systems (neue Schnittstellen)

kosten, separate IT-Systeme) und Servicesicht (schwierige Umsetzung end- und business-kundenbezogener Services) gegenüber.

Das Zentrale Separationsmodell entspricht somit nur bedingt dem Gedanken einer serviceorientierten Ausgestaltung der Distributionslogistik, da insbesondere auf die Komplexitäts- und die kanalspezifischen Abwicklungsvorteile der Separation abgestellt wird.

Beispiel

Die **Möbelhauskette Ikea** hat die Investitionen in den Onlinehandel in den letzten Jahren erheblich intensiviert. Nachdem das Unternehmen lange Zeit eher skeptisch in Bezug auf die Entwicklung des eigenen Onlinegeschäftes war, plant Ikea zahlreiche (in den Medien ist von sechs bis neun die Rede) neue Verteilzentren in Deutschland (u. a. im Raum München, in der Region Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet). Die Investitionen von 300–400 Mio. € sollen u. a. auch dazu dienen, den stationären Handel enger mit dem Onlinehandel zu verzahnen. Bestellungen aus dem norddeutschen Raum werden bereits über ein ca. 35.000 m² großes Logistikzentrum im niedersächsischen Elsdorf abgewickelt, das der Logistikdienstleister BLG Logistics operativ betreibt. Ein weiteres E-Commerce-Lager von Ikea in Deutschland steuert der französische Dienstleister ID Logistics in Dortmund (Westfalenhütte).

Die österreichische **Möbelkette XXXLutz** hat im Sommer 2020 ein Logistikzentrum für ihr Internetgeschäft in der Nähe von Arnstadt eröffnet. Auf einem 25 ha großen Areal im Gewerbegebiet „Erfurter Kreuz“ ist ein 32 m hoher und 560 m langer

Gebäudekomplex auf einer Grundfläche von 120.000 m² entstanden, mit dem das Unternehmen auf das starke Wachstum seines Onlinegeschäftes reagiert. Nach langem Zögern in Bezug auf die Strategie im Umgang mit dem Onlinehandel und der Angst vor einer Kannibalisierung des eigenen Stationärgeschäftes (XXXLutz betreibt ca. 350 Einrichtungshäuser in zwölf europäischen Ländern.) wurden mehr als 100 Mio. € in das neue Online-Distributionszentrum investiert.

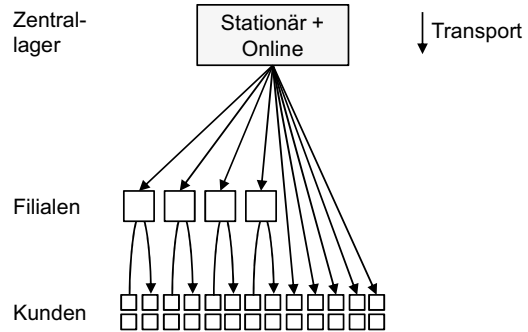
Die **Drogeriemarktkette Rossmann** hat 2024 ein neues Logistikzentrum in Burgwedel in Betrieb genommen, für das das Unternehmen über 100 Mio. € investierte. Das Logistikzentrum dient als nationales Onlinelager sowie als Regionallager für Norddeutschland und umfasst vier Einheiten mit einer Fläche von ca. 42.000 m² und einem 2000 m² großen Recyclingbereich. Aus dem Lager erfolgt mit 450 Mitarbeitern die Versorgung von ca. 400 Filialen und die Belieferung von Onlineshop-Kunden mit mehr als 23.000 Artikeln. Das bisherige Lager am Standort Burgwedel wird derzeit umgebaut und dient zukünftig als Importlager. Durch den Einsatz moderner Automatisierungstechnik und unter Berücksichtigung ergonomisch gestalteter Arbeitsplätze, soll die Abwicklungsproduktivität im Lager um 20 % steigen. Der Neubau orientiert sich am Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und verfügt über eine Photovoltaikanlage, die bis zu 100 % der Energie-Grundlast abdeckt und überschüssige Energie ins Netz einspeist. Zudem sorgen begrünte Dachflächen für Dämmung, Kühlung und Feinstaubfilterung. Darüber hinaus tragen verbesserte Dämmeigenschaften der Bauteile und energiesparende LED-Beleuchtungen zur weiteren Energieeffizienz bei. Der Gewässerschutz wird durch eine flüssigkeitsdichte Wannenbauweise des Gebäudes und eine kontrollierte Entwässerung gewährleistet.

Das Omnichannel-Modell im neuen Lager von Rossmann, aus dem gleichzeitig die regionale Belieferung von Filialen und von Onlinehandelskunden erfolgt, kann folglich als **Mischmodell der zentralorientierten Separation und der Integration** bezeichnet werden ◀

Das **Zentrale Integrationsmodell** beschreibt teilweise und auch vollständig integrierte, logistisch weitgehend zentral geführte Distributionssysteme für den Online- und den Offlinehandel auf Basis von gänzlich oder teilweise integrierten Zentrallagern für unterschiedliche Warenströme auf Basis ähnlicher Anforderungen in der Logistikabwicklung (tätigkeitsbezogene zentrale Integration) (vgl. Abb. 4.32).

Ein derartiges Modell unterscheidet sich von der vollständigen Separation insofern, dass zumindest ein Teil der Retail- bzw. Wholesale-Abwicklung mit der Online-Abwicklung zusammengeführt wird. Dies ist vor allem in Sortimentsbereichen möglich, die einen hohen Anteil an Pull-orientiertem, atomisiertem Nach-Order-Geschäft mit sich bringen. Die logistische Nachversorgung von Filialen ähnelt der Online-Abwicklung vor allem in Bezug auf die Kleinteiligkeit in der Auslagerung, Kommissionierung, Verpackung und der Auslieferung per Paketversand. Beispielsweise ist in dem im Jahr 2024 in Betrieb genommenem Logistics Service Center des Lifestyle- und Fashion-Unternehmens s.Oli-

Abb. 4.32 Zentrales Integrationsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)



ver in Dettelbach geplant, die gesamte logistische Abwicklung aller Marken (s.Oliver, Q/S, Comma und Liebeskind) des B2C-Geschäftes (inklusive Value Added Services und Retourenbearbeitung) sowie des mit der B2C-Abwicklung vergleichbaren und kleinstückigen B2B-Nachordergeschäfts zusammenzuführen.

Beispiel

Das Immobilienunternehmen Diez hat für das **Sportartikel- und Lifestyle-Fashion-Unternehmen Puma** aus Herzogenaurach ein neues Multichannel-Zentrallager gebaut und in Betrieb genommen. Puma unterzeichnete mit Diez einen langjährigen Mietvertrag für das in Geiselwind an der Autobahn A3 gelegene Distributionszentrum, das nur ca. 50 km von der Konzernzentrale in Herzogenaurach entfernt ist. Operativer Betreiber auf der über 60.000 m² großen Logistikfläche ist die BLG Logistics, die bereits das bisherige Puma-Logistikcenter in Schlüsselfeld verantwortet. Die dort beschäftigten Mitarbeiter werden in die neue Anlage im benachbarten Geiselwind übernommen. Der Komplex in Geiselwind besteht aus einem doppelgeschossigen Hallenteil, einem Hochregallager und einem Bürogebäude. Hinzu kommen Außenanlagen mit mehr als 150 LKW- und 380 PKW-Stellplätzen. Für die Intralogistik zeichnet der österreichische Spezialist TGW verantwortlich. Im neu gestalteten europäischen Multichannel-Lager liegen ca. 120.000 Artikel, die mit 480 Shuttlefahrzeugen bewegt und an ergonomischen Ware-zum-Menschen-Arbeitsplätzen kommissioniert und versandfertig gemacht werden. Aus dem Lager erfolgt die Zustellung an Filial-, Großhandels- und Endkunden. ◀

Neben den bereits genannten Beispielen aus dem B2C-Handel lassen sich integrierte Omnichannel-Logistikmodelle vor allem im Großhandel (z. B. Conrad, Würth) finden, die aus ihren teils hochautomatisierten Zentrallagern sowohl große Industrie- und Handelskunden, als auch kleine Businesskunden (Kleingewerbetreibende, wie z. B. Handwerker) beliefern.

Im Vergleich mit der **Zentralen Separationsvariante** können Lagerkosten in durchaus signifikantem Ausmaß reduziert werden. Diese Variante eignet sich vermutlich ebenfalls für die bereits unter „Zentrale Separation“ aufgeführten Sortimentsgruppen. Bei einer vollständig zentralen Integration erfolgen die Bestelldisposition (inkl. Prognosen) und die

Tab. 4.4 Vor- und Nachteile des Zentralen Integrationsmodells aus Händlersicht

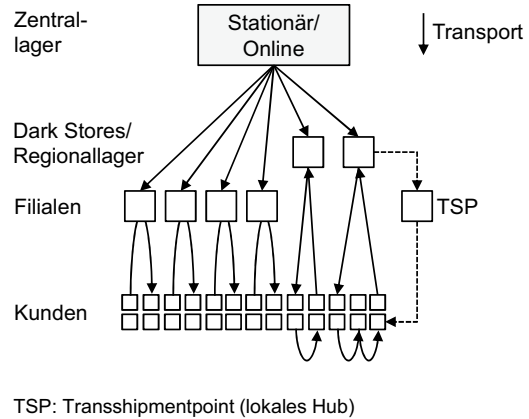
	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Insgesamt geringere Management-Komplexität	Interne Konkurrenz bzw. Störung der beiden Absatzkanäle
Angebot/Sortiment	Hohe Gestaltungsfreiheit (Sortiments-Autonomie)	Erwartung eines mindestens identischen Sortiments online/offline
Netzwerke/Bestände	Einfache Struktur mit einem zentralen Lagerstandort	Entstehung von Bestandskonkurrenz zwischen Kanälen
Lager/ Kommissionierung	Erzielung von Fixkostendegressionseffekten	Effizienz- und Produktivitätsverluste durch fehlende Spezialisierung
Lieferwege Beschaffung	Konsolidierte Direktbelieferung in ein gemeinsames Lager	Notwendigkeit der De-Konsolidierung in unterschiedliche Lagerzonen
Letzte Meile/Services	Letzte-Meile-Zustellung durch KEP-Dienstleister	Kein Angebot spezieller Lieferservices (Zeitfenster, Same Day)
Retouren/ Abwicklung	Erzielung von Fixkostendegressionseffekten	Effizienz- und Produktivitätsverluste durch fehlende Spezialisierung
IT-Systeme/ Schnittstellen	Vorhaltung und Betrieb eines gemeinsamen IT-Systems	Notwendigkeit eines Ausbaus des IT- Systems um Online-Fähigkeiten

logistische Abwicklung aus gemeinsamen Lagerstrukturen bzw. -standorten. Dadurch können Bestands- und Lagerkosten sowie Transportkosten deutlich verringert werden. Eine erfolgreiche Implementierung innovativer, end- und businesskundenbezogener Lieferservices ist – wie im Falle der vollständigen Separation – kaum möglich. In Tab. 4.4 ist jedoch ersichtlich, dass die Nachteile vor allem in vermuteten Effizienz- und Produktivitätsverlusten der lagerinternen Abwicklung liegen. Atomistische, kleinteilige Kundenaufträge sind deutlich aufwendiger und kostenintensiver in Bezug auf die notwendigen intra-logistischen Prozesse der Lagerentnahmen, der Kommissionierung, der Verpackung und der Etikettierung. Statt einen großen Kunden (z. B. eine Filiale) in einem Auftrag mit großen Mengen zu versorgen, müssen zahlreiche End- und Businesskunden mit Kleinstmengen (im Extremfall mit einem Warenstück pro Auftrag) abgewickelt werden. Die Logistikintensität eines Online-Auftrages ist somit erheblich höher als die eines Filialauftrages. Zudem besteht die Notwendigkeit, das vorhandene IT-System um entsprechende Online-Abwicklungen zu erweitern bzw. anzupassen.

Die **regionalorientierten Modelle** können auch als vollständig integrierte, logistisch dezentral organisierte Distributionssysteme für den Online- und den Offlinehandel auf Basis einer Erweiterung der bisherigen Distributionssysteme um zusätzliche dezentrale Depotstandorte zur Abwicklung des Onlinegeschäftes bezeichnet werden (erweiterte dezentrale Integration). Diese eher komplex anmutende Variante ist mit dem Aufbau zusätzlicher, dezentraler Logistikinfrastrukturen verbunden. Grundsätzlich sind ebenfalls zwei Varianten in der Umsetzung denkbar.

Aus **Online-Regionallagern** erfolgt die regionale Auslieferung von Online-Aufträgen, indem interne, öffentlich nicht zugängliche Filialen (Dark Stores) als Regionallager genutzt werden, aus denen die End- und Businesskundenbelieferung erfolgt (vgl. Abb. 4.33).

Abb. 4.33 Online-Regionallagermodell. (Quelle: Eigene Darstellung)



Zudem ist es denkbar und in der Praxis bereits umgesetzt, dass separate, zumeist hoch automatisierte und auf die kleinstückige Onlinehandelsabwicklung ausgerichtete Regional-lager, wie z. B. bei Ikea, Picnic, Rewe, Sonepar), „dedicated“ für die Kommissionierung und den Versand von Onlinewaren vorgehalten werden.

Wie bereits in Abschn. 2.3.3 beschrieben, sind Dark Stores regionale Lager, die in Bezug auf Layout und Sortimente wie Filialen ausgestaltet sind, für Kunden aber nicht zugänglich sind. Diese zusätzlichen Online-Auslieferungslager werden logistisch wie Filialen betrachtet, die täglich – wie alle anderen Filialen – mit Trocken-, Frische- und Tiefkühlwaren aus den Zentrallagern nachversorgt werden. Dark Stores werden häufig auch als Micro Fulfillment Center bezeichnet, in denen regional oder lokal Waren vorgehalten, kundenspezifisch kommissioniert und zugestellt werden (Dazu zählen auch die oftmals umstrittenen, lärm- und verkehrsintensiven Micro Hubs der lokalen Lebensmittel-Lieferdienste, wie z. B. Flink und Wolt, die oftmals in Innenstädten oder Wohngebieten platziert sind, um eine ultraschnelle Lieferung innerhalb von Minuten realisieren zu können).

Beispiel

Der **Möbel- und Onlinehändler Ikea** plant einen weiteren Ausbau seiner Planungsstudios für Kunden in urbanen Zentren. Nachdem das schwedische Unternehmen derartige Konzepte bereits in Berlin, München und Ravensburg erfolgreich testete, soll in den nächsten Jahren eine deutschlandweite Expansion dieses auf intensive Beratung ausgelegten Store-Formats erfolgen. In den City-Standorten planen Kunden mit Einrichtungs-Experten ihre Küchen oder Schrankwände und lassen sie sich danach direkt nach Hause liefern. Dabei könnten auch die nicht mehr genutzten Galeria-Häuser als potenzielle Flächen für die Planungsstudios in Frage kommen, da dort üblicherweise auch ein beschränktes Sortiment an besonders stark nachgefragten Artikeln (Schnelldreher) vorgehalten wird. Zur Auslieferung der in den innerstädtischen Stores bestellten Waren möchte Ikea u. a. die bereits beschriebenen sechs bis neun neuen regionalen Verteilzentren in Deutschland nutzen. Für Waren, die in kundennahen Filialen vorrätig sind, ist eine direkte Kundenzustellung aus den Stores vorgesehen.

Der **Online-Lebensmittelhändler Picnic** betreibt bundesweit zahlreiche Regional-lager bzw. Fulfillment-Center, die das Rückgrat in der Logistikabwicklung des Unter-nehmens bilden. Im Picnic-Distributionslager in Langenfeld kommissionieren die „Shopper“ (Kommissionierer) Kundenaufträge auf einer Lagerfläche von 16.500 m², die über Umschlagslager (Hubs) mittels der eigenen Elektrolieferwagen von den „Run-nern“ (Auslieferungsfahrer) in Wohngebiete bzw. Straßenzüge geliefert werden. Nach Angaben des Unternehmens betreibt Picnic in Deutschland mittlerweile ca. 60 Hubs, die zwischen zwölf und 18 Monate benötigen, bis sie profitabel seien. Zur Erreichung eines wirtschaftlichen Betriebes sind nach eigenen Aussagen ca. sechs Lieferungen pro Stunde und Route notwendig. ◀

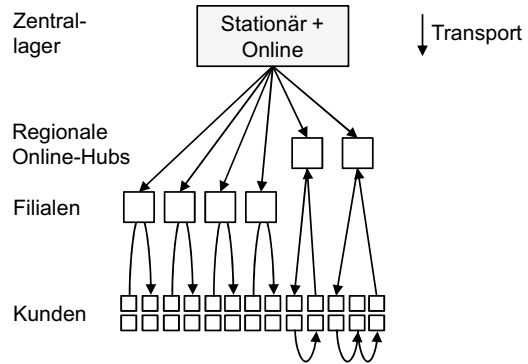
Das Beispiel von Picnic zeigt zudem, dass eine Erweiterung des Online-Regionallagermodells durch Integration von Transshipmentpoint bzw. lokalen Hubs mög-lich ist, in denen eine zusätzliche Mengenbündelung durch eine kundenspezifische Tou-renzusammenstellung erfolgt. Insofern handelt es sich um eine **Mischform von Online Regionallagern mit** dem nachfolgend beschriebenen Konzept der **Online-Trans-shipmentpoints**.

Tab. 4.5 stellt die Vor- und Nachteile des Modells gegenüber. Ein wesentlicher Aspekt, der für Online-Regionallagermodelle spricht, ist die strukturell vergleichsweise einfache Anpassung bzw. Einbettung des Konzeptes auf Basis bereits vorhandener Infrastrukturen (vor allem bei Dark Stores).

Tab. 4.5 Vor- und Nachteile des Online-Regionallagermodells aus Händlersicht

	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Schneller Aufbau des Onlinehandelsgeschäftes	Notwendigkeit zum teilweisen Aufbau ergänzender Prozesse und Systeme
Angebot/Sortiment	Beschränkte Gestaltungsfreiheit (begrenzte Sortiments-Autonomie)	Erwartung eines mindestens identischen Sortiments online/ offline
Netzwerke/Bestände	Separate Bestandsverfügbarkeit für den Online-Absatzkanal	Notwendigkeit separater Lagerhaltung für den Online- Absatzkanal
Lager/ Kommissionierung	Lagerformat entspricht weitgehend Filiale (Dark Stores), alternativ hochautomatisierte Regionallager	Geringe Skaleneffekte wegen Menge/Lagerformat (Dark Stores), hohe Skaleneffekte im Regionallager
Lieferwege Beschaffung	Belieferung aus dem Zentrallager, durch Großhändler oder Lieferanten	Zusatzkosten im Transport für Nachschublieferungen
Letzte Meile/ Services	Angebot spezieller Lieferservices (Zeitfenster, Same Day)	Hohe Kosten der lokalen bzw. regionalen Zustellung
Retouren/ Abwicklung	Möglichkeit einer Verlagerung der Retourenabwicklung ins Zentrallager	Geringe Skaleneffekte in der Retourenabwicklung
IT-Systeme/ Schnittstellen	Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Prozess-Spezialisierung	Notwendigkeit eines zusätzlichen IT-Systems (neue Schnittstellen)

Abb. 4.34 Online-Transshipmentpointmodell.
(Quelle: Eigene Darstellung)



Im Vergleich mit den zentralistischen Modellvarianten können end- und businesskundenbezogene Lieferservices besser, allerdings nur sehr aufwendig flächendeckend, umgesetzt werden. Nachteilig ist, dass für die Implementierung und den operativen Betrieb der Regionallager und Dark Stores Investitionen und hohe laufenden Kosten (vor allem Kosten für Fläche, Technik, Personal und Bestände) anfallen.

Denkbar wäre zudem ein weiteres regionalorientiertes Distributionslogistiksystem, in dem die Waren zur Bedienung von Onlineaufträgen auf regionalen Plattformen, sogenannten **Online-Transshipmentpoints**, zusammengeführt werden (vgl. Abb. 4.34).

Online bestellte Langsamdreher mit geringeren Abverkaufshäufigkeiten werden aus vorhandenen Zentrallagerbeständen oder direkt ab Lieferanten auf die Konsolidierungs-Plattform geliefert. Dort werden sie, falls es der Auftrag erfordert, mit den notwendigen Schnelldreher-Artikeln, die in der Plattform lagern oder ggfs. direkt vom Lieferanten auf die Plattform gesendet werden, zu einer Sendung gebündelt (vergleichbar dem Prinzip beim Cross Docking). Somit müssten Depotstandorte bzw. Plattformen aufgebaut werden, in denen die separate Lagerhaltung von Schnelldreher-Beständen für das Onlinegeschäft stattfindet. Dadurch wäre eine end- und businesskundenbezogene Zusammenführung von Waren auf der Plattform möglich (quasi als Drehscheibe für den Onlinehandel). Bei genauer Betrachtung handelt es sich also nicht um „echte“ Cross-Docking-Abwicklungen, in denen typischerweise gar keine Bestandsvorhaltung erfolgt.

Insgesamt zieht diese Variante Steigerungen von Bestands- und Lagerkosten nach sich, die nur über eine deutliche Umsatzsteigerung im Onlinegeschäft gerechtfertigt werden könnten (vgl. Tab. 4.6). Zudem gehen die in den Zentrallagermodellen erheblich ausgeprägten Skaleneffekte im logistischen „Pick and Pack“ verloren, da die logistische Abwicklung für das Onlinegeschäft an vielen dezentralen Standorten erfolgt. End- und businesskundenbezogene Lieferservices, wie z. B. Same-Day-Lieferungen, wären jedoch denkbar und könnten die notwendigen Umsatzsteigerungen beflügeln. Ein derartiges Modell könnte insbesondere für jene Unternehmen eine Alternative darstellen, die über komplexe Belieferungswege (Mix aus Direktbelieferung, Zentrallagerbelieferung, Cross-Docking-Belieferung) sowie ein aus logistischer Sicht heterogenes Sortimentsspektrum verfügen (Paketware, Zwei-Mann-Handling-Ware, Gefahrgut, Sperrgut etc.), wie es beispielsweise bei Baumärkten der Fall ist.

Tab. 4.6 Vor- und Nachteile des Online-Transshipmentpointmodells (Online-TSP) aus Händlersicht

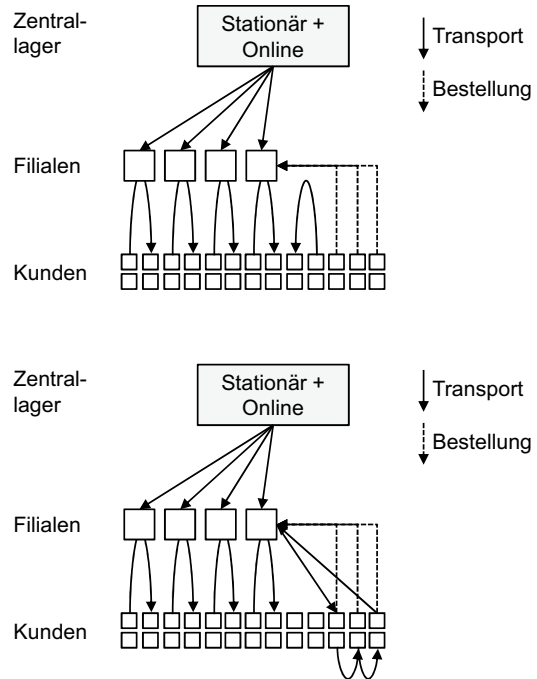
	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Leichte Integration auf Basis einheitlicher Online-Transshipmentpoint	Notwendigkeit des Aufbaus von Prozessen, Strukturen und Systemen
Angebot/Sortiment	Hohe Gestaltungsfreiheit (Sortimentsautonomie)	Schwer erfüllbare Erwartung eines mindestens identischen Sortiments
Netzwerke/Bestände	Separate Bestandsverfügbarkeit für den Online-Absatzkanal	Zusatzkosten für Aufbau/Betrieb von Online-Transshipmentpoint und Bestandsvorhaltung
Lager/ Kommissionierung	Fokus auf Schnelldreher, Nutzung der Zentrallager-Kompetenz	Zusatz-Abwicklung in Transshipmentpoint bzw. Cross-Docking-Lager (Standort, Prozesse)
Lieferwege Beschaffung	Schnelldreher meist direkt von Lieferanten, alternativ aus Zentrallager	Transportkosten für Langsamdreher aus Zentrallager zum Online-Transshipmentpoint
Letzte Meile/ Services	Letzte-Meile-Zustellung durch KEP-Dienstleister	Eingeschränktes Angebot spezieller Lieferservices (Zeitfenster, Same Day)
Retouren/ Abwicklung	Möglichkeit einer Verlagerung der Retourenabwicklung ins Zentrallager	Geringe Skaleneffekte in der Retourenabwicklung
IT-Systeme/ Schnittstellen	Möglichkeit zur Integration in das bestehende IT-System	Notwendigkeit eines Ausbaus des IT-Systems um Online-Fähigkeiten

Beispiel

Baumärkte sind mit ca. 300 Filialen in Deutschland üblicherweise regional vertreten, allerdings nicht mit einer mit dem Lebensmittelhandel vergleichbaren Filialdichte (3000–4000 Filialen). Zudem verfügen die Baumarktbetreiber über komplexe Belieferungsformen, die eine Mischung aus Zentrallager-, Strecken- und Cross-Docking-Belieferungen umfassen. Außerdem existiert in Baumarkt-Filialen ein Mangel an räumlicher Infrastruktur und angemessener Kompetenz, um Onlineaufträge direkt aus Filialen abzuwickeln. Auf Basis dieser einerseits komplexen, andererseits regionalen Strukturen bzw. bestehender Infrastrukturen, wäre eine Online-TSP-Lösung als Kompromiss zwischen zentral- und filialorientierter Lösung durchaus umsetzbar. Langsamdreher-Artikel könnten dabei auch direkt aus angedockten Filialen auf den Online-TSP gesendet werden, um längere Wege und höhere Transportkosten zu vermeiden. ◀

Bei den **filialorientierten Distributionsmodellen** sind die beiden Varianten **Filialbasierte Abholung (Click and Collect)** und **Filialbasierte Lieferung (Click and Deliver)** zu nennen, die sich lediglich in der Art der Verfügbarmachung der Ware für den Endkunden unterscheiden. Beim Filialbasierten Abholmodell holt der Kunde die online bestellten Artikel fertig kommissioniert in der Handelsfiliale ab, währenddessen er seine Bestellung beim Filialbasierten Lieferkonzept an einen Zustellort geliefert bekommt (vgl. Abb. 4.35).

Abb. 4.35 Filialbasiertes Abholmodell (oben) und Filialbasiertes Liefermodell (unten). (Quelle: Eigene Darstellung)



In der logistischen Abwicklung des Onlinehandels in bzw. aus bestehenden Filialstrukturen kann ein deutlich weitreichenderes Modell der Dezentralisierung gesehen werden. Auf Basis einer flächendeckenden Filialpräsenz und vollständiger Bestandstransparenz auf allen vertikalen und horizontalen Knoten (inkl. der Filialen) wäre ein derartiges, aus logistischer Sicht vollintegriertes Modell, vorstellbar. Voraussetzung für eine effektive Umsetzung wäre eine weitgehend zentralistische Filialstruktur (vor allem mit einer zentralen Disposition), eine einheitliche Preispolitik (keine an regionalen Bedürfnissen und Wettbewerbern orientierten Preise) sowie ein einheitliches, weitgehend pakettfähiges Sortiment (ohne regionale Einflüsse). Darüber hinaus müsste die Verfügbarkeit von Flächen zur Logistikabwicklung gegeben (keine Innenstadtlagen) und die notwendige physische Logistikkompetenz in den Filialen vorhanden sein (Kommissionierung, Versand und Retourenabwicklung des Onlinehandels in den Filialen). Durch diese Integration könnte das bisherige Distributionssystem weitgehend unverändert bleiben und es müssten keine separaten Bestände online/offline vorgehalten werden. Zudem wären die o. g. end- und businesskundenbezogenen Lieferservices zu moderaten Kosten umsetzbar, bspw. eine Belieferung von End- und Businesskunden am Bestelltag (Same Day). Grundsätzlich ist hiermit ein Paradigmenwechsel in Bezug auf die Logistikaktivitäten in den Filialen verbunden, die in den letzten Jahren mit großer Mühe aus den Filialen in die vorgelagerten Lagerstufen überführt wurden. Neben Lebensmittelhändlern (z. B. Rewe, Walmart) und immer mehr Nonfood-Händlern (z. B. Apple, Baby One, dm, Expert, Ikea, Intersport, MediaMarkt-Saturn, Obi) nutzen zahlreiche Großhändler (z. B. Obeta, Würth) und Her-

steller (z. B. Hilti, Caterpillar) ihre vorhandenen Filial- und Servicestrukturen zunehmend für die Abholung und für die Belieferung online bestellter Waren.

Beispiel

Der **Lebensmittelhändler Rewe** nutzt die filialbasierte Belieferung als Einstiegsmodell in den Onlinehandel. Bestellungen von Onlinekunden werden in ausgewählten Filialen kommissioniert, verpackt und von dort aus über die eigene Zustellflotte ausgeliefert. Bei steigenden Mengen und potenziell höheren zu erreichbaren Skaleneffekten erweitert Rewe das Modell auf Dark Stores (auch als Micro Fulfillment Center bezeichnet), die wie Filialen aufgebaut und ausgestattet sind, jedoch ausschließlich als lokale bzw. regionale Lager dienen. Bislang einzigartig ist das Pilot-Lager „**Scarlet One**“ in Köln-Niehl, das als regionales Zwischenlager dient, in dem nur gewisse Mengen der 20.000 gängigsten Produkte immer vorrätig sind. Das auch als „Food Fulfillment Center“ (FFC) benannte Lager erhält Nachschubware aus dem unweit entfernten Zentrallager in Köln-Langel. Scarlet One versorgt aktuell Online-Kunden in Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf mit Lebensmitteln. Aus dem FFC beliefert Rewe bzw. der beauftragte Kurierdienst „VeloCarrier/EcoCarrier“ zudem Endkunden über einen innerstädtischen Umschlagpunkt mit Cargo Bikes. Auch in Berlin und Hamburg liefert Rewe Online bestellte Waren teilweise per Lastenrad aus.

In den vergangenen drei Jahren hat **Rewe** sieben neue FFC im Ruhrgebiet, in Frankfurt, in Leipzig, in Neuss, in Stuttgart, in Nürnberg und in Hamburg eröffnet und **verfügt mittlerweile bundesweit über 16 Food Fulfillment Center**. Über das im Jahr 2023 eröffnete FFC in Leipzig bietet der Händler eine taggleiche Belieferung (ab 17:00 Uhr) von Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen. Auf einer für ein FFC üblichen Fläche von rund 7000 m² sind ca. 11.000 Artikel in sechs Kühlzonen gelagert, die von ca. 200 Mitarbeitern kommissioniert, verpackt, belabelt und vom eigenen Lieferservice zugestellt werden.

Rewe orientiert sich mit seiner auf zahlreichen Säulen basierenden Omnichannel-Strategie am **US-amerikanischen Einzelhändler Walmart**, der den Ausbau und die Automatisierung seiner **Local Fulfillment Center (LFC)** in den letzten Jahren massiv vorangetrieben hat. Der Discounter bietet in ca. 4000 Filialen in den USA einen Express-Lieferservice bis 22:00 Uhr an, wenn die Bestellung bis 21:30 Uhr aufgegeben wird. Darüber hinaus können Express-Kunden in Echtzeit mit einem persönlichen Einkäufer kommunizieren, um Ersatzartikel zu besprechen oder Artikel in letzter Minute hinzuzufügen (ca. 170.000 Personal Shopper). Der Express-Lieferservice kostet zehn US-Dollar zusätzlich zu den bestehenden Liefergebühren ohne Aufschläge auf den Artikelpreis. Mitglieder des Abo-Programms „Walmart+“ (98 US-Dollar pro Jahr oder 12,95 US-Dollar pro Monat), müssen nur die zehn US-Dollar Express-Gebühr zahlen. Insgesamt stellt Walmart ca. 250 Mio. Lieferungen auf der Letzten Meile zu und erwirtschaftet einen Online-Umsatz mit Waren und Dienstleistungen von ca. 100 Mrd. US-Dollar (mehr als der gesamte deutsche E-Commerce-Markt mit Waren). Die **Spark-Delivery-Plattform**, die selbstständige Fahrer mit Walmart-Lieferangeboten

verbindet, ist der größte lokale Lieferdienst des Discounters. Spark Delivery bietet eine Abdeckung von 84 % der US-Haushalte, 15.000 Abholstellen und verzeichnete zuletzt ein starkes Wachstum an Fahrern. Als weltgrößter Einzelhändler ist Walmart in Bezug auf Lieferservices besonders innovativ und war das erste Unternehmen, dass eine **Belieferung in den Kühlschrank** bzw. in die Küchenschränke (**From-Aisle-to-Fridge**) sowie **Early-Morning-Deliveries** ab 06:00 Uhr morgens anbot (mittlerweile bietet u. a. auch Carrefour in Frankreich Belieferungen in den Kühlschrank an).

Weitere Beispiele einer filialbasierten Zustellung sind die bereits in Abschn. 4.4.3 skizzierten Modelle von **Intersport** und **Baby One**, bei denen vor allem der intelligente Verteilungsalgorithmus auf die jeweils zuständige Filiale von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Wahl des Systems waren insofern vor allem gerechtigkeitsbezogene und motivatorische Argumente ausschlaggebend, wie die einzelnen Genossen bzw. Franchise-Partner bestmöglich eingebunden werden können. Die **Verbundgruppe Expert** verfolgt ebenfalls einen dezentralen Ansatz im Onlinehandelsgeschäft, um der regionalen Stärke und dem regionalen Anspruch der Mitgliedsunternehmen gerecht zu werden. Währenddessen die Expert-Gruppe einen bundesweiten Onlineshop betreibt (und über KEP-Dienstleister zustellen lässt), verfügen viele der selbstständig geführten Händler über eigene Onlineshops mit dedizierten Lieferkapazitäten (Fahrer, Fahrzeuge der Expert-Händler), die allerdings nur ca. 50 % des Landes mit ihren Liefergebieten abdecken. Im Rahmen eines Pilotprojektes mit 20 Expert-Händlern erprobt die Verbundgruppe die **Ausweitung der zwischen den Partnern definierten Einzugsgebiete**, um perspektivisch eine Netzabdeckung von ca. 80 % mit eigenen Zustellkapazitäten zu erreichen.

Im Beispiel von **Apple** in den USA ist zu erkennen, dass zudem auch Serviceaspekte den Ausschlag für eine filialbasierte Belieferung geben können. Dem US-amerikanischen High-Tech-Unternehmen sind eine schnelle Verfügbarkeit beim Kunden und eine zeitnahe Belieferung von Online-Kunden besonders wichtig.

Filialbasierte Belieferungs- und Abholmodelle sind grundsätzlich auch für die vielen eher **kleineren Einzelhändler** umsetzbar. Durch die Corona-Pandemie haben sich in vielen Städten die Diskussionen um **lokale Online-Marktplätze** nochmals intensiviert. Sie bieten lokalen Stationärhändlern eine regional geprägte Plattform als Gegenmodell zu den „Online-Riesen“. Hinter diesen Marktplätzen stehen Dienstleistungsunternehmen, die den angeschlossenen Händlern einerseits Abwicklungssysteme bieten und ihnen administrative Prozesse (z. B. Produktmanagement, Zahlungsabwicklung) abnehmen. Auf der anderen Seite steuern die Lokal-Marktplätze die Endkundenbelieferung und übernehmen das Management der Kurier-, Express- und Paketdienstleister. Viele Kunden nutzen in diesem Zusammenhang auch (die zumeist kostenfreien) Abholmodelle und verzichten auf die (bepreiste) Zustellung.

Die **Baumarktkette Obi** plant den weiteren Ausbau seines Onlinegeschäftes und möchte das Abholen von Online-Bestellungen auch außerhalb der Filialen ermöglichen. In speziellen Abholstationen außerhalb der Märkte sollen Kunden jederzeit Zugriff auf online bestellte Ware haben und diese unabhängig von den Öffnungszeiten der

Märkte abholen können. Obi bezeichnet dieses Angebot als Curbside-Retailing (deutsch für Bordsteinkanten-Handel) und verspricht sich davon ein weiteres Wachstum des Onlinegeschäftes durch den Ausbau convenienter Services.

Der **Drogeriemarkthändler dm** bietet mittlerweile in zahlreichen Städten (u. a. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Karlsruhe, Köln, München, Stuttgart) **Express-Lieferungen** an. Für Bestellungen vor 18:00 Uhr erfolgt, nach Wahl des Kunden, eine Lieferung am selben Tag oder am folgenden Werktag zwischen 18:00 und 21:00 Uhr. Bestellungen, die nach 18:00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen eingehen, werden am nächsten oder übernächsten Werktag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt per Lastenrad oder E-Fahrzeug (u. a. durch Pickshare) bis an die Haustür und wird taggleich oder am folgenden Werktag bis 21:00 Uhr zugestellt. Ab einem Bestellwert von 49 € betragen die Versandkosten für registrierte Kunden mit einem dm-Kundenkonto drei Euro je Lieferung, ansonsten sind 7,95 € je Lieferung fällig.

Der **Bio-Händler Alnatura** will im Laufe des Jahres 2024 entscheiden, ob der Betrieb des „**Alnatura Super Natur Markt Online**“ aus der Testphase in den Regelbetrieb übergeht. Im Juni 2022 war Alnatura mit dem Pilot-Konzept in Berlin, Potsdam und Frankfurt gestartet. Vom Kunden bestellte Artikel werden von Alnatura-Mitarbeitern direkt in den teilnehmenden Märkten kommissioniert und mit kleinen E-Transportern in einem Radius von zweieinhalb Kilometern um den jeweiligen Markt mit eigenen Fahrzeugen zugestellt. Beim Sortiment hat Alnatura im Verlaufe des Projektes immer wieder nachgebessert. Seit Mai 2023 lassen sich über den Shop auch Naturkosmetik-Artikel, Öko-Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Eigenmarken-Produkte sowie mittlerweile auch Getränkekisten ordern. Dazu kommt weiterhin der Vorteil, frische Backwaren zahlreicher regionaler Bio-Bäckereien aus der Markttheke aussuchen zu können. Damit bildet der Lieferservice inzwischen fast alle Aspekte des klassischen Markteinkaufs über den Online-Shop ab (mit Ausnahme des Obst- und Gemüsesortiments). Die Liefer-Optionen hat Alnatura ebenfalls angepasst und bietet statt zwei längeren Lieferzeitfenstern mittlerweile vier kürzere Slots pro Tag. ◀

Der immense Vorteil beim Click-and-Collect-Modell ist, dass kaum Veränderungen in Prozessen, Strukturen und Systemen notwendig sind (vgl. Tab. 4.7). Dies erlaubt einen kostengünstigen und sanften Einstieg in die Omnichannel-Welt. Allerdings ist zu beachten, dass dieses Modell den stark steigenden Service- und Convenience-Erwartungen der Endkunden nur bedingt gerecht wird. Aus Sicht der Händler bestehen durch die Abholung der Bestellung durch den Kunden in der Filiale gewisse Cross-Selling-Potenziale. Insofern sollte der Stationärbesuch des Kunden dazu genutzt werden, weitere Kaufbedarfe beim Kunden zu wecken. Dieses Modell ist mit der Idee der Paketshops zu vergleichen, die zu meist in Tankstellen oder Kiosken eingerichtet werden, weil sich die Betreiber über die steigende Kundenfrequenz durch Abholung bzw. Aufgabe von Paketsendungen Mehrumsätze durch Abverkäufe in anderen Warengruppen versprechen. Für ein starkes Wachstum des Onlinegeschäftes ist diese Variante allerdings nur bedingt geeignet, da die Belas-

Tab. 4.7 Vor- und Nachteile des Filialbasierten Abholmodells aus Händlersicht

	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Keine Notwendigkeit grundlegender Veränderungen	Keine Existenz einer echten Online-Organisation
Angebot/Sortiment	Online-Sortiment entspricht dem Filialsortiment	Kein separater Ausbau des Online-Sortimentes möglich
Netzwerke/Bestände	Kein Erfordernis von Veränderungen, Zugriff auf Filialbestände	Entstehung von Bestandskonkurrenz zwischen Absatzkanälen
Lager/ Kommissionierung	Kein Lager-Mehraufwand, „Eh-da-Kosten“ in Kommissionierung	Belastung von Filialpersonal und Filialfläche, fehlende Skaleneffekte
Lieferwege Beschaffung	Belieferung aus Zentrallager in Filialen, kein Erfordernis neuer Prozesse	Möglichkeit häufigerer Belieferungen und Warenannahmen
Letzte Meile/Services	Keine Kosten aufgrund der Abholung durch die Kunden	Keine Wahrnehmung des Service als Onlinehandelsgeschäft
Retouren/ Abwicklung	Wegfall wegen direkter Prüfung durch Kunden bei Abholung	Notwendigkeit zur Klärung nachträglicher Kundenbeschwerden
IT-Systeme/ Schnittstellen	Keine grundlegende Notwendigkeit zur Veränderung des IT-Systems	Notwendigkeit zur Erweiterung des Warenwirtschaftssystems um Online-Abwicklungen

tung des Verkaufspersonals, der Verkaufsräume und der stationär einkaufenden Kunden ansonsten zu intensiv wäre. Problematisch ist aus Kostensicht, dass die dezentrale Kommissionierung in den Filialen kaum Skaleneffekte ermöglicht, da die abgefertigten Mengen üblicherweise zu niedrig und die Vielfalt an zusätzlichen Aufgaben des Verkaufspersonals zu groß sind.

Tab. 4.8 fasst abschließend für die Diskussion möglicher Omnichannel-Modelle nochmals die Vor- und Nachteile des Filialbasierten Liefermodells übersichtsartig zusammen. Im Prinzip gelten die bereits beim Click-and-Collect-Konzept genannten Argumente, allerdings besteht zusätzlich die Möglichkeit eines Angebotes individualisierter Lieferservices (vgl. die aufgeführten Beispiele oben). Die dafür entstehenden Zustellkosten müssen als potenzieller Nachteil aus Kunden- oder Händlersicht (je nachdem, wer die Kosten trägt) jedoch Berücksichtigung finden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die veränderten Erwartungen, Gewohnheiten und Präferenzen der Kunden zu erheblichen Anpassungsnotwendigkeiten in den handelslogistischen Versorgungssystemen führen. Neben der Implementierung umfassender Omnichannel-Services am Kunden-Frontend, besteht **im Logistik-Backend ein konzeptioneller Anpassungsbedarf der Distributionssysteme**. Inwiefern eher integrative oder besser separate Lager- und Bestandsstrategien von Relevanz sind, hängt stark vom Geschäftsmodell, vom Sortiment, von den Kundengruppen, von der Belieferungsstruktur des Filialgeschäftes und letztlich von der Bedeutung des Onlinehandels in einem Unternehmen ab. Bestätigt wird diese Feststellung durch die extreme Heterogenität an geplanten und bereits umgesetzten Lösungen in der Praxis.

Tab. 4.8 Vor- und Nachteile des Filialbasierten Liefermodells aus Händlersicht

	Vorteile	Nachteile
Geschäftsmodell/ Organisation	Keine Notwendigkeit grundlegender Veränderungen	Keine Existenz einer echten Online-Organisation
Angebot/Sortiment	Online-Sortiment entspricht dem Filialsortiment	Kein separater Ausbau des Online-Sortimentes möglich
Netzwerke/Bestände	Kein Erfordernis von Veränderungen, Zugriff auf Filialbestände	Entstehung von Bestandskonkurrenz zwischen Absatzkanälen
Lager/ Kommissionierung	Kein Lager-Mehraufwand, „Eh-da-Kosten“ in Kommissionierung	Belastung von Filialpersonal und Filialfläche, fehlende Skaleneffekte
Lieferwege Beschaffung	Belieferung aus Zentrallager in Filialen, kein Erfordernis neuer Prozesse	Möglichkeit häufigerer Belieferungen und Warenannahmen
Letzte Meile/ Services	Möglichkeit spezieller Lieferservices (Zeitfenster, Same Day)	Hohe Zusatzkosten der lokalen bzw. regionalen Zustellung
Retouren/ Abwicklung	Möglichkeit der lokalen Retourenabwicklung	Hohe Zusatzkosten der filialbezogenen Retournierung
IT-Systeme/ Schnittstellen	Keine grundlegende Notwendigkeit zur Veränderung des IT-Systems	Notwendigkeit zur Erweiterung des Warenwirtschaftssystems um Online-Abwicklungen

► Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entscheidung für eine bestimmte Variante zur Gestaltung des Logistik-Backends von zahlreichen Einflussfaktoren bestimmt wird:

1. **Umsatz/Mengen:** Unternehmen mit hohem bzw. stark wachsendem Online-Umsatzanteil nutzen eher kanalspezifische (separate) Logistikstrukturen.
2. **Angebot Online/Offline:** Unternehmen mit größerem Online-Artikelangebot tendieren eher zu Separationsstrategien.
3. **Sortiment/Belieferung:** Unternehmen mit hoher Sortimentskomplexität und heterogenen Belieferungswegen nutzen überwiegend lokale und regionale Strukturen zur Onlinehandels-Abwicklung.
4. **Lieferservice/Differenzierung:** Unternehmen mit differenzierenden Lieferservice-Angeboten nutzen zusätzlich regional- und lokalbasierte Strukturen im Logistik-Backend.

Wie bereits im Rahmen der vorgestellten Beispiele zu erkennen ist, nimmt das Outsourcing von Logistikdienstleistungen in der Handelslogistik und im Rahmen der Diskussionen um die Omnichannel-Logistik eine wichtige Rolle ein. Bei logistischen Infrastruktur- und Abwicklungsentscheidungen stellt eine Fremdvergabe operativer Prozesse, u. U. inklusive der Finanzierung und des Baus einer neuen Logistikimmobilie, immer eine der möglichen Alternativen dar. Allerdings ist erkennbar, dass vor allem große Akteure im Handel zunehmend in eigene Liefer-

strukturen (und Ökosysteme) investieren, um sich dadurch einen Differenzierungsvorteil im Wettbewerb aufzubauen (z. B. Alibaba, Amazon, Schwarz, Picnic, Rewe, Walmart).

4.5 Logistik-Outsourcing und Kontraktlogistik im Handel

Unter Outsourcing versteht man die Vergabe von Leistungen, die bisher im Unternehmen mit eigenen Produktionsmitteln erstellt wurden, nach außen an dritte Lieferanten oder Dienstleister. Der Begriff ist abgeleitet von Outside Resourcing oder Outside Resource Using (Fremdbeschaffung) und ist das Ergebnis einer zugunsten der Option Buy ausgefallenen Make-or-Buy-Entscheidung.

4.5.1 Relevanz und Eingrenzung der Kontraktlogistik im Handel

Die Fremdvergabe von logistischen Leistungen bezeichnet man unter der Voraussetzung einer Erfüllung gewisser Eigenschaften (siehe unten) als **Kontraktlogistik**. Grob lassen sich Kontraktlogistik-Leistungen in der Industrie von jenen im Handel bzw. in der Konsumgüterwirtschaft unterscheiden. Währenddessen sich die (umsatz- und kostenbezogen in etwa doppelt so große) industrielle Kontraktlogistik vor allem auf die Übernahme logistischer Leistungen in der Beschaffungs- und Produktionslogistik konzentriert (z. B. Übernahme von Gebietsspeditionslieferungen, Angebot von JIT-Versorgungen, Betrieb von Supermarkt-Konzepten zur Produktionsversorgung, Durchführung von Montage-tätigkeiten), liegt der Fokus in der Handels-Kontraktlogistik eher auf der B2B- und B2C-Konsumgüterdistribution (Betrieb von Distributionslagern, Durchführung von Mehrwertdienstleistungen) sowie entsprechenden Ersatzteillogistikversorgungen.

Im Rahmen der **Handelskontraktlogistik** hat sich mittlerweile ein dynamischer logistischer Teilmarkt für das **Fulfillment** herausgebildet, in dem Dienstleister den Handels- und Hersteller-Kunden die gesamte physische (Transporte, Lagerhaltung, Umschlag, Sortierung, Kommissionierung etc.) und administrative Auftragsabwicklung (Homepage- und Webshop-Management, Transport-Disposition, Bestellabwicklung inkl. Retourenmanagement, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen/Inkasso, Kundenservice etc.) anbieten. Darunter sind Hybrid-Dienstleister, große Konzern-Logistiker, zahlreiche mittelständische Spezialisten und technologiebasierte Start-ups.

Unter **Kontraktlogistik** versteht man Geschäfte (Tripp 2004, S. 7),

- bei denen mehrere logistische Funktionen zu einem Leistungspaket erhöhter Komplexität integriert sind (also nicht nur Transport, Lagerhaltung oder Auftragsabwicklung),
- die kundenspezifisch ausgestaltet und den individuellen Bedürfnissen des Verladers angepasst sind,
- die längerfristig vertraglich abgesichert sind (i. d. R. durch einen mindestens einjährigen, meistens mehrjährigen schriftlich fixierten Kontrakt zwischen Auftraggeber

und dem Dienstleister – im Unterschied zu einer transaktionsbasierten Geschäftsbeziehung, die jederzeit abgebrochen werden kann) – und

- die ein Geschäftsvolumen vorweisen, das einen signifikanten Mindest-Jahresumsatz überschreitet (praxisgerecht ist ein Umsatz von mindestens 0,5 Mio. € p. a.).

Beispiel

Unter **Hybrid-Dienstleistern** versteht man Unternehmen, die im Rahmen einer Vernetzung der Logistikaktivitäten aus einem Hersteller- oder einem Handelsunternehmen ausgegründet wurden, um ihre Dienste auch Dritten (d. h. Unternehmen außerhalb des eigenen Konzerns) anzubieten. Im industriellen Bereich sind derartige Strategien weniger umsatz-, sondern eher kostengetrieben (durch Ausnutzung günstigerer Tarifvertragsstrukturen in der Logistikbranche sowie durch Auslastungseffekte bestehender Kapazitäten). Im Gegensatz dazu spielen im Handel Unabhängigkeits-, Profitabilitäts- und Wachstumsüberlegungen eine wesentliche Rolle, wie u. a. die Beispiele von Hermes/Otto und Arvato/Bertelsmann nachhaltig belegen. Beispiele für **Konzern-Logistiker** sind DHL, Kühne+Nagel, XPO, Ceva (CMA CGM) oder Schenker. **Mittelständisch geprägte Spezialisten** sind z. B. Rudolph Logistik, Fiege, Rhenus oder LGI. Eine genaue Einordnung bzw. Abgrenzung ist allerdings schwierig, da auch die als Mittelständler bezeichneten Unternehmen häufig Umsatzgrößen erreichen bzw. Organisationsstrukturen vorhalten, die nicht mehr dem eigentlichen Verständnis von Mittelstand (gemäß der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung IfM oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) entsprechen (wie z. B. bei BLG, Dachser, Fiege oder Kraftverkehr Nagel). ◀

Wie bereits in Abschn. 1.2.2 beschrieben, geht es in der **Handels-Kontraktlogistik** vor allem um die Abwicklung von Distributionsaktivitäten für alle Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs (Food, Nonfood) sowie auch für langlebige Gebrauchsgüter in den privaten Haushalten (Bücher, Bekleidung, weiße und braune Ware). Auftraggeber sind die Hersteller der o. g. Güter, Importeure und Groß- und Einzelhändler. Die **wesentlichen Produktionsressourcen** der dort tätigen Logistikdienstleister sind Zentral- und Regionallager, Cross-Docking-Zentren, Fahrzeugflotten, Ladungsträger, Verpackungssysteme sowie entsprechende Informationssysteme der Warenwirtschaft und der unternehmensübergreifenden Logistikplanung und -steuerung. Die Abwicklung findet in Form von Single-User- und/oder Multi-User-Systemen statt (vgl. die Ausführungen in Abschn. 1.2.2).

Beispiel

DHL Supply Chain betreibt für den **Lebensmittelhersteller Iglo** das Tiefkühlzentrallager und das Werkslager am Standort Reken (Münsterland). Neben dem Handling der Waren ist DHL Supply Chain auch für die Überwachung der technischen Funktionsfähigkeit des Tiefkühlzentrallagers verantwortlich. Pflege und Wartung der Anlage, in der eine konstante Temperatur von $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ herrscht, gehören ebenfalls zu den Leistungen.

Im Werkslager verantwortet DHL Supply Chain die Versorgung der Produktion mit Rohwaren, Halbfertigwaren und Fertigwaren mit allen dazugehörigen Lageraktivitäten. Im Iglo-Werk in Bremerhaven betreibt DHL zudem ein Tiefkühlager für Rohwaren und ein Verpackungszentrallager für Iglo.

Der **Konsumgüter-Konzern Unilever** hat die Logistikabwicklung für Haushalts- und Körperpflegeprodukte im Unilever-Zentrallager in Mannheim 2021 an den **Logistikdienstleister TST** vergeben. Der Standort Mannheim fungiert als Produktions- und Distributionszentrum für zahlreiche Konzernmarken, wie z. B. Axe, Dove, Domestos und Coral. Aus dem Distributionszentrum versendet Unilever die Artikel der unterschiedlichen Vertriebslinien an die Zentral- und Regionallager des Handels. Im Zentrallager übernimmt TST mit bis zu 350 Mitarbeitern den Wareneingang, die Ein- und Auslagerung, die Kommissionierung, die Verpackung und die Versandbereitstellung. Darüber hinaus ist TST für Konfektionierungen im Rahmen von Promotion-Aktionen zuständig, wie z. B. für den Bau und die Bestückung von Displays und die Zusammenstellung von Geschenksets bzw. Duo-Packs für Aktionstage (Weihnachten, Ostern, Muttertag, Valentinstag etc.) im Handel.

Der **mittelständische Logistikdienstleister Craiss** hat 2021 für einen deutschen Kaffee- und Handelskonzern die Filialdistribution im Großraum Ulm übernommen. Dazu hat das Logistikunternehmen einen neuen Standort an der Autobahn A8 in Betrieb genommen. Dort übernimmt Craiss den Umschlag und die Belieferung von Filialen und Supermärkten in der Region mit Kaffee und Nonfood-Artikeln. Nachdem der Logistikdienstleister bereits in anderen Distributionsgebieten für den Händler tätig ist, handelt es sich um eine Ausweitung der bisherigen Zusammenarbeit. Konkret wickelt Craiss die Belieferung von 450 Filialen und Supermärkten im Umkreis von 150 km um Ulm ab. In dem ca. 300 m² großen Cross-Docking-Lager an der A8 werden Kaffee und Nonfood-Artikel vereinnahmt, kommissioniert und täglich mit bis zu 15 LKW zugestellt.

Im Jahr 2023/2024 hat der mittelständische Logistikdienstleister **Elsen Logistik GmbH** den Betrieb des neuen Distributionslagers des Keramikherstellers **Villeroy & Boch** in Polch bei Koblenz übernommen. Dazu hat Villeroy & Boch ca. 40.000 m² im MultiBusinessHub angemietet, die sich auf vier Hallenbereiche aufteilen und in denen Fliesen unterschiedlicher Marken des Keramikherstellers lagern. Die logistischen Prozesse des Wareneingangs, der Einlagerung, der Kommissionierung und des Warenausgangs übernimmt der Logistikdienstleister Elsen. Dabei kommen mehrere automatisierte Lagersysteme zum Einsatz, wie z. B. ein automatisiertes Schmalganglager zur Kommissionierung von Vollpaletten, ein vollautomatisches Palettenlager zur auftragsbezogenen Paketkommissionierung sowie ein Paternoster zur Kommissionierung von einzelnen Fliesen. Alle Warenbewegungen zwischen den drei einzelnen Lagersystemen erfolgen voll automatisiert mithilfe von fahrerlosen Transportsystemen und werden im Warenausgang konsolidiert. ◀

Die **Transport- und Lagerobjekte** in der Konsumgüter-Kontraktlogistik sind typischerweise kartonierte und palettierbare Stapelwaren, die unter erhöhten Hygiene-

und Sauberkeitsanforderungen behandelt werden müssen und artikelbezogen, unter Nutzung der EAN-Codes, in großen Mengen durch die Logistiksysteme geleitet werden. Die Distribution erfolgt von den Quellen der Produktion, den Zentrallagern der Konsumgüterhersteller oder den Großhandelslagern flächendeckend an die Lager und Outlets des Handels, der Gastronomie und direkt an die privaten Haushalte als Endkunden der Konsumgüterwirtschaft. Im Gegensatz zur industriellen Kontraktlogistik und den standardisierten Stückgut- und Paketgeschäften, ist häufig eine Kontrolle von Verfallsdaten, Kühlketten und Produktionschargen der Konsumgüter notwendig.

- **Wichtig** Als **Kühlkette** bezeichnet man ein durchgängiges System der Kühlung beim Transport zwischen Hersteller, Großhändler, Händler und Verbraucher, das vor allem bei Lebensmitteln (frischen und tiefgekühlten Artikeln) und medizinischen Produkten (z. B. Impfstoffen) relevant ist. Zur Einhaltung der Kühlkette setzen Logistikdienstleister eine Vielzahl von Spezialbehältern und Spezialfahrzeugen ein, die eine Belieferung von Kunden mit Waren in möglichst frischem Zustand ermöglichen. Häufig werden auch GPS-gestützte Flottenmanagement-Systeme eingesetzt (vgl. das Beispiel von Tevex Logistics in Abschn. 3.3.1), die eine fortwährende Kontrolle der Kühltemperatur (häufig in Realtime, d. h. in Echtzeit) sicherstellen.

Frischware und Gefriergut erfordern eine ununterbrochene Kühlung, um sie so lange wie möglich vor dem Verderb zu schützen. Für tiefgefrorenes Fleisch und Frischfleisch schreiben die gesetzlichen Vorschriften (u. a. die europäischen Verordnungen EG Nr. 852/2004, 853/2004 und 854/2004) die notwendigen Temperaturzonen für die Kühlkette vor. Grundsätzlich gelten folgende Temperaturbereiche für Lebensmittel, die in der Lagerhaltung und im Transport zu beachten sind:

- Tiefgekühltes Fleisch und tiefgefrorener Fisch: Dauerhafte Kühlung auf $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Frischfleisch: Maximaltemperatur von $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Milch und Molkereiprodukte: Maximaltemperatur von $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Kühlschrank-Temperatur).
- Schokolade: Notwendige Temperatur zwischen $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Obst und Gemüse: Unterschiedliche Temperaturen sind notwendig (z. B. frische Äpfel ca. $1\text{--}4\text{ }^{\circ}\text{C}$, Mangos ca. $12\text{ }^{\circ}\text{C}$, Bananen ca. $13\text{--}15\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Die marktführenden Logistikdienstleister in der **Frische-Logistik**, **Dachser** und **Kraftverkehr Nagel**, benötigen zahlreiche **Zertifizierungen**, die von Herstellern und Händlern in der temperaturgeführten Lebensmittellogistik erwartet werden. Dazu gehören die DIN EN ISO 9001:2015 (dynamisches Qualitätsmanagement-System), die „International Featured Standards“ (IFS) für Logistikdienstleistungen, die Bio-Bescheinigung nach VO (EG) Nr. 834/2007 („Öko-Verordnung“) sowie ein durchgängiger Nachweis der Kühlkette (VO (EG) 852/2004).

Innerhalb der Europäischen Union gelten Verordnungen, die die Sicherheit von Lebensmitteln gewährleisten sollen und dem Schutz der Gesundheit dienen („EU-Hygienepaket“).

Diese Verordnungen sind für alle Mitgliedstaaten direkt verbindlich. Die Umsetzung des EU-Hygienepaketes wird über Durchführungsverordnungen in nationales Recht überführt. Im deutschen Recht ist vor allem das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) relevant, wobei es mittlerweile gleichermaßen für den Stationär- und den Onlinehandel mit Lebensmitteln gilt. Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit wird in fast allen Ländern mithilfe des HACCP-Programmes sichergestellt. **HACCP** steht für „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (Gefahren-Analyse und kritische Kontrollpunkte) und ist ein international verbindliches Qualitätsmanagement-System für Lebensmittel. Die Richtlinien schreiben vor, dass der Nachweis über eingehaltene Temperaturen zwingend erforderlich ist. In vielen Ländern kontrollieren daher Lebensmittelinspektoren, ob die Temperaturgrenzen eingehalten und in regelmäßigen Abständen erfasst wurden. Darüber hinaus gibt es für den Bereich der Lebensmittelhygiene in Deutschland verschiedene DIN-Normen, die wiederum von der EU-Kommission offiziell als Leitlinien für die „Gute Hygienepaxis“ (GHP) und die „Gute Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practice, GMP) anerkannt wurden. Zuletzt seien logistikspezifische Arbeitsanweisungen, wie z. B. die Leitlinie des Verbandes Deutscher Kühllhäuser und Kühllogistikunternehmen e. V. (VDKL), genannt, die in der Praxis hohe Anerkennung genießen.

Aus den unterschiedlichen Temperaturanforderungen resultieren komplexe Anforderungen an die logistische Abwicklung von Lebensmitteln im Transport und in der Lagerhaltung. Kühlfahrzeuge verfügen mittlerweile häufig über mehrere Kühlkammern mit unterschiedlichen Temperaturzonen (vgl. das Beispiel von Lekkerland in Abschn. 4.1.1). Zur Überwachung der Kühlkette im Transport nutzen die Logistikunternehmen Temperaturschreiber (Daten-Logger), die den Ausdruck des Temperaturverlaufs ermöglichen und als Abliefernachweis für Kunden dienen können. Zudem können die aufgezeichneten Temperaturdaten in Echtzeit online übertragen und erfasst werden (in Realtime, s. o.), um eine dauerhafte Überwachung der Kühlung in den Fahrzeugen sicherzustellen. Eine Unterbrechung der Kühlkette bedeutet, dass Lebensmittel möglicherweise verdorben, in ihrer Qualität gemindert oder in ihrer Haltbarkeitsdauer beeinträchtigt sind. Üblicherweise werden solche Lebensmittel aus dem Handel genommen bzw. vernichtet.

Beispiel

Der bereits in Abschn. 4.2.2 vorgestellte Logistikdienstleister **Metro Logistics** bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Kühl- und Tiefkühllogistik mit, stellt eine kontinuierliche Temperaturüberwachung (mit Temperaturmessungen an mehreren Kontrollpunkten) sicher und verfügt über Spezialfahrzeuge mit Mehrkammer-Aufliegern (mit verschiedenen Kühlzonen). In **Groß-Gerau** betreibt Metro Logistics eine Ultrafrische-Logistikplattform für die Abwicklung von frischem Fisch und frischem Fleisch mit einem Temperaturbereich von 0–2 °C, die den EU-Hygienestandards entspricht. Die Fläche von 5000 m² ist ebenfalls durchgehend bis auf maximal 2 °C gekühlt, um optimale Bedingungen für die ein- und ausgehenden Produkte zu schaffen. Pro Jahr werden in Groß-Gerau ca. 10.000 t Fisch umgeschlagen. Ein lückenloses Monitoring

ist durch umfassende Qualitäts- und Eigenkontrollsysteme gewährleistet, wie z. B. den strengen HACCP- und IFS-Standards.

Metro Logistics bietet weitere temperaturgeführte Lagerstandorte mit bis zu sieben verschiedenen Kühlzonen, um die ideale Temperatur für Lagerung, Cross Docking, Kommissionierung sowie den Transport von Kühl- und Tiefkühlware zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt der Logistikdienstleister über spezialisierte Lagerlösungen für verschiedene Lebensmittelsegmente, wie z. B. Tiefkühlprodukte, Frisch-Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder Wurstwaren.

Der Logistikdienstleister **Aryzta Food Solutions** mit Sitz in Freiburg ist nach eigenen Angaben Deutschlands Marktführer für Convenience-Backwaren und Food-Service-Produkte und betreut für 9000 Kunden ca. 10.000 Lieferstellen im Außer-Haus-Markt. Um die Zuverlässigkeit der Zustellung zu garantieren, betreibt das internationale Unternehmen mit eigenen Fahrzeugen und Fahrern die drittgrößte Tiefkühl-Fahrzeugflotte in Deutschland. Mit insgesamt 110 Fahrzeugen werden Bestellungen, die bis 13:00 Uhr eingehen, am Folgetag zugestellt. Die Auslieferung erfolgt von den fünf Standorten in Deizisau, Garching, Heppenheim, Hamburg und Unna, wobei 15 weitere Umschlagplätze zur Verfügung stehen. Neben Tiefkühl-Backwaren aus den eigenen Bäckereien in Eisleben, Gerolzhofen und Nordhausen, transportieren die Fahrzeuge auch Tiefkühl-Produkte namhafter Marken- und Handelsunternehmen. Nach eigenen Angaben bewältigt das Unternehmen täglich bis zu 120 Touren an fünf Tagen pro Woche mit ca. 500.000 Stopps pro Jahr. ◀

Bei der **Rückverfolgbarkeit** (engl. „Traceability“) geht es darum jederzeit feststellen zu können, wann, wo und durch wen eine Ware bzw. ein Lebensmittel gewonnen, hergestellt, verarbeitet, gelagert, transportiert, verbraucht oder entsorgt wurde. Beim Tracing ist die abwärtsgerichtete (downstream, d. h. vom Erzeuger zum Verbraucher) von der aufwärtsgerichteten (upstream, d. h. vom Verbraucher zum Erzeuger) Verfolgung zu unterscheiden. Die Pflicht zur Rückverfolgbarkeit besteht für alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln, d. h. für Landwirte, Importeure, Transporteure, die Lebensmittelindustrie als Verarbeiter, den Groß- und den Einzelhandel (EU-Verordnung 178/2002). Anzumerken ist, dass sich die Traceability immer auf eine in einem Arbeitsgang gemeinsam hergestellte Charge bezieht, wie z. B. eine Gruppe von Tieren in einem Schlachtbetrieb.

Die Standardisierungsorganisation GS1 Germany (vgl. auch die Ausführungen zum EAN-Code in Abschn. 1.2.2) bietet mit der Informationsplattform „fTrace“ (www.ftrace.com) die Möglichkeit für Verbraucher, Produkte online zurückzuverfolgen. Hersteller und Händler können Informationen zur Herkunft, zur Verarbeitung und zur Qualität ihrer Waren auf der Plattform bereitstellen.

Der **Handels-Kontraktlogistikmarkt** in Deutschland ist schätzungsweise ca. 50 Mrd. € schwer, wobei darin auch ca. 13–15 Mrd. € an Bestandsvorhaltungskosten inkludiert sind. Damit steht die Handels-Kontraktlogistik für ca. 15 % des gesamten Logistikmarktvolumens in Deutschland. Bemerkenswert ist die mit 35 % vergleichsweise

niedrige Outsourcing-Quote, die sich allerdings unter Abzug der quasi nicht-outsourcebaren Bestandsvorhaltung auf fast 50 % erhöht. Geht man von einem Logistikkostenanteil von ca. 15 % im Onlinehandel aus, ergibt sich für den Fulfillment-Markt ein Volumen von ca. zwölf bis 15 Mrd. € (15 % von 85–100 Mrd. € Onlinehandels-Marktvolumen), d. h. ein Anteil von 25–30 % am Handels-Kontraktlogistikmarkt.

Währenddessen in den in Kap. 5 diskutierten Dienstleister-Netzmärkten sowie in den fixkostenintensiven See- und Luftfrachtsystemen die Outsourcing-Raten traditionell jeweils deutlich jenseits der 90 % liegen, steigt die **Outsourcing-Quote in der Handels-Kontraktlogistik** zwar stetig an, befindet sich aber – unter Berücksichtigung der inkludierten Bestandsvorhaltung – noch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Dies liegt einerseits an den hohen logistischen Anforderungen in der Konsumgüterdistribution und der Handelslogistik. Auf der anderen Seite geht es weniger um die Erzielung von Skaleneffekten durch hohe Sendungsvolumen, wie dies beispielsweise in den Netzmärkten der Stückgut- und Paketabwicklung der Fall ist. **Zwei Drittel** des in der Handelslogistik abgewickelten Umsatz- bzw. Kostenvolumens entfällt auf **Food-Produkte** (Stapelwaren, Trockengüter, Getränke, Tiefkühlwaren, Frischewaren), **ein Drittel** auf **Nonfood-Artikel**, wie z. B. Papier-, Reinigungs- und Drogeriewaren, sowie Zeitungen, Aktionsware und langlebige Gebrauchsgüter.

In Bezug auf die in der Handelslogistik tätigen **Logistikdienstleister** ist festzustellen, dass die Handels-Kontraktlogistik – im Gegensatz zur industriellen Kontraktlogistik, in der auch viele mittelständische Unternehmen erfolgreich sind – eher ein Markt für die Großen, finanzkräftigen Dienstleister ist. Marktführer in Deutschland sind Unternehmen wie DHL sowie die Spezialisten der Frischelogistik, Kraftverkehr Nagel und Dachser. Stark positioniert ist zudem die Bertelsmann-Tochter Arvato, die – wie die BLG, Fiege (im E-Commerce-Fulfillment mit Fiege Now), GBL, Rudolph Logistik – als einer der mittlerweile zahlreichen Experten im bereits beschriebenen Bereich des Fulfillments (Onlineshop-Abwicklung) gilt. In Bezug auf das Onlinehandels-Fulfillment spielen zudem die von großen Händlern und Plattformen in Eigenregie betriebenen Angebote eine zunehmend wichtige Rolle, wie z. B. Fulfillment by Amazon (FBA), Fulfillment by Kaufland, Fulfillment by Zalando, Fulfillment by TikTok (mit Huboo Technologies in UK), Hermes Fulfillment (Otto Group oder Walmart in den USA). Darüber hinaus versuchen zahlreiche Start-ups mit neuen Ideen in den Markt zu treten (wie z. B. Everstox, Warehousing1, Unnbound, Byrd). Unnbound bietet beispielsweise Fulfillment-on-Demand-Lösungen, die die Stärke bzw. die physischen Kapazitäten regional gut positionierter Logistikdienstleister mit umfassender Daten- und IT-Expertise kombinieren. Das Start-up verspricht kurzfristig in Anspruch zu nehmende Fulfillment-Optionen und deckt den gesamten Prozess von „A bis Z“, von der Anbahnung bis zur Zahlung, aus einer Hand ab. Ein ähnliches Konzept verfolgt die Cargoline-Beteiligung Warespace, die die Lagerkapazitäten der Cargoline-Partner über eine webbasierte Anwendung vermittelt (vgl. dazu die Ausführungen zu Inkubatoren in Abschn. 2.1.1).

Insgesamt zeichnet sich die Wettbewerbssituation in der Handels-Kontraktlogistik durch einen hohen Konzentrationsgrad bezogen auf den bereits outsourced Teil des Mark-

tes aus. Man kann davon ausgehen, dass die zehn umsatzstärksten Logistikdienstleister fast drei Viertel des gesamten von Dienstleistern erwirtschafteten Marktvolumens ausmachen. Dies ist u. a. ein Ergebnis des in Abschn. 4.2.1 beschriebenen Wandels in der Systemführerschaft der handelslogistischen Netzwerke, der vermutlich auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen bzw. ein Veränderungstreiber sein wird.

Zukünftig ist mit eher schmalen Gewinnmargen im Segment standardisierbarer Multi-User-Distributionsaktivitäten im Konsumgüterbereich zu rechnen. Bessere Umsatzmargen können vermutlich in dedizierten (d. h. einzelnen Verlader-Kunden gewidmeten) Single-User-Systemen erreicht werden. Insgesamt lässt sich der Handels-Kontraktlogistikmarkt nicht als bedingungsloser Wachstumsmarkt bezeichnen. Auf Basis weitgehend stagnierender Konsumausgaben handelt es sich allerdings um einen relativ stabilen Markt, der auch in Krisenzeiten auskömmliche Geschäfte für die Logistikdienstleister verspricht („Gegessen wird immer!“). Deutlich spürbar in den Handels-Kontraktlogistiksystemen ist die Umschichtung von Offline- zu Onlinehandelsgeschäften, die die Händler – wie in Abschn. 4.4.4 erläutert wurde – aktuell stark beschäftigt bzw. auch zukünftig auf der Suche nach dem besten Omnichannel-System-Mix intensiv beschäftigen wird. Für Logistikdienstleister erschließen sich folglich neue Outsourcing-Möglichkeiten, z. B. durch das Angebot von umfassenden Omnichannel-Lösungen, Retouren- oder Individualisierungs-Services für Hersteller und Händler.

Beispiel

Aus dem **E-Commerce-Distributionslager von Tchibo im tschechischen Cheb** (Eger) erfolgt die Endkundenbelieferung an Onlinehandelskunden in Tschechien, in der Slowakei, in Polen, in Ungarn, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. DHL hat mittlerweile den Betrieb des mehr als 50.000 Palettenstellplätze umfassenden Lagers von Geis übernommen und verantwortet den gesamten physischen Auftragsabwicklungsprozess, von der Lagerhaltung über die Kommissionierung, den Versand bis zur Retourenabwicklung. Das E-Commerce-Lager wird mittlerweile direkt vom Warenzulauf angesteuert und es findet keine zentrale Vorratslagerung mehr statt (wie früher über das Zentrallager in Bremen und die Regionallager in Neumarkt, Minden und Galin) Retouren aus dem Onlinehandel gehen direkt in das Lager in Cheb zurück, werden dort aufbereitet und wieder eingelagert.

Der Fashion- und Lifestyleanbieter **Adidas**, der bislang überwiegend auf eine Make-Strategie in seiner Lagerabwicklung setzte, hat 2023 ein **Multi-User-E-Commerce-Lager im spanischen Guadalajara** bezogen, das vom Logistikdienstleister **Schenker** bewirtschaftet wird. Der Standort ist mit einem Ware-zum-Menschen-Kommissioniersystem ausgestattet, das ca. 55.000 Einheiten pro Tag mit autonom fahrenden, mobilen Robotern (AMR) umschlägt. Ein automatisiertes Fördersystem sorgt für eine pünktliche Abwicklung und schnelle Lieferzeiten, um Adidas einen möglichst hohen Servicegrad im wachsenden Onlinehandelsgeschäft zu bieten. Das Lager befindet sich im Industriepark Henares, ca. 50 km entfernt vom Flughafen Madrid, und verfügt über

einen direkten Anschluss an die Hauptautobahnen A2 und R2. Der Logistikdienstleister Schenker nutzt die neue Anlage zudem für die Distributionslogistik weiterer Einzelhandelskunden in Spanien, Portugal und Frankreich. Aus Sicht von Adidas entlastet das neue Lager den Haupt-Lagerstandort des Unternehmens in Rieste (Osnabrück) und sorgt für kürzere Lieferzeiten zu Kunden auf dem iberischen Markt. ◀

Wesentliche Erfolgsfaktoren aus Sicht der in diesem Markt tätigen Logistikdienstleister sind nach wie vor eine regionale und nationale Flächendeckung mit Lager- und Umschlagsstandorten, hohe Kompetenzen in der Informationstechnologie, eine (zunehmend kritische) hohe Personal- und Equipmentqualität sowie die notwendigen Fähigkeiten der Integration in die ERP-Systeme (Enterprise-Resource-Planning-Systeme, zentrale Planungs- und Steuerungssysteme eines Unternehmens) des Handels und der Konsumgüterhersteller.

4.5.2 Motive für und gegen das Outsourcing komplexer Logistikdienstleistungen im Handel

Aus logistischer Sicht waren die Anforderungen vieler auch online tätigen Händler der **ersten Online-Verlagerungsphase (ca. bis zum Jahr 2014)** nur eingeschränkt anspruchsvoll. Aufgrund existierender Risiken in Bezug auf die Online-Geschäftsentwicklung, kurzer Payback-Zyklen bei Investitionen, fehlenden Know-hows, kurzer Time-to-Market oder um kein Kapital an einer Stelle zu binden, an der es nicht zur Differenzierung im Wettbewerb beiträgt, wurde die operative Logistik in der Regel an Dienstleister vergeben (bekannte Beispiele sind Obi, Fressnapf, Puma oder MediaMarkt-Saturn). Deren Leistungen gingen zunächst nicht wesentlich über klassische Lagerhaltungs- und Transportprozesse (Transport, Lagerhaltung, inkl. Wareneingang, Verpackung, Kommissionierung, Warenausgang und ggfs. Retourenabwicklung) hinaus und waren aus Dienstleistersicht damit vielfach mehr oder weniger „Business as Usual“ (Praktiker bezeichnen die Lagerabwicklung im Onlinehandel daher häufig als „Pick and Pack“).

Die Outsourcing-Frage wird erst komplex, wenn Onlinehändler die Möglichkeit entdecken, in der logistischen Auftragsabwicklung **differenzierende Servicemerkmale** zu entwickeln, die ihrerseits spezifische Investitionen bedingen (z. B. individuelle Kundenservices). Diese **seit 2015 und bis 2019 verstärkt zu beobachtende Entwicklung** erhöht die Attraktivität einer im eigenen Konzern bzw. eigenen Unternehmen stattfindenden (hierarchischen) Leistung gegenüber einer durch externe Dienstleister erbrachten (marktbezogenen) Leistung in Bezug auf die Transaktionskosten (Die Kosten für Suche, Anbahnung, Abschluss, Kontrolle und Anpassung einer Geschäftsbeziehung steigen mit zunehmender Anzahl an Schnittstellen bzw. Transaktionen). Zweitens stellt sich in diesem Zusammenhang für die Auftraggeber aus Industrie und Handel die Frage, ob sie die Identifizierung, Weiterentwicklung und Umsetzung von prozessualen Verbesserungen nicht besser selbst erbringen sollten (Make statt Buy). In Konsequenz müssen sich die Logistik-

dienstleister jenseits von Kostenvergleichen behaupten und argumentieren, dass Prozessoptimierungen mindestens genauso schnell und erfolgreich über Marktbeziehungen und Dienstleistungsverträge (im Rahmen von Service Level Agreements) gesteuert und kontrolliert werden können, wie über hierarchische Konstrukte innerhalb des eigenen Konzerns bzw. Unternehmens. Im Rahmen dieser in Teilen von Re-Insourcing geprägten Welle haben Händler und Hersteller, wie z. B. Adidas, Obi oder Zalando zumindest in gewissem Umfang logistische Leistungen wieder in Eigenregie erbracht.

Zwischen 2020 und 2022 befanden wir uns in einer **Phase nachhaltig hoher Umschichtungseffekte** aus dem Offline- in den Onlinehandel, in der es um schnelle Skalierbarkeit der Stationär-, E-Commerce- und Omnichannel-Geschäfte ging. Zudem spielten die überwiegend im Handelsmarkt vorzufindenden Separationsstrategien, bei denen man die E-Commerce-Abwicklung von der Stationären Handelslogistik aus Komplexitätsgründen lager- und transportbezogen voneinander trennt (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.4.4), eine besondere Rolle. In Konsequenz vergaben Händler und Hersteller (im Rahmen ihrer D2C-Strategien) verstärkt Outsourcing-Pakete an Logistikdienstleister, die nicht selten den Bau bzw. die Suche nach einer Immobilie, die Lagerbewirtschaftung, die Übernahme des Kundenservice und die Retourenabwicklung inkludieren. Diese Outsourcing-Booster-Phase hat durch die globalen Engpässe in der Lieferfähigkeit zusätzlich an Bedeutung gewonnen, da viele Händler versuchen, ihre Bestände kurz- und mittelfristig aufzubauen und Flächenverfügbarkeit sicherzustellen.

Aktuell (seit 2023) befindet sich der Handels-Kontraktlogistikmarkt, vor allem aufgrund abnehmender Umsätze im Onlinehandel, in einer **Phase der Konsolidierung**, in der Effizienz, Effektivität und Kostenoptimierung – und nur noch selten Wachstum und wachsende Kapazitäten – im Vordergrund stehen. Parallel, und auf den ersten Blick im Widerspruch dazu, verfolgen zahlreiche europäische, amerikanische und asiatische Händler den Aus- und Aufbau ihrer eigenen Logistiksysteme. Neben teils massiven Investitionen in Lagerinfrastrukturen, liegt der Fokus vor allem auf der Entwicklung von eigenen Liefernetzwerken in der Letzten Meile. Dabei sind die zu Grunde liegenden Strategien der „Big Player“ jedoch sehr unterschiedlich.

Einige wenige Akteure versuchen, die gesamte Distributionslogistik – strategisch, taktisch und operativ – abzudecken (wie z. B. Walmart, Rewe und Picnic mit eigenen Fahrzeugen und Fahrern in der E-Food-Abwicklung). Der überwiegende Teil der Händler konzentriert sich auf die strategische Gestaltung (z. B. die Definition von SLA und Belieferungsformen) und die taktische Planung der Distributionssysteme (Definition von Standards, Regeln, Terminen und Zeitplänen, „Contracting“ und Controlling von Logistikdienstleistern). Die operative Steuerung (Mengen- und Kapazitätsplanung, Steuerung von Touren, Anlieferungen, Lagerabläufen, Beauftragung von Subunternehmern, Trouble Shooting) sowie die Lager- und/oder Transportabwicklung wird an externe Logistikdienstleister delegiert, um die Auslastungs- und Kostenrisiken bestmöglich an die beauftragten Dienstleister transferieren zu können. Für eine derartige Strategie lassen sich mittlerweile zahlreiche Beispiele finden (u. a. Amazon, Zalando, Shein, Temu, Alibaba).

Beispiel

Ähnlich wie **Amazon in den USA, in UK und teilweise auch in Deutschland** (FBA-Programm), stellt **Walmart** sein Liefernetzwerk im Sinne einer **White-Label-Lösung** auch anderen Händlern zur Verfügung (Walmart GoLocal). Hervorzuheben ist, dass Walmart permanent zahlreiche neue Technologien und Serviceoptionen für die Letzte Meile entwickelt und pilotiert. Dazu gehören eine weitere Automatisierung der regionalen Distributionszentren, eine eigene Fahrer-App oder auch die Belieferung mit Drohnen oder autonomen Lieferfahrzeugen, die an einigen Standorten seit einigen Monaten bereits eingesetzt werden.

Der **chinesische Internetkonzern Alibaba** hat bereits im Jahr 2021 angekündigt, seine Logistikkompetenz in den nächsten Jahren global auszubauen. In unterschiedlichen Presseberichten ist von einer Investitionssumme von 15 Mrd. US-Dollar in den nächsten Jahren die Rede, um das globale Logistiknetzwerk zukunftsfähig zu machen. Einen wichtigen Baustein stellt der mehrheitlich übernommene Logistikdienstleister Cainiao Smart Logistics Network dar, der u. a. für Alibabas E-Commerce-Plattformen Taobao, TMall und AliExpress in der Beschaffungs- und Distributionslogistik tätig ist. Cainiao ist heute nach eigenen Angaben in der Lage, in fast 1500 Bezirken und Landkreisen Chinas am selben oder am nächsten Tag zu liefern. Ehrgeiziges Ziel von Alibaba ist es, ein leistungsfähiges globales Logistiknetzwerk aufzubauen, um eine 72 h-B2C-Belieferung von China in den Rest der Welt sicherstellen zu können. In der Endausbaustufe sollen Sendungen aus China über sechs Hubs an sechs Standorten nach Europa, in den Nahen Osten und nach Asien verschickt werden. Nach Angaben des Flughafens Lüttich, einem der ausgewählten Hub-Standorte, will Cainiao den Service „Lieferung in fünf Tagen“ in den nächsten Jahren von 30 auf 100 Städte ausweiten. Sendungen aus dem Cainiao-Netz werden bereits aktuell über Lüttich nach Europa gebracht. Insgesamt gehen Experten davon aus, dass Cainiao momentan bereits mehr als ca. 150 Mio. Pakete am Tag (in China und im Export) transportiert. Zusätzlich zum Ausbau der Logistikkapazitäten zum Versand von Waren aus China in die Welt, bestehen Pläne zum weiteren Ausbau der Präsenz in Europa, um hier ansässigen Markenartikel-Herstellern ein umfassendes, integriertes Serviceangebot unterbreiten zu können. Vor allem deutsche Markenartikel erfreuen sich in China großer Beliebtheit (vor allem trockene Lebensmittel und Drogeriewaren) und werden zunehmend über Alibabas E-Commerce-Plattformen Taobao und TMall abgesetzt. Insofern bietet Alibaba deutschen Herstellern die Abwicklung des gesamten Logistik- und Auftragsabwicklungsprozesses von der Abholung an der Hersteller-Rampe, über den Transport nach China, die Lagerhaltung bis zum Versand an den Endkunden. Eine Kooperation mit dem Hermes-Tochterunternehmen BorderGuru, indem BorderGuru für seine Kunden das IT-gestützte Management der gesamten Logistikkette zwischen Europa und China – von der Abholung am Lagerstandort des Händlers in Europa bis hin zur Übergabe in die Letzte Meile in China übernimmt, wurde zwischenzeitlich beendet. Der internationale Transport, inklusive des gesamten Handlings der Verzollungsformali-

täten, wurde über das Logistiknetzwerk von Hermes abgewickelt. In China übernahm Cainiao dann direkt die Verteilung an die chinesischen Endkunden.

Eine mit Alibaba vergleichbare Strategie verfolgt der ebenfalls in China ansässige **Onlinehändler JD.com**, an dem u. a. die Tencent-Gruppe beteiligt ist. **JD.com** tätig bzw. plant ebenfalls hohe Investitionen in seine Logistikeinheit (JD Logistics bzw. Beijing Jingbangda Trade Co), um das chinesische und das internationale Logistiknetzwerk auszubauen. Im Unterschied zum Unternehmen Alibaba, das ausschließlich als Plattformanbieter für Händler fungiert, ist **JD.com** auch als eigenständiger Händler mit eigenem Handelsgeschäft tätig. **JD.com** hat im März 2021 seine ersten beiden Mega-Logistikzentren in Europa eröffnet (eins nördlich von Frankfurt und eins in Polen in Grenznähe zu Berlin). Mittlerweile verfügt der Händler über mehr als 900 Logistikzentren weltweit und plant vor allem in Europa weitere Standorte. Zudem baut **JD.com** aktuell seine eigene Luftfrachtgesellschaft unter dem Namen Jiangsu Jingdong Cargo Airlines aus. ◀

Unabhängig davon, ob die operative Lager- und Transportabwicklung mit eigenen Mitarbeitern erfolgt oder externe Dienstleister mit der Erbringung beauftragt werden, lässt sich feststellen, dass die genannten Unternehmen die **Logistikabwicklung als eine wichtige Kernkompetenz im Handel** der Zukunft ansehen. Insofern kann man die beschriebenen Make-Strategien auch als eine konsequente Fortsetzung der in den letzten Jahren intensiv vorangetriebenen Vertikalisierungsstrategien im Handel interpretieren. Im Gegensatz zur Industrie, die sich in den letzten Jahrzehnten überwiegend auf die Konzentration von Kernkompetenzen fokussierte und Wertschöpfung auslagerte (Die jahrelange Reduzierung der Wertschöpfungstiefe erfährt aktuell eine Umkehr, wie z. B. im Automotive-Bereich), haben Handelsunternehmen seit Beginn der 2000er-Jahre stark in Upstream- (zum Kunden gerichtete) und Downstream- (zu Lieferanten gerichtete) Vertikalisierungsstrategien investiert (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.4).

Die großen Marktakteure im Handel erweitern folglich nicht nur ihre vor- und nachgelagerten (vertikalen) Wertschöpfungsstufen, sondern auch ihre horizontalen und vertikal übergreifenden Services (Logistikdienstleister, Zahlungsdienstleister), Absatzkanäle (Onlineshops) und Geschäftsmodelle (Lieferdienste). Insofern sind die beschriebenen Strategien der großen Marktakteure im Handel in den Auf- und Ausbau von eigenen Distributionssystemen differenzierter zu betrachten: Im Ergebnis entstehen komplexe **unternehmerische Ökosysteme**, die der in den 1990er-Jahren diskutierten Idee der Virtuellen Unternehmen bzw. Netzwerke ähneln. Dabei geht es einerseits um das **Erreichen von mehr Kundennähe** und die Lerneffekte über das Such- und Entscheidungsverhalten des Kunden. Auf der anderen Seite ergeben sich durch den direkten Kundenkontakt bessere und häufigere Möglichkeiten, den Kunden anzusprechen, detaillierte Kundenprofile zu erstellen, ihm (erweiterte) Angebote zu unterbreiten und ihn somit im eigenen „Netz“ zu verfangen (**Lock-in-Effekt**). Die ersten Versuche einer antizipativen Belieferung (anticipated delivery) von Amazon belegen die dahinter stehen Erwartungen: Sicherstellung von maximaler Verfügbarkeit durch eine vorausschauende Prognose und Lagerhaltung in

der Nähe des Kunden auf Basis seines Kundenverhaltens, um den Kundenwunsch möglichst passgenau und schnell befriedigen zu können. Es geht den großen Händlern folglich darum, die Kundenbeziehung vollumfassend zu kontrollieren und die entscheidende Kundenschnittstelle in der Distributionslogistik nicht externen Partnern unkontrolliert zu überlassen. **Datenhoheit und Datenverfügbarkeit** über die heutigen und zukünftigen individuellen Präferenzen der Kunden sind das „**Gold der Zukunft**“ und sollen die hohen zu tätigen Investitionen rechtfertigen. Zudem können **Produkt- und Serviceinnovationen** in einem eigenen Netzwerk **einfacher und schneller** entwickelt, pilotiert und umgesetzt werden, um einen dauerhaften Vorteil im Wettbewerb zu erreichen.

Das Beispiel von Amazon in den USA offenbart allerdings auch die **Risiken solcher Make-Strategien**. Im September 2022 wurde berichtet, dass Amazon den Betrieb in zwei Logistikzentren einstellt, auf den Bau von bis zu 42 neu geplanten Logistikzentren verzichtet sowie die Eröffnung von Logistikflächen, die zum Teil fast fertiggestellt waren, verschoben hat. Zudem hatte der Händler angekündigt, das eigene Lagernetzwerk für US-amerikanische FBA-Kunden zu öffnen, auch wenn die Lagerbestände der Seller der Belieferung des Großhandels oder von Stationärhändlern dienen (Amazon Warehousing & Distribution). Einerseits konnte man diese Öffnung für Nicht-E-Commerce-Geschäfte von FBA-Händlern als innovativen neuen Service bzw. den Versuch bewerten, vom (globalen) Bestandsaufbau in Supply Chains zu profitieren. De facto bestand nach der aggressiven Erweiterung des eigenen Distributionsnetzwerkes ein erheblicher Auslastungs- und Kostendruck, da die Mengenerwartungen erheblich unter den damals vorgenommenen Prognosen lagen (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 3.1.1).

In Tab. 4.9 sind die wesentlichen Argumente langfristiger Fremdvergaben kontraktlogistischer Leistungen nochmals einander gegenübergestellt. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass es kein als erfolgreich bezeichnetes Outsourcing-Projekt gibt, dass dauerhaft zu steigenden Logistikkosten führt. Insofern spielt das Ausschöpfen entsprechender Rationalisierungspotenziale (durch Ausnutzen der Lohnkostenunterschiede zwischen den jeweiligen Tarifverträgen) immer eine bedeutende Rolle im Rahmen der Kontraktlogistik-Pläne von Händlern und Herstellern.

Tab. 4.9 Wesentliche Argumente für/gegen ein Outsourcing in der Handelslogistik

Vorteile/Chancen	Nachteile/Risiken
Kostensenkung durch Ausnutzung der Lohnkostenarbitrage und durch Reduzierung der Kapitalbindung	Erhöhung der Transaktionskosten durch Suche, Anbahnung und Kontrolle eines externen Partners
Professionalisierung der Logistikabwicklung und Erhöhung der Dienstleistungsmentalität	Steigerung der Abhängigkeit in der Logistikabwicklung von einem Partner
Reduzierung des Headcount und Steigerung der Pro-Kopf-Umsatzproduktivität	Gefahr der Ausnutzung durch LDL durch langfristigen Vertrag (Moral Hazard)
Flexibilisierung der Abwicklung durch Verlagerung des Auslastungsrisikos auf den LDL	Gefahr des Verlustes von Marktnähe, von direktem Kundenkontakt und von Reputation
Reduzierung von Management-Komplexität durch Konzentration auf Kernkompetenzen	Gefahr des Verlustes von Know-how und Preismacht durch dauerhafte Auf- bzw. Abgabe der Logistik

Anzumerken ist jedoch, dass der Vorteil der Lohnkostenarbitrage – aufgrund von Gerichtsurteilen zur Zuordnung bestimmter Tätigkeiten zu bestimmten Branchen-Tarifverträgen – zunehmend diffundiert (vgl. hierzu auch die seit Jahren andauernden Auseinandersetzungen zwischen Amazon und der Gewerkschaft Verdi über die Tarifizugehörigkeit). In Konsequenz werden häufig (z. B. in der Automobilindustrie) höher entlohnte Haustarifverträge abgeschlossen.

Hintergrund

Das **Arbeitsgericht Frankfurt** am Main hat am 17. Januar 2012 entschieden, dass die **IG Metall** der zuständige Tarifpartner für den Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV) und damit für mehrere **Automotive-Logistiker** ist. Hintergrund sind Bemühungen der Gewerkschaft, niedrige Löhne bei industrienahen Mehrwertleistungen (z. B. Vormontageleistungen in der Automotive-Industrie) nicht mehr hinzunehmen. Der LTV hingegen wollte beim Arbeitsgericht erreichen, dass die IG Metall nicht die Tarifverhandlungen für diesen Bereich führt. Das Gerichtsurteil hatte vor allem für diejenigen Logistikdienstleister eine Signalwirkung, die im Automobil-Sektor Mehrwertdienstleistungen anbieten, die als originäre Bestandteile der Automotive Supply Chain gelten.

Direkt betroffen waren u. a. die Logistikdienstleister Rudolph Automotive Logistik und Schnellecke, die jeweils Teile für BMW bzw. VW in Sachsen montierten und lieferten. Beide Unternehmen nahmen unmittelbar nach dem Urteil Verhandlungen mit der IG Metall über den **Abschluss von Haustarifverträgen** auf Basis des Vergütungsrahmens der IG Metall. Allein die tariflichen Bruttolöhne in der Metall- und Elektroindustrie lagen zum damaligen Zeitpunkt in Sachsen ca. 15–20 % über den Tariflöhnen der Logistikbranche. Experten gingen damals von einem monatlichen Bruttolohnunterschied von ca. 300 € zwischen den beiden Tarifverträgen aus. Hinzukommen zum Teil erhebliche Unterschiede bei Urlaubstagen, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie sonstigen Zulagen und Incentives. Experten gehen von einem nur schwer quantifizierbaren Gesamtkostenunterschied von ca. 25–30 % zwischen den beiden Tarifverträgen Automotive/Logistik aus.

Für **Outsourcing-Entscheidungen** im Rahmen der Kontraktlogistik bedeutet das auf andere Branchen übertragbare Gerichtsurteil, dass das Kostenargument durch die Ausnutzung der Tarifunterschiede weiter an Relevanz verliert. Dies betrifft vor allem jene Branchen, in denen die Tarifunterschiede im Vergleich mit der Logistik-Dienstleistungswirtschaft besonders stark ausgeprägt sind, wie z. B. die Chemie-, die Elektro-, die Maschinenbau- und die Fahrzeugindustrie.

Neben dem Kosten-Argument gewinnen Professionalisierungs- und Flexibilisierungsargumente an Bedeutung. Fehlende Zeit zum Aufbau eigener Logistikkapazitäten (Time to Market), mangelndes Know-how im eigenen Unternehmen und die Möglichkeit, das Beherrschen von Nachfrageschwankungen auf einen leistungsstarken Dienstleister zu übertragen, sind gewichtige Argumente für Outsourcing-Konzepte in der volatilen Handelslogistik. Dem stehen erhöhte Transaktionskosten und vor allem das **Immunschwäche-Argument** entgegen. Darunter versteht man das Risiko, dass sich eine schlechte Performance des Logistikdienstleisters unmittelbar auf die Unzufriedenheit der Endkunden und damit auf den Geschäftserfolg auswirkt („Wenn der Dienstleister hustet, hat der Händler eine Grippe.“). Hinzu kommt die Gefahr, dass sich der Logistikdienstleister aus unterschiedlichen Gründen nach Vertragsabschluss anders verhält, als er vorher (vertraglich) zugesichert hat. Dieses als Moral Hazard bekannte Problem führt häufig zu kom-

plexen Kontraktlogistikverträgen zwischen den Partnern, die versuchen, alle erdenklichen Verhaltensoptionen der Partner rechtssicher zu formulieren (Erfahrungsgemäß ist dies zu meist der Anfang vom Ende einer vertrauensvollen Kollaboration).

Beispiel

Der **Logistikdienstleister Fiege**, Spezialist für das Online-Fulfillment, hat im April 2019 das 75.000 m² große Logistikzentrum von Zalando in Brieselang übernommen. Im Rahmen einer Weiterentwicklung zu einem Multi-User-Lager wickelt Fiege, neben Zalando, dort auch das E-Commerce-Geschäft der Modemarke Gerry Weber und des Modelabels Mango ab.

Engelbert Strauss ist ein führender Hersteller und Händler von Arbeits- und Berufskleidung. Im hessischen Schlüchtern errichtete das Unternehmen ein 94.000 m² großes Logistikzentrum, das vom Logistikdienstleister **BLG Logistics** langfristig betrieben wird. In dem auch als „CI-Factory“ (weil Engelbert Strauss dort Bekleidung nach Unternehmensvorgaben individualisiert bzw. konform zur Corporate Identity des Kunden anpasst) bezeichneten Lager sind Produktion und Logistik miteinander vernetzt und vollständig digitalisiert. Im Vorfeld wurde die gesamte Anlage über einen „Digital Twin“ (digitaler Zwilling, vgl. Abschn. 2.1.2) abgebildet. Dabei handelt es sich um ein vollständiges virtuelles Abbild der CI-Factory, mit dessen Hilfe sämtliche Prozesse überwacht und verbessert werden können. Die technische Lösung des Anbieters TGW umfasst u. a. eine Kombination aus Automatischem Kleinteilelager (AKL) und Shuttle-System mit insgesamt einer Million Stellplätzen. Die ergonomisch gestalteten Kommissionier-Arbeitsplätze, die nach dem Ware-zum-Menschen-Prinzip arbeiten, können bis zu 50.000 Pakete pro Tag bearbeiten. Zudem ist zukünftig eine vollautomatische Kommissionierung mit dem selbstlernenden Pickroboter „Rovolution“ vorgesehen. ◀

Insgesamt ergeben sich dadurch flächendeckend eine deutliche **Professionalisierung des Onlinehandels** und ein **neues Verständnis der Logistik als Kernkompetenz im Onlinehandel**. Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn zumindest die vermeintlich großen Händler langfristig eher Make- als Buy-Strategien in der (Online-)Logistikabwicklung verfolgen (zumindest auf strategischer und taktischer Ebene). Damit ist gemeint, dass Händler zunehmend die operative Abwicklung im Lager mit allen Auslastungsrisiken, Technik- und Personalverantwortlichkeiten an Logistikdienstleister abgeben, währenddessen die taktische Planung (Konzeptionierung) und strategische Gestaltung (Entwicklung, Ausrichtung) in den eigenen Händen verbleiben (wie weiter oben bereits u. a. anhand der Beispiele von Amazon, Alibaba, JD.com etc. beschrieben). Anders formuliert: Die Logistik-Kernkompetenz verschiebt sich von der Muskelkraft in den Kopf und führt zu einer mittelfristig hohen Logistik-Intelligenz.

4.5.3 Theoretische Erklärung von Risiken und Maßnahmen in der Handels-Kontraktlogistik

Die sich durch eine Fremdvergabe von logistischen Leistungen für beide Parteien – Auftraggeber und Logistikdienstleister – ergebenden Risiken können anhand der **Principal-Agent-Theorie** erklärt werden, die sich mit der vertraglichen Gestaltung von Austauschbeziehungen zwischen einem Auftraggeber (dem Prinzipal) und einem Auftragnehmer (dem Agenten) – unter den Annahmen einer ungleichen Informationsverteilung, Unsicherheiten sowie unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft der beiden Vertragsparteien – beschäftigen. Die Principal-Agent-Theorie geht davon aus, dass der Agent (hier der Logistikdienstleister) seine Fähigkeiten und Kenntnisse besser beurteilen kann und Freiraum für opportunistisches Handeln besitzt. Für den Agenten entstehen Signalisierungs- und Garantiekosten (Bonding Costs), für den Principal (Verlader, Auftraggeber) entsprechende Überwachungs- und Kontrollkosten (Monitoring Costs).

Auftraggeber und Dienstleister verhalten sich gemäß der eigenen Nutzenmaximierung und würden eine Schädigung des Vertragspartners sogar bewusst in Kauf nehmen. Die Theorie unterstellt folglich divergierende Nutzensvorstellungen über das vertragliche Handeln der jeweils anderen Partei. Die Principal-Agent-Theorie unterscheidet vier Problemtypen, die in der Literatur oftmals als **Moral-Hazard-Probleme** bezeichnet werden und die auch für Outsourcing-Projekte in der (Handels-)Logistik von großer Relevanz sind:

1. Die **Hidden Characteristics** beschreiben eine Situation, in der dem Auftraggeber kaum Informationen über die Leistungsfähigkeit des Dienstleisters vor Vertragsschluss vorliegen. Es besteht die Gefahr der negativen Auswahl (Adverse Selection) durch den Auftraggeber. Um dies zu vermeiden, ist ein intensiver, professioneller Ausschreibungsprozess erforderlich.
2. Unter **Hidden Action** versteht man den Fall, in dem der Auftraggeber während der Vertragsausführung das Leistungsverhalten des Dienstleisters nicht beobachten, sondern lediglich das Ergebnis bewerten kann. Im Ergebnis besteht die Möglichkeit, dass der Dienstleister seine Leistung verschleiert. Denkbar wäre ein solcher Fall bei einer logistischen Abwicklung in einem weiter entfernten Lager des Dienstleisters, das für den Auftraggeber ohne weiteres nicht zugänglich ist.
3. Bei der **Hidden Information** kann der Auftraggeber den Dienstleister zwar beobachten, allerdings fehlen ihm die notwendigen Fachkenntnisse, um die Leistung des Dienstleisters bewerten zu können. In diesem Fall bietet sich beispielsweise die Inanspruchnahme externer Berater im Ausschreibungsprozess an.
4. Die **Hidden Intention** beschreibt eine Konstellation, bei der der Auftraggeber die Absichten des Agenten vor Vertragsschluss nicht erkennen kann, wodurch opportunistisches Verhalten für den Dienstleister nach Vertragsschluss ermöglicht wird.

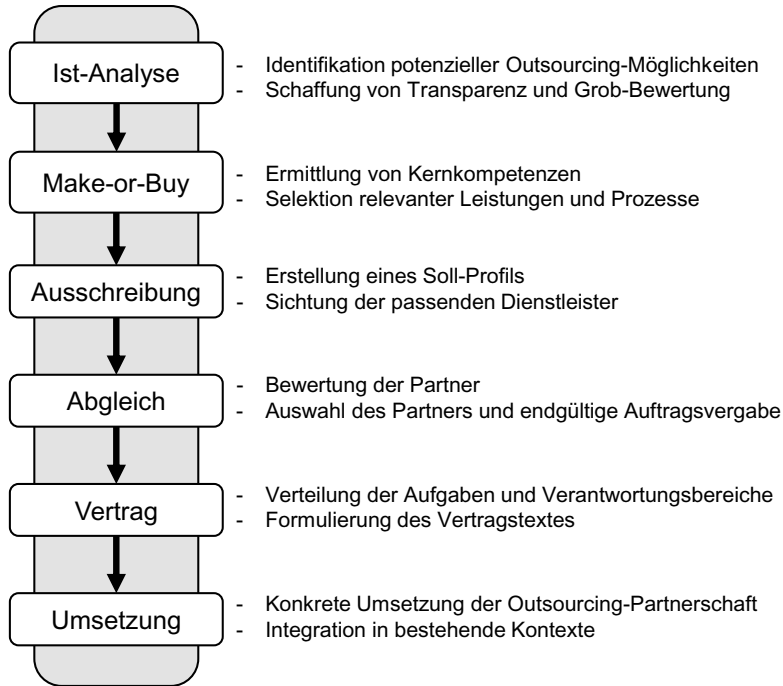


Abb. 4.36 Typische Phasen im Outsourcing-Prozess. (Quelle: Eigene Darstellung)

In der Praxis führen Unternehmen einen **mehrstufigen Outsourcing- bzw. Ausschreibungsprozess** durch, über den die aufgeführten Problemtypen zumindest in Teilen gelöst werden sollen (vgl. Abb. 4.36).

In der ersten Phase der **Ist-Analyse** geht es zunächst darum, die Ausgangssituation bzw. das Markt- und Wettbewerbsumfeld, die eigene Marktposition und die sich daraus ergebenden logistischen Herausforderungen – häufig spricht man auch vom „Spannungsfeld der Logistik-Optimierung“ – umfassend und strukturiert zu analysieren. Abhängig von der heutigen und zukünftigen Bedeutung der Logistikabwicklung sowie den im eigenen Unternehmen vorhandenen Logistikkompetenzen, entsteht ein entsprechender Handlungsbedarf zur Schließung der Kompetenz- bzw. Leistungslücke. In der Überlegung, welche Handlungsoptionen generell zur Verfügung stehen, nimmt man erste Grob-Kalkulationen vor, in denen die potenziellen Gesamtkosten des Fremdbezuges den Kosten der Eigenfertigung gegenübergestellt werden. Eine begleitende Nutzwahrschwellenanalyse gibt zudem Auskunft über proportionale und sprungfixe Kosten, die in unterschiedlichen Mengenszenarien anfallen. Im Ergebnis lässt sich – unter Berücksichtigung der in Tab. 4.9 aufgelisteten Argumente – eine grundsätzliche Entscheidung treffen, ob ein Logistik-Outsourcing weiterverfolgt oder aufgegeben wird.

Im Rahmen der **Make-or-Buy-Phase** erfolgt dann die Identifizierung möglicher Partnertypen (große Dienstleister, mittelständisch geprägte Unternehmen, Online-

Spezialisten etc.) sowie des Outsourcing-Umfanges (betroffene Prozesse, Strukturen, Systeme) und des zukünftigen Verantwortungsbereiches des Outsourcing-Partners. Denkbar sind rein operativ geprägte Outsourcing-Konzepte, bei denen die Logistikdienstleister ihren Fokus auf den Betrieb des Tagesgeschäftes richten. Möglich wären allerdings auch Ansätze, bei denen der Dienstleister als strategischer Innovationspartner angesehen wird, auf den man zusätzlich auch Steuerungs- und Kontrollaufgaben überträgt. Abhängig davon unterscheiden sich auch die typischen Auswahlkriterien, die der Outsourcing- bzw. Kontraktgeber zur Bewertung potenzieller Partner heranzieht:

- Bei einer **ersten groben Prüfung bzw. Sammlung** potenzieller Partner achten Hersteller und Händler vor allem auf den Bekanntheitsgrad (Image, Marke), das Produktportfolio, das Branchen-Know-how, die Standorte bzw. die geografische Präsenz, angemessene Referenzen, persönliche Kontakte, die Größe und damit potenzielle Macht des Dienstleisters sowie auf die Erfüllung projektspezifischer K.O.-Kriterien (wie z. B. die Verfügbarkeit oder den Zugriff auf eine passende Immobilie).
- Auf der **späteren Short List** sind die glaubhafte Erfüllung der K.O.-Kriterien, die Konzeptqualität, die persönliche Überzeugungskraft des Dienstleisters, das operative Know-how, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Dienstleisters, seine Entscheidungsfähigkeit und sein Leistungswille, die Passigkeit der Unternehmenskulturen, besondere Referenzprojekte des Dienstleisters sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis von besonderer Bedeutung.

Hintergrund

Im Rahmen vieler Ausschreibungen ist die Verfügbarkeit oder der zeitnahe Zugriff auf eine geeignete **Logistikimmobilie** durch den Logistikdienstleister von herausragender Bedeutung für den Auftraggeber. Zahlreiche Logistikunternehmen, vor allem in der Kontraktlogistik, entwickeln eigene umfassende Portfolien an Immobilien. Andere nutzen die Möglichkeiten des Logistik-Immobilienmarktes, der sich als eigene Asset-Gruppe im teils spekulativen Immobilienmarkt etabliert hat. Es gibt seit einigen Jahren zahlreiche professionelle (vielfach internationale) Makler und Entwickler von Logistikimmobilien, deren Angebotsvielfalt und Heterogenität weiter zunimmt. Vom nachhaltigen Interesse an logistikspezifischen Immobilien profitieren Anbieter, wie z. B. ECE (Otto Group), Four Parx, Garbe, GLP, Goodman, Greenfield, LIP Invest, Logivest, Logreal, Panattoni, Realogis oder Segro.

Moderne Logistikimmobilien zeichnen sich durch Multifunktionalität, Drittverwendungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität und eine kapitalschonende Finanzierung aus. Bei vielen Nutzern sind „Built-to-Suit“-Immobilien besonders beliebt, da diese vom Immobilienentwickler in einem gewissen Rahmen auf den Nutzer zugeschnitten sind und zum Mietbeginn schlüsselfertig übergeben werden. Zur Steigerung der finanziellen Flexibilität (Liquidität) verkaufen Unternehmen auch immer wieder ihre Logistikimmobilien und mieten diese anschließend vom Käufer (zumeist ein Immobilienmakler) zurück („Sale and Lease Back“). Veränderte Anforderungen an distributionslogistische Immobilien ergeben sich vor allem durch das zunehmende Erfordernis von ökologisch, ergonomisch und automatisiert gestalteten sowie in urbanen Lagen platzierten (kleinen und großen) Umschlags- und Distributionszentren.

Während der **Ausschreibungsphase**, die den zentralen Prozessschritt in der Planung des gesamten Outsourcing-Projektes darstellt, verändern sich somit die Prüfkriterien von objektiv leicht messbaren zu subjektiv interpretierbaren, vertrauensbasierten Eigenschaften. Oftmals richten Kontraktgeber zunächst ein **Request for Information** (RFI, Aufforderung zur Abgabe von Informationen) an alle potenziell infrage kommenden Logistikdienstleister, die die auszulagernden Leistungen erbringen könnten. Darin enthalten ist eine kurze Beschreibung des ausschreibenden Unternehmens, die Zielsetzung der Ausschreibung, eine Erläuterung der Anforderungsbedingungen und die Abfrage einer ersten Konzeptidee durch den Dienstleister. Im darauffolgenden **Request for Quotation** (RFQ) bzw. **Request for Proposal** (RFP, beide Begriffe werden synonym verwendet) werden die Dienstleister aufgefordert, ein verbindliches Angebot abzugeben. Aus Verladersicht empfiehlt es sich, den Logistikdienstleistern möglichst exakte Vorgaben für die Angebotsabgabe und die Kommunikation zu unterbreiten. Ansonsten ergibt sich ein erheblicher Abstimmungsaufwand und eine mangelnde Vergleichbarkeit der Angebote.

Basierend auf den Angeboten der Dienstleister (und ggfs. der Performance der eigenen Logistik) findet eine Bewertung und Priorisierung in der **Abgleich-Phase** statt. Auf Basis von Gesprächen und Vor-Ort-Besichtigungen erstellt der Kontraktgeber eine Short List der potenziellen Kandidaten für das Logistik-Outsourcing und vergibt letztlich den endgültigen Auftrag.

In der **Vertrags-Phase** werden die detaillierten Leistungsbeschreibungen (Service Level Agreements), der IT-Systemeinsatz, die verbundenen Zugangs- und Nutzungsberechtigungen, zu erfüllende Qualitätsanforderungen, kritische Haftungs- und Versicherungsbedingungen, die Vertragsdauer sowie das Vergütungssystem (hoffentlich) gemeinsam definiert (Tab. 4.10).

Bei den äußerst seltenen, reinen **inputorientierten Vergütungsmodellen** übernimmt der Kontraktgeber alle beim Logistikdienstleister anfallenden Kosten auf Basis einer Open-Book-Vereinbarung (vollständige Transparenz) und gewährt einen geringfügigen Aufpreis als Marge (Cost-Plus-Kontrakte). Die **leistungsbezogene Vergütung** von Dienstleistern orientiert sich am Output, den der Logistikdienstleister erzielt (z. B. die Anzahl abgewickelter Aufträge). Währenddessen bei inputbasierten Modellen das Kostenrisiko vollständig vom Verlader getragen wird, übernimmt der Logistikdienstleister das gesamte Leistungsrisiko bei outputorientierten Konzepten. In der Praxis findet man daher häufig **kombinierte Modelle**, bei denen die Risiken und die Chancen möglichst gleichwertig auf die einzelnen Partner verteilt werden sollen. In derartigen zweistufigen Systemen verein-

Tab. 4.10 Preismodelle in der Kontraktlogistik

Art der Vergütung	- Inputorientierte Vergütung (Kosten)
	- Outputorientierte Vergütung (Leistung)
	- Kombinierte Vergütung (Kosten und Leistung)
Rahmenbedingungen des Vertrages	- Laufzeit des Vertrages
	- Offenheit des Vertrages
	- Explizite Absicherungen

baren die Outsourcing-Partner Pauschalen zur Abdeckung der Fixkosten des Dienstleisters (z. B. für Miete, IT, Energie) und ergänzen diese um eine leistungsorientierte Vergütung auf Basis outputbasierter Kennzahlen (Key Performance Indicators, KPI).

Neben den unterschiedlichen Vergütungsmodellen bestehen erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der **Laufzeit** und der **Offenheit des Vertrages**. Häufig lassen sich aus Sicht der Kontraktgeber günstigere Preiskonditionen aushandeln, wenn man dem Dienstleister Planungssicherheit über eine entsprechend lange Laufzeit eingesteht (Üblich sind Laufzeiten von drei bis fünf Jahren, bei hohen technischen Investitionen in Einzelfällen auch von zehn Jahren). Zudem präferieren Logistikdienstleister Vertragskonstellationen, die sich bei Einhaltung bestimmter Service Levels automatisch verlängern im Vergleich mit Verträgen, die eine fixe Laufzeit vorsehen. Letztlich besteht die Möglichkeit, **explizite Absicherungen**, z. B. in Bezug auf Mindestmengen-Garantien oder Kostensteigerungen (z. B. durch Tarifvertragsanpassungen) vertraglich aufzunehmen.

Für die **letzte Phase der Umsetzung** erstellen die Outsourcing-Geber typischerweise einen Implementierungsplan und verabschieden ein Implementierungsbudget, aus dem die Anschaffung und Einrichtung von Equipment, IT, die Rekrutierung und Schulung des Personals sowie Aufwendungen für den Start des neuen Konzepts bzw. den Übergang der Verantwortung auf den Logistikdienstleister finanziert werden. Zudem besteht die Notwendigkeit der Einrichtung von Controlling- und Monitoring-Instrumenten (Qualitätszirkel, Kontinuierliche Verbesserungsprozesse) zur Kontrolle des Projektfortschritts, bevor der laufende Betrieb des Projektes beginnt. Das Ramp-up kann in Form eines Parallelbetriebes oder als Cold-Turkey-Variante erfolgen. Währenddessen der Parallelbetrieb kostenintensiver, aber sicherer ist, repräsentiert die Umstellung am Tag X (Cold Turkey) eine risikobehaftete, jedoch kostengünstigere Lösung.

Für die beteiligten Akteure ergeben sich aus der Beziehungskonstellation und den Moral-Hazard-Problemen in der Kontraktlogistik konkrete **Implikationen**:

- Die Auftraggeber verlieren einerseits mögliche Kernkompetenzen und geben eigenes Know-how auf. Sie müssen andererseits immer die Gesamtkosten der Vertragsbeziehung (Total Cost Savings) betrachten, auf eine Vertrauenssituation mit dem Logistikdienstleister hinwirken und realistische Risikoabschätzungen vornehmen.
- Die Logistikdienstleister müssen auf der einen Seite ebenfalls realistische Risiko- und Kompetenzabschätzungen durchführen. Zudem gilt es, notwendige Ressourcen (entweder in Eigenregie oder mittels externer Partner) strategisch aufzubauen und den in der Ausschreibungsphase häufig stattfindenden Know-how-Abfluss zu beherrschen.

► **Wichtig** Im Rahmen der Diskussionen um die Kompetenzen (vgl. auch die Ausführungen in Abschn. 6.2.2) in Unternehmen fällt häufig der Begriff der Kernkompetenzen. Darunter versteht man Ressourcen und Fähigkeiten, die ein Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz besser beherrscht und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangt. **Vier Merkmale** prägen insbesondere das Wesen von **Kernkompetenzen**:

- **Kundennutzen:** Kernkompetenzen sorgen für einen besonderen Kundennutzen, der vom Kunden wahrgenommen wird und der für den Kunden besonders wichtig ist.
- **Begrenzte Imitierbarkeit und Substituierbarkeit:** Kernkompetenzen sind nicht bzw. von Wettbewerbern nur schwer imitierbar und aus Unternehmenssicht nicht bzw. kaum ersetzbar.
- **Differenzierung:** Kernkompetenzen führen zu einer Differenzierung vom Wettbewerb und dadurch zu einem (langfristigen) Wettbewerbsvorteil.
- **Transferfähigkeit:** Kernkompetenzen können auf andere Geschäftsfelder, Produkte und Services übertragen werden.

Kernkompetenzen kann man nicht systematisch erzeugen; sie entwickeln sich langfristig aus verschiedenen Ressourcen und Erfahrungen. Ziel ist es, Kernkompetenzen systematisch zu bündeln, zu nutzen und auszubauen.

Praktische **Ansätze zur Minimierung der Principal-Agent-Problematik** sind beispielsweise:

- Die Bildung einer **gemeinsamen Tochtergesellschaft** zwischen Auftraggeber und Logistikdienstleister führt zu einer Teilung von Chancen bzw. Risiken und kann opportunistisches Verhalten und Nutzenmaximierungsstrategien reduzieren. In der Praxis hat sich diese Option allerdings nicht durchgesetzt, weil gleichzeitig die beiderseitigen Vorteile auch nur bedingt zur Entfaltung kommen. Stattdessen schließen Auftraggeber und Logistikdienstleister Gain-Sharing-Risk-Sharing-Vereinbarungen, die eine Aufteilung von Rationalisierungserfolgen festlegen. Damit soll sichergestellt werden, dass beide Parteien gleichermaßen von den Chancen profitieren (z. B. von Einsparungen durch niedrigere Prozesskosten) bzw. mit Risiken belastet werden (z. B. notwendige Investitionen in neue Lagertechnik).
- Vertraglich festgelegte **Formen der Kosten- und Leistungstransparenz** (z. B. Open-Book- oder Cost-Plus-Konzepte) können ebenfalls einen Beitrag leisten, indem Transparenz quasi vertraglich verordnet wird. Bei Open Book legt der Logistikdienstleister dem Auftraggeber seine Kalkulation inkl. der zugrunde liegenden Prämissen offen. Auf Basis dieser erzwungenen Kostentransparenz vereinbaren beide Parteien Preise für die Leistungserbringung, die dem Logistikdienstleister eine gewisse Marge auf die Kosten gewähren (Cost Plus, siehe oben).
- **Bonus-Malus-Regelungen** sind das mittlerweile am häufigsten genutzte Steuerungsinstrument in Kontraktlogistikverträgen. Für die unterschiedlichen vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen werden Leitplanken festgelegt, die den Normalbereich der Leistungserbringung beschreiben (z. B. muss die Liefertermintreue zwischen 96 % und 98 % liegen). Eine Übererfüllung der Leistung (Termintreue > 98 %) durch den Dienstleister führt zu einer Bonuszahlung, eine Untererfüllung (< 96 %) zu einem Malus.

- Häufig werden in Kontraktlogistikverträgen auch (angekündigte oder unangekündigte) **Audits beim Logistikdienstleister** vereinbart, in deren Rahmen – entweder vom Auftraggeber oder von externen Prüfgesellschaften – umfassende Prüfungen der Prozesse, Systeme und Strukturen bei dem beauftragten Dienstleister erfolgen. Vor allem in Kontraktlogistikprojekten, in denen der Logistikdienstleister umfangreiche Lagerabwicklungen für den Auftraggeber übernimmt, ist dies ein beliebtes Instrument der Qualitätssicherung.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich Outsourcingprojekte im Handel typischerweise an einem übergeordneten strategischen Entscheidungsprozess des Handelsunternehmens orientieren müssen, da die Nachwirkungen einer solchen Entscheidung (z. B. Know-how-Abfluss, Verlust kompetenter Mitarbeiter, Rückbau von Ressourcen) nachhaltig sind. Ein langwieriger, teils kostenintensiver Ausschreibungsprozess ist zudem notwendig, um die Risiken einer langfristigen Zusammenarbeit weitgehend minimieren zu können (Mühlen-coert 2012, S. 58–94).

Darüber hinaus spielen zahlreiche rechtliche Aspekte beim Outsourcing eine wesentliche Rolle, wie z. B. der häufig gesetzlich bedingte **Betriebsübergang** nach § 613a BGB, der bei einem Wechsel des Inhabers eines Betriebs oder Betriebsteils durch eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zum Tragen kommt. Sinn und Zweck des § 613a BGB ist die Gewährleistung eines lückenlosen Bestandsschutzes für die betroffenen Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse per Gesetz vom alten auf das neue Unternehmen übergehen.

- **Wichtig** Der **Betriebsübergang** wird in § 613a BGB geregelt und kommt bei einem Wechsel des Inhabers eines Betriebs oder Betriebsteils (z. B. durch ein Outsourcing) durch eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zum Tragen. Der Betriebsübergang führt nicht zu einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse, sondern gewährleistet einen lückenlosen Bestandsschutz für die betroffenen Arbeitnehmer. Deren Arbeitsverhältnisse gehen (per Gesetz) „automatisch“ auf das neue Unternehmen über, wobei eine Erhaltung des sozialen Besitzstandes in gewissem Umfang stattfindet (z. B. durch eine befristete Absicherung des Lohnniveaus). Zudem beinhalten die Regelungen zum Betriebsübergang auch Haftungsregelungen für Arbeitnehmeransprüche gegen den alten und den neuen Betriebsinhaber. Wichtig sind zudem die zum 01. April 2002 eingefügten Regelungen der Absätze 5 und 6 des § 613a BGB, die ausführliche Informationsrechte für die Arbeitnehmer enthalten.

Nach § 613a BGB handelt es sich bei einem **Betriebsteil** um eine selbstständig abtrennbare organisatorische (wirtschaftliche) Einheit, in der innerhalb des betrieblichen Gesamtzwecks ein Teilzweck verfolgt wird. Im produzierenden Gewerbe ist für einen Betriebsübergang der Übergang der sächlichen Produktionsmittel (Gebäude, Maschinen, Anlagen, Rohstoffe) maßgeblich. In (betriebsmittellarmen) Dienstleistungsbetrieben sind immaterielle Betriebsmittel entscheidend, d. h. Know-how und Goodwill (Geschäfts- und Firmenwert). Ein Übergang von Know-how

wird dann angenommen, wenn der Erwerber wesentliche Teile der bisherigen Belegschaft übernimmt. Wenn keine identitätsprägenden materiellen und auch keine immateriellen Betriebsmittel übertragen werden (wie es z. B. im Bewachungsgewerbe der Fall ist), liegt lediglich eine **Funktionsnachfolge** (also kein Betriebsübergang) vor.

Bei **Betriebsübergängen von Lagerbetrieben** (z. B. im Rahmen eines Outsourcing-Projektes eines Distributionszentrums vom Händler an einen Logistikdienstleister) ist die wirtschaftliche Einheit entscheidend durch die Organisationsstruktur der zu verrichtenden Dienstleistung geprägt. So kann in einem Lager der Beibehaltung der Arbeitsorganisation und der Betriebsmethoden maßgebliche Bedeutung zukommen, insbesondere einer Beibehaltung der Art der Lagerhaltung und der Lagerordnung. Ein Wechsel des Lagerverwaltungs-EDV-Systems ist nicht entscheidungserheblich, sofern die betrieblichen Funktionszusammenhänge insgesamt erhalten bleiben und nur gewisse Organisationsmängel beseitigt werden.

Bei bewussten „§ 613 a-Ausweich-Strategien“ (Die Partner versuchen, einen Betriebsübergang zu vermeiden.) müssen die Vertragsparteien berücksichtigen, dass im übernommenen Lager möglichst „kein Stein auf dem anderen bleibt“. Dies bedeutet die Notwendigkeit der Einführung einer neuen Organisationsform und insbesondere einer grundsätzlich anderen Lagerordnung. Einfache „Optimierungen“ der Abläufe sind nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichtes nicht ausreichend, um eine wirtschaftliche Einheit aufzulösen und keinen Betriebsübergang vorliegen zu haben.

Fazit

Das veränderte Kundenverhalten bzw. die sich ändernde Erwartungshaltung der Kunden im Handel führen zur Notwendigkeit, die bisherigen logistischen Belieferungskonzepte kritisch zu hinterfragen. Die traditionellen Belieferungsformen, wie z. B. die Zentrallagerung, die Direktbelieferung oder die bestandslose Cross-Docking-Belieferung, müssen erweitert werden, um den zukünftigen Herausforderungen eines aus Kundensicht integrierten Waren- und Serviceangebotes, gerecht werden zu können. Die möglichen Lösungsoptionen lassen sich in filial-, regional- und zentralorientierte Konzepte differenzieren, die unter bestimmten Voraussetzungen reüssieren können. Logistikdienstleister können einen wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Erfolg von Omnichannel-Logistiksystemen leisten. Allerdings nehmen die strategischen Outsourcing-Tendenzen aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Logistik als wirtschaftlicher und kundenbezogener Erfolgsfaktor in der Distributionslogistik eher ab als zu, währenddessen Händler und Hersteller die Auslastungs- und Volatilitätsrisiken auf der operativen (Ausführungs-)Ebene vorzugsweise an Logistikdienstleister übertragen.

Fragen

1. Wie funktioniert das Zentrallagermodell und welche Effekte sind damit maßgeblich verbunden?
2. Welche artikel- und lieferantenspezifischen sprechen für und welche gegen die Nutzung von Zentrallagern?
3. Warum entsteht die Rampenproblematik und welchen Beitrag können Selbstabholungskonzepte zur Lösung leisten?
4. Was sind die wesentlichen Elemente des Metro-Selbstabholungskonzeptes und wie ist das Modell aus den unterschiedlichen Perspektiven zu bewerten?
5. Was versteht man unter Zeitfenster-Management-Systemen und wie funktionieren sie?
6. Warum ist Cross Docking ein ebenso intelligentes wie kritisches Belieferungskonzept?
7. Warum müssen sich die Distributionssysteme im Handel verändern und welche Rolle spielen kanalübergreifende Services dabei?
8. Welche logistischen Herausforderungen ergeben sich in Omnichannel-Systemen und welche potenziellen Belieferungsmodelle kommen für Händler in Betracht?
9. Welche Argumente sprechen für und welche gegen ein Outsourcing komplexer Logistikleistungen?
10. Wie ist die Bedeutung von Outsourcing in der Handelslogistik zu bewerten?

Literatur

- Bundesamt für Güterverkehr BAG (2011) Marktbeobachtung Güterverkehr – Sonderbericht zur Situation an der Laderampe. BAG, Köln
- Bundesamt für Güterverkehr BAG (2016) Marktbeobachtung Güterverkehr – Abläufe an den Laderampen verbessern. BAG, Köln
- Bundesamt für Güterverkehr BAG (2018) Marktbeobachtung Güterverkehr – Abläufe an den Laderampen verbessern; Ergebnisse einer Befragung von Kraftfahrern und Rampenbetreibern. BAG, Köln
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI (2014) Handbuch Schnittstelle Rampe – Gute Beispiele. BMVI, Berlin
- Henderson BD (1974) Die Erfahrungskurve in der Unternehmensstrategie. Campus, Frankfurt am Main
- Kistner KP, Steven M (2001) Produktionsplanung, 3. Aufl. Physica, Heidelberg
- Metro MGL Logistik GmbH (2002) Ganzheitliche Handelslogistik – Innovation in der Supply Chain durch einen „Internal 4PL“. Bewerbung zum BVL-Logistikpreis, Düsseldorf
- Mühlencoert T (2012) Kontraktlogistik-Management – Grundlagen, Beispiele, Checklisten. Springer Gabler, Wiesbaden

- Pohl J (2009) Internationale Handelslogistik: Ergebnisse und Wirkungen alternativer Logistikkonzepte des Handels. Logos, Berlin
- Speditions- D, Logistikverband (DSLV e. V.) (2017) ADSp 2017. DSLV e. V, Berlin
- Tripp C (2004) Mittelstand und Kontraktlogistik – Chancen und Risiken mittelständischer Logistikdienstleister in der Kontraktlogistik. Studie, Nürnberg/München
- Wilting F, Wittenbrink P (2013) Schnittstelle Rampe – Lösungen zur Vermeidung von Wartezeiten. Studie im Auftrag des BMVI, Berlin

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem fünften Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser erlernen die Besonderheiten von dienstleistergeführten Netzwerken. Sie kennen die Grundmodelle der Konfiguration von Dienstleisternetzwerken und sind in der Lage, die Spezifika der Letzten Meile Belieferung zu erklären sowie neue Belieferungsformen kritisch zu reflektieren.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser können anwendungsorientierte Fragestellungen der Netzkonfiguration, der KEP-Belieferung und von Stückgutssystemen durch einen Transfer von bekannten Grundmustern und Erfolgsfaktoren lösen, angemessen einordnen und evaluieren.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre Kompetenzen zur konzeptionell geprägten Analyse, Bewertung und Entwicklung von industriell geprägten Dienstleisternetzen.

- Im fünften Kapitel werden die von Logistikdienstleistern betriebenen Netzwerke intensiver vorgestellt. Zunächst erfolgt die Beschreibung der Dienstleisternetze anhand ihrer Eigenschaften und der zahlreichen Besonderheiten im Vergleich mit den industrie- und handelseigenen Netzwerken. Darauf aufbauend werden die relevanten Grundmodelle der Netzgestaltung von Dienstleisternetzen – Raster- und Hub-Modelle – qualitativ und quantitativ in Bezug auf ihre Anwendbarkeit bewertet. Zudem erlaubt das Kapitel einen spezifischen Einblick in die Letzte-Meile-Belieferung des Paketgeschäftes. Dadurch soll die Fähigkeit entwickelt werden, die Wirtschaftlichkeit der aufgrund der zunehmenden Convenience-Haltung intensiv diskutierten neuen Zustellformen bzw. Zustellservices, fundiert und sachgerecht aus logistischer (Kosten-)Perspektive evaluieren zu können. Zuletzt besteht das Ziel darin, die notwendige Kompetenz zu vermitteln, um Aussagen darüber treffen zu können, wie die im Onlinehandel kritische Retourenabwicklung aus Händler- und Kundensicht bewertet und bestmöglich ausgestaltet, verändert bzw. angepasst werden sollte.

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits zahlreiche Male auf die von Logistikdienstleistern betriebenen Logistiknetzwerke verwiesen. Der in Abschn. 2.3.1 vorgenommenen Beschreibung entsprechen vor allem die industriell geprägten Netzwerke des Stückgut- bzw. Sammelgutverkehrs sowie die noch kleinstückigeren Kurier-, Paket- und Expressnetzwerke. Um diese besser einordnen zu können, erfolgt im ersten Schritt dieses Kapitels zunächst eine grundlegende Einordnung der wesentlichen Eigenschaften von Logistikdienstleistungen bzw. von Logistikdienstleistern. Auf dieser Basis werden Besonderheiten vorgestellt, anhand derer sich die bereits genannten industriell funktionierenden Dienstleisternetze strukturiert beschreiben lassen. Das tiefere Verständnis der von Dienstleistern betriebenen Netzwerke setzt zudem die Diskussion der unterschiedlichen Varianten der Ausgestaltung von Dienstleisternetzen voraus. Insofern ist es geboten, Raster- und Hub-Systeme als potenzielle und in der Praxis relevante Betriebsvarianten zu thematisieren. Zuletzt wirft das fünfte Kapitel einen Blick auf die Belieferung der Letzten Meile, die sowohl aus Kosten-, als auch aus Kundenperspektive entscheidend für den Erfolg vieler industrieller und handelsbezogener Distributionssysteme ist. Der Fokus liegt hier auf dem Paketmarkt und den fixkostenintensiven Abwicklungssystemen der mengenstarken Paketdienstleister, die aufgrund des durch den Onlinehandel stark steigenden Sendungsaufkommens aktuell eine intensive Befassung seitens Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erfahren. Vor allem die Belieferung in urbanen Räumen, die bereits in den 1990er-Jahren im Rahmen der zahlreichen City-Logistik-Initiativen große Berücksichtigung fand, wird aktuell wieder intensiv diskutiert. Hintergrund sind die zunehmenden Belastungen der Städte mit verkehrsbedingtem Lärm sowie Feinstaub-, Stickoxid- und Kohlendioxid-Emissionen. Zuletzt behandelt das Kapitel die für den Online- und Omnichannel-Handel wichtige Retourenabwicklung, die nicht nur bei Retourenquoten von 40–50 % (z. B. im Textilhandel) erfolgskritisch ist.

5.1 Einordnung und Besonderheiten von Dienstleisternetzen

Grundsätzlich unterscheiden sich Dienstleistungen von physischen Produkten durch ihre Immaterialität (Nicht-Lagerbarkeit), die Parallelität bzw. das zeitliche Zusammenfallen von Produktion und Konsum (Uno-Actu-Prinzip) sowie die Einbindung des Kunden in den Erstellungsprozess. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die zumeist kurzfristige Inanspruchnahme von Dienstleistungen eine permanente Vorhaltung entsprechender Leistungsbereitschaft beim Anbieter von Dienstleistungen erforderlich macht.

5.1.1 Eigenschaften von Logistikdienstleistungen und Logistikdienstleistern

Die Nachfrage nach logistischen Dienstleistungen leitet sich aus der Produktnachfrage von Industrie- und Handelsunternehmen (B2B) und der Nachfrage von Endkonsumenten (B2C) nach Konsumgütern ab. Insofern sind die typischen Eigenschaften von Dienstleistungen (Nicht-Lagerbarkeit, Uno-Actu, Einbindung des Kunden, Vorhaltung der Leistungsbereitschaft) auch prägend für Logistikdienstleistungen. Unter **Logistikdienstleistungen** versteht man (Tripp 2005, S. 51)

- alle Aktivitäten des Transportierens, des Umordnens, Umschlagens, der Kommissionierung, des Lagerns (TUL-Leistungen) von Gütern,
- die direkt mit TUL-Leistungen verbundenen Auftragsabwicklungs- und Dispositionsaktivitäten, und
- alle unternehmensübergreifenden Planungs-, Steuerungs- und Dispositionsaufgaben, die für ein integriertes Management ganzer Logistiknetzwerke zu erledigen sind.

Unter Berücksichtigung dieser Definition sind **Logistikdienstleister** alle gewerblichen Unternehmen, die schwerpunktmäßig logistische Dienstleistungen im Sinne der o. g. Definition von Logistikdienstleistungen für Dritte anbieten und durchführen. Logistikdienstleister sind folglich Unternehmen, die outsourced, d. h. nicht mit Verlader-eigenen Mitteln (z. B. im Werkverkehr), logistische Leistungen erbringen (Tripp 2005, S. 51–52).

- **Werkverkehre** sind Transporte, die von Industrie- oder Handelsunternehmen mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt werden. Der Werkverkehr ist erlaubnisfrei, muss aber bei der zuständigen Behörde angemeldet werden. Er ist vom **Speditionsgeschäft** zu unterscheiden, dessen wichtigstes Merkmal die geschäftsmäßige bzw. entgeltliche Beförderung von Gütern ist.

Logistikdienstleistungen vereinen darüber hinaus noch weitere **Eigenschaften**, die für die folgenden Diskussionen relevant sind (vgl. Abb. 5.1).

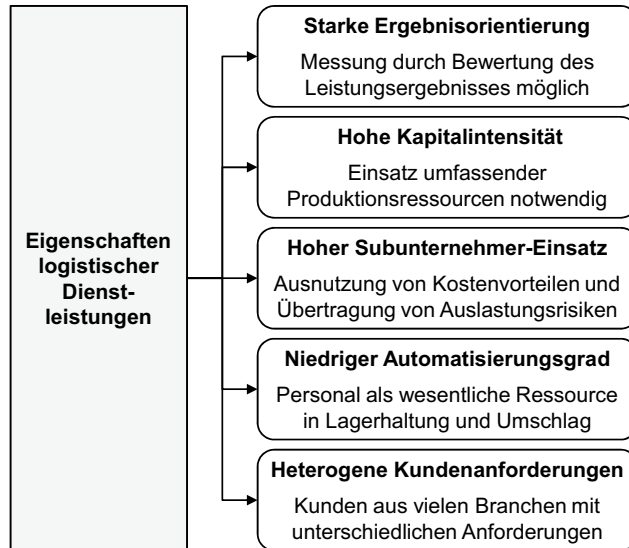


Abb. 5.1 Besondere Eigenschaften von Logistikdienstleistungen. (Quelle: Eigene Darstellung)

Logistische Dienstleistungen sind **ergebnisorientierte Dienstleistungen**, deren Zufriedenheit durch die Bewertung des Leistungsergebnisses (z. B. Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit, Termintreue, Verfügbarkeit, Schadenfreiheit, Liefergenauigkeit) gemessen werden kann.

Typischerweise handelt es sich bei Logistikdienstleistungen – vor allem bei den im Rahmen von Logistiknetzwerken erbrachten Dienstleistungen – aufgrund der umfassend eingesetzten Produktionsressourcen (z. B. Transportmittel, Lagerflächen, Lagertechnik, Umschlagstechnik, Transporthilfsmittel, IT-Systeme etc.) um **kapitalintensive Dienstleistungen**, bei denen ein hoher Auslastungsgrad der Ressourcen entscheidend für den (kostenbezogenen, wirtschaftlichen) Erfolg ist (Skaleneffekte).

Die Verlager aus Industrie und Handel beauftragen Logistikdienstleister im Rahmen einer Fremdvergabe (Outsourcing) mit logistischen Aufgaben. Damit nutzen sie häufig die Kostenvorteile der Dienstleister, die gleichzeitig auch das Auslastungsrisiko übernehmen. In Konsequenz erfolgt bei den Verladern und bei den von Ihnen beauftragten Logistikdienstleistern der Rückgriff auf den **Einsatz von (weiteren) Subunternehmern**, weil dies aufgrund der bestehenden Notwendigkeit einer schnellen Reaktion auf Nachfrageschwankungen sowie der vorhandenen Kostensensibilität in der Logistikabwicklung eine angemessene Lösung ist. Im Ergebnis ergeben sich häufig Sub-Sub-Sub-Kaskaden, bei denen die logistischen Leistungen von einem auf den nächsten Dienstleister übertragen werden (wie z. B. im klassischen Transport von A nach B oder wie in der Paketzustellung).

Die Erbringung logistischer Dienstleistungen ist üblicherweise mit einem **niedrigen Automatisierungsgrad** verbunden. Wenngleich mittlerweile in der Lagerhaltung (vor allem in der Kommissionierung), in der Sortierung (vor allem im kleinstückigen Paket-

bereich) sowie in der Planung (z. B. in der Tourenplanung) umfassende technologische Hilfsmittel eingesetzt werden, sind die Mitarbeiter mit ihrem kundenbezogenen Prozesswissen nach wie vor die maßgebliche Ressource.

Bei logistischen Dienstleistungen besteht, wie in kaum einem anderen Dienstleistungsbereich, die Notwendigkeit, teils extrem **heterogene Kundenanforderungen** aus unterschiedlichen Branchen zu befriedigen. Ein vielversprechender Ansatz (auch) für Logistikdienstleister liegt in einer weitgehenden Standardisierung von administrativen und physischen Prozessen der Planung, der Auftragsbearbeitung, des Transportes, der Lagerhaltung und des Umschlages. Kundenanforderungen können beispielsweise aufgrund der zu transportierenden bzw. einzulagernden Waren heterogen sein (Gefahrgut, Trockenware, Frischeware, Tiefkühlartikel, Hängertextilien etc.). Häufig unterscheiden sich die Anforderungen der Kunden zudem in den zu erbringenden Lieferservices (z. B. Lieferung noch heute oder binnen 48 h, vgl. Abschn. 3.2.1).

Es gibt eine Vielzahl verschiedenartiger Unternehmen, die in nennenswertem Umfang logistische Dienstleistungen anbieten. Daher umschließt diese Definition mehrere Arten, besser **Typen von logistischen Dienstleistungsunternehmen**. In der Literatur findet man zahlreiche, teilweise sehr uneinheitliche, Typologisierungen von Logistikdienstleistern, die in ihrer Gesamtheit die Logistikbranche zu beschreiben versuchen. Abb. 5.2 fasst diese zusammen und illustriert die unterschiedlichen Typen von Logistikdienstleistern (Tripp 2005, S. 55 ff.).



Abb. 5.2 Typen von Logistikdienstleistern. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die **Einzeldienstleister** der Logistik beschränken sich auf die Durchführung abgegrenzter Transport-, Umschlags-, Lager- oder sonstiger logistischer Leistungen. Sie sind, häufig bedingt durch die (geringe) Unternehmensgröße, auf bestimmte Güter, Frachtarten oder Branchen spezialisiert und in begrenzten Gebieten bzw. Regionen oder auf festen Relationen tätig. Zu den Einzeldienstleistern zählen u. a. Binnenschiffer, Luftfahrtgesellschaften, Reedereien, Hafen- und Umschlagbetriebe, Lagerhausgesellschaften, Verpackungs- und Verzollungsbetriebe sowie insbesondere LKW-Transportunternehmen.

Solche **Transporteure** (auch Frachtführer oder Carrier genannt) sind vorwiegend darauf konzentriert, Transporte mit eigenen Fahrzeugen durchzuführen. Typischerweise sind Frachtführer kleine und mittlere Betriebe mit ein bis drei Fahrzeugen, die einen regionalen oder nationalen Fokus des Geschäfts verfolgen und sich fachlich auf das benötigte technische Wissen in ihrem jeweiligen Tätigkeitsgebiet spezialisieren (dazu zählen auch selbstständige Paket- und Kurierfahrer). Gleichzeitig bilden sich allerdings auch bei den Frachtführern durch Akquisitionen und organisches Wachstum immer größere Unternehmen mit mehr als 100 Fahrzeugeinheiten (wie z. B. die Ullrich Gruppe oder die Duvenbeck Unternehmensgruppe). Aufgrund unregelmäßig anfallender Einzelaufträge der Verlader und der daraus resultierenden geringen Kundenbindung ist die optimale Auslastung der eigenen Kapazitäten und Ressourcen die vordringlichste unternehmerische Aufgabe dieser Unternehmen. Dazu sind sie auf **Spediteure** oder Frachtbörsen als Vermittler angewiesen (vgl. die Ausführungen in Abschn. 3.1.2). Zahlreiche Transporteure haben sich auf die Abwicklung bestimmter Transportarten, z. B. Schwertransporte, Krandienste oder Tank- und Silotransporte, spezialisiert, mit der Absicht, sich dem Preiskampf im Standard-Transportsegment durch die gezielte Anpassung des Grundproduktes an die spezifischen Bedürfnisse eines besonderen Nutzerkreises zu entziehen. Solche Spezialtransportunternehmen verfügen über produkt- und kundenspezifisches Equipment, sodass die Markteintrittsbarrieren wegen der relativ hohen Investitionskosten, Sicherheits- und Qualitätsanforderungen den Marktzugang für kapitalschwächere und weniger professionelle Anbieter erschweren.

Spediteure sind die „Architekten“ von Transportketten und befassen sich mit der Organisation von Transporten und den damit zusammenhängenden klassischen Logistikleistungen, wie Umschlag, Kommissionierung, Verpackung oder Lagerhaltung. Während die großen Spediteure oftmals ein nationales, europäisches oder internationales Netzwerk eigenständig oder durch Kooperationen aufgebaut haben, sind kleine Spediteure mehr regional und national, oft mit einem spezialisierten Leistungsangebot, angesiedelt. Nach § 453 und § 454 HGB (Handelsgesetzbuch) wird der Spediteur durch den Speditionsvertrag dazu verpflichtet, die Versendung des Gutes zu besorgen. Die Besorgung der Güterversendung umfasst die Organisation der Beförderung und kann weitere auf die Beförderung bezogene Dienstleistungen beinhalten. Der Gesetzgeber hat damit im Rahmen der Transportrechtsreform zum 01. Juli 1998 dem veränderten Bild der Speditionspraxis Rechnung getragen. Nicht mehr der Einkauf einzelner Beförderungsleistungen, sondern

die Organisation komplexer Dienstleistungspakete steht im Mittelpunkt expeditioneller Tätigkeiten. Viele Spediteure haben keinen eigenen Fuhrpark, sondern setzen Transporteure als Subunternehmer ein. Der Spediteur kann, wie ausdrücklich im HGB vorgesehen, Transporte auch selbst durchführen (Selbsteintritt bei Kraftwagen-Spediteuren). Dieses Selbsteintrittsrecht wird vor allem im Straßengüterverkehr ausgeübt. Allerdings setzen Spediteure auch in der Binnenschifffahrt eigene Schiffe ein, z. B. für Auto- und Containertransporte. Verschiedene Paket- und Expressdienste verfügen ebenfalls über eine (zumindest teilweise) eigene Fahrzeugflotte. Sammelladungen zu bilden, d. h. Güter mehrerer Versender zu sammeln, zu einer Ladung zusammenzufassen und sie mit einem Frachtvertrag zu versenden, ist im HGB als eine Variante des Speditionsgeschäfts geregelt. Eine solche logistische Bündelung von Sendungen zu Sammelladungen hat für die Speditionsbranche eine beachtliche wirtschaftliche Bedeutung (daraus resultiert auch der Begriff der Sammelladungsspediteure). Darüber hinaus sind viele Spediteure als gewerbliche Lagerhalter tätig. Sie verfügen üblicherweise über umfangreiche Umschlags- und Lagerkapazitäten.

Seit Mitte der 1980er-Jahre forcieren Spediteure das Geschäft mit Mehrwertdienstleistungen (Value Added Services im Rahmen der Kontraktlogistik), die nicht nur die klassischen TUL-Leistungen umfassen. Mittlerweile ist es zu einem Kerngeschäft vieler Speditionsunternehmen gewachsen. Dabei können solche Zusatzdienstleistungen sowohl logistischer als auch nicht-logistischer Art sein. Beispiele für typische logistische Zusatzleistungen sind Etikettierung, Konfektionierung, spezifische Sendungsverfolgung (geografisches, schadenbezogenes und temperaturgeführtes Track and Trace), Bestellabwicklungen für Kunden oder die Übernahme des Bestandsmanagements. Als nicht-logistische Mehrwertdienstleistungen gelten Montagetätigkeiten, Fakturierungs- oder Inkassodienste, Regalservices sowie Qualitätskontrollen (vgl. auch die Ausführungen zur Handels-Kontraktlogistik in Abschn. 4.5).

Wesensbestimmend für die Spedition nach traditionellem Muster ist jedoch die Disposition im Sinne der Planung und Steuerung von Transportketten (in Abgrenzung zu den nachfolgend erläuterten Kontraktlogistikdienstleistern). Nach dieser Definition können als **Speditionen folgende** in der Praxis beobachtbaren **Unternehmensgruppen** gelten:

- Die großen, international agierenden Speditionen bzw. Vertreter der klassischen **See- und Luftfrachtspeedition**, die vor dem Hintergrund weltweiter Büro- und Agentennetzwerke als Vermittler und Konsolidierer von Frachtströmen frühe Erfahrungen in der Organisation und Koordination komplexer Partner- und Subunternehmernetze sammelten. Diese übertragen sie verstärkt auf die neuen Welten der Kontraktlogistik. Beispiele sind Kühne + Nagel, DHL oder DSV/Panalpina/Agility Logistics.
- Die **Entwickler und Integratoren** industrialisierter Standarddienstleistungen, vor allem der Express- und Paketfracht sowie der Stückgutverkehre, die in den weiteren Kapiteln intensiv beleuchtet werden. Beispiele sind die internationalen KEP-Dienstleister UPS, Fedex/TNT sowie die Stückgut-Netzwerke von Schenker und

Dachser. Auf der nationalen bzw. europäischen Ebene können auch die mittelständischen Netzwerkkooperationen, wie z. B. IDS, Cargoline, 24plus, NG.Network/System Alliance oder CTL, zu dieser Gruppe gezählt werden (vgl. die Ausführungen in Abschn. 3.1.2).

- Die auf bestimmte Bedürfnisse eines bestimmten Kundenkreises **spezialisierten Speditionen**. Beispiele sind u. a. die auf Gefahrgut (z. B. Talke, Rinnen, Klaeser), hängende Kleider (z. B. Logwin), Neumöbel- und Umzugsleistungen (z. B. Confern-Kooperation, DMS-Kooperation) oder High-Tech-Güter (z. B. Uni-Data, Rhenus Midi Data) spezialisierten Speditionsunternehmen.
- Die überwiegend auf **internationale** Verkehre ausgerichteten **Speditionen**. Dazu zählen beispielsweise die großen Ladungstransportunternehmen wie Betz, Fixemer oder Dettendorfer.
- Die zahlreichen kleinen, regional und national tätigen, **wenig spezialisierten Speditionen**, die auf Basis kurzfristig erteilter Aufträge oder Rahmenvereinbarungen tätig sind und die die Disposition bzw. Abwicklung von Stückgut-, Teil- und Komplettladungen für einen wechselnden Kundenkreis übernehmen.

- **Stückgüter** (auch als Sammelgüter bezeichnet) sind individuell etikettierte Trocken- und Stapelgüter. Der Gewichtsbereich der Stückgut-Sendungen erstreckt sich von ca. 30 kg (kleinere Sendungen fallen in den KEP-Markt) bis zu ca. 2,5 t (größere Sendungen fallen in den allgemeinen Ladungs- bzw. Teilladungstransport). Im Gegensatz zum Paketfrachtmarkt ist die Gestalt der Stückgutobjekte noch heterogener: Es werden Paletten, Kisten, Kartons und unverpackte Gegenstände aller Art befördert. Dadurch sind die Möglichkeiten des Einsatzes mechanisierter Sortier-, Be- und Entladetechniken stark eingeschränkt.

Als **Kontraktlogistikdienstleister** gelten solche Unternehmen, die schwerpunktmäßig umfassende System- bzw. Kontraktlogistikdienstleistungen anbieten und durchführen (vgl. die Diskussionen und Beispiele in Abschn. 4.5). Sie nehmen ihren Kunden nicht nur die Organisation einzelner Transportaufträge ab, sondern übernehmen als Systemdienstleister in Eigenverantwortung bestimmte Teile der Wertschöpfungskette. Im Vergleich mit den traditionellen Spediteuren zeichnen sich Kontraktlogistikdienstleister durch ein stark erweitertes Leistungsspektrum bzw. durch Systemlösungen aus, die die gesamte Auftragsabwicklung sowie die Betreuung des Kunden umfassen. Viele Kontraktlogistikdienstleister sind Ableger von größeren Spediteuren.

- In den Geschäftsmodellen vieler Logistikdienstleister findet man den Begriff **Kontraktlogistik** nur selten. Üblich sind hier, neben dem am häufigsten verwendeten Begriff Logistik, englische Begrifflichkeiten, wie z. B. „Logistics“ oder „Solutions“. Vielfach verbergen sich hinter diesen Bezeichnungen allerdings keine echten Kontraktlogistikgeschäfte, sondern klassische Lagerhaltungs- und Kommissionierungsaktivitäten.

Der Kontraktlogistik-Begriff in einem solchen Verständnis entspricht dem im Angelsächsischen gebräuchlichen Begriff des **Third-Party Logistics Service Providers (3PL)**. Man unterscheidet zwischen solchen 3PL, die über wesentliche eigene Betriebsmittel für die Produktion logistischer Leistungen verfügen (asset-based) und solchen, die nicht über wesentliche eigene Betriebsmittel verfügen (non-asset-based). Letztere werden in zahlreichen Veröffentlichungen auch als **Fourth-Party Logistics Service Provider (4PL)** bezeichnet, weil sie auf die Zwischenschaltung von Subunternehmern für die Ausführung der operativen Aktivitäten angewiesen sind. Sie sind die vierte Partei neben Versender, Empfänger und den ausführenden Logistik-Operateuren. Der Schwerpunkt der Wertschöpfung eines 4PL soll in der Gestaltung der Systeme und Supply Chains, deren Steuerung und Kontrolle liegen. Dabei zeichnen sie sich durch die Fähigkeit zur Übernahme aller logistischen Aufgaben aus, zu denen explizit auch strategische und koordinierende Komponenten zählen. Die meisten Leistungen erbringen sie nicht selbst, mit eigenen Anlagen und Ausstattungen (assets) und eigenen Beschäftigten, sondern geben sie an Vertragspartner und Subunternehmer weiter. Gleichwohl bieten sie ihren Kunden gegenüber eine vollständige Supply-Chain-Lösung an. Eine besondere Stärke der 4PL soll in der Gestaltung unternehmensübergreifender IT-Systeme liegen. Daher werden 4PL auch als Systemintegratoren bezeichnet, die nicht nur Technologien, sondern auch das erforderliche Know-how zur Optimierung der Supply Chain mitbringen.

Eng benachbart mit dem so verstandenen Begriff des 4PL ist der Begriff des **Lead Logistics Providers (LLP)**. Im Gegensatz zum 4PL, mit dem gestalterische Aufgaben der Supply Chain- und Systemarchitektur assoziiert werden, steht bei einem LLP die Koordination und Herstellung einer einheitlichen Schnittstelle zum Auftraggeber für eine Gruppe von ausführenden Logistikoperatoren im Vordergrund. Aufgrund der begrifflichen Unschärfe und der mangelnden Differenzierbarkeit zwischen den genannten Begrifflichkeiten werden die Termini LLP und 4PL unter dem oben definierten Begriff Kontraktlogistik subsumiert. Der angelsächsische Begriff 3PL wird synonym zu Kontraktlogistik verstanden.

Neben den aufgeführten Typen von Logistikdienstleistern treten immer wieder neue (Start-up-)Unternehmen mit (ihren vermeintlich) innovativen Angeboten in den Logistikmarkt, die sich eher als **Technologieunternehmen** und nicht als Logistikdienstleister bezeichnen. Dazu zählen u. a. die bereits in Abschn. 1.1.2 und 2.1.2 beschriebenen, Algorithmus-getriebenen Vermittlungsplattformen (Transport, Lagerhaltung, Personal), Anbieter von singulären Technik-Lösungen (z. B. Diebstahlsicherungen, Tourenoptimierungen, Tracking-Lösungen) sowie die quasi unzähligen Lieferdienste (z. B. Flaschenpost) in der Letzten Meile. Hinzukommen die Unternehmen aus dem erweiterten Kreis des Logistikmarktes, die als **Lieferanten der Logistikbranche** fungieren. Darunter fallen beispielsweise Nutzfahrzeug- und Reifenhersteller, Lager- und Fördertechnikanbieter, Verpackungs- und Behälterproduzenten, Soft- und Hardwarebetriebe, Bau- und Immobilienunternehmen, Finanz- oder Beratungsdienstleister.

Insgesamt ist festzustellen, dass das Anbieterfeld in der Logistik-Dienstleistungswirtschaft immer heterogener, komplexer und intransparenter wird. Die **Grenzen** zwischen den traditionellen TUL-Akteuren und allgemeinen Dienstleistungsunternehmen **verschwimmen zunehmend**:

- Beratungsunternehmen positionieren sich als 4PL und übernehmen die taktische Planung und strategische Gestaltung ganzer Logistikbereiche von industriellen Verladern (wie z. B. 4flow).
- Lebensmittelhändler entwickeln eigene Lieferstrukturen und Lieferdienste zur Warenzustellung an Endkunden (wie z. B. Picnic in Deutschland oder Walmart in den USA).
- Spediteure verantworten umfassende Mehrwertdienstleistungen als Teil industrieller Wertschöpfung (wie z. B. Geis, Rudolph Logistik).
- Kontraktlogistikdienstleister agieren zusätzlich als Immobilienunternehmen, IT-Beratung oder Zeitarbeitsfirmen (wie z. B. die Andreas Schmidt Group)
- Technologieunternehmen übertragen ihr Know-how auf logistische Fragestellungen und bieten Lösungen an (wie z. B. Uber, Sennder).

Abhängig von der aktuellen Marktpositionierung fungieren Logistikdienstleistungen somit als Ausgangs- oder als Zielpunkt für die weitere Unternehmensentwicklung. Für Marktforscher entstehen neue Herausforderungen in der Quantifizierung eines kaum noch abzugrenzenden Marktes („Den Pudding an die Wand nageln.“). Für Kunden der Logistik-Dienstleistungswirtschaft ergibt sich ein quasi unerschöpfliches Feld an potenziell leistungsfähigen Unternehmen mit einem immer differenzierteren Angebotsspektrum.

5.1.2 Besonderheiten von Dienstleisternetzen am Beispiel von Stückgut- und Paketnetzwerken

Die im Weiteren betrachteten, von Logistikdienstleistern betriebenen Logistiknetzwerke sind die industriell geprägten Stückgut- und Paketnetze, die sich in den an sie gestellten Anforderungen und in ihrer Grundstruktur nur bedingt voneinander unterscheiden. Selbstverständlich bestehen im Detail (und vor allem in der Praxis) erhebliche Abweichungen aufgrund der Art, der Größe, des Gewichtes bzw. der Verpackungen der zu transportierenden Güter. Die grundlegenden Kundenanforderungen an diese beiden Typen von Dienstleisternetzen sind allerdings durchaus miteinander vergleichbar (vgl. Abb. 5.3).

Erstens erwarten die Kunden aus Industrie und Handel das Angebot und die Einhaltung **zuverlässiger, standardisierter Laufzeiten** von in den Netzwerken tätigen Logistikdienstleistern. In diesem Zusammenhang spricht man von **Regellaufzeiten**, die, abhängig von der Entfernung des Kunden, 24 h, 48 h oder 72 h betragen. Innerhalb Deutschlands verlangen die Auftraggeber der Stückgutspediteure und Paketdienste eine Zustellung der Ware beim Kunden innerhalb von 24 h nach der Übergabe der Ware vom Verloader an den Dienstleister (Liefer-Cut-off-Zeit, vgl. Abschn. 3.2.1).



Abb. 5.3 Grundlegende Kundenanforderungen an Dienstleisternetze. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Zur Messung der **Einhaltung (d. h. der Termintreue) der Regellaufzeiten** erheben Verlader und Logistikdienstleister in der Praxis häufig „E + 1“- und „E + 2“-Quoten. „E“ steht für den Erhalt der Ware durch den Logistikdienstleister nach der Übergabe der Ware durch den Verlader bzw. Auftraggeber aus Industrie und Handel. Mit der „E + 1“-Quote sind dann alle Sendungen erfasst, die innerhalb der 24 h-Regellaufzeit (ein Tag nach Erhalt der Ware) beim Kunden angeliefert wurden.

Zweitens ist für Industrie- und Handelsunternehmen eine **lückenlose Flächendeckung** in der Abholung und in der Zustellung der Ware essenziell. Verlader erwarten von Dienstleisternetzen, dass sie flächendeckend präsent und in der Lage sind, jeden Ort in einem definierten Gebiet zu bedienen. Ein Stückgutdienstleister bzw. ein Stückgutnetzwerk, das in dünn besiedelten Gebieten Deutschlands oder Europas (z. B. aus Gründen der Wirtschaftlichkeit) keine Dienstleistungen anbietet, stellt aus Kundensicht oftmals keine Option dar. Für die Verlader ist es häufig wichtig und notwendig (zur Reduzierung von Komplexität und zur Senkung von Transaktionskosten), nur einen Partner für bestimmte Transportaufgaben vorzuhalten und nicht mit diversen unterschiedlichen Partnern zusammenzuarbeiten (bzw. zusammenarbeiten zu müssen).

Drittens ist es für die Dienstleisternetze unabdingbar, ihren Kunden eine **einheitliche Servicequalität** zu bieten. Unabhängig vom Abhol- bzw. Zustellort der Ware, unabhängig

vom Standort des Logistikdienstleisters in einem Netzwerk, erwarten Verlager eine hohe und vor allem durchgängige Qualität der Lieferservices. Häufig spricht man in diesem Zusammenhang von einer geforderten „McDonaldisierung“ des Angebotes der Dienstleisternetze, da eine bestimmte Transportaufgabe an jedem Standort des Netzwerkes, zu jeder Zeit, von jedem Partner im Netzwerk zu (fast) identischen Preisen erbracht werden sollte (wie bei McDonald's).

Viertens besteht, in Analogie zu den in Abschn. 2.1.1 und 3.2 beschriebenen steigenden Convenience- und Serviceerwartungen der Kunden, die zunehmende Notwendigkeit des Angebotes umfassender **Sonderservices** in Dienstleisternetzen. Diese beziehen sich einerseits auf zeitbezogene Optionen (z. B. zeitdefinierte Zustellungen, wie Same-Day-Belieferungen, Wunschzeitfenster-Zustellungen, Abendzustellungen, Next Day Delivery bis 08:00/10:00/12:00 Uhr), die vom Kunden aufgrund des Wunsches bzw. der speziellen Bedürfnisse des Warenempfängers gebucht werden, um eine besonders schnelle oder zeitpunktgenaue Verfügbarkeit sicherzustellen (z. B. aufgrund der Produktionsbedingungen bzw. wegen eines kritischen Kundenauftrages in der Industrie oder aufgrund eines besonderen Anlasses des Endkunden, vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Same Day Delivery in Abschn. 5.3.2). Neben den zeitbezogenen Serviceoptionen steigen die kundenbezogenen Erwartungen an Sonderservices in den Bereichen Zahlungsabwicklung (z. B. Inkasso-Zahlungen über Kartendienste), Sendungsverfolgung (Realtime-Tracking, d. h. Sendungsverfolgung in Echtzeit) und kurzfristiges Umleiten (Umrouen) von Sendungen an alternative Lieferorte. Darüber hinaus bieten viele in Netzwerken tätige Dienstleister mittlerweile emissionsarme Belieferungen, bei denen ein geringer Anteil des Transportpreises in globale Kompensationsprojekte fließt (Insofern ist es streng genommen falsch, von emissionsfrei zu sprechen). In der Logistikpraxis finden derartige emissionsarmen Öko-Produkte allerdings (noch) keinen großen Anklang (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Slow Logistics in Abschn. 5.2.1).

Fünftens erwarten die Verlager und vor allem die Empfänger der Ware verlässliche Aussagen bzw. **Transparenz über den Belieferungsstatus**. Der Status „Das Paket wurde im Start-Paketzentrum in Leipzig umgeschlagen“ liefert wenig Mehrwert für alle Beteiligten, weder für Business-, noch für Privatkunden. Von Bedeutung sind Aussagen über die voraussichtliche Ankunftszeit von Paketen und/oder Stückgütern, die dem Empfänger eine entsprechende Planungssicherheit geben. Wichtiger als Statusmeldungen über den Umschlag in einem (wo auch immer gelegenen) Lager des Dienstleisters sind aktive Negativ-Event-Nachrichten über Staus oder Unfälle, die zu einer Verzögerung der geplanten Anlieferung (ETA) führen (vgl. die Ausführungen zur Estimated Time of Arrival in Abschn. 3.2.1).

Sechstens erwarten die Verlager eine hohe **Flexibilität** von den in Dienstleisternetzen tätigen Unternehmen. Besonders relevant für viele Unternehmen sind späte Abholzeiten (Cut-Off-Zeiten, vgl. Abschn. 2.3.3 und 3.2.1), um möglichst viele potenzielle Warenempfänger bedienen zu können, die bei einer Bestellung bis zu einem definierten Zeitpunkt des Tages noch am folgenden Tag ihre Lieferung erhalten. Flexibilität betrifft auch eine vom Verlager kurzfristig beauftragte Abholung von eiligen Sendungen, deren Erfül-

lung eine besonders intensive Wirkung auf die Kundenbindung zwischen Logistikdienstleister und Verlader nach sich zieht (vgl. Abschn. 3.2.1).

Siebertens geht es für die Verlader aus Industrie und Handel um **marktübliche Konditionen**, die von den Logistikdienstleistern angeboten werden. Sowohl im Stückgut-, als auch im Paketbereich, stehen die Unternehmen seit vielen Jahren unter enormem Kostendruck. Einerseits ergeben sich durch die hohen (und steigenden) Fixkosten der Netzwerkvorhaltung (Fahrzeuge, Umschlagsflächen, Personal, Technik) erhebliche Belastungen für die Dienstleister, die nur durch hohe Mengen und entsprechende Skaleneffekte (Fixkostendegressionseffekte) beherrscht werden können (vgl. auch die Ausführungen in Abschn. 3.4.1). Dies hat in den letzten Jahren zu einem erheblichen Wettbewerb um Mengen und Marktanteile geführt und im Ergebnis häufig grenzkostenorientierte Preise mit sich gebracht. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Ressourcen der Dienstleister durch Marktvereinigungen, Zusammenschlüsse und vor allem durch die volatilen Sendungsmengen des Onlinehandels weitgehend ausgelastet sind und sich kaum noch weitere Skaleneffekte durch Mengensteigerungen ergeben. Dies hat kurzfristig zu einer gewissen **Emanzipation der Dienstleister** geführt, die nicht jeden Kunden um jeden Preis bedienen mussten. In Konsequenz des drohenden Engpasses in der Sendungsabwicklung haben viele Dienstleisternetze in den letzten Jahren dann wieder intensiv in Infrastrukturen und Technologien investiert, um dem gestiegenen Sendungsvolumen gerecht zu werden. Dadurch entstehen Kapazitäten und neue, sprungfixe Kosten, die sich nur über möglichst hohe Auslastungen amortisieren lassen. Insofern ist nicht zu erwarten, dass die Abwicklungspreise in Dienstleisternetzen signifikant steigen werden, sondern weitgehend auf dem bisherigen Niveau verbleiben. Einen vergleichbaren Mechanismus des sprungfixe Kosten verursachenden Kapazitätsaufbaus mit nachlaufendem Wettbewerb um Mengen und Marktanteile findet man auch in anderen kapital- und equipmentintensiven Teilmärkten der Logistikwirtschaft, wie z. B. in der Container-Seeschifffahrt oder in der Luftfracht. In der Volkswirtschaftslehre wird dieser Effekt als **Schweinezyklus** bezeichnet, unter dem man eine periodische Schwankung der Angebotsmenge und des Marktpreises versteht. Vergleichbar mit den Entwicklungen im Paket- und Stückgutgeschäft kommt es bei hoher Nachfrage nach Schweinefleisch zu verstärkten Investitionen in die Kapazitäten, die sich (wegen der Aufzuchtzeit bei Schweinen bzw. der notwendigen Planungs- und Umsetzungszeiten bei Fahrzeug- und Technikanschaffungen bzw. Lagerbauprojekten) erst mit einer Verzögerung auf das Angebot auswirken und wiederum zu einem Überangebot bzw. zu einem Preisverfall führen.

Um die Besonderheiten von Dienstleisternetzen besser nachvollziehen zu können, bietet sich vorab eine Darstellung der **wesentlichen Funktionsweise** solcher Netzwerke an. Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich Stückgut- und Paketnetze aufgrund der zu transportierenden Sendungen im Detail deutlich voneinander. Grundlegend gleichen sie sich allerdings in ihrer Struktur und ihren Kernprozessen. Die Systeme der Stückgutdienstleister sind, ähnlich wie auf dem Paketmarkt, durch Depotnetzwerke und Hub-Umschlagszentren (vgl. Abschn. 5.2.2) flächendeckend verfügbar. Sie arbeiten in fahrplanmäßigen 24 h-Takten. Die Massenhaftigkeit des Geschäftes und die Notwendigkeit,

flächendeckende Netze von Depots und Touren für die Abholung und Zustellung der Stückgüter zu sichern, sowie die ausgeprägten Economies of Scale (Skaleneffekte) in diesem Segment, haben die Entwicklung großer Organisationen, Konzern-Netzwerke einerseits, Mittelstandskooperationen andererseits, die hoch standardisierte, industrieartige Leistungserstellungssysteme nutzen, begünstigt. Abb. 5.4 gibt einen Überblick über die Konsolidierungs- und Dekonsolidierungsaktivitäten in Stückgut- bzw. Sammelgutnetzwerken (Tripp 2003, S. 6).

Es handelt sich bei Stückgut- und Paketsystemen um **offene Logistikdienstleistungssysteme**, da sie jederzeit bereit und fähig sein müssen, logistische Leistungen (vor allem Transport- und Umschlagsleistungen) für eine Vielzahl, simultan zu bedienender, heterogener Auftraggeber abzuwickeln. Diese permanente Leistungsbereitschaft bzw. Verfügbarkeit und die Berücksichtigung der stochastisch anfallenden Nachfrage, sowie die Vielzahl zu bedienender, unterschiedlicher Verlader, bringt Auslastungsprobleme mit sich und hemmt den Zwang zur Standardisierung.

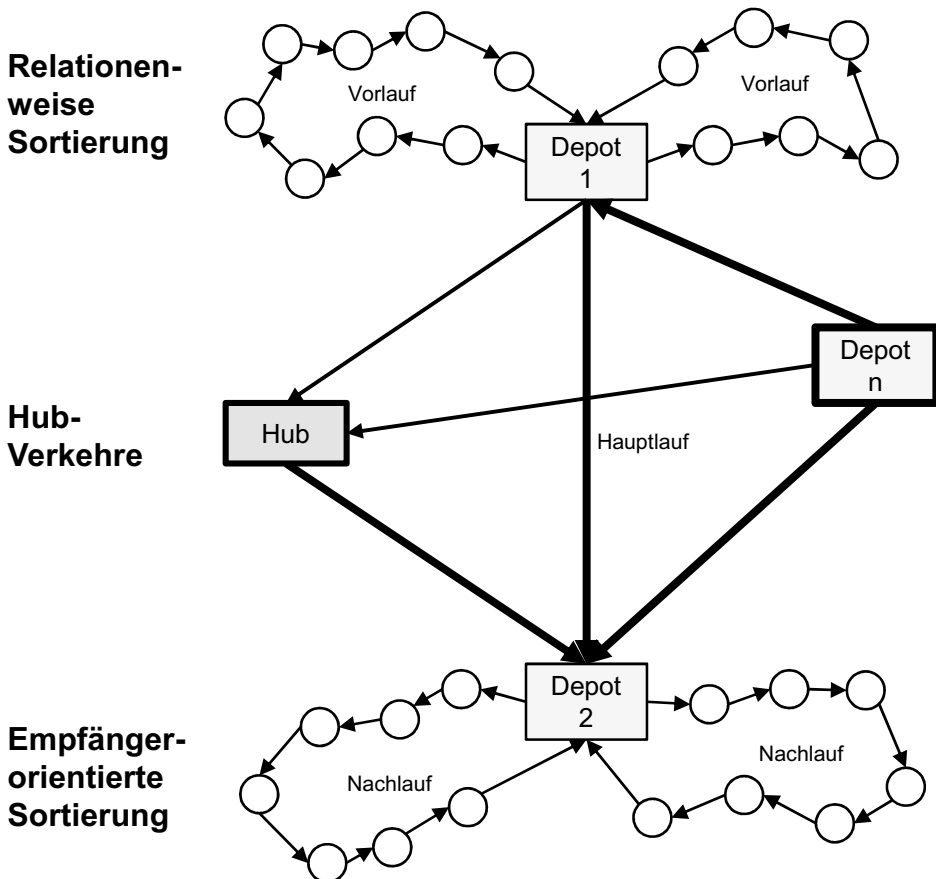


Abb. 5.4 Funktionsweise einer Sammelgut-Beförderung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die auch als Sammelgutverkehr bezeichnete Stückgutabwicklung stellt eines der typischen und wichtigen Betätigungsfelder der Speditionen dar. Das Sammeln der von den Versendern übergebenen, in der Regel kleingewichtigen Einzelsendungen (Stückgüter), die Zusammenfassung zu einer Sammelsendung (Sammelladung) und die Verteilung der Einzelsendungen an die einzelnen Empfänger, erfordert eine vielfältige und umfangreiche Organisation der Vor- und Nachläufe, der Disposition und des Umschlages. Sendungen ab einem Gewicht von 2,5 t werden in der Regel von demselben Fahrzeug, das die Fernbeförderung durchführt, beim Versender abgeholt und dem Empfänger zugestellt (Direktverkehr, vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Transportmustern in Abschn. 3.1.2).

Bei Stückgutsendungen wäre dies jedoch äußerst unwirtschaftlich. Daher werden sie von der Spedition (Versandspedition) durch – eigene oder fremde – Nahverkehrsfahrzeuge im Niederlassungsgebiet abgeholt und in Form einer Sammelladung zu einer Umschlagsanlage (Versandniederlassung, Depot 1) befördert. Dies wird häufig auch als Vorlauf bezeichnet. Dort werden die eingesammelten Sendungen nach Relationen (Zielgebieten) sortiert und mit anderen Sendungen wieder zu einer Sammelladung komplettiert (Umschlag). Nun ergeben sich zwei grundlegende Möglichkeiten, die von der erreichbaren Sendungsmenge abhängen: Entweder nutzen die Dienstleister eine hohe Transportauslastung und fahren im Hauptlauf direkt in die Zielgebiete (z. B. zur Empfangsniederlassung, Depot 2) oder sie führen die Mengen mehrerer unterausgelasteter Relationen zusammen und transportieren diese auf einen weiteren Bündelungspunkt (Hub). Wenn mehrere Depots (Depot n) gleichermaßen verfahren, sollten sich in den Ausgangsverkehren des Hubs akzeptable Transportauslastungen ergeben. Die aus den Empfängergebieten (z. B. Depotgebiet 1) ankommenden Waren erfahren im Zielgebiet (Depotgebiet 2) ein erneutes Aufbrechen (De-Konsolidierung, Break Bulk) bzw. eine empfängerbezogene Sortierung und werden auf zahlreichen Touren an Kunden geliefert. Die Zustellung der Sendungen an die einzelnen Empfangskunden erfolgt dann durch eigene oder fremde (Subunternehmer-)Nahverkehrsfahrzeuge. Man spricht hier vom Nachlauf oder auch vom Ausrollen von Sendungen (Daher stammt auch der für den Frachtbrief früher gebräuchliche Begriff der Rollkarte, die ein Verzeichnis mit Angaben über Empfänger, Absender, Warenbezeichnungen etc. bei Sammelladungen ist und Informationen zur Behandlung der Sendung bis zur Auslieferung enthält).

Ablauf einer Stückgutbeförderung im Dienstleisternetz

Am **Beispiel einer Stückgutsendung** (Eine Sendung ist eine Lieferung für einen Kunden und kann aus mehreren Warenstücken bzw. Collis bestehen.), die über ein europaweit tätiges Stückgutnetzwerk von einem industriellen Hersteller in Hamburg (Versender) zu einem Großhändler in Nürnberg (Empfänger) transportiert werden soll, lässt sich der Ablauf angemessen erläutern. Die palettierte Ware wird von einem vom Depotbetreiber beauftragten Subunternehmer beim Versender in Hamburg nachmittags mit einem 12-Tonner-LKW abgeholt und in das Umschlagsdepot in Hamburg verbracht. Dort erfolgt in den Abendstunden die Sortierung und Verladung der Sendung auf die

Zielrelation Nürnberg (relationsweise Sortierung). Im Falle eines Rastersystems, in dem alle Depots über Nacht miteinander verbunden werden, findet in der Nacht der Transport vom Abgangs- zum Zieldepot in Nürnberg mit einem 40-Tonner-LKW statt (zum Rastersystem vgl. auch Abschn. 5.2.1). In den frühen Morgenstunden wird die Sendung auf die Zustelltour sortiert, über die der Großhändler (Empfänger) final mit einem 7,5-Tonner-LKW beliefert wird (empfängerorientierte Sortierung). Subunternehmer benötigen für eine übliche Tagestour im Nachlauf bzw. Nahverkehr mindestens ca. 300–400 €, um kostendeckend arbeiten zu können. ◀

Für den Stückgutumschlag gibt es vier relevante Schnittstellen zu den außerhalb der Umschlagsanlage befindlichen Ressourcenknoten „Fernverkehrsbetrieb“ und „Nahverkehrsbetrieb“. Diese vier Schnittstellen können in jeweils zwei Input- und zwei Outputströme eingeteilt werden.

Inputströme

- **Nahverkehr-Sammelgut-Eingang (Abholung/Vorlauf 13:30–17:00 Uhr):**
Die von den Nahverkehrsfahrzeugen (eigener Fuhrpark oder Subunternehmer) im Einzugsgebiet der Niederlassung abgeholten Stückgüter, die während der Tour zu Sammeladungen gebündelt und zur Umschlagsanlage gebracht werden.
- **Fernverkehr-Sammelgut-Eingang (Hauptlauf 21:00–06:00 Uhr):**
Die auf den Fernverkehrsrelationen gebündelten und zur Umschlagsanlage transportierten Sammeladungen eigener Versandniederlassungen, anderer Versandspeditionen oder Hubs.

Outputströme

- **Fernverkehr-Sammelgut-Ausgang (Hauptlauf 21:00–06:00 Uhr):**
Die in der Umschlagsanlage auf die Fernverkehrsrelationen sortierten (gebündelten) Einzelsendungen, die auf die jeweiligen Fernverkehrsfahrzeuge geladen und über Nacht zu einer eigenen Niederlassung, fremden Empfangsspeditionen (Korrespondenzspeditionen) oder Hubs transportiert werden.
- **Nahverkehr-Sammelgut-Ausgang (Zustellung/Nachlauf 09:00–12:00 Uhr):**
Die während des Morgens in der Umschlagsanlage auf die Nahverkehrstouren sortierten und gebündelten Einzelsendungen, die auf Nahverkehrsfahrzeugen (eigener Fuhrpark oder Subunternehmer) an die Empfänger im Niederlassungsgebiet ausgeliefert werden.

Die Umschlagstonnage eines bestimmten Zeitraumes, d. h. das Gesamtgewicht der in der Umschlagsanlage in dieser Zeit umgeschlagenen Güter, setzt sich mengenmäßig somit aus der Summe der Inputströme bzw. der Summe der Outputströme zusammen (für eine detaillierte Darstellung der organisatorischen Gestaltungsalternativen im Stückgutumschlag vgl. die Ausführungen von Tripp (2003, S. 11–12)). In Speditionskreisen wird jedoch in der Regel nur von Sammeleingang und Sammelausgang gesprochen. Mit **Sammel-**

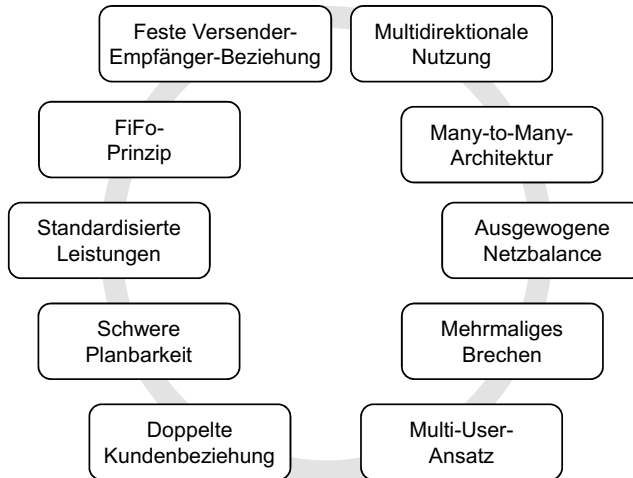


Abb. 5.5 Besonderheiten von Dienstleisternetzen. (Quelle: Eigene Darstellung)

eingang ist die von Korrespondenzpeditionen, Hubs oder eigenen Niederlassungen über den Fernverkehr zur Umschlagsanlage transportierte Tonnage gemeint, die im Anschluss über die bereits erwähnten Zustell Touren an die Empfänger übergeben wird. Der Begriff Sammeleingang umfasst also den „Fernverkehr-Sammelgut-Eingang“ und den „Nahverkehr-Sammelgut-Ausgang“. Entsprechend wird die an eigene Niederlassungen bzw. Korrespondenzpeditionen verschickte Tonnage aus dem eigenen Niederlassungsgebiet **Sammelausgang** genannt. Der Terminus Sammelausgang umfasst also den „Nahverkehr-Sammelgut-Eingang“ und den „Fernverkehr-Sammelgut-Ausgang“. Der Sammeleingang bezeichnet die Annahme von Gütern aus dem Fernverkehr und die Feinverteilung in der Region im Nahverkehr. Der Sammelausgang umfasst die regionale Einsammlung von Gütern im Nahverkehr und den Transport der Güter im Fernverkehr. Die typische zeitliche Abfolge in Stückgut-Wertschöpfungsketten führt zu einer Beschäftigungslücke in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr in den Umschlagslagern, die beispielsweise für Cross-Docking-Abwicklungen genutzt werden kann (vgl. Abschn. 4.3.1).

Zusammenfassend lassen sich – abgeleitet aus der detaillierten Beschreibung der Stückgutssysteme – **zehn Besonderheiten von Dienstleisternetzen** identifizieren (vgl. Abb. 5.5):

1. Dienstleisternetze erfahren eine **multidirektionale Nutzung**, weil Güterströme in eingehender und ausgehender Richtung durch die Netzwerke fließen.
2. Dienstleisternetze verfügen, anders als industrie- und handelseigene Distributionsysteme, über **Many-to-Many-Architekturen** mit vielen Quellen und vielen Senken (vgl. Abschn. 2.3.1).
3. Dienstleisternetze bieten einerseits erhebliche Potenziale zur Einrichtung paariger Verkehre. Andererseits geht es darum, eine auskömmliche, **ausgewogene Netzbalance** über das gesamte Netzwerk, unter Berücksichtigung des Aufkommens (die Region um

Stuttgart gehört zu den aufkommensstärksten Regionen in Europa) und des Verbrauchs (Berlin ist einer der größten Verbrauchsstandorte Deutschlands, der allerdings wenig produktionsintensiv und damit vergleichsweise aufkommensschwach ist.) in einzelnen Regionen, zu erreichen. Eine unausgewogene Netzbalance sorgt in letzter Konsequenz auch für einen hohen Bedarf an Repositionierungs-Transporten, mit denen Über- und Unterhänge an Wechselbrücken und Containern (und sonstigen Transportmitteln) zwischen Niederlassungen, Hubs und Auftraggeber-Standorten ausgeglichen werden.

4. In Dienstleisternetzen findet ein **mehrmaliges Brechen** (Umschlag, Wechsel des Transportmittels) der Transporte bzw. Sendungen statt. Die Aufteilung in Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf dient der Auslastungssteigerung und Konsolidierung von Mengen.
5. Dienstleisternetze folgen einem **Multi-User-Ansatz**. Sie werden von einer möglichst großen Vielzahl an Kunden mit heterogenen Warenströmen genutzt und daher als offene Systeme bezeichnet. Aufgrund ihrer Fixkostenintensität sind möglichst große Mengen zur Erzielung entsprechender Kostendegressionseffekte (Skaleneffekte) notwendig, um kostengünstig produzieren zu können.
6. Die in Dienstleisternetzen tätigen Unternehmen verfügen über eine **doppelte Kundenbeziehung**. Sie haben einen engen Kontakt mit den Versendern und den Empfängern, obwohl zumeist nur mit dem Versender ein Beförderungsvertrag geschlossen wurde (Frei-Haus-Lieferung durch den Versender an den Empfänger, vgl. Abschn. 3.3.2 und 4.2.2).
7. Die in Dienstleisternetzen abzuwickelnden Mengen unterliegen einer **schweren Planbarkeit**, da die zeitlichen Anforderungen und die vom Kunden erwarteten Regellaufzeiten keine Pufferung bzw. Zwischenlagerung von Sendungen erlauben. Mengen, die am Tag eingehen, werden noch am selben Tag weiterverarbeitet. Aufgrund der Offenheit und der Heterogenität der Nutzer von Dienstleistungsnetzen bestehen für die Betreiber der Systeme nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Mengenprognose und darauf basierender Kapazitätsplanungen (Glättung, vgl. Abschn. 2.3.3). In Bezug auf das zu verbessernde Forecasting sind engere Kooperationen zwischen Herstellern, Händlern und Logistikdienstleistern unabdingbar.
8. Die industriell geprägte, kostenoptimierte Abwicklung in Dienstleisternetzen erlaubt im Prinzip **keine kundenindividuellen Leistungen**. Aufgrund der systembedingten, fahrplanmäßigen Standardisierung bzw. Taktung der Abläufe, Zeiten und Leistungen ist ein Customizing nur sehr eingeschränkt möglich. Alle Sendungen und alle Kunden werden gleichbehandelt, weil eine Differenzierung bzw. Individualisierung die kostenbezogenen Standardisierungsvorteile aus Sicht der Dienstleister aufzehren würde.
9. Dienstleisternetze funktionieren auf Basis des **FiFo-Prinzips** (First in First out), um eine hohe Prozesssicherheit und Termintreue auch bei schwankenden Bedarfen und Kapazitätsanforderungen sicherstellen zu können. Dies bedeutet, dass in das Logistiknetzwerk eingehende Sendungen der Reihenfolge nach abgewickelt und nicht zwischengepuffert bzw. umpriorisiert werden.

10. In Dienstleisternetzen besteht **ab der Übernahme** der Sendungen vom Kunden durch den Dienstleister eine **feste Versender-Empfänger-Konstellation** je Sendung. Damit ist gemeint, dass die Versender die Sendung üblicherweise in ihrer Lagerabwicklung mit einem Versand-Label versehen, das bereits alle relevanten Informationen zu Versanddepot, Empfangsniederlassung und Tourbezeichnung enthält, die zum Routing (während des Transports und des Umschlags) im Dienstleisternetz notwendig sind. Bereits bei der Bestellung einer Ware und der Eingabe der Abhol- und Empfangsadresse ist somit systemseitig bekannt, auf welcher Tour die zukünftige Sendung abgeholt bzw. zugestellt wird.

Wie bereits in Abschn. 4.3 erläutert, nutzt der Handel die offenen Stückgutssysteme nicht nur für die Abwicklung von standardisiertem Sammelgut, sondern auch für den Betrieb von Cross-Docking-Systemen. Eine ähnliche Anwendung, das sogenannte **Drops-hipping** (vgl. Abschn. 4.4.4), gewinnt aktuell durch den Onlinehandel rasant an Bedeutung. Dabei liefern die Hersteller (oder Händler, die über Online-Plattformen Waren anbieten) die online oder offline bestellte Ware direkt über expeditionelle Umschlagspunkte (Niederlassungen) an den Endkunden. Derartige Modelle nutzen vor allem auch die großen Onlinehändler, die ihren Kunden zum Teil mehrere hundert Millionen Produkte über ihre Plattformen anbieten, diese Artikel aber nicht alle selbst in Form von Beständen vorhalten wollen. Über Fulfillment-Lösungen (vgl. dazu auch die Ausführungen zur Handels-Kontraktlogistik in Abschn. 4.5.1) werden Hersteller (oder auch Händler) administrativ an die Plattformen angebunden, wobei die Hersteller die Warenbevorratung selbst verantworten. Im Falle einer Kundenbestellung über die Plattform des Onlinehändlers wird der Auftrag automatisch an den Hersteller (oder Händler) weitergereicht, der die physische Auftragerfüllung übernimmt. Er entnimmt die Artikel aus dem Lager, kommissioniert, verpackt, etikettiert das Paket auf Basis der vom Plattformbetreiber zur Verfügung gestellten Systeme (vor allem Software) und stößt den Versand der Ware direkt an den Endkunden – über entsprechende Einspeis- bzw. Umschlagspunkte (Depots, Hubs) der Logistikdienstleister – an. Angebundene Hersteller und Händler profitieren also vor allem von der Reichweite der Plattform. Die Nachteile solcher Dropshipping-Lösungen aus Endkundensicht sind häufig individuelle Laufzeiten, Lieferkosten und Rücksendebedingungen der angeschlossenen Händler bzw. Hersteller.

Beispiel

Der Versandhändler Amazon bietet Herstellern und Händlern, die über den Amazon Marketplace (d. h. die von Amazon bereitgestellte Plattform) mit seinem Programm **Fulfillment-by-Amazon (FBA)** eine Lösung für die physische und administrative Auftragsabwicklung an (Falls Sie das vorliegende Buch über Amazon bestellt haben, könnten Sie auf der letzten Seite den Hinweis „Printed in Poland by Amazon Fulfillment“ finden). Dabei stellt Amazon den angebundenen Herstellern und/oder Händlern Lagerkapazitäten zur Verfügung, kümmert sich um Verpackung und Versand und stellt optio-

nal noch weitere Dienstleistungen rund um die Einlagerung zur Verfügung (z. B. Veredelungen, Konfektionierungen von Produkten). Registrierte Hersteller und Händler können FBA direkt als Option auswählen, wenn sie einen Artikel neu auf dem Marketplace anlegen (Zudem bietet Amazon artikelspezifische Rentabilitätsrechner an. Potenzielle Marketplace-Händler nutzen zur Marktanalyse häufig All-in-One-Amazon-Programme, wie z. B. Helium 10). Dazu müssen Hersteller und/oder Händler die Waren im nächsten Schritt an ein Amazon Versandlager liefern, wo die Ware geprüft, erfasst und eingelagert wird. Wird ein Artikel verkauft, übernimmt Amazon die Kommissionierung, die Verpackung und den Versand. Im Falle eines solchen Verkaufs über Amazon kümmert sich der Versandhändler auch um Retouren- und Reklamationsabwicklungen mit dem Kunden. Für die Hersteller bzw. Händler ergeben sich Vorteile durch reduzierte Lagerhaltungskosten, eine schnelle Belieferung und einen reduzierten Aufwand der Retourenabwicklung. Allerdings fallen für diese Leistungen entsprechend gestaffelte Provisionen an, die die Hersteller und Händler an Amazon zu zahlen haben. Es darf davon ausgegangen werden, dass – je nach in Anspruch genommener Leistung – zwischen zehn Prozent und 20 % des Netto-Warenwertes einer Bestellung verrechnet werden. Amazon macht die Höhe der abgerechneten Transportkosten von der Produktart, der Größe und dem Zielland abhängig. In der Lagerhaltung ist das Volumen (in Kubikmetern) entscheidend für die erhobenen Kosten. Schätzungen besagen, dass ca. 80 % der auf dem Marketplace aktiven Händler und Hersteller zumindest Teile des FBA-Programms in Anspruch nehmen. Mehr als 60 % der über die Domain www.amazon.de erwirtschafteten Umsätze wird mittlerweile durch Marketplace-Umsätze beigetragen.

Zurück zum **Dropshipping**: Nehmen Hersteller und/oder Händler das FBA-Programm nicht in Anspruch, erfolgen die Logistikabwicklung und die Kundenbelieferung von über den Marketplace bestellten Artikeln durch den Hersteller/Händler (**Fulfillment by Merchant, FBM**) nach dem Prinzip des Dropshipping direkt vom Hersteller/Händler an den Endkunden. Insbesondere bei sperrigen, schwergewichtigen, voluminösen Produkten (Garten-, Baumarkt- und Möbelartikel, wie z. B. Boxspringbetten) greifen Händler und Hersteller aufgrund der Schadenanfälligkeit und der hohen Kosten häufig auf den direkten Versand zum Kunden zurück. ◀

In der für ihre langen Lieferzeiten bekannten **Möbelbranche** wäre es beispielsweise denkbar, dass ein im Ladengeschäft ausgesuchtes, individuell für den Kunden noch zu produzierendes Sofa, nach der Produktion direkt in die Umschlagslager eines für die Auslieferung verantwortlichen Logistikdienstleisters geliefert wird. Dadurch könnten die langen Liegezeiten bzw. Wartezeiten auf angemessene Transportauslastungen an den Rampen der Hersteller und in den Filiallagern der Händler, deutlich reduziert werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Transportbündelung in Abschn. 2.3.3).

Die Bewertung der **Zukunft** der von Dienstleistern betriebenen **Stückgutnetze** bedarf einer differenzierten Betrachtung. Grundsätzlich handelt es sich um einen reifen Markt mit eingeschränktem Wachstumspotenzial. Aus Sicht der in der Konsumgüterwirtschaft tätigen Logistikdienstleister ist eine Verschiebung von Mengen aus dem stationären Han-

del in den Onlinehandel zu spüren. Insofern gehen den Dienstleisternetzen nach und nach signifikante Mengen aus der Filialbelieferung verloren, die in den Paketmarkt wandern (vgl. Abschn. 5.3.1). Allerdings ergeben sich auch neue Umsatzmöglichkeiten durch das Zwei-Mann-Handling, in dessen Rahmen Warenstücke oberhalb der Paketgrenze (u. a. schwerer als 31,5 kg) an Endkunden geliefert werden (z. B. Möbel oder Weiße Ware durch den Hermes Einrichtungs Service, www.hermes-port.de). Marktführende Unternehmen im Zwei-Mann-Handling erreichen ca. fünf bis sechs Millionen Endkundenbelieferungen pro Jahr, d. h. durchschnittlich ca. 25 Stopps pro Tour und Tag. Sie werden immer leistungsfähiger und sind zunehmend auch in der Lage, Wunschtermin-Zustellungen umzusetzen (wie z. B. DHL) und nähern sich somit den aus der Paketabwicklung gewohnten Serviceleistungen an.

Beispiel

Der 2001 gegründete, börsennotierte englische **Elektronikhändler Appliances Online Europe (AO)** vertreibt überwiegend Weiße und Braune Ware (vgl. Abschn. 2.1.1) sowie Consumer Electronics Artikel über den Online-Absatzkanal. Die europaweit 2500 Beschäftigten erwirtschafteten aktuell einen Jahresumsatz von ca. 1,9 Mrd. €. Das Unternehmen sieht ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in der Vorhaltung eigener Logistikstrukturen für das **Zwei-Mann-Handling**. Allein in England verfügt AO über mehr als 20 Logistikstandorte, die für die Lagerhaltung und den Versand der ca. 3500–4000 unterschiedlichen Artikel verantwortlich sind. Das Unternehmen bietet eine Lieferung am Folgetag der Bestellung, Lieferungen an den Nutzungsort im Haus (z. B. Küche, Keller), Installationen von Neugeräten und die Mitnahme von Altgeräten. Zukünftig ist es angedacht, weitere Premium-Services, wie z. B. das Zuschneiden von Küchen-Arbeitsplatten bei Lieferung einer neuen Kochplatte, anzubieten. Im Jahr 2022 hat der britische Elektronikhändler angekündigt, sein Onlinegeschäft und die zu AO gehörende Logistik-Infrastruktur in Deutschland nach acht Jahren wieder aufzugeben. Begründet wurde der Rückzug aus dem deutschen Markt mit einer zu intensiven Wettbewerbssituation und spürbaren Rückverlagerungseffekten aus dem Onlinehandel in den Stationärhandel nach der Corona-Pandemie.

Hermes Fulfilment und Hermes Einrichtungsservice, beide Teil der Otto Group, haben im Mai 2020 ihr neues 76.000 m² großes **Logistikzentrum im fränkischen Ansbach** in Betrieb genommen. Die vom Immobilienentwickler ECE (Otto Group) entwickelte Anlage ist auf die logistische Abwicklung von Möbeln, Elektrogroßgeräten und sonstigen sperrigen Gütern (Zwei-Mann-Handling) zugeschnitten. Mit dem Neubau reagiert Hermes auf das Wachstum im Onlinehandel mit Großstücken (weiße und braune Ware, Möbel). Im 90 Mio. € teuren Logistikzentrum arbeiten bis zu 400 Mitarbeiter, wobei der Gebäudekomplex aus zwei Hallen besteht. Hermes Fulfilment, Spezialist und Hybrid-Dienstleister in der Versandhandelslogistik, nutzt ca. zwei Drittel der Fläche für die Lagerung und Kommissionierung von Waren aus der Otto Group. Über einen Zwischenbau ist das Lager mit dem Umschlagszentrum verbunden, das der Hermes Einrichtungsservice betreibt. Neben Großstücken aus dem angegliederten Lager

werden auch Waren externer Auftraggeber für den Weiterversand an mehr als 50 Lieferdepots umgeschlagen. Das Hub verfügt über 24 Wareneingangs- und 84 Warenausgangstore, an denen täglich ca. 180 LKW be- und entladen werden. Ziel ist es, bis zu 10.000 Möbel- und Großgerätebestellungen pro Tag logistisch abzuwickeln und von Ansbach aus an Endkunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zu versenden. Für den wachsenden Markt mit erneuerbaren Energien bietet Hermes Einrichtungsservice Händlern seit 2024 sogar die Lieferung und die Installation (Vormontage der Modulhalterung, wettersichere Befestigung des Balkonkraftwerks, Ausrichtung der Module) von Balkonkraftwerken zur nachhaltigen und autonomen Stromversorgung an.

Der Fulfillment-Dienstleister **Fiege** betreibt am **Standort in Roth (Nürnberg)** für den Kunden **MediaMarkt-Saturn** eine neue Logistikanlage. Auf einer Fläche von 21.000 m² lagert, kommissioniert, verpackt und versendet Fiege Großgeräte für die beiden Elektronikketten. Die gute Anbindung an das neugebaute Hermes-Hub in Ansbach ermöglicht späte Cut-Off-Zeiten und eine schnelle Auslieferung der Zwei-Mann-Handling-Ware an die Endkunden. Neben dem Lagerstandort in Roth kollaborieren die beiden Unternehmen bereits an Standorten in Greven, in Lehrte und in Köln. ◀

In den letzten Jahren hat ein intensiver **Preiswettbewerb** aufgrund der unzureichenden Differenzierungsmöglichkeiten **im Standardgeschäft** zu einem massiven Verdrängungswettbewerb bei den Stückgutnetzwerken geführt. Verstärkt wurde diese Situation zudem durch die Suche nach weiteren Volumen- bzw. Skaleneffekten, um die notwendigen Kostendegressionseffekte zu erreichen. Die hohe Fixkostenintensität erzeugt grundsätzlich eine deutlich zu spürende Neigung zu einer grenzkostenorientierten Preiskalkulation, die im Ergebnis die Marktvereinigungen durch Zusammenschlüsse und Insolvenzen weiter beschleunigt haben. Die aus Verladersicht zu begrüßenden, kurzen Vertragslaufzeiten (üblicherweise werden, wenn überhaupt, nur ein- bis zweijährige Vertragslaufzeiten vereinbart) führen zu niedrigen Lieferantenwechselkosten für Verlager und ziehen für die Dienstleisternetze erhebliche Planungsunsicherheiten nach sich.

Viele Dienstleisternetze haben darauf reagiert und erhebliche Anstrengungen unternommen, durch die Entwicklung und das Angebot spezifischer Mehrwertdienstleistungen der permanenten Gefahr der Austauschbarkeit zumindest teilweise zu entgehen. Dahinter steht die (sich leider kaum erfüllende) Hoffnung, sich durch solche kundenspezifischen Leistungen unverzichtbarer beim Verlager-Kunden zu machen und die Kundenbindung zu intensivieren. Ähnlich argumentieren die Logistikdienstleister im Übrigen auch, wenn es um den Ausbau von Kontraktlogistikdienstleistungen geht (vgl. Abschn. 4.5).

Beispiel

Deutschlands größte Stückgut-Kooperation **IDS** befördert täglich ca. 50.000 Sendungen an geschäftliche (80–85 %) und private (15–20 %) Empfänger (Die Zahl der B2C-Sendungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren bei IDS verdreifacht und liegt teils deutlich über den Anteilen vergleichbarer Wettbewerber). Vor allem während der

Corona-Pandemie haben die Endkundenlieferungen mit Bau- und Gartenmarktartikeln, Möbeln, Sportgeräten sowie brauner und weißer Ware erheblich zugenommen.

Obwohl der Unterschied zwischen den beiden Empfänger-Typen (B2B, B2C) erhebliche Auswirkungen auf die notwendigen Abwicklungsprozesse hat und somit auch maßgeblich die Kosten und den Preis für die Leistung beeinflusst, geben viele Kunden den Sendungstyp bei der Auftragseingabe nicht an. Bei **B2C-Stückgutsendungen** besteht die größte Herausforderung darin, die Empfänger zur Warenabgabe und Entladung zu Hause zu erreichen. Anders als bei Paketen, die bei Nachbarn abgegeben oder im Paketshop hinterlegt werden können, ist dies bei sperrigen Stückgütern nicht möglich. In Konsequenz einer Nichtabgabe müsste ein erneuter Transport zum Endkunden stattfinden.

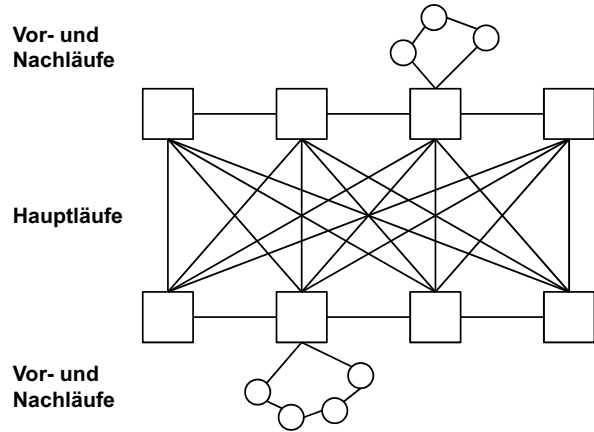
Die Art des Empfängers ist anhand der Adresse jedoch nicht immer eindeutig zu erkennen, sodass sich die Kooperation einer **KI-basierten Lösung** bedient. Der dabei verwendete Algorithmus greift auf eine Datenbank zurück, in der sich ca. 80.000 Stichworte befinden, anhand derer eine Einordnung vorgenommen werden kann. Es handelt sich um ein selbstlernendes, dynamisches System, das bei B2C-Sendungen u. a. auch automatisch eine Avisierung per E-Mail oder Telefon auslöst. Damit ist sichergestellt, dass der Empfänger bei der Anlieferung auch tatsächlich vor Ort anzutreffen ist. ◀

Es ergibt sich folglich ein nicht zu unterschätzendes neues Risiko durch die Abkehr von der ausgeprägten Standardisierung. Individuelle Sonderleistungen bedürfen gesonderter, zumeist manueller Prozesse, die zusätzliche, typischerweise verhältnismäßig hohe Prozesskosten bewirken und gleichzeitig die ansonsten standardisierten Abläufe behindern (Rainy Day). Ein Stückgutsystem, das aus Gründen der Kundenbindung übermäßig viele sperrige, hochgewichtige, voluminöse Artikel für einzelne (End-)Kunden abwickelt (z. B. Fahrräder, überlange Fensterprofile oder voluminöse Glaskuppeln) verliert erheblich an Produktivität, weil sowohl die Be- und Entladung, als auch der Umschlag mit signifikant höherem Aufwand verbunden sind. Hier gilt es für die Betreiber von Dienstleisternetzen, den vertrieblichen Verlockungen zu widerstehen, um ein zielgerichtetes operatives Kostenmanagement ohne Produktivitätsverluste betreiben zu können.

5.2 Grundmodelle der Konfiguration von Dienstleisternetzen

Für den Betrieb von Dienstleisternetzen bestehen mit dem Raster- und dem Hubkonzept grundsätzlich zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten, die im Weiteren näher beleuchtet werden. Entscheidend für die Systemwahl sind vor allem die transportierte Menge und damit die Auslastung des Netzwerkes. Das gesamte Netzwerk arbeitet umso wirtschaftlicher, je geringer der Hubanteil – bei gleichzeitiger Vollaustattung der Fahrzeuge in Direktverkehren – ist. Es besteht folglich ein Spannungsfeld zwischen den nur bedingt ausgelasteten Direktverkehren und den Mehrkilometern plus den Handlingskosten des Hub-and-Spoke-Systems (vgl. hierzu auch die Diskussionen zu den Transporten gegen die Fracht in Abschn. 3.4.1).

Abb. 5.6 Grundmuster des Rasterkonzeptes. (Quelle: Eigene Darstellung)



5.2.1 Grundmuster des Rasterkonzeptes in Dienstleisternetzen

In einem Rasterkonzept werden alle Knoten, d. h. Depots bzw. Niederlassungen von Standorten im Netzwerk, im Nachtsprung über direkte Hauptlaufverbindungen miteinander verknüpft (Abb. 5.6).

Konkret finden täglich (bzw. in der Nacht) Lange-Strecke-Transporte von allen Versandniederlassungen in alle Empfangsniederlassungen statt (vgl. auch die Ausführungen zur Funktionsweise von Stückgutnetzen in Abschn. 5.1.2). Die Auslastungseffekte lassen sich erneut angemessen anhand von Beispielen erläutern.

Beispiel

In einem **Paketnetzwerk** mit 35 Niederlassungen in Deutschland ergeben sich bei einem Rasterkonzept täglich mindestens $35 * 34 = 1190$ Hauptläufe ($n * (n-1)$ Linienverkehre). Bei höheren Sendungsmengen auf bestimmten Linien wäre es auch denkbar, dass mehrere Hauptläufe pro Verknüpfung erfolgen.

Eine geplante Erhöhung um sieben Standorte würde zu $42 * 41 = 1722$ Hauptläufen pro Tag führen, d. h. 532 ($1722 - 1190$) zusätzlichen Direktverkehren pro Tag.

Die zwanzigprozentige Erhöhung der Anzahl an Knoten führt somit zu einer fünf- undvierzigprozentigen Erhöhung der Anzahl an Hauptlaufverbindungen.

Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 2000 Sendungen pro Relation (ca. 1000 Sendungen pro Wechselbrücke) und einem durchschnittlichen Erlös von 3,50 € pro Sendung würde dies zu einer notwendigen Mehrmenge im Paketsystem von 2000 Sendungen $* 532$ Relationen $* 250$ Arbeitstage = 266 Mio. Sendungen p. a. und 931 Mio. € (266 Mio. Sendungen $* 3,50$ € pro Sendung) notwendigem Mehrumsatz p. a. (250 Arbeitstage) führen. ◀

Das Beispiel zeigt, wie groß der **Mengenbedarf in Rasternetzen** ist und wie sensibel solche Systeme auf Veränderungen bzw. Erweiterungen reagieren. Eine zwanzigprozentige Erhöhung der Netzdichte führt zu einer mehr als doppelt so hohen Anzahl an notwendigen Direktverbindungen, die ausgelastet werden müssen. Insofern verwundert es nicht, dass solche Rastersysteme mit täglichen Direktverbindungen zwischen allen Knoten des Netzwerks **in der Logistikpraxis eher selten** zu finden sind. Der Grund liegt in den hohen Mengen, die für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig sind. Das Standard-Paketnetzwerk von DHL ist ein gutes Beispiel eines Rasternetzwerkes. Es besteht aus aktuell 38 Paket- bzw. Frachtzentren (davon drei Mega-Paketzentren in Obertshausen, Bochum und Ludwigsfelde mit einer Umschlagskapazität von 50.000 Sendungen pro Stunde), die im Nachtsprung direkt miteinander verbunden sind und täglich im Durchschnitt ca. sechs bis sieben Millionen Sendungen abwickeln (Im Weihnachtsgeschäft verdoppelte sich die durchschnittliche Menge in den letzten Jahren jeweils fast). Ein ähnliches, wenngleich in Bezug auf das Sendungsvolumen deutlich kleineres Netzwerk, ist das Paketnetzwerk des zur Französischen Post gehörenden Unternehmens DPD Geopost, das in Deutschland ebenfalls ein Rastersystem betreibt. Stückgutssysteme, die auf einem reinen Rastersystem basieren, gibt es in der Praxis quasi nicht. Einzig das Abwicklungssystem des umsatzstärksten Stückgutdienstleisters Dachser beruht im Wesentlichen auf einem Rasterkonzept. Allerdings fungieren einzelne Niederlassungen in Deutschland auch als Bündelungspunkte (Gateways oder Hubs) für internationale Sendungen. Hintergrund ist, dass das Sendungsvolumen marktführender Unternehmen im Stückgutsegment aktuell bei ca. zwölf bis 15 Mio. Sendungen p. a. (mit Ausnahme von Dachser mit knapp 30 Mio. Sendungen p. a.) liegt (bei einer Gesamtmarktmenge von 120–130 Mio. Stückgutsendungen pro Jahr). Im Paketbereich entspricht das durchschnittliche jährliche Sendungsvolumen marktführender Stückgutssysteme der Sendungsmenge des Marktführers DHL an zwei Werktagen bzw. ungefähr der Sendungsmenge eines Tages im Weihnachtsgeschäft. Dies verdeutlicht die enormen Mengenunterschiede zwischen diesen beiden Formen von Dienstleisternetzen.

Beispiel

In einem **Stückgutnetzwerk** mit 30 Niederlassungen in Deutschland ergeben sich bei einem Rastersystem täglich mindestens $30 * 29 = 870$ Hauptläufe ($n * (n-1)$ Linienverkehre). Bei höheren Sendungsmengen auf bestimmten Linien wäre es auch denkbar, dass mehrere Hauptläufe pro Verknüpfung erfolgen.

Eine geplante Erhöhung um fünf Standorte würde zu $35 * 34 = 1190$ Hauptläufen pro Tag führen, d. h. 320 ($1190-870$) zusätzlichen Direktverkehren pro Tag.

Von folgenden Durchschnittswerten im Stückgutgeschäft darf ausgegangen werden:

- Eine Auslastung von 12 t pro Relation,
- ein Sendungsgewicht von 230 kg pro Sendung, und
- ein Erlös von 50 € pro Stückgutsendung.

Daraus lässt sich die notwendige Mehrmenge im Stückgutssystem errechnen, die zur Erreichung von Wirtschaftlichkeit bei 35 Depots notwendig wäre:

12.000 kg pro Relation/230 kg pro Sendung = ca. 52 Sendungen pro Relation.

52 Sendungen pro Relation * 320 Relationen * 250 Arbeitstage = ca. 4,2 Mio. Sendungen pro Jahr.

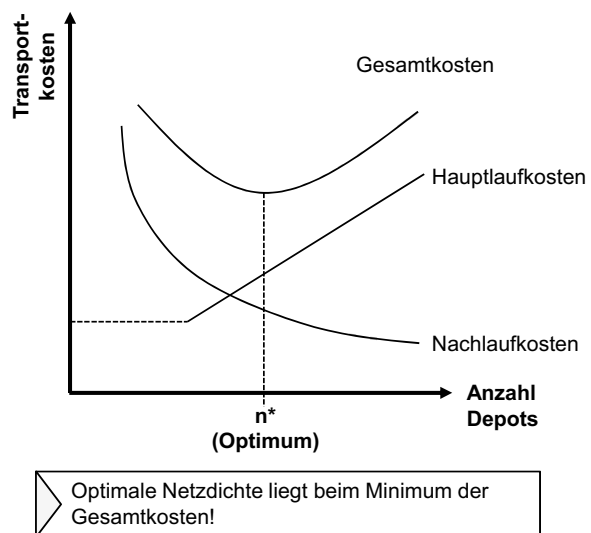
Die 4,2 Mio. notwendige Mehrmenge p.a. führt zu einem notwendigen Mehrumsatz von ca. 210 Mio. € pro Jahr (4,2 Mio. Sendungen * 50 € pro Sendung). ◀

Abb. 5.7 zeigt, wie sich die optimale Netzdichte aus Sicht der Versand- und Empfangsterminals (Depots) entwickelt. Bei einer zunehmenden Anzahl an Terminals ergeben sich – isoliert betrachtet – Kostenvorteile im Nachlauf bzw. in der regionalen Verteilung der Letzten Meile. Diese resultieren aus der Netzverdichtung in der Flächenverteilung. Unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung mit entsprechenden Mengenzugewinnen einhergeht, führen vor allem kürzere Wege zum Kunden zu diesen Kostenvorteilen (vgl. auch die Diskussionen zu den Transportkostenkurven in Abschn. 3.4.1).

Dem stehen etwaige Kostennachteile durch die Ausdünnung von Hauptläufen gegenüber, die – wie im obigen Beispiel bereits aufgezeigt – einen erheblichen Mehrbedarf an Sendungsmenge nach sich zieht.

Aus Sicht des Netzwerkes sind allerdings die Gesamt-Transportkosten entscheidend. Wie bei der Diskussion zu den „Transporten gegen die Fracht“ in Abschn. 3.4.1 ist maßgeblich, ob die **systemweiten Bündelungseffekte** größer sind als die Kosten für die netzwerkweiten Mehrkilometer sowie die Mehrkosten für zusätzliche Umschlagsvorgänge. Bei komplexen Netzwerkkonfigurationen müssen zudem die Unterschiede einzelner Terminals in Bezug auf die Besiedelungsdichte und das Sendungsaufkommen Berücksichtigung finden. Letztlich existiert je Depot eine optimale Netzdichte aufgrund des

Abb. 5.7 Bestimmung der optimalen Netzdichte. (Quelle: Eigene Darstellung)



u. U. erheblich differierenden Umfangs des jeweiligen Bedienegebietes. Der Betreiber des Dienstleisternetzes muss jedoch das Gesamtoptimum auf Basis der systemweiten Netzbalance und der Doppelfunktionen der Terminals im Blick haben.

Beispiel

Der KEP-Logistikdienstleister **Hermes Germany** pilotiert einen **Wechselbrücken-Lang-Zug**, der zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und Transportkosten im Hauptlauf beitragen soll. Mit einer Länge von 25,25 m kann der von Fliegl konzipierte „Swap-Train“ drei statt zwei Wechselbrücken transportieren. Der Einsatz erfolgt in Hub-Hub- und Depot-Verkehren. Eine Software sorgt während der Fahrt dafür, dass die Zugachse bei Kurvenfahrten automatisch ausfährt. Nur durch die Verlängerung des LKW kann dieser überhaupt um eine normale Kurve fahren. Zudem sorgt der erhöhte Platzbedarf selbst an großen Standorten derzeit noch für zahlreiche notwendige Anpassungen im Prozessablauf. ◀

Konzerngeführte Netzwerke (z. B. von Schenker oder Dachser) haben diesbezüglich einen Vorteil gegenüber den zahlreichen im Markt befindlichen Kooperationen, da sie für den Erfolg des gesamten Netzwerkes Nachteile für einzelne Standorte in Kauf nehmen können. System-Kooperationen, die häufig aus 35–50 Standorten mittelständischer Spediteure bestehen (z. B. Cargoline oder 24plus Systemverkehre), müssen anders denken (vgl. Abschn. 3.1.2). Hier geht es für jeden Standort darum, eigenständig wirtschaftlich erfolgreich sein zu müssen. In Konsequenz ist die Entscheidungsfindung für die Neuaufnahme weiterer Standorte bzw. Mitglieder und für die kapazitätsmäßige Erweiterung bestehender Niederlassungen teilweise schwierig, weil einzelne Mitglieder stärker von den geplanten bzw. notwendigen Veränderungen profitieren als andere (Tripp 2003, S. 30–41).

Zur **Steigerung der** für den Erfolg von Rastersystemen kritischen **Hauptlaufauslastung** bieten sich in der Praxis mehrere **Betriebsvarianten** an:

1. Eine erste Möglichkeit ist die **Kombination von Stückgutsendungen mit direkt zu-stellbaren Teilpartien** (Teilladungen, vgl. Abschn. 3.1.2). Nachteilig ist allerdings, dass durch die unterschiedlichen anzufahrenden Senken (Empfangsterminal bei Stückgutsendungen, Rampe des Empfängers bei Teilladungen) die Disposition und die Steuerung des Netzwerkes aufwendiger bzw. schwieriger werden. Zudem kann es dadurch auch zu Laufzeitverzögerungen kommen, weil zwischen der Anlieferung am Empfangsdepot und der Anlieferung an der Empfängerrampe des Kunden priorisiert werden muss.
2. Denkbar ist ebenfalls, die **Abfahrtszeiten** auf Basis der vorhandenen Auslastung **anzupassen**. Dabei wäre einerseits eine Flexibilisierung der Abfahrtszeiten möglich („Abfahrt erst dann, wenn der LKW angemessen ausgelastet ist“). Auf der anderen Seite ist eine getaktete Begrenzung der Frequenzen vorstellbar („Abfahrt erfolgt nur dienstags und donnerstags“). In beiden Fällen bestehen allerdings erhebliche

Qualitätsrisiken, da dies einer Einhaltung des Laufzeitversprechens des Marktes entgegensteht (z. B. eine Regellaufzeit von 24 h für nationale Belieferungen, vgl. Abschn. 5.1.2). Insofern sind derartige auslastungssteigernde Strategien, die zulasten der Lieferservicequalität von Dienstleistern verfolgt werden, in der Praxis kaum bzw. nur in enger Absprache mit dem Versender und/oder dem Empfänger umsetzbar.

3. Zuletzt besteht die Option, die anzufahrenden Zielgebiete auf eine begrenzte Anzahl zu konzentrieren und sich als **Relationsspezialist** im Dienstleistermarkt zu positionieren (vgl. Abschn. 2.3.1). Dieser Ansatz wird von vielen kleinen Speditions- und Transportunternehmen verfolgt, die sich – national oder international – beispielsweise als Experte für ausgewählte Verbindungen zwischen Ballungszentren ausgeben (z. B. Transport von Gemüse von Sevilla bzw. Andalusien nach Deutschland mehrmals wöchentlich). Häufig bieten die Relationsspezialisten ihre Frachtraum- und Transportkapazitäten über Frachtbörsen an, die Angebot und Nachfrage effizient zusammenführen. Für Verlader ergibt sich daraus der Vorteil, dass sie ihre Strategie der Konzentration auf einen (ggfs. nicht flächendeckend agierenden) Netzanbieter beibehalten können und über entsprechende Beiladestrategien günstige und gleichzeitig hochwertige, industriell produzierte Transportleistungen bei den Relationsspezialisten einkaufen bzw. nutzen können. Dem steht die Notwendigkeit der Inkaufnahme zusätzlicher Transaktionskosten (Suche, Anbahnung, Abschluss, Kontrolle) durch Nutzung weiterer Dienstleister entgegen (wenngleich diese durch die Nutzung von Frachtenbörsen geringfügiger steigen als ansonsten üblich).

Wie bereits erläutert, sind die aufgeführten Maßnahmen zur Steigerung der Hauptlaufauslastung in Rastersystemen nur begrenzt im Logistikmarkt umsetzbar. Generell kann festgehalten werden, dass die beabsichtigte Auslastungssteigerung zur Reduzierung der Transportkosten immer zu qualitätsbezogenen Einbußen bei der Lieferzeit und der Termintreue führen. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern vor allem aus ökologischer Perspektive, die eine spürbare Emissionsreduzierung postuliert, wäre die Nutzung von Zeitsouveränität und die damit verbundene **Entschleunigung** zur Erzielung höherer Transportauslastungen bzw. zur Reduzierung der Anzahl an Transportvorgängen äußerst wünschenswert (vgl. Bretzke und Barkawi 2013; Bretzke 2014; Wiese 2017). Leider sind der Gedanke einer **Slow Logistics** und die damit erreichbaren Potenziale bei den Planern, Gestaltern und Entscheidern in der Logistikbranche aktuell noch nicht ausreichend präsent, sodass logistische Netzwerke – vor allem in der kundenbezogenen Distribution – weitgehend nach dem Prinzip größtmöglicher Schnelligkeit funktionieren. Bislang gibt es kaum Ansätze, die den beauftragenden Verlader oder die Privatperson an den Kostenvorteilen einer langsameren, aber angemessenen Distributionslogistik, beteiligen. Ein solches **Gain-Sharing-Agreement** zwischen Anbietern und Nachfragern von Transporten könnte zumindest einen gewissen Wandel bei allen beteiligten Akteuren initiieren, der nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus sozialen Gründen für die Logistikbranche von großem Vorteil wäre. Wichtig für die Akzeptanz eines solchen Abkommens wäre, dass alle Akteure – im Sinne der ECR-Idee (vgl. Abschn. 2.2.4) – die Bereitschaft zur gleichmäßigen

Aufteilung der erzielten Erfolge besitzen und Egoismen vermieden werden. Dem kann entgegengehalten werden, dass die getakteten und weitgehend standardisierten Dienstleisternetze gar nicht in der Lage wären, zu entschleunigen. Kritiker der Entschleunigung argumentieren, dass – aufgrund des herrschenden FiFo-Prinzips (vgl. Abschn. 5.1.2) – keine Möglichkeiten bestünden, einzelne Sendungen einzelner Slow-Logistics-Kunden zu separieren bzw. zwischenzupuffern.

5.2.2 Grundmuster des Hubsystems in Dienstleisternetzen

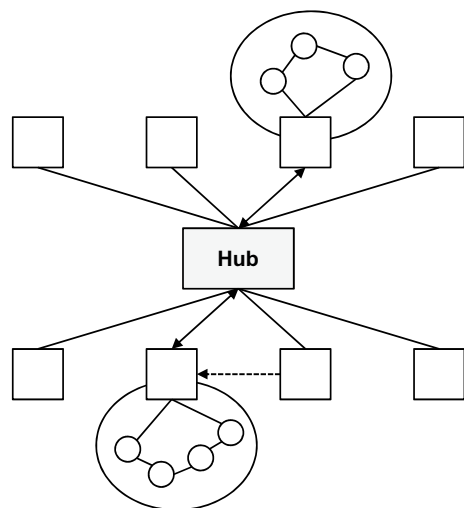
Im Gegensatz zum Rastersystem besteht die zentrale Idee von Hubsystemen darin, Umwege zur besseren Kapazitätsauslastung zu fahren. Pioniere des Hub-and-Spoke-Modells sind die Unternehmen Fedex (im amerikanischen Luftfrachtverkehr) und Schenker (im deutschen Stückgutmarkt), die die auch als Nabe-Speiche-Systeme bezeichneten Netzmodelle bereits in den 1980er-Jahren frühzeitig professionalisiert haben. In reinen Hubsystemen existieren keine direkten Verbindungen der einzelnen Netzknoten (Niederlassungen, Depots) untereinander, sondern nur mittelbar über ein Drehkreuz (Hub).

Abb. 5.8 zeigt, dass es nur noch eine Quelle für Abgangs- und eine Senke für Zieldepots gibt.

Dadurch entstehen **erhebliche Verdichtungseffekte und Effizienzsteigerungen** in den Verbindungen bzw. Hauptläufen zwischen den Niederlassungen und dem Hub:

- Die Anzahl an Touren wird reduziert, weil nicht mehr $(n * (n-1))$ Hauptläufe, sondern nur noch $(2 * n)$ Verbindungen gefahren werden.
- Die durchschnittliche Länge der Tour reduziert sich, weil von den Niederlassungen aus nur noch die im Durchschnitt kürzeren Wege zum Hub gefahren werden.

Abb. 5.8 Grundmuster des Hubsystems. (Quelle: Eigene Darstellung)



- Das Beförderungsgewicht bzw. die Auslastung je Tour steigt, weil die gesamten Ausgangsmengen einer Niederlassung nur noch an eine Senke geliefert und nicht mehr alle anderen Niederlassungen angefahren werden.
- Die mit jedem Transport verbundenen Schadstoffemissionen je transportierte Einheit reduzieren sich durch die Auslastungssteigerungen und die reduzierten Straßenbelastungen.
- Die Lohnkosten der Fahrer können gesenkt werden, weil Hubverkehre typischerweise über kürzere Distanzen, ohne lange und kostenintensive Abwesenheiten der Fahrer von zu Hause, stattfinden. Dadurch steigt für viele LKW-Fahrer die Attraktivität der Arbeit und sinkt erfahrungsgemäß die üblicherweise verhältnismäßig hohe Fahrer-Fluktuation.
- Aus Sicht der LKW-Fahrer sinkt durch die bessere Planbarkeit zudem das Risiko einer für die Fahrer kritischen Verletzung der Lenk- und Ruhezeiten.
- Zuletzt ist der Dispositionsaufwand im Fernverkehr in Hub-Verkehren deutlich geringer als in Rastersystemen, da etwaige Überhänge in Hubsystemen aufgrund der geringeren Distanzen zwischen Niederlassungen und Hubstandort kostengünstiger abgefahren werden können als in Rastersystemen.

Die **Verdichtungseffekte eines Hub-and-Spoke-Systems im Vergleich mit einem Rastersystem** können erneut anhand des Beispiels eines Paketnetzwerkbetreibers erläutert werden.

Beispiel

Betrachtet wird der Betreiber eines Paketnetzwerkes mit 35 Depots bzw. Niederlassungen in Deutschland und einer Jahresmenge von 350 Mio. Sendungen (250 Arbeitstage). Es besteht die Annahme vollkommen symmetrisch verteilter Transportaufträge über alle Regionen und Depots.

In einem **Rastersystem** muss der Paketnetzbetreiber mindestens $35 * 34 = 1190$ Relationen pro Tag durchführen, um alle Niederlassungen miteinander zu verbinden.

Es gibt sich ein tägliches Sendungsaufkommen pro Relation von 350 Mio. Sendungen/250 Arbeitstage/1190 Relationen = ca. 1176 Sendungen pro Tag pro Relation.

Bei einer zur Erreichung von Wirtschaftlichkeit notwendigen Sendungsmenge von 2000 Sendungen pro Relation pro Tag ergibt sich eine Auslastung von $1176 \text{ Sendungen} / 2000 \text{ Sendungen} = \text{ca. } 59 \%$.

In einem **Hubsystem** ergeben sich $2 * 35 = 70$ Relationen pro Tag.

Das tägliche Sendungsaufkommen pro Relation beträgt $350 \text{ Mio. Sendungen} / 250 \text{ Arbeitstage} / 70 \text{ Relationen} = 20.000 \text{ Sendungen pro Tag pro Relation}$.

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Auslastung von 1000% in den Hauptläufen, für die 10 LKW pro Relation notwendig wären. ◀

Die bisherigen Darstellungen widmeten sich den Nabe-Speiche-Systemen in Reinform. In der Praxis findet man allerdings nur **Mischformen**, die mit Erweiterungen oder spezi-

fischen Varianten des reinen Hub-and-Spoke-Systems arbeiten. Viele Stückgutnetze (z. B. Cargoline, 24plus, Schenker) haben neben den Zentralhubs beispielsweise ein oder mehrere Regionalhubs implementiert, die – durch Halten eines Teils der Sendungen innerhalb der Region – zu einer Verkürzung der durchschnittlich je Sendung zurückgelegten Entfernungen führen. Insbesondere bei europaweiten Road Networks bietet sich eine Verzahnung bzw. Implementierung mehrerer Regionalhubs zu einem Hubsystem an (vgl. Abb. 5.9).

Hintergrund ist, dass häufig für paneuropäische Transporte kein ausreichendes Sendungsaufkommen einzelner Depotstandorte zum Aufbau gut ausgelasteter Direktverkehre vorhanden ist. Im nationalen Raum sind Hub-Hub-Verkehre meist nicht zielführend und unnötig. Lediglich in mengenmäßig kleineren Kooperationen sind Regional-Hub-Konzepte zur Erreichung hoher Auslastungen in den Hauptläufen sinnvoll. Geringe Mengen werden über kurze Distanzen in die Regional-Hubs verbracht, dort mit den Sendungen anderer Kooperationspartner konsolidiert und gemeinsam in die jeweiligen Depots bzw. Hubs in den Zielregionen transportiert. Bei mehreren Hubstandorten stellt sich aber die kritische Frage der Zuordnung der Depots zu den Drehkreuzen.

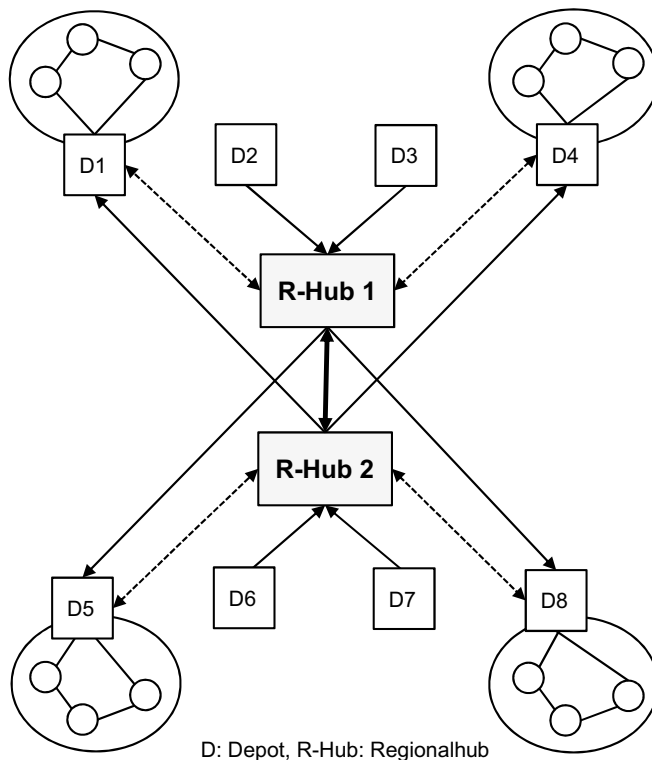


Abb. 5.9 Funktionsweise von Regionalhubs. (Quelle: Eigene Darstellung)

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Fähigkeit eines Netzwerkes im Umgang mit schwankenden Kapazitätsbedarfen, spielt in der Praxis die **hybride Nutzung von Nabe-Speiche-Systemen (Load Leveling)** eine immer wichtigere Rolle. In Rastersystemen besteht aus Kostengründen einerseits die Notwendigkeit, permanent hohe Auslastungen zu erreichen. Auf der anderen Seite ist der Umgang mit Überhängen – darunter versteht man Sendungen, die aufgrund voll ausgelasteter LKW stehen bleiben müssen – für die Einhaltung der versprochenen Service Level (insbesondere Lieferzeit und Termintreue) von großer Relevanz. In Mischsystemen besteht die Möglichkeit, solche Stehenbleiber über Hubverkehre abzuwickeln, um angemessene Laufzeiten zu erreichen bzw. den im nationalen Paket- und Stückgutverkehr üblichen 24 h-Service auf hohem Zuverlässigkeitsniveau stabilisieren zu können. Vergleichbare Load-Leveling-Effekte sind innerhalb eines Rastersystems nur durch einen 48 h-Service möglich.

Ein **Load Leveling** in einem Rastersystem, bei dem die Nachfragespitzen eines Tages relationsweise in die Nachfragetäler eines Folgetages versenkt werden, bringt im Ergebnis hingegen ein schlechtes Zuverlässigkeitsniveau im Vergleich mit den Lösungen in Mischsystemen. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 30 Paletten pro Relation pro Tag und drei wartenden Paletten beträgt die Wahrscheinlichkeit der Verladung einer neu hereinkommenden Palette auf einen Fernverkehrs-LKW am Tag der Abholung lediglich 90 % ($1 - (3/30)$). Dies ist in einem hoch wettbewerbsintensiven Markt mit höchsten Qualitätsanforderungen der Verlader keine marktfähige Option.

5.3 Besonderheiten der Letzte-Meile-Belieferung in Paketnetzwerken

Unter der Letzten-Meile-Belieferung versteht man den letzten Schritt der Zustellung aus einem regionalen bzw. lokalen Umschlags- oder Bevorratungslager beim Business- oder Consumer-Endkunden. Unter Berücksichtigung der in Abschn. 3.1.2 erläuterten grundlegenden Transportmuster der Distribution, geht es folglich um regionale Liefervorgänge und/oder um Transshipmentpoint-Belieferungen, bei denen einer bestimmten Anzahl von Kunden über Touren aus einem definierten Standort Waren zugestellt werden. Mit aktuell ca. 4,5 Mrd. abgewickelten Sendungen in Deutschland nehmen die Paketnetzwerke, neben den Stückgutnetzen, die maßgebliche Rolle in der Kundenzustellung ein. Insofern fokussieren sich die nachfolgenden Aussagen ausschließlich auf diesen für eine funktionierende Volkswirtschaft erfolgskritischen Bereich der Logistik.

Vor dem Hintergrund der **hohen Intensität und Frequenz der Diskussionen um die Letzte Meile** bzw. die Paketbelieferung in Innenstädten sollte man annehmen, dass es sich um ein Problem mit großer Tragweite handelt. Die bereits in Abschn. 2.1.1 erläuterten Zahlen widerlegen jedoch die gefühlte Wahrnehmung einer massiven Verengung des Verkehrsraumes, denn nur ca. fünf Prozent der sich in der Stadt bewegenden Fahrzeuge haben einen handels- bzw. paketlogistischen Bezug. Ebenso zu bestreiten ist die Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen steigenden Paketmengen und einer Zunahme an

paketinduziertem Verkehr. Stattdessen lenkt die operative Hektik sowie die Förder- bzw. Subventionspolitik der Entscheider auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene von der eigentlichen Notwendigkeit einer strukturellen Veränderung urbaner Zentren ab. Mit aller Hochachtung vor den zahlreichen überwiegend öffentlich finanzierten Mikro-Depot-Konzepten und Projekten des Öffentlichen Warennahverkehrs (ÖWNV) ist deren Gesamtwirkung in Bezug auf die Reduktion von Verkehr und Emissionen als beschränkt einzustufen. Sie sind zwar vorzeigbar, leisten aber nur einen bescheidenen ökologischen Beitrag. Insofern dienen derartige Projekte eher der Beruhigung des schlechten Gewissens, eigentlich grundlegende Veränderungen anstoßen zu müssen. Die Kurier-, Express- und Paketbranche leidet in der Öffentlichkeit allerdings zu Unrecht unter dem sich daraus ergebenden Vorurteil, ein **anti-ökologischer Haupt-Emittent** in urbanen Räumen zu sein (vgl. hierzu die ausführliche Diskussion in Abschn. 2.1.1).

5.3.1 Eigenschaften des Kurier-, Express- und Paketmarktes (KEP)

Im Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) erfolgt der Transport und der Umschlag von kleinstückigen Gütern im Gewichtsbereich unterhalb von ca. 31,5 kg und oberhalb des Briefbereiches (gewichtsbezogen ca. ein Kilogramm). Die Grenze von 31,5 kg ist historisch gewachsen und repräsentiert das Gewicht, das von einer Person noch alleine getragen werden kann (bzw. sollte). In der Praxis haben viele Paketdienste ihre Gewichtsgrenzen bereits auf 25 kg oder 30 kg abgesenkt. Auftraggeber sind alle Unternehmenstypen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung, die kleine, empfangeraadressierte Versendungen von Handelswaren, Materialien, Ersatzteilen und Dokumenten haben. Zudem spielen zunehmend Privatpersonen, die C2C- (Consumer-to-Consumer, Privatpakete) und C2B-Pakete (Consumer-to-Business, Retourenpakete) versenden, eine wichtige Rolle.

Innerhalb des KEP-Marktes lassen sich **drei Subsegmente** bzw. Geschäftsfelder der KEP-Abwicklung unterscheiden:

1. Im **Standard-Paketmarkt** (B2B, B2C, C2C, C2B) findet man standardisierte Auftragsabwicklungsprozesse mit standardisierten Laufzeiten auf Basis flächendeckender Depot-Netzwerke der großen Marktakteure mit (De-)Konsolidierungszentren für die Bündelung und Ent-Bündelung von Hauptlauf-Verkehrsverbindungen (wie z. B. für Onlinehändler).
2. Der **Express-Markt** (B2B) besteht aus speziellen Netzwerken für termingarantierte, zeitkritische Kleinsendungen, z. B. in der automobilen Ersatzteillistik, der Medizintechnik oder der Pharmaindustrie.
3. Im **echten Kurierdienst-Markt** (B2B, B2C) finden überwiegend Direktfahrten zwischen Versender und Empfänger statt. Der klein- bzw. kleinstbetrieblich strukturierte Markt umfasst City- und Regionalkuriere, Same-Day-Anbieter und Übernacht-Kurierdienste (vgl. dazu vor allem die Ausführungen zu den Omnichannel-Lieferservices in Abschn. 4.4.3).

Insgesamt umfasst der KEP-Markt ein Volumen von aktuell ca. 25–30 Mrd. €, das stark von den volatilen Entwicklungen des Onlinehandels (B2C) und der wirtschaftlichen Gesamtsituation (B2B) abhängt. Damit nimmt er allerdings, in Bezug auf den Umsatz und die Kosten der Logistikbranche, lediglich einen Anteil von unter zehn Prozent am Gesamt-Logistikmarkt ein. Die hohe Bedeutung des KEP-Marktes bezieht sich mithin vor allem auf die Massenleistungsfähigkeit und die stark industriell ausgerichteten Prozessabwicklungen der Paketdienste. Besondere Merkmale des KEP-Marktes sind darüber hinaus die für einen Netzmarkt typischerweise hohe Outsourcing-Quote von 95 % sowie die ebenfalls nicht überraschend hohe Marktkonzentration (Anteil der Top-10-Unternehmen am Gesamtmarkt), die aufgrund der Dominanz der großen Marktakteure umsatz- und mengenbezogen schätzungsweise bei 75 % liegt.

Mit Blick auf die einzelnen Segmente ergibt sich folgendes Bild:

- Der **Standard-Paketmarkt** ist mit einem Jahresvolumen von ca. 15–20 Mrd. € (davon maximal dreieinhalb bis fünf Milliarden Euro international) und knapp vier Milliarden Sendungen p. a. (davon weniger als 500 Mio. internationale Sendungen) umsatzbezogen größer als der Kurier- und Expressmarkt zusammen. Etwa 55 % der Sendungen (in Bezug auf die Menge) entfallen auf den B2C-Bereich (mehr als zwei Milliarden Sendungen) und 35 % auf das B2B-Segment (ca. eineinhalb Milliarden Sendungen). Die restlichen Sendungen (zehn Prozent, d. h. ca. 400 Mio. Sendungen) sind Privatsendungen zwischen Endverbrauchern (Consumer-to-Consumer, C2C) oder Retouren (Consumer-to-Business, C2B).
- Der **Express-Markt** ist mit fünf Milliarden Euro Jahresvolumen umsatzbezogen etwa ein Drittel so groß wie der Standard-Paketmarkt. Deutlich unterschiedlich ist zudem der mit drei Milliarden Euro hohe Anteil internationaler Sendungsumsätze. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass es sich im Vergleich mit dem Standard-Paketmarkt lediglich um die Abwicklung von ca. 250 Mio. Sendungen pro Jahr handelt (davon ca. 80–90 Mio. internationale Sendungen). Dies verdeutlicht die hohen Kosten- und Preisunterschiede zwischen Express- und Standardmarkt, die ca. mit dem Faktor fünf beziffert werden können.
- Anders als im Express-Markt, der mehrheitlich international ausgerichtet ist, umfasst der mit fünf Milliarden Euro jährlichem Umsatzvolumen quasi genauso große **Kurierdienst-Markt** vor allem nationale, überwiegend regional und lokal ausgerichtete Belieferungen. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Wertigkeit einzelner Belieferungen im Kurier-Markt deutlich über den Kosten bzw. Preisen des Standard-Paketmarktes liegt (schätzungsweise um den Faktor zweieinhalb bis drei höher). Insgesamt darf man von ca. 500 Mio. Kuriersendungen ausgehen.

Aufgrund der Heterogenität an Kunden bzw. Kundenbranchen bestehen – wenn überhaupt – **nur bedingt saisonale bzw. zyklische Abhängigkeiten**, weil sich starke und schwache Mengenauslastungen bei unterschiedlichen Kunden bzw. Branchen bestenfalls austarieren (eine Ausnahme sind die Oster- und Weihnachtsgeschäfte).

Vergleichbar mit den in Abschn. 5.1.2 bereits dargestellten Stückgutsystemen basieren die Paketnetzwerke ebenfalls auf einer **mehrstufigen, flächig ausgerichteten Struktur von Depot- und Umschlagsstandorten**, die jedoch – aufgrund der Notwendigkeit, quasi jede Straße täglich anzufahren – häufig noch mehr Stufen (vor allem zusätzliche lokale Umschlagsdepots) umfasst als dies in Sammelgutsystemen üblich ist. Ein kritischer Erfolgsfaktor in KEP-Systemen ist somit die horizontale Netzdichte, d. h. die entsprechende Präsenz mit Abgangs- und Empfangsniederlassungen sowie zusätzlichen Umschlagsdepots in der Fläche. Dies garantiert vor allem in der Auslieferung kurze Wege und möglichst niedrige Transportkosten (vgl. die Diskussionen zur optimalen Netzdichte aus Sicht eines Versandterminals in Abschn. 5.2.1).

In Konsequenz ergeben sich **hohe Fixkosten** für die Vorhaltung des flächendeckenden Netzwerks an Umschlagslagern, die nur durch ein **hohes Sendungsvolumen** und entsprechende Skaleneffekte beherrschbar sind (vgl. hierzu die Diskussion zu Kundenanforderungen und zur Funktionsweise in Stückgutsystemen in Abschn. 5.2.1). Für den operativen Erfolg spielt zudem der **Stopp-Faktor** eine entscheidende Rolle, der die Anzahl der Sendungen pro Kundenstopp misst. Diese Bedienungsdichte ist zwischen der B2B- und der B2C-Abwicklung sehr unterschiedlich. Während Onlinehandelskunden typischerweise nur ein Paket geliefert bekommen, liegt die Anzahl der zugestellten Pakete pro Kundenstopp im B2B-Segment mit drei bis fünf deutlich darüber. Daraus folgt, dass die Produktivität der B2B-Zustellung höher ist als die einer B2C-Belieferung. Währenddessen B2B-Paketzusteller 200–300 Sendungen pro Tour ausfahren, liegt der Wert von B2C-Zustellern üblicherweise bei 80–140, abhängig vom Ausliefergebiet (Versuchen Sie einmal, in acht Stunden 100 Pakete zuzustellen). Dies ist auch der Grund dafür, dass B2C-Zustellungen häufig mit günstigeren, kleineren (Privat-)Fahrzeugen durchgeführt werden können.

Kostenstrukturen der KEP-Abwicklung

Vorausgesetzt, ein **Paketdienstleister** betreibt ein bundesweites Rasternetz zur Paketbelieferung. Bei der Standard-Paketabwicklung darf davon ausgegangen werden, dass allein für die Letzte Meile – abhängig vom Zustellgebiet – **Kosten** in Höhe von ca. 1,60 bis 1,80 € pro Sendung (für einen beauftragten Subunternehmer) anfallen (Feinsortierung und Zustellung der Sendung). Die notwendigen Umschläge in den Versand- und Empfangsniederlassungen sind jeweils mit ca. 0,20 bis 0,25 € pro Sendung zu bewerten. Für den Hauptlauf zwischen den Niederlassungen in einem Rastersystem müssen ca. 0,35 bis 0,50 € pro Sendung kalkuliert werden. Kritisch kann zudem der Vorlauf, d. h. die Abholung der Ware von der Rampe des Kunden und das Einspeisen in das nächstgelegene Umschlagszentrum, sein. Hier sollte man mit 0,25 bis 0,50 € pro Sendung rechnen. Vor allem der Vorlauf ist mit großen Risiken für die Paketdienstleister verbunden, da die beiden Einflussgrößen auf die Transportkosten, Menge und Entfernung, hier häufig aufgrund fehlender Mengen und großer Distanzen zwischen Distributionslager des Händlers und Umschlagslager des Paketdienstes, besonders kritisch sind. Die Letzte Meile ab der Empfangsniederlassung im Zielgebiet deckt folglich mindestens 50 % der Gesamtkosten der Paket-Prozesskette ab.

Die von Amazon in Eigenregie betriebene Zustellorganisation **Amazon Logistics** (vgl. die Ausführungen weiter unten) ist bei den deutschen Wettbewerbern für ihre Effizienz bekannt. Nach Angaben von Marktexperten zahlt das Unternehmen den Subunternehmern einen fixen Betrag pro

Tour (in Branchenkreisen geht man von ca. 250–300 € aus) für die innerstädtische Zustellung. Dabei übernimmt Amazon die tourbezogene Vorsortierung der Sendungen sowie die Tourenplanung in hoch verdichteten urbanen Zustellgebieten, die im Sinne der Scheinselbstständigkeit allerdings problematisch sein können (vgl. hierzu die Erläuterungen weiter unten). Ein wesentlicher Unterschied zur bislang üblichen Sendungszustellung durch die großen Paketdienstleister (DHL, Hermes, DPD, UPS, GLS) ist die **quittungslose Zustellung** von Paketen durch Amazon-eigene Zusteller. Dabei entfällt der zeitaufwendige Prozess des Unterschreibens durch den Sendungsempfänger als Ablieferbeleg für den Gefahrenübergang. Dadurch erreichen die für Amazon tätigen Subunternehmer eine deutlich höhere Zustellproduktivität, die bei 150 bis 160 Sendungen pro Tour liegen soll (20 s Zeiteinsparung pro Paketabgabe bedeuten in Summe eine Zeiteinsparung von 50 min bei 150 Sendungen durch quittungslose Zustellungen). Aufgrund zunehmender Kundenbeschwerden und Sendungsverluste hat Amazon bei besonders werthaltigem Paketinhalt (ein konkreter Wertbetrag wird nicht genannt) einen Code gegen Diebstahl bei der Paketabgabe eingeführt, den Kunden vorab mit ihrer Versandbestätigung erhalten. Bei der Paketübergabe muss der Kunden diesen Code nennen, der dann vom Auslieferfahrer oder vom Kunden in das mobile Terminal eingegeben wird.

Während der **Corona-Pandemie** haben quasi alle Paketdienste zur **Kontaktreduzierung** auf eine quittungslose Abgabe von Sendungen umgestellt und dies beibehalten. Zur Dokumentation der Sendungsübergabe haben die Unternehmen Fotonachweise eingeführt, die den Haftungsübergang vom Fahrer auf den Empfänger nachweisen sollen. Der Marktführer DHL hatte die Unterschriftsbestätigung bereits im April 2022 aus seinen AGB gestrichen und bietet diesen Service mittlerweile kostenpflichtig an (aktuell 0,19 € zzgl. MwSt für Privatkunden).

Hinzu kommen die im Vergleich mit der Business-Zustellung **niedrigeren Kundenerreichbarkeits- und Paketabgabe-Quoten** in der Consumer-Belieferung. Darin liegt u. a. der Grund für die jahrelange Zurückhaltung der B2B-Spezialisten (GLS, DPD, UPS) in Bezug auf einen Einstieg in das kostenintensivere, aber gleichzeitig preislich wenig auskömmliche B2C-Segment. Durch die kontinuierliche Verschiebung des Geschäftes in den Onlinehandel liegen die Wachstumspotenziale allerdings zunehmend im (ungeliebten) B2C-Geschäftsfeld. Vor allem für die im Standard-Paketgeschäft tätigen Dienstleister führt dies zu einer Kombination von B2B-, B2C- und C2C-Sendungen im jeweiligen Netzwerk und zieht eine erhebliche zusätzliche Komplexität nach sich, die die aus Kostengründen notwendige Standardisierung zumindest erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.

Als **wesentliche kritische Ressourcen** gelten, neben integrierten, standardisierten bzw. skalierbaren Auftragsverfolgungssystemen (Track-and-Trace-Systeme), auch die Sortier- und Fördertechnik in den Umschlagszentren sowie das Umschlags- und zunehmend auch das bereits im Fernverkehr als Engpassfaktor identifizierte Fahrpersonal. Die führenden Paketdienste haben in den letzten Jahren intensiv in die Erweiterung bzw. Professionalisierung ihrer Umschlagsanlagen investiert, um diese als kritisch geltenden Kapazitäten auf die wachsenden Mengen im Onlinehandel auszurichten. Große Paket-Sortieranlagen (wie z. B. die o. g. Mega-Paketzentren von DHL) sind aktuell in der Lage, bis zu 50.000 Sendungen pro Stunde umzuschlagen (Das DHL-Paketzentrum in Aschheim wurde auf eine Kapazität von über 70.000 Sendungen pro Stunde ausgebaut).

Beispiel

Amazon hat sich in den letzten Jahren – in Deutschland, Europa und global – ein umfassendes eigenes Logistiknetzwerk aufgebaut. Weltweit betreibt der Konzern mittlerweile mehr als 200 bestandsführende Logistikzentren mit ca. 300.000 Vollzeitmitarbeitern und einer Logistikfläche von ca. 15 Mio. m².

Allein in Europa verfügt **Amazon Logistics** über mehr als 60 bestandsführende Logistikzentren, davon allein 20 in Deutschland (mit ca. 35.000–40.000 Mitarbeitern). Zusätzlich hat das Unternehmen eine Vielzahl von Sortier- (ca. 35–45) und Verteilzentren (ca. 150–160) in der Letzten Meile aufgebaut und forciert den weiteren Ausbau des Lager- und Umschlagsnetzes. Folgende Lager- und Umschlagstypen umfasst das zwischenzeitlich über 200 Knoten große Logistiknetzwerk von Amazon in Deutschland:

- **Receive- und Speciality-Zentren** dienen der Pufferung. Dort werden große Mengen einzelner Saison- oder Renner-Produkte zwischengelagert und an die Logistikzentren verteilt.
- **Sortable-Logistikzentren** sind 50.000 bis 100.000 m² groß und bieten bis zu 1500 Vollzeitangestellten Arbeit. Hier werden Bestellungen von sortierfähigen Artikeln (z. B. Bücher, Haushaltswaren) kommissioniert, verpackt und versendet.
- **Non-Sortable-Logistikzentren** mit einer Größe von 50.000 bis über 100.000 m² benötigen etwa 1000 Vollzeitkräfte und sind auf die Bestellabwicklung von sperrigen und großen Produkten (z. B. Teppiche, Gartengeräte, Outdoor-Ausrüstung) fokussiert. Auch hier werden die bestellten Waren herausgesucht, verpackt und versendet.
- In den **Sortierzentren** werden die aus den Logistikzentren versendeten Artikel zum weiteren Versand an die Endkunden konsolidiert, nach Zielorten sortiert und in lokal gelegene Verteilzentren transportiert.
- Die **Verteilzentren** dienen der letztmaligen Sortierung und Beladung der Zustellfahrzeuge für die Letzte Meile. Von dort aus erfolgen die Touren zu den Endkunden.

Die eigentliche Zustellung von Paketsendungen übernehmen entweder selbstständige Unternehmer im Auftrag von Amazon (In den USA gibt es bereits erste Zusammenschlüsse von für Amazon tätigen Dienstleistern, wie z. B. The Front Door Collective.) oder die marktführenden KEP-Dienstleister (u. a. DHL, Hermes und DPD). Amazon akquiriert neue Zustellpartner (Delivery Service Partner genannt, DSP) sehr offensiv über die eigene Website www.logistics.amazon.de und über soziale Medien. Die für Amazon tätigen Subunternehmer suchen aufgrund des niedrigen Lohnniveaus gezielt in (Süd-)Osteuropa nach potenziellen Fahrern und Unternehmern. Um als Zusteller bei einem Amazon-Partner arbeiten zu können, benötigen volljährige Nutzer lediglich einen gültigen Führerschein, eine Verfügbarkeit zwischen zwei und acht Stunden pro gewähltem Tag sowie ein Smartphone für die Amazon-App. Inzwischen liefert Amazon einen beachtlichen Teil seiner Pakete selbst aus: In den USA und Deutschland

gehen Experten davon aus, das Amazon Logistics mindestens ca. zwei Drittel der Pakete selbst ausliefert (Ausnahmen bilden vor allem Artikel von Händlern, die nicht das FBA-Programm von Amazon nutzen und Dropshipping betreiben).

Eine weitere wichtige Belieferungsoption für Amazon sind die **Amazon Locker**. Dabei handelt es sich um Paketstationen, wie man sie von DHL bereits kennt. Bei der Verteilung der Locker achtet Amazon darauf, diese an gut zugänglichen Standorten aufzustellen, wie z. B. an Tankstellen, in Innenstädten oder vor Supermärkten. Amazon verfügt in Deutschland mittlerweile über mehr als 1000 Locker-Standorte (DHL hat ca. 13000 Packstationen in Deutschland und plant den Aufbau neutraler Paketstationen, vgl. dazu Abschn. 5.3.2).

Mit der Gründung der eigenen Frachtfluggesellschaft **Prime Air** stieg Amazon zudem in den Luftfrachtmarkt ein. Nach dem Flugzeug-Leasing (inkl. Besatzung) und der steten Aufrüstung der Luftflotte in den Folgejahren, verkündete Amazon u. a. im Januar 2021 zudem den Kauf elf eigener Flugzeuge der Marke Boeing (Typ 767–300), weitere Maschinen wurden bestellt. Somit umfasst die Amazon-Luftfrachtflotte mittlerweile ca. 100 Flugzeuge. Als europäisches Luftfracht-Drehkreuz von Amazon hat sich der Flughafen Leipzig etabliert, an dem auch DHL seine Air-Cargo-Basis vorhält. ◀

Für die Endkundenzustellung im Onlinehandel und die damit verbundenen Retouren (vgl. Abschn. 5.4) ist darüber hinaus ein möglichst dichtes **Netzwerk an Abgabe- und Annahmestationen** für Pakete erforderlich, um im Wettbewerb bestehen zu können. Aus diesem Grund haben die ehemals ausschließlich auf den B2B-Bereich fokussierten Akteure in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen und – in Analogie zu den Platzhirschen im B2C-Segment, Hermes und DHL – versucht, flächendeckende Annahme- und Abgabestellen auf Basis von Shop-in-Shop-Konzepten (in Reinigungen, Tankstellen, Supermärkten, Kiosken etc.) zu entwickeln und auszubauen. Für die Betreiber solcher Geschäfte bedeuten die Paketkunden einerseits die Möglichkeit, über Cross-Selling zusätzliche Umsätze zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite vergüten die Paketdienste den Shop-Betreibern jede Paketabwicklung mit einer Pauschale von ca. 0,30 bis maximal 0,50 €.

Betrachtet man die **Zukunft des KEP-Marktes** so ist zu beobachten, dass der seit Jahren andauernde, teils sehr aggressiv geführte Kampf um Mengen, Marktanteile und Preise vermutlich in ähnlicher Form weitergeht. Den wachsenden Standard-Paketmengen im Onlinehandel stehen, aufgrund der Mengenverschiebungen von offline zu online, Verluste im Standard-B2B-Markt (durch die Filialbelieferung im Handel induzierte Paketsendungen) gegenüber. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die seit Jahren kontinuierlich steigenden Mengen im Paketmarkt insgesamt, d. h. über alle Segmente, weiter steigen. Einige Experten gehen sogar von einem massiven Wachstum bzw. einer Verdopplung der Sendungsmengen in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus. Dies würde die bestehenden Paketnetzwerke einerseits zwar beflügeln, andererseits aber auch erhebliche Investitionen in die Kapazitäten erforderlich machen, die mit den nachhaltig niedrigen Margen im Standard-

geschäft kaum realisierbar erscheinen (vgl. dazu die Diskussion zum Schweinezyklus in Abschn. 5.1.2). Experten interpretieren den Hermes-Anteilsverkauf der Otto Group an den Finanzinvestor Advent (25 % an Hermes Germany, 75 % an Hermes UK) sowie die Umstrukturierungen (Rationalisierungen) bei DPD als Zeichen notwendiger Investitionen in den deutschen Paketmarkt. Zudem sorgen fortschreitende Frachten-Bündelungserfolge (z. B. von Einzelhändlern) für B2B-Mengenverluste bei den Paketdiensten, die sich somit zukünftig vermutlich noch stärker auf das B2C-Segment fokussieren. Entscheidend wird zudem sein, wie sich **Amazon Logistics** in nächster Zeit auf dem deutschen und europäischen Logistikmarkt aufstellen wird. Es ist davon auszugehen, dass die hohen Investitionen eine Öffnung des Netzwerkes für Dritte, d. h. externe Unternehmen, nach sich ziehen wird. Experten erwarten, dass sich Amazon Logistics als **Hybrid-Logistikdienstleister** positioniert, der seine Leistungen im Markt anbietet (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschn. 4.5.1). In den USA und in Großbritannien akquiriert Amazon Logistics bereits aktiv Verlagerer und bietet seine Zustellkapazitäten im Markt an. Ähnlich ist die Vorgehensweise des weltgrößten Händlers Walmart in den USA zu interpretieren, der das eigene Liefernetzwerk nun auch flächendeckend für lokale Händler geöffnet hat. Zusätzlich drängen zunehmend neue Wettbewerber in die Letzte Meile der Sendungszustellung ein. Hierzu gehören die stark expandierenden (lokalen) Food-Kuriere (z. B. Flaschenpost, Getir, Flink, Uber, Lieferando, Wolt oder der Kochboxen-Anbieter Hello Fresh) und die in urbanen Zentren agierenden Last-Mile-Kurierdienste (z. B. Leaf von Kraftverkehr Nagel, Angel Last Mile von Fiege, Pickshare sowie die Apotheken-Lieferdienste). Als Konsequenz daraus ergibt sich eine weitere Zunahme der Wettbewerbsintensität im KEP-Markt, da die Suche nach Mengen und Auslastung für alle auf der Letzten Meile tätigen Dienstleister essenziell ist bzw. schnell sein wird.

Darüber hinaus führen die sich aus der Corona-Pandemie bereits ergebenden Konsequenzen im stationären Non-Food-Einzelhandel zu nachhaltigen Veränderungen der Sendungsstruktur. Währenddessen die Mengen im **Vor-Order-Geschäft** neuer Saisonware tendenziell eher sinken werden, nehmen die Frequenzen und Mengen in der **Nach-Order-Phase** weiter zu. Hintergrund dafür sind die immer unsicheren Nachfragebedarfe der Endkunden und die gleichzeitig geringeren Vorfinanzierungsmöglichkeiten der Einzelhändler. Dies führt tendenziell zu einer Verlagerung von größeren Stückgutverkehren hin zu kleinstückigeren Paketsendungen im Stationärhandel.

Hintergrund

Paketdienste setzen in der Zustellung sowohl eigene Arbeitnehmer wie auch Leiharbeitnehmer und vor allem Subunternehmer (Selbstständige) ein. Die staatlichen Stellen (insbesondere der Zoll) prüfen, ob es sich bei Subunternehmern um echte Selbstständige oder um **Scheinselbstständigkeit** handelt. Von der Frage der Scheinselbstständigkeit sind das Sozialversicherungsrecht, das Arbeitsrecht und das Steuerrecht betroffen. Die größte Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Statusfeststellungsverfahren oder Prüfungen zur Sozialversicherung, spielt dabei das Sozialrecht. Aus der Feststellung der Scheinselbstständigkeit im Sozialrecht folgt beispielsweise die Verpflichtung zu Sozialversicherungszahlungen für beide Parteien.

Die **Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und echten Selbstständigen** erfolgt anhand einer Vielzahl verschiedener Abgrenzungskriterien. Diese sind u. a. die Weisungsgebundenheit, die Zeit-

hoheit, die Eingliederung in den Betrieb sowie das Vorhandensein eines eigenen unternehmerischen Risikos. Ein echter Selbstständiger trägt ein unternehmerisches Risiko und hält mit eigenem Kapital eigene Betriebsmittel vor. Nach Auffassung der zuständigen Behörden ist es im Transportgewerbe von besonderer Bedeutung, dass der Subunternehmer beim Transport ein eigenes Fahrzeug einsetzt, welches auf ihn zugelassen ist und von ihm mit eigenem Kapitalaufwand gekauft oder geleast worden ist (die großen Paketdienste bieten ihren Subunternehmern üblicherweise entsprechende Leasing-Möglichkeiten an). Darüber hinaus erfordert eine echte Selbstständigkeit des Subunternehmers, dass ihm weder Dauer oder Beginn und Ende der Arbeitszeit vorgeschrieben, ihm keine konkreten Weisungen zur Auftragsdurchführung (z. B. Tourenplanung bzw. Tourenvorgabe) erteilt werden und er auch nicht sonst wie ein Arbeitnehmer in den Betrieb des Paketdienstes integriert wird. Eine solche – unzulässige – Integration in den Betrieb kann auch dadurch eintreten, dass dem Subunternehmer durch die Häufigkeit und Dauer der Einsätze für einen Paketdienst die Möglichkeit genommen wird, Transporte für andere Kunden (= Paketdienste) auf eigene Rechnung durchzuführen. Aus diesem Grund versuchen viele als Subunternehmer tätige Unternehmen, entweder parallel für andere Paketdienste oder in weiteren Geschäftsfeldern tätig zu sein. Besitzt der Subunternehmer die Erlaubnis nach § 3 GüKG (Güterkraftverkehrsgesetz) kann ihm vorgegeben werden, die Farben oder ein Logo (auf der Mütze oder dem Shirt) eines Unternehmens (= Paketdienstes) zu nutzen. Dies gilt selbst dann, wenn der Subunternehmer alleine ohne weitere Mitarbeiter nur für einen Paketdienst tätig wird.

In der Praxis arbeiten die Paketdienste teils seit Jahren mit ihren Subunternehmern zusammen, die jeweils für ein bestimmtes Zustellgebiet verantwortlich sind. Die Subunternehmer beschäftigen wiederum teils eigenes Personal, teils werden Aufträge erneut an Subunternehmer und/oder Freiberufler (Rentner, Studierende, Hausfrauen) weitergereicht. So entstehen die häufig als kritisch wahrgenommenen **Subunternehmer-Kaskaden**, bei denen sowohl der Preis- bzw. Kostendruck, als auch das Auslastungsrisiko von der untersten Ebene der Kaskade getragen werden müssen. Aus Sicht der Paketdienste sind die Kosten für einen eigenen Fahrer mindestens doppelt so hoch wie die Ausgaben für einen vergleichbaren Subunternehmer. Währenddessen die Paketdienste intensiv um neue Subunternehmer werben (Amazon sucht neue Subunternehmer sehr aggressiv in sozialen Medien, verspricht hohe Zuschüsse und zahlreiche weitere Vorteile.), halten die Speditionen u. a. auf Instagram und Facebook händeringend Ausschau nach (günstigen) Arbeitskräften aus (Süd-)Osteuropa für die Zustellung und den Umschlag von Sendungen. Regelmäßige Großkontrollen des Zolls verdeutlichen immer wieder zum Teil erhebliche Verstöße gegen die Arbeits-, Steuer- und Sozialvorschriften und offenbaren massive Wissenslücken der (überwiegend ausländischen) Fahrer in Bezug auf ihre gesetzlich festgelegten Rechte und Pflichten.

Die **EU-Staaten billigten im März 2024** einen von der EU-Ratspräsidentschaft mit dem Europäischen Parlament ausgehandelten Kompromisstext für eine **Richtlinie über die Rechte von Arbeitnehmern**, die von digitalen Plattformen vermittelt werden. Unter die geplante **Plattform-Richtlinie** können auch digitale Frachtbörsen fallen. Unter bestimmten Bedingungen könnten selbstständige LKW-Fahrer als deren Angestellte eingestuft werden. Der verabschiedete Kompromisstext wird zum Gesetz, wenn das Europaparlament zugestimmt hat, woran es allerdings keine Zweifel gibt. Zentraler Streitpunkt waren vor allem die Kriterien dafür, wann ein angeblich Selbstständiger als Arbeitnehmer einer digitalen Plattform einzustufen ist. Im Kompromisstext soll es dafür keine europäischen Kriterien geben, wie ursprünglich vorgesehen, sondern die Bewertung soll den einzelnen EU-Staaten überlassen bleiben. Stufen die nationalen Behörden Plattformarbeiter als abhängig Beschäftigte ein, müssen die digitalen Plattformen das Gegenteil beweisen. Bei der Prüfung müsse berücksichtigt werden, wie stark die Arbeit jeweils von Weisungen der Plattform beeinflusst wird. Beschäftigte von Plattformen können dadurch auch einen besseren Zugang zu Bezahlung bei Krankheit, Leistungen bei Arbeitslosigkeit oder Einkommensunterstützung erhalten. Zudem ist es zukünftig verboten, dass automatisierte Überwachungs- oder Entscheidungsfindungs-

systeme bestimmte Daten, wie z. B. biometrische Daten oder der emotionale oder psychologische Zustand von Mitarbeitern, speichern und nutzen. Experten zufolge arbeiten knapp 30 Mio. Menschen in der EU als Plattformarbeiter, u. a. für Taxiunternehmen oder für Lieferdienste.

Kritisch für die Paketnetzbetreiber sind die öffentlichen Diskussionen um die schlechten Arbeitsbedingungen der Zustellfahrer und die **Scheinselbstständigkeit**, die aus arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Gründen in der von Subunternehmer-Kaskaden geprägten Paket-Prozesskette besonders relevant ist. Strengere gesetzliche Regelungen könnten für einen Großteil der in der Branche tätigen Unternehmen ein erhebliches Geschäftsrisiko darstellen. Anzumerken ist, dass der Umgang mit den Zustellern in Europa sehr uneinheitlich erfolgt. In **Österreich** und **Frankreich** beispielsweise, werden die bestehenden Gesetze deutlich strikter ausgelegt als in Deutschland. In Konsequenz sind die Kosten für die Letzte Meile in diesen Ländern typischerweise höher als in Deutschland. Eine ähnliche Wirkung könnten strengere gesetzliche Regelungen in Deutschland nach sich ziehen.

Hintergrund

Das **Postgesetz (PostG)** regelt in Deutschland die Rahmenbedingungen für den Postmarkt und die Erbringung von Postdienstleistungen. Es zielt darauf ab, einen fairen Wettbewerb auf dem Postmarkt zu gewährleisten, die flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen sicherzustellen und die Interessen der Verbraucher zu schützen. Das PostG ist ein Bundesgesetz, das am 01. Juli 1998 in Kraft getreten ist und seitdem mehrfach geändert wurde. Es regelt u. a.:

- **Universaldienstleistungen:** Das Postgesetz definiert die Leistungen, die als Universaldienst gelten. Dazu gehören insbesondere die Beförderung von Briefen, Postkarten und Paketen bis zu einer bestimmten Größe und einem definierten Gewicht, die flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen sowie die Bereitstellung von Postfächern.
- **Preisregulierung:** Das Gesetz regelt die Preise, die die Deutsche Post AG für Universaldienstleistungen verlangen kann. Es legt auch fest, dass die Preise für die einzelnen Postdienstleistungen transparent sein müssen.
- **Qualitätsstandards:** Das Postgesetz legt Qualitätsstandards für die Erbringung von Postdienstleistungen fest. Dazu gehören beispielsweise die Zustellzeiten für Briefe und Pakete.
- **Zugang zu Postdienstleistungen:** Das Gesetz regelt den Zugang von anderen Unternehmen zum Postmarkt. Es legt fest, dass auch andere Unternehmen als die Deutsche Post DHL Postdienstleistungen anbieten können, sofern sie die Anforderungen des Gesetzes erfüllen.
- **Aufsicht und Regulierung:** Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist für die Aufsicht über die Einhaltung des Postgesetzes zuständig. Die Bundesnetzagentur überwacht und reguliert den Postmarkt und stellt sicher, dass die Bestimmungen des Gesetzes eingehalten werden.

Mehr als 25 Jahre nach Inkrafttreten des **PostG** hat die Bundesregierung **2024** den Rechtsrahmen im **Postrecht-Modernisierungsgesetz (PostModG)** deutlich angepasst. Zu den wesentlichen Neuerungen gehören der Wandel der Bedeutung des Briefs und die damit einhergehenden veränderten Anforderungen an den postalischen Universaldienst (u. a. Reduzierung von Standard-Brieflaufzeiten, Beibehaltung des Universaldienstes für DHL Paket) und dessen Finanzierung, die Auswirkungen zunehmender Paketmengen und eines intensiven Wettbewerbs auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten (u. a. Kennzeichnung schwerer Pakete ab zehn Kilogramm, Transporthilfsmittel für Pakete ab 20 kg, strenge Regulierung von Subunternehmern), der Einfluss zu-

nehmender Lieferverkehre auf Natur und Umwelt (u. a. Transparenz bzgl. CO₂-Emissionen pro Paket) sowie die Einflüsse der fortschreitenden Digitalisierung auf alle Bereiche des Postsektors (u. a. elektronischer Datenaustausch der Paketdienste mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden). Zudem werden die Befugnisse der **Bundesnetzagentur** als Regulierungsbehörde für den Postsektor grundlegend erweitert (u. a. Auskunftspflichten von Deutsche Post DHL bzgl. der Kostenzuordnung in der Verbundzustellung Brief/Paket).

Nach Ansicht des **Bundesverbandes Paket- und Expresslogistik e. V. (BPEX, ehemals BIEK)**, der die privaten KEP-Dienstleister vertritt (u. a. UPS, DPD, GLS, Hermes, GO) sichern die Paketunternehmen ohnehin die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Paketleistungen in urbanen Regionen und im ländlichen Raum. Dennoch existiere seit der vollständigen gesetzlichen Liberalisierung des Postsektors (Brief und Paket) im Jahre 2008 noch immer kein fairer Wettbewerb auf dem Paketmarkt. Nach wie vor könne die Deutsche Post DHL Group ihre Kosten im wettbewerbsintensiven Paketmarkt teilweise über das staatlich regulierte Briefporto refinanzieren, was ihren Wettbewerbern nicht möglich sei. Über die überhöhten Briefporti erhalte die Deutsche Post DHL eine zusätzliche Gewinnmarge, die sie in den Paketbereich investieren könne, ohne diese Investitionen über die Paketpreise verdienen zu müssen. Für einen fairen Wettbewerb müsse daher eine strikte Trennung der Märkte „Brief“ und „Paket“ erfolgen. Im Rahmen einer **öffentlichen Anhörung im März 2023** formulierte der BPEX-Vorsitzende, Marten Bosselmann, folgende Stellungnahme zur Postgesetz-Novelle in Bezug auf die geplanten Änderungen:

- Der Anteil an Paketen über 20 kg ist sehr klein, denn nur bis zu dreieinhalb Prozent aller zugestellten Pakete wiegen mehr als 20 kg. Der Großteil davon wird ebenerdig an gewerbliche Empfänger zugestellt. Mit einem geeigneten Hilfsmittel können die wenigen schweren Pakete durch eine Person zugestellt werden.
- Die gesonderte Zustellung von schweren Paketen im Zwei-Mann-Handling hätte zahlreiche Nachteile. Die Lieferzeit würde sich verlängern und größere, umweltschädlichere Fahrzeuge, müssten eingesetzt werden.
- Die Kennzeichnungspflicht für schwere Pakete sollte bei den Versendern, nicht bei den Paketdienstleistern liegen.
- In Bezug auf den Universaldienst und das damit verbundene Umsatzsteuerprivileg besteht keine Notwendigkeit einer gesonderten Privilegierung von Deutsche Post DHL.
- Das Risiko der Quersubventionierung aus dem Brief- in den Paketbereich wurde nicht gelöst. Es bedarf einer strengeren Regelung der Zuschlüsselung von Universaldienstkosten.
- Die fehlende getrennte Rechnungslegung (Brief und Paket) sorgte bisher für Intransparenz bei der Bundesnetzagentur, sodass eine Stärkung der Eingriffsrechte der Netzentur begrüßt wird. Allerdings sollte eine Verpflichtung des marktbeherrschenden Unternehmens (DHL) zur getrennten Rechnungslegung gegenüber der Bundesnetzagentur bestehen.
- Ein Verbot von Vertragspartnern (Subunternehmern) ist völlig unverhältnismäßig, in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig und – auch im internationalen Kontext – extrem wettbewerbseinschränkend.
- Die Forderung eines Subunternehmerverbots in der Paketbranche basiert auf Falschaussagen, gepaart mit der Sorge über kritische Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Entgegen den Darstellungen diverser Politiker und Gewerkschafter gibt es keine validen, empirischen Nachweise für ein systemisches Problem in der Branche, weder vom Zoll, noch von einer anderen aussagekräftigen Stelle.

Für eine **stärkere Interessensvertretung** gegenüber der Politik hat sich der BPEX mittlerweile mit dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), dem Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP), dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Ent-

sorgung (BGL), dem Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO), dem Bundesverband Spedition und Logistik (DSLVL), der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und dem Handelsverband Deutschland (HDE) in der „**Allianz für arbeitsteilige Wirtschaft**“ zusammengeschlossen, die sich gemeinsam gegen ein Subunternehmerverbot einsetzen. Diese Initiative war zumindest in Bezug auf das zunächst angedachte Subunternehmerverbot erfolgreich, da die am 19.07.2024 in Kraft getretene Novelle des Postgesetzes letztlich darauf verzichtet. Wesentliche Änderungen, die die KEP-Dienstleister betreffen, sind eine strengere (Marktzugangs-)Kontrolle von beauftragten Zustellunternehmen (Subunternehmer), eine verbesserte Marktaufsicht durch zusätzliche Kontrollbefugnisse der Bundesnetzagentur und der Monopolkommission, höhere Transparenzpflichten für marktführende Unternehmen, die Überwachung von paketinduzierten Emissionen, die Kennzeichnungspflicht schwerer Pakete ab 10 kg, die Pflicht zur Nutzung geeigneter Hilfsmittel bei der Zustellung von Paketen über 20 kg und (zum Leidwesen der privaten Paketdienste) die Beibehaltung des Status der Deutsche Post DHL als Universaldienstleister (mit allen Rechten, Pflichten und ggfs. Quersubventionierungsmöglichkeiten). Für Verbraucher relevant ist, dass Briefe ab 2025 länger unterwegs sein dürfen. 95 % der Briefsendungen müssen künftig drei Tage nach Einlieferung – statt wie bisher nach zwei Tagen – ankommen.

In **Großbritannien** belegen Gerichtsurteile in der jüngeren Vergangenheit über den Status von Paketfahrern als Scheinselbstständige bzw. abhängige Arbeitnehmer, dass die Rechtsprechung in Bezug auf die wachsende Gig Economy auch dort zunehmend restriktiver interpretiert wird. So hat der Fahrdienstvermittler Uber im jahrelangen Ringen um den Status von Fahrern Anfang 2021 einen wichtigen Rechtsstreit in Großbritannien verloren. Uber-Fahrer dürfen seitdem nicht mehr als unabhängige Unternehmer, sondern müssen als Mitarbeiter behandelt werden. Uber stellte danach klar, dass diese Einstufung in UK keinen Angestelltenstatus bedeute. So haben die Fahrer zwar Anrecht auf Mindestlohn, bezahlte Urlaubstage und Pensionszuschüsse, aber keine vollen Arbeitnehmerrechte, die etwa Elternzeiten oder Abfindungszahlungen umfassen. Der **US-Bundestaat Kalifornien** hingegen scheiterte 2020 mit dem Versuch, die Fahrer von Uber, Lyft und anderen Firmen der Gig Economy sozial und arbeitsrechtlich abzusichern. Mit Rekordinvestitionen in die Kampagne gegen das Gesetz setzten sich jedoch die Konzerne bei einer Volksabstimmung durch. Somit können die Fahrdienstvermittler ihr umstrittenes Geschäftsmodell im Heimatstaat der Technologiekonzerne trotz eines gesetzlichen Verbots fortsetzen. Einer Schätzung zufolge drohten allein Uber und Lyft in Kalifornien Mehrkosten von bis zu 100 Mio. US-Dollar jährlich, vor allem durch Beiträge zur Sozialversicherung (Aktuell laufen tausende Klagen der betroffenen Fahrer gegen diese Entscheidung).

Amazon Logistics greift in der Paketzustellung, wie andere Paketdienste, in zahlreichen Ländern auf selbstständige Fahrer zurück (Amazon Flex). Die Regierung in **Spanien** hat Amazon mittlerweile gezwungen, die ca. 3000 Selbstständigen fest anzustellen und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, da die Beziehung zwischen Zusteller und Unternehmen eine übliche angestellte Arbeitsbeziehung darstellt. Zukünftig müssen Lieferdienst-Plattformen in Spanien alle bisher freiberuflich beschäftigten Kurierfahrer unter Vertrag nehmen. Somit ist Spanien das erste Land, das das Tätigkeitsfeld der Lieferdienste gesetzlich regelt. Fahrer genießen als Angestellte alle Schutzmaßnahmen des Gesetzes, wie z. B. Anspruch auf bezahlten Urlaub und eine Bezahlung im Krankheitsfall.

- Die **Gig Economy** bezeichnet den Teil des Arbeitsmarktes, bei dem kleine Aufträge kurzfristig an eine Vielzahl unabhängiger Freiberufler vergeben werden, wie z. B. an Fahrer von Taxi-Plattformen (wie z. B. Uber) oder an Kuriere für Essens- oder Getränke-Lieferdienste (wie z. B. Getir). Diese Art der Auftragsvergabe ist vergleichbar mit der bei Musikern, die sich von einem bezahlten Auftritt (engl. „Gig“) zum nächsten hangeln. Viele der Freiberufler in Großbritannien arbeiten mit Null-Stunden-Verträgen, sind an einen Arbeitgeber gebunden, bekommen aber nur Geld, wenn es auch Aufträge gibt (erfolgsabhängige Bezahlung). Dies führt zu den bereits beschriebenen Subunternehmer-Kaskaden, einer zunehmenden Unzufriedenheit mit der bestehenden Regulierung und dem Gefühl der Ausbeutung von Arbeitern in einigen Branchen. Im Rahmen der kurzfristig hohen Welle an E-Scootern wurden die Begriffe „E-Juicer“, „Ranger“ oder „Hunter“ bekannt, die über Nacht E-Scooter einsammeln, diese aufladen und wieder verteilen. Beim weltweit größten Anbieter Lime sind die Voraussetzungen dafür überschaubar: Man muss volljährig sein, ein Smartphone besitzen und einen Gewerbeschein haben. Lime bezahlt seine Juicer nach Stückzahl, wobei ein Juicer pro Abend maximal zehn E-Scooter mitnehmen darf. Für jeden Scooter erhalten die Juicer vier bis fünf Euro.

Im September 2019 hat das Bundeskabinett das **Paketboten-Schutz-Gesetz** beschlossen, das u. a. für diejenigen KEP-Unternehmen gilt, die Subunternehmer mit der Zustellung von Paketen beauftragen. Es enthält verschärfte Haftungsregelungen, um die mit der Paketzustellung betrauten Arbeitnehmer der Subunternehmer besser zu schützen. Vorbild ist die mittlerweile bewährte **Nachunternehmerhaftung** in der Baubranche (seit 2002) und in der Fleischwirtschaft (seit 2017), die um Auftraggeber aus der KEP-Branche erweitert wird. Diese haften als Generalunternehmer, wenn Subunternehmer beauftragt werden, die eigentlich von ihnen geschuldete Tätigkeiten auszuführen und ihre Subunternehmer für die Beschäftigung ihrer Arbeitnehmer keine oder aber zu geringe Sozialversicherungsbeiträge abführen. In diesem Fall tritt eine gesamtschuldnerische Haftung ein, bei der der Generalunternehmer zunächst auf die volle Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge haftet. Für den Generalunternehmer ist es damit von entscheidender Bedeutung, dass die von ihm beauftragten Subunternehmer die Sozialversicherungsbeiträge stets in der richtigen Höhe abführen und zuverlässig in Bezug auf die Zahlung von Mitarbeiterlöhnen sind. Über eine Unbedenklichkeitsbescheinigung können sich die Auftraggeber jedoch von der Haftungspflicht befreien. Zudem soll die Nachunternehmerhaftung entfallen, wenn der Auftraggeber Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seines Subunternehmers durch eine sog. Präqualifikation nachweist. Darunter versteht man eine wettbewerbliche Eignungsprüfung, bei der potenzielle Subunternehmer nach speziellen Vorgaben unabhängig von einer konkreten Ausschreibung ihre Fachkunde und Leistungsfähigkeit vorab nachweisen und belegen können.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Anforderungen des Paketboten-Schutz-Gesetzes hat der **Bundesverband Paket und Expresslogistik** (BPEX) für seine Mitgliedsunternehmen (u. a. DPD, GLS, GO, Hermes, UPS) ein neues Verfahren eingeführt, das gesetzeskonforme und transparente Arbeitsbedingungen bei Vertragspartnern in der Paketbranche sicherstellen soll. Subunternehmen können ein **Prüfsiegel** von der Präquali-

fizierungsstelle Zertifizierung Bau (ZertBau) erhalten, das gewährleistet, dass die mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz geforderten Qualitätsstandards zum Schutz der Arbeitnehmer verbindlich festgestellt und überwacht werden. Auf der Website www.pq-kep.de lässt sich eine stets aktualisierte Liste mit allen zertifizierten Unternehmen öffentlich einsehen.

Zuletzt sei erwähnt, dass sich in der Letzten Meile durch immer stärker differenzierte, individualisierte bzw. personalisierte Zustellservices bzw. Zustelloptionen (z. B. Wunschzeitfenster der Paketausgabe, kurzfristiger Wechsel des Zustellortes) weitere Komplexitäts- und Kostensteigerungen in den Zustellnetzen ergeben, die Druck auf die Netzbetreiber ausüben (Marktführer DHL bietet die Möglichkeit der Wunschzeitfenster-Zustellung für Privatkunden seit Mai 2020 nicht mehr an). Amazon bietet vor allem häufig bestellenden Kunden an, ihre Sendungszustellung an die Haustür an einem **Wunschtag** zu bündeln, um Mehrfach-Anlieferungen zu vermeiden.

Die beschriebenen Engpässe, vor allem in Bezug auf die personellen Kapazitäten von Fahrern in der Letzten Meile, führen zu veränderten Planungsprozessen bei den etablierten Paketdienstleistern. Hat man früher danach gefragt, welche Kapazitäten notwendig sind, um die Planmengen abwickeln zu können, steht heute immer wieder die Frage nach der mengenmäßigen Machbarkeit auf Basis limitierter Kapazitäten im Zentrum des Denkens und Handelns. Erste Paketdienste sind dazu übergegangen, kundenbezogene Mengenkontingente und preisliche **Peak-Zuschläge** im besonders aufkommensstarken Weihnachts- und Ostergeschäft festzulegen.

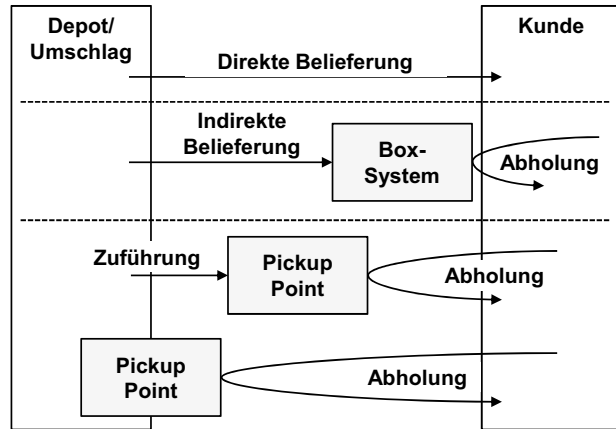
5.3.2 Optionen der Paketauslieferung auf der Letzten Meile

Wie bereits erwähnt, fallen in der Letzten Meile mindestens die Hälfte der Kosten eines Standard-Paketauslieferungsprozesses an. In der B2C-Zustellung kommt hinzu, dass die ohnehin im Vergleich mit dem B2B-Segment niedrigere Produktivität durch das Nicht-Antreffen des Endkunden an der Haustür weiter absinkt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine zunehmende Anzahl von Kunden (angeblich) alternative Zustelloptionen ausdrücklich wünscht. Zumindest sollen uns die unzähligen von IT-Anbietern, Beratungsunternehmen, Start-up-Companies und Logistikdienstleistern beauftragten, frei verfügbaren Befragungen, dies vermitteln.

Abb. 5.10 stellt die **grundlegenden Auslieferungsformen im Paketgeschäft** übersichtlich dar. Zu unterscheiden sind direkte und indirekte Zustellformen, sowie abholorientierte Modelle (Pickup-Modelle) durch den Kunden.

Bei der **direkten Belieferung** findet eine persönliche Übergabe der Sendung vom Zusteller an den Empfänger, ein Familienmitglied oder den Nachbarn statt. Diese auch als Haustürzustellung (engl. „Doorstep Delivery“) bezeichnete Belieferung ist die in Deutschland beliebteste und am weitesten verbreitete Zustellform. Kritisch dabei ist die Nicht-Erreichbarkeit des Empfängers und – falls vom Paketdienstleister angeboten – die Verpflichtung eines erneuten Zustellversuches. Der Marktführer DHL verzichtet mittlerweile gänzlich auf einen zweiten Zustellversuch und hinterlegt die nicht-zustellbare Sendung in der nächstgelegenen (selbst- oder fremdgeführten) Postfiliale. Andere Paketdienstleister

Abb. 5.10 Grundlegende Auslieferungsformen im KEP-Geschäft. (Quelle: Eigene Darstellung)



bieten häufig zumindest eine zweite und dritte Anfahrt an, versuchen aber, den Endkunden auf die Nicht-Erreichbarkeit hinzuweisen bzw. ihm (über Mailkontakt oder Apps) alternative Abgabemöglichkeiten anzubieten. Außerdem versprechen sich die Paketdienste von avisierten und dem Kunden mitgeteilten Zeitfenstern („Ihre Lieferung wird heute zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr zugestellt.“) sowie der Echtzeit-Sendungsverfolgung (Realtime-Tracking) höhere Anwesenheitsquoten der Empfängerkunden. Professionelle Sendungsinformationssysteme versuchen somit zunehmend, dem Kunden nicht nur weitgehend wertlose Statusinformationen zur Verfügung zu stellen, sondern geschätzte Ankunftszeiten (nach dem Modell der Estimated Time of Arrival, ETA, vgl. Abschn. 3.2.1).

Unter **indirekten Belieferungen** lassen sich alle Formen der Zustellung subsumieren, die unpersönlich in ein Boxsystem erfolgen, aus dem der Empfänger – oder eine von ihm autorisierte Person – die Sendung zu jeder Zeit entnehmen und abgeben kann. Dazu zählen die von DHL exklusiv betriebenen Packstationen, die Amazon Locker, die von DHL initiierte OneStopBox (anbieterneutrale White-Label-Lösung), die zahlreichen Abholboxen von Groß- und Einzelhändlern (wie z. B. Würth, Obeta, Hilti, dm, Lidl) an der Haustür befestigte, faltbare Pakettaschen, sowie die u. a. von Audi, VW, Smart und Volvo angebotene Kofferraumzustellung. Herausfordernd für alle Box-Betreiber gestaltet sich die Suche nach Plätzen, um die Paketstationen aufzustellen.

Beispiel

DHL hat im März 2024 angekündigt, die alternative Packstation **OneStopBox** auf den Markt zu bringen, die offen für Einzelhändler und KEP-Dienstleister sein sollen. Ziel ist es, im Jahr 2024 ca. 100 Boxen und 2025 weitere 2000 in großen Städten in Deutschland aufzustellen. Währenddessen DHL die Zahl seiner Packstationen seit 2020 auf mehr als 13.000 verdoppelt hat, hielten sich die Wettbewerber DPD, GLS und Hermes eher zurück. Das gemeinsam gegründete Joint Venture Parcellock wurde zwischenzeitlich abgewickelt. Seit Herbst 2022 verfügt Hermes ebenfalls über erste eigene Paketautomaten (ca. 20 im Raum Hamburg). Die DHL-Wettbewerber setzten ihren Fokus bislang auf die günstigeren und flexibleren Paketshops, in denen Kunden Sendungen

aufgeben oder abholen können (Pickup-Modell). Nachteilig ist für Kunden, dass sie sich an den Öffnungszeiten der lokalen Geschäfte orientieren müssen.

Anbieterneutrale Boxsysteme bezeichnet man als **White-Label-Automaten**, die unauffällig aussehen und eben keine Markenfarbe einer Firma haben. Die OneStopBox der eigens dafür gegründeten DHL-Tochter „Innovative und nachhaltige Automations-Lösungen GmbH“ ist in weißer Farbe gehalten. Als problematisch könnte sich die Tatsache erweisen, dass das Unternehmen zu 100 % zum marktführenden Unternehmen DHL gehört. Insofern besteht für die privaten Wettbewerber der Verdacht einer gewissen Benachteiligung (z. B. in Bezug auf die Inanspruchnahme in Peak-Zeiten oder die Exklusivität der Kundendaten).

Die Idee, Boxsysteme für verschiedene Paketanbieter zu öffnen, ist allerdings nicht neu und war bislang überwiegend erfolglos (wie z. B. bei Instabox). Die Salzburger Stadtwerke gründeten im Jahr 2018 das Unternehmen **Myflexbox**, das in Österreich inzwischen über 500 Standorte hat und Ende 2022 auch in den deutschen Markt einstieg. Myflexbox plant bis Ende 2024 den Aufbau von bis zu 700 Automaten-Standorten. Dazu kooperiert Myflexbox u. a. mit der Wohnungsbaugesellschaft LEG (auf deren Grundstücken die weißen Myflexbox-Automaten stehen), mit Tankstellen und mit Supermärkten. Dort werden Sendungen von GLS, UPS und Fedex eingeliefert bzw. abgeholt.

Die britische Postgesellschaft **Royal Mail** hat im Jahr 2024 eine **Partnerschaft mit** dem globalen Betreiber von Paketschließfächern, **Quadiant**, geschlossen, die ihren Kunden den Versand und Empfang von Paketen bietet. Bis Ende des Jahres 2024 sollen ca. 1500 Box-Systeme aufgestellt werden, weitere 3000 sind im Vereinigten Königreich geplant. Royal Mail hat zudem angekündigt, bis zu 5000 „Collect+“-Filialen aufzubauen, um Pakete abzugeben und abzuholen. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Standorte, an denen Kunden von Royal Mail Pakete abgeben können, auf über 21.000, darunter u. a. auch 11.500 Postfilialen, 1200 Royal-Mail-Customer-Service-Points (beide gehören zu den sogenannten Pick-Modellen) und 1200 Paketbriefkästen. ◀

Unter den **Pickup-Modellen** versteht man Konzepte, bei denen die Sendungen vom Paketdienst an einen Sammel- bzw. Konsolidierungspunkt geliefert werden und dort von den Endkunden (oder autorisierten Personen) abgeholt werden. Typische Formen sind Zustellungen an einen Paketshop bzw. eine Postfiliale oder Belieferungen in die Einzelhandelsfiliale oder an den Arbeitsplatz, wie sie beispielsweise vom Unternehmen Pakadoo angeboten werden, das nach seiner Insolvenz 2023 von FP Digital Business Solutions, einem Tochterunternehmen des börsennotierten Francotyp-Postalia-Konzerns, übernommen wurde.

Beispiel

In Deutschland bevorzugen die Paketempfänger nach wie vor eine Zustellung an die eigene Haustür. Aufgrund ihrer Konsumgewohnheiten, gesellschaftlicher Besonderheiten und abweichender Geographen bzw. Topografien, unterscheiden sich die **Belieferungspräferenzen in anderen Ländern** deutlich von denen in Deutschland. In Österreich ist beispielsweise die Nachbarschaftsabgabe eher unerwünscht. Italien zeichnet sich immer

noch durch einen verhältnismäßig hohen Anteil an Cash-on-Delivery (Nachnahme) aus, mit der Konsequenz teils hoher Bargeldbeträge der Zusteller in den häufig weißen und nicht mit Firmenlogo versehenen Fahrzeugen (zur Diebstahlsicherung). In Frankreich sind Zustell- und Abholpunkte (Point Relais) seit Jahren weit verbreitet.

Die an der Amsterdamer Börse notierte **Inpost-Gruppe** hat im Frühjahr 2021 den in Frankreich (Lille) ansässigen Paketshop-Spezialisten **Mondial Relay** für einen Kaufpreis von ca. 565 Mio. € von der Otto Group übernommen. Die Akquisition umfasste auch die Aktivitäten von Mondial Relay in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. In Frankreich verfügt der auf B2C- und C2C-Paketlogistik fokussierte Dienstleister über ein umfassendes Netzwerk von mehr als 10.500 Abhol- und Abgabestationen. Die 1999 in Polen gegründete Inpost bietet Fulfillment-Lösungen für B2C- und C2C-Lieferungen über ein Netzwerk von mehr als 12.000 Paketautomaten (Automated Parcel Machines, APM) in Polen, Großbritannien und Italien an. Mit der Übernahme von Mondial Relay sichert sich der US-amerikanische Mehrheitseigentümer von Inpost, **Advent International**, eine starke Position auf dem europäischen Paketmarkt. Advent hielt auch 75 % der Anteile an Evri (ehemals Hermes UK) und hält 25 % der Anteile an Hermes Germany. Im Juli 2024 veräußerten Advent und Otto ihre Anteile an Evri an das Venture-Capital-Unternehmen Apollo. ◀

Währenddessen die Endkunden (vor allem in Deutschland) die direkte Belieferung an die eigene Haustür nach wie vor präferieren, forcieren die Paketdienste allerdings vor allem die indirekten und die abholorientierten Zustellformen. Der Grund liegt in den hohen Kosten der Haustürzustellung (Abschn. 5.3.1) und dem anhaltenden bzw. sich weiter verschärfenden Mangel an qualifizierten Zustellfahrern.

Abb. 5.11 verdeutlicht, dass die Kosten für die indirekte Belieferung aufgrund des Verzichtes der Auslieferung an einzelne Kunden deutlich unter den Kosten einer direkten Belieferung liegen (schätzungsweise ca. 25–30 %). Zudem ist festzustellen, dass sich ab einer gewissen Menge nur noch bedingt Skaleneffekte in der Letzten Meile realisieren lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zustellung an Subunternehmer outsourced wurde und somit eine Anpassung der Kosten an sich verändernde Sendungsmengen schneller und einfacher umsetzbar ist. Im Vergleich dazu sind Fixkostendegressionseffekte zumindest bei denjenigen Boxsystemen zu erreichen, die – wie beispielsweise die fixkostenintensiven Packstationen von DHL – große Mengen an einem Standort bündeln. Für andere Boxsysteme, wie z. B. die Kofferraumzustellung, ergeben sich etwaige Kostenvorteile nur dadurch, dass auf weitere Abgabeversuche verzichtet werden kann.

Unabhängig davon wäre es aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit sinnvoll, wenn die Paketdienste, insbesondere in Bezug auf indirekte und abholorientierte Belieferungen, stärker bündelten. Wer einen Heavy Online Shopper als Nachbarn hat, bei dem mindestens dreimal pro Woche alle marktführenden Paketdienste innerhalb einer Stunde Sendungen abliefern wollen, kann die politischen Forderungen nach verstärkter Koordination ggfs. nachvollziehen (Dies gilt insbesondere dann, wenn der Heavy Online Shopper sich grundsätzlich alle Bestellungen nach Hause liefern lässt, obwohl er tagsüber

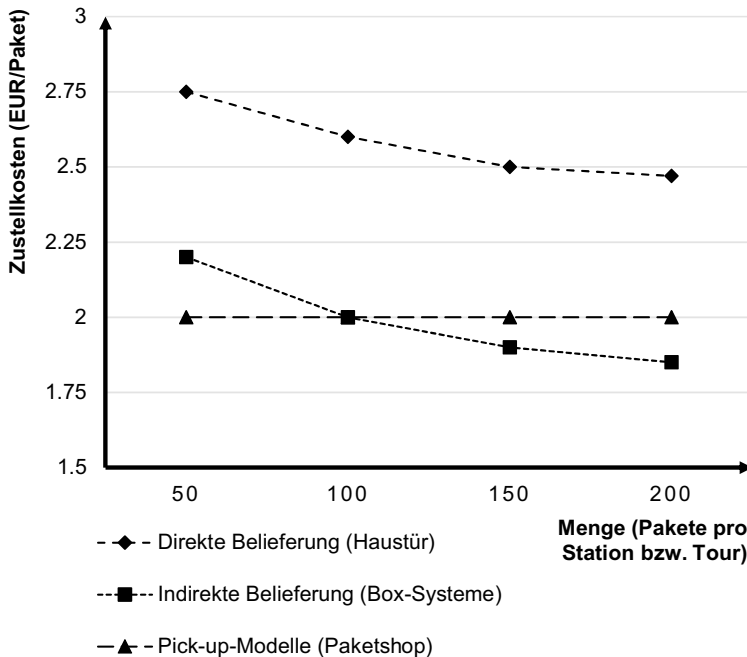


Abb. 5.11 Zustellkostenvergleich nach Übergabeform (KEP). (Quelle: Eigene Darstellung)

nie daheim ist). Diskussionen über **White-Label-Paketshops** oder White-Label-Paketstationen (wie das erfolglose System von Parcellock) verstummten bislang zumeist aus Wettbewerbsgründen und aufgrund bereits getätigter Investitionen einzelner (großer) Unternehmen. Im Gegenteil entwickeln zunehmend auch zahlreiche Handelsunternehmen eigene Boxsysteme (z. B. Amazon Locker, dm, Würth), die sie in den Vorräumen ihrer eigenen Filialen, aber auch an fremden Standorten (Amazon Locker bei Rewe) platzieren. White-Label-Lösungen bringen den Vorteil mit sich, dass jeder Paketdienst und jeder Endkunde sie als Abgabe- bzw. Annahmestelle nutzen könnten. Trotzdem befürchten die KEP-Anbieter einen **Verlust von Identität und Markenkern**, indem Kunden die Unterschiede zwischen den Paketdienstleistern nicht mehr wahrnehmen. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum die marktführenden Dienstleister von Shop-Systemen, DHL und Hermes, Multi-Shop-Lösungen bislang tendenziell eher ablehnen. Sie haben entsprechende Infrastrukturen über Jahre hinweg mit hohem Aufwand aufgebaut, gepflegt und weiterentwickelt und wollen diesen **Wettbewerbsvorteil** nicht aufgeben. Allerdings deuten sich diesbezüglich veränderte Strategien und Haltungen an.

Beispiel

Im City-Center Bergedorf in **Hamburg** hat 2018 der erste offizielle **Multi-Label-Paketshop** geöffnet. Dort können Kunden Pakete von mehreren KEP-Dienstleistern (DPD, GLS, UPS) abholen und aufgeben. Die einzelnen Unternehmen nutzen im ge-

meinsamen Paketshop ihre eigenen Systeme und Geschäftsprozesse, die im Geschäft parallel, aber unerkannt für den Kunden, laufen. Im Shop wird ein chaotisches Lager-system genutzt, bei dem Pakete feste Lagerplätze zugewiesen bekommen. Insgesamt können über 400 Pakete gleichzeitig im Multi-Label-Shop lagern.

Das estnische Unternehmen **Cleveron** hat ein Self-Service-Gerät entwickelt, das bis zu 170 Pakete auf einem Quadratmeter Standfläche lagern kann, und Pakete in weniger als zehn Sekunden ausgibt. Das smarte Einlagerungssystem nutzt den vorhandenen Lagerplatz bis auf den letzten Zentimeter und ist somit für kleine Einzelhändler von Relevanz. Kern der Lösung ist ein intelligentes Lagersystem, das jedes Paket beim Einlegen vermisst. Die Pakete werden danach auf beweglichen Fächern gelagert, die sich der Pakethöhe anpassen können. Per Scanner werden die codierten Pakete an einer Bedienkonsole eingelesen, wobei der Kunde seine Bestellung auch selbstständig abholen kann, indem er den Code auf seinem Smartphone scannt. Geeignet ist das Cleveron-System vor allem für Paketübergabestellen, Tankstellen, Fachhändler und Lager mit hochwertigen Artikeln.

MediaMarkt-Saturn hat Ende 2023 eine **Kooperation mit den Paketdiensten DPD, GLS und Hermes Germany** bekannt gegeben. Kunden können dabei ihre Pakete in bundesweit mehr als 50 Märkten von MediaMarkt und Saturn abholen und versenden. Abhängig von der jeweiligen lokalen Kooperation stehen Kunden entweder die Services von DPD und GLS oder von Hermes Germany zur Verfügung. In den Märkten stehen spezielle Abholzonen im Bereich des Online-Pickups oder an der Kasse zur Verfügung.

De facto gibt es bundesweit bereits **zahlreiche White-Label-Paketshops**, in denen mindestens zwei Paketdienste Paketannahmen und -abgaben ermöglichen. Hintergrund ist vor allem, dass es mittlerweile an geeigneten Partnern mit stationären Geschäften mangelt. Neben komfortablen Öffnungszeiten und einer angemessenen geografischen Lage, sind eine gewisse Ladenfläche und ausreichende Parkmöglichkeiten wichtige Voraussetzungen für Annahme- und Abgabestellen. Nicht jeder Shop kann diese Kriterien erfüllen und nicht jeder Betreiber bzw. Inhaber ist bereit, den Zusatzaufwand zu betreiben. ◀

Im Bereich der direkten Belieferung sind **Crowd-Delivery-Ansätze** (auch Crowdshipping genannt) erfolgversprechend. Dabei befördern Privatpersonen im Sinne des Side Hustle (unregelmäßige Nebenbeschäftigung bzw. Nebenjob) Sendungen auf Strecken, die sie ohnehin zurücklegen – etwa zur Arbeit oder auch in den Urlaub. Wie bei Mitfahrgelegenheiten werden demnach Pakete oder auch Lebensmitteleinkäufe im PKW oder im Reisegepäck mitgenommen. Crowdshipping funktioniert dabei als Onlineauktion, d. h., dass auch professionelle Paketdienste auf den zur Transportvergabe genutzten Plattformen mitbieten könnten. Versender und Transporteure können selbst über die Höhe der Bezahlung für den Mitbringservice verhandeln. Möglich ist aber auch (wie beispielsweise bei Amazon nach entsprechenden Protesten in den USA), dass der Kurier einen festen Stundenlohn bekommt. Ein standardisiertes Bezahlmodell für Crowd Delivery, das sich vor allem in

Asien besonderer Beliebtheit erfreut, gibt es nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sowohl die hohen Qualitätsanforderungen von Versendern und Empfängern, als auch die zahlreichen kritischen rechtlichen Fragen (z. B. die Haftungsübernahme) einer intensiven Diffusion von Crowd Delivery in (europäischen) Dienstleisternetzen entgegenstehen.

Beispiel

Die 2021 gegründete **Wepost** vermittelt Transporte an Reisende, die den französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV nutzen und Gegenstände im Zug vergessen haben. Nach Angaben des Unternehmens sind die meisten Transporteure Studenten, die bis zu 20 € pro Paket verdienen können. Das Gewicht einer zu transportierenden Sendung muss unter drei Kilogramm liegen und es muss in den Koffer des Reisenden passen. Bislang handelt es sich bei den zu transportierenden Sendungen vor allem um Geldbörsen, Handtaschen, Uhren, Kreditkarten, Smartphones oder Computer. Die Übergabe und die Ablieferung der Sendungen erfolgen über sogenannte Points Relais (Treffpunkte) an Bahnhöfen oder in unmittelbarer Nähe, z. B. an einer Hotel-Rezeption. Die Preise für Kunden hängen von der gewünschten Lieferzeit (Same Day oder innerhalb von 24 h) ab und werden durch einen Algorithmus, entsprechend dem Gewicht, der Größe und der Entfernung, berechnet. ◀

Ähnlich ergeht es den als innovativ geltenden Zustellformen, wie z. B. der **Belieferung per Drohne** (Lastengewicht bis zwei Kilogramm), oder **per Zustellroboter** (Lastengewicht bis 15 kg). Technisch sind die Lösungen so weit ausgereift, dass sie einsetzbar wären. Allerdings sind diverse rechtliche (vor allem bei der Drohnen-Belieferung) und damit auch wirtschaftliche Aspekte noch ungeklärt, und die Akzeptanz der Kunden bleibt zudem fraglich. Zahlreiche Nutzungstests von Lieferrobotern auf öffentlichen Straßen wurden mittlerweile eingestellt. Unternehmen, wie z. B. Metro oder Hermes, haben den Zustellroboter von **Starship** in eingeschränktem Umfeld (u. a. mit menschlicher Begleitung) ausprobiert. Außer großem medialen Interesse ist bislang wenig Verwertbares übrig geblieben. Mit einem neuen in Tübingen angesiedelten Forscherteam will **Amazon Logistics** seinen autonomen **Lieferroboter Scout** für den weltweiten Einsatz verbessern. Damit sich das Kühlbox-große selbststeuernde Zustellgefährt noch sicherer im Verkehr bewegen kann, soll sich das Team vor allem seiner Wahrnehmungssysteme annehmen. Mehrere Sensoren müssen hier integriert und intelligent miteinander vernetzt werden, um dem Roboter eine umfassende Erkennung der Außenwelt zu bieten und ihm sichere Reaktionen auf typische Hindernisse, wie Personen, Mülltonnen oder Straßenschilder und Ereignisse, wie z. B. vorbeifahrende Fahrzeuge sowie die Überquerung von Straßen, ermöglichen. Weitere Scout-Teams sitzen in Seattle (USA) und in Cambridge (Großbritannien). Auch bei Amazon befindet sich der autonome Lieferservice noch in der Erprobungsphase, in deren Rahmen mehrere Scouts Amazon-Bestellungen an Kunden in ausgesuchten Städten in vier US-Bundesstaaten ausliefern.

Beispiel

Der **Google-Mutterkonzern Alphabet** hat im Frühjahr 2019 die **Warenlieferung per Drohne** in Australien gestartet. Es war das erste Land weltweit, in dem Alphabet (Google) mit seinem Tochterunternehmen **Wing** den neuen Drohnen-Service anbietet. Kurz zuvor hatte die Firma die letzte der erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Flugaufsicht erhalten. Der Transport per Drohne gilt vor allem in dünn besiedelten Gebieten als vielversprechend und könnte eine kosten- und zeitgünstige Belieferungsalternative darstellen, um Pakete in entlegene Wohngebiete zu bringen. Die Wing-Drohnen werfen die gut verpackte Ware aus einer geringen Höhe über dem Grundstück des Empfängers ab, sodass das Paket vor der Haustür im Vorgarten landet. Der Kunde muss den Empfang der Warensendung per App bestätigen.

Der **US-amerikanische Integrator UPS** plant, Drohnen vor allem für dringliche Lieferungen (z. B. Organtransplantationen, Blutspenden) in schwer erreichbare Orte zu nutzen. Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, UPS Flight Forward, hat ein Zertifikat der US-Flugbehörde erhalten, dass es UPS erlaubt, Drohnenlieferungen in den gesamten USA anzubieten und auszuführen.

Amazon hat **2023** die bevorstehende **Einführung von ultraschnellen Drohnenlieferungen in Großbritannien, Italien und einem weiteren US-Bundesstaat** bis zum Ende des Jahres 2024 angekündigt. In den USA gibt es bereits Drohnenlieferungen in Kalifornien und Texas, mit denen Pakete bis zu einem Gewicht von 2,2 kg zugestellt werden können. Die Umsetzung hat allerdings mehrere Jahre gedauert, bis die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) und die lokalen Behörden in Kalifornien ihre Genehmigungen erteilten. In Großbritannien arbeitet Amazon daher eng mit der Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority, CAA) zusammen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften für die Technologie und die Flugsicherheit eingehalten werden. Im Rahmen der Expansion von Prime Air stellte das Unternehmen ein neues Drohnendesign vor, das leiser, kleiner und leichter als bisher sein soll. Die neue MK30-Drohne kann doppelt so weit fliegen wie ihre Vorgängermodelle und kann Lieferungen unter vielfältigeren Wetterbedingungen durchführen. Außerdem verfügen sie über eine Sense-and-Avoid-Technologie, mit der die Drohnen Hindernissen ausweichen können. Das Design und die Tests wurden nach 18 Monaten erfolgreich abgeschlossen. In Großbritannien und Italien werden diese Drohnen in eine ausgewählte Anzahl von Distributionszentren integriert. In den USA operieren die Drohnen von Same-Day-Zustellstationen aus.

Der **US-amerikanische Einzelhändler Walmart** weitet sein Drohnenlieferprogramm auf **1,8 Mio. weitere Haushalte in Texas** aus. Nach Angaben des Einzelhändlers decken seine Drohnenlieferungen nun 75 % der Bevölkerung im Großraum Dallas. Walmart startete dazu 2021 eine Partnerschaft mit Zipline und DroneUp in Arkansas und ergänzte sie 2022 um weitere US-Bundesstaaten. Der neu erweiterte Service in Texas ermöglicht es Kunden, die im Umkreis von zehn Meilen (ca. 16 km) um einen teilnehmenden Walmart wohnen, sich Artikel per Drohne nach Hause liefern zu

lassen. Da es eine Gewichtsbeschränkung gibt, können die Kunden sich nur kleinere Artikel liefern lassen. Walmart gibt an, dass die Lieferungen innerhalb von 30 min oder weniger eintreffen, wobei einige Produkte sogar innerhalb von zehn Minuten beim Kunden sind. Im Jahr 2023 ging Walmart zudem eine Kooperation mit Wing ein, um 60.000 weitere Haushalte in der Region Dallas von zwei verschiedenen Filialen aus zu beliefern. Mit 30 weiteren Städten und Gemeinden innerhalb des texanischen Metroplexes ist dies die bisher größte Erweiterung. Im Rahmen des Programms werden nun auch Drohnen von Wing und Zipline für die Zustellung in der Region eingesetzt, die beide von der US-Luftfahrtbehörde FAA die Genehmigung erhalten haben, Drohnen zu fliegen, ohne dass ein spezieller Beobachter die Drohne zu jeder Zeit sehen kann.

Das deutsche **Startup-Unternehmen Wingcopter** führt bereits seit einiger Zeit zahlreiche Pilotprojekte in entlegenen Gegenden der Welt durch und testet Drohnenlieferungen. Das Unternehmen ist u. a. Partner eines Liefernetzwerkes für Medikamente in Afrika und bildet gleichzeitig an einer dortigen Akademie lokale Drohnenexperten aus. Das mit Tragflächen ausgestattete Gerät kann senkrecht aufsteigen und dann auf der Strecke auch bei widrigen Wetterverhältnissen wie ein Propeller-Flugzeug fliegen.

Mit dem **Pilotprojekt „Liefermichel“** lässt mit Rewe erstmals ein deutscher Supermarkt Bestellungen mit Drohnen ausliefern. Das 2023 in Michelstadt (Odenwald) präsentierte Vorhaben soll die Versorgung kleiner Ortschaften mit Lebensmitteln verbessern. Allerdings dürfen die Drohnen des Start-ups **Wingcopter** aus rechtlichen Gründen nicht direkt beim Endkunden landen, sondern nur am Rand der zu Michelstadt gehörenden Dörfer Rehbach und Würzburg. Von dort aus werden die Lebensmittel mit Lastenrädern bis zur Haustür gebracht.

Mehrere fahrerlose Lieferroboter des **estnischen Start-ups Clevon** befahren seit 2023 öffentliche Straßen und liefern Lebensmittel in der litauischen Hauptstadt Vilnius aus. Die Autonomous Robot Carrier (ARC), die von der lokalen Plattform Last-Mile betrieben werden, sind u. a. für die litauische Supermarktkette IKI im Einsatz. Die ARC können in einem Durchlauf bis zu sieben Kundenbestellungen liefern und verfügen über abschließbare Fächer verschiedener Größen. Die Lebensmittelkette IKI bietet die autonome Lieferung kostenlos an. Nach Aufgabe einer Bestellung erhalten die Kunden eine SMS, die sie über die Ankunftszeit des Roboters informiert und einen Code enthält, um seine Tür zu entsperren. Um die Sicherheit zu gewährleisten, fahren die autonomen Träger mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Sie sind mit 360-Grad-Kameras und speziellen Sensoren ausgestattet und werden von Teleoperatoren überwacht, die ihre Fahrt in Echtzeit verfolgen. ◀

Es ist davon auszugehen, dass man Drohnen und Roboter (und ähnliche Anwendungen, die heute noch nicht bekannt sind) in absehbarer Zeit noch intensiver im Praxiseinsatz finden wird. Denkbar wären beispielsweise auch Drohnen-Belieferungen von Supermarktdächern, wie es in den USA am Beispiel Amazon bzw. der von Amazon akquirierten Supermarktkette **Whole Foods** überlegt wird. Untersuchungen des größten Lebensmittel-

händlers weltweit, dem Unternehmen **Walmart** zeigen, dass in einem Umkreis von zehn Kilometern der jeweiligen Filiale, ca. die Hälfte der aktuellen Filialkunden in den USA per Drohne vom Dach der Filialen aus beliefert werden könnte.

Darüber hinaus gibt es intensive Überlegungen, die Zustellung durch technologische Lösungen noch komfortabler und sicherer zu gestalten. Mit dem 2017 in den USA vorgestellten Projekt „**Amazon Key**“ zielt das Unternehmen darauf ab, dass Dienstleister (Paketboten, Blumenlieferanten, Reinigungskräfte, Servicetechniker) mithilfe eines smarten Türschlosses Zugang in die Wohnung der Kunden erhalten. Über eine App, in Verbindung mit einer Videokamera („Amazon Ring“), können Nutzer den Dienstleistern erlauben, das intelligente Türschloss zu öffnen. Trotz enormer Skepsis in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit hielt Amazon an seiner Idee fest und startete 2019 den Service „Key for Garage“, bei dem die Boten Pakete nicht in Häusern, sondern in Garagen ablegen.

In einem Massengeschäft, wie der Paketabwicklung, in dem in wenigen Jahren fünf Milliarden Sendungen in Deutschland abgewickelt werden sollen, sind derartige Lösungsansätze allerdings eher als komplementäre Konzepte einzuschätzen, die die bestehenden, massentauglichen Belieferungsformen (Haustür, Boxsystem-Belieferungen, Pickup-Systeme) ergänzen, jedoch nicht gänzlich ablösen. Entscheidend für die Akzeptanz aus Endkundensicht ist einerseits die Bepreisung der zukünftigen Zustellformen, andererseits die gegebenenfalls notwendigen Investitionen zur Installation einer neuen Technik (z. B. eines Paketkastens am Haus).

Bei allen Diskussionen um die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Technologien in der Letzten Meile sind **Verbesserungen und Investitionen in die Basisthemen** ebenfalls notwendig, vielversprechend und nicht zu vernachlässigen. Hohe Potenziale bestehen beispielsweise in einer höheren Präzision bzw. Qualität der von den Verladern übermittelten **Adressdaten** und der davon abhängigen Tourenplanung.

Beispiel

Das Londoner Start-up-Unternehmen **What3Words** hat ein System zur **Georeferenzierung** von Standorten mit einer Auflösung von drei Metern entwickelt, das als Basis für moderne **Routen- und Tourenplanungssysteme** Anwendung findet. What3words codiert geografische Koordinaten in drei Wörtern und unterscheidet sich insofern von den meisten anderen Standortcodierungssystemen, die üblicherweise lange Zeichenfolgen oder Buchstaben nutzen.

Das Unternehmen legt ein Raster von drei mal drei Metern, bestehend aus **57 Billionen Quadraten**, über die gesamte Welt und deckt mithin auch Orte auf der Welt ab, die über keine Gebäudeadresse (Straße, Hausnummer) verfügen. Entscheidend ist, dass jedes Quadrat durch eine Kombination von drei Wörtern (in einer Vielzahl von Sprachen) eindeutig gekennzeichnet wird. Die englische Wortliste von What3Words besteht beispielsweise aus ca. 40.000 Wörtern, mit denen das Meer und das Land abgedeckt werden. Der What3Words-Algorithmus verteilt ähnlich klingende Dreifach-

Kombinationen über die ganze Welt, um sowohl eine menschliche als auch eine automatisierte Fehlerprüfung zu ermöglichen. Der augenscheinlichste Vorteil von What3Words liegt in der leichten Einprägsamkeit und der Eindeutigkeit dieser drei Wörter für die meisten alltäglichen und nicht-technischen Verwendungen. Mehrere afrikanische Staaten haben das What3Words-System bereits in ihr Postwesen integriert. Des Weiteren kooperiert das Unternehmen mit der Deutschen Bahn, mit der Daimler AG und mit dem niederländischen Navigationsspezialisten Tom Tom.

In den Navigationssystemen der neuen **Sprinter-Modelle von Daimler** ist die Systematik von What3Words bereits integriert. Für den Paketdienst **DPD** als Kunde von Daimler und Nutzer von What3Words ist einerseits die Möglichkeit von Bedeutung, Paketübergabestellen abbilden zu können. Diese befinden sich häufig an Parkplätzen und können von den üblichen Navigationssystemen nicht treffgenau identifiziert werden. Auf der anderen Seite liefert DPD den überwiegenden Teil seiner Pakete an große Unternehmen, deren Fläche sich oftmals über enorme Areale mit derselben Hausnummer ziehen. Eine präzisere Adressangabe per Planquadrat könnte erhebliche Zeitersparnisse mit sich bringen.

Auftraggeber von **Evri** (ex **Hermes UK**) können die Drei-Wort-Adressen bereits als Standortangabe im Rahmen der Stammdaten nutzen. Der Hermes-Zusteller kann diese dann zusätzlich zur bereits bekannten Anschrift abrufen. Zahlreiche weitere Unternehmen nutzen zwischenzeitlich die What3Words-Logik in ihren Systemen, wie z. B. der Software-Anbieter Shipteory, der Auto-Vermieter Rental Cars, der Routensoftware-Spezialist Optrak, der Logistik-Softwareanbieter Metafour oder die Abfallwirtschaftsplattform tegosgroup. ◀

Durch die anhaltende Diskussion um die Überschreitung der von der EU geforderten Feinstaub-Werte sind in jüngster Vergangenheit **Mikro-Depot-Konzepte** in den Fokus der Städteplaner gerückt. Darunter versteht man mehrstufige Umschlagssysteme in urbanen Gebieten, bei denen Paketdienstleister ihre Sendungen gebündelt in ein in oder am Rand der Innenstadt gelegenes kleines Depot (Mikro-Depot oder Micro Hub) liefern und die Sendungen von dort aus zu Fuß oder mittels Lastenrädern zugestellt werden. Mittlerweile lassen sich national und international zahlreiche Pilotprojekte finden, die überwiegend öffentlich gefördert sind und versuchen, vor allem die unterschiedlichen Geschäftsinteressen der Paketdienstleister im Rahmen eines Kompromisses auszuwärtieren. Problematisch ist dabei, dass die einzelnen Paketdienstleister ohnehin über vorhandene Umschlags- und Transportstrukturen verfügen und die Zustellung in traditioneller Eigenregie, ohne Mikro-Depot, kostengünstiger alleine erbringen könnten. Fraglich ist also letztlich, welche Anreize die einzelnen Dienstleister zur Nutzung von Mikro-Depots haben und welche Rolle die Städte selbst einnehmen. Bislang hat sich keines der umfassend subventionierten Förderprojekte wirtschaftlich nachhaltig im Markt etabliert.

Der Reduzierung von Fahrzeugkilometern, Feinstaub-, Lärm- und CO₂-Belastungen durch die Einführung eines Mikro-Depot-Konzeptes steht zuallererst die Knappheit ge-

eigneter Flächen in den Innenstadtbereichen entgegen. Möglicherweise bietet das viel zitierte Ladensterben in urbanen Zentren aber entsprechende Lösungsalternativen an, indem nicht mehr genutzte Ladenflächen oder Parkhäuser (wie z. B. von Apcoa in Zusammenarbeit mit Mosolf angekündigt) zukünftig in Mikro-Depots umgewidmet werden. Als besonders kritisch könnten sich allerdings die Flächenpreise erweisen, die indirekt zu hohen Abwicklungs- bzw. Umschlagskosten im Depot führen. Zudem lässt sich in innerstädtischen Bereichen eine besondere Gemengelage aus notwendigem Wohnraum, Lärmschutz und Verkehrssensibilität finden, die einer flächendeckenden Implementierung von Mikro-Depots entgegenstehen könnte. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Mikro-Depots einen definierten Beitrag zur Entlastung der Verkehrssituation in Innenstädten leisten können, jedoch aufgrund der beschränkten Kapazität der Lastenräder und kleinen Zustellfahrzeuge keine allzu großen Mengen bewältigen können.

Beispiel

Gleich mehrere KEP-Dienstleister nutzen für die Sendungszustellung in eng besiedelten Innenstadtbereichen aktuell den **Pedal Assisted Transporter** (PAT) des Berliner Unternehmens OnoMotion. Seit Mitte November 2021 stellen Hermes (in Berlin und Hamburg), GLS (in Leipzig) und DPD (in Berlin) ihre Sendungen mit dem **E-Lastenrad ONO PAT** zu, einem dreirädrigen, pedalgesteuerten Nutzfahrzeug mit zwei Elektromotoren und einem entsprechenden Wetterschutz. Hermes verfolgt mit dem Lastenrad-Projekt „Urban Blue“ das Ziel, bis 2025 die 80 größten deutschen Innenstädte emissionsarm zu beliefern.

Das Ono PAT orientiert sich in Bezug auf das Ladevolumen von zwei Kubikmetern an einem Kleintransporter, gilt rechtlich aber als Fahrrad und darf auf Radwegen benutzt werden. Es ermöglicht eine Zuladung von 220 kg auf einer Reichweite von bis zu 50 km (inkl. Tretunterstützung von bis zu 25 km/h). Die **sendungsbezogene Ladekapazität** liegt, je nach Sendungsgröße, bei ca. 80–100 Paketen. OnoMotion bietet zudem Leasing-Optionen an, die u. a. auch die Wartung, eine Vollkaskoversicherung, eventuelle Verschleißreparaturen und einen Zugang zu Akkutauch-Automaten beinhalten. In Berlin hat Hermes seine E-Cargobike-Flotte Anfang 2021 bereits weiter aufgestockt und um eine **Tauschakkustation** des Spezialisten Swobbee ergänzt, um eine nahtlose Energieversorgung zu gewährleisten. Die Akkus der ONO-PAT-Modelle können von den Zustellern per Fernwartung gesteuert und mit wenigen Handgriffen an der Swobbee-Station gewechselt werden. ◀

Eine andere konzeptionelle Idee, die in der politischen Diskussion auf Resonanz stößt (und für öffentliche Fördergelder sorgt), ist die Idee einer Integration der KEP-Abwicklung auf der Letzten Meile in die Prozesse des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Bei den häufig als **ÖÖNV (Öffentlicher Warennahverkehr)** bezeichneten Konzepten geht es darum, die logistische Eignung der Verkehrssysteme Bus, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn und Regionalbahn für die KEP-Nutzung zu prüfen.

Grundsätzlich vorstellbar wäre ein Einsatz sowohl für Inbound- und Outbound-Verkehre, als auch für innerstädtische Transportbewegungen. Diskutiert werden separate Güterbahnen und kombinierte Personen- und Warentransporte, bei denen bestehende Personen-Linienverkehre um Warentransporte erweitert werden. Währenddessen sich die arg gebeutelten ÖPNV-Anbieter und ÖPNV-Systeme dringend benötigte Zusatzeinnahmen davon versprechen, ist die Euphorie in der KEP-Branche – verständlicherweise – bislang eher beschränkt. Die sehr kostensensible KEP-Abwicklung, insbesondere in der Letzten Meile, trägt keine weiteren Handlings- und Umschlagsprozesse, die zu steigenden Aufwänden bzw. Kosten führen.

Diskutiert werden auch die Möglichkeiten zur **Ausschreibung aller Belieferungsverkehre durch die Städte** selbst und **zentrale Vergaben der Zustellung an einen Dienstleister**. Inwiefern solche Modelle tatsächlich umsetzbar sind, bleibt abzuwarten. In einem solchen Vergabesystem müssten die Städte konkrete Vorgaben für die Zustellung machen (z. B. Nutzung von städtisch bereitgestellten Mikro-Depots) und detailliert formulieren, welche umweltpolitischen Ziele (z. B. CO₂-Ausstoß pro zugestellte Sendung) dadurch erreicht werden sollen. Dazu wären seitens der Dienstleister große Umschlagszentren vor den Toren der Stadt notwendig (DHL spricht diesbezüglich von einem Paket-Flughafen für die Innenstadt), in die alle anderen Paketdienstleister ihre Sendungen, die an Empfänger in der Stadt zugestellt werden sollen, einspeisen. Von dort aus könnten die Sendungen über Mikro-Depots an die Empfänger in den Innenstadtlagen ausgeliefert werden. Neben strukturellen, prozessualen, systemtechnischen und wirtschaftlichen Fragen in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure, sind zudem noch zahlreiche rechtliche Aspekte (z. B. Wettbewerbsrecht, Vergaberecht) intensiv zu beleuchten.

Um der urbanen Logistik weiter Nachdruck zu verleihen, haben der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BPEX), der Deutsche Städtetag (DST), der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und der Handelsverband Deutschland (HDE) im August 2018 eine gemeinsame Absichtserklärung mit dem Titel „Gute Logistik für lebenswerte Innenstädte“ verfasst und unterzeichnet, in der sich die beteiligten Akteure (Paketdienstleister, Städte, Gemeinden, Händler) erstmals über grobe Ziele und potenzielle Maßnahmen verständigen.

5.4 Abwicklung von Retouren im Handel

Für im Onlinehandel tätige Unternehmen stellen die Retouren, neben den Beständen, die größte Belastung dar. Auf der anderen Seite sind sie integraler Bestandteil eines jeden Online-Geschäftsmodells und bedürfen einer optimierten prozessualen Abwicklung bzw. aktiven Steuerung durch den Händler. Die **Retourenabwicklung** ist wiederum ein wesentlicher Bestandteil der Letzten Meile in Paketnetzen, da der Großteil der Retouren über die Annahmestellen der Paketdienste vereinnahmt, konsolidiert und an die Retourenstellen der Händler und Hersteller zur Aufbereitung und Einlagerung zurückgesendet wird.

5.4.1 Bedeutung und Ziele des Retourenmanagements im Handel

Aus Sicht der Händler stellen Retouren gebundenes Kapital dar, mit dem im Moment der Nicht-Verfügbarkeit keine Umsätze erzielt werden können. Über die Höhe der **Retourenquoten** lassen sich nur bedingt Aussagen treffen, da diese stark vom Geschäftsmodell und dem Sortimentsangebot abhängen. Im Bereich des textilen Onlinehandels sind Retourenquoten von 40–50 % keine Seltenheit. Bei der Quantifizierung der Retourenquoten ist allerdings zu berücksichtigen, ob eine Messung auf Basis von Sendungszahl, Artikelanzahl oder Artikelwert erfolgt. In Bezug auf die Gesamtmenge von ca. viereinhalb Milliarden Sendungen (davon ca. 2,5–2,7 Mrd. B2C-Sendungen) im deutschen KEP-Markt pro Jahr (vgl. die genauen Zahlen in Abschn. 5.3.1) darf davon ausgegangen werden, dass die Anzahl an Retourensendungen allein bei ca. 350–400 Mio. Sendungen (mit ca. 600–700 Mio. einzelnen Artikeln) liegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen, sendungsbezogenen Retourenquote von ungefähr 15 %.

Beispiel

Viele Städte und Kommunen testen neue Konzepte zur Stärkung des stationären Handels. Das 2021/2022 öffentlich geförderte Projekt „**Fashionbox Mönchengladbach**“ verfolgte das Ziel, Online- und Stationärhandel über die Retourenabwicklung miteinander zu verknüpfen. In einem innerstädtischen Abhol- und Testcenter konnten Endkunden online bestellte Kleidung anprobieren und retournieren. Ein intelligenter Spiegel (Smart Mirror) unterstützte Kunden bei der Erstellung entsprechender Foto- und Videoaufnahmen, die mittels eines QR-Codes über Social-Media-Anwendungen geteilt werden konnten. So konnten sich Endkunden kurzfristig bzw. in Echtzeit ein Meinungsbild ihrer Community zu einem Kleidungsstück einholen (Live-Beratung durch Freunde). Die Fashionbox war in ein Gastronomie-Konzept eingebettet, sodass den Kunden bestmögliche Convenience geboten wurde. Die Retourenabgabe war unabhängig von Händlern und Dienstleistern. Ziel aus Sicht der Fördermittelgeber war es, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen. Nach Ablauf der Projektlaufzeit im August 2022 schloss die Fashionbox wieder, da die erhoffte Resonanz und die für ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell notwendige Frequenz nicht erreicht wurde. ◀

Nach § 312 g BGB steht dem Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht (Retourenrecht) gemäß § 355 zu, das eine Widerrufsfrist von 14 Tagen vorsieht. Mit Wirkung zum 13. Juni 2014 ist gemäß § 355 Abs. 1 BGB eine eindeutige Erklärung des Widerrufs vor der Rücksendung erforderlich. Dem Onlinehändler hingegen obliegt eine Informationspflicht gegenüber dem Verbraucher über die formal richtige Durchführung des Widerrufs. Die Rücksendung der Retoure erfolgt nach der Erklärung des Widerrufs innerhalb der vom Onlinehändler eingeräumten Widerrufsfrist. Eine Rückerstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises an den Kunden sollte grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Retoure beim Onlinehändler geschehen.

Der Gesetzgeber sieht allerdings bestimmte **Ausnahmen vom Widerrufsrecht** im Onlinehandel vor (§ 312 g Abs. 2 Nr. 1–13 BGB), wie z. B.

- bei nach Kundenspezifikation angefertigten und personalisierten Waren (z. B. Turnschuhe mit eingesticktem Namen oder das individuell zusammengestellte Müsli),
- bei schnell verderblichen Waren mit kurzem Verfallsdatum (Frische- oder Tiefkühlartikel),
- bei aus Hygienegründen und aus Gründen des Gesundheitsschutzes versiegelten Waren, deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (z. B. Kondome oder Piercings) und
- bei Musik, Filmen, Computersoftware auf versiegelten Datenträgern, deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (Deges 2017, S. 8).

In Bezug auf die **Übernahme der Retourenkosten** haben sich aufgrund der notwendigen Umsetzung einer EU-Verbraucherrechterichtlinie zum 13.06.2014 Änderungen im deutschen Verbraucherrecht ergeben, die explizit die Möglichkeit der Belastung von Kunden mit Retourenkosten durch Händler vorsehen.

Beispiel

Der schwedische **Bekleidungsanbieter H&M** hat 2023 Gebühren für die Rücksendung von Bestellungen in Großbritannien eingeführt. Kunden müssen für Pakete, die in den Filialen sowie online zurückgeschickt werden, eine Gebühr in Höhe von 1,99 Britische Pfund (ca. 2,30 €) bezahlen (mit Ausnahme der Mitglieder des H&M-Bonusprogramms). Damit folgte H&M dem Beispiel von Konkurrenten, wie z. B. dem britischen Fast-Fashion-Anbieter Boohoo oder dem spanischen Modeanbieter Zara, der auch in Deutschland seit 2022 Gebühren für die Rücksendung erhebt (1,95 €). In Deutschland führte der schwedische Bekleidungsanbieter die Rücksendegebühren bereits im Jahr 2022 ein (1,99 €, mit Ausnahme des H&M Kundenprogrammes). Die Rückgabe von Onlinebestellungen in Filialen von H&M ist in Deutschland kostenlos, allerdings können nicht alle Artikel in den Stores zurückgegeben werden. In der Schweiz und in Österreich werden Kunden, die nicht zum H&M-Bonusprogramm gehören, 4,90 Schweizer Franken beziehungsweise 2,99 € berechnet.

Anfang des Jahres 2023 hat H&M in weiteren europäischen Ländern, wie z. B. in den Niederlanden, eine Rücksendegebühr von 0,99 € eingeführt und schrittweise auf 1,99 € erhöht. In den Niederlanden müssen bisher auch Clubmitglieder die Gebühr zahlen, mit Ausnahme von Plus-Mitgliedern, die mindestens 500 € pro Jahr umsetzen. In Belgien hingegen zahlen Online-Käufer eine Gebühr von 1,95 € (mit Ausnahme der Plus-Mitglieder), in Frankreich erhebt H&M eine Gebühr von 0,95 € (gilt nicht für Mitglieder der Bonusprogramme).

Die von den Fashion-Anbietern erhobenen Retourengebühren decken bei weitem nicht die Gesamtkosten der Retourenabwicklung, sollen aber zu einer Sensibilisierung

von Kunden beitragen. Der **niederländische Onlinehändler Wehkamp** hat 2023 ebenfalls eine Rücksendegebühr eingeführt (0,50 €) und dadurch einen Rückgang von Retouren um zehn Prozent erreicht. Zusätzlich zu den Rücksendegebühren erhebt Wehkamp eine Liefergebühr von 0,50 € Cent pro Paket für die Haustürzustellung.

Untersuchungen von Sendcloud in Großbritannien zeigen, dass ca. 80 % der dortigen Modehändler Gebühren für Rücksendungen verlangen. Während kostenpflichtige Rücksendungen in der britischen Modebranche mittlerweile üblich sind, bietet ca. 50 % der 100 größten B2C-Onlinehändler in UK (bezogen auf alle Sortimentsgruppen) immer noch kostenlose Rücksendungen an. Im Durchschnitt betragen die Retourengebühren ca. sechs Euro. Gleichzeitig besteht ein erheblicher Mangel an Transparenz in Bezug auf die Retourengebühren für Kunden. Zwei Drittel der Händler, die Rücksendungen bepreisen, geben diese Kosten nicht im Voraus an. Gleichzeitig ist die Convenience der Retournierung weiter gestiegen, da ca. zwei Drittel der Top-100-Onlinehändler über Rückgabeportale verfügen, über die Kunden Retouren veranlassen können. Lediglich ca. zehn Prozent der betrachteten Händler bietet noch gedruckte Etiketten für Rücksendungen an. Oftmals müssen Kunden die Rücksende-Etiketten zu Hause selbst ausdrucken. Mehr als 32 % der Händler setzt auf papierlose Rücksendungen, bei denen Kunden QR-Codes nutzen können. ◀

Grundsätzlich übernehmen die Verbraucher die Rücksendekosten (Porto für die Rücksendung, gemäß § 357 Absatz 6 BGB), allerdings besteht für den Händler die Notwendigkeit, den Kunden ausdrücklich darauf hinzuweisen. Da der Gesetzgeber die Möglichkeit vorsieht, abweichende Regelungen treffen zu können bzw. einen Verzicht auf die Kostenweitergabe durch den Händler zu vereinbaren, übernehmen zumindest die großen Onlinehändler in der Regel die entstehenden Portokosten für die Kunden. Zahlreiche Studien belegen, dass diese geübte und gelebte Praxis eines der wichtigsten Auswahlkriterien für einen Onlineshop bzw. ein maßgebliches Kaufkriterium aus Sicht der Kunden darstellt.

In Tab. 5.1 sind die wesentlichen **Ziele des Retourenmanagements** überblicksartig zusammengestellt (Deges 2017, S. 5).

Tab. 5.1 Ziele des Retourenmanagements

Kostenorientierte Ziele	Kunden-/umsatzorientierte Ziele
Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Retouren	Steigerung der Kauf-Wahrscheinlichkeit durch kulante Retouren-Regelungen
Reduzierung der Prozesskosten von Retouren	Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch professionelles Retourenmanagement
Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit der Retourenabwicklung	Erhöhung der Wiederverkaufs-Wahrscheinlichkeit retournierter Ware
Steigerung der Prozessqualität der Retourenabwicklung	Erzielung eines Wettbewerbsvorteils durch differenzierende Kundenwahrnehmung

Auf der obersten Zielebene sind zunächst kosten- und kundenorientierte Ziele voneinander zu unterscheiden. Neben Kosten, Qualität und Geschwindigkeit der Retourenabwicklung steht insbesondere das kostenwirksamste Ziel im Mittelpunkt, bereits die Wahrscheinlichkeit einer Retournierung zu reduzieren. Aus der umsatzorientierten Perspektive ist die Sicherstellung der Kundenbindung und der Kundenzufriedenheit von großer Bedeutung. Im besten Fall sollen Kunden in der Retourenabwicklung einen differenzierenden Vorteil wahrnehmen, der zu einem Wiederholungskauf führt. Aus logistischer Sicht liegt der Fokus im Wesentlichen auf den Prozesskosten, der Prozessgeschwindigkeit und der Prozessqualität, die maßgeblich von den Dienstleistern in der Letzten Meile mitgeprägt werden.

Beispiel

Ein auf dem Amazon Marketplace aktiver deutscher **Verkäufer von Hockey- und Sportequipment** verfolgt kostenorientierte Ziele beim Retourenmanagement und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Retouren durch eine **restriktive Rücksendestrategie**. Kunden, die einen Artikel retournieren möchten, müssen über das Amazon-Bestellsystem zunächst eine ausführliche Rücksende-Anweisung sowie das Rücksende-Etikett anfordern. In der Beschreibung weist der Verkäufer den Kunden u. a. auf folgendes hin (Der Originaltext der Anleitung, den alle Retournierer gleichermaßen erhalten, enthält zahlreiche Orthografie- und Interpunktionsfehler):

- Bei Reklamationen aufgrund einer nicht passenden Größe oder Nichtgefallen soll der Kunde zunächst versuchen, das Produkt selbst weiterzuverkaufen.
- Im Falle einer Retoure muss dem Rücksendepaket immer die Originalrechnung beigelegt werden, auf der die zurückgesendeten Artikel markiert sind. Zudem muss vermerkt sein, was mit dem Artikel geschehen soll (z. B. Rückerstattung).
- Rücksendungen an den Verkäufer müssen ausreichend frankiert sein, wobei der Kunde die Kosten zu tragen hat. Nur bei durch den Verkäufer verursachten Fehllieferungen werden die Portokosten der Rücksendung nach telefonischer Rücksprache erstattet. Bei Nicht-Gefallen oder falsch bestellter Größe, muss der Käufer die Retourenkosten bezahlen.

Es handelt sich um einen **bewusst komplex gehaltenen Retourenprozess** aus Endkundensicht, der zur Reduzierung der Anzahl an Retouren beitragen soll. Im Ergebnis führen solche Retourenstrategien häufig zu erheblichem Unmut bei den Kunden und Kaufverzicht, da der zu leistende Aufwand für den Kunden unangemessen hoch ist und dem Kundenwunsch nach hoher Convenience entgegenpricht. ◀

Die **Gründe für das Anfallen von Retouren** sind vielfältig und können produkt-, preis-, kunden- und logistikbedingt sein (vgl. Abb. 5.12). Die wichtigsten Retouregründe sind nach wie vor die nicht vorhandene Größen-Passigkeit der bestellten Ware, das

Produktspezifische Gründe

- Mangelnde Passigkeit
- Unzureichende Produktbeschreibung
- Mangelnde Produktqualität
- Fehlende Unterstützung im Auswahlprozess

Logistikbezogene Gründe

- Geringe Lieferbereitschaft (lange Wiederbeschaffungszeit)
- Lange Lieferzeit (Bestellabwicklung)
- Hohe Lieferungenauigkeit (Bestellannahme, Kommissionierung)
- Geringe Schadenfreiheit und Zustellfehler

Preisliche Gründe

- Saisonale Preisschwankungen
- Kurzfristige Preisanpassungen
- Identifizierung günstigerer Preise beim Wettbewerb innerhalb der Widerrufsfrist
- Verkaufsförderungsmaßnahmen und Sonderverkäufe innerhalb der Widerrufsfrist

Kundenspezifische Gründe

- Bewusste Auswahlbestellungen
- Parallelbestellungen in mehreren Onlineshops
- Ausnutzung des kundenfreundlichen Widerrufsrechts im Sinne einer Produktausleihe
- Keine echte Kaufabsicht (Kaufzwang, Kaufsucht)
- Falschbestellung (Menge, Artikel)

Abb. 5.12 Gründe für das Anfallen von Retouren. (Quelle: Eigene Darstellung)

Nicht-Gefallen eines Produktes, die beschädigte Lieferung von Artikeln, die Falschlieferung und die Lieferung von defekten Waren (Deges 2017, S. 15). Bezogen auf die logistische Abwicklung führt vor allem eine (zu) lange Lieferzeit zu Retouren, weil sich die Kunden zwischenzeitlich bereits mit Waren versorgt haben. Darüber hinaus begründen, wie bereits weiter oben erwähnt, beschädigte Waren bzw. Verpackungen durch robustes Handling im Umschlag bzw. im Transport entsprechende Retouren. Erfahrungsgemäß sind die Be- und Entladevorgänge an den Rampen der Sortierzentren bezüglich der Schadenanfälligkeit besonders kritisch. Eine maßgebliche Fehlerquelle für Lieferungenauigkeiten stellen darüber hinaus manuelle (per Telefon, Mail, Fax) Auftragsannahmeprozesse sowie die Kommissioniervorgänge in den Lagern der Händler bzw. die Sortierprozesse in den Umschlagslagern der Dienstleister dar (vgl. die Ausführungen zur Liefergenauigkeit und Schadenfreiheit in Abschn. 5.3.1).

In der Praxis findet man unterschiedliche Ausprägungen des Retourenmanagements. Beim **präventiven Retourenmanagement** geht es um die Ausgestaltung der folgenden vorbeugenden Maßnahmen (vgl. dazu auch die Ausführungen in Asdecker (2014, S. 212–227)):

1. Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren vor der Bestellung:

Hinweis auf eventuell vom Kunden zu tragende Portokosten der Rücksendung, Vermeidung des Rechnungskaufes, Hinweise auf ökologische Folgen der Retournierung, Ausschluss von Viel-Retournierern.

2. Maßnahmen zur Beeinflussung der Warenkorbzusammenstellung während der Bestellung:

Aussagekräftige Artikel- und Nutzungsbeschreibungen, visuell hochwertige Produktdarstellungen, Zoom-Funktionen und 360°-Produktansichten, (interaktive) Größen- und Passformberatung, Möglichkeit virtueller Anproben mittels Augmented Reality und Body-Scannern (wie z. B. von www.saiz.io), Zugriff auf Kundenbewertungen, Angebot einer kostenfreien Servicehotline mit Call-Back-Button und Live-Chat- bzw. Chatbot-Funktion, Anwendung von Restriktionen im Auswahl- und Bestellprozess, Anzeige von Warenverfügbarkeiten und Lieferzeiten.

3. Maßnahmen zur Verhinderung von Retouren nach der Bestellung:

Fehlerfreie Kommissionierung und hohe Liefergenauigkeit, kurze Lieferzeit, hohe Termintreue, niedrige Schadenquoten durch angemessene Verpackungen, transparente Lieferung mittels Sendungsverfolgung (Track and Trace), Angebot finanzieller Kompensation/Incentives bei Nicht-Retournierung (z. B. einen Gutschein), Bereitstellung des Rücksendeetiketts nur auf Anfrage, Nicht-Übernahme der Rücksendegebühren durch den Händler.

Beispiel

Die **Stationär- und Onlinehändler H&M und s.Oliver** legen regelmäßig den Online-Ausgangssendungen einen Gutschein bei, der die Retourenabgabe in den jeweiligen Filialen mit einem Nachlass (von zehn bis 15 %) auf in der Filiale zusätzlich erworbene Artikel belohnt. Die Unternehmen zielen darauf ab, die Kundenfrequenz in den Filialen durch die Retourenabgabe zu erhöhen, um die Retouren im Sinne der Bedarfsweckung und potenzieller Cross-Selling-Umsätze positiv für sich zu nutzen.

Der **Onlinehändler Galaxus** zeigt seinen Kunden, wie häufig andere Besteller ein Produkt einer bestimmten Marke zurückgeschickt haben. Zudem gibt Galaxus Auskunft darüber, wie häufig Produkte innerhalb der Gewährleistungsfrist Schaden nehmen und wie lange es dauert, bis ein Garantiefall abgeschlossen ist (inklusive der Zeit für Reparaturprozesse). Konkret sehen Kunden auf den Produktseiten unter „Rückgabe“ und „Gewährleistung“ folgende zusätzliche Informationen:

1. **Rückgabequote:** Dort ist ersichtlich, wie oft in den vergangenen zwölf Monaten Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie retourniert wurden.
2. **Gewährleistungsfall-Quote:** Galaxus zeigt, wie häufig Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie in den ersten 24 Monaten nach Kauf einen Defekt aufwiesen.

3. **Gewährleistungsfalldauer:** Kunden sehen, wie lange es im Schnitt dauert, bis ein Käufer ein Produkt einer Marke in der jeweiligen Kategorie bei einem Gewährleistungsfall zurückerhält.

Der Schweizer Onlinehändler ermöglicht seinen Kunden damit eine **fundierte und nachhaltige Kaufentscheidung**. Im Ergebnis erzielt Galaxus sinkende Rücksendequoten, stärkt den ökologischen Nachhaltigkeitsgedanken und erreicht eine höhere Kundenzufriedenheit. ◀

Das **reaktive Retourenmanagement** umfasst hingegen die Verarbeitung von Retouren, deren Rücksendung durch Kunden bereits veranlasst wurde und nicht mehr durch präventive Maßnahmen verhindert werden können (Deges 2017, S. 29–35):

1. **Maßnahmen zur effizienten Bearbeitung des Eingangs von Retouren:**
Anlieferung und automatisierte Erfassung eingehender Retouren, schnelle Prüfung und Klassifizierung der Retouren.
2. **Maßnahmen zur optimalen Wiederaufbereitung und Wiedereinlagerung von Retouren:**
Schnelle Aufbereitung und Neuverpackung der wiederverwertbaren Artikel, schnelle Einlagerung der wiederverwertbaren Artikel und möglichst zeitnahe Freigabe für den Verkauf, angemessene Kundenkommunikation und möglichst schnelle Erstattung des Rechnungsbetrags.
3. **Maßnahmen zur zeitnahen Wiederverwertung bzw. Neuvermarktung von Retouren:**
Schnelle und verlässliche Kategorisierung und weitere Vermarktung (vgl. hierzu die ausführliche Diskussion zur Kategorisierung von A-, B-, C- und D-Ware in Asdecker (2014, S. 118–119)).

Beispiel

Der **Intralogistik-Spezialist Dematic** hat die Retouren- und Versandlogistik der **Haba Group** im Distributionszentrum am Standort Bad Rodach mittels eines platzsparenden Taschensortiersystems automatisiert. Haba vertreibt von dort aus Spielzeug-, Freizeit- und Kinder-Produkte an Business- und Endkunden.

Das von Dematic entwickelte und installierte **automatisierte Hängesystem auf Rolladaptern** lagert und sortiert sowohl Hänge- und Liegeware, als auch flach verpackte Gegenstände und Kartons, in einem einzigen System. Die Artikelaufnahme in die Taschen erfolgt ebenso wie deren Entleerung automatisch, wodurch sich das System für den reinen E-Commerce und für den Omnichannel-Handel eignet. Bei Haba stellt der Taschensorter über zwei Stockwerke die Verbindung zwischen Wareneingang und Versandabteilung dar. In 18 Pufferschleifen, in denen die Taschen zirkulieren und auf neue Auftragszuweisungen warten, finden bis zu 40.000 Produkte Platz. Dadurch

reduzieren sich die Zugriffszeiten auf zurückgeschickte Artikel und Retourwaren sind in kürzester Zeit wieder verkaufsbereit. Das Dematic-System verwendet für den Warentransport Taschen, die platzsparend an Rollen aufgehängt sind und in einer Überkopfschiene laufen. In den Taschen, die per RFID-Tag und Barcode identifizierbar sind, lassen sich verschiedenste Produktformen und Artikelgrößen mit einem Gewicht bis zu drei Kilogramm lagern. Nach der Retourenbearbeitung findet die **automatische Taschenbeladung** im Erdgeschoss des **Haba-Distributionszentrums** statt. Danach transportiert das System die Taschen über einen Steilförderer in das zweite Obergeschoss. Dort zirkulieren sie in einem dynamischen Puffer, der auf 18 Förderschleifen mit jeweils 128 m Länge rund 40.000 Produkte zwischenlagern kann. Im Falle einer Auftragszuordnung transportiert der Sorter die angeforderten Waren zum Taschensammler, der sie per Batch-Kommissionierung auf 17 parallelen Stangen ihrem jeweiligen Batch zuordnet. An den Umpackstationen erfolgt die Konsolidierung des Gesamt-Batches mit den Waren aus dem manuellen Lager. Dazu entlädt das System die Taschen automatisch an den vordefinierten Stellen und transportiert sie nach dem Verschließen über einen zweiten Förderschacht wieder zur Leertaschenstrecke im Erdgeschoss, wo sie auf ihren nächsten Einsatz warten. Im Ergebnis lagert der Taschensorter bis zu 750 Artikel pro Stunde und Arbeitsstation aus und erledigt Arbeiten in einer Stunde, für die vorher mehrere Tage benötigt wurden. Neben erheblichen **Kostenreduzierungen in der Retourenbearbeitung** ergeben sich deutlich kürzere Lieferzeiten, die zu einer noch höheren Kundenzufriedenheit führen.

Das Hamburger **Start-up Toern** (www.re-toern.de) hat eine Softwarelösung entwickelt, die es ermöglichen soll, Retouren direkt an neue Kaufinteressenten weiterzuleiten. Über eine API-Schnittstelle werden die digital erfassten Retouren, noch während sie beim Kunden zu Hause liegen, wieder in den Warenbestand des Händlers aufgenommen. Kunden haben so die Möglichkeit, sich proaktiv für diese Artikel zu entscheiden und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. ◀

5.4.2 Kernprozesse und Strategien der Retourenabwicklung im Handel

Aus logistischer Sicht sind vor allem die Maßnahmen zur effizienten Bearbeitung des Retoureneingangs und die Maßnahmen zur optimalen Wiederaufbereitung und Wiedereinlagerung von Retouren relevant. In Abb. 5.13 sind die **Kernprozesse der Retourenabwicklung** nochmals im Ablauf dargestellt.

Der aufwendigste Prozessschritt ist die Aufbereitung der einzelnen Artikel, der dem neben der Kategorisierung, der Prüfung etwaiger Ersatzansprüche, dem Auslösen der Rückerstattung und der eigentlichen Aufbereitung (Refurbishment) noch das eventuelle Aussortieren nicht mehr verwertbarer Artikel umfasst. Es darf davon ausgegangen werden, dass ca. ein Drittel der retournierten Artikel originalverpackt zurückgesendet werden und keiner Aufbereitung bedürfen. Für ein weiteres Viertel ist ebenfalls keine Aufberei-



Abb. 5.13 Prozessschritte der intralogistischen Retourenbearbeitung. (Quelle: Eigene Darstellung)

tung, sondern lediglich eine Neuverpackung erforderlich. Schätzungsweise sind ca. zehn Prozent der Retouren nicht mehr verwendbar. Grundsätzlich darf der Verbraucher die gelieferten Waren zu Hause nur so weit ausprobieren und testen, wie es ihm auch in einem stationären Ladengeschäft möglich wäre. Wird die Ware während der Widerrufsfrist stärker genutzt als zur reinen Prüfung der Funktion und der Eigenschaften nötig ist, dann kann der Onlinehändler vom retournierenden Kunden einen Wertersatz für den Wertverlust der Ware verlangen (gemäß § 357 Absatz 7 BGB).

Die 2020 verabschiedete **Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes** (vgl. Abschn. 2.1.1) soll die umstrittene Vernichtung von Retouren erschweren. Häufig ist eine Entsorgung von Waren für Händler und Hersteller wirtschaftlich günstiger als eine Weiterverarbeitung oder eine Schenkung. Allerdings enthält die Neuregelung kein explizites Verbot der Vernichtung von Neuware, sondern Maßnahmen zur transparenten Berichterstattung über den Umgang und das Ausmaß der Entsorgung. Um die Vermeidung

von Abfällen zu stärken, wurde das bereits geltende System der Produktverantwortung um die **Obhutspflicht** erweitert, die die Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit von Produkten stärkt und deren Entsorgung nur als letzte Möglichkeit zulässt. Zudem sichert die Obhutspflicht eine Transparenzpflicht, die auf Grundlage einer Rechtsverordnung durchgesetzt werden kann. Danach können **Berichte über den Umgang mit Warenüberhängen, Retouren** oder Maßnahmen zur Gebrauchserhaltung der Produkte **gefordert** werden.

Hintergrund

Die seit 2005 gültige und im Jahr 2023/2024 überarbeitete **Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union** hat das Ziel, die Umweltauswirkungen von energieverbrauchsrelevanten Produkten zu verringern, indem sie hohe Anforderungen an deren ökologisches Design und Energieeffizienz stellt. Der Schwerpunkt der Ökodesign-Richtlinie liegt auf der Förderung von umweltfreundlicheren Produkten und der Reduzierung des Energieverbrauchs über den gesamten Lebenszyklus der Produkte (Circular Economy). Dazu gehören Aspekte wie Energieeffizienz, Verwendung von umweltfreundlichen Materialien, Wiederverwendbarkeit, Reparatur- und Recyclingfähigkeit. Hersteller und Händler müssen demnach u. a. Programm-Aktualisierungen, Verbrauchsmaterialien (z. B. Tintenpatronen, Glühbirnen, Kaffeepads), Ersatzteile und Zubehör für einen angemessenen Zeitraum (ca. fünf Jahre) zur Verfügung stellen und Reparaturmöglichkeiten bieten. Die Verordnung gilt grundsätzlich für fast alle Warenkategorien und schafft einen harmonisierten Rahmen für die Festlegung von ökologisch nachhaltigen Anforderungen an das Design und die Nutzung entsprechender Artikel.

Ein neuer **digitaler Produktpass** (vgl. Abschn. 2.1.1) soll zudem Auskunft über die ökologische Nachhaltigkeit von Waren geben (z. B. über einen QR-Code). Die Gesetzgeber erhoffen sich davon eine Hilfe für Verbraucher und Unternehmen, um beim Kauf von Produkten fundierte Entscheidungen treffen zu können. Behörden soll es so zudem einfacher fallen, Prüfungen und Kontrollen durchzuführen. Hersteller und Händler sind außerdem verpflichtet, die Mengen der von ihnen entsorgten Produkte sowie die Gründe dafür zu melden. Die **Vernichtung nicht verkaufter Elektronikartikel, Bekleidung, Accessoires und Schuhe** wird zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes **ausdrücklich verboten**, wobei für mittelständische Unternehmen eine Übergangsfrist von sechs Jahren gilt.

Die Entwicklung und Implementierung eines professionellen Retourenmanagementsystems setzen zunächst voraus, dass **die durch Retouren verursachten Kosten** quantifiziert werden. Bereits dieser Schritt bereitet vielen Unternehmen Probleme und steht einer Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Kostensteuerung entgegen. **Direkte retourenbedingte Kosten** entstehen den Händlern durch die Umschlags- und Transportkosten des Rückversands (falls die Rücksendekosten nicht an den Kunden weitergegeben werden) und die Kosten für Fläche, Technik und Personal im eigenen Retourenlager für die administrative und physische Rückabwicklung, Wiedereinlagerung und Wiederverwertung. **Indirekte retourenbedingte Kosten** entstehen zudem durch den Wertverlust der Ware, d. h. etwaige Verluste durch beschädigte Ware, sowie durch eine potenzielle Verschlechterung des Zustands der Ware (durch Versand und Rückversand) und damit einhergehender Wertberichtigungen durch die eingeschränkte Wiederverwendbarkeit (Asdecker 2014, S. 201–212).

Die **Retourenkosten** hängen von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. Durch die zu erreichenden Skaleneffekte sinken die durchschnittlichen Kosten einer Rücksendung paradoxerweise mit zunehmender Anzahl an Retouren. Zudem wirken sich branchen-, unternehmens- und artikelbezogene Einflussfaktoren auf die Retourenkosten aus. Im von Retouren besonders geplagten Textilhandel darf man beispielsweise von durchschnittlichen Retourenkosten von ca. zehn bis 15 € pro Artikel ausgehen, die für Rückversand, Prüfung, Aufbereitung und Wiedereinlagerung anfallen.

Beispiel

Der **Versandhändler Otto** hat die Hamburger Retourenabwicklung der Konzerngesellschaft Hermes Fulfilment, in dem 840 Mitarbeiter überwiegend in Teilzeit beschäftigt waren, in der zweiten Jahreshälfte 2021 geschlossen und nach Polen (Lodz) bzw. Tschechien (Pilsen) verlagert. Dort lässt die Otto Group bereits seit langem einen Großteil der retournierten Waren in den konzerneigenen Betrieben bearbeiten. Im Retourenbetrieb am Stammsitz des Otto-Konzerns in Hamburg wurden vor allem noch kleinvolumige Rückläufer bearbeitet. Trotz des technisch hohen Niveaus am Standort konnte langfristig kein wettbewerbsfähiger Betrieb sichergestellt werden, der in Bezug auf die Retourenabwicklung vor allem eine attraktive Kostenposition voraussetzt.

Die **Babymarkt.de** GmbH mit Sitz in Bochum ist ein Onlineshop für Baby- und Kinderartikel und ist in 13 europäischen Ländern sowie in China vertreten. Zudem betreibt das Unternehmen fünf Filialen in Deutschland und beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter. Die Retourenquote liegt bei ca. zehn Prozent und konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert werden. Nach Angaben des Onlinehändlers sind 95 % der retournierten Ware sogenannte A-Waren, die den Kunden wieder angeboten werden können. Nur ein kleiner Teil der Rücksendungen wird bei Babymarkt.de endgültig entsorgt (weniger als 0,5 %). Bei B-Waren erfolgen eine Aufbereitung und ein preislich reduzierter Abverkauf im Onlineshop. Die durchschnittlichen Retourenkosten beziffert das Unternehmen auf ca. 20 €, wobei die Abwicklungen in einem separaten Lager in Dortmund sowie in einem speziellen Retourenlager in Tschechien stattfinden.

Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Reduzierung der Retouren ist nach Angaben von babymarkt.de die umfassende Präsentation der Produkte. Zudem setzt der Händler auf eine neue **IT-Plattform** des deutschen Unternehmens **Trusted Returns** zur Leistungssteigerung der Retourenabwicklung. Bei Retouren, die sich unter einem bestimmten Produktwert bewegen, bietet die Plattform den Kunden an, den Artikel zu behalten und so auf die Rücksendung zu verzichten. Damit will das Unternehmen Retouren bereits im Vorfeld verhindern. Die Plattform ermöglicht es außerdem, auf den Ausdruck von Versandpapieren zu verzichten und stattdessen die Retouren digital abzuwickeln. Nach Angaben von babymarkt.de reduziert diese Maßnahme die Papiermenge sowie den Tonerverbrauch und trägt somit maßgeblich zu einer höheren ökologischen Nachhaltigkeit bei.

Trusted Returns entwickelte auch für **Rose Bikes** eine Serviceplattform, um den Retourenprozess des auf hochwertige Fahrräder spezialisierten Händlers zu verbessern und für Kunden zu erleichtern. Positive Auswirkungen ergeben sich vor allem bei der Mitarbeiterplanung und der gestiegenen Transparenz in der Kommunikation mit Kunden. Eine wesentliche Veränderung durch die Plattform-Lösung ist die Verknüpfung des Kundenservice mit der Produktentwicklung. Retourengründe erhebt und analysiert Rose Bikes in digitaler Form, kann sie den einzelnen Produkten zuordnen, sodass das Feedback der Endkunden direkt in die Produktentwicklung einfließt. ◀

Vor dem Hintergrund derart hoher Retourenkosten und sich daraus ergebender Belastungen für die Geschäftsmodelle der Onlinehändler ist eine klar formulierte **Retourenstrategie** unabdingbar (Deges 2017, S. 37–39). Eine **kulante Strategie** in Bezug auf Retouren basiert auf dem Convenience-Gedanken und könnte u. a. eine Erweiterung der gesetzlichen Widerrufsfrist, die Nutzung eines mobilen Retourenscheins (auf der Smartphone-App) und die uneingeschränkte Übernahme der Rücksendegebühren durch den Händler umfassen. Der **restriktive Ansatz** beharrt auf den gesetzlichen Vorgaben (14-tägige Widerrufsfrist, verpflichtende Widerrufserklärung vor dem Rückversand, Weitergabe der Rücksendekosten an den Endkunden), stellt Retourenscheine erst auf Anforderung zur Verfügung und sieht im Extremfall einen Ausschluss von Viel-Retournierern vor.

Erfahrungsgemäß beschränkt sich die **Zusammenarbeit zwischen Händlern und Paketdiensten in der Retourenabwicklung** vor allem auf die Inanspruchnahme von Transport- und Umschlagsleistungen innerhalb der Dienstleisternetze. Bei kleinen Retourenmengen eines Händlers laufen Retouren analog zu den Ausgangssendungen durch die Netzwerke (vgl. die in Abschn. 5.1.2 beschriebene Funktionsweise von Dienstleisternetzen). Üblicherweise retournieren die Endkunden ihre Retourenpakete in einer Postfiliale, in einem Boxsystem oder in einem Paketshop. Von dort aus erfolgt, u. U. über mehrere Stufen, die Konsolidierung und relationsweise Sortierung der Sendungen in der Versandniederlassung. Je nachdem, ob es sich um ein Hub- oder ein Rastersystem handelt, werden die Sendungen – über einen Hub oder direkt – an das Empfangsdepot geliefert. Dort findet erneut eine empfangerbasierte Sortierung statt, bevor die Retourensendungen über eine Nahverkehrstour in das Retourenzentrum des Händlers verbracht werden. Bei großen Händlern mit signifikanten Rücksendemengen kann – analog zur quellgebietsweisen Konsolidierung (vgl. Abschn. 3.1.2) – aufgrund hoher erreichbarer Auslastungen ein Direkttransport der konsolidierten Sendungen von ausgewählten Versandniederlassungen des Paketdienstes in das Retourenlager des Händlers sinnvoll sein.

Beispiel

Amazon begann bereits im Jahr 2017 in den USA damit, **Rücksendungen in den Geschäften von Kohl's zu ermöglichen**. Eine ähnliche Partnerschaft schloss der Onlinehändler 2022 mit Staples und 2023 mit dem Tierbedarfshändler Petco ab. Dies ermög-

licht es Amazon, seine physische Präsenz für Rücksendungen zu erweitern, ohne selbst zusätzliche Flächen schaffen zu müssen. In Bezug auf die Kooperation mit Petco ist interessant, dass einer Umfrage zufolge fast ein Viertel der Haustierbesitzer in den USA am häufigsten auf der Amazon-Plattform nach Haustierprodukten sucht. Im Haustierfuttergeschäft erwirtschaftet Amazon einen Umsatz von ca. 1,4 Mrd. US-Dollar. Dennoch sehen Einzelhändler, wie Petco oder Staples, offensichtlich Vorteile in einer solchen Zusammenarbeit, da dadurch die Besucherfrequenzen in ihren Filialen steigen und Möglichkeiten zum Cross Selling bestehen.

Der **Online-Modehändler Zalando** hat die Abwicklung und Aufbereitung der Rücksendungen an den Logistikstandorten Erfurt, Lahr und Mönchengladbach seit 2019 an spezialisierte Logistikdienstleister im Rahmen eines Outsourcings übergeben, die bereits für Zalando in der Distribution tätig waren bzw. sind. Ziel des Onlinehändlers ist es, die Prozesse in den Logistikzentren durch die Fremdvergabe weiter zu vereinfachen. Nach Angaben des Unternehmens werden ca. 97 % der Retouren wieder über die Online-Plattform verkauft, für den Rest erfolgt ein Vertrieb über andere Plattformen oder ein Verkauf in den eigenen Outlets. Lediglich 0,05 % der zurückgesendeten Artikel wird nach Angaben des Unternehmens vernichtet, wenn es aus gesundheitlichen Gründen (z. B. bei Schädlingsbefall, Schadstoffbelastung) notwendig ist.

Bereits **seit Oktober 2022** ist es für **Amazon-Kunden möglich**, gekaufte **Artikel auch ohne Verpackung** in DHL-Filialen an Amazon zurückzuschicken. Mitte des Jahres 2023 weitete Amazon diesen Service auf Hermes-Paketshops und DHL-Packstationen aus. In der Regel können auf Amazon gekaufte Artikel innerhalb von 30 Tagen zurückgegeben werden. Nachdem Kunden einen QR-Code über die Amazon-App erhalten haben, können die Artikel zu einer der Rückgabestellen gebracht werden, in denen eine kostenlose Verpackung erfolgt. ◀

Neben der reinen Sendungsabwicklung über die standardisierten Dienstleisternetze setzen Händler die Logistikdienstleister zudem zur **Übernahme der Retourenbearbeitung im Lager** ein. Dies findet häufig im Rahmen der bereits in Abschn. 4.5 beschriebenen **Handels-Kontraktlogistik** statt. Insofern stellt die Retourenabwicklung einen Teilbereich bzw. eine von Dienstleistern angebotene Leistung des Fulfillments dar. Viele Händler sehen allerdings in der Retourenbearbeitung im Lager noch eine Kernkompetenz (vgl. Abschn. 4.5.3) bzw. trauen den Dienstleistern nicht zu, die notwendigen Artikelprüfungen, Kategorisierungen und Wiederverwertungen angemessen und im Interesse des Händlers durchzuführen. Im Falle eines Outsourcings dieser Tätigkeiten von einem Händler an einen Logistikdienstleister, findet man daher häufig eine Fremdvergabe von Leistungen auf der rein operativen Ebene, die eher einem Personal-Leasing gleicht und lediglich die Vorteile niedrigerer Tarifverträge zu nutzen versucht. Die Steuerung und Entscheidungshoheit über die Prozessgestaltung verbleiben in solchen Modellen beim Händler.

Fazit

Dienstleisternetze übernehmen in der Distributionslogistik des Handels eine wesentliche Rolle in der Kundenbelieferung und der Retourenabwicklung. Aufgrund der hohen Kundenanforderungen in Bezug auf Kosten, Qualität und Zeit funktionieren die Paket- und Stückgutnetzwerke auf Basis standardisierter Prozesse und Systeme und erlauben somit kaum Individualisierungen. Grundsätzlich lassen sich mit dem Raster- und dem Hubsystem zwei Gestaltungsmodelle unterscheiden, deren wirtschaftlicher Einsatz maßgeblich von den abzuwickelnden Mengen abhängt. Die eigentliche Zustellung an die Kunden findet in der Letzten Meile statt. Hier kann zwischen der kostenintensiven direkten, einer boxorientierten, indirekten und einer abholbezogenen Belieferung differenziert werden. Auch die Retourenabwicklung ist Teil der Letzten (bzw. Ersten) Meile, da die Konsolidierung über die Infrastrukturen der Paketdienste erfolgt. Aus logistischer Sicht geht es um eine bestmögliche Reduzierung der Prozesskosten der Retourenbearbeitung im Lager, da die Retourenkosten erhebliche Belastungen für im Onlinehandel tätige Händler darstellen. Es bedarf einer umfassenden Retourenstrategie, in die sich das logistische Handling einbettet bzw. aus der sich das Logistik-Handling ableitet.

Fragen

1. Welche unterschiedlichen Typen von Logistikdienstleistern gibt es im Markt?
2. Welche Anforderungen stellen Kunden grundsätzlich an Dienstleisternetze?
3. Wie kann man die Funktionsweise von Dienstleisternetzen am Beispiel von Stückgutssystemen erklären?
4. Was sind die wesentlichen Besonderheiten bzw. Charakteristika von Dienstleisternetzen?
5. Was versteht man unter FBA und wie funktioniert das FBA-Programm?
6. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Raster- und einem Hubsystem?
7. Welche Möglichkeiten bestehen, um die Auslastung in Rastersystemen zu erhöhen und welche Rolle spielen Regionalhubs dabei?
8. Welche Segmente des KEP-Marktes gibt es und welches Leistungsspektrum beinhalten diese jeweils?
9. Welche Zustellformen sind in der Letzten Meile grundsätzlich zu unterscheiden?
10. Was sind die aus logistischer Sicht wesentlichen Prozessschritte der Retourenbearbeitung und wo liegen typischerweise die wesentlichen logistischen Verbesserungsmöglichkeiten?

Literatur

- Asdecker B (2014) Retourenmanagement im Versandhandel. University of Bamberg Press, Bamberg
- Bretzke WR (2014) Nachhaltige Logistik – Zukunftsfähige Netzwerk- und Prozessmodelle, 3. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Bretzke WR, Barkawi K (2013) Sustainable logistics – responses to a global challenge. Springer, Berlin
- Deges F (2017) Retourenmanagement im Online-Handel – Kundenverhalten beeinflussen und Kosten senken. Springer Gabler, Wiesbaden
- Tripp C (2003) Mittelstandskooperationen auf dem Prüfstand – Chancen und Risiken mittelständischer System-Stückgutkooperationen in Deutschland. Studie, Nürnberg
- Tripp C (2005) Market Intelligence in Banken: Der Fall „Logistik“. Dr. Kovac, Hamburg
- Wiese J (2017) Slow Logistics – Eine simulationsgestützte Analyse der ökonomischen und ökologischen Potentiale der Sendungsbündelung. University of Bamberg Press, Bamberg

Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie im Handel

6

Lernziele

Folgende Lernziele sollen mit dem sechsten Kapitel erreicht werden:

1. Fachkompetenz:

Die Leser erlangen ein Verständnis zur Strategieentwicklung und kennen die Anforderungen an eine Distributionslogistik-Strategie. Sie beherrschen ein Vorgehensmodell zur Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie in Handelsunternehmen und können dieses auf Praxisfälle anwenden.

2. Methodenkompetenz:

Die Leser sind in der Lage, praxisbezogene Fragestellungen der Logistik-Strategieentwicklung auf Basis eines konzeptionellen Vorgehensmodells zu lösen, zu reflektieren und zu bewerten. Sie erlernen Instrumente und Verfahren zum strukturierten Transfer theoretischer Modelle auf konkrete Praxisfälle.

3. Selbstkompetenz:

Die Leser stärken ihre Kompetenzen zur analytisch-konzeptionell geprägten Entwicklung von Distributionslogistik-Strategien im Handel. Sie gewinnen ein nachhaltiges Verständnis der Bedeutung von Logistik-Strategien und lernen – abseits von den Herausforderungen der operativen Logistikabwicklung – übergeordnete strategische Denkmuster zu entwickeln und anzuwenden.

- Dieses Kapitel zeigt, wie eine Distributionslogistik-Strategie entwickelt werden kann. Es geht darum, den grundlegenden Prozess der Strategieentwicklung auf die besonderen Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Distributionslogistik zu übertragen und die Anforderungen an eine Distributionslogistik strukturiert zu erarbeiten bzw. zu bewerten. Dadurch soll die Fähigkeit aufgebaut werden, mittels eines Vorgehensmodells eine konkrete Distributionslogistik-Strategie entwickeln und implementieren zu können. Den Abschluss bildet eine praxisorientierte Fallstudie zur Strategieentwicklung in der Distributionslogistik eines Großhandelsunternehmens.

Erfahrungsgemäß mangelt es vielen Unternehmen an einer **Logistikstrategie**. Zwar liegen auf Konzern-, Unternehmens- oder Geschäftsfeldebene entsprechende übergeordnete Strategien vor, deren Bedeutungen allerdings häufig nicht stringent in Bezug auf die logistische Abwicklung bewertet und transferiert werden. Das in den ersten fünf Kapiteln dieses Buches beschriebene Instrumentarium kann dabei zur Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie dienen, indem die Grundmodelle des Strategischen Managements mit den wesentlichen Gestaltungsparametern, Designprinzipien und Serviceaspekten der Distributionslogistik verknüpft werden.

Insbesondere in der kundenzentrierten Distributionslogistik bedarf es einer analytisch-strukturierten Bestimmung einer Strategie, die sich aus der Gesamtstrategie eines Geschäftsfeldes bzw. einer Vertriebslinie ableitet. Die überwiegend kostenorientiert ausgerichteten Strategien von Discountern gehen üblicherweise mit einer kostenoptimalen Distributionslogistik-Strategie einher. Wer allerdings Differenzierung durch besonderen Service in der Distribution in seinem Kundenversprechen postuliert, muss im Zweifel bereit sein, für den qualitativ hochwertigen Lieferservice einen entsprechenden Betrag zu investieren bzw. dafür zu zahlen („Wer A sagt, muss auch B sagen.“). Das abschließende Kapitel beginnt mit einigen Grundgedanken der Strategieentwicklung und stellt vor allem den Prozess des Strategischen Managements als zentrales Strukturierungsgerüst der weiteren Gedankengänge vor. Es schließt sich eine Darstellung der wesentlichen kunden-, markt- und kompetenzbezogenen Anforderungen an die Distributionslogistik an, die als Basis eines Vorgehensmodells zur Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie dienen. In einer abschließenden Fallstudie erfolgt eine beispielhafte Anwendung des zuvor beschriebenen Modells zur Logistik-Strategieentwicklung.

6.1 Grundgedanken zur Strategieentwicklung

Die Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie setzt zunächst voraus, sich nochmals mit ausgewählten Aspekten des Strategischen Managements zu befassen. Dazu gehören wesentliche Charakteristika von strategischen Entscheidungen und die Fokussierung auf die zentralen Ziel-Objekte des Strategischen Managements. Zentral für die weiteren

Ausführungen sind der grundlegende Strategieentwicklungsprozess sowie die Unterscheidung der relevanten Ebenen, auf denen Strategien entwickelt und implementiert werden können.

6.1.1 Merkmale und Objekte des Strategischen Managements

Nach Hungenberg (2014, S. 4–6) sind solche **Entscheidungen** des Managements als **strategisch** anzusehen, die

- die grundsätzliche Richtung der Unternehmensentwicklung bestimmen oder maßgeblich beeinflussen,
- den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sichern sollen,
- den zukünftigen Erfolg durch externe (Markt, Kunden) und interne Ausrichtung (Ressourcen, Fähigkeiten) des Unternehmens bestimmen,
- die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens betreffen, und
- die aus einer übergreifenden Perspektive heraus getroffen werden.

Man kann festhalten, das als strategisch solche Entscheidungen des Managements gelten, die aus einer übergeordneten Perspektive die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens bestimmen. Sie definieren die Position des Unternehmens bzw. des Geschäftsfeldes im Markt und determinieren die Ausgestaltung seiner Ressourcenbasis mit dem dauerhaften Ziel, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und den langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Aus wissenschaftlicher Perspektive lassen sich zudem vier Arten von strategischen Entscheidungen unterscheiden, die auch als **Objekte des Strategischen Managements** bezeichnet werden (vgl. Abb. 6.1).

Strategien stehen im Mittelpunkt des Strategischen Managements. Sie bestimmen durch die langfristige Definition von Zielen, durch die intendierte Positionierung im Markt bzw. im Wettbewerb und durch den Aufbau relevanter Ressourcen die Ausrichtung eines Unternehmens.

Die von Hungenberg (2014, S. 7–9) vorgestellte Systematik wird an dieser Stelle um **Prozesse** erweitert, die vor allem für die Logistikabwicklung ein maßgebliches Strategie-Objekt darstellen (vgl. Abschn. 2.2.2). Dahinter steht die bereits von Porter (1985) vertretene Auffassung und Überzeugung, Unternehmen als ein Geflecht von auf das Kundenbedürfnis gerichteten Prozessen zu begreifen.

Strukturen hängen sind Regelungen, die die Zusammenarbeit der Menschen im Unternehmen bestimmen. Sie legen die Art der Arbeitsteilung und vor allem die Verantwortlichkeiten zwischen den am Prozess beteiligten Personen fest. Ähnlich wie Prozesse, üben Strukturen einen erheblichen Einfluss auf den Ressourceneinsatz in Unternehmen aus.

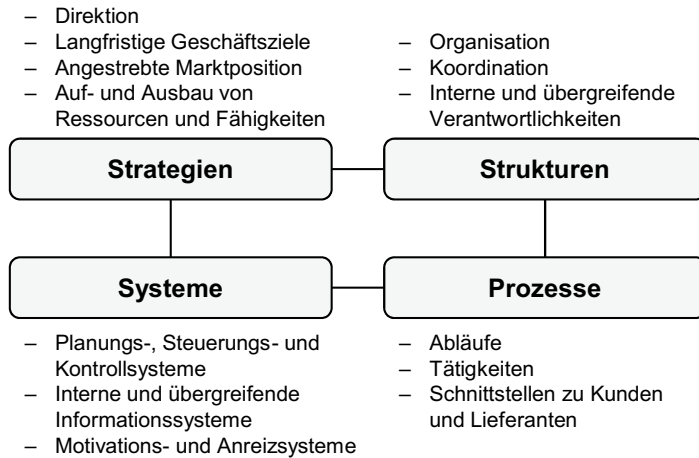


Abb. 6.1 Objekte des Strategischen Managements. (Quelle: Eigene Darstellung)

Es verbleiben die **Anreiz- und Informationssysteme** eines Unternehmens, die das Management und alle am Prozess Beteiligten mit den notwendigen Informationen zur Ausübung ihrer Aufgaben unterstützen. Anreizsysteme sind Systeme, die das Verhalten bzw. die Motivation der Mitarbeiter beeinflussen und somit den Ressourceneinsatz bzw. die Ressourceneffizienz im Unternehmen maßgeblich prägen. Informationsflüsse in Informationssystemen hingegen sind als Initiator (z. B. ein Kundenauftrag) bzw. Begleiter (z. B. ein elektronischer Lieferschein) von physischen Warenprozessen wichtig und spielen vor allem aufgrund der sich aus der Digitalisierung ergebenden Potenziale eine zunehmend wichtige Rolle (vgl. Abschn. 2.1.2). Informationssysteme (wie z. B. ein ERP-System) dienen folglich dazu, vorhandene Informationen zu sammeln, zu strukturieren, auszuwerten, zu distribuieren und Entscheidungen bestmöglich vorzubereiten.

Strategien geben mithin die Richtung für das zukünftige Unternehmenshandeln vor (**Direktion**), während **Prozesse, Systeme und Strukturen** dazu dienen, das Handeln im Unternehmen im Interesse der verfolgten Strategie zu beeinflussen (**Koordination**). In Bezug auf die Strategien lassen sich zumindest zwei wesentliche generische Strategietypen (Porter 1980) differenzieren, die für die spätere Diskussion um die Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie relevant sind. Generische Strategietypen sind idealisierte Strategietypen, die nicht alle Einzelaspekte einer real beobachtbaren Strategie erfassen, sondern sich meist nur auf ein Merkmal von Strategien konzentrieren. Jene Strategien, die sich hinsichtlich des betrachteten Merkmals gleichen, werden dann zu einer generischen Strategiealternative zusammengefasst (Hungenberg 2014, S. 198). Porter (1980) unterscheidet zwischen der Kosten- und Preisführerschaftsstrategie und der Differenzierungsstrategie (vgl. Abb. 6.2).

Eine **Kosten- bzw. Preisführerschaftsstrategie** beschreibt eine Situation, in der ein Unternehmen ein Produkt oder einen Service anbietet, das bzw. der sich inhaltlich kaum von Produkten bzw. Services der Konkurrenz unterscheidet. Im Gegensatz zu den Mit-

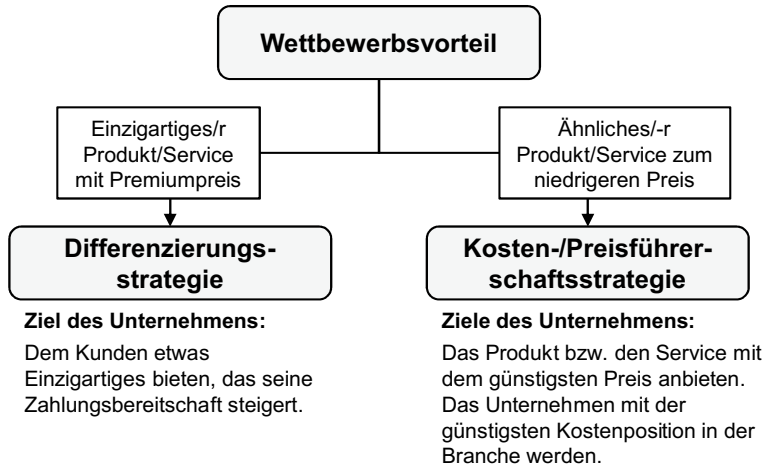


Abb. 6.2 Generische Wettbewerbsstrategien nach Porter. (Quelle: Eigene Darstellung)

bewerbern bietet das Unternehmen die Leistung allerdings zu einem günstigeren Bezugspreis an, sodass der Preisvorteil den eigentlichen Mehrwert für den Kunden darstellt und als maßgebliches Kaufkriterium gilt. Die nachhaltige Positionierung als Preisführer im Markt erfordert allerdings unzweifelhaft auch eine dauerhaft vorteilhafte Kostenposition in allen Bereichen und (zumindest in den) Kernprozessen des Unternehmens, wie z. B. in der Beschaffung, in der Logistikabwicklung sowie in Vertrieb und Marketing eines Handelsunternehmens. Ein in der Kundenansprache im Wesentlichen auf günstige Preise fokussierter Lebensmitteldiscounter verfügt üblicherweise über schlanke, kostenoptimierte Zentrallager, in denen (noch) auf einen umfassenden Technik- und Technologieeinsatz verzichtet wird.

Eine **Differenzierungsstrategie** ist damit verbunden, den Kunden durch bestimmte Eigenschaften im Produkt- und Serviceangebot eine bessere Leistung zu bieten. Es geht folglich um die Vermittlung eines höheren Nutzens, damit seitens der Kunden die Bereitschaft zur Zahlung eines Preisaufschlages vorhanden ist. Voraussetzung der Wirksamkeit dieses Vorteils ist, dass die Alleinstellung auch vom Kunden wahrgenommen wird. Mögliche Quellen der Einzigartigkeit sind besondere technische Eigenschaften (wie z. B. bei Apple-Produkten), eine vergleichbar hohe Sortimentsvielfalt (wie z. B. bei Edeka) oder einzigartige Serviceangebote (wie z. B. die taggleiche Belieferung).

Die Systematik der generischen Wettbewerbsstrategien erlaubt noch eine relevante Erweiterung der Differenzierungsstrategie, die als **Nischenstrategie** Eingang in die wissenschaftliche Diskussion gefunden hat (Porter 1980, S. 38). Denkbar ist, Unternehmen nach der Breite ihres Produkt- bzw. Serviceangebotes im Markt zu unterscheiden. Unternehmen, die nur in einer Nische des Marktes tätig sind, versuchen, durch Konzentration auf bestimmte Kundengruppen und Zielmärkte, die Bedürfnisse der Kunden in diesen Marktnischen besser oder günstiger zu erfüllen als größere, weniger spezialisierte Unternehmen. Voraussetzung einer erfolgreichen Nischenstrategie ist allerdings, dass in einem Markt tat-

sächlich isolierte, von anderen Unternehmen vernachlässigte Marktsegmente mit speziellen Bedürfnisstrukturen existieren. Im Handel sind u. a. die auf Fair-Trade-Ware; die auf den Absatz von Unverpackt-Ware spezialisierten Händler oder andere Sortiments-spezialisten (wie z. B. Musikhaus Thomann für Musikgeräte, Rose Bikes für Fahrräder, Igafa für Hygienebedarf) gute Beispiele für erfolgreiche Nischenanbieter.

Neben den von Porter vertretenen generischen Wettbewerbsstrategien sind **hybride Wettbewerbsstrategien** zu berücksichtigen, die sowohl Preis- und Kostenführerschafts-, als auch Differenzierungsvorteile gleichzeitig (hybrid) verwirklichen. Unternehmen, die solche Strategien verfolgen, bieten Produkte oder Services an, die sich aus Kundensicht von Konkurrenzangeboten positiv abheben und zudem zu einem günstigeren Preis offeriert werden (vgl. Abb. 6.3).

Eine solche Hybridstrategie, die gegenüber der einfachen Kosten- und Preisführerschafts- sowie der Differenzierungsstrategie als überlegen gilt, bezeichnet man auch als **Outpacing-Strategie** (Fleck 1995). Im Vergleich mit einer reinen Differenzierungsstrategie besteht der Vorteil darin, dass es angesichts des gebotenen Preisvorteils zu einer größeren Nachfrage und damit zu einem höheren Marktanteil kommt. Dies sollte sich wiederum positiv auf die Kostensituation des Unternehmens auswirken. Gegenüber einer eindimensionalen Strategie der Kosten- und Preisführerschaft bietet sie den Vorteil, dass die angebotenen Produkte und/oder Services vom Kunden als einzigartig wahrgenommen werden. Dadurch entsteht eine geringere Wechselbereitschaft des Kunden bzw. eine engere Kundenbindung, die die Marktposition des Unternehmens stärkt (auch Substitutionschutz genannt, vgl. Hungenberg (2014, S. 204)). Als aktuelle Beispiele sind die großen Internet Pure Player, wie z. B. das Musikhaus Thomann (kompetente Beratung, individu-

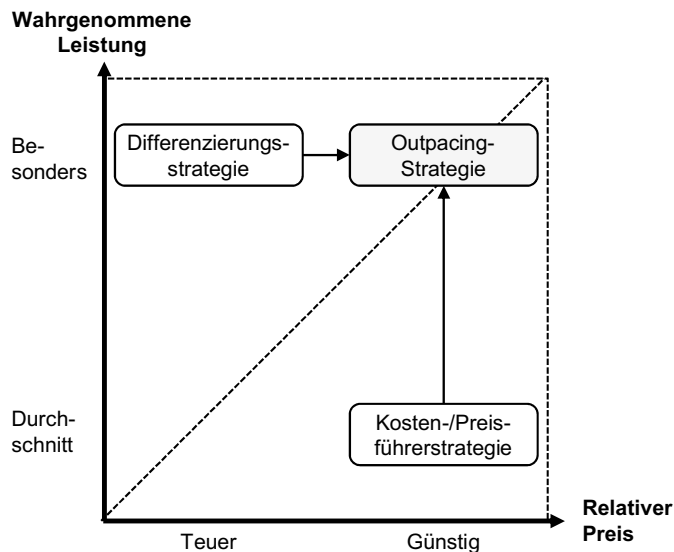


Abb. 6.3 Hybride Wettbewerbsstrategien. (Quelle: Eigene Darstellung)

elle Konfiguration von Musikgeräten, mehrsprachiger Kundenservice, angemessenes Preisniveau), oder die Online-Marktplätze Amazon (z. B. schnelle Lieferung, hohe Verfügbarkeit, hohe Verlässlichkeit) Shein (Trend-Artikel, günstige Preise) und Temu (günstige Preise, erlebnisorientierter Einkauf) zu nennen, die aus Kundensicht mit attraktiven Preisen oder besonderem Service in Verbindung gebracht werden. Aufgrund ihrer hohen abgesetzten Mengen erzielen diese Unternehmen Rabattvorteile in der Beschaffung und Skaleneffekte in der Auftragsabwicklung (vgl. beispielsweise die Ausführungen zum „Amazon Flywheel“ in Abschn. 2.3.3). Gleichzeitig versuchen sie, bereits im Auswahl- und Kaufprozess durch personalisierte Websites, sowie im Kundenservice durch hohe Kulanz, einen Differenzierungsvorteil zu erzielen.

Durch die konsequente Anwendung einer der Wettbewerbsstrategien entsteht folglich ein **Wettbewerbsvorteil**, der zu Umsatzsteigerungen, Kundenbindung oder weiteren Kostensenkungen führen soll, um den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Die für ein modernes Logistikverständnis unverzichtbare **unternehmensübergreifende Perspektive** (vgl. Abschn. 2.2.2) wird bei einer derartigen Betrachtung der wesentlichen Objekte des Strategischen Managements allerdings vernachlässigt. Selbstverständlich werden strategische Entscheidungen von einzelnen Unternehmen, Geschäftsfeldern bzw. Vertriebslinien getroffen, allerdings sind diese häufig interdependent zu entsprechenden Entscheidungen von kooperativ verbundenen Unternehmen im (logistischen) Netzwerk bzw. müssen diese im gegenseitigen Verhältnis der Partner (u. a. durch die EU-Lieferkettenrichtlinie bzw. das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zunehmend) miteinander harmonisieren. Insbesondere für die logistische Abwicklung, ist eine **übergreifende Sichtweise**, unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu Lieferanten, Dienstleistern und Kunden, von besonderer Relevanz:

- Der Kunde kann nur erfolgreich bedient werden, wenn Händler und Hersteller zumindest ähnliche Strategieansätze verfolgen. Ein im Markt als preisaggressiv bekannter Händler wird beim Absatz hochwertiger, teurer Markenprodukte Schwierigkeiten haben, wenn er diese nicht als Aktionssortiment anbietet.
- Die auf hochwertigen Service ausgerichtete Differenzierungsstrategie eines Händlers kann nur mithilfe eines qualitativ hochwertigen Logistikdienstleisters umgesetzt werden, der eng in die Prozesse und Informationssysteme des Händlers integriert wird.
- Die auf Bestandsoptimierung ausgelegte Kostenoptimierungsstrategie eines Händlers kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn ein permanenter Austausch von Bedarfsprognosen, Bestellmengen und Beständen zwischen dem Händler und den vorgelagerten Herstellern auf Basis transparenter Informationssysteme und angemessener (motivatorischer) Anreizsysteme erfolgt.

Unabhängig von der Diskussion über die Notwendigkeit der unternehmensübergreifenden Perspektive bleibt festzuhalten, dass die Objekte des strategischen Managements – Strategien, Prozesse, Strukturen und Systeme – demnach solche Entscheidungen sind, die die Zielrichtung der Unternehmensentwicklung bestimmen und die wichtigsten

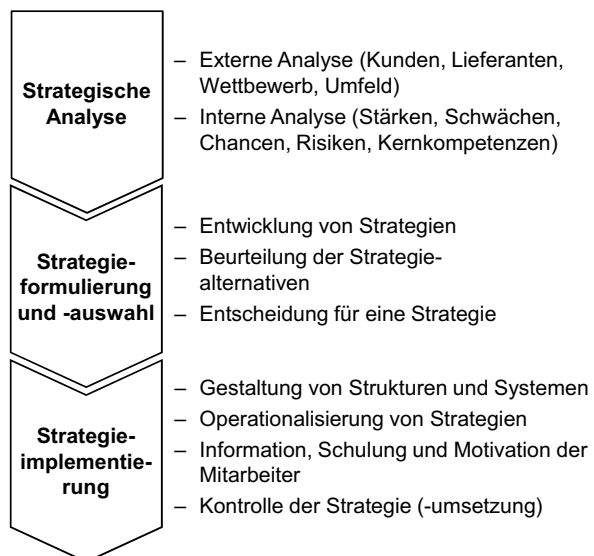
Grundlagen und Instrumente schaffen, mit deren Hilfe der Ressourceneinsatz im Unternehmen so gesteuert wird, dass in die angestrebte Richtung gearbeitet werden kann.

6.1.2 Prozess des Strategischen Managements

Neben den Merkmalen und Objekten des strategischen Managements, deren Kenntnis auch zur späteren Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie unabdingbar ist, bedarf es zudem eines strukturierten Entscheidungsprozesses, der als Grundlage zur Konzeptionierung eines Vorgehensmodells in der Distributionslogistik dient. Ein solcher Prozess des Strategischen Managements umfasst drei wesentliche Teilschritte, die bei jeder Strategiefindung durchlaufen werden müssen (vgl. Abb. 6.4).

Im ersten Schritt der **Strategischen Analyse** geht es darum, die notwendige Informationsbasis für die spätere Strategieauswahl-Entscheidung zu schaffen. Sie besteht im Wesentlichen aus Informationen über die gegenwärtige und zukünftige Stellung eines Unternehmens im Markt bzw. im Wettbewerb sowie den unternehmensbezogenen Kernkompetenzen (vgl. dazu die Ausführungen in Abschn. 4.5.3). Hierzu ist es erforderlich, externe und interne Analysen durchzuführen, die Aufschluss über Kundenanforderungen, Konkurrenten, Ressourcen sowie Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken geben. Gängige und viel genutzte Methoden in dieser Phase sind die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (Andrews 1987, S. 48), das als Five Forces (fünf Triebkräfte des Wettbewerbs: Direkte Wettbewerber, Lieferanten, Kunden, Substitutionsprodukte, Gesellschafts-/Rechts-/Politik-/Wirtschaftsumfeld) bekannte Branchenstrukturmodell von Porter (1980, S. 4) oder der ressourcenbasierte Kernkompetenzen-Ansatz von Prahalad und Hamel (1990).

Abb. 6.4 Prozess der Strategieentwicklung. (Quelle: Eigene Darstellung)



Der zweite Schritt der **Strategieformulierung und Strategieauswahl** verfolgt das Ziel, auf Basis der Erkenntnisse aus der Strategischen Analyse potenzielle Strategiealternativen zu entwickeln und diejenigen auszuwählen, die den höchsten Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele leisten (Zielwirksamkeit). Als Grundlage der Strategieformulierung können die bereits beschriebenen Strategietypen dienen, die allerdings einer weiteren Präzisierung bedürfen. Wichtige Instrumente in dieser Phase sind das Marktwachstums-/Marktanteils-Portfolio (vgl. Hedley 1999, S. 373–384) der Boston Consulting Group (auch BCG-Matrix genannt, in der zwischen Poor Dogs, Questions Marks, Cash Cows und Stars unterschieden wird) sowie zahlreiche wertorientierte bzw. kompetenzorientierte Portfolioansätze (vgl. hierzu die ausführlichen Darstellungen in Hungenberg (2014, S. 431–440)). Trotz der Unterschiedlichkeit der verfügbaren Instrumente **ist allen Portfolio-Methoden gemein**, dass sie.

- zu einem besseren Verständnis für die Zusammensetzung und die Ausgewogenheit des Gesamtportfolios führen sollen,
- auf Basis der Ergebnisse entsprechende Vorschläge für die Priorisierung und die Verteilung der Ressourcen auf die Geschäftsfelder abgeleitet werden sollen, und
- letztlich angemessene Empfehlungen für die strategische Entwicklung einzelner Geschäftsfelder formuliert werden sollen.

► **Wichtig** Zur Quantifizierung der sich im Rahmen von Portfolio-Analysen häufig ergebenden qualitativen Einschätzungen, eignet sich die **Nutzwertanalyse** (NWA), die auch Punktwertverfahren (engl. Scoring Modell) genannt wird. Die NWA soll die Entscheidungsfindung bei komplexen Problemen unterstützen und stellt ein traditionelles Verfahren dar, das im deutschsprachigen Raum durch Zangemeister (1970) bekannt wurde. Eine NWA wird häufig erstellt, wenn weiche (schwer vergleichbare bzw. quantifizierbare) Kriterien vorliegen, anhand derer zwischen verschiedenen Alternativen eine Entscheidung gefällt werden muss.

Im Rahmen der Durchführung einer NWA werden Bewertungskriterien in einem kooperativen Prozess unterschiedlicher Beteiligter (z. B. in einem Workshop) unabhängig voneinander definiert, gewichtet und bewertet. Häufig nutzt man zur gegenseitigen Kriterienbewertung einen paarweisen Vergleich, um die Bedeutung eines Kriteriums im Verhältnis zu einem anderen Kriterium einschätzen zu können. Im Ergebnis erhält man einen Nutzwert (z. B. für eine Strategiealternative), der die Bedeutung einer Alternative im Verhältnis mit den anderen Alternativen objektiv quantifiziert und somit vergleichbarer macht (Kühnapfel 2014).

Der letzte Schritt der **Strategieimplementierung** stellt sicher, dass die im Rahmen der Strategieauswahl festgelegten Handlungen bzw. Maßnahmen zur Zielerreichung auch umgesetzt werden. Es geht folglich darum, die Prozesse, Strukturen und Systeme vor dem Hintergrund der gewählten Strategie konkret zu verändern, anzupassen bzw. auszugestalten, um die Ressourcen des Unternehmens nach Maßgabe der identifizierten strate-

gischen Prioritäten zu verteilen bzw. einzusetzen. Im Mittelpunkt der Implementierungsphase steht das **Change Management**, mit dessen Anwendung umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weitreichende Veränderungen von Prozessen, Systemen, Verantwortlichkeiten und Verhaltensweisen bewirkt werden sollen (Schmelzer und Sesselmann 2020, S. 713–722). Ein bekanntes Konzept des Veränderungsmanagements ist beispielsweise das aus der Sozialwissenschaft stammende Drei-Phasen-Modell (unfreeze – move – freeze) von Lewin (1947). Zuletzt ist es notwendig, die getroffenen Maßnahmen bzw. den Erfolg der ausgewählten Strategie insgesamt zu kontrollieren.

Der Prozess des Strategischen Managements legt nahe, dass die Strategie das originäre Element ist, das die Richtung für das strategische Handeln vorgibt. Prozesse, Strukturen und Systeme hingegen sollen strategiegerecht ihren Beitrag leisten, um diese Richtung auch einzuhalten und letztlich die Strategie zu verwirklichen. Dieser Grundgedanke wurde erstmals von Chandler (1962) in seiner These „**Structure follows Strategy**“ zum Ausdruck gebracht.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass ein strategischer Entscheidungsprozess keinesfalls eine einmalige, lineare Abfolge einzelner Tätigkeiten ist, sondern in der Realität immer verschiedene strategische Entscheidungsprozesse miteinander verknüpft sind und die einzelnen Aktivitäten aufeinander aufbauen. Insofern ergibt sich eher ein **strategischer Regelkreis**, in dem unbefriedigende Ergebnisse der Strategieimplementierung in der Regel neue strategische Überlegungen anstoßen, die zu einer veränderten Ausrichtung des Unternehmens führen können. Darüber hinaus kann die Implementierung einer (neuen) Strategie zur einer Neupositionierung im Markt und einer Neuausrichtung der Ressourcen bzw. Kapazitäten führen, von denen die sich anschließenden strategischen Überlegungen wiederum ausgehen müssen. In diesem Regelkreis-Verständnis prägen somit vergangene strategische Entscheidungen auch die zukünftigen strategischen Handlungsmöglichkeiten eines Unternehmens. Diese **Pfadabhängigkeit** beschreibt, dass die zukünftige Entwicklungsrichtung eines Unternehmens immer auch von seinem vergangenen Entwicklungspfad abhängt (Nelson und Winter 1982, S. 15 ff.).

Zuletzt ist in Bezug auf den in Abb. 6.4 skizzierten Prozess der Strategieentwicklung anzumerken, dass es sich um eine idealtypische Struktur handelt, die in der Praxis in der beschriebenen Reinform kaum vorzufinden ist. Der Modellcharakter wird in der Realität beispielsweise durch Rückkoppelungen, Überlappungen und neuen in der Implementierung gewonnenen Erkenntnissen abgelöst, die eine erneute Prüfung der Strategiealternativen und möglicherweise eine Anpassung der gewählten Strategie erforderlich machen (Hungenberg 2014, S. 11).

6.1.3 Perspektiven und Ebenen des Strategischen Managements

Für die weitere Diskussion zur Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie ist eine Unterscheidung der Perspektiven und Ebenen, auf denen Strategien relevant sind, hilfreich. Neben einer ressourcen- (geprägt u. a. von Prahalad und Hamel 1990) und einer

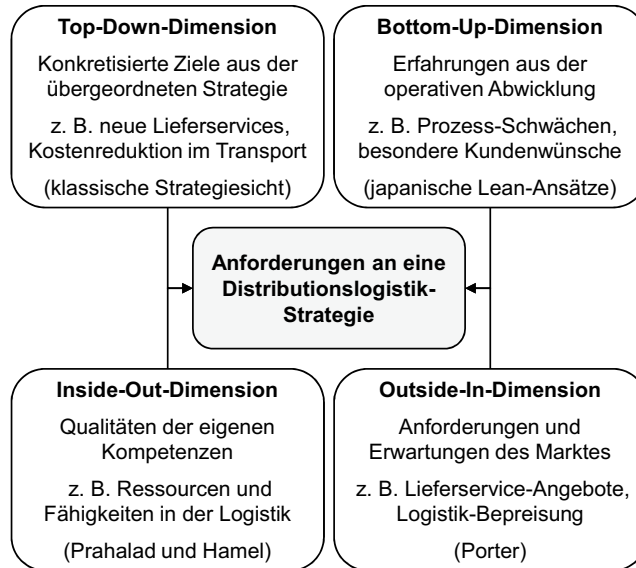


Abb. 6.5 Beeinflussende Dimensionen einer Distributionslogistik-Strategie. (Quelle: Eigene Darstellung)

marktorientierten Sichtweise (ein maßgeblicher Vertreter ist u. a. Michael Porter) sind zudem die Hierarchien im Rahmen der Strategieentwicklung zu berücksichtigen (vgl. Abb. 6.5). Insofern sollte sich eine (funktionale) Logistik- bzw. Distributionslogistik-Strategie einerseits an den vorhandenen Ressourcen (Kapazitäten, Kompetenzen, Inside-Out-Perspektive), andererseits an den Markt- und Kundenanforderungen (Outside-In-Perspektive) orientieren.

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass Strategieentwicklungen üblicherweise auf der Ebene der Unternehmensspitze entwickelt und sukzessiv auf die funktionale Ebene übertragen werden (im Sinne eines Top-Down-Ansatzes). Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der Erfolg einer Strategie auch maßgeblich davon abhängt, wie aufmerksam ein Unternehmen auf der funktionalen Ebene gemachte Erfahrungen in der Strategieentwicklung berücksichtigt. Man spricht diesbezüglich vom Bottom-Up-Ansatz, dem insbesondere in den japanischen Managementkonzepten (vor allem im Lean Management) große Bedeutung beigemessen wird.

Abgeleitet daraus lassen sich **drei unternehmensspezifische Konstellationen** in Bezug auf die Rolle der Unternehmensfunktionen (z. B. die Distributionslogistik) in der Strategieentwicklung definieren:

1. **Top-Down-Ansatz:** Die Unternehmensfunktion **setzt** eine übergeordnet entwickelte Geschäftsstrategie **um** („Umsetzer“ oder „Implementer“). In Bezug auf die logistische Abwicklung findet man eine derartige Vorgehensweise vor allem in vielen technisch geprägten Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. In solchen Geschäfts-

typen wird die Logistikabwicklung kaum als wesentlicher Treiber für den Geschäftserfolg gesehen.

2. **Top-Down-Bottom-Up-Ansatz:** Die Unternehmensfunktion **unterstützt** die Entwicklung und Umsetzung einer Geschäftsstrategie („**Unterstützer**“ oder „**Supporter**“). Viele in den Onlinehandel eingestiegene Konsumgüterhersteller (z. B. Adidas) und traditionelle Handelsunternehmen lassen sich hier zuordnen, die (nach teils schmerzhaften Erfahrungen) zur Erkenntnis gelangt sind, dass die Logistik einen der wesentlichen Stellhebel für den Geschäftserfolg darstellt.
3. **Bottom-Up-Ansatz:** Die Unternehmensfunktion **treibt** maßgeblich die übergeordnete Geschäftsstrategie („**Treiber**“ oder „**Driver**“). In zahlreichen Geschäftsmodellen ist die Logistikabwicklung „der“ limitierende bzw. kritische Faktor, wie beispielsweise im Onlinehandel mit Lebensmitteln, in vielen Großhandelsbereichen sowie in zahlreichen Sortimentsbereichen des stationären Einzelhandels. Insofern kommt der Logistikabwicklung eine Rolle als Treiber und Innovator zu, die die Geschäftsstrategie zumindest mitbestimmt.

Beispiel

Der **Industrie- und Technologiekonzern Schaeffler** entwickelt sich in Bezug auf die Logistikabwicklung zu einem „**Supporter**“, der der Logistik eine zunehmend hohe Bedeutung beimisst. Schaeffler hat 2018 in Kitzingen sein neues **Europäisches Distributionszentrum (EDZ)** eingeweiht. Das Unternehmen hat ca. 110 Mio. € in den Bau des neuen Standortes investiert, an dem ca. 200 Mitarbeiter arbeiten. Derartige Investitionsvorhaben in die eigene logistische Infrastruktur sind in der Maschinenbauindustrie eher selten vorzufinden.

Das neue Distributionszentrum enthält ein 38,5 m hohes Hochregallager mit Platz für 28.000 €-Paletten und ein automatisches Behälterlager mit knapp 95.000 Behälterplätzen. Die Ladehilfsmittel werden mit einer Elektro-Bodenbahn und modernster Fördertechnik mit mehr als 2000 m Länge transportiert. An insgesamt 20 Rampen werden täglich bis zu 85 LKW be- und entladen. Die Grundfläche der Anlage beträgt 17.000 m² und bietet eine Nutzfläche von 25.000 m². Aufgrund seiner zentralen Lage in der Mitte Europas fungiert das EDZ als Hauptstandort des europäischen Lagernetzes von Schaeffler neben den bereits vorhandenen Lagerstandorten in Schweden und Italien. Schaeffler verfolgt mit dem europäischen Distributionsnetzwerk das Ziel, die Marktversorgung sowie die Liefer-Performance zu erhöhen und somit die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. Standardprodukte aus der Industriesparte werden aus dem EDZ innerhalb von 24 h bis 48 h nach Auftragseingang an Kunden in Europa zugestellt. Zudem ist es möglich, Kundenaufträge noch bis zwei Stunden vor der geplanten LKW-Abfahrt anzunehmen, zu verarbeiten und zu versenden.

Die Neuausrichtung der Schaeffler-Logistik mit der Inbetriebnahme des EDZ war ein Teil der Initiative des Zukunftsprogramms „Agenda 4 plus One“, mit dem Schaeffler beweglicher, schneller und mutiger werden möchte. Die gesamte globale Liefer-

kette, von den Lieferanten über das eigene Produktionsnetzwerk bis hin zu den Kunden, soll effizient, schnell und flexibel werden. Das EDZ leistet somit einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Lieferfähigkeit und zur Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der Schaeffler Gruppe. ◀

Abb. 6.6 greift die o. g. Differenzierung nach unterschiedlichen Ebenen nochmals auf und präzisiert, welche Entscheidungen auf den Holding-, Geschäftsbereichs- bzw. Vertriebskanal- und funktionellen Distributionslogistikebenen im Rahmen der Strategieentwicklung idealtypisch getroffen werden.

Währenddessen auf der übergeordneten Holding- oder Konzernebene strategische Entscheidungen zu zukünftigen Geschäftsfeldern, möglichen Akquisitionen bzw. Desinvestitionen sowie zur Allokation finanzieller Mittel auf die einzelnen Geschäftsbereiche bzw. Vertriebskanäle getroffen werden müssen, konzentrieren sich die Geschäftsfeldstrategien vor allem auf die langfristigen Ziele und die Mission (vgl. dazu auch Hungenberg 2014, S. 418–423) des Unternehmens. Anders formuliert: Spätestens auf der Geschäftsfeldsebene (bzw. Ebene einer einzelnen Vertriebslinie) besteht das Erfordernis, sich auf eine der bereits in Abschn. 6.1.1 beschriebenen generischen und hybriden Wettbewerbsstrategien zu fokussieren.

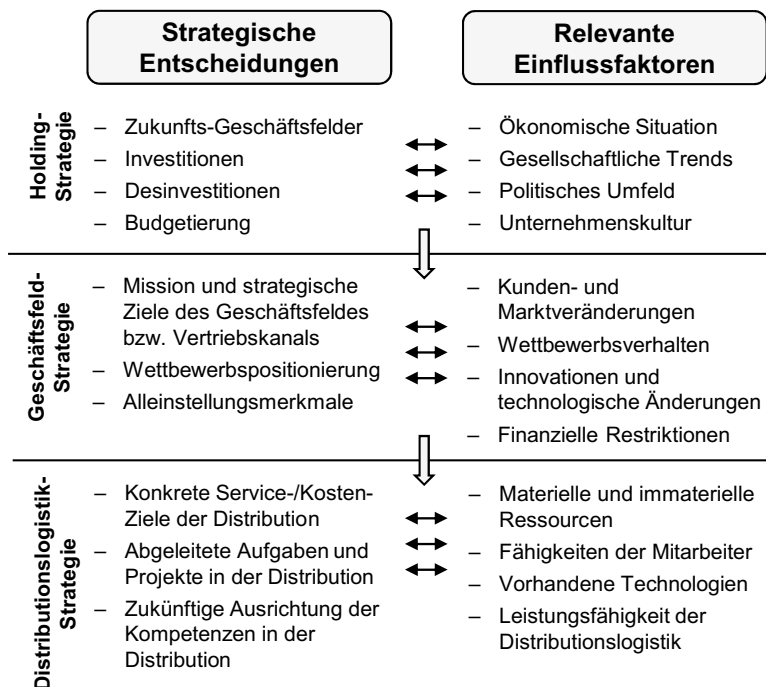


Abb. 6.6 Einbettung der Distributionslogistik in die Strategie-Hierarchie. (Quelle: Eigene Darstellung)

Auf der funktionalen Ebene, z. B. auf der Ebene der Distributionslogistik-Strategie, stehen dann Fragen zum Beitrag der Funktion zur Erreichung der strategischen Geschäftsbereichsziele (wie z. B. die Erreichung einer bestimmten Rendite oder eines bestimmten Marktanteils oder eines bestimmten Beitrages zur Kostensenkung) sowie zur zukünftigen Ausrichtung der vorhandenen (bzw. nicht mehr bzw. noch nie vorhandenen) Ressourcen auf der Agenda (wie z. B. die Make-or-Buy-Frage in der Lagerhaltung, vgl. Abschn. 4.5). Dabei spielen die ebenfalls bereits in Abschn. 6.1.1 erläuterten Objekte des Strategischen Managements – Prozesse, Strukturen und Systeme bzw. Technologien – eine wesentliche Rolle, da das vorhandene Niveau dieser Objekte maßgeblich die zu treffenden Maßnahmen beeinflussen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Hungenberg (2014, S. 15–19), der zwischen der Strategieentwicklung auf Geschäftsfeld- und auf Unternehmensebene unterscheidet, den funktionalen Level allerdings nicht separat betrachtet.

Als Ausgangsbasis einer Strategieentwicklung in der Distributionslogistik müssen folgende Fragen gestellt und angemessen beantwortet werden:

1. Welchen **Wertbeitrag** leistet die Distributionslogistik aktuell in Bezug auf Kosten, Service, Zeit, Flexibilität, Resilienz und Nachhaltigkeit?
2. Welchen Beitrag bzw. welchen konkreten **Zielen** sollte die Distributionslogistik diesbezüglich leisten bzw. gerecht werden?
3. Wie ist die aktuelle **Leistungsfähigkeit** in der Distributionslogistik (eigene Kompetenzen und Performance des Logistiknetzwerks mit externen Partnern) aktuell zu bewerten?

Eine singuläre Betrachtung der traditionellen Faktoren im Zieldreieck von Unternehmen (Kosten, Qualität, Zeit) wird den veränderten Rahmenbedingungen nicht mehr gerecht (BANI-Welt, vgl. hierzu die Ausführungen in Abschn. 1.1.2 und 2.1). Flexibilität und Robustheit bzw. Adaptivität und Resilienz, sowie ökologische Nachhaltigkeit, entwickeln sich zukünftig noch intensiver zu strategisch relevanten Wettbewerbsfaktoren (Enabler) in Distributionsnetzwerken von Industrie- und Handelsunternehmen und müssen das altbekannte Zieldreieck zu einem neuen „SCM-Strategie-Hexagon“ ergänzen.

6.2 Anforderungen an eine Distributionslogistik-Strategie

Inhalt und Ausgestaltung einer (funktionalen) Distributionslogistik-Strategie hängen somit im Wesentlichen von den gewählten Strategietypen auf der Geschäftsfeldebene bzw. in der Geschäftseinheit ab. In Handelsunternehmen spricht man diesbezüglich auch von Vertriebslinien bzw. innerhalb der Vertriebslinien u. U. noch von unterschiedlichen Absatzkanälen, die jeweils andere Strategien erfordern. Es ist offensichtlich, dass ein Omnichannel-Händler zwar eine übergeordnete Strategie benötigt, gleich-

zeitig jedoch auch separate, im besten Fall aufeinander abgestimmte Strategien für den Stationärhandel und den Onlinehandel entwickeln muss. Letztlich bedarf es einer Distributionslogistik-Strategie pro Vertriebsweg, die im Sinne des in Abschn. 4.4.2 skizzierten No-Line-Verständnisses auch als integrierte Strategie formuliert werden kann. Entscheidend für eine erfolgreiche Distributionslogistik-Strategie ist, die Prozesse, Strukturen und Systeme in der Distribution optimal auf die übergeordneten strategischen Ziele auszurichten. Anforderungen an eine Distributionslogistik-Strategie ergeben sich folglich zum einen aus der gewählten Strategie des Unternehmens, des Geschäftsfeldes oder des Absatzkanals. Zum anderen beeinflussen kunden-, markt- und kompetenzbezogene Entwicklungen das Anforderungsprofil einer Distributionslogistik-Strategie.

6.2.1 Kunden- und marktbezogene Anforderungen

Kunden- und marktbezogene Anforderungen an eine Distributionslogistik-Strategie ergeben sich in Konsequenz der gewählten Wettbewerbsstrategie auf der Geschäftsfeldenebene bzw. im jeweiligen Absatzkanal.

Eine **Preisführerschaftsstrategie** (vgl. Abschn. 6.1.1) zieht üblicherweise kostenorientierte Zielsetzungen in einer Geschäftseinheit bzw. in einem Absatzkanal nach sich (z. B. die Einhaltung eines definierten Kostenbudgets). Diese führen auf der funktionalen Ebene zu einem verstärkten bzw. dauerhaften Fokus auf eine **kostenoptimierte Distributionslogistikabwicklung**, wie z. B.

- die Fremdvergabe von Transportdienstleistungen,
- die Wahl des günstigsten Verkehrsträgers,
- die Bevorzugung von möglichst günstigen Transportdienstleistern,
- die Selbstorganisation der Beschaffungslogistik zur Erzielung maximaler Transportauslastungseffekte,
- die Ausschöpfung der Bündelungsmöglichkeiten zur maximalen Auslastungssteigerung im Transport (Lange Strecke und regionale Verteilung, vgl. Abschn. 2.3.3),
- die Bündelung von Beständen bzw. die maximale Reduzierung der vertikalen Lagerstufen und der horizontalen Lagerstandorte,
- die Erreichung möglichst niedriger Flächenkosten durch intelligente Lagerstandortwahl,
- die Fremdvergabe der operativen Lagerbewirtschaftung an Dienstleister und die maximale Ausnutzung der Lohnkostenarbitrage (Tarifunterschiede),
- der Verzicht auf nicht notwendigen Technik- und Technologieeinsatz in der Lagerhaltung,
- die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit nur dort, wo es keine Kostensteigerungen nach sich zieht, und
- die Wahl der Gebietsabgrenzung und der Lieferwege auf Basis der niedrigsten Kosten.

Beispiel

Eine stringente **Kostenführerschaftsstrategie** verfolgen in der Handelslogistik seit Jahren die **Lebensmittel-Discounter**, die vom Kunden als Preisführer im Lebensmittelhandel wahrgenommen werden. Zwar haben diese ihr Sortimentsspektrum mittlerweile auf ca. 1500 bis 2000 dauerhaft angebotene Artikel erweitert und ihre Filialen weitgehend modern bzw. zeitgemäß gestaltet. Trotzdem ist die Distributionslogistik häufig stark kostenorientiert getrieben. Die Abholung der Ware von den Herstellern oder Quellgebietslagern organisieren die Discounter zumeist über beauftragte Transporteure in Eigenregie, die zudem an der Wareneingangsrampe für die Be- und Entladung verantwortlich sind. Die Lagerstandorte sind überwiegend in ländlichen Gebieten außerhalb der Ballungszentren angesiedelt, um Flächenkosten zu sparen. Der Einsatz von Block- und Bodenlagerungen führt zu einem Verzicht auf teure Hochregal- und Sortiertechnik. Wo es möglich und sinnvoll ist, wird statt einer kostenintensiven Lagerhaltung auf bestandsloses Cross Docking gesetzt, wie z. B. bei Wasser aus der eigenen Herstellung. In der Kommissionierung setzen viele Händler ohnehin auf etablierte, möglichst robuste Pick-Technologien, wie z. B. Pick-by-Voice. Die Tourenplanung findet auf Basis von Rahmentourenplänen oftmals noch ohne den Einsatz aufwendiger Planungssoftware statt. Auf der Auslastung der Fahrzeuge für die Filialbelieferung liegt ein besonderer Fokus. Bei zu geringer Auslastung einzelner LKW erfolgt – in enger Abstimmung mit der Filiale – ein Abweichen von der tatsächlichen Bestellung, indem zur Auslastungssteigerung Ultra-Schnelldreher beigeladen werden (vgl. dazu die Ausführungen zur Bündelung im Transport in Abschn. 2.3.3). Einige Handelsunternehmen verfolgen zudem umfassende Outsourcing-Konzepte in der operativen Lagerbewirtschaftung, um Auslastungsrisiken auf Dienstleister transferieren und Tarifunterschiede in den Personalkosten ausnutzen zu können.

Interessant ist, dass die Kostenführerschaft der Discounter in der Logistikabwicklung durch die zunehmende (teils temporäre) Einlistung von Markenartikeln droht, sukzessiv zu erodieren (vgl. die Ausführungen in Abschn. 4.1.1). Die abgesetzten Mengen verteilen sich auf mehr Lieferanten (Quellen), die zu wirtschaftlichen Transportlosen gebündelt werden müssen. Dazu bedarf es zusätzlicher Konsolidierungspunkte (Lager), die weitere Bestands- und Lagerkosten nach sich ziehen. ◀

Währenddessen logistische Abwicklungen fast schon traditionell das „**Primat der Kostenoptimierung**“ pflegen, sind (end-)kundenbezogene **Differenzierungsstrategien** (vgl. Abschn. 6.1.1) auf Basis besonderer logistischer Leistungsmerkmale verhältnismäßig neu. In einem paarweisen Vergleich von Kosten und Service würde den Serviceaspekten somit eine höhere Bedeutung beigemessen als den Kosten. Auf Basis der in Abschn. 3.2.1 skizzierten Qualitätsmerkmale eines Lieferservices könnte eine **Differenzierung bzw. ein Mehrwert in der Distributionslogistik** wie folgt erreicht werden:

- Ein KFZ-Ersatzteilhändler bietet eine besonders hohe Sortimentsvielfalt bzw. eine permanente Verfügbarkeit der Artikel an.
- Ein Lebensmittelhändler mit stationären Filialen und Onlinegeschäft bietet seinen Kunden eine Belieferung aus der lokalen Filiale innerhalb von zwei Stunden am Bestelltag an, wenn die Kunden bis 12:00 Uhr mittags ihre Bestellung online platzieren.
- Ein filialbasierter Fast-Fashion-Händler beliefert seine Filialen dreimal pro Woche in einem individuell zwischen Zentrallager und Filialen abgestimmten Zeitfenster von einer Stunde und übernimmt zusätzlich die unverzügliche Warenverräumung in der Filiale.
- Ein Werkzeughändler offeriert seinen häufig am Wochenende arbeitenden Handwerkerkunden die Möglichkeit, auch bis spät am Samstagabend Werkzeuge am lokalen Lagerstandort abholen zu können.
- Ein auf Mode für ältere Damen spezialisierter, traditioneller Versandhändler bietet seinen Kundinnen die Möglichkeit, online über eine übersichtlich gehaltene Eingabemaske, per Telefon oder auch per Postkarte Bestellungen zu platzieren.
- Ein Lebensmittel-Stationärhändler sorgt für größtmögliche Transparenz im Belieferungsprozess seiner Filialen, indem die Filialen bzw. der Filialleiter bei sich ergebenden Abweichungen vom geplanten Anlieferzeitfenster aktiv über die Verspätung auf dem Smartphone informiert werden.
- Ein flächendeckend präsenter Nonfood-Händler mit Filialen und Shop-in-Shop-Verkaufsflächen implementiert einen mehrstufigen Kontrollprozess während und nach der Kommissionierung im Zentrallager, um eine möglichst hohe Liefergenauigkeit zu erreichen.
- Ein auf hochwertigen Sonnenschutz ausgerichteter Markisen-Händler kontrolliert jede vom Hersteller angelieferte Markise intensiv und verpackt überlange, teure bzw. besonders schadenanfällige Markisen in Holzbeschläge, bevor diese zur Kundenmontage transportiert werden.
- Ein Lebensmittelhändler bietet seinen Kunden eine Belieferung in den frühen Morgenstunden an oder verräumt zugestellte Artikel direkt in den Kühlschrank bzw. in die Küchenschränke.
- Ein lokaler Händler bietet seinen Kunden eine Lieferung an die Haustür innerhalb einer Stunde in einem definierten Gebiet und ermöglicht eine sofortige Anprobe der bestellten Artikel, die bei Nichtgefallen sofort vom Zusteller wieder mitgenommen werden.
- Ein Fashion-Onlinehändler offeriert Bekleidungsartikel, die man aufgrund von körperlichen Veränderungen innerhalb von einem Jahr in eine andere Größe umtauschen kann.

Beispiel

Im wachsenden Onlinehandel lassen sich quasi unendlich viele Geschäftsmodelle identifizieren, die versuchen, sich über **Differenzierung** im Markt zu positionieren. Der **Lebensmittel-Onlinehandel** stellt dabei das vermutlich größte Experimentierfeld in Bezug auf Serviceangebote dar. Zusätzlich zur Belieferung der trockenen, frischen, tiefgekühlten und/oder zerbrechlichen Lebensmittel an die Haustür gibt es einen Ser-

vice, bei dem die Waren direkt in der Küche bzw. in den Kühlschrank des Empfängers verräumt werden (wie z. B. von Walmart oder Carrefour). Darüber hinaus bieten lokal präsente Händler die Belieferung innerhalb weniger Stunden (im Extremfall innerhalb von wenigen Minuten) bzw. in einem vom Kunden präferierten Wunschzeitfenster eines Wunschtages (zwischen 17:00 und 18:00 Uhr am Donnerstag) an. Zusätzlich erfolgt eine entsprechende Mitnahme von Leergut und Transportverpackungen sowie die automatisierte Verrechnung der Pfandbeträge. Denkbar wären weitere Services, wie z. B. die direkte Bestellmitnahme an der Haustür.

Diese Art der personalisierten, kundenzentrierten Distributionslogistik ist die konsequente Fortführung der bereits in Abschn. 2.1.1 beschriebenen, von den Kunden zunehmend geforderten Produktindividualisierung, jedoch in Form einer kundenindividuellen Serviceleistung. Fraglich bei solchen Differenzierungsstrategien ist, inwiefern sich die Investitionen in den Ausbau des Services tatsächlich rentieren (vgl. hierzu die Diskussionen zur Balance zwischen Logistikkosten, Servicequalität und Serviceerträgen in Abschn. 3.2.2).

Andere Beispiele für servicegetriebene Geschäfte, in denen im Zweifel die Serviceerfüllung Vorrang vor der Einhaltung des Kostenbudgets hat, sind die **Ersatzteillogistik-Systeme** im Fahrzeug-, Flugzeug-, Maschinen- und Anlagenbau. Die Kosten der Nicht-Verfügbarkeit durch Nicht-Nutzung einer Windkraftanlage, eines Flugzeuges oder einer landwirtschaftlichen Maschine sind so hoch, dass eine spekulationsgetriebene Bestandsminimierung geschäftsgefährdend wäre. ◀

Ein weiteres Beispiel einer Differenzierungsstrategie repräsentiert das Unternehmen **Deutsche See**, ein auf hohe Qualität ausgerichteter **Lebensmittelhersteller** mit Sitz in Bremerhaven, der frischen Speisefisch und Meeresfrüchte verarbeitet, veredelt und an die Gastronomie und den Einzelhandel vertreibt. Der strategisch wichtige produktbezogene Qualitätsanspruch wird in der Distribution über 19 bundesweit flächendeckende, eigene Niederlassungen und eine Belieferung mittels eigener Kühlfahrzeuge sichergestellt. Der Differenzierungsvorteil liegt folglich im Lieferservice des Unternehmens bzw. der selbst betriebenen Distributionslogistik.

Besonders erstrebenswert aus Sicht vieler Unternehmen sind hybride Wettbewerbsstrategien, wie die bereits in Abschn. 6.1.1 vorgestellte **Outpacing-Strategie**. Sie versucht, den Kosten- mit dem Differenzierungsvorteil bestmöglich zu verbinden. Aus Sicht der Logistik handelt es sich hierbei – mehr oder weniger – um den Normalfall. Bei zunehmend steigenden Service- und Convenience-Erwartungen besteht die parallele Erwartungshaltung einer kostenoptimalen, schlanken Logistikabwicklung (vgl. hierzu die kritische Reflexion der Convenience-Haltung und der damit verbundenen Serviceerwartungen in Abschn. 3.2.4). Dadurch entsteht in auf Outpacing fokussierten Unternehmen eine gewisse Ambivalenz zwischen der externen, kundenseitigen Wahrnehmung als Service-Führer einerseits, und als kostenorientiertes Unternehmen in der Innenwirkung andererseits. In Konsequenz entsteht ein gewisses Spannungsfeld in Bezug auf die kritischen Ressourcen dieser Unternehmen.

Beispiel

Marktführende Unternehmen im Onlinehandel werden bei den Endkunden überwiegend als innovative, kundenfreundliche und logistisch hervorragend aufgestellte Unternehmen wahrgenommen, die für hohe Sortimentsvielfalt, permanente Verfügbarkeit und gute Preise bekannt sind bzw. sich dadurch vom Wettbewerb differenzieren. Mit Bezug auf die in den Lagern arbeitenden Mitarbeiter häufen sich die Berichte über unangenehme Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und unangemessene Überwachungs- bzw. Bewertungssysteme der Mitarbeiter. Zudem schwelt zwischen einem Händler und einer Gewerkschaft ein Dauerstreit über die Eingruppierung der Lagermitarbeiter (Einzelhandel oder Logistik). Des Weiteren werden zunehmend Berichte publik, in denen Lieferanten sich über die vermeintlich unfairen Geschäftspraktiken eines Onlinehändlers beschwerten, Zustellfahrer überwacht und Transporte ausschließlich zu Billigpreisen durchgeführt werden. ◀

Die Anforderungen, die sich aus einer Outpacing-Strategie für die distributionslogistische Abwicklung ergeben, sind somit besonders kritisch. Einerseits wird höchste Qualität gefordert, andererseits nimmt der Druck auf kostensenkende Maßnahmen weiter zu. Mit anderen Worten: Outpacing-Strategien sind in Bezug auf die Distributionsabwicklung schwer umzusetzen und häufig auch ungeeignet. Ein auf hochwertige Möbel spezialisierter Händler, der auf individuelle Beratung setzt, persönlich seine Kunden besucht, Maße aufnimmt und den Kunden auf dieser Basis individuell zugeschnittene Angebote unterbreitet, benötigt hoch qualifizierte, geschulte Mitarbeiter mit entsprechendem Sozialverhalten für eine angemessene Kundenansprache bzw. ein adäquates Verhalten in den Räumlichkeiten der Kunden. Eine Outpacing-Strategie würde sein Geschäftsmodell konterkarieren, wenn er günstige, ungeschulte Mitarbeiter zur Montage und zur Installation von Möbeln einsetzte.

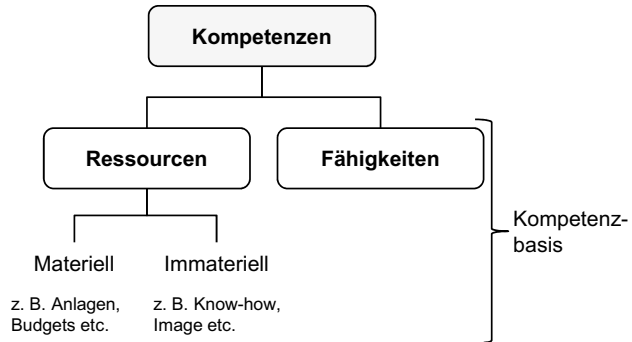
6.2.2 Kompetenzbezogene Anforderungen

Neben den kunden- und marktbezogenen Anforderungen, die unmittelbar mit der Positionierung des Unternehmens im Wettbewerb zu tun haben, ergeben sich kompetenzorientierte Anforderungen an die betroffenen Prozesse, Systeme, Technologien und Strukturen in der Distributionslogistik.

Allgemein bezeichnet man mit den **Kompetenzen** eines Unternehmens seine Ausstattung mit Ressourcen und die Fähigkeiten, diese zu nutzen (Tripp 2005, S. 28). Ressourcen und Fähigkeiten bilden die Kompetenzbasis eines Unternehmens und entscheiden darüber, welche Leistungen ein Unternehmen erbringen kann (vgl. Abb. 6.7).

Ressourcen sind alle materiellen und immateriellen Güter, Vermögensgegenstände sowie Einsatzfaktoren, über die ein Unternehmen verfügt. Unter materiellen (tangiblen) Ressourcen versteht man u. a. Maschinen, Anlagen oder finanzielle Mittel. Immaterielle

Abb. 6.7 Kompetenzbasis eines Unternehmens. (Quelle: Eigene Darstellung)



Ressourcen hingegen bezeichnen das Know-how der Mitarbeiter eines Unternehmens, aber auch immaterielle Objekte, wie Patente, Markennamen oder das Unternehmensimage. Die **Fähigkeiten** eines Unternehmens beschreiben, inwieweit es in der Lage ist, seine Ressourcen durch eine zielorientierte Ausrichtung und Koordination zu nutzen. Fähigkeiten finden ihren Ausdruck in der Organisation bzw. Struktur des Unternehmens, den Prozessen, die im Unternehmen ablaufen und den Führungs- und Abwicklungssystemen, die dabei zum Einsatz kommen (Tripp 2005, S. 28).

Folgende **Kompetenzen** lassen sich folglich **in der Distributionslogistik** benennen:

- **Materielle Ressourcen:** Transportmittel, Ladehilfsmittel, Lagerflächen, Lagerhäuser, Lagertechnik, Umschlags- und Sortiertechnik, Fahrpersonal, Lager- und Umschlagspersonal, Auftragsabwicklungssysteme und Lagerverwaltungssysteme.
- **Immaterielle Ressourcen:** Fachliches, methodisches und erfahrungsbasiertes Wissen der Mitarbeiter über Abläufe und Verantwortlichkeiten im Unternehmen sowie kundenspezifisches Know-how über Besonderheiten im Umgang mit dem Kunden.
- **Fähigkeiten:** Fachliche, methodische und soziale Fähigkeiten im Umgang mit Mitarbeitern, internen und externen Kunden bzw. Lieferanten sowie konzeptionell-analytische Fähigkeiten zur Planung, Steuerung, Implementierung und Kontrolle von Maßnahmen (z. B. Einführung einer Same-Day-Belieferung) und Kooperationspartnern (z. B. Steuerung von Logistikdienstleistern in der Letzten Meile) in der Distributionsabwicklung.

Die zielgerichtete Entwicklung und Umsetzung einer Distributionslogistik-Strategie setzt also zum einen die Verfügbarkeit materieller und immaterieller Ressourcen voraus, andererseits sind diesbezüglich gewisse Fähigkeiten der Mitarbeiter erforderlich. Die **Ausrichtung der materiellen Ressourcen** orientiert sich – unabhängig von der gewählten Wettbewerbsstrategie – im Wesentlichen an den in Abschn. 2.3.3 beschriebenen Designprinzipien logistischer Netzwerke, insbesondere:

- Bündelung von Mengen in Transport und Lagerhaltung zur bestmöglichen Reduzierung von Transport- und Lagerhaltungskosten sowie des ökologischen Fußabdrucks.

- Bestmögliche Anpassung der Ressourcen bzw. Kapazitäten an die tatsächliche Nachfrage zur Vermeidung von Über- und Unterauslastungssituationen mit der Konsequenz hoher Abwicklungskosten.
- Bestmögliches Ausbalancieren der in der Logistikabwicklung stets miteinander konkurrierenden Anforderungen von Flexibilität und Robustheit.
- Bestmögliche Erfüllung der Anforderungen an einfache und schlanke Abwicklungen durch permanenten Kostenfokus in allen Prozessen, Systemen und Strukturen.

Wie bereits im vorherigen Abschn. 6.2.1 anhand von Beispielen erläutert, führt eine Preis- und Kostenführerschaftsstrategie auf der Ebene der Geschäftseinheit oder der Vertriebslinie (bzw. des Absatzkanals) zu einer besonders stark auf die kostenmäßige Optimierung der eingesetzten Ressourcen bezogenen Distributionslogistik-Strategie. Anders formuliert: In solchen Konstellationen erwartet die Unternehmensleitung von der Logistikabwicklung einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der Kostenziele. Gleichzeitig dürfen die service- und qualitätsbezogenen Ziele allerdings nicht vernachlässigt werden. Bekanntermaßen versuchen viele Handelsunternehmen über eine zunehmende Fremdvergabe distributionslogistischer Leistungen – bei gleichzeitiger enger und intensiver Steuerung und Kontrolle der eingesetzten Dienstleister – dieses konfliktäre Zielgemenge zu lösen (vgl. Abschn. 4.5). Erfahrungsgemäß sind kurzfristige Kosteneinsparziele jedoch die denkbar ungünstigste Basis einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Händler und Logistikdienstleister, da der Reduktionseffekt schnell verpufft. Erfolgversprechend sind vielmehr Konstellationen, die auf eine für beide Parteien ausgewogene, partnerschaftliche Beziehung ausgerichtet sind. Bemerkbar ist dies an den vereinbarten Preismodellen, der Dauer des Vertrages, den Kündigungsmöglichkeiten und den ausgehandelten Anreizsystemen im Vertrag. Eine stärker auf den Servicegedanken ausgerichtete Differenzierungsstrategie bewirkt – entgegen den Erwartungen, in Bezug auf die in der Logistikabwicklung eingesetzten materiellen Ressourcen – keine Abkehr vom „Primat der Kostenoptimierung“. Wie bereits in Abschn. 6.2.1 beschrieben, gestaltet sich die Entscheidungsfindung im Zweifelsfall aber anders, da beispielsweise die permanente Lieferfähigkeit in der Distribution ein wichtiges und unverzichtbares Differenzierungskriterium im Wettbewerb darstellt. Insofern wäre ein Händler in einer solchen Situation bereit, einen hohen Aufwand für die Nutzung (zusätzlicher) materieller Ressourcen in Kauf zu nehmen (z. B. kostenintensive Expresstransporte), um das Kundenversprechen einer permanenten Verfügbarkeit einzuhalten.

Das fachliche bzw. methodische **Wissen**, sowie die fachlichen, methodischen und sozialen **Fähigkeiten der Mitarbeiter** in der Distributionslogistik, unterscheiden sich hingegen deutlich in Abhängigkeit von der gewählten Distributionslogistik-Strategie. Differenzierungsorientierte Strategien erfordern mehr Kreativität, Innovationsdrang und Offenheit von den betroffenen Mitarbeitern als kostenfokussierte Strategietypen. Folgende **Fähigkeiten** gelten u. a. als wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen Strategieumsetzung in der Distributionslogistik:

- **Führungskompetenz:** Fähigkeiten zur Führung und Motivation von kulturell, sprachlich und ausbildungsbezogen heterogenen Mitarbeitern.
- **Projektmanagement-Kompetenz:** Fähigkeiten zur analytisch-konzeptionellen Entwicklung, Planung, Durchführung, Steuerung und Kontrolle von Projekten zur Netzwerkgestaltung.
- **Prozessmanagement-Kompetenz:** Fähigkeiten zur analytisch geprägten Aufnahme, Darstellung und Verbesserung von Prozessen.
- **Technologiekompetenz:** Fähigkeiten zur strukturierten Bewertung (in Bezug auf das beschriebene Strategie-Hexagon) der Chancen/Risiken und zur Umsetzung neuer Technologien auf strategischer, taktischer und operativer Ebene von Logistiknetzwerken.
- **Kundenkompetenz:** Fähigkeiten im Umgang mit externen Kunden, die in Bezug auf ihre Anforderungen heterogener und individueller werden.
- **Lieferantenkompetenz:** Fähigkeiten im Umgang (Anbahnung, Steuerung, Kontrolle) mit externen Lieferanten, Beratern und Logistikdienstleistern im operativen Geschäft und im Projektgeschäft.

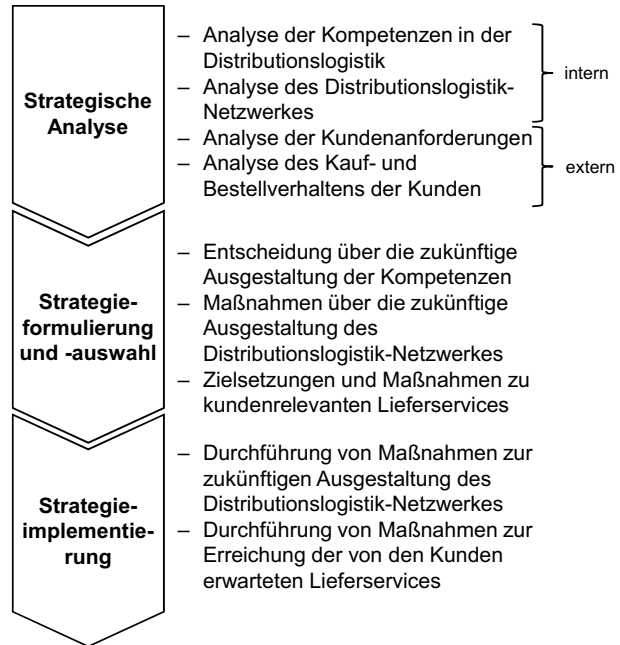
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die distributionslogistischen Kompetenzen eines Unternehmens maßgeblich den Erfolg einer Distributionslogistik-Strategie beeinflussen. Währenddessen in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend die materiellen Ressourcen im Vordergrund standen (und noch heute von vielen Logistikdienstleistern über die Angabe der Anzahl an Zugmaschinen oder Quadratmetern Lagerfläche im Mittelpunkt der Kundenansprache stehen), werden aufgrund des sich weiter ausbreitenden Fachkräftemangels zukünftig die immateriellen Ressourcen bzw. die Fähigkeiten der Mitarbeiter in der Distributionslogistik eine tragende Rolle einnehmen.

6.3 Vorgehensmodell zur Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie im Handel

Im Folgenden soll eine Systematik vorgestellt werden, die es erlaubt, die Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie möglichst strukturiert anzugehen. Der in Abschn. 6.1.2 (bzw. in Abb. 6.4) bereits skizzierte Prozess der Strategischen Managements dient hierbei als konzeptionelle Grundlage. Gemäß der dort vorgestellten Logik lassen sich auch in der Distributionslogistik die drei Phasen der Analyse, der Formulierung/Auswahl/Bewertung und der Implementierung unterscheiden (vgl. Abb. 6.8).

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist eine Situation, in der eine auf der Top-Management-Ebene der Vertriebslinie eines Händlers getroffene Strategiealternative formuliert, bewertet und ausgewählt wurde. Für die Distributionslogistik stellt sich in der Folge die Frage nach den Konsequenzen für das eigene Handeln in Form einer auf die übergeordnete Strategie abgestimmten Distributionslogistik-Strategie. Der beschriebene Zusammenhang lässt sich anhand des bereits mehrfach zitierten Beispiels von Amazon gut erläutern.

Abb. 6.8 Strategieentwicklung in der Distribution.
(Quelle: Eigene Darstellung)



Beispiel

Der **Onlinehändler Amazon** verfolgt u. a. das **strategische Ziel**, das kundenfreundlichste Unternehmen weltweit zu sein (Jeder neue Tag wird daher intern als „Day One“ bezeichnet). Für die Distributionslogistik des Unternehmens folgt daraus, die logistischen Anforderungen der Endkunden in den Mittelpunkt des Denkens und Handels zu stellen (Nach Aussagen von Amazon-Mitarbeitern findet man bei jedem Meeting einen freien Stuhl, der virtuell vom Kunden besetzt ist). Konkret versucht der Händler, vor allem den hohen Ansprüchen der Kunden an die Verfügbarkeit, die Lieferzeit und die Bequemlichkeit bestmöglich gerecht zu werden.

Abgeleitet aus den kunden- und marktbezogenen Anforderungen hat sich das Unternehmen die Frage nach dem Niveau der vorhandenen Kompetenzen (Ressourcen, Fähigkeiten) gestellt und entsprechende Entwicklungsnotwendigkeiten identifiziert. Als Antwort auf eine möglichst schnelle und permanente Lieferfähigkeit hat Amazon in den letzten Jahren die Anzahl der Logistik-, Sortier- und Verteilzentren drastisch ausgebaut bzw. erhöht (auf über 200 Knoten in Deutschland, vgl. die Ausführungen zu Amazon Logistics in Abschn. 5.3.1). Darüber hinaus hat das Unternehmen den Ausbau von Longtail- und Dropshipping-Lösungen forciert (vgl. dazu auch Abschn. 4.4.4), um die Bestandsvorhaltung – bei gleichzeitig steigender Sortimentsvielfalt für die Endkunden – beherrschbar zu behalten. Zur Steigerung der Bequemlichkeit in der Zustellung und Retournierung von Waren, sowie zur Kapazitätssicherung in Peak-Zeiten, hat Amazon eigene Transportgesellschaften gegründet (Amazon Logistics), die über eine

Beauftragung lokaler Subunternehmer u. a. besonders servicegetriebene Zustellleistungen erbringen (wie z. B. Same-Day-Belieferungen). Zudem erfolgte die Entwicklung eines eigenen Box-Systems (Amazon Locker), das zur Zustellung und zur Retournierung von Sendungen dient. Für schnelle internationale Verbindungen steht mittlerweile eine eigene Cargo-Airline zur Verfügung. Zur Beschleunigung der Lagerprozesse übernahm Amazon vor einigen Jahren zudem u. a. das Unternehmen Kiva Robotics, das eine Kommissionierung nach dem Ware-zum-Menschen-Prinzip ermöglicht. Unzählige weitere Akquisitionen, z. B. von Türklingel- und Überwachungskamera-Herstellern, mit denen der Zustellprozess für Amazon-Kunden zukünftig noch einfacher gestaltet werden könnte, kommen hinzu. Insgesamt investiert das Unternehmen weltweit 20–25 Mrd. € pro Jahr in Forschung und Entwicklung, mehr als jedes andere Unternehmen weltweit. ◀

Das Beispiel zeigt, wie eng übergeordnete Unternehmensstrategien bzw. -zielsetzungen in Handelsunternehmen mit der Distributionslogistik verbunden sein können. Aus der Strategie, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein zu wollen, folgen konkrete Handlungsnotwendigkeiten bzw. eine klare Richtungsvorgabe an die Distribution und die dafür erforderlichen materiellen und immateriellen Ressourcen und Fähigkeiten. Man könnte in diesem Beispiel sogar so weit gehen und behaupten, dass die (Distributions-)Logistik bei Amazon die Rolle eines Treibers („Driver“, vgl. Abschn. 6.1.3) einnimmt, die die übergeordnete Strategie maßgeblich mitgestaltet.

Ein weiteres Beispiel repräsentiert der **Kaffee- und Nonfood-Händler Tchibo**, dessen Logistiknetzwerk bereits im Rahmen der Beschreibung der Effekte von Zentrallagern in Abschn. 4.1.1 umfassend thematisiert wurde. Auch hier wird deutlich, dass die Distributionslogistik-Strategie auf die Erfüllung der übergeordneten Strategie nach dem Motto „Jede Woche eine neue Welt!“ ausgerichtet ist und bei Strategieänderungen, wie z. B. ein stärkerer Fokus auf den Onlinehandel, auch die Distributionslogistik-Strategie eine Anpassung erfahren muss (wie z. B. das Tchibo-Onlinehandels-Lager in Cheb).

Ein letztes Beispiel sei mit dem **Lebensmittelhändler Rewe** genannt, der im Rahmen seiner Strategieausrichtung den umsatz- und marktanteilsbezogenen Ausbau des Lebensmittel-Onlinehandels als wichtigen Bestandteil seiner Zukunftsstrategie ausserkorren hat. Da die Kundenanforderungen an eine schnelle und hohe Verfügbarkeit von der bestehenden, auf den Stationärhandel ausgerichteten Logistikabwicklung nicht bewältigt werden konnte, bestand die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der materiellen und immateriellen Logistikkompetenzen. Im Rahmen der Rewe Digital GmbH wurden fortan alle Onlinehandels-Aktivitäten der Rewe Gruppe gebündelt und ausgestaltet. Nachdem das Onlinehandelsgeschäft im ersten Schritt im Wesentlichen aus den lokalen Filialen und – je nach Menge – aus separaten lokalen Lagern – betrieben wurde, investiert das Unternehmen mittlerweile in den Auf- und Ausbau von separaten Onlinelagern (wie z. B. das unter dem Projektnamen „Scarlet One“ errichtete, hochautomatisierte Onlinehandelslager in Köln, vgl. Abschn. 4.4.4). Auch in diesem Beispiel führen strategische Zielsetzungen zu konkreten Strategien auf Ebene der Distributionslogistik. Von den mehr als zwei Milliar-

den Euro, die das Unternehmen pro Jahr investiert, fließen mehrere hundert Millionen Euro in die Digitalisierung bzw. in den Unternehmensbereich Rewe Digital. Dieser soll als eine Art Inkubator wirken, aus dem Tech-Neugründungen wachsen können. Vorbild dafür ist die Entwicklung der Tochter Commercetools, an der Rewe noch einen signifikanten Anteil hält und die heute eines der wertvollsten Technologie-Grown-ups aus Europa ist. Ein weiterer Kandidat mit großem Potenzial ist das Start-up Fulfillmenttools, das eine cloudbasierte Software für Logistik- und Liefermanagement von kleinen und mittelgroßen Händlern bietet. Ziel ist weniger der Gewinn, der beim Verkauf solcher Start-ups erzielt werden kann, sondern vielmehr der Digitalisierungsschub, den die Entwicklung neuer Technologien der ganzen Rewe-Gruppe geben kann. Ein wichtiges Digitalisierungsprojekt ist zudem das „Rewe Pick & Go“-Konzept, das den kassenlosen Supermärkten von Amazon Go ähnelt. Parallel testet Rewe in zahlreichen Läden „Scan & Go“-Anwendungen, die technologisch einfacher sind und bei dem Kunden noch jeden Artikel einzeln einlesen müssen. Das wichtigste Investitions- und Experimentierfeld ist und bleibt allerdings der Liefer- und Abholdienst von Rewe, von dem sich der Händler in den nächsten Jahren erhebliches Wachstumspotenzial verspricht. Zudem hat sich Rewe am Quick-Commerce-Lieferdienst Flink beteiligt und ist Exklusiv-Lieferant von Lebensmitteln für Flink. Mit dem Projekt „BeneFit25“ stellt sich die Rewe-Logistik auf weiteres Wachstum von Umsatz, Artikeln und Mengen in den nächsten Jahren ein. Mehr als 1,1 Mrd. € investiert das Unternehmen in den Bau, die Erweiterung sowie die Teilautomatisierung von acht Standorten (sechs Regionallager, ein regionales Frischezentrum sowie ein nationales Zentrallager).

6.3.1 Analyse der internen und externen Ausgangssituation in der Distributionslogistik

Der erste Schritt im Rahmen der Analyse der Ausgangssituation in der Distributionslogistik betrifft zunächst die **interne Analyse**, die typischerweise folgende Untersuchungen umfasst:

1. Analyse der Kompetenzen in der Distributionslogistik

- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der bestehenden materiellen Ressourcen
- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der vorhandenen immateriellen Ressourcen
- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der gegebenen Fähigkeiten

2. Analyse des Distributionslogistik-Netzwerkes

- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der Quellen-Senken-Strukturen in der Distribution (Lagerstufen, Lagerdichte, Lagerfunktionen, Lagerstandorte, Gebietsabgrenzungen, Belieferungswege mit Frequenzen, Mengen, Auslastungen, Kosten)
- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der physischen und administrativen Auftragsabwicklungsprozesse in der Distribution (Mengen, Zeiten, Qualitäten, Kosten, Standards)

Darauf aufbauend, erfolgt die **externe Analyse**, die sich mit den marktbezogenen Aspekten beschäftigt:

1. Analyse der Kundenanforderungen

- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der erreichten Lieferservices
- Aufnahme, Darstellung und Bewertung der vereinbarten Service Level Agreements

2. Analyse des Kauf- und Bestellverhaltens der Kunden

- Aufnahme, Darstellung und Bewertung bisheriger Abverkaufsprognosen
- Aufnahme, Darstellung und Bewertung des tatsächlichen Abverkaufsverhaltens bzw. der Lagerzu- und -abgänge

Im Ergebnis ergibt sich ein differenziertes Bild der aktuellen Leistungsfähigkeit der Distributionslogistik, das als Spiegel für die sich aus der übergeordneten Strategie ergebenden Zukunftsanforderungen an die Distributionslogistik dient.

6.3.2 Formulierung und Auswahl einer Distributionslogistik-Strategie

Im zweiten Schritt der Formulierung, Bewertung und Auswahl einer Distributionslogistik-Strategie müssen zahlreiche Entscheidungen und auch konkrete Maßnahmen getroffen werden, die von der übergeordneten Strategie abhängen (im Falle einer Implementer-Rolle, vgl. Abschn. 6.1.3) bzw. diese unterstützen (Supporter-Rolle) oder auch treiben (Driver-Rolle) und den wesentlichen Inhalt der Distributionslogistik-Strategie ausmachen. Dies sind u. a.:

1. Entscheidungen über die zukünftige Ausgestaltung der Kompetenzen

- Ausbau oder Abbau materieller Ressourcen
- Investitionen in die Weiterentwicklung bestehender oder neu (extern) zu gewinnender immaterieller Ressourcen
- Investitionen in die Weiterentwicklung bestehender oder neu (extern) zu gewinnender Fähigkeiten
- Prüfung einer möglichen Fremdvergabe distributionslogistischer Leistungen

2. Maßnahmen über die zukünftige Ausgestaltung des Distributionslogistik-Netzwerkes

- Planung möglicher Anpassungen und Optimierungen der bestehenden Quellen-Senken-Strukturen in der Distribution (Lagerstufen, Lagerdichte, Lagerfunktionen, Lagerstandorte, Gebietsabgrenzungen, Belieferungswege)
- Planung möglicher Anpassungen und Optimierungen der physischen und administrativen Auftragsabwicklungsprozesse in der Distribution (Zeiten, Qualitäten, Kosten, Standards)

3. Zielsetzungen und Maßnahmen zu kundenrelevanten Lieferservices

- Bevorratungsstrategien und Zielniveau der Lieferverfügbarkeit
- Zu erreichende Lieferzeiten und Lieferzeitoptionen
- Zu erreichendes Niveau der Liefertermintreue
- Maßnahmen und Sonderservices der Lieferflexibilität
- Maßnahmen zur Steigerung des Bestellkomforts und der Liefertransparenz
- Zu erreichendes Zielniveau für die Liefergenauigkeit und die Schadenfreiheit

Aus dem Abgleich der Analyse der internen und externen Ausgangssituation mit den sich aus der Strategieformulierung und Strategieauswahl ergebenden Anforderungen, lassen sich konkrete Entscheidungen bzw. Maßnahmen ableiten, die konkrete Handlungen für die Implementierungsphase nach sich ziehen.

6.3.3 Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie

In der Implementierungsphase geht es um die operative Umsetzung von in den vorherigen Phasen getroffenen Entscheidungen oder Maßnahmen, wie z. B.:

1. Durchführung von Maßnahmen zur Ausgestaltung der Kompetenzen

- Auf- oder Abbau des eigenen Fuhrparks
- Gründung einer eigenen Fahrer-Akademie
- Ausbau bestehender Lagerflächen
- Investitionen in digitale Lagertechnologien
- Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern
- Vereinbarung von Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter
- Vereinbarung einer engen Zusammenarbeit mit Gewerkschaften
- Verbesserung der Beschäftigungskonditionen
- Vorbereitung und Durchführung einer Ausschreibung distributionslogistischer Leistungen

2. Durchführung von Maßnahmen zur zukünftigen Ausgestaltung des Distributionslogistik-Netzwerkes und zur Erreichung der vom Kunden erwarteten Lieferservices

- Definition und Durchführung von Projekten zur Anpassung und Optimierung der Quellen-Senken-Strukturen in der Distribution (Lagerstufen, Lagerdichte, Lagerfunktionen, Lagerstandorte, Gebietsabgrenzungen, Belieferungswege)
- Definition und Durchführung von Projekten zur Anpassung und Optimierung der physischen und administrativen Auftragsabwicklungsprozesse in der Distribution (Lieferservices einerseits, Kosten andererseits), z. B. auf Basis digitaler Technologien

Letztlich geht es in der Implementierungsphase darum, konkrete sich ergebende Projekte abzuarbeiten. Dazu sollte vorab eine intensive Klärung des Projektauftrages mit dem

Projekt-Auftraggeber erfolgen. Darüber hinaus ist es ratsam, die Stakeholder des jeweiligen Projektes zu identifizieren und zu analysieren sowie ein angemessenes Projektteam zusammenzustellen. Vor der eigentlichen Projektdurchführung müssen zudem die Arbeitspakete und Meilensteine im jeweiligen Projekt festgelegt werden (Becker et al. 2012, S. 17–21).

Beispiel

Der **Sport- und Lifestyleartikel-Hersteller Adidas** hat seine **Strategie** in den letzten Jahren konsequent an den Bedürfnissen der Kunden orientiert und zielgerichtet weiterentwickelt. Im Fokus stehen Attribute wie „Schnelligkeit“, „Urban Style“ und „Open Source“. Unter Schnelligkeit versteht Adidas, das erste wirklich schnelle Sportartikelunternehmen zu sein, das Konsumentenbedürfnisse zügig erfüllen und interne Entscheidungsprozesse rasch vorantreiben kann. Im Sinne der Urbanisierung hat Adidas darüber hinaus wesentliche Metropolen identifiziert, in denen das Unternehmen präsent sein möchte, Marktanteile hinzugewinnen und Trends prägen will. Der von Adidas vertretene Open-Source-Ansatz steht für ein Unternehmen, das Sportler, Konsumenten und Partner möglichst eng in die Wertschöpfungskette einbinden möchte. Für Endkunden bedeutet dies ein möglichst hohes Maß an Personalisierung und Individualisierung von Produkten und Services und eine Schwerpunktsetzung auf den Onlinehandel als Vertriebskanal der Zukunft.

Auf Basis dieser auf der Top-Management-Ebene verabschiedeten Strategie erfolgte eine umfassende Analyse der internen und externen Ausgangssituation in allen Unternehmensbereichen, u. a. auch in der Distributionslogistik. Man gelangte zur Erkenntnis, dass die auf „Speed“, „Verfügbarkeit“ und „Individualisierung“ ausgelegte Gesamtstrategie mit den bestehenden materiellen Ressourcen in der Distribution, insbesondere mit dem bisherigen Zentrallager von Adidas und Reebok im Hafen Rotterdam, nicht erreicht werden kann. Darüber hinaus bestand Einigkeit, dass der Mangel an konzeptionell-analytisch geprägten Mitarbeitern zum weiteren Ausbau der Distributionslogistik-Netzwerkstrukturen behoben werden muss.

Im Rahmen der Formulierung, Bewertung und Auswahl der Distributionslogistik-Strategie entschied man sich letztlich für einen integrierten Neubau eines europäischen Distributionszentrums in Nordwestdeutschland (Rieste bei Osnabrück), aus dem Großkunden, Einzelhändler und Endkunden beliefert und in dem die Retouren abgewickelt werden sollten. Bei der Konzeptionierung des neuen Zentrallagers setzte Adidas auf eine weitgehende Automatisierung der Lagerabwicklung, um einen möglichst schnellen und fehlerfreien Auftragsabwicklungsprozess erreichen zu können. Bereits bei der Planung des Zentrallagers leistete Adidas einen hohen Eigenbeitrag. Diese Strategie setze das Unternehmen mit dem Eigenbetrieb des Lagers fort, in dem allerdings auf der operativen Ebene zahlreiche Leistungen, wie z. B. die Einlagerung und die Kommissionierung, an Logistikdienstleister fremdvergeben sind. Darüber hinaus ermöglicht es Adidas seinen Kunden zunehmend, ausgewählte Produkte (z. B. zahlreiche Turn- und

Fußballschuhe) kostenpflichtig zu individualisieren (z. B. durch Aufdruck von Initialen). Auch diese Tätigkeiten werden im Zentrallager übernommen.

Wichtig ist, dass es sich bei der Strategieentwicklung um einen dynamischen, veränderbaren Prozess handelt. So wurde bei Adidas aus kapazitativen und prozessualen Gründen entschieden, die Onlinehandelsabwicklung wieder von der Abwicklung des Großkunden- und Stationärgeschäftes im Lager zu trennen. Diesbezüglich hat Adidas den bestehenden Zentrallagerneubau erweitert und die unterschiedlichen Logistikabwicklungen örtlich neu verteilt. Insofern nimmt die Logistikabwicklung hier die Rolle eines Unterstützers ein, der aus funktionaler Perspektive wichtige Impulse zur Strategieentwicklung liefert. Für die weitere Professionalisierung der Onlinehandelsabwicklung hat sich Adidas für Separationsstrategien mit externen Logistikdienstleistern (wie z. B. im E-Commerce-Lager von Schenker in Spanien, vgl. hierzu Abschn. 4.5.1) entschieden. In diesen Fällen wird das Onlinehandelsgeschäft aus speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen der Pick-and-Pack-Logistik des Onlinehandels abgewickelt. Zur Flexibilisierung, Kostensenkung und besseren Skalierbarkeit nutzt das Unternehmen zunehmend Outsourcing-Modelle in Kooperation mit eher großen Logistikdienstleistern.

Die Veränderungen in der logistischen Abwicklung stehen in engem Zusammenhang mit der im März 2021 veröffentlichten neuen Strategie „Own the Game“, die auf die von 2015 bis 2020 fokussierte Strategie namens „Creating the New“ folgt, deren Schwerpunkte vor allem auf Partnerschaften, urbanen Zentren, Geschwindigkeit und Prozess-Standardisierung lagen. Mit der neuen Strategie plant das Unternehmen u. a. hohe Investitionen in die Weiterentwicklung der Beschäftigten und in die digitale Transformation bis 2025. Ziel ist es, die Kernprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens – vom Kurationsprozess in 3D über die gesamte Logistikkette bis hin zum digitalen Verkauf an Handelspartner und Konsumenten – zu digitalisieren. Im Jahr 2025 soll die große Mehrheit des Umsatzes mit Produkten erzielt werden, die digital entworfen und verkauft wurden. Dazu plant das Unternehmen den intensiven Auf- und Ausbau der eigenen Daten- und Technologie-Expertise durch Vergrößerung der Tech- und Digital-Teams und weitere Investitionen in das neue ERP-System S/4HANA. Insgesamt verlagert sich der absatzbezogene Schwerpunkt des Unternehmens immer mehr weg vom stationären Handel in Richtung des Onlinehandels. Insofern spielen digitale Absatzkanäle (eigener Onlineshop, große und reichweiten- bzw. mengenstarke Onlinehändler) eine zunehmend wichtige Rolle im Vergleich mit den teils eher schrumpfenden Stationärhändlern (SportScheck, Intersport, Sport 2000 etc.). ◀

Das Beispiel von Adidas zeigt, wie eng der Zusammenhang zwischen der Konzern- bzw. Unternehmensstrategie und der Distributionslogistik-Strategie ist. Wichtig ist, dass Handelsunternehmen, in denen die Distributionslogistik aus Kosten- und Servicegesichtspunkten eine besonders wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg einnehmen, überhaupt über eine Logistik- bzw. Distributionslogistik-Strategie verfügen. Erfahrungsgemäß

ist dies in vielen Handelsunternehmen nicht der Fall, die überwiegend versuchen, kurzfristig vorgegebene Kostenbudgets und Service Level Agreements zu erfüllen. Dies versperrt den notwendigen Blick auf die langfristige Ausrichtung der Kompetenzen, Netzwerke, Prozesse, Strukturen und Systeme in der Distributionslogistik.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen **s.Oliver** investiert beispielsweise in den Bau eines neuen Service-Centers in Dettelbach (Bayern), das 2024 in Betrieb gegangen ist. Ziel ist es, die Logistik als zentralen Erfolgsfaktor weiterzuentwickeln, um den Herausforderungen des Onlinehandels auch zukünftig gerecht werden zu können. Neben dem Bau des Service-Centers als zentrale Steuerungseinheit logistischer Prozesse investierte s.Oliver zudem in die Intralogistik der Lager und in die IT-Infrastrukturen (z. B. in ein automatisiertes Lagerkontrollsystem). Im Logistics Service Center erfolgt die gesamte logistische Abwicklung des B2C-Geschäftes (inklusive Value Added Services und Retourenbearbeitung) sowie des mit der B2C-Abwicklung vergleichbaren und kleinstückigen B2B-Nachordergeschäftes. Aus der übergeordneten Unternehmensstrategie der Marktanteilsausweitung hat das Unternehmen somit eine konkrete Logistikstrategie mit der Folge hoher Investitionen in die Logistikabwicklung abgeleitet und umgesetzt.

6.4 Fallbeispiel zur Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie im Großhandel

Zum Abschluss erfolgt die Darstellung einer Fallstudie aus der Beratungspraxis, die die konkrete Entwicklung einer Distributionslogistik-Strategie beispielhaft verdeutlicht. Auf Basis der in den vorherigen Abschnitten erläuterten methodischen Vorgehensweise, erfolgt in einem ersten Schritt die Analyse der Ausgangssituation, auf deren Basis in der darauffolgenden Phase die Strategieformulierung stattfindet. Den Abschluss bilden die Auswahl und Ausformulierung der Distributionslogistik-Strategie mit konkreten (kurz-, mittel- und langfristigen) Maßnahmen, um das zuvor definierte Zielbild zu erreichen.

6.4.1 Strategische Ausgangssituation des Großhändlers

Bei dem betrachteten Unternehmen handelt es sich um einen **Großhändler aus dem Produktionsverbundhandel** (vgl. hierzu die Unterscheidung zwischen Konsumgüter- und Produktionsverbundhandel in Abschn. 1.2.1) mit guter Marktpositionierung und kontinuierlichem Umsatz- und Mengenwachstum in den letzten Jahren. Der bisherige Distributions- und Kundenschwerpunkt liegt im ostdeutschen Raum, wobei der Großhändler eine Expansion vor allem in west- und süddeutsche Gebiete anstrebt. Das bislang einzige Distributionszentrum, das in der Mitte des bisherigen Kundenschwerpunktes gelegen ist, betreibt das Unternehmen in Eigenregie und erreicht dort zunehmend die Aus-

lastungsgrenze. Aus dem Distributionszentrum versendet der Großhändler unter Nutzung externer Transporteure und Spediteure Waren an zahlreiche eigene bundesweite Filialen, an Handwerker, an Baustellen und an mehrere Konsolidierungslager (Hubs), deren Betrieb externe Logistikdienstleister verantworten. Innerhalb des Unternehmens existieren umfassende, teils mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen bedachte, Vor-Überlegungen und Vor-Untersuchungen zur Optimierung der bestehenden Distribution. Allen ist jedoch gemein, dass das Distributionslogistik-Netzwerk als „Nadelöhr“ der zukünftigen Unternehmensentwicklung identifiziert wurde.

Der Großhändler verfügt über eine **Rahmen-Strategie**, die u. a. grobe Markt- und Vertriebsziele beinhaltet. Eine explizit formulierte **Logistik-Strategie**, die sich schlüssig aus der übergeordneten Strategie ableitet, **liegt nicht vor**. Vor dem Hintergrund der Expansionspläne ist insbesondere der Mangel an einer mittel- bis langfristig ausgerichteten Distributionslogistik-Strategie kritisch. Insofern besteht Bedarf an einer analytisch-strukturierten Strategie-Bestimmung in der kundenzentrierten Distribution, die sich aus der Gesamtstrategie ableitet. Das wesentliche Ziel aus Strategie-Perspektive ist mithin die **Entwicklung einer zukunftsfähigen Distributionslogistik-Strategie**,

- die auf einer umfassenden Bestandsaufnahme der Ausgangssituation in der Distributionslogistik und des Marktes/Vertriebes basiert,
- eine Analyse der wesentlichen Strukturdaten und Ziele in der Distribution beinhaltet (Bestände, Artikel, Auftragspositionen, Mengen, Versandwege, Transportkosten, Lieferservices),
- Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der Distribution (SWOT) aufzeigt,
- potenzielle Strategieoptionen formuliert (Soll) und bewertet (Zielbild), sowie
- konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Distributionslogistik des Großhändlers umfasst (Stufenplan).

Es geht also um eine **ganzheitliche strategische Betrachtung der Distributionslogistik** des Händlers mit einem besonderen Fokus auf dem Ausbau des Distributionslogistik-Netzwerkes und den sich ergebenden Auswirkungen auf das bestehende Distributionszentrum. Die Vorgehensweise kann in fünf wesentlichen Schritten erfolgen:

Tab. 6.1 illustriert die drei wesentlichen Phasen mit den jeweils zu bearbeitenden Aufgaben bzw. Teil-Aufgaben, die sich eng an dem in Abb. 6.8 skizzierten Strategieentwicklungsprozess orientieren.

Die erste Phase der strategischen Analyse soll ein **differenziertes Bild der aktuellen Leistungsfähigkeit und der „Pain Points“** sowie einen **Überblick über die servicebezogenen „Order Winner“** sowie die Vertriebsanforderungen liefern. Im Ergebnis der zweiten Phase der Strategieformulierung stehen **mögliche Zielbilder der Distributionslogistik**, die in der dritten Phase der Strategieauswahl als Basis zur **Bewertung von Strategieoptionen** dienen und die Grundlage zur Formulierung einer Roadmap bzw. eines „Action Plans“ bilden.

Tab. 6.1 Vorgehensweise zur Strategieentwicklung eines Großhändlers

Phasen	Aufgaben	Teil-Aufgaben
Phase 1: Strategische Analyse (Ist-Situation)	Aufgabe 1.1: Aufnahme der Kompetenzen in der DL	• Aufnahme bestehender Ressourcen und Strukturen in den relevanten Lagerbereichen • Analyse vorhandener Prozesse und Systeme in der DL-Abwicklung • Analyse der bestehenden Logistik-Steuerung
	Aufgabe 1.2: Aufnahme des aktuellen DL-Netzwerkes	• Aufnahme aktueller Versandwege • Analyse geplanter Änderungen im bestehenden DZ • Analyse geplanter Änderungen im Netzwerk • Identifikation bestehender und zukünftiger Engpässe und Einschränkungen
	Aufgabe 1.3: Verstehen von Markt-/ Kundenanforderungen	• Analyse der aktuellen Markt- und Wettbewerbssituation • Analyse von Veränderungen im Markt/ Wettbewerb • Skizzierung aktueller und zukünftiger Lieferservice-Anforderungen
	Aufgabe 1.4: Verstehen von Vertriebskanälen und zukünftigen Vertriebszielen	• Analyse der aktuellen Kundenstruktur • Identifikation vertrieblicher Ziele, Potenziale und „Show Stopper“ bzw. „No Go“-Themen • Analyse von Strukturdaten in der Distribution (u. a. Bestände, Artikel, Mengen, Positionen, Lieferscheine, Quellen, Senken)
Phase 2: Strategie- formulierung (Soll-Zustand)	Aufgabe 2.1: Zukünftige Kompetenzen	• Identifikation möglicher Investitionen in den Ausbau bestehender Ressourcen • Analyse möglicher Veränderungen in der SCM-Steuerung und der Logistik-Organisation • Identifikation prozessualer Veränderungen in der DL • Evaluierung potenzieller Outsourcing-Optionen
	Aufgabe 2.2: Zukünftiges Netzwerk	• Identifikation möglicher struktureller Veränderungen (Stufen, Gebiete, Dichte, Funktionen, Standorte) • Skizzierung von Veränderungen im „Zusammenspiel“ der alten/neuen Knoten im Netzwerk (Prozesse, Bestände, Artikel, Nachschub, Rollenverteilung)
	Aufgabe 2.3: Zukünftige Services	• Entwicklung angemessener Bevorratungsstrategien (Zielniveau der Verfügbarkeit in den Knoten) • Analyse zu erreichender Lieferzeiten, Lieferzeitoptionen und Liefertermintreue-Niveaus • Identifizierung möglicher Sonderservices

(Fortsetzung)

Tab. 6.1 (Fortsetzung)

Phasen	Aufgaben	Teil-Aufgaben
Phase 3: Strategie- auswahl (Zielbild)	Aufgabe 3.1: Bewertung von kompetenzbezogenen Maßnahmen	• Bewertung von Wirkungsgrad und Beitrag potenzieller Maßnahmen • Bewertung der Umsetzungsgeschwindigkeit potenzieller Maßnahmen • Abschätzung des jeweiligen Umsetzungsaufwandes • Identifikation und Bewertung des Risikopotenzials einzelner Maßnahmen für das laufende Geschäft • Evaluation der potenziellen Akzeptanz einzelner Maßnahmen bei Mitarbeitern • Abschätzung laufender Kosten und Investitionen
	Aufgabe 3.2: Bewertung von Maßnahmen zur Ausgestaltung des Netzwerkes	• Bewertung der Potenziale zur Erreichung der langfristigen Unternehmensziele • Identifikation von Risiken für die Geschäftsentwicklung • Bewertung der Effekte für das bestehenden Lager (Optimierung, Entlastung) • Abschätzung des Ausmaßes an Interdependenzen in Bezug auf bestehende Prozesse und Systeme • Bewertung von Aufwand und Machbarkeit der Umsetzung • Abschätzung laufender Kosten und Investitionen

DL: Distributionslogistik, DZ: Distributionszentrum

6.4.2 Strategische Analyse und Strategieformulierung am Beispiel eines Großhändlers

Wie bereits beschrieben, nutzt man im Rahmen der externen Strategieanalyse oftmals die gängigen Instrumente zur Beschreibung der Ausgangssituation eines Unternehmens. Im Fall des Großhändlers bietet sich eine Darstellung in Form einer **SWOT-Analyse** an (vgl. Tab. 6.2).

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass strukturelle und prozessuale Anpassungen notwendig sind, um weiteres Wachstum, Service-Entwicklung und Kundenbindung sicherzustellen. Auf Basis der SWOT-Analyse und weiteren Detail-Analysen kann die Ableitung wesentlicher Elemente für die Distributionsstrategie des Großhändlers erfolgen, die in Abb. 6.9 dargestellt sind.

Der weitere Fokus bezieht sich vor allem auf die Strategien und Ziele sowie auf die Strukturen und Ressourcen des Unternehmens. Auf Basis der bereits in Abschn. 2.3.3 beschriebenen und auf den Großhändler übertragenden Flywheel-Logik sind Wachstum, Service-Verbesserung und Kundenbindung die maßgeblichen Eckpfeiler einer zukunfts-

Tab. 6.2 SWOT-Analyse des Großhändlers

Stärken	Schwächen
• Gute Markt-/Kundenpositionierung • Leistungsfähiges Distributionszentrum • Hohe Problem-/Lösungsorientierung • Hohe Mitarbeiter-Loyalität in den Führungsfunktionen	• Keine vollständige Flächendeckung in der Distributionslogistik (Lieferzeit-Nachteile) • Sehr hohe regionale Abhängigkeit (Ost) • Keine übergeordnete SCM-Funktion • „Inside-the-Box“-Denken auf allen Ebenen
Chancen	Risiken
• Markt-/Kundenpotenziale in Regionen Nord/Mitte/West/Süd/Südwest • Ausbau des Distributionslogistik-Netzwerkes • Optimierungen im bestehenden Distributionszentrum • Wettbewerbsdifferenzierung durch Service-Verbesserungen	• Zunehmender Wettbewerb durch B2B/B2C-Marktplätze und etablierte Wettbewerber • Engpässe im bestehenden Distributionszentrum • Teils schwierige Mitarbeiter-Situation in der Logistikabwicklung des Distributionszentrums

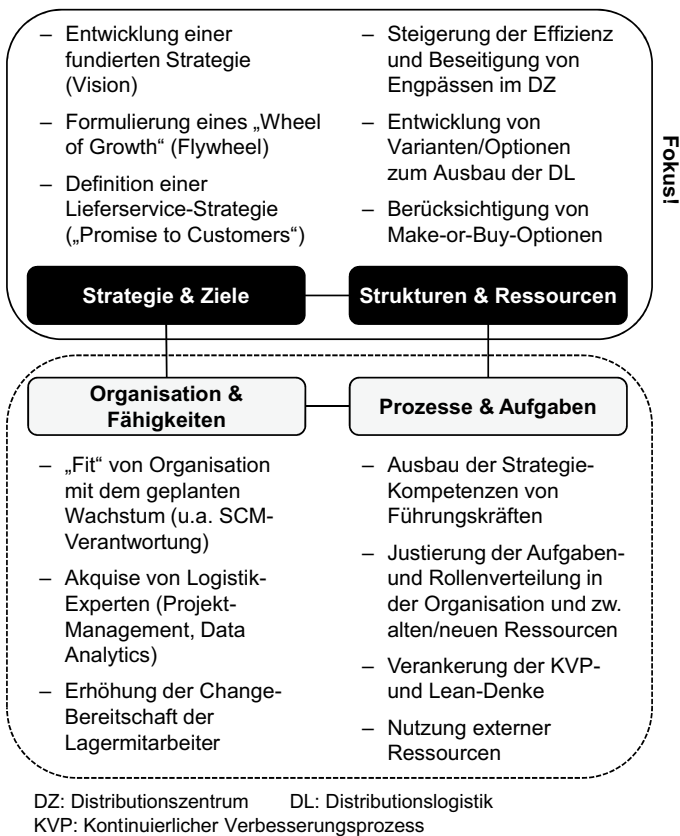


Abb. 6.9 Wesentliche Elemente der Logistikstrategie des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung)

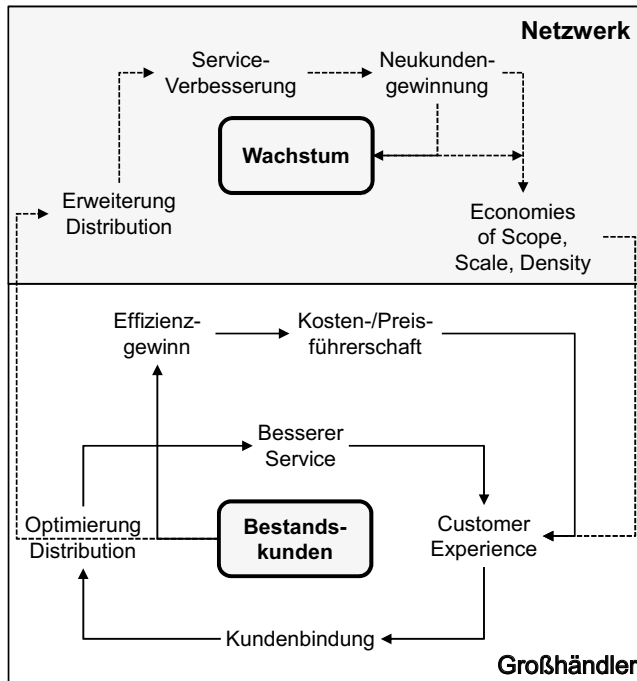


Abb. 6.10 Flywheel des Großhändlers („Wheel of Growth“). (Quelle: Eigene Darstellung)

orientierten Unternehmensstrategie. Die Distributionslogistik gilt als „Enabler“ der Unternehmensstrategie und stellt Kundenbindung durch eine Optimierung bestehender Ressourcen (Effizienz) und Kundengewinnung, auf Basis eines stufenweisen Ausbaus der bestehenden Distributionsstruktur (Verbund-, Skalen-, Dichteeffekte), sicher. Das für den Großhändler maßgebliche Wheel of Growth ist in Abb. 6.10 dargestellt und zeigt den Zusammenhang zwischen Effizienz-Effekten im Bestandskundengeschäft und Wachstumsimpulsen durch Lieferservice-Anpassungen im Neukundengeschäft.

Die Nutzung und Übertragung des Flywheel-Ansatzes auf den Großhändler zielt auf die **Entwicklung eines Lieferserviceversprechens** ab, das sich auf die wesentlichen Qualitätsmerkmale von Lieferservices bezieht (vgl. die Ausführungen in Abschn. 3.2.1). Dabei sollte das „Promise to Customers“-Portfolio im besten Fall sowohl die „Order Winner“ (Verfügbarkeit, Zeit, Termintreue, Flexibilität), als auch die „Qualifier“ (Liefergenauigkeit, Schadenfreiheit) und die „Rising Stars“ (Transparenz, Bestellkomfort, Öko-Nachhaltigkeit) umfassen. In Abb. 6.11 ist das entwickelte Lieferserviceversprechen des Großhändlers in Bezug auf die für den Kunden wichtigsten Qualitätsmerkmale dargestellt.

Währenddessen sich die Order Winner vor allem auf die holistische Leistungsfähigkeit des Logistiknetzwerkes und die Bestandsstrategien bezieht, hängen die Hygienefaktoren eher von der Performance der Lagerprozesse und der Lagerorganisation ab. Die hier nicht

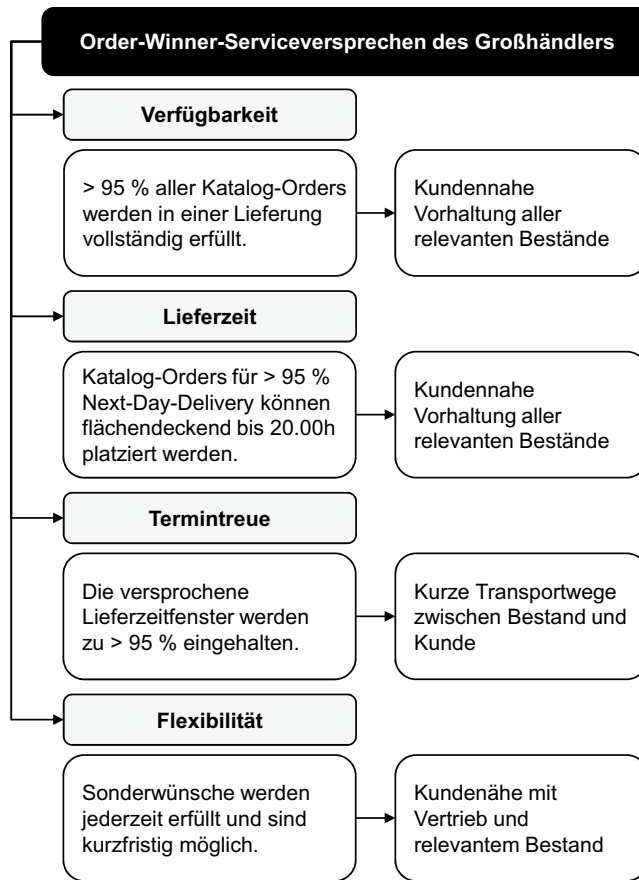


Abb. 6.11 Lieferserviceversprechen der Order Winner des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung)

betrachteten, aber zunehmend relevanten Faktoren (Rising Stars) – Bestellkomfort, Transparenz und Nachhaltigkeit – werden insbesondere von den zur Verfügung stehenden IT- und Webshop-Systemen beeinflusst.

Die Lieferserviceversprechen in Bezug auf Verfügbarkeit, Lieferzeit, Termintreue und Flexibilität („Order Winner“) sind nur mit einer **Erweiterung des bisherigen Distributionslogistik-Netzwerkes** umsetzbar (**Priorität 1**). Das Versprechen in Bezug auf Genauigkeit und Schadenfreiheit („Qualifier“) erfordert eine **weitere Optimierung bestehender operativer Logistikprozesse und Strukturen** im bestehenden Distributionszentrum und in neuen Lagern (**Priorität 2**). Die Anforderungen an Transparenz und Bestellkomfort („Rising Stars“) bedingen **kontinuierliche technologische Anpassungen** der bestehenden Systeme und Prozesse (**Priorität 3**). Neben preislicher Attraktivität und hoher Sortimentskompetenz gelingt eine Differenzierung zukünftig durch leistungsfähige und wettbewerbsführende Lieferservices, insofern ist totale Kundenzentrierung der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg des Großhändlers.

Folgende **Entscheidungen** sind in einem erweiterten Distributionslogistik-Netzwerk zu treffen:

1. **Bestand:** Definition relevanter Artikel, Festlegung der jeweiligen Artikelanzahl, Definition der Anforderung an das Handling der Artikel.
2. **Kunden:** Definition des Sortiments- und des Artikelspektrums, Definition der Distributionsgebiete, Zuordnung von Kunden und Niederlassungen zu Gebieten.
3. **Nachschub:** Klärung der Nachschub-Prozesse (über das bestehende Distributionszentrum oder direkt ab Lieferanten), Umgang mit Split-Orders aus unterschiedlichen Lagern (Teillieferungen), Bewertung von Fehlmengen-Effekten.
4. **Aufgaben:** Klärung des zukünftigen Umgangs und die Rollenverteilung in Bezug auf die Tourenplanung (zentral vs. dezentral), die Abwicklung von Retouren, das Recycling und die Entsorgung, die Konfektionierung und den Display-Bau.

Abhängig vom als relevant betrachteten Artikelspektrum, der Größe und der Anzahl von Standorten beim Ausbau des Distributionsnetzwerkes, ergeben sich im Beispiel **vier Erweiterungsoptionen**, die einer näheren Bewertung unterzogen werden (vgl. Abb. 6.12).



Abb. 6.12 Bewertung der Optionen zur Netzwerk-Erweiterung des Großhändlers. (Quelle: Eigene Darstellung)

Im skizzierten Beispiel ergeben sich mit der **zweiten und der vierten Option die beiden überlegenen Varianten**. Hierbei handelt es sich jeweils um Optionen, die einen zweistufigen Ausbau des Distributionslogistik-Netzwerkes mit zwei neuen Regional-lagern in den Regionen West und Süd empfehlen. Unterschiede zwischen den Varianten bestehen vor allem in der Größe der Standorte und des dort zu lagernden Artikelspektrums. Bei der Bewertung der laufenden Kosten und der für die unterschiedlichen Expansions-szenarien notwendigen Investitionen müssen neben einer veränderten Transport(kosten) struktur, zusätzlichen Lagerhaltungskosten (Lagerkosten, Bestandskosten, vgl. hierzu Abschn. 3.1.1) auch kompensatorische Effekte im bestehenden Distributionszentrum (DZ) berücksichtigt werden (Reduzierung von Beständen vs. Wachstum). In Bezug auf die Standortwahl sind, neben der Analyse der Quellen-Senken-Strukturen (Center of Gravity, vgl. Abschn. 3.1.1), der Lieferfrequenzen, der zu erreichenden Service Level (Promise to Customers), vor allem softwarebasierte Simulationen mit fahrzeitbezogenen Isochronen (z. B. mit der Software XCargo) hilfreich. Darüber hinaus müssen mögliche Im-mobilien-Varianten identifiziert sowie die grundsätzliche Haltung zum Outsourcing ge-klärt werden. In Tab. 6.3 sind die wesentlichen Alternativen in Bezug auf die Immobilien-frage, in Verbindung mit Outsourcing-Optionen, mit ihren spezifischen Vor- und Nach-teilen aus Sicht des Großhändlers, dargestellt.

Es ergibt sich eine Präferenz (**Wunschlösung**) für skalierbare Single-User-Bestandsimmobilien externer Eigentümer an für den Großhändler geeigneten Standorten (Wie immer bei Immobilien, zählt der Grundsatz „Lage, Lage, Lage“.), die externe Logistikdienstleister anmieten und betreiben. Denkbar wären auch Konstellationen, in denen Lager in Form von Multi-User-Standorten von externen Logistikdienstleistern für unterschiedliche Kunden bewirtschaftet werden. Hier sollten die Overhead-Kosten in der

Tab. 6.3 Bewertung von Immobilien- und Outsourcing-Varianten des Großhändlers

Alternative	Vorteile	Nachteile	Präferenz
Neubau Bestand	Built-to-Suit Budget↓, Zeit↓	Budget↑, Zeit↑ Passigkeit/Standort?	Passige, skalierbare Bestandsimmobilie an geeignetem Standort
Single-User Multi-User	Keine Kompromisse Overhead-Kosten↓	Betriebskosten↑ Ressourcenkonkurrenz	Spezifisches Single-User- Lager für GH
Invest Provider Invest LDL Invest Großhändler	AV/Invest/Risiken↓ AV/Invest/Risiken↓ Betriebskosten↓	Betriebskosten↑ Betriebskosten↑ AV/Invest/Risiko↑	Externer Eigentümer, maximale Invest- Reduzierung für GH
Anmietung LDL Anmietung GH	Komplexität↓ Unabhängigkeit↑	Abhängigkeit↑ Komplexität↑	Anmietung durch LDL in Ausschreibung
Betrieb LDL Betrieb Großhändler	Risiko Auslastung↓ Unabhängigkeit↑	Abhängigkeit↑, TAK↑ Risiko Auslastung↑	Betrieb durch einen externen LDL

AV: Anlagevermögen, GH: Großhändler, LDL: Logistikdienstleister, TAK: Transaktionskosten, ↑Wert steigend, ↓Wert sinkend

Verrechnung des Dienstleisters an den Großhändler spürbar sinken. Zudem könnte der Großhändler, in Zusammenarbeit mit den anderen Kunden in einem Multi-User-Standort, notwendige Veränderungen (Technik, Umbau Infrastruktur) mit größerer Macht (Kunden-Allianz) gegenüber dem Dienstleister konsequenter vorantreiben.

Für den Großhändler ergeben sich somit – unter Berücksichtigung aller relevanten Rahmenbedingungen und Präferenzen – **folgende Empfehlungen für die weitere Strategiebewertung:**

1. Zur Reduzierung von Kosten und Zeit sind **Bestandsimmobilien** zu bevorzugen. Wichtige Anforderungen an die Immobilien sind die Passigkeit zu den Anforderungen des Großhändlers, die Skalier- und Erweiterbarkeit sowie die Standorte/Lage.
2. Auf Grund möglicher Ressourcen-Konkurrenzen in Multi-User-Lagern sind spezifische **Single-User-Konstellationen** wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
3. Zur maximalen Reduzierung von finanziellen Risiken ist der **Bau und die Finanzierung durch externe Eigentümer** – falls keine Bestandsimmobilien verfügbar/passig ist – ratsam. Dies kann ein Immobilien-Provider oder ein Logistikdienstleister sein.
4. **Mieter** der Immobilien **sollte** vorzugsweise **der betreibende Logistikdienstleister sein**, der somit auch das prioritäre Vertragsrisiko trägt. Ein direktes Mietverhältnis mit dem Großhändler ist allerdings auch denkbar.
5. Der **Betrieb** der neuen Standorte sollte **durch externen Dienstleister** auf Basis einer detaillierten Ausschreibung erfolgen.

Neben dem Ausbau des Distributionslogistik-Netzwerkes sind grundlegende Anpassungen und Erweiterungen der Organisation und der Fähigkeiten sowie der Prozesse und Aufgaben des Großhändlers ratsam (Tab. 6.4).

Tab. 6.4 Notwendige kompetenzbezogene Maßnahmen des Großhändlers

Organisation und Fähigkeiten	Prozesse und Aufgaben
• Organisationsstruktur: Installation einer übergreifenden SCM-Funktion und Besetzung mit erfahrenem Logistik-Manager • Netzwerk: Installation eines operativ Verantwortlichen für Erweiterungs-Projekte und Besetzung mit Logistik- und Projektmanagement-Expertise • Data Analytics: Installation bzw. Ausbau der Data-Analytics- und Business-Intelligence-Funktion und Investition in „passige“ Technologien	• Planung: Stärkung der strategischen Kompetenzen in der Logistik • Rollen: Neudefinition der Aufgabenverteilung zwischen alten und neuen Ressourcen (Mitarbeiter, Stellen, Funktionen) • Prozesse: Implementierung von KVP-Prinzipien (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) und -konzepten in der operativen Logistikabwicklung der alten und neuen Standorte • Impulse: Regelmäßiges Mentoring unter Nutzung externer Ressourcen

Aus der bisherigen Analyse wurde deutlich, dass der Großhändler eine sehr hohe Erfolgsabhängigkeit von den „Ost-Regionen“ hat. Die Wachstumsziele sind nur mit marktführenden Lieferversprechen auf Basis eines flächendeckenden und leistungsfähigen Netzwerkes erreichbar. Ein zweistufiger Ausbau des Netzwerkes führt langfristig zu erheblichen Mehrkosten, die einen signifikanten Umsatzzugewinn erfordern. Unter Berücksichtigung von Mengenverschiebungen in neue Standorte und gegenläufigen Wachstumseffekten in bestimmten Postleitzahlenbereichen, ergibt sich im Saldo eine weitgehend unveränderte Mengensituation im bestehenden Distributionszentrum des Großhändlers. Ungefähr die Hälfte aller bestandsgeführten Artikel sind A- und B-Artikel (keine Langsamdreher), die kundennah gelagert werden sollten. Die Organisationsstruktur und die Kompetenzen in der Logistik sind in Bezug auf Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten ausbaufähig. Ein strukturiertes Datenmanagement im Sinne eines umfassenden Data-Analytics- und Business-Intelligence-Ansatzes ist bislang nur bedingt erkennbar.

6.4.3 Strategieauswahl und Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Großhändler

Abschließend lassen sich aus strategischer Perspektive **konkrete Empfehlungen** für den Großhändler formulieren, die sich auf alle der bislang genannten Aspekte beziehen:

1. Die **geplanten Erweiterungen** im bestehenden Distributionszentrum **sollten zunächst zurückgestellt werden**. Vordringlich sollten prozessuale und strukturelle Optimierungen angedacht werden bzw. erfolgen.
2. Im bestehenden Distributionszentrum sollte ein **umfassender KVP- und Lean-Ansatz** implementiert werden, der eine kontinuierliche Verbesserungskultur und zusätzliche Motivation der Mitarbeiter fördert.
3. Die Organisationsstruktur sollte durch **neue Rollen und Aufgaben** erweitert und angepasst werden.
4. Die strategischen **Planungs- und Steuerungskompetenzen der Führungskräfte** sollten verbessert werden (z. B. Weiterbildungen).
5. Das **Distributionslogistik-Netzwerk** sollte in zwei Schritten (bis 2029) um zwei Regionallagerstandorte (West, Süd) ausgebaut werden.
6. Auf Grund der unsicheren Mengenentwicklung in den „neuen“ Vertriebsregionen ist ein **Outsourcing-Ansatz** (Errichtung, Betrieb) bzgl. der neuen Standorte zu präferieren.
7. Die **neuen Standorte** sollten sich grob im Raum Köln/Bonn (PLZ 5) sowie zwischen Nürnberg/Stuttgart (PLZ 7/8/9) befinden und sind u. a. abhängig von Verfügbarkeiten im Markt. Eine Detail-Standortanalyse ist unabdingbar.
8. Abhängig von der Standortanalyse müssen die **Gebietszuordnungen neu definiert** werden. Eventuell ergibt sich daraus eine Veränderung der präferierten Standorte.
9. Der **Ausschreibungsprozess** für das Regionallager West sollte im Hinblick auf das Zielbild 2024/2029 möglichst kurzfristig begonnen werden.
10. Die **Ausschreibung des Regionallagerbetriebes** und die Vergabe an einen Logistikdienstleister sollten zeitnah erfolgen (Q3+4/2024).

Das sich daraus ergebende **Zielbild** basiert somit auf einem **Fünf-Jahres-Plan** für eine markt- und ressourcenorientierte Distributionslogistik des Großhändlers und einen mehrstufigen Ausbau von Kompetenzen (Fähigkeiten, Ressourcen) auf allen Ebenen (Prozesse, Strukturen, Systeme). Das Flywheel und das Lieferserviceversprechen sind die zentralen Elemente in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, dessen **Roadmap folgende Ziele (Schritte)** umfasst:

- Bis Mitte 2024: Definition und Verabschiedung des Zielbildes „Logistik 2029“.
- Bis Ende 2024: Stärkung und Aufbau personeller Ressourcen, Ausschreibung des ersten Lagerstandortes (Regionallager West).
- Bis Ende 2024: Optimierung der Prozesse und Strukturen im bestehenden Distributionszentrum.
- 2. Halbjahr 2025: Operativer Start im Regionallager West.
- Bis Ende 2025: Anpassung und Reorganisation des bestehenden Distributionszentrums.
- Bis Ende 2027: Skalierung des Regionallagers West und Ausschreibung des zweiten Regionallagers (Süd).
- Bis Mitte 2028: Operativer Start im Regionallager Süd.
- Bis Ende 2028: Weitere Optimierungen und Anpassungen im logistischen Netzwerk und innerhalb der einzelnen Standorte.

In Tab. 6.5 sind die kurzfristig vom Großhändler zu ergreifenden Maßnahmen überblicksartig dargestellt.

Das grob skizzierte Beispiel zur Entwicklung der Distributionslogistik-Strategie eines Großhändlers ist stellvertretend für eine Vielzahl von Händlern (und natürlich auch von Industrieunternehmen, Dienstleistern, Beratungen etc.), die einer langfristig ausgerichteten (Logistik-)Strategie eine zu geringe (oder keine) Bedeutung beimessen. Oftmals besteht

Tab. 6.5 Kurzfristig empfohlene Maßnahmen für den Großhändler

Monat/Jahr	Thema/Projekt	Verantwortlich
04-06/2024	Markt- und Standortanalyse für das Regionallager West	Projektteam, externe Berater
06-08/2024	Klärung der finalen Artikelzuordnung für das Distributionszentrum und das Regionallager West	Projektteam, externe Berater
06-12/2024	Ausschreibung des Regionallagers West und Vertragsabschluss mit einem Dienstleister	Projektteam, externe Berater
04-12/2024	Optimierung der Prozesse und Bestände im bestehenden Distributionszentrum	Projektteam, ggfs. externe Berater
05-10/2024	Suche eines SCM-Leiters und eines Standort-Koordinators für das Regionallager West	Geschäftsführung, Human Resources
08-12/2024	Suche und Installation von Mitarbeitern mit Projektmanagement- und Data-Analytics-Skills	Human Resources
2. Halbjahr 2025	Operativer Start im Regionallager West	Projektteam

auch ein Mangel an konzeptionell-analytisch geprägten Kompetenzen (Mitarbeitern) oder an entsprechenden finanziellen Budgets zum Aufbau strategischer Ressourcen und Fähigkeiten. Die Management-Lektüre von Spencer Johnson über die „**Mäuse-Strategie von Managern**“ bringt es in Form einer Kurz-Geschichte auf den Punkt: Alle leben vom Käse aus einem Lager. Als das Lager – wie zu erwarten war – eines Tages leer ist, ist das für die Mäuse kein Problem, sie sind vorbereitet und gehen sofort wieder auf die Suche nach neuem Käse. Die Zwerge sitzen jedoch noch Monate lang im leeren Lager und überlegen, was schief gegangen ist. Und die Moral von der Geschichte? Gar nichts ist schief gegangen, nur die Welt hat sich geändert und der Käse liegt jetzt woanders.

In der brüchigen, ängstlichen, nicht-linearen und teils unverständlichen BANI-Welt bilden die „Basics“ – dazu gehören vor allem Preisbildungs- und Sortimentskompetenz, regionale Nähe und Marktdurchdringung, Prozesseffizienz und Prozessdisziplin – selbstverständlich weiterhin „die“ Voraussetzungen für Erfolg im Handel. Aber dem Grundsatz **„Sales drives Revenue, but Operations delivers the Profit!“** folgend, ist es für Händler mehr denn je unabdingbar, einen fortwährenden, dynamisch angelegten Logistikstrategie-Entwicklungsprozess zu durchlaufen, der sich an der übergeordneten Unternehmensstrategie ausrichtet und die Erreichung der dort definierten Ziele überhaupt erst ermöglicht. Hier gilt der überaus kluge Satz von Alfred Chandler: „Structure follows Strategy“ und nicht umgekehrt!

Fazit

Die Entwicklung einer eigenständigen, auf die Gesamtstrategie des Unternehmens abgestimmten Distributionslogistik-Strategie, ist vor dem Hintergrund dynamischer Umfeld- und Wettbewerbsbedingungen, sowie der sich ständig verändernden Kunden- und Marktanforderungen, unabdingbar. Die Entwicklung und Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie kann grob in drei Schritten erfolgen, deren konzeptionelle Grundlage der Prozess des Strategischen Managements sein kann. Wichtig ist, dass die Distributionslogistik-Strategie als funktionale Strategie von den auf der Geschäftsfeldebene bzw. der Konzernebene getroffenen Strategieentscheidungen abhängt. Sie kann für die Operationalisierung der übergeordneten Strategie durch Umsetzung, Unterstützung oder Treiben der Strategie sorgen und somit einen Beitrag zur Strategieentwicklung bzw. Strategieanpassung auf oberster Ebene leisten. Maßgeblich für die Entwicklung einer angemessenen Distributionslogistik-Strategie ist eine umfassende Berücksichtigung der kunden- und marktbezogenen Anforderungen einerseits, sowie der kompetenzorientierten Erwartungen auf der anderen Seite. Daraus lässt sich ein Vorgehensmodell entwickeln, das auf Basis einer detaillierten Analyse der internen und externen Ausgangssituation in der Distribution, entsprechende Entscheidungen verabschiedet und Maßnahmen plant, die in Form von Projekten und konkreten Handlungen umgesetzt werden können.

Fragen

1. Welche Merkmale verbindet man mit dem Begriff des Strategischen Managements und was sind die wesentlichen Objekte des Strategischen Managements?
2. Welche generischen Wettbewerbsstrategien lassen sich unterscheiden und welche Rolle spielen Outpacing-Strategien?
3. Welche Phasen unterscheidet man beim Prozess des Strategischen Managements?
4. Was sind die beeinflussenden Dimensionen einer Distributionslogistik-Strategie?
5. Wie lässt sich die Distributionslogistik-Strategie in die Strategie-Hierarchie einbetten und welche Einflussfaktoren sind auf den unterschiedlichen Entscheidungsebenen relevant?
6. Welche unterschiedlichen Rollen kann die Distributionslogistik in der Strategieentwicklung einnehmen?
7. Wie äußert sich eine Preis- und Kostenführerschaftsstrategie in der Distributionslogistik?
8. Wie äußert sich eine Differenzierungsstrategie in der Distributionslogistik?
9. Was versteht man unter Kompetenzen und welche Kompetenzen gehören zur Distributionslogistik?
10. Welche Schritte sind von der Analyse bis zur Implementierung einer Distributionslogistik-Strategie notwendig und was beinhalten diese?

Literatur

- Andrews KR (1987) The concept of strategy, 3. Aufl. Homewood, Illinois
- Becker J, Berning W, Kahn D (2012) Projektmanagement. In: Becker J, Kugeler M, Rosemann M (Hrsg) Prozessmanagement – Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, 7. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden, S 17–45
- Chandler AD (1962) Strategy and structure – chapters in the history of the industrial enterprise. MIT Press, Cambridge
- Fleck A (1995) Hybride Wettbewerbsstrategien – Zur Synthese von Kosten- und Differenzierungsvorteilen. Gabler, Wiesbaden
- Hedley B (1999) Strategy and the „Business Portfolio“. In: Hahn D, Taylor B (Hrsg) Strategische Unternehmensplanung – Strategische Unternehmensführung, 8. Aufl. Physica, Heidelberg, S 373–384
- Hungenberg H (2014) Strategisches Management in Unternehmen: Ziele – Prozess – Verfahren, 8. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Kühnapfel JB (2014) Nutzwertanalysen sin Marketing und Vertrieb. Springer Gabler, Wiesbaden
- Lewin K (1947) Frontiers in group dynamics. Human Relations 1:5–41
- Nelson RR, Winter SG (1982) An evolutionary theory of economic change. Harvard University Press, Cambridge
- Porter ME (1980) Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. Free Press, New York
- Porter ME (1985) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. Free Press, New York

- Prahalad C, Hamel G (1990) The core competence of the corporation. *Harvard Business Review* 68(3):79–91
- Schmelzer HJ, Sesselmann W (2020) *Geschäftsprozessmanagement in der Praxis – Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen*, 9. Aufl. Hanser, München
- Tripp C (2005) *Market Intelligence in Banken: Der Fall „Logistik“*. Dr. Kovac, Hamburg
- Zangemeister C (1970) *Nutzwertanalyse in der Systemtechnik – Eine Methodik zur multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen*. Wittmansche Buchhandlung, München

Stichwortverzeichnis

A

- A-Artikel 315
- Ab Rampe 350
- Ab Werk 301, 350
- ABC Business Network 241
- Abholung, filialbasierte 417
- AB-InBev 55
- Abo-Angebot 285
- AboutYou 42, 43, 252, 382
- Absatzvolumen 311
- Accenture 150
- ACL 14
- Acme 392
- Action 35
- Adaptivität 219
- Adidas 34, 42, 45, 55, 202, 375, 431, 433, 548
- Adler 58
- Adler Modemarkt** 155
- Advent 487, 496
- Adverse Selection 439
- Agecore** 70
- Agility Logistics 130, 455
- Agilox 154
- Agip 36
- Agiplan 151
- Agravis 29
- Agrilution 378
- Ahold Delhaize 55, 70
- Airbus Beluga 215
- Ajio** 168
- Albertsons** 391
- Aldi 43, 55, 57, 116, 145, 161, 341
- Aldi Nord 70
- Aldi Süd 16, 51, 70
- Alexa 144
- Algorithmus-Welle** 160
- Alibaba 28, 30, 31, 131, 165, 201, 203, 222, 375, 433
- Alibaba** 51, 434
- AliExpress 31, 43, 47, 89, 92, 167, 222, 434
- Allcargo 121
- Allgemeine Deutsche
 Spediteursbedingungen 304
- Alliance for Logistics Innovation through
 Collaboration in Europe 141
- Allianz für arbeitsteilige Wirtschaft** 491
- Alnatura 34, 378, 356, 421
- Alphabet 500
- Alternate 42, 290
- Amazon 15, 28, 30, 43, 47, 55, 71, 105, 110, 116, 131, 161, 167, 201, 203, 276, 277, 430, 433, 518, 527, 543
 - Business 30, 285
 - Flex 491
 - Fresh 71
 - Go 71
 - Key 502
 - Locker 486
 - Logistics 483, 485
 - Prime 371
 - Ring 502
 - Scout 159
- Amazon** 37, 236, 267, 295, 395, 434, 500, 517
- Amazon Business 30, 256
- Amazon Go 36, 124
- Amazon Locker 494
- Amazon Logistics 13, 15, 242
- Amazon Marketplace 39, 43, 167, 375

Amazon Prime 139
Amazon Robotics 154
Amazonisierung 284
Amazon-Marktplatz 41
Ambient Area 64
AMS 70
Amsterdam Logistic Cityhub 100
Analyse
 prädiktive 127
 präskriptive 126
Analyse, strategische 528
Andreas Schmidt 458
Angel Last Mile 487
Ankerkraut 42
Ankerprodukt 189
Ankor Store 30
Anlagevermögen 127
Anpassungsfähigkeit 176
Anthropic 163
Anticipatory Shipping 77
Anti-Fragilität 117
Anti-Fragilität 117
Antonow 215
Anycart 392
Apcoa 63, 162, 504
Apex 130
APICS (Association of Operations
 Management) 179
Apollo 34
Appellando 26
Apple 22, 34, 42, 211, 390, 418, 525
Apple AppStore 167
Appliances Online Europe 469
Aral 36
Arbeitsbestand 309
ARC 501
Arthur D. Little 141
Arvato 403, 425, 430
Aryzta Food Solutions 429
Asda 396
ASEAN 88
Asos 115, 201, 382
Aspen Institute 110
Assemble-to-Order 177
Asti 154
Astrazeneca 65
Atlantic Food 60
Atomisierung 139
Attitude-Behavior-Gap 282

Auchan 55, 70
Audi 209, 295
Aufenthaltsdauer 338
Auftragsabwicklungskosten 235
Auftragsabwicklungssystem 232
Augmentations-Welle 160
Auslastungssteigerung 216
Auslieferungsform 494
Automated Boxes 37
Automated Guided Vehicle 152
Automatisches Kleinteilelager (AKL) 151
Autonomie-Welle 160
Autonomous Ground Vehicles 152
Autonomous Mobile Robot 152
AutoStore 9, 151
Auxo 70
Avatar 69
Avisierungsverfahren 345
Avon 39
AWG 58

B

B2B-Großhandel 278
b8ta 35
Baby One 34, 418, 420
Babymarkt 516
babymarkt.de 382
Bad Oldesloe 15
Bader 43, 262
BaFa 24
Baidu 165
Baligh-Richartz-Effekt 54
BANI 84
Bär 154
Barcelona 100
Barilla 240
Bartels-Langness 35, 70, 72
Bartels-Langness 74
Basel 101
BASF 114
Basismodell 328
Basistechnologie 142
Bauhaus 59, 110
Bayern München 382
Bayernhafen 295
Baylo 154
Baywa 30, 115, 298
Bazaar 168

- BdKEP 490
BDS Beidou 121
Bedarfsdeckung 47, 385
Bedarfsermittlung 72
Bedarfsmanagement 218
Bedarfsprognose 72
Bedarfsweckung 47, 384
Bedeutung von Lieferservices 272
Beer Game 183
BeeWaTec 154
Beförderungsvertrag 340
Begegnungsverkehr 241
Beiersdorf 55, 73, 114, 151
Belieferung
 direkte 494
 indirekte 494
Belieferungsform 324
Belieferungspräferenz 495
Belieferungsstatus 460
Benetton 197
Bergfreunde 43
Berkshire Grey 154
Berlin Brands Group 41
Bertelsmann-Stiftung 96
Bertschi 146
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz 93
Beschaffungskanal 69
Beschaffungslogistik 209, 237
Bestandsart 309
Bestandskosten 234
Bestandskosteneffekt 332
Best-Cost-Country-Sourcing 91
Bestell-Cut-Off-Zeit 252
Bestellkomfort 262
Bestsecret 42
Bestseller Group 382
Besucherfrequenz 373
Betriebsform 33
Betriebstyp 33
Betriebsübergang 445
Betz 456
BGA 490
BIEK 490
Big Data 77, 126, 127
Bike Fun International 260
Binnenhafen Duisburg 92
Bio-Kraftstoff 108
Biontech 65
Birkenstock 377
Bishopsgate 296
Bitcoin 126
Bito 154
BKA 120
Black Friday 77
Black Swan 4
BLG 14, 425, 430
BLG Logistics 115, 410, 412, 438
Blockchain 125, 150
Blue Water 121
Blue Yonder 145, 266
BMDV 109
BMI 191
BMW 209, 437
BMW 14
Bodyscanning 147
Boeing 747 215
6.18 78
Bolloré 130
Bonding Costs 439
Bonita 33, 58
Bonprix 18, 42, 69, 120, 374
Bonus-Malus-Regelung 444
Boohoo 197, 507
Booker 70
Booking.com 167
BorderGuru 132, 434
Bosch 164, 318
Bosch Rexroth 154
Boston Dynamics 153, 161
Bottom-Up-Ansatz 532
Boxx Intermodal 240
BPEX 492
BPEX 490
Brand Verticals 42
Braune Ware 135
Brenntag 29
Breuninger 34, 42, 43, 44,
 163, 374
Brexit 4, 89
BRI 92
Bricks-and-Mortar-Retailers 43
Brillux 242
Bringmeister 60, 164, 399
Bringschuld 301
Brooks Running 110
Brose 318
Brownfield 102
Brownfield24 146
BSH Bosch Siemens Hausgeräte 55
BTOM 90

Bückzone 189
Built-to-Suit-Immobilien 441
Bullwhip-Effekt 181
Bündelung
 im Bestandsmanagement 213
 von Transporten 214
Bündelungseffekt 309
Bundesnetzagentur 490
Bundesvereinigung Logistik 147, 150
Bünting 70, 72, 399
Business Continuity 8
Butlers 391
Buy Online, Ship to Store 389
Buy-Strategie 161
BVL 119, 491
Byrd 430
Bytedance 165

C
C & A 34
Cainiao 13, 132, 434
Cairo 9
Caja Robotics 154
Call and Meet 393
Call and Reserve 393
C&A 58
Canyon 42
Capra Robotics 154
Cargo
 Bikes 97
 Cap 157
 Digital World AG 124
 Sous Terrain 157
Cargo Beamer 295
Cargo24 241
Cargobeamer 294
Cargoclix 242, 344
Cargoline 124, 145, 247, 248, 254, 456, 475, 479
Carrefour 70, 420, 538
Carrier 454
C-Artikel 314
Cash and Carry 29
Casino 70
Category Management 187
Category Manager 188
Category Migration 246, 334
Caterpillar 419
CBAM 92

CBAM 19
CCG-1-Palette 341
CCG-2-Palette 341
CDP 23
Ceconomy 58
Ceconomy Group 42
CE-Kennzeichnung 50
Celect 202
Celesio 30
Cellcentric 106
Cellumation 10
Celonis 266
Center of Gravity 208
Center of Gravity 290
Ceva 425
Chainalysis 120
Change Management 530
Chat GPT 145
Chatbots 211
ChatGPT 164
Chep 341
Chewy 110
Chilled Area 65
Christ 34
Christ & Company 164
Circular Economy 20, 112, 515
Cisalfa 58
Citti 29
City Logistik 96
City Maut 112
Clasquin 130
Cleveron 498
Clevon 501
Click and Collect 389
Click and Reserve 390
Climate Pledge 268
Cloud Computing 126
Club of Rome 102
CMA CGM 121, 130, 131
CMC Packaging Automation 10
CMR 150
CO₂-Footprint 112
Coatue 60
Coca-Cola 55
Cold Turkey 443
Colgate Palmolive 55
Colruyt 70
Combi 72
Combi 24/7 37

Comma 412
Commercetools 545
Commoditisierung 9, 283
Commodity 256
Common User Charge 90
Conad 70
Confern 456
Configure-to-Order 177
Congestion Charge 112
Connect Your Store 44
Connected Commerce 79, 380
Conrad 30, 371, 412
Conrad 255
Conrad Electronic 30, 47
Contargo 145
Continental 318
Continuous Replenishment 195
Contracting 349
Convenience 133, 283
Convenience Stores 36
Conversational Commerce 211
Conversion Rate 331
Conversion Trends 49
Convey 266
Coop 70
Coop Italia 70
Cooperate-Strategie 161
Cooperative U 70
Coopernic 70
Corning 23
Corona 118
Corona-Pandemie 8, 91
Cosco 121, 131
Cost Center 171
Cost Plus 444
Costco 55, 389
Coty 377
Covariant 10, 161
CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) 204
CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) 70
CPTPP 88
Craiss 426
Cross Docking 192, 358
Cross Selling 392
Cross-Border-Onlinehandel 92
Crosschannel 380
Crowd Delivery 498
CSDDD 25, 92
CSRD 21, 92

C-Teile 313
CTL 247, 456
Curbside 396
Curbside Pickup 391
Curbside-Retailing 421
Customer Journey 368
Customization Group 138
Cut out the Middleman 49
Cut-Off-Zeit 252, 460
Cyber Crime 119
Cyber Monday 77
Cyberport 42, 43, 376

D
D2C 28
Dachser 131, 141, 245, 247, 425, 427, 456, 475
Dachser 149
Dagab 70
Dagrofa 70
Daifuku 154
Daimler 106, 503
Daimler Truck 106
Damco 121
Danone 55
Dark Stores 213, 413, 414, 419
Das Futterhaus 70
Dash Button 210
Dash Carts 37
Data Warehouse 74
DB 109
DB Cargo 146
DB Netz AG 286
3D-Body-Scans 147
Decathlon 43, 45, 155, 161
Deckungsbeitrag 187
De-Coupling 16
Deemed Importers 123
Deichmann 34, 58, 382
Dekra 27
Deloitte 26
Demand Management 187
Dematic 154, 161, 512
Demurrage 266
Dennree 31
denn's Biomarkt 31, 34
Depot 47, 382
De-Risking 16
DESADV (Despatch Advice) 365
Descriptive Analytics 127

- Designprinzip 213
Desigual 198
Detention 266
Dettendorfer 456
Deuter 377
Deutsche Bahn AG 286
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 115
Deutsche Post DHL 89
Deutsche See 29, 30, 245, 297, 538
Deutscher Logistikpreis 147
Dexterity 162
DFDS 131, 295
DHL 104, 105, 129, 131, 141, 162, 220, 242, 247, 263, 425, 430, 431, 455, 469, 473
Dia 71
Didi 12
Differenzierungsstrategie 525
Digital Markets Act 166
Digital Natives 134
Digital Services Act 166
Digitaler Produktpass 116
Digitalisierung 139
DIN EN 16258
 2012 112
Direct to Consumer 8, 378
Direct-to-Consumer 42
Direktbelieferung 327
Direktion 524
Disaster-Recovery-System 8
Discounter 334
Discovery Based Shopping 48
Dislozierung 87
Disruption 140
Distanzprinzip 39
Distributionslogistik 238
Distributionslogistik-Strategie 534, 542
Distributionssystem 238
 einstufiges 316
 mehrstufiges 305
Distritec 297
dm 25, 34, 57, 108, 114, 147, 389, 390, 402, 403, 418, 494
dm 73, 421
dm-Drogeriemarkt 390
DMK Deutsches Milchkontor 55
DMS 456
Doc Morris 28
DocMorris 42, 43, 203
Dodenhof 58
Doks.innovation 155
Domizilprinzip 39
Doordash 60
DoorDash 6, 392, 396
Doppelmoral 282
Dorfladen 36
Douglas 28, 33, 34, 43, 76, 139, 203, 224, 245, 255, 374, 390, 402
Douglas Beauty Card 76
DPD 104, 129, 131, 236, 247, 399, 473, 503
DPD Geopost 264
DPP 116
Dr. Oetker 55
Dr. Smile 42
Drehgeschwindigkeit 314, 363
Drittverwendungsfähigkeit 441
Drive4Schenker 145
Drogeriemarkt dm 206, 218
Drohne 158
Drohnenbelieferung 499
DroneUp 500
Dropshipping 404, 467
DS Automotion 154
DSD 192
DSGVO 77
DSLTV 491
DST Global 60
DSV 115, 130, 248, 455
Ducktrain 159
Duisport 145
Du-Pont-Schema 127
Durchschnittsbon 187
Duty-Free 36
Duvenbeck 131, 295, 454
DXI 146
Dynamic Pricing 145
Dyson 224

E
E. Leclerc 70
EAN-Code 56
Earth Overshoot Day 102
Easy Export 223, 326
Easy-Peel-Label-Technologie 268
eBay 39
Ebay 28, 30, 43, 376

- ebl Naturkost 34
- ECE 441
- eCMR** 150
- Ecological Debt Day 102
- Economies of Scale 130, 214
- Economies of Scope 130
- ECR-Award** 73
- ECU Worldwide 121
- Edeka 29, 55, 57, 70, 114, 190, 198, 288, 525
- Edeka Foodservice 29
- Effekt, externer** 111
- Efficient
 - Consumer Response 184
 - Replenishment 191
 - Unit Loads 192
- E-Fuels** 108
- EGMR** 17
- EHI** 26
- Eijgenhuijsen 296
- Einfachheit und Schlankheit 220
- Einkaufsreise 368
- Einzeldienstleister 454
- Einzelhändler** 28
- Eisenmann 154
- E-Juicer 492
- ek robotics 154
- Ekol Logistics 131
- Electrolux 110
- Electronic Data Interchange 186
- Electronic Highway 156
- Electronic Partner 58
- Elevate Brands 41
- Elsen** 426
- ELVIS 241, 247
- EMD** 70
- Emissionszertifikate** 19
- Emma 43
- End-to-End 73
- Engelbert Strauss 30, 438
- Engineer-to-Order 176
- Entkopplung 218, 307
- Entscheidung, strategische 523
- Entschleunigung 221, 476
- Entsorgungslogistik 238
- Entwertung 283
- Epic** 70
- EQS 26
- Erderwärmung 17
- Erfahrungskurve** 332
- Erfo 121
- Ernst & Young 26
- Ernsting's Family 389, 390, 392
- Eroski 70
- Escada 33, 58
- ESD Italia 70
- ESEF-VO 22
- ESG 21, 92
- Esprit 33, 58
- Esselunga 70
- Estée Lauder 115
- Estimated Time of Arrival 253
- Eterna 42
- Etsy 43
- EU** 88
- EUDR 259
- EU-Hygienepaket 427
- EU-Lieferkettenrichtlinie 25
- Eureca** 70
- Eurelec** 70
- Euromadi 70
- Euronics 58, 384
- Europages** 31
- European Technology Platform 141
- Eurotube 158
- EU-Zollkodex** 123
- EU-Zollkodex**Trust & Check 123
- Evenord 29
- Ever Given 13, 301
- Everest 60, 70
- Evergreen 131
- Everstox 430
- Every Day low Price 75
- Evri 161, 503
- Exasol 202
- Exoskelett 155
- Exotec 154
- Expeditors 121
- Expert 58, 418, 420
- Expozod1 146
- Eyetracker 76
- Eyjafjallajökull 16, 117
- F**
- Facebook 45, 167, 224
- Fachhandel 33
- Fachmarkt 34
- Factory to Consumer** 48
- Factory14 41
- Factory-to-Consumer 221
- Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) 152

Fahrerloses Transportsystem (FTS) 152

Fahrerlücke 93

Fair Trade 36

Famila 35, 72, 74

Fashionbox 506

Fast Fashion 195

Faurecia 318

FBA 467

Fedex 130, 131, 264, 455

FEF 107

Fehlerkosten 280

Fehlmengekosten 280, 310, 343

Feinstaub 103

Ferrero 55

Fetch Robotics 154

Fiat 105

Fiege 23, 121, 124, 219, 425, 430, 438, 470, 487

Fielmann 34, 382

FiFo-Prinzip 466

Fiktive Einführer 123

Filiallogistik 192

Finiper Group 71

Fit for 55 17

Fixemer 456

Fixkostendegressionseffekt 306

Flächenkonkurrenz 95

Flaconi 388

Flagship Store 34, 378

Flaschenpost 60, 356, 457

Flexibilität und Robustheit 219

Flexport 110, 203

Fließprinzip 171

Flink 6, 60

Flipkart 168

F-Log 124

4flow 458

Flughafen Leipzig 486

Flussgeschwindigkeit 175

Flusskosten 175

Flyeralarm 217, 289

FM Global 117

Folgekosten 280

FOMO 275

Food Fulfillment Center 419

Foodies Micro Market 37

Foodspring 43

Foodstarter 190

Footlocker 34

Ford 14

Förderhilfsmittel 361

Fortnite 50

Forto 242

Fortuneglobe 44

Four Parx 441

FourKites 122, 266, 345

Fourth-Party Logistics Service Provider 457

FP Digital Business Solutions 495

Fr. Meyer's Sohn 240

Fracht 306

Frachtbörse 241

Fracht-Flughäfen 294

Frachtführer 454

Franchise-System 383

Fraud-Detection-Modell 120

Fraunhofer 157

Fraunhofer IML 149

Frei Haus 301, 350

Frenemy 140

Fressnapf 28, 43, 138, 203, 290,
403, 432

Fridays-for-Future 102

Friend-Shoring 16

FS Italiane Gruppe 295

FTA 88

F-Trace 429

Fukushima 16, 117

Fulfillment 424

Fulfillment-by-Amazon 467

Fulfillmenttools 545

G

GAFAM 165

Galaxus 511

Galeria 33, 36, 63

Galileo 121

Garbe 441

Gartner 76

Gartner Hype Cycle 141, 158

Gärtner Pötschke 43

Gatehouse Logistics 266

GBL 430

GC Cordes & Graefe 29

Gebhardt 154

Gebietsabgrenzung 291

Gebietsschutz 248

Gebietsspediteur 209

Gebrüder Heinemann 36

Gebrüder Weiss 131, 297

Geek+ 154

- Geers 34
Gefahrenübergang 300
Gefco 121
Geis 131, 431, 458
GEL 247
General Motors 14
Generalunternehmer 151
Generation 134
Generation Baby Boomer 134
Generation Silent 134
Generation X 134
Generation Y 134
Generation Z 134
Generative KI 144
Geodis 130
Geofencing 345
Geopost 129
Georeferenzierung 502
Georg Jos. Kaes 70
German Bionic 155
Gerry Weber 33, 58, 438
Gesetz zum autonomen Fahren 109
Gestaltungsparameter 285, 287
Getir 6, 60, 492
Getting to Zero Coalition 110
GfK 76
Gig Economy 492
Glacier 116
Glättung 217
Global Risks Report 118
Global Scorecard 186
Global-Gateway-Programm 92
Globalisierung 86, 87
Globus 35, 57, 70, 72, 205
Glokalisierung 86
Glonass 121
GLP 441
GLS 104, 129, 131, 247, 484
GO 247
Goodman 441
Google 43, 74
Google Glass 155
Google Maps 167
Google Play 167
Google Shopping 167
Gopuff 6
Gorillas 60
Götting 109
GPS 121
GPT 145
Graf von Westphalen 27
Graphit 106
Gratis-Mentalität 9, 282
Gravis 58
Green Deal 17, 21
Green Delivery Hamburg 104
Green Tech 115
Green Worldwide Shipping 110
Greenfield 102, 441
Greifzone 189
Grenzbach 152, 154
Greta-Effekt 102
GreyOrange 154
Grimaldi 295
Großhandel 28, 316
Großhandels-Typ 29
Großhändler 28
GS1 Germany 114, 150
GS1-Smart-Box 114
GTIN (Globale Artikelidentifikationsnummer) 56
GTS System 245
Gucci 34, 36, 51
Gucci Town 50
Gute Herstellungspraxis 428
Gute Hygienep Praxis 428
Gütermengeneffekt 211
Güterstruktureffekt 210
- H**
H & M 27, 33, 34, 42, 43, 45, 49, 162, 201, 392
H & M 5
H2Accelerate 106
Haba 512
HACCP 428
Hagar 70
Hagebau 58, 402
Hai Robotics 154
Haix 147
HALA 109
Hallhuber 33, 58
Hamburg 100
H&M 57, 116, 147, 507, 511
Handelsabkommen 87
Handelshof 29
Handels-Kontraktlogistik 424
Hapag-Lloyd 121, 131
Hard-Discounter 35
Hardt Hyperloop 158

Haribo 219, 378
 Harmonisierung 217
 Hauptlauf 307
 Hauptlaufauslastung 475
 Haustarifvertrag 437
 HDE 491
 Heartland Holding 382
 Helium 10 468
 Hellmann 121, 145
 Hello Fresh 12
 HelloFresh 43
Helrom 295
 Henkel 20, 55, 114, 209, 378
 Herma 114
 Hermes 11, 104, 108, 131, 236, 242,
 247, 263, 399, 400, 425, 430,
 469, 475
Hermes Germany 251
 Herr Anton 37
 Heuristik 244
 HHLA 131, 145
 Hidden
 Action 439
 Characteristics 439
 Information 439
 Intention 439
 Hikrobot 154
 Hilfiger 42
 Hilti 73, 256, 278, 389, 419, 494
 Hinterlandverkehre 292
 Hirmer 34
 Hoffmann Group 29
 Hoffmann Werkzeuge 30
 Höffner 34, 58
 Holschuld 301
 Home Depot 55
Home Food Delivery 60
 Home24 391
 Hornbach 13, 34, 43, 59, 245, 290, 376
 Hoyer Group 146
 HSE24 43, 253
 Hub-and-Spoke-System 477
 Huboo 430
 Huboo Technologies 224
 Hub-System 248
 Hugo Boss 209
 Hupac 146
 Hupac Intermodal 146
 HVO-100 108
 Hybrid-Dienstleister 425

Hybridprinzip 39
 Hybridstrategie 526
Hylane 108
 Hyperloop 158
 Hyundai 106, 107

I
 ICA 70
 Icade 101
 ICC 119
 ID Logistics 410
 idealworks 154
 IDS 456, 470
 IDS Logistik 248
 IEC 122
 IG Metall 437
 Igefa 29, 53, 256, 526
 Iglo 425
 Ikea 34, 36, 37, 42, 45, 58, 262, 263, 389, 402,
 410, 414, 418
 Family Card 76
 IKEA 110, 255, 414
 IMA 10
 IMB 119
 Immunschwäche 437
 Impfstofflogistik 65
 Importeur 28
Import-One-Stop-Shop 124
 Incoterms 300
Indien 168
 Inditex 198, 395
 Individualisierung 137
Inflation Reduction Act 92
 Inflection Points 84
 Influencer 45, 368
 Infor Nexus 266
 Informationsfunktion 261
 Inkubator 161
Inkubator 124
 Inpost 496
 In-Season Management 197
 Inside-Out-Perspektive 531
 Instabox 495
 Instacart 6, 392, 396
 Instagram 43, 45, 167, 224, 368
 Instant 391
 Delivery 251
 Instant Delivery 135
 Instore-Logistik 192

Instore-Order 393
Integration 402, 405, 407
Integrationsmodell 411
Inter Systems 266
Intermarché 55, 70
Internalisierung 111
International Maritime Organization 110
Internet
 der Dinge 126
 Pure Players 43
Interseroh 116, 161
Intersport 34, 43, 384, 387, 418, 420
Inventur 155
Invertex 202
IPAI 164
ISO 122
ISO 14083 111
ISO/IEC 27001 121

J

Jack & Jones 382
JBS 55
JD 34
JD Logistics 13
JD.com 28, 55, 92, 132, 161, 165, 222, 435
Jeronimo Martins 70
Jewel-Osco 392
Jumbo 70
Jungheinrich 152, 154
Just Eat Takeaway 394
Just Spices 43
Just-in-Time 16, 191, 212
Jysk 45, 58

K

Kaes 72
Kaiser's Tengelmann 57
Kapitalbindungskosten 234
Kardex 9, 10, 151
Kauf- und Warenhaus 35
Käufermarkt 170
Kaufhof 351
Kaufland 13, 35, 43, 57, 70, 74, 341, 430
Kaufverhalten 368
Kellanova 30
Kellogg's 30
KEP-Markt 481

Kernkompetenz 443
Kernprozess 174
Kesko 70
Key Account Manager 188
Kiezbote 104
KI-Gesetz 10
Kik 35
Kim Kardashian 51
Kind 34
Kiva 152
Klaas & Kock 70, 72
Klaeser 456
Klarna 382
Klimaabkommen 17
Klingel 43, 262
Knapp 10, 151, 154
Knoten und Kanten 208
Knuspr 6, 60, 164
KNV Zeitfracht 30
Kobalt 106
Kodi 35
Kohlendioxid 103
Kohl's 517
KoLoS 241
Kombinierte Verkehr (KV) 145
Kombinierter Verkehr 293
Kombiverkehr 146
Kommissioniersystem 232
Kommissionierung
 artikelbezogene 215
 auftragsorientierte 215
 einstufige 215
 mehrstufige 215
Kommodus 241
KoMoDo 104
Kompetenz 539
Kompetenzbasis 539
Komplett- und Teilladungsverkehr 238
Komplexität 328
Komplexitätstreiber 64
Konsolidierung, funktionsbezogene 171
Konsumgüter-Großhandel 30
Konsumgüterhersteller 28
Konsum-Triage 40
Konsum-Triage 40
Kontaktprinzip 39
Kontraktlogistik 424, 456
Kontraktlogistikdienstleister 456
Konzern-Logistikunternehmen 425

- Kooperation
 - horizontale 185
 - vertikale 185
- Koordination 524
- Kostenführerschaftsstrategie 524
- Kostenperspektive 4
- KPMG 26
- KptnCook 378
- Kraftverkehr Nagel 425, 427, 430, 487
- Kreislaufwirtschaftsgesetz 112, 514
- Kroger 55, 276, 389
- Kroger** 399
- KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen 146
- Kuaishou Technologies 165
- Kühlkette 427
- Kühllager 151
- Kühne + Nagel 65, 130, 145, 248, 425, 455
- Kuka 154
- Kundenauftrags-Entkopplungspunkt 217, 316
- Kundenbindung 254
- Kundenloyalität 187, 280
- Künstliche Intelligenz** 73
- Künstliche Intelligenz (KI) 144
- Kuratierung 137
- Kwai 165

- L**
- La Plaza 71
- La Poste 129
- Labor-Stadt 101
- Ladehilfsmittel 361
- Lademeter 306
- Ladungsdiebstahl 119
- Ladungsträger 361
- Lagerfunktion 261
- Lagerhaltungs- und Lagerhaussystem 232
- Lagerhaltungskosten 234, 310
- Lagerkosten 234
- Lang-LKW 215
- Langsamdreher 214
- Lastenrad 97, 504
- LastMile 501
- Late Fit 217
- Laufzeit 443
- Lazada 31
- Lead Logistics Provider) 457
- Leafr 487

- Lean 127
 - Management 175, 220
- Lean Management** 172
- Lebensmittel-Discounter 35
- Lebensmittel-Lieferdienste** 60
- Lebenszyklus 139
- Leclerc 55
- Lego 34, 45
- Lekkerland 30, 31, 37, 265, 330
- Lenk- und Ruhezeit 342
- Leoni 118
- Lernkurve 332
- Letzte Meile 480
 - Kosten 483
- Levi Strauss 21, 110
- LGI 425
- Libri 30
- Lidl 13, 35, 42, 43, 45, 70, 198, 203, 246, 382
- Lidl** 246, 382
- Liebeskind 412
- Lieferando 60, 161, 394
- Lieferbereitschaft 250
- Liefer-Cut-Off-Zeit 252
- Lieferflexibilität 254
- Liefergenauigkeit 257
- Liefer-Gratis-Mentalität 285
- Liefergroßhandel 29
- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 24
- Liefermichel** 501
- Lieferservice 249
- Liefertermintreue 253
- Liefertransparenz 263
- Lieferung, filialbasierte 417
- Liefervertrag 340
- Liefery 399
- Lieferzeit 251
- Lime 492
- Linde Material Handling 154
- Line of Fit** 274
- Linear Economy 20
- LINK 126
- LinkedIn 167
- Linyi** 224
- LIP Invest 441
- Listung 190
- Lithium 106
- Live-Shopping** 224
- Live-Tracking 264

LKSG 22
LKW, gasbetriebener 108
LKW-Maut 286
Lloyd's Open Form 302
LLP 457
Load Leveling 480
Location-based-Services 76
Lock-in-Effekt 202, 371
Lock-In-Effekt 278
Logimat 9
Logistik
 als Funktion 169
 als Organisationsaufgabe 170
Logistikdienstleister 451, 453
Logistikdienstleistung 451
Logistikeffekt 212
Logistikimmobilien 441
Logistikkosten 233
Logistiksystem 232
Loginvest 441
Logreal 441
Logwin 245, 456
Lohnkostenarbitrage 437
Lokomotion 146
London 100
Longtail 251, 404
L'Oréal 55, 114
Louis Delhaize 70
Loxxess 403
LQS 297
Ludwig Görtz 33, 58
Lufthansa Cargo 111
Lululemon 110
LVMH 395
Lyft 491

M

Machine Learning 73, 127, 211
Maersk 14, 111, 121, 131
Magazino 152
Magento 382
Mailand 100
Make-Strategie 161
Make-to-Stock 176
Maklerfunktion 56
MAN 106, 109, 156
Manbang 242

Manchester United 382
Mangan 106
Mango 34, 438
Manufactum 384
Marc O'Polo 382
Markant 70, 72, 73
Marketinglogistik 238
Marketplace Aggregatoren 41
Marketplaces 43
Marktplatz 165
Marktplätze im Großhandel 30
Mass Customization 138
Materiallogistik 238
Matrixorganisation 171
MAU 166
Max Bahr 59
MChef 378
McKinsey 27, 92, 140, 269
Media Markt 351
MediaMarkt-Saturn 33, 34, 41, 43, 58, 161,
 219, 255, 376, 384, 387, 389, 390,
 394, 418, 432, 470, 498
Megatrends 82
Mehrkammer-LKW 330
Mehrwegbehälter 114
Melitta 218
Mercateo 30, 31
Mercedes 14, 114
Mercedes-Benz 105
Mercitalia Logistics 295
MERCOSUR 88
Mergers and Acquisitions 130
Meta 110, 147, 224
Metafour 503
Metaverse 50
MetraLabs 155
Metro 29, 171, 351
 Cash & Carry 145
 Group 35, 58
 Group Logistik 352
 Logistics 344
Metro Cash and Carry 351
Metro Logistics 428
Mewa 107
MGM 120
Micro Fulfillment Center 414, 419
Microsoft 74, 163, 164
Microsoft HoloLens 155

Midjourney 145
 Miebach 151
 Miele 55, 209, 378
 Migros 37, 70, 114
 Mikro-Depot 503
Mikro-Depot 96
 Mikro-KV 63
Milchmann-Prinzip 289
 Milkrun 242, 319
Millennials 134
 Miller & Monroe 58
 Mindestbestand 310
 Minimalbestand 310
Mirapodo 252
 Mister Spex 376
 Mitsafetrans 297
 Mittelstandskooperation 247
 Mixed Reality 76, 211
 MLR 154
 Möbel Braun 59
 Möbel Hesse 59
 Mobile Industrial Robots 154
 Mobilitätspaket I 94
 Modility 145
 Molkerei Müller 55
 Momox Fashion 113
 Mondelez 55
 Mondial Relay 496
 Monitoring Costs 439
 Monoprix 71
 Moose Toys 110
 Moral Hazard 437
 Problem 439
 Morrisons 70, 71
 Mosolf 161, 504
Movmnt 51
 Mozer 297
 MSC 130, 131
 MSC Aries 6
 MTAB 297
 Müller 57, 114
 Multichannel 379
 Multi-Label-Paketshop 497
 Multitemperatur-Konzept 330
 Multi-User-System 56
 Musgrave 70
 Musikhaus Thomann 43, 215, 526
 Myboshi 137, 217, 289
Myflexbox 495

Mymuesli 43, 137, 217, 289
 Myntra 168
 Mytime 399
 Mytoys 252

N

Nabe-Speiche-System 477
 Nachhaltigkeit 102
 ökologische 221
 Nach-Order-Phase 487
 Nachunternehmerhaftung 492
 Nadelöhr 328
NAFTA 88
 Navistar 121
 Near-Field 76
Near-Shoring 16
 NE-Bahnen 286
 Neighborhood Goods 35
 Neo-Ökologie 102
 Nestlé 55, 70, 209
 Netto 72
 Netto DS 70
Network-and-Security-Richtlinie 122
 Netzbalance 465
 Netzdichte 311
 Netzwerk Zukunft Einzelwagenverkehr 293
 Neue Seidenstraße 92
 neuronale Netze 144
 Never-Out-of-Stock 67, 70, 196
 Nevomo 158
 New Balance 110, 115
 New Retail 380
 New Work 101
 New York 100
 Next Logistics Accelerator 124
 NFRD 21
 NG.Network 145, 247, 248, 456
NG.Network 146
 NGO 25
 Niche Player 43
 Nickel 106
Nielsen 76
 Nike 34, 42, 110, 115, 202
 Nikola 106, 107
NiKRASA 295
 Nimmsta 9
 Nischenstrategie 525
Nissan 14

Nitto Denko 23
Noerpel 131
No-Line 380
Norma 35
Northbound 266
NOS 70
Notbestand 310
Notebooksbilliger.de 42, 43, 376
NotPetya 121
Noweda 30
Nutzung, multidirektionale 465
Nutzwertanalyse 529
NVE (Nummer der Versandeinheit) 365

O

Obeta 32, 256, 374, 389, 392, 418, 494
Obhutspflicht 515
Obi 34, 43, 59, 245, 255, 376, 418, 420, 432, 433
Objekte des Strategischen Managements 523
Ocado 399
Ocean Insights 266
Ocean Network Express 131
Oda 60
Odlo 382
OEM (Original Equipment Manufacturer) 209, 318
Öffentlicher Warennahverkehr 481
ogGPT 153
Ökodesign-Richtlinie 515
Ökologische Nachhaltigkeit 266
Ökosystem 140, 166, 203
Ole 396
Oligopol 131
Olymp 42
Omnichannel 380
Omnichannel
 Distribution 408
Omnichannel-Entwicklungsstand 386
Omnichannel-Händler 384
One Network Enterprises 266
OneStopBox 494
Online-Marktplatz 420
Online-Regionallager 413
Online-Transshipmentpoint 416
Only 382
OnoMotion 162, 504
Opel 105

Open Book 444
Open Logistics Foundation 141
OpenAI 164
Operations Innovation Lab 165, 268
Operator Solutions 7
Opportunitätskosten 234, 311
Optrak 503
Order
 at Point Of Sale (OPOS) 393
 Penetration Point 217, 316
Order Winner 250
Order-to-Payment 175
Orsay 33, 58
Ortlieb 377
Osapiens 26
OSZE 101
OTIF 236
Otto 28, 41, 43, 58, 113, 161, 263, 371, 487, 516
 Group 43, 251, 496
Otto 41
Otto Group 24, 153, 430
Otto Marktplatz 39
Otto Wilde 378
Ottobock 155
Out-of-Shelf 280
Out-of-Stock 280
Outpacing-Strategie 526
Outside-In-Perspektive 531
Outsourcing 424
ÖWNV 63

P

paarweiser Vergleich 529
Packaging Decision Engine 268
Packstation 494
Paiqo 74
Pakadoo 495
Paketboten-Schutz-Gesetz 492
Palette 341
Palettenlager 151
Palletways 248
Pam 71
Pamyra 242
Panalpina 130, 455
Panattoni 441
Paneuropa Transport 146
Parallelbetrieb 443

- Parcellock 494
- Paris 100
- Pasta-Zug 240
- Patagonia 110
- Payback 76, 371
- Paypal 369
- Peak-Zuschlag 493
- Pedal Assisted Transporter 504
- Peek & Cloppenburg 33, 58
- Peitscheneffekt 181
- PepsiCo 55
- Peregrine 11
- Persil 378
- Personalisierung 137
- Petco 517
- Pfadabhängigkeit 530
- Pfizer 65
- Pflanzmich.de 395
- PHAGRO 491
- Phoenix 30
- Picard 58
- Pick-and-Pack 432
- Pick-by-Device 154
- Pick-by-Light 154
- Pick-by-Motion 154
- Pick-by-Vision 154
- Pick-by-Voice 154
- Pickshare 161, 421, 487
- Pickup-Modell 495
- Picnic 7, 60, 61, 70, 114, 164, 288, 399, 414, 433, 458
- Picnic** 415
- PIE 21
- Pierre Cardin 36
- Pinduoduo 165, 201, 222
- Pinterest 45, 167
- Piraterie** 15, 119
- PIS 191
- 3PL** 457
- 4PL** 457
- Planenschlitzen 119
- Planet Hugo 50
- Planogramm 149
- Platooning 156
- Plattform 165
- Plattform-Richtlinie** 488
- 24plus 247, 248, 456, 475, 479
- Plus** 109
- PMA** 304
- Poco 58
- Point of Sale 192
- Polymer Logistics 341
- Polysys 297
- Pooling-Effekt 353
- Pop-up-Stores 34
- Porta 58
- Porter 174
- POS 191
- Postgesetz** 489
- Postponement 138, 197
- Praktiker 59, 351
- Predictive Analytics 127
- Preismodelle 442
- Prescriptive Analytics 126
- Presize.ai 147
- Primark 34, 49
- Primärtransport 307
- Primärverpackung 258
- Primat der Kostenoptimierung 208, 236
- Prime
 - Air 486
 - Day 78
- Principal Agent 444
 - Theorie 439
- Pringles** 30
- Printmate 138
- Procter & Gamble 55, 114
- Produktionslogistik 237
- Produktionsverbindungshandel 29
- Profit Center 171, 403
- Profitartikel 189
- ProGlove 155
- Prognosefehler 309
- Prognosegenauigkeit 309
- Prognoseerisiko 309
- Prognoseverfahren 311
- Project44 122, 266
- Promarkt 58
- Prophete 121
- Prozess
 - des Strategischen Managements 528
- Prozess** 173
- Prozessqualität 175
- Prüfsiegel 492
- Pull 217
- Pull-System 185
- Puma 115, 161, 402, 412, 432
- Purelei 43

Push 217
Push-Prinzip 185, 317
Push-Pull-Kombination 333
PWC 26

Q

Qoo10 223
Q/S 412
Quadiant 495
Qualifier 256
Qualitätsmerkmal eines Lieferservice 249
Quelle und Senke 208
Quellen-Senken-Analysen 208
Quellen-Senken-Struktur 68, 209
Quellgebietskonsolidierung 246
Querschnittsfunktion 171
Quick Commerce 60
Quick Response 195
Quicktron 152, 154
QVC 43, 253

R

Radio Frequency Identification 265
Rahmen-Tourenplan 244
Raiffeisen 29
Rampenproblematik 338
Ransomware 120
Rasterkonzept 472
Razor 41
RCEP 88
Real 35, 57, 351
RealLabHH 104
Realogis 441
RECADV 365
Recaro 318
Reckit Benckiser 55
Reflaunt 162
Refurbishment 513
10–40-Regel 181
Regelkreis, strategischer 530
Regellaufzeit 459
Regiomat 37
Relex 74
Reliance 168
Reliance Retail 168
Remondis 162
Renault 105

Reno 33, 58
Rental Cars 503
Request for
 Information 442
 Quotation 442
Residenzprinzip 39
Resilienz 117, 219
Resilienz 116
Ressource 539
Retail-as-a-Service 34
Retoure 505
Retourengrund 509
Retourenkosten 507, 516
Retourenquote 506
Retourenstrategie 517
Retraced 162
Retraced 19
Return in Store 392
Reuter Badshop 43
Reverse Supply 161
Rewe 29, 42, 43, 55, 57, 61, 70, 108, 190, 198,
 389, 414, 418, 419, 433, 544
 Group 31
Rewe 378
Rewe Pick & Go 36
Rhenus 131, 141, 425, 456
Rhenus 296
Ride Hailing 12
Rinnen 456
Risikomanagement 122
Rising Star 266
Risk Assessment 8
Ritter Sport 198
Rivian 105
Road Pricing 112
Roblox 50
Robotic Process Automation 150
Robotik 144
Rockaway Capital 164
Rocla 154
Rohlik 60, 164
Roll Cage Sequencing 193, 331
Roller 58
Rom 100
ROPA 370
ROPO-Index 369
Rose Bikes 43, 44, 526
Rose Bikes 517
Rossmann 34, 51, 57, 70, 73, 114, 149, 389, 411

Rotes Meer 6, 119
 Routenplanung 243
 Royal Mail 129, 495
 Royal Philips 110
 RPA 125, 129
RTG 70, 72
 Rückverfolgbarkeit 429
 Rüdinger Spedition 248
 Rudolph Logistik 425, 430, 437, 458
 Runtastic 202

S

Safelog 154, 162
 Safeway 392
 Sainsbury 55
 Saiz 147
 Salamander 33, 58
 Sale and Lease Back 441
 Salesforce 382
 Salling Group 70
 Salvage Convention 302
 Same Day 251, 390, 391
 Delivery 393
Sammelausgang 465
Sammeleingang 464
 Sammelgutverkehr 463
 Sankt-Florian-Prinzip 15
SAP 74, 164
 SAP Hybris 382
 SAP S/4 HANA 74
 Saturn 351
 Savings-Heuristik 244
 SBB Cargo 145
 SBB Cargo Deutschland 146
 SBTI 23
 SB-Warenhaus 35
 Scania 156
 Scarlet One 419
 Scayle 382
Scayle 382
 Schadenfreiheit 257
 Schaeffler 318, 532
 Schaumaplast 65
 Scheinselbständigkeit 487
 Schenker 108, 129, 141, 145, 242, 247, 263,
 425, 431, 455, 475, 479
 Schienengüterverkehr 212, 292
 Schlecker 57

Schlüsseltechnologie 142
 Schneider Electric 110
 Schnelldreher 214
 Schnellecke 437
 Schrittmachertechnologie 141
 Schutzfunktion 260
 Schwarz 55, 57, 164
 Schwarz-Gruppe 13, 35
 Schweinezyklus 461
 Science Based Targets 23
Scope-1 23
Scope-2 23
Scope-3 23
 Scout 499
 See- und Luftfrachtspedition 455
Seefracht-Häfen 293
Seewege 293
 Segmüller 58
 Segro 101, 441
 Sekundärverpackung 259
 Selbstabholung 347
 Selbsteintritt 455
 Selgros 29
Seller 41
Seller Playbook 49, 223
 SellerX 41
 Seltene Erden 182
 Semikron-Danfoss 121
Sendcloud 508
 Sendungskonsolidierung 215
 Sennder 12, 145, 242, 458
 Separation 402, 405
 Separationsmodell 408
 Sephora 137, 388, 395
 Service 249
 Level Agreement (SLA) 171, 348
Service Level Agreements 275
 Serviceeffekt 330
 Servicegrad, optimaler 279
 Service-Ökonomie 133
 Serviceoption, kanalübergreifende 388
 Servicepolitik 6
 SEW 154
 Shared Service 171, 352
 Shared-Service-Center 171
 Shareholder Value 127
 Shaw's 392
 Shein 27, 28, 47–49, 62, 89, 92, 133, 165, 167,
 197, 200, 203, 222, 375, 433, 527

- Shein** 51, 168, 203, 326
Shelf Ready Packaging 194, 331
Shell 36
Shippeo 122, 266
Shipt 396
Shiptheory 503
SHK 29
Shop-Apotheke 42
Shopify 161
Shop-in-Shop 36
Shoppaholic 224
Shopper Analytics 207
Shopware 382
Short List 441
Show Rooms 36
Showfields 35
Sicherheitsbestand 309
Sichtzone 189
Side Hustle 498
Siemens Digital Logistics 146
Sierra Space 6
Silver Society 93
Simba-Dickie 345
Simcargo 248
Simon Hegele 296
Simulations-Tools 244
Singapur 100
Singles' Day 78
Single-User-System 56
Siri 144
Sixfold 266
SK Hynix 23
Skaleneffekt 214
Skaleneffekte 332
Skaleneffekte 214
Slow Logistics 476
Smart Cities 96
Smart City 101
 Loop 100
Smart Store 36
Smurfit Kappa 260
Snapchat 43, 167
SNCF 130
Snipes 34, 53, 382
Snocks 43
Social Commerce 221
Social Media 44
Social-Commerce-Platforms 43, 48
Soft-Discounter 35
Software-as-a-Service 126
s. Oliver 18, 33, 34, 43, 162, 389, 392, 402, 411, 511, 550
Sonepar 29, 256, 278, 371, 389, 392, 414
Sortimentsbreite 66
Sortimentskomplexität 64
Sortimentspolitik 67
Sortimentstiefe 66
Sortimentsvielfalt 64, 66, 525
Spar 73
Sparck Technologies 10
Spark Delivery 420
Spatial Commerce 211
Spediteur 454
Speditionsvertrag 340
Spekulation 217
Sperrgut 247
Spoofing 121
SportScheck 34, 58, 392
Sport-Thieme 110
Spot-Geschäfte 242
Spreadshirt 137, 217, 289
SSI Schäfer 151
Stahlgruber 29
Standortentscheidung 290
Standzeit 338
Staples 517
Stargate 164
Starship 159, 499
Stellantis 14
Stena Line 295
Stickoxid 103
Still 154
STMicroelectronics 23
Stockholm 100
Stopp-Faktor 483
Storopack 65
Straße von Hormus 4
Strategieartikel 189
Strategieformulierung und Strategieauswahl 529
Strategieimplementierung 529
Strategietyp 524
Streckenbelieferung 327
Streckengeschäft 404
Streetscooter 105
Strenesse 58
Stryze Group 41
Stückgut 247, 456
Stückgutsendung 463

Stückkostendegressionseffekt 214

Stufigkeit

 horizontale 288

 vertikale 287

Subfunktion 170

Suez-Kanal 4, 6, 13, 301

Supermärkte 35

Superunie 70

Supply Chain as a Service 203, 327

Supply Chain Visibility 122

Supply Management 191

Support-Prozess 174

Swatch 34

Sweep-Algorithmus 244

Swisslog 147, 151, 154

Swobbee 504

SWOT-Analyse 553

Synfioo 266

Syre 116

System Alliance 456

Systemführerschaft 347

Systemrelevanz 14

T

Tablarlager 151

Tailwind 13

Talke 456

T&G Global 299

Tankstellen-Shop 36

Tante Enso 36

Tante-M 36

Taobao 132, 434

Target 55, 276, 389

Tata 158

Taylor Wessing 27

Tchibo 8, 42, 43, 110, 113, 333, 392, 402,
431, 544

Tchibo 74

11Teamsports 43

Technologie, disruptive 125

Technologielebenszyklus 141

Tectrxx 297

Tedi 35

tegosgroup 503

Tegut 36, 70, 72, 121, 161

Tejo/Schulenburg 59

Teleroute 242

Temperaturbereiche 64

Temu 28, 39, 47, 48, 52, 62, 89, 92, 102, 133,

165, 167, 201, 221, 326, 375, 433, 527

Tencent 60, 161, 165

Teneso 296

Teo 36, 124

Tertiärverpackung 259

Tesco 55

Tesla 4, 6, 15, 106, 119

Teves Logistics 297

Textil-Großhandel 30

TFC Holland 299

TGW 9, 151, 162, 438

Thalia 393

The Body Shop 34

Thermocon 65

Thielemann Group 240

Third-Party Logistics Service Providers 457

Thomas Sabo 34

Thyssenkrupp Schulte 29

TikTok 43, 45, 51, 52, 133, 165, 167, 222,
368, 430

TikTok-Shopping 51, 224

Timocom 242, 345

Tipping Point 127, 143

Tiramizoo 394, 399

Tmall 31

TMall 132, 434

TNT 130, 455

Toern 513

Tom Tailor 58, 382

Tom Thumb Banner Stores 392

Tommy Hilfiger 36

Tönnies 55

Toom 34, 59

Top-Down-Ansatz 531

Top-Down-Bottom-Up-Ansatz 532

Torc Robotics 156

Tory 155

Total Quality Management 175

Tourenplanung 243

Toyota 4, 14, 106

Toyota Material Handling 154

TPP 88

Track-and-Trace-System 484

Tradebyte 162

Tradelink 122

Traditionals 43

Transa 145

Transaktionskosten 54, 298, 329, 476

Transaktionskosteneffekt 329
Trans.eu 242, 266
Transformation, digitale 161
Transgourmet 29
Trans-o-Flex 130
Transponder 265
Transporeon 151, 344
Transport
 gegen die Fracht 309, 330
 ohne Zeitverzug 216
Transporteur 454
Transportfunktion 261
Transportkosten 233
Transportkosteneffekt 329
Transportkostenfunktion 306
Transportmuster 238
Transportsystem 232
Transshipmentpoint 244, 319
Trassenpreis 286
Traton 107, 109
Travelling-Salesman-Problem 244
Treffprinzip 39
Trendyol 31
Triage 40
Trial-and-Error-Kultur 275
Trimble 344
Triple E-Klasse 111
Trouble Shooting 227, 343, 349
Trusted Returns 516
TSMC 23
TST 426
TTIP 88
Tupperware 39
TÜV 27
TV-Shopping-Player 43
Twenty Foot Equivalent Unit 215
Twitter/X 167
TX Logistik 295
Tyson Foods 55

U
U2 Supermercato 71
U2A 70
Uber 8, 12, 131, 392, 458, 491, 492
 Eats 6
Uber 395
Uber Eats 8, 60, 396
Uber Freight 242

Überbrückungsfunktion 57
UIRR 145
Ukraine-Krieg 118
Ullrich Gruppe 454
Ultra Fast Fashion 197
Ultra-Langsamdreher 214
Ultra-Schnelldreher 214
Umlaufvermögen 127
Umschlagshäufigkeit 314
Umweltzone 111
UNGC 23
Uni-Channel System 380
Unicorn 60
Uni-Data 456
Unified Demand Forecast 74
Unil 70
Unilever 55, 426
Uniqlo 27, 49
Universal Robotic Labeler 268
Unnbound 430
Uno-Actu-Prinzip 451
unspun 18
Unverpackt-Läden 36
UPS 104, 105, 131, 247, 455, 484, 500
UPS 294
USMCA 88
Uvex 28, 29

V

Vanderlande 10, 151, 154
VanMoof 260
Vans Worlds 50
Vargas 116, 162
Vaund 34
Verdi 147
Verdichtungseffekt 478
Verfügbarkeitsprüfung 386
Vergütungsmodell 442
Verkäufermarkt 170
Verkehrsfluss 100
Verkehrsträgerwahl 291
Verkehrswertigkeit 292
Vero Moda 382
Verpackungsgesetz 259
Verpackungssystem 232
Versand ab Lieferanten 404
Verstädterung 95
Verteilung, räumliche 290

Vertikalisierung 198
Vertrieb, selektiver 377

Verzollung 50, 222

ViaStore 151

VICS 205

Viia 295

Villeroy & Boch 426

Virtual Dressing 147

Virtual Fitting 147

Visible 31

Visibility 266

VLOP 167

VMI 191

Voice Commerce 211

Voice-System 211

Volatilität 87

Volkswagen 14, 105, 145

Volt Systems 207

Volvo 6, 106, 119

Volvo 14, 106

Vons 392

Vor-Order-Geschäft 487

Vorwerk 39

VUCA 84

VW 4, 437

W

Wahl der Lieferwege 296

Walgreens 55, 276, 395

Walk-In 36

Walmart 18, 55, 131, 163, 203, 206,
255, 276, 389, 418, 419,
430, 433, 434, 458, 500,
502, 538

Wandel, demografischer 93

Ware

weiße 315

Warehousing 1 430

Warenfunktion 57

Warengattung 66

Warengruppe 66

Warenwirtschaftssystem 382

Warespace 124, 430

Warsteiner 240

Warsteiner-Zug 240

Wartezeit 338

Waschmal 378

Wasserstoff-LKW 106

Waymo 156

Wearables 154

Wehkamp 508

Weiß Ware 135, 315

Weltpostverein 89

Wempe 34

Wepost 499

Wer liefert was 31

Werbefunktion 262

Werkverkehr 451

Wertkette 174

Wertschöpfungsprozess 175, 176

Wertschöpfungstiefe 297

Westfleisch 55

What3words 502

WhatsApp 224

White-Label-Automaten 495

White-Label-Paketshop 497

Whole Foods 501

Whole Foods Market 71

Widerrufsrecht 506

Wikipedia 167

Windrunner 215

Wing 500, 501

Wingcopter 501

WINIT 223, 326

Wirtschaftsbeteiligter, zugelassener 123

Wish 223

WISMO 254

Witron 151

Wolt 60

Wolt 391

Woolworth 35

Woven City 101

WRI 23

WTO 87

Wucato 30

Wunschzeitfenster-Zustellung 253

Würth 10, 29, 30, 139, 278, 344, 371, 389, 392,
412, 418, 494

Würth 256

WWF 23

X

X-Artikel 315

XCargo 558

Xiaohongshu 50

XOM Materials 31

XPO 425

XXXLutz 45, 58, 391, 402, 410

Xynteo 90

XYZ-Analyse 315

Y

YFood 43
Youtube 43, 45, 167, 368
Yuto 23

Z

Zähl-Sprengel 291
Zalando 28, 41, 43, 45, 51, 58, 113, 137, 147,
162, 167, 203, 371, 376, 382, 388,
430, 433, 438, 518
Zara 27, 34, 45, 49, 199, 389, 392, 395, 507
Z-Artikel 315
Zeitfenster-Management-System 343

Zeleros 158
ZEMBA 110
Zentrallagermodell 328
ZEOS 162
Zero 100 115
Zertifizierung 427
Zielgebietskonsolidierung 244
Zipline 500
Zollunion 88
Zustellkosten 496
Zustellroboter 158, 499
Zustellung, quittungslose 484
Zwei-Mann-Handling 469
Zwilling, digitaler 148